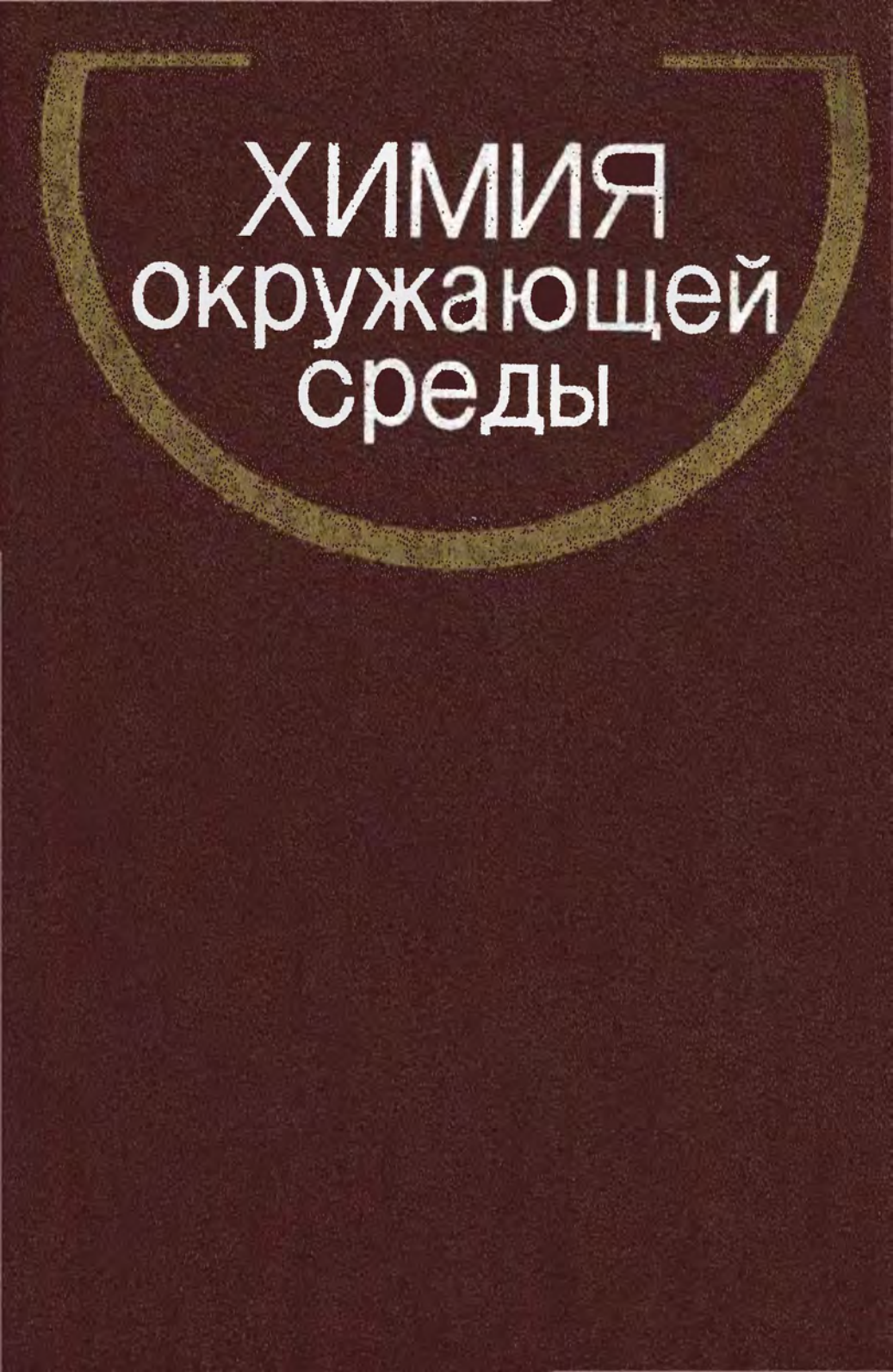




ХИМИЯ окружающей среды

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY

Edited by

J. O'M. Bockris

*Flinders University of South Australia
Bedford Park, Australia*



Под редакцией ДЖ. О. М. БОКРИСА

Перевод с английского
О. Г. СКОТНИКОВОЙ И Э. Г. ТЕТЕРИНА

Под редакцией канд. хим. наук
А. П. ЦЫГАНКОВА



МОСКВА
«Химия»

1982

PLENUM PRESS • NEW YORK AND LONDON

Химия окружающей среды. — Пер. с англ./Под ред. А. П. Цыганкова. — М.: Химия, 1982. 672 с., ил.

Является одной из первых крупных публикаций по химии окружающей среды. Она написана под редакцией Дж. Бокриса большой группой специалистов из разных стран. Широко освещены химические и технологические аспекты охраны окружающей среды. Рассмотрены вопросы очистки сточных вод и производственных выбросов в атмосферу, влияния загрязнений на природные процессы, а также актуальные проблемы использования природных ресурсов, химических источников пищи, источников энергии, не загрязняющих среды, и т. п.

Полезна химикам, технологам, работникам санитарных служб и служб техники безопасности, специалистам, посвятившим свой труд охране окружающей среды. Интересна также студентам старших курсов соответствующих специальностей вузов.

672 с., 59 табл., 200 рис., список литературы 1048 ссылок.

X $\frac{1802000000-141}{050(01)-82}$ 85.81

	Предисловие редактора	6
	Предисловие автора	11
ГЛАВА	I. Химия окружающей среды. <i>Дж. О. М. Бокрис</i>	13
ГЛАВА	II. Химия загрязняющих веществ и поведение человека. <i>Р. В. Расселл</i>	22
ГЛАВА	III. Химические источники пищи: подход к новым источникам питания. <i>Ч. Л. Кун</i>	37
ГЛАВА	IV. Химия очистки сточных вод. <i>Р. М. Е. Даймант</i>	71
ГЛАВА	V. Природные ресурсы. <i>А. У. Манн</i>	90
ГЛАВА	VI. Образование веществ, загрязняющих воздух, и технология очистки газовых выбросов. <i>В. Страус</i>	141
ГЛАВА	VII. Влияние загрязнений атмосферы на поверхность земли. <i>Д. Дж. Спеддинг</i>	172
ГЛАВА	VIII. Контроль состава выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. <i>Б. Г. Бейкер</i>	197
ГЛАВА	IX. Возможные изменения климата, вызванные увеличением содержания CO ₂ в атмосфере. <i>К. Секихара</i>	233
ГЛАВА	X. Образование аэрозолей в атмосфере. <i>Дж. Брикард</i>	260
ГЛАВА	XI. Химия загрязнения воды. <i>Т. Муллинс</i>	276
ГЛАВА	XII. Загрязнения органическими веществами (нефть, пестициды и ПАВ). <i>Х. С. Стокер и С. Л. Сигер</i>	346
ГЛАВА	XIII. Загрязнение микроэлементами. <i>Р. Р. Брукс</i>	371
ГЛАВА	XIV. Радиоактивность. <i>Е. Дж. Стернгласс</i>	414
ГЛАВА	XV. Источники энергии, не загрязняющей окружающую среду. <i>Дж. О. М. Бокрис</i>	448
ГЛАВА	XVI. Водородная энергетика. <i>Дж. О. М. Бокрис</i>	472
ГЛАВА	XVII. Топливо, не загрязняющее окружающую среду. <i>Дж. О. М. Бокрис</i>	502
ГЛАВА	XVIII. Заметки о транспорте, работающем на электрохимических источниках энергии. <i>Дж. О. М. Бокрис</i>	522
ГЛАВА	XIX. Опреснение воды. <i>Е. Д. Хоув</i>	530
ГЛАВА	XX. Аналитическая химия загрязняющих веществ. <i>Л. Е. Смит</i>	580
ГЛАВА	XXI. Возможные направления в исследованиях, относящихся к химии окружающей среды. <i>Дж. О. М. Бокрис</i>	650
	<i>Предметный указатель</i>	657

В «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года», принятых XXVI съездом КПСС, особое внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. По сравнению с девятым пятилетием затраты на эти цели в десятой пятилетке возросли в 1,5 раза. В текущем пятилетии предстоит провести дальнейшую работу по сокращению количеств сточных вод, газовых выбросов и других отходов, а также по внедрению малоотходных и безотходных технологических процессов.

Определенное значение представляет использование в области охраны природы зарубежного опыта, поэтому перевод книги «Химия окружающей среды» следует признать актуальным. Главный редактор данной книги Дж. Бокрис широко известен в научном мире как один из видных американских ученых-электрохимиков. Его работы неоднократно переводились и издавались в нашей стране. На этот раз Дж. Бокрис, переехав на жительство в Австралию, решил создать фундаментальный труд, в котором предполагал рассмотреть все проблемы, связанные с химией окружающей среды. Для участия в работе над книгой он привлек в качестве соавторов известных специалистов из США, Англии, Канады, Австралии, Японии; некоторые из них, такие, как например, Р. Даймент и В. Страус, известны советским читателям по переводам на русский язык их монографий.

В целом в книге удалось охватить все аспекты химии воздействия загрязняющих веществ на состояние среды, включая флору, фауну и человека. Учитывая, что современная промышленность представляет собой сложный комплекс отраслей, в книгу введены дополнительные разделы, в которых анализируются проблемы использования природных ресурсов, в первую очередь топлива металлов и неметаллических руд, состояние исследований в области новых источников энергии и т. д.

Таким образом, в совокупности весь материал, представленный в книге, дает достаточно полное представление о химических процессах, протекающих в окружающей среде под влиянием антропогенной деятельности.

В книге приведены некоторые показатели, которые дают возможность более обоснованно подходить к оценке природных ресурсов: «индекс использования» и «коэффициент рециркуляции» ресурсов. Применение «индекса использования» при правильном его расчете позволяет оценить значение данного химического элемента или соединения в современной экономике и разработать предложения по вовлечению в производство менее дефицитных видов сырья. С помощью «коэффициента рециркуляции» можно

оценить, насколько система «ресурсы — производство — потребление — ресурсы» является замкнутой для отдельных элементов, т. е. насколько рационально используется природное сырье.

Следует отметить, что в настоящее время в нашей стране также разрабатывается методика расчета указанных показателей с целью их последующего применения при подготовке планов народнохозяйственного развития.

Большое внимание уделяется в книге вопросам «традиционных» природоохранных мероприятий — химико-технологическим процессам очистки сточных вод и газовых выбросов. Главы, посвященные этим проблемам, насыщены сведениями о достижениях в данной области. Однако, подробно описывая методы очистки, авторы практически не дают никакой информации о водооборотных системах, создаваемых в значительных масштабах в химической промышленности нашей страны. Уже сейчас на эту тему издан ряд книг, с которыми советский читатель может ознакомиться.

Наряду с изучением водооборотных циклов в СССР ведутся исследования воздухо- и газооборотных циклов. Так, например, на некоторых асбестовых предприятиях разработана стадия возвращения очищенного воздуха из вентиляционных систем в производство; в объединении «Тулачермет» внедряется технология возвращения колошникового газа после очистки в производственный цикл, что приведет к экономии кокса и природного газа.

Авторы книги «Химия окружающей среды» описывают возможные методы превращения одного из наиболее крупнотоннажных и опасных загрязняющих веществ — диоксида серы, — образующегося при сжигании топлива и переработке концентратов в цветной металлургии. Однако при этом складывается впечатление, что основной вопрос заключается в том, какую химическую реакцию связывания SO_2 выбрать, в то время как на практике трудности заключаются в том, что приходится очищать отходящие газы, сильно разбавленные другими продуктами сгорания с высокой запыленностью и большого реакционного объема, а также в необходимости получения товарной продукции без сооружения дополнительных складов для отходов в виде сульфатов или сульфитов кальция.

В нашей стране приняты в настоящее время аммиачно-циклический и магнетитовый методы поглощения диоксида серы, которые позволяют получать товарную серную кислоту.

Одна из наиболее интересных глав книги посвящена химии океана. В ней подробно рассмотрены физико-химические процессы, протекающие во всей толще океанских вод и особенно в верхнем, поверхностном слое. Этот ничтожно малый по сравнению с глубиной океана слой играет чрезвычайно важную роль как в протекании биологических процессов в океане, так и для поддержания нормального состояния окружающей среды. Воздействие на указанный слой некоторых видов загрязнений, в первую очередь нефти, может привести к серьезным отрицательным послед-

ствиям, тем более, что сбор или разложение нефтепродуктов на поверхности моря зависит от течения, розы ветров и т. д.

Авторы справедливо подчеркивают, что предстоит еще немало сделать, чтобы полностью предотвратить попадание нефти в моря и океаны, как от нефтеперерабатывающих предприятий, и из танкеров, так и просто в результате применения нефтепродуктов в современном хозяйстве. Описанные в книге аварии с такими супертанкерами, как «Торри Каньон» и «Амоко Кадис», показали, что экономическая выгода, т. е. прибыль, которую получают от их использования нефтяные корпорации и судоходные компании, может привести к значительным экологическим нарушениям, ликвидация которых потребует существенно больших экономических затрат. Особую тревогу, как показывают авторы, вызывает тот факт, что нефть при попадании в океанические воды дробится на мельчайшие капли и разносится на значительные пространства, оказывая воздействие на чрезвычайно обширную территорию и приводя к сокращению рыболовства и добычи продуктов моря в глобальных масштабах.

К сожалению, авторы упомянутой главы не приводят данные об исследованиях, проводимых советскими учеными в таких институтах, как Институт океанологии АН СССР, Институт биологии южных морей АН УССР, Государственный океанографический институт и др., и получивших широкое международное признание.

Одной из главных проблем охраны окружающей среды является разработка мероприятий по сокращению концентраций вредных веществ в выхлопных газах двигателей транспортных установок, в первую очередь автомобилей. В книге подробно рассмотрена кинетика химических реакций, протекающих при сгорании топлива в двигателях различных типов, и процессы трансформации продуктов выхлопа в атмосфере, включая физико-химические реакции образования смога. Показано, что достижение условий, обеспечивающих нормальное состояние атмосферы, связано с комплексом усовершенствований во всей системе двигателя, а также с изменением состава применяемого топлива или его полной заменой другим видом топлива.

Авторы критически относятся к необходимости обязательного добавления соединений свинца в бензин для повышения октанового числа и считают, что предлагаемая во многих странах замена свинца на марганец не даст желаемого эффекта. В целом отношение авторов книги к перспективам усовершенствования двигателей и улучшения состава топлива сопровождается пессимизмом. По их мнению, капиталистические монополии не пойдут на меры, связанные со снижением сверхприбылей, резко возросших за последние годы в результате скачка цен на нефтепродукты. Таким образом, оздоровление атмосферы в капиталистическом обществе превращается из социальной в экономическую проблему, и никакой прогресс, по мысли авторов, не приведет к нужному эффекту, если не будут обеспечены прибыли корпораций.

Необходимо отметить, что в Советском Союзе вопросам снижения токсичности выхлопных газов также уделяется большое внимание. Переведен на снабжение неэтилированным бензином автотранспорт в таких крупных городах, как Москва и Ленинград. Введен ГОСТ на содержание оксида углерода в выхлопных газах на холостом ходу двигателей. Во многих больших городах полностью пересмотрена схема движения автотранспорта по наиболее загруженным магистралям и введены соответствующие ограничения. Ведутся работы по созданию каталитических дожигателей и нейтрализаторов, которые по своим показателям не уступают аналогичным устройствам в США и странах Западной Европы. В итоге ни в одном из городов нашей страны смога не наблюдалось, хотя за последние 10 лет интенсивность движения сильно возросла.

В книге особое внимание уделено проблеме применения топливно-энергетических ресурсов. При этом авторы, утверждая, что мировые ресурсы нефти и угля близки к истощению, призывают к необходимости усилить работы по созданию и внедрению новых видов энергии. В качестве альтернативы предлагают водород для использования в энергетике, на транспорте и в быту.

Следует указать, что изучение вопроса о применении водорода в качестве топлива ведется в нашей стране давно. Уже созданы и прошли первые испытания автомобили, в которых двигатели работали как на чистом водороде, так и на обычном топливе с добавкой водорода. Однако практическое использование водорода связано с решением ряда технических проблем, например, с разработкой дешевого способа получения, хранением и созданием материалов, стойких в атмосфере водорода.

Авторы книги справедливо отмечают, что существующие в настоящее время способы (в том числе электрохимический и химический) не могут обеспечить производства водорода в больших количествах. При этом авторы по неясным причинам не упоминают о возможностях микробиологического получения газа, хотя, вероятнее всего, именно данный способ в будущем может оказаться самым приемлемым.

В книге «Химия окружающей среды» дается восторженная оценка книге «Пределы роста», выпущенной на Западе около десяти лет назад, хотя этот труд был в свое время подвергнут острой аргументированной критике учеными как социалистических, так и капиталистических стран. В названной книге сделана попытка на основе сведений о тенденциях роста производства и соответствующих выбросов в окружающую среду обосновать тезис о необходимости временного или непрерывного прекращения развития промышленного производства в мире. Через несколько лет была издана книга «Человечество на перепутье», которую многие ученые на Западе сочли продолжением первой книги. Анализируя различные стороны нефтяного кризиса, развернувшегося с 1973 г., авторы пытаются в какой-то степени оправдать стремление развитых капиталистических стран сохранить любой ценой контроль над

всеми видами природных ресурсов. В противном случае, по их утверждению, возникает конфликтная ситуация, так как экономика капитализма не может существовать без сырья из бывших колоний.

И в книге «Пределы роста», цитируемой Дж. Бокрисом, и в упомянутой нами книге «Человечество на перепутье» полностью игнорируются как надвигающиеся социальные изменения, приводящие рано или поздно к отказу от признания частной собственности на природные ресурсы и средства производства, так и достижения научно-технического прогресса. Предполагается, что существующий капитализм может сохранить свои позиции сколь угодно долго, хотя развитие стран Азии, Африки, и Латинской Америки свидетельствует об обратном.

Это в какой-то мере нашло свое отражение и в книге «Химия окружающей среды», причем политические и социальные вопросы взаимоотношений государств с различным строем, как не имеющие, по мнению авторов, существенного значения для охраны окружающей среды, рассматриваются в ней, очень поверхностно. Вместе с тем в книге утверждается, что, если предлагаемые природоохранные мероприятия грозят капиталистическим корпорациям уменьшением прибылей, то указанные мероприятия не будут реализованы, какие бы решения не предлагали ученые-химики.

В книге, как уже отмечалось выше, имеются некоторые недостатки. Оценивая их, советский читатель, прежде всего должен иметь в виду, что книга написана не просто компетентными учеными, но и людьми, которые живут в капиталистическом мире и имеют отличные от нас политические, общественные и социальные взгляды. Отсюда ошибочность, непригодность и спорность в условиях социализма ряда положений и высказываний авторов как по общим проблемам развития человечества, так и по частным вопросам защиты окружающей среды. Другие недостатки книги обусловлены, вероятно, тем, что она написана большой группой специалистов; дублирование текста в пределах одной или нескольких глав; наличие материалов типа лекционных рассуждений общего характера; излишняя детализация, не имеющая подчас непосредственного отношения к предмету книги. Все это вызвало необходимость при переводе и редактировании книги сделать в русском издании соответствующие сокращения.

Следует также указать, что авторы имеют слабое представление о работах по охране природы, проводимых на плановой основе в СССР и социалистических странах, о чем свидетельствует практически полное отсутствие ссылок в литературе.

Несмотря на перечисленные недостатки, данная книга очень интересна, отличается оригинальным подходом ко многим проблемам охраны окружающей среды, своеобразной манерой изложения и будет безусловно полезна широкому кругу читателей.

А. П. Цыганков

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Нет необходимости в 70-х годах нашего века объяснять причины, побудившие написать книгу «Химия окружающей среды». Ущерб, наносимый окружающей среде в результате человеческой деятельности, для химиков давно очевиден. Однако предметом широкого обсуждения этот вопрос стал с конца 60-х годов.

Странно, что эти проблемы нашли лишь слабое отражение в учебной литературе. За исключением довольно кратких и поверхностных брошюр, написанных для школьников, не было издано ни одного серьезного обзора по химии окружающей среды. Одной из причин является широта рассматриваемой проблемы, которая едва ли могла быть освещена одним или двумя авторами. Эта проблема столь же широка, как и сама химическая наука.

Идеальным способом написания такой книги было бы приглашение двух десятков авторов и предоставление им возможности собраться на полгода в каком-либо одном месте для совместного обсуждения и написания книги. Поскольку этот путь труден для осуществления, было решено сделать лучшее из возможных вариантов: попытаться установить связь между многими людьми с помощью обычной переписки и контактов, чтобы создать книгу, которая обладала бы достоинствами, обусловленными критическим просмотром ее большим числом людей, и была бы лишена многих из обычных недостатков, присущих монографиям, написанным несколькими авторами. Поэтому краткое изложение различных глав книги было разослано всем авторам, поддерживавшим контакт друг с другом, чтобы избежать повторений, унифицировать используемые обозначения и согласовать общий стиль изложения.

Что касается авторов, то они были выбраны среди ученых, пользующихся большим авторитетом в своей области науки независимо от их местожительства. Необычно большое число авторов выбрано из числа антиподов. С тех пор, как редактор настоящего издания переехал на работу в другую часть света, он находится под впечатлением того факта, что в тех странах, где воздух и вода сравнительно мало загрязнены, большое (относительно) число специалистов энергично работают в области химии окружающей среды. Вероятно, это связано с тем, что австралийские и новозеландские ученые, совершая частые поездки в северное полушарие, были озабочены тем, как предупредить подобные загрязнения в своих странах по мере того, как в них будет развиваться промышленное производство.

Следующим вопросом, который следовало решить, был вопрос об определении круга читателей этой книги. Имеются две основные группы читателей, которым можно было адресовать книгу о химии окружающей среды: научная общественность и инженерно-технические работники — выпускники вузов, работающие в отраслях, связанных с химией окружающей среды. Мы старались удовлетворить интересы широкого круга читателей при написании

ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дж. О. М. Бокрис

данной книги, которая, мы надеемся, будет представлять интерес в первую очередь для студентов старших курсов вузов — будущих инженеров, как основных читателей книги.

Какие темы включить в рассмотрение? При решении вопроса выбора тем из столь широкой области знаний на редактора ложится наибольшая ответственность. Вопросы, обсуждаемые в данной книге, были отобраны в сотрудничестве с коллегами автора, в особенности с коллегами по университету Флиндерса, а также путем переписки со специалистами, работающими во многих частях света, и с издателями.

Выбор некоторых тем может быть подвергнут критике, так как они относятся к областям, граничащим с химией, например, использование транспорта с электрохимическими источниками энергии. Однако нет никакого сомнения в том, что замена источников энергии в транспорте явилась бы важным вкладом в уменьшение загрязнения окружающей среды, а к этой области относятся химия источников тока и их возможные усовершенствования, т. е. решение этих вопросов определяет скорость прогресса в рассматриваемой области.

Наконец, следует сказать несколько слов относительно развития химии. За последнее десятилетие во многих работах выражается пессимизм в отношении будущего химии. Узкая полоска переднего края фундаментальной и теоретической химии заполнена специалистами, которых правильнее было бы отнести к физикам, тщательно маскирующимся под химиков-теоретиков. Наиболее «выигрышные» разделы органической химии во все возрастающем масштабе переходят в биологию. Что же касается все более расплывчатого призрака, называемого «неорганической химией», — кто в настоящее время может определить ее точные границы? И все-таки кажется, что нет оснований для пессимизма, когда мы говорим о будущем химии, стоит лишь внести небольшое изменение и назвать ее химической наукой.

Так, страна, выдвигающая на передний край химически образованных научных работников и химиков-технологов, является передовой страной, продолжаящей претворять в жизнь желание людей иметь вполне комфортабельные условия существования без загрязнения среды и истощения ресурсов, которые они фактически используют для достижения этой цели.

Короче говоря, для химика наступают годы очень активной деятельности, так как он вновь должен стать центральной фигурой в науке и технологии, ибо важнейшей задачей в наше время является превращение любого используемого технологического процесса в рециркуляционный безотходный процесс. В этой области имеется достаточно химических проблем, чтобы занять почти все время большинства химиков.

Дж. О. М. Бокрис

Южно-Австралийский университет Флиндерса,
Белфорд Парк, Южная Австралия

В XVII в. человек жил в мире, который с точки зрения количества энергии, приходящейся на душу населения, мало отличался от доисторических времен. Лишь в XVIII в. Ньюкомен изобрел паровую машину, которая откачивала воду из рудников; Уатт с помощью паровой машины преобразовал тепло в механическую работу и запатентовал такое устройство в 1796 г.

XIX в. был веком великого оптимизма. Он дал человеку одно из величайших достижений фундаментальной науки — электромагнитную теорию — основу современной техники. Он породил уверенность в том, что рационализм вместе с наукой и техникой принесут миру облегчение и покой. Романы Ж. Верна и Г. Уэллса отражали этот период оптимизма и веры в способности человека [1—3].

Первая четверть XX в. была временем колоссального прогресса в фундаментальных научных исследованиях. Теория относительности связала воедино массу и энергию; «странная» квантовая механика дала возможность понять, что микромир подчиняется совершенно другим законам, чем макромир. Столь же велики были успехи квантовой механики. В эти же годы произошли два важных события, имеющих отношение к энергетике. Сначала в 1939 г. Хан и Штрассман [4] впервые наблюдали процессы ядерного деления. Позже, в 1942 г., группа ученых во главе с Ферми создала первый атомный реактор в Университете Чикаго [5]. Период с 1945 по 1965 г. характерен кульминацией оптимистических взглядов на науку и технику. Ученые, особенно физики-атомщики, вызывали глубокое уважение и считались провозвестниками нового подъема жизненного уровня. Многие всерьез считали, что в технически развитых странах спустя несколько десятилетий физическому труду не будет места и наступит полностью автоматизированный рай.

Стент в своей книге «Конец науки и Золотой век» [6] предположил, что принцип неопределенности имеет макро-эквивалент и в дальнейшем наука не откроет других аналогичных по своему значению принципов. Научная мысль достигла участка плато и ее дальнейшее развитие может иметь только асимптотический характер*. Так как процесс познания стал очень сложным из-за множества взаимосвязей, то нельзя ожидать новых открытий. Неограниченный источник энергии — атом, по мнению автора, — даст людям могущество, которое ранее приписывали богам.

J. O'M Bockris. Department of Chemistry, School of Physical Sciences, Flinders University of South Australia, Bedford Park, South Australia.

* Стент не относит свои рассуждения к технологии.

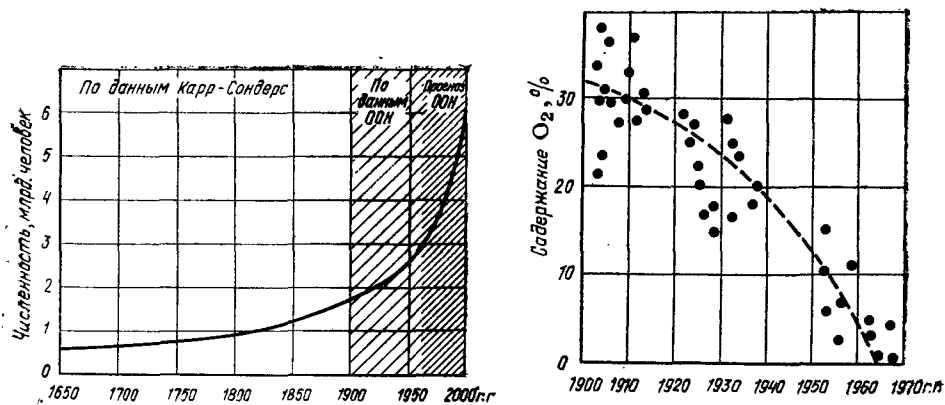


Рис. I-1. Увеличение численности населения с 1650 года.

Рис. I-2. Изменение количества органических отходов в Балтийском море [10].

За синтезом следует тезис, за тезисом — антитезис. Антитезисом явилась книга «Крах будущего» [7]. Шестидесятые годы принесли спад американской уверенности в гегемонии. Вместо того, чтобы восхищаться будущими достижениями прикладных наук, американцы — материально одна из обеспеченных частей человечества — начали восставать против темпов нарастания производства и некоторых результатов технического развития, в особенности против загрязнения окружающей среды. С 1968 г. начинается духовный спад. В 1970 г. Конгресс США проголосовал за создание сверхзвуковых авиалайнеров в европейских странах. Американское студенчество болезненно отреагировало на опыты Лири и Олпелта по расширению границ чувствования в Гарвардском университете*. К 1969 г. при разработке долговременных проектов экономического развития столкнулись со многими препятствиями, вызванными дальнейшим ростом населения и распространением экономического влияния развитых стран на те $\frac{2}{3}$ человечества, которые раньше его не испытывали** (рис. I-1) [8].

С 1650 г. население увеличивалось экспоненциально. В настоящее время население растет со скоростью 2,1% в год; время удвоения населения составляет 33 года [8].

В 1972 г. Медоуз с сотр. [9] в своей работе пытались предсказать качественную и количественную причины того, как промышленное производство и повышение уровня благосостояния приводят к загрязнению воздуха и воды (рис. I-2) [10].

* Автор имеет в виду опыты по применению препаратов наркотического действия типа ЛСД, которые вызвали ряд жертв среди молодежи и были в дальнейшем осуждены многими учеными в различных странах. — Прим. ред.

** Автор игнорирует тот факт, что социалистические страны развивались в условиях экономической независимости от США и других капиталистических стран. — Прим. ред.

Минимальное перемещение воды в Балтийском море привело к уменьшению концентрации кислорода в воде. На некоторых участках моря концентрация кислорода равна нулю и отсутствует всякая жизнь [10]*.

Кроме того, авторы показали, что ранее сделанные прогнозы, позволявшие оценить перспективы использования природных ресурсов (например, металлов), были основаны на линейной экстраполяции и не учитывали экспоненциального изменения во времени роста потребностей. В книге Медоуза подчеркивалось, что истощение природных ресурсов наступит гораздо раньше, чем его ожидали, металлов не будет хватать уже через 10—30 лет (рис. I-3) [9].

Природное топливо — основа развития — будет исчерпано еще до того, как на смену придут атомные реакторы. Состязание, в котором участвуют, с одной стороны, технологии, потребляющие ресурсы, а с другой — источники энергии и рециркуляция, убедительно выигрывают первые. «Прогресс» человечества стал казаться угрожающим даже тем, кто его желал. Таким образом, «золотой век» Стента не продлился и 5 лет.

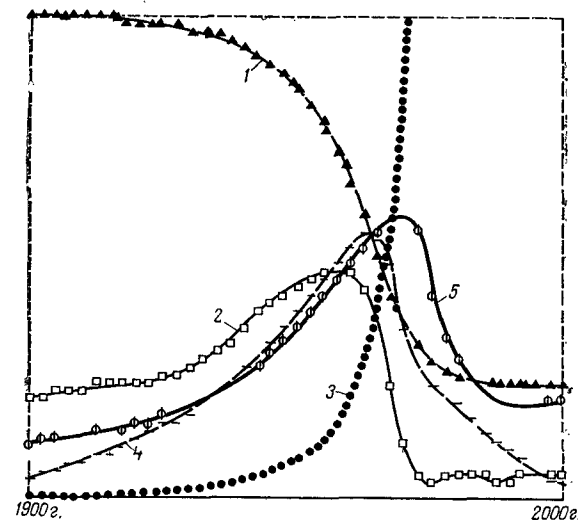


Рис. I-3. Соотношение между наличием ресурсов и их истощением [9]: 1 — ресурсы; 2 — производство продуктов питания на душу населения; 3 — рост загрязнений; 4 — выход промышленной продукции на душу населения; 5 — прирост численности населения.

* Содержание кислорода в водах Балтийского моря зависит от поступления вод, обогащенных кислородом, из Северного моря через датские проливы, в которых существует подводное течение. Однако с этими водами поступает и большое количество загрязнений, сбрасываемых предприятиями Англии, ФРГ и других стран в Северное море, это приводит к отрицательным последствиям для обитателей вод Балтики. — Пред. ред.

Сейчас, когда вновь ожидаются великие изменения в фундаментальной физике и происходит дальнейшее укрепление связей между наукой и обществом, по-прежнему сохраняются опасность энергетического истощения и угроза загрязнения воздуха в результате использования природного топлива. Для изменения ситуации необходимы неограниченные источники не загрязняющей энергии и, в чрезвычайно высокой степени, переработка отходов. «Золотой век», как его описывал Стент*, может наступить только в том случае, если число людей, проживающих на земном шаре, не превысит 10^{10} и если удастся организовать и провести необходимые научно-исследовательские работы по предотвращению отрицательных последствий загрязнения окружающей среды [12].

Мысль создать отрасль химии, которая занималась бы нежелательными последствиями выбросов в воздух и воду ряда побочных промышленных продуктов, достаточно новая. В 1965 г. мы бы считали такую мысль несвоевременной, как, скажем, в настоящее время несколько экзотичной кажется химия Луны.

Человек является естественным и основным загрязнителем планеты. Долгое время экологическое развитие было гармонично. Жизнь одного организма в процессе развития была подчинена целому, и она соответствовала химическим процессам, протекавшим вокруг нее. До нынешнего столетия человек не очень ощутимо влиял на сбалансированную в процессе развития экологическую ситуацию. Нарушение этой гармонии, с которым в настоящее время столкнулся человек, является следствием увеличения объема отходов химических и других промышленных предприятий, сбрасываемых в воду и в воздух.

В атмосфере происходят фотохимические процессы, с помощью которых перерабатываются загрязняющие вещества и восстанавливается баланс. Однако с начала XX в. человек выбросил в атмосферу такое количество загрязнителей, что они нарушают природные процессы восстановления баланса.

В книге «Пределы роста» (1972 г.) [9] Медоуз показал, что при существующей скорости переработки материалов менее чем за столетие получение их достигнет максимума, а потом пойдет на убыль. Останутся ли вещества, необходимые людям? На этот вопрос можно дать два ответа, и только один из них будет связан с химией. Можно увеличить объем производства в горнодобывающей промышленности. Техническое развитие позволит добывать материалы с большей глубины, чем это достигается существующими в настоящее время способами. Подземная газификация угля — одна из таких технологий, хотя она, видимо, и не имеет большого будущего. Обсуждалась также возможность использования атомных взрывов в горнорудной промышленности, хотя

* При описании «золотого века» автор пренебрегает социальными изменениями, происходящими на нашей планете, в том числе дальнейшим развитием социалистической системы, переходом на социалистический путь ряда развивающихся стран, полным уничтожением остатков колониализма. — *Прим. ред.*

это вряд ли безопасно для человека. Если на большей глубине залегания будут открыты новые месторождения, то это позволит обеспечить производство сырьем, что в свою очередь приведет к возрастанию потребности в природных богатствах. В конце концов наступит время, когда вне зависимости от технологии все ресурсы будут исчерпаны. Надо помнить и о том, что горнорудная промышленность дает много отходов, и необходимо найти безотходные процессы добычи и переработки материалов. В какой-то степени это уже сделано. На переработку отправляют стальные конструкции автомобилей. Но мы нуждаемся в максимальной цикличности, чтобы материал снова и снова участвовал в процессе.

Жители больших городов уже столкнулись с проблемой загрязнения воздуха. Зарегистрированы случаи, когда, попадая в районы интенсивного автомобильного движения, люди теряли сознание вследствие локального отравления СО. В результате сильного загрязнения воздуха центральные районы некоторых городов абсолютно не пригодны для жилья.

Большая часть вопросов, связанных с загрязнением, должна рассматриваться с точки зрения химии. Достаточно легко создать аппаратуру, которая препятствовала бы загрязнению воздуха. Так, сера, содержащаяся в угле, выбрасывается из фабричных труб в виде SO_2 ; поставив на пути «хвостов» фильтры, ее можно улавливать и превращать в серную кислоту. Из оксида азота, получаемого в результате процессов сгорания топлива, можно получать азотную кислоту. Однако простота этих идей связана с трудностями их реализации, которые возникают из-за противоречий между социальными и материальными стимулами. Общество может нуждаться в очистных сооружениях, но владельцы предприятий не хотят снизить свои прибыли, затрачивая их на строительство этих сооружений.

Практическое применение экологической химии предполагает умение составить химическое уравнение, выявить термодинамические возможности благоприятного протекания процесса, установить реальные кинетические условия реакции, наличие или отсутствие конкурирующих процессов и т. д. Но всего этого недостаточно. Если с точки зрения правления корпорации, которая определяет внедрение, экономика таких процессов неприемлема, то разработанный технологический процесс не будет реализован. Другими словами, если движение против загрязнения среды затронет капиталы корпорации, борьба обречена на провал.

Предположим, что изменение транспортных средств повлечет за собой урон для корпорации, производящей современные виды автомобилей. Тогда корпорация должна уволить большое число рабочих, так как она не может обеспечить их работой. С другой стороны, корпорация должна закупать оборудование, узлы и т. п. для создания новой модели, скажем, электромобиля. Чем тогда обернется движение за создание электромобилей, не загрязняющих атмосферу? То же самое и с экономическими вопросами

загрязнения воздуха. До тех пор пока контроль над ситуацией находится в руках корпораций, проблема будет решаться в интересах этих корпораций.

Химик должен смириться * с ограничениями, налагаемыми корпорациями на его деятельность. Подобно тому как промышленник считает убыточным для себя отказ от сброса отходов в реки и строительство очистных сооружений, так и химик должен принимать тот факт, что он не может изменить структуру капитала корпорации и принимает диктуемые ему условия. Все эти рассуждения, конечно, не следует рассматривать как абсолютную истину. Их просто следует принимать во внимание так же, как, например, низкая константа скорости реакции и стоимость катализатора принимаются во внимание в ходе рассуждений относительно термодинамики той или иной химической реакции.

Из всех аспектов общей экологической картины наибольшее внимание общественности привлечено к проблеме выхлопных газов. Существует несколько радикальных способов решения этой проблемы. Первый из них заключается в замене двигателей внутреннего сгорания на двигатели, не загрязняющие атмосферу. Создание электромобилей в настоящий момент кажется неприемлемым не потому, что их скорость ниже, чем у машин с двигателем внутреннего сгорания. Вероятно, в данный момент они неприемлемы еще и потому, что их производство может привести к уменьшению прибылей автомобильных компаний, для сохранения которых придется сокращать численность занятых рабочих. Поэтому химику необходимо работать в рамках заданной ситуации и думать, как, не нарушая ее, он может снизить действие выхлопных газов. И оказывается, что он может многое сделать. Большое число ненасыщенных соединений можно окислить до CO_2 . Вопрос в том, какова будет стоимость этого процесса.

Предположим на мгновение, что мы избавились от ядовитых, ненасыщенных молекул выхлопных газов, но остается все же одно вещество, от которого избавиться невозможно, потому что оно является конечным продуктом нашей деятельности. Это диоксид углерода. Поначалу он казался безвредным, «мягким» загрязнителем. Конечно, он менее вреден, чем NO , CO (которые могут вызывать летальные исходы) или ненасыщенные углеводороды. Но этот «мягкий» загрязнитель может вызывать глобальную катастрофу, как никакой другой. Мы имеем в виду «парниковый» эффект: накопление CO_2 в атмосфере вызывает уменьшение рассеяния и отражения солнечного света. В связи с этим происходит нагрев атмосферы. Проведенные расчеты, даже с учетом их неточности, свидетельствуют о том, что к концу столетия может сложиться очень неприятная ситуация.

Многие ученые, которые были согласны с теорией «парникового» эффекта, с удивлением узнали, что за последние 15—20 лет произошло понижение температуры. Такое противоречие можно объяснить тем, что в атмосфере с середины 50-х годов возросло число твердых частиц, особенно в форме коллоидных частиц, например, смоговых осадков.

Проблема стабильности аэрозолей, находящихся в атмосфере, включает некоторые аспекты, которые не подлежат рассмотрению химиков.

Здесь следует остановиться на одном важном вопросе экологической химии. Последняя не может существовать как «чистая» наука. Более чем какая-либо другая область знаний, она должна иметь связи с другими науками. Полагают, что немецкому химику Бунзену принадлежат следующие слова: «Химик, который не является физиком, ничто». Действительно, химик, который ограничивается лишь знанием химии и не обращает внимания на достижения других наук, мало повлияет на развитие экологической химии.

Главная отличительная черта химии состоит в том, что она является наукой, применимой для решения огромного числа проблем, физика не является ее фундаментом. Многие явления окружающей среды наиболее эффективно рассматриваются и решаются именно химиками, потому что химики имеют дело с системой на уровне, слишком сложном для физики. Поэтому химик, который занимается вопросами экологической химии и хочет узнать что-либо о стабильности коллоидных частиц и аэрозолей, должен хорошо разбираться в вопросах оптики, метеорологических явлениях, физики облаков, отражения облаков. Только после этого он может найти эффективное применение как химик и, как ученый, принести пользу.

Помимо загрязнения воздуха сложным вопросом экологической химии является загрязнение воды. Уже обычным стал факт, что в организме рыб обнаружена ртуть. Про некоторые части р. Рейн говорят, что они «мертвые», т. е. настолько загрязнены, что в них отсутствует необходимое количество кислорода для размножения и развития бактерий, которые участвуют в разложении химических загрязнителей. Тур Хейердал заявил, что в 1969 г. во время второго путешествия через Тихий океан он обнаружил загрязнители в 1000 милях от берега. Существует мнение, что решение этой проблемы заключается в пропускании сквозь воду кислорода под давлением для «оживления» воды. Вполне возможно, что такой процесс применим, хотя при сравнении альтернатив следует принимать во внимание также экономические затраты.

Загрязнение воды в действительности представляет собой комплекс проблем. Одна из них — загрязнение воды очень малыми количествами веществ — за последние годы привлекла большое внимание. Особую опасность в этом плане представляют соединения свинца, используемые как присадки к бензину. Присутствие в водах очень малых количеств ряда веществ может оказывать чрезвычайно разрушительное действие на живой организм.

Особый вид загрязнителей представляют радиоактивные вещества, являющиеся отходами атомных реакторов. Трудность обезвреживания этих отходов не ограничивается предотвращением разрушения контейнеров, где они содержатся. Существует возможность загрязнения воздуха, так как в результате нарушения

* Рассуждения автора относятся к капиталистической системе. (Прим. ред.)

нормального режима работы станции радиоактивные отходы могут выбрасываться в воздух.

Более обычными и чрезвычайно неприятными являются органические загрязнители. Обратная связь применения технических достижений в жизни человека особенно наглядна на примере с использованием ДДТ: первоначальный оптимизм сменился общим разочарованием и тревогой. На пластмассы возлагается столько надежд, как на заменители металла, подвергающегося коррозии. Но совершенно неясным остается вопрос, как поступить с пластмассой, когда она придет в негодность. Детергенты могут облегчить стирку, но как быть с озерами, покрытыми белыми шапками пены?

Включает ли химия, как наука, вопросы энергетики? Однако если мы хотим наиболее эффективно и выгодно использовать не до конца отработанное природное топливо, то мы по необходимости становимся химиками. Это особенно важно в связи с тем, что до сих пор мы применяли природное топливо (уголь, нефть, газ), но его ресурсы через несколько десятилетий будут исчерпаны.

Одним из наиболее важных предметов обсуждения становятся электрохимические топливные элементы. Эти устройства, на которые в 60-е годы было обращено внимание в связи с космическими разработками, являются единственным способом использования химического топлива с к.п.д. 50%.

Использование природного топлива привело к сильному загрязнению нашей атмосферы, но вряд ли более удачным решением будет быстрый переход к атомной энергетике. До сих пор продолжается спор о том, насколько «чистыми» могут быть атомные реакторы, однако — и это хуже всего — ответ на многие вопросы можно получить лишь через несколько десятилетий, а такие проблемы, как генетические изменения, проявятся только в течение жизни трех поколений, т.е. через 100 лет. Вследствие этого некоторые ученые считают неправильным, что большая часть финансовых средств будет предназначаться для развития атомной энергетики.

В то же время запасы солнечной энергии безграничны, поэтому развитие солнечной энергетики поможет решить те задачи, которые возлагаются на атомную энергетику.

Одной из очень интересных проблем, связанных с химией, является поиск нового топлива для транспорта. Батареи и топливные элементы уже упоминались ранее как возможные альтернативы; они производят электроэнергию, что практически полностью снимает вопрос загрязнения. Промежуточной фазой такого пути развития, вероятно, можно считать использование водорода в качестве топлива. Использование сжатого водорода имеет большие преимущества. Транспортирование водорода на большие расстояния позволит избежать опасностей, возникающих при использовании атомных реакторов,

и сократить потери при передаче солнечной энергии от южного полушария на расстояние 3000—4000 миль на север.

Другим очень важным преимуществом является то, что при создании транспорта на водородном топливе можно использовать то же самое оборудование, что и при создании обычного транспорта.

Существует область экологии, имеющая непосредственную связь с химией, — опреснение воды, важность которой особенно очевидна для многих участков земного шара. Подсчитано, что эффективное опреснение поможет увеличить площади, годные к проживанию, на 20%. Для решения этой задачи существует много способов и возможностей. Однако остается лишь ответить на вопрос, какой вид энергии будет использован для достижения конечного результата, т.е. для получения пресной воды.

Аналитическая химия представляет собой предмет, очень важный для экологической химии, однако анализ не лишен специфических недостатков. Одним из примеров может служить тот факт, что для анализа обычно отбирают чрезвычайно малую пробу, которая почти всегда является смесью веществ, способных взаимодействовать друг с другом. Кроме того, анализ следовых количеств одного вещества проводится в бесконечно большом объеме воздуха, воды или сточных вод.

ЛИТЕРАТУРА

1. J. Verne, *Twenty Thousand Leagues Under the Sea*, Paris, 1869.
2. H. G. Wells, *The Invisible Man*, C. A. Pearson & Sons, London, 1897.
3. H. G. Wells, *The Time Machine*, Heinemann, London, 1895.
4. O. Hahn and F. Strassman, *Naturwiss.*, 27: 11 (1939).
5. E. Fermi, *Collected Papers*, Vol. II, University of Chicago Press, 1965.
6. G. Stent, *The Coming of the Golden Age, A View of the End of Progress*, The American Museum of Natural History, New York, 1969.
7. A. Tofler, *Future Shock*, Random House, New York, 1970.
8. D. J. Bogue, *Principles of Demography*, John Wiley and Sons, New York, 1969.
9. D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, and W. W. Behrens III, *The Limits to Growth*, Potomac Associates, Washington, 1972.
10. S. H. Fonselius, «Stagnant Sea», *Environment*, July/August (1970).
11. A. C. Clarke, *Childhood's End*, Sidgwick and Jackson, London, 1970.
12. H. Smith, *J. Appl. Phys.*, 41: 462 (1970).

Загрязнители окружающей среды оказывают вредное воздействие на человеческий организм, но наиболее коварными из них являются вещества, которые при проникновении в человеческий организм вызывают изменения в клетках мозга, и как следствие этого — в поведении. Мы пока находимся в неведении относительно долговременного влияния загрязнений воздуха. Однако влиянию свинца, содержащегося в атмосфере, уже сейчас отводится огромное внимание. Проблема воздействия загрязнителей требует самого пристального и тщательного изучения, чтобы распознать, понять и регулировать влияние вредных веществ, которые наша энергетическая промышленность выбрасывает в атмосферу, на способность человека выжить в экологической системе.

ГЛАВА II

ХИМИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Р. В. Расселл

Издавна было известно, что поведение человека может изменяться — в каком-то смысле «регулироваться» — в зависимости от химической природы окружающей среды. Селективный выбор химических веществ представляет собой основное направление поиска лекарственных препаратов для лечения различных заболеваний, в том числе психических. Известно немало веществ, которые вызывают нарушения нормального поведения человека, например, приводят к наркомании. Однако такие вещества составляют лишь малую часть огромного разнообразия химических продуктов, от которых в силу биохимического развития зависит здоровье человека. Вне зависимости от путей проникновения в человеческий организм химические вещества влияют на протекание биохимических процессов в организме [1].

Существуют два основных взаимодействия: изменение биохимических процессов под действием попавших в организм химических веществ и последующее изменение нормальных связей между биохимическими процессами и поведением. Это соответствует требованию фармакологии: действие химических веществ, попадающих в тело стоматически, через дыхательные пути, при всасывании или с помощью инъекции, не должно вызывать никаких новых процессов, а должно изменять динамику уже существующих в организме биохимических процессов. Изменения этих процессов могут, в свою очередь, найти отражение в изменении поведения. Существует много доказательств того, что небольшое

изменение поведения появляется задолго до эффектов, определяемых каким-либо другим способом.

О влиянии экзогенных химических веществ на поведение можно узнать многое, не понимая механизма этого влияния. Действительно, нахождение новых лекарств, применяемых при лечении психических заболеваний, как правило, происходит на эмпирической основе. Так, ввод соединения X вызывает систематические изменения в поведении Y . Такую информацию можно использовать, даже если взаимодействие между X и Y не известно. В результате проведения нейрофармакологических и психофармакологических исследований появился огромный объем информации, который следует тщательно изучить [2, 3].

1. БИОХИМИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В ходе химической эволюции одним из самых ранних основных изменений был переход от восстановительной атмосферы к окислительной, в которой начали развиваться биологические системы, характеризующие сегодняшнюю жизнь на земле [4]. Гармоничность такой эволюции ярко проявляется в «... единстве, которое подразумевает биохимическую эволюцию, гораздо более сложную и происшедшую гораздо раньше, чем биологическая эволюция, которая дала нам все столь разнообразные формы, явления и поведенческие образцы в растительном и животном мире» [5]. Ограничения, наложенные внешней химической средой, определили природу выживших организмов.

Другой вехой в процессе выживания явилось развитие способности организма к воспроизводству. Расшифровка молекулы ДНК — основного генетического материала, передающегося от поколения к поколению, — показала, что развитие индивидуума регулируется на молекулярном уровне и протекает за счет большого числа биохимических реакций. Из всех фактов становится ясно, что все другие свойства живого организма — включая анатомические, электрофизиологические и поведенческие — в каком-то смысле зависят от биохимических процессов. Это дает последним определенное первенство не только при создании нового организма, но и при приспособлении организма к динамическим условиям окружающей среды.

Одной из важных характеристик эволюционного процесса явилась способность реагировать как единое целое на изменения внешней окружающей среды, свойство, которое известно как поведение. В основе изучения живых организмов с самого начала было предположение, что определенные образцы поведения, часто называемые «инстинктивными», генетически предопределены. Эти образцы возникают вне возможности обучения через опыт: они химически «запрограммированы» генетическим материалом. Во время жизни организм приобретает другие образцы поведения; все это происходит с помощью процессов, которые также ограничены

R. W. Russell, School of Biological Sciences, Flinders University of South Australia, Bedford Park, South Australia 5042.



Рис. II-1. Синапс в мозгу крысы (стрелка показывает синаптическую щель, М 1 X 4800).

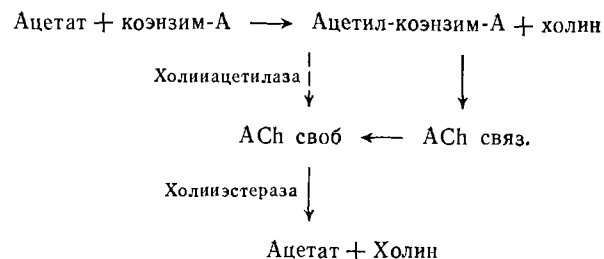
генетически определенными потенциальными возможностями и включают большое число биохимических процессов.

Тесная связь внешней и внутренней химических сред с поведенческими характеристиками живого организма в ходе продолжительного эволюционного процесса предполагает, что такая взаимосвязь была важна для выживания организма. Можно также предположить, что изменение одного из этих факторов вызывает изменение других. Фактически можно сказать,

что существует взаимодействие этих факторов и для понимания связей между ними важно понять процессы, по которым изменение одного фактора влияет на другие.

Основной причиной изменения поведения являются нейрохимические процессы, которые протекают в нервной системе, особенно в центральной нервной системе, тонкая организация которой обеспечивает возможность осуществления множества таких процессов. Мозг человека содержит 100 млрд. клеток, нейронов, отделенных друг от друга зазором, синапсом, 10^{-8} см (рис. II-1). Активные процессы, идущие между клетками, являются результатом переноса 10^{-9} г особых нейрохимических веществ (трансмисмитеров). Активность процесса переноса можно измерять по изменению электрического потенциала примерно на 10^{-6} В.

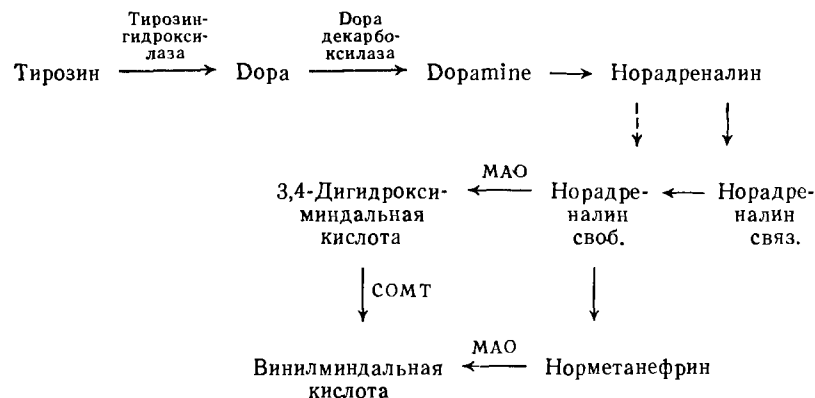
Ниже показаны реакции синтеза и инактивации типичного нейроморального трансмиттера ацетилхолина (ACh):



Исходное вещество холин ацетируется за счет энергии аденозинтрифосфата, коэнзима-А, и особого фермента — холинацетилазы. АСh в связанной форме может храниться в синаптических пузырьках (см. рис. III-1). При стимулировании нейрона, выделяется свободный АСh, он диффундирует через синапс, образуя со свободным постсинаптическим рецептором систему трансмиттер — рецептор и возбуждая постсинаптический нейрон. Инактивирующий фермент ацетилхолинэстераза АСhE, находящийся в крови, катализирует распад комплекса на свободный

рецептор и продукты метаболизма (ацетат плюс холин). Эти процессы определяют нормальную активность определенных участков центральной нервной системы.

В других областях подобную роль играют иные нейроморальные трансмиттеры. Ниже приведен процесс образования норадреналина:



Действие экзогенных химических веществ на этот процесс легче понять, если рассматривать отдельно стадии образования, хранения, взаимодействия и инактивации. Биосинтез NE происходит при последовательном действии трех ферментов: тирозингидроксилаза превращает тирозин в 3,4-диоксифенилаланин (Дора); затем Дора — декарбоксилаза быстро декарбоксилирует с образованием 3,4-диоксифенилэтиламина (Dopamine); под действием допамингидроксилазы происходит превращение Dopamine в NE, который хранится в пресинаптических пузырьках. Проникновение трансмиттера в синаптическую щель приводит к его воздействию на постсинаптическую мембрану. Воздействие прекращается, когда происходит возвращение NE в пресинаптическую мембрану или когда происходит метаболизм под действием катехол-О-метилтрансферазы или моноаминоксидазы (МАО).

Химические вещества, попадающие в организм из внешней среды, могут изменять ход подобных нейрохимических процессов, влияя на количество вещества в каком-либо звене процесса или изменяя уровень активности фермента в каком-либо звене процесса. Возможно также влияние на процесс проникновения трансмиттера или на его возвращение в пресинаптическую мембрану. При исследовании связи биохимических процессов и поведения человека химические вещества, влияющие на изменение биохимических процессов, оценивают также по происходящему вследствие этого изменению поведения.

Существует много путей проникновения химических веществ в человеческий организм — стоматический, при вдыхании, через кожу или слизистую оболочку, вследствие инъекции или имплантации. Поэтому следует принимать во внимание разнообразие специфичной внутренней среды, из которой химическое вещество начинает свой путь к месту действия. Иногда это вещество должно преодолеть много барьеров в виде стенок кроеносных сосудов, межтканевых либо внутриклеточных барьеров. Если вещество достигает места действия в достаточной концентрации, продолжи-

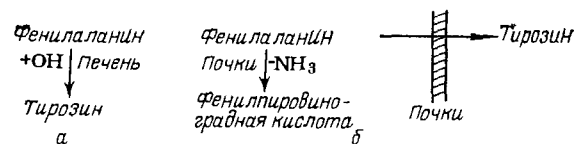


Рис. II-2. Метаболизм фенилаланина в нормальных (а) условиях и при фенилкетонурии (б).

тельность его воздействия зависит от степени локализации, от биотрансформации при взаимодействии с другими веществами на своем пути и от взаимной связи процессов его поглощения и выделения.

Общая модель, описанная ранее, позволит рассмотреть поведение живого организма в динамической зависимости от внутренних биохимических процессов, которые в свою очередь зависят от изменений внешней химической среды, т.е. входной сигнал от внешней среды определяет выходной сигнал поведения системы. При исследовании внутренних биохимических механизмов, связывающих входной и выходной сигналы, главная роль отводится центральной нервной системе, если принимать во внимание деятельность сенсорных органов на входе системы и моторных элементов (мышц и желез) на выходе. Следует также учитывать, что главные органы метаболизма и экскреции (печень и почки) по необходимости участвуют в переработке большинства химических веществ, попавших в организм.

Чрезвычайная зависимость приспособляемости в поведении организма от специфических биохимических отклонений хорошо видна на примере фенилкетонурии. Эта болезнь возникает вследствие врожденной неспособности организма к участию в одной из реакций обычной цепи биохимических процессов в результате отсутствия энзима, специфичного для данной реакции. Дефект распада аминокислоты фенилаланина делает невозможным обычное превращение ее в тирозин (рис. II-2).

В отсутствие энзима фенилаланин переходит в фенилкетоны, которые угнетающе действуют на центральную нервную систему. Ненормальное протекание метаболизма обусловлено присутствием в печени одного дефективного гена. Фенилкетонурики обычно страдают умственной неполноценностью. Может наблюдаться неадекватное усиление рефлексов, спастическое состояние мышц, припадки. Биохимически с фенилкетонурией связаны два других заболевания: алкаптонурия и эндемический зоб, но при этих заболеваниях не наблюдаются значительные отклонения в поведении.

Поиск связей между биохимическими процессами в организме и способностью организма реагировать как единое целое на среду обитания, так называемая способность к поведенческой приспособляемости, имеет особое значение. Вне зависимости от причины — генетических нарушений, недостаточного питания, проникновения экзогенных веществ — изменение нормальных связей между

этими двумя свойствами организма увеличивает опасность заболеваний и угрожает выживаемости.

В настоящее время необходимо понять, до какой степени организмы, существовавшие при одних условиях окружающей среды, способны нормально функционировать при качественном изменении этих условий. Демографический взрыв и бурный рост промышленного производства, характерные для нашей эпохи, вызвали значительные изменения в составе и в географическом разнообразии внешней химической среды. В крупных городах в атмосферу выбрасывается все больше отходов производства. Многие из этих загрязнителей способны вызывать изменения в эндогенных биохимических процессах, что, в свою очередь, приводит к нарушениям поведения. Для оценки такой возможности и для научного исследования ее необходимо понять степень чувствительности поведения к изменениям внешней химической среды и степень пластичности реакции поведения на такие изменения.

2. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ ВНЕШНЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Чувствительность поведения к изменениям внешней и внутренней химической среды можно оценить, если ввести понятия предела, или порогового значения, до которого поведение может варьироваться без существенных отклонений, временных или постоянных. Аналогией может служить закон Гука, определяющий динамическую связь между нагрузкой и напряжением для физических систем, когда при переходе за предел пластичности система деформируется, а при превышении предела текучести — разрушается. Таким пороговым значением является наименьшая концентрация, или доза химического вещества, которая вызывает существенное изменение определяемого параметра. Дозы ниже этой концентрации не оказывают влияния на организмы.

С другой стороны, область чувствительности ограничивается терминальным пороговым значением, максимальной дозой, при превышении которой наблюдаются изменения поведения или появляются такие реакции, которые нарушают определяемый параметр.

Для иллюстрации значения «чувствительность» можно привести пример точной количественной связи между химическим стимулированием и изменением поведения (выходом). Для жизнедеятельности сложных живых организмов,

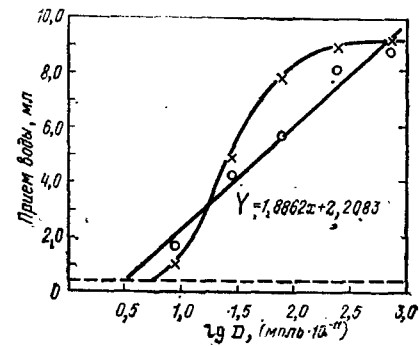


Рис. II-3. Взаимосвязь между инъекцией карбахола в латеральную часть гипоталамуса и приемом воды (прямая линия — логарифмическая обработка данных [7]).

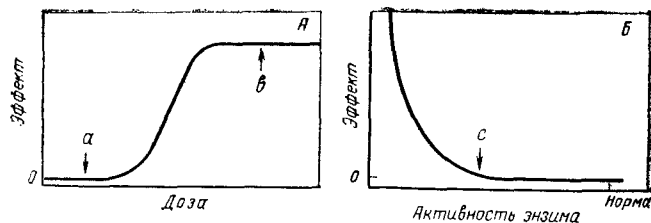


Рис. II-4. Влияние дозы введенного в тело экзогенного химического вещества на поведение (А) и связь между активностью эндогенного энзима и изменением поведения (Б).

включая человека, существенное значение имеет поддержание соответствующего водного баланса в тканях. Исследования показали, что по крайней мере для некоторых видов прием воды — жажда — регулируется функциональной цепью мозга, которая реагирует на изменения концентраций описанного выше нейрoхимического транsmиттера АСh [7, 8]. Даже у удовлетворенных в этом отношении животных можно вызвать жажду, стимулируя эту цепь соответствующим химическим веществом.

На рис. II-3 показаны результаты эксперимента, в котором различная концентрация вводимого вещества изменяла поведение при приеме воды. Нижняя граница чувствительности совпадает с уровнем «шума», аналогичным порогу шума в средствах связи; желание пить не проявляется до достижения определенного критического уровня дозы. Верхняя граница чувствительности совпадает с уровнем насыщения нервной цепи. Между двумя этими значениями поведенческий выход является линейной функцией химиостимуляции.

Традиционная биохимия обычно оценивает связь между поведением и двумя различными химическими средами с точки зрения дозы внешнего химического вещества, воздействию которого подвергается организм, или с точки зрения какого-либо параметра внутреннего биохимического процесса (например, уровень активности какого-либо энзима или содержание нейроморального транsmиттера, необходимого для реакции поведения).

На рис. II-4 представлена в общем виде связь чувствительности поведения и острых изменений химической среды (пороговое значение соответствует величине *a*, терминальное пороговое значение — величине *b*). Количественно изменение поведения не возникает до тех пор, пока уменьшение активности энзима не достигнет критического уровня *c*, после которого дальнейшее уменьшение часто связано с экспоненциальным изменением поведения вследствие снижения воздействия энзима.

3. ПЛАСТИЧНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ

Несмотря на чувствительность к острым изменениям химических сред живые организмы проявляют замечательную пластичность поведения в тех случаях, когда изменения носят хронический характер. Имеются сведения [9] о систематической приспособляемости поведения, когда человек и другие организмы подвергались продолжительному или повторяющемуся воздействию необычной химической среды. Процесс приспособляемости в

этом случае протекает в следующей последовательности: хроническое воздействие первоначально проявляется как изменение (декремент или инкремент) наблюдаемого поведения; затем следует возврат поведения к состоянию, которое наблюдалось до воздействия, хотя возможны колебания при достижении начального уровня.

При изъятии организма из необычной среды возможно новое изменение поведения часто в направлении, противоположном тому, какое наблюдалось на первой стадии.

Воздействие необычных условий природной среды является классическим подтверждением основных черт процесса приспособляемости. Так, на рис. II-5 показано, как влияет понижение содержания кислорода в воздухе с высотой (18 000 футов) на решение задачи, требующей простого арифметического сложения. Контрольная группа, находившаяся в тех же условиях, что и испытуемые (за исключением уменьшения содержания кислорода), во время эксперимента показала улучшение способности, причем этот эффект имеет тенденцию к ослаблению. И наоборот, испытуемые вначале испытывали трудности при выполнении задания, а затем, при увеличении пребывания в необычных условиях, показали такую же скорость решения, что и контрольная группа за небольшое число экспериментов, и возвращались к нормальным условиям окружающей среды.

Такие особенности поведения могут развиваться и при контакте с загрязненной окружающей средой. Городское население подвергается действию таких загрязнителей атмосферы как СО и SO₂, которые вызывают значительные изменения химической среды организма. В поведении лиц, подверженных воздействию особой городской или сельской среды, можно найти подтверждение этих слов. Так, например, наблюдение за лицами, находившимися в контакте с фосфорорганическими пестицидами с разной продолжительностью, показало биохимические реакции организма, которые выражаются в значительном снижении активности энзимов, играющих большую роль для нормального функционирования центральной нервной системы. Клиническое же изучение показало, что при длительном контакте наблюдается

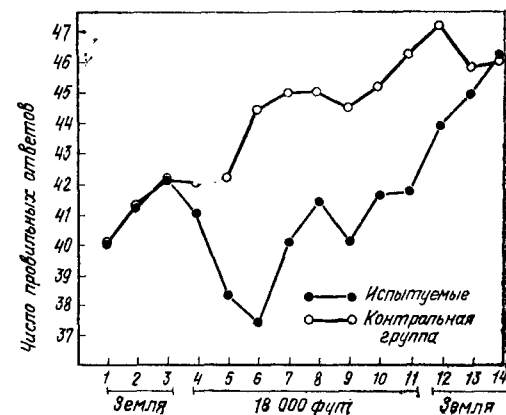


Рис. II-5. Влияние содержания кислорода (моделирование высоты 18 000 футов) на выполнение арифметических задач (контрольная группа находилась на уровне земли [10]).

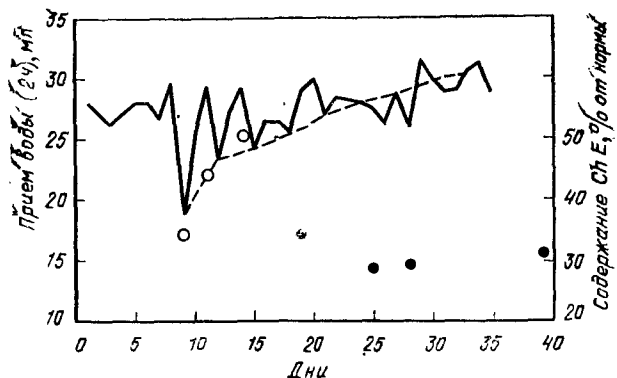


Рис. II-6. Влияние диизопропилфторфосфата на рефлекс приема воды у животных (сплошная линия — прием воды, пунктирная — развитие толерантности; белые точки — обострение активности ChE, черные — хроническое действие).

улучшение симптомов, а при остром и массивном воздействии — даже возможен летальный исход [11, 12].

На рис. II-6 представлены результаты экспериментального изучения действия такого вещества на животных, которых ранее обучили нажимать клавишу подачи воды при жажде. После установления стабильной реакции в стандартных условиях нехватки воды, каждый третий день животные получали внутримышечно диизопропилфторфосфат (ДФФ); доза ДФФ снижала активность энзима холинэстеразы на 30% от нормы. Такой уровень поддерживался в течение всего эксперимента. Первичное введение ДФФ вызвало резкое снижение реакции. Однако этот эффект исчезал по мере продолжения инъекций, пока не исчез полностью, несмотря на низкий уровень активности энзима.

К таким примерам случайного и экспериментального воздействия химических веществ, которые обычно отсутствуют во внешней среде, можно добавить случаи, когда химические вещества вводятся в организм в лечебных целях или с целью наркотического воздействия. Разнообразные обстоятельства, при которых происходит взаимодействие поведения и химической среды, показывают, что пластичность является действенным процессом при приспособляемости, а часто и при выживании организма.

Для понимания природы связи между поведением и химической средой очень важно определить пределы этой пластичности. Естественно, что острые изменения поведения и период развития толерантности при хроническом воздействии количественно зависят от дозы воздействия [14]. В общем виде такая связь показана на рис. II-7. Кривая *a* показывает реакцию контрольной группы. Испытуемые, которые получали низкие, подпороговые дозы, не отличались от контрольной группы, если рассматривать явные проявления их поведения. Однако, как будет показано далее, могут наблюдаться сильные отклонения. Кривая *б* отражает в общем

виде реакцию на дозу, превышающую предельную величину; при хроническом воздействии начальные признаки исчезают. Кривая *в* показывает влияние высоких доз, когда наблюдается активное изменение поведения. Поведенческая приспособляемость ограничена, с одной стороны, дозой, не вызывающей каких-либо изменений, а с другой стороны, дозами, при которых наступает смерть.

Существует и другой, более тонкий вид предела приспособляемости в случаях, когда толерантность в полной мере развилась и видимых различий между поведением испытуемых и поведением контрольной группы не наблюдаются. Тем не менее различия существуют и проявляются наиболее резко, когда две группы подвергаются воздействию вновь изменившихся химических условий.

При проведении лабораторных опытов было обнаружено, что некоторые субъекты в ряде случаев [15] более чувствительны, чем контрольная группа, к воздействию новых химических веществ, в других случаях они более резистентны [15]. Подверженность или резистентность зависит от конкретного химического агента. Главным здесь является тот факт, что приспособляемость к определенным изменениям химической среды может накладывать ограничения на приспособляемость к химическим изменениям другого вида.

Существование таких ограничений, а также зависимость острого изменения поведения и времени развития толерантности от уровня дозы в их пределах, предполагает, что по крайней мере два биохимических процесса участвуют в приспособляемости: первый лежит в основе острых изменений поведения, второй участвует в развитии толерантности (рис. II-8). Типичный случай развития поведенческой толерантности наблюдается, когда процесс *В* противодействует начальным проявлениям процесса *А*. При высоких дозах воздействия химического вещества возможно более быстрое

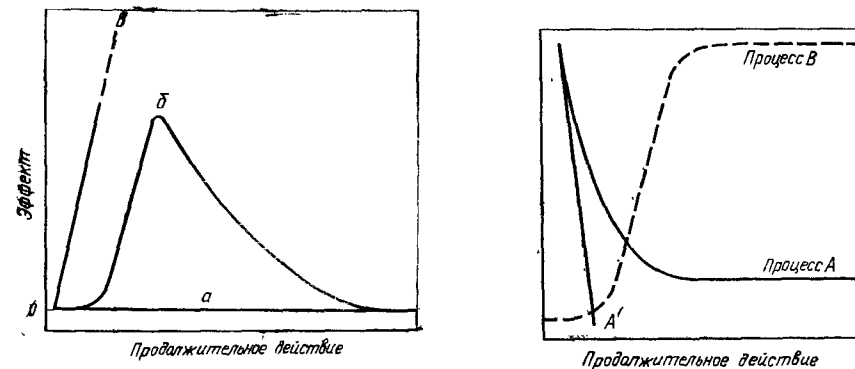


Рис. II-7. Пределы пластичности поведения.

Рис. II-8. Процессы, лежащие в основе пластичности поведения.

развитие процесса *A*; процесс *B* не успевает компенсировать отклонения. При этом поведение может быть полностью нарушено с возможным летальным исходом.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ «ЛОВУШКИ»

Поняв природу описанных выше взаимодействий, можно прийти к выводу о существовании так называемых экологических «ловушек», возникающих там, где качество внешней химической среды ухудшается [16]. Современные знания о процессах трансформации изменений внешней химической среды, влияющих на биохимию организма и на его поведение, приводят к выводу о необходимости реального и оперативного регулирования состояния среды. Ниже приведены соответствующие примеры [17].

Тяжелые металлы

Май 1956 г. можно считать началом наблюдений за наиболее драматическими примерами влияния загрязнителей воды на человека. В клинику г. Минамата (преф. Кумамота, Япония) поступил больной с симптомами нарушений нервной системы [18]. Природа этих симптомов была неизвестна. Веществом, вызывающим болезнь «Минамата», оказалась метилртуть, которая попадала в море со сточными водами химического завода. В результате заражения морских обитателей пострадало местное население, питавшееся морскими продуктами. Заболевание, которое, видимо, является неизлечимым, затрагивает центральную нервную систему и имеет экстенсивные симптомы как поведенческого, так и физического характера: резкие нарушения речи и движения, потеря слуха, сужение поля зрения и другие сенсорные нарушения, включая галлюцинации [19].

Все эти явления нарушают нормальное поведение вследствие искажения сенсорного входа или вследствие невозможности адекватной реакции на окружающую среду. Исследования на животных дали дополнительную информацию о последствиях воздействия метилртути на организм, иногда эти последствия могут проявляться в следующем поколении. Так, потомство мышей, подвергнувшихся воздействию этого вещества на раннем этапе беременности, во время послеродового развития не проявляли очевидных признаков нарушений: масса мозга, белок и другие показатели не изменялись. Возможно позже будут найдены существенные отличия общей поведенческой активности и моторики между экспериментальной и контрольной группами.

Газы

Экологические «ловушки» не всегда так очевидны, как в случае в Минамата. Например, известны патологические и клинические случаи, связанные с воздействием атмосферных загрязни-

телей, содержащихся в выхлопных газах и попадающих в атмосферу с промышленных предприятий (оксиды серы и пыль). Такие загрязнители могут оказывать влияние на поведение. Воздействие на городское население оксида углерода становится весьма важной проблемой, так как существуют городские районы, где такое воздействие велико в результате резкого повышения содержания СО в атмосфере.

Оксид углерода — бесцветный, безвкусный газ, обладает токсическим действием. ПДК для рабочих с 8-часовым рабочим днем составляет 50 млн⁻¹. При концентрации 1000 млн⁻¹ через 1 ч наступает потеря сознания, через 4 ч — смерть. На поведение человека это вещество оказывает действие при концентрациях значительно меньше тех, которые вызывают патологические признаки в обычном медицинском понимании. В организме СО реагирует с гемоглобином крови, образуя карбоксигемоглобин, препятствующий нормальному переносу кислорода.

Центральная нервная система наиболее чувствительна к нехватке кислорода. Исследования показали, что воздействие СО, даже в сравнительно малых количествах, приводящих к образованию 2—5% карбоксигемоглобина, может вызвать нарушения поведения, не ощутимые для самого пострадавшего [21]. Эффекты таких сравнительно малых изменений внутренней химической среды проявляются в первую очередь при сложных действиях, требующих, например, чувства времени. Более простое поведение не нарушается пока изменения не достигают большей величины [22]. Это характерно для случаев, когда требуется высокий уровень внимания для выполнения монотонной работы. Полагают, что существует положительная корреляция между автомобильными катастрофами и наличием в атмосфере некоторых загрязнителей [23—25].

Пестициды

Другой вид «ловушек» человек создает, когда синтезирует вещества для применения их в сельском хозяйстве. Одним из известных пестицидов является диизопропилфторфосфат (ДФФ): $[(CH_3)_2CHO]_2-P(F)=O$. Действие этого соединения и его аналогов весьма специфично: они оказывают необратимое инактивирующее действие на АСнЕ (см. с. 24) и на некоторые другие эфиры за счет фосфорилирования алкильных групп.

Высокая липидная растворимость приводит к тому, что эти вещества, попадая на кожу, проникают в центральную нервную систему [26]. Анализ «доза — реакция» показал, что существует критический уровень (около 40% нормального уровня активности СнЕ), при котором происходят основные нарушения функции: энзим перестает регулировать трансмиттер АСн [27]. При этом начинается резкий спад нервной проводимости [28]; рефлекторная дыхательная деятельность испытывает спад [29]. Особое значение для человека имеет тот факт, что при достижении этого уровня

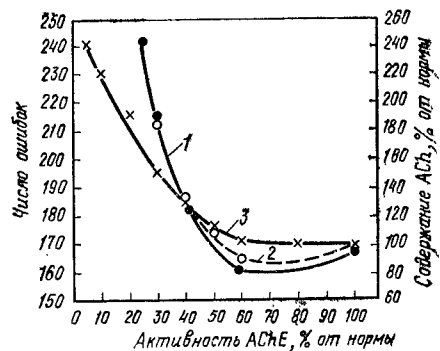


Рис. II-9. Кривая ошибок при выполнении сложных заданий:

1 — средние ошибки; 2 — изменение АСн в коре головного мозга (по данным Апризона, 1962 г.); 3 — то же, в сером веществе основания мозга (по тем же данным).

начинаются и другие нарушения поведения: нарушается моторика, рефлекс, тормозятся также процессы обучения [30—32]. На рис. II-9 показаны изменения, происходящие в поведении человека [32].

В настоящее время из-за отсутствия данных невозможно установить концентрацию загрязнителя, ниже которой поведение не изменяется. Фактор безопасности, который присутствует в стандартах здравоохранения, будет колебаться в широких пределах в зависимости от использованного критерия воздействия. Если критерием является отсутствие значительных изменений поведения, в стандартах указывается меньшая концентрация, чем при использовании критерия отсутствия необратимых физиологических изменений; оба в свою очередь отличаются от стандарта, основанного на летальном исходе. Существует доказательство, что смесь загрязнителей сильнее влияет на поведение, чем отдельный загрязнитель. Некоторые физиологические особенности человека, возможно, влияют на чувствительность организма к воздействию загрязнителей; к ним относятся возраст, состояние здоровья и т. п., причем некоторые из них увеличивают чувствительность, иные уменьшают ее.

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ходе биологической эволюции человек адаптировался к своему химическому окружению и частично этим можно объяснить его выживаемость. Позже человек научился регулировать окружающую среду. Требования к такому умению быстро повышались по мере развития технологии и ее влияния на экосистемы. В настоящее время некоторые ученые предсказывают наступление биологической смерти в обозримом будущем, если в ближайшее время способы регулирования окружающей среды не будут широко использованы [33].

Ряд ученых совершенно справедливо включает в проблему регулирования окружающей среды другие переменные, которые хотя и косвенно связаны с биохимией в том смысле, как она здесь определена, тем не менее имеют большое значение из-за своего воздействия на «качество» жизни. К таким переменным относятся, например, архитектурный стиль, состояние рабочего места, безопасность личности, возможность отдыха, регулирование выпуска товаров

потребления, услуг сферы обслуживания, социальное положение личности.

Люди, живущие возле скотобойни, могут считать, что неприятный запах компенсируется возможностью получить работу на этом предприятии. Горожанин может принимать опасность атмосферного загрязнения как необходимое условие при городском образе жизни. Законы такого обмена устанавливаются не экологией, а обществом. К счастью, общество начинает понимать, что оно должно привлекать к решению таких задач специалистов [34]. В настоящее время создаются и анализируются модели процесса управления окружающей средой [35].

ЛИТЕРАТУРА

1. R. W. Russell, *Frontiers in Physiological Psychology*, Academic Press, New York, 1966.
2. R. W. Russell, *Ann. Rev. Psychol.*, 15: 87 (1964).
3. R. Kumar, I. P. Stoleran, and H. Steinberg, *Ann. Rev. Psychol.*, 21: 595 (1970).
4. S. L. Miller and H. C. Urey, *Science*, 130: 245 (1959).
5. J. D. Bernal, in *Horizons in Biochemistry*, M. Kasha and B. Pullman, eds., Academic Press, New York, 1962.
6. R. W. Russell, in *Drugs and Behavior*, L. Uhr and J. G. Miller, eds., Wiley, New York, 1960.
7. A. E. Fisher and J. N. Coury, *Science*, 138: 691 (1962).
8. S. P. Grossman, *Amer. J. Physiol.*, 202: 872 (1962).
9. E. M. Killich, *J. Physiol.*, 107: 27 (1948).
10. R. W. Russell, *J. Exp. Psychol.*, 38: 178 (1948).
11. R. W. Russell, D. M. Warburton, and D. S. Segal, *Commun. Beh. Biol.*, 4: 121 (1969).
12. W. T. Summerford, W. J. Hayes, J. M. Johnston, K. Walter, and J. Spillane, *A. M. A. Arch. Ind. Hyg.*, 7: 383 (1953).
13. R. W. Russell, *Psychologia*, 14: 136 (1971).
14. T. J. Chippendale, G. A. Zawolkow, R. W. Russell, and D. H. Overstreet, *Psychopharmacologia*, 26: 127 (1972).
15. R. W. Russell, B. J. Vasquez, D. H. Overstreet, and F. W. Dalglish, *Psychopharmacologia*, 20: 32 (1971).
16. J. R. Goldsmith, *Amer. J. Public Health*, 57: 1532 (1967).
17. T. T. Higgins and J. R. McCarroll, in *Air Quality Standards*, A. Atkinson and R. S. Gaines, eds., C. E. Merrill, Columbus, Ohio, 1970.
18. Environment Agency, Government of Japan, *Pollution related to diseases and relief measures in Japan*, Environment Agency, Tokyo, 1972.
19. S. C. Harvey, in *The Pharmacological Basis of Therapeutics*, L. S. Goodman and A. Gilman, eds., Macmillan, New York, 1970.
20. J. M. Spyker, S. B. Sparber, and A. M. Goldberg, *Science*, 177: 621 (1972).
21. V. G. Laties, R. R. Beard, B. B. Dinman, and J. N. Schulte, in: Committee on Effects of Atmospheric Contaminants on Human Health and Welfare, *Effect of Chronic Exposure to Low Levels of Carbon Monoxide on Human Health, Behavior, and Performance*, National Academy of Sciences, Washington, D. C., 1969.
22. R. R. Beard and G. A. Wertheim, *Amer. J. Public Health*, 57: 2012 (1967).
23. A. J. Haagen-Smit, *Arch. Environ. Health*, 12: 548 (1966).
24. J. Lewis, A. O. Baddeley, K. G. Banham, and D. Lovitt, *Nature*, 225: 95 (1969).
25. H. K. Ury, *Arch. Environ. Health*, 17: 334 (1968).
26. G. B. Koelle, in *The Pharmacological Basis of Therapeutics*, L. S. Goodman and A. Gilman, eds., Macmillan, New York, 1970.

27. M. H. Aprison, *Recent Advanc. Biol. Psychiat.*, 4: 133 (1962).
28. I. B. Wilson and M. Cohen, *Biochim. Biophys. Acta*, 11: 147 (1953).
29. B. Metz, *Amer. J. Physiol.*, 192: 101 (1958).
30. R. W. Russell, R. H. J. Watson, and M. Frankenhaeuser, *Scand. J. Physiol.*, 2: 21 (1961).
31. P. H. Glow and S. Rose, *Nature*, 206: 475 (1965).
32. A. Banks and R. W. Russell, *J. Comp. Physiol. Psychol.*, 64: 262 (1967).
33. D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, and W. W. Behrens, *The Limits to Growth*, Earth Island Ltd., London, 1972.
34. I. de Groot, *J. Air Pollution Control. Assoc.*, October: 681 (1967).
35. S. Schwartz and G. B. Siegel, in *Air Quality Standards*, A. Atkinson and R. S. Gaines, eds., C. E. Merrill, Columbus, Ohio, 1970.

С точки зрения рационального использования пищевых ресурсов и их сохранения в будущем достоинства химических источников пищи несомненны. Химическое производство пищевых продуктов находится на ранней стадии развития, но современное состояние дел в данной области позволяет сделать предположение о возможности рационального производства пищевых продуктов на основе таких химических веществ, как диоксид углерода, азот, водород и вода.

ГЛАВА III

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПИЩИ: ПОДХОД К НОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ

Ч. Л. Куни

Вопрос обеспечения пищей был одним из самых существенных для человека. С развитием техники возможности для увеличения количества производимой пищи постоянно возрастали. Продукты питания расходовались на удовлетворение спроса растущего населения и требовались во все возрастающем количестве. Хотя основная проблема обеспечения пищей не перестала быть актуальной, содержание ее изменилось. Если доисторическому человеку приходилось изобретать все более хитрые ловушки для ловли животных и искать новые съедобные растения, то современный человек стоит перед необходимостью развивать альтернативные источники питания и искать наиболее эффективные пути их развития. Эта дилемма усложняется неравномерным распределением пищевых и других природных ресурсов, а также экономическими и социальными факторами, которые упрощают или усугубляют проблему обеспечения пищей.

Ниже рассматривается один из возможных источников пищи: биосинтез из химических элементов. Основным предметом обсуждения является белок и пути его синтеза; некоторое внимание уделяется получению пищевых добавок. Процесс является биологическим, так как с целью понижения стоимости и увеличения объема получаемой продукции он осуществляется с помощью микроорганизмов. Исходя из этого, в основном, рассматриваются возможности, сложности и недостатки одного из методов производства пищевых продуктов — ферментации — с точки зрения микробиолога, биохимика и специалиста-механика. В тех случаях, когда это возможно, процесс биосинтеза описан математически; рассмотрена также экономика процесса. В заключение проведен обзор современного уровня решения проблемы и перспектив на будущее.

Charles L. Cooney, Department of Nutrition and Food Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 02139.

Альтернативные источники пищи в значительной степени зависят от местности, климатических и географических условий, уровня развития техники и наличия природных ресурсов. Поэтому не удивительно, что число альтернативных источников пищи и объем производимой продукции находятся в прямой зависимости от уровня технического и социального развития, а также от природных ресурсов страны. Страна с протяженным морским побережьем имеет в качестве потенциального источника питания морские пищевые продукты. Для страны с умеренным климатом и обширными равнинами источником питания являются злаковые и бобовые растения, картофель и другие овощные культуры. Источником питания страны с обширными пастбищами является крупный рогатый скот. Однако при низком уровне техники и отсутствии средств производства, позволяющих использовать и развивать эти естественные богатства, они либо так и останутся потенциальными источниками пищи, либо будут использованы не в полной мере. Поскольку производительность почвы в значительной степени зависит от климатических условий, производство пищевых продуктов колеблется в зависимости от погоды, количества вносимых удобрений, наличия пастбищ для животных и других условий.

Основные источники традиционных видов пищи — крупный рогатый скот, домашняя птица, свиньи, а также растения — хлебные злаки и бобовые — человек активно приспособлял для собственного пользования в течение многих тысяч лет. Химические источники должны преодолеть эквивалентный «тысячелетний» путь развития за десять или менее лет. После этого многие новые источники пищи сначала будут использоваться как дополнительные поставщики белков, углеводов и жиров и только спустя длительный период они найдут применение в качестве собственно пищевых продуктов. В этой связи мы рассматриваем здесь пищевые продукты, получаемые из химических соединений, уделяя особое внимание одноклеточному белку.

Белок одноклеточный — это общее название необработанных и очищенных источников белка, получаемого из одноклеточных и многоклеточных микроорганизмов, например, бактерий, дрожжей, плесени и водорослей. За последние 20 лет появилось много литературы об одноклеточном белке; так, перспективы его употребления в пищу и технология получения приведены в работах Танненбаума [1] и Танненбаума и Вонга * [2].

В настоящее время общепризнана необходимость получения одноклеточного белка дополнительно к мировым ресурсам белка. Уже более 10 лет ведутся исследовательские и опытные работы по его производству. В результате этих разработок в настоящее время действует ряд заводов в Европе, США и других странах, еще большее число находится в стадии строительства. Таким образом,

речь идет уже не столько о поисках источников белка в будущем, сколько о его использовании в настоящем, хотя общее количество производимого белка еще невелико. Исследовательские и опытные разработки сегодняшнего дня направлены на решение предстоящих проблем второй и третьей очереди, касающихся производства одноклеточного белка в качестве корма для животных и пищи для человека. Это проблемы снижения стоимости производства белков и расширения сферы их применения.

Имеются некоторые основания предполагать, что какая-то из форм одноклеточного белка сможет удовлетворить мировую потребность в нем. По предварительным расчетам, численность населения Земли может возрасти до такого уровня, что сельское хозяйство как источник пищевых продуктов станет неэффективным.

Оглядываясь назад, мы видим, что «пророчество» Мальтуса о наступлении голода на земле в связи с ростом численности населения не состоялось, поскольку он не мог предвидеть столь быстрого развития техники. Однако для того, чтобы разрыв между объемом производимой пищи и ростом численности населения не увеличивался, необходимо дальнейшее развитие науки и техники.

Большими возможностями в этом отношении обладает биосинтез белка. Так, например, ферментационная установка, занимающая менее 3 км² земной поверхности, может дать около 10% пищевых продуктов дополнительно к мировым ресурсам [3]. Таким образом, существуют возможности производства большого количества пищи. О перспективности этих положений можно судить по следующему примеру. Ниже приведено время, необходимое для удвоения массы некоторых организмов:

Бактерии и дрожжи	20—120 мин
Плесень и водоросли	2—6 ч
Трава и некоторые растения	1—2 нед.
Цыплята	2—4 нед.
Поросята	4—6 нед.
Крупный рогатый скот	1—2 мес.

Из этих данных следует, что источники одноклеточного белка обладают заметным преимуществом по скорости удвоения массы при сравнении с традиционными поставщиками белка. Кроме того, белок одноклеточный является единственным источником пищи, который абсолютно независим от сельскохозяйственных операций, т. е. его можно считать поистине искусственным, но полноценным поставщиком пищи, состав которой можно регулировать. Следует подчеркнуть, что одноклеточный белок содержит и другие питательные вещества: углеводы, витамины, минеральные соли и т. д.; побочные продукты его биосинтеза применялись ранее для производства жиров. Важен также тот факт, что некоторые формы одноклеточного белка употреблялись в пищу в течение тысячелетий.

Ранее считалось, что идея использования микроорганизмов для получения пищи была выдвинута Дельбрюком в его работе, написанной в 1910 г. [4]. Однако письменные свидетельства, относящиеся к прошлым столетиям, позво-

* Советскому читателю будет интересно ознакомиться с книгой Несмеянов А. Н., Беликов В. М., Пища будущего, М., Педагогика, 1979 г.

ляют сделать вывод, что микроорганизмы были использованы для получения пищи гораздо раньше. Такие продукты, как сыр, хлеб, соевый и другие алкогольные напитки дополняют стол человека не менее 5000 лет. При этом человек потреблял также и микроорганизмы, благодаря которым подобные продукты были получены, и разумеется, не страдал от этого; белки и витамины лишь дополняли его стол. Тем не менее это обстоятельство нельзя рассматривать как прямое использование микроорганизмов для получения пищи.

Документы, относящиеся к XVII столетию, свидетельствуют о том, что ацтеки, жившие в Теночтитлане (ныне г. Мехико), употребляли в пищу водоросли. О такой разновидности гидропоники стало известно от испанских конкистадоров, вторгшихся на территорию нынешней Мексики. Два наглядных исторических примера использования одноклеточного белка приведены в книге Фарра [5], который описал технологию приготовления пищи ацтеками («сбор» ила, его приготовление и употребление в пищу). Очевидно, как испанцы, так и аборигены находили его вкусным и по описаниям вкус ила напоминал вкус сыра. Следует отметить тот факт, что обитатели этой перенаселенной области (город, видимо, был крупнее современных европейских), по-существу, потребляли и культивировали микроорганизмы. Потребление водорослей, несомненно, практиковалось в течение столетий до прихода испанцев.

В отчете бельгийской экспедиции в Сахару сообщается [6], что жители Африки около озера Чад употребляли в пищу голубоватые водоросли *Spirulina platensis*. В источнике более общего характера упоминается [7] разновидность бледно-зеленой водоросли *Nostoc*, имеющая вид шариков, называемых «водяными сливами». Эти шарики содержат высокий процент белка и, видимо, употребляются в пищу в некоторых областях Китая и Южной Америки.

Упоминания об использовании продуктов жизнедеятельности микроорганизмов в пищу встречались задолго до того, как возникла микробиология. Исследователи мира микробов и его состава обнаружили единство биохимии. Оказалось, что микроорганизмы состоят из тех же основных «строительных материалов», что и человек. Таким образом, первые идеи о «микробной» пище были весьма рациональными. Современные разработки пищи будущего и основываются на этом же единстве биохимии.

1. ОСНОВЫ БИОСИНТЕЗА ПИЩИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Биосинтез пищи из химических веществ представляет собой сложную проблему, решение которой требует усилий инженеров-биохимиков, химиков, микробиологов и пищевиков. Конечный продукт такого синтеза должен быть не только безвредным, съедобным, приемлемым в социальном и физиологическом отношении и вкусным, но кроме того, недорогим, годным для хранения в течение длительного времени и совместимым с другими видами потребляемой пищи. Часто повторяемое изречение «пища не есть пища, пока она не съедена» включает простой принцип, выражающий требования к новой пище. Это означает, что пищевые продукты должны быть достаточно привлекательными, чтобы их захотелось купить и съесть. Пищевой продукт может быть превосходным по химическому составу, но если он непривлекателен по каким-то свойствам (цвету, запаху, структуре) или является очень дорогим, он не найдет спроса.

Качество пищи

Одна из основных причин интереса, который вызывает одноклеточный белок, это естественное высокое его содержание в мик-

роорганизмах. Это видно из сопоставления нескольких источников одноклеточного белка с традиционными его поставщиками:

	Содержание сухого белка, % (масс.)
Бактерии	
<i>Methylomonas methanolica</i>	64
<i>Bacillus subtilis</i>	63
Дрожжи	
<i>Hansenula polymorpha</i>	50
<i>Candida utilis</i>	50
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	52
Микрогрибки <i>Fusarium graminearum</i>	66
Плесень	
<i>Aspergillus niger</i>	35
<i>Penicillium notatum</i>	40
Немикробные источники	
Мышечные ткани животных	95
Рыбная мука	61
Мука из люцерны	43
Жмых соевых бобов	44

Обычно больше всего белка содержится в бактериях (около 65%) и в дрожжах (около 50%). Однако количество белка не единственный важный фактор. Поскольку одноклеточный продукт является дополнительным поставщиком белка, вопрос о его качестве следует рассматривать совместно с основным белковым компонентом жизни.

Белок человека и животных содержит около 20 аминокислот, из них 8 для взрослых и 10 для детей должны поступать с пищей, так как они не синтезируются в организме. Ряд этих кислот представлен в табл. III-1. Частично потребности человека в белке обеспечиваются такими растениями, как рис, рожь, кукуруза и др. В белках такого происхождения частично или полностью отсутствуют следующие аминокислоты: лизин, метионин, триптофан и треонин. Ценность любого белка определяется содержанием в нем одной из незаменимых аминокислот. Если при

Таблица III-1. Содержание незаменимых аминокислот в белке (в г/100 г белка)

Аминокислота	Стандарт ФАО	<i>Hansenula polymorpha</i>	<i>Candida utilis</i>	<i>Pseudo- monas Sp.</i>	Яйцо	Цельное зерно
Валин	4,2	6,21	5,0	5,9	7,3	4,4
Треонин	2,8	4,17	5,5	4,5	5,1	2,9
Лизин	4,2	8,10	7,0	5,3	6,5	2,8
Метионин	2,2	1,15	1,0	1,8	3,2	1,5
Гистидин	—	—	1,8	—	—	—
Лейцин	4,8	8,34	6,5	7,0	8,9	6,7
Изолейцин	4,2	5,10	4,3	3,9	6,7	3,3
Фенилаланин	2,8	4,96	3,8	4,2	5,8	4,5
Триптофан	1,4	—	—	—	1,6	1,1

Выбор сырья (субстрата). Аналогичные выводы, изложенные выше, относятся и к выбору субстрата, а именно, углеродного источника энергии для получения одноклеточного белка. Как показано ниже, 40—50% стоимости производства белка приходится на стоимость источника углерода. Следовательно, дешевое сырье является наиболее эффективным путем снижения себестоимости белка.

В научной литературе описано самое разнообразное сырье для производства одноклеточного белка. Так, например, для выращивания бактерий используются газойль, метанол, этанол, метан, целлюлоза, сырная сыворотка и др., для получения дрожжей — парафиновые углеводороды, газойль, сульфитный щелок, отработанный крахмал, сок кокосовых орехов, сырная сыворотка и др., для получения плесени — отходы крахмала, патока, целлюлоза и парафиновые углеводороды (этан, пропан, бутан).

Сырье делится на четыре группы: углеводы, спирты, углеводороды и отходы сельского хозяйства, причем каждая группа имеет свои достоинства и недостатки. Выбор конкретного материала в значительной степени зависит от конкретных условий. Так, природный газ или метан будет представлять интерес для тех районов, где он имеется в изобилии и даже не полностью используется. Применение сырых, полуочищенных газойлей или очищенных нефтяных парафинов, которые наиболее эффективны в производстве одноклеточного белка, также определяется экономикой процессов нефтепереработки. Например, при депарафинизации газойля с целью понижения температуры застывания дизельного топлива можно одновременно получать белок на основе извлеченных парафинов. Сочетание этих двух процессов в значительной степени способствует улучшению экономики производства одноклеточного белка.

С другой стороны, в производстве бензинов парафин целесообразно извлекать перед крекинг-процессом. Поскольку в газойле обычно содержится 10—40% парафинов (фракция, готовая для использования в качестве углеродного источника энергии для выращивания микробов), через ферментатор проходит масса материалов, не трансформируемых в процессе обмена веществ, что приводит к необходимости последующего разделения образующихся клеток и этих остаточных непрореагировавших углеводородов.

Извлечение остатка представляет собой сложную задачу, если в качестве углеродных источников используют нефтяные дистилляты. Для этой цели готовую биомассу тщательно промывают большим количеством растворителей или детергентов.

Предложены процессы, в которых для получения пищи или кормов применяют относительно чистый парафиновый дистиллят. В этом случае ферментация значительно упрощается. Однако практически клетки всегда адсорбируют некоторое количество углеводорода, который необходимо удалять.

Одним из дешевых видов сырья является метан. Однако для его прямой ферментации, по-видимому, можно использовать только бактерии. Поскольку метан является газообразным продуктом, он не образует нетрансформируемых остатков в готовом продукте, в этом заключается преимущество метана по сравнению с другими углеводородами парафинового ряда. Недостатком метана является необходимость перевода его из газовой фазы в жидкую (см. ниже). Кроме того, при окислении метана в микробной среде (т. е. окисления, приводящего к росту) требуется большое количество кислорода, при этом выделяется много тепла.

Особенно эффективны в качестве ферментационных субстратов спирты, в частности, этанол и метанол. Оба спирта получают из природного газа путем каталитической гидратации, что в настоящее время является более дешевым процессом, чем биологическое окисление. Однако в будущем такое положение может измениться.

И метанол, и этанол могут перерабатываться с помощью ряда микроорганизмов. По способности к окислению (выход клеточной массы в г клетки/г субстрата, потребление кислорода и выделение тепла) они занимают промежуточное положение между углеводами и углеводородами. Таким образом, применение низших спиртов в качестве источника одноклеточного белка и пищевого белка представляется весьма перспективным.

Следует отметить, что метанол приобретает особое значение в качестве источника энергии и распространенного химического сырья, так как его можно синтезировать не только из природного газа и нефтяных погонтов, но из угля, горючих сланцев и клетчатки. Метанол легко хранить, перевозить и использовать. В будущем он сможет заменить сжиженный природный газ, возникает необходимость создания «мега-метаноловых» заводов, и его стоимость станет очень низкой. Предполагают, что метанол найдет широкое применение в качестве заменителя бензина или добавки к нему, газового топлива для тепловых электростанций и др., а также для приготовления пищевого продукта, получаемого при участии одноклеточного белка. По мере увеличения спроса на метанол для удовлетворения всех этих нужд, возрастет также потребность в нем в качестве исходного материала для производства пищи, поскольку снизится его стоимость.

Большое значение для производства метанола будет иметь разработка процесса газификации угля с целью получения синтез-газа, содержащего H_2 , CO_2 и CO ; эти продукты и являются сырьем для синтеза метанола. В результате этого не удобный для транспортирования уголь можно превратить в удобный для пользования метанол, процесс можно рассматривать в качестве первого шага на пути превращения угля в пищу.

Рассмотрено сырье (субстраты) на основе углеводов общей формулы $(CH_2O)_n$ с целью определения возможности их использования для получения одноклеточного белка. Сюда можно отнести хорошо известные вещества — глюкозу, сахарозу и крахмал.

сложные смеси — патоку, сырную сыворотку, сульфитный шелок (из сульфитной пульпы в отходах бумажного производства), целлюлозу, гемицеллюлозу, а также продукты их гидролиза. Выбор того или иного субстрата также зависит от местных условий. В районах, расположенных в тропиках, интерес может представлять патока, получаемая из сахарного тростника, вследствие своей дешевизны. В более умеренном климате, в той области, где основной отраслью промышленности является целлюлозно-бумажное производство, потребность в сырье могут удовлетворить отходы древесины.

Одним из наиболее распространенных и пригодных к переработке видов сырья является целлюлоза. Она содержится в использованной бумаге, древесине и в таких сельскохозяйственных отходах, как сахарный жом и навоз крупного рогатого скота. С экономической точки зрения наиболее важными стадиями являются сбор целлюлозы, ее предварительная обработка для гидролиза и превращение в хорошо перерабатываемые вещества с низкой молекулярной массой. Хотя некоторые технологические процессы уже освоены в лабораторных условиях, они еще не опробованы на промышленном уровне.

Применение таких материалов, как отходы консервного производства и переработки цитрусовых в данном случае связано с сезонностью процессов, а также разбавленностью этого вида сырья. Биологическое использование зачастую ограничено низкой скоростью гидролиза целлюлозы и требует значительной предварительной обработки.

Крахмал гидролизовать гораздо проще, чем целлюлозу. Существует непрерывный процесс его прямой ферментации амилолитическими грибами. Крахмал может представлять особый интерес для тропических районов, где произрастают такие богатые крахмалом корнеплоды, как маниок.

Таким образом, выбор того или иного вида сырья для производства одноклеточного белка определяется его доступностью, легкостью окисления, растворимостью, необходимостью предварительной обработки (например, гидролиза перед ферментацией) и стоимостью. Для определения перспективной стоимости необходимо учитывать выход продукции, который выражается коэффициентом выхода клеточной массы (граммы клеточной сухой массы на грамм израсходованного субстрата).

Ниже приведен выход клеточной массы из различного сырья:

	Выход, г клеток на г суб- страта		Выход, г клеток на г суб- страта
Глюкоза	0,5	n-Алканы . . .	1,0
Метанол	0,5	Целлюлоза . .	0,5
Этанол	0,75	Крахмал	0,5
Метан	0,62		

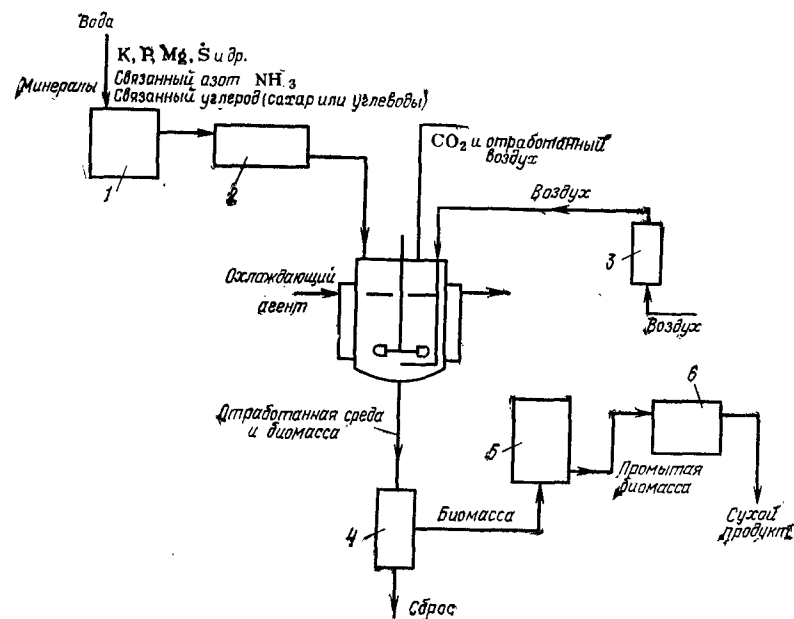


Рис. III-1. Общий вид установки биосинтеза белка одноклеточного организма: 1—смеситель; 2—стерилизатор; 3—воздушный фильтр; 4—сепаратор (центрифуга или другое устройство); 5—промыватель; 6—сушилка.

Учитывая выход, а также данные о содержании белка в микроорганизме, можно рассчитать потребность в углеродном источнике энергии и его стоимость на массу белка. Это один из способов оценки возможного вида сырья.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ФЕРМЕНТАЦИИ

Процесс ферментации, как и другие химические процессы, состоит из ряда отдельных стадий. Обобщенная технологическая схема этого процесса, состоящего из трех стадий: подготовки сырья, ферментации и извлечения продукта показана на рис. III-1. Схема не зависит от вида сырья и микроорганизмов.

Подготовка сырья

Условия нормального развития микроорганизмов, как и всех живых организмов, должны удовлетворять определенным требованиям. Эти требования можно подразделить на три категории: требования к составу питательной среды, специфические биохимические требования и требования к источнику энергии. Недостаточность любого из этих условий приводит к ограничениям в росте микроорганизмов.

Таблица III-2. Состав среды для синтеза дрожжей и бактерий

Компонент	Содержание, % от сухой массы		Выход, г/г
	дрожжи	бактерии	
Углерод	47	53	—
Кислород	30	20	—
Азот	7,5	12	8—13
Водород	6,5	7	—
Фосфор (PO_4^{3-})	1,5	3,0	33—66
Сера (S)	1	1	100
Магний	0,5	0,5	200
Зола *	8	7	—

* В золе содержатся P, Mg, Cu, Co, Fe, Mn, Mo, Zn, Ca, K, Na.

Требования к составу питательной среды. Характерный состав микробной клетки приведен в табл. III-2.

Для роста микробов в любой среде все необходимые элементы должны содержаться в нужном соотношении. Состав среды, за исключением углерода, кислорода и водорода, обычно определяют по данным таблицы, выраженным в виде выхода клеточной массы. Так, например, если требуется получить массу, содержащую 30 г/л дрожжей, используя в качестве источника азота и серы сульфат аммония, необходимо взять раствор 12 г/л $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. Это позволит ввести 2,4 г/л азота и 3,0 г/л серы. Из табл. III-2 видно, что обеспечение нужным количеством азота одновременно с избытком удовлетворяет потребность в сере. В качестве примера приведены результаты расчетов минимального состава среды:

Компонент среды	Концентрация, г/л
Метанол	60
Этанол	40
Глюкоза	60
Гексадекан	30
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	12
KH_2PO_4	1,3 (min)
MgSO_4	1,5
Микропримеси, моль/л (Cu, Co, Fe, Ca, Zn, Mo, Mn)	10^{-4}

Труднее всего точно рассчитать нужное количество микроэлементов, так как потребность в них, как в биохимических факторах, так и в структурных компонентах, различна. Однако, как правило, для получения 3—30 г/л клеток можно добавлять микроэлементы в количестве 10^{-4} — 10^{-5} моль/л. Лишь для некоторых микроорганизмов могут потребоваться необычно большие количества одного или более микроэлементов, поэтому иногда вводится модификация исходного раствора соли микроэлемента.

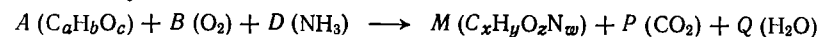
Таблица III-3. Содержание витаминов в бактериях (в млн^{-1})

Витамины	Acrobacter acrogenes		Pseudomonas fluorescens		Clostridium butylicum	
	клетки	среда	клетки	среда	клетки	среда
Тиамин	11	8,9	26	48	9,3	30
Рибофлавин	44	110	67	310	55	180
Никотиновая кислота	240	390	210	350	250	1680
Пантотеновая кислота	140	640	91	220	93	225
Пиридоксин	6,8	20	5,7	70	6,2	17
Биотин	3,9	44	7,1	61	—	—
Фолиевая кислота	14	91	8,8	66	2,8	16
Инозит	1400	—	1700	—	870	—

Специфические биохимические требования к сырью. Хотя некоторые микроорганизмы способны расти в среде простых минеральных солей, для многих других требуется присутствие одного и более специфических биохимических соединений: подобно человеку некоторые микроорганизмы не могут синтезировать все необходимые для их жизнедеятельности компоненты. Чаще всего для их роста требуются витамины и аминокислоты. Так, например, для дрожжей необходимы биотин, тиамин и рибофлавин. Для некоторых наиболее чувствительных микроорганизмов требуется присутствие 10—20 заранее сформированных биохимических компонентов. Обычно потребность в витаминах невелика и составляет не более миллиграмма на литр. В табл. III-3 приводятся данные о содержании в некоторых бактериях растворимого в воде витамина В.

Приведенные в табл. III-3 данные* основаны на микробиологическом анализе клеток культур и среды без витаминов (за исключением *Clostridium butylicum*, для которого требуется биотин).

Энергия, необходимая для роста микробов. Ряд сложных реакций синтеза, совершаемых в клетке, протекает с затратами энергии, которую в большинстве случаев получают за счет регулируемого окисления органических соединений. Обычно энергию для биосинтеза получают вследствие превращений соединений углерода, при этом обеспечивается потребность клеток в углероде, что иллюстрируется следующей схемой



где A, B, D, P и Q — количество, моли; M — масса клеток $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z\text{N}_w$; $\text{C}_a\text{H}_b\text{O}_c$ — углеводород — источник энергии для роста клеток.

Из схемы видно, что отношение образующейся массы клетки к единице израсходованного сырья (M/A) зависит от количества субстрата, использованного в качестве источника энергии (сжигаемого до CO_2 или H_2O) и для прямого внедрения в клеточную

* Взяты из работы *Tompson R.* — *Texas Univ. Publ.*, 4237:87 (1972).

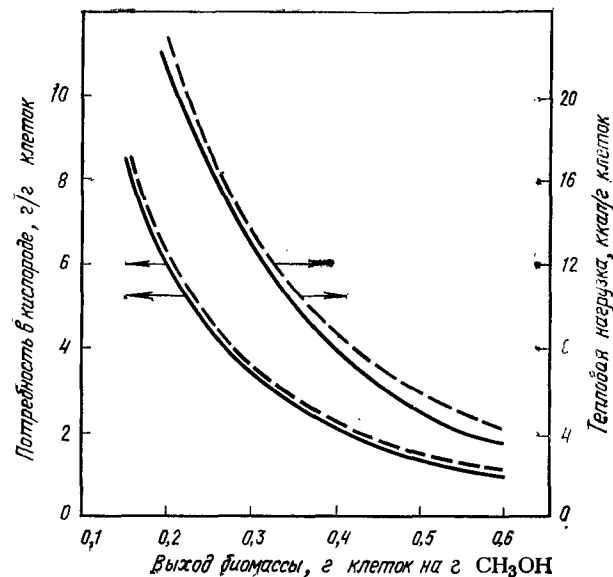


Рис. III-2. Потребность в кислороде и тепловая нагрузка при получении бактерий и дрожжей на метаноле в зависимости от выхода клеточной массы [10] (кривые — теплота ферментации, сплошные линии — для бактерий, пунктирные — для дрожжей).

массу. На основании этого соотношения можно определить потребность клеток в кислороде. Для этой цели Маелес вывел следующее выражение [9]:

$$\frac{g_{O_2}}{g_{кл}} = \frac{3C_a + 8H_b - 16O_c}{Y M_w} + 0,01O'_z - 0,0267C'_x + 0,017N'_w - 0,08H'_y$$

где g_{O_2} — масса потребляемого кислорода; $g_{кл}$ — масса клетки; C_a , H_b и O_c — концентрация элементов, число атомов в молекуле субстрата; C'_x , O'_z , N'_w , H'_y , C , O , N и H в клетке, %; Y — выход клетки, г/г субстрата; M_w — молекулярная масса источника углерода.

Из этой формулы ясно, что количество требуемого кислорода обратно пропорционально выходу клеток; последний же является мерой эффективности превращения углеродного источника в клеточную массу (рис. III-2).

По приведенной выше формуле можно также рассчитать количество тепла, выделяющегося во время роста клеточной массы:

$$Q_f = 0,12Q_{O_2}$$

где Q_f — теплота ферментации, ккал/(л·ч); Q_{O_2} — скорость поглощения кислорода, ммоль/(л·ч).

Константа превращения определяется эмпирически после проведения ряда ферментаций [11].

Обычно микроорганизмы используют около 50% энергии, имеющейся в источнике углерода; около половины энергии поглощается клеточной массой, остальное выделяется в виде тепла. С биохимической точки зрения большая часть тепла выделяется на конечной стадии окисления, когда для восстановления кислорода до воды используется энергия, освобождающаяся при образовании аденозинтрифосфата — соединения, обладающего большим запасом энергии. Помимо биосинтеза, энергия нужна для сохранения структуры клетки, для активного переноса молекул, создания градиентов концентрации между клеткой и ее окружением и, в некоторых случаях, для сообщения клеткам подвижности.

Количество углерода, необходимое для биосинтеза и снабжения процесса энергией, учитывается в виде коэффициента выхода клетки (Y). Для определения количества углерода, необходимого для роста клеток, плотность клеток делят на предполагаемый выход клеточной массы. Так, например, для получения 30 г/г клеток из метана (при выходе 0,5 г/г метанола) требуется 60 г/л метанола.

Вторым крайне необходимым элементом является кислород. Он слабо растворяется в реакционной массе, в связи с чем обеспечение процесса ферментации кислородом зависит от массопереноса.

Стерилизация. Конечным продуктом стадии ферментации является пища, поэтому при ее приготовлении и обработке следует поддерживать стерильные условия. С целью разрушения потенциальных загрязняющих веществ осуществляют стерилизацию среды и воздуха.

Существует много методов стерилизации среды. Их можно условно разделить на две группы, в основу которых положены извлечение микроорганизмов или их разрушение.

К извлечению относятся фильтрация, центрифугирование, флотация, электростатическое притяжение, ионный обмен и адсорбция. К группе, включающей методы разрушения микроорганизмов, относятся нагревание (сухое и влажное), воздействие химических реагентов, электромагнитные или звуковые колебания. В промышленности, однако, в целях экономии для стерилизации среды используется только пар, поэтому данный метод и рассматривается более подробно.

Термическое разрушение микроорганизмов зависит от температуры и времени: чем выше температура, тем меньше время жизни клеток. Кинетика гибели клеток при температурном воздействии описывается следующим уравнением

$$dN/dt = -kN$$

где N — число жизнеспособных клеток в 1 мл; t — время, мин; k — константа, мин⁻¹.

Проинтегрировав выражение по начальному и конечному уровням загрязнения N_0 и N соответственно получаем

$$\ln(N_0/N) = kt$$

Определенные затруднения возникают при определении начального и конечного уровней загрязнения. Кроме того, нет ясности, что в действительности подразумевается под гибелью клетки.

Критерием смерти является неспособность к действию; это обозначает, что он не может воспроизводиться или как-либо проявлять себя в среде ферментера. Под этим подразумевается, что при осуществлении ферментации в жестких условиях (высокая температура, предельное pH, присутствие необычного источника углерода и др.), возможность попадания загрязнений меньше, чем при использовании обычных субстратов при низкой температуре (25—32°C) и значении pH = 6—8.

Следует отметить, что различные микроорганизмы обладают равной теплостойкостью, поэтому в качестве исходного параметра в процессе стерилизации обычно принимают высокую начальную концентрацию самого теплостойкого организма, который мог бы находиться в данной среде. Такая величина составляет 10^6 клеток в 1 мл (минимальное количество клеток для визуального обнаружения составляет 10^7 клеток в 1 мл).

Самая стойкая микробная форма — бактериальная спора. Споры — это дремлющая форма бактерий вида *Bacillus* (аэробная) и *Clostridia* (анаэробная). Относительная стойкость спор во влажном тепле по сравнению с другими микробными формами приведена ниже:

	Относительная стойкость
Вегетативные бактерии и дрожжи	1,0
Бактериальные споры	$3 \cdot 10^6$
Плесневые споры	2—10
Вирусы и бактериофаги	1—5

Кинетика гибели под действием тепла показана на рис. III-3;

Константа скорости гибели клетки k является функцией температуры, ее можно найти из уравнения Аррениуса (рис. III-4):

$$k = A \exp(-E_a/RT)$$

где A — коэффициент Аррениуса; E_a — энергия псевдоактивации, обычно составляет для спор 60—70 ккал/моль; R — универсальная газовая постоянная, кал/(моль · К); T — температура, К.

Энергия псевдоактивации — величина, не имеющая четкого смысла, так как в условиях теплового воздействия нельзя точно установить, какие вещества принимают в нем участие, но весьма полезна для расчетов. Из зависимости скорости гибели спор от температуры следует, что степень стерилизации зависит от температуры и времени: чем выше температура, тем короче время, требуемое для стерилизации. Ниже будет показано, что этот принцип является основополагающим при непрерывной стерилизации среды.

При расчетах предполагают, что все компоненты среды нагреваются до одной и той же температуры за один и тот же промежуток

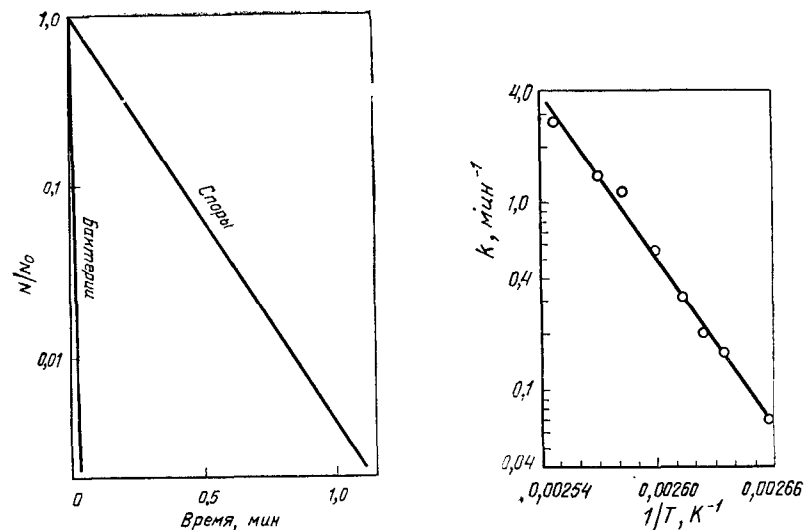


Рис. III-3. Кинетика гибели типичных растительных клеток и спор бактерий под действием температуры (121°C).

Рис. III-4. Зависимость Аррениуса для константы термической инактивации k для *Bacillus stearothermophilus* (энергия активации 68,7 ккал/моль).

жутков времени. Такое допущение справедливо, если все компоненты среды растворимы. Для не растворимых в воде компонентов (сельскохозяйственные отходы, целлюлоза, крахмал и др.) важную роль играет скорость теплопереноса к частицам. Ниже указана продолжительность нагревания частиц различного размера до достижения ими 99% конечной температуры:

Диаметр частиц, м	Время*, с
$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-7}$
$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$
$1 \cdot 10^{-3}$	1
$1 \cdot 10^{-2}$	100

* Предполагают, что частица удовлетворяет условию $\rho C_p/k = 250$; где ρ — плотность; C_p — теплоемкость; k — теплопроводность.

Наиболее распространенный способ стерилизации среды заключается в том, что наполненную средой емкость нагревают паром до завершения цикла (определяется условиями стерилизации). На рис. III-5 приведена зависимость температуры и времени для такого стерилизационного цикла. Для больших емкостей (100 000 л) продолжительность нагревания и охлаждения может составлять несколько часов, а выдержка при 121°C равна обычно 15 мин. Для организации непрерывной работы ферментатор

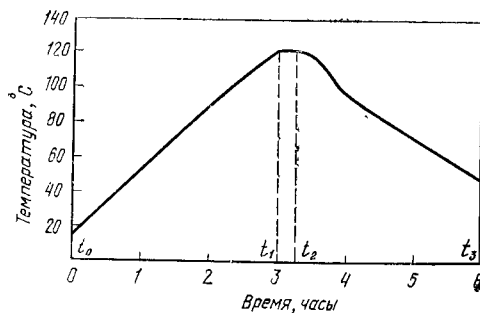


Рис. III-5. Зависимость времени периодической стерилизации промышленного ферментатора от температуры:

t_1 — точка отсчета, t_2 — время достижения 121 °С, t_3 — начало охлаждения, t_4 — завершение цикла стерилизации.

снабжают дополнительным стерилизатором и сборником для поддержания расхода жидкости постоянным.

Кривая температура — время построена по уравнению

$$\int_{N_0}^N dN = \int_0^t k dt$$

Большинство процессов получения одноклеточного белка, вероятно, будет осуществляться непрерывно. Поэтому следует разграничить стадии подготовки среды и ферментации. На рис. III-6 показана схема парового стерилизатора инъекционного типа и приведен график зависимости температура — время. Пар под высоким давлением поступает в движущийся поток среды, что приводит к быстрому увеличению ее температуры. В непрерывном процессе используются более высокие температуры, что позволяет значительно сократить время выдержки. Обычно достаточно 3—4 мин при 140 °С для достижения такого же эффекта стерилизации, что и за 15 мин при 121 °С.

Непрерывная стерилизация компонентов твердой среды является сложным процессом, поскольку в ней могут присутствовать споры, для гибели которых данные температуры окажутся недостаточно высокими. В таких случаях желательно, чтобы условия

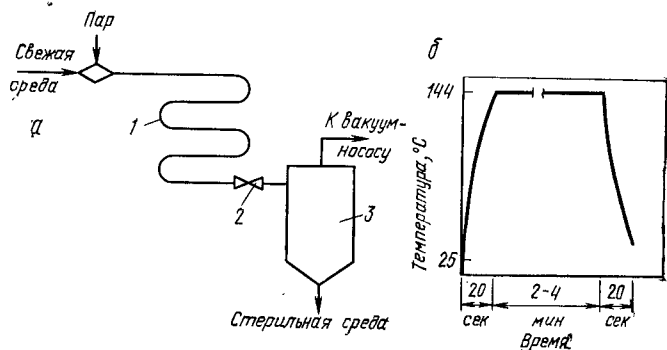


Рис. III-6. Характеристика пароструйного стерилизатора постоянного действия:

а — схема, б — зависимость температура — время; 1 — секции охлаждения; 2 — расширительный клапан; 3 — испарительный холодильник.

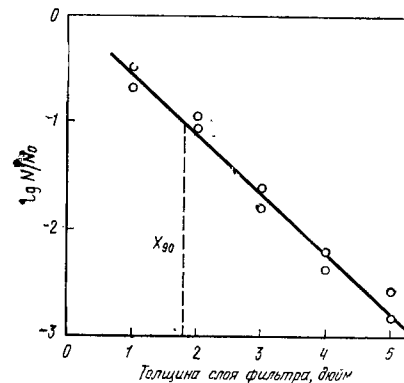


Рис. III-7. Зависимость количества микроорганизмов от объема воздуха, проходящего через слой волокон фильтра.

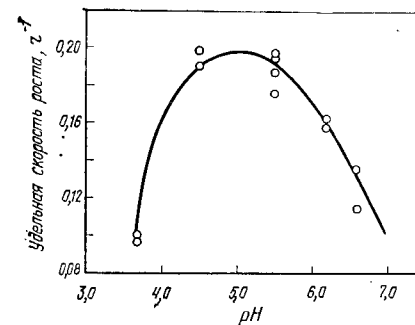


Рис. III-8. Влияние pH на удельную скорость роста *Haemophilus polymorpha* при 37 °С.

ферментации были как можно более избирательны, чтобы исключить возможность загрязнения. Достоинством непрерывной стерилизации является эффективное использование пара и незначительное разрушение чувствительных к теплу элементов среды.

Дополнительные данные о стерилизации можно получить в книгах Эйба и др. [12] и Ричардса [13].

Для окисления среды через ферментатор пропускают большие объемы воздуха, причем если на входе в ферментатор воздух содержит 20,9% кислорода, то на выходе — 15—16%, т. е. в растущие клетки попадает только 20—30% кислорода. Обычно на объем ферментатора расходуется 1—1,5 объема воздуха в 1 мин.

Перед поступлением в ферментатор воздух необходимо стерилизовать. Ниже приведены данные о содержании микробов в пробах воздуха:

Место взятия пробы	Число колоний микробов в 1 куб. футе*
Главные уличные магистрали на уровне 1-го этажа	2—6
на высоте 22,5 м	1—2
Школьные классы	40—100
Учреждения	10—70
Заводские цеха	3—350
Жилые помещения	
спальни	2—120
столовые	2—70
«Стерильное» помещение микробиологической лаборатории	1—2
Больничные палаты	6—600
Больничные операционные	2—100

* 1 куб. фут ≈ 28,3 дм³.

Самый распространенный способ непрерывной стерилизации воздуха — фильтрование. Микроорганизмы через столбчатые плотно упакованные стекловолокна или гранулированный древесный уголь адсорбируются стекловолокном или частицами фильтрующей среды, например гранулированным древесным углем. Распределение активных клеток по высоте фильтра описывается следующим выражением:

$$\frac{dN}{dL} = -k'N$$

где k' — константа фильтрации; N — количество жизнеспособных клеток, сорбированных фильтром; L — высота фильтра.

Из уравнения

$$\ln \frac{N}{N_0} = -k'L$$

находят, что зависимость $\ln N/N_0$ от L должна иметь вид прямой линии (рис. III-7). Обычно при расчетах принимают, что через фильтр проскакивает только один микроорганизм на 1000 процессов ферментации*.

Ферментация

На этой стадии происходит превращение составляющих пищи в биомассу и дополнительные продукты, представляющие практический интерес. Задача инженера-биохимика заключается в том, чтобы разработать систему, которая обеспечивала бы оптимальный рост культур и образование пищевого продукта. Ниже рассматриваются основные проблемы процесса ферментации и критерии конструирования аппаратуры для этой стадии.

Разработка и поддержание состава среды для роста культур. Для максимального превращения углеродного источника энергии в белок необходимо, чтобы физическая и химическая среды, обеспечивающие рост микроорганизмов, были оптимальными. Для этого необходимо соблюдение следующих условий: наличие пищевых составляющих, включая достаточное количество кислорода (при аэробном процессе), поддержание оптимальной температуры и pH и минимальное отклонение от этих значений во времени в присутствии организмов, чувствительных к подобным сдвигам. Для оптимального роста каждого микроорганизма характерны свои условия, однако существует ряд общих требований.

Большая часть микроорганизмов растет в интервале pH=4—5 при оптимальном диапазоне в 1—2 единицы (рис. III-8). Оптимальное значение pH для бактерий 6—7,5; для дрожжей — 4—5,5 и для плесеней — 4—7. Эти значения являются наиболее характерными, хотя имеются и исключения. Например, железо-окисляющие бактерии хорошо растут при pH=2.

* Более подробно о процессе фильтрации изложено в работе Хамфри и Гейдена [14].

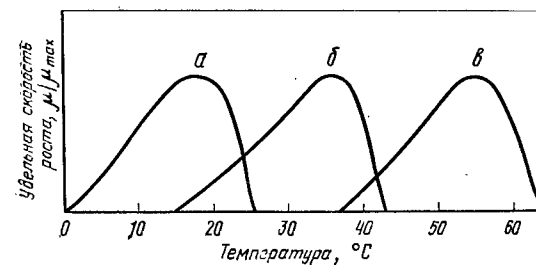


Рис. III-9. Влияние температуры на удельную скорость роста психрофильных (а), мезофильных (б) и термофильных (в) микроорганизмов.

Типичные кривые зависимости скорости роста клеток от температуры приведены на рис. III-9. Для каждого организма интервал температур от нижнего до верхнего предела составляет 25 °C. В реальных условиях крайние пределы для арктических районов находятся около 0 °C, для жарких сезонов около 93 °C. Этот диапазон указан для воды. В промышленной ферментации обычный диапазон температур составляет 20—60 °C.

Характерная особенность зависимости рост — температура — повышение скорости роста по мере возрастания температуры до оптимальной. Обычно при повышении температуры на 10 °C скорость роста увеличивается почти вдвое. Однако после достижения оптимума дальнейшее повышение температуры приводит к резкому замедлению роста. Энергия активации в уравнении Аррениуса для роста и гибели клеток составляет соответственно 15 и 65 ккал/моль.

На рис. III-10 показано влияние температуры на выход биомассы. Превращение субстрата в клеточную массу идет с почти постоянной скоростью до достижения оптимальной температуры, затем, при дальнейшем повышении температуры выход биомассы снижается. Возможно, это связано с расходом пищевых веществ на восстановление или поддержание постоянного состава компонентов клеток, поврежденных при более высоких температурах. В производстве пищи это ограничивает верхний температурный предел эффективного синтеза белка из углеродного источника.

Непрерывное выращивание микроорганизмов. При периодическом выращивании микроорганизмов процесс заканчивается через определенный промежуток времени. Однако периодическое выращивание можно превратить в непрерывный процесс. Для этого в систему постоянно подается свежая питательная среда с одновременным извлечением отработанного бульона, содержащего клетки и продукты. При таком способе выращивания рост клеток может продолжаться сколь угодно долго. Кроме того, подобная система может существовать при стационарном режиме, поэтому концентрация клеток, удельная скорость роста и условия выращивания (например, концентрация питательного вещества и продукта) не будут меняться во времени.

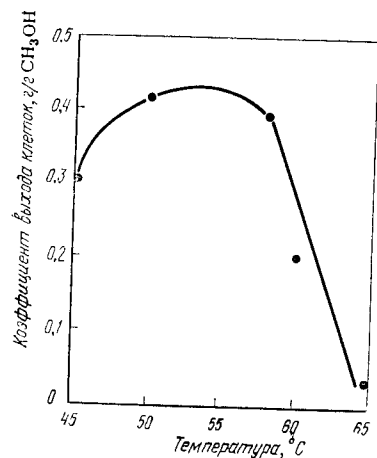


Рис. III-10. Влияние температуры на коэффициент выхода биомассы при росте смешанной популяции бактерий на метаноле.

При периодическом культивировании условия выращивания постоянно изменяются во времени. Таким образом, непрерывный процесс выращивания является единственным средством непрерывного производства биомассы и других продуктов в оптимальных условиях окружающей среды. Несомненно, самым распространенным аппаратом для непрерывного выращивания является хемостат. При использовании такого аппарата практически все

питательные вещества берутся в избытке по сравнению с загружаемым количеством при периодическом процессе. Единственным питательным веществом, концентрация которого ограничена, называется лимитирующим и с его помощью регулируют размер устойчивой популяции клеток. В качестве лимитирующего можно использовать любое питательное вещество, что обеспечивает значительную гибкость в регулировании физиологических процессов растущих клеток за счет управления условиями роста. В хемостате поддерживаются постоянные химические условия среды, характерные для этого типа непрерывного процесса в стационарном режиме.

Продуктивность можно изобразить графически в зависимости от скорости разведения. На рис. III-11 приведены показатели процесса производства дрожжевой биомассы на метаноле. Основные достоинства непрерывного выращивания биомассы — высокая производительность и однородность получаемой массы.

Теоретический и практический аспекты метода

Состав клеток при непрерывном выращивании. Макромолекулярный и микромолекулярный составы клетки определяются не только ее генетическими особенностями, но и окружающими условиями роста. Состав клетки изменяется в зависимости от pH, температуры, ионной силы среды и содержания в ней питательных веществ. Кроме того, состав клетки зависит от скорости роста микроорганизма. Это наблюдение не вызывает удивления, так как метаболические потребности клетки изменяются с условиями роста и процессы обмена веществ находят отражение в составе клетки.

В результате исследования состава *Acrobacter acrogenes* при непрерывном выращивании с лимитирующим азотом Герберт на-

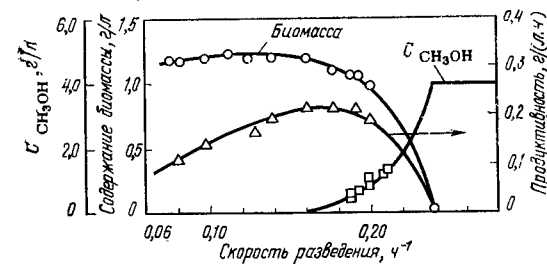


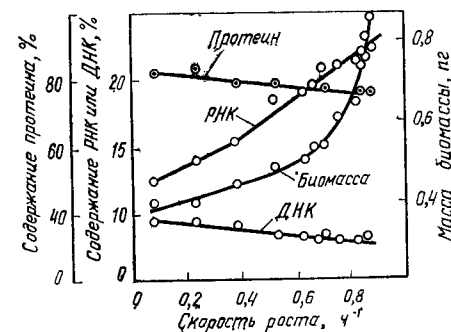
Рис. III-11. Характеристики хемостата на примере роста *Hansenula polymorpha* в метаноле при pH = 4,5 и 37°C (содержание биомассы дано в пересчете на сухой продукт).

шел [20], что с повышением скорости роста в клетках возрастает содержание РНК (рис. III-12). Большая часть РНК (около 80%) является рибосомной, и такое возрастание отражает потребность в увеличении скорости синтеза белка в клетке. С другой стороны, содержание белка и ДНК несколько уменьшается при повышении скорости разведения. Частично это обусловлено разведением белка и ДНК за счет увеличения содержания РНК. Если содержание ДНК выразить в расчете на одну клетку, то уровень ДНК повысился бы при увеличении скорости роста, поскольку у быстрорастущих клеток больше точек воспроизведения ДНК.

При использовании в качестве лимитирующих веществ углеродного источника, азота, серы, магния или калия характер изменений состава клеток при увеличении скорости роста приблизительно такой же. Однако можно ожидать, что каждое из этих питательных веществ будет оказывать различное действие на физиологию клетки, так как каждое из них играет различную роль в обмене веществ. Предполагают, что путем подбора лимитирующих веществ состав клетки можно регулировать точнее, чем с помощью pH, скорости роста или температуры. То или иное лимитирующее вещество может сдерживать некоторые процессы обмена веществ и способствовать увеличению скорости других процессов, что позволяет различать отдельные особенности обмена веществ клетки. Однако использование лимитирующих веществ для этой цели (помимо углерода) исследовано еще недостаточно.

Насыщение воздухом и перемешивание. Участие воздуха

Рис. III-12. Макромолекулярный состав *Acrobacter acrogenes*, выращиваемой в хемостате с лимитирующим азотом.



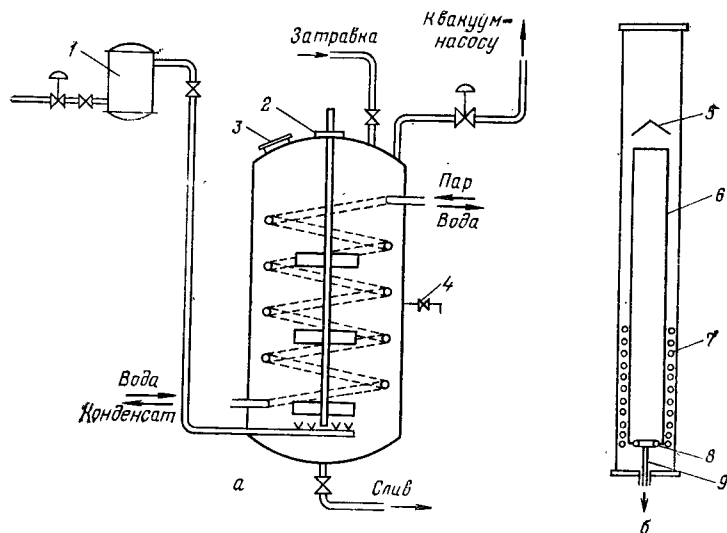


Рис. III-13. Схема ферментаторов с механическим перемешиванием (а) и эрлифтного типа (б):

1 — воздушный фильтр; 2 — механическое уплотнение; 3 — смотровое окно; 4 — место отбора проб; 5 — конусный отражатель; 6 — вытяжная труба; 7 — змеевик; 8 — распылитель воздуха; 9 — воздушная трубка.

в биологических процессах, с одной стороны, обеспечивает требуемое для роста микроорганизмов количество кислорода, а с другой стороны, помогает перемешиванию с целью предотвращения выпадения осадка. Однако для решения второй задачи обычно используют механическое перемешивание. В связи с этим одновременное использование насыщения кислородом и перемешивания рассматривается как единый процесс.

Ниже показаны результаты изменения некоторых физических и биологических свойств веществ в процессе ферментации:

Температура, °С	20—60
Колебания температуры, °С	±0,5
Вязкость, Пз	1—1 000
Начальная концентрация субстрата, г/л	5—80
Объем реактора, л	945—152 000
Расход энергии, л. с. на 1000 л	0,25—5
Скорость роста, ч ⁻¹	0,1—1,0

Примечание. Реология как ньютоновской, так и неньютоновской жидкости.

В промышленности для насыщения кислородом применяют ряд устройств. В производстве пищевых и кормовых дрожжей для этой цели обычно используют аэрационную колонну, а в последнее время для получения одноклеточного белка разработано несколько конструкций эрлифтных ферментаторов.

Наиболее распространенными являются турбинные ферментаторы погружного типа, применяемые в промышленном производстве кормов и фармацевтической промышленности. На рис. III-13 показаны ферментаторы с эрлифтным и механическим перемешиванием.

Большинство процессов синтеза пищи из химических веществ являются аэробными и требуют значительного расхода кислорода. Потому проблему насыщения кислородом и перемешивания следует рассматривать как проблему обеспечения кислородом путем максимального увеличения контакта газа с жидкостью.

На рис. III-14 показана зависимость скорости роста от концентрации растворенного кислорода. Рост не зависит от концентрации кислорода до тех пор, пока она не достигнет критической величины, которая для бактерий и дрожжей обычно соответствует 5—10%-ному насыщению воздухом среды.

Механизм передачи кислорода в клетку схематически изображен на рис. III-15. Из воздушного пузырька кислород проходит через жидкостную пленку, окружающую клетку, и через мембрану клетки к месту усвоения. Основным препятствием на пути кислорода, регулирующим скорость переноса, является пленка жидкости вокруг пузырька воздуха [12]. В силу этого потребность в кислороде и возможность обеспечения им можно выразить в виде следующего уравнения:

$$N_a = k_L a (C^* - C_L)$$

где N_a — объемная массопередача O_2 , ммоль/(л·ч); k_L — коэффициент массопередачи в жидкой фазе, см/ч; a — удельная межфазная площадь для массопередачи, см²/см³; C^* — равновесная концентрация кислорода, ммоль/л; C_L — концентрация растворенного кислорода, ммоль/л.

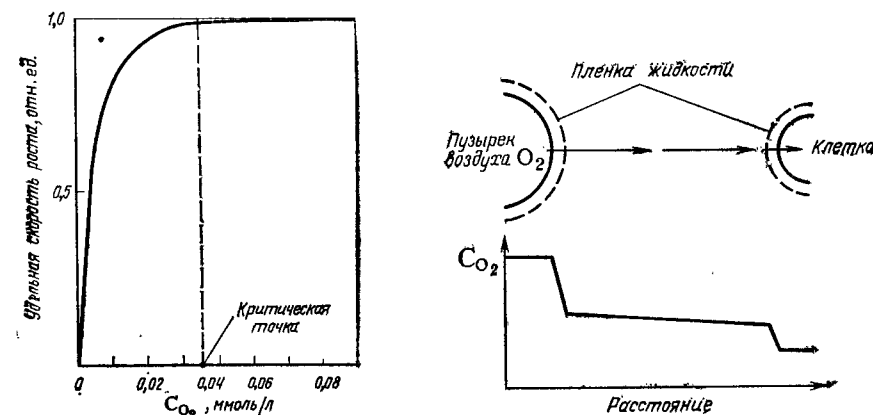


Рис. III-14. Влияние концентрации растворенного кислорода на удельную скорость роста (в относительных единицах).

Рис. III-15. Механизм перехода кислорода из воздушного пузырька в клетку.

Чтобы прогнозировать и оценивать некоторые необходимые параметры процесса ферментации, желательнее точно знать величины K_L и a для ферментационного бульона. Практически эти величины отделить очень трудно, поэтому приходится использовать общий коэффициент массопереноса, $k_L a$. В этих условиях следует рассмотреть теоретические основы насыщения воздухом и перемешивания. В тех случаях, когда потребность в кислороде обеспечивается, N_a можно также выразить в виде

$$N_a = \frac{\mu X}{Y_{O_2}}$$

где μ — удельная скорость роста, $ч^{-1}$; X — концентрация клеток, г/л; Y_{O_2} — выход кислорода (г клеток на г O_2).

При непрерывном выращивании потребность в кислороде выражается формулой DX/Y_{O_2} (здесь D — скорость разведения, $ч^{-1}$). Следовательно, потребность в кислороде для нужной производительности ($P=DX$) можно определить как

$$k_L a (C^* - C_L)$$

Общий коэффициент массопереноса $k_L a$ представляет собой параметр, характеризующий используемое оборудование; с его помощью определяют энергию, которая сообщается ферментационной среде при механическом перемешивании или интенсивном насыщении воздухом. Зависимость коэффициента массопереноса от этих величин может быть выражена формулой

$$k_L a \propto \left(\frac{P}{V}\right)^\alpha (V_S)^\beta$$

где P/V — отношение предельной энергии к объему жидкости, кВт/м³; V — поверхностная скорость газа, м/с; α, β — экспоненты.

Поверхностная скорость газа представляет собой отношение объемного потока газа к площади поперечного сечения ферментатора. Для лабораторных аппаратов α и β обычно равны 0,95 и 0,7 соответственно, для обычных промышленных — 0,45 и 0,3*. Таким образом, эффективность передачи кислорода уменьшается с увеличением масштаба производства.

Важную роль играет зависимость $k_L a$ от энергии и расхода газа. Можно показать, что суммарная энергия барботаж и насыщения пропорциональна скорости перемешивания в третьей степени. Иными словами, скорость перемешивания является гораздо более мощным средством увеличения $k_L a$, чем скорость расхода газа. Для увеличения скорости передачи кислорода достаточно увеличить не только коэффициент массопереноса, но и движущую силу ($C^* - C_L$).

Величина C_L не может быть ниже критической концентрации растворенного кислорода, не повлияв на рост клетки. Однако C^*

* Методы измерения и расчета этих параметров подробно рассмотрены в работах [12, 21].

можно увеличивать путем обогащения воздуха кислородом или повышения рабочего давления в ферментаторе. Это создает дополнительные возможности улучшения массопереноса кислорода.

Несмотря на то, что изложенное выше относилось лишь к переносу кислорода, оно, по существу, применимо к любому не растворимому в воде компоненту, например, метану, n -алканам и водороду. При конструировании аппаратуры необходимо учитывать обеспечение лимитирующим компонентом, которым обычно является кислород.

Теплосъем

Микроорганизмы расходуют для биосинтеза относительно большое количество энергии, образующейся в результате окисления углеродного источника энергии (40—60%). Остальная часть энергии выделяется в виде тепла. Чтобы поддерживать в ферментаторе постоянную температуру, это тепло необходимо отводить. Выше показано, что количество выделяющегося тепла связано с потреблением кислорода и эффективностью использования субстрата. Чем ниже выход биомассы, тем больше выделяется тепла. Эта проблема при синтезе пищи из химических веществ особенно важна, поскольку это скоростной процесс. В промышленном производстве антибиотиков тепловая нагрузка составляет только 2—4 ккал/(л·ч) при окислении субстрата, что сопоставимо с тепловой нагрузкой при механическом перемешивании. Однако в процессах получения одноклеточного белка тепловые нагрузки могут быть в 10 раз больше в зависимости от субстрата или продуктивности. Чем глубже восстановлен углеродный источник, тем больше тепловая нагрузка.

Ниже показана зависимость между типом субстрата и количеством выделяющегося тепла в процессе роста микроорганизмов:

	Выход биомассы, г клетки на г субстрата	Количество тепла*, ккал/(л·ч)
Глюкоза	0,5	11
Метанол	0,5	31
Гексадекан	1,0	43
Метан	0,6	115

* Расчеты сделаны для производительности 6 г/(л·ч).

Скорость теплопередачи Q [в ккал/(л·ч)] можно рассчитать по формуле

$$Q = UA(T_F - T_0)$$

где U — общий коэффициент теплопередачи, ккал/(м²·ч·°C); T_F и T_0 — температуры ферментации и охлаждающей воды.

Теплопередача осуществляется через рубашку аппарата или с помощью змеевика, погруженного в аппарат. Обычно значения U колеблются в интервале 200—700 ккал/(м²·ч·°C).

Из этого уравнения видно, что эффективность съема тепла зависит от площади, передающей тепло, и разности температур ($T_f - T_o$). Обычно температура охлаждающей воды равна 20—23 °С. Она выше в тропиках и ниже в районах с более холодным климатом. Если ферментация проводится при 25—30 °С, разность температур невелика. С другой стороны, проблема теплосъема может быть решена при использовании теплостойких или термофильных микроорганизмов.

Изменение масштаба производства

Одним из достоинств процесса синтеза пищи из химических веществ является возможность получения экономии за счет укрупнения производства, т. е. чем крупнее промышленная установка, тем ниже стоимость производства. Такая экономия является следствием концентрирования капитальных вложений и производственной деятельности на небольшой площади; таким образом дублирование оборудования и аппаратуры сводится к минимуму.

Главной проблемой для инженера является перенос технологического процесса (и аппаратуры), разработанного в лабораторном или полупромышленном масштабе, в промышленные условия. Если производительность промышленной установки должна составлять 100 тыс. т продукта в год, то габариты ферментатора и другого оборудования должны быть рассчитаны на максимально экономически достижимый объем продукции. Этот объем, в свою очередь, определяется стадией процесса, лимитирующей скоростью. Выше отмечено, что в лаборатории такой стадией может быть передача кислорода или другого не растворимого в воде компонента.

Аналогично в промышленных ферментаторах скорость процесса может ограничиваться массопередачей кислорода. Однако промышленные процессы имеют еще одну важную проблему — недостаточную теплопередачу. Математически увеличение объема возрастает пропорционально радиусу в третьей степени, а повышение теплопередачи — во второй. Таким образом, чем выше коэффициент массопередачи, тем большие сложности возникают из-за теплопередачи.

Следующий недостаток, обусловленный увеличением масштаба производства, — общая концентрация твердых веществ в ферментаторе. Когда в качестве углеродного источника используются сельскохозяйственные отходы, возможно накопление подверженных ферментации материалов — в основном целлюлозы и крахмала, — содержащие лишь 30—50% ферментируемого субстрата. Остальное составляют инертные вещества, смешанные и откачиваемые вместе с биомассой. Для перекачивания биологического материала существует предел, составляющий 15—20% твердых

веществ, выше которого биомасса становится полутвердой. Этот предел ограничивает концентрацию биомассы в ферментаторе.

Трудность проектирования промышленных аппаратов заключается в том, что при учете перечисленных выше ограничений, возникающих при изменении масштаба производства, необходимо обеспечить одинаковые условия для микроорганизмов. Это трудная задача, поскольку при изменении масштаба производства параметры процесса изменяются нелинейно. Например, время перемешивания составляет секунды в лабораторных ферментаторах и минуты в промышленных. Температура поддерживается с точностью до $\pm 0,5^\circ\text{C}$ в лабораторной аппаратуре и $\pm 1^\circ\text{C}$ в некоторых крупных аппаратах.

Выделение продукта

После выхода продукта из ферментатора его нужно упарить, высушить и подготовить для последующего хранения и распределения. В зависимости от исходного сырья и конечной цели использования белка иногда возникает необходимость в специальной обработке. Далее будут рассмотрены основные пути выделения биомассы и возможность их использования для биосинтеза пищи из химических веществ.

Сепарация клеток. В потоке, выходящем из ферментатора, содержится сухой биомассы 20—30 г/л. Хотя производительность достаточно высока, например 3—6 г/(л·ч), концентрация конечного продукта составляет лишь 2—3%, т. е. продукт значительно разбавлен. В зависимости от конечной концентрации готового продукта определяют размер и эксплуатационную стоимость установки для его сепарации. Так, стоимость установки при концентрации продукта 3% приблизительно на 50% ниже, чем при концентрации 2%.

При выращивании бактерий или дрожжей готовый продукт получают в виде мелких частиц.

Типичные размеры бактерий и дрожжей (в мкм) приведены ниже:

Бактерии	
кокки сферические	0,5—1,5
бациллы в виде стержней	
длина	1—3
диаметр	0,5—2
Дрожжи сферические или эллипсоидные	
размером	2—5
Плесени (разветвленные цепи)	
диаметр	5—15
длина	25—1000

Дрожжи значительно крупнее бактерий, что создает определенные преимущества при выделении. Более крупная, чем дрожжи, плесень имеет длинноволокнистую структуру, что также облегчает ее сепарацию.

Под сепарацией подразумевается отделение сырой биомассы от ферментационного бульона, в котором содержатся остаточные питательные вещества и растворимые побочные продукты выращивания клеток, т. е. диоксид углерода, органические кислоты, аминокислоты и т. д. В некоторых случаях, когда в углеродном источнике содержатся нетрансформируемые в процессе обмена вещества и нерастворимые твердые тела, они отделяются вместе с биомассой при первичной сепарации.

Вторичная сепарация таких веществ является более трудной операцией и здесь не рассматривается. Необходимо отметить, что в этом заключается трудность в решении одной из важнейших проблем — использование такого сырья, как сельскохозяйственные отходы.

Выделенный продукт представляет собой клеточную массу, содержащую 75—80% воды. Таким образом, при начальной сепарации концентрация сухой биомассы возрастает от 2—3 до 20—25%. Наиболее эффективные способы сепарации — центрифугирование и фильтрация.

Центрифугирование. Существует ряд центрифуг и центробежных осветлителей различного типа. Однако движение частиц в гравитационном поле одинаково независимо от аппарата. Оно описывается следующим уравнением

$$v = \frac{gZd_c^2(\rho_k - \rho_c)}{18\mu}$$

где v — скорость частицы; g — ускорение свободного падения; Z — центробежная сила; d_c — диаметр частицы; ρ_k и ρ_c — плотность клетки и среды соответственно; μ — вязкость среды.

Величины μ и ρ_c равны единице для воды, а ρ_k равен 1,05—1,1 г/см³. Наиболее значительными величинами в этом выражении являются центробежный эффект (Z), прямо пропорциональный радиусу центрифуги и квадрату угловой скорости, и диаметр частиц d_c . При сравнении бактерий размером 1 мкм и дрожжей размером 5 мкм установлено, что скорость центрифугирования дрожжей в 25 раз выше. В этом заключается преимущество дрожжей при производстве одноклеточного белка. Эффект размера микроорганизмов можно усилить путем агрегации или флокуляции, в результате которых образуются крупные частицы, что облегчает их выделение.

Фильтрация. Применение фильтрации для выделения биомассы зависит от размера клеток и характера их агрегации. Обычно процесс фильтрации используется в фармацевтической промышленности, где нередко применяют фильтры с вращающимся барабаном диаметром 360 см и более. Скорость фильтрации можно определить по уравнению

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\Delta P g_c}{(r_f + r_o)\mu}$$

где V — объем фильтрата; ΔP — разность давлений; g_c — гравитационная постоянная; r_f и r_o — коэффициенты фильтрационного сопротивления фильтра и отжатого осадка; μ — вязкость фильтрата.

Отжатый осадок представляет собой клеточную массу. Если клетки малы, они могут проскочить через фильтр, например, бактерии и дрожжи. Чтобы клетки не проходили сквозь фильтр, используют мелкопористые фильтры, либо для удерживания клеток применяют инертные компоненты. Однако в этом случае сопротивление фильтра и осадка настолько возрастает, что осадок станет менее проницаемым для фильтрата. Если размер клеток дрожжей и бактерий не увеличивают путем флокуляции или агрегации, для их отделения не применяют фильтрацию. С другой стороны, плесень гораздо крупнее и легче задерживается на фильтре.

Наиболее важный член в уравнении фильтрации — сопротивление отжатого осадка. Большинство биологических материалов подвергается сжатию, поэтому сопротивление осадка в процессе фильтрации значительно повышается. Вследствие этого для фильтрации требуются большие площади поверхности.

Промывка. Характер сырья и конечная цель применения полученного белка обуславливают тщательность многократной промывки биомассы. Если все исходные питательные вещества растворимы в воде, то для получения чистого продукта достаточно промывки простой водой. Однако, если субстраты не растворимы в воде и имеют низкое парциальное давление паров, промывка усложняется. При использовании алканов и других углеводородов с высокой температурой кипения для удаления остатков субстрата необходима промывка растворителем.

Преимуществом очень чистых и растворимых в воде источников углерода, например метанола и этанола, является легкость промывки водой. Также легко удаляется метан.

Часто промывку биомассы осуществляют в центрифуге или на фильтре, чтобы избежать дополнительного выделения.

Следует отметить, что из промывочных вод и отработанного бульона необходимо извлекать метаболизируемые вещества, которые могут привести к загрязнению. В связи с этим необходимо разработать схему переработки частиц и повторного использования воды.

Сушка. В клеточной массе после сепарации содержится 20—25% твердых веществ. В таком виде она легко разлагается. Учитывая, что при перевозке каждого килограмма продукта приходится оплачивать 4—5 кг воды, полученный продукт высушивают так, чтобы конечное содержание влаги в нем составляло 4—8%. Остаточная влага связана с компонентами продукта.

В настоящее время наиболее распространены сушка путем распыления, сушка в барабанах и лиофилизация. Последний метод самый дорогой и используется лишь тогда, когда важные компоненты продукта чувствительны к теплу. Лиофилизация

нашла наиболее широкое промышленное применение при производстве быстрорастворимого кофе. Распылительная и барабанная сушка менее дорогие и могут использоваться в производстве одноклеточного белка.

Способ сушки представляет особую важность, так как определяет конечную физическую форму продукта (порошок, хлопья и т. д.). Кроме того, при сушке не должны разрушаться существенные компоненты пищи.

3. ЭКОНОМИКА ФЕРМЕНТАЦИИ

В предыдущих разделах были исследованы основные стадии процесса биосинтеза пищевого белка из простого сырья. Здесь же целесообразно рассмотреть экономику процесса и определить, какие параметры заслуживают наибольшего внимания для снижения стоимости производства.

С экономической точки зрения слабым местом практически любого процесса является его высокая стоимость (табл. III-4). Независимо от вида углеродного источника, его стоимость составляет 40—50% стоимости готового продукта — одноклеточного белка, поэтому поиски дешевых углеродных источников являются важнейшим экономическим фактором.

Другим важным фактором экономики технологического процесса являются издержки производства, которые могут достигать 20% стоимости полученного белка. Большая часть этих расходов приходится на энергию, требуемую для насыщения среды воздухом и теплосъема. Таким образом, стоимость углеродного источника, кислорода и теплосъема может составлять до 65% всей стоимости одноклеточного белка.

Низкая стоимость труда служит показателем капиталоемкости этого процесса. Стоимость установки биосинтеза белка произ-

Таблица III-4. Сравнение экономических показателей различных процессов производства одноклеточного белка

	Стоимость, % от стоимости производства белка			
	Джакобби [23] (1973)	Галф [22] (1975)	IC1 (1974)	MIT
Углеродный источник	42 *	49 *	63 **	53 **
Другие химические вещества	13	6		4
Издержки производства	13	20	11	10
Трудовые затраты	2	7	3	6
Амортизация, налоги, страхование, обслуживание	30	18	29	27

* Алканы. ** Метанол.

водительностью 1000 тыс. т/год в 1975 г. составляет примерно 50 млн. фунтов стерлингов, т. е. 0,25 фунтов стерлингов основного капитала на фунт продукта. Основной причиной высоких капитальных затрат является необходимость применения нержавеющей стали для изготовления сложного оборудования и стерильных трубопроводов. Возможно установки для биосинтеза кормов не потребуют таких же капиталовложений, как заводы по биосинтезу пищи, однако необходимо иметь в виду, что в конечном счете корма превращаются в пищу для человека, даже если домашние птицы и животные служат промежуточным звеном.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ

Получение белка из химических веществ — не единственный процесс биосинтеза пищи, но один из основных типов ферментации. Микроорганизмы обладают способностью производить пищевые вещества — белки, жиры, углеводы, витамины и др. — с высокой производительностью. С помощью микроорганизмов можно осуществлять биосинтез пищи независимо от климатических условий и воздействия окружающей среды. Такой способ производства пищевых продуктов может получить распространение как в развитых, так и в развивающихся странах. В будущем необходимо разработать более эффективные методы биосинтеза и расширить области применения готового продукта.

Кроме белка, можно получать такие продукты, как необходимые человеку аминокислоты (лизин, триптофан, треонин), которые могут служить дополнением к белковым продуктам, повышая их питательную ценность.

По-прежнему важной остается задача использования таких природных ресурсов, как уголь и горючие сланцы, и регенерируемых веществ — целлюлозы — в качестве исходных продуктов для биосинтеза пищи. Уникальность микроорганизмов состоит в том, что они могут перерабатывать в процессе биосинтеза самое разнообразное сырье. В определенном смысле их можно рассматривать как миниатюрные фабрики. Будущее перспективы обеспечения пищевыми продуктами зависит от успехов науки и техники и их промышленного воплощения.

ЛИТЕРАТУРА

1. R. I. Mateles and S. R. Tannenbaum, eds., *Single-Cell Protein*, MIT Press, 1968.
2. J. S. Gow, J. D. Littlehales, S. R. L. Smith, and R. B. Walter, in: *Single-Cell Protein II*, S. R. Tannenbaum and D. I. C. Wang, eds., MIT Press, 1975, p. 370.
3. A. E. Humphrey, *Chem. Engr.*, July (1966).
4. C. Rainbow and A. H. Rose, *Biochemistry of Industrial Microorganisms*, Academic Press, 1963.
5. W. V. Farrar, *Nature*, 211: 341 (1966).
6. J. Leonard, *Nature*, 209: 126 (1966).
7. P. Echlin, *Sci. Amer.*, 214(6): 75 (1966).

8. N. S. Scrimshaw and A. Altschul, *Amino Acid Fortification*, MIT Press, 1971.
9. R. I. Mateles, *Biotech. & Bioengr.*, 13:581 (1971).
10. C. L. Cooney, *Microbial Utilization of C₁-Compounds*, Soc. Fern. Tech., Japan, 1975, p. 183.
11. C. L. Cooney, D. I. C. Wang, and R. I. Mateles, *Biotech. & Bioeng.*, 11:269 (1968).
12. S. Aiba, A. E. Humphrey, and N. F. Millis, *Biochemical Engineering*, University of Tokyo Press, 1973.
13. J. W. Richards, *Introduction to Sterilization*, Academic Press, 1968.
14. A. E. Humphrey and E. L. Gaden, *Ind. Engr. Chem.*, 47:924 (1955).
15. I. Malek and Z. Fencl, eds., *Theoretical and Methodological Basis of Continuous Culture of Microorganisms*, Academic Press, 1966.
16. I. Malek and J. Ricica, *Folia Microbiol.*, 9:321 (1964).
17. E. O. Powell, C. G. T. Evans, R. E. Strange, and D. W. Tempest, *Microbial Physiology and Continuous Culture*, Her Majesty's Stationery Office, 1967.
18. A. C. Dean, S. J. Pirt, and D. W. Tempest, eds., *Environmental Control of Cell Synthesis and Function*, Academic Press, 1972.
19. D. Herbert, R. Elsworth, and R. C. Telling, *J. Gen. Microbiol.*, 14:601 (1956).
20. D. Herbert, in: *Continuous Culture of Microorganisms*, Society of Chemical Industries, 1961, Monograph No. 12.
21. R. K. Finn, in *Biochemical and Biological Engineering Science*, N. Blakebrough, ed., Academic Press, 1967, p. 69.
22. P. G. Cooper and R. S. Silver, *Chem. Engr. Prog.*, 71(9):85 (1975).
23. F. Giacobbe, P. Puglisi, and G. Langobardi, ACS Symposium on Single-cell Protein, Philadelphia, August, 1975.

Очистка сточных вод еще не нашла соответствующего отражения в учебных программах по химии, несмотря на то, что является основой одного из жизненных циклов человека. В будущем станет невозможно решать проблему расширения промышленного производства, не задумываясь над его последствиями. Следует отказаться от сброса в моря, а методы очистки сточных вод (и отходов) должны быть рациональными, чтобы материалы вновь поступали в обращение и не сбрасывались в атмосферу даже в виде диоксида углерода.

ГЛАВА IV

ХИМИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Р. М. Е. Даймонт*

Существуют промышленные и бытовые сточные воды. Количество бытовых сточных вод составляет около 200 л/сут на одного человека. Они поддаются почти полному биологическому разрушению, так как все примеси, содержащиеся в воде, имеют органическую природу. Конечно, непромышленные сточные воды могут содержать и другие материалы, например, остатки твердых пород, масла и др., но они легко отделяются на очистных станциях.

Промышленные сточные воды могут не разрушаться биологическим путем. Большинство этих отходов являются ядами для микроорганизмов, разлагающих непромышленные отходы, поэтому обработка промышленных и бытовых стоков осуществляется раздельно.

В настоящее время законодательные акты, регулирующие сброс стоков в водоемы, ужесточены во всех странах. Запрещено сбрасывать жидкие промышленные отходы на свалки, если они содержат вещества, которые могут нарушить естественный процесс очистки сточных вод. Промышленные жидкие отходы очищаются до нужной степени на самих предприятиях.

1. АНАЛИЗ СТОЧНЫХ ВОД [1—3]

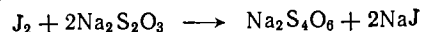
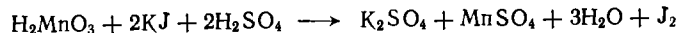
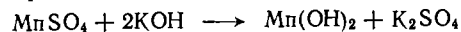
Сточные воды характеризуются следующими признаками:

- 1) мутность (в международных единицах);
- 2) содержание суспендированных твердых веществ (в млн⁻¹);
- 3) общее содержание растворенных веществ (в млн⁻¹);
- 4) кислотность (в единицах pH);

R. M. E. Diamant. Department of Applied Chemistry, University of Salford, England.

* В 1979 г. Стройиздат выпустил перевод книги Даймонта Р. М. Е. «Предотвращение загрязнения окружающей среды».

5) концентрация растворенного кислорода (в млн^{-1}); определяется по количеству выделившегося иода при взаимодействии с гидроксидом марганца и KJ; иод титруют тиосульфатом:



6) «перманганатная» проба, характеризующая концентрацию нестабильных органических веществ в миллионных долях кислорода.

К пробе добавляют определенный объем подкисленного 0,01 н. раствора KMnO_4 , затем приливают избыток $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и оттитровывают 0,01 н. раствором KMnO_4 ;

7) биохимическая потребность в кислороде (БПК), характеризующая количество биологически разлагающихся веществ в сточных водах (в млн^{-1}). Проба и холостая проба перемешиваются на воздухе и выдерживаются в течение 5 дней, после чего количество кислорода определяют иодометрией;

8) химическая потребность в кислороде (ХПК), характеризующая общее количество органических веществ, содержащихся в образце (в млн^{-1}):



При проведении анализа пробу сточных вод обрабатывают горячим кислым раствором бихромата калия; избыток бихромата титруют раствором $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$;

9) продолжительность индукционного периода процесса ферментации. К пробе добавляют метиленовый голубой и определяют время (в ч) до исчезновения цвета.

2. ОБРАБОТКА НЕПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

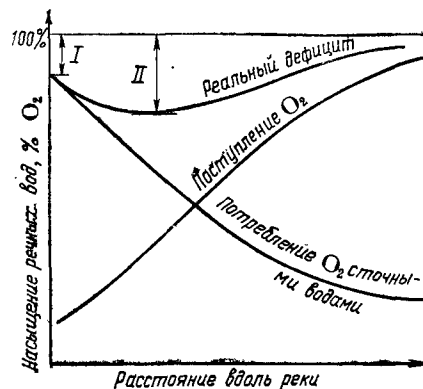
Ранее сточные воды сбрасывались в реки, озера или моря без всякой обработки. Если количество сточных вод и содержание в них вредных примесей невелико, для их очистки вполне достаточно естественных процессов — седиментации и бактериального окисления (рис. IV-1). При сбросе же больших количеств сточных вод недостаточно естественных процессов, поэтому становится необходимой предварительная очистка вод.

Состав сточных вод разнообразен [4]. Основными компонентами непроизводственных сточных вод являются следующие:

	млн^{-1}		млн^{-1}
Жиры	140	Аминосакхара . .	1,7
Белки	42	Амиды	2,7
Углеводы	34	Растворимые кис-	
Детергенты	5,9	лоты	12,6

$\Sigma 238,9$

Рис. IV-1. Влияние постоянного притока (растворение) кислорода на разрушение сточных вод в естественных условиях: I — первоначальный дефицит O_2 ; II — максимальный дефицит



Сточные воды содержат также взвеси минеральных веществ, вирусы, бактерии и растворенные соли.

Процессы обработки сточных вод можно разделить на три вида:

первичная обработка — из сточных вод удаляются крупные частицы твердых веществ, при этом в жидкой фазе остаются коллоидные и растворенные вещества;

вторичная обработка — с помощью биохимических процессов из сточных вод удаляется основная масса органических веществ; после вторичной обработки сточные воды можно сбрасывать в море или реки, где природные биохимические процессы завершают очистку;

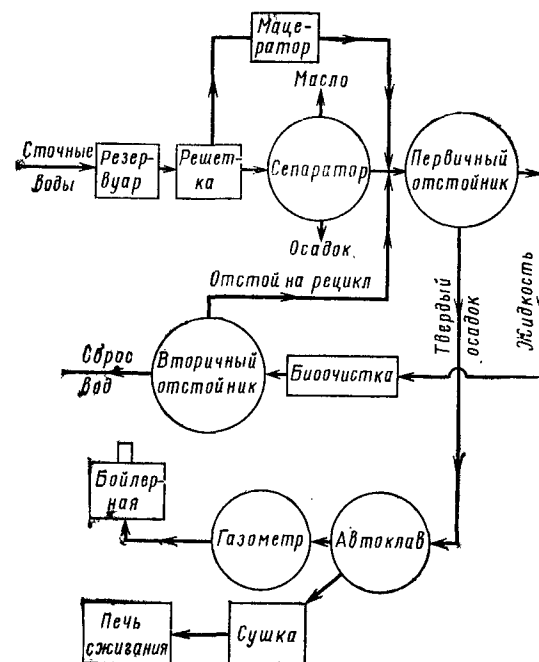


Рис. IV-2. Схема завода по переработке сточных вод.

третичная обработка — после вторичной обработки сточные воды используются для получения питьевой воды.

На большинстве предприятий очистка сточных вод ограничена вторичной обработкой, лишь в последнее время стали создаваться предприятия третичной обработки (рис. IV-2).

Первичная и вторичная обработка сточных вод [5—9]

До очистки сточные воды отстаиваются в течение недели. При этом для уничтожения бактерий эффективно применяются хлор, озон и т. п., но эти вещества почти не действуют на вирусы. Вирусы уничтожаются с помощью бактерий, последние же выделяют из вод фильтрованием и стерилизацией. После этого сточные воды проходят решетчатый фильтр грубой обработки, где отделяются крупные частицы; они затем размалываются и в виде суспензии возвращаются в основной поток сточных вод. Далее сточные воды направляются в танки для удаления веществ, плавающих на поверхности или осевших на дно (жиры и масла), после чего попадают в первичные отстойники цилиндрической формы, снабженные устройствами для снятия пены и отбора осадка.

Донный скребок соединен с вращающейся крестовиной, которая подвешивается в центре отстойника или при помощи радиального моста над поверхностью воды. В первом случае привод осуществляется из центра отстойника, во втором — с периферии.

Осадок выводится через дно отстойника с помощью телескопических затворов, которые позволяют регулировать скорость потока и предотвращают образование пробки. Широко применяются и диафрагменные затворы. Осадок из первичных отстойников поступает в автоклав для переработки его в метан либо непосредственно на сушку, а затем на сжигание. Поток жидкости из первичных отстойников поступает на предприятие биологической очистки.

Установки биологической очистки. Наиболее распространенным оборудованием для биологической очистки являются фильтры и аэротенки. Фильтры бактериальной очистки имеют диаметр 40 м и более, потери напора составляют 250—300 мм вод. ст. Используется спринклерное соединение, которое имеет небольшое сопротивление и нечувствительно к изменениям давления на входе. Обычные бактериальные фильтры являются намывными — для них необходимо большое количество фильтрующего вещества; эффективность одного фильтра редко превышает 80%. Для увеличения эффективности устанавливают серию фильтров или используют рециркуляцию потока.

Танки бактериальной очистки имеют прямоугольную или цилиндрическую форму. Высота слоя воды обычно составляет 3,5—7 м; воздух подается с помощью вентиляторов и распределяется через диффузоры, снабженные створками, или через пористые

мембраны. Расход воздуха автоматически регулируется в зависимости от концентрации примесей с помощью потенциометра или по пробе растворенного кислорода. Время обработки обычно составляет 1,5—3 ч, т. е. примерно вдвое быстрее, чем при обработке с помощью традиционных бактериальных фильтров. Избыточный осадок удаляют через телескопические или автоматические затворы и возвращают в первичный отстойник.

Вода, прошедшая биологическую очистку, считается достаточно чистой для сброса ее в реку. Если необходима дальнейшая очистка, например, при возвращении воды в городское водное хозяйство, необходимо осветление воды на активированном угле, а затем стерилизация с помощью хлора, озона, ультрафиолетового облучения или коллоидного серебра.

Обработка осадка. Для уменьшения объема осадка его обрабатывают в автоклаве при повышенном давлении. Если осадок далее используется для получения метана, то он при автоклавной обработке теряет от 40 до 60% летучих веществ и его объем уменьшается на 60%.

Для увеличения производительности автоклава смесь осадка и сточных вод нагревают паром или горячей водой (при этом увеличивается скорость ферментации) либо осадок тщательно перемешивается в автоклаве для достижения лучшей гомогенности и ликвидации пустот.

Часто устанавливают каскад автоклавов. В общем случае при проектировании необходимым расчетным объемом автоклава является 30 л/чел. Таким образом, для города с населением 1 млн. человек желательно иметь автоклавный объем 30 млн. л. В настоящее время реальные объемы значительно уступают расчетным.

Метан, получаемый из осадка, используется главным образом при производстве пара, необходимого для нагревания самого осадка. Только на очень больших предприятиях метан используется в газовых турбинах для производства электроэнергии и лишь его избыток расходуется на нагревание осадка. Установка газовых турбин экономически целесообразнее при обслуживании не менее 300 тыс. человек.

Дальнейшая обработка осадка. Осадок, прошедший автоклав, поступает на сушку. В настоящее время намечается тенденция отказа от сушилок по нескольким причинам. Сушилки занимают большую площадь, появление при сушке неприятного запаха не способствует заселению окружающих районов. Даже сухой осадок неудобен в обращении и неприятен на вид. Поэтому в настоящее время применяется загустевание осадка с последующей фильтрацией.

После загустителя осадок поступает в вакуумный фильтр, где отделяется основная масса воды. Отфильтрованный осадок содержит около 30% сухого вещества; далее осадок гранулируется и поступает на хранение. Его можно непосредственно применять

в качестве удобрения или использовать для получения компоста.

Обычно в фильтр поступает смесь первичного и вторичного осадков. Однако, если процесс многостадийный и применяется биологическая обработка, фильтрование следует проводить в начале процесса.

Иногда для отделения осадка, прошедшего автоклав, используется центрифуга с последующей обработкой сточных вод.

Фильтрация и удаление коллоидов. С помощью обычных способов стерилизации трудно или невозможно уничтожить коллоиды, личинки насекомых, водоросли, болезнетворные амебы, содержащиеся в воде после первых фильтров.

Последующая фильтрация заключается в пропускании воды через пористые материалы, причем часто фильтрующая среда служит не только для того, чтобы задержать частицы, размеры которых больше размера пор, но и является матрицей для осаждения микроорганизмов, выделяющих энзимы. Энзимы коагулируют большую часть коллоидов, облегчая последующее их удаление. Часто используются фильтры, обладающие свойствами поверхностно-активных веществ (ПАВ). Такие фильтры служат для адсорбции коллоидов (рис. IV-3).

Основным материалом фильтров для очистки воды является песок и кизельгур. Преимуществом этих материалов в отличие от статичных фильтрующих сред, например ткани или фарфора, является то, что гранулированные фильтрующие материалы легко промываются. Кизельгур чаще всего применяют в небольших фильтрах, например, для очистки воды в бассейнах. В промышленных фильтрах используется песок или гравий; толщина фильтра составляет 600—1500 мм. При полном насыщении фильтр перемещивается смесью сжатого воздуха и воды; затем наносится чистый песок.

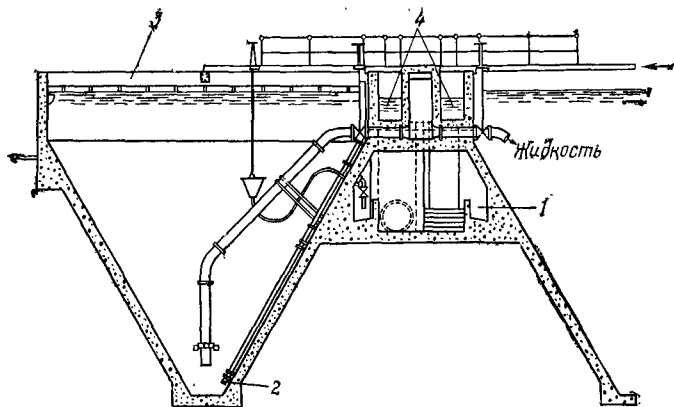


Рис. IV-3. Схема вертикального сепаратора для флокуляции тонких осадков: 1—коллектор отстоя; 2—труба для слива отстоя; 3—фильтрующие лотки; 4—резервуары для выхода отработанной жидкости.

При очистке сточных вод используют медленную и быструю фильтрации. Медленная фильтрация состоит из трех этапов. На первом этапе с помощью грубых фильтров удаляются крупные частицы; скорость фильтрации 1 м/ч. На втором этапе используются префильтры; здесь удаляются все примеси кроме коллоидов; скорость фильтрации 500 мм/ч. На последней стадии (скорость 200 мм/ч) при действии бактерий коллоиды коагулируют и удаляют, одновременно на фильтре адсорбируются и прочие коллоиды. Существенным на этой стадии является образование бактериальной мембраны, которая существует несколько дней после отмычки фильтра.

Быстрая фильтрация проходит при скорости 20 м/ч. При такой скорости нельзя удалить коллоидные частицы, поэтому их следует подвергнуть коагуляции до того, как вода пойдет на фильтрацию.

Фильтр для быстрой фильтрации состоит из 98% SiO_2 ; диаметр частиц стандартного фильтра равен 0,3—1 мм, диаметр частиц префильтра равен 2 мм.

Сточные воды, прошедшие первичную и вторичную обработки, сбрасываются в реки. Ниже приведены результаты такой очистки [10]:

	До обработки	После обработки
Мутность, единицы	100	20
Взвеси, млн ⁻¹	300	20
ХПК, млн ⁻¹ O_2	400	50
БПК, млн ⁻¹ O_2	300	25
Бактерии, число в 1 мл	150 000	1 000

Считают, что естественные процессы очистки, проходящие в реках и других водоемах, достаточны, чтобы значительно уменьшить БПК, однако необходимо признать, что очистка сточных вод не должна ограничиваться лишь первичной и вторичной обработками.

В настоящее время разрабатываются и внедряются в практику методы третичной обработки, которые уменьшают величины БПК и ХПК до нуля, так как включают необходимые способы стерилизации.

Важной проблемой является также удаление основной массы азотных и фосфорных соединений, которые, попадая со сбросными водами в водоемы, вызывают рост водорослей. Кроме того, нитраты отличаются токсичностью. Поскольку в результате первичной и вторичной обработок из сточных вод нитраты и фосфаты не удаляются, необходимость третичной очистки становится весьма актуальной.

Третичная обработка сточных вод [11—14]

Третичная обработка заключается в сорбции активированным углем, микрофильтрации, селективной коагуляции, аэрации, осаждении фосфатов, удаление соединений азота, в очистке от

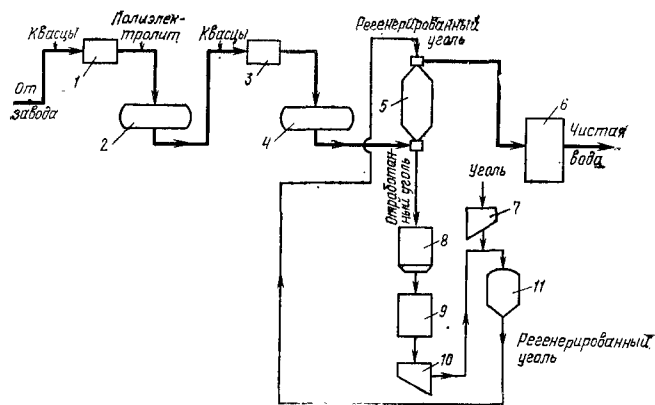


Рис. IV-4. Схема завода третичной очистки воды:

1—миксер; 2—первый сепаратор; 3—страйнер; 4—второй сепаратор; 5—угольная колодка (две параллельно); 6—хлоратор; 7—бункер угольной суспензии; 8—резервуар для отработанного угля; 9—печь для восстановления угля; 10—резервуар гашения; 11—хранилище регенерированного угля.

органических питательных веществ с помощью бактериальных фильтров или водорослей, электрохимической обработке и стерилизации (рис. IV-4).

Сорбция на активированном угле [15—17] является одним из наиболее эффективных способов удаления растворенных и взвешенных примесей. Предварительно уголь активируется при нагревании до 950 °С. Поверхность такого угля в общем случае более активна по отношению к ароматическим, нежели к алифатическим соединениям; соединения с разветвленной цепью адсорбируются лучше, чем с прямой. Легко адсорбируются вещества, имеющие амино-, карбокси-, сульфо- и нитрогруппы.

Адсорбция на поверхности угля подчиняется закону Френдлиха, который можно записать в виде

$$\lg x/m = \lg k + 1/n \lg C$$

где x — масса адсорбированных примесей на m массовых единицах угля; C — равновесная концентрация примеси; k и n — постоянные, зависящие от поверхности угля и природы примеси.

В процессе обычной промышленной третичной обработки используются вертикальные стальные колонны, заполненные гранулированным активированным углем. Скорость потока не превышает 5 л/(с·м²); высота слоя угля равна 7,5 м. Поверхность частиц угля 1000 м²/г, что соответствует среднему диаметру частицы 1,5—1,7 мм. Кажущаяся плотность насадки равна 420 кг/м³; эффективность активированного угля составляет 0,5 кг ХПК на 1 кг угля до регенерации.

Адсорбция замедляется при увеличении рН раствора. Если рН > 9,0, адсорбция прекращается. На заводах использованный

активированный уголь непрерывно отбирается с низа каждой колонны. Отработанный уголь нагревают до 930 °С в атмосфере водяного пара. При этом вместе с паром отгоняются примеси, адсорбированные на поверхности угля. Печные газы, содержащие эти примеси, проходят через форсажную камеру и скруббер и выбрасываются в атмосферу. Около 5% угля (что соответствует 5 кг угля на 1000 м³ обработанной воды) удаляется из колонны; в головную часть колонны загружают свежий активированный уголь. Вода после колонны направляется в хлоратор и далее может применяться в качестве питьевой воды:

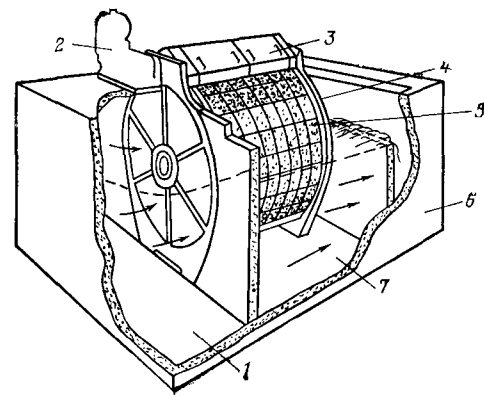
	После третичной обработки		После третичной обработки
ХПК, млн ⁻¹ O ₂ . . .	2—10	Мутность, ед	0,5
БПК, млн ⁻¹ O ₂ . . .	2—5	Фосфаты, млн ⁻¹ . .	0,2—1
Взвеси, млн ⁻¹ . . .	0,5	Бактерии	0,02

Микрофильтрация — один из видов фильтрации, в котором используется ткань, сплетенная из нержавеющей стальной проволоки малого диаметра (рис. IV-5). Плетение микроволокна осуществляется на специальных прецизионных ткацких станках. Такая сетка из стальных нитей вместе с основной обладает хорошей пропускной способностью при малом гидравлическом сопротивлении и может задерживать твердые частицы, размер которых меньше ячейки сетки. Микроволокно высокого качества имеет 250 ячеек на 1 мм², размер ячейки 65 мкм в поперечнике. Такие волокна могут задерживать микроорганизмы размером от 7 до 12 мкм после того, как на ячейках частично осели твердые тела. Такой способ микрофильтрации может применяться при осветлении и даже при фильтровании питьевой воды, так как волокно задерживает как неорганические частицы (пыль, металлические опилки), так и живые организмы (водоросли, диатомы и даже бактерии больших размеров).

В результате двухстадийной микрофильтрации содержание суспензий уменьшается с 53,5 до 7,5 млн⁻¹, а ХПК с 47,1 до 15,0 млн⁻¹ при экономических затратах, гораздо меньших, чем стоимость какого-либо другого способа третичной обработки.

Рис. IV-5. Схема промышленного микрофилтратора:

1—входная секция; 2—мотор; 3—узел промывочных форсунок; 4—барабан; 5—ткань из стальной проволоки; 6—корпус; 7—выходная секция



Коагулянты. Конечная скорость осаждения (в м/с) частиц в воде подчиняется закону Стокса

$$v = \frac{gd^2(D_ч - D_в)}{18\mu}$$

где g — ускорение силы тяжести $9,8 \text{ м/с}^2$; d — диаметр частицы, м; $D_ч$ — плотность частиц, кг/м^3 ; $D_в$ — плотность воды, кг/м^3 (1000 кг/м^3); μ — вязкость воды:

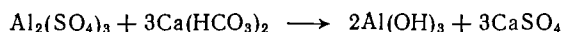
$T, ^\circ\text{C}$	0	5	10	15	20	25
$10^3 \mu, \text{кг/(м} \cdot \text{с)}$	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9

Если плотность какой-либо примеси 1500 кг/м^3 , диаметр ее частиц 100 мкм , то конечная скорость осаждения при 20°C будет равна

$$\frac{9,8 \cdot 10^{-8} (1500 - 1000)}{18 \cdot 0,001} = 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ м/с}$$

Частицы оседают со скоростью 3 мм/с ; если толщина седиментационного слоя 1 м , то осаждение займет $6,25 \text{ мин}$. Частице диаметром 1 мкм (м^{-6}) необходимо для осаждения 1029 ч , а частице размером $0,1 \text{ мкм}$ потребуется $102\,900 \text{ ч}$, т. е. 12 лет .

Коагуляция — процесс агломерации мелких частиц — сопровождается соосаждением их с большими частицами, т. е. они увлекаются на дно быстрее. Таким осадителем может быть $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, который при осаждении частиц реагирует с $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$



Хлопья $\text{Al}(\text{OH})_3$ захватывают коллоидные частицы и увлекают их за собой.

Помимо сульфата алюминия широко применяются такие коагулянты, как $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, FeSO_4 , NaAlO_2 и CuSO_4 . Используются и смеси



Гидроксид железа (III) образует хлопья, которые осаждают коллоидные частицы, а избыток KMnO_4 в растворе разрушает органические вещества.

Небольшие частицы (диаметром менее 2 мкм) несут на себе отрицательный электрический заряд, который препятствует их осаждению на дно. Коагулянты, содержащие положительно заряженные ионы (Al^{3+} , Fe^{3+}), притягивают такие частицы, они объединяются в большие агрегаты и осаждаются гораздо быстрее.

Для улучшения осаждения к коагулянтам добавляют различные примеси: активированный кремнезем, бентонит, кизельгур, глину, осажденный карбонат кальция, реже соли металлов. Последние дороги и иногда тоже образуют коллоидные системы. В качестве коагулянтов используются также искусственные и природные полимеры. Они подразделяются на неионные (поли-

спирты, полиэфиры, полиамиды, поливинилгетероциклические полимеры), содержащие анионные группы (карбоксилаты, сульфонаты, фосфонаты) содержащие катионные группы (амины, четвертичные аммониевые, сульфо- и фосфоновые).

Наиболее широко применяется полиакриламид с молекулярной массой $4\text{—}10 \text{ млн}$. Органические коагулянты образуют «мостики» между соседними частицами и вызывают их осаждение.

Аэрация. Этот процесс заключается в пропускании воздуха через слой активированного осадка, он чрезвычайно эффективен для ускорения химических реакций, так как при этом достигается постоянное и интенсивное перемешивание осадка и сточных вод, а избыток кислорода создает благоприятные условия для протекания биохимических процессов.

Диффузор Simplex с электрическим приводом вращается с частотой $30\text{—}60 \text{ об/мин}$, засасывает жидкость из вертикальной трубы и с силой выбрасывает ее в резервуар. Тщательное перемешивание обеспечивает быстрое протекание биологических процессов.

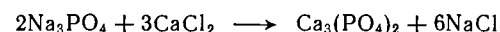
По другому методу воздух под давлением нагнетается в жидкость. Когда давление в системе падает, растворенный воздух начинает выделяться в виде пузырьков и способствует образованию слоя осадка на поверхности воды. С помощью системы аэрации БПК снижается на $2,1 \text{ кг/м}^3$ в течение 24 ч .

Осаждение фосфатом. Присутствие в сточных водах соединений фосфора способствует росту бактерий: что приводит к помутнению воды. Обычно сточные воды содержат $1,5\text{—}3,7 \text{ г}$ фосфора в пересчете на одного человека в сутки. При обычной обработке эти примеси не удаляются. Хотя содержание фосфора невысокое, реальная БПК очень высокая: каждый миллиграмм фосфора эквивалентен 160 мг ХПК.

Один из методов удаления фосфатов заключается в их коагуляции $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. Так, добавление $200 \text{ млн}^{-1} \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3$ позволяет удалять $95\text{—}99\%$ фосфатов, а 300 млн^{-1} — более 99% фосфатов. При этом протекает следующая реакция



При добавлении CaCl_2



Выпадающий фосфат кальция удаляют фильтрованием.

Удаление соединений азота. В сточных водах часто содержится довольно много связанного азота. Как и фосфаты, соединения азота ускоряют рост водорослей.

Аммиак удаляется из сточных вод аэрацией в башнях, заполненных кольцами Рашига, при этом удается извлечь до 92% NH_3 . Для очистки от нитратов применяют коагуляцию соединениями железа и известью с последующей фильтрацией выделяющихся осадков, либо адсорбцию ионообменными смолами.

Для этой цели широко используется смола амберлит ИРА 410, хотя емкость ее невелика: на 1 часть нитратов расходуется 30—55 частей смолы. Сульфокатиониты (Нальсит ГКР) более экономичны: на 1 часть нитрата расходуется 16—22 частей смолы. Такими же свойствами обладает амберлит ИР—120. Остаточная концентрация составляет 1 млн⁻¹ нитрата в воде.

Бактериальные фильтры, водоросли для очистки от органических веществ. Для очистки сточных вод после первичной и вторичной обработки от органических веществ используются следующие бактерии: *Rhizobium*, азотные бактерии, *Proteus* № 9, *Saccharomyces Torulopsis* (*Candida utilis*), *Trichosporan*, *Rhodotulola*, *B. Subtilis*, *Pseudomonas* № 14. Обычно применяют смесь бактериальных фильтров, нанесенную на пористый носитель (обычно кирпич).

Водоросли (*Ankistrodesmus*, *Pharmidium*, *Pediastrum*.) также весьма эффективны при очистке воды (в млн⁻¹):

	До очистки	После очистки
Перманганатная проба (через 4 ч)	10	0,4
БПК	10	0,3
Свободный аммиак	5	0,2
Фосфаты	3	0
Нитраты	10	1

Принцип очистки водорослями заключается в том, что они размножаются, используя для своего роста питательные органические вещества, находящиеся в сточных водах, а затем всплывают на поверхность, откуда могут быть легко удалены. Очищенная таким образом вода соответствует по своему качеству стандартам на питьевую воду.

Электрохимические способы очистки воды относятся к числу сравнительно новых способов (рис. IV-6). Сточные воды смешивают с морской водой в отношении 3:1 и направляют в ряд расположенных параллельно электролитических ячеек, в которых имеются графитовый анод и чугунный решетчатый катод.

При прохождении тока в анодном пространстве образуется хлор, а в катодном — NaOH и водород. Процесс ведут таким образом, чтобы концентрация хлора составляла 100 млн⁻¹ и раствор не разлагался. Концентрация хлора в конечном продукте 5%, что достаточно для уничтожения бактерий. При этом БПК снижается на 60%.

В процессе электролиза образуется также Mg(OH)₂, который реагирует с фосфатами и способствует коагуляции нитратов. Этот флокulant выносятся на поверхность пузырьками водорода. В этих условиях содержание фосфатов снижается на 90—95%, а содержание азота на 70%. Образующийся конечный продукт довольно прозрачен, содержит следы бактерий, и его можно сбрасывать в море. Затраты электроэнергии невелики и составляют 0,4 кВт·ч/м³ сточных вод.

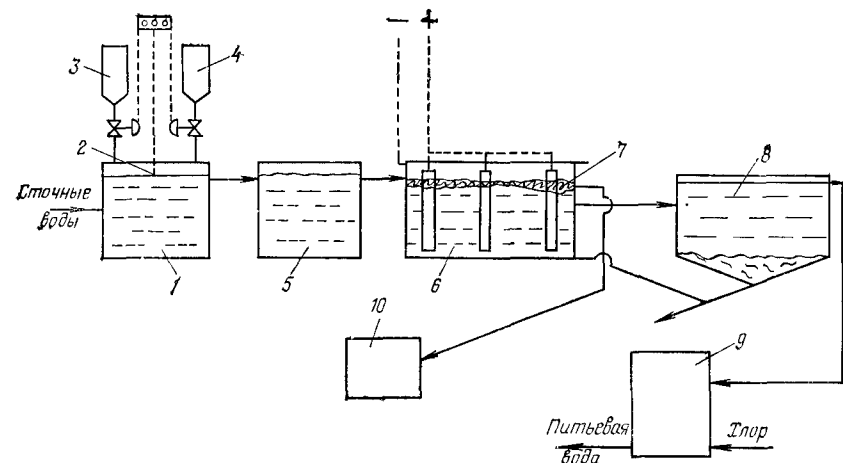


Рис. IV-6. Схема «Elechem»-процесса электролитической очистки сточных вод: 1 — регулятор pH; 2 — pH-датчик; 3 — мерник щелочи; 4 — мерник кислоты; 5 — промежуточный блок; 6 — электролизер; 7 — пена; 8 — отстойник; 9 — хлоратор; 10 — печь.

Стерилизация. В сточных водах, прошедших очистку и готовых к сбросу в реки, могут содержаться дизентерийные бактерии (*Bacillus dysenteriae* Флекснера, *Shigella dysenteriae*, *Shigella paradysenteriae*, *Proteus vulgaris*), палочки Коха, вызывающие туберкулез, холерные вибрионы (в настоящее время встречаются редко), бациллы тифа (*Salmonella typhosa*, *Salmonella paratyphi*, а также бациллы Гартнера, Моргана и Шоттмюллера), *Leptospira icterohemorrhagiae*, вызывающие лихорадки; вирусы полиомиелита и инфекционного гепатита, а также энтероцитопатогенные вирусы, вызывающие эпидемическую диарею, и аденовирусы, вызывающие глазные и прочие инфекции.

Если фильтрация проведена плохо (размер пор фильтра недостаточен для удаления всех частиц размером более 20 мкм), в сточных водах могут также находиться различные виды паразитических червей.

Известно, что бактерии очень чувствительны к стерилизации; вирусы, напротив, очень стойки к действию окислителей. Лучший способ уничтожения вирусов — дать воде отстояться перед очисткой; при этом вирусы погибают, так как являются пищей для микроорганизмов. Вирусы можно также уничтожить флокуляцией, при этом между белком вируса и ионами металла коагулянта происходит химическое взаимодействие. Этим методом можно уничтожить до 95—99% вирусов, содержащихся в сточных водах. В «очищенной» воде вирусы могут жить долгое время.

В настоящее время известны следующие способы стерилизации: хлорирование (хлор и гипохлориты), озонирование, ультрафиолетовое облучение и электролитические методы.

Хлор и его производные. Для стерилизации воды используют хлор или его соли (гипохлорит натрия или кальция). Хлор, даже в небольших концентрациях, убивает большинство бактерий, так как он разрушает ферменты, необходимые для жизнедеятельности организмов. Обычно достаточно контакта воды с хлором в течение 2 ч.

При медленной стерилизации предпочтительнее кислая среда и хорошее перемешивание хлора с водой в течение 2 ч. Если температура воды ниже 10 °С, необходим избыток хлора. При быстрой стерилизации избыточное количество хлора взаимодействует с водой в течение 10 мин, при этом уничтожаются бактерии и другие вредные организмы. Избыток хлора нейтрализуют добавлением SO_2 , Na_2SO_3 или $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. При добавлении аммиака образуются хлорамины: NH_2Cl , NH_2Cl_2 или NCl_3 . Эти вещества не обладают запахом или специфическим вкусом, но отличаются бактерицидностью, хотя и более слабой по сравнению с бактерицидностью хлора.

На больших заводах хлорирование осуществляется газообразным хлором, но при этом необходим строгий контроль: присутствие даже 40 мл⁻¹ чистого хлора в атмосфере опасно для здоровья. Для небольших предприятий удобнее применять гипохлориты в виде растворов или суспензий.

Вирусы (полиомиелита или инфекционного гепатита) уничтожаются при более высоких концентрациях хлора — выше 0,4 мг/л в течение 30 мин. Палочки Коха еще более стойки, и для их разрушения необходима концентрация хлора 1 мг/л в течение 1 ч. Для разрушения более крупных организмов хлор мало эффективен. Так, например, амебы погибают при концентрации хлора более 10 мг/л в течение часа.

Озон образуется при пропускании воздуха через зону тлеющего разряда. Вследствие самопроизвольного распада хранить озон нельзя. Существует несколько видов промышленных озонаторов, работающих при напряжении 12 000 В (рис. IV-7)

Воздух, входящий в озонатор, должен быть сухим, иначе образуются кислые продукты, разрушающие электроды. Озонированный

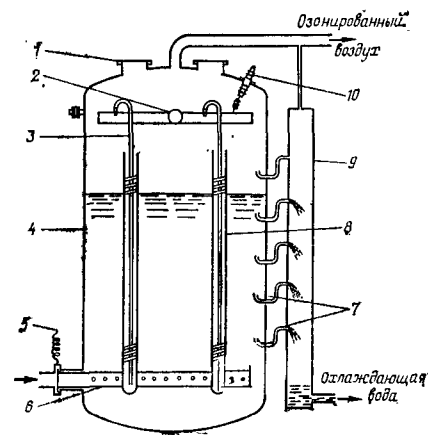


Рис. IV-7. Схема промышленного озонатора:

1—отверстие для визуального наблюдения; 2—отверстие для подачи сухого воздуха; 3—металлический электрод; 4—пластмассовый корпус; 5—заземление; 6—перфорированная металлическая труба для подачи охлаждающей воды; 7—сифоны; 8—стеклянная трубка; 9—колонна выпуска охлаждающей воды; 10—подача высокого напряжения.

воздух пропускают через воду при интенсивном перемешивании.

При применении озона для стерилизации необходим его избыток, при температуре выше 10 °С процесс продолжается в течение 5 мин, при температурах ниже 10 °С — в течение 10 мин. Избыток озона определяют по реакции с KI в присутствии крахмала. При правильном использовании озон более эффективен, чем хлор, однако трудность его применения заключается в том, что озон плохо растворим в воде. Этим и обусловлена необходимость хорошего перемешивания раствора.

Ультрафиолетовые лучи. Максимальным бактерицидным действием обладают ультрафиолетовые лучи с длиной волн 260 нм. Это излучение обычно получают с помощью ртутной лампы. Такой метод стерилизации применяется только для небольших количеств воды. При этом вода должна быть очень прозрачной, иначе будет происходить частичное поглощение излучения. Так, для стерилизации 2000 л воды ее слой толщиной 150 мм обрабатывают в течение 1 ч лампой 25 Вт.

Электролиз. Основной способ электролитической стерилизации предусматривает применение анода из серебра, а катода из углерода или нержавеющей стали. При пропускании тока ионы серебра, обладающие бактерицидным действием, переходят в раствор. Обычно для обработки 20 м³ воды требуется 1 г серебра. По закону Фарадея при прохождении 96 500 К электричества в раствор переходит 108 г серебра. При силе тока 1 А в течение 1 ч в раствор переходит $108 \cdot 3600 / 96\,500 = 4$ г серебра, что достаточно для стерилизации 80 м³/ч воды. Серебро в ионной форме реагирует с бактериями с образованием легко удаляемых примесей.

3. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД [21—23]

Промышленные сточные воды очищаются гораздо сложнее, чем непроизводственные, так как они содержат большое число самых разнообразных примесей, большинство которых подавляет бактерии, осуществляющие процессы биологического распада в естественных условиях. На очистных предприятиях промышленные сточные воды обрабатываются отдельно, и только после очистки от всех примесей, нарушающих естественные процессы, они сбрасываются в реки.

Очистку промышленных сточных вод ведут примерно так же, как очистку непроизводственных сбросов (рис. IV-8). Для этой цели широко используются методы седиментации, коагуляции, микрофилтрации, адсорбции и электрохимии, а также биохимические методы для удаления органических соединений. Однако при удалении отдельных веществ возникают особые трудности. К числу таких веществ относятся металлы, их соли, долгоживущие радиоактивные изотопы.

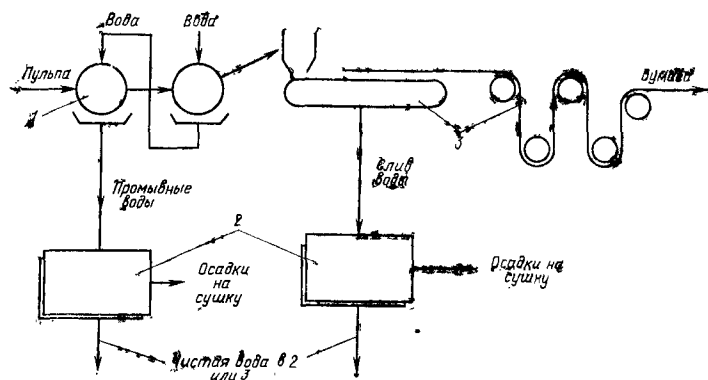


Рис. IV-8. Схема очистки отходов бумажной промышленности:
1 — резервуар для промывки пульпы; 2 — аппараты обратного осмоса; 3 — бумагоделательная машина.

Металлы [18—20]

Металлы (Cd, Hg, Pb, Be, Ag и др.) весьма токсичны, поэтому необходимо удалять даже следовые количества этих металлов. Для этого применяются в основном осаждение, ионообменные процессы и экстракция.

Осаждение. Главная задача этого метода очистки заключается в подборе реагента, способного образовать нерастворимое соединение с металлами. Большое значение при таком подборе имеет произведение растворимости соединения, которое определяют как произведение растворимостей аниона и катиона: $(A^+)(B^-) = S$ (A^+ и B^- в г-ион/л).

Ниже приведены произведения растворимости S некоторых нерастворимых солей при 10 °C:

HgS	$2 \cdot 10^{-49}$	CdS	$3,6 \cdot 10^{-29}$
Hg ₂ Cl ₂	$2 \cdot 10^{-18}$	CuS	$2 \cdot 10^{-37}$
Pb(COO) ₂	$2,7 \cdot 10^{-8}$	ZnS	$1,2 \cdot 10^{-23}$
PbS	$3,4 \cdot 10^{-28}$		

Для осаждения максимального количества катиона добавляют избыток соответствующего аниона. Например, для максимального осаждения иона Hg₂⁺ добавляют с избытком хлорид-ионы. Часто образующиеся соли выделяют в коллоидной форме и их трудно отфильтровать или осадить (в частности, сульфиды). В этом случае объединяют способы осаждения и коагуляции.

Ионный обмен [24, 25]. С помощью катионов можно удалить большинство металлов, обладающих особенно токсичными свойствами (Pb, Cu, Zn, Hg, Cr, Ni, As). Если концентрация металла мала, ионный обмен объединяют с методом осаждения. При применении этих двух методов содержание металлов можно понизить до 0,001 млн⁻¹.

Экстракция. Если ионообменник вследствие его быстрого отравления применять нецелесообразно, обычно используется метод экстракции. Известны весьма эффективные экстрагенты. Так, кадмий успешно извлекается ди-2-этилгексилфосфорной кислотой, а медь — четвертичными аминами.

Растворы солей и суспензии

Промышленные сточные воды часто содержат соли, которые оказывают вредное действие на окружающую среду. Для удаления таких солей чаще всего используют ионный обмен и электролиз.

Большинство органических растворов и суспензий обрабатывают сильными окислителями с образованием CO₂, H₂O и оксидов серы, азота и др. Иногда используют и частичное окисление. Сложные вещества, имеющие активные группы, удаляют адсорбцией активированным углем, кремнеземом и т. п.

Для удаления суспензий масла или красок используют электрохимические методы. При пропускании через водную суспензию электрического тока образуется водород, который увлекает такие вещества на поверхность, где их легко собрать. При добавлении морской воды образуется хлор, окисляющий органические вещества.

Радиоактивные отходы

Извлечение радиоактивных отходов представляет собой сложную задачу, хотя следует учитывать факт постепенного снижения их активности. Период полураспада различных веществ может измеряться долями минуты и даже миллионами лет. С точки зрения загрязнения окружающей среды, радиоактивные вещества подразделяются на: короткоживущие ($t_{1/2} \leq 14$ дней); среднеживущие ($t_{1/2} \leq 100$ лет); долгоживущие ($t_{1/2} > 100$ лет).

Короткоживущие радиоактивные отходы сначала концентрируют, а затем оставляют на хранение под водой или в шахтах, чтобы активность упала до нуля. По прошествии этого времени отходы можно обрабатывать без всякой опасности. Если в отходах содержатся ядовитые металлы (Pb, Cd, Hg), следует применять особые меры предосторожности.

Среднеживущие радиоактивные отходы. Примером таких веществ является ⁹⁰Sr, период полураспада которого составляет 23 года. Раствор, содержащий стронций, концентрируют, а затем помещают в цилиндрические бочки, изготовленные из прочной нержавеющей стали и снабженные клапанами. Бочки сбрасывают в океан на глубину 10 км и более. Подсчитано, что в случае разрушения бочек только через 1000 лет следы содержимого бочки появятся на поверхности океана, т. е. через много лет после практически полного распада всего радиоактивного вещества.

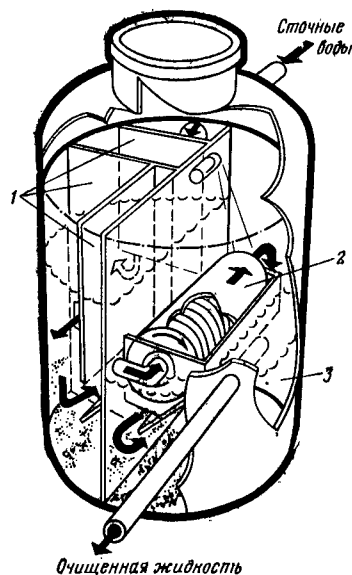


Рис. IV-9. Установка для очистки малых количеств сточных вод системы РА:
1 — первичные фильтры; 2 — контактный биологический ротор; 3 — фиброгласовый корпус.

Долгоживущие радиоактивные отходы. При соответствующем разбавлении такие отходы не представляют опасности. На практике их сбрасывают в открытый океан. При соответствующем контроле и отсутствии организмов, способных поглощать эти отходы, такая практика совершенно безвредна.*

4. МИНИ-ОЧИСТНЫЕ ЗАВОДЫ

Для очистки сточных вод мелких разрозненных предприятий или жилых районов, подключение которых к магистральным системам очистки нецелесообразно или сложно, сконструирована специальная установка (рис. IV-9). Ее помещают в кожух из армированного фиброгласса. Существуют три модели такого мини-завода для очистки 3, 10 и 30 м³ воды в сутки; при этом достигается 90%-ное уменьшение БПК₅.

Основой такой установки является биологический контактный ротор, состоящий из спиралей и помещенный в горизонтальный цилиндр, по которому движется поток. В этом узле находятся все микроорганизмы, которые выполняют функции очистителей сточных вод от органических веществ. С помощью специальных устройств увеличивают площадь полезного контакта.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Water Treatment Handbook*, Degremont Laing Ltd., 1965.
2. T. H. Y. Tebutt, *Water Quality Control*, Pergamon, Oxford, 1971.
3. G. V. James, *Water Treatment*, Technical Press, Edinburgh, 1971.
4. Metcalf & Eddy, Inc., *Wastewater Engineering*, McGraw-Hill, New York, 1972.
5. L. Klein, *River Pollution*, Butterworths, London, 1962.
6. Technical papers, technical information, and technical brochures, supplied by General Engineering Co., Ltd.
7. Technical papers, technical informations, and technical brochures supplied by Ames Crosta Mills, Ltd.
8. Technical papers, technical information, and technical brochures supplied by Paterson Candy International, Ltd.
9. E. Nordell, *Water Treatment*, Reinhold, New York, 1972.

* С мнением автора нельзя согласиться, так как сброс любых радиоактивных веществ в море требует тщательной подготовки, выбора места для их захоронения и последующего контроля. — Прим. ред.

10. L. L. Coaccio, *Water and Water Pollution Handbook*, M. Dekker, New York, 1971.
11. P. R. Wathen, M. M. Clemens, and W. Zaaban, «Three-way cooperation develops complete waste treatment system», *Plant Engineering*, June (1967).
12. C. L. Fitzgerald et al., *Coagulants for Waste Water Treatment*, Calgon Corp., Pittsburgh, 1973.
13. Ontario Water Resources Commission, *Microstraining of Sewage Effluents*, 1969.
14. J. R. Herbert, *Technology to Aid Conservation*, Simon Technical Review No. 13, 1970.
15. *Quality of Treated Effluents*, WHO, Geneva, 1973.
16. W. W. Eckenfelder and L. K. Cecil, *Progress in Water Technology*, Pergamon, Oxford, 1972.
17. D. G. Hager and M. E. Flentje, «Removal of organic contaminants by granular carbon filtration», *Journal of the American Waterworks Association*, 57:11, Nov (1965).
18. R. W. Aitken, *Water Purification Processes, Design and Selection Considerations*, Jamaica Seminar on Water Pollution, 1969.
19. D. G. Hager, «Clarification—Adsorption in the Treatment of Municipal and Industrial Wastewater», paper read at Conference on Water Pollution, Dallas, Texas, 1969.
20. Proceedings of the Third International Conference on Water Pollution Research, Munich, 1966.
21. Proceedings of the Fourth International Conference on Water Pollution Research, Prague, 1969.
22. Proceedings of the Fifth International Conference on Water Pollution Research, San Francisco and Hawaii, 1970.
23. Proceedings of the First International Symposium on Water Desalination, U. S. Department of the interior, Washington, DC, 1965.
24. T. V. Arden, *Water Purification by Ion Exchange*, Butterworths, London, 1968.
25. S. B. Applebaum, *Demineralization by Ion Exchange*, Academic Press, New York, 1968.

Предполагается, что если в дальнейшем будет продолжаться использование различных материалов без их рециркуляции, то они будут исчерпаны в относительно короткий срок. Поэтому на химиков возложена задача создания таких методов рециркуляции, которые будут возвращать металлы и многие другие материалы из существующего в настоящее время цикла: оксиды — металл — окисленные отходы.

ГЛАВА V

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

А. У. Манн

1. ИСТОЩЕНИЕ РЕСУРСОВ

Прогнозирование основных тенденций развития имеет важное значение в связи с приближением XXI в. За последние 100 лет определилась необходимость изменить сохранявшиеся в основном практически неизменными в течение тысячелетий стиль жизни и технологию и перейти от экстенсивного роста потребления ресурсов к стабилизации.

Проблемы, связанные с этим переходом, очень сложны, поскольку средний прирост населения Земли превышает 2%, средние темпы увеличения промышленной продукции в 60-е годы составили 7% в год, а потребность в основных ресурсах увеличивается от 2 до 5,5% в год [1,2]. Так, после второй мировой войны США расходовали минерального сырья больше, чем весь мир за обозримое время до войны.

Для оценки земных ресурсов можно выделить три основных положения:

1) Земля, как планета по существу, является замкнутой химической системой: она имеет постоянную массу и обменивается с окружающим космосом только энергией;

2) масса единичного химического элемента практически постоянна;

3) все ресурсы, кроме расходуемых для производства энергии, потенциально возобновимы.

Первый фактор предполагает, что масса космического материала, падающего на Землю (например, метеоритов) во временных масштабах незначительная.

Второе положение основано на допущении, что трансмутация элементов (естественная или искусственная) незначительна по

сравнению с общей массой любого элемента (как в связанном, так и в элементарном виде).

Для формулирования третьего положения также имеются достаточные основания, несмотря на то, что расход многих металлов часто рассматривается как невозполнимая потеря. Так, например, железо добывается из недр, переводится в сталь для производства автомобилей или любых других машин, превращается в сульфат железа для получения красителей и чернил или в гемоглобин крови. Однако не следует рассматривать этот металл и многие другие материалы как безвозвратно потерянные, так как в той или иной степени они представляют собой потенциальные резервы (железа или других металлов), как часть общих ресурсов.

Главные трудности в использовании ресурсов железа, как и любых других ресурсов, заключаются в их распределении и перераспределении — как пространственном, так и химическом. Оценка «истощения ресурсов» включает не только прогнозируемые скорости использования доступных резервов, она также должна отражать неизбежные в будущем изменения в технологии и использовании материалов.

Оценка ресурсов

Оценка пригодной для использования части доступных ресурсов, так называемого «рудного резерва», является, в свою очередь, сложной задачей и зависит от многих факторов: степени удаленности, размеров и глубины залегания породы, стоимости извлечения и т. д. Понятие «рудный резерв» можно сформулировать как «минеральный материал, пригодный для разработки в настоящее время» [3]. Ресурсы железа, таким образом, состоят из современных резервов, а также из забалансовых руд, которые со временем станут резервами, поскольку технология и экономика производства железа в будущем существенно изменятся.

Все резервы могут быть разделены на следующие категории: измеренные резервы, объем которых рассчитан на основании геологических и металлургических данных; предполагаемые резервы, объем которых определяют путем экстраполяции геологических выводов, сделанных на основе ограниченных геологических и металлургических данных; прогнозируемые резервы, количественная оценка которых основана на геологическом характере месторождений.

Оценка скорости истощения мировых ресурсов, т. е. использования этих резервов, является еще более трудной задачей. Одна из попыток такой оценки была сделана Управлением подземных разработок США [4].

Запасы главных ресурсов, включая ресурсы энергии, железных руд, цветных металлов и неметаллических материалов, рассматриваются с учетом будущей потребности и возможных

A. W. Mann. Division of Mineralogy, C. S. I. R. O., Wembley, Western Australia 6014.

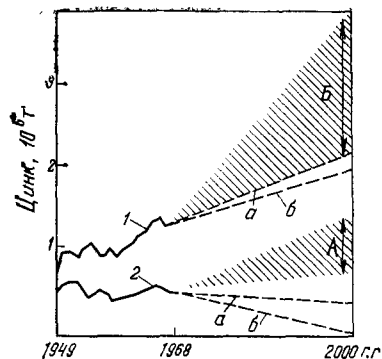


Рис. V-1. Перспективы и тенденции в использовании первичного цинка в США (US Bureau of Mines, Mineral Facts and Problems, 1970):

1 — потребности; 2 — производство; а — тенденции последних 20 лет; б — тенденции последних 5 лет; А — постоянное соотношение 1:2; Б — прогнозируемые пределы.

тенденций расходования. Метод, используемый для оценки будущей потребности, относится к категории вероятностных, или технологических, прогнозов, а оценки будущего расходования ресурсов основаны не на экстраполяции данных о современных тенденциях, а на учете и взаимном влиянии технологических, экономических, социальных, природных и других факторов.

В качестве примера на рис. V-1 показана тенденция развития и перспективы использования первичного цинка в США.

Для определения прогнозируемых значений были определены восемь категорий областей использования цинка: строительство, конструкции, транспорт, электричество и т. д., нижние и верхние пределы были рассчитаны для 2000 г. с помощью экономических методов.

Более высокие значения прогнозируемой с помощью этого метода потребности по сравнению со значениями, полученными путем экстраполяции данных о современных тенденциях, отражают ожидаемое увеличение потребления цинка в производстве оборудования для передачи электроэнергии и средств связи. Мировые запасы цинка в 1970 г. оценивались 113 млн. т, однако не было попыток произвести оценку потенциальных запасов к 2000 г. Следует отметить, что по оценке того же Управления в 1962 г. [5], мировые запасы цинка составляли 77 млн. т; увеличение запасов за 8 лет на 46% объясняется открытием новых месторождений в США, Австралии, Канаде, уменьшением нижнего предела содержания цинка в добываемых рудах, что вызвало увеличение его стоимости.

Драматически (по мнению некоторых ученых, даже сверхдраматически) оценивает возрастающее расходование ресурсов Медоуз с сотр. [6]. Их оценка продолжительности жизни многих запасов основана на экстраполяции современных и прошлых скоростей потребления; диаграмма запасов на примере хрома показана на рис. V-2.

Положение с хромом является одним из наиболее критических, известных к 1970 г. (запасы отражены кривой А на рис. V-2). Кривая В — это запасы, которые останутся неиспользованными при скорости потребления на 1970 г. (период жизни 420 лет), кривые С и D указывают на истощение запасов при сохранении современных темпов возрастания скорости расходования цинка (кривая Е). Экспоненциальное возрастание темпов использования хрома приводит к резкому уменьшению периода полного истощения известных в настоящее

время запасов до 95 лет (С) или до 154 лет, если принять размер запасов в 5 раз больше современных (D). Трудность оценки достоверности прогноза заключается в том, что при выводе авторы не имеют достаточно достоверных данных о возрастании запасов хрома в будущем при изменении структуры цен и усовершенствовании технологии переработки.

Трудно также установить, насколько правомерна экстраполяция современных темпов потребления на будущее? Можно лишь выделить ряд случайных факторов, оказывающих влияние на оценку истощения природных ресурсов: размеры месторождений (степень выработки, новые месторождения); технология добычи и переработки; экономика; технология и экономика применения (замена другими материалами, рециркуляция); рост населения; уровень потребления и экстраполяция современных данных.

Каждый из этих факторов сам по себе является комплексным и зависит от других, оказывая заметное влияние на общую картину. Трудности, возникающие при оценке истощения ресурсов как посредством технологического прогноза, так и экстраполяцией, отражаются на значениях нижних и верхних пределов, указанных на рис. V-1 и V-2.

На этом этапе уместно остановиться на целях двух методов оценок, рассмотренных ранее. С помощью первой модели технологического прогноза на 2000 г. пытались оценить, какие ресурсы понадобятся человечеству при тех стандартах жизни, которые будут достигнуты к тому времени. Второй метод, основанный на изучении влияния различных схем потребления и экстраполяции этих данных на будущее, имел целью предсказать год, когда будет полностью израсходован каждый вид ресурса. При решении обеих задач необходимо учитывать три последних из указанных выше случайных факторов: рост населения и уровни потребления, каждый из которых определяют экстраполяцией современных и прошлых темпов роста. Однако вопрос может быть поставлен и несколько иначе. Тогда задача будет заключаться в

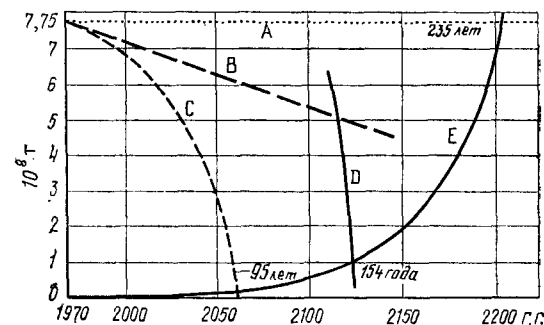


Рис. V-2. Соотношение скоростей использования хрома и их влияние на истощение запасов хрома (Meadows et al, «Limits to Growth», Earth Island Limited, London, 1972).

том, чтобы предсказать, какая часть населения может быть обеспечена при данном уровне потребления данным количеством каждого ресурса, или какое количество каждого ресурса необходимо, чтобы поддерживать данную популяцию на данном уровне жизни, независимо от того, когда эта численность населения была достигнута. В этом случае расчеты следует основывать на уровне добычи и потребления на душу населения, и способ отсчета изменения «скорости роста», присущего как популяции, так и стандартам потребления, может быть исключен.

Скорость истощения ресурсов

Добыча на душу населения, рассчитываемая путем деления общего количества добываемых ресурсов на численность населения земного шара, может служить показателем скорости истощения ресурсов в данный период времени. Если исходить из нужд региона, можно сравнить уровни добычи с потребностью в ресурсах или с их доступностью в данном регионе, причем последние, в свою очередь, рассчитываются также с учетом случайных факторов.

Потребление на душу населения, найденное путем деления реально перерабатываемых ресурсов на численность населения, зависит от того, учитывают ли при расчете количество вторичного, или рециркулирующего материала. Это позволяет более точно определить потребность на душу населения, однако правильное оценить потребление в данном регионе по сравнению с общим потреблением, которое включает также производство товаров на экспорт. В табл. V-1 представлены уровни добычи на душу населения для всего земного шара, Азии и Северной Америки и потребления на душу населения в мире и в США.

Несмотря на то, что многие факторы введены в методы расчета, чтобы хотя бы приблизительно количественно оценить ресурсы, на их основе можно сделать ряд интересных выводов. Данные о мировой добыче на душу населения, например, указывают на то, что ежегодная добыча угля, сырой нефти и железной руды превышает собственный вес человека.

Неравномерное распределение потребности в ресурсах по земному шару особенно наглядно в различии уровней населения в Азии и Северной Америке. Это различие является очевидным несмотря на то, что Соединенные Штаты, например, импортируют большинство видов ресурсов, однако учет этого фактора еще более подчеркивает указанную неравномерность. Уровни мировой добычи каждого ресурса и его потребления на душу населения сравнимы по величине; это означает, что повторное использование материалов компенсируется некоторым запасом добываемых ресурсов. Вероятно для многих ресурсов эти количества незначительны по сравнению с общим потреблением.

Таблица V-1. Уровни добычи и потребления ресурсов на душу населения

(U. S. Bureau of Mines, Mineral Facts and Problems 1970; Uniged Nations, U. N. Statistical Yearbook, 1970.)

Ресурс I	Уровень добычи на душу населения			Уровень потребления на душу населения	
	в мире	Северная Америка	Азия	в мире	США
Алюминий, кг	15,1 II	14,4 II	1,4 II	2,8	30,8
Сурьма, г	14,8	15,8	1,9	17,3	201
Асбест, кг	1,0	5,0	0,0	0,9	3,7
Хром, кг	0,7	0,0	0,3	0,5	2,3
Уголь, кг	880	1660	246	624	2274
Кобальт, г	—	—	—	5,6	31,7
Медь, кг	1,6	6,3	0,1	1,5	12,5
Энергия (в эквивалентах угля), кг	1832	7006	721	—	—
Золото, г	0,4	0,1	0,0	0,4	0,4
Свинец, кг	0,8	2,8	0,1	0,8	6,7
Железо, кг	110	224	25	109	536
Марганец, г	2,0	0,3	0,4	2,2	5,1
Ртуть, г	2,6	5,7	0,6	2,5	12,7
Молибден, г	20,7	187	0,9	18,5	124
Никель, г	145	790	3,4	135	834
Нефть, кг	582	1717	342	471	2872
Фосфаты, кг	23,0 III	108 III	2,4 III	3,2	15,6
Карбонат калия, кг	23,0 III	108 III	2,4 III	3,2	15,6
Серебро, г	—	—	—	—	—
Олово, г	50,6	3,5	56,3	70,5	447
Титан, г	—	—	—	375	1635
Вольфрам, г	11,5	22,2	8,6	8,8	36,3
Уран, г	—	—	—	4,8 IV	12,1 IV
Цинк, кг	1,5	6,3	0,2	1,4	7,9

Примечания: I. Содержание металла во всех видах II. В эквивалентах боксита. III. В виде фосфатных руд. IV. В виде U_3O_8 .

Главная задача анализа заключается в оценке расходования ресурсов, для этой цели следует проанализировать мировые резервы (табл. V-2). При этом следует учесть, что представленные цифры являются оценкой резервов, доступных при современной технологии и ценах.

Подразумевается, что могут быть перспективные, потенциальные или предельные глобальные резервы для любого ресурса.

Резервы представлены в глобальном аспекте. Некоторые комментарии к табл. V-2 указывают на большие различия в распределении ресурсов и региональном их расходовании.

На основе данных табл. V-1 и V-2 можно рассчитать коэффициент расходования резервов каждого ресурса в год, т. е. индекс использования резервов (ИИР), определяемый в виде %/год (табл. V-3).

Таблица V-2. Резервы минеральных веществ в мире
(U. S. Bureau of Mines, Mineral Facts and problems, 1970.)

Ресурсы	Добываемый вид	Резервы, т	Примечания
Алюминий	$Al_2O_3 \cdot nH_2O$	$1,1 \cdot 10^9$	Включая предполагаемые резервы
Сурьма	Sb_2S	$3,6 \cdot 10^6$	50% в материковом Китае
Хром	$FeCr_2O_4$	$4,4 \cdot 10^9$	Менее 0,5% в Северной Америке
Уголь	—	$4,7 \cdot 10^{12}$	58% коксующихся углей и антрацита
Кобальт	$CuCo_2S_4, CoAs_2$	$2,2 \cdot 10^6$	Побочный продукт переработки медно-никелевых сульфидных руд
Медь	$CuFeS_2, Cu_2S$	$280 \cdot 10^6$	Небольшое количество в виде карбонатных руд
Золото	Au	$11,0 \cdot 10^3$	Некоторое количество в виде побочных продуктов переработки медных, свинцово-цинковых руд
Железо	Fe_2O_3, Fe_3O_4	$88 \cdot 10^9$	Большая часть потенциальных руд
Свинец	$PbS, PbCO_3$	$82 \cdot 10^6$	Побочный продукт переработки медно-цинковых руд
Марганец	$MnO_2, Mn_2O_3 \cdot H_2O$	$635 \cdot 10^6$	Кроме подводных месторождений
Ртуть	HgS, Hg'	$115 \cdot 10^3$	Запасы рассчитаны по цене 200 долларов за 76 фунтов
Молибден	MoS_2	$5,2 \cdot 10^6$	65% в Северной Америке
Никель	$(Fe, Ni)S$	$68,0 \cdot 10^6$	Большие резервы в виде латеритного цинка
Нефть	—	$54,1 \cdot 10^9$	Достоверные запасы
Фосфат	$Ca_5(PO_4)_3(F, Cl, OH)$	$19,8 \cdot 10^9$	—
Поташ	$KCl, KMgCl_3 \cdot 6H_2O$	$98,9 \cdot 10^9$	Большие запасы в морской воде
Серебро	Ag, Ag_2S, Ag_2AsS_3	$171 \cdot 10^3$	Побочный продукт переработки медных, свинцово-цинковых руд
Олово	SnO_2	$4,76 \cdot 10^6$	Менее 1% в Северной Америке
Титан	$TiO_2, FeTiO_3$	$310 \cdot 10^6$	

Продолжение табл. V-2

Ресурсы	Добываемый вид	Резервы, т	Примечания
Вольфрам	$CaWO_4, (Fe, Mn)WO_4$	$1,3 \cdot 10^6$	75% в материковом Китае
Уран	U_3O_8	$749 \cdot 10^3$	В виде U_3O_8 кроме запасов СССР, Китая и Японии
Цинк	ZnS, ZnO	$112 \cdot 10^6$	Главным образом как основной побочный продукт переработки медно-свинцовых руд

Примечания. Запасы выражаются как содержание металла в руде, если нет специальных обозначений. Запасы магния в морской воде, рассолах, доломитах и магнезитах очень велики и точно не оценивались.

Процент использования большинства металлов лежит в пределах от 0,4 до 6%. Последнее вызывает некоторое беспокойство, поскольку оно означает, что, например, существующие резервы олова (ИИР=5,3%) будут истощены за $100/5,3 \approx 19$ лет. Этого, конечно, не произойдет, но лишь благодаря тому, что будут найдены новые месторождения олова, увеличится процент использования вторичного сырья, изменятся нормы потребления. Найденная таким образом скорость расходования олова лишь указывает на то, что произойдет, если мы не примем соответствующие меры.

Очевидно, что в процессе развития наций большой численности будут улучшаться и условия их жизни, поэтому темпы рас-

Таблица V-3. Зависимость индексов использования резервов ИИР (в % год) от скорости расходования и численности населения*

Ресурс	Численность населения $3,56 \cdot 10^9$ (1969 г.)		Численность населения $10 \cdot 10^9$ (прогноз)		Ресурс	Численность населения $3,56 \cdot 10^9$ (1969 г.)		Численность населения $10 \cdot 10^9$ (прогноз)	
Алюминий	0,9	10,0	2,5	28,0	Молибден	1,3	3,6	8,5	23,8
Сурьма	1,7	19,9	4,8	55,8	Никель	0,7	2,0	4,4	12,3
Хром	0,04	0,2	0,1	0,5	Нефть	3,1	8,7	18,9	53,1
Уголь	0,05	0,2	0,1	0,5	Фосфаты	0,06	0,2	0,3	0,8
Кобальт	0,9	5,1	2,5	14,4	Поташ	0,01	0,04	0,06	0,16
Медь	1,9	15,9	5,4	44,6	Серебро	5,0	14,0	58,1	163
Золото	12,9	12,9	36,4	36,4	Олово	5,3	14,8	33,4	93,9
Железо	0,4	2,2	1,2	6,1	Титан	0,5	1,2	1,8	5,3
Свинец	3,5	29,1	9,8	81,7	Вольфрам	2,4	6,8	9,9	27,9
Марганец	1,2	3,5	2,9	8,0	Уран	2,3	6,4	5,8	16,2
Ртуть	7,7	21,7	39,3	110,4	Цинк	4,5	12,5	25,1	70,5

* ИИР в первой и третьей колонках рассчитано при условии сохранения средних мировых темпов расходования ресурсов 1969 г., а во второй и четвертой колонках — для средних темпов расходования ресурсов в США в 1969 г. при соответствующей численности населения. Все индексы рассчитаны с учетом запасов ресурсов на 1969 г. (см. табл. V-2).

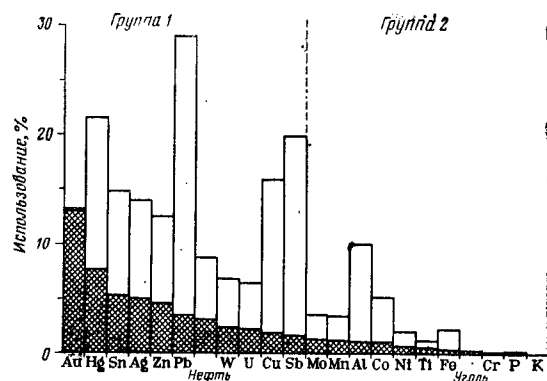


Рис. V-3. Индексы использования сырьевых ресурсов (ИИР) (светлые — рассчитаны на основе скорости расходования ресурсов в США в 1969 г.; темные — рассчитаны на основе скорости расходования ресурсов в мире в 1969 г.).

ходования ресурсов в будущем будут существенно отличаться от темпов 1969 г., использованных в расчетах. Для сравнения во второй колонке табл. V-3 представлены прогнозируемые значения ИИР, рассчитанные на численность населения Земли по данным на 1969 г. (3,56 млрд.), но при темпах расхода ресурсов, характерных для США. Увеличение темпов расхода сурьмы, меди, цинка, ртути и др. вследствие более высокого стандарта жизни приводит к опасному возрастанию скорости истощения этих ресурсов.

На гистограмме, представленной на рис. V-3 и построенной по данным табл. V-3, сведения о различных ресурсах расположены в порядке уменьшения ИИР. Для упрощения дальнейшего обсуждения все ресурсы можно разделить на две группы по существующим темпам их истощения. Используя точку раздела между Sb и Mo с разницей в ИИР, равной 0,4%, можно выделить следующие две группы:

- 1) ресурсы с высокой скоростью истощения: $\text{ИИР} \geq 1,7\%$ (группа 1);
- 2) ресурсы с низкой скоростью истощения: $\text{ИИР} \leq 1,3\%$ (группа 2).

Скорость истощения вычисляют по двум основным факторам: скорости расходования и доступных резервов. Необходимо четко определить различия и относительное значение этих двух факторов для каждого ресурса.

Большое влияние на расходование и использование ресурсов имеет такой фактор, как рост населения. Как указывалось ранее, это наиболее трудно предсказуемый фактор из тех, которые были использованы в других методах оценки истощения ресурсов. Очевидно, что население Земли не стабилизируется в течение по

крайней мере следующего десятилетия, поэтому ресурсы должны соответствовать возрастанию населения. Согласно демографическим прогнозам [7], население Земли к 2000 г. будет составлять от 5,4 до 7,5 млрд. человек, а предельная глобальная популяция возможно будет значительно выше этих цифр. В связи с этим можно утверждать, что при существующих темпах расходования в мире или в США и при наличии современных резервов возможные 10 млрд. человек не будут обеспечены природными ресурсами. Выводы о необходимости увеличения резервов, их вторичного использования при изменении норм расходования сырья вытекают из анализа данных третьей и четвертой колонок табл. V-3, которые свидетельствуют о том, что годовая скорость использования многих ресурсов может на 50% превышать имеющиеся в настоящее время мировые резервы.

Нормы расходования ресурсов

При обсуждении существующих норм расхода ресурсы удобнее разделить на следующие три категории: топливные и энергетические ресурсы, ресурсы металлов и неметаллов.

Топливные и энергетические ресурсы. Уголь, нефть и уран уже рассматривались при обсуждении проблемы истощения ресурсов: индексы использования этих ресурсов, представленные в табл. V-3, не дают представления о сложности энергетических проблем. В связи с этим ниже приведены возможные источники энергии, которые необходимо внимательно изучить:

- 1) антрацит;
- 2) коксующиеся угли и лигнит (бурый уголь);
- 3) природный газ;
- 4) торф;
- 5) нефть;
- 6) сланцы;
- 7) торий и уран;
- 8) вода (гидроэнергетика);
- 9) геотермальные воды;
- 10) приливы — отливы;
- 11) солнечная энергия;
- 12) водород;
- 13) термоядерный синтез.

Детальный анализ каждого из перечисленных источников энергии здесь не будет дан, так как читатели могут найти интересующие их сведения в работах [8—10]. Уместно лишь рассмотреть относительное значение каждого из этих источников энергии в настоящий момент, а также факторы, которые могут изменить эту картину в будущем.

На рис. V-4 показано, как изменялась доля различных источников энергии в общем производстве энергии в США, начиная с прошлого века и до настоящего времени. Он демонстрирует

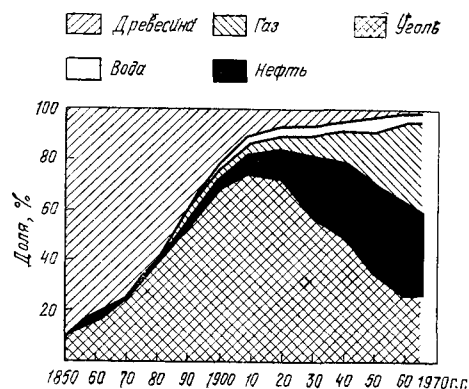


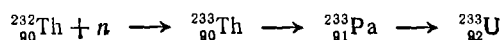
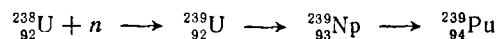
Рис. V-4. Источники энергии в США (B. I. Skinner, «Earth Resources», Prentice Hall Inc., New Jersey, 1969).

переход от применения древесины к использованию ископаемых видов топлива, которое для угля достигло максимума (как доля общего производства энергии) в 1910 г., для нефти — примерно в 1960-е годы. Ядерная энергетика пока не вносит большого вклада в об-

щее производство энергии: сейчас он составляет менее 5%, но по прогнозам возрастает более чем до 20% к 1980 г. и до 40—60% к 2000 г.

Количество доступных запасов пока еще не влияет на нормы их расходования. Запасы каменного и бурого угля достаточно велики даже несмотря на то, что их производство и потребление в течение 50 лет оставались постоянными. В то же время использование топлив, получаемых из нефти, неуклонно возрастало и достигло такого предела, при котором из-за ограниченности этого вида топлива возникла возможность его истощения. Учитывая, что в развивающихся странах потребление энергии на душу населения быстро возрастает, еще до конца нынешнего столетия необходима альтернатива высокому уровню мирового потребления топлив, получаемых из нефти. Этой альтернативой возможно будет ядерная энергия. Количество тепловой энергии, производимой при делении 1 г урана ^{235}U , эквивалентно энергии, выделяемой при сгорании около 2200 л нефти-сырца, или 2,7 т угля. Однако эффективность использования урана как источника энергии в значительной степени зависит от типа реактора.

В качестве перспективных для периода 1970—2000 гг. рассматриваются три типа реакторов: легководный реактор (LWR), высокотемпературный газоохлаждаемый реактор (HTGR) и реактор-размножитель на быстрых нейтронах (FBR). В реакторах I типа используется только изотоп уран-235 (его содержание в природном уране составляет 0,7%), такое расходование урановых ресурсов неэффективно, однако одновременно возможно использование образующегося плутония. В реакторах II и III типа неделящиеся уран-238 и торий-232 превращаются в делящиеся плутоний-239 и уран-233 по реакциям



Такое использование природного урана является более эффективным и позволяет перерабатывать в реакторах LWR большие количества урана, обедненного ураном-235.

Ниже приведены минимальная и максимальная мощность ядерной энергетике к 2000 г., прогнозируемая Управлением подземных разработок США [11]:

Реактор	$N_{\min}$, 10^9 Вт (%)	$N_{\max}$, 10^9 Вт (%)
I типа	400 (61)	360 (40)
II типа	—	170 (19)
III типа	260 (39)	370 (41)
Всего	660	900

Точная оценка запасов урана осложняется как наличием большого количества руд, признанных в настоящее время неэкономичными, но которые могли бы перерабатываться при условии повышения цен, так и большой секретностью, окружающей информацию о запасах урана. Несмотря на это, можно ожидать, что запасов урана будет достаточно для производства ядерной энергии по крайней мере в течение нескольких десятилетий. Проблемы, возникающие при использовании этого источника энергии, связаны с другими аспектами, а именно с удалением отходов и загрязнением окружающей среды [12].

Другие источники энергии (геотермальные, приливно-отливные, гидроэлектростанции) используются в настоящее время весьма ограниченно и нет оснований полагать, что их значение в будущем существенно возрастет. Применение водорода, солнечной энергии, термоядерного синтеза считается очень перспективным и позволит резко увеличить производство энергии, однако в настоящее время развитие этих видов энергии находится в экспериментальной стадии. Представляется разумным сохранить ресурсы ископаемых видов топлива для химической, нефтехимической и других отраслей промышленности даже несмотря на то, что запасы угля еще далеки от истощения. По-видимому, ядерная энергия будет мостом, который соединит современную эпоху с тем временем, когда станет реальностью использование практически неисчерпаемой энергии Солнца.

Ресурсы металлов. На рис. V-3 представлены две группы металлов, отличающихся индексом использования резервов (ИИР): к I группе отнесены цветные и благородные металлы с $\text{ИИР} \geq 1,7\%$ (золото, ртуть, олово, серебро, цинк, свинец, вольфрам, уран, медь, сурьма); ко II группе — так называемые черные металлы и алюминий с $\text{ИИР} \leq 1,3\%$ (молибден, марганец, кобальт, никель, титан, железо, хром и калий). Деление, основанное на современной скорости расходования ресурсов, приводит к весьма четкому различию между черными и цветными металлами, оно интересно и наводит на размышления. Несмотря на то, что в течение нескольких веков технология была основана главным

образом на использовании чугуна и стали, а широкое применение меди, свинца и цинка началось сравнительно недавно, резервы черных металлов и алюминия выше. Этот вывод подтверждается данными, приведенными ниже, свидетельствующими о средних запасах и уровнях расходования на душу населения металлов этих двух групп:

	Средние запасы, т	Среднее потребление на душу населения, кг
Металлы		
I группы	$0,05 \cdot 10^9$	0,42
II группы	$11,8 \cdot 10^9$	14,37
Соотношение II:I	219/1	34/1

Средний расход на душу населения черных металлов и алюминия в 34 раза превышает эту величину для цветных металлов, а средние запасы металлов этих групп находятся в соотношении 219:1.

Как и для энергетических ресурсов, нормы расхода большинства металлов не зависят в большой степени от доступности и размеров современных запасов.

Нормы расхода меди и железа в США за последние 60 лет показаны на рис. V-5. Характер изменения норм примерно одинаков для обоих металлов несмотря на то, что современный уровень годового расхода этих металлов сильно различается (ИИР для меди составляет 1,9%, для железа — 0,4%).

Исключением из общего правила является уменьшение в США с 1965 г. количества серебра, используемого для чеканки монет, что обусловлено увеличением потребности в этом металле.

В большинстве случаев изменения цен на металлы, их влияние на включение забалансных руд в список резервов, возрастающие роли вторичного использования — все эти факторы регулируют использование доступных ресурсов. Однако, поскольку изменения цен на золото, ртуть, серебро и олово (все металлы с

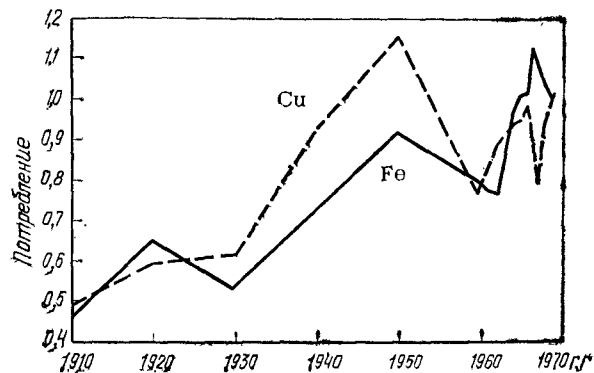


Рис. V-5. Потребление меди и железа в США (данные на 1969 г. приняты за 1).

высокими ИИР) могут быть индикаторами, необходимо установить предел (во времени и размерах), выше которого стандарты потребления будут оказывать неблагоприятное воздействие.

Ресурсы неметаллов. К числу основных неметаллов относятся асбест, карбонаты, хлор, гранит, кислород, фосфаты, поташ, песок и гравий, соединения натрия и вода.

Асбест, карбонаты (в основном кальция и магния), песок, гравий, гранит — все это наиболее широко используемые строительные материалы. В США гранит составляет 32% всего используемого в строительстве камня, известняк — 29%, песчаник — 18%, мрамор — 0,04%, для производства портланд-цемента используются также большие количества карбонатов. Запасы этих материалов огромны (хотя и не безграничны) и ограничения их расходования могут быть только локального масштаба.

Хлор, хлориды натрия и магния — это главные представители ресурсов, запасы которых в океанах практически неисчерпаемы. Соль, добываемая в виде галита из соляных месторождений или получаемая выпариванием морской воды, используется главным образом в целлюлозно-бумажной и химической промышленности, а также в смежных отраслях; по уровню потребления на душу населения она находится на третьем месте после угля и железа, однако резервы ее огромны и им пока не угрожает истощение.

Металлический магний составляет только 10% общего его потребления, остальная часть используется в виде его соединений. Для получения магния его осаждают в виде гидроксида из морской воды либо выделяют путем электролиза расплава хлорида, при этом в качестве побочного продукта образуется хлор.

Основную часть хлора получают электролизом рассолов, причем на катоде выделяется гидроксид натрия; электролиз проводят в электролизерах с диафрагмой или с ртутным катодом, последние являются основным потребителем ртути.

Удобрения — фосфорные и калийные — имеют очень низкий ИИР: 0,06 и 0,01% соответственно. Причина этого в широком распространении по всему земному шару месторождений фосфатных руд в виде фосфатов кальция и хлорида калия (сильвинита). Последнее обстоятельство весьма благоприятно, поскольку способ применения удобрений в сельском хозяйстве исключает возможность их регенерации.

Гарантированное обеспечение двумя наиболее важными для жизни ресурсами — кислородом и водой — часто считают само собой разумеющимся. Возможно, такое мнение оправдано, пока запасы этих ресурсов достаточно велики и остаются примерно постоянными. Запасы кислорода и воды практически постоянны, несмотря на потребности людей и промышленности. Постоянное содержание кислорода поддерживается в природе с помощью фотосинтеза, вода очищается в гидрологических циклах, использующих солнечную энергию.

2. БУДУЩИЕ РЕЗЕРВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ

Из приведенного анализа истощения ресурсов можно сделать два вывода. Для адекватного обеспечения даже минимальной прогнозируемой численности населения необходимо увеличение запасов и изменение технологии переработки большинства ресурсов, причем сюда следует включить не только исследование возможных дополнительных источников запасов (литосферы, гидросферы, атмосферы), но и оценку возможного улучшения технологии добычи, извлечения и переработки руд.

Литосфера

Земля имеет массу $5,98 \cdot 10^{21}$ г, объем $1,08 \cdot 10^{12}$ км³ и среднюю плотность 5,52 г/см³. Кора земли глубиной от 7 км (под океанами) до 40 км (под континентами), что составляет 0,42% общей массы и 0,85% общего объема планеты. Это именно та часть Земли, которая обеспечивала до настоящего времени и будет обеспечивать в дальнейшем минеральные ресурсы.

Распространенность элементов в земной коре и запасы руд. Данные о распространенности химических элементов в земной коре представлены в табл. V-4.

Из таблицы видно, что оксиды и силикаты шести металлов: Al, Fe, Ca, Na, K и Mg составляют почти 99% всей земной коры. Можно обнаружить заметную корреляцию между содержанием элементов в земной коре и их запасами, на рис. V-6 показана зависимость известных запасов 19 рассмотренных выше металлов от их распространенности в земной коре.

Таблица V-4. Геохимический состав земной коры

B. Mason, Principles of Geochemistry, John Wiley and Song, N. Y., 1952.

Элемент	млн ⁻¹	Элемент	млн ⁻¹	Элемент	млн ⁻¹	Элемент	млн ⁻¹	Элемент	млн ⁻¹
O	466 000	F	300	Nb	24	Dy	4,5	Tm	0,2
Si	277 200	Sr	300	Co	23	U	4	Cd	0,15
Al	81 300	Ba	250	La	18	B	3	Ag	0,1
Fe	50 000	Zr	220	Pb	16	Yb	2,7	In	0,1
Ca	36 300	Cr	200	Ga	15	Er	2,5	Se	0,09
Na	28 300	V	150	Mo	15	Ta	2,1	A	0,04
K	25 900	Zn	132	Th	12	Br	1,6	Pd	0,01
Mg	20 900	Ni	80	Cs	7	Ho	1,2	Pt	0,005
Ti	4 400	Cu	70	Ge	7	Eu	1,1	Au	0,005
H	1 400	W	69	Be	6	Sb	1	He	0,003
P	1 180	Li	65	Sm	6,5	Tb	0,9	Te	0,002?
Mn	1 000	N	46	Gd	6,4	Lu	0,8	Rh	0,001
S	520	Ce	46	Pr	5	Tl	0,6	Re	0,001
C	320	Sn	40	Sc	5	Hg	0,5	Ir	0,001
Cl	315	Y	28	As	5	I	0,3	Os	0,001?
Rb	310	Nd	24	Hf	4,5	Bi	0,2	Ru	0,001?

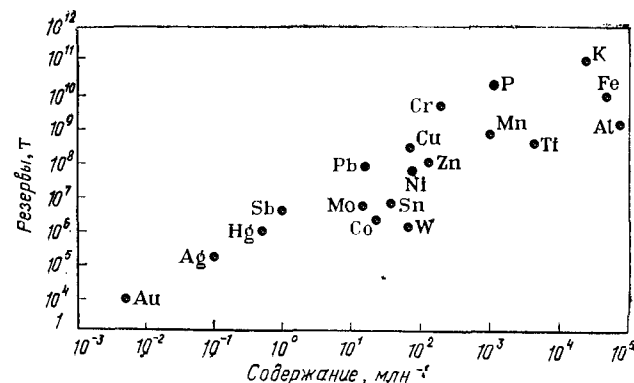


Рис. V-6. Зависимость имеющихся запасов руд от распространенности металлов в земной коре.

Из приведенного рисунка видно, что между запасами и распространенностью элементов наблюдается грубая корреляция, хотя к ней трудно применить соотношение типа $R = A \cdot 10^{10} \approx 10^{11}$ (где R — запасы, A — распространенность), использованное ранее [14, 15]. Вообще же, трудно ожидать, что для определения предельных ресурсов можно найти простые соотношения, потому что, во-первых, запасы определенного ресурса, как указывалось выше, зависят от времени и цен, отражающих в определенной мере наши потребности, а во-вторых распространенность в земной коре находится в пропорциональной зависимости от содержания металла в добываемых рудах.

Последнее обстоятельство наиболее важно: для каждого ресурса мы предполагаем наличие процессов естественного обогащения, приводящих к образованию руд с более высоким содержанием металла по сравнению с кларковым. Поскольку такой процесс естественного обогащения является специфическим для каждого элемента, коэффициенты обогащения различных элементов (т. е. коэффициенты пропорциональности в соотношении между распространенностью элемента в земной коре и его содержанием в руде) существенно различаются. Так, например, коэффициент обогащения железных руд 5,0, а свинца, концентрирующегося в земной коре в результате совершенно иных процессов, ~1250.

Коэффициенты обогащения рассчитывают путем деления содержания металла в добываемых рудах на его распространенность в земной коре. Для наиболее важных металлов эти коэффициенты показаны на рис. V-7 одновременно с гистограммами распространенности в земной коре и соответствующим минимальным содержанием в добываемых рудах. Коэффициенты обогащения варьируются в пределах величины трех порядков: от 2,27—5,0

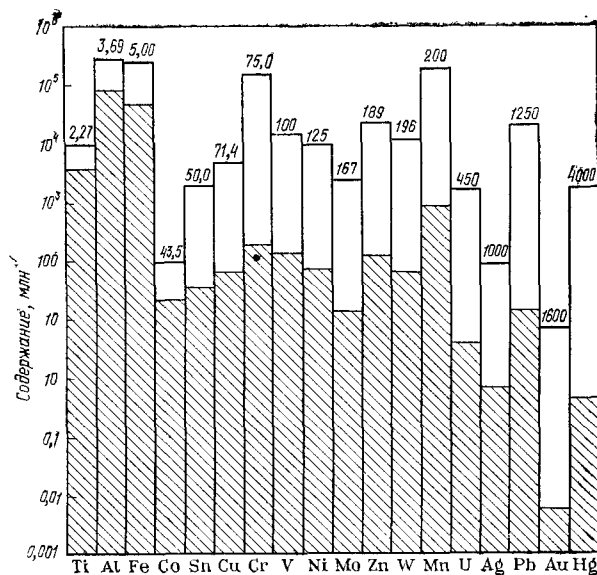


Рис. V-7. Факторы обогащения, необходимые для использования руд основных металлов (число над колонкой — фактор обогащения; незаштрихованная часть — содержание металла в рудах, пригодных для добычи в настоящее время, в млн.-%; заштрихованная часть — распространенность в земной коре).

для титана, алюминия и железа до 1000—4000 для серебра, свинца, золота и ртути.

Попытаемся объяснить некоторые сделанные ранее наблюдения, относящиеся к различию между относительно низкими скоростями истощения ресурсов группы черных металлов и алюминия и указанными скоростями для цветных металлов. Группа черных металлов и алюминия, несмотря на высокое их содержание в земной коре, добывается в соответствии с распространенностью — с низким коэффициентом обогащения (на рис. V-7 эти металлы расположены в порядке увеличения коэффициентов обогащения). Уменьшение нижнего предела содержания металла в промышленных рудах для ресурсов этой группы, в особенности для железа, алюминия и титана, в огромной степени увеличивает размеры их запасов. Для цветных и драгоценных металлов постоянно существует проблема истощения ресурсов и упомянутая выше закономерность отсутствует.

Для характеристики некоторых месторождений марганца, никеля, золота и сульфидной меди Ласки [16] предложил математическое соотношение между содержанием руд (в т) и их классом: $A : C$ [17]. Из этого соотношения можно сделать вывод, что «запасы руд увеличиваются в геометрической прогрессии, а класс их уменьшается в арифметической прогрессии». Для того чтобы

оценить возможности и пределы применимости этого правила, следует проанализировать гипотетический пример, основанный на данных, представленных Ласки. Допустим, что необходимо оценить запасы и прибыльность продолжения добычи руд низкого класса из месторождений сульфидной меди. Эти руды успешно разрабатывались, когда концентрация меди в них составляла 2,0—1,0%. Используя эти данные и соотношение Ласки, находят, что запас руд увеличивается со скоростью 14,9% на каждые 0,1% уменьшения содержания металла в руде.

На рис. V-8 графически изображен анализ рудного тела с первичным запасом руды 100 млн. т и содержанием меди 2,0%, строго подчиняющийся этому правилу. Из рис. V-8, а видно, что если содержание металла в руде (сорт руды) снижается, общий ее тоннаж увеличивается экспоненциально, пунктиром обозначен нижний предел концентрации металла в добываемых в настоящее время рудах. Однако, если кумулятивное содержание металла в этой руде определять путем умножения запаса (в т) на содержание металла (в %), то получают S-образную кривую (рис. V-8, б). Последняя проанализирована Ласки и отчетливо показывает не столь быстрое уменьшение запаса металла при снижении класса промышленной руды.

В случае уменьшения нижнего предела содержания меди в добываемой руде до 0,7%, эта кривая становится чрезвычайно важной. Установив нижний предел содержания металла и принимая содержание меди 0,7% за 100%, мы можем оценить, сколько металла может быть получено (и сколько руды для этого

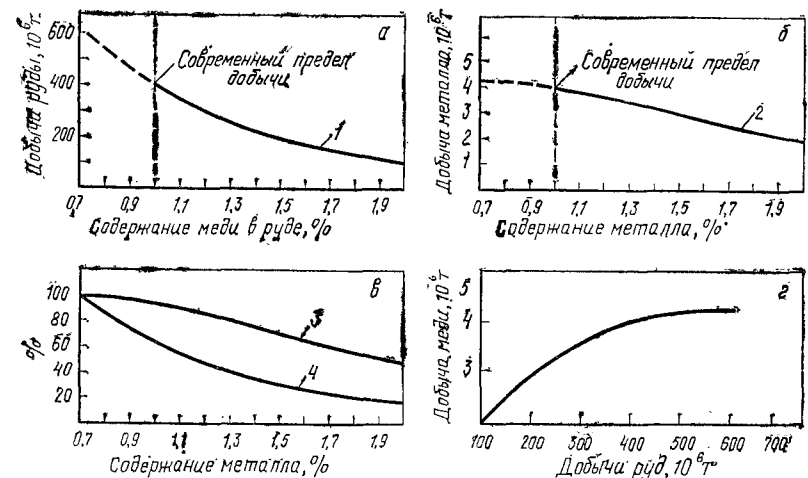


Рис. V-8. Соотношение $A : G$ для гипотетических месторождений меди: а — общая добыча руд в зависимости от их сорта; б — общее содержание металла в зависимости от сорта руд; в — добыча руд и металлов различных сортов как доля от общего содержания руд и металлов; г — содержание меди в рудах в зависимости от их добычи; 1 — общая добыча руд; 2 — общее содержание металла; 3 — добыча металла, % от общего количества; 4 — добыча руды, % от общего количества.

нужно переработать), если снизить нижний предел концентрации металла в добываемой руде с 1,0% до 0,3% (рис. V-8,а). При нижнем пределе 1,0%, количество добываемой руды составляет 65,9%, а количество полученной меди — 94% общего тоннажа. Чтобы извлечь дополнительно еще 6%, необходимо переработать дополнительно половину (или более) того количества руды, которое было добыто. Последняя кривая (рис. V-8,б) свидетельствует о том, что зависимость запасов руды от содержания в ней металла имеет определенные пределы и не распространяется вплоть до значений относительного содержания меди в земной коре.

Хотя предложенное соотношение $A : G$ было единственным вариантом для расчета запасов, исходя из содержания металла в рудном теле, можно сделать некоторые общие выводы в случае более широкой постановки проблемы истощения ресурсов. Во-первых, частота, размеры и интенсивность процессов обогащения, формирующих рудное тело, очевидно играют важнейшую роль в определении запасов того или иного ресурса. Во-вторых, неразумно предполагать, что в будущем нижний предел концентрации металла в добываемых рудах снизится до уровня его распространенности в земной коре.

Для цветных и благородных металлов, имеющих высокие коэффициенты обогащения, количество руд, которые потребуются переработать, будет непропорционально большой нагрузкой для наших «мягких» ресурсов: времени, энергии, труда и капитальных затрат. Для группы черных металлов и алюминия с низким коэффициентом обогащения запасы руд с содержанием металла в диапазоне между нижним пределом концентрации в промышленных рудах и распространенностью в земной коре огромны. В-третьих, что частично очевидно благодаря первым двум пунктам, в течение длительного времени в будущем исследования будут направлены на поиски районов, в которых происходят естественные процессы обогащения. До сих пор почти все месторождения руд были открыты по выходам породы на поверхность или по другим индикаторам, в будущем же большую часть месторождений придется открывать «вслепую».

Процессы естественного обогащения и типы месторождений руд. Различия в плотностях земной коры (2,8 г/см³), мантии (4,9 г/см³) и ядра (10,9 г/см³) являются свидетельством физических и химических процессов разделения веществ, которые происходили при эволюции Земли из первичного гомогенного расплава. Исследование среднего химического состава земной коры показывает, что она существенно обогащена кремнием, алюминием и кислородом и обеднена железом, хромом, никелем по сравнению с полужидкой мантией и жидким железо-никелевым ядром. В данной работе неуместно описывать процессы, приводящие к такой сегрегации. Достаточно лишь указать, что были установлены многие сложные химические реакции, которые, по-видимому, протекают при охлаждении многокомпонентной системы в различных физических (давление, температура, гравитация) и химических условиях, включая наличие воды и (или) газов с различным парциальным давлением (O₂, CO₂, S₂, H₂S, H₂O и т. д.). Эти реакции и процессы также определяют место расположения, распределение, со-

став и размеры рудных месторождений и могут быть использованы для их классификации.

Классификация месторождений руд. Руды можно разделить на магматические (вулканические), метаморфические, осадочные и на растворы. К магматическим относятся ортомагматические (700—1500 °C), пегматические (±575 °C), метасоматические (500—800 °C) и гидротермальные (50—500 °C).

Осадочные месторождения состоят из руд отстойного и наносного типов, а также полученных химическим осаждением и испарением.

При охлаждении первичной магмы (высокотемпературный раствор различных силикатов и оксидов металлов с примесью летучих компонентов) в результате протекания высокотемпературных химических процессов образуются ортомагматические месторождения. Месторождения слоистого хромита FeCr₂O₄, образующегося в результате миграции тяжелых кристаллизующихся минералов через расплав под влиянием силы тяжести; титаноферромагнетитов Fe₂O₃, которые, по-видимому, осаждались позднее при последовательной кристаллизации основных вулканических пород; сульфидов металлов Cu, Fe, Ni, не смешивающихся и вначале находившихся в расплаве, обогащенном оливином (Mg₂SiO₄) — все это примеры протекания того или иного из указанных выше процессов или их совместного воздействия.

Летучие компоненты магмы (H₂O, S, Cl, Li, B, F, Zr, Be, Cu и т. д.), которые обычно не включаются в кристаллическую структуру, составляют так называемые водные расплавы, которые проникают в щели и трещины соседней материнской породы, образуя пегматитовые жилы, обогащенные криолитом (NaAlF₆), цирконом (ZrSiO₄), монацитом (Ce, La, Y)PO₄, касситеритом (SnO₂), флюоритом (CaF₂), урановой смолкой (U₃O₈) и т. д.

Для метасоматизма, т. е. процесса, при котором рудообразующие растворы реагируют химически с материнской породой, типичны образования типа галенита (PbS), сфалерита (ZnS), флюорита (CaF₂) в известняке. Месторождения сульфидной меди, в которых медь в виде халькопирита (CuFeS₂) рассеяна в массе высокодисперсной (быстро охлажденной) породы, образовались в результате быстрого проникания расплава в окружающую породу.

Гидротермальные растворы могут переносить минеральные вещества на большие расстояния от магматической зоны; часто жилы олова или золота в кварце имеют именно такое происхождение. Любая порода может подвергаться процессам метаморфизма, приводящим к образованию рудных минералов, например, драгоценные разновидности корунда — рубин и сапфир — встречаются в метаморфических известняках.

Осадочные месторождения, как указано выше, бывают четырех типов. Месторождения отстойного типа содержат большое количество алюминия (в виде гидратированных оксидов бемита, диаспора, гиббсита) или железа (в виде гематита Fe₂O₃ и гетита FeOOH), которые не вымываются при вторичных промывных процессах.

В результате механических процессов в промывных циклах образуются наносные месторождения, такие как золотой песок, касситерит (SnO₂), алмазы, ильменит (FeTiO₃). Большие и богатые месторождения оксидов и гидроксидов железа и марганца имеют осадочное происхождение и образуются в результате химического осаждения. Большие залежи сульфидов меди и свинца были образованы под воздействием сульфат-восстанавливающих бактерий на рассолы, содержащие эти металлы в больших концентрациях.

Месторождения фосфоритов также имеют осадочное происхождение. Поташ, также используемый в качестве удобрения, является одним из многих минеральных солей, полученных из месторождений испарительного типа в виде сильвита (KCl) и карналлита (K₂SO₄·MgCl₂·6H₂O); в них содержатся также натриевая селитра (NaNO₃), калиевая селитра (KNO₃), поваренная соль (NaCl), гипс (CaSO₄·2H₂O) и бура (Na₂B₄O₇·10H₂O). Наконец, имеются месторождения в виде растворов, например морская вода, которая служит источником магния, брома, хлора; нефть-сырец содержит алифатические, алициклические и ароматические углеводороды.

Методы поиска месторождений. Большинство известных, экономически важных рудных месторождений были обнаружены благодаря тому, что они имели

выходы на поверхность, либо с помощью других индикаторов их присутствия. По-видимому, и в будущем возможны открытия такого же рода, в особенности в малоисследованных районах земного шара. Однако следует отметить, что на сегодняшний день открытия и разработки наиболее ярко выраженные, богатые и обширные поверхностные месторождения руд, и для открытия новых месторождений потребуются более усовершенствованные методы разведки.

План (особенно при поисках жильных и слоистых руд) следует ограничивать в поперечном сечении; если нет поверхностного выхода пород, проблема локализации месторождения значительно усложняется. Учитывая распространенность рудных тел, имеющих выход на поверхность, можно предположить наличие многочисленных месторождений, не выходящих на поверхность, так называемых «слепых», которые, по-видимому, будут играть важную роль при решении проблемы истощения ресурсов.

Методы поиска «слепых» месторождений могут быть как геофизическими, так и геохимическими. К геофизическим методам относятся сейсмическое отражение и рефракция, гравитация, магнетизм, собственный потенциал, наведенная поляризация, удельное сопротивление, многополосное спектральное отражение и скантллометрия. Все эти методы основаны на различиях в геологической структуре, гравитации, магнитной восприимчивости, электрических свойствах, отражательной способности, радиоактивности окружающих пород и руд. Большинство методов уже применялось при разведке и, поскольку детектирующая аппаратура располагалась обычно в воздухе или на поверхности, открытые такими способами месторождения были поверхностными либо близкими к поверхности земли.

Сейсмические методы находят наибольшее применение для открытия залежей нефти, магнитные аномалии используются для обнаружения железных и никелевых руд, а также золота и основных металлов, которые обычно ассоциируются с обладающими магнитными свойствами интрузивными рудными телами. Электрические методы успешно используются для обнаружения сульфидов неблагородных металлов. В этом случае в результате гипергенной деформации или коррозии проводящих сульфидных руд возникают локальные гальванические токи и потенциалы. Применение спектров отражения в видимой и инфракрасной областях позволяет обнаружить поверхностные месторождения, это относится и к методу скантллометрии, которая, однако, недавно была успешно использована для открытия больших, не выходящих на поверхность урановых залежей.

Геохимические методы разведки труднее классифицировать. Для определения аномалий, вызванных первичным или вторичным (т. е. в результате вымывания) превращением элементов, входящих в состав рудных тел, могут быть использованы самые разнообразные пробы. Обычно в качестве таких проб берут почвы, природные воды и растительность, реже — снег и лед, природный газ, водоросли, органы животных (например, печень рыбы), которые могут служить концентраторами и индикаторами следов металлов. Элементы-индикаторы, ассоциированные с рудами, но имеющие миграционные характеристики, которые характерны для промышленных рудных минералов, играют важную роль в геохимической разведке. В табл. VI-5 представлены некоторые из этих элементов, а также газы и ионы, обычно применяемые для использования в качестве индикаторов. Методы геохимической разведки не всегда пригодны для прямого детектирования «слепых» рудных тел на больших глубинах. Их основным назначением как в настоящее время, так, возможно, и в будущем, является обнаружение близких к поверхности месторождений, закрытых покрывающими пластами, обычно маломощными и имеющими большую протяженность, но небольшую толщину (порядка десятков метров).

Последние достижения аналитической химии играют важную роль в геохимической разведке минералов. В качестве примера можно привести такой метод, как атомная абсорбционная спектрофотометрия (ААС), с применением которой [18] связана революция в лабораторном и полевом химическом анализе минеральных образцов. В настоящее время с помощью ААС можно определять более 60 элементов с чувствительностью порядка нескольких частей на миллиард. Поскольку этот быстрый и дешевый метод анализа применим для определения большинства металлов, представляющих экономический интерес, в настоящее время могут планироваться и выполняться сложные и всесторонние программы

Таблица V-5. Элементы и соединения — указатели месторождений

Association of Exploration Geochemists, Exploration Geochemistry Bibliography 1965—1971, J. Geochem. Expl., 2(1), 1973

Указатель	Объект указания	Виды и типы образцов (руд), содержащих искомый объект
Sb	Au	Обманка (PbS), первичные ореолы вокруг золотых жил
As	Au	Порода, почва, первичные ореолы вокруг золотых жил
	B	Порода, эндогенные месторождения бора
	W	Порода, скарновые (силикат кальция) вольфрамовые отложения
	Cu	Порода, скарновые медные отложения
Bi	Au	Обманка (PbS), первичные ореолы вокруг золотых жил, а также богатые гумусом лесные почвы
B	Au	Порода, содержащие золото ксенолиты (инклюзии)
Br	Пары	Газ, соляные купола
CO ₂	Cu, Ni	Природный газ, карбонатные отложения
	Cu, Mo	
Cl ⁻	Cu, Pb, Zn	Биотиты, интрузивные породы
Co	Ni, Cu	Пирит (FeS ₂); ультрамафические породы, а также осадочные воды
F ⁻	W	Порода, скарновые вольфрамовые отложения
	Sn	Вода, жилы олова, содержащие CaF ₂
H ₂ S	Cu, Ni	Природный газ, сульфидные руды
I ⁻	Pb, Zn	Порода, первичные ореолы вокруг сульфидов
Pb	Cu, Ag	Почва, вторичные ореолы рассеяния вокруг сульфидов
Hg	Cu, Pb, Zn	Природный газ, атмосфера, первичные ореолы вокруг сульфидов
	Au, Ag	Наносы, вторичное рассеяние вокруг жильных месторождений
Mo	Cu	Вода, осадочные породы, почва, отложения порфириной меди
	U	Почва; вторичная дисперсия из ураномолибденовых отложений
Ni	Cu, Co	Пирит (FeS ₂), ультрамафические породы
K	Au	Породы, радиометрическое детектирование изотопа ⁴⁰ K
Ra	U	Торф, радиометрическое детектирование различных изотопов
Rn	U	Природный газ, вода, измерение эманации по изотопу ²²² Rn
Re	Cu, Pb, Zn	Породы, почва, окислительная зона сульфидных отложений
Se	Cu	Пирит (FeS ₂); медные отложения в вулканических породах
	U	Пирит (FeS ₂), урановые отложения антиклинального типа
Ag	Au	Почва, серебросодержащие руды золота
SO ₄ ²⁻	Cu, Ni	Вода, рассеяние из окислительных зон сульфидных руд
Tl	Au	Вода, осадочные породы, вторичная дисперсия вокруг жильных месторождений
W	Au	Породы, первичные ореолы рассеяния вокруг золотопиритных отложений
U	Фосфориты (апатит)	Твердые вещества, радиохимическое детектирование в жильных ассоциациях
Zn	Cu, Pb	Породы, вода, осадочные породы, первичные и вторичные ореолы для сульфидных отложений

геохимических исследований, включающие анализ образцов почв, вод, отложений и газов. Подобным примером является возможность использования ртути в качестве элемента-индикатора (см. табл. VI-5).

Многие сульфидные руды цинка, меди и свинца, а также самородные золото и серебро часто содержат самородную ртуть. Содержание ртути в сульфидных рудах неблагородных металлов обычно достигает 0,1%, а иногда и выше, самородные золото и серебро могут содержать свыше 25% ртути. Пары ртути проникают в прилегающие породы, почву и атмосферу вблизи месторождения и таким образом могут служить индикатором этих руд. При анализе для извлечения и предварительного концентрирования ртути часто используются фильтры из золота, затем с помощью ААС при длине волны 253,7 нм обнаруживают ртуть, улетучивающуюся из золотого фильтра при индукционном нагреве [19].

Ртуть не является удобным индикатором, так как она имеет определенное давление паров при нормальной температуре и образует широкий ореол рассеяния вокруг месторождения. Кроме того, ртуть обладает способностью к образованию амальгам и, следовательно, ее легко предварительно концентрировать для анализа.

Предварительное концентрирование широко используется в аналитических методах в тех случаях, когда содержание искомого в образце ниже чувствительности прибора. При осуществлении атомно-абсорбционного метода анализа для предварительного концентрирования используют обычно выпаривание раствора, могут также применяться методы экстракции, ионного обмена и соосаждения. При проведении других аналитических определений, например вольтамперометрии с анодным восстановлением, для предварительного концентрирования металлов из раствора перед анализом используют ртутный капельный электрод, отрицательно заряженный [20].

В будущем роль геофизических и геохимических методов значительно возрастет при разведке месторождений, в особенности приповерхностных. Во многих случаях будет перспективным комбинирование двух методов — геофизической разведки геологических аномалий и геохимической проверки, идентификации и определения границ месторождения. Ценность такого комбинированного метода состоит в том, что при этом обеспечиваются количественные данные для научного поиска и эксплуатации ресурсов, однако не следует недооценивать роль геолога и разведчика в интерпретации этих результатов в комплексе с геологическими данными.

Гидросфера

Моря покрывают около 71%, или $36,3 \cdot 10^7$ км² земной поверхности и содержат $1,44 \cdot 10^{18}$ т воды. Несмотря на это, менее 5% мировых природных запасов (включая нефть и газ) добывают в море со дна моря или вблизи от дна. Море является важным источником ресурсов некоторых элементов, концентрации же большинства элементов в морской воде настолько низки, что, несмотря на огромные запасы, их извлечение неэкономично. Относительное содержание различных компонентов морской воды приведено в табл. V-6.

Общая соленость морской воды составляет около 3,5%, или 35 000 млн⁻¹. Из них лишь два компонента (хлориды и натрий) присутствуют в количестве более 1%, концентрации же двух других: сульфата и магния составляют около 0,1%, а таких четырех компонентов, как кальций, калий, бикарбонат и бром, составляет около 0,001%, или 10 млн⁻¹. Остальные элементы присутствуют в морской воде в очень низких концентрациях, для многих из них они ниже предела обнаружения.

В настоящее время из морской воды выгодно извлекать три компонента: магний, бром и поваренную соль, резервы могут быть отнесены к категории практически неисчерпаемых. Может оказаться экономически выгодным извлечение некоторых других элементов: серы, калия, пода, фтора, стронция и бора [21]. Для цветных, черных и благородных металлов морская вода не может рассматриваться в качестве потенциального источника ресурсов. Концентрация цинка в морской воде составляет примерно 0,01 млн⁻¹; для извлечения даже такого

Таблица V-6. Компоненты морской воды
Krauskopf K. B., Introduction to Geochemistry,
McGraw-Hill. N. Y., 1967. K. H. Wedephol, Geochemistry,
Holt Rinehart & Winston, Inc., N. Y., 1971.

Компо- нент	Содер- жание, млн ⁻¹	Компо- нент	Содер- жание, млн ⁻¹	Компо- нент	Содер- жание, 10 ⁻³ млн ⁻¹	Компо- нент	Содер- жание, 10 ⁻⁵ млн ⁻¹
Cl	18 980	Rb	0,12	V	2	Sn	18
Na	10 556	P	0,07	Al	1	Cd	11
SO ₄ ²⁻	2 649	I	0,05	Ti	1	Se	10
Mg	1 272	Ba	0,013	Th	7	W	10
Ca	400	In	< 0,02	Co	0,5	Ge	< 10
K	380	Mo	0,013	Ga	0,5	Cr	5
HCO ₃ ⁻	140	Zn	0,01	Ce	0,4	He	5
Br	65	Fe	0,007	Sb	0,3	Sc	4
Sr	8,0	Ni	0,005	Y	0,3	Hg	3
B	4,8	Zr	0,004	Pb	0,3	Bi	2
Si	3,0	Mn	0,004	Cs	0,3	Tl	< 1
F	1,3	U	0,003	La	0,3	Au	0,4
N	0,5	As	0,003	Ag	0,3	Ra	$3 \cdot 10^{-6}$
Li	0,2	Cu	0,002	Ne	0,3	Ru	$9 \cdot 10^{-10}$

небольшого количества цинка, как 500 т/год, необходимо переработать $5 \cdot 10^{10}$ т, или $5 \cdot 10^{13}$ л воды, что потребует огромного расхода энергии.

В 1873 г. на корабле «Челленджер» было совершено кругосветное плавание с целью исследования дна океана. В этой экспедиции были открыты черные конкреции оксида марганца, впоследствии обнаруженные в больших количествах на дне других океанов. В настоящее время, спустя столетие, в различных странах планируется добыча этих конкреций, некоторые из которых содержат помню марганца до 1,5—2,0% меди и никеля. Разработка месторождений на глубинах 3000—4000 м ниже уровня моря несомненно потребует развития новой технологии добычи. Информация об этих проектах по вполне понятным причинам в настоящее время ограничена, известно лишь, что в США созданы два подводных аппарата, один из которых имеет оборудование для добычи, а другой оснащен баржей, способной погружаться для обслуживания первого аппарата и, возможно, для получения от него добытого материала. При этом необходимо решить два интересных вопроса: следует ли осуществлять процесс добычи механическим (например, с помощью непрерывного ковшового конвейера) или гидравлическим способом (путем всасывания) и как осуществлять управление аппаратами — вручную либо дистанционно (для части операций). Ответы на эти вопросы, по-видимому, будут получены, когда начнутся промышленные испытания.

Одно из последних подводных исследований — рассолы Красного моря и связанные с ними донные отложения — также привлекает большое внимание с точки зрения возможности промышленного использования. В 1965 г. были получены и исследованы керны отложений под горячими рассолами, открытыми во впадине Красного моря Атлантис П. Среднее содержание металлов в отложениях: железа — 29%, цинка — 3,4%, меди — 1,3%, серебра — 54 млн⁻¹, золота — 0,5 млн⁻¹ указывает на открытие основного месторождения. В настоящее время считают, что горячие богатые металлами рассолы представляют собой выход течения, берущего начало в южной части Красного моря и вымывающего тяжелые металлы из горячих первичных пород на их 400-километровом пути к впадине Атлантис.

Эти металлы осаждаются в виде сульфидов в том месте, где горячие рассолы встречаются и смешиваются с холодной и относительно разбавленной морской водой из глубоководной впадины. Поскольку отложения состоят из

высокодисперсных частиц, их по-видимому, можно будет перекачивать на поверхность в виде взвеси. Имеются хорошие возможности для открытий такого же типа, как активных в настоящее время, так и тех, которые были активны при образовании отложений в прошлом во впадинах других океанов.

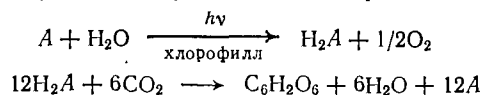
Потенциальные возможности добычи полезных ископаемых со дна океана оценить трудно. Около 25% общей площади морского дна относится к континентальному шельфу, где добыча уже проводится. В этих районах хорошо развита разведка и добыча нефти; оценено, что от одной трети до одной четверти всей нефти в будущем будет добываться именно здесь [21]. Алмазы, золото и олово добывают сейчас главным образом в прибрежных подводных месторождениях, образовавшихся в результате оседания из первичного течения и прибрежных отложений. Для многих континентальных шельфов характерно содержание фосфатных отложений как в виде осадков, так и в виде конкреций, возможно образованных химическим способом.

На океанских глубинах, занимающих около 53% земной поверхности, проблемы разведки и добычи ресурсов более сложны, поэтому пока добыча со дна моря серьезно не развивалась. Марганцевые конкреции (особенно с высоким содержанием меди и никеля) неравномерно распределены по дну океанов, хотя известно, что они сосредоточены в определенных районах всех океанов. Обширные районы океанов содержат силикатные и карбонатные осадки, а подводные хребты с выходами молодых базальтовых пород могут иметь лишь слабую минерализацию. Несмотря на эти ограничения, а также на технологические трудности, связанные с разведкой и добычей, дно моря представляет собой перспективный источник ресурсов.

Атмосфера

Атмосфера служит источником для получения таких промышленных газов, как аргон, диоксид углерода, азот и кислород. Гелий и водород в настоящее время получают из природного газа, жидких углеводородов и угля, т.е. ресурсов, которым угрожает возможное истощение. Потребность в резервах кислорода в атмосфере намного больше благодаря естественным и искусственным процессам сгорания. Наша невольная зависимость от этих реакций приводит к тому, что вопросы истощения воздуха приобретают большое значение. До каких пределов наши потребности могут компенсироваться реакциями образования кислорода (фотосинтезом)? Возможна ли ситуация, когда в результате проводимых термических, химических или физических процессов окружающая среда будет загрязнена настолько, что фотосинтез прекратится? Каково возможное влияние на эту реакцию диоксида углерода и твердых частиц, попадающих в атмосферу?

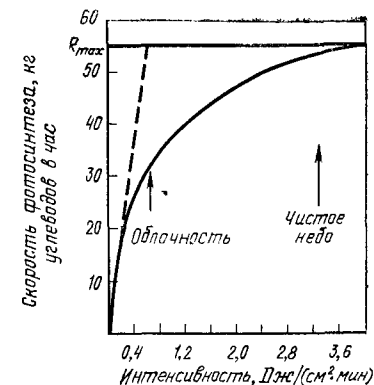
Фотосинтез, или реакция восстановления CO_2 светочувствительным веществом (например, хлорофиллом) под действием солнечного света в присутствии акцептора водорода (А) можно представить в следующем виде



Механизм процесса из-за сложной природы многих промежуточных реакций полностью не выявлен, однако показано, что реакция фотосинтеза усиливается при увеличении p_{CO_2} ; реакция протекает более интенсивно при уменьшении p_{O_2} (в настоящее время значение p_{O_2} в атмосфере способствует подавлению реакции фотосинтеза); при данных значениях p_{CO_2} и p_{O_2} скорость реакции зависит от интенсивности света, при условии достаточного освещения скорость реакции зависит от температуры.

Результаты этих наблюдений приведены на рис. V-9. В темноте скорость фотосинтеза равна нулю, по мере увеличения интенсивности света скорость реакции вначале возрастает линейно, а затем достигает значения R_{max} , положение которого зависит от того, что преобладает — p_{CO_2} или p_{O_2} . Интенсивность света

Рис. V-9. Влияние интенсивности света на скорость фотосинтеза (кг углеводорода в 1 г).



в ясный день может достигать 3,3 Дж/(см²·мин), а в пасмурный снижаться до $1/5$ этой величины, реакция же фотосинтеза при таком снижении освещенности ослабляется всего примерно на половину.

Рассчитано, что в процессе фотосинтеза участвует $5 \cdot 10^{10}$ т углерода, или $22,5 \cdot 10^{10}$ т органического вещества в год, причем до 50% этого вещества принадлежит фитопланктону океанов. В океане протекают две конкурирующие реакции: дыхание и фотосинтез, первая из них преобладает на глубине, а вторая — на поверхности, равновесная точка расположена на глубине около 100 м в чистой воде и 1—2 см в мутной воде.

Каковы последствия уменьшения количества падающего на океаны света в результате его рассеяния атмосферной пылью и дымом или загрязнения вод прорванной нефтью? При условии, что где-либо останутся виды, поддерживающие процесс фотосинтеза и не подвергающиеся воздействию загрязнений, проблема не возникает, поскольку с уменьшением p_{O_2} остающиеся виды компенсируют

этот дефицит увеличением производства кислорода. Маловероятно, чтобы химическое загрязнение, действующее лишь на отдельные районы или виды фитопланктона, или растений, внесло большой дисбаланс в цикл. Однако любой эффект, уменьшающий интенсивность света или загрязняющий и разрушающий хлорофилл в масштабе, превышающем возможность его компенсации за счет метеорологических процессов, будет вызывать снижение p_{O_2} . Однако чтобы вы-

зывать сколько-нибудь существенное изменение скорости фотосинтеза в области верхнего предела интенсивности (см. рис. V-9), необходимо значительное уменьшение интенсивности света.

Подобным же образом увеличение выделения CO_2 и повышение температуры способствуют протеканию реакции фотосинтеза. Возможно, что самую большую угрозу для фотосинтеза представляет образование газонепроницаемого слоя между источником фотосинтеза и атмосферой. Как известно, углеводороды и масла (например, из инсектицидов) подавляют фотосинтез, так как образующаяся пленка масла препятствует поступлению CO_2 снаружи и выходу образующегося кислорода.

Все сказанное выше представляет собой гипотетические проблемы, с которыми мы можем столкнуться в будущем; в настоящее время еще нет непосредственных признаков серьезного нарушения цикла фотосинтеза. Расчеты геохимика Броукера [23] показывают, что по сравнению с количеством углерода в органической материи и в ископаемом топливе запасы кислорода велики.

Так, на 1 м² земной поверхности приходится 60 000 моль кислорода при расходе на дыхание и фотосинтез всего 8 моль на 1 м² поверхности в год. На полное окисление 200 моль углерода, содержащегося в каждом м² земной поверхности в виде живой ткани и гумуса, расходуется лишь 1% запасов атмосферного кислорода.

Если мы сожжем все известные запасы ископаемого топлива, то используем менее 3% имеющегося кислорода. В то же время при подходящих условиях 1 л хлореллы может обеспечить необходимые для дыхания одного человека 560 л кислорода в день. Показано, что с точки зрения производства пищи потенциальная фотосинтетическая продуктивность земной поверхности сама по себе не является серьезным лимитирующим фактором для популяции [24]. Проблема скорее состоит в том, чтобы иметь достаточно большие площади,

доступные для фотосинтеза (т. е. для производства пищи), кроме тех, которые необходимы для жилищ, отдыха, а также для создания промышленности и строительства городов.

Добыча и получение металлов

Способы добычи и получение металлов связаны с определением запасов руд двояко. Стоимость добычи и извлечения металла из руды определяет, одновременно с ценой металла, те залежи минералов, которые в настоящее время экономически выгодно разрабатывать; этот фактор и является основой нашей оценки запасов руд, т. е. современный уровень технологии добычи и получения металлов также определяет тип месторождения, к которому мы можем применить экономические критерии. Например, месторождение, содержащее десятки миллионов тонн медной руды с содержанием меди до 10%, не может эффективно использоваться (в настоящее время), если оно находится на глубине 7000 м от земной поверхности.

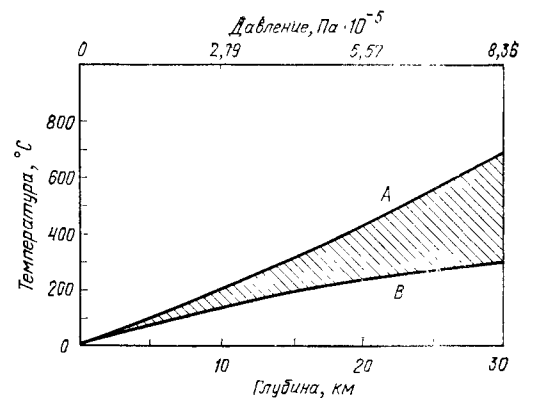
Аналогично технология получения металла влияет на границы потенциальных запасов. Так, в результате развития метода электроокисления органических соединений, содержащихся в углеродистых рудах золота, позволило перевести эти руды в разряд резервных.

Минералы обычно извлекают из земли одним или несколькими из следующих способов: путем открытой добычи, подземной добычи (шахта, горизонтальная выработка, наклонная выработка), откачиванием растворов или взвесей, а также подземным выщелачиванием.

Первые два метода до настоящего времени привлекали наибольшее внимание, хотя в будущем, по-видимому, с использованием этих методов будет связано большинство проблем. Предпочтение, отдаваемое открытой добыче, объясняется экономическими преимуществами этого способа добычи. В будущем, возможно, все большую часть промышленных руд цветных и драгоценных металлов будут находить под землей, хотя осадочные материалы — оксиды железа, алюминия, титана — будут, несомненно, по-прежнему добывать на поверхности. Проблемы дефицита земельной площади в связи с другими видами и ее использования, по-видимому, будут возрастать, тогда как при подземной добыче возникают лишь технические проблемы. В некотором смысле их оценить трудно; с одной стороны, техника в настоящее время развита настолько, что оказалось возможным послать людей на расстояние 400 000 км в космос для отбора пород Луны (и вернуть их), прорыть горизонтальный туннель на десятки километров, в то время как с другой стороны современный предел глубины добычи составляет лишь 3475 км.

Одна из трудностей, возникающих при добыче на столь больших глубинах, состоит в том, что используемая техника горнопроходческих работ требует участия человека. Поскольку температура пород на глубине 3475 км в шахтах, например, Южной Африки составляет 40 °С, возникает необходимость в организации тщательной вентиляции и кондиционирования воздуха на такой глубине, что значительно повышает стоимость этих установок. Кроме того, возникают проблемы, связанные с затратами времени и средств на транспортирование людей и материалов к месту работы, а также с движением породы под давлением на таких глубинах. При использовании дистанционного управления оборудованием глубина добычи может быть увеличена вплоть до отметки, на которой лимитирующим фактором будет температура разрушения металлических деталей. Глубину, соответствующую такой температуре, оценить трудно, она зависит, во-

Рис. V-10 Зависимость температуры земной коры от глубины.



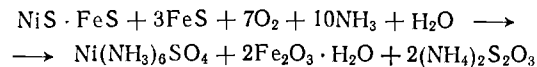
первых, от теплопроводности пород определенного типа, а, во-вторых, от соотношения количеств тепла вследствие радиоактивного распада под земной корой и внутри ее.

На рис. V-10 представлены два гипотетических случая, которые могут быть проанализированы [25]. Исследовалась земная кора толщиной 30 км, состоящая из гранита до глубины 10 км, и базальта (остальные 20 км); тепловой поток через поверхность составлял 5,02 Дж/(см²·с). Кривая A — зависимость температурного градиента от глубины для случая, когда весь тепловой поток возникает от источника, расположенного под земной корой, а кривая B — для случая, когда три четверти теплового потока возникает внутри коры; эти случаи, по-видимому, являются экстремальными.

Согласно модели, температура коры 300 °С может соответствовать глубине от 15 до 30 км в зависимости от породы. На этой стадии трудно дать даже приблизительную оценку возможной предельной глубины добычи обычными способами. Следует помнить, что сейчас еще нет прямой необходимости производить добычу на больших глубинах, поскольку всего лишь в нескольких случаях разведка обнаруживала руды на глубине. Добыча на больших глубинах в настоящее время производится лишь при разработке жильных месторождений, простирающихся на большую глубину и имеющих поверхностный выход.

Другие способы добычи — откачивание растворов и суспензий через буровые скважины и подземное выщелачивание — имеют огромные возможности для усовершенствования и распространения. Первый метод уже используется для добычи нефти и серы, а возможность его использования для откачивания руд (например, угля) в виде суспензии сейчас исследуется. Сочетание разнообразных методов бурения и химических средств транспортирования дает основания предполагать, что применение этого метода для добычи других руд вполне возможно. Возможности современных методов бурения (например, алмазного или ударного) несколько ограничены, что связано с расходами времени и средств на замену бурового инструмента при бурении на большой глубине.

Предложены различные альтернативные методы бурения пород, например, ультразвуковой, электрический, термический, взрывной, пламенный и гидравлический методы, с помощью которых можно бурить скважины для перекачивания гидротермальных растворов. Во многих случаях выбор оптимального реагента для экстракции минералов из руд и перекачивание суспензии на поверхность определяются возможностями гидрометаллургии, и поскольку современные методы жидкостной экстракции обычно связаны с использованием повышенных давлений и температур, то применение этого способа для добычи на глубине весьма заманчиво. Так, например, извлечение никеля из сульфидных руд проводится в автоклавах при давлении 9 · 10⁵ Па и температуре 70—80 °С. Реакция



теоретически может протекать на глубине до 4—5 км при использовании раствора аммиака в качестве выщелачивающего агента и регулирования давления для обеспечения необходимого для реакции количества кислорода или воздуха (все это при условии достаточного технического оснащения). Из таких растворов или расплавов можно также осаждать металлы электрохимически; завод

с осажденными на его поверхности неметаллами периодически извлекать на поверхность и регенерировать по крайней мере часть выщелачивающего раствора на стадии электролиза.

Приведенный выше метод является одним из примеров более общего способа подземного выщелачивания, который в настоящее время находит ограниченное применение, например, для извлечения меди из залежей халькопирита (CuFeS_2). В верхнюю часть рудного тела подают насыщенный кислородом раствор серной кислоты, он просачивается вниз под действием силы тяжести или с потоком водоносного горизонта до места, где обогащенный металлом раствор собирают и перекачивают на поверхность для переработки. Этот способ имеет много преимуществ, он позволяет уменьшить загрязнение, производство непродолжительно и пригодно для добычи малодоступных отложений. Однако он применим лишь для тех месторождений, которые поддаются гидрометаллургической переработке и имеют подходящее геологическое строение.

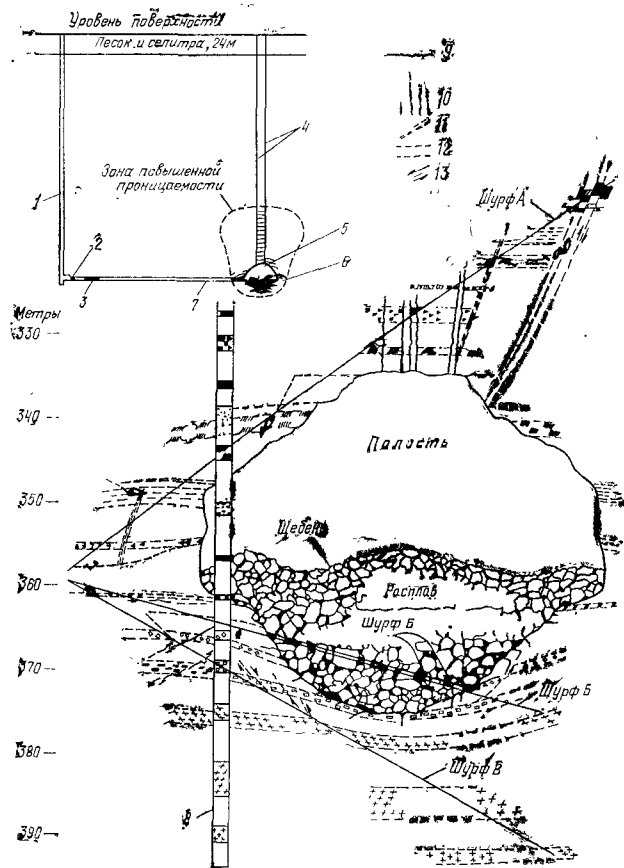


Рис. V-11. Полость и смещение слоев Земли в результате подземного ядерного взрыва (G. C. Howard and C. R. Fast, Hydraulic Fracturing, Soc. of Petroleum Engineers of A. I. M. E., N. Y., 1970);

1—колодец; 2—взрывная заслонка; 3—заглушка; 4—скважины; 5—кратер, 6—полость; 7—туннель; 8—расположение слоев до взрыва; 9—радиоактивные соли, встречающиеся в скважинах; 10—расплавы невысокой радиоактивности, попавшие в трещины; 11—зоны разрушения; 12—границы слоев; 13—сдвиги пород.

Многие руды проницаемы для растворов, но без предварительного дробления породы метод подземного выщелачивания может быть использован лишь в песчаниках, известняках и др. Породу можно «дробить» с помощью кислот, воды под давлением, газов и взрывов [26]. По масштабам, необходимым для осуществления подземного выщелачивания, использование ядерных взрывов является наиболее многообещающим. Было осуществлено много подземных взрывов, характер смещения слоев в результате взрыва показан на рис. V-11. Этот экспериментальный взрыв мощностью 3,1 кт (меньше, чем необходимо для промышленной добычи) был произведен на глубине 361 м в песчанико-известняковой формации. Образовавшаяся полость имела объем 28 000 м³ и радиус 19 м, дно ее наполовину было заполнено примерно 15 000 т раздробленной породы и 2000 т затвердевшего расплава, образовавшегося при взрыве. Кроме того, была нарушена большая часть окружающей породы: она стала более проницаемой и осела, причем слон сместились по отношению к своему первоначальному положению.

Отвердевший расплав содержал большую часть радиоактивного материала и в течение длительного времени сохранял более высокую температуру, чем окружающая порода. Радиоактивное загрязнение на поверхности и вокруг взрыва было относительно невелико благодаря достаточно большой глубине; давление газа в полости во время взрыва компенсировало вес вышележащей породы, что предотвратило образование трещин и обвала.

Образцы твердого вещества и жидкости из полости обычно радиоактивны, однако уровень радиоактивности зависит от природы реакции (соотношения деления и синтеза) и локального геологического строения; остаточная радиоактивность служит главным препятствием для широкого применения ядерных взрывов при добыче полезных ископаемых.

Возможность использования этого метода для подземного выщелачивания очевидна. Шахта, туннель и скважина, используемые для исследования полости (см. рис. V-11), представляют собой совершенную систему для циркуляции выщелачивающего агента и газа, а также для откачивания раствора на поверхность. Приведенный пример иллюстрирует один из многих вариантов испытания, выполненного для исследования влияния увеличения проницаемости на нефтеносные слои. Было сделано заключение, что такой способ «дробления» позволит существенно увеличить мировые резервы нефти.

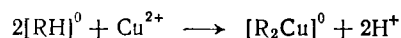
Главной проблемой, препятствующей использованию этого метода, является радиоактивное загрязнение добываемой нефти; загрязнение подземных вод и выщелачивающих растворов (главным образом в результате образования трития) будет ограничивать применение метода дробления для подземного выщелачивания. Лишь в результате разработки специальной технологии и, в особенности, введения постоянной рециркуляции выщелачивающего агента, можно преодолеть эти трудности и использовать ядерные взрывы для дробления при подземном выщелачивании. Этот метод явится одним из наиболее предпочтительных аспектов мирного использования ядерной энергии.

Методы извлечения металлов из руд и их очистки играют важную роль в использовании ресурсов не только потому, что от их эффективности зависит количество металла, которое может быть извлечено из данного количества руды определенного класса, но и потому, что это позволит определить те руды, которые по своим химическим свойствам могут быть отнесены к резервам (независимо от их класса). В будущем возможны большие изменения в области гидрометаллургии; в значительной степени они будут обусловлены фундаментальными исследованиями в области физической, неорганической и органической химии. В настоящее время к таким перспективным работам относится использование органических комплексобразующих агентов в жидкостной экстракции, новых ионообменных смол и электролитическое выделение.

Прежде чем провести анализ этих и других методов, следует детально рассмотреть последние достижения в технологии извлечения одного металла — меди, а затем сделать выводы о возможности использования подобных достижений технологии при извлечении других металлов.

Пути изменения в технологии извлечения металлов в будущем возможно будет определяться необходимостью переработки руд различных типов, повышения эффективности их переработки или снижения класса промышленных руд. Однако сегодняшние изменения в технологии извлечения меди вызваны другими факторами, одним из которых является загрязнение окружающей среды. При обжиге сульфидных руд образуется SO_2 ; выброс в атмосферу этого газа стал предметом заботы организаций, занимающихся охраной природной среды, что привело к принятию в США в 1970 г. закона об охране атмосферы. Единственным результатом этой меры была разработка в очень короткое время, но с затратами миллионов долларов нескольких новых способов извлечения меди, основанных на гидрометаллургических методах.

Арбитер-процесс [27] — метод прямого выщелачивания насыщенным кислородом раствором аммиака при низких температуре и давлении; медь экстрагируют из полученного раствора органическим растворителем, например замещенным оксимом, по механизму обмена, который в общем виде может быть представлен в виде



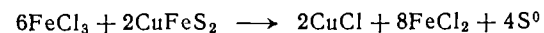
Медь реэкстрагируют из органической фазы кислым электролитом и выделяют электрохимически. Образующийся в качестве побочного продукта сульфат удаляют известью в виде гипса либо в виде сульфата аммония.

Саймет-процесс [27, 28] — гидрометаллургический процесс, который можно использовать для извлечения сульфидов цветных металлов; он прекрасно иллюстрирует принципы «химической консервации». При извлечении меди халькопирит после предварительного концентрирования путем пенной флотации, обрабатывают хлоридом железа, при этом образуется раствор хлоридов меди и железа (и сера). На аноде происходит дальнейшее выщелачивание халькопирита, а на катоде медь восстанавливается из раствора и осаждается.

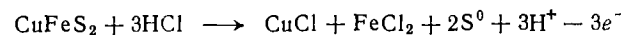
Хлорид железа, необходимый для первой стадии выщелачивания, регенерируется в анодных ячейках. При этом на катоде образуется железо высокой чистоты, что является преимуществом процесса. Путем фильтрации и промывки шламов из халькопиритных щелоков получают серу высокой чистоты. Этот процесс, нуждающийся в дальнейшей разработке для промышленного внедрения, дает возможность производить медь, железо и серу высокой чистоты из халькопирита при минимальных загрязнениях

окружающей среды и затратах электроэнергии. Схематически Саймет-процесс можно представить в следующем виде.

Электролитическое растворение халькопирита:
стадия выщелачивания



процесс на аноде

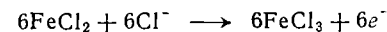


процесс на катоде

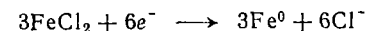


Регенерация хлорида железа:

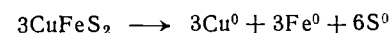
процесс на аноде



процесс на катоде



Процесс в целом:



Помимо указанных двух основных современных технологических процессов в гидрометаллургии меди применяются и другие: обработка сульфидов расплавленной элементарной серой или замещенными хинолинами, электролитическое выделение меди из расплавов и органических растворов, модернизация существующих методов выплавки путем переоборудования печей и введения каталитических реагентов в выпускных трубах — это лишь несколько примеров. Эти методы, по-видимому, будут внедряться в металлургию других металлов, поскольку и там возникают проблемы загрязнения окружающей среды и истощение ресурсов. Как и в случае меди, наиболее перспективными методами, обеспечивающими максимальную возможность химического контроля за концентрацией и распределением металлов, будут жидкостная экстракция, ионный обмен и электрохимия.

Химический контроль за ходом металлургических процессов имеет огромное значение и для другого важного аспекта использования ресурсов — для высокоэффективного извлечения металлов из руд. Ранее такие процессы, как металлургическое получение олова, вольфрама и золота, отличались весьма низкой эффективностью извлечения металлов. Извлекалась только часть полезного вещества из руд высокого и среднего класса, а большое количество металла оставалось в месторождениях, которые было уже экономически невыгодно разрабатывать, либо в отходах. При более тщательном контроле процесса и изменении технологии извлечения металлов возникла возможность использования этих ресурсов.

Одним из примеров, когда совершенствование технологии металлургических процессов позволило вновь вернуться к разработке

месторождения, являются оловянные рудники в Корнуэлле. В течение многих лет единственной мерой эффективности извлечения (или вернее неэффективности) олова на этих шахтах было число заводов, которые действовали на переработке хвостовых отходов основного завода. Небольшой размер частиц касситерита (SnO_2) и высокая концентрация сульфидных минералов в руде настолько усложнили извлечение олова путем гравитационного осаждения, что многие шахты стали экономически невыгодными. Сегодня на одной вновь открытой шахте традиционный процесс гравитационного осаждения (дает возможность собрать примерно 50% оловянного концентрата) совмещен с флотацией для извлечения мелкодисперсного материала; сульфиды железа, цинка, меди и мышьяка, мешающие этому разделению, удаляются на более ранней стадии путем пенной флотации. Весь процесс тщательно контролируется с помощью рентгено-спектрального анализа олова, меди, цинка, серы, мышьяка и железа. При этом повышается не только степень извлечения олова, но и экономичность и эффективность процесса в целом за счет получения медно-цинкового концентрата.

3. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Будущие запасы и доступность материалов — один аспект проблемы истощения ресурсов. Рассмотрим второй важный аспект: потребление и использование материалов, получаемых из этих запасов.

Гидрологический цикл: модель

Вода является важнейшим ресурсом, который еще не обсуждался, и который, возможно, играет важную роль в лимитировании популяции по крайней мере в локальных масштабах. Она также является прекрасным примером принципов обращения с ресурсами в природе. На рис. V-12 схематически представлен гидрологический цикл. Три основных резервуара — моря, атмосфера и литосфера, причем содержание воды в морях на два порядка выше содержания в двух других резервуарах. Перенос воды между этими резервуарами осуществляется с помощью солнечной энергии или гравитации (цикл испарение — конденсация), ветра, выпадения осадков, и переноса реками и оценивается по массе воды, переносимой за год.

Аналогично три типа резервуаров могут быть выделены (рис. V-13) и для минеральных ресурсов, не потребляющих энергию. Океаны аналогичны рудным запасам, атмосферная вода — перерабатываемой руде или рабочему резервуару, а вода, находящаяся в грунте, на поверхности и в биологических объектах, аналогична сохранению произведенного материала (в особенности ме-

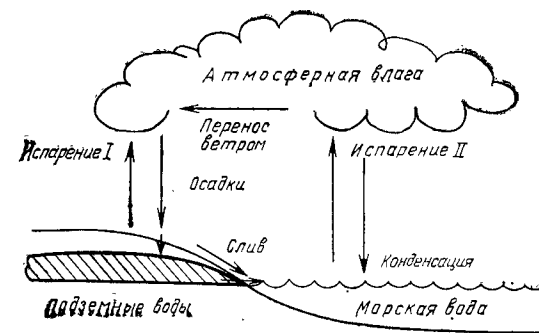


Рис. V-12. Схема гидрологического цикла (G. Borgstrom, Too Many, MacMillan Co., N. Y. 1969):

Общие запасы:	кг	Цикл:	кг/год
атмосферная влага	$15 \cdot 10^{16}$	перенос ветром . . .	$3,6 \cdot 10^{16}$
морская вода . . .	$1,5 \cdot 10^{21}$	испарение I	$5,8 \cdot 10^{16}$
подземная вода . .	$975 \cdot 10^{16}$	испарение II	$31,9 \cdot 10^{16}$
		осадки	$9,4 \cdot 10^{16}$
		слив	$3,6 \cdot 10^{16}$

таллов) в цикле минеральных ресурсов. Как и в гидрологическом цикле, когда выпадение осадков на землю уравнивается испарением и переносом водяных паров с моря, использование минеральных ресурсов должно уравниваться количеством вторичного или рециркулирующего металла плюс извлечение из руд, которое в состоянии равновесия равно «сливу рек», а именно, использование-извлечение (первичное) + рециркуляция (вторичная).

Особенность гидрологического цикла состоит в том, что в нем возвращаются все отходы. Водослив с земной поверхности составляет 38,3% влаги, выпадающей на землю, остальные 61,7% рециркулируют непосредственно в рабочем резервуаре путем испарения.

Несмотря на эффективность рециркуляции в гидрологическом цикле, вода, по-видимому, будет основным лимитирующим фактором роста населения. Причина состоит в том, что в настоящее время рециркуляция относится лишь к сливу рек, что составляет часть цикла. Это неэффективно из-за больших географических и



Рис. V-13. Идеализованный цикл минеральных ресурсов (общие запасы = руда + рабочий резервуар + полученный материал).

сезонных изменений в распределении осадков, но, возможно, со временем количество рециркулирующей воды увеличится за счет дистилляции морской воды.

Увеличение использования подземных вод не решит проблему, так как эти воды представляют собой часть сливной влаги и в локальном масштабе это может лишь улучшить эффективность потребления водослива.

Проблема использования воды усложняется также вследствие увеличения уровня потребления воды для производства различной продукции [7]:

	Потребление воды л.
Пшеница, кг	600
Рис, кг	2 000
Мясо, кг	25 000
Молоко, кг	4 000
Автомобиль, 1 шт.	450 000

Реальная потребность взрослого мужчины в воде составляет приблизительно 2,5 л/сут для питья и приготовления пищи и 1400 л воды необходимо, чтобы вырастить эту пищу для жителя Северной Америки (в Индии объем воды, необходимой для выращивания среднего дневного рациона, составляет не менее 2000 л).

Рециркуляция

Уже указывалось, что в производство материалы поступают из двух основных источников: первичный — из руды, и вторичный — в результате рециркуляции. В состоянии равновесия цикл минеральных ресурсов аналогичен гидрологическому циклу; не рециркулирующие отходы должны возмещаться за счет первичного материала. При существующем в настоящее время быстром росте производства обеспечение этого роста дополнительным материалом также должно осуществляться из первичного источника.

В каждом конкретном случае доля рециркулирующего материала, очевидно, играет важнейшую роль в определении скорости

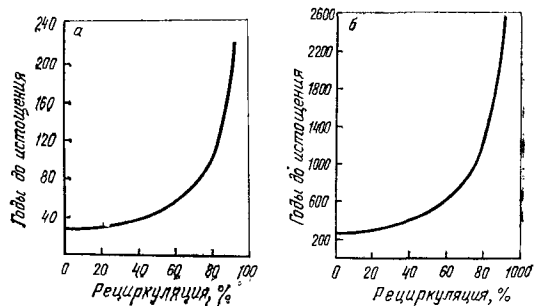


Рис. V-14. Зависимость скорости истощения запасов цинка (а) и железа (б) от степени рециркуляции.

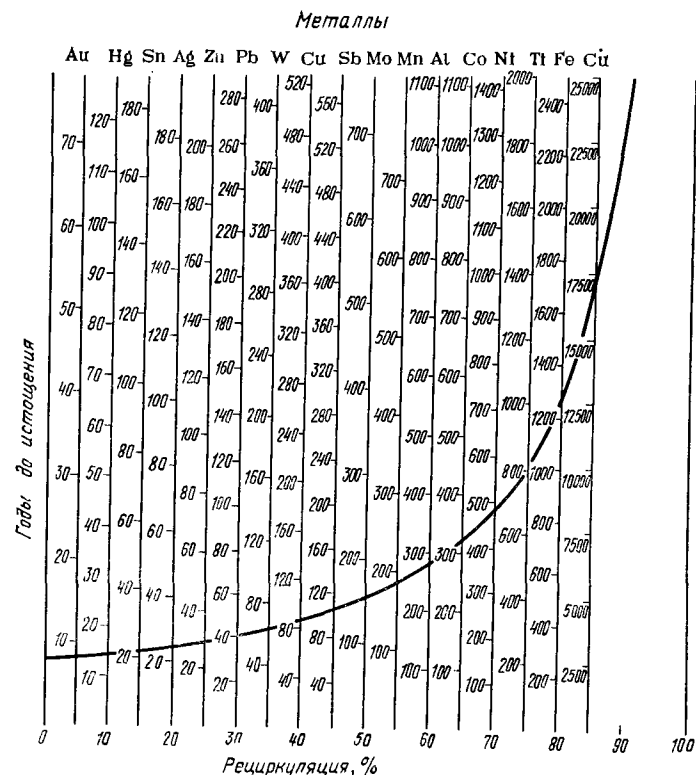


Рис. V-15. Зависимость скорости истощения запасов основных металлов от степени рециркуляции.

истощения ресурсов. Значение рециркуляции для металлов, характеризующихся высокой скоростью истощения запасов, видно из рис. V-14. Здесь представлена скорость истощения запасов цинка, выраженная через число лет до полного (гипотетического) истощения и рассчитанная в зависимости от доли рециркулирующего, или вторичного цинка и при условии, что будут сохранены существующие запасы и скорости потребления (ИИР=4,5%). На рис. V-14,б приведена аналогичная зависимость для железа (ИИР=0,4%).

Кривые практически одинаковы по форме, но проблема истощения запасов каждого вида и важность рециркуляции существенно различаются. Для цинка при доле рециркуляции ниже 60—70% следует добавить несколько лет к «времени жизни» его запасов за счет будущего увеличения эффективности рециркуляции. Однако лишь очень высокая степень рециркуляции позволит использовать значительно меньше запасов цинка в единицу времени. Причем даже небольшие изменения в эффективности

рециркуляции цинка оказывают существенное влияние на долю рециркулируемого материала.

Для железа, скорость потребления которого значительно меньше, необходимость достижения высокой степени рециркуляции в короткое время выражена менее отчетливо, повышение эффективности рециркуляции до 40—50% добавит 100 лет к «времени жизни» запасов железа. В конечном счете время будет решающим фактором, оно покажет, сколько новых месторождений может быть найдено, какое количество материала низкого класса может быть переработано, и какая новая технология поможет приостановить истощение ресурсов.

На рис. V-15 представлена зависимость истощения от доли рециркулируемого материала для группы ранее обсуждавшихся металлов. Исходя из рисунка, можно оценить гипотетическое «время жизни» любого металла при различной рециркуляции, или вторичном использовании металла при условии, что расход запасов будет таким, как указано в табл. V-2 (первая колонка). Следует вновь подчеркнуть, что цифры, указанные в табл. V-2, нельзя рассматривать как действительное время жизни этих ресурсов, а лишь как индикаторы скоростей истощения запасов и направление, по которому должны быть в первую очередь направлены усилия в решении проблемы истощения ресурсов.

В табл. V-7 приведена степень рециркуляции и вторичное использование некоторых распространенных металлов.

Приведенные в таблице значения процента рециркуляции обычно ниже, чем представленные на рис. V-15. Очевидно, что в общем случае существующая степень рециркуляции не коррелируется со скоростью истощения запасов, поскольку, например, серебро, медь и свинец имеют значительно более высокую степень рециркуляции, чем золото, ртуть и олово. Последние же добывают, расходуя большую часть известных запасов. Точнее, уровень и характер потребления влияют на степень рециркуляции. Так, медь и серебро, используемые в производстве электрического оборудования и для изготовления монет, могут быстро и эффективно регенерироваться, использование же золота в ювелирном деле или в качестве денежного стандарта, ртути — в термометрах, электродах, фунгицидах и гербицидах, олова для покрытия и припоев не позволяет достичь высокой степени регенерации этих металлов.

Проблемы рециркуляции металлического лома могут успешно решаться (если повысить степень рециркуляции и уменьшить истощение запасов) с учетом следующих параметров:

- распределение потенциального лома;
- химический состав лома;
- продолжительность жизни изделий, изготовленных из потенциального лома.

Распределение лома, как географическое, так и по фракциям размеров, — проблема вторичного использования большинства металлов, являющаяся основной для золота, свинца, олова и вольфрама.

Таблица V-7. Степень рециркуляции и вторичное использование некоторых металлов

Металл	Степень рециркуляции (1969), %	Применение		Сопутствующие примеси
		при хорошем извлечении	при плохом извлечении	
Алюминий	11,7	Новый скрап (81%), электрическое оборудование, строительные материалы, упаковка	Химикаты каталитические реагенты; тугоплавкие материалы	Mg, Cu, Mn, B
Медь	40,9	Латунь, бронза, сплавы; чеканка монет; электрооборудование	Химикаты, фунгициды; микроудобрения	Zn, Sn, Pb
Золото	15,9	Сплавы	Ювелирное дело; электроника; слитки благородных металлов	Ag, группа Pt
Железо	27,9	Новый скрап (75%), строительные материалы, транспорт, упаковка	Химикаты, удобрения	Cr, Mn, Ti, C
Свинец	40,0	Аккумуляторы, сплавы на основе Pb и Cu	Добавки к бензину, припой, пигменты	Sb, Pb, Cu
Ртуть	20,6	Ртутные ячейки при производстве хлора, электрическое оборудование, амальгамы	Фунгициды, герметики, краски	органические вещества Ag
Никель	19,1	Новый скрап	Нержавеющие стали	Fe, Co, Cr
Серебро	47,2	Чеканка, биметаллический скрап, источники тока (батареи)	Фотографические растворы	Cu, Ni
Олово	20,4	Сплавы на основе олова, бронзы	Припой, жестяные банки	Cu, Pb
Вольфрам	4,1	Скрап жаропрочных сплавов, режущие инструменты	Пыль от резания металлов, сварочные стержни, нити ламп накаливания	Th, C
Цинк	27,0	Новый скрап (75%), латунь, бронза, аккумуляторы	Продукты гальванизации, пигменты	Cu

рама. Чем крупнее производство, больше размеры изделия и локальное размещение производимого изделия, тем легче перерабатывать лом. Золотые контакты и фольга, используемые в электронике, свинец в припое при пайке других металлов, оловянные покрытия на стальных консервных банках, вольфрам в сварочных стержнях — все это примеры того, что вторичное использование лома затруднено. В этом одна из причин преимущественной рециркуляции нового скрапа (табл. V-8).

Таблица V-8. Количество регенерируемого железа и продолжительность жизни различных изделий из него
J. McNale, The Ecological Context, Braziller, New York, 1970

Изделие	Степень регенерации железа, % от массы изделия	Время жизни изделия, годы
Морские суда	100	29
Железнодорожные составы	86	27
Станки	87	27
Изделия литейного производства	100	27
Вооружение	36	21
Электрическое оборудование	75	17
Оборудование для добычи полезных ископаемых	91	16
Промышленные инструменты	94	16
Сельскохозяйственное оборудование	99	15
Контейнеры (всех типов)	13	14
Автомобили	100	13
Бытовые, торговые аппараты	57	12
Буровое оборудование	100	11
Приборы, кухонная и прочая утварь	76	11
Самолеты	100	10

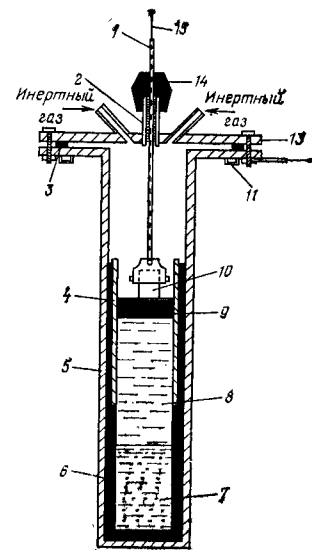
Основа для классификации скрапа — его химический состав, компоненты сплавов. Так, медный скрап подразделяется примерно на десять групп по содержанию других металлов (обычно компонентов сплавов), а алюминиевый — на пять групп, соответствующих содержанию железа, магния, олова и цинка. Как правило, химическое взаимодействие регенерируемого металла с другими веществами означает, что он потерян для вторичного использования. Однако в настоящее время экономически выгодна регенерация серебра из отработанных фотографических растворов.

Важным, но переменным параметром является продолжительность жизни изделий. С точки зрения вторичного использования очевидно, что, чем короче продолжительность жизни, тем скорее материал возвратится на переработку. Однако для изделий, которые затем будут заменены, короткое время жизни несущественно для валового использования ресурсов и их истощения. Материалы, находящиеся в использовании, например, в течение 10 лет, составляют значительно меньшую часть общей потребности в металле, когда наступает время для рециркуляции. Так, в табл. V-8 приведены данные о примерной средней продолжительности жизни железа как металла в различных железных и стальных изделиях, а также ожидаемая возможная доля регенерируемого из них металла.

В настоящее время химия играет весьма незначительную роль в процессе регенерации металлов и рециркуляции. Лом классифицируют перед последующей переработкой и вторичный металл (с примесями) снова используется по своему первичному назначению

Рис. V-16. Трехслойная электролитическая ячейка, используемая для извлечения Al, Cu, Pb, Sn, Ag, Au из скрапа (E. L. Singleton and T. A. Sullivan, J. Metals, 25(6): 31, 1973):

1 — катод; 2 — тефлоновый изолятор; 3 — неопреновая прокладка; 4 — изолирующая втулка; 5 — никелевый тигель; 6 — графитовый тигель; 7 — анодный металл; 8 — электролит; 9 — алюминий; 10 — катодный контакт; 11 — охлаждение; 12 — соединительная часть анода; 13 — крышка; 14 — резиновое уплотнение; 15 — термопара.



(во многих случаях). Химическое разделение элементов пока еще не нашло применения в промышленности. В будущем наиболее перспективным будет применение расплава солей для селективного растворения сплава. Так, медь можно регенерировать из автомобильных стартеров, генераторов и арматуры с помощью расплава CaCl_2 .

Недавно был описан [29] электрохимический метод извлечения алюминия, меди, свинца, олова, серебра и золота из лома электронной аппаратуры. Этот лом в настоящее время является существенным компонентом многих металлических отходов: медные штифты, контакты, соединения часто покрывают серебром, золотом и другими редкими металлами для улучшения контакта и увеличения коррозионной стойкости. Кроме того, эти компоненты присутствуют вместе с алюминием.

Используемые в настоящее время методы регенерации алюминия не могут применяться для регенерации меди и редких металлов, растворимых в расплаве алюминия. Процесс электрорафинирования расплавленных солей основан на использовании трехслойной ячейки (рис. V-16). Эти три слоя, образующиеся при температуре $750\text{--}850^\circ\text{C}$, состоят из анодного слоя, плотностью $3,3\text{ г/см}^3$ (сюда включаются отходы электронной промышленности), электролита: 60% (масс.) BaCl_2 , 17% (масс.) NaF и 23% (масс.) AlF_3 , плотностью $2,7\text{ г/см}^3$, а также очищенного алюминия, плотностью $2,3\text{ г/см}^3$.

Обычно в конце процесса катод представляет собой чистый алюминий со следами меди и цинка, а анод — сплав 62% меди, 11,2% цинка, 6,8% олова, 6,2% алюминия, 6,0% кремния и 1,5% свинца, содержащий значительное количество золота, серебра, никеля и железа. Этот анод далее направляют на металлургическую обработку для извлечения ценных металлов: в результате выделяют 99% меди, 97% золота и 94% серебра.

Электрохимические методы имеют большое значение в технологии металлургических процессов; их применение для очистки первичного металла, а также для регенерации вторичных металлов (из расплавов и растворов) зависит от доступности энергии в виде тепла и электричества. Часто сравнивают потребление энер-

Таблица V-9. Баланс энергии и материалов для рециркуляции алюминия
P. R. Atkins, Engng. Min. J., 174(5): 69(1973)

Процесс	Цикл I			Цикл II		
	Металл, т	Электроэнергия, МВт·ч	Тепловая энергия, ГДж	Металл, т	Электроэнергия, МВт·ч	Тепловая энергия, ГДж
Получение металла (электролиз)	22,81	425,0	1314,3	18,37	342,2	1058,2
Переплавка нового скрапа	6,53	0,6	32,6	6,43	0,9	54,8
старого скрапа	0			4,44		
отходов в слитках	20,80	2,3	240,0	20,80	2,1	215,4
Итого:	50,14			50,14		
Лом электронной промышленности	3,23	0,07	9,4	7,67	0,2	22,3
Получение тонколистного металла	28,09	27,0	293,7	28,09	27,0	293,7
Итого:		455,0	1890,0		372,4	1644,4
Отработанные консервные банки	20,86			20,86		

гии в производстве равных количеств стали и алюминия и считают, что для производства алюминия требуется в 6—20 раз больше электроэнергии, чем для производства такого же количества железа. Однако следует отметить, что эти расчеты некорректны, так как в них не учитывается рециркуляция [30]. При производстве алюминия значительная доля приходится на рециркуляцию материала, а основным потребителем энергии является процесс его первичной электролитической выплавки из криолита (см. табл. V-9). Цикл I — это процесс производства 20,86 т алюминия без рециркуляции использованной алюминиевой тары, но с рециркуляцией скрапа от производства болванок и листов. Энергетический и материальный балансы для цикла II, в котором на рециркуляцию направляют 25% консервных банок, показывают, что вследствие уменьшения расхода первичного металла снижаются затраты электроэнергии на 18% и тепла на 13%. Будет ли при этом алюминий более предпочтительным материалом по сравнению со сталью для производства упаковочной тары — вопрос достаточно сложный.

Как подчеркивалось выше, важным является тот факт, что использование ресурсов металлов будет в первую очередь зависеть от расхода таких ресурсов, как энергия, время, затраты, причем первый из них является наиболее важным. Предпочтение будет отдано процессам, которые требуют меньших затрат этих

ресурсов. Рециркуляция алюминиевых консервных банок создает определенный запас энергии в производстве алюминия. Следует отметить, что хотя ни один другой материал не дает такую экономию электроэнергии при использовании вторичного сырья, как алюминия, эта зависимость соблюдается также для большинства других металлов.

Использование альтернативных материалов

Сказанное выше позволило заключить, что для многих металлов, расходуемых с высокой скоростью, эффективная рециркуляция будет оказывать большое влияние на будущие запасы и нормы потребления. Установлено также, что использование ресурсов различных минералов заметно различается, например, ИИР для золота (12,9%) и для хрома (0,04%). В связи с этим возрастает необходимость замены материала с высоким индексом использования альтернативным материалом с низким индексом, что даст возможность снизить потребление активно расходуемых материалов и обеспечить время для более полной разведки, оценки и разработки еще не открытых запасов этих материалов.

Несомненно существуют области применения некоторых ресурсов, в которых они не могут быть заменены альтернативными материалами. Так, например, сочетание твердости и низкой плотности алюминия, высокотемпературные свойства молибдена, низкая температура плавления олова для использования в припое, текучесть ртути и радиоактивность урана трудно дублировать. Однако нельзя категорически утверждать, что невозможно найти подходящее альтернативное техническое решение.

Подобные технические решения, как правило, не определяют конкретный материал для соответствующих целей; доступность и технические требования (оба фактора влияют на стоимость конечного изделия) играют важную роль в выборе материала и являются во многих случаях причиной столь широкого их применения.

Решающим фактором будет изменение, которое произойдет в будущем с нормами потребления материалов. Истощатся ли запасы цветных и благородных металлов настолько, что их использование резко сократится? Найдутся ли этим металлам подходящие альтернативы? Нужно ли осваивать уже сейчас высокую степень рециркуляции и начинать поиски альтернативных материалов или следует ждать и наблюдать в надежде, что увеличение цен на материалы само продиктует необходимость этих решений?

Предварительные указания и очевидные факты, обусловленные добычей сырой нефти, свидетельствуют о том, что эти проблемы связаны с самыми различными неожиданностями. В табл. V-10 указаны некоторые области применения металлов и альтернативные материалы, заменяющие их.

Таблица V-10. Подбор альтернативных материалов
для широко используемых металлов

Металл	Цена, амер. долл. за 1 кг (на IX 1973 г.)	Область использования	Альтернативные материалы	ИИРС
Алюминий	0,55	Автомобильная промышленность, самолетостроение, упаковочный материал	Сталь, нержав. сталь	0,5 (Fe)
Медь	1,32	Электрооборудование, строительные материалы, водопровод	Mg и его сплавы, Ti . пластмассы	—0,9 (Mg) —2,2 (нефть)
Золото	3311	Ювелирное дело, электроника, зубоврачебная техника	Сплавы Na, Al нержав. сталь	1,0 (Al) 1,5 (Fe)
Железо	0,52 (нержав. сталь)	Строительные конструкции, автомобильная промышленность, упаковочные материалы	пластмассы Pt, Pd . . Ag, Al . .	—1,2 (нефть) — 7,9 (Al)
Свинец	0,36	Аккумуляторы, добавки к бензину, пигменты, кабельная промышленность, кровельные покрытия, трубопроводы	нержав. сталь пластмассы Al, цемент, дерево	9,8 (нефть) —0,5 (Al)
Магний	0,84	Строительные материалы, огнеупоры	Al, пластмассы Al, стекло	—2,7 (нефть) —0,5 (Al)
Марганец	0,73	Сталь, не содержащая серу, сплавы	Cd, Hg, Ni, Ag, Zn, Ni, каталитический риформинг, Ti, Zn, пластмассы	—1,0 (Zn) 2,8 (Ni) 3,0 (Ti) 0,4 (нефть)
Ртуть	8,00	Катоды при производстве Cl ₂ , NaOH, медница, герметики, защитные краски	пластмассы, цемент, асбест Al	0,4 0,4 (нефть)
Молибден	8,81	Некорродирующие резцы, огнеупоры, твердые стали	Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , SiC Ti, Zr Ni, Cr, Mo	0,7 (Ti) 1,16 (Cr) 4,6 (нефть)
Платина	4952,00	Сплавы электрические контакты, катализаторы	Разработка другой технологии, S, органические вещества, органические вещества, пластмассы, медные краски	4,6 (нефть) 5,8 (Cu)
Серебро	85,85	Фотокопирование, фотография, рефлекторы, чекалка монет	Cr графит, W, Ta B Pd, Jg, Rh, Ru сплавы, Au, Ag — сплавы V Se	1,26 — — — — — —
			Al, Rh Cu — Ni, Мп — сплавы	4,1 (Au) 3,1 (Cu)

Продолжение табл. V-10

Металл	Цена, амер. долл. за 1 кг (на IX 1973 г.)	Область использования	Альтернативные материалы	ИИРС
Олово	5,29	Оловянирование, Кровельные покрытия	Al, бумага, пластмассы, сталь; материалы, покрытые Cu, Al, Zn	4,4 (Al) 0,8 (Zn)
Титан	3,13	Фунгициды, инсектициды, Пигменты, структурные материалы, электроды для сварки	органические вещества Zn, Si, Al легкие стали, Al	2,2 (нефть) —4,0 (Zn) —0,4 (Al)
Вольфрам	9,91	Материалы для резки, абразивные материалы, инструментальная сталь	силкаты Na, K, CaCO ₃ , CaF ₂ Алмазы, Al ₂ O ₃ карбиды Ta, Ti, Cr Mo	— 1,5 (Al) 1,9 (Ti) 1,1 (Mo)
Ванадий	3,30	Хромо-ванадиевые стали, катализаторы	Никелевые стали	—
Цинк	0,45	Литье, антикоррозионные агенты, восстановительный реагент	Pt Al, Mg, пластмассы тонколистовой Al, керамика, Sn, Al, Mg	— 3,8 (Al) —0,8 (Sn) ~ 4,5 (Mg)

Иногда нельзя сразу оценить, будет ли замена оказывать влияние на ресурсы. Во многих случаях такое решение не должно быть единственным, так как при замене меняется технология, потребление энергии и дополнительных ресурсов. В табл. V-10 включены также цены на металлы в качестве индикаторов современных требований производства, а также количественной оценки того, будет ли выгодным использование альтернативных материалов. Последнее оценивается с помощью так называемого состояния использования резервов (ИИРС) альтернативного и первичного металлов (ИИРС=ИИРС_м — ИИРС_{ал}). Так, при замене меди алюминием в электрооборудовании установлено, что первичный металл (медь) имеет ИИРС на 1% выше, чем алюминий, и при общей оценке ресурсов замена меди алюминием желательна. С другой стороны, замена цинка при антикоррозионной защите оловом невыгодна, так как ИИРС цинка в настоящее время на 0,8% ниже, чем ИИРС олова.

При анализе данных табл. V-10 можно отметить два важных момента. Во-первых, можно ли использовать алюминий в качестве замены железа для упаковки, в конструкциях самолетов и автомобилей. С точки зрения истощения резервов, расходы запасов железа на 0,5% в год меньше, чем запасов алюминия. Для

того, чтобы железо обладало такими же антикоррозионными свойствами, как алюминий, необходимо применять его сплавы с Cr, Ti, Mn, V и Ni (ни один из этих металлов не относится к легко доступным). Сравнение скоростей истощения ресурсов усложняется также необходимостью учитывать влияние расхода энергии, эффективных периодов жизни и эффективности рециркуляции для двух циклов. К счастью, в ближайшее время запасам ни одного из этих двух элементов, по-видимому, не угрожает истощение. В будущем, возможно, возрастет роль сплавов с высоким содержанием магния (который практически неисчерпаем) в обеспечении материалов для производства конструкций, автомобилей и самолетов, а также в качестве упаковочного материала.

Второй момент — это возможность использования пластмасс в качестве заменителей многих металлов и органических соединений вместо соединений металлов в инсектицидах, фунгицидах и лекарственных препаратах. Значение пластмасс и ряда органических веществ в будущем возрастет, однако очевидно, что при существовании ИИР для нефти (3,1%) увеличение ее расхода весьма проблематично. В настоящее время в Европе 87% производства органических соединений основано на переработке нефти, 10% — из угля, а остальные 3% — из других источников. Причина столь высокого существующего в настоящее время индекса использования резервов нефти-сырца заключается в использовании нефтяных продуктов для производства энергии. Сохранится ли нефть для использования в нефтехимической промышленности или будут предложены альтернативные источники сырья для этой промышленности — проблема уже сегодняшнего дня.

При определенном способе переработки уголь служит богатым источником получения разнообразных органических соединений и в отличие от нефти его запасам пока не грозит истощение (ИИР=0,05%). Однако с 1950 г. значение угля как сырья для химической промышленности постоянно снижается из-за простоты технологии и дешевизны продуктов, получаемых из нефти-сырца. В табл. V-11 приведены некоторые вещества, получаемые из нефти, и области их применения.

Переработка алифатических, алициклических и ароматических углеводородов из нефти-сырца для получения основных химических веществ осуществляется с помощью таких процессов, как дегазификация, окисление, крекинг, хлорирование, сульфирование.

При коксовании угля, составляющем примерно 20% его потребления, образуется кокс, коксовый газ (в основном метан, водород и оксид углерода), легкие масла, каменноугольная смола и аммиак, обычно в виде сульфата аммония. Продукт коксования, помимо ценных легких масел (11 л/т угля) содержит главным образом ароматические углеводороды. Хотя точный его состав зависит от типа угля и процесса переработки, отдельные фракции легкого масла, получаемого в процессе коксования, обычно содержат до 70% бензола, 15% толуола, 4% о-, м-, и

Таблица V-11. Основные продукты нефтехимии и области их применения
Our Industry-Petroleum, The British Petroleum Company Ltd., 1970

Продукт	Области применения
<i>Производные этилена</i>	
Полиэтилен	Пленки, формованные изделия, кабельные покрытия и т. д.
Окись этилена	Для производства этиленгликоля
Этиленгликоль	Антифриз, терилен
Стирол	Полистироловые пластмассы, синтетические каучуки
Этиловый спирт	Промышленный растворитель, органический синтез
Ацетальдегид	Для производства уксусной кислоты
Уксусная кислота	Ацетатцеллюлозные волокна, пластические массы, клеи
Дихлорэтан	Для производства винилхлорида
Винилхлорид	ПВХ и изделия из него
<i>Производные пропилена</i>	
Изопропиловый спирт	Растворитель для производства ацетона
Бутанол	Растворитель для производства оксо-спиртов
Этилгексанол	Пластификаторы
Гептены	Пластификаторы, сырье для производства ацетона, фенола
Полипропилен	Для производства пластмасс
Кумол	Для производства нейлона
Окись пропилена	Для производства пенопластов
Пропилен	Для производства полипропилена (пленки, волокна, формованные изделия)
Глицерин	Производство фармацевтических препаратов, пластмассы
Акрилонитрил	Полиакриловые волокна
<i>C₄-олефины</i>	
n-Бутены, вторичный бутанол	Растворитель
Метилэтилкетон	Растворитель, депарафинизирующий реагент
<i>Изобутен</i>	
Бутилкаучук	Камеры шин
Полиизобутен	Добавки к машинным маслам, заливочные массы
Дизобутен	Пластификаторы
Бутадиен, сополимер со стиролом	Синтетический каучук, производство обуви
Полибутадиен	Синтетический каучук
Бутадиен, сополимеры с акрилонитрилом	Специальные каучуки, пластмассы
Хлоропрен	Маслостойкие каучуки
Адилодинитрил	Для производства нейлона
<i>Ароматические производные</i>	
Стирол	Полистирольные пластинки, синтетический каучук
Циклогексан	Для производства нейлона

Продукт	Области применения
Додецилбензол	Детергенты
Аннлин	Красители, добавки к резинам
Малеиновый ангидрид	Полиэфирные стекловолоконистые пластинки
Толуолдиизоцианат	Пенопласты
Тринитротолуол	Взрывчатые вещества
Ксилолы	Краски, лаки, инсектициды, растворители
Терефталевая кислота	Полиэфирные (териленовые) волокна
Фталевый ангидрид	Пластификаторы
Хлорметан	Силиконы
Дихлорметан	Растворители лакокрасочных покрытий
Трихлорметан	Производство фармацевтических препаратов
Тетрахлорметан	Растворитель

n-ксилола, 1—5% нафталина, 2,5—3% стирола, индола и немного парафиновых и нефтяных углеводородов, тиафена и сероуглерода.

Для производства разнообразного ассортимента углеводородов, подобного получаемым из нефти-сырца, уголь сначала подвергают газификации для получения CO , H_2 и CH_4 , а затем гидрированию. Так, на заводе Сэсол в Южной Африке установка такого типа дает возможность получать свыше 250 000 т бензина, дизельного топлива, растворителей и химических соединений из 1 млн. т угля в год [31].

На рис. V-17 представлены технологическая схема завода в Сэсоле. Процесс состоит из трех основных стадий: газификации угля (процесс Лурджи), очистки газов и синтеза на железном катализаторе. Выход продуктов зависит от температуры и давления, химического состава катализатора, разработаны два способа ведения процесса в зависимости от состояния катализатора: в псевдоожиженном и неподвижном слое. Типичный состав получаемых продуктов и условия проведения процесса приведены ниже:

	Процесс в неподвижном слое катализатора	Процесс в движущемся слое катализатора
Катализатор	Осажденное же- лезо	Восстановленный магнетит
Температура, °C	220—255	320—330
Давление, кПа	2482	2275
Содержание получаемых продуктов, %		
сжиженный нефтяной газ (C_3 — C_4)	5,6	7,7
бензин (C_5 — C_{11})	33,4	72,3
средние масла (дизель- ное и др.)	16,6	3,4
парафиновое масло	10,3	3,0
парафин	29,8	
спирты и кетоны	4,3	12,6
органические кислоты	Следы	1,0

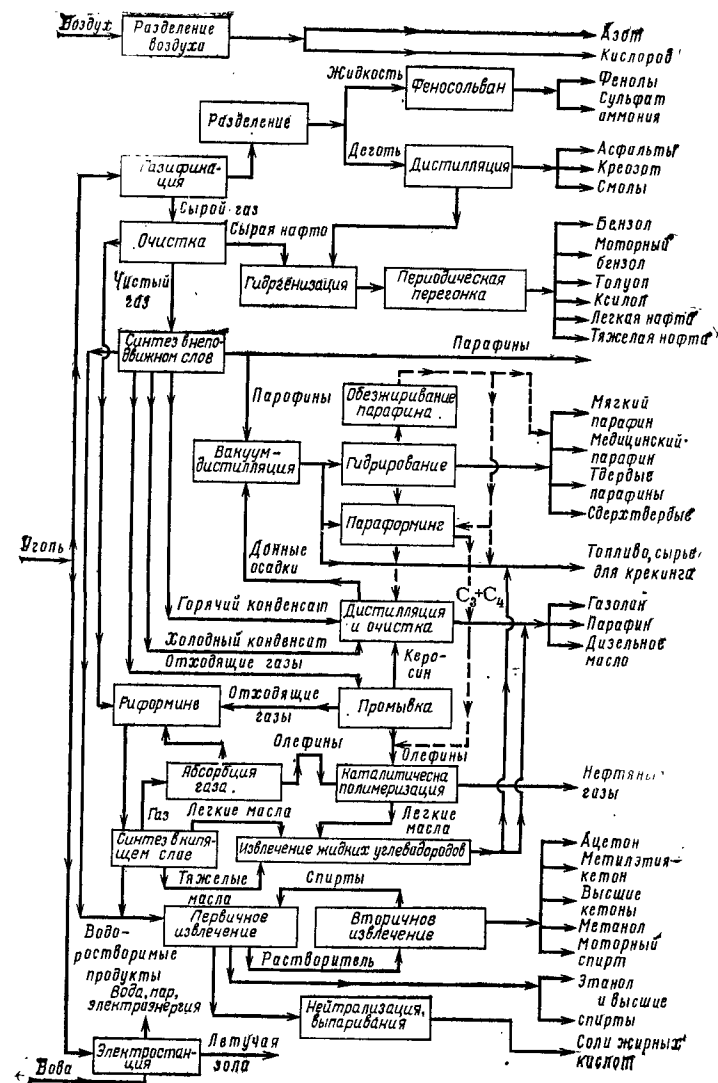


Рис. V-17. Технологическая схема и продукция завода Сэсол (H. F. Mark, J. J. McKetta, and D. F. Othmer, eds., Kirk — Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, V. 4, John Wiley and Sons, Inc., N. Y., 1963).

Основная причина снижения интереса к переработке угля в период 1950—1970 гг. — стоимость исходного сырья. Длительное время цены тонны угля и тонны нефти были одинаковы. Трудно предвидеть, какова будет стоимость этих видов сырья в будущем. В настоящее время невозможно предугадать, будет ли уголь использоваться в качестве топлива, а нефть перерабатываться в

нефтехимической промышленности, либо наоборот, предпочтение будет отдано переработке коксового газа в продукты типа бензина. Очевидно лишь то, что ни сырая нефть, ни уголь не должны использоваться в качестве топлива, так как их значение как сырья для химической промышленности неизмеримо больше. Кроме того, поскольку при сжигании угля возникает проблема загрязнения окружающей среды, его использование для получения продуктов типа бензина приобретет особое значение.

4. РЕЗЕРВЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА БУДУЩЕЕ

Так называемый энергетический кризис или недостаток нефти-сырца, остро испытанный в 1973 г., был важной вехой: «сомневающиеся» увидели в этом конкретное подтверждение прогнозов нехватки ресурсов. Те, кто надеялся, что экономическая политика и усовершенствование технологии смогут противостоять этим трудностям, получили конкретный урок. Очевидно, что если не ввести обдуманное и целенаправленное планирование — как экономическое, так и технологическое — кризис повторится в будущем и для других видов сырья.

Одна из экономических мер, которая может принести очевидную пользу, — введение налога на ресурсы, пропорционального ИИР. Доходы от такого налога будут способствовать использованию вторичных материалов и материалов с низкими скоростями использования резервов, а также могут быть направлены на решение технологических проблем, связанных с улучшением использования ресурсов.

Основные принципы, которые должны соблюдаться для уменьшения последствий истощения ресурсов: достижение стабильной ситуации, а затем, с ростом населения, рациональное использование ресурсов. Некоторые предложения, вытекающие из оценки истощения ресурсов, будущих запасов, технологии и использования ресурсов, приведены ниже в порядке их актуальности:

1) стимулирование переработки коксового газа в продукты типа бензина;

2) усовершенствование технологии ядерно-энергетического цикла (особенно в области удаления отходов), чтобы использовать ядерное деление в качестве источника энергии (хотя, возможно, и временного);

3) использование солнечной энергии и ядерного синтеза в качестве основных источников энергии;

4) разработка и применение экономических санкций на использование Cu, Pb, Zn и Sn в областях с низкой степенью рециркуляции (Pb — в качестве добавок к бензину, Cu — в фунгицидах, Zn — в пигментах);

5) замена цветных металлов Cu, Pb, Zn и Sn альтернативными материалами (меди алюминием в электрооборудовании; же-

леза с покрытием из Zn и Sn нержавеющей сталью и алюминием);

6) борьба с «иммобилизацией» драгоценных металлов в ювелирных изделиях и в качестве монетного стандарта;

7) содействовать (где это возможно) внедрению магния и сплавов с высоким содержанием магния.

Естественно, что этот перечень неполный. Так, например, желательны повысить эффективность рециркуляции в циклах железа и алюминия. Однако этот пример на ближайшие годы не столь актуален, как другие.

Управление расходом ресурсов в будущем, а также меры, которые должны быть приняты для решения проблем истощения ресурсов, будут зависеть от соответствующей технической политики. Потребуется соответствующие разработки направления технологических исследований как с целью расширения известных запасов, так и для улучшения использования имеющегося сырья. Необходимо усовершенствовать технологию разведки и разработки новых запасов, переработки руд низкого класса и добалансных руд, вводить в циклы металлов все большее количество вторичного металла меньшей чистоты и создавать альтернативные материалы со сходными свойствами. Определение химии, как «науки, которая изучает состав, строение и свойства веществ, а также их превращения» [32], подразумевает, что химия и химическая технология призваны сыграть главную роль в управлении земными ресурсами в будущем.

ЛИТЕРАТУРА

1. United Nations Statistical Office, *Statistical Yearbook 1970*, United Nations, 1973.
2. U. S. Bureau of Mines, *Mineral Facts and Problems*, P3, U. S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines, 1970.
3. F. Blondel, S. G. Lasky, *Econ. Geol.*, 51: 686 (1953).
4. U. S. Bureau of Mines, *Mineral Facts and Problems*, U. S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines, 1970.
5. U. S. Bureau of Mines, *Mineral Facts and Problems*, P1094, U. S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines, 1970.
6. D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, and W. W. Behrens III, *Limits to Growth*, Earth Island Ltd., London, 1972.
7. P. R. Ehrlich and A. N. Ehrlich, *Population, Resources Environment*, W. H. Freeman & Co., San Francisco, 1972, Ch. 3.
8. Committee on Resources and Man, *Resources and Man*, W. H. Freeman & Co., San Francisco, 1969, Ch. 8.
9. B. J. Skinner, *Earth Resources*, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1969.
10. M. King Hubbert, *Can. Min. Metall. Bull.*, 66(735): 37 (1973).
11. U. S. Bureau of Mines, *Mineral Facts and Problems*, P219, U. S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines, 1970.
12. E. R. Mitchell, *Can. Min. Metall. Bull.*, 66(734): 65 (1973).
13. *Metal Statistics*, 63rd edition, American Metal Market Co., N. Y., 1970.
14. V. E. McKelvey, *Am. J. Science*, 258A: 234 (1960).
15. G. J. S. Govett and M. H. Govett, *Earth Sci. Reviews*, 8: 275 (1972).
16. S. G. Lasky, *Engng. Min. J.*, 151(4): 81 (1950).

17. Committee on Resources and Man, *Resources and Man*, W. H. Freeman & Co., San Francisco, 1969, Ch. 6.
18. A. Walsh, *Spectrochim. Acta*, **7**: 108 (1955).
19. B. G. Weissberg, *Econ. Geol.*, **66**: 1042 (1971).
20. J. B. Flato, *Anal. Chem.*, **44**: 75A (1972).
21. Committee on Resources and Man, *Resources and Man*, W. H. Freeman & Co., San Francisco, 1969, Ch. 7.
22. J. L. Mero, *Can. Min. Metall. Bull.*, **65**(720): 21 (1972).
23. W. S. Broecker, *Science*, **168**: 1537 (1970).
24. A. San Pietro, F. A. Greer, and T. J. Army, ed., *Harvesting the Sun*, Academic Press, N. Y., 1967.
25. A. Poldervaart, ed., *Crust of the Earth*, P101, Geol. Soc. of America, Special Paper 62, 1963.
26. G. C. Howard and C. R. Fast, *Hydraulic Fracturing*, Soc. of Petroleum Engineers of AIME, N. Y., 1970.
27. F. C. Price, *Engng. Min. J.*, **174**(4): RR (1973).
28. P. R. Kruesi, E. S. Allen, and J. L. Lake, *Can. Min. Metall. Bull.*, **66**(734): 81 (1973).
29. E. L. Singleton and T. A. Sullivan, *J. Metals*, **25**(6): 31 (1973).
30. P. R. Atkins, *Engng. Min. J.*, **174**(5): 69 (1973).
31. H. F. Mark, J. J. McKetta, D. F. Othmer, eds., *Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology*, Vol. 4, John Wiley & Sons, Inc., N. Y., 1963, p. 446.
32. P. B. Gove, ed., *Webster's Third New International Dictionary*, G. & C. Merriam Co., Mass., 1966.

В начале книги были рассмотрены загрязнение воздуха и смог. Логично в последующих двух разделах связать вопросы загрязнения воздуха с изложенными ранее проблемами численности населения и рециркуляции ресурсов.

ГЛАВА VI

ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОЗДУХ, И ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ

В. Страус

К загрязнению воздуха относятся вещества, присутствующие в атмосфере в концентрациях, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека и окружающую среду. Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из антропогенных источников. Иногда эти вещества могут играть жизненно важную роль в естественных циклах роста и разложения. В некоторых исключительных случаях наблюдаются необычно высокие концентрации этих веществ в природной среде, как, например, метан («болотный газ») или диоксид серы, выделяемый геотермальными источниками. Таким образом, к загрязнению воздуха следует относить вещества в высоких концентрациях (по сравнению с фоновыми значениями), которые возникают в результате химических или биологических процессов, используемых человеком. Наиболее значительную роль среди них играют процессы сгорания топлива, используемые для обогрева, приготовления пищи, в промышленности и для производства электроэнергии.

В табл. VII-1 приведены фоновые концентрации газов, встречающихся в естественных условиях (измеренные в незагрязненных районах), а также периоды выведения, полученные расчетным путем (пределы фоновых концентраций соответствуют данным, полученным разными авторами).

Уровни, выше которых эти газы могут оказывать влияние на человека и природную среду, были названы стандартами качества воздуха. Первичный стандарт основан на информации о здоровье человека и обычно устанавливает более высокие концентрации (25% и более), чем вторичный стандарт, способствующий охране природной среды, земли, материалов, климата, экономических ценностей и т. д. Существующие стандарты качества воздуха на два или более порядков выше фоновых уровней.

W. Strauss, Department of Industrial Science, University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia, 3052.

Таблица VI-1. Состав сухого воздуха в нижней тропосфере
(без водяного пара)

Газ	Фоновая концентрация, %	Период выведения * (расчетный)
Основные газы		
азот	78,0	Непрерывное
кислород	20,9	То же
аргон	0,93	»
диоксид углерода	0,032 **	2—4 года
Следы газов	0,034—0,035 **	—
Инертные газы	млн ⁻¹	
гелий	5,2	~ 2 млн. лет
неон	18	Непрерывное
криптон	1,1	То же
ксенон	0,086	»
Реакционноспособные газы		0,5 лет
оксид углерода	0,1	
метан	1,4	4—7 лет
непредельные углеводороды	< 1 · 10 ⁻³	Сведений нет
оксид азота (I)	0,25	4 года
» » (II)	0,2—2,0 · 10 ⁻³	5 дней
» » (IV)	0,5—4 · 10 ⁻³	Несколько дней
аммиак	6—20 · 10 ⁻³	7 дней
сероводород	0,2 · 10 ⁻³	2 дня
диоксид серы	0,2 · 10 ⁻⁴	4 дня
хлор	3—15 · 10 ⁻⁵	Несколько дней
иод	0,4—4 · 10 ⁻⁵	?
фтористый водород	0,08—18 · 10 ⁻³	?
водород	0,58	?
озон	0—0,05	~ 60 дней

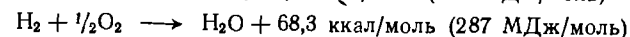
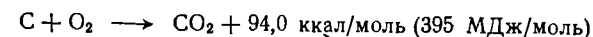
* Под периодом выведения подразумевается среднее время, в течение которого вещество находится в атмосфере до полного обезвреживания либо в результате адсорбции земной поверхностью, либо взаимодействия в атмосфере.
** В малонаселенных районах.

1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИ СГОРАНИИ ТОПЛИВА

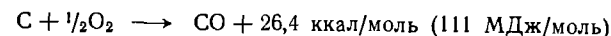
Наиболее широкое применение в качестве топлива находят нефть, уголь и природный газ. В некоторых странах также широко используется древесина. Основными компонентами угля, нефти и древесины являются углерод, водород и кислород, в меньших количествах присутствуют сера и азот, а также следы других веществ, например соединений металлов (сульфиды и оксиды). Природный газ перед использованием обычно очищают от содержащихся в нем соединений серы, чтобы предотвратить коррозию трубопроводов. Количество серосодержащих соединений в топливе зависит как от его типа, так и от места его добычи. Содержание серы в нефти и угле может изменяться от долей процента до 5%. В нефти она практически полностью входит в состав органических соединений (так называемая органическая

сера), в угле половина серы органическая, остальное — неорганическая сера, распределенная в виде мелких кристаллов пирита (FeS₂), сульфатов железа Fe₂(SO₄)₃, магния (MgSO₄), кальция (CaSO₄) и других соединений.

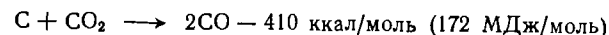
При сгорании топлива происходит окисление соединений водорода и углерода, сопровождающееся выделением энергии [2]



Если количество кислорода недостаточно для полного окисления углерода, протекает реакция



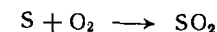
либо часть образующегося CO₂ вступает в реакцию с углеродом, образуя оксид:



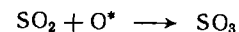
Таким образом, при сгорании в условиях недостатка кислорода может выделяться большое количество оксида углерода, при этом по сравнению с полным сгоранием уменьшается количество выделяющегося тепла.

При неполном сгорании нефти или угля летучие органические соединения удаляются, образуя один из компонентов дыма, что особенно характерно для небольших домашних печей. В больших печах летучие соединения, обладающие высокой горючестью, воспламеняются от излучения горячих стенок печи и сгорают полностью до CO₂ и H₂O.

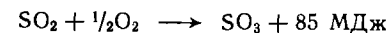
Сера и азот, входящие в состав угля и нефти, также сгорают с образованием оксидов



В меньшей степени в пламени протекает дальнейшее окисление



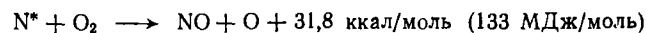
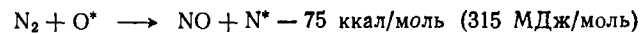
либо



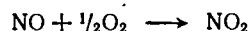
В составе оксидов, образующихся в обычном пламени, лишь около 1% SO₃. Хотя SO₃ является стабильной молекулой при низких температурах, скорость ее образования в отсутствие катализатора незначительна; при температурах, характерных для пламени, более стабильным является диоксид серы.

В процессе горения выделяется также оксид азота NO. Источником ее образования является частично азот, содержащийся в топливе (по данным различных исследователей окисляется от 18 до 80% этого азота), остальная часть образуется в результате реакций с атмосферным азотом в пламени и в прилегающих к нему слоях. Наиболее характерными являются реакции, известные

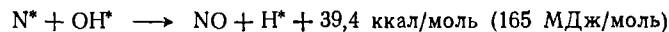
как реакции Зельдовича:



Попадая в атмосферу, оксид азота медленно превращается в диоксид путем сложных фотохимических реакций. В упрощенном виде они сводятся к реакции:



В условиях высоких температур в пламени образуются оксиды азота из активных атомов азота и кислорода, а также гидроксильных радикалов, причем реакция протекает очень быстро:



При горении газа или нефти, не содержащей серы и азота, оксиды азота образуются лишь в результате реакций с участием атмосферного азота (табл. VI-2). Количество оксидов серы в продуктах сгорания зависит только от содержания серы в топливе, концентрация же оксидов азота в большой степени определяется способом сжигания топлива и температурой пламени.

Образование твердых частиц (дыма) при горении зависит от содержания твердых негорючих материалов в топливе и от полноты сгорания углерода. Как несгоревшие частицы углерода, так и неорганические материалы присутствуют в дымах, выделяемых небольшими промышленными, коммерческими или домашними котлами и печами, когда они работают с перегрузкой или при неполном сгорании. Обычно в аппаратах, работающих на нефти и газе, при оптимальных скоростях сжигания и хорошо отрегулированных горелках образуется мало дыма. Наоборот, в печах, работающих на угле, в особенности на распыленном, что характерно для современных промышленных установок, неизбежно выделение значительных количеств дыма, что приводит к необходимости установок очистки от аэрозольных выбросов. В печах старой конструкции, когда уголь сжигали на колосниковых решетках, выделение дыма значительно уменьшалось, поскольку

Таблица VI-2 Содержание газообразных выбросов от сжигания топлива (в млн⁻¹) без учета выбросов от двигателей внутреннего сгорания

Топливо	Оксиды азота			SO ₂	SO ₃
	ПДК на 23.12.1971	ПДК на 31.12.1974	Среднее		
Нефть	525	225	70—500	200—700	3—12
Уголь	225	225	200—1200	1100—2100	10—18
Природный газ	150	125	60—1600	—	—

Примечания: 1. При сжигании нефти в котлах образуется от 12 до 15% CO₂. В оптимальных условиях сжигания выход CO составляет менее 2% от выхода CO₂, т. е. менее 0,024—0,030%.

2. Предельно допустимые концентрации на 23 декабря 1971 г. установлены для больших котлов согласно Федеральным Правилам США, а на 31 декабря 1974 г. — для Калифорнии.

Таблица VI-3. Выбросы от источников сгорания топлива (в кг/т топлива)

Выброс	Внутреннее сгорание		Внешнее сгорание			
	Система Отто	Система Дизель	Нефтяное топливо		Уголь	
			производство эл. энергии	коммерч. бытов. использ.	производство эл. энергии	коммерч. бытовое использование
Оксид углерода	395	9	0,005	0,025	0,25	25
Оксиды азота	20	33	14	10	10	4
Оксиды серы	1,55	6,0	20,8S	20,8S	19S	19S
Углеводороды	34	20	0,42	0,26	0,1	5
Альдегиды, органические кислоты	1,4	6,1	0,08	0,25	0,0025	0,0025
Твердые частицы	2	16	1,3	1—12	8A	2—8A

Примечания. Количество оксидов серы можно определить как произведение приведенной в таблице цифры на % серы в топливе; количество твердых выбросов получают умножением приведенной в таблице цифры на % твердых частей.

большая часть золы не попадала в дымоход, а собиралась в зольной яме.

Сжигание топлива в стационарных системах производится в камерах, где обеспечивается стабильное пламя и достаточное время для протекания реакций окисления, при этом основными загрязнителями в воздухе являются оксиды азота, серы и частицы дыма. В настоящее время разработаны и широко внедрены способы улавливания частиц дыма, извлечение же оксидов азота и серы пока разработано слабо.

В отличие от стационарных систем, в двигателях внутреннего сгорания * продолжительность горения ограничена долями секунды, а холодные стенки камеры не дают возможность топливу сгорать полностью, что приводит к образованию и выбросу продуктов неполного сгорания — значительного количества несгоревших «активных» углеводородов и оксида углерода [3] (табл. VI-3).

Поскольку большинство установок, сжигающих уголь, оборудовано системами улавливания, выбросы составляли 1—10% от приведенных в табл. VI-3.

Все процессы сгорания с участием углеродного топлива являются источниками поступления в атмосферу CO₂, который до недавнего времени еще не считался загрязняющим веществом. Полагая, что CO₂, образующийся при сгорании, усваивается и преобразуется растениями в процессе фотосинтеза. Однако уровни концентрации диоксида углерода по сравнению с прошлым столетием неуклонно растут, достигая примерно 10% превышения по сравнению с концентрацией CO₂ в атмосфере отдаленных от промышленности районов. Фактически это

* Существуют два типа системы внутреннего сгорания: зажигание искрой (система Отто) и зажигание компрессионной (система Дизеля). Подробнее о них в главе VII.

превышение соответствует примерно половине диоксида углерода, образующегося при сгорании ископаемого топлива. Эта проблема и ее возможные последствия подробно обсуждаются в главе IX.

2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ

Помимо систем, использующих сжигание топлива для производства энергии различных видов, к источникам загрязнения атмосферы относятся также химическая, металлургическая и нефтеперерабатывающая промышленности. В частности, весьма интенсивным источником поступления SO_2 в атмосферу является обжиг сульфидных минералов: свинцовых, цинковых и медных руд. При переработке нефти в атмосферу выделяются углеводороды и оксиды серы; химическая промышленность является источником самых разнообразных загрязняющих газообразных веществ.

Цветная металлургия

Наибольшее количество диоксида серы (после выбросов от сгорания топлива, составляющих более 10% общего количества выделяющегося SO_2) относится к процессам обжига и переработки сульфидных руд меди, свинца и цинка. Имеются производства, которые выбрасывают в атмосферу газы, содержащие около 4—10% SO_2 , что является достаточным для организации производства серной кислоты. Этому мешает лишь удаленность предприятия по первичной обработке руд цветных металлов от районов, где серная кислота могла бы применяться для производства удобрений или в химических процессах.

Отмечено, например, что Австралия, импортирующая серу для производства сельскохозяйственных удобрений, могла бы обеспечить себя собственным сырьем, используя серосодержащие отходы, образующие в металлургическом производстве [4].

Серьезным последствием выделения SO_2 является опасное воздействие газов, выходящих из плавильных печей (особенно медных), на растительность. Гибель растительности, сопровождающаяся эрозией почв, привела к появлению пустынных районов, типичных для Дактауна, Теннесси, Квинстоуна, Тасмании и др., где из печей для выплавки меди и других цветных металлов в атмосферу выбрасывали газы без очистки.

В процессе выплавки меди (рис. VI-1) руда подвергается первичному окислительному обжигу для частичного удаления серы; при этом концентрация ее в отходящих газах составляет около 8%. Продукт обжига представляет собой смесь сульфидов и оксидов меди и железа. Его направляют одновременно с известняком или кремнеземом в качестве флюса в отражательную печь, где он взаимодействует с оксидами металлов и другими примесями. При этом на поверхность расплава всплывают сульфиды

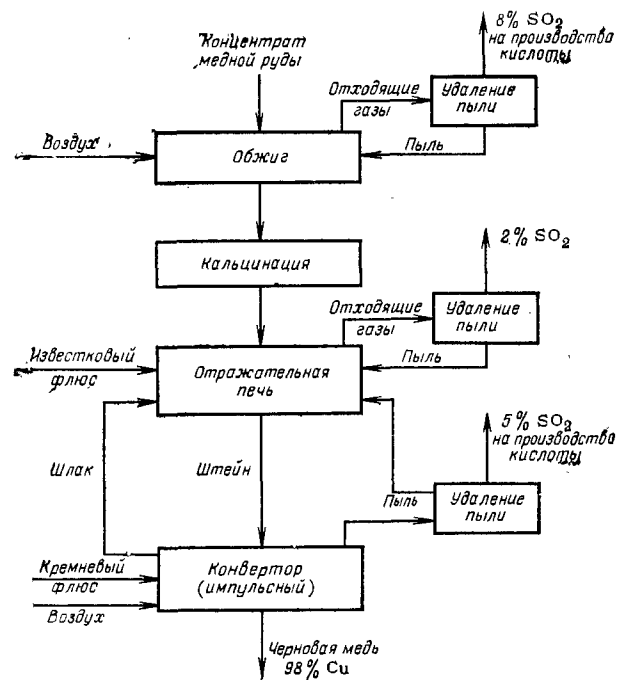


Рис. VI-1. Технологическая схема производства меди с указанием источников образования SO_2 (W. Strauss, Air Pollution, E. Arnold, 1976).

меди и железа, образуя штейн. Отходящие газы содержат 1—2% SO_2 , поэтому для поглощения SO_2 требуются специальные методы.

Штейн затем нагревают в конверторе, где одновременно с окислением железа происходит окисление оставшейся серы до диоксида, концентрация которого в отходящих газах составляет около 3—5%. Проблема улавливания SO_2 в этом случае связана с периодичностью этой стадии. При организации непрерывного процесса типа WORCRA можно получать газы, пригодные для производства кислоты.

Свинец и цинк чаще всего получают из сульфидных минералов галенита (PbS) и цинковой обманки (ZnS), которые обычно присутствуют вместе (например, в рудах из Броукен Хилла в Австралии). Руду подвергают обжигу в печи с движущейся решеткой, либо в печи с псевдоожиженным слоем; отходящие газы, содержащие до 6% SO_2 , используют, когда это возможно, для производства серной кислоты. В этом случае главной проблемой является содержание в выходящих из обжиговых печей газах триоксида мышьяка, хлористого водорода, фтористого водорода и других примесей, являющихся катализаторными ядами.

Они мешают протеканию стадии каталитического окисления, поэтому их необходимо удалять из газового потока вместе с примесями твердых частиц.

Черная металлургия

В основе производств черной металлургии лежат крупнотоннажные высокотемпературные процессы выплавки чугуна и стали.

Железная руда представляет собой практически чистый оксид железа (гематит), который восстанавливают углеродом до железа. Процесс обычно проводят в мощных доменных печах. На современных заводах загрузка домны рудой и коксом производится одновременно (раньше руда и кокс вводились в печь отдельно). В процессе плавки в печах получают относительно чистое железо, содержащее примерно 6% углерода. Его используют либо для получения чугуна, либо направляют в дальнейшую переработку для получения стали.

Конечный продукт, содержащий значительно меньшее количество углерода, содержит небольшие добавки специальных компонентов, придающих стали специфические свойства.

Добыча и обработка руды создают большие возможности для серьезного загрязнения воздуха, так как при подготовке сырья, загрузке руды и шлака в доменную печь образуется огромное количество пыли. Сама доменная печь также является традиционным источником загрязнения воздуха из-за высокого содержания оксида углерода (СО) в отходящих газах. Такие газы сами представляют собой ценное топливо, и после очистки их используют для других процессов производства стали.

В процессе получения стали в современных конверторах для поддержания реакции используется чистый кислород. Этот процесс сопровождается интенсивным выделением дымовых газов, которые необходимо очищать перед выбросом в атмосферу. Конверторные газы также отличаются высоким, хотя и неравномерным содержанием СО, утилизация которого осуществляется на большинстве современных заводов.

При загрузке коксовых печей также возможно загрязнение воздуха пылью, выделяющимся паром и мелкими частицами при охлаждении кокса. Кроме того, в воздух выделяются газы, которые могут содержать сульфиды, меркаптаны и другие химические вещества с неприятным запахом.

Неметаллические минералы

Добыча таких материалов, как асбест, песок, дробленая порода (щебень) для приготовления цемента и покрытия дорог, уголь, осуществляется в очень больших масштабах. Многие из этих материалов добываются в непосредственной близости от места их потребления (например, песок или щебень) в карьерах.

Добыча обычно производится с помощью взрыва, затем материалы дробят и перевозят в хранилища, из которых их транспортируют к месту использования. Уголь может подвергаться дополнительной промывке с целью очистки от посторонних примесей.

Цемент и стекло получают путем химической обработки известняка и песка. В производстве цемента дробленый известняк после перемешивания обжигают во вращающихся печах, при этом выделяется много мелкой известковой пыли. При получении стекла песок и раздробленный стеклянный бой плавят в печи, при этом выделяются дымы и газы, содержащие (помимо кремния) карбонаты, нитраты, хлориды и фториды, представляющие собой весьма токсичные продукты.

Во всех упомянутых отраслях производства добыча, измельчение, перевозка и хранение материалов связаны с образованием большого количества как грубой, так и сравнительно мелкой пыли. Она представляет серьезную опасность для рабочих, занятых в этих производствах, поскольку содержит кремний, а в ряде случаев и асбест.

Очистка нефти

Нефть-сырец содержит помимо углеводородов сероорганические и неорганические (железо, ванадий и т. д.) соединения, а также соли щелочных и щелочно-земельных металлов, образующие золу. Содержание серы в нефти изменяется от 0,5% в месторождениях Индонезии и Басс Стрейт до 4% и более и в некоторых месторождениях Среднего Востока и Мексики; зольность нефти невелика — не более 0,1% (зольность угля составляет 1% и более).

Путем очистки и соответствующей переработки нефти-сырца получают разнообразные углеводороды — от реактивного топлива, мазутов и битумов до сырья для нефтехимической промышленности. Крупные изменения в технологии очистки нефти, прошедшие в 1940 г. и позже, были связаны с уменьшением доли нефти, подвергаемой простой дистилляции и увеличением доли нефти, направляемой на химическую переработку, что позволило в значительной степени уменьшить зависимость технологии очистки от источника поступления и состава нефти-сырца.

Главные загрязнения воздуха при нефтепереработке образуются при сгорании нефти низкого качества (с большим содержанием серы), которую перегонные заводы стремятся использовать для своих печей и бойлеров. Большое количество мелких частиц сажи образуется при нарушении режима горения факелов, используемых для борьбы с внезапными выбросами газообразных углеводородов. Кроме того, загрязнение атмосферы твердыми частицами происходит также в процессе каталитического крекинга, в особенности при регенерации катализатора.

Этот процесс обычно ведут в реакторах с псевдоожиженным слоем и, поскольку частицы катализатора в процессе многократного использования уменьшаются в размерах, они выносятся с потоком газа. В результате всех этих процессов выделяются сероводород и меркаптаны, удаляемые из легких сортов топлива (бензин, керосин, легкое дизельное топливо и т. д.), поскольку они могут вызывать коррозию в двигателях. При рациональной организации технологии их собирают и серу используют. Наконец, при очистке нефтепродуктов существуют источники утечки углеводородов из щелей в клапанах и трубопроводах, в реакторах и резервуарах для хранения. При правильном проведении процессов переработки нефти эти потери можно свести к минимуму.

Химическая промышленность

Химическая промышленность производит настолько разнообразные химические вещества из различных видов сырья, что детальное обсуждение отдельных процессов в рамках данной работы невозможно. Однако некоторые основные виды загрязнения воздуха и их источники следует рассмотреть.

На заводах по производству серной кислоты в атмосферу выделяется диоксид серы, так как при температуре в реакторе 450—600 °C каталитическое окисление SO_2 до SO_3 происходит не полностью. При современной технологии (три стадии каталитического окисления с последующей абсорбцией триоксида) используется 98% SO_2 , остальное выбрасывается в атмосферу. На небольших заводах производительностью около 200 т/сут кислоты такой выброс не представляет серьезных опасений, но крупные современные предприятия имеют в десятки раз большую производительность. Следовательно, необходима промежуточная стадия абсорбции, уменьшающая выброс диоксида серы до 0,2% и увеличивающая выход кислоты.

Заводы по производству суперфосфатных удобрений путем обработки серной кислотой измельченной фосфатной руды выделяют в атмосферу фтористый водород и другие фторсодержащие газы. Источниками фторидов являются также процессы электролитической выплавки алюминия, где в качестве сырья используется криолит (фторид алюминия и натрия). Выделение фторидов в атмосферу происходит также из печей по обжигу кирпича, так как глина, используемая для производства кирпича, содержит следы фтора.

В результате протекания ряда химических процессов в атмосферу выделяются оксиды азота.

При производстве бумаги и целлюлозы в воздух могут попадать сероводород и меркаптаны. Измельченная древесина обрабатывается в реакторах нейтральными (нейтральная сульфитная пульпа) либо щелочными (Крафт-пульпа) реагентами. В пер-

вом, наиболее часто встречающемся случае таким реагентом является раствор сульфита натрия в бикарбонатном буфере, а в Крафт-процессе — смесь гидроксида и сульфита натрия. Реагируя с лигнином, содержащимся в древесине, сульфиты восстанавливаются с образованием сложных меркаптанов и сероводорода, имеющего низкий порог запаха. Другим источником загрязнения воздуха в целлюлозно-бумажной промышленности является дым, выделяющийся при сжигании коры и опилок.

Пары углеводородов выделяются в атмосферу в результате деятельности лакокрасочной промышленности, главным образом при растворении смол для производства красок и (в меньшей степени) составлении композиций. При окрашивании поверхностей в воздух попадают пары растворителей, обладающих токсичностью. Так, при проведении окрасочных работ в закрытом помещении они могут вызвать головную боль и тошноту. Еще более серьезной является проблема проникновения паров углеводородов через щели в краскораспылительных аппаратах при покрытии эмалью поверхностей автомобилей, посуды и других изделий.

Пищевая промышленность

Одной из проблем пищевой промышленности является выделение дурнопахнущих веществ. Запахи представляют собой результат образования сложной химической смеси альдегидов (и близких к ним соединений) и следов аминов, их воздействие может вызывать головокружение, тошноту и другие физиологические реакции.

Во многих случаях запахи от приготовления некоторых видов пищевых продуктов, например выпечки хлеба или обжаривания кофе, очень приятны, но лишь до того предела, пока воздействие этих запахов невелико и непродолжительно. Проблема дезодорации возникает также при производстве различных натуральных продуктов непитевого назначения, например, эфирные масла имеют специфический запах, вызывающий в больших концентрациях тошноту.

Обработка животноводческих отходов, служащих источником протеинов для птицеводства, а также пищевых и технических жиров приводит к выделению этиламинов, обладающих особенно неприятными запахами.

Сжигание отходов

При сжигании мусора, садовых и пищевых отходов (даже небольшого количества) образуется дым и появляются резкие запахи, если такие источники многочисленны. То же происходит и при сжигании старых шин или покрытий электрических кабелей с целью регенерации металла. Во многих местах такое сжигание в настоящее время запрещено.

При организации сжигания отходов на современном оборудовании практически не возникает подобных проблем, так как достигается полнота сгорания и тщательное улавливание аэрозольных частиц. Проблема возникает лишь при сжигании бытовых отходов, существенную часть которых составляет поливинилхлорид. При этом в воздух выделяется образующийся газообразный хлористый водород, который представляет серьезную опасность для окружающей среды.

3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

Одним из способов предотвращения загрязнений воздуха является удаление источника их образования либо путем изменения технологии, либо путем полной ликвидации процесса. Примеров реализации таких мероприятий довольно много, к ним относятся замена электростанций, работающих на угле, атомными электростанциями, (см. гл. XII), двигателей внутреннего сгорания — электромобилями, замена процесса минеральной экстракции из руд после обжига щелочной экстракцией. В ряде случаев целесообразна полная ликвидация процесса, либо, в случае острой необходимости в продукте, его производство следует перенести в новое место расположения, оборудовав очистными системами. Можно отметить, что решению использовать более чистые, но более сложные и дорогие технологические процессы, может способствовать необходимость проведения более тщательной очистки от загрязнений. Осуществление такой очистки может оказаться более дорогим и трудным для существующей технологии по сравнению с разработкой новой технологии.

Проблемы, связанные с контролем загрязнений при работе двигателей внутреннего сгорания, следует рассматривать как часть общей технологии предотвращения загрязнений (гл. VII).

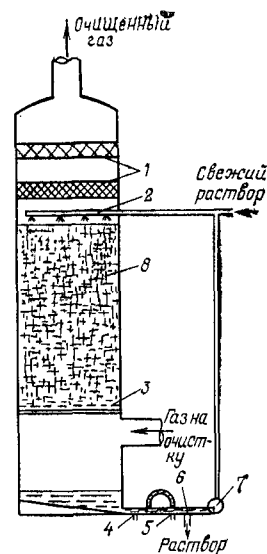
Газообразные и твердые примеси могут рассматриваться как две ступени в спектре аэрозольных частиц: газообразные вещества — молекулярных размеров, а твердые частицы — размером в пределах от 0,05 до 100 мкм (размеры означают диаметры частиц, рассматриваемых как эквивалентные сферы). Для очистки от газообразных примесей используется лишь диффузия молекул в «область поглощения», в то время как более крупные частицы могут быть удалены из потока газа с помощью гравитационных, инерционных, электростатических сил, а также методом термического взаимодействия (например, броуновская диффузия частиц). Для частиц размерами более 1 мкм механизм броуновской диффузии не имеет существенного значения.

4. ОЧИСТКА ОТ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Удаление газообразных примесей из газа-носителя основано на общем принципе диффузии их в объем или на поверхность поглотителя. На твердой поверхности они могут задерживаться,

Рис. VI-2. Противоточная абсорбционная насадочная колонна (W. Strauss, Industrial Gas Cleaning, Pergamon Press, 1976):

1—двухступенчатый сепаратор; 2—распределитель; 3—решетка для насадки; 4—сливной клапан; 5—перепускной клапан; 6—клапан; 7—насос для рециркуляции раствора; 8—насадка.



или, если поверхность имеет каталитические свойства, превращаться в другие, менее токсичные соединения. Молекулы загрязняющих веществ могут абсорбироваться жидкой поверхностью физически либо взаимодействовать с абсорбентом и превращаться в другие, не опасные при таких концентрациях вещества.

Другим способом очистки является сжигание газового потока в пламени. Все эти способы обычно используются в промышленных системах очистки газовых выбросов.

Абсорбция газов является обычной технологической операцией, которая может быть осуществлена противоточно, т. е. газ и жидкость движутся в противоположных направлениях, либо прямоточно, когда оба потока имеют одинаковое направление. При относительно высоких концентрациях вредных газов (1% и более) используется противоточный метод, так как при этом во всей системе создается необходимая разность концентраций, являющаяся движущей силой процесса: газовый поток с самой высокой концентрацией контактирует с жидкостью, имеющей также самую низкую концентрацию (рис. VI-2).

Для удаления вредных газов, имеющих сравнительно невысокую концентрацию в газе-носителе, часто применяют прямоточные скрубберы со специальными приспособлениями для увеличения поверхности контакта газа с жидкостью. К таким аппаратам относятся оросительные скрубберы, в которых жидкость диспергируется в потоке газа или газовый поток барботирует через жидкость. В обоих случаях достигается тесный контакт между пузырьками газа в жидкости или мелкими каплями абсорбирующей жидкости в газе. Скорость переноса (массопереноса) поглощаемого газа (N_A) в абсорбирующую жидкость является функцией свободной поверхности абсорбента (A), движущей силы (ΔC) и коэффициента массопереноса (k_G)

$$N_A = k_G A \Delta C$$

Площадь абсорбирующей поверхности зависит от количества орошающей жидкости на единицу объема газа, размера капель, площади поверхности насадки (для башен с насадкой) и других факторов, определяющих эффективность работы абсорбера; движущей силой является разность концентраций (ΔC) загрязняющего

газа в газовом потоке и в поверхностном слое жидкости. Коэффициент массопереноса является функцией диффузии газовых молекул, толщины «двойного» слоя, разности концентраций, температуры и давления в системе. Эти параметры могут быть найдены экспериментальным или расчетным путем.* Следует, однако, заметить, что для создания точных и работоспособных проектов необходимо эмпирическое определение коэффициентов массопереноса и точное знание особенностей контактной системы.

При концентрациях вредных газов менее 0,1% (объемн.) наиболее эффективны системы жидкостного орошения. В таких системах могут поглощаться сероводород, диоксид серы, аммиак, оксиды азота и другие, главным образом, углеводороды. Газы могут быть извлечены посредством дистилляции с паром с последующей рециркуляцией абсорбирующей жидкости.

Механизм адсорбции газа твердой поверхностью в основном сходен с механизмом жидкостной абсорбции, так как молекулы газа диффундируют через двойной слой на поверхности раздела: твердое вещество — газ. Однако молекулы удерживаются на твердой поверхности, их концентрация растет, градиент концентраций, являющейся движущей силой процесса диффузии, уменьшается и преобладающим процессом становится равновесный обмен молекул.

Поверхность адсорбции может быть очень велика: для некоторых материалов она достигает нескольких квадратных метров на грамм (для силикагеля) и даже нескольких сотен квадратных метров на грамм — для активированного угля. Если концентрация вредных примесей в газе-носителе невелика, как например, в случае дезодорации, адсорбенты могут эффективно действовать в течение продолжительного времени (нескольких месяцев), после чего необходима их регенерация.

Если очистка газов проводится в присутствии катализатора, молекулы примесей будут осаждаться на активных центрах и удерживаться там столь долго, сколько необходимо для реакции, а затем покидать центры, освобождая место для следующих молекул. С течением времени катализатор теряет свою активность и должен либо заменяться, либо регенерироваться.

Некоторые твердые адсорбенты могут участвовать в непрерывном процессе и перемещаться в противоточной системе с одновременной регенерацией удаляемой примеси. Такие процессы обычно используются для извлечения SO_2 и H_2S . Для поглощения полярных молекул небольших размеров, например, водяных паров, аммиака, диоксида серы, наиболее пригодными являются полярные адсорбенты типа диатомовой земли или силикагеля; большие неполярные молекулы, такие как пары органических

веществ (включая молекулы различных сильно пахнущих соединений) лучше адсорбируются неполярными поверхностями, например, активированным углем. Некоторые сорта активированного угля могут поглощать и некоторые полярные молекулы (такие как диоксид серы); к тому же такие угли имеют значительное преимущество перед полярными адсорбентами — большую поверхность адсорбции.

Для удаления некоторых газообразных загрязнений (например углеводородов и органических веществ, содержащих кислород и азот) могут быть использованы гомогенные газовые реакции. Наиболее широко распространена реакция горения, когда молекулы примесей окисляются до CO_2 и H_2O . Органические материалы, содержащие серу и хлор, обычно не сжигают, поскольку при их горении выделяются SO_2 , H_2S и HCl .

При использовании метода сжигания важно, чтобы газы полностью окислялись до CO_2 и H_2O и не образовывали промежуточные продукты, которые сами могут быть вредными веществами. Для этого необходимо, чтобы газы находились в камере сгорания при температуре пламени достаточно продолжительное время — 0,3—0,5 с. Большое значение имеет теплота сгорания загрязняющего газа; если ее не хватает, газовый поток нагревают, подводя дополнительное тепло. Использование теплообменников может способствовать уменьшению расхода дополнительного тепла, но увеличивает стоимость и размеры оборудования. Если теплота сгорания примесей достаточно велика, то выделяющееся тепло может быть использовано в технологическом процессе или для бытовых нужд.

При каталитическом сжигании используются гетерогенные катализаторы. При этом температура реакции окисления снижается с 800 до 300—400 °C. Обычно используемые катализаторы — это активные материалы (чаще всего металлы группы платины), нанесенные на подложку из металла (ленту из никелевого сплава) или из оксида металла (алюминия), или активные оксиды металлов (обычно меди и марганца).

5. ОЧИСТКА ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

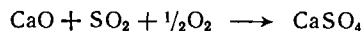
Диоксид серы

Диоксид серы, выделяющийся из плавильных печей или при сгорании ископаемых видов топлива, плохо растворим в воде, поэтому для его поглощения используют щелочные растворы или твердые щелочи. Были предложены различные методы; часть их предусматривает использование дешевых реагентов, которые вместе с адсорбированным или прореагировавшим диоксидом серы выбрасывают. Другие методы основаны на применении легко регенерируемых реагентов неоднократного пользования. При этом

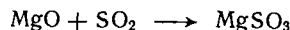
* Методы расчета и конструирования газовых абсорберов можно найти в учебниках по химической технологии, посвященных очистке промышленных газов, адсорбции газов, а также более общим процессам массопереноса [8].

SO₂ улавливают, подвергают очистке и направляют в производство серной кислоты, серы, сульфата аммония (при наличии аммиака).

При введении в камеру сгорания известняка CaCO₃, извести CaO или, доломита CaCO₃·MgCO₃ образуется сульфат кальция



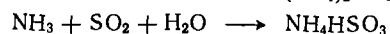
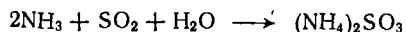
Сухой порошок сульфата затем извлекают из газового потока с помощью сухих методов очистки, или промывкой в скруббере. Эффективность сухой очистки достигает 40—70%, мокрой очистки — свыше 90%. Для улавливания SO₂ можно также применять шламы оксидов кальция или магния, причем в последнем случае образуется сульфит магния



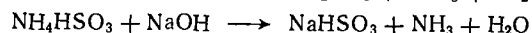
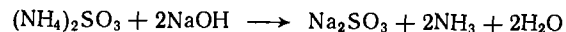
Эта технология используется на ряде предприятий в США и Японии. Однако предложенные способы имеют ряд недостатков.

Одной из модификаций процесса, нашедшей большое применение в промышленности, является двойной щелочной процесс, в котором для поглощения SO₂ используется более активная щелочь (раствор аммиака), а для связывания — известь. Образующийся сульфат CaSO₄ поступает для продажи или удаляется с отходами. Активную щелочь регенерируют для повторного использования.

В качестве эффективного реагента для поглощения SO₂ предложен также газообразный аммиак при 150 °С (USBM-процесс) [6]



Газы орошаются водой в скруббере, конечный раствор взаимодействует с NaOH, известью CaO или оксидом цинка для регенерации аммиака



Эффективность удаления SO₂ в таких процессах более 95%.

Чистая вода также может быть использована в качестве абсорбента диоксида серы с последующим окислением на катализаторе — активированном угле. Процесс идет на влажной поверхности катализатора, при этом образуется разбавленная (10—15%) серная кислота (так называемый Лурги-процесс) (рис. VI-3).

Хорошими адсорбентами являются также оксид марганца, используемый на нескольких полупромышленных установках (например, Мицубиси, Грилло-AGS), сульфит натрия (Веллман-Лорд), цитрат натрия (USBM) и др.

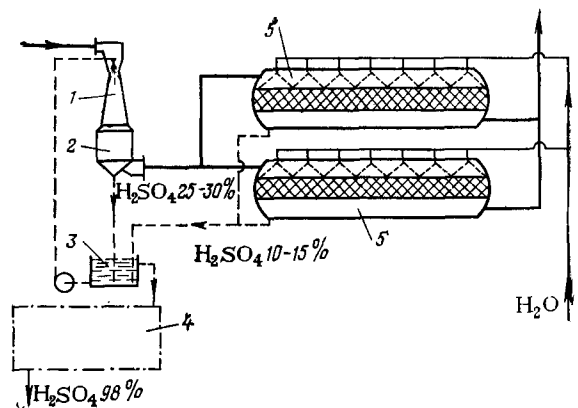
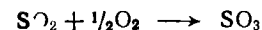


Рис. VI-3. Лурги-процесс по удалению SO₂ от отходящих газов (W. Strauss, Industrial Gas Cleaning, Pergamon Press, 1976):

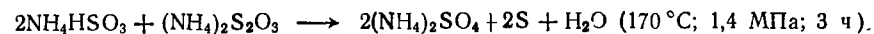
1 — скруббер Вентури; 2 — ловушка; 3 — расходный резервуар; 4 — бак для кислоты; 5 — реакторы.

Самым простейшим процессом является, естественно, прямое окисление SO₂ до SO₃



Этот стандартный каталитический процесс окисления в производстве серной кислоты ведут обычно при 450—600 °С, при этом достигается высокая скорость и полнота реакции. Если температура газов составляет 450 °С, реакция становится самоподдерживающейся. При низких концентрациях SO₂ в газах (0,1—0,4%) необходимы специальные катализаторы. В последнее время (например, Монсанто Кэтокс) разработаны специальные активированные угли (Хитаки, Вествако, Рейнлюфт, Страусс), что позволяет выделяющийся в качестве отхода диоксид серы использовать для производства серной кислоты.

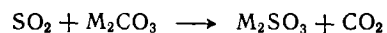
Представляет интерес процесс получения серы и сульфата аммония путем абсорбции SO₂ аммиаком и последующего диспропорционирования однозамещенного сульфата аммония и тиосульфата, проводимого в автоклавах при высоком давлении (например, процесс Фулхэм-Симон-Карвес)



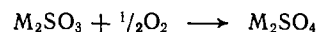
Как сера, так и сульфат аммония могут найти широкое применение в промышленности.

Для поглощения SO₂ была также использована смесь расплавленных карбонатов щелочных металлов (Атомикс Интернейшнл) [7], содержащая 32% (масс.) Li₂CO₃, 33% (масс.) Na₂CO₃ и 35% (масс.) K₂CO₃. Эта эвтектическая смесь плавится при 397 °С, при 450 °С она представляет собой прозрачную жидкость вязкостью 9,82 сП, плотностью 2120 кг/м³ и с поверхностным

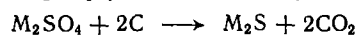
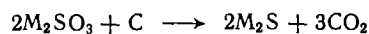
натяжением 236,9 дин/см. Стадию абсорбции можно представить в виде (где М — щелочной металл):



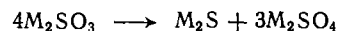
Далее сульфит окисляется:



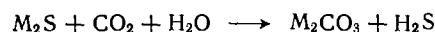
После абсорбции сульфат и сульфит восстанавливают углеродом (в виде нефтяного кокса) при 800 °С:



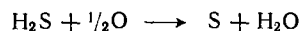
При этом образуется некоторое количество сульфата и сульфида:



Диоксид углерода вместе с водяным паром используют для регенерации карбоната при 450 °С:



Образующийся сероводород окисляют до серы в присутствии катализатора (процесс Клаусса):



Недостатком описанного процесса является коррозионная активность расплавленных карбонатов при высоких температурах. При более низких температурах используются специальные нержавеющие стали, на поверхности которых образуется защитная пленка из LiCrO_2 , а при очень высоких температурах (до 900 °С) в качестве конструкционных материалов используются глиноземы высокой плотности.

Карбонат лития — дорогой материал, поэтому необходимы специальные меры для уменьшения его потерь и для извлечения лития из образующихся отходов.

Сероводород

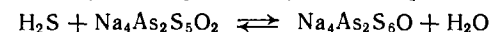
Сероводород образуется при газификации угля, в биологических и химических реакциях, в которых участвует сера и серосодержащие соединения. Большое количество сероводорода содержится в природном газе. Очистка газа от сероводорода необходима, так как он обладает высокой коррозионной активностью и для транспортирования газов по трубопроводам его концентрация должна быть снижена до очень низких значений. Кроме того, при горении газов образуется диоксид серы, а удаление H_2S из газового потока до его сжигания (или разбавления воздухом) значительно проще чем удаление образующегося SO_2 . В то время как SO_2 может быть удален из отходящих газов до 500 млн⁻¹ с эффективностью 90%, концентрация сероводорода может быть

легко снижена до 1—5 млн⁻¹, что соответствует концентрации SO_2 после сжигания менее 1 млн⁻¹.

Бытовой (светильный) газ содержит около 1% аммиака, однако этого количества недостаточно для очистки от сероводорода. Более эффективно дополнительное введение аммиака (Коллин-процесс). Образующиеся газы следует обработать для удаления избытка аммиака. В результате этих процессов получают сульфат аммония и H_2S в количестве, достаточном для получения серы по Клаус-процессу.

Помимо аммиака во многих процессах используют этил- и метиламины. Так как эти реагенты сравнительно дороги, их после использования регенерируют с помощью пара и вновь направляют на рециркуляцию (Гирботол-процессы). Вначале в этих процессах был использован триэтаноламин $(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N}$, но из-за трудностей его регенерации он был заменен 15—20%-ным раствором моноэтаноламина (МЭА). Недостатком МЭА является то, что часть его теряется в результате взаимодействия с сероуглеродом, поэтому моноэтаноламин используют для очистки природного газа, в котором фактически нет примеси COS, а диэтаноламин (ДЕА) — для очистки коксового газа [8].

В некоторых процессах серу можно получить непосредственно на стадии регенерации с использованием атмосферного кислорода в качестве окислителя. В первых установках (Тилокс, Джамарко-Ветрококк) использовали тиоарсенат натрия и сложные соединения мышьяка. При абсорбции протекала реакция



а при регенерации



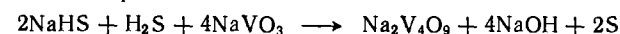
Ветрококк-процесс основан на взаимодействии арсенита с сероводородом, образующийся тиоарсенит разрушали с помощью диоксида углерода под давлением.

В последние годы широкое распространение получили процессы, в которых на стадии окисления — восстановления применяют органические красители (Стретфорд-процесс). Сначала сероводород (содержание в газе 10—10000 млн⁻¹, или 1%) абсорбируют раствором карбоната и ванадата натрия и антрахинона-2,6- и 2,7-дисульфоната (АДА) при pH-8,5—9,5. Для предотвращения осаждения ванадата добавляют тартрат натрия и калия. При этом протекают следующие реакции:

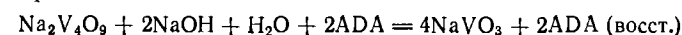
абсорбция

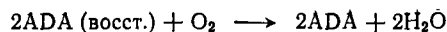


образование серы



регенерация ванадата



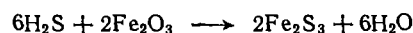


Промышленный процесс несмотря на сложные химические превращения чрезвычайно прост. Абсорбцию проводят в колоннах с насадкой, реакционную смесь собирают в баке-сборнике и направляют в установку для экстракции серы. Концентрация H_2S на выходе составляет около 1 млн^{-1} .

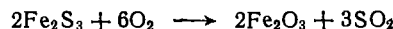
Широкое применение для удаления сероводорода получил оксид железа (Феррокс, Глуд и Манчестер-процессы) [9]. Водная суспензия Fe_2O_3 проходит через колонну с насадкой, абсорбирует сероводород. Образующийся сульфид извлекают продуванием атмосферного кислорода через раствор. Однако сера, получаемая таким образом, часто загрязнена оксидом железа, что снижает применимость этого метода.

Оксид железа, осажденный в мелкодисперсном состоянии на торфяной или волокнистый материал, а также в виде таблеток, используется в «оксидных боксах» для удаления небольших количеств сероводорода. Для полной регенерации материал-носитель сжигают или подвергают жидкостной экстракции перхлорэтиленом. При этом протекают следующие реакции:

абсорбция



регенерация



Реакции могут проводиться также при высоких температурах, например Эпплбай-Фродингхем-процесс (рис. VI-4). При пропускании газа, содержащего $14 \text{ г/м}^3 H_2S$, через четыре ступени абсорберов, работающих в режиме псевдооживленного слоя при температуре $340\text{—}360^\circ\text{C}$, концентрацию H_2S удавалось снизить

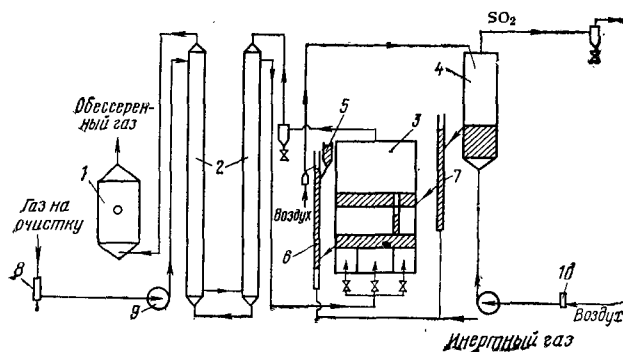


Рис. VI-4. Схема установки адсорбции сероводорода в псевдооживленном слое оксида железа при 350°C (W. Strauss, Industrial Gas Cleaning, Pergamon Press, 1976):

1—скруббер; 2—пневматический конвейер; 3—абсорбер; 4—регенератор; 5—бункер для загрузки катализатора; 6—выходной затвор; 7—входной затвор; 8—смолоотделитель; 9—вентилятор газа; 10—обеспыливающий фильтр.

до $0,01\text{—}0,03\%$. Регенерация осуществляется нагреванием сульфида железа на воздухе при 800°C . Выделяющийся SO_2 может быть использован для производства серной кислоты.

Помимо сероводорода в коксовом газе содержатся также органические сульфиды и тиофен, и степень очистки от этих веществ составляет соответственно $70\text{—}80\%$ и $30\text{—}45\%$. Если ввести стадию предварительной обработки сульфидов и тиофенов для превращения их в сероводород с помощью специальных катализаторов (хромат алюминия, кобальт-молибден, оксид цинка и др.), эффективность процесса может быть повышена. Обсуждаются и другие процессы, предложенные для очистки от сероводорода [7, 8].

Аммиак, амины и пиридиновые основания

Все эти вещества образуются при коксовании угля, а два последних присутствуют в дымовых газах, выделяющихся при термической обработке мяса, потрохов, рыбы и т. д., и обладают резким и неприятным запахом. Аммиак и амины хорошо растворимы в воде и сильных окислителях вследствие образования ионов аммония или алкиламмония. Однако растворимость этих соединений в воде быстро уменьшается с ростом температуры. В практике используется двухстадийная очистка газов, на первой стадии в трубчатом теплообменнике или струйном холодильнике газы охлаждаются до $30\text{—}50^\circ\text{C}$, а затем промываются в водяном скруббере.

Другая схема очистки включает одновременно абсорбер и кристаллизатор; в последнем распыляется серная кислота, и образующийся сульфат аммония кристаллизуется на дне. Этим же методом можно удалить и пиридиновые основания (пиридин, пиколлин, анилин и хинолин).

Образующиеся в процессе обработки мясных и рыбных отходов аммиак, этиламины и другие амины могут быть эффективно удалены водой. При этом следы аминов (но не аммиак) в отходящих газах эффективно улавливаются слоем активированного угля.

Оксиды азота

Известно шесть стабильных оксидов азота N_2O , NO , NO_2 , N_2O_4 , N_2O_3 и N_2O_5 , из которых NO образуется главным образом при горении, а NO_2 , N_2O_3 и N_2O_5 выделяются в некоторых промышленных процессах, например, травление металлов азотной кислотой перед анодированием. Объемы образующихся газов сравнительно невелики: для их очистки используются щелочные растворы гидроксида кальция или натрия, карбонат натрия или аммония и др., но эффективность этих процессов составляет лишь около 70% . Перспективными являются системы очистки, в

которых газы проходят волнообразную насадку, орошаемую жидкостью. Эффективность очистки в таких установках достигает 95%.

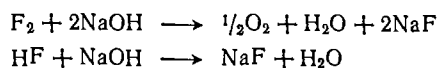
Можно ожидать, что при использовании влажного активированного угля эффективность улавливания возрастет, однако конкретные данные отсутствуют. Большие объемы и низкие концентрации оксидов азота в очищаемых газах, препятствуют использованию скрубберов для их очистки. Однако было установлено, что при тщательном контроле за параметрами процесса, использовании тангенциальной подачи реагентов на сжигание вместо противоточной, применении двухступенчатого сжигания, частичной рециркуляции отработанных газов (до 25%), и, иногда, при некоторой модернизации бойлеров содержание оксидов азота удается уменьшить от 1000 до 42 млн⁻¹.

Фтор и фториды

Присутствие фторсодержащих примесей даже в очень низких концентрациях (порядка нескольких частей на миллиард) оказывает вредное действие на растительность. Поэтому их удаление из отходящих газов производства алюминия, удобрений и других является необходимым.

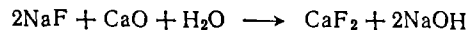
Фтористый водород хорошо растворим в воде, поэтому для его поглощения могут применяться различные аппараты, такие как простые противоточные скрубберы, мокрые газоочистители, состоящие из каскада аппаратов с насадкой, скрубберы с плавающей насадкой или с псевдооживленным слоем насадки и др.

При наличии в отходящих газах фтора вместо воды используют 5—10%-ный раствор едкого натра. В колоннах с насадкой при контакте газа и жидкости в течение 1 мин протекают следующие реакции:



В водных или слабощелочных (менее 2%) растворах образуется очень ядовитый оксид фтора F₂O.

Фторид натрия затем обрабатывают известью для регенерации едкого натра:



Для удаления газообразных и твердых фторидов, образующихся в печах при выплавке алюминия, был разработан метод, состоящий в пропускании газов через псевдооживленный слой глинозема, который затем направляют в плавильную печь, возвращая в процесс (Алка-процесс А 398). Абсорбцию ведут при температуре 65—160 °С, толщина слоя абсорбента 50—300 мм; эффективность улавливания газообразных фторидов составляет

более 99,2%, твердых фторидов — свыше 90%, при этом концентрация фторидов в газах снижается от 100—200 до 3 мг/м³ и менее.

Дезодорация

В отличие от обсуждавшихся выше газообразных примесей, соединения, обуславливающие запахи, обычно присутствуют в газах в очень низких концентрациях. Для их поглощения, кроме промывки в скрубберах, обычно используются адсорбция на активированном угле и сжигание в пламени или на поверхности катализатора.

Адсорбция активированным углем широко применяется для дезодорации при обработке пищевых продуктов и удаления следов аминов, органических веществ (меркаптаны, крезол, масляные кислоты). Активированный уголь получают из скорлупы кокосовых орехов, древесины, бурого и каменного углей и других углеродсодержащих материалов, которые с этой целью подвергаются деструктивной дистилляции с последующей обработкой паром при повышенной температуре. Адсорбционная способность активированных углей зависит от площади поверхности (200—1200 м²/г), температуры адсорбции и адсорбируемого вещества. Обычно срок службы слоя активированного угля составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Активированный уголь можно регенерировать нагреванием в атмосфере инертного газа при 600—650 °С с последующей обработкой паром. Однако активность такого адсорбента хуже, чем первоначально используемого.

Для уничтожения нерегенерируемых отходов широко используется сжигание в пламени. На нефтеперерабатывающих и химических предприятиях, где концентрация горючих материалов в отработанных газах достаточно велика для поддержания горения, используют факелы. Если же в газах присутствуют ароматические углеводороды, то при сгорании в смеси с воздухом они образуют дымящее пламя. Образование дыма можно избежать инъекцией пара в пламя, при этом в результате взаимодействия водяных паров с газами образуются водород и оксид углерода, горящие бездымным пламенем (рис. VI-5). Однако такие факелы горят с шумом, поэтому в настоящее время разрабатываются эффективные и бесшумные методы сжигания в факеле.

Кроме открытого сжигания в факеле, существуют методы с использованием закрытых камер сгорания, которые могут применяться, если тепла, выделяющегося при горении загрязняющего газа, недостаточно для поддержания устойчивого горения. В некоторых случаях, например, при дезодорации в процессе сушки черного щелока при его регенерации на целлюлозно-бумажных предприятиях, газы пропускают через камеру сгорания бойлера. Но при этом необходимо принимать меры для

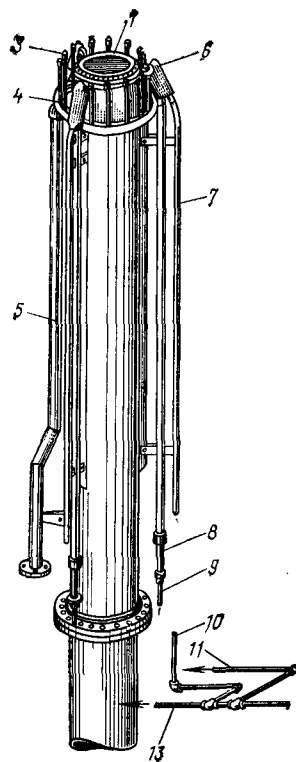


Рис. VI-5. Схема установки бездымного сжигания углеводородов с инъекцией пара (W. Strauss, Industrial Gas Cleaning, Pergamon Press, 1976):
1 — паровпрыскивающая форсунка; 2 — коллектор пара; 3 — линия питания пара; 4 — переднее воспламеняющее устройство; 5 — трубка; 6 — смеситель; 7 — трехходовой конический вентиль.

предотвращения коррозии бойлерных труб и снижения температуры. Существуют специальные печи, в которых с помощью диффузии или предварительного перемешивания удается достичь полного окисления.

Преимуществом каталитического сжигания [10] является снижение температуры более чем в два раза по сравнению с обычным сжиганием (до 300—400 °С). Это уменьшает трудности, обусловленные теплообменом при высоких температурах или необходимостью подвода дополнительного тепла для сжигания газов с низкой теплотворной способностью. К недостаткам этого метода относятся высокая стоимость катализаторов и необходимость их регенерации из-за отравления каталитическими ядами (частицами оксида железа, кремния, алюминия, углерода, отлагающимися на поверхности катализатора, хлоридами меди на катализаторе из оксида меди, соединениями серы на катализаторах из оксида алюминия, фосфорорганическими соединениями, образующими фосфорную кислоту, тяжелыми металлами, дезактивирующими катализатор в результате осаждения на активные центры и др.). Таким образом, использование каталитического окисления возможно лишь в тех случаях, когда исключена возможность такого отравления. К подобным процессам относится очистка газов, выделяющихся при обжиге кофе, выпечке хлеба, варке лака и т. д.

6. ОЧИСТКА ОТ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Широко распространено загрязнение воздуха дымами, мелкодисперсные частицы которых состоят из золы и продуктов неполного сгорания топлива. Даже очень плотные дымы — около 2—3 г/м³ — имеют низкую объемную концентрацию — около 1 млн⁻¹. Однако санитарные правила многих стран требуют снижения концентрации дымов до 0,1 г/м³ и менее.

Обычно для очистки газов от твердых примесей их пропускают через камеру, в которой с помощью гравитационных электростатических, термических, центробежных или инерционных сил частицы удаляют из газового потока. Очень мелкие частицы

(менее 0,5 мкм) могут удаляться из газового потока посредством диффузии. Несмотря на принципиальные различия в методах улавливания пыли из газового потока, все они описываются одной моделью — скоростью движения частиц относительно газового потока под действием одной из указанных сил в течение времени пребывания газа в камере. Таким образом, частицы размером (измеренным по скорости их падения), достаточным для прохождения всей глубины камеры (или ее эквивалента), будут, вероятно, осаждаться полностью, в то время как оседание частиц меньших размеров будет пропорционально той части глубины камеры, которую они смогут преодолеть за время пребывания газа в камере.

Поведение частиц размером не более 50 мкм в газовом потоке обычно описывается законом Стокса и подчиняется правилам турбулентного осаждения, что позволяет пользоваться упрощенными моделями. «Глубина» камеры может в ряде случаев означать реальную глубину, но в большинстве расчетов используется эквивалентная величина, характерная для данного аппарата, например, расстояние от токонесущей проволоки до пластины в электрофильтрах или ширина входа в циклон.

Осадительные камеры

В гравитационных осадителях (рис. VI-6), которые в простейшем случае могут быть выполнены в виде расширения в газовом трубопроводе, эффективность улавливания зависит от времени пребывания газов в камере и расстояния, проходимого частицами под действием гравитационных сил. В свою очередь время пребывания газов зависит от объема камеры и скорости потока. Существенным является также то, что скорость потока газа меньше скорости частиц, которая для большинства материалов (за исключением легких хлопьев) составляет более 3 м/с.

Простые осадительные камеры могут быть оснащены горизонтальными полками, уменьшающими высоту осаждения частиц. Однако такие перегородки трудны для очистки, поэтому осадительные многополочные камеры Говарда не нашли широкого применения.

Электрофильтры [11, 12]

В электрофильтрах пластинчатого типа преодолены проблемы, связанные с применением многоступенчатых осадительных камер. Во-первых, вместо относительно слабых гравитационных сил при электроосаждении используются более сильные электростатические силы, действующие на заряженные частицы. Во-вторых, после осаж-

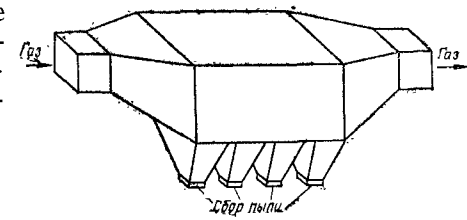


Рис. IV-6. Простейшая осадительная камера с бункером для сбора пыли (W. Strauss, Industrial Gas Cleaning, Pergamon Press, 1976).

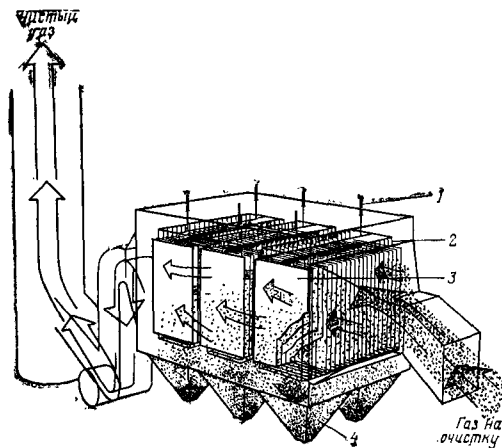


Рис. VI-7. Электрофильтр с отрицательным коронным разрядом (Controlling Air Pollution, Courtesy of the American Lung Association):

1—отрицательный электрод, соединенный с источником электроэнергии; 2—отрицательно заряженная проволока; 3—заземленные собирающие пластины с положительным зарядом; 4—бункеры для пыли.

дения слоя пыли на вертикальные пластины они легко очищаются встряхиванием или ударом, при этом слой осадка падает вниз.

На практике в электрофильтрах (рис. VI-7) токопроводящий провод натягивается на одинаковом расстоянии от пластин, расположенных на расстоянии 200—300 мм друг от друга вдоль газового потока. Провода заряжены отрицательно (обычно до 40—60 кВ), а пластины заземлены. Если электрофильтр используется в системе кондиционирования воздуха, то применяются положительно заряженные (16 кВ) провода с целью исключения образования нежелательных примесей — озона и оксидов азота.

В электрофильтрах газы, находящиеся в непосредственной близости от заряженной проволоки, ионизируются (образование короны). Ионы движутся вдоль заземленных пластин, сталкиваясь с пылью и другими частицами и заряжая их. Приобретаемый частицами заряд зависит от напряженности поля, площади поверхности частицы и ее диэлектрической проницаемости. Частица, заряженная путем бомбардировки или диффузии газовых ионов, мигрирует к заземленной пластине. Скорость миграции является функцией заряда частицы, напряженности поля (движущей силы) и сопротивления газа. Для частиц размером в несколько микрометров скорость составляет 10—100 мм/с, что значительно превышает скорость миграции частиц в гравитационном поле (~0,1 мм/с). Образующийся слой пыли удаляют механическим путем.

Приведенная модель электроосаждения является чрезвычайно упрощенной, она не учитывает такие эффекты, как электрический ветер (эффект движения газовых ионов), образование заряда в слое осаждающейся пыли, являющейся плохим проводником (например, цемента или летучей золы от сгорания некоторых видов углей с низким содержанием серы), а также возврат части пыли при ее выгрузке.

Электроосаждение широко используется в промышленности для очистки больших объемов газов, образующихся при обжиге цемента или при работе тепловых электростанций на твердом топливе.

Циклоны [13]

В циклонах частицы пыли движутся вместе с вращающимся газовым потоком и под действием центробежных сил оседают на стенках. Существуют два основных типа циклонов: к первому

относятся прямоточные циклоны, в которых вращение газа осуществляется с помощью лопастного статора, при этом внешние слои газового потока обогащаются частицами, которые частично агломерируются. Эти слои отделяются и направляются во вторичный коллектор, например, осадительную камеру или циклон противоточного типа.

В циклонах второго типа, условно называемых противоточными (рис. VI-8), вращающийся газовый поток вначале перемещается по направлению к хопперу (или другому коллектору): затем газы, продолжая вращаться в том же направлении, устремляются вверх и выходят через расположенную в центре выходную трубу. Частицы из внешних слоев газового потока оседают в пылесборнике. Ввод газов можно осуществлять с помощью либо лопастного статора, либо (чаще всего) тангенциального патрубка.

Существуют три способа расчета эффективности циклона. В первом из них используется модель осадительной камеры с сечением, эквивалентным тангенциальному входу, и длиной, эквивалентной спиральному пути газового потока вдоль стен. В такой осадительной камере на частицу, находящуюся в среднем положении на входе, действует сила, равная центробежной силе. С помощью этой модели, впервые предложенной в 1932 г., можно рассчитывать пределы эффективности улавливания частиц различных размеров.

Другие способы расчета и прогнозирования эффективности улавливания в циклоне основаны на изучении вихревого движения газового потока и равновесия между присущей частицам способностью двигаться по направлению к стенкам и движением газов по направлению к выходу. В обоих способах используются эмпирические параметры, позволяющие получить хорошее соответствие между теоретически вычисленными и экспериментальными значениями эффективности.

Циклоны широко применяются для улавливания частиц размерами около 10 мкм, их преимуществами является простота конструкции, небольшие по сравнению с объемами очищаемых газов размеры и отсутствие движущихся частей. Они могут быть выполнены из различных материалов, устойчивых к действию высоких температур и коррозии. К недостаткам этих аппаратов

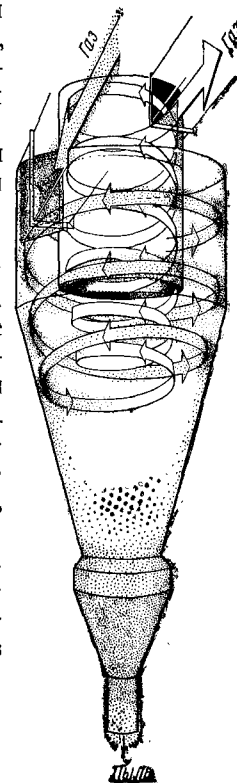


Рис. VI-8. Циклон противоточного типа (Controlling Air Pollution, Courtesy of the American Lung Association).

относятся большие затраты энергии (до 40%) на вращение, однако в настоящее время разработаны конструкции, позволяющие свести эти потери к минимуму.

Фильтрация и мокрое пылеулавливание

Как при фильтрации, так и при мокром пылеулавливании мелких частиц решающую роль играют силы инерции. Газовый поток проходит через волокно (в фильтрах) или капли (в скрубберах); при этом частицы, обладающие инерцией, сталкиваются с ними и захватываются. В качестве вторичного процесса может рассматриваться диффузия мелких частиц (размером порядка 0,5 мкм и менее) к поверхности коллектора. Эти механизмы действуют одновременно и могут сопровождаться воздействием электростатических и термических сил, которые могут как способствовать улавливанию частиц, так и препятствовать ему.

В общем случае, чем меньше размер элементарной ячейки коллектора, тем выше эффективность улавливания аэрозолей. Поэтому наиболее эффективные тканевые и волокнистые фильтры изготавливают из очень тонких (5—10 мкм) стеклянных или асбестовых волокон, или синтетических материалов. Частицы, достигая поверхности волокон, могут отскакивать от нее, возвращаясь в газовый поток, либо оставаться на ней под действием сил Ван-Дер-Ваальса (хотя существенную роль могут играть также силы электростатического притяжения и поверхностного натяжения). Осевшие частицы, так же как и волокно, могут служить коллектором для других частиц из газового потока.

С течением времени на волокне образуется слой пыли, который удаляют встряхиванием или обратной продувкой. Когда концентрация пыли в фильтруемом газе невысока, например, в атмосферном воздухе, весьма эффективными являются тонковолокнистые фильтры. Они могут служить без очистки в течение не-

скольких месяцев. Для очистки промышленных газов с высокими концентрациями пыли может применяться фильтровальная ткань, натянутая на трубки или барабаны (рис. VI-9). Пыль осажается на них, образуя осадок, который, в свою очередь, является эффек-

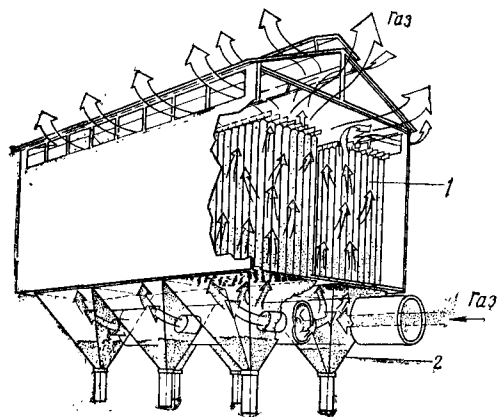
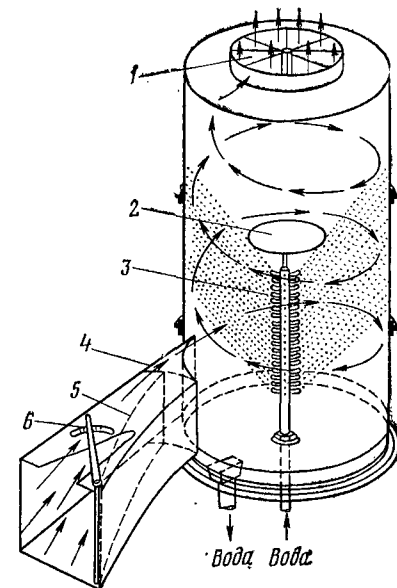


Рис. VI-9. Промышленный рукавный фильтр (Controlling Air Pollution, Courtesy of the American Lung Association):
1—рукавные фильтры; 2—бункеры.

Рис. VI-10. Циклонный оросительный скруббер (W. Strauss, Industrial Gas Cleaning, Pergamon Press, 1976):

1—лопасти с противоположным направлением вращения; 2—центральный отбойный диск; 3—распылитель; 4—тангенциальный ввод газа; 5—поворотная заслонка; 6—рукоятка.



тивным фильтрующим материалом. Через определенные промежутки времени осадок удаляют встряхиванием или продувкой. Эффективность фильтрации непосредственно после этой операции несколько снижается, поскольку необходимо время для образования нового осадка. С другой стороны, потери давления на этой стадии низки, и фильтр может иметь высокую производительность. На практике необходимо подобрать оптимальное соотношение между допустимой потерей давления, объемом проходящего газа и эффективностью, а также размером аппарата.

К аппаратам для мокрого пылеулавливания относятся простые противоточные оросительные башни, разнообразные скрубберы, в которых газовый поток проходит через пленку воды. Во всех случаях эффективность скруббера тем выше, чем меньше размер используемых (или получаемых в скруббере) капель. Однако мелкие частицы влаги могут увлекаться газовым потоком и для их улавливания необходимы те же приемы, что и при пылеулавливании.

Для оросительных башен оптимальным размером капель является 800 мкм, при этом эффективность удаления частиц размером меньше 50 мкм на один порядок ниже. В циклонном скруббере (рис. VI-10) оптимальный размер капель, распыляемых в циклон, составляет около 100 мкм, они эффективны лишь для удаления частиц размерами до 10 мкм. Многочисленные эксперименты показали, что вторичные эффекты, такие как испарение или конденсация жидкости, не играют существенной роли при улавливании частиц из газа в течение короткого периода контакта.

Наиболее эффективными аппаратами для мокрого улавливания мелких частиц являются скрубберы Вентури, в которых газовый поток, движущийся с большой скоростью, разбивает жидкую завесу. Образование капель небольшого размера, высокая турбулизация потока и другие эффекты способствуют улавливанию частицы субмикронных размеров. Однако расход энергии в таких аппаратах очень велик.

Все описанные пылеулавливатели широко используются в химической, металлургической и других отраслях промышленности, где образуются мелкие частицы. Общим правилом является то, что, чем меньше частицы, тем обычно требуется более сложное и совершенное оборудование, работающее с большими энергетическими затратами. Большой эффект может быть достигнут модификацией технологии с целью уменьшения загрязнения воздуха. Однако для этого скорее необходимы дальнейшие технические разработки или новые системы, чем усовершенствование и усложнение аппаратуры для очистки от аэрозолей.

ЛИТЕРАТУРА

1. C. E. Junge, *Air Chemistry and Radioactivity*, Academic Press, New York, 1963, pp. 1—4. H. Israel, *Trace Elements in the Atmosphere*, Ann Arbor Science Publishers, 1973, pp. 5—8.
2. J. B. Edwards, *Combustion: Formation and Emission of Trace Species*, Ann Arbor Science Publishers, 1974.
3. D. J. Patterson and N. A. Heinein, *Emissions from Combustion Engines and their Control*, Ann Arbor Science Publishers, 1972.
4. T. R. A. Davey, «The Sulphur Problem and the Non-Ferrous Metal Industries in Australia», *Process and Chem. Eng. (Aust.)* 26(8) : 20—27 (1973); 26(9) : 9—11 (1973).
5. R. J. Gleason and F. Heacock, «Limestone wet scrubbing of sulphur dioxide from power generation flue gases for high and low sulphur fuels», in *Pollution Control and Energy Needs*, R. M. Jameson and R. S. Spindt, eds., A. C. S. Advances in Chemistry Series 127, Washington, D. C., 1973, pp. 152—160.
6. C. C. Shale, «Ammonia Injection: A Route to Clean Stacks», in *Pollution Control and Energy Needs*, R. M. Jameson and R. S. Spindt, eds., A. C. S. Advances in Chemistry Series 127, Washington, D. C., 1973, pp. 195—205.
7. S. J. Yosmin, L. F. Grantham, D. E. McKenzie, and G. C. Stegmann, «The Chemistry of the Molten Carbonate Process for Sulphur Oxides Removal from Stack Gases», in *Pollution Control and Energy Needs*, R. W. Jameson and R. S. Spindt, eds., A. C. S. Advances in Chemistry Series 127, Washington, D. C., 1973, pp. 174—182.
8. A. L. Kohl and F. C. Riesenfeld, *Gas Purification*, McGraw-Hill, New York, 1960, pp. 18—86.
9. Ibid., pp. 286—303.
10. G. Vollheim and G. Domin, *Catalytic Afterburning: Theory and Application*, Schilde AG, Bad Hersfeld, 1966.
11. H. E. Rose and A. J. Wood, *An Introduction to Electrostatic Precipitation*, Constable & Co., London, 1956.
12. H. J. White, *Industrial Electrostatic Precipitation*, Addison Wesley, Reading, Mass., 1963.
13. R. Jackson, *Mechanical Equipment for Removing Grit and Dust from Gases*, B. C. U. R. A., Leatherhead, 1963.
14. E. Weber and W. Brocke, *Nassabscheider in Apparate und Verfahren der Industriellen Gasreinigung*, R. Oldenburg, München, 1973, pp. 174—308.

Дополнительная литература

Общие вопросы

Книги

- W. Strauss, *Air Pollution*, E. Anorid, London, 1976.
A. C. Stern, ed., *Air Pollution*, 3rd ed., 4 volumes, Academic Press, N. Y., 1976.

W. Strauss, ed., *Air Pollution Control* (Series), Wiley-Interscience, New York, Pt. I: 1971, Pt. II: 1972, Pt. III: 1976, Pts. IV & V: 1977—1978.

По вопросам загрязнения воздуха было опубликовано много других книг, освещающих эту проблему в зависимости от специализации авторов.

Журналы

- Journal of the Air Pollution Control Association* (4400 Fifth Ave., Pittsburgh, Pa 15213).
Environmental Science and Technology (American Chemical Society, 1155 (Sixteenth St., N. W., Washington, D. C. 20036).
Clean Air (journal of the Clean Air Society of Australian and New Zeland, 1 Fernhill Avenue, Epping, N. S. W. 2121, Australia).

Источники загрязнения воздуха

- R. N. Schreve, *Chemical Process Industries*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1967.
A. C. Stern, ed., *Air Pollution*, Pt. III (2nd ed.) or Pt. IV (3rd ed.), Academic Press, New York, 2nd ed.: 1968, 3rd ed.: 1975.

Публикации по различным отраслям промышленности, издаваемые Агентством по защите окружающей среды США, NERS, Research Triangle Park, N. C. 27711.

Контроль загрязнений воздуха

- W. Strauss, *Industrial Gas Cleaning*, 2nd ed., Pergamon Press, Oxford (1976).
W. Strauss, ed., *Air Pollution Control*, Pts. I, II, IV, and V.
A. C. Stern, ed., *Air Pollution*, 2nd ed., Vol. III, or 3rd ed., Vol. IV.

Материалы по контролю загрязнений, публикуемые Агентством по защите окружающей среды США. Главным образом:

- John A. Danielson, ed., «Air Pollution Engineering Manual», 2nd ed., 1975. (Initially compiled for the Air Pollution Control District, County of Los Angeles.)
E. Weber and W. Brocke, *Apparate und Verfahren der Industriellen Gas Reinigung*, Pt. I. «Feststoffabscheidung», Pt. II. «Niederschlagung von gasförmigen Komponenten», R. Oldenburg Verlag, Munich, 1973—75.
Robert M. Jameson and R. S. Spindt, «Pollution Control and Energy Needs», *Advances in Chemistry Series No. 127*, A. C. S. Publications, American Chemical Society, 1155 Sixteenth St., N. W., Washington, D. C. 20036.

В главе VI, посвященной контролю загрязнения воздуха, приведена лишь часть информации о том, что происходит с Землей под действием вредных веществ; являются ли эти вещества такими же вредными, как например диоксид серы, или характер их воздействия более скрытый, как у диоксида углерода, который в течение десятилетий не проявляет себя, а в конце концов может сказать решающее воздействие на климат. В этой главе обсуждается действие газообразных загрязнителей на вещества поверхности Земли, и оно должно рассматриваться в непосредственной связи с предыдущей главой.

ГЛАВА VII

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ

Д. Дж. Спеддинг

Газообразные вещества, попадающие в атмосферу в результате человеческой деятельности, претерпевают различные превращения, которые зависят от химических процессов, протекающих в атмосфере, что, в свою очередь, влияет на продолжительность их пребывания в атмосфере. Например, среднее время жизни SO_2 в атмосфере составляет несколько дней, а метан может существовать около 20 лет.

При взаимодействии с веществами земной поверхности газообразные загрязнители могут выводиться из атмосферы. Подобное взаимодействие может приводить к их разрушению без какого-либо видимого вредного влияния на окружающую среду; с другой стороны, такое взаимодействие может повлечь за собой существенные изменения среды обитания.

1. МИРОВОЙ ОКЕАН КАК ПОГЛОТИТЕЛЬ И ИСТОЧНИК АТМОСФЕРНЫХ ГАЗОВ

Поскольку океаны занимают более 70% поверхности Земли, взаимодействия, протекающие на их поверхности, имеют значение для всех загрязняющих веществ, находящихся в тропосфере. При переносе газа из тропосферы, он сначала диффундирует в газовую фазу около поверхности океана, пересекает границу газ — жидкость и затем диффундирует в толщу океана. Существует две основных теоретических модели, на основе которых можно предсказать протекание процессов диффузии: модель неподвижной пленки и более современная модель обновления поверхности.

D. J. Spedding. Department of Chemistry, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

Обе модели по существу позволяют получить одинаковые результаты [1]. Для простоты далее будет использована модель неподвижной пленки.

Теоретические основы модели

Согласно модели неподвижной пленки, обе фазы хорошо перемешиваются в результате турбулентной диффузии, но с обеих сторон поверхности раздела существует тонкая пленка жидкости, через которую процесс массопереноса осуществляется только с помощью молекулярной диффузии (рис. VII-1). Общая скорость массопереноса из одной фазы в другую определяется скоростью переноса через эти слои.

Удельный поток газа J , проходящий через любой из пограничных слоев, в общем случае определяется по 1-му закону Фика:

$$J = -D(\delta c / \delta x)$$

где J — количество газа, переносимого через единицу поверхности, перпендикулярной к направлению потока, в единицу времени, моль; $\delta c / \delta x$ — градиент концентрации или скорость увеличения концентрации c на расстоянии x , измеренном в направлении движения потока; D — коэффициент диффузии.

При изучении процессов массообмена полагают, что перенос через границу раздела — установившийся процесс, поэтому в расчетах используется следующая форма закона Фика:

$$J = D(\Delta c / x)$$

где Δc — разница концентраций, существующая на расстоянии x от поверхности раздела до внешней поверхности граничного слоя. Если ввести понятие константы массообмена

$$k = D/x$$

Тогда можно записать

$$J = k \Delta c$$

Концентрация газа, переносимого через граничный слой, равна c_g в воздухе и c_w в воде. Считают, что эти концентрации

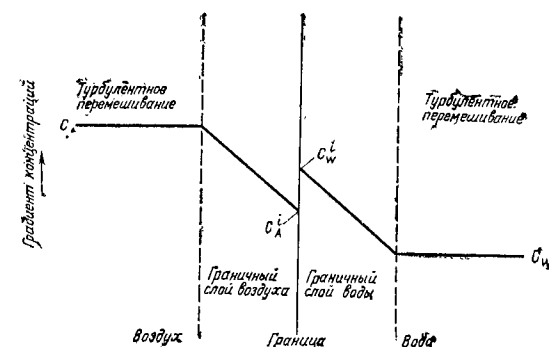


Рис. VII-1. Модель неподвижной пленки [2].

постоянны вплоть до соответствующих граничных слоев. Концентрация переносимого газа в воздухе на границе раздела равна c_{Γ}^i , эта величина может быть больше или меньше c_{Γ} в зависимости от того, направлен ли поток газа из воды или в воду. Соответствующая концентрация газа в жидкой фазе на границе раздела равна $c_{\text{в}}^i$. При установившемся процессе потоки газа через каждый пограничный слой равны, поэтому для каждого слоя можно записать следующее уравнение:

$$J = k_{\Gamma}(c_{\Gamma} - c_{\Gamma}^i) = k_{\text{ж}}(c_{\text{в}} - c_{\text{в}}^i)$$

где k_{Γ} и $k_{\text{ж}}$ — константы обмена в газовой и жидкой фазах соответственно.

Если газ подчиняется закону Генри, между c_{Γ}^i и $c_{\text{в}}^i$ существует следующая зависимость:

$$c_{\Gamma}^i = H c_{\text{в}}^i$$

где H — константа Генри.

После преобразований в последних уравнениях можно исключить $c_{\text{в}}^i$:

$$J = \frac{k_{\text{ж}} k_{\Gamma} (c_{\Gamma} - H c_{\text{в}})}{k_{\text{ж}} + k_{\Gamma} H}$$

Перегруппировка уравнения дает следующие результаты:

$$J = \frac{c_{\Gamma} - H c_{\text{в}}}{1/k_{\Gamma} + H/k_{\text{ж}}} = \frac{c_{\Gamma}/H - c_{\text{в}}}{1/k_{\text{ж}} + 1/H k_{\Gamma}}$$

Если знаменатели в последнем уравнении заменить на $1/k_{\Gamma}$ и $1/k_{\text{ж}}$, можно записать

$$J = k_{\Gamma}(c_{\Gamma} - H c_{\text{в}}) = k_{\text{ж}}\left(\frac{c_{\Gamma}}{H} - c_{\text{в}}\right)$$

Можно представить перенос газа из одной фазы в другую, как процесс, зависящий от сопротивления R . Эта величина аналогична электрическому сопротивлению и по аналогии эквивалентна величине, обратной проводимости, т. е. коэффициенту массопереноса.

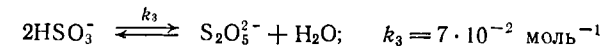
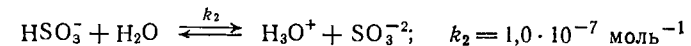
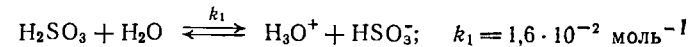
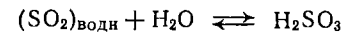
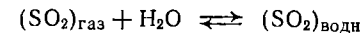
Как было показано, коэффициент массопереноса J можно выразить через константы обмена k_{Γ} и $k_{\text{ж}}$. Общее сопротивление R переносу газа включает сопротивление в газовой фазе r_{Γ} и сопротивление в жидкой фазе $r_{\text{ж}}$. Зависимость между параметрами процесса и сопротивлениями можно записать в виде

$$R = 1/k_{\Gamma} = 1/k_{\text{ж}} = (1/k_{\text{ж}} + 1/H k_{\Gamma}) = r_{\text{ж}} + r_{\Gamma}$$

Величины $r_{\text{ж}}$ и r_{Γ} в значительной степени зависят от растворимости и химического взаимодействия газа с растворителем (водой). Почти во всех случаях одна из этих величин значительно больше другой и это имеет существенное значение для поведения газа на поверхности океана.

Рассмотрим два случая загрязнения океана газами: в одном случае преобладает r_{Γ} (для SO_2), в другом случае — $r_{\text{ж}}$ (для оксида углерода).

Перенос диоксида серы. Чтобы определить перенос SO_2 из тропосферы в океан, следует учесть взаимодействие газа с водой при растворении



Содержание S(IV) в растворе SO_2 зависит от pH раствора и общей концентрации S(IV) . Сравнение значений k_1 и k_2 показывает, что молекулярная форма двуокиси серы в большой концентрации существует только в растворах с $\text{pH} \leq 2$. При $\text{pH} > 2$ в переносе газа через граничный слой раствора участвует диоксид и в ионной форме. Ионы обладают высокой подвижностью в растворе по сравнению с молекулами газа, поэтому по мере увеличения pH значение $r_{\text{ж}}$ уменьшается (рис. VII-2).

Установлено, что значения R при pH 4 полностью зависят от величины r_{Γ} . Поскольку pH большинства природных вод равно 4—9, а pH океана — 8, можно показать, что способность к образованию ионных форм SO_2 в растворе имеет определяющее значение для процесса переноса газа из тропосферы в океан [2]. Толщина воздушного граничного слоя, влияющая на величину r_{Γ} , изменяется в зависимости от скорости ветра, уменьшаясь при ее увеличении. Это приводит к увеличению k_{Γ} (или уменьшению r_{Γ}), как видно и на рис. VII-3.

Если значение k_{Γ} при наибольшей скорости ветра принять в качестве константы обмена при средних природных условиях над океаном, то можно рассчитать возможный перенос SO_2 из атмосферы в океан. Приняв $k_{\Gamma} = 1,4 \text{ см/с}$, общую площадь океана $3,7 \cdot 10^{18} \text{ см}^2$, а среднее содержание газа в надводном воздухе $0,5 \text{ мкг/м}^3$, определим, что перенос SO_2 из атмосферы в оке-

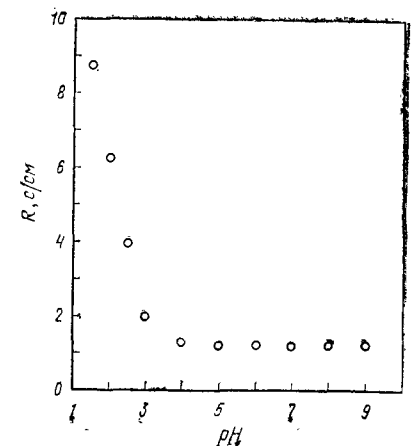


Рис. VII-2. Зависимость общего сопротивления проникновению SO_2 в воду от pH (рассчитано на основе газовой фазы) [11].

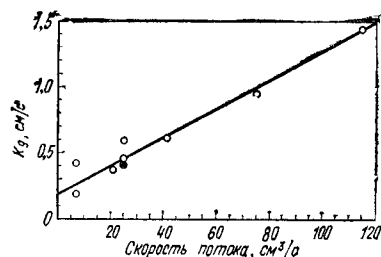


Рис. VII-3. Зависимость константы обмена SO_2 в морской воде от скорости газового потока [12].

ан составит $8,2 \cdot 10^7$ т/год. Эта величина особенно наглядна, если сравнить указанное значение с величиной $14 \cdot 10^7$ т/год — количеством диоксида серы, образующимся в результате сжигания природного топлива [3, 4].

В 1974—1975 гг. было проведено несколько измерений коэффициента газопереноса k_r в полевых условиях. Вельпдаль и Шоу нашли [107], что k_r составляет около 1 см/с для переноса диоксида серы в пресную воду и снег. При использовании радиоактивного SO_2 для измерения поглощения газа в искусственных водоемах с морской водой показано [108], что $k_r = 0,5 \pm 0,1$ см/с. Отбор проб [109] с помощью авиации, проведенный многократно над территорией Великобритании, позволил на основании полученных данных установить, что $k_r = 0,6—0,8$ см/с. Принимая во внимание эти результаты, можно сказать, что величина ежегодного переноса диоксида серы в мировой океан завышена примерно вдвое и вероятнее составляет $4 \cdot 10^7$ т/год.

Перенос оксида углерода. Изучение обмена оксида углерода между атмосферой и мировым океаном имеет интересную историю. В ранних исследованиях [5] были установлены источники CO как следствие человеческой деятельности. Предположения о возможном аккумуляровании CO в атмосфере повлекло за собой исследование океана как потенциального поглотителя. Однако в последние годы было найдено, что большим природным источником CO является, в частности поверхность океана [6], которая пересыщена по отношению к CO , и градиент концентрации газа направлен от океана в атмосферу [7]. Поглощение CO происходит в результате атмосферных процессов в газовой фазе [8], а также вследствие утилизации газа микроорганизмами на поверхности земли [9]. Размер потока CO из океана в атмосферу чрезвычайно важен для оценки вклада CO , образующегося в результате человеческой деятельности, в общий природный цикл оксида углерода.

В отличие от SO_2 оксид углерода не вступает в химическое взаимодействие с водой, сохраняя молекулярную форму, и для CO не характерно ускорение переноса через граничный слой жидкости, т. е. процесс газопереноса зависит от $r_{ж}^2$. Численное значение $k_{ж}$ можно рассчитать, приняв за толщину океанического граничного слоя 30 мкм [1], а коэффициент диффузии CO считать равным $2,2 \cdot 10^{-9}$ м²/с

$$k_{ж} = 1/r_{ж} = D/x_{ж} = \frac{2,2 \cdot 10^{-9}}{3 \cdot 10^{-5}}$$

Для использования этого значения при определении размера потока CO из океана в атмосферу необходимо знать градиент концентрации CO от глубины океана к его поверхности. Считают, что концентрация CO в растворе на границе океан — воздух равна концентрации CO в воздухе у поверхности океана [2].

Исследовательские суда проводили измерения концентрации CO в воздухе и в океане в обоих полушариях в Атлантическом и Тихом океанах [7]. Найдено, что концентрации CO в атмосфере Северного полушария гораздо выше, чем в Южном, составляя $0,13$ млн⁻¹ и $0,04$ млн⁻¹ соответственно. Концентрация CO в океанических поверхностных водах примерно одинакова в обоих полушариях — в среднем $6 \cdot 10^{-8}$ см³/см³ воды. Концентрацию CO в воздухе ($1,3 \cdot 10^{-7}$ см³/см³) можно определить делением на константу Генри для CO , что составит $2,6 \cdot 10^{-9}$ см³/см³ воды. Таким образом, градиент концентрации равен $(6 \cdot 10^{-8} — 2,6 \cdot 10^{-9})$ см³/см³ воды. Величина потока CO из северных океанов в атмосферу, равна $5 \cdot 10^{-9}$ г/(м²·с).

Соответствующие вычисления с использованием концентрации CO в воздухе Южного полушария приведут к получению близких значений, так как разность концентраций в этом случае определяется концентрацией CO в океанической поверхности. Величину общего потока CO из мирового океана можно получить, приняв что он постоянен для всех океанических вод и составляет $5,85 \cdot 10^7$ т/год.

При сжигании природного топлива [6] образуется $46 \cdot 10^7$ т/год CO , а при естественном окислении метана в тропосфере образуется $150 \cdot 10^7$ т/год. Таким образом, океан не только не является потенциальным поглотителем CO , но относится к второстепенному природному источнику этого газа. Недавно выдвинуто предположение [110], что в зависимости от условий океан может играть как ту, так и другую роль.

Перенос диметилсульфида. Цикл серы в окружающей среде обычно балансируется выделением сероводорода из океана в атмосферу [10]. Ранее считали [3], что H_2S выделяется с поверхности океана. Позднее [4] это мнение изменилось, было показано, что подобные процессы протекают только в таких областях, где глубинные океанические воды поднимаются с обедненных кислородом глубин. Некоторые ученые [4] предупреждали об опасности переоценки вклада сероводорода в цикл, отмечая, что даже в слое морской воды, равном 1 м, происходит количественное окисление сероводорода, что предотвращает его эмиссию.

В 1972 г. [10] в поверхностных океанических водах был обнаружен диметилсульфид, концентрация его составляла $1,2 \cdot 10^{-11}$ г/см³. Это позволило предположить, что именно $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ участвует в балансе цикла, перенося серу из океана в атмосферу. Однако, количественные измерения содержания газа в надводном пространстве не проводились, но хорошо известно его содержание в атмосфере вследствие газовых выбросов целлюлозно-бумажных

предприятий. С помощью газовой хроматографии [111] было показано, что при аэробных условиях из почвы, вод и листья выделяются главным образом диметилсульфид и диметилдисульфид. При анаэробных условиях выделение H_2S является доминирующим.

Для оценки океана как потенциального источника атмосферного диметилсульфида предположили, что над водным граничным слоем существует максимальный возможный градиент концентрации, т. е. концентрация газа на границе раздела океан — атмосфера равна нулю [2]. Расчеты показали, что максимальное количество диметилсульфида в балансе цикла серы составляет 4%. Таким образом, диметилсульфид образуется вне океана в больших количествах либо для завершения цикла должно использоваться какое-либо другое соединение серы, в том числе и сероводород.

2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР КАК ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

Хотя суша занимает только 30% поверхности земного шара, большую ее площадь занимает растительный мир, активно поглощающий газы из атмосферы. Растения могут поглощать атмосферные газы подобно неорганическим веществам без переработки или, что гораздо важнее, активно включать их в процессы метаболизма, создавая таким образом благоприятный градиент концентрации для дальнейшего поглощения. Хорошим примером является диоксид углерода, который загрязняет атмосферу, являясь основным продуктом сгорания углерода.

Теоретические основы

Скорость поглощения газа растениями из атмосферы можно математически выразить на основе тех же рассуждений, что были изложены выше. Общее сопротивление переносу R можно записать в виде суммы отдельных сопротивлений [13].

На рис. VII-4 показаны эти сопротивления, связанные в виде следующего выражения

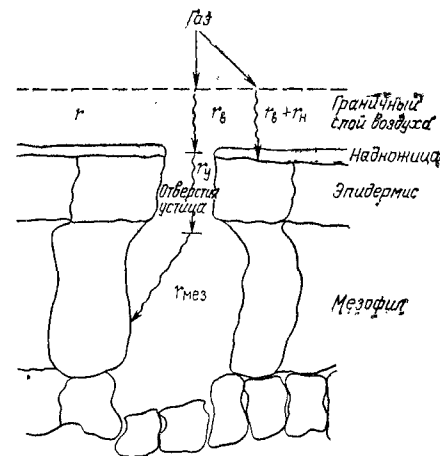
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r_b + r_{cl}} + \frac{1}{r_b + r_y + r_{mez}}$$

где r_b — сопротивление переносу через слой воздуха над поверхностью листа; r_{cl} — сопротивление переносу на поверхность воскового слоя; r_y — сопротивление переносу через устьица; r_{mez} — сопротивление переносу газа в клетки листа.

Величина r_b рассчитывается так же, как сопротивление над поверхностью воды. Для упрощения принимают, что лист имеет идентичные верхнюю и нижнюю поверхности и сопротивления идентичны для обеих поверхностей, потому r_b — сумма сопротивлений обеих поверхностей.

Поверхность листа покрыта восковым слоем (кутикулой). Некоторые газы поглощаются кутикулой или тонкой пленкой воды, находящейся на ней при высокой влажности воздуха.

Рис. VII-4. Схема сопротивления переносу газа в листе растений [13].



Поверхность листа пронизана большим числом канальцев, так называемыми устьицами. Устьица участвуют в метаболизме листа и могут открываться или закрываться в зависимости от условий: на свету и при высокой влажности воздуха устьица открыты, в темноте и на сухом воздухе они закрыты. Сопротивление переносу через устьица (r_y) изменяется в больших пределах от очень небольшой величины для открытого устьица до весьма значительной — для закрытого устьица.

После прохождения устьица газ может диффундировать к поверхности клеток, находящихся внутри листа. Поверхность клеток защищена водной пленкой; внутри листа относительная влажность воздуха составляет 100%. Перенос газа к этим клеткам мезофила осуществляется с сопротивлением r_{mez} . Сопротивление при переносе через граничный воздушный слой зависит от скорости ветра (она влияет на толщину слоя) и от диффузионных свойств газа [14].

Таким образом, значение r_b можно вычислить с помощью простых физических параметров. Если известны величины R и r_b , а устьица закрыты, то можно рассчитать r_{cl} . Когда устьица полностью открыты, то после определения R , r_b и r_{cl} можно рассчитать сумму ($r_y + r_{mez}$). При измерении всех сопротивлений переносу водяного пара эту сумму можно разбить на два слагаемых. Сопротивление переносу водяного пара равно $r_b + r_y$; сопротивления при переносе его к устьицам и на водяную пленку мезофильных клеток равны нулю [14]. Поэтому измерения R и r_b позволяет вычислить r_y для каждого листа. Обычно принимают r_y для водяного пара примерно равным r_y для всех других газов.

Чтобы получить количественные данные по сопротивлению переносу газов из атмосферы в лист растения, необходимо измерить полное сопротивление R и сопротивление воздушного граничного слоя r_b .

Обычно измеряют не R , а обратную величину, т. е. скорость осаждения v_s

$$v_s = \frac{1}{R} = gC = \frac{\text{полное поглощение на единицу площади}}{\text{доза (концентрация \cdot время)}}$$

где g — поток газа к поверхности $\text{мкг}/(\text{см}^2 \cdot \text{с})$; C — объемная концентрация газа в воздухе в какой-либо точке вне воздушного граничного слоя, $\text{мкг}/\text{см}^3$.

В полевых условиях измерения v_r (в см/с) проводят по формуле

$$v_r = g/C$$

Скорость поглощения можно рассчитать и по другой формуле, где числитель выражается в мкг/см², а доза — в г·с/см³.

Применение понятия дозы, которая представляет собой изменение газовой концентрации во времени, позволяет прямо измерять v_r , даже если концентрация изменяется во время опыта. Такая форма расчета v_r часто используется в лабораторных исследованиях газоосаждения и в полевых условиях при применении радиоактивных меток, с помощью которых непосредственно можно получить величину осаждения на единицу площади. Можно показать, что $v_r = J/C$ аналогична константе обмена $K = J/\Delta C$, если предположить, что осаждение является необратимым процессом и концентрация газа на поверхности твердого тела равна нулю.

Данные экспериментальных исследований

В последние годы проведено большое число экспериментов по определению v_r для листьев растений. Ранее в лабораторных условиях изучали осаждение газа на листьях (табл. VII-1); позже были разработаны методы изучения в полевых условиях (табл. VII-2).

Из приведенных в таблице данных видно, что большинство газов активно поглощаются растениями. Это особенно очевидно при сравнении различий в поглощении при открытых и закрытых устьицах. За исключением CO все основные газы, загрязняющие воздух, в большей степени участвуют в метаболизме растений.

При сравнении данных, полученных в лаборатории и в полевых

Таблица VII-1. Скорость поглощения некоторых газов растениями (условия лабораторных исследований)

Газ	Растение	Условия	v_r , см/с	R , с/см	r_y , с/см	$R - r_y$	Литература
CO ₂	Горох	Свет	0,025	40	—	—	[17]
CO ₂	То же	Темнота	0,0004	2500	—	—	[17]
CO	»	Свет	0,0025	400	—	—	[17]
CO	»	Темнота	0,0020	500	—	—	[17]
O ₃	Маис	Свет	0,33	3	0,5	2,5	[18]
O ₃	То же	Темнота	0,004	271	0,5	270,5	[18]
SO ₂	Ячмень	Устьица открыты	0,066	7,5	1,2	6,3	[19]
SO ₂	То же	Устьица закрыты	0,011	45	1,2	44	[19]
J ₂ (пар)	Горошек	Свет, высокая влажность	0,42	2,4	1,0	1,4	[14]
J ₂ (пар)	То же	Темнота, низкая влажность	0,024	42	1,0	41	[14]
NH ₃	Соя	Оптимальные	0,46	2,2	—	—	[20]

Примечание. Прочерк означает, что данных нет.

Таблица VII-2. Скорость поглощения некоторых газов растениями

Газ	Растения	v_r , см/с	R , с/см	r_y , с/см	$R - r_y$	Литература
SO ₂	Трава	0,8	1,3	0,4	0,9	[21, 108]
SO ₂	Трава (лето)	0,8	1,3	0,8	0,5	[112]
SO ₂	Трава (осень)	0,3	3,3	3,0	0,3	[112]
NH ₃	Люцерна	0,3	3,3	—	—	[113]
I ₂	Трава	0,66	1,5	0,3	1,2	[23]
O ₃	Люцерна	1,66	0,6	—	—	[24]
NO ₂	То же	2,0	0,5	—	—	[24]

Примечание. Прочерк означает, что данных нет.

условиях, возникают трудности. Лабораторные данные обычно выражаются в виде массы газа, поглощаемой единицей площади горизонтальной проекции поверхности листа; полевые данные характеризуются поглощением на единицу площади горизонтальной проекции растительного покрова. Если листья размещать в толщине растительного покрова слоями, то v_r в полевых экспериментах больше чем v_r в лабораторных условиях.

Для различных видов растительного покрова была измерена средняя площадь листа на единицу площади горизонтальной проекции. Эта величина является показателем площади листа, и изменяется в зависимости от вида растения, так как плотность листы существенно различна. В табл. VII-3 показано, как используется этот показатель.

Экспериментальные данные, типа приведенных в табл. VII-1 и 2, использовались для изучения роли растений в поглощении газов, загрязняющих окружающую среду, в масштабах земного шара. В лучшем случае такие вычисления были основаны на экстраполяции скорости поглощения газа в полевых условиях на скорость поглощения в мировых масштабах; менее точная экстраполяция проводилась на основе скорости поглощения газа одним

Таблица VII-3. Сравнение v_r , измеренных в лабораторных и полевых условиях, с использованием показателя площади листа

Газ	Растение	Условия	Показатель площади листа	Скорость поглощения, см/с	
				лабораторные исследования	полевые исследования
O ₃	Манс	Свет	3,8	0,33	1,25
O ₃	Люцерна	Оптimum	4,7	0,35	1,66
SO ₂	Ячмень	Высокая влажность	8	0,066	0,53
SO ₂	Пшеница	Влажность	8	0,05	0,4

Примечание. Скорость поглощения, приведенная полужирным шрифтом, определена экспериментально; светлые цифры — рассчитаны с помощью показателя.

Таблица VII-4. Поглощение газов растительным покровом

Газ	Растение	v_r , см/с	Концентрация газа, мкг/м ³	Скорость поглощения за 12 ч, г/м ²	Очищенный объем, м ³
O ₃	Маис	1,25	400	0,2	500
SO ₂	Трава	0,8	500	0,17	340
CO	Горех	0,012	10 ⁵	0,52	5
NO ₂	Люцерна	2,0	200	0,17	850

листом. Поэтому применение этих данных должно быть осторожным.

В табл. VII-4 приведены данные по поглощению газов растениями; концентрация газов типична для загрязненных сред обитания. Под очищенным объемом понимают столб загрязненного воздуха, который может быть очищен 1 м² площади растительности данного вида, при условии правильного выбора значения v_r . Из таблицы видно, что трава, для которой известны эти данные, может существенно понизить концентрацию O₃, SO₂ и NO₂ в загрязненном воздухе.

В XVII веке, составляя отчет для Карла II, Дж. Ивлин указывал, что посадки деревьев будут способствовать уменьшению загрязнения воздуха в Лондоне [16]. И хотя показатель площади листа для деревьев составляет 60—70% (такой же, как и для травы), видно, что совет ученого был разумным.

3. НАРУШЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ, ВЫЗВАННЫЕ ГАЗООБРАЗНЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ

Ранее отмечалось, что большинство газообразных загрязнителей активно участвуют в метаболизме растений. Тем не менее для многих растений отмечают нарушения жизнедеятельности при очень малых концентрациях загрязнителей. В общем случае растения испытывают вредное воздействие газообразных загрязнителей в меньших концентрациях, чем животные (особенно в случае озона, оксидов азота и SO₂). Исключение составляет лишь оксид углерода, который приносит вред растениям при значительно больших концентрациях, чем при действии на животных.

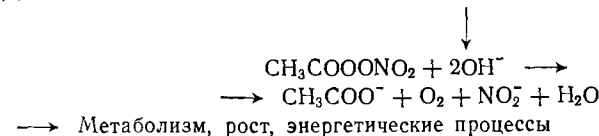
О природе повреждения листовой поверхности растений газами-загрязнителями известно много. Были выведены формулы, связывающие дозу воздействия со степенью нарушения [25]. Знание природы нарушения позволяет опытным патологоботаникам обнаружить присутствие газообразного загрязнителя и произвести приближенную оценку его концентрации, пользуясь наблюдениями за специально отобранными растениями [26, 27].

Таблица VII-5. Влияние озона на биохимические процессы в растениях
Озон (0,2 млн⁻¹) → Устьица [31] → Мембраны клеток [39, 40] →
→ Метаболизм, рост и энергетические процессы

Метаболизм	Доза, млн ⁻¹ (моль/дм ³)	Экспозиция, ч	Рост	Доза, млн ⁻¹	Экспозиция, ч	Энергопроцессы	Доза, млн ⁻¹	Экспозиция, ч
Увеличение образования дисульфида [30]	0,25	3	Уменьшение длины пыльцевой трубки [43]	0,1	5,5	Фотосинтез		
Ингибирование синтеза гликолипида [41]	(10)	0,3	Уменьшение крахмала листа [44]	0,25	170	Уменьшение фиксации ¹⁴ CO ₂ [39]	1	0,25
Активация глутаминовой декарбоксилазы [39]	1	0,5	Ингибирование полисахаридной синтазы [45]	0,05	10	Уменьшение хлорофилла [46]	0,8	1
Ингибирование каталазы [42]	(0,28)	?				Ингибирование фосфорилирования [47]	0,8	1
Ингибирование пероксидазы [42]	(0,80)	?				Другие процессы		
Активация пероксидазы [40]	0,35	48				Ингибирование окислительного фосфорилирования [48]	1	5
						Ингибирование фосфоглюкомутаза [49]	23	6

Примечание. При воздействии на устьице 0,1 млн⁻¹ O₃ (2 ч) происходит их закрытие, при воздействии на мембраны 1 млн⁻¹ O₃ (0,5 ч) увеличивается их проницаемость [39], а при 0,35 млн⁻¹ (48 ч) — происходит активация целлюлозы [40]. При действии 0,2 млн⁻¹ O₃ в течение 1 ч наблюдается разрушение листа.

Таблица VII-6. Влияние PAN на биохимические процессы в растениях
PAN (0,03 млн⁻¹) → Устьица → Мембраны клеток →



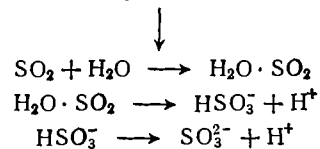
Метаболизм	Доза, млн ⁻¹ (моль/дм ³)	Экспозиция, ч	Рост	Доза, моль/дм ³	Экспозиция, ч
Общее уменьшение SH-группы [50]	1	0,5	Ингибирование синтеза полисахаридов стенок клетки [53]	0,3	4
Эпоксидирование олефинов [54]	(0,1)	1	Ингибирование метаболизма глюканов и синтеза целлюлозы [54]	1	6
Окисление глутатиона [52]	(1)	0,3			

Энергопроцессы					
Фотосинтез	Доза, моль/дм ³	Экспозиция, ч	Другие процессы	Доза, моль/дм ³	Экспозиция, ч
Ингибирование фиксации ¹⁴ CO ₂ [55]	1	0,1	Ингибирование фосфоглюкомутазы [59]	0,1	6
Уменьшение хлорофилла [56]	1	0,2	Ингибирование изоцитратдегидрогеназы [60]	1	0,02
Ингибирование фотофосфорилирования [57]	10	0,2	Ингибирование глюкоз-6-фосфатгидрогеназы [60]	1	0,02
Ингибирование реакции Хилла [58]	1	?			

Примечание. При воздействии PAN наблюдается повреждение листа (0,014 млн⁻¹, 4 ч) и разрушение хлоропласта (1 млн⁻¹, 0,5 ч).

Таблица VII-7. Влияние SO₂ на биохимические процессы в растениях

SO₂ (0,3 млн⁻¹) → Устьица → Мембраны клетки →



→ Энергетические процессы

Фотосинтез	Доза, ммоль/дм ³ (млн ⁻¹)	Экспозиция, ч (сутки)	Другие энергопроцессы	Доза, млн ⁻¹ (ммоль/дм ³)	Экспозиция, ч (сутки)
Уменьшение фиксации ¹⁴ CO ₂ [63]	0,3	0,3	Ингибирование гликолят-оксидазы [37, 38, 116]	5	(0,5)
Увеличение фиксации ¹⁴ CO ₂ [34]	0,5	?	Активирование пероксидазы [114]	1	6
Уменьшение концентрации АТФ [34]	2	?	Активирование глутамат-дегидрогеназы [115]	0,3	7
Стимулирование реакции Хилла [34]	3	?	Активирование глутамат-пируваттрансаминазы [114]	0,2	6
Ингибирование рибулосдифосфаткарбоксилазы [35, 114]	(0,2)	(6)	Активирование глутамат-оксалоацетаттрансаминазы [114]	0,2	6
Ингибирование фосфенопируваткарбоксилазы [36, 117]	10	0,1	Ингибирование глутамат-оксалоацетаттрансаминазы [116]	(4)	?
Ингибирование малатдегидрогеназы [36, 118, 121]	0,5	?	Общее увеличение свободных аминокислот [120]	0,7	72

Примечание. При воздействии SO₂ (0,1 млн⁻¹, 24 ч) увеличивается открытие устьиц [32], при дозе 0,12 млн⁻¹ (1500 ч) уменьшается выход [64], при дозе 0,1 млн⁻¹ (1350 ч) повреждаются листья [65], при дозе 0,3 млн⁻¹ (4 ч) наблюдается депрессия удлинения пыльцевой трубки.

К сожалению, изучение биохимии нарушений отстает от паталогоботанических исследований. Только в последние годы стали появляться работы, посвященные исследованию воздействия газообразных загрязнителей на метаболизм растений.

Проблема выбора достаточных доз

В результате исследований было установлено, что поглощение растениями газообразных загрязнителей связано с растворимостью этих газов в водной пленке на поверхности мезофильных клеток [28]. Растворение газов обычно влечет за собой ионизацию, поэтому в процессах метаболизма могут также участвовать ионы. Исследование участия ионов в метаболизме растений представляет определенные трудности. Это связано с определением концентраций иона в растворе, которая непосредственно связана с концентрацией соответствующего газа в атмосфере. В настоящее время не существует метода для определения истинной концентрации ионов, так как в процессе нормального метаболизма клеток происходит постоянная трансформация ионов, например, образование анионов оксидов азота и серы при растворении газов во влаге клетки.

Исследователи используют различные концентрации и это затрудняет сравнение полученных результатов. В табл. VII-5—VII-7 указаны дозы газообразного загрязнителя, которые приводят к заметному воздействию на растения.

Действие озона и оксидов азота

Озон и оксиды азота являются сильными окислителями и их участие в процессе метаболизма клеток заключается в окислении гидросульфидных групп [29]. Эти группы чрезвычайно важны для структуры протеннов, и часто активность энзимов связана с наличием именно гидросульфидных групп в цепи протеина. Окисление под действием озона и оксидов азота в значительной степени ведет к образованию дисульфидов, и это, вероятно, ингибирует активность отдельных энзимов.

Растворимость озона в воде при 20 °C и парциальном давлении 10⁵ Па составляет 12 ммоль/дм³. Если считать, что газ подчиняется закону Генри, то при парциальном давлении озона, равном 1 млн⁻¹, концентрация озона в растворе равна 0,012 ммоль/дм³. Понятно, что исследование ингибирования при этих концентрациях ближе к реальным условиям нежели при концентрациях 1,0 ммоль/дм³, при которых обычно проводятся эксперименты. В действительности озон оказывает на пероксидазу активирующее действие (см. табл. VII-5).

Подобные рассуждения можно применить и к оксидам азота, хотя ионизация этого газа при растворении приводит к накоплению обычных продуктов метаболизма клеток.

Фотосинтез (и другие возможные энергетические процессы) зависят от действия оксидов азота и озона. Природа их воздействия на фотосинтез в настоящее время не до конца ясна. Известно лишь, что в реальных условиях озон вызывает закрытие устьиц [31]; без сомнения такое ограничение газообмена имеет решающее значение для фотосинтеза, но маловероятно, что оно является действительным воздействием на процесс фотосинтеза.

Действие SO_2

Небольшие дозы SO_2 вызывают открытие устьица листа, при высоких дозах происходит их закрытие [32]. В соответствующих условиях увеличение времени пребывания устьиц в открытом состоянии приводит к водному стрессу, но связь такого физиологического явления с метаболизмом листа абсолютна неясна. Влияние SO_2 на метаболизм листа в большинстве случаев изучалось в миллимолярных концентрациях сульфитных растворов. Связь концентрации SO_2 в газовой фазе с его равновесной концентрацией, установленная с учетом возможных реакций в растворе (исключая окисление), представлена на рис. VII-5. При концентрации SO_2 в газовой фазе равной 100 мкг/м^3 ($\sim 0,3 \text{ млн}^{-1}$), равновесная концентрация соединений S(IV) в растворе составляет 36 ммоль/дм^3 . Эта величина в действительности могла быть выше, если можно было бы оценить и учесть буферную способность мезофильной воды.

С другой стороны, не учитывается также окисление и метаболизм, которые, видимо, привели бы к уменьшению концентрации. Поэтому наиболее разумным для экспериментальных исследований действия SO_2 на метаболизм листа является, видимо, диапазон концентрации $0,1\text{--}0,5 \text{ ммоль/дм}^3$. Однако почти все концентрации, используемые в исследованиях, превышали 1 ммоль/дм^3 .

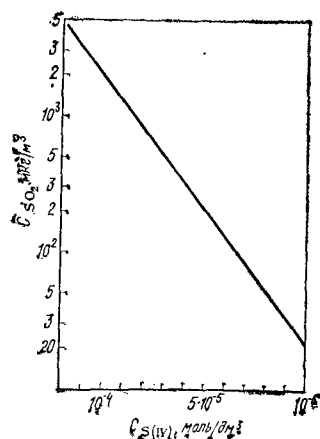
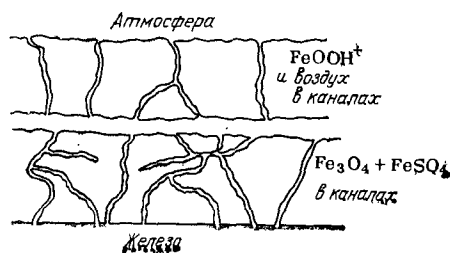


Рис. VII-5. Зависимость между концентрациями $[\text{SO}_2]$ и S(IV) в растворе [33].

Рис. VII-6. Образование пленки окисла при атмосферной коррозии железа [69].



Точный выбор концентраций при исследовании воздействия метаболитов на процесс фотосинтеза имеет большое значение. При концентрации сульфита $< 1 \text{ ммоль/дм}^3$ наблюдалось увеличение фиксации $^{14}\text{CO}_2$ в изолированном хлоропласте [34, 116]; при концентрациях $> 1 \text{ ммоль/дм}^3$ фиксация уменьшается. По-видимому, результаты многих исследований влияния SO_2 неверны, так как растения в действительности не подвергаются воздействию метаболитов в таких концентрациях. Поэтому большое значение имеют работы по непосредственному измерению концентрации SO_2 в клеточной воде растений, подвергающихся действию SO_2 в атмосфере.

Если предположить, что дозы SO_2 , приведенные в табл. VII-7, соответствуют действительности, то можно заключить, что в процессе фотосинтеза на самом деле проявляется фумигационное действие SO_2 . Ингибирование энзима происходит вследствие конкуренции SO_3^{2-} и субстрата HCO_3^- [35, 36] или гликолята и сульфогликолята, последний выделен из риса, подвергнутого действию SO_2 [37, 38]. В последних работах подчеркивается необходимость расширения исследований биохимического воздействия газообразных загрязнителей на метаболизм растений [66, 67]. Данные, приведенные на рис. VII-5 и VII-6, иллюстрируют такую необходимость; следует лишь обосновать выбор концентрации газа для исследований.

Пахлич [122] предпринял попытку объединить имеющиеся данные о воздействии SO_2 на растения в единую теорию механизма действия газообразных загрязнителей. Он предположил, что при низких дозах поглощения SO_2 он превращается в сероорганические соединения и не действует на энзимы. Если же доза такова, что превращение в подобные соединения протекает неполно, то концентрирование неорганической серы может вызывать ингибирование энзимов.

4. ВЛИЯНИЕ ДИОКСИДА СЕРЫ НА КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛОВ

Одним из наиболее дорогостоящих последствий загрязнения атмосферы диоксидом серы является ускорение коррозии металлов. Такой эффект определяется затратами не только на ремонт или замену разрушенных узлов, но и на антикоррозионную обработку. Значительная часть затрат обычно связана с коррозией железа и его сплавов, однако в присутствии SO_2 наблюдается коррозия и других важных металлов, используемых в условиях атмосферного воздействия, — Zn , Cu и Al .

В прошлом научные и технические разработки относились главным образом к методам уменьшения коррозии за счет применения покрытий. В последнее время получены новые данные о природе коррозии при действии SO_2 . Данный раздел в основном отведен обсуждению роли SO_2 в атмосферной коррозии железа.

Атмосферная коррозия железа

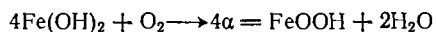
При изучении экспериментальных образцов железа или стали в атмосфере различных районов установлено, что в наибольшей степени коррозия наблюдается в индустриальных районах, в наименьшей — в сельских районах [68], что можно объяснить более высокой концентрацией SO_2 в первом случае [69]. В районах с низкой концентрацией SO_2 основными продуктами коррозии железа являются $\alpha\text{-FeOOH}$, $\gamma\text{-FeOOH}$, Fe_3O_4 и другие оксиды аморфной структуры [70].

В настоящее время исследователи пришли к выводу, что образование этих соединений протекает по механизму электрохимической коррозии в тонкой пленке воды на поверхности металла. В упрощенной форме процесс можно изобразить так:

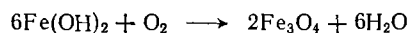
на аноде $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$

на катоде $\frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow 2\text{OH}^-$

Дальнейшие превращения зависят от pH пленки воды: в сильнощелочной среде



в слабощелочной среде

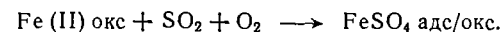


В нейтральной или слабокислой среде образование $\text{Fe}(\text{OH})_2$ невозможно; вместо него образуются различные гидроксидные комплексы $\text{Fe}(\text{II})$ и комплексы с другими анионами, имеющимися в растворе. Эти анионы отражают характер окружающей среды, в которую помещен металл, например, ионы хлора в морской воде или сульфат-ионы в атмосфере промышленных районов. Гидроксидные комплексы $\text{Fe}(\text{II})$ окисляются растворенным кислородом с образованием γ -модификации FeOOH .

Можно видеть, что поверхность железа в атмосферных условиях покрыта пленкой продуктов окисления, состоящей из двух слоев (см. рис. VII-6) [69]. Анодная реакция происходит на поверхности самого металла; катодная реакция протекает на границе слоев Fe_3O_4 и FeOOH . В дальнейшем происходит окисление молекулярным кислородом, в результате которого образуется FeOOH или Fe_3O_4 (в зависимости от активности иона водорода). Общий эффект анодной и катодной реакций заключается в том, что атом железа вырывается из чистого металла и в виде FeOOH остается на дне поверхностного слоя. Поскольку центры анодного и катодного процессов удалены друг от друга, для замыкания электрохимической цепи необходимы проводники. Слой Fe_3O_4 служит проводником электронов, а растворимые соли железа в растворе слоя Fe_3O_4 — проводниками ионов.

Наиболее важной из растворимых солей является FeSO_4 . Источником серы служит SO_2 , содержащаяся в атмосфере. Таким образом первой ступенью процесса коррозии можно считать абсорб-

цию SO_2 на поверхности металла. Количество абсорбированного диоксида серы увеличивается при наличии ржавчины [72, 74] и поверхностных частиц [73], а также при повышении относительной влажности [74, 75]. В отсутствие ржавчины или поверхностных частиц SO_2 может поглощаться на отдельных участках поверхности железа [76], которые не имеют каких-либо структурных дислокаций, например, на границе зерен [77]. Предполагают, что центры абсорбции активируются водяным паром, SO_2 адсорбируется поверхностным оксидом и окисляется до сульфата в адсорбированном состоянии [78, 79].



Электрохимический механизм образования ржавчины требует наличия FeSO_4 только в качестве проводника ионов. При достаточном количестве этой соли процесс разрушения металла протекает дальше, уже без добавления диоксида серы для образования FeSO_4 [80]. Поэтому можно предположить предельно возможное образование FeOOH при наличии некоторого постоянного количества FeSO_4 . Однако это невозможно из-за медленно протекающей реакции образования нерастворимых основных сульфатов железа, приводящей к постоянному уносу ионов железа и сульфат-ионов. Ускорение коррозии железа в атмосфере с высокой концентрацией SO_2 тесно связано с наличием раствора FeSO_4 в нижнем оксидном слое. Подобным образом и увеличение коррозии при высокой влажности связано с наличием водного раствора в нижнем оксидном слое. При уменьшении влажности раствор высыхает, и электрохимический процесс прерывается из-за отсутствия проводника ионов.

Предполагают [71], что основной составной частью низшего оксидного слоя на поверхности железа является не Fe_3O_4 , а аморфный оксидгидроксид железа $\text{FeO}_x(\text{OH})_{3-2x}$, который в водных растворах является хорошим проводником. Несмотря на различие во взглядах на природу оксидных слоев, электрохимический механизм коррозии и роль SO_2 являются универсальными.

Атмосферная коррозия прочих металлов

Цинк широко применяется в качестве антикоррозионного покрытия железа и стали. Коррозии основного металла препятствует пленка нерастворимых основных карбонатов цинка [81]. Основным фактором, определяющим скорость коррозии цинка, является концентрация SO_2 в атмосфере [82]. Диоксид серы равномерно поглощается на поверхности цинка [83], причем при увеличении относительной влажности возрастает количество поглощаемого SO_2 [74, 75]. Ускорение коррозии цинка под действием SO_2 , возможно, обусловлено образованием растворимого ZnSO_4 на внешней поверхности защитной пленки [84], или действием на эту пленку кислого раствора, образующегося при растворении SO_2 в

поверхностном слое воды. Однако равномерное поглощение SO_2 при любой влажности предполагает первый способ воздействия. Интересно отметить, что коррозия цинка происходит на внешней поверхности защитного покрытия, а коррозия железа протекает на границе раздела двух оксидных слоев [83].

Медь. Атмосферная коррозия меди протекает очень медленно и приводит к образованию патины сине-зеленого цвета. Наблюдение за крышами, покрытыми медью, в Скандинавии показало, что скорость образования патины увеличивалась при возрастании концентрации SO_2 в атмосфере [85]. Вновь образующаяся патина содержит $\text{CuSO}_4 \cdot 6\text{Cu}(\text{OH})_2$, при старении она превращается в $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{Cu}(\text{OH})_2$. Очевидно SO_2 участвует в образовании продукта коррозии, хотя механизм образования патины неизвестен, а роль SO_2 в этом механизме неясна. При повышении относительной влажности увеличивается масса абсорбируемой SO_2 , хотя это количество меньше, чем для железа и цинка [74] и поглощение происходит в активных центрах на поверхности меди [83].

Алюминий. Наблюдения за алюминиевыми пластинками, находившимися в различных атмосферных условиях в течение долгого времени, показали прямое соответствие между скоростью коррозии и содержанием SO_2 в атмосфере [86]. В атмосфере промышленных районов на поверхности алюминия образуется серо-содержащий продукт коррозии $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ [87]. При низкой относительной влажности алюминий поглощает незначительное количество SO_2 в основном за счет физической адсорбции [87]. При повышении влажности поглощение увеличивается, хотя и не достигает таких размеров, как для железа и цинка [74, 87]. Предполагаемым механизмом ускорения коррозии алюминия в присутствии SO_2 является воздействие кислотой среды на защитную оксидную пленку; кислота образуется при растворении и окислении SO_2 в водной пленке на поверхности металла [87].

5. ПОВЕДЕНИЕ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ

Наибольшая концентрация газообразных загрязнителей наблюдается в городских районах, поэтому изучение поведения газообразных загрязнителей в замкнутых объемах имеет большое значение. Характер поверхности внутри помещения отличается от характера внешней поверхности, поэтому можно предположить, что скорость сорбции газов внутри помещения отличается от скорости сорбции газов вне его.

Внутри помещения газы могут взаимодействовать с поверхностями в трех измерениях в то время, как вне помещения взаимодействие возможно лишь в одном измерении, если не принимать во внимание реакции в газовой фазе, протекающей как внутри, так и вне помещения. В данном разделе рассматривается влияние

этого взаимодействия на концентрацию некоторых газообразных загрязнителей внутри помещения, а также проводятся некоторые аспекты возможного вредного влияния такого взаимодействия.

Концентрация газообразных загрязнителей внутри помещения

Дозиметрический контроль содержания газообразных радионуклидов позволяет установить, что внутри помещения доза облучения, получаемая человеком, меньше, чем вне помещения. Основным газообразным продуктом реакции деления является ^{131}I ; исследования показали, что внутри помещения концентрация этого газа резко падает [88]. Вполне возможно, что концентрация и других газов внутри помещения, имеющих сравнимую с иодом реакционную способность, также падает. Из табл. VII-8 видно, как изменяется концентрация газов внутри помещения. Следует отметить, что имеющиеся данные по всем газам, за исключением SO_2 , весьма малочисленны.

Исследовалась скорость исчезновения озона в различных контейнерах и помещениях. Установлено, что при увеличении относительной влажности возрастает скорость исчезновения [92], причем материал стенок контейнера оказывает влияние на эту скорость [90]: время жизни озона в контейнере, изготовленном из нержавеющей стали, составляет 28 мин; в алюминиевом контейнере — 13 мин. Исследования также показали, что не всякое взаимодействие озона с алюминием при высокой относительной влажности приводит к выведению озона из газовой фазы [92].

Известно, что озон является сильным окислителем и весьма активен по отношению ко многим органическим соединениям, что, вероятно, объясняет его разложение на поверхности твердого тела. Ускорение выведения озона из газовой фазы при увеличении относительной влажности предполагает, что основным механизмом этого процесса является окисление озона в тонком слое воды на поверхности твердого тела. Разнообразие скоростей выведения

Таблица VII-8. Концентрация газов внутри и вне помещения

Газ	A	Период полувыведения, мин	Замкнутый объем	Литература
CO	1,0	—	—	[89]
NO ₂	1,0	—	—	[90]
O ₃	0,6	11	Рабочее помещение	[90]
Оксиды азота	1,0	6	Жилое помещение	[90]
SO ₂	0,2	40—60	Лаборатория	[91]

Примечание: $A = \frac{c \text{ в помещ.}}{c \text{ вне помещ.}}$; период полувыведения — время, в течение которого концентрация газа снижается на 50%.

можно объяснить присутствием различных веществ в одной пленке [92]. Применение фильтров из активированного угля в системах кондиционирования воздуха очень эффективно для уменьшения концентрации озона в воздухе, используемом для вентиляции зданий [90].

Данные, полученные при исследовании скорости удаления атмосферного диоксида серы внутри помещения, не всегда совпадают, так как скорость поглощения SO_2 поверхностью твердого тела в большей степени зависит от влажности: период полувыведения SO_2 в боксе с глянцевой поверхностью при 30%-ной относительной влажности составляет 163 мин, а при 86%-ной относительной влажности только 4,8 мин [92]. Все измерения, проведенные в жилых помещениях, не учитывают этого фактора, хотя частично он находит свое отражение в том, что в зимних условиях концентрация SO_2 внутри изолированных зданий снижается на 15—20%, а летом на 40—50% [93]. Лабораторные исследования, проведенные при высокой относительной влажности, предполагают, что каждое столкновение молекулы SO_2 с поверхностью приводит к удалению этой молекулы из воздуха [92]. Однако внутри помещения относительная влажность редко бывает высокой, поэтому такое условие не всегда выполняется в исследованиях.

Удаление диоксида серы поверхностью внутри помещения зависит от осаждения его на потолке [91, 94]. Так как другие поверхности внутри здания быстрее стареют, доля SO_2 , удаляемая из проникающего извне воздуха снижается [93, 95]. Эстетика жилых помещений требует обновления поверхностей за счет окраски, оклейки обоями и т. д., поэтому снова возникает более реакционноспособная поверхность и сорбция вновь увеличивается. При лабораторных исследованиях относительной эффективности абсорбции диоксида серы различными внутренними поверхностями использовали радиоактивный SO_2 [96—99]. Ниже приведены результаты этих исследований, которые показывают, что наиболее эффективными являются естественные ткани и эмульсионные краски [100]:

Поверхность	Скорость поглощения *, см/с
Шерстяной ковер	0,02
Найлоновый ковер	0,007
Обивка из хлопка	0,22
Обивка из шерстяной ткани	0,29
Обивка из искусственного волокна	0,03
Обивка из кожи	0,16
Вошенный линолеум	0,0006
Эмульсионная краска	0,24
Глянцевая краска	0,02
Бумажные обои	0,02
Обои из ПВХ-пленки	0,003

* Относительная влажность 60—75%, 16—22 °C [100].

Поверхность с эмульсионным покрытием адсорбирует около 70% SO_2 из проникающего извне воздуха [100]. Эмульсионная краска в основном используется для покрытия потолков, что отчасти подтверждает наблюдения о высокой поглощающей способности этой поверхности. Большой поглощающей способностью внутри помещения обладают также обивочные ткани вследствие сравнительно высокой скорости поглощения SO_2 этой поверхностью и большой удельной поверхности материала.

Концентрация CO , NO_2 и других оксидов азота внутри помещения равны концентрациям этих газов вне помещения [89, 90]. Оксид углерода является сравнительно малореакционно-способным газом, а активность оксидов азота, видимо, недостаточно высока для того, чтобы за счет обратной диффузии внешнего воздуха сбалансировать удаление этих газов (осаждение на поверхности внутри помещения). Оксиды азота эффективно удаляются с помощью активированного угля [90].

Ранее предполагали, что градиент концентрации газов направлен извне во внутрь, однако возможно и противоположное направление, характерное для CO и SO_2 при высоком содержании этих газов в помещении вследствие плохой работы газовых горелок, газовых обогревателей и каминов [89].

Действие газов на внутренние поверхности

Оксид углерода при существующих концентрациях в загрязненной атмосфере не оказывает какого-либо действия на неорганические вещества; то же самое можно сказать про оксиды азота. Продолжительная экспозиция некоторых красок в присутствии NO_2 , вероятно, приведет к их обесцвечиванию. Известно, что озон разрушает некоторые органические полимеры и влияет на краски, способные окисляться.

Наиболее вредное действие на материалы, находящиеся внутри помещения, оказывает диоксид серы. Неокрашенные каменная и бетонная кладки, известковый раствор и кирпич поглощают SO_2 с образованием сульфатов [94, 101]. Особенно пагубно образование сульфатов для материалов, содержащих CaCO_3 , т. е. объем 1 моль CaSO_4 больше, чем 1 моль CaCO_3 , что ведет к появлению в материале механического напряжения [102]. Такое явление имеет особое значение для старинных зданий, где серьезной проблемой стало разрушение фресок [103]. Нейлоновые [104], хлопковые [105] и вискозные [105] ткани при экспозиции в среде 0,1—0,2 млн⁻¹ SO_2 теряют механическую прочность, что по-видимому, связано с кислотным гидролизом; кислота образуется на поверхности ткани при поглощении SO_2 в пленке воды.

Целлюлоза и искусственные волокна в виде бумаги разрушаются при очень низких концентрациях SO_2 [96, 106], что также обусловлено кислотным гидролизом, а в случае целлюлозы — образованием лигнинсульфоновой кислоты. Действию SO_2

особенно подвержены книги и бумаги, причем при продолжительной экспозиции сильное разрушающее влияние испытывают органические компоненты. Аналогичное воздействие испытывают и изделия из кожи [98].

Существует ряд способов уменьшения вреда, наносимого материалами диоксидом серы. Наиболее простым и доступным является кондиционирование воздуха помещения при прохождении вентилируемого воздуха через соответствующие фильтры или скрубберы. Такой способ практически применим только для больших зданий. Для предохранения от разрушения книг и документов можно выбрать соответствующие переплет и бумагу [106].

ЛИТЕРАТУРА

1. W. S. Broecker and T-H Peng, *Tellus*, **25**: 21 (1974).
2. P. S. Liss and P. G. Slater, *Nature*, **247**: 181 (1974).
3. E. Robinson and R. C. Robbins, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, **20**: 233 (1970).
4. W. W. Kellogg, R. D. Cadle, E. R. Allen, A. L. Lazrus, and E. A. Martell, *Science*, **175**: 587 (1972).
5. L. S. Jaffe, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, **18**: 534 (1968).
6. W. Seiler, *Tellus*, **26**: 116 (1974).
7. J. W. Swinnerton and R. A. Lamontagne, *Tellus*, **26**: 136 (1974).
8. H. Levy, *Science*, **173**: 141 (1971).
9. R. B. Ingersoll, R. E. Inman, and W. R. Fisher, *Tellus*, **26**: 151 (1974).
10. J. E. Lovelock, R. J. Maggs, and R. A. Rasmussen, *Nature*, **237**: 452 (1972).
11. P. Brimblecombe and D. J. Spedding, *Nature*, **236**: 225 (1972).
12. D. J. Spedding, *Atmospheric Environment*, **6**: 583 (1972).
13. J. H. Bennett, A. C. Hill, and D. M. Gates, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, **23**: 957 (1973).
14. P. J. Barry and A. C. Chamberlain, *Health Physics*, **9**: 1149 (1963).
15. A. C. Chamberlain, *Int. J. Air Pollution*, **3**: 63 (1960).
16. J. Evelyn, *Fumifugium*, London, 1961.
17. R. G. S. Bidwell and D. E. Fraser, *Can. J. Bot.*, **50**: 1435 (1972).
18. N. C. Turner, P. E. Waggoner, and S. Rich, *Nature*, **250**: 486 (1974).
19. D. J. Spedding, *Nature*, **224**: 1229 (1969).
20. G. L. Hutchinson, R. J. Milington, and D. B. Peters, *Science*, **175**: 771 (1972).
21. J. A. Garland, W. S. Clough, and D. Fowler, *Nature*, **242**: 256 (1973).
22. D. Fowler and M. H. Unsworth, *Nature*, **249**: 389 (1974).
23. A. C. Chamberlain and R. C. Chadwick, *United Kingdom Atomic Energy Authority Research Report*, AERE-R4870, 1965.
24. J. H. Bennett and A. C. Hill, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, **23**: 203 (1973).
25. H. C. Perkins, *Air Pollution*, McGraw-Hill, New York, 1974, p. 320.
26. W. W. Heck, *Air and Water Pollut. Int. J.*, **10**: 99 (1966).
27. R. Guderian and H. van Haut, *Staub-Reinhalt Luft*, **30**: 22 (1970).
28. A. C. Hill, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, **21**: 341 (1971).
29. J. B. Mudd, *Proc. 1st European Congress on Influence of Air Pollution on Plants and Animals*, Wageningen 1968, 1969, p. 161.
30. H. Tomlinson and S. Rich, *Phytopathology*, **60**: 1842 (1970).
31. A. C. Hill and N. Littlefield, *Environ. Sci. and Technol.*, **3**: 52 (1969).
32. P. V. Biscoe, M. H. Unsworth, and H. R. Pinckney, *New Phytologist*, **72**: 1299 (1973).
33. P. Brimblecombe, Ph. D. Thesis, University of Auckland, 1973.
34. W. Libera, H. Ziegler, and I. Ziegler, *Planta*, **109**: 269 (1973).
35. I. Ziegler, *Planta*, **103**: 155 (1972).
36. I. Ziegler, *Phytochemistry*, **12**: 1027 (1973).
37. D. J. Spedding and W. J. Thomas, *Aust. J. Biol. Sci.*, **26**: 281 (1973).

38. H. Tanaka, T. Takanashi, M. Kadota, and M. Yatazawa, *Water, Air and Soil Pollution*, **1**: 343 (1972).
39. H. Tomlinson and S. Rich, *Phytopathology*, **57**: 972 (1967).
40. H. C. Dass and H. M. Weaver, *Atmospheric Environment*, **6**: 759 (1972).
41. J. B. Mudd, T. T. McManus, A. Ongun, and T. E. McCulloch, *Plant. Physiol.*, **48**: 335 (1971).
42. G. W. Todd, *Physiol. Plantarum*, **11**: 457 (1958).
43. W. A. Feder, *Science*, **160**: 1122 (1968).
44. W. M. Dugger, J. Koukol, and R. L. Palmer, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, **16**: 467 (1966).
45. R. L. Barnes, *Can. J. Bot.*, **50**: 215 (1972).
46. H. W. de Koning and Z. Jegier, *Atmospheric Environment*, **2**: 615 (1968).
47. H. de Koning and Z. Jegier, *Arch. Environ. Health*, **18**: 913 (1969).
48. T. T. Lee, *Plant Physiol.*, **42**: 691 (1967).
49. F. D. H. MacDowall and A. F. W. Cole, *Atmospheric Environment*, **5**: 553 (1971).
50. W. M. Dugger and I. P. Ting, *Phytopathology*, **58**: 8 (1968).
51. K. R. Darnall and J. N. Pitts, *Chem. Commun.*, 1305 (1970).
52. J. B. Mudd, *J. Biol. Chem.*, **241**: 4077 (1966).
53. L. Ordin and M. A. Hall, *Plant Physiol.*, **42**: 205 (1967).
54. L. Ordin and B. P. Skoe, *Plant Physiol.*, **39**: 751 (1964).
55. W. M. Dugger, J. Koukol, W. D. Reed, and R. L. Palmer, *Plant Physiol.*, **38**: 468 (1963).
56. R. E. Gross and W. M. Dugger, *Environ. Res.*, **2**: 256 (1969).
57. J. Koukol, W. M. Dugger, and R. L. Palmer, *Plant Physiol.*, **42**: 1419 (1967).
58. W. M. Dugger, J. B. Mudd, and J. Koukol, *Arch. Environ. Health*, **10**: 195 (1965).
59. L. Ordin and A. Altman, *Physiol. Plantarum*, **18**: 790 (1965).
60. J. B. Mudd, *Arch. Biochem. Biophys.*, **102**: 59 (1963).
61. O. C. Taylor, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, **19**: 347 (1969).
62. W. W. Thomson, W. M. Dugger, and R. L. Palmer, *Bot. Gaz.*, **126**: 66 (1965).
63. H. Tanaka, T. Takanashi, and M. Yatazawa, *Water, Air and Soil Pollution*, **3**: 11 (1974).
64. J. N. B. Bell and W. S. Glough, *Nature*, **241**: 47 (1973).
65. L. S. Dochinger, F. W. Bender, F. L. Fox, and W. W. Heck, *Nature*, **225**: 476 (1970).
66. J. B. Mudd, *Advances in Chemistry Series*, **122**: 31 (1973).
67. I. Ziegler, *Environmental Quality and Safety*, F. Coulston and F. Korte, eds., **II**: 182 (1973).
68. C. H. Giles, *Chem. & Ind.*, 770 (1964).
69. U. R. Evans and C. A. J. Taylor, *Corrosion Science*, **12**: 227 (1972).
70. T. Misawa, T. Kyuno, W. Seutaka, and S. Shimodaira, *Corrosion Science*, **11**: 35 (1971).
71. T. Misawa, K. Asami, K. Hashimoto, and S. Shimodaira, *Corrosion Science*, **14**: 279 (1974).
72. I. Matsushima and T. Veno, *Corrosion Science*, **11**: 129 (1971).
73. R. Ericsson, B. Heimler, and N-G Vannerberg, *Werkstoffe und Korrosion*, **24**: 207 (1973).
74. T. Sydberger and N-G Vannerberg, *Corrosion Science*, **12**: 775 (1972).
75. J. R. Duncan and D. J. Spedding, *Corrosion Science*, **13**: 993 (1973).
76. J. R. Duncan and D. J. Spedding, *Corrosion Science*, **13**: 69 (1973).
77. B. Heimler and N-G Vannerberg, *Corrosion Science*, **12**: 579 (1972).
78. J. R. Duncan and D. J. Spedding, *Corrosion Science*, **14**: 241 (1974).
79. J. R. Duncan, *Werkstoffe und Korrosion*, **25**: 420 (1974).
80. U. R. Evans, *Br. Corros. J.*, **7**: 10 (1972).
81. H. Guttman, *Metal Corrosion in the Atmosphere*, ASTM STP, **435**: 223 (1968).
82. F. H. Haynie and J. B. Upham, *Mater. Protect. & Perform.*, **9**: 35, (1970).
83. J. R. Duncan and D. J. Spedding, *Corrosion Science*, **13**: 881 (1973).
84. K. Barton, *9. Internationale Verzinkertagung, Düsseldorf 1970*, **1** (1970).
85. M. Schmidt, *J. Inst. Metals*, **98**: 238 (1970).

86. V. E. Carter, *Metal Corrosion in the Atmosphere*, ASTM 435, 257 (1968).
87. P. M. Aziz and H. P. Goddard, *Corrosion*, 15: 39 (1959).
88. A. C. Chamberlain, *Contemp. Phys.*, 8: 561 (1967).
89. J. E. Yocom, W. L. Clink, and W. A. Cote, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, 21: 251 (1971).
90. C. R. Thompson, E. G. Hensel, and G. Katz, *J. Air Pollut. Contr. Assn.*, 23: 881 (1973).
91. M. J. G. Wilson, *Proc. Roy. Soc. A*, 300: 215 (1968).
92. R. A. Cox and S. A. Penkett, *Atmospheric Environment*, 6: 365 (1972).
93. A. Derouane and G. Verduyn, *Atmospheric Environment*, 7: 891 (1973).
94. D. J. Spedding, *Atmospheric Environment*, 3: 341 (1969).
95. K. Biersteker, H. de Graff, and A. G. Nass, *Air and Water Pollut. Int. J.*, 9: 343 (1965).
96. D. J. Spedding and R. P. Rowlands, *J. Appl. Chem.*, 20: 143 (1970).
97. D. J. Spedding, *J. Appl. Chem.*, 20: 266 (1970).
98. D. J. Spedding, R. P. Rowlands, and J. E. Taylor, *J. Appl. Chem. Biotechnol.*, 21: 68 (1971).
99. D. J. Spedding, *J. Appl. Chem. Biotechnol.*, 22: 1 (1972).
100. D. J. Spedding, *Proc. Int. Clean Air Conf., Melbourne*, 187 (1972).
101. R. C. Braun and M. J. G. Wilson, *Atmospheric Environment*, 4: 371 (1970).
102. D. J. Spedding, *Atmospheric Environment*, 3: 683 (1969).
103. G. Thomson, *Atmospheric Environment*, 3: 687 (1969).
104. S. H. Zeronian, K. W. Alger, and S. T. Omaye, *Textile Res. J.*, 43: 228 (1973).
105. S. H. Zeronian, *Textile Res. J.*, 40: 695 (1970).
106. J. B. Atherton, F. L. Hudson, and J. A. Hockey, *J. Appl. Chem. Biotechnol.*, 23: 407 (1973).
107. D. M. Whelpdale and R. W. Shaw, *Tellus*, 26: 196 (1974).
108. M. J. Owers and A. W. Powell, *Atmospheric Environment*, 8: 63 (1974).
109. F. B. Smith and G. H. Jeffrey, *Atmospheric Environment*, 9: 643 (1975).
110. M. H. Borthor, R. H. Kummier, and L. S. Jaffe, *Water, Air and Soil Pollution*, 3: 48 (1974).
111. R. A. Rasmussen, *Tellus*, 26: 259 (1974).
112. J. G. Shepherd, *Atmospheric Environment*, 8: 69 (1974).
113. G. W. Israel, *Atmospheric Environment*, 8: 1329 (1974).
114. D. C. Horsman and A. R. Wellburn, *Environ. Pollut.*, 8: 127 (1975).
115. H.-J. Jäger and E. Pahlich, *Oecologia*, 9: 135 (1972).
116. W. Libera, I. Ziegler, and H. Ziegler, *Z. Pflanzenphysiol.*, 74: 425 (1975).
117. S. K. Mukerji and S. F. Yang, *Plant Physiol.*, 53: 829 (1974).
118. I. Ziegler, *Biochim. Biophys. Acta*, 364: 28 (1974).
119. D. F. Karnosky and G. R. Stairs, *J. Environ. Quality*, 3: 406 (1974).
120. S. Godzik and H. F. Linskens, *Environ. Pollut.*, 7: 25 (1974).
121. I. Ziegler, *Phytochemistry*, 13: 2411 (1974).
122. E. Pahlich, *Atmospheric Environment*, 9: 261 (1975).
123. K. Barton, S. Bartonova, and E. Beranek, *Werkstoffe und Korrosion*, 25: 659 (1974).

Многие считают выхлопные газы автомобилей основным «злом» в проблеме загрязнения воздуха. Реакцией на эту проблему является обсуждение вопроса о применении электромобилей. Однако можно достичь заметного успеха в уменьшении объема вредных веществ, выбрасываемых автомобилями, поэтому в течение двух последующих десятилетий именно в этом направлении и следует продолжать исследовательские и конструкторские работы.

ГЛАВА VIII

КОНТРОЛЬ СОСТАВА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Б. Г. Бейкер

Более 30 лет загрязнение атмосферы автомобилями рассматривается как опасность для окружающей среды. Сущность этой проблемы изучалась почти со всех точек зрения: доказывали сходство между составом фотохимического смога и компонентами выхлопных газов двигателей; была разработана методика количественного анализа выхлопных газов и веществ, загрязняющих атмосферу, учитывали интенсивность движения транспорта, режим работы, техническое состояние автотранспорта; вели поиски решения путем внесения изменений в конструкции транспортных средств, дорожных систем и видов используемого горючего; оценивались потенциально новые виды энергии для автомобилей и новые системы общественного транспорта.

1. ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

В промышленно развитых странах автомобили являются основным источником загрязнения воздуха продуктами сгорания, что подтверждается следующими показателями:

	Выброс, млн. т в год	
	автомобили	электростанции, заводы и т. д.
Оксид углерода	59,7	5,2
Углеводороды и другие органические вещества	10,9	6,4
Оксиды азота	5,5	6,5
Серосодержащие соединения	1,0	22,4
Макрочастицы	1,0	9,8

B. G. Baker. School of Physical Sciences, Flinders University of South Australia, Bedford Park, South Australia 5042.

Приведенные выше данные для США на 1970 г. были получены до введения строгого контроля выхлопных газов автомобилей. Из них следует, что автомобильный транспорт является источником выброса около 92% CO, 63% углеводородов и 46% оксидов азота. Выбросы промышленных предприятий обычно состоят из золы и других веществ, а автомобильные выхлопы часто содержат свинец.

Оценка выбросов, произведенная в целом для США, в действительности не дает полной картины загрязнения воздуха. Большую тревогу вызывает концентрирование источников загрязнения, т. е. плотность автомобильного транспорта, а не общее число автомобилей. Загрязнение воздуха автомобилями различное в разных районах города.

Необходимость принятия мер и характер предпринимаемых действий могут быть определены конкретно для каждого города. На практике решения на этом уровне обычно относятся только к дорожной системе и интенсивности транспортного потока. Более радикальные меры, как, например, решение о производстве автомобилей с контролируемым выбросом, требуют принятия специальных законов на государственном уровне.

Роль организации дорожного движения

Известно, что скопление транспорта влияет в основном на количество выхлопных газов двигателей. Обычно движение любого транспортного средства с постоянной скоростью характеризуется минимумом выделений. Когда же интенсивность транспортного потока такова, что машины постоянно останавливаются и трогаются, выхлоп резко возрастает. Если измерять эти выбросы на единицу пройденного пути на этом участке, то наиболее вредными будут выхлопы во время работы двигателя на холостом ходу.

На рис. VIII-1 показана зависимость выделяющегося CO от времени, затраченного на единицу пути. Низкая средняя скорость является результатом перегруженности движения. Увеличение

частоты остановок и пусков двигателей ведет к повышенному выбросу выхлопных газов. Сходные данные были получены и для выделений углеводородов.

Несомненно, что расчет будущих уровней загрязнения не может быть просто выведен путем умножения количества транспортных средств на значение среднего выброса. В большинстве развитых стран число автомобилей возрастает экспоненциально. Однако усовер-

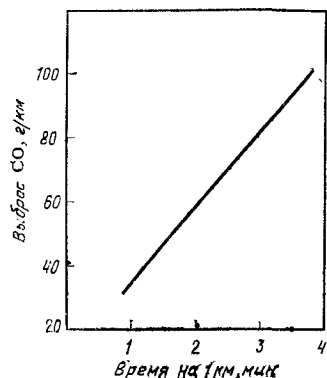


Рис. VIII-1. Влияние интенсивности дорожного движения на выброс CO автомобилем.

шенствование дорожных систем отстает от этого роста и таким образом выброс на единицу транспортных средств увеличивается.

Одним из подходов к решению этой проблемы является увеличение пропускной способности дорог. «Зеленая волна», несомненно, позволит транспорту двигаться свободно и с минимальными выхлопными выбросами на единицу дорожного пути. Но, как было установлено в Лос-Анжелесе и других городах, система «зеленой волны» способствует увеличению числа автомобилей, использующих такие улицы. Поэтому система «зеленой волны» становится все более загруженной, и проблема возникает вновь с еще большей остротой.

Обеспечение оптимальной дорожной системы является важной частью решения проблемы выхлопных выбросов до тех пор, пока используются двигатели внутреннего сгорания. Однако без других условий система дорожного движения не может обеспечить окончательного решения.

Законодательство

Развитию средств контроля автомобильных выхлопов способствовало установление норм выброса. Следует отметить, что принятие законов опережало развитие производства автомобилей и, как выяснилось, было принято без учета трудностей достижения ограниченных пределов выбросов.

В 1960 г. в штате Калифорния начали вводить законодательство, контролирующее выбросы. Оно содержало требование, чтобы все выпускаемые модели автомобилей, начиная с 1962 г., были снабжены закрытыми картерами, а с 1966 г. предусматривался контроль содержания несгоревших углеводородных соединений и оксидов углерода в выхлопных газах всех новых моделей автомобилей. Закон о чистоте воздуха 1967 г. обязал Национальное управление США по контролю загрязнения воздушной среды подготовить доклад о критериях качества воздуха. Эти критерии могли служить базисом, на основании которого отдельные штаты устанавливали требования к качеству воздуха для различных районов.

Поправки к законопроекту о чистоте воздуха, принятые в 1970 г., предусматривали установление национальных стандартов качества воздуха. Они должны были вступить в силу к 1975 г., но дата была перенесена на 1977 г. руководством вновь организованного Агентства по охране окружающей среды. Поправки устанавливали также ограничение выброса оксида углерода и углеводородов для моделей автомобилей, начиная с выпуска 1975 г. Предельные нормы позволили бы снизить уровень загрязнения воздуха по сравнению с 1970 г. на 90%. Как показала практика, эти требования существенно опережали возможности производства.

Законодательства по ограничению выхлопных выбросов, хотя и не такие строгие, как в США, были введены также и в других странах.

В странах Западной Европы содержание отдельно CO в выхлопных газах не регламентируется, а установленные на 1976 г. пределы выбросов CO и углеводородов предусматривают снижение содержания всего на 50 и 30% соответственно. Однако если принять во внимание рост числа автомашин, эти меры не позволяют улучшить качество воздуха.

Критика этих планов в США последовала незамедлительно. Каким образом достичь качества воздуха, соответствующего стандартам, в 1975 или в 1977 г., если автомобили, специально спроектированные в соответствии с этими

стандартами, поступали на рынок только в конце 1974 г.? По замыслу разработка новой технологии должна была получить всяческую поддержку, однако автомобильные фирмы вынуждены исходить из модификаций уже готовых двигателей. Затраты на эти меры контроля, отразившиеся на расходе других видов природных ресурсов, возросли, и экономическая эффективность программы подверглась сомнению. Можно ли повысить качество воздуха при разумных расходах? Существует ли новая, заслуживающая применения технология?

В настоящее время еще не ясно, можно ли достичь установленных законом США о чистоте воздуха предельных норм путем модернизации существующих двигателей или путем создания новых двигательных систем. Необходимость создания двигателей, действительно свободных от загрязняющих выхлопов, к 1975/76 гг., отсроченная до 1976/77 гг., почти не оставляла времени для радикальных разработок в технологии*.

2. ТОКСИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Пределы безопасности

Составные части выхлопных газов автомашин, которые можно считать токсичными,— это оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, соединения свинца и диоксид серы. Их количество существенно зависит от режима работы двигателя и используемого топлива. Так как эти соединения являются токсичными в определенных концентрациях, важно установить условия, при которых эти выбросы представляют опасность.

Выхлопные газы автомобиля быстро рассеиваются и не опасны для пассажиров. Рассмотрение состава выхлопных газов является, таким образом, вторичным при оценке ранее накопленных в атмосфере примесей, обусловленных в первую очередь интенсивностью дорожного движения и климатическими факторами.

Какие из этих загрязняющих веществ представляют опасность для здоровья и в каком количестве? Можно ли контролировать одни и игнорировать другие примеси? Контроль, связанный с большими затратами, может быть недостаточно эффективным и не обеспечивать требуемой чистоты, поэтому чрезмерная точность нежелательна. Поскольку воздействие атмосферного загрязнения на здоровье еще полностью не изучено, трудно установить безопасные пределы концентраций для любого из приведенных соединений. Потенциальные источники опасности хорошо известны из результатов экспериментов с отдельными компонентами, но их комбинированное воздействие при низких концентрациях и длительной экспозиции с трудом поддается изучению.

Воздействие выхлопных газов автомобилей на человека

Функцией дыхательных органов человека является поглощение кислорода из воздуха и выделение CO_2 из организма. Кислород плохо растворяется в воде, но взаимодействует с гемоглобином крови. Дыхательные пути и легкие обеспечивают макси-

мальный контакт поверхности ткани с воздухом. Загрязняющие вещества из воздуха активно воздействуют на дыхательную систему, раздражая легочную ткань. При этом активная площадь легких уменьшается, сужаются дыхательные пути.

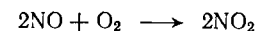
Оксид углерода — наиболее распространенный компонент выхлопных газов, имеющий сравнительно продолжительный период существования в атмосфере (до 3-х лет). Оксид углерода в 200 раз активнее, чем кислород, взаимодействует с гемоглобином, поэтому даже при низкой концентрации он оказывает вредное воздействие на здоровье. Содержание около 100 млн^{-1} CO вызывает головную боль и снижает умственную деятельность. После 2 ч пребывания в среде CO способность крови переносить кислород снижается на 90% по сравнению с нормой. Такая концентрация выше обычно встречающейся на практике, однако ухудшение физиологических функций наблюдается и при концентрации 17 млн^{-1} , что ниже уровня концентрации во многих городских районах США.

Диоксид серы вызывает спазмы дыхательных путей уже при содержании $2\text{—}5 \text{ млн}^{-1}$. При повышении концентрации сильные спазмы ограничивают продвижение воздуха в легкие.

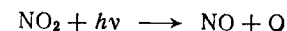
Диоксид азота, содержащийся в воздухе, вызывает общую слабость, головокружение, тошноту.

Фотохимический смог — продукт реакции оксидов азота и углеводородов. Диоксид азота под действием ультрафиолетового излучения солнца распадается, образуя оксид азота и свободные атомы кислорода. Они способны активно реагировать с углеводородами, вступая в цепную реакцию образования перекиси азота и органических соединений, обладающих заметной токсичностью. Так как в выхлопных газах присутствуют и оксиды азота, и углеводороды, возникает вопрос, какой компонент следует контролировать в первую очередь.

Скорость реакции, приводящая к образованию фотохимического смога, не прямо пропорциональна его концентрации. Оксиды азота, образующиеся в двигателе, сравнительно нетоксичны, не поглощают ультрафиолетовый свет и не вступают в фотохимические реакции. Однако они легко окисляются на воздухе до диоксида азота

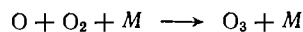


Скорость этой реакции определяется главным образом концентрацией оксида азота (константа скорости пропорциональна произведению $[\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2]$). Так как выхлопной газ контактирует с избытком воздуха, скорость окисления зависит от квадрата концентрации оксида азота. Эта реакция наиболее характерна для ранних стадий выброса выхлопных газов. Диоксид азота поглощает свет длиной волны менее 430 нм



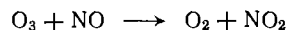
*Эта проблема не была решена и к 1980 году. — Прим. ред.

Образующиеся атомы кислорода вступают в дальнейшую реакцию

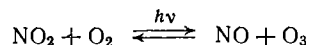


где M — третий компонент, необходимый для поглощения избытка энергии.

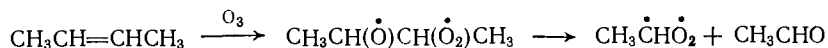
Озон далее может реагировать с оксидом азота



Суммарное уравнение этих реакций



И озон, и свободные атомы кислорода могут вступать в реакцию с углеводородами, в первую очередь с теми, которые содержат двойную связь. Например, бутен-2 реагирует с озоном



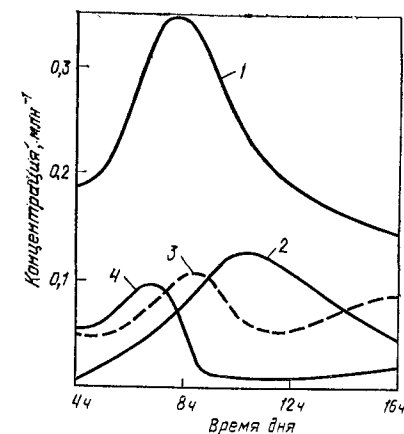
Образующиеся свободные радикалы (отмеченные точками) обладают повышенной способностью вступать в дальнейшую реакцию с кислородом и оксидами азота с выделением токсичных продуктов.

Углеводороды являются «горючим» этой реакции, и на первый взгляд кажется, что прежде всего следует контролировать их содержание. Однако зависимость скорости образования смога от концентрации оксида азота и токсичность NO_2 обусловили необходимость контроля оксидов. На рис. VIII-2 показано изменение смога в течение дня в городе с активными фотохимическими условиями. На рисунке видно, что содержание NO достигает пика быстрее, чем содержание NO_2 , а полный окислитель ($O + O_3$) достигает пика концентрации только после нескольких часов воздействия на него солнечного света. Концентрация углеводородов достигает максимума в утренние часы интенсивного дорожного движения, но в течение дня снижается в результате реакции углеводородов с окислителями.

Углеводороды не токсичны в малых концентрациях, однако вследствие участия в образовании смога их содержание должно контролироваться. Ненасыщенные углеводороды наиболее реакционноспособны, проходя последовательно следующие стадии: олефины $\rightarrow$ ароматические углеводороды, содержащие боковые цепи $\rightarrow$ насыщенные углеводороды. Они содержатся в различных количествах в бензине и попадают в атмосферу вследствие испарения или как несгоревшая часть горючего при выхлопе. Установленные в США нормы в настоящее время ограничивают содержание предельных углеводородов в бензине.

Полициклические ароматические углеводороды, входящие в состав автомобильных выхлопов, обладают канцерогенными свойствами, поэтому необходим строгий контроль их содержания. Образование подобных углеводородов не связано непосредственно с содержанием ароматических углеводородов в горючем. Ха-

Рис. VIII-2. Дневные концентрации углеводородов и оксидов азота в условиях фотохимического смога:
1—углеводороды; 2—окислители; 3— NO_2 ; 4— NO .



рактеристики двигателя, потребление горючего и режим работы оказывают большее влияние на количество этих углеводородов в выхлопных газах, чем вид горючего.

Содержащие свинец частицы в выхлопах двигателей являются основным источником загрязнения атмосферы свинцом. Добавки к топливу тетраэтилсвинца или тетраметилсвинца увеличивают октановое число и действуют в качестве антидетонатора. После сгорания топлива в газах содержатся хлорбромиды свинца в виде макрочастиц. Частицы различаются по размерам, но около 80% имеют диаметр менее 0,9 мкм. Эти частицы образуют аэрозоли. Тяжелые быстрооседающие частицы (5 мкм и более) составляют около 30% массы выброса. Ниже приведен средний состав частиц, находящихся в воздухе (в % масс.):

Углеродсодержащие	28,0	Водород	5,8
Свинец	24,5	Бром	4,0
Хлор	8,6	Щелочные металлы	2,6
Азот		Железо	0,9
нитрат-ион	7,3		
аммиак	5,4		
Итого		87,1	

Хотя имеются и промышленные источники выброса свинца, которые повышают его содержание в пыли и воде загрязнение свинцом атмосферы города происходит в основном от выхлопных газов автомобилей. Данные, полученные в Великобритании и США устанавливают, что лишь менее 10% находящегося в воздухе Рв может быть отнесено за счет других источников. Эта взаимосвязь была подтверждена при изучении зависимости концентрации свинца в атмосфере близ автомобильных дорог от интенсивности дорожного движения. Идентификация выхлопных газов как источника свинца в атмосфере подтверждается также тем, что свинец находится в воздухе в виде твердых и газообразных бромистых соединений. Поскольку в антидетонационной жидкости содержится и дибромметилен, свинец и бром в атмосфере имеют общий источник. Некоторое количество свинца обнаружено

в виде газообразных алкилов свинца, предположительно полученных в результате испарения и неполного сгорания бензина.

Содержание свинца в атмосфере различно в зависимости от погодных условий. Перемещение слоев теплого воздуха способствует концентрированию фотохимического смога, что также приводит к увеличению концентрации аэрозолей свинца.*

Существуют опасения по поводу высокого содержания свинца в крови и тканях человека. В связи с подобной опасностью в некоторых странах предложен и уже частично введен контроль свинца в бензине. Нормы США, ограничивающие применение свинца, приняты отчасти из-за признания их вреда для здоровья человека, а отчасти, следуя требованиям автомобильной промышленности, обусловленным выходом из строя дожигателей выхлопных газов.

Качество воздуха и стандарты на выделение выхлопных газов

Конечной целью законодательства о чистоте воздуха является достижение таких концентраций, которые не оказывают влияния на здоровье людей. Это выражается в определении порога воздействия для каждого загрязняющего вещества — уровня безопасности, при котором отсутствует их воздействие на население.

По мере усовершенствования методов измерения и оценки наблюдается тенденция к снижению уровней. Начало клинических симптомов отравления свинцом или диоксидом углерода не может быть принято граничным уровнем, так как нарушение обмена веществ отмечается при гораздо меньших концентрациях. Эффект длительного воздействия загрязнителей атмосферы не может быть определен путем простого обследования взрослого населения, так как в детстве многие из нас не подвергались воздействию такого загрязненного воздуха.

Для облегчения административных мер решения об установлении стандартов на автомобильные выхлопы были приняты, исходя из необходимости достижения желательного качества воздуха. Затем с учетом других источников загрязнения воздуха и возможного усовершенствования транспортной системы, были установлены стандарты выбросов на основе существующего фоновое загрязнения воздуха, метеорологических условий и состояния автомобильного парка.

На данном этапе для их осуществления с технической, административной, экономической и социальной точек зрения может потребоваться пересмотр установленных ранее стандартов качества воздуха. В настоящее время в США проводится эта работа, однако результаты еще не достигнуты.

* Концентрация свинца в атмосфере и в растительных и животных тканях рассматривается в главе XI.

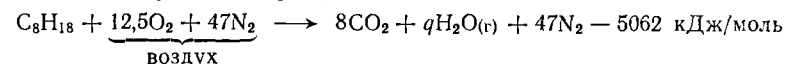
Принимая во внимание отсутствие информации о долговременном воздействии загрязняющих веществ низкой концентрации, можно предполагать, что потребуется дальнейшее постепенное снижение уровней загрязнения воздуха.

Если контроль, требующий затрат денежных средств и снижения природных ресурсов, станет сдерживающим фактором (что представляется неизбежным), вероятным выходом могут быть предписания, ограничивающие выбросы в условиях региона. В США разработаны стандарты для наиболее неблагоприятных ситуаций в стране. С точки зрения содержания оксида углерода наиболее неблагоприятный район — Чикаго, а окислителей — Лос-Анжелес. Принятие административных мер в общегосударственном масштабе необходимо сопоставить со стоимостью осуществления избыточного контроля в менее загрязненных районах.

3. ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

Двигатели внутреннего сгорания

Топливо для двигателей внутреннего сгорания — бензин или дизельное топливо — состоит в основном из углеводородов. При полном его сгорании образуется CO_2 , вода и выделяется тепло:



Двигатель внутреннего сгорания представляет собой пульсирующий химический реактор, предназначенный для преобразования тепловой энергии химической реакции в механическую. Максимальное количество тепла выделяется при полном сгорании топлива.

Азот не вступает в реакцию горения и не влияет на конечную энергию, но, наряду с кислородом, он присутствует в воздухе и нагревается в процессе горения. Таким образом, азот влияет на температуру пламени.

Выделение тепла при сгорании 1 моля углеводородов повышается с увеличением их молекулярной массы, для жидких углеводородов оно будет иметь приблизительно постоянное значение 44,4 кДж/г. Однако это не означает, что все углеводороды являются хорошим топливом для двигателя внутреннего сгорания. Эффективность, с которой тепло может быть преобразовано в механическую работу двигателя, определяется скоростью распространения пламени. Углеводороды с различной молекулярной структурой отличаются характером горения в двигателе.

Рабочий цикл двигателя с искровым зажиганием (цикл Отто) приведен на рис. VIII-3а. Бензин, состоящий из смеси углеводородов C_4 — C_{14} , смешивается с воздухом в карбюраторе. Соотношение топливо — воздух близко к стехиометрическому, необ-

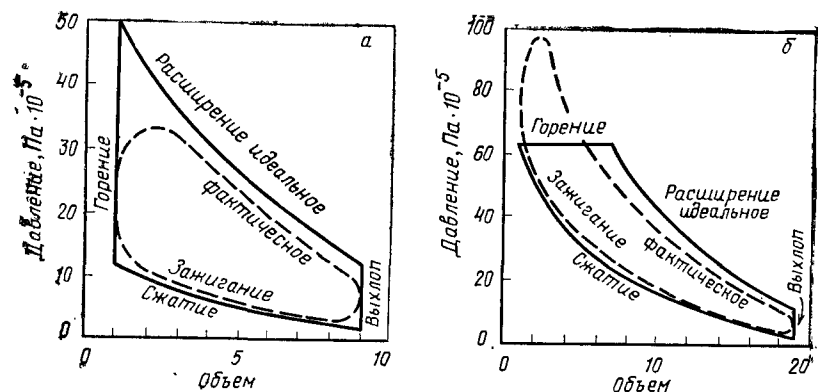


Рис. VIII-3. Циклы горения двигателя с искровым зажиганием (а) и дизельного двигателя (б).

ходимому для полного его сгорания. Обычно допускаются пределы содержания топлива в смеси с воздухом от 10 (обедненная смесь) до 40% (обогащенная).

Перед зажиганием поршень сжимает газы. Степень сжатия составляет около 7—11. В идеальных условиях зажигание смеси топлива с воздухом должно происходить в верхней точке хода поршня, в результате чего происходит мгновенное увеличение давления, что показано на рисунке непрерывной линией. Однако в связи с тем, что химическая реакция является фактором, определяющим фактором, зажигание должно происходить прежде, чем завершено движение поршня вверх для того, чтобы фронт огня имел время для распространения от искры по всему объему газовой смеси. В результате этого ограничения предельное давление несколько ниже идеального.

Двигатель компрессионного типа (дизель) показан на рис. VIII-3,б. Компрессорный поршень сжимает только воздух, около верхней точки хода вводится топливо — тяжелые углеводороды, количество которых всегда меньше стехиометрического. Иными словами дизельный двигатель работает при избытке воздуха. Отношение топливо — воздух колеблется в пределах 10—70% от стехиометрического.

Зажигание происходит без искры в момент сильного сжатия. Коэффициент сжатия обычно составляет 15—20, при этом происходит детонация. Давление значительно превышает идеальное давление, реакция в сжатом воздухе протекает быстро и обеспечивает движение поршня вниз. Температуры в двигателях обоих типов близки, но давление в дизеле существенно выше. Условия образования выхлопных газов в различных двигателях существенно различаются. Поскольку в законодательстве о контроле выбросов двигателю с искровым зажиганием придается большее значение, он будет рассмотрен в первую очередь.

Рабочие режимы двигателей с искровым зажиганием

Стехиометрическое соотношение бензина и воздуха для обеспечения полного сгорания бензина равно примерно 1:15 (в масс. долях). Эта пропорция обеспечивает наибольшую экономию топлива, однако в связи с тем, что процесс горения в цилиндре двигателя протекает не в идеальных условиях, максимальная энергия достигается только при использовании избытка топлива. Из-за недостатка воздуха некоторые углеводороды неизбежно останутся несгоревшими, что приводит к образованию оксида углерода. Соотношение концентраций этих газов приведено на рис. VIII-4.

Образование оксида азота протекает при взаимодействии азота с кислородом воздуха в условиях высокой температуры. Горение топлива в двигателе нельзя считать управляемым процессом, и фронт огня, распространяющийся от искры, достигает температуры около 2230°C . Столь высокая температура обусловлена теплоемкостью присутствующих газов и не нужна для полного сгорания углеводородов. Если бы количество азота было больше, температура пламени была бы ниже, так как тепло расходовалось на его нагревание.

Равновесная концентрация оксида азота в воздухе показана на рис. VIII-5. При высокой температуре пламени концентрация NO могла бы достичь 2% и более при продолжительности, достаточной для завершения реакции. Реакция кислорода с азотом при низких температурах протекает очень медленно, но при

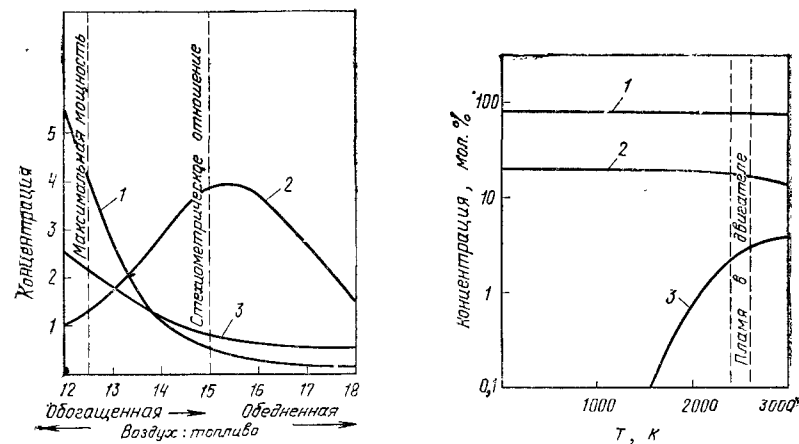


Рис. VIII-4. Зависимость газовых выбросов от соотношения воздух — топливо: 1 — CO (в мол. %); 2 — NO (в частях на 1000 частей); 3 — углеводороды (в частях на 10 000 частей).

Рис. VIII-5. Зависимость равновесной концентрации NO в воздухе от температуры:

1 — N_2 ; 2 — O_2 ; 3 — NO.

2230 °С скорость ее слишком велика для образования значительного количества NO.

При низких температурах оксиды азота термодинамически неустойчивы и распадаются на кислород и азот, но скорость этого процесса очень низка. Таким образом, оксид азота достаточно стабилен и может выделяться вместе с выхлопными газами. Количество оксида азота достигает максимума при горении в небольшом избытке воздуха (см. рис. VIII-4); при значительном избытке температура пламени ниже, следовательно, оксида образуется меньше.

Состав топливно-воздушной смеси не единственный фактор, определяющий выброс газов; важны также момент зажигания и степень сжатия. Опережение искры (так же как и возрастание степени сжатия) заметно увеличивает выделение NO.

Влияние характера вождения на состав выхлопов

Так как состав выхлопных газов зависит от смеси топлива и воздуха и момента зажигания, он также будет зависеть и от характера вождения. Для достижения наибольшей мощности требуются смеси с 10—15%-ным обогащением, в то время как наиболее экономичной является скорость при несколько меньшем обогащении топлива. Для большинства двигателей на холостом ходу требуются обогащенные смеси, и продукты горения неполностью выбрасываются из цилиндра. При ускорении движения давление в топливной системе снижается и топливо конденсируется на стенках коллектора. Для предотвращения обеднения топливной смеси служит карбюратор, обеспечивающий подачу большего количества топлива при ускорении движения. При снижении скорости с помощью закрытого дросселя вакуум в коллекторе увеличивается, снижается подсос воздуха и чрезмерно возрастает насыщенность смеси. При таких колебаниях выбросы в значительной степени зависят от требований, предъявляемых к двигателю (табл. VIII-1).

Наихудший режим по выбросу оксида азота соответствует повышенной и средней скорости, в то время, как холостой ход и снижение скорости приводят к самым высоким выбросам угле-

Таблица VIII-1. Зависимость состава выхлопных газов от режима работы двигателя

Режим	Несгоревший углеводород, млн ⁻¹	Оксид углерода, %	Оксиды азота, млн ⁻¹
Средняя скорость	200—800	1—7	1 000—3 000
Холостой ход	500—1 000	4—9	10—15
Повышение скорости	50—800	0—8	1 000—4 000
Снижение скорости	3 000—12 000	2—9	5—50

водородов и CO. Таким образом, для установления пределов выхлопных выбросов необходимы рекомендации относительно режима работы двигателей.

Рабочие циклы и пробы выхлопов

Пределы выбросов характеризуются их количеством на единицу пройденного пути при вождении в соответствии с установленным рабочим циклом. Этот цикл моделирует последовательно повышение скорости, среднюю скорость, снижение скорости и холостой ход, т. е. режимы двигателя при дорожном движении.

На рис. VIII-6 представлены три цикла. Семиступенчатый цикл, действующий в Калифорнии (1971 г.), разработан на короткий период времени и в меньшей степени отражает обычное движение транспорта, чем неповторяющийся федеральный цикл (1972 г.). Различные кратковременные циклы применяются в Европе, Японии и Австралии.

Опытная модель двигателя обычно испытывается в лабораторных условиях на динамометре, оснащенном узлом поглощения мощности и инерционными маховиками для имитации нагрузки в условиях дорожного движения. Выхлопные газы анализируют постоянно (США и Япония) либо собирают в большие пластмассовые баллоны для последующего анализа. Для определения содержания оксида углерода применяют недисперсионный инфракрасный спектральный анализ. Подобный метод используют также для определения содержания углеводородов, однако в США с 1972 г. он заменен ионизационным пламенным спектрофотомет-

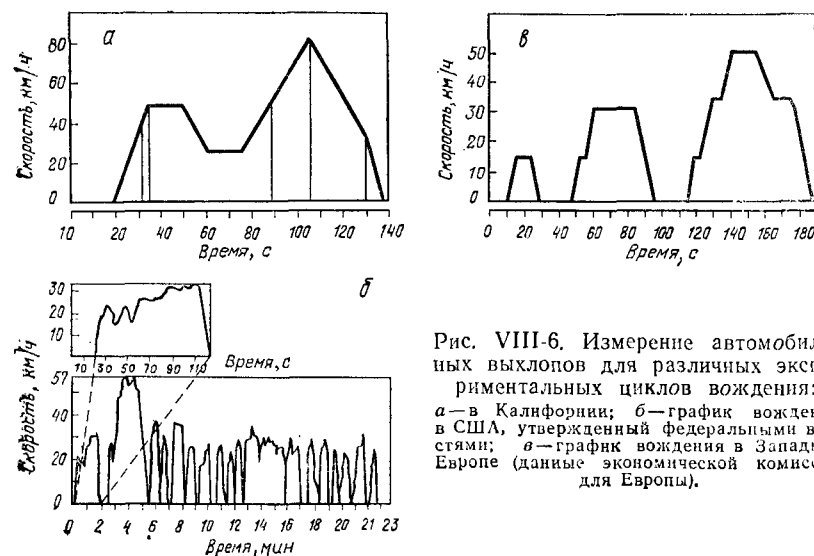


Рис. VIII-6. Измерение автомобильных выхлопов для различных экспериментальных циклов вождения: а — в Калифорнии; б — график вождения в США, утвержденный федеральными властями; в — график вождения в Западной Европе (данные экономической комиссии для Европы).

Таблица VIII-2. Пределы выбросов в США

Год	Углеводороды		Оксид углерода		Оксиды азота	
	г/миля	г/км	г/миля	г/км	г/миля	г/км
1973	3,4	2,1	39	24,2	3	1,9
1974	3,4	2,1	39	24,2	3	1,9
1975 (временные) *	1,5	0,93	15	9,3	3,1	1,9
1975 (первоначальные)	0,41	0,25	3,4	2,1	3,1	1,9
1976 (отсроченные)	0,41	0,25	3,4	2,1	0,4	0,25

* Изменения в методике проведения опыта,

рическим методом. Отказ от использования инфракрасной спектроскопии можно объяснить низкой чувствительностью метода при определении непредельных углеводородов, активно участвующих в образовании фотохимического смога. Оксиды азота определяют с помощью хемилюминесценции, включая реакции с озоном.

Методика отбора проб, предварительная характеристика двигателя и оборудование для анализов должны быть тщательно стандартизированы для надежного воспроизведения результатов опыта. Длительный характер испытаний и набор сложного лабораторного оборудования как правило позволяют испытывать только небольшое число автомобилей, представляющих образцы отдельных моделей.

Установленные в США уровни выбросов показаны в табл. VIII-2.

Сходный по жесткости ограничений график установлен в Японии. Австралия приняла стандарт США 1973 г. для применения его с 1976 г. В Европе также приняты ограничения, но в них не включены выбросы оксидов азота.

О жесткости предложенных в США стандартов 1976 г. можно судить, если сравнивать данные в табл. IX-1 с оценкой среднего фактического состава выхлопных газов, соответствующего выхлопам автомобиля с объемом двигателя 4000—1 в: углеводороды — 33 млн⁻¹; оксид углерода — 0,2%; оксиды азота — 100 млн⁻¹.

Дизельный двигатель

Основное отличие двигателя с искровым зажиганием от двигателя компрессорного типа состоит в том, что последний работает при избытке воздуха. Обычно в нем достигается более полное сгорание топлива, и следовательно, меньшее количество выбрасываемого оксида углерода и несгоревших углеводородов. Однако дизельное топливо состоит из углеводородов с более вы-

сокой молекулярной массой и, хотя их выброс невелик, считают, что они содержат больше канцерогенных веществ.

Температура горения топлива в дизельных двигателях не ниже, чем в двигателях с искровым зажиганием, но из-за избытка воздуха образуется большее количество оксидов азота.

Методы исследования выбросов дизельных двигателей отличаются от применяемых для двигателей с искровым зажиганием, и нуждаются в дальнейшем разработке.

Наличие избытка воздуха может привести к загоранию выхлопных газов и после взятия образцов. Избыток воздуха является разбавителем, поэтому для проведения анализов требуется более чувствительное оборудование.

Выхлопы дизельного двигателя имеют характерные дым и запах, поэтому ограничения относились к содержанию этих компонентов.

Черный дым состоит, в основном, из частиц углерода 0,1—0,3 мкм. Они являются продуктами неполного сгорания и указывают на недостаточную переработку топлива. При усовершенствовании системы ввода топлива выделение дыма уменьшается, хотя максимальная мощность двигателя достигается только при режиме, сопровождающемся появлением видимого дыма. Его устранение достигается при работе двигателя с мощностью, составляющей 90% от максимальной.

Белый дым представляет собой мелкий туман, образовавшийся из частично испарившегося топлива и капелек воды. Он выделяется при холостом ходе и перебоях зажигания в двигателе и содержит главным образом альдегиды, раздражающе действующие на человека. Однако количество выделяемых веществ невелико, они быстро разрушаются и не представляют серьезной проблемы.

Голубой дым состоит из капелек жидких углеводородов, меньших по размеру, чем в белом дыме, или по сравнению с частицами черного дыма. Голубой дым образуется только после охлаждения на воздухе выхлопных газов. Его образование зависит от состава топлива и нагрузки на двигатель.

Неприятный запах, сопровождающий работу дизельных двигателей, обусловлен наличием оксидов азота и окисленных органических соединений. Интенсивность запаха определяется субъективно и зависит от чувствительности органов обоняния.

Выхлопные выбросы дизельных двигателей вызывают меньшее беспокойство, так как они не являются основными источниками СО и газообразных углеводородов. Кроме того, машины с дизельным двигателем составляют меньшую часть транспортных средств. Однако в городах с большим числом дизельных машин серьезные проблемы задымленности, запаха и шума очевидны, поэтому переход на дизельные двигатели не решает полностью проблемы загрязнения воздуха.

Характеристики конструкций двигателя, обеспечивающих низкий уровень выбросов

Прямой и надежный подход к проблеме снижения выхлопов двигателей с искровым зажиганием — усовершенствование конструкции двигателя. Одновременно следует рассмотреть такие параметры, как соотношение воздух — топливо, момент зажигания, степень сжатия, а также конструкцию камеры сгорания.

Выброс оксида углерода может быть сведен к минимуму при соотношении воздух — топливо, близком к стехиометрическому (15:1), при пониженной степени сжатия и при высокой температуре выхлопа.

Выделение углеводородов снижается при таком же соотношении воздуха и топлива, позднем зажигании, повышенной температуре всасываемого воздуха и температуре охладителя, низкой степени сжатия, малой поверхности стенок камеры сгорания, высокой температуре выхлопа и минимальном перекрытии клапанов.

Для уменьшения количества выделяющегося оксида азота требуется применение обогащенной смеси воздуха с топливом (<13:1) либо обедненной (>17:1) (см. рис. VIII-4), позднего зажигания, пониженной температуры всасываемого воздуха и температуры охладителя, низкой степени сжатия и возможно большей поверхности в камере сгорания.

Из приведенных данных следует, что существуют взаимосоключающие требования, в частности, по отношению к содержанию оксида азота и других газов, поэтому усовершенствование этих параметров сопряжено с рядом трудностей. Поскольку нормы контроля вводились не одновременно для всех компонентов и первостепенное внимание было уделено выделению СО и углеводородов, оно могло бы быть приведено в соответствие с нормами путем модификации двигателя. В действительности, из-за отсутствия достаточного времени на разработку и этот подход остался нереализованным.

Принудительная продувка картера

Первым шагом, регулирующим выброс углеводородов, было устранение утечки газа из картера двигателя. Этот газ является, по существу, несгоревшей смесью топлива с воздухом и содержит непредельные углеводороды, активно участвующие в образовании смога.

Законодательство, принятое в Калифорнии, требовало, чтобы в моделях автомобилей 1963 г. был исключен выброс в атмосферу просочившихся из цилиндров газов путем их повторной подачи через систему всасывания в зону горения двигателя (принуди-

тельная продувка). Этот процесс осуществляется посредством соединения картера с воздухоочистителем или непосредственно с коллектором системы всасывания. В последнем случае необходим специальный клапан для автоматического дозирования струи газа при колебаниях давления в коллекторе. Клапан должен срабатывать также для изоляции картера при проскоке вспышки.

Применяется также комбинирование двух продувочных систем; при этом обеспечивается медленная подача газа в коллектор и быстрая подача его в воздухоочиститель. Принудительная продувка коллектора снижает выделение углеводородов на 20% по сравнению с начальным уровнем.

Контроль потерь при испарении

Потери при испарении из топливного бака и карбюратора достигают 15% от общего выброса углеводородов. Эти потери зависят от температуры, летучести топлива и конструкции продувочной системы. Чтобы исключить утечки углеводородов (США, 1971 г.) было введено устройство, действующее по принципу поглощения испарений. После остановки двигателя испарившееся топливо из топливного бака и утечки из карбюратора собираются в емкости, содержащей древесный уголь в качестве адсорбента.

Клапан, регулирующий давление в топливном баке, закрывает внешнее входное отверстие при остановке двигателя, но поддерживает необходимое давление в карбюраторе при работающем двигателе. Клапан приводится в движение за счет вакуума в коллекторе. При работе двигателя всасываемый воздух пропускают через адсорбент и он уносит накопленные углеводороды в двигатель.

Применяется также вторая система, в которой для сбора испаряющихся компонентов топлива используют воздушное пространство картера.

Считается, что введенные системы снижения потерь от испарения не оказывают существенного влияния на работу двигателя или на эмиссию.

Усовершенствование камеры сгорания

Стенка камеры сгорания холоднее горящего газа, и тонкий слой смеси, контактирующей с ней, не горит. Такое неполное сгорание, являющееся источником углеводородов в выхлопе, может быть сведено к минимуму при снижении отношения поверхности стенок камеры сгорания к ее объему и уменьшении, таким образом, размера холодной поверхности. В современных двигателях камеры сгорания имеют вид полусферических головок или углублений в поршне. Для работы таких двигателей требуется

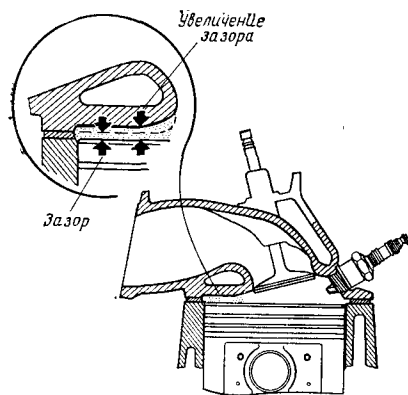


Рис. VIII-7. Увеличение зазора в камере сгорания для снижения тенденции к затуханию пламени (Chrysler Co.).

топливо с не столь большим октановым числом. Понижение степени сжатия уменьшает выброс углеводородов и оксида азота.

Небольшая модификация камеры сгорания для устранения впадин и узких зазоров уменьшает тенденцию к затуханию пламени (рис. VIII-7). Наиболее радикальные конструктивные изменения внесены в систему «Хон-

да»; они включают вспомогательную камеру сгорания у свечи зажигания и дополнительный всасывающий клапан.

Контроль горючей смеси

Соотношение воздух — топливо в наибольшей степени влияет на количество газообразных выделений. Для ограничения этих выбросов необходима смесь, близкая к соотношению, обеспечивающему полное сгорание (см. рис. VIII-4). Эта смесь беднее топливом, чем необходимо для обеспечения максимальной мощности двигателя, поэтому в некоторой степени ухудшаются эксплуатационные качества. В обедненной смеси возрастает образование оксида азота, поэтому его выделение следует регулировать другими способами. Эксплуатация двигателя на обогащенной смеси, обеспечивающей уменьшение образования оксидов азота, экономически нецелесообразна.

Регулирование состава горючей смеси обычно осуществляется в карбюраторе в зависимости от скорости и нагрузки двигателя. В настоящее время распространены уменьшенные топливные жиклеры и большое внимание уделяется снижению допусков при производстве. Наибольшие трудности возникают при работе двигателя в холостом режиме. При переключении на холостой ход двигателя часто работают неровно и останавливаются.

Работа карбюраторной системы зависит от организации подачи горючей смеси в цилиндры через всасывающий трубопровод. Одним из серьезных недостатков является то, что дроссель, перекрывая подачу топлива в карбюратор, не может предотвратить поступление жидкого топлива в цилиндры, стекающего в виде тонкой пленки по стенкам коллектора. Вследствие этого резко возрастает выделение углеводородов при торможении. Для уменьшения этого эффекта целесообразно более плавно перекрывать трубопровод дросселем либо снизить вакуум в коллекторе.

Системы топливной инжекции имеют преимущества перед карбюраторными системами, так как каждый цилиндр получает дозированное количество топлива, исключается проблема попадания топлива со стенок коллектора. Однако возникает проблема обеспечения надежности работы такой системы. Расход топлива при холостой работе двигателя слишком мал, чтобы его можно было контролировать с достаточной степенью точности, и трудно достичь прецизионной работы дросселя при уменьшении скорости.

Холодный пуск с работающей заслонкой влечет за собой повышенный выброс углеводородов, что можно исключить при полной автоматизации ее работы.

Наибольшую трудность для обеспечения безвредного выхлопа представляет период прогрева двигателя. Для решения этой задачи необходим более строгий контроль летучести топлива.

Конструкция всасывающего коллектора в большой степени влияет на характер выхлопа. При неудовлетворительной работе коллектора не обеспечивается равномерное распределение рабочей смеси по цилиндрам. Мощность и состав выделений из отдельных цилиндров будут различными и даже регулирование карбюратора не сможет компенсировать эти несоответствия. Усовершенствование конструкции и повышение качества металлообработки в производстве коллекторов для обеспечения равномерного потока газа во все цилиндры улучшает показатели мощности двигателя и снижает выбросы. Кроме того, уменьшение объема коллектора между карбюратором и цилиндрами снижает эффект поступления топлива со стенок коллектора.

Улучшенное парообразование топлива и большая однородность рабочей смеси достигаются при подогреве впускаемого воздуха (рис. VIII-8). Это позволяет снизить выбросы и обеспечивает лучшую работу двигателя с обедненной топливной смесью. Терморегулируемый клапан на воздухоочистителе стабилизирует впуск воздуха, подогретого по мере его прохождения над выхлопным трубопроводом. Подобный эффект достигается и при непосредственном подогреве всасывающего трубопровода, но поступление избыточного тепла снижает выходную мощность и может увеличить образование оксида азота.

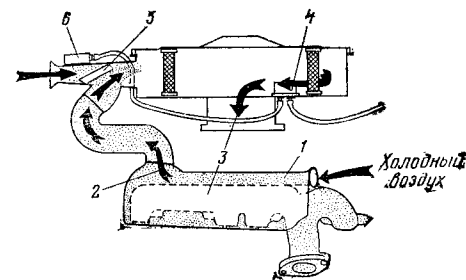


Рис. VIII-8. Схема подогревателя впускаемого воздуха для улучшения парообразования топлива (Chrysler Co.):

1 — тонко-листовая металлическая камера; 2 — воздух, нагретый в картере; 3 — вход подогретого воздуха в карбюратор; 4 — терморегулятор; 5 — клапан контроля воздуха; 6 — вакуумная мембрана.

Регулирование зажигания

Позднее зажигание снижает выброс углеводородов, однако слишком большое запаздывание зажигания приводит к потере мощности и чрезмерному расходу топлива. Как и для карбюраторной системы, необходим тщательный контроль и ограничение допусков при производстве.

Большое внимание уделяется поддержанию максимальной точности момента зажигания и разработке систем, обеспечивающих оптимальный момент зажигания для всего цикла работы двигателя. Контроль производственных операций и испытание отдельных компонентов не гарантируют точности момента зажигания на длительный период в системе, использующей контактный прерыватель обычного типа, так как контакты изнашиваются и это ведет к изменению искрового промежутка. В настоящее время разработаны электронные системы зажигания, которые исключают механический износ контактов.

Рециркуляция выхлопных газов

Вышеуказанные усовершенствования конструкции двигателей способствовали снижению выбросов оксида углерода и углеводородов, но они (за исключением системы позднего зажигания) не снижали выбросов оксида азота. Применение обедненных горючих смесей еще в большей степени влияет на их образование.

Процесс образования оксидов азота в двигателе был рассмотрен ранее. Температура пламени увеличивается в зависимости от количества топлива и состава воздуха, принимающего участие в горении. Понижение температуры пламени и — как следствие — уменьшение образования оксидов азота возможны в процессе такого горения, где воздух менее обогащен кислородом. Очевидным источником разбавления воздуха является выхлопной газ, из которого в процессе горения удалена большая часть кислорода. Этот технический прием известен как рециркуляция, или циркуляция в замкнутом цикле. Определенная доля выхлопных газов (до 15%) возвращается к входному отверстию карбюратора и смешивается с подаваемым воздухом и топливом (рис. VIII-9). Таким образом, выбросы оксида азота могут быть снижены до 60%.

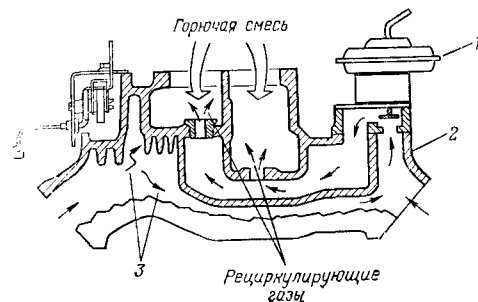


Рис. VIII-9. Схема рециркуляции выхлопных газов для снижения образования оксида азота (Chrysler Co.):

1 — клапан рециркуляции выхлопных газов; 2 — всасывающий трубопровод; 3 — переход выхлопных газов.

Успех работы этих систем зависит от функционирования регулирующего клапана, автоматически приспособленного к режиму работы двигателя. Однако при определенных условиях происходит спад в работе двигателя.

Результаты практического использования систем контроля

Типичная система контроля выбросов, соответствующая стандартам США 1973 г. (см. табл. VIII-2), представлена на рис. VIII-10. Такие системы основаны на модификации двигателя, упорядочении подачи топлива и воздушного потока. Однако даже строгое соблюдение требований этой системы не обеспечивает значительного снижения уровня выброса. Главной причиной является дополнительный расход горючего и общее снижение показателей движения, что, естественно, не встретило поддержки автомобилистов, которые привыкли к машинам, приспособленным к оптимальным режимам работы, с облегченным запуском, холодным ходом и экономичными в эксплуатации.

Регулирование работы двигателя с целью ограничения выхлопных выбросов не совпадает с такими задачами. В надежде на то, что автомобилисты скорее согласятся с высокими ценами, чем с потерями в эксплуатационных качествах, автомобильная промышленность США предпочла увеличить размеры двигателя для компенсации ухудшения характеристик работы двигателя. Последовавшее в результате этого резкое увеличение расхода горючего

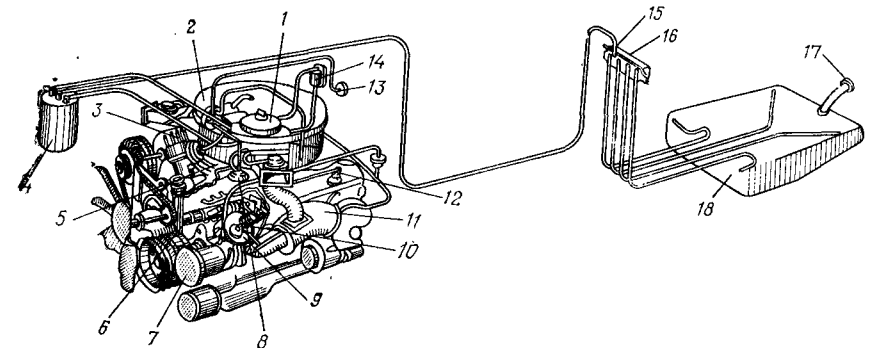


Рис. VIII-10. Система ограничения выбросов, принятая в 1973 г. в США:

1 — карбюратор (улучшенное распределение смеси, обедненная смесь, быстродействующая заслонка, электрический привод, ограничитель дроссельной заслонки для холостого хода, соленоидный стопор, контроль испарений бензина, вакуум-контроль рециркуляции выхлопных газов; 2 — вакуумный усилитель системы рециркуляции выхлопных газов; 3 — распределитель (электронное зажигание, ограниченные допуски, соленоидное предупреждение, постоянная смазка); 4 — канистра с древесным углем; 5 — всасывающий трубопровод (усовершенствованное место нагрева); 6 — усиленное перекрытие кулачкового механизма; 7 — воздушный насос; 8 — рециркуляция выхлопных газов (дно жиклера, клапан, регулирующий рециркуляцию выхлопных газов); 9 — модифицированная камера сгорания (пониженная степень сжатия); 10 — выхлопное отверстие жиклера опережения искры; 11 — впуск подогретого воздуха; 12 — закрытая продувка картера; 13 — термоконтроль рециркуляции выхлопных газов; 14 — регулирующийся клапан жиклера опережения искры; 15 — клапан ограничения переопределения; 16 — испаритель жидкостный сепаратор; 17 — колачок наливного отверстия спуска давления — вакуума; 18 — бак с горючим.

в 1971—74 гг. создало серьезную проблему из-за нехватки горючего и роста цен.

Для дальнейшего снижения выбросов без дополнительного расхода топлива существует и другой подход. Это химическая очистка выхлопных газов с целью устранения активных загрязняющих веществ.

5. ОЧИСТКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Основные проблемы очистки выхлопных газов

Методы химической очистки выхлопных газов изучены достаточно полно. Однако в течение ряда лет первостепенное значение придавалось разработке механических модификаций для снижения выбросов двигателя. Теперь, когда это направление, возможно, исчерпало себя, интерес к практическому применению химических методов возрос.

Целью химического процесса очистки является окисление оксида углерода и углеводородов в избытке воздуха и взаимодействие оксида азота с СО или разложения его до азота (окисление NO в NO₂ нежелательно). Эти реакции могут быть осуществлены в условиях термического или каталитического окисления.

Особенностью очистки является необходимость окисления низкоконтентрированных быстродвижущихся газов. Скорость газов в выхлопной системе высока [5—15 об/(об·с)], поэтому химическая реакция должна протекать очень быстро.

Выше упоминалось, что состав выхлопных газов заметно меняется с изменением режима работы двигателя, поэтому реактор должен быть рассчитан с учетом изменения концентраций. Кроме того, для протекания реакции требуются повышенные температуры, поэтому реактор должен обеспечивать быстрый подъем температуры, так как в холодном реакторе будет конденсироваться вода. К техническим трудностям добавляется необходимое условие, чтобы система реактора функционировала длительное время без технического ухода. В отличие от других приспособлений в машине в этом случае автомобилист не будет обращать внимание на систему реактора, не дающую ему практической отдачи, и, возможно, он не получит реальных сигналов о том, что система вышла из строя. Кроме того, контролировать эффективность очистной системы путем регулярных проверок и технических осмотров значительно труднее, чем добиться определенного среднего уровня надежности конструкции.

Термоокислительные реакторы

Характерной особенностью таких систем является добавление избытка воздуха в горящую смесь продуктов горения, выходящих из цилиндра. Этим достигается полное сгорание, не влияющее на соотношение воздух — топливо в двигателе. Так как дополни-

тельный воздух вводится вблизи зоны реакции, где давление выхлопных газов высоко, необходим поршень для нагнетания воздуха.

Впервые подобный вариант выхлопного коллекторного реактора был использован в системе «Мэн-Эйр-Окс» (Дженерал Моторс), примененной в США в конце шестидесятых годов. Поршень, приводимый в движение двигателем, нагнетает воздух в выхлопной трубопровод вблизи выхлопных клапанов. Углеводороды и СО окисляются и при использовании обогащенной горючей смеси образование оксида азота сводится к минимуму. Хотя этот метод и был успешным, впоследствии он был заменен методом модификации режима двигателя, в основном, из-за дополнительных затрат на поршень, чрезмерного потребления горючего вследствие использования обогащенной смеси и затрат энергии на работу поршня.

Недавно разработанные выхлопные коллекторные реакторы крупнее, чем традиционные, и экранированы внутри. Радиационные экраны и изоляционный материал обеспечивают достижение температуры реакции около 1000 °С. Выхлопные газы в смеси с нагнетаемым воздухом при этой температуре почти полностью окисляются. Надежность работы зависит от высокой степени обогащения смеси, которая должна обеспечивать сгорание оптимального количества топлива в реакторе для поддержания высокой температуры. На это расходуется 10—15% топлива.

Применение высоких температур потребовало для изготовления реактора дорогостоящих материалов. При выходе из строя свечи зажигания избыток топлива может проникать в реактор и вызывать еще большее повышение температуры, способное разрушить реактор. Для предотвращения этого устанавливают терморегулятор подачи воздуха в реактор. Наличие свинца в бензине приводит к высокотемпературной коррозии реактора солями свинца. При эксплуатации таких реакторов обеспечивается эффективный контроль оксида углерода и углеводородов за исключением лишь холодного запуска. За счет использования обогащенной смеси достигается некоторое снижение содержания оксидов азота. Система допускает также рециркуляцию выхлопных газов, что обеспечивает регулирование образования оксида азота.

Для двигателей, использующих обедненную горючую смесь (17:1), применяется другой тип термических реакторов. Поскольку в выхлопных газах уже присутствует избыток воздуха, нет необходимости устанавливать дополнительный поршень. Температура в реакторе ниже и, следовательно, стоимость реактора меньше. Однако работа двигателя на таких обедненных смесях требует специального высокоскоростного карбюратора. При использовании реакторов такого типа достигается экономия горючего, но ограничение выхлопов происходит труднее, чем у реакторов, работающих на обогащенной смеси.

Катализаторы для реакций выхлопных газов

Со времени принятия первых рекомендаций по контролю выхлопных выбросов не прекращались попытки создания каталитических реакторов выхлопных газов. Хотя методы модификации двигателей и использования термических реакторов могут рассматриваться как промежуточные этапы контроля, каталитическая система будет считаться приемлемой только при обеспечении норм контроля, установленных в 1976 г.

Эффективность твердых катализаторов при осуществлении реакции в газовой фазе зависит от их поверхности. Однако, даже обладая большой пористостью, они легко отравляются сравнительно малым количеством различных веществ. В промышленности такие катализаторы изготавливают посредством тщательно контролируемых процессов, а затем хранят и эксплуатируют в среде с постоянной температурой и определенным газовым составом.

При очистке автомобильных выхлопов катализатор должен выдерживать большие колебания температуры и состава газов. В связи с этим он не может эффективно работать долгое время и через определенный период прекращает свое действие вследствие разрушения.

Катализатор для очистки выхлопов должен обладать также высокой реакционной способностью для специфических реакций при всех режимах работы двигателя в течение длительного срока. К основным свойствам катализаторов относятся следующие:

большая поверхность контакта, которая достигается за счет пористости структуры, причем размеры пор должны обеспечивать быстрое проникновение газа в глубину. Это может быть достигнуто выбором соответствующего катализатора или нанесением активного вещества в измельченном виде на пористый инертный носитель;

высокая температура плавления, необходимая для того, чтобы выдерживать высокую температуру выхлопных газов. Реакции окисления сильно экзотермичны, поэтому температура катализатора может быть выше оптимальной; обычно рабочая температура достигает 600 °С;

сопротивляемость отравлению катализатора солями свинца, фосфором и серой (наиболее сильные каталитические яды). Макрочастицы (сажа, дымы и др.) также могут снижать активность катализатора, механически закрывая поры катализатора;

сопротивляемость трению — наиболее важный параметр, если необходимо поддерживать устойчивый контакт катализатора с газом.

Обычно катализаторы изготавливают на основе керамических материалов. Они разрушаются под действием частых перепадов температур, вибрации и абразивного воздействия струи горячего газа. Воздействие на материал уменьшают путем разработки

специального ввода газа для снижения относительной скорости в каталитических слоях. Имея в виду эти критерии, поиск нужных катализаторов осуществляют эмпирическими методами. Было испытано большое число образцов, обладающих каталитическими свойствами, на искусственных газовых смесях и с учетом реальных выхлопов двигателя. Подобные эксперименты представляют собой моделирование условий эксплуатации. Однако они недостаточны для контроля с целью установления возможностей недавно открытых катализаторов. Исследования в этой области отстают от широкой программы экспериментов в автомобильной промышленности.

Каталитическое окисление СО и углеводородов

Цель окисления углеводородов до CO_2 и H_2O отличается от задач, стоящих перед промышленностью по производству продуктов неполного окисления. В связи с этим для нужд автомобилестроения необходимо разработать новые катализаторы. Установлено, что некоторые из них активизируют взаимодействие оксида азота с оксидом углерода. Однако эта реакция идет при избытке воздуха, окисляющего СО.

Лабораторные опыты показали, что в процессах окисления каталитическую активность проявляют оксиды меди, хрома, марганца и кобальта. Эти катализаторы одинаково эффективны при окислении углеводородов и оксида углерода. Оксид ванадия — плохой катализатор окисления СО, но эффективный при окислении углеводородов. Смешанные катализаторы, содержащие оксиды меди, кобальта и ванадия на подложке из оксида алюминия, показали хорошие результаты при стационарной работе двигателя.

Благородные металлы — платина и палладий — на подложке из оксидов кремния или алюминия являются весьма эффективными катализаторами (выход более 80%) окисления углеводородов и оксида углерода. Они подвержены отравлению добавками свинца (рис. VIII-11), поэтому для автомобилей с каталитическими конверторами требуется топливо, свободное от свинца. Использование благородных металлов в качестве катализаторов весьма эффективно, но очень дорого.

Следует напомнить, что процесс окисления протекает на поверхности

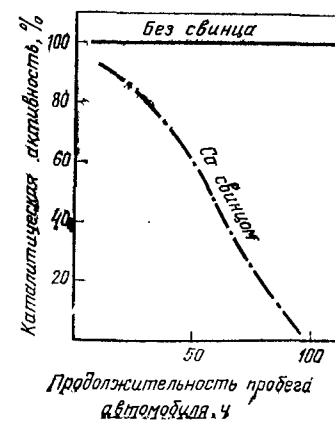


Рис. VIII-11. Отравление платинового окислительного катализатора свинцом, содержащимся в топливе.

катализатора, поэтому особенно эффективен тонкоизмольченный катализатор, на поверхность которого нанесен металл. По данным лабораторной проверки было установлено, что автомобиль (объем двигателя 8,57 см³), снабженный окислительным катализатором, содержащим всего лишь 0,56 г платины, на пути 85000 км может удовлетворять стандартам 1975 г. как по содержанию СО, так и по содержанию углеводородов в выхлопах.

Каталитические системы были испытаны также на автомобилях с уже модифицированными двигателями для потребления обедненного топлива. При этом было показано, что наилучшие результаты применения катализаторов могут быть достигнуты при одновременном обеспечении стехиометрических концентраций и оптимального момента зажигания.

Таким образом, нормальный режим работы двигателя и экономия горючего возможны при переходе на системы каталитического доокисления примесей выхлопных газов.

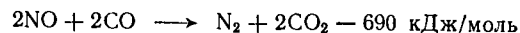
Сравнение окислительных систем

Термический и каталитические окислительные реакторы почти одинаково эффективны для окисления СО и углеводородов. Первоначальная стоимость установок систем также приблизительно одинакова. Термический реактор работает на бензине с добавлением свинца, что несколько дешевле, чем на бензине без добавочных добавок. Однако потребление топлива термической реакторной системой выше за счет энергии, необходимой для работы поршня на обогащенной рабочей смеси.

Экономия топлива при установлении каталитических систем больше, чем общая сумма затрат на получение очищенного от свинца бензина и на техническое обслуживание (последнее дешевле для двигателей, работающих на топливе без свинцовых добавок). Таким образом, каталитическая система — более эффективна и экономична, чем термический реактор.

Каталитическая реакция СО и NO

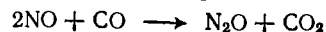
Наиболее перспективным подходом к проблеме снижения выброса оксида азота является его взаимодействие с СО, присутствующим в выхлопных газах:



Эта реакция термодинамически выгодна для реальной смеси газов при температуре выхлопа.

В присутствии добавочного воздуха обычно происходит окисление СО. При этом обе реакции могут протекать на одном катализаторе.

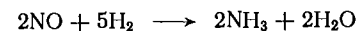
К другим реакциям относятся образование N₂O:



и взаимодействие СО с водой в выхлопных газах:



Образующийся таким образом водород может реагировать с оксидом азота с образованием аммиака



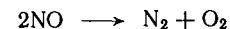
Это нежелательный процесс, так как аммиак повторно окисляется до NO при пропускании газов через катализатор окисления.

Дальнейший возможный ход реакции, наблюдаемый в присутствии некоторых катализаторов, — разложение NO с получением азота, воды и оксида углерода.

Наиболее эффективными катализаторами для разложения оксида азота являются металлические сплавы без носителя (монель-металл и нержавеющая сталь) или смеси оксидов металлов (хрома, меди, железа) на носителе. Были испытаны различные физические формы катализаторов, например, в виде металлического войлока или металлической ваты с 95% пористости. Эти материалы обладают большой поверхностью, на практике обычно используют металлическую стружку, которая менее подвержена спеканию.

Каталитическое разложение NO

Каталитическое разложение оксида азота зависит от восстановительной среды, содержащей избыток СО. Для двигателей с искровым зажиганием условия для разложения СО благоприятны, если контакт с катализатором предшествует вводу дополнительного воздуха. Для дизельного двигателя такие условия неблагоприятны, так как в выхлопных газах двигателя избыточный воздух уже присутствует. В связи с этим значительный интерес представляет непосредственное разложение NO



Константа равновесия этой реакции при 500 °С равна

$$K_p = \frac{([\text{N}_2][\text{O}_2])^{1/2}}{[\text{NO}]} = 3 \cdot 10^5$$

Таким образом, для реакции разложения крайне благоприятно повышение температуры выхлопных газов. Однако, как указывалось выше, скорость восстановления при 500 °С невелика: оксид азота кинетически стабилен.

Попытки создания катализаторов для достижения достаточно высокой скорости восстановления в большинстве случаев окончились неудачей. Очевидно, реакции мешает присутствие паров воды в выхлопных газах. Это подтверждается успешным ходом реакции при пониженных (менее 100 °С) температурах. Реакция нуждается в дальнейшей разработке для обеспечения снижения выделений оксида азота при работе дизельного двигателя.

Методы воздействия на выхлопные газы не всегда совместимы один с другим или с подходом к решению проблемы уменьшения выхлопов путем модификации двигателя. Три отработанные системы, показавшие многообещающие эксплуатационные качества, представлены на рис. VIII-12.

Основой одной системы является коллекторный термический окислительный реактор. Для снижения содержания СО и углеводородов в выхлопных газах необходим дополнительный мощный воздушный насос и обогащенная смесь. Снижение содержания оксида азота достигается путем рециркуляции выхлопных газов для понижения температуры горения. Чтобы предотвратить возможное повышение температуры, установлен термический выключатель на линии подачи дополнительного воздуха. Предусмотрены также регуляторы испарения на баке с горючим и карбюраторе. Двигатель должен работать на топливе с возможно более низким содержанием свинца для продления срока службы реактора.

Во второй системе используется окислительный катализатор для удаления СО и углеводородов. В этом случае не требуется столь же мощного дополнительного воздушного насоса, так как устройство функционирует при пониженном давлении. Запрограммированная система защиты управляет клапаном, пропускающим выхлопные газы мимо каталитического конвертора при условиях, вредных для катализатора. Обогащенная смесь и рециркуляция выхлопных газов используются для снижения концентрации оксида азота. В этом случае выхлопные газы должны отводиться к двигателю до ввода дополнительного

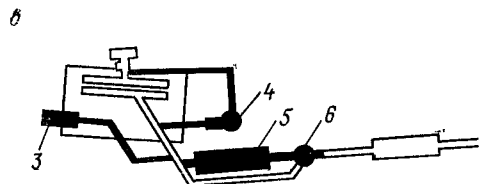
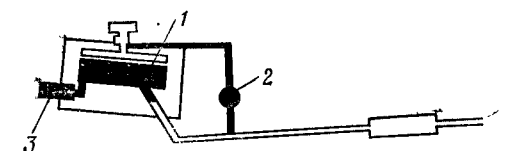


Рис. VIII-12. Системы контроля выбросов, использующие термический (а) и каталитический (б, в) реакторы:

1—термический реактор; 2—дозировочный клапан выхлопных рециркулирующих газов; 3—дополнительный воздушный насос; 4—охлаждитель выхлопных газов и клапан рециркуляции; 5—однослойный каталитический конвертор; 6—запрограммированная защитная система с отводящим клапаном; 7—двухслойный каталитический конвертор.

воздуха, поэтому необходим охладитель у рециркуляционного клапана. Для продления срока службы катализатора, необходимо применение топлива, не содержащего свинца.

Третья система полностью каталитическая. Первый катализатор в двухслойной системе реагирует с NO и СО. На этом этапе в смесь вводится дополнительный воздух и на втором катализаторе происходит окисление оставшегося СО и углеводородов. Как и в предыдущем случае, используется запрограммированная защитная система, контроль испарения и очищенное от свинца топливо.

Недавние разработки систем контроля были основаны также на применении дозиметрического контроля состава выхлопных газов для обеспечения прямой обратной связи по ходу работы двигателя. Кислородные датчики в выхлопных газах позволяют регулировать поступление воздуха в двигатель и, таким образом, с их помощью поддерживаются постоянные условия реакции в присутствии катализатора. В датчиках одного типа используется твердый электролит (например, смесь оксида циркония ZrO_2 с оксидом иттрия Y_2O_3), который составляет часть электрохимического элемента. Потенциал элемента зависит от концентрации кислорода в электролите, которая при повышенных температурах зависит от содержания кислорода в выхлопных газах. Работа датчиков другого вида зависит от электропроводности твердых полупроводников.

6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ГОРЮЧЕГО И ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА

Требования к продукции нефтеперерабатывающей промышленности

Развитие систем ограничения вредных выбросов автомобильной техники поглотило значительную часть ресурсов автомобильной промышленности, тем не менее существуют проблемы, которые не могут быть решены в рамках этой отрасли, так как их решение зависит от состава и качества горючих материалов. В этом смысле значительная доля ответственности за воздействие на окружающую среду ложится и на нефтеперерабатывающую промышленность, продукция которой должна соответствовать установленным стандартам.

В прошлом качество топлива для двигателей внутреннего сгорания определялось главным образом конкурентоспособностью автомобильной и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. Следует ожидать, что в недалеком будущем качественные показатели горючего будут устанавливаться правительственными органами и автомобильной промышленностью.

Нефтеперерабатывающая промышленность в течение последних лет учитывает необходимость удовлетворения новых требований при разработке перспективных планов. Некоторые из предполагаемых изменений включают следующие:

- разработку и внедрение мер контроля испарений в зоне рабочих давлений для обеспечения снижения выделений углеводородов во время разогрева двигателя;

- изменение октановых характеристик;

- ограничения содержания олефинов и ароматических соединений в связи с канцерогенными свойствами некоторых из них и участием этих соединений в образовании фотохимического смога;

- исключение применения свинца в составе антидетонационных добавок;

- возможное снижение содержания соединений серы и других веществ с сильным запахом;

- использование новых или дополнительных добавок с учетом их воздействия на каталитические реакторы.

Нефтеперерабатывающая промышленность сделала некоторые шаги в удовлетворении этих требований, но резкое повышение цен и ограничение поставок нефти в последние годы затормозили этот процесс. Необходимость разработки новых методов очистки промышленных выбросов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды будет, вероятно, еще более способствовать повышению цен. Таким образом, экономическая возможность производства новых видов топлива зависит от дальнейших изменений цен и условий поставок нефти.

Изменение состава летучей фракции топлива

Условия парообразования бензина определяются его составом. Легколетучие компоненты способствуют увеличению потерь от испарения и, следовательно, загрязнению углеводородами. Однако и менее летучие компоненты также представляют опасность. В 1972 г. корпорация «Дженерал Моторс» предложила нефтеперерабатывающей промышленности увеличить уровень летучести топлива так, чтобы 90% топлива испарялось до 121 °С. Затем эта температура была увеличена до 160 °С.

Особое значение летучести приобретает в связи с большим количеством выхлопов, которые наблюдаются во время прогрева двигателя. При этом особенно высоко содержание оксида углерода и углеводородов, так как при запуске двигателя и для удовлетворительного управления автомобилем требуется работа воздушного дросселя, а каталитические установки неэффективны, пока не будут достигнуты рабочие температуры.

На начальной стадии опытного цикла общие выделения углеводородов и оксида углерода велики: даже в системах 1975—

1976 гг., специально разработанных для снижения этого эффекта, 33% общих выделений углеводородов и 53% общих выделений оксида углерода приходится на первые 30 с работы двигателя. Применение легколетучего топлива для двигателей внутреннего сгорания позволило бы сократить время работы воздушного дросселя и снизить выбросы в период прогрева.

Промышленность пока не может удовлетворить это требование, но с вводом установок по переработке нефти для производства высокооктанового топлива, оно сможет быть удовлетворено. Рассматриваются и другие способы контроля состава топлива. С ограничением концентрации олефинов и ароматических веществ могло бы уменьшиться образование фотохимического смога, но вводить подобные ограничения при современной технологии очистки и требованиях к октановому числу не представляется целесообразным. В настоящее время возможно снижение допустимого содержания серы в бензине по сравнению с существующим средним уровнем. Введение новой технологии очистки позволит автоматически снизить содержание серы, поэтому в будущем эти требования будут легко удовлетворены.

Октановые числа бензина

Важным свойством топлива является его способность противостоять преждевременному воспламенению в камере сгорания. Стук в двигателе обычно указывает на то, что произошло опережающее взрывное воспламенение и энергия израсходована бесполезно.

Детонационную характеристику топлива определяют в стандартном одноцилиндровом опытном двигателе при переменном давлении и оценивают значением октанового числа. Это эмпирическая шкала, введенная в 1927 г., определяет расчетную величину от нуля для *n*-гептана, весьма подверженного детонации, до 100 — для изооктана (2, 2, 4-триметилпентана), который является углеводородом, стойким к детонации. Октановое число данного топлива означает содержание изооктана (в %) в смеси с *n*-гептаном, обладающей такими же детонационными характеристиками, как и горючее в опытном двигателе, работающее при заданных условиях. Со времени введения шкалы были найдены эталоны, превосходящие изооктан, и октановая шкала в настоящее время экстраполирована до 120.

Определение октанового числа большого количества синтетических углеводородов показало, что в ряду парафинов октановое число понижается с возрастанием длины углеводородной цепи и повышается по мере их разветвления. Октановое число олефинов выше, чем соответствующих парафинов; оно повышается по мере смещения двойной связи к центру молекулы. У нафтенов октановое

число выше, чем у парафинов, а ароматические углеводороды имеют исключительно высокие октановые числа:

C₄		
<i>n</i> -бутан	94	
изобутан	101	
C₅		
<i>n</i> -пентан	62	
2-метилбутан	92	
C₆		
<i>n</i> -гексан	25	
2-метилпентан	73	
3-метилпентан	75	
2,2-диметилбутан (неогексан)	92	
2,3-диметилбутан	102	
C₇		
<i>n</i> -гептан	0	
C₈		
3-метилгептан	27	
3-этилгексан	34	
2,2-диметилгексан	73	
2-метил-3-этилпентан	87	
2,2,4-триметилпентан (изооктан)	100	
Алкены		
бутен-1	97	
бутен-2	100	
пентен-1	91	
2-метилбутен-2	97	
гексен-2	93	
Нафты		
метилциклопентан	91	
этилциклопентан	67	
циклогексан	83	
метилциклогексан	75	
Ароматические углеводороды		
толуол	107	
этилбензол	104	
<i>n</i> -пропилбензол	105	

Бензин, полученный в процессе прямой перегонки нефти, в основном состоит из парафинов с октановым числом в пределах 50—70. Такое низкооктановое топливо ограничивает степень сжатия и термодинамическую эффективность двигателя. В современных сортах бензина такие недостатки устраняются обработкой, в результате которой углеводороды изомеризуются с образованием более благоприятных структур, а также путем использования добавок для повышения октанового числа.

Антидетонационные добавки

Тетраэтилсвинец (ТЭС) — первое вещество, добавленное в бензин в качестве антидетонатора. Его промышленный выпуск начался в 1923 г. и до сих пор он остается основной присадкой подобного рода. Применяются также и другие алкилы свинца.

С 1960 г. используются тетраметилсвинец и его смешанные метилэтиловые соединения.

К новым добавкам, успешно применяющимся в качестве антидетонаторов, относятся карбонилы переходных металлов. Карбонил железа некоторое время применяли в Европе, но от него отказались по причине повышенного износа двигателей образующимся абразивным оксидом железа. Другое соединение этого класса — трикарбонилметилциклопентаденилмарганец — был выпущен на рынок США в 1957 г. под маркой АК-33Х. Из-за высокой стоимости его применяли лишь как добавку к ТЭС.

Карбонилы — токсичные вещества, поэтому их применение не исключает проблемы токсичности выхлопов. В настоящее время не существует эффективных добавок для увеличения октанового числа, которые бы решали проблему токсичности.

Механизм антидетонационного действия алкилов свинца до конца не ясен. Антидетонационная добавка — летучая жидкость, поступающая в цилиндр в виде паров, смешанных с топливной смесью. Вследствие возрастания температуры происходит распад ТЭС и образуется туман из частиц твердого оксида свинца. Предполагают, что эти твердые частицы блокируют активные атомы кислорода (последние являются инициаторами цепной реакции, приводящей к детонации).

Антидетонационная жидкость содержит также дибромэтан и дихлорэтан, действующие как раскислители, вступая в реакцию с оксидом свинца с образованием летучего хлорбромид свинца; он и удаляется из цилиндров с выхлопными газами. Это предотвращает отложение свинца в двигателе.

Активность антидетонационного агента в большой степени зависит от состава топлива. Помимо загрязнений (особенно серы), снижающих действие антидетонатора, на него воздействуют также углеводороды.

Парафины с нормальной и с разветвленной цепями весьма чувствительны к свинцу. При добавлении свинца октановое число нефтепродуктов значительно повышается; олефины и ароматические соединения с высоким октановым числом, напротив, мало чувствительны к свинцу.

Влияние тетраэтилсвинца на октановое число некоторых продуктов показано на рис. VIII-13.

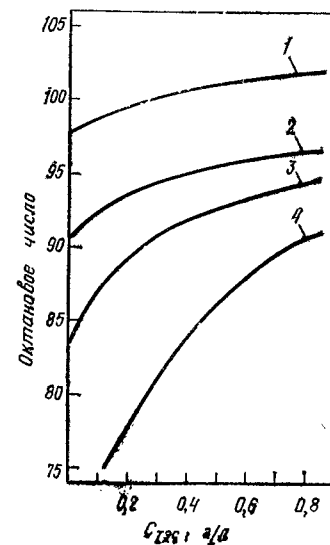


Рис. VIII-13. Влияние тетраэтилсвинца на октановое число нефтепродуктов:
1 — H/S риформат; 2 — крекированный газ; 3 — L/S риформат; 4 — сырая нефть.

Это один подход к решению проблемы производства свободного от свинца высокооктанового бензина. Недостатком его являются потери выхода жидкого продукта и высокое содержание ароматических углеводородов, имеющих тенденцию к образованию смога.

Альтернативным подходом является изомеризация низкооктановых парафинов с нормальной цепью в разветвленные парафины, что позволяет увеличить выход высококачественного бензина, но связано с большими капитальными затратами на организацию очистительных сооружений.

Современный бензин без добавок свинца имеет октановое число 90—91. Путем очистки бензина оно может быть увеличено до 95 и более. Принимая во внимание, что увеличение стоимости очистки отразится на стоимости топлива и соответственно на потребителях, уместно выяснить ее целесообразность.

Установлено, что работа двигателя на чистом бензине с октановым числом до 97 обеспечивает экономию топлива более чем на 15% по сравнению с работой на бензине с октановым числом 91. Эти исследования показали, что по мере увеличения октанового числа требования к сырой нефти для удовлетворения потребностей в бензине снижаются, что является важным фактором в решении энергетической проблемы.

Исключение свинцовых добавок к топливу

Влияние на работу двигателя и выбросы. Сравнивалось влияние бензинов с низким содержанием свинца и свободных от него на работу двигателя. Установлено, что при полном удалении свинца возможно «утопление» выпускного клапана. Отсутствие отложений свинца, действующих как смазочный материал, может способствовать быстрому износу седла выпускного клапана. Эта проблема наиболее остро возникает в первую очередь при использовании устройств, которые специально обеспечивают движение клапана. Эффект устраняется при очень низких концентрациях свинца.

Считается, что применение свободного от свинца бензина вдвое увеличивает срок работы свечей зажигания, глушителей, выхлопных труб и уменьшает коррозию. Топливо, содержащее свинец, не обладает этими достоинствами, и образует отложения, количество которых возрастает с увеличением содержания свинца.

При работе на бензине с пониженным содержанием свинца и небольшим октановым числом увеличивается выброс газообразных оксидов азота. Если снизить степень компрессии, выделения NO_x уменьшаются.

Обогащенный свинцом бензин вызывает на 30% больше выделений углеводородов, чем бензин без свинцовых добавок. Таким образом устранение свинца имеет целью и уменьшение выброса углеводородов. Следует подчеркнуть, что такой результат

был получен при сравнении со свободным от свинца бензином. Такой эффект достигается, очевидно, благодаря окислению несгоревших углеводородов в выхлопных газах, которое ингибируется свинцом. Бензин с низким содержанием свинца не имеет преимуществ, выделения углеводородов при сгорании этого топлива возрастает до максимального уровня при добавлении минимального количества свинца.

Влияние на октановое число топлива. Существует несколько причин для того, чтобы отказаться от применения добавок свинца. Во-первых, возможно, свинец представляет более серьезную опасность для здоровья, чем газообразные выделения; во-вторых, двигатели станут чище и будут дольше служить; наличие свинца непригодно для каталитических систем. В связи с этим необходимо пойти на повышение стоимости очистки и при перспективном планировании связывать требования к октановому числу с изменениями в нефтеперерабатывающей промышленности.

Эффект постепенного исключения свинца из топлива можно проследить на рис. VIII-14. Показано, что очищенный от свинца бензин с октановым числом 91, производимый с 1971 г., может удовлетворить 30% существующих автомобилей и 60% автомобилей, у которых задержка момента зажигания находится в допустимых пределах. Из рисунка видно, что частичное уменьшение количества свинца сравнительно мало влияет на октановое число, и транспортный парк большинства стран может легко приспособиться к такому топливу. В идеальном случае автомобильная промышленность должна развиваться с учетом требований к топливу по октановому числу и при отсутствии свинца. Это позволит применять каталитическую очистку выхлопных газов с целью уменьшения выделений.

Позиция нефтеперерабатывающей промышленности убеждает в том, что предложения по ограничению содержания свинца в топливе остаются пока без внимания. Это объясняется тем, что добавки свинца к бензину — наиболее дешевый способ повышения октанового числа на 6—8 единиц. Современный рынок поставляет бензин с октановым числом 98, близким к оптимальной величине для получения прибыли, если принять во внимание потребление топлива, его эффективность при работе двигателя, стоимость очистки сырой нефти. Таким образом, владельцы нефтеперерабатывающих предприятий считают, что снижение содержания свинца вызовет повышение цен и большие потери сырой нефти.

Возможное повышение цен обусловлено капиталовложениями в очистные сооружения и снижением выхода бензина из сырой нефти. Сюда же можно отнести уменьшение экономичности двигателей с низкой степенью сжатия.* Если же уменьшение октанового числа ведет к снижению степени сжатия, уменьшается и мощность двигателя. В этом случае для компенсации потерь

* Если высокое октановое число обеспечивается улучшенной очисткой, то экономичность автомобиля не снижается.

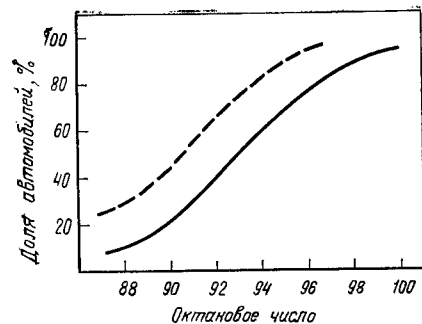


Рис. VIII-14. Требование к октановому числу топлив для автомобилей, выпускаемых в США (1970 г.) и влияние запаздывания зажигания (пунктирная линия).

мощности требуется увеличение размеров двигателя; тогда будет снижен расход топлива. Эта тенденция, к сожалению, наблюдалась в США в 1971—1973 гг.

Нефтяная промышленность США сейчас приспособляется

к новым требованиям рынка, и появились детальные обзоры, в которых предложены новые оптимальные промышленные стандарты, исходящие из бензина, не содержащего свинец.

Альтернативные предложения. Свинец является лишь добавкой к бензину. Поскольку в настоящее время нет других добавок, предложено увеличить октановое число путем добавления этанола или метанола к бензину, однако для достижения значительного эффекта необходимы добавки около 10%.

Производство этанола из зерна было признано неэкономичным. Другим источником этанола является сахарный тростник. Такие ферментативные процессы нельзя по мощности сопоставить с нефтеперерабатывающей промышленностью, поэтому производство этанола трудно координировать с процессами переработки нефти. Следовательно, вопрос об использовании пищевых продуктов в качестве источника энергии остается открытым.

Метанол может быть получен методом сухой перегонки древесины. Лучшим решением является каталитическое превращение природного газа в метанол. Если производство организовано вблизи потребителя, исключаются затраты на трубопровод или на другой вид транспорта жидкого метанола. С учетом роста цен на нефть этот процесс может соперничать с другими решениями и заслуживает дальнейшего изучения. Исследование метанола в качестве горючего показало его перспективность.

Другим методом снижения выделений свинца является установка фильтра или заградителя на выпускной системе для улавливания частиц, содержащих свинец. Размеры таких частиц менее 1 мкм. Частицы этого размера наиболее многочисленны, но на их долю приходится всего 5% общей массы выделяющегося свинца. Так как в среднем автомобиль, работающий на топливе с добавками свинца, ежегодно выбрасывает около 3 кг частиц, очевидно, что срок эффективного действия фильтра, улавливающего эти мелкие частицы, будет непродолжительным.

7. ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ

Целью попыток установления контроля автомобильных выбросов является обеспечение чистого воздуха и улучшение здоровья

населения. Воздействие на эти факторы не могло быть измерено в начальный период эксплуатации автотранспорта, поэтому трудно установить степень улучшения воздуха и здоровья людей в результате принятых мер. В локальных условиях пробы воздуха имеют улучшенные показатели, но рост числа автомобилей, изменяющаяся интенсивность дорожного движения и другие источники загрязнения затрудняют общие оценки.

Практически критерием является положительный ответ на вопрос, удовлетворяются ли стандарты на выбросы. Однако при этом учитывается малое число опытных автомобилей, а не весь эксплуатируемый автопарк, и исключаются те показатели стандарта, которые пока еще не могут быть удовлетворены промышленностью.

Ясно, что каждый введенный показатель был удовлетворен на пределе технологических возможностей и последующая стадия контроля потребует изменений технологии, как, например, современное развитие каталитических систем, вытесняющих метод усовершенствования двигателя.

Стоимость разработок новых систем очистки возрастает по мере роста требований контроля (рис. VIII-15). Значительное первоначальное снижение выбросов было достигнуто путем незначительного изменения двигателя. Дальнейшее усовершенствование проводилось установкой приспособлений, позволивших экономить топливо. В более дорогостоящих системах теперь можно достичь дальнейшего снижения уровня выбросов, но уже за счет экономии горючего.

Правильно ли решена проблема предотвращения автомобильных выбросов? Уместнее спросить, правильно ли выбрано направление поисков. Нефтеперерабатывающая промышленность является крупнейшим поставщиком топлива, автомобильная промышленность — крупнейшим поставщиком транспортных средств. Эти отрасли промышленности попытались решить эту проблему каждая применительно к своей собственной технологии, однако производство поддается только краткосрочному планированию, так как зависит от поставок традиционных видов сырья и материалов. Планы на более длительные сроки связаны с учетом непредсказуемых фактов, а долгосрочное планирование и, как следствие, радикальные изменения в технологии практически невозможны.

Постепенное введение контроля обеспечило незначитель-

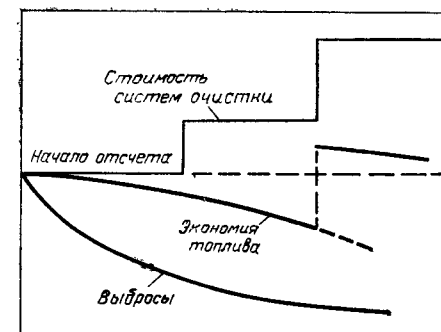


Рис. VIII-15. Зависимость стоимости систем очистки от экономии топлива и контроля выбросов (схема).

ный прогресс существующей технологии. Тем не менее современный двигатель внутреннего сгорания даже с мощностью, ограниченной устройствами для снижения выбросов, все же имеет преимущества перед другими типами энергетических узлов на их современной стадии развития. Возникает лишь вопрос, не исключают ли затраты и усилия автомобильной промышленности по созданию систем снижения токсичных выхлопных газов поиск новых источников энергии.

ЛИТЕРАТУРА

1. E. S. Forest, «Pollution», *Commercial Car Journal*, 87 (1970).
2. A. H. Rose *et al.*, Paper presented to Annual Meeting, Air Pollution Control Association, Houston, Texas, June, 1974. R. A. Dunstan, Automotive Air Pollution Analysis Discussions, Australian Road Research Board, *Proceedings*, 6(2) : 434 (1972).
3. J. A. Nadel, in *Combustion-Generated Air Pollution*, E. S. Starkman, ed., Plenum Press, 1971, p. 239.
4. «Air Quality Criteria for Carbon Monoxide», U. S. Dept. of HEW, Washington, D. C., March 1970, Publication AP-62.
5. J. A. Kerr, J. G. Calvert, and K. L. Demerjian, *Chemistry in Britain*, 8 : 252 (1972).
6. R. G. Temple, in *Air Pollution Control*, Vol. 1, W. Strauss, ed., Wiley-Interscience, 1971, p. 177.
7. R. P. Shuller, D. E. Benson, and R. M. De Veirman, «Impact of Automotive Emissions on the Petroleum Industry», Universal Oil Products, Technical Seminar, 1971.
8. D. A. Hirschler and L. F. Gilbert, *Arch. Envir. Health*, 8 : 297 (1964).
9. T. J. Show, *Chemistry in Britain*, 9 : 258 (1973).
10. R. M. Hicks, *Chem-Biol. Interactions*, 5 : 361 (1972).
11. R. H. Daines, H. Motto, and D.M. Chilko, *Envir. Science and Technol.*, 4 : 318 (1970).
12. J. L. Moyers, W. M. Zoller, R. A. Duce, and G. L. Hoffman, *Envir. Science and Technol.*, 6 : 68 (1972).
13. M. L. Smith and K. W. Stinson, *Fuels and Combustion*, McGraw-Hill, New York, 1952.
14. E. S. Starkman, in *Combustion-Generated Air Pollution*, E. S. Starkman, ed., Plenum Press, 1971.
15. T. E. Wildeman, *J. Chem. Educ.*, 51 : 290 (1974).
16. J. Bagg, in *Air Pollution Control*, Vol. 1, W. Strauss, ed., Wiley-Interscience, 1971, 35.
17. J. P. Soltau and R. J. Larbey, Symposium on Air Pollution Control, Inst. of Mech. Engineers, Nov., 1971.
18. H. C. Hottel and J. B. Howard, *New Energy Technology: Some Facts and Assessment*, M. I. T. Press, 1972.
19. W. G. Angew, 34th Mid-year meeting of the A. P. I., May 1969, Paper 15-69.
20. G. F. Harrison, Soc. of Automotive Engineers, Australasia, National Convention, Oct., 1971, Paper 19.
21. C. D. Haynes and J. W. Weaving, Inst. Mech. Engineers, Solihull Conference, Nov., 1971, Paper C-144/71.
22. A. Jaimee, D. E. Schneider, A. I. Rozmanith, and J. W. Sjoberg, S.A.E. Congress, Detroit, Jan., 1971. SAE No. 710293.
23. D. A. Hirschler and F. J. Marsee, National Petrol. Refiners Assoc. Meeting, April, 1970.
24. R. S. Yolles and H. Wise, *C. R. C. Critical Reviews in Environmental Control*, 2 : 125 (1971).
25. V. Haensel, U. O. P. paper, «Refineria de Petroleos de Escombreras S. A.», Madrid, 1972.
26. L. Riekert, Euchem. Conference, «The Role of Catalysis in Problems of Pollution», Santander, Spain, 1973.
27. J. D. Butler, *Chemistry in Britain*, 8 : 258 (1972).
28. M. Sheleff, K. Otto, and H. Gandhi, *Atmos. Environ.*, 3 : 107 (1969).
29. A. Lawson, *J. Catal.*, 24 : 297 (1972).
30. E. M. Logothetis, *J. Solid State Chem.*, 12 : 331 (1975).
31. F. H. Adams and A. P. Krueding, Universal Oil Products, Technology Conference, 1974.
32. B. Lewis and G. von Elbe, *Combustion Flames and Explosions of Gases*, 2nd Edit., Academic Press, 1961.
33. H. K. Livingston, *Ind. Eng. Chem.*, 43 : 2834 (1951).
34. M. R. Barusch and J. H. Macpherson, *Advances in Petroleum Chemistry and Refining*, Vol. 10, J. J. McKetta, ed., Interscience, 1965.
35. D. Bryce-Smith, *Chemistry in Britain*, 7 : 54 (1951).
36. H. Shapiro and F. W. Frey, *The Organic Compounds of Lead*, Interscience, 1968.
37. W. J. Zang and W. G. Lovell, *Ind. Eng. Chem.*, 43 : 2826 (1951).
38. F. H. Adams, Universal Oil Products, Technical Seminar, 1971.
39. W. R. Epperley, Paper presented to California Assembly, Transportation Committee, Los Angeles, Nov., 1970.
40. L. O. Wagner and L. W. Russum, 38th Mid-year meeting of American Petroleum Institute, May 1973.
41. R. P. Doelling, *S. A. E. Transactions* 710841 (1971).
42. D. O'Neill, *Automotive Engineering*, 78 : 17 (1970).
43. L. E. Blanchard, *Automotive Engineering*, 78 : 24 (1970).
44. Y. Ip, *Australian Chemical Processing and Engineering*, 25 : 11 (1972).
45. R. E. Fitch and J. D. Kilgroe, Consolidated Engineering Technology, Corp., 01800-FR, Feb., 1970.

Какие бы усилия ни прилагал человек для уменьшения вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания, при работе этих двигателей всегда будет выделяться диоксид углерода. Предполагают, что CO_2 может вызывать «парниковый эффект» в результате поглощения света и преобразования его в тепло. Не следует, по-видимому, относиться к этому предположению только как к своего рода фантазии. Необходимо научное исследование этого эффекта и оценка его влияния на выбор источников энергии в ближайшем будущем.

ГЛАВА IX

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ВЫЗВАННЫЕ УВЕЛИЧЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ CO_2 В АТМОСФЕРЕ

К. Секихара

Известно, что основным источником тепла в тропосфере и в низкоширотных зонах является поверхность Земли, тепловая энергия передается за счет конвекции, вызывающей образование облаков и осадков. В средних и высоких широтах атмосфера теряет энергию в космическое пространство в результате радиационного охлаждения. Однако, поскольку в стратосфере плотность водяных паров чрезвычайно низка, доминирующими процессами становятся нагревание в результате поглощения озоном ультрафиолетового излучения, с одной стороны, и охлаждения за счет инфракрасного излучения озона и диоксида углерода, с другой стороны. В мезосфере, на высотах более 50 км, охлаждающий эффект CO_2 становится существенным. Эти особенности показаны на рис. IX-1. Следует отметить, что если водяной пар присутствует главным образом в нижней части тропосферы*, а озон — в стратосфере, то CO_2 распределен равномерно в каждом слое.

На рис. IX-2 изображено распределение энергии солнечной и земной радиации за пределами земной атмосферы, а также степень поглощения земной атмосферой волн различной длины. Можно видеть, что каждый компонент атмосферы поглощает солнечные и излучает инфракрасные лучи.

В табл. IX-1 указан вклад каждого компонента атмосферы в общий поток атмосферного излучения на различных высотах,

К. Sekihara. On leave from the Meteorological Research Institute, Tokyo, Aerological Observatory, Tateno, Ibarakiken, 300-21, Japan.

* Тропосфера — слой атмосферы, расположенный между поверхностью Земли и средней высотой около 11 км (около 6 км на полюсах и 17 км на экваторе); стратосфера расположена над ней. Стратосфера и тропосфера разделены тропопавзой.

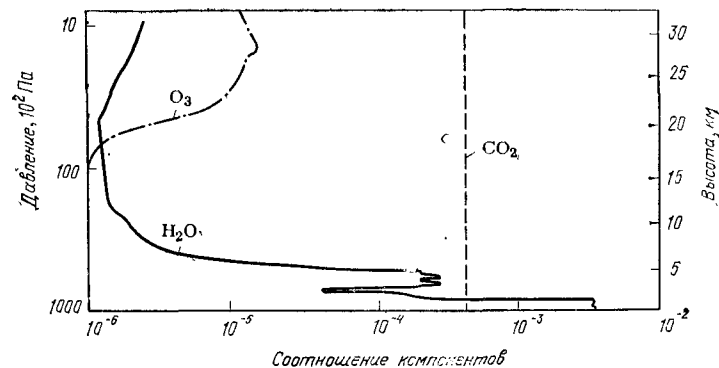


Рис. IX-1. Влияние концентрации компонентов атмосферы на радиационные процессы [получено при реальных наблюдениях; H_2O и O_3 : по наблюдениям в TATENO при $36^\circ 03'$ с. ш. и $140^\circ 08'$ в. д. 18 января 1972 г.; для CO_2 : предполагаемое значение].

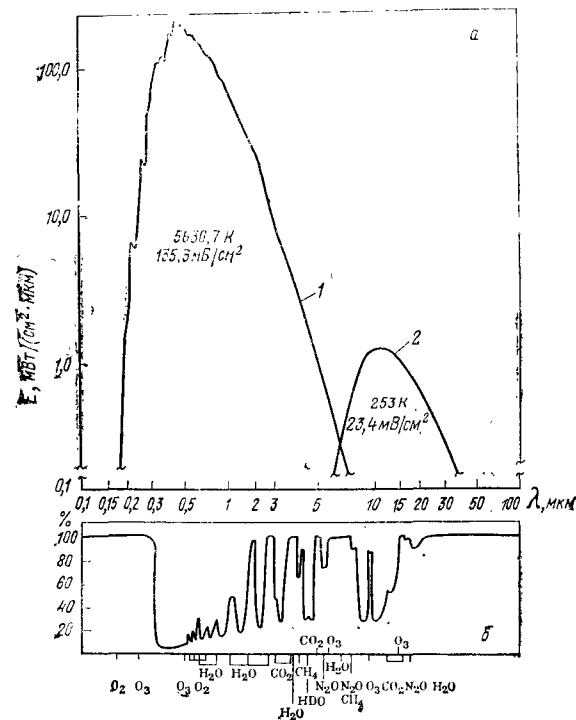


Рис. IX-2. Солнечное 1 [1] и земное 2 излучение за пределами земной атмосферы (а) и коэффициенты поглощения компонентов атмосферы (б) [3] (земное излучение рассчитано автором при условии, что Земля — абсолютно черное тело с определенной эффективной температурой и интегральной энергией, соответствующей данным [2]).

Таблица IX-1. Относительный вклад (в %) различных излучающих компонентов атмосферы в поток радиации на различных уровнях *

Уровень, 10 ² Па	H ₂ O (6,3 мкм)	O ₃ (9,6 мкм)	Окно (11 мкм)	CO ₂ (15 мкм)	H ₂ O (вращ.)	Уровень, 10 ² Па	H ₂ O (6,3 мкм)	O ₃ (9,6 мкм)	Окно (11 мкм)	CO ₂ (15 мкм)	H ₂ O (вращ.)
Поверх- ность	12,4	7,4	2,7	24,3	51,5	153	0,3	18,0	0	68,2	13,8
511	5,9	8,0	0,1	39,1	47,3	102	0	21,4	0	66,7	11,6
204	0,2	16,1	0	68,1	15,4	51	0	29,5	0	61,0	8,6
						10	0	55,8	0	40,0	4,2

* Рассчитано Секихара, Кано и Миячи (неопубликованные данные) по методу Роджерса и Уолшоу [16].

рассчитанный для обычных условий умеренной зоны, которые не отличаются от приведенных на рис. X-1.

Из таблицы следует, что максимальное значение для водяных паров наблюдается вблизи поверхности Земли, а вклад CO₂ и O₃ становится существенным в стратосфере. Эти явления создают и фоновое излучение в земной атмосфере.

1. УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ CO₂

Идея о возможном изменении климата при увеличении концентрации CO₂ не нова. В поисках источника такой гипотезы следует вернуться в прошлое столетие, к Тиндалю (1861 г.), а затем к более точной теории, предложенной независимо Чемберленом (1899 г.) и Аррениусом (1903 г.). Но фактических и точных измерений содержания CO₂ в реальной атмосфере было сравнительно немного вплоть до Международного геофизического года (1957 г.), когда были начаты систематические измерения и исследования атмосферы.

Предыдущие данные обобщены Коллендером [4] и приведены на рис. IX-3, где можно отметить тенденцию к увеличению концентрации CO₂ со временем. Впоследствии несколько исследователей сообщили об измерениях CO₂ в различных регионах и

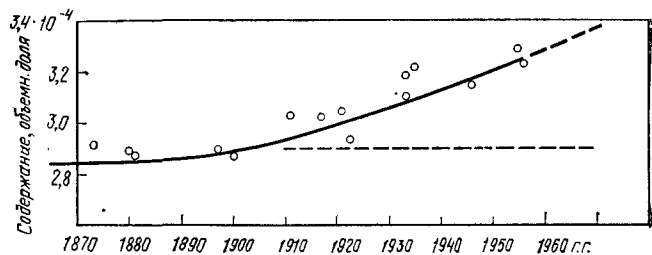


Рис. IX-3. Содержание CO₂ в атмосфере района Северной Атлантики (кривая получена на основе измерений для ископаемых видов топлива [4]; пунктирная линия — среднее значение для XIX в., равное $2,9 \cdot 10^{-4}$ объемн. долей).

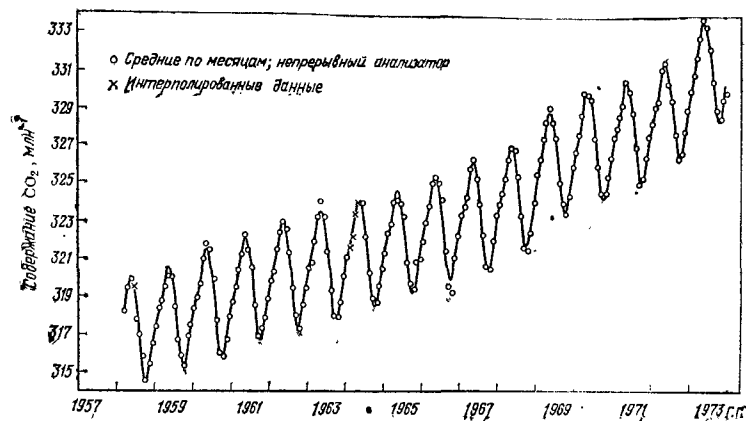


Рис. IX-4. Содержание CO₂ в атмосфере на станции Мауна Лоа в течение 1972—1973 г. (Международный геофизический год.)

в течение различных периодов времени. Результаты этих работ обобщены в отчетах [5, 6], из которых можно сделать вывод, что концентрация CO₂ увеличивается примерно на 0,2% в год или на 0,64 млн⁻¹ при общей объемной концентрации 320 млн⁻¹ в течение 60-х годов.

Наиболее продолжительные наблюдения были проведены Килингом* на Мауна Лоа, а также на Южном полюсе. Они представлены на рис. IX-4 и IX-5 соответственно. Недавно Килинг скорректировал данные по концентрации CO₂ с учетом эффекта расширения газовых смесей. Кроме того, в августе 1974 г.

* Автор признателен д-ру Килингу за эти новейшие данные, полученные при содействии д-ра Пака (Лаборатория воздушных ресурсов NOAA).

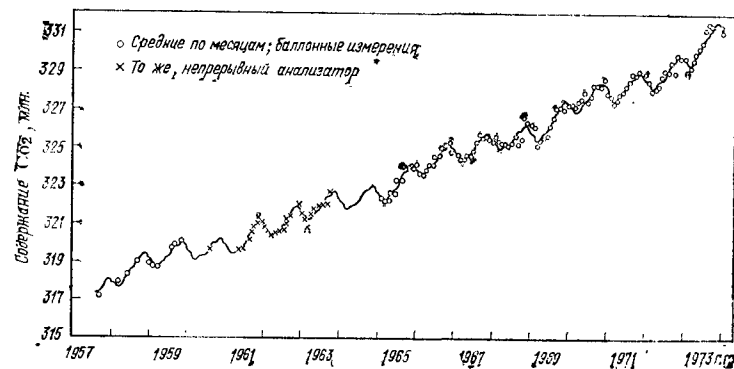


Рис. IX-5. Содержание CO₂ в атмосфере на станции Южный Полюс (в период от МГГ до 1973 г.).

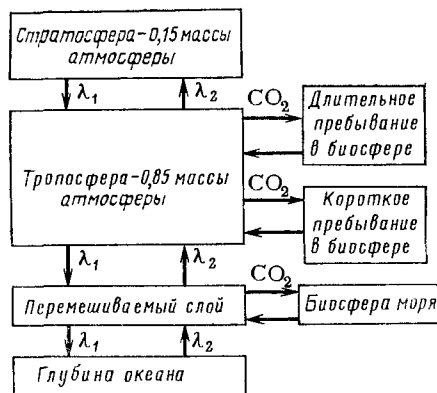


Рис. IX-6. Механизм переноса CO_2 (λ — доля CO_2 , переносимая из одного «резервуара» в соседний в направлении стрелки в год):

«Резервуар»	Содержание углерода, г	λ_1	λ_2	Количество производимого CO_2 , г/год	Время задержки (ВЗ), год
Стратосфера	—	0,5	0,087	$2,5 \cdot 10^{16}$	40
Тропосфера	$60 \cdot 10^{16}$	0,54	0,10	$3,1 \cdot 10^{16}$	2
Перемешиваемый слой	$270 \cdot 10^{16}$	0,02	0,000625	$2 \cdot 10^{16}$	1
Глубина океана	$3300 \cdot 10^{16}$	—	—	—	—

завершился первый год непрерывных наблюдений за концентрацией CO_2 в Пойнт Бароу на Аляске. Результаты показали, что за период с 1973 по 1974 гг. она возросла на 2 млн^{-1} , что согласуется с данными, полученными ранее в 1972—1973 гг. Наблюдаемые сезонные изменения можно объяснить фотосинтезирующей активностью растений, но в настоящее время еще нет количественной интерпретации этого явления.

На основе среднегодового увеличения концентрации CO_2 можно сделать несколько предположений о возможном механизме этого явления и дать прогнозы на будущее. Ниже будут подробно описаны работы Махты [7] и Ревелле [8], посвященные этому вопросу.

На рис. IX-6 схематически показан предложенный Махтой [7] механизм переноса, в котором в качестве основных резервуаров CO_2 рассматриваются стратосфера, тропосфера, перемешивающиеся и глубинные слои океана, а различные части биосферы — как временные резервуары. Скорость обмена между тропосферой и верхними слоями океана определена с помощью трассера — радиоактивного ^{14}C в форме CO_2 , образующегося при ядерном взрыве. Остальные цифры получены на основе различных допущений. Предполагают, что все процессы описываются уравнением кинетики первого порядка. Таким образом, Махта [7] удалось

предсказать изменение концентрации CO_2 в тропосфере. Кривая, характеризующая изменение, имеет экспоненциальную форму, а концентрация, прогнозируемая на 2000 г., составляет около 380 млн^{-1} .

Глобальное повышение концентрации CO_2 в атмосфере в будущем рассматривалось также Ревелле [8]. Используя данные о современном и будущем расходовании ископаемого топлива, он рассчитал, что к 2000 г. содержание CO_2 превысит современный уровень на 21% и будет составлять примерно 387 млн^{-1} (современный уровень 320 млн^{-1}). Однако Ревелле считает, что эта цифра является минимальной, поскольку вырубка лесов, уменьшающая один из главных резервуаров CO_2 , будет продолжаться в будущем, активность биосферы в поглощении CO_2 в процессе фотосинтеза будет стремиться к насыщению по сравнению со скоростью окисления растительных материалов. С увеличением концентрации CO_2 в атмосфере возрастет температура поверхности океана, что приведет к уменьшению растворимости CO_2 в морской воде, и парциальное давление CO_2 в глубинах океана будет выше, чем в поверхностных водах.

Ревелле [8] сделал вывод о том, что Северная Атлантика — самая северо-западная часть Тихого океана — и море Уэдделла — являются главными районами, в которых произойдет выход глубинных вод океана и выделение CO_2 в атмосферу. Он количественно охарактеризовал изменение климата под влиянием увеличения концентрации CO_2 . Поскольку этот эффект будет проявляться главным образом в холодных районах, уменьшится температурный градиент между высокими и низкими широтами. Это заключение более детально рассматривается в статье Манабе и Везеральда [27].

Большой интерес представляют проведенные недавно измерения, которые будут полезны для понимания процессов переноса между океаном и атмосферой. К ним относятся измерения концентрации CO_2 и его парциального давления в атмосфере и в поверхностных водах в обширных районах, расположенных почти

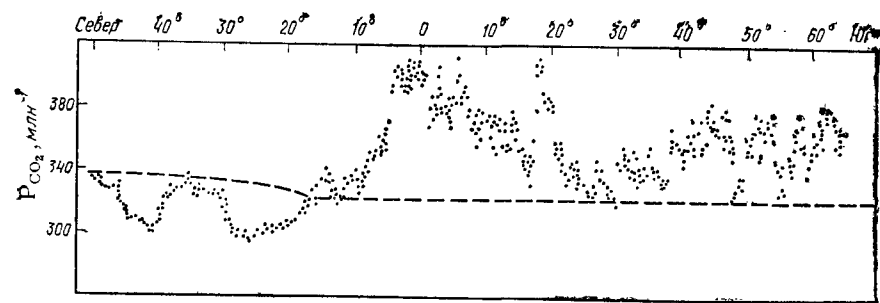


Рис. IX-7. Содержание CO_2 в поверхностных водах и воздухе вдоль 146° з.д. (пунктирная линия — воздух; линия, обозначенная точками, — вода [9]).

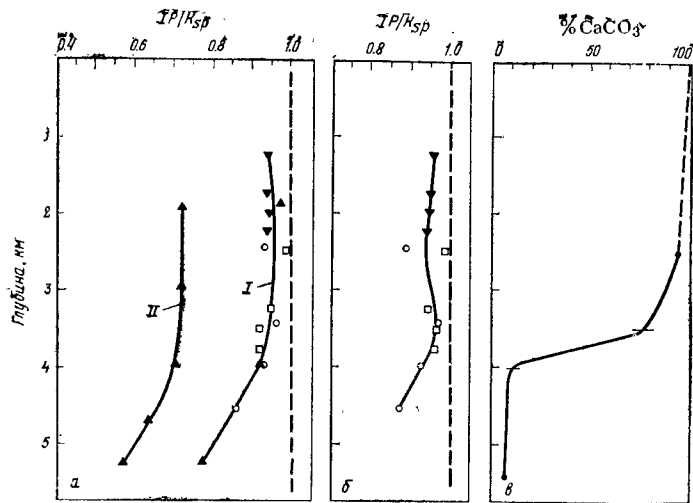


Рис. IX-8. Профили насыщения морской воды:
а — стандартным кальцитом (I) и арагонитом (II); б — локальными отложениями; в — содержание карбоната кальция.

по всему Тихому океану [9]. Измерения проводили в течение 1968—1972 гг., их результаты представлены на рис. IX-7.

Из рисунка видно, что содержание CO_2 в атмосфере колеблется в пределах от 319 до 335 млн⁻¹, а в поверхностных водах — от 295 до 410 млн⁻¹. Полученные результаты подтверждают мнение Ревелле, что в некоторых районах наблюдается выход на поверхность глубинных вод океана с более высоким содержанием CO_2 .

Бен-Яков с сотр. [10] измеряли степень насыщения морской воды на разных глубинах и одновременно вертикальное распределение содержания карбонатов в отложениях. Работы проводились вблизи Гавайских островов, где море имеет глубину около 5000 м. Оказалось, что на глубине до 3750 м морская вода перенасыщена карбонатом, а ниже этого уровня — не насыщена (рис. IX-8). Данные о локальных отложениях получены путем просеивания осадков до размеров 0,35—0,5 мкм. Степень насыщения выражена через отношения IP/K'_{sp} , где IP — произведение концентраций ионов кальция и карбоната в растворе, K'_{sp} — кажущаяся растворимость. Однако проведенных измерений недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы: необходимы многочисленные наблюдения на более обширной территории.

И наконец, Робинсон [11] отметил наличие небольшого, но явного различия в распределении CO_2 в атмосфере при прохождении через тропопаузу, составляющего около 0,2%. Однако этот факт нуждается в тщательной и быстрой проверке.

Давно предполагали, что увеличение концентрации CO_2 может изменить климат вследствие «парникового эффекта». Однако эта мысль подвергалась сомнению, поскольку область поглощения CO_2 частично совпадала с областью поглощения водяных паров. Это продолжалось до тех пор, пока Пласс не предложил свою теорию [12], попытавшись связать процессы климатических изменений с увеличением содержания CO_2 .

Теория Пласса основана на точных расчетах восходящих и нисходящих потоков излучения в системе Земля — атмосфера, основанных на измерении полосы поглощения CO_2 — 15 мкм, приведенных Клаудом [13]. Расчет выполнен для каждой линии спектра в интервале высот от 1 до 75 км от поверхности. Пласс сделал вывод, что при увеличении концентрации CO_2 в атмосфере вдвое температура поверхности возрастет на 3,6 °C, и, наоборот, она снизится на 3,8 °C при таком же уменьшении концентрации CO_2 . Таким образом, поддерживается радиационное равновесие на земной поверхности.

Пласс показал, что водяные пары сосредоточены в нижней части тропосферы в отличие от CO_2 , который равномерно распределен вплоть до высоты 70 км. Линии поглощения обоих соединений находятся в узком диапазоне длин волн, поэтому маскирующий эффект H_2O проявляется не так сильно, как предполагали другие авторы. Приведенные выше значения 3,6 и 3,8 °C снизятся соответственно до 2,5 и 2,7 °C, если принять во внимание влияние облачности средних размеров.

После подобных расчетов Пласс сосредоточил свое внимание главным образом на процессах геологического изменения климата в ледниковую и межледниковую эпохи в течение нескольких десятков тысяч лет. Выводы Пласса были основаны на предположении о том, что парциальное давление CO_2 между атмосферой и океаном приходит в состояние равновесия в течение 50 000 лет, а продолжительность кругооборота океана составляет около 10 000 лет. Он считал, что для установления равновесия в океане между твердым CaCO_3 и растворенным CO_2 может потребоваться значительно больше времени по сравнению с равновесием только между атмосферой и океаном. Влияние активности биосферы оценивается десятилетним периодом установления равновесия, а столь небольшой величиной можно пренебречь при рассмотрении баланса CO_2 .

Кроме того, лед может содержать по сравнению с морской водой лишь незначительное количество CO_2 . Пласс исследует влияние изменения объема морской воды, вызванного развитием ледников, которое будет ограничивать поступление CO_2 в океан при растворении льда в морской воде.

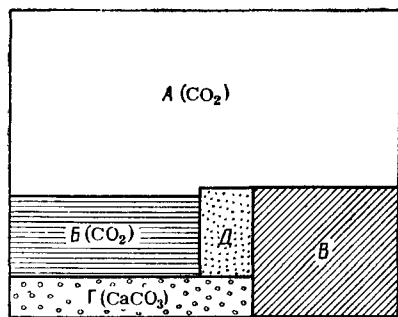


Рис. IX-9. Схема распределения CO_2 в течение ледникового и межледникового периодов [12]:
А — атмосфера; Б — океан; В — земля; Г — отложения; Д — лед.

Таким образом проблема долгосрочного изменения климата (которое, как предполагается в теории Пласса, зависит от влияния CO_2 на излучение Земли) будет зависеть от концентрации CO_2 в атмосфере, находящейся в

равновесии с океанской водой и с твердым CaCO_3 на дне океана. Эти системы схематически показаны на рис. IX-9.

Пласс установил, что в настоящее время распределение CO_2 между пространствами А, Б и В близко к состоянию равновесия. Но если по какой-либо причине (например, в результате образования месторождений угля в каменноугольный период) большие количества атмосферного CO_2 будут удаляться из системы, земная поверхность начнет охлаждаться и вновь наступит ледниковый период. Это вызовет сокращение объема жидкой фазы океана, которое в свою очередь, приведет к увеличению парциального давления CO_2 в океане. Последнее будет стимулировать перенос CO_2 из океана в атмосферу и восстановление температуры. Так можно объяснить периодичность наступления доледниковой — межледниковой эпох.

Несмотря на отклонения, отмеченные Каллендером [4], статья Пласса вызвала повышенный интерес к изучению изменения климата с целью создания более достоверных моделей.

Одним из направлений совершенствования теории Пласса является уточнение радиационных расчетов. Так, Каплан [14] сделал попытку учесть влияние облачности, а также пересмотреть схему расчетов; Кондратьев и Нииликс [15] изучили эффект перекрывания спектров CO_2 (диапазон 15 мкм) и H_2O (вращательная область). По оценкам обоих авторов, эффект CO_2 оказался значительно меньше, чем предсказывает теория Пласса (см. также у Роджерса и Уолсоу [16]).

3. МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Влажность

Для создания реалистической модели климатических изменений необходимо, помимо излучения, учитывать и другие факторы. Работа Мюллера [17] была первой, давшей толчок другим исследованиям; он предложил механизмы обратной связи, которые следует учитывать при оценке влияния, оказываемого увеличением концентрации CO_2 .

Если возрастет температура поверхности, повысится влажность воздуха; увеличение концентрации водяных паров вызовет более интенсивное поглощение солнечной радиации, что, в свою очередь, приведет к нагреванию воздуха. Этот эффект самоусиления связан с температурой поверхности, поскольку давление водяных паров зависит от температуры. Мюллер подчеркнул также важную роль облачности, которая может быть вызвана изменением температуры поверхности. Так, например, изменение концентрации CO_2 может быть полностью компенсировано без изменения температуры поверхности, если облачность увеличивается на 0,006 ж. э. или содержание водяных паров уменьшается на 0,07 см (ж. э. = жидкостной эквивалент). Влияние распределения влажности в атмосфере было учтено в работе Манабе и Везеральда [18].

Отправной точкой указанной статьи является рассмотрение теплосодержания и скрытой теплоты земной поверхности. В этом состоит главное отличие этой работы от предыдущих, где рассматривались лишь процессы излучения. Здесь радиационное равновесие необходимо лишь в верхней части атмосферы, а не на земной поверхности.

Работа Манабе и Везеральда дополняет ранние исследования Манабе и Стрикера [19], в которых разработан метод расчета профилей температуры в атмосфере, находящейся в состоянии равновесия, путем последовательного интегрирования во времени. Руководствуясь гипотезой Мюллера и используя выполненные Телегадасом и Лондоном [20] исследования глобального распределения влажности в атмосфере, они высказали мысль, что вертикальное распределение относительной влажности постоянно. На рис. IX-10 представлена блок-схема расчета профилей температур с учетом конденсации. Здесь через $e_s(T)$ обозначено давление насыщенных паров воды как функция температуры T , h — относительная влажность, τ — число временных интервалов в численном интегрировании, I — индексация конечных разностей в вертикальном направлении. На рисунке виден вклад, вносимый процессами излучения, конвекции и конденсации в расчет вертикальных профилей температур, которые могут асимптотически приближаться к состоянию равновесия. При расчете сделаны следующие допущения:

1) в верхней части атмосферы количество поступающей солнечной радиации должно быть равно количеству выходящего длинноволнового излучения;

2) не существует неоднородности в распределении температур;

3) свободная и вынужденная конвекция и крупномасштабная турбулизация предотвращают изменение скорости выше критической, равной $6,5^\circ\text{C}/\text{км}$;

4) при скорости ниже критической имеются условия для локального радиационного равновесия;

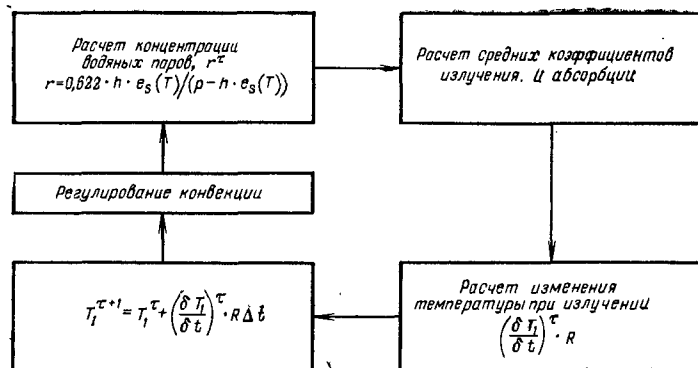


Рис. IX-10. Схема расчета равновесия излучения и конвекции [18].

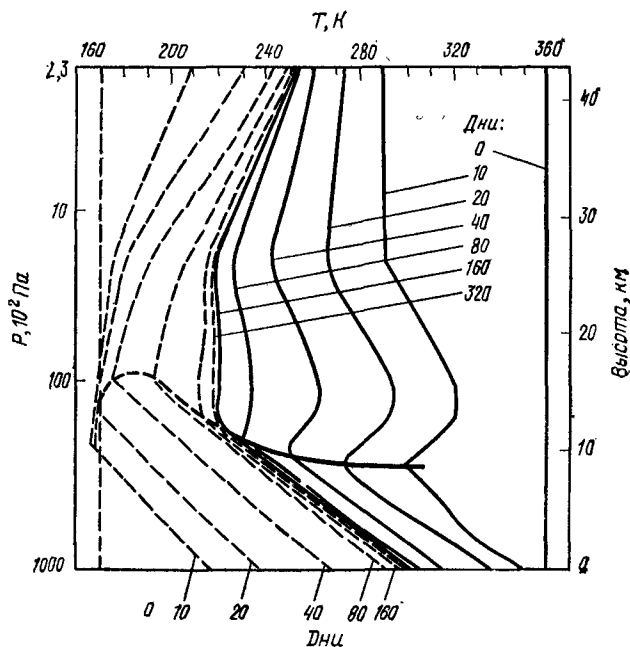
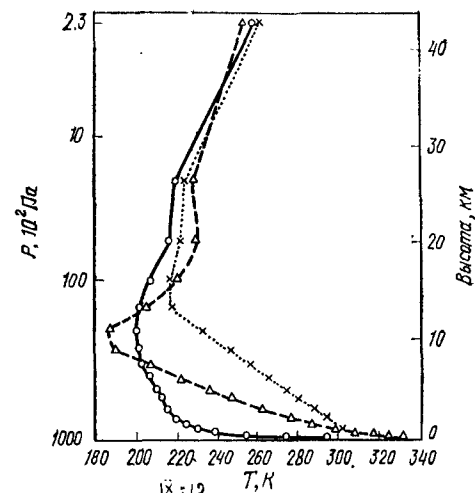


Рис. IX-11. Приближение к состоянию радиационно-конвективного равновесия (сплошная и пунктирная линии — соответственно изотермы теплого и холодного воздуха [19]).

Рис. IX-12. Расчетные профили температур при условии радиационного равновесия и заданном распределении абсолютной влажности (сплошная линия), радиационного равновесия и относительной влажности (пунктирная линия) и при условии радиационно-конвективного равновесия с заданным распределением относительной влажности (точечная линия [118]).



5) теплоемкость земной поверхности равна нулю;

6) в атмосфере поддерживается данное вертикальное распределение относительной влажности.

Максимальное время, необходимое для установления равновесных значений, составляет примерно 500 сут и, согласно расчетам, зависит от первоначального профиля температур. Время, в течение которого происходит изменение температуры от изотермического до конечного значения, можно определить из рис. IX-11. Пример, приведенный на рис. IX-12, свидетельствует о том, что такие расчеты могут дать приемлемые результаты.

На рисунке показаны три рассчитанных профиля температур: с радиационным равновесием при данной относительной и данной абсолютной влажности, соответственно, и радиационно-конвективное равновесие при данной относительной влажности. Третий способ расчета дает наиболее приемлемые результаты. С помощью предложенной схемы расчета авторы проанализировали многие метеорологические проблемы: эффект вариаций солнечной постоянной, изменения облачности, поверхностного альбедо и др. Наиболее важным среди полученных результатов является изменение количества CO_2 , приведенное на рис. IX-13 и ниже [18]:

	Изменения содержания CO_2 млн ⁻¹	
	300 → 150	300 → 600
Абсолютная влажность		
	при средней облачности	—1,25 +1,33
	при ясной погоде	—1,30 +1,36
Относительная влажность		
	при средней облачности	—2,28 +2,36
	при ясной погоде	—2,80 +2,92

Основные результаты могут быть сформулированы следующим образом: чем больше содержание диоксида углерода, тем выше равновесная температура земной поверхности и тропосферы и тем ниже равновесная температура стратосферы, причем последняя

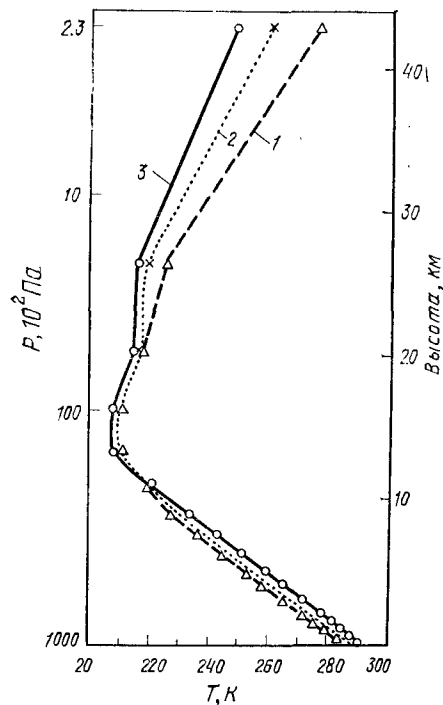


Рис. IX-13. Вертикальные профили температуры при радиационно-конвективном равновесии и различном содержании CO_2 [18]:

1 — 150 млн⁻¹; 2 — 300 млн⁻¹; 3 — 600 млн⁻¹.

в большей степени зависит от содержания CO_2 , чем температура тропосферы.

Результаты расчетов, приведенные выше, основаны на предположении о постоянной относительной и абсолютной влажности. В первом случае наблюдается несколько более сильный эффект. Так, Манабе и Везеральд количественно решили проблему, предложенную Мюллером [17].

Полярные шапки и аэрозоли

Основной причиной появления в последнее десятилетие многочисленных теорий кли-

мата является, по-видимому, то, что несмотря на увеличение концентрации CO_2 , начиная с 1940 г., средняя глобальная температура снижается. Эта тенденция показана на рис. IX-14, где одновременно наблюдается уменьшение прямой солнечной радиации, измеренной на поверхности. Это привело Будыко [21] к созданию

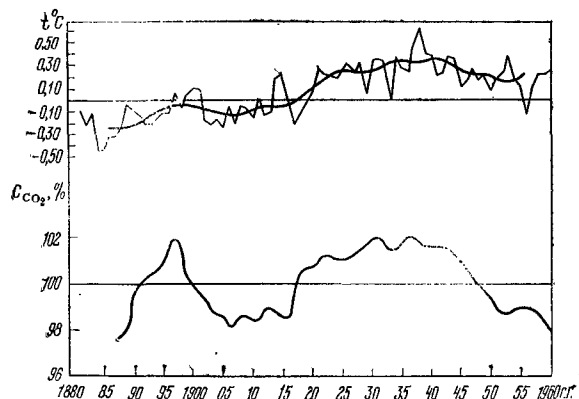


Рис. IX-14. Изменение температуры и прямой солнечной радиации в период 1880—1960 г. [21].

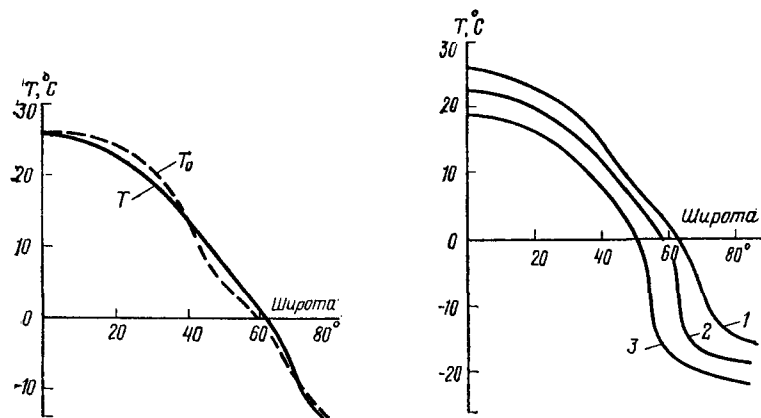


Рис. IX-15. Среднее широтное распределение температур (сплошная линия — наблюдаемые значения, пунктирная линия — рассчитанные значения [21]).

Рис. IX-16. Зависимость широтного распределения температур от увеличения (в %) солнечной постоянной [21].

теории изменения климата, основанной на изменении солнечной радиации на поверхности Земли. Основная причина климатических изменений может заключаться в изменении как самой солнечной радиации, так и прозрачности атмосферы. Особенностью предложенной теории является учет влияния широтных различий в двух измерениях и вывод механизма обратной связи при образовании полярных шапок.

Теория Будыко фактически основана на эмпирических соотношениях между балансами энергии в различных широтных зонах, составленных на основе усредненных по месяцам радиационных данных (в диапазонах коротких и длинных волн), которые были получены с 290 станций по всему миру.

Вычисленный избыток или недостаток радиационного баланса в системе Земля — атмосфера на каждой широте рассматривается как энергия, компенсируемая за счет скрытого тепла, поступающего с соседней широты или отдаваемого ей. Будыко вывел эмпирическое линейное соотношение между компенсируемой энергией и отклонением температуры каждой широты от средней глобальной величины. Таким способом ему удалось воспроизвести наблюдаемое широтное распределение температур на основе распределения излучения. Полученные результаты представлены на рис. IX-15.

Рассмотрим далее влияние ледяного покрова. После введения эмпирических данных по альбедо Будыко добавил в уравнение, связывающее температуру с излучением, член, учитывающий нелинейную зависимость влияния ледяного покрова, что и является причиной эффекта самоусиления.

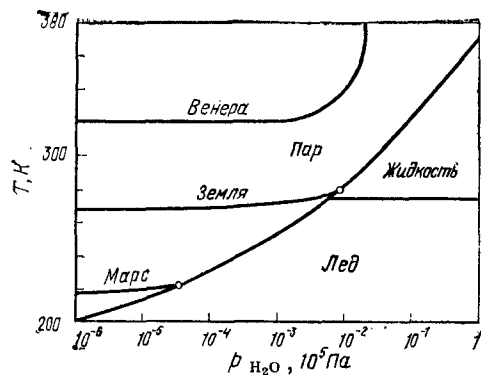


Рис. IX-17. Характер изменения парникового эффекта на различных планетах.

Заметное уменьшение солнечной постоянной является причиной снижения температуры земной поверхности. В высоких широтах этот эффект, как можно видеть из рис. IX-16, усиливается. Уменьшение солнечной радиации на 1,6% может вызвать катастрофическое

оледенение Земли. Причиной уменьшения солнечной радиации может быть снижение прозрачности земной атмосферы, которое, в свою очередь обусловлено присутствием в атмосфере частиц пыли.

Проблема атмосферных аэрозолей возникла как конкурирующая с теорией изменения климата под воздействием CO_2 . Она была развита Рейсулом и Шнейдером [22].

Перед изложением теории следует упомянуть идею неконтролируемого «парникового эффекта», предложенную Рейсулом и Де Бергом [23] в связи с теорией эволюции атмосфер планет. Предварительно следует объяснить столь сильные различия между атмосферами Венеры, Земли и Марса.

Решающим условием является равновесная температура планеты, которая зависит от ее расстояния от Солнца. Считают, что вначале атмосфера на планете отсутствует, а затем она образуется на основе CO_2 и водяных паров. В период образования атмосфер давление паров газообразных компонентов постепенно возрастает. Затем при определенной температуре, зависящей от равновесной температуры планеты, водяные пары замерзают, образуя иней на Марсе, или конденсируются, образуя океаны на Земле. На Венере из-за слишком высокой температуры водяные пары не конденсируются, а наоборот, их концентрация возрастает. Это возрастание вызывает усиление парникового эффекта, способствующего дальнейшему повышению температуры.

Лимитирующим фактором является начало химической реакции между оболочкой планеты и атмосферными газами. В результате температура поверхности Венеры достигает 700°K . Это явление самоусиливающегося парникового эффекта изображено на рис. IX-17, оно является одной из основных концепций работы Рейсула и Шнейдера. Таким образом, существует опасность, что антропогенное повышение концентрации CO_2 может вызвать непрерывное возрастание температуры Земли.

Остается выяснить, что вызывает возрастание содержания пыли в атмосфере: охлаждение или нагревание. Несмотря на то, что работа Рейсула и Де Берга является единственной, позволяющей одновременно трактовать эффекты присутствия CO_2 и пыли, работа Манабе и Везеральда [18] кажется более основательной, так как она подкреплена расчетами, учитывающими эффект поглощения солнечной радиации в области, близкой в инфракрасной, а также температурные изменения в стратосфере. Работа

Ямамото и Танаки [25] представляется более строгой и дает более четкие заключения, касающиеся расчетов аэрозолей.

Рейсул и Шнейдер [22] сделали радиационные расчеты, подобные тем, которые были выполнены Плассом [12], но с учетом почти тех же условий, которые были приняты Манабе и Везеральдом, и изучили влияние 2—8-кратного увеличения концентрации CO_2 . Они обнаружили, что концентрация CO_2 не увеличивается, а достигает насыщения при лимитирующей температуре. Можно предположить, что увеличение температуры в предстоящие несколько десятилетий может быть незначительным.

Аэрозольный эффект может быть более существенным, чем эффект CO_2 . Метод его расчета сложнее, поскольку в нем учитывается рассеяние и абсорбция как солнечной, так и земной радиации при неопределенном количестве аэрозолей, а также при неизвестных характере распределения аэрозолей по размерам и отражательных свойствах. Применяв метод нелинейного приближения для решения проблемы многократного рассеяния, Рейсул и Шнейдер пришли к заключению, что, если считать существующую в настоящее время оптическую плотность слоя пыли равной 0,1, то ее увеличение в 2—10 раз окажет подавляющее действие на солнечную радиацию. В то же время излучаемая Землей инфракрасная радиация существенно не изменится, что приведет в результате к сильному охлаждению земной поверхности. Согласно этим расчетам, увеличение непрозрачности атмосферы в 4 раза вызовет уменьшение температуры поверхности на $3,5^\circ\text{C}$, что, согласно работе Будыко [21], будет достаточным для наступления ледниковой эпохи.

Но ситуация, по-видимому, не так проста, как это представляют Рейсул и Шнейдер [22]. Ямамото и Танака [24] выполнили точные расчеты переноса излучения, учитывающие влияние переменных значений, входящих в мнимую часть показателя преломления аэрозолей. Как уже упоминалось, решение уравнения переноса излучения в рассеивающей и абсорбирующей среде — одна из наиболее трудных задач в этой области.

Работа Чандрасекара, астрофизика, выполненная им в конце 30—40-х годах и завершившаяся написанием книги «Перенос излучения» [25], оказала глубокое влияние на геофизику. Чандрасекара успешно решил проблему переноса излучения в плоскопараллельных слоях атмосферы с релеевским рассеянием, и его работа послужила основой многих геофизических исследований. Среди последних следует отметить и работу Ямамото и Танака. Они избрали подход Чандрасекара в решении уравнения переноса излучения путем использования принципа инвариантности. Более того, поскольку интерес представляло численное решение, Танака [26, 27] успешно обобщил задачу для неомогенной слоистой среды. Результаты расчетов показаны на рис. IX-18.

Здесь представлена зависимость изменения температуры земной поверхности от мутности атмосферы β при различных

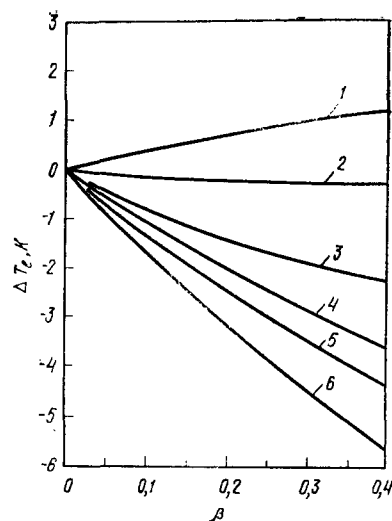


Рис. IX-18. Зависимость эффективной температуры абсолютно черного тела (ΔT_e) от коэффициента мутности β при различных коэффициентах преломления n_i [24]:
1— $n_i=0,1$; 2—0,05; 3—0,02; 4—0,01; 5—0,005; 6—0,0.

значениях мнимой части n_i показателя преломления. Можно видеть, что температура будет возрастать или уменьшаться в зависимости от того, какое значение примет β — больше или меньше 0,05. Согласно их оценке, в настоящее время величина β составляет 0,05—0,075, и, если величина $n_i \approx 0,01$, то удвоение мутности может вызвать снижение температуры поверхности на 1,3—1,8°C. Такое снижение можно сравнить с эффектом от удвоения содержания CO_2 — около 2°C (согласно расчетам Манабе и Везеральда [18]), что является наиболее реалистической оценкой. Таким образом, до сих пор нельзя определенно сказать, что будет оказывать большее влияние на температуру: CO_2 или пыль. Следует особо отметить, что измерения мутности атмосферы по сравнению с измерениями CO_2 находятся в начальной стадии, поэтому обнаруживается большой разброс данных, полученных в разных местах.

4. НЕДОСТАТКИ МОДЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО УСРЕДНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕОРИИ ОБЩЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ*

До сих пор обсуждались расчеты радиации, выполненные Глассом [12], Капланом [14], Кондратьевым и Нииниском [15], основным условием которых является наличие радиационного равновесия на земной поверхности, расчеты Мюллера [17], который учел влияние влажности; работа Манабе и Везеральда [18], где рассматривается тепловое равновесие в вертикальном слое атмосферы, достигаемое в результате конвекции, конденсации и излучения, а также теории конкурирующих эффектов, а именно, влияния частиц пыли, рассмотренные Рейсулом и Шнейдером [22] и Ямамото и Танака [24].

Все эти модели основаны на глобальном усреднении. Однако структура атмосферы вокруг земного шара неоднородна, она имеет градиент температуры с севера на юг, что вызывает многочисленные метеорологические явления, которые можно сравнить

с работой тепловой машины под действием солнечной энергии. Статья Будыко является первой попыткой представить модель всех атмосферных процессов, хотя и в упрощенном виде. Он дал описание энергетического баланса для различных широтных поясов и ввел механизм обратной связи для объяснения расширения полярных шапок.

Используя это, Манабе и Везеральд [28] рассчитали климатический эффект CO_2 с помощью трехкоординатной модели, впервые предложенной Манабе [29, 30]. Эта работа существенно расширяет рамки используемой в настоящее время метеорологической модели общей циркуляции. В ней использовано интегрирование по времени простых уравнений атмосферных процессов, введенных путем моделирования граничных условий с применением формулы конечных разностей при постоянстве энергии.

Принятые в расчетах топография и геометрия (рис. IX-19) основаны на использовании девятислойной модели по вертикали и 500-километровой сетки по горизонтали. Океан рассматривался как бесконечный источник испарения влаги, но перенос тепла океанскими течениями не учитывался. Радиационные расчеты проводились по методу, предложенному в работе [18], при условии баланса между поступлением солнечной и излучением длинноволновой радиации в верхней атмосфере и интегрировании от экватора до полюса. Распределение облачности определяли на основе среднегодовых наблюдений и рассматривали как функцию только широты и высоты. Распределение водяных паров определяли по уравнениям, учитывающим конвекцию в трех направлениях, испарение, вертикальное перемешивание, неконвективную конденсацию и идеализированный механизм регулирования влажности конвекцией. Таким образом осуществлялась связь радиационных расчетов с гидрологическим циклом.

Температуру поверхности в каждой точке рассчитывали по балансу потоков солнечного и земного излучения и локальных турбулентных потоков скрытого тепла. Для того чтобы учесть механизм обратной связи для снего- и ледообразования, предложенный Будыко [21], изучили влияние выпадающих снега и дождей на образование морского льда. Затем по методу, предложенному в работе [21], учитывали радиационный эффект льда и снега — альбедо.

Модель представлена на рис. IX-20. Концентрация CO_2 была постоянна и составляла $0,456 \cdot 10^{-3}$ г/кг и $0,912 \cdot 10^{-3}$ г/кг, т. е. стандартное и удвоенное значения. Время интегрирования равно

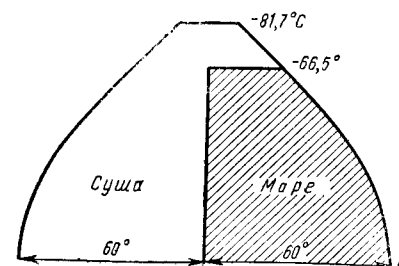


Рис. IX-19. Топографические граничные условия модели общей циркуляции [29].

*Автор признателен доктору С. Манабе, который любезно предоставил свои неопубликованные данные для написания этой главы.



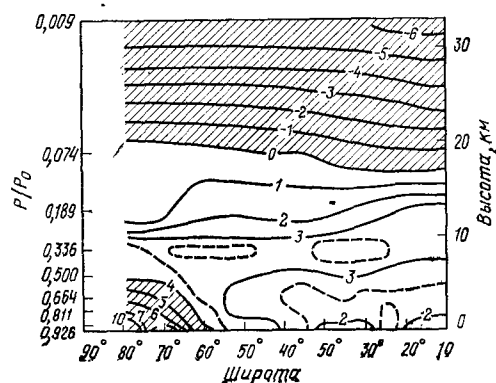
Рис. IX-20. Блок-схема трехкоординатной климатической модели общей циркуляции [28].

800 сут. При стандартном значении концентрации CO_2 получали температурные профили, соответствующие реальным условиям. Отклонение расчетных профилей температур для удвоенной концентрации CO_2 , являющееся главным результатом данной статьи, показано на рис. IX-21. На этом рисунке можно видеть заметное увеличение температуры в высоких широтах и вблизи поверхности Земли. На основании этого следует ожидать общее увеличение температуры в тропосфере средних и низких широт и уменьшение температуры в направлении более высоких слоев стратосферы.

Большое потепление в нижней тропосфере в высоких широтах связано с уменьшением площади снегового покрова. В высоких широтах уровни возрастания температуры ниже, поскольку атмосфера здесь более стабильна, чем в других районах, и вертикальное перемешивание ограничено. Существует также тенденция, отмеченная ранее Ревелле [8], к большему вкладу в нагревание за счет CO_2 в сухой атмосфере высоких широт по сравнению с влажной атмосферой низких широт. Распределение средне-широтных температур показано на рис. IX-22.

Первичная модель (I) Манабе и Везеральда [18] учитывала увеличение температуры, вызванного удвоением концентрации CO_2 , и была усовершенствована путем введения радиационных расчетов, предложенных Роджерсом и Уолшоу (II) [16]. Полученные результаты представлены ниже одновременно с усредненным значением, полученным на модели общей циркуляции (III), и содержат различия в средней глобальной температуре по-

Рис. IX-21. Распределение температуры, рассчитанной по модели общей циркуляции для удвоенной и стандартной концентрации CO_2 [28].



верхности при удвоении стандартной концентрации CO_2 (I) от 300 до 600 млн^{-1} :

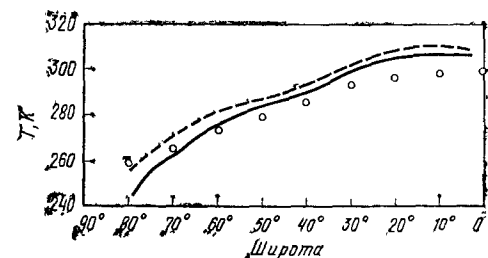
Модель (II)	+1,95
Модель (I)	+2,36
Модель (III)	+2,93

При расчете по модели (II) увеличение температуры немного меньше, чем по первичной модели (I). Если применить этот видоизмененный метод радиационных расчетов в модели общей циркуляции, уровень повышения температуры может быть снижен несколько больше. Но в любом случае можно отметить, что в результате учета влияния полярных шапок в механизме обратной связи модель общей циркуляции дает более высокие значения, чем модель глобального усреднения.

Помимо распределения температуры, Манабе и Везеральд получили несколько интересных побочных результатов, таких как расчет гидрологического цикла, распределение кинетической энергии турбулентного движения, а также детальные энергетические балансы. Как признают авторы, модель может быть усовершенствована. Так, в модели (I) не рассматривалось образование облаков, в модели (II) не учитывалась динамика крупномасштабных процессов, а модель (III) не учитывала влияния океанских течений. Важное значение первого пункта подчеркивал Мюллер [17], рассмотрение его дало отрицательную обратную связь, т. е. устойчивый эффект, который должен иметь в будущих расчетах определяющее значение.

Важность третьего пункта отмечали многие авторы при обсуждении проблем климата. Около одной пятой всего тепла переносится от экватора к полюсу с помощью океанских течений [31]. Что касается второго пункта, то влияние динамики выражается только в виде локального конвективного перемешивания; любые эффекты обычных метеорологических процессов, развитие циклонов и антициклонов, а также фронтальные активности не учитывались. Таким образом модель все еще идеализирована несмотря на попытки включить в нее как можно больше физических процессов. Манабе и Везеральд признают этот факт и указывают на необходимость проведения чрезвычайно большого объема вычислений и огромных затрат машинного времени для улучшения расчетов в будущем.

Рис. IX-22. Распределение средних широтных температур, рассчитанное по модели общей циркуляции для стандартной (сплошная линия) и удвоенной (пунктирная линия) концентраций CO_2 [28].



К другим важным моментам относится учет влияния частиц пыли, который рассматривался в качестве наиболее важного конкурента влияния CO_2 . Это влияние ограничено нижними слоями атмосферы и не может быть продолжительным, так как частицы удаляются из атмосферы.

С другой стороны, согласно работам Будыко [21], Ямамото и Танака [24] и др., влияние вулканической активности продолжается в течение нескольких лет, поэтому частицы пыли, попадающие в стратосферу, будут играть важную роль. Согласно последним достижениям в химии газообразных компонентов атмосферы, такие соединения, как диоксид серы [32], попадающий в стратосферу в результате извержений вулканов или деятельности промышленных объектов, могут непрерывно превращаться в аэрозоли, оказывая длительное влияние на радиационные процессы.

Отмечая достижения проведенных до сих пор модельных экспериментов и их большую роль в будущем, следует подчеркнуть, что моделирование и мониторинг еще недостаточны для достижения конечной цели — понимания природы климата. Необходимо прежде всего количественно оценить, какое влияние на климат оказывает каждый физический процесс [33].

ЛИТЕРАТУРА

1. M. P. Thekaekara, *NASA Space Vehicle Design Criteria* (Environment), NASA SP-8005 (1971).
2. J. London and T. Sasamori, in *Man's Impact on Climate*, W. H. Mathews, W. W. Kellogg, and G. D. Robinson, eds., The MIT Press, 1971, p. 141.
3. R. M. Goody, *Atmospheric Radiation. I. Theoretical Basis*, Oxford at the Clarendon Press, 1964, p. 4.
4. C. S. Callender, *Tellus*, **10**: 243 (1958).
5. C. L. Wilson and W. H. Mathews, eds., *Man's Impact on the Global Environment (SCEP)*, The MIT Press 1970, p. 47.
6. C. L. Wilson and W. H. Mathews, eds., *Inadvertent Climatic Modification (SMIC)*, The MIT Press, 1971, p. 232.
7. L. Machta, *Bull. Am. Met. Soc.*, **53**: 402 (1972).
8. R. Revelle, in *Man's Impact on Climate*, W. H. Mathews, W. W. Kellogg, and G. D. Robinson, eds., The MIT Press, 1971, p. 281.
9. Y. Miyake, Y. Sugiura, and K. Saruhashi, *Rec. Ocean. Work. JAPAN*, **12**: 45 (1974).
10. S. Ben-Yaakov, E. Ruth, and I. R. Kaplan, *Science*, **184**: 982 (1974).
11. G. D. Robinson, in *Man's Impact on Climate*, W. H. Mathews, W. W. Kellogg, and G. D. Robinson, eds., The MIT Press, 1971, p. 157.
12. G. N. Plass, *Tellus*, **8**: 140 (1956).
13. W. H. Cloud, *ONR Progress Report*, Johns Hopkins Univ., 1952.
14. L. D. Kaplan, *Tellus*, **12**: 204 (1960).
15. K. Y. Kondratyev and H. I. Niiisk, *Geof. Pur. e Appl.*, **46**: 216 (1960).
16. C. D. Rodgers and C. D. Walshaw, *Quart. J. Roy. Met. Soc.*, **92**: 67 (1966).
17. F. Möller, *J. Geoph. Res.*, **68**: 3877 (1963).
18. S. Manabe and R. T. Weatherald, *J. Atm. Sci.*, **24**: 241 (1967).
19. S. Manabe and R. F. Strickler, *J. Atm. Sci.*, **21**: 361 (1964).
20. K. Telegadas and J. London, *Sci. Rep. No. 1, Cont. AF 19(122)—165*, New York Univ., 1954, p. 55.
21. M. I. Budyko, *Tellus*, **21**: 611 (1969).
22. S. I. Rasool and S. H. Schneider, *Science*, **173**: 137 (1971).

23. S. I. Rasool and C. DeBergh, *Nature*, **226**: 1037 (1970).
24. G. Yamamoto and M. Tanaka, *J. Am. Sci.*, **29**: 1405 (1972).
25. S. Chandrasekhar, *Radiative Transfer*, Oxford Univ. Press, 1950, reprinted 1960 by Dover Publ. Inc.
26. M. Tanaka, *J. Met. Soc. Jap.*, **49**: 296 (1971).
27. M. Tanaka, *J. Met. Soc. Jap.*, **49**: 321 (1971).
28. S. Manabe and R. T. Weatherald, *J. Atm. Sci.*, **32**: 3 (1975).
29. S. Manabe, *Month. Weath. Rev.*, **97**: 739 (1969).
30. S. Manabe, in *Man's Impact on Climate*, W. H. Mathews, W. W. Kellogg, and G. D. Robinson, eds., The MIT Press, 1971, p. 249.
31. W. W. Kellogg, in *Man's Impact on Climate*, W. H. Mathews, W. W. Kellogg, and G. D. Robinson, eds., The MIT Press, 1971, p. 123.
32. R. D. Cadle, in *Physics and Chemistry of the Lower Atmosphere*, S. I. Rasool, ed., Plenum Press, 1973, p. 69.
33. J. M. Mitchell, Jr., in *Man's Impact on Climate*, W. H. Mathews, W. W. Kellogg, and G. D. Robinson, eds., The MIT Press, 1977, p. 133.

Теория «парникового эффекта» CO_2 , развивающаяся в течение первых 50 лет нашего столетия, в последние годы (15—20 лет) несколько колебалась, так как обнаружена тенденция температуры Земли к снижению. Можно предположить, что такое уменьшение связано с большим увеличением содержания аэрозолей в атмосфере. Изучение стабильности подобных аэрозольных систем имеет важное значение, поскольку позволит ученым оценить эффект, который может привести к очень нежелательным последствиям.

ГЛАВА X

ОБРАЗОВАНИЕ АЭРОЗОЛЕЙ В АТМОСФЕРЕ

Дж. Брикард

Атмосфера вблизи поверхности Земли, так и тропосфера, и стратосфера, содержат частицы во взвешенном состоянии. Эти частицы имеют сложную форму, упрощенно их можно представить в виде эквивалентных сфер с радиусом R в пределах от 10^{-7} до 10^{-2} см. Частицы с радиусом менее 10^{-1} мкм известны как «ядра Айткена», они наиболее многочисленны.

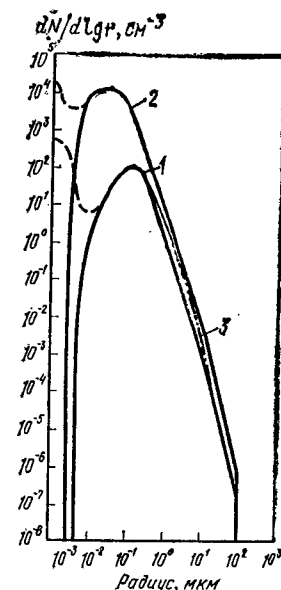
Некоторые частицы попадают в атмосферу в готовом виде и переносятся ветром на большие расстояния, другие образуются при извержении вулканов и при падении метеоритов. Большое количество частиц образуется непосредственно в атмосфере в результате реакции между газообразными примесями либо между газами и парами воды.

Ниже будут рассмотрены процессы образования аэрозолей в атмосфере, а также последующие изменения, которые они могут претерпевать с момента возникновения до пребывания сначала в тропосфере, а затем в стратосфере. Одной из наиболее важных характеристик атмосферных частиц является их распределение по размерам. В глобальном масштабе мы можем выделить три основных типа распределения частиц в тропосфере: фоновое, океаническое и континентальное [1].

Наиболее важным является так называемое фоновое распределение. Оно практически одинаково как в средней, так и в верхней тропосфере. Содержание частиц, составляющее фоновый уровень, соответствует чистейшему воздуху, не подверженному влиянию локальных источников аэрозолей, и определяется общим числом частиц N в 1 см^3 , причем величина 700 частиц в 1 см^3 является верхним пределом концентрации. Этот тип распределе-

Рис. X-1. Распределение атмосферных аэрозолей по размерам:

1 — фоновое; 2 — континентальное; 3 — океаническое.



ния представлен на рис. X-1 и соответствуют концентрации около 200 частиц в 1 см^3 .

Имеются данные о характере распределения частиц радиусом менее 0,1 мкм, полученные оптическими [2] и электрическими методами [3]. Согласно измерениям, проведенным в настоящее время в районах Атлантики [4, 5], максимум концентрации соответствует радиусу частиц 0,2 мкм. Поскольку мелкие частицы могут присоединяться к более крупным частицам в процессе термической коагуляции (броуновское движение), их концентрация будет снижаться пропорционально уменьшению радиуса, что компенсирует процесс непрерывного образования мелких частиц.

В исследованиях последних лет было продемонстрировано, что процессы коагуляции могут происходить под влиянием солнечного света; результаты, полученные Юнге и Янике [4], а также Рено с сотр. [6], свидетельствуют о характере распределения, изображенном на рис. X-1.

Области нижней тропосферы над океанами (высота 2 км) содержат частицы океанического происхождения. Распределение океанических аэрозолей по размерам отличается от фонового, по-видимому, только интервалом радиусов от 0,5 до 20 мкм.

В нижней тропосфере над континентами и в частицах над районами, подверженными загрязнению, имеет место континентальное распределение. Концентрация над сельскими районами составляет около 10^4 частиц в 1 см^3 , а над загрязненными большими городами превышает 10^5 в 1 см^3 . Распределение, показанное на рис. X-1, соответствует концентрации около 10^4 в 1 см^3 . Для частиц радиусом менее 0,1 мкм распределение по размерам пока еще точно не определено.

1. ОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ В АТМОСФЕРЕ

Можно считать, что многие аэрозольные частицы образуются из газов, например SO_2 , или из углеводородов. Эти газы остаются в таком состоянии в воздухе очень непродолжительное время — от нескольких дней до двух недель — и, возможно, в течение лишь нескольких часов — в сильно загрязненной атмосфере. Следовательно, равновесные условия достигаются быстро даже при возрастании скорости эмиссии.

J. Bricard. Laboratoire de Physique des Aerosols, Universite de Paris VI, 11, Quai Saint-Bernard, Paris V^e, France.

Обычно процесс окисления в газовой фазе протекает в результате фотолиза постоянно присутствующего NO_2 . Упрощенно это можно представить в виде



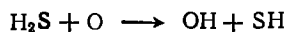
Так, например, концентрация NO_2 в атмосфере над Парижем составляет 30 мкг/см^3 , что в пять раз превышает среднее значение для городов США [7].

В отсутствие других продуктов атомарный кислород реагирует с молекулярным кислородом с образованием озона, последний окисляет NO до NO_2 .

Окисление атмосферного SO_2

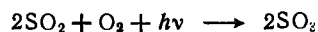
Диоксид серы — один из основных загрязнителей воздуха — образуется непосредственно (например, при извержении вулканов, сжигании угля и другого топлива) либо в результате окисления H_2S при разложении органического вещества. В чистом воздухе сельской местности обнаружено до нескольких десятков мкг/м^3 SO_2 [8—10], а в воздухе над океанами — от 0 до 4 мкг/м^3 [1, 11]. В загрязненном воздухе городов концентрации могут быть в 100 и даже в 500 раз выше [7].

Сероводород в газовой фазе плохо реагирует с O_2 и O_3 и не подвергается фотолизу, но легко окисляется атомарным кислородом [12]

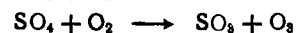
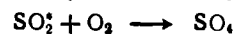
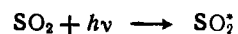


Константа реакции равна $4 \cdot 10^{-14} \text{ см}^3/(\text{моль} \cdot \text{с})$ при 300 К [12]. Эта реакция, протекающая при фотохимическом смоге, сопровождается рядом побочных реакций с образованием таких продуктов, как SO_2 , SO_3 , H_2SO_4 , H_2 и H_2O . Большинство твердых аэрозольных частиц являются сульфатами, среднее содержание которых в воздухе над сельской местностью и океанами составляет несколько мкг/м^3 [11, 13], а над городами со средним загрязнением — 7—20 мкг/м^3 [13, 14].

Фотохимическое окисление SO_2 . Процесс образования сульфатных частиц в результате прямого фотохимического окисления SO_2 схематически может быть представлен в виде

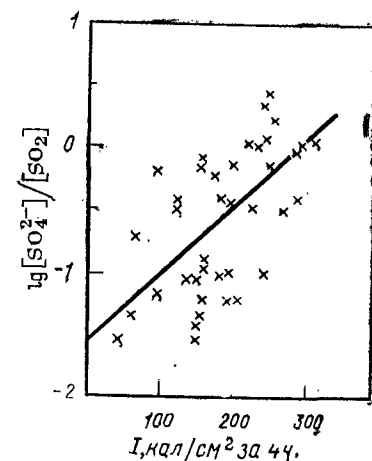


Эта реакция протекает в несколько стадий



которые показывают, что для протекания процесса достаточно весьма малого содержания озона в нижней атмосфере.

Рис. X-2. Зависимость мольного соотношения $[\text{SO}_4^{2-}]:[\text{SO}_2]$ от интенсивности солнечной радиации.



Возможен и другой механизм, включающий фотохимическое воздействие на различные загрязняющие вещества (главным образом на NO_2 и углеводороды) с образованием радикалов или атомов, способных окислять SO_2 . В любом случае прямым продуктом окисления является SO_3 , который затем превращается в H_2SO_4 .

На рис. X-2 [14] представлена зависимость соотношения SO_4^{2-} и SO_2 в воздухе от интенсивности солнечной радиации в области спектра от 0,29 до 0,5 мкм. Прямая линия соответствует уравнению регрессии. Соотношение между $[\text{SO}_4^{2-}]$ и SO_2 , интенсивностью солнечной радиации и температурой характеризуется коэффициентом множественной корреляции +0,73. Полученные результаты согласуются с данными Брикарда с сотр. [15].

Сульфатные частицы встречаются и над океанами. Частицы, состоящие из туманообразной H_2SO_4 и сульфатов [18], составлявшие около половины общей массы, были обнаружены Кэдлом с сотр. [16] над Атлантическим океаном и Франком с сотр. [17] над островом Каталина в Тихом океане вблизи Лос-Анжелеса. Оказалось, что количество таких частиц днем на 50% превышает их количество ночью, что также свидетельствует об фотохимическом происхождении частиц, подтверждая данные Вохра [54].

Скорость реакции может быть вычислена из соотношения

$$\frac{d[\text{SO}_2]^{2-}}{dt} = -k[\text{SO}_2]$$

где k — скорость фотолиза.

Параметр k зависит от интенсивности солнечной радиации и ее спектрального состава, т. е. высоты Солнца и прозрачности атмосферы, причем последняя связана с погодными условиями и уровнем загрязнения атмосферы. Природе фотохимического окисления посвящен ряд работ [7, 19—22]. Некоторые данные о фотохимическом процессе, полученные различными авторами, приведены в табл. X-1.

Разброс результатов можно объяснить применением разных методов исследования и расчета: в одних случаях доза SO_2 рассчитана в зависимости от времени, в других — по составу образующихся соединений и т. д.

Таблица X-1. Константа скорости фотохимического превращения SO₂

Начальная концентрация частиц в 1 см ³ , млн ⁻¹	Относительная влажность воздуха, %	Скорость превращения SO ₂ , % в мин.	Литературная ссылка
5—30	32—91	(1,7—3,3) · 10 ⁻³	[55]
0,2—0,6	50	0,11	[56]
10—20	50	1,4 · 10 ⁻³	[57]
SO ₂ 56—230 мм рт. ст.			
O ₂ 5—200 мм рт. ст.	0	8 · 10 ⁻⁴	[58]
1000	50	4,6 · 10 ⁻⁴	[57]

Масса аэрозолей, образующихся за определенное время, мала по сравнению с массой присутствующего в атмосфере SO₂. Если концентрация SO₂ составляет 20 мкг/м³ при скорости фотолиза 10⁻³ в мин, образуется около 10⁶ частиц радиусом 10⁻⁷ см в 1 см³ воздуха в 1 с.

Для удобства расчета необходимо ввести фотоэффективность Φ, которая может быть определена из скорости фотолиза *k* с помощью соотношения

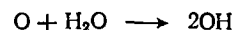
$$k = k_a \Phi$$

где *k_a* — константа абсорбции; Φ — отношение числа трансформированных молекул к числу молекул, поглотивших фотоны.

Пользуясь этой формулой, можно устранить некоторые возражения, которые могут возникнуть при обсуждении интенсивности источников света, принятой в различных расчетах. Предполагали, что значения фотоэффективности находятся в пределах 10⁻²—10⁻³. Более поздние измерения показали, что в области спектра от 29·10⁻⁸ до 34·10⁻⁸ м [21, 23] и при более низких концентрациях SO₂ в воздухе максимальное значение Φ может составлять всего 3·10⁴.

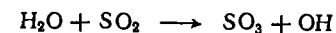
Фактически последние эксперименты [24] доказали, что образование частиц из смеси SO₂ + O₂ + H₂O может быть незначительным и будет происходить лишь в присутствии следов NO₂, что приведет к образованию дополнительных комплексов (NO·H₂SO₄) [25].

Кокс [21] интерпретировал быстрое окисление SO₂ в присутствии олефинов и NO_x, как образование промежуточных продуктов при воздействии на углеводороды озона, возникающего при фотохимической реакции NO_x и углеводородов. Следует отметить, что атомарный кислород, образующийся при фотохимической диссоциации NO₂, реагирует с водяными парами, образуя радикалы OH, согласно уравнению



Последующие реакции включают образование оксида углерода CO, оксидов азота, озона, углеводородов и т. д., причем на-

блюдается равновесие между радикалами OH и HO₂ [26], реагирующими с SO₂

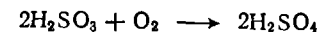


Таким образом, интерпретация Кокса [21] подразумевает окисление SO₂ в присутствии олефинов, т. е. через образование промежуточных окислителей.

Скорость окисления в зависимости от уровня загрязнения воздуха находится в пределах от 0,1 (низкий уровень) до 1—10% в 1 ч (высокий уровень).

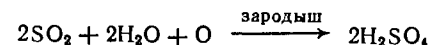
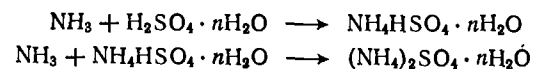
Реакции присоединения. Каталитическое окисление. Некоторые авторы [27] указывали на возможность протекания реакций NH₃ + SO₂, в результате которых образуется полимер (NH₃)(SO₂)_{*n*}. Однако недавно проведенные эксперименты [24, 28] показали, что в присутствии аммиака частицы полимера не образуются. Было лишь обнаружено [24], что частицы, образующиеся в воздухе из SO₂ в результате фотолиза, в присутствии NH₃ имеют более крупный размер.

Диоксид серы растворяется в каплях атмосферной влаги, образуя H₂SO₃, а затем окисляется кислородом, растворенным в каплях



Чем выше кислотность, тем меньше окислительное действие.

Френд [28] установил, что процесс с участием NH₃ протекает через фазу образования зародышей по схеме



В результате двух первых реакций образуются зародыши соли, т. е. среда, в которой происходит каталитическое окисление SO₂. Развитие частиц продолжается до тех пор, пока NH₃ не нейтрализует кислоту. Юнге и Райан [13] считают, что окисление SO₂ связано с присутствием соответствующего катализатора (ионы тяжелых металлов) и достигает высокого уровня только в загрязненном воздухе. Такое превращение заканчивается при достижении определенного значения pH в растворе. Этот механизм может приводить к образованию частиц тумана и капель.

Юроун с сотр. [29] также установили, что даже в отсутствие света диоксид серы окисляется в воздухе при наличии некоторых оксидов металлов (алюминия, кальция и железа). Атмосферные частицы могут оказывать такое же влияние, но поскольку эти эффекты изучены лишь качественно, значение такого окисления не может быть оценено. По-видимому, оно не слишком велико [30]. Окисление SO₂ до серной кислоты в промышленных районах было изучено Бенарье с сотр. [31]. Изучено также [5, 32]

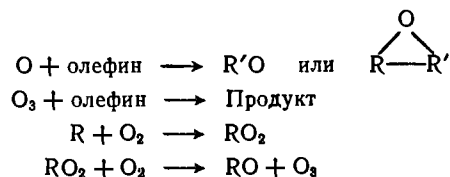
образование частиц в присутствии SO_2 в ионизированном воздухе. Однако эти процессы в нижних слоях атмосферы не наблюдаются, а могут происходить в стратосфере.

Углеводороды

Концентрация углеводородов в воздухе составляет в среднем около нескольких частей на миллион. Они попадают в окружающую среду в результате деятельности человека (выхлопы автомобилей, остатки от сгорания топлива) и активизируют фотохимические смоги в городах.

Среди возможных механизмов окисления углеводородов наиболее вероятным является NO_2 -фотолиз, показанный выше (стр. 262). Однако в случае смога количество озона, образующегося в результате этих реакций, ниже предела его обнаружения.

Другим механизмом может быть действие атомарного кислорода на углеводороды, приводящее к образованию озона и побочных продуктов (формальдегид, акролеин, перацетилнитрат), характерных для фотохимического процесса. В упрощенном виде эти процессы могут быть представлены в виде

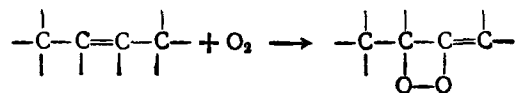


Возбуждение различных органических молекул солнечным светом может приводить к другим цепным реакциям.

Кэдл [12] предположил, что лишь небольшая часть паров органических веществ участвует в фотохимическом смоге (около 5%) и трансформируется в частицы, однако механизм образования твердых частиц из паров (нуклеация) еще до конца не изучен.

Естественные туманы. Выделяемые растительностью в воздух в очень низких концентрациях (1 мкг/м^3 воздуха) пары органических соединений (терпинолы, α -пинены) принципиально могут служить источником аэрозольных частиц. Принимают в этом участие и оксиды азота, образующиеся в результате пожаров. Пары углеводородов, находящиеся в воздухе, поглощают солнечные лучи; выделяющийся атомарный кислород инициирует цепные реакции, приводящие к образованию частиц [20, 33].

Некоторые из этих органических веществ (в особенности ненасыщенные соединения) быстро окисляются даже при отсутствии солнечного света



Образующиеся пероксидные радикалы могут вызывать процессы, которые приведут к образованию частиц.

Результатом этих превращений является образование паров серной кислоты или окисленных углеводородов в присутствии избытка паров воды (десятки граммов на кубический метр воздуха). Превращение этих паров в капли, т. е. образование зародышей частиц, обсуждалось в работе [34].

Гомогенная конденсация. Рассмотрим случай, когда чистые пары смешиваются или не смешиваются с посторонним газом, не реагирующим с ними и не участвующим в процессе конденсации, а также случай полного отсутствия посторонних взвешенных частиц в среде (гомогенная конденсация). Предположим, что молекулы пара объединяются с образованием сферического зародыша радиуса R , объемом $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ и поверхностью $A = 4\pi R^2$.

Первая стадия гомогенной конденсации будет заключаться в изменении энтальпии ΔI , что соответствует образованию зародыша

$$\Delta I = n_{\text{ж}} (I_{\text{ж}} - I_{\text{г}}) V + \sigma_{\text{ж-г}} A$$

где $n_{\text{ж}}$ — число молекул в единице объема жидкости; $I_{\text{ж}}$ и $I_{\text{г}}$ — энтальпии жидкой и паровой фаз; $\sigma_{\text{ж-г}}$ — удельная энергия поверхности раздела между жидкостью и паром (на единицу поверхности).

Величина $\sigma_{\text{ж-г}}$ фактически не что иное, как поверхностное натяжение жидкости.

Если $I_{\text{г}} > I_{\text{ж}}$ (т. е. пары пересыщены), функция $\Delta I(R)$ проходит через максимум $\Delta I(R^*)$ при значении R^* , называемом критическим радиусом, при этом капли радиусом R^* находятся в состоянии неустойчивого равновесия с паром. Критический радиус R^* можно выразить в виде уравнения

$$R^* = \frac{2\sigma}{n_{\text{ж}} k T \ln(p/p_{\infty})}$$

где k — константа Больцмана; p — давление пара; p_{∞} — давление насыщенного пара при той же температуре.

Изменение ΔI в зависимости от R показывает, что, когда радиус зародыша больше критического радиуса, из зародыша образуется частица; зародыши с меньшим радиусом нестабильны. Следовательно, не существует стабильных капель с радиусом, меньше критического, и радиус представляет собой нижний предел размеров частиц, образующихся при гомогенной конденсации.

Задача состоит в определении числа ядер конденсации, размер которых превышает критический, образующихся в единицу времени в единице объема, так называемой частоты конденсации. Эта величина, обозначаемая через I , зависит от частоты столкновений свободных молекул и зародышей критического размера

$$I = KN(1) \exp\left(-\frac{\Delta I(R^*)}{kT}\right)$$

где $N(1)$ — концентрация молекул пара; K — коэффициент, показывающий возможность столкновения молекул пара и зародышей, или поправочный коэффициент, учитывающий испарение нестабильных ядер размером менее критического и их рост до критического размера.

Приняв $\sigma = 75$ дин/см (для воды) и $n_{ж} = 3,3 \cdot 10^{22}$ молекул в 1 см^3 , можно по приведенным выше уравнениям определить частоту конденсации I критического зародыша в 1 см^3 в 1 с (нижний предел частоты), если $p/p_{\infty} > 4,5$. Если в естественных условиях p/p_{∞} водяных паров не превышает 1,05, процесс конденсации не происходит (в первую очередь это относится к образованию капель в облаках). Для воды критический радиус составляет $(5-10) \cdot 10^{10}$ м при нормальных условиях.

Конечно, приведенные выше рассуждения весьма приближенные. Так, вызывает сомнение использование поверхностного натяжения для частиц, содержащих всего сотни молекул. Однако в целом предложенная теория подтверждается экспериментом. Она была обобщена Рейссом [35] для систем с несколькими компонентами. Дойл [36] применил теорию, разработанную Рейссом, к системе вода — серная кислота; в упрощенной форме это было сделано также Кайганом с сотр. [37], которые вывели формулу для частоты конденсации

$$I = K \exp \left(- \frac{\Delta I(R^*)}{kT} \right)$$

где величина $\Delta I(R^*)$ отличается от значений, полученных предыдущими авторами.

Расчеты показали, что при атмосферном давлении и 10%-ной относительной влажности концентрация свыше $3 \cdot 10^9$ молекул H_2SO_4 в 1 см^3 достаточна для получения частоты конденсации $1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$. При такой концентрации H_2SO_4 частота конденсации зависит от влажности и возрастает при ее увеличении.

Так образуются частицы с радиусом около $10 \cdot 10^{-10}$ м. Они соединяются друг с другом и с более крупными частицами, пока не подвергаются другим превращениям (см. далее). Наконец, наступает динамическое равновесие между первичными и скоагулированными частицами, при этом распределение частиц по размерам приобретает вид, показанный на рис. X-1.

Гетерогенная конденсация. Приведенные выше рассуждения и выводы справедливы только в случае отсутствия посторонних частиц. Если же пар (или смесь) содержат посторонние взвешенные частицы, то в соответствующих условиях можно наблюдать конденсацию паров на этих частицах. Последние служат ядрами конденсации и, следовательно, этот процесс является гетерогенной конденсацией.

Показано [38], что, если в фотохимических системах (углеводороды, SO_2 , NO_2) присутствуют во взвешенном состоянии лакокрасочные частицы диаметром 0,35 мкм, то их размеры в процессе реакции увеличиваются, а масса частиц возрастает в зависимости от их концентрации. Более того, в присутствии частиц суще-

ственно уменьшается вклад гомогенной конденсации в процесс образования тумана. В этом случае механизм конденсации водяных паров, по-видимому, иной, так как формирование ядер (частота конденсации) при таком же пересыщении обратно пропорционально концентрации.

В отсутствие первичных ядер частота образования центров конденсации зависит от концентрации реагирующих продуктов. Следовательно, если концентрация последних значительно превышает концентрацию ядер, конкурируют два процесса — гомогенная и гетерогенная конденсация. Последняя будет преобладать в случае низкой концентрации фотохимических продуктов или высокой концентрации ядер. Изучая смог в Лос-Анжелесе, Хьюзер с сотр. [39] указали на большое значение процессов конденсации паров на высокодисперсных частицах ($0,1 \text{ мкм} < D < 1 \text{ мкм}$).

2. ТРАНСФОРМАЦИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

На частицы, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии, действует сила тяжести. Продолжительность их пребывания в воздухе зависит от скорости падения, поскольку осаждаются лишь частицы с радиусом более 1 мкм. Для частиц с меньшим радиусом скорость оседания слишком мала. Путем осаждения из атмосферы удаляется около 20% частиц, главным образом в результате промывания атмосферы осадками и образования туманов. Этот процесс очищения влияет на пребывание частиц в атмосфере. Продолжительность пребывания рассчитана Юнге [1] на основе данных по осаждению радиоактивных частиц и составляет от 3 до 22 дней для умеренного климата; средняя величина — около 1 недели.

Находясь в воздухе во взвешенном состоянии, частицы взаимодействуют с газообразными примесями. Кроме того, при длительном пребывании в воздухе в виде аэрозолей, частицы коагулируют вследствие броуновского движения. В любом случае они изменяют свое первоначальное состояние [18].

Реакции между частицами и газами

Многие газообразные примеси могут реагировать с аэрозольными частицами, например, аммиак с H_2SO_4 , пары азотной кислоты с NaCl , озон с частицами органических веществ и т. д. Скорость реакции в газовой смеси будет определяться как скоростью диффузии газа к поверхности частицы, так и скоростью диффузии реагирующего газа к частице. Верхний предел скорости первичной реакции может быть рассчитан как частота столкновений молекул газа с частицей на единицу поверхности, полагая, что каждое столкновение приводит к взаимодействию.

Образование аммониевых солей. Сульфат аммония является важным компонентом атмосферных аэрозолей и образуется при

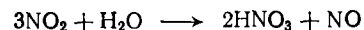
взаимодействии аммиака с каплями серной кислоты, появляющейся в атмосфере в результате описанных выше процессов. В загрязненной атмосфере в 1 м³ воздуха может находиться до нескольких микрограммов аммиака и столько же сульфата [14]. Кинетика реакций взаимодействия капель H₂SO₄ с NH₃ была изучена Кэдлом и Робинсом [41, 40]; они обнаружили, что, если капли обогащены H₂SO₄, скорость реакции определяется эмпирическим соотношением

$$\frac{d[A]}{dt} = k \frac{3[A_0]}{r} \left[\frac{0,18(1-X)}{0,18 + 0,82X} \right] [NH_3]$$

где [A] — концентрация (массовая или объемная) кислоты в аэрозоле; [A₀] — первоначальная концентрация кислоты; r — радиус частиц; X — доля кислоты, вступающей во взаимодействие; k — константа скорости.

Однако капли серной кислоты в смоге или тумане сильно разбавлены. Кэдл и Роббинс [40] нашли, что эта реакция протекает слишком быстро, чтобы ее можно было измерить каким-либо из доступных методов; они предположили также, что каждое столкновение молекулы аммиака с каплей приводит к образованию соли.

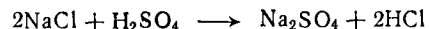
Образование нитратов. Если оксид NO₂ и аэрозоль NaCl присутствуют во влажном воздухе, равновесная смесь NaNO₃ и газообразного HCl образуется слишком быстро, и скорости образования продуктов реакции не поддаются измерению существующими методами. Первая стадия процесса связана с реакцией



константа равновесия которой составляет 400 Па⁻¹ при 300 К.

Вторая стадия — адсорбция паров азотной кислоты сухими частицами NaCl — сопровождается реакцией азотной кислоты с NaCl и десорбцией HCl. Последняя происходит либо в процессе испарения капли, либо непосредственно после него.

Образование сульфатов щелочных металлов. Уже упоминалось, что в атмосфере находятся частицы различного химического состава, которые могут реагировать между собой при соприкосновении. Так, например, может образоваться свободная соляная кислота



Содержание NaCl в атмосфере, например над Франкфуртом, составляет 7 мг/м³ [42]. Есть основания предполагать, что часть хлора может находиться в форме соляной кислоты.

Аналогично может взаимодействовать серная кислота с карбонатами, поднимающимися с поверхности Земли.

3. ОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ В ТРОПОСФЕРЕ

Находясь длительное время в атмосфере, частицы претерпевают разнообразные изменения вплоть до момента их осаждения или вымывания. Пребывание частиц в атмосфере является дина-

мическим процессом, в течение которого они находятся в состоянии равновесия между образованием в первоначальной форме и удалением из атмосферы в другой форме. Ниже показано, какими путями образуются частицы различного химического состава радиусом менее 20 мкм над поверхностью Земли (в Мт/год):

	Мт/год	Литература
<i>Естественные пути</i>		
Частицы почвы и пород	100—500	[59]
Лесные пожары и очистка вырубок	3—150	[60, 61]
Морская соль	300	[62]
Вулканическая пыль	25—150	[59, 63]
<i>Частицы, образующиеся из газовых выбросов</i>		
Сульфаты из H ₂ S	130—200	[59, 60]
Аммониевые соли	80—270	[60, 63]
Нитраты из (NO) _x	60—430	[60, 63]
Углеводороды (выделения растительного мира)	75—200	[33]
<i>Итого естественного происхождения</i>	<i>773—220</i>	
<i>Антропогенное</i>		
Непосредственная эмиссия частиц	10—90	[60]
Частицы, образующиеся из газовых выбросов		
сульфаты из SO ₂	130—200	[59, 63]
нитраты из (NO) _x	30—35	[60, 63]
углеводороды	15—90	[63]
<i>Итого антропогенного происхождения</i>	<i>185—415</i>	
<i>Всего</i>	<i>958—2615</i>	

Эти частицы либо попадают в тропосферу с поверхности Земли, либо образуются непосредственно в атмосфере.

Пределы соотношения между антропогенной и общей эмиссией аэрозолей находятся в диапазоне 5—45% и в настоящее время нет возможности получить более точную величину. Максимальный вклад в выделение сульфатсодержащих частиц вносит человеческая деятельность — около 50%.

4. ОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ В СТРАТОСФЕРЕ

Несколько километров над тропосферой составляет хорошо выраженный слой аэрозолей. Его существование было установлено путем изучения рассеяния света [43] с помощью ракетной техники [44] и фактически измерено на соответствующих высотах с использованием лучей прожектора или метода высотной лазерной эхолокации (лидар).

В течение 1960—1961 гг. Юнге с сотр. [45] одни из первых выделили из стратосферы частицы, причем максимальная концентрация наблюдалась на высоте 18—20 км. Брикар и Вилья [46]

приводят результаты дальнейших исследований стратосферных частиц.

Наблюдения [47], проведенные после Юнге как с помощью непосредственных измерений [43, 48], так и с помощью лидара, показали, что концентрация частиц в нижнем слое стратосферы может сильно изменяться в течение нескольких лет. Так, после извержения вулкана Маунт Эганг в 1963 г. в стратосфере отмечалось увеличение концентрации частиц. В течение нескольких лет прозрачность атмосферы увеличивалась, и проведенные недавно измерения с помощью лидара показали, что прозрачность достигла значения, наблюдавшегося перед извержением. Тем не менее извержение Эганга, вместе с другими такими же явлениями, привело к увеличению массы пыли в стратосфере примерно в 30 раз.

Содержание пыли, определенное в образцах, которые отбирались в период 1968—1970 гг. во время полетов, выполненных Национальным Центром Атмосферных Исследований США, составляло $(30-40) \cdot 10^{-4}$ млн⁻¹. Некоторые из этих крупных образований были в жидком виде, частицы сильно различались по форме [49] и представляли собой следующие три группы:

- группа с центральной частицей, окруженной почти со всех сторон отдельными мелкими сателлитами;

- группа с центральной частицей, окруженной слоем без отдельных сателлитов;

- группа отдельных частиц без сателлитов.

Наличие таких групп усложняет определение распределения частиц по размерам.

Проведя анализ частиц, отобранных в стратосфере, Моссоп [51] установил, что они содержат одно или несколько нерастворимых ядер, которые могут иметь космическое происхождение. Все выделенные частицы можно дифференцировать на частицы с радиусом R ($0 < R < 1$ мкм, ядра Айткена) и частицы с радиусом > 1 мкм. В то время как для больших частиц можно установить их геометрию, для мелких частиц в настоящее время можно определить лишь концентрацию, причем она различная у разных авторов и зависит от метода измерений. Так, Юнге [45] с помощью прямых измерений определил концентрацию, равную одному ядру Айткена на 1 см³ воздуха, а с помощью не прямых методов — 10^2-10^3 ядер на 1 см³ [44, 50]. Концентрация частиц размерами более 0,1 мкм составляет [52] 0,012—0,069 частиц в 1 см³, что подтверждается результатами Моссопа — 0,017—0,042 частиц в 1 см³.

Отбор проб, проведенный Юнге, показал, что стратосферные частицы состоят главным образом из сульфатов. Соотношение концентрации $[NH_4^+]/[SO_4^{2-}] = 1-2$, т. е. основным компонентом аэрозолей является сульфат аммония. Среднюю концентрацию $[SO_4^{2-}]$ можно принять равной 0,1 мг/м³ воздуха.

Происхождение стратосферных частиц

Прежде чем выяснить происхождение стратосферных частиц, следует вспомнить, что среда, в которой они появляются, характеризуется практическим отсутствием облаков и термической стабильностью стратосферы. Это способствует относительной стабильности и продолжительности жизни загрязняющих веществ в течение нескольких лет, в то время как их пребывание в тропосфере ограничивается периодом в несколько дней или недель. Пребывание частиц в стратосфере, равное 2 годам, установлено на основании данных о радиоактивных продуктах, попавших в стратосферу в результате ядерных взрывов. Таким образом, равновесная концентрация частиц в стратосфере на расстоянии от источника подобной интенсивности может быть в 10 или 100 раз выше, чем в тропосфере.

Общепринято считать, что стратосферные частицы образуются из газообразного SO₂, попадающего на эту высоту при извержении вулканов и окисляющегося здесь до SO₃. Последний при взаимодействии с парами воды образует серную кислоту. Отбор проб показал, что частицы представляют собой капли радиусом от одной десятой до нескольких микрометров. Однако следует заметить, что в отличие от тропосферы здесь трудно объяснить процесс гомогенной конденсации смеси H₂SO₄ + H₂O, поскольку концентрация водяных паров в стратосфере составляет лишь несколько частей на миллион. Но можно предположить, что мелкие нерастворимые частицы, обнаруженные Моссопом [51], играют роль ядер конденсации и, следовательно, способствуют образованию частиц.

Наконец, под воздействием ионизирующих излучений и главным образом космических лучей, происходит ионизация молекул газа с образованием положительных ионов, несущих единичные положительные заряды, в то время как освобождающиеся электроны присоединяются к нейтральным молекулам газа, образуя отрицательные ионы. Эти ионы оседают на нейтральных газовых молекулах (например, на молекулах воды, присутствующих в очень малых количествах) и становятся ядрами Айткена, которые играют важную роль в формировании стратосферных частиц [64, 65]. В течение периода их пребывания в стратосфере, составляющего от одного до нескольких лет, эти частицы подвергаются коагуляции и оседанию.

С помощью общей схемы, приведенной выше, можно качественно объяснить увеличение концентрации частиц в рассматриваемом слое, поскольку образование частиц пропорционально их выведению. Однако она не объясняет наблюдаемой малой толщины слоя (иногда всего несколько километров).

В одной из работ [53] предполагается возможность коагуляции тропосферных ядер Айткена, но это объяснение, по-видимому, следует отклонить, так как концентрация ядер в нижней

тропосфере и стратосфере невелика и недостаточна для протекания этого процесса, тем не менее имеющиеся данные еще не позволяют полностью отвергнуть эту гипотезу.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Inadvertent Climate Modification», Report on the Study of Man's Impact on Climate (SMIC), MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1971.
2. H. Quenzel, *J. of Geophysical Res.*, 75: 2915 (1970).
3. C. Junge, *Meteorological J.*, 12: 13 (1955).
4. C. Jungde and R. Jaenicke, *J. of Aeronautical Sciences*, 2: 305 (1971).
5. P. E. Coffey and V. A. Mohnen, *Bulletin of American Physical Sciences*, 17: 392 (1972).
6. A. Renoux, J. P. Butor, and G. Madelaine, *Chemosphere*, в печати.
7. P. Chovin and A. Roussel, *Physiocochimie et Physiopathologie des Pollutants Atmospheriques*, Masson, Paris, 1973.
8. J. P. Lodge and J. B. Pate, *Science*, 408 (1953).
9. H. W. Georgii, *Experimenta Supplementum*, 13: 14 (1967).
10. E. Erikson, *Technical Note 106*, World Meteorological Organization, Geneva, 1970, p. 31.
11. H. Rodhe, *J. of Geophysical Res.*, 77: 4 494 (1972).
12. R. D. Cadle, *Formation and Chemical Reactions of Aerosols and Atmospheric Particles*, G. M. Hidy, ed., Academic Press, New York and London, 1972.
13. C. Junge, *Atmospheric Chemistry and Radioactivity*, Academic Press, New York, 1963.
14. E. Meszaros, *J. of Aerosol Science*, 4: 429 (1973).
15. J. Bricard, F. Billard, M. Cabane, and G. Madelaine, *J. of Geophysical Res.*, 73: 4 487 (1968).
16. R. D. Cadle, W. H. Fisher, E. R. Frank, and J. P. Lodge, *J. of Atmospheric Sciences*, 25: 100 (1968).
17. E. R. Frank, J. P. Lodge, and A. Goetz, *J. Geophysical Res.*, 77: 5 147 (1972).
18. A. Meszaros and K. Vissy, *J. of Aerosol Science*, 5: 1 (1974).
19. P. A. Leighton, *Photochemistry of Air Pollution*, Academic Press, New York, 1961.
20. R. D. Cadle, *Particles in the Atmosphere and Space*, Reinhold Publishing Corporation, New York, 1966.
21. R. A. Cox, *Aerosol Science*, 4: 473 (1973).
22. M. Buffalini, *Environment Science and Technology*, 5: 687 (1971).
23. E. R. Allen, R. D. McQuincy, and R. D. Cadle, *Chemosphere*, 1: 25 (1972).
24. J. Bricard, M. Cabane, G. Madelaine, and D. Vigla, in *Aerosol and Atmospheric Chemistry*, G. M. Hidy, ed., Academic Press, New York and London, 1972.
25. Y. Bourbogat, J. Bricard, G. Madelaine, and D. Vigla, *C. R. Académie des Sciences, Paris, Série C*, T. 276: 547 (1973).
26. J. Bricard, P. Cazes, P. Reiss, and P. Y. Turpin, *C. R. Académie des Sciences, Paris, Série B*, T. 275: 263 (1972).
27. V. A. Mohnen, Atmospheric Sciences Research Center, Pub. No. 165, 1972.
28. J. F. Friend, *Proceedings of the 1st Conference on Climate Impact* (February 1972) 71.
29. P. Urone, H. Lutsep, C.M. Noyes, and J. F. Parcher, *Environmental Science and Technology*, 2: 611 (1968).
30. A. Boulaud, Mainz Conference, 1973.
31. M. Benarie, T. Menard, and A. Nonat, *Atmospheric Environment*, 7: 403 (1973).
32. P. E. Coffey, Thesis, State University of New York, Albany, New York, 1972.
33. F. W. Went, *Scientific American*, 192(5): 63 (1955); *Proceedings of the National Academy of Sciences, US*, 46: 212 (1960).
34. A. C. Zettlemoyer, *Nucleation*, Marcel Dekker, 1969.
35. H. Reiss, *J. of Chem. Phys.*, 18: 840 (1950).
36. G. Doyle, *J. of Chem. Phys.*, 35: 795 (1951).

37. C. S. Kiang, D. Stauffer, V. A. Mohnen, J. Bricard, and D. Vigla, *Atmospheric Environment*, 7: 1279 (1973).
38. A. Goetz and R. F. Peuscal, *Atmospheric Environment*, 1: 287 (1968).
39. R. B. Husar, K. T. Whitby, and B. Y. Liu, in *Aerosol and Atmospheric Chemistry*, H. M. Hidy, ed., Academic Press, New York and London, 1972.
40. R. D. Cadle and R. C. Robbins, *Discussion Far. Soc.*, 39: 155 (1968).
41. R. C. Robbins and R. D. Cadle, *J. of Phys. Chem.*, 62: 469 (1959).
42. F. H. Ludlam, «Atmospheric Aerosol», *Science Progress* 65 (1954).
43. F. E. Volz, *J. of Geophysical Research*, 75: 7185 (1970).
44. E. de Barry and F. Rossler, *J. of Geophysical Res.*, 71: 1011 (1966).
45. C. E. Junge and J. E. Manson, *J. of Geophysical Res.*, 66: 2163 (1961).
46. J. Bricard and D. Vigla, *Can. J. of Chem.*, 52: 1479 (1974).
47. R. D. Cadle, A. L. Lazarus, W. H. Pollok, and J. P. Sheldovshy, *Proceedings of the American Meteorological Society*, Ramage, Honolulu, Hawaii, Institute of Geophysics, 1970.
48. A. B. Meinel and M. P. Meinel, *Science*, 155: 180 (1967).
49. E. K. Bigg and W. H. Thompson, *Tellus*, 22: 550 (1970).
50. S. Philipowski, J. A. Weinman, D. R. Clemeska, G. S. Kent, and D. R. Wright, *J. of Geophysical Res.*, 73: 7553 (1968).
51. J. C. Mossop, *Geochemistry/Cosmochemistry Acta*, 29: 201 (1965).
52. J. P. Friend, *Tellus*, 18: 465 (1966).
53. E. A. Martell, *Tellus*, 18: 486 (1966).
54. K. G. Vohra, K. N. Vasudevan, and P. V. N. Nair, *J. of Geophysical Res.*, 75: 2 951 (1970).
55. E. R. Garhard and H. F. Jonstone, *Industrial and Engineering Chemistry*, 47: 972 (1955).
56. N. A. Renzetti and G. T. Doyle, *International J. of Air Pollution*, 2: 237 (1970).
57. P. Urone and W. H. Schroder, *Environmental Science and Technology*, 3: 436 (1969).
58. T. C. Hall, Ph. D. Thesis, University of California, Los Angeles, 1953.
59. E. Goldbert, *Atmospheric Dust, Sedimentation Cycle and Man*, *Geophysics* (Earth Science), в печати.
60. E. Robinson and R. E. Robins, *Emissions, Concentrations and Rates of Particulate Atmospheric Pollutants*, Final SRI Report, Project SCC 8507, 1971.
61. G. M. Hidy and J. R. Brock, *An Assessment of Global Resources of Tropospheric Aerosol* (Washington DC Second International).
62. E. Erikson, *Tellus*, 11: 375 (1959).
63. S. T. Peterson and G. G. Junge, in *Sources of Particulate Matter in the Atmosphere, Man's Impact on Climate*, W. H. Matthews, W. W. Kellogg, and G. D. Robinson, eds., The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1971, p. 310.
64. V. A. Mohnen, *Fifth International Conference on Atmospheric Electricity*, Garmisch Partenkirchen, September, 1974. В печати.
65. A. W. Castelmann, *Space Science Review*, November 1973, p. 1.

Состояние рек и озер в промышленно развитых странах широко известно. Многие ученые для обозначения процесса быстрого «умирания» воды под воздействием попавших в нее загрязнений используют термин эвтрофикация. Изучение начального периода загрязнения воды до того, как наступит гибель ее микробиологической фауны, или, напротив, после того, как достигнута эта стадия, является основным предметом науки об окружающей среде.

ГЛАВА XI

ХИМИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ

Т. Муллинс

С тех пор, как человек перешел от охоты к ведению сельского хозяйства, сопровождаемому созданием постоянных поселений, загрязненные воды стали его постоянным спутником. По мере развития методов сельскохозяйственного производства все меньшее число людей обеспечивало получение необходимых продуктов питания: создавались и росли крупные поселения и различные отрасли обрабатывающей промышленности, развившиеся в нынешнее современное общество. Одновременно с этим возрос объем отходов и возникли проблемы их удаления. Развитие поселений и городов было особенно характерно для тех районов, где было обеспечено достаточное и постоянное снабжение водой, т. е. в долинах рек, поэтому ближайшим мусоросборником была река.

Термин «загрязнения» разными людьми определяется по-разному. Если его определить как «нежелательные последствия для локализованной экологической системы, вызываемые отходами человеческой деятельности», то очевидно, что первые заметные проблемы загрязнения должны были быть связаны со снабжением питьевой водой. Еще в давно прошедшие времена в Англии XVII века наиболее серьезным преступлением считалось загрязнение источника воды. Эти же проблемы возникали, очевидно, в таких крупных районах, как бассейны рек Рейн и Сена.

Уже в средние века во многих местах Европы вода была непригодна для питья. Это пренебрежение важной ролью воды в районах, где снабжение водой не представляло никаких проблем, иллюстрируется гибелью каскада водоемов в Австралии. Этот каскад был основным источником воды для населения с тех пор, как оно появилось на берегах залива. Но менее, чем за 40 лет, он был чрезмерно загрязнен и им стало невозможно пользоваться. В более поздние времена снабжение питьевой водой, количество которой составляет менее 1% полного объема воды на Земле, приобрело особое значение. В связи с этим во многих странах предпринимаются значительные усилия, чтобы защитить оставшиеся запасы питьевой воды.

По мере того, как развивалась цивилизация, важное значение приобретала торговля, на сухоходных путях и торговых маршрутах стали развиваться го-

рода. В результате этого и в настоящее время в прибрежных районах концентрируется основная часть населения и промышленность. Такой путь развития, конечно, сделал доступными новые области для удаления отходов, такие как устья рек, заливы и необъятные просторы океана. Говоря об «удалении отходов в океан» мы пользуемся неправильной терминологией, так как в прибрежных водах никогда не встречаются условия открытого океана. В действительности же в системе прибрежных вод сохраняются совершенно уникальные для каждого района условия, частично зависящие от топографических особенностей местности и господствующих ветров. Поэтому в каждом конкретном районе вопрос о загрязнении приобретает особое значение.

Загрязняется ли масса воды, когда на нее непосредственно воздействует человек, или ее следует классифицировать как загрязненную только тогда, когда впервые нарушается экологическая структура? Гидросфера является динамической системой, в которой поддерживается биохимическое равновесие, и в нормально функционирующей водной системе несомненно имеются большие резервы для ассимилирования отходов. Однако во многих местах эти резервы настолько исчерпаны или истощены, что ряд водных систем чрезмерно загрязнен. До того, как это загрязнение становится легко обнаруживаемым, равновесие уже нарушено и экологическая структура может быть серьезно повреждена. Примерами таких водных систем, где загрязнение стало заметным или становится все более заметным, являются Адриатическое, Балтийское и Средиземное моря, реки Темза, Рейн и Сена, а также Великие озера в США и Канаде. Но динамические системы обладают замечательной способностью регенерации и при осторожном и продуманном планировании даже наиболее сильно загрязненные водные системы могут быть возвращены вновь к активному и полному их использованию. Примером регенерации речного режима в крупном масштабе является успешное восстановление устья Темзы.

В специфическом случае, каким является прибрежная экологическая система, одним из важнейших факторов, который учитывается при составлении различных прогнозов, становится влияние загрязнения на жизнь моря. Известно, что подавляющее большинство рыб и других вылавливаемых для продажи организмов размножаются и проводят начальный период развития на мелководье: в устьях рек, заливах и в прибрежной водной системе. Некоторые глубоководные рыбы, например атлантический лосось, мигрируют из соленой воды в пресноводные реки метать икру. Многие ракообразные и им подобные размножаются в приливных зонах и проводят свою жизнь на мелководье. Таким образом, беспорядочная свалка отходов наибольшее влияние оказывает на продуктивность этих жизненно важных районов.

Эти районы сравнительно невелики и связаны с существованием геологических структур, называемых континентальными шельфами. Последние занимают 7,5% площади океанов, приблизительно 18% всей земной поверхности и содержат около 0,2% всего количества воды. В настоящее время исследовано менее 15%

площади шельфов и изучено менее 10% течений циркулирующих прибрежных вод. Однако несмотря на это такие районы интенсивно используются для сброса отходов.

Компоненты отходов часто точно не известны, так что предсказание последствий сброса — как биохимических, так и биологических — и потенциальной опасности для экологической системы является невозможным. Часто можно услышать заверения тех, кто не сведущ в вопросах экологии, но всегда настроен оптимистически: «Не беспокойтесь об этом, море может принять любые отходы». Море может оказаться в состоянии принять их, но сможет ли море справиться с ними, это другой вопрос. Будем надеяться, что приведенное выше высказывание никогда не попадет в категорию «последнего слова» при решении этой проблемы.

Другой формой загрязнения, имеющей важное значение для прибрежных водных систем, является так называемое физическое вмешательство. Болота, дельты рек, заливные долины, устья рек, заливы и т. п. являются жизненно важными компонентами любой ограниченной области, они приобретают также наибольшее значение в поддержании продуктивности этой области. Любое вмешательство, которое серьезно воздействует на эти системы, приводит к суммарному эффекту снижения продуктивности района, что непосредственно связывается с сокращением площадей для нереста и размножения.

Сокращение нерестилищ происходит вследствие многих причин, включая преднамеренные и случайные действия при игнорировании и пренебрежении их последствиями. Преднамеренные действия обычно предпринимаются под предлогом осуществления проектов мелиорации района, когда нередко не учитываются полностью все преимущества и недостатки проекта.

1. ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД

Независимо от того, имеют ли загрязнения физический или химический характер, общим для них являются способы проникновения в рассматриваемую систему. К ним относятся прямой сброс сточных вод в систему, утечка и (или) просачивание с последующим переносом, перенос речным потоком, взаимодействие и перенос на поверхности разделов воздух—вода и вода—осадок.

Однако при любых условиях проникающие в систему загрязнения будут находиться либо в растворенной форме, либо в виде взвеси. В некоторых случаях они переводятся в эти формы в результате взаимодействия с гидросферой. Дальнейшая судьба загрязнения в значительной мере зависит от его реакционной способности и доступности реакционных центров физического, химического или биологического происхождения. Кетч разработал схему (рис. XI-1) [1], на которой в общих чертах показано распределение и дальнейшая судьба загрязнений применительно к морской среде. Эта же схема может быть экстраполирована на пресноводные системы и устья рек. Однако конкретные этапы все еще дале-

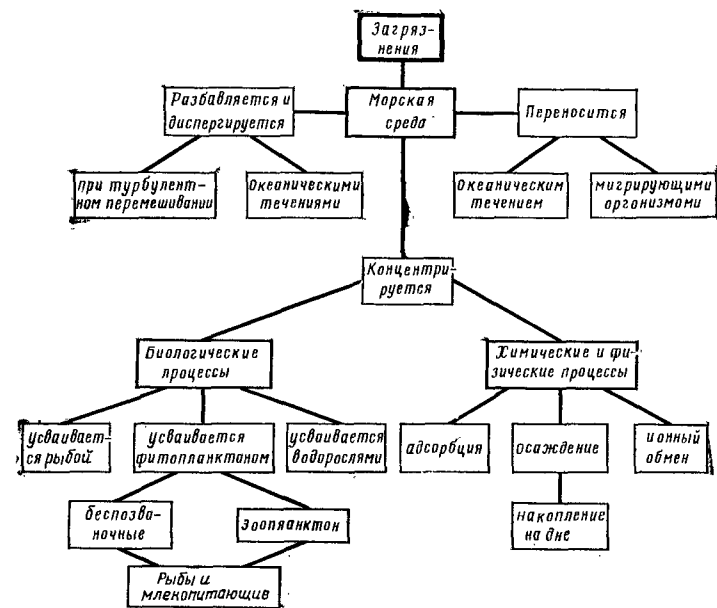


Рис. XI-1. Различные процессы, влияющие на распределение загрязнений в морской среде [1].

ки от полного их понимания, если не считать общей качественной картины. Необходимо проделать большую работу для того, чтобы научиться оценивать острое и хроническое влияние загрязнений на гидросферу.

Существенно, что рассмотрение проблемы в упомянутой схеме проводится с учетом наиболее заметной характеристики динамической системы, т. е. явления концентрирования. Очень немногие вещества, введенные в водную систему, оказались неспособными включиться в биологический или пищевой циклы. Главным результатом этого считают концентрирование загрязнений в теле хищников, причем содержание загрязнений может быть таким высоким, что экологическая опасность этого становится очевидной. Примером служит накопление в тканях ртути, ДДТ и полихлорированных дифенилов.

Разумеется, не все материалы, введенные в гидросферу, несут угрозу водной системе. Вода является универсальным растворителем, и водная система сама по себе содержит широкий набор веществ как в растворенном виде, так и в виде суспензии. В табл. XI-1, частично заимствованной из работ Хорна [2] и Голдберга [3, 4], приведены данные о сольватирующей способности воды и имеются некоторые указания на сложность неорганических соединений, присутствующих в этой динамической системе.

Данные таблицы характеризуют среднестатистический состав морской воды, поэтому следует помнить, что каждый реальный

Таблица XI-1. Характеристика элементов, содержащихся в морской воде

Элемент	Содержание, мг/л	Основные соединения	Время нахождения, годы
C	28	HCO_3^- ; H_2CO_3 ; CO_3^{2-} ; органические соединения	—
N	0,5	NO_3^- ; NO_2^- ; NH_4^+ ; N_2 (газ); органические соединения	—
O	857 000	H_2O ; O_2 (газ); SO_4^{2-} и другие анионы	—
F	1,3	F^-	—
Ne	0,0001	Ne (газ)	—
Na	10 500	Na^+	$2,6 \cdot 10^8$
Mg	1 350	Mg^{2+} ; MgSO_4	$4,5 \cdot 10^7$
Al	0,01	—	$1,0 \cdot 10^2$
Si	3	$\text{Si}(\text{OH})_4$; $\text{Si}(\text{OH})_3\text{O}^-$	$8,0 \cdot 10^3$
P	0,07	HPO_4^{2-} ; H_2PO_4^- ; PO_4^{3-} ; H_3PO_4	—
S	885	SO_4^{2-}	—
Cl	19 000	Cl^-	—
K	380	K^+	$1,1 \cdot 10^7$
Ca	400	Ca^{2+} ; CaSO_4	$8,0 \cdot 10^6$
V	0,002	$\text{VO}_2(\text{OH})_2^{2-}$	$1,0 \cdot 10^4$
Cr	0,00005	—	$3,5 \cdot 10^2$
Mn	0,002	Mn^{2+} ; MnSO_4	$1,4 \cdot 10^3$
Fe	0,01	FeOH_3 (тв.)	$1,4 \cdot 10^2$
Co	0,0005	Co^{2+} ; CoSO_4	$1,8 \cdot 10^4$
Ni	0,002	Ni^{2+} ; NiSO_4	$1,8 \cdot 10^4$
Cu	0,003	Cu^{2+} ; CuSO_4	$5,0 \cdot 10^4$
Zn	0,01	Zn^{2+} ; ZnSO_4	$1,8 \cdot 10^5$
As	0,003	HAsO_4^{2-} ; H_2AsO_4^- ; H_3AsO_4 ; H_3AsO_3	—
Br	65	Br^-	—
Rb	0,12	Rb^+	$2,7 \cdot 10^5$
Sr	8	Sr^{2+} ; SrSO_4	$1,9 \cdot 10^7$
Ag	0,00004	AgCl_2^- ; AgCl_3^{2-}	$2,1 \cdot 10^6$
Cd	0,00011	Cd^{2+} ; CdCl^+	$5,0 \cdot 10^5$
Sn	0,0008	—	$1,0 \cdot 10^5$
Ba	0,03	Ba^{2+} ; BaSO_4	$8,4 \cdot 10^4$
Au	0,000004	AuCl_4^-	$5,6 \cdot 10^5$
Hg	0,00003	HgCl_3^- ; HgCl_4^{2-}	$4,2 \cdot 10^4$
Pb	0,00003	Pb^{2+} ; PbSO_4	$2,0 \cdot 10^3$

объем воды содержит свой набор веществ со своим специфическим набором концентраций. Только в том случае, когда содержание отдельного компонента становится настолько велико, что начинает воздействовать на всю систему, только тогда он может быть назван загрязнением. Природа имеет громадные резервы и способность регулировать или поглощать дополнительные дозы веществ. Однако когда количество накопленного вещества превышает его расход, данный компонент становится загрязнением и уровень его содержания называется «пороговым уровнем». Ниже этого уровня система приспосабливается к введенному веществу за счет естественных процессов. Выше этого уровня естественные процессы оказываются не в состоянии регулировать систему, и экологическая структура в той или иной мере нарушается в зависимости от относительной концентрации вещества.

Для того чтобы определить пороговые уровни, экологическая система должна рассматриваться как единое целое. Это означает, что отдельное загрязнение не может рассматриваться изолированно. Чтобы рассмотреть систему как целое, надо принять во внимание отдельные этапы схемы на рис. XI-1, что требует полной оценки скоростей и механизмов рассматриваемых реакций.

В дополнение к этому должны быть оценены биохимические реакции между различного рода загрязнениями. Примером таких взаимодействий могут быть синергетические и антагонистические реакции между металлами, реакции между металлами и органическими соединениями и реакции между неметаллами. Этим последним требованием пренебрегают наиболее часто, так как во многих случаях отсутствуют данные качественного и количественного анализа многих компонентов сброса. Поэтому большинство допустимых уровней и предельных норм загрязнения основано скорее на предположениях, чем на точных экспериментальных данных.

Следующая проблема, связанная с определением пороговых уровней загрязнений, относится к неразлагающимся материалам. Выше было сказано, что природа обладает способностью частично поглощать загрязнения. Но когда эти процессы поглощения заторможены или подавлены, как, например, для некоторых металлов и синтетических органических веществ, вопрос определения порогового уровня загрязнений усложняется.

Неоднократно отмечалось, что такие неразлагающиеся вещества могут биологически концентрироваться, попадая в пищевой цикл, и могут реагировать с другими химическими веществами, образуя устойчивые конечные продукты. Следует также напомнить, что если загрязнение попадает в гидросферу, то единственный возможный путь его удаления зависит от природных систем. Но природа не может справиться с неразлагающимися материалами, поэтому необходимо, чтобы возможные последствия загрязнения были исследованы еще до того, как будет разрешен сброс загрязнений.

В настоящее время водные системы подвергаются воздействию загрязнений из разнообразных источников. Однако последствия загрязнений могут быть сгруппированы по воздействию на основные параметры водной системы.

Кислород нужен для окисления и разложения многих соединений и организмов. Если из воды удаляются значительные количества растворенного кислорода, то параметры среды изменяются и те организмы, которые дышат кислородом, оказываются в условиях, когда дыхание затруднено. Согласно международному соглашению, для поддержания жизнеспособности водной фауны вода в своей массе должна содержать примерно 5 млн^{-1} растворенного кислорода. Ниже этого уровня количество биологических видов ограничено и их пониженная активность становится очевидной.

Питательные вещества. Некоторые элементы и неорганические соединения являются основной пищей автотрофных организмов, входящих в биологический пищевой цикл. Если снабжение этими питательными веществами усиливается или уменьшается, то возникают серьезные трудности.

Биологически активные вещества. Некоторые химические соединения, попадая в биологический круговорот, могут вызвать как хронические (долговременные), так и острые (кратковременные) изменения. Эти вещества отличаются большим разнообразием свойств: от соединений, влияющих на физиологические процессы, до широкого спектра ядов селективного действия. Обычно очень трудно определить и контролировать содержание веществ первой группы, главным образом вследствие отсутствия данных об этих соединениях: соединения второй группы обнаруживаются легко.

Взвешенные твердые частицы склонны к образованию нестабильных или устойчивых суспензий и включают как неорганические, так и органические компоненты. При повышении их содержания ухудшается пропускание света, снижается активность фотосинтеза, ухудшается внешний вид воды и может нарушиться жаберное дыхание. По мере того, как твердые частицы оседают на дно, уменьшается активность придонных флоры и фауны.

Тепловое воздействие. При сливе вод, имеющих температуру иную, чем у воды в приемном бассейне, происходят физиологические изменения, зависящие от различия этих температур. Между этими изменениями и температурой нет простой корреляции. Вернберг [5] указывает, что при оценке тепловых эффектов следует учитывать большое число переменных факторов.

Радиоактивность присуща специфическим материалам, в особенности связанным с работой атомных реакторов. Характер и острота изменений в биохимической и биологической системах, наблюдаемых при контакте с отходами атомной промышленности, являются переменными факторами, и информация, достаточная для однозначных выводов, в настоящее время отсутствует.

Все эти различные по характеру последствия загрязнения будут рассмотрены подробнее в соответствующих разделах.

Для описания нормальных характеристик окружающей среды и степени их изменений, вызванных влиянием загрязнения, предложено множество параметров. Некоторые из этих параметров полезны, другие — прямо не связаны с рассматриваемой специфической проблемой, а некоторые только вводят в заблуждение вследствие слишком грубых методов анализа и пробоотбора. До сих пор нет общепринятых параметров, характеризующих изменения механизмов и скоростей реакций или равновесных состояний (если таковые имеют место) неорганических и органических структур. Часто оказывается, что многие решения постулируются, поэтому оценки изменений в структуре среды носят, в основном, эмпирический характер.

Для установления влияния тех или иных сбросов наиболее часто используются следующие физические параметры: цвет, запах, содержание и природа твердых частиц, скорость осаждения, температура, плотность, характеристики потоков (расположение, направление и скорость), смешиваемость (по горизонтали и по вертикали), скорость диффузии. Кроме того, могут использоваться и такие параметры, как концентрация водородных ионов (pH), содержание соли (солонность), количество растворенного кислорода, биологическая потребность в кислороде БПК, химическая потребность в кислороде ХПК, содержание нитратов, фосфатов, металлов (меди, свинца, железа, цинка, никеля, кадмия, ртути), нефтепродуктов, органических соединений (пестицидов, удобрений, моющих средств) и полное содержание углерода.

Несмотря на столь обширный набор параметров, выполнен очень большой объем исследований для того, чтобы превратить догадки в какие-либо выводы и заключения. Нередко эти выводы основаны на недостаточно полных данных, некоторые из них мало обоснованы.

2. ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Вода является неотъемлемым компонентом этого мира и играет жизненно важную роль в общей биологической системе, поэтому заслуживает значительно большего внимания к себе. Однако вследствие распространенности воды многие из ее уникальных свойств обычно не замечаются. Эти свойства обусловлены структурой молекулы воды, которая содержит два атома водорода, связанных с одним атомом кислорода таким образом, что при этом образуется треугольник с углом при вершине (у атома кислорода), равным 105° (рис. XI-2).

Такая конфигурация возникает в результате дисбаланса положительных и отрицательных зарядов с образованием полярной молекулы из-за остаточных зарядов у атома кислорода и на связях, содержащих водородные атомы. Эта полярность молекулы воды обуславливает уникальные характеристики молекулярной структуры. Между противоположными зарядами соседних молекул существует достаточное притяжение, чтобы образовалась слабая дополнительная связь. Ее

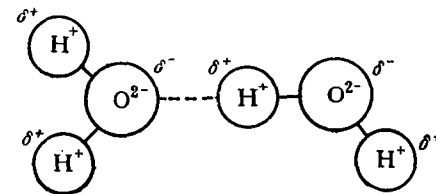


Рис. XI-2. Структура молекулы воды в водородная связь.

Таблица XI-2. Некоторые аномальные свойства воды [6]

Свойство	Сравнение со свойствами других веществ	Влияние на физико-биологическую характеристику среды
Теплоемкость	Самая высокая по сравнению с теплоемкостью всех твердых и жидких веществ, кроме жидкого NH_3	Препятствует чрезмерным перепадам температуры. Очень велик перенос тепла при движении воды. Стремится к поддержанию одинаковой температуры тел.
Теплота плавления	Самая высокая, кроме NH_3	Эффект термостатирования в точке замерзания за счет поглощения или выделения теплоты.
Теплота испарения	Самая высокая	Чрезвычайно важна в процессах теплопереноса и в кругообороте воды в атмосфере.
Тепловое расширение	Температура, соответствующая максимальной плотности, уменьшается при увеличении солёности. Для чистой воды это 4°C	Пресная вода и разбавленная морская вода имеют максимальную плотность при температурах выше точки замерзания. Это свойство играет важную роль в регулировании распределения температур и в вертикальной циркуляции воды в озерах.
Поверхностное натяжение	Наиболее высокое по сравнению с другими жидкостями	Важно для физиологии клетки. Регулирует некоторые поверхностные эффекты, образование капель и их свойства.
Растворяющая способность	Растворяет больше веществ в большей степени, чем любая другая жидкость	Влияет на физические и биологические явления.
Диэлектрическая проницаемость	Максимальная по сравнению со всеми жидкостями	Способствует сильной диссоциации растворенных неорганических веществ.
Электролитическая диссоциация	Очень мала	Нейтральное вещество, однако содержит ионы H^+ и OH^- .
Прозрачность	Относительно велика	В инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра велико поглощение энергии излучения. В видимой области сравнительно мало селективное поглощение, отсюда «бесцветность» воды. Характеристическое поглощение важно в физических и биологических процессах.

называют водородной связью. Она является причиной образования ассоциаций из молекул воды. Вследствие этих особенностей вода имеет некоторые аномальные физические свойства (табл. XI-2).

Наиболее важными свойствами воды, связанными с существованием на Земле жизни, являются температуры кипения и замерзания. Из-за наличия водородных связей, для разрыва которых требуется дополнительная энергия, точка кипения воды на 180°C выше той, которая определяется при сопоставлении точек кипения ближайших аналогов воды: сероводорода ($-60,75^\circ\text{C}$), селеноводорода ($-41,5^\circ\text{C}$) и теллуридов ($-1,8^\circ\text{C}$). Таким образом, если бы вода состояла из неассоциированных молекул, то она кипела бы при -80°C , т. е. жидкой воды не существовало бы в земных условиях.

Так как при охлаждении воды ее объем уменьшается, а снижение кинетической энергии способствует сохранению молекулярных ассоциатов, то это приводит к образованию более крупных ассоциатов, т. е. к эффекту, определяющему увеличение объема воды. Уменьшение объема вследствие охлаждения и увеличение объема при образовании более крупных групп молекул взаимно уравновешиваются при 4°C . При этой температуре плотность воды достигает наибольшего значения.

При температуре ниже 4°C соотношение ассоциированных и неассоциированных молекул таково, что объем воды увеличивается вплоть до температуры образования льда при 0°C . При этом плотность льда меньше, чем плотность воды, и, следовательно, он всплывает. Это означает, что масса воды должна промерзнуть сверху вниз. Однако когда поверхностный слой воды охлаждается, она становится более плотной и замещается более легкой и более теплой водой из нижних слоев. Это замещение протекает непрерывно до тех пор, пока температура всей массы воды не достигнет 4°C . При дальнейшем охлаждении поверхностный слой воды расширяется и становится легче, чем более глубокие слои воды, поэтому замещение или перемешивание воды прекращается. Под влиянием дальнейшего охлаждения поверхностный слой воды замерзает и образуется слой льда. Этот слой льда служит тепловым барьером и предохраняет все озера, кроме самых мелководных, от промерзания. Результатом этого замещения холодного поверхностного слоя более теплой водой из глубины водоема является перенос питательных веществ со дна на поверхность, прерывающийся, когда температура воды падает ниже 4°C .

Ряд физических свойств воды зависит от температуры и давления, но имеются и другие переменные, которые следует принимать во внимание. Наиболее важные из них следующие.

Концентрация растворенных веществ. Такие свойства, как повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания, зависят от концентрации растворенных веществ. Часто эта зависимость выражается в наличии простого соотношения между этими величинами и концентрацией соли, внесенной при добавлении морской воды. Изменения других свойств, таких как растворимость металлов и взаимодействие ионов металлов, также прямо связаны с концентрацией соли: фактически масса воды может рассматриваться как раствор электролита.

Перемещение водных масс. Такие свойства воды, как теплопроводность, химическая диффузия и перенос частиц, зависят от скорости движения, направления и краевых условий перемешивания водных масс. Придав воде соответствующий импульс, можно заставить ее перемешиваться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Однако если отсутствуют определенные условия, то водные массы останутся разделенными и смешивание будет проходить только в приграничных слоях. Примером разделения водных систем является наличие Гольфстрима у восточного побережья Северной Америки.

Из сказанного выше следует, что водные массы могут быть классифицированы в зависимости от самых различных переменных. Однако первичная и простейшая классификация определяется концентрацией растворенных солей. В зависимости от этого массы воды можно разделить на пресную воду, воду в устьях рек и морскую воду.

Системы пресной воды

Общее название раздела науки, связанного с изучением систем пресной воды, озероведение (лимнология). В нем рассматривается пресная вода во всех аспектах, включая и ее биологические системы. Рассматриваемые структуры могут быть дополнительно разделены и подразделены на более мелкие системы, однако для целей настоящей главы будет достаточно краткого введения в состояние вопроса.

Системы с замедленным водообменом («стоячая» вода). К таким системам относятся озера, водохранилища и болота, хотя некоторые большие озера и могут иметь в определенной степени характер проточных водоемов. Все эти системы, как установил Хатчинсон [7], находятся в процессе изменения и старения и могут классифицироваться различными способами.

Однако трудно выбрать единую систему классификации вследствие большого разнообразия граничных условий. Другими словами, характеристики водоемов могут коренным образом изменяться при переходе от одной водной системы к другой независимо от расстояния между ними.

Было бы правильным признать, что нет двух идентичных озер или иных водохранилищ несмотря на существование определенного сходства между ними, и этот факт может быть использован при экстраполяции каких-то условий и возникающих при этом эффектов. Различия между водными системами могут проявляться различным образом. Например, обнаружены характерные различия между озерами, расположенными в зонах тропического, субтропического и умеренного климата, в условиях пустынь и полупустынь, а также на равнинах, в предгорьях или в горной местности. Некоторые озера являются совершенно необычными и имеют уникальные свойства. Так, озеро Байкал является самым глубоким в мире древнейшим озером с пресной водой, и более 80% его фауны является эндемичной [36], т. е. нигде больше не встречается.

Большие различия наблюдаются также в химическом составе, скорости перемешивания, стратиграфии озерных отложений и температурных режимах различных водных систем. Все это заставляет признать, что каждое озеро, водохранилище или болото является уникальным, и до тех пор, пока не получено достаточно данных об их индивидуальных свойствах, нельзя делать какие-либо предположения или заключения, основанные на данных для других систем.

Системы с проточной водой характеризуются наличием течения, которое играет основную роль в распространении воды в данной местности, распределении ее составных частей и горизонтальном перемещении водных масс. В основу их классификации могут быть положены скорость потока, полный речной сток, ширина, длина или расположение потока и др. Подобно системам с замедленным водообменом не существует двух идентичных систем с проточной водой. В дополнение к этому изменяющиеся граничные условия на всей протяженности речной системы могут полностью изменить ее характеристики при переходе от одного участка реки к другому, поэтому никакие две речные системы не являются полностью идентичными на всем их протяжении.

Системы устьев рек, заливаемых морской водой (эстуариев)

Существует множество описаний и определений эстуариев, наиболее приемлемое гласит, что эстуарий — это «береговая водная система полузакрытого типа, имеющая открытую связь с морем и характеризующаяся измеримым количеством морской соли» [8]. Такие крупные водные системы, имеющие выход в открытое море, как Средиземное море, выпадает из этого определения. Вследствие свободной связи с морем эстуарии подвержены сильному влиянию приливов и отливов и обычно включают устья рек, непосредственно входящие в береговую систему заливов, болот, речных дельт, а также водных масс, отделенных так называемыми барьерными островами (береговым баром).

Обычно выделяются следующие типы эстуариев в зависимости от их структуры.

Равнинный берег образуется при разлитии реки в долине либо при оседании почвы, либо при повышении уровня моря. Примерами такой структуры являются

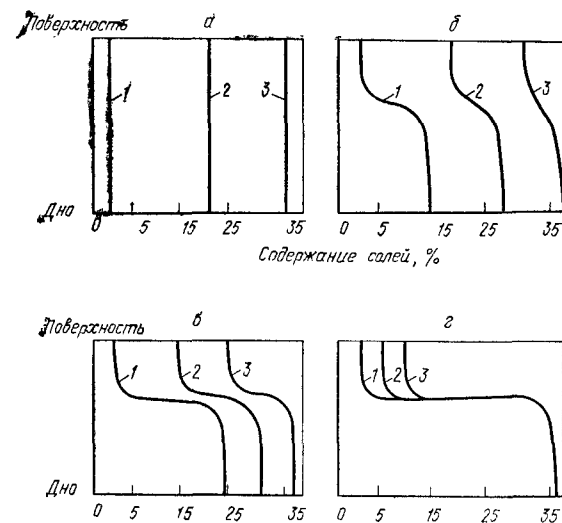


Рис. XI-3. Зависимость содержания соли в воде от глубины для различных эстуариев (кривые 1—3 соответствуют различным расстояниям от устья эстуария):

а — хорошее перемешивание; б — частично слоистая структура; в — слоистая структура; г — солевой клин.

Чесапикский залив на атлантическом побережье США или Порт-Джэксон на западном берегу Австралии.

Глубокая бухта обычно образуется под действием ледника, выдолбившего глубокую выемку в каменном ложе. Эти структуры бывают только одного типа, обычно их называют фиордами. Особенностью таких структур является наличие порога в устье, расположенного на меньшей глубине, чем сама бухта и выход в море, и затрудняющего таким образом свободное течение воды на глубине.

Сформированный бар. Обычно эти системы представляют собой узкие бухты между берегом и барями или барьерными островами, которые образовались при осаждении твердого речного стока и под влиянием волн.

Эстуарии могут рассматриваться как переходные области между землей и морем с широким набором неповторимых характеристик. Они представляют собой связующее звено, влияющее на плодородие региона. Чтобы лучше понимать характер этих систем, следует детально изучать их индивидуальные свойства.

Другим методом классификации эстуариев, имеющим большее отношение к целям настоящей главы, является классификация на основе химических характеристик системы. В этой классификации [8] учитывается концентрация и распределение растворенных солей, что определяет плотность воды в большей степени, чем изменение температуры (рис. XI-3).

Водоем с вертикальным перемешиванием обычно мелкие, с доминирующим влиянием приливов и отливов. Вода хорошо перемешивается от поверхности до дна, обладает повышенной соленостью и весь ее поток направлен к устью. Этот тип движения водных масс характеризуется интересными особенностями, которые находят отражение в проблемах обитания в этих водах [9]. Примером эстуария такого типа является река Северн в Англии.

Водоем с частично слоистой структурой также обычно мелкие, соленость воды на любой глубине повышается в направлении устья. Вода разделена в основном на два слоя, слой пресной воды расположен над слоем соленой воды. В поверхностном слое общий поток воды направлен к морю, в более глубоком слое имеется встречный поток, а между ними находится смешанный слой.

В эстуарии этого типа приток пресной воды осуществляется за счет стока и малых рек, и эти потоки сравнимы с притоками за счет приливов. Примером эстуария этого типа является Чесапикский залив.

Водоемы со слоистой структурой подобны водоемам с частично слонистой структурой воды, но с гораздо более четко выраженной границей между поверхностным и придонным слоями, которая становится менее четко выраженной по мере достижения устья. Поверхностный слой с более пресной водой имеет общее направление потока в сторону моря, глубокий слой с более соленой водой характеризуется обратным направлением потока подобно тому, как это имеет место в рассмотренном выше случае, но проявляется это более определенно. Важным различием между этими двумя примерами является то, что здесь наблюдается почти постоянная соленость более глубокого слоя, обусловленная преобладанием потока пресной воды над влиянием приливов и отливов. Хорошим примером водоемов со слоистой структурой воды являются фиорды.

Солевой клин наблюдается тогда, когда реки имеют большой объем стока (например, Миссисипи). Пресная вода полностью «задавливает» соленую воду и протекает над ней, пока не достигнет прибрежной водной системы в устье эстуария. У этого типа эстуария много общих черт с эстуарием, в котором вода имеет слоистую структуру. Поскольку в этом случае рассматривается циркуляция большого объема пресной воды, необходимо принять во внимание силы Кориолиса, т. е. отклонение движущейся массы воды вправо в Северном полушарии и влево в Южном полушарии.

В эстуариях всех типов, кроме случая хорошо перемешанной воды, основной характеристикой является схема циркуляции воды: общий поток воды в направлении моря в поверхностном слое и общий поток в противоположном направлении в более глубоком слое, отделенном слоем перемешанной воды. Слой смешанной воды содержит компоненту вертикального движения, которая вызывает перемещение соленой воды из более глубоких слоев вверх к поверхностному слою. Перемещение пресной воды вниз фактически очень мало, поэтому суммарный эффект представляется как движение в одном направлении, приводящее к перемешиванию воды. В этих условиях эстуарии имеют свойство улавливать и иногда концентрировать примеси в воде. В литературе это свойство часто называют «кормовой ловушкой», когда питательные вещества остаются и циркулируют в пределах эстуария. То же свойство очевидно будет проявляться и в отношении некоторых загрязнений, в связи с чем эстуарий может способствовать не удалению загрязнений, а скорее их рециркуляции.

Однако циркуляция в эстуарии будет сильно осложнена в тех случаях, когда его структура нестабильна. Это происходит тогда, когда основная часть поступающей пресной воды — дождевой сток. В течение сухого периода года определяющим является влияние приливов и отливов, и вода в эстуарии хорошо перемешивается. После дождя основной частью будет приток пресной воды, и вода в эстуарии сначала приобретает частично слоистую структуру, а затем и зременную слоистую структуру. Эти изменения очевидно могут вызвать серьезные осложнения, и перед сбросом отходов следует тщательно исследовать такие системы и понять протекающие в них процессы. Примером изменчивой водной системы является река Георга — залив Ботани-Бей в Австралии.

Эстуариям посвящено большое число исследований, обширная информация представлена в работах Притчарда [8, 10], Предди [11] и Кетчема [12, 37].

Береговые системы

Описание береговой водной системы как водных масс с специфическими характеристиками, обусловленными соседством с берегом, является необходимым, так как во многих районах мира сброс отходов у берегов в прибрежные воды ошибочно считается сбросом в океан, и многие расчеты и выводы делаются на основе этих ложных предпосылок.

Океанографические характеристики прибрежных вод чаще всего совершенно отличны от условий открытого океана и специфичны для каждого данного района. Единственной общей чертой всех таких районов является наличие береговой линии, которая устанавливает первоначальные граничные условия, ограничивая

возможные направления движения водных масс. В связи с этим имеются факторы, которые вносят свой вклад в образование специфической береговой системы. Некоторые наиболее важные из них кратко рассматриваются ниже.

Топография береговой линии включает структуру и форму берега. От них зависят в сильной степени схемы течений и характеристики водных масс. Эти факторы могут меняться от преимущественно слегка пологого песчаного морского берега до резких изменений его формы с отвесными скалами и наличием песчаных баров или барьерных островов.

Топография дна. Основным фактором является наличие континентального шельфа. На мелких местах плотность воды определяется ее соленостью, а не температурой. Наличие, размеры и форма подводных ущелий также заметно влияют на физическую структуру системы, а геологическая структура и формы бентоса — на химические и биологические свойства водных масс.

Сезонные и приливно-отливные течения. В зависимости от положения, формы и структуры берега объем и перемещение водных масс будут меняться один или два раза в сутки в пределах от очень больших величин до пренебрежимо малых. Сезонные течения могут дополнительно способствовать перемешиванию воды в вертикальном направлении, разрушая слои или препятствуя расслоению водных масс в зависимости от температуры и плотности воды.

Сезонные изменения. В тех местностях, где отчетливо проявляется сезонность, большое значение для речного стока могут иметь колебания в количестве выпадающих осадков. Если основным источником пресной воды является дождевой сток по малым речкам и ручейкам, то сезонные изменения солености прибрежных вод будут точно соответствовать режиму выпадения осадков. Если же поступление пресной воды обеспечивается и за счет более крупных рек, то в результате соленость поверхностного слоя воды уменьшается; если же при этом происходит достаточно эффективное перемешивание, то снижается соленость и более глубоких слоев. Если реки снабжаются водой и за счет таяния снега, то объем пресной воды, попадающей в прибрежное течение, может быть достаточным, чтобы образовать характерное течение вдоль берега воды, обладающей меньшей плотностью и соленостью. Эти воды называют геострофическими течениями, и они проходят параллельно линии берега.

Ветер. Основной силой, вызывающей перемещения водных масс, является ветер. Движение воды в том же направлении, что и ветер в прибрежных районах, изменяется под влиянием особенностей берега таким образом, что образуется характерная и своеобразная схема течений.

Если рассматривать в совокупности отмеченные выше особенности, то, видимо, можно, подобно системам, включающим пресную воду и эстуарии, нет двух идентичных береговых систем. Могут быть явные аналогии, можно сравнивать различные свойства, но нельзя переносить жизненно важные характеристики с одного района на другой. Иными словами, если сброс отходов в одном районе приносит минимальный ущерб, то из этого не следует, что сброс его в другом прибрежном районе не вызовет серьезных нарушений.

Океанические системы

Поскольку мировой океан занимает более 70% поверхности земли, считали, что он может быть использован для удаления отходов. Однако емкость океана в отношении поглощения отходов нынешней цивилизации совершенно неизвестна. Во многих районах предпочитают сбрасывать отходы за пределами континентального шельфа, чтобы обезопасить взморье и другие прибрежные районы. Предполагают, что глубоководные океанские просторы настолько велики, что эти добавочно введенные вещества будут иметь пренебрежимо малое значение.

Существовало мнение, что в океане на глубине 500 м и более отсутствует жизнь и дно океана представляет собой плоскую однообразную равнину. Эти предположения не имели никаких оснований и, как доказано, были ошибочными. В последние годы обнаружено множество морских организмов, живущих на глубинах более 5000 м, а дно имеет различный рельеф, подобный рельефу земной поверхности, содержит горные цепи, охватывающие земной шар.

Исследования океана на больших глубинах очень редки, но уже сейчас получены дополнительные сведения о свойствах воды. Показано, что на всех глубинах происходят перемещения воды, схема течений подвержена изменениям и в них участвуют большие объемы переносимой воды.

Свердруп и др. [6] и Дитрих [13] рассматривали вопросы образования, перемещения и распределения отдельных характерных водных масс от поверхности до дна океана. Ими установлено, что в целом океаны представляют собой сложную смесь, характеризующуюся множеством индивидуальных черт. Кроме того, на больших глубинах структура и свойства воды испытывают явное влияние давления и температуры. К тому же невозможно сделать надежные заключения относительно дальнейшей судьбы каких-либо добавок в глубоководной системе. Хорн [14] обобщил накопленные к настоящему времени данные и констатировал, что «морские глубины представляют собой наиболее замечательное и наиболее таинственное в окружающем нас мире».

3. МЕСТА ПОВЫШЕННОЙ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ

Одной из наиболее трудных задач, связанных с определением состояния и степени загрязнения воды, является выбор мест для отбора проб. Чтобы получить надежные данные о водной системе, обязателен отбор проб воды или проведение анализа *in situ*. Выбору мест для отбора представительных проб слишком часто отводится второстепенная роль. При таких условиях результаты и выводы будут иметь весьма отдаленное отношение к истинному состоянию, так как на каждом участке водной системы устанавливается динамическое равновесие и во многих случаях его характеристики специфичны для рассматриваемого участка. При сечении водных масс вертикальной плоскостью можно выделить ряд мест повышенной реакционной способности.

Поверхностная пленка

Эта особая область обычно простирается на глубину до 50—500 мкм. Все равновесные процессы массообмена между водой и воздухом протекают именно в этой области. Для оценки относительных размеров этой области была рассмотрена некоторая зависимость деятельности океана от его поперечного сечения (т. е. от диаметра молекулы воды 10^{-10} м, лежащей на поверхности, до максимальной глубины, составляющей примерно 10 км). Средняя точка на этой шкале соответствует 10^{-3} м, т. е. 1 мм, и на верхний миллиметровый слой приходится половина всей деятельности океана [15]. Роль этого слоя была предметом изучения Гарретта [16], Уильямса [17] и Дьюке и др. [18], которые обнаружили, что для верхнего слоя толщиной 200 мкм характерно поразительно высокое содержание загрязнений практически всех видов. Химизм реакций, протекающих в этом переходном слое воздух — вода, обладающем рядом уникальных химических и физических свойств, весьма сложен и плохо изучен.

Основные водные массы

Можно выделить несколько типов вод в зависимости от глубины их расположения и зональности. Зональность вод обычно обуславливается изменениями температуры воды в зависимости от глубины; указанные далее слои воды характеризуются специфическими свойствами.

Поверхностные водные массы. Сюда обычно проникает солнечный свет, для этого слоя в наибольшей степени характерна биологическая активность, обусловленная протеканием фотосинтеза и получением питательных веществ.

Промежуточные, или глубинные водные массы. Проникновение в эти слои света и теплового излучения минимально, и их свойства в значительной мере зависят от специфических для разных районов условий перемещения водных масс.

Придонные водные массы — это слои воды, в которых реакции переноса, по-видимому, приобретают дополнительное значение. Здесь перенос происходит от воды к осадку и обратно. Если вертикальная диффузия в столбе воды затруднена, возможны существенные изменения в концентрации примесей между придонными водными массами и столбом воды, лежащим в более высоких слоях.

Осадок

Все нерастворимые и частично растворимые вещества в конце концов оказываются в донном осадке, где и собираются все загрязнения. При изменении pH и окислительно-восстановительной характеристики среды соединения могут либо растворяться, либо выпадать в осадок. Биологическая активность донного населения может способствовать преобразованию загрязнений; при этом могут проявляться свойства, отличающиеся от тех, которые характеризовали первоначально введенные загрязнения.

В некоторых случаях информация о концентрации загрязнений в осадках может быть чрезвычайно полезной для дальнейших оценок. Макки [43] указывал, что «благодаря накапливанию при осаждении и биологическому аккумулярованию влияние загрязнений значительно легче оценить (в осадке), чем в вышележащих слоях воды».

Каждый из этих водных слоев характеризуется изменением физических, химических и биологических условий, что отражается на кинетике реакций между присутствующими в воде соединениями. Так, например, в области повышенной биологической активности загрязнения могут рассеиваться и поглощаться гораздо быстрее, чем в местах пониженной биологической активности. Аналогично изменения температуры будут влиять на растворимость и равновесие реакций. Эти изменения могут быть постоянными или сезонными факторами либо пренебрежимо малыми для некоторых районов. Существует эмпирическое правило, согласно

которому скорость реакций возрастает в два раза при увеличении температуры на каждые 10°C , из чего следует, что изменение температуры может иметь существенное значение при оценке как острых (кратковременных), так и хронических (долговременных) последствий загрязнения.

Необходимо тщательно исследовать роль осадков как хранилища и реакционного центра. Представления о степени стабильности и стерильности осадка в последнее время существенно изменились. Примером биологической и небиологической активности донных осадков и их экологических подсистем служит участие в превращении неорганических соединений ртути в метилртуть, обладающую резко выраженной токсичностью. Обычно донные осадки обладают повышенной биологической активностью и могут иметь как окислительные, так и восстановительные свойства, поэтому необходимо по возможности полно определять специфику осадка, взаимодействующего со столбом воды, находящимся над ним.

Из предыдущего можно понять, что исследование всех компонентов рассматриваемой системы — первое необходимое условие для прогноза и установления допустимого уровня конкретных загрязнений. Любое вмешательство в динамическую систему вызывает изменения, влияющие на все рассматриваемые типы реакций. Главный вопрос состоит в том, насколько эти изменения значительны в отношении как кратковременных, так и продолжительных эффектов.

4. МЕТАЛЛЫ

Известно, что во всех естественных водных системах содержатся многие металлы, но за исключением сведений о некоторых элементах (см. табл. XI-1) объем систематических исследований взаимодействия типа металл—металл и металл—неметалл сравнительно невелик. Необходимость изучения этих взаимодействий подтверждается практикой — достаточно указать на пагубные последствия ртутного отравления в окрестностях Минаматы в Японии в середине 1950-х годов. Сбрасываемые в водную систему различные неорганические и органические соединения ртути были превращены микроорганизмами биоты в токсичные производные метилртути, легко усваиваемые рыбами, что создало постоянную угрозу для людей.

Компоненты естественных водных систем характеризуются так называемыми консервативными или неконсервативными свойствами. К консервативным относятся вещества, концентрации которых остаются примерно постоянными либо характеризуются постоянным отношением к концентрации какого-либо другого вещества в системе. К таким металлам можно отнести распространенные натрий, калий и кальций.

Группу неконсервативных веществ составляет большинство переходных металлов (железо, медь, цинк). Их содержание меняется в зависимости от таких факторов, как географическое положение, время, сезон, температура, соленость воды и, что более важно, биологическая активность. Так, Голдберг и др. [38] считают, что «для любого химического элемента найдется, по крайней мере, один вид планктона, способный эффективно его концентрировать». Действительно, планктон концентрирует медь в 90 000 раз, свинец в 12 000 раз и кобальт в 16 000 раз.

Эти тяжелые металлы, как правило, присутствуют в концентрациях, не превышающих одной миллионной доли, а в большинстве случаев лежащих в области микро- и субмикроконцентраций вплоть до 10^{-10} моль/л или меньше. Несмотря на это вследствие своей химической активности они играют определяющую роль в химии водных систем.

Во многих случаях такие металлы, как медь, цинк, кадмий и никель, присутствующие в виде следов, играют жизненно важную роль в биологической системе и могут рассматриваться как микроэлементы питания. Однако при более высоких концентрациях те же металлы могут выступать в качестве ингибиторов реакций с ферментами и в некоторых случаях проявляют высокую токсичность по отношению к определенным организмам.

Биологическая активность и химическая реакционная способность металлов частично зависят от их валентного состояния. Имеется значительное различие между аналитической концентрацией ионов металлов и их концентрацией, доступной для водных организмов. Если вещества проходят через фильтр с размерами пор 0,45 мкм, то они могут рассматриваться как истинные растворы. Вещества, остающиеся на поверхности такого фильтра, относятся к дисперсным системам. При таком разделении веществ изучение их химической структуры отступает на второй план. Однако сведения о концентрации веществ и их химической природе необходимы для понимания свойств и реакций, протекающих в водной системе. Структура соединений, в которых присутствуют металлы, зависит от степени окисления и способности данного металла к комплексообразованию.

Здесь следует также отметить, что рассматриваемые вещества в реальных системах не всегда находятся в равновесном состоянии. Химическое равновесие в водных системах достигается только для тех реакций, которые являются быстрыми в геологическом и биологическом аспектах, поэтому правильнее рассматривать водные системы не как равновесные, а как дисперсные системы, находящиеся в стабильном состоянии.

Однако во всех случаях превращения металлы не исчезают. Они могут быть перенесены или сохранены в пределах данной системы и должны рассматриваться как постоянно присутствующие при любых условиях.

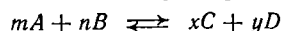
Дополнительное внесение в гидросферу металлов обычно осуществляется либо из атмосферы, либо при непосредственном сбросе. Причем выброс в атмосферу и последующий перенос в гидросферу с атмосферными осадками в большинстве случаев не учитывается. Во многих случаях при определении восприимчивости водных систем к чрезмерным концентрациям металлов рассматриваются только те эффекты, которые обусловлены прямым сбросом металлов в систему стоков. Предполагается, что перенос металлов из атмосферы пренебрежимо мал, а это часто оказывается неверным. Расчёты [44] показывают, что концентрация свинца в поверхностных водах северной части Атлантического океана за последние несколько десятилетий возросла с 0,01 до 0,07 мкг/л вследствие использования свинца в бензине в качестве антидетонатора.

Независимо от способа введения следует также различать растворенную и дисперсную формы существования металлов в водной среде, поэтому для гидросферы характер реакций и процессов переноса должны рассматриваться в целом.

Реакции

В водных растворах при соответствующих условиях ионы металлов будут реагировать с любыми имеющимися в растворе веществами со скоростью, характерной для этих реакций. Перед тем, как делать какие-либо выводы о возможных реакциях, должны быть известны свойства и характеристики стока, поступающей воды и результирующей смеси.

Если растворителем является чистая вода, то реакции протекают в разбавленных растворах и следует учитывать концентрации присутствующих веществ. Например, для реакции



равновесные условия определяются выражением

$$K = \frac{[C]^x [D]^y}{[A]^m [B]^n} \quad (1)$$

где $[C]$, $[D]$, $[A]$ и $[B]$ — концентрации веществ, моль/л.

Более корректным является термодинамическое выражение, в котором учитываются активности веществ, участвующих в реакции

$$K = \frac{a_C^x a_D^y}{a_A^m a_B^n} \quad (2)$$

где K — термодинамическая константа равновесия.

Эти два выражения могут быть связаны друг с другом путем введения корректирующего множителя, называемого мольным коэффициентом активности, который устанавливает связь между

концентрацией и активностью растворенного вещества

$$a = \gamma C \quad (3)$$

где a — активность растворенного вещества; C — концентрация; γ — мольный коэффициент активности.

Тогда уравнение (2) может быть написано в виде

$$K = \frac{[C]^x [D]^y}{[A]^m [B]^n} \cdot \frac{\gamma_C \gamma_D}{\gamma_A \gamma_B} \quad (4)$$

При бесконечном разбавлении γ стремится к единице, поэтому при определении констант равновесия в достаточно разбавленных растворах обычно заменяют концентрации соответствующими значениями активностей [см. уравнение (2)]. Если этого нельзя сделать, пользуются выражением

$$K_1 = \frac{[C]^x [D]^y}{[A]^m [B]^n} \quad (5)$$

где K_1 — кажущаяся константа равновесия.

Комбинируя уравнения (4) и (5), можно получить соотношение между кажущейся и термодинамической константами равновесия

$$K_1 = K \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma_C \gamma_D} \quad (6)$$

При бесконечном разбавлении $K = K_1$.

Если в реакциях участвуют ионы или другие заряженные частицы, то вычисление коэффициентов активности несколько упрощается при использовании теории Дебая—Хюккеля [19], согласно которой каждый ион в растворе окружен облаком ионов противоположного знака, испытывающих воздействие электростатических сил. Поэтому в случае достаточно разбавленных растворов среднее значение коэффициента активности меняется прямо пропорционально корню квадратному из полной ионной силы раствора. В соответствии с этим кажущаяся константа равновесия будет иметь постоянное значение только тогда, когда реакции протекают в разбавленных растворах с постоянной ионной силой. Для растворов переменного состава или для концентрированных растворов измерения ионной силы и коэффициента активности затруднены.

Ионная сила раствора μ может быть выражена через концентрацию каждого иона C_i и полный заряд иона Z_i следующим образом

$$\mu = \frac{1}{2} \sum C_i Z_i^2 \quad (7)$$

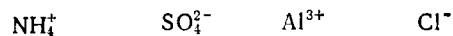
Здесь суммируются все заряженные частицы раствора. В специфических случаях незаряженных или нейтральных молекул вклад их в ионную силу раствора равен нулю. Следует также отметить, что только сильные электролиты дают заметный вклад в ионную силу.

Например, ионная сила 0,02 М раствора KCl равна

$$\mu = 0,5 (0,02 \cdot 1^2 + 0,02 \cdot 1^2) = 0,02$$

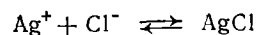
а для смеси 0,02 М (NH₄)₂SO₄ и 0,05 М AlCl₃

$$\mu = 0,5 [(0,04 \cdot 1^2) + (0,02 \cdot 2^2) + (0,05 \cdot 3^2) + (0,15 \cdot 1^2)] = 0,36$$

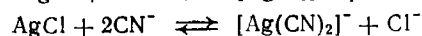
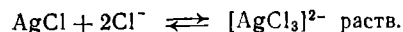


Если в простых системах изменение ионной силы раствора вызвано добавлением каких-либо ионов, суммарный эффект, как это следует из уравнения (6), состоит в изменении кажущейся константы равновесия. Однако в более сложных системах (при наличии комплексообразования и других конкурирующих реакций) теория перестает «действовать» и скорости реакций и кажущиеся константы равновесия меняются очень сильно.

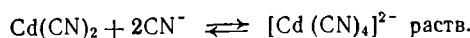
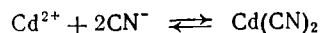
Например, реакции, характерные для хлорида серебра в водных системах



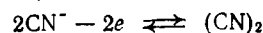
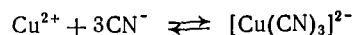
Однако в присутствии избытка Cl⁻ и избытка CN⁻



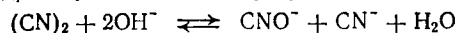
Аналогично для кадмиевой соли



Для меди возможны окислительно-восстановительные реакции, в которых медь (II) восстанавливается, а часть цианид-ионов окисляется



Часть циана гидролизует и вновь образуются цианид-ионы



Однако в природных водных системах простые одноступенчатые реакции являются скорее исключением, и чтобы полностью оценить количественные изменения, вызванные меняющимися условиями равновесия, следует учитывать образование всех промежуточных соединений. Так, при реакции с участием ионов кадмия и хлора должны учитываться следующие равновесия, устанавливающиеся в системе



При обычных условиях один из этих равновесных процессов может доминировать в данный момент, но отчасти присутствуют и все соединения.

Реакции, протекающие в водной фазе, зависят главным образом от температуры и давления, а также от конкурирующих и существующих совместно равновесных состояний.

Другим фактором, который также влияет на ход химических реакций, является наличие больших концентраций ионов, изменяющих ионную силу и во многом определяющих свойства получающегося раствора. Это характерно для морской воды и обычно проявляется в водах эстуариев с нормальным притоком соленой воды.

Например, вторая кажущаяся константа диссоциации (K_2) карбоновой кислоты меняется от $4,2 \cdot 10^{-11}$ в пресной воде до $4,0 \cdot 10^{-10}$ в воде, содержащей 9% хлора, и до $7,1 \cdot 10^{-10}$ в морской воде, содержащей 20% хлора, т. е. константа возрастает примерно в 20 раз [45].

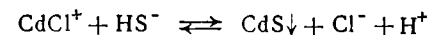
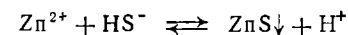
Распределение металлов

Металлы, переходя в раствор или образуя коллоидные системы, участвуют во всех стадиях гидрологического цикла, включаясь также в пищевую цепь от планктона до зообентоса и свободно плавающих организмов. Во всех случаях распределение металлов зависит от температуры, концентрации солей; растворимости, химической формы, биологической активности и др. Вследствие этого распределение может сильно меняться в зависимости от места и времени. Так, Холмс и др. [46] показали, что в заливе Корпус-Кристи и в гавани наблюдаются значительные изменения концентрации цинка и кадмия при переходе от зимы к лету, а также при переходе из гавани в залив.

Сезонные изменения концентрации цинка колеблются от 6—500 мкг/л летом, до 4—182 мкг/л зимой, а концентрация кадмия — от 3—80 мкг/л летом, до 2—10 мкг/л зимой. Наиболее высокое содержание металлов в поверхностных водах и меньше на границе раздела осадков — вода.

Распределение металла в осадках также заметно отличается при переходе от внутренней гавани к внешним границам залива. Так, концентрация цинка уменьшается от 11 000 до 6 мг/л, а концентрация кадмия от 130 до 0,1 мг/л.

Предполагают, что это вызвано застыванием воды летом. При этом образуются сульфиды металлов, выпадающие в осадок на дно гавани



а зимой, вследствие усиленного обмена водой между гаванью и заливом, часть металла десорбируется и переносится в залив.

Следует также отметить, что концентрация металлов в осадке на много порядков выше, чем в воде, и это не является необычным. По данным Клейна и Голдберга [20], концентрация ртути в воде составляет 0,1—3,6 мкг/л, а в осадке 80—800 мкг/л. Дьюс и др. [18] сообщили и о других примерах накопления металлов. Они обнаружили, что загрязнения почти всех типов сконцентри-

рованы в основном в поверхностной пленке толщиной 100—150 мкм. По сравнению с концентрацией металлов на глубине 20 см коэффициент обогащения для частиц свинца составляет 5,8 железа — 29, меди — 36 и для частиц никеля — 50. Эти металлы концентрируются также в разной степени и в виде органических и неорганических соединений.

Таким образом, имеются две зоны концентрирования — придонный осадок и поверхностная пленка. Это имеет непосредственное отношение к пониманию структуры водной среды. Однако большую угрозу для человека имеет концентрирование металлов в пищевой цепи.

Известно, что концентрация многих тяжелых металлов увеличивается по мере приближения к тропическим широтам, но механизм этого явления недостаточно изучен, не исследованы и условия, необходимые для концентрирования металлов. О'Хара [21] установил, что максимальное поглощение кадмия крабами *Uca* *tinia* наблюдается при высокой температуре и малой солености воды. Клейн и Голдберг [20] сообщили о распределении в биосфере ртути, коэффициент концентрирования ее в рыбах достигает 1000 — 10 000, однако при этом авторы констатировали, что они располагали незначительным объемом данных.

Из сказанного видно, что металлы в гидросфере концентрируются главным образом в поверхностной пленке, осадке и биоте, а в самой воде они остаются лишь в сравнительно небольших концентрациях. Однако это количество металлов в воде и химические формы, в которых находятся эти металлы, имеют жизненно важное значение для химии рассматриваемой системы.

Перенос вещества

Перенос веществ, содержащих металлы, зависит от химической формы, растворимости и физических параметров, определяемых перемещением водных масс и осадка. Гиббс [47] опубликовал данные о явлениях переноса некоторых металлов в речных системах и показал, что масса металла переносится в виде частиц. Однако в системах эстуариев при повышении концентрации соли доля растворенных веществ возрастает. Очевидно, это не всегда связано с увеличением растворимости. Некоторое количество веществ, находящихся в виде частиц, осаждается на дно, в результате чего уменьшается общая концентрация металла, но во многих случаях растет не только доля растворенного вещества, но и его концентрация.

Гиббс также отметил, что масса частиц, переносимая водой, может быть дополнительно разделена на отдельные фракции и для ряда металлов характерно наличие специфической структуры. Например, медь и хром переносятся, главным образом, в виде кристаллических твердых частиц, а марганец — металлических чешуек. Эти особенности в какой-то степени зависят от окружаю-

щих условий, например от изменения концентрации, что может привести к радикальным изменениям химической природы этого вещества в течение нескольких дней.

Присутствие взвешенных частиц характерно для большинства водных систем за исключением открытого моря, где примеси находятся преимущественно в растворенном виде.

При рассмотрении процесса растворения примесей надо учитывать, что полнота растворения, по-видимому, зависит от характеристик водных масс, приливов и отливов, перемещений воды под влиянием течений и интенсивности перемешивания. Для взвесей помимо этого должны учитываться также размеры, форма и плотность частиц. Для растворов суммарный эффект переноса заключается в перемещении вещества из области высокой концентрации в область меньших концентраций, что соответствует движению по течению.

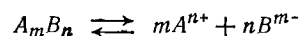
В случае веществ, находящихся в виде взвесей, наблюдается более сложная картина. Частицы часто захватываются и собираются в определенных зонах и затем следуют не строго по течению, что создает определенные сложности при исследовании. На интенсивность переноса влияют также скорость и время осаждения частиц, от которых зависят расстояние, на которое переносится вещество, и минимальная скорость течения, необходимая для сохранения вещества во взвешенном состоянии, а также скорость отмывки и минимальная скорость перевода вещества во взвешенное состояние после его осаждения. Дополнительные данные о переносе частиц имеются в монографии Постма [22].

Для того чтобы предсказать характер явлений переноса или область конечного скопления загрязнений, очевидно, следует предварительно установить физические характеристики конкретной водной системы. Если такие характеристики, как масса воды или характер течений, неизвестны, то бесполезно делать какие-либо предсказания относительно переноса вещества; остается лишь положиться на природу и надеяться, что она позаботится о нас.

Растворимость

При определении растворимости различных соединений в природных водных системах часто допускаются ошибки, так как при этом не учитываются ограничения, накладываемые произведением растворимости. Молекулы растворителя взаимодействуют с молекулами твердых частиц, причем силы этого взаимодействия конкурируют с силами притяжения между молекулами растворителя. Если межмолекулярные силы притяжения оказываются предпочтительными, то твердые частицы будут растворяться до тех пор, пока не будет достигнуто динамическое равновесие между веществом, находящимся в растворе и выпадающим в осадок.

Произведение растворимости связано с растворимостью соли в равновесных условиях



где

$$K_{п.р.} = [A^{n+}]^m [B^{m-}]^n$$

Это правило имеет довольно ограниченное применение и приложимо только к труднорастворимым полностью ионизированным соединениям, когда реакция растворения может быть описана простым уравнением. Но даже в этих случаях растворение в природных водных системах может проходить через ряд многоступенчатых реакций с молекулами воды или другими веществами, присутствующими в растворе.

Растворимость вещества в природной водной системе в общем случае будет зависеть от нескольких параметров.

Температура. Для большинства веществ повышение температуры приводит к увеличению растворимости. Однако известны и исключения, например, растворимость сульфатов кальция и натрия при повышении температуры уменьшается.

Влияние электролита. Подобно упомянутым выше константам равновесия, константу произведения растворимости $K_{п.р.}$ при любой температуре более корректно относить к активностям ионов. Следовательно, можно записать

$$K_p = a_A^m a_B^n$$

или

$$K_p = [A^{n+}]^m [B^{m-}]^n \gamma_A \gamma_B$$

Но в тех случаях, когда коэффициентами активности можно пренебречь, $K_{п.р.}$ можно было бы назвать концентрационным произведением растворимости. Таким образом, соотношение между K_p и $K_{п.р.}$ будет иметь вид

$$K_{п.р.} = \frac{K_p}{\gamma_A \gamma_B}$$

Но коэффициенты активности связаны с ионной силой, поэтому растворимость рассматриваемого вещества также связана с ионной силой растворителя, т. е. с полным содержанием солей в водной системе.

Время может оказаться важным фактором для природных водных систем, так как они являются скорее динамическими, чем статическими. Следует учитывать, что некоторые вещества растворяются очень медленно.

Размер частиц. Из рассмотрения поверхностных явлений можно сделать общий вывод, что малые частицы, обладающие большой удельной поверхностью, растворяются легче, чем крупные.

Примеси. Если растворимые вещества представляют собой смешанные кристаллы или твердые растворы, то их свойства могут отличаться от свойств индивидуальных веществ, что является

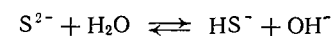
источником дополнительных ошибок при описании свойств растворенных соединений и их реакций.

Химические реакции. Чаще всего растворение вещества сопровождается его гидролизом. Большинство ионов металлов и анионов слабых кислот в значительной степени подвержены гидролизу.

Так, если растворимость сульфида свинца в водной системе рассчитывается без учета гидролиза, то произведение растворимости составляет

$$K_{п.р.} = [Pb^{2+}][S^{2-}] = 8,4 \cdot 10^{-28}$$

а растворимость $2,9 \cdot 10^{-14}$ моль/л. Если же учитывается реакция гидролиза, то следует рассмотреть следующие равенства



Отсюда истинное произведение растворимости будет равно

$$K_{и} = \frac{[HS^-][OH^-]}{[S^{2-}]} = 8,3 \cdot 10^{-2}$$

Далее следует, что

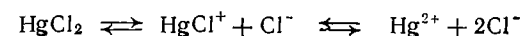
$$[Pb^{2+}] = [S^{2-}] + [HS^-] \quad \text{и} \quad [HS^-] = [OH^-]$$

поэтому растворимость PbS составит $4,1 \cdot 10^{-10}$ моль/л, что значительно больше полученного ранее значения.

Если же одновременно протекает гидролиз иона металла, то точный количественный анализ системы, содержащей сложные соединения, становится затруднительным.

Все рассматриваемые равновесия гидролиза включают либо водородные, либо гидроксильные ионы, т. е. растворимость гидролизованной соли зависит от pH раствора. В природных водных системах значения pH обычно составляют 6—8,5, что оказывается достаточным для внесения заметных изменений в расчеты растворимости. Например, Мур [48] показал, что растворимость свинца в воде заметно повышается при изменении pH раствора от 6 до 8 и за пределами этого интервала pH наблюдается значительное увеличение растворимости.

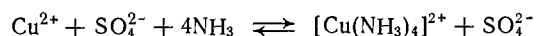
Кроме указанных факторов, необходимо учитывать реакции осаждения с другими анионами, например с гидроксильным ионом, а также реакции комплексообразования с другими веществами в растворе. Сложные реакции должны рассматриваться также, как многоступенчатые, упомянутые ранее. Например, ионы ртути в соленой воде могут участвовать в таких равновесных превращениях



Установлено, что за немногими исключениями (например, поведение кальция и бария на очень большой глубине) концентрации ионов металлов не могут быть определены на основе простых равновесных реакций в растворе.

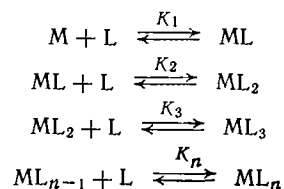
Соединения металлов

Как указывалось выше, реальные химические соединения, образующиеся в растворе, имеют важное значение при определении химических, биохимических и биологических структур в конкретной водной системе. Биологическая активность и химическая реакционная способность в большой степени определяются также имеющимися в природной водной системе как неорганическими, так и органическими примесями, с которыми ионы металлов будут реагировать в первую очередь. Большинство металлов в растворе обладает достаточно высокой реакционной способностью. Участие в комплексообразовании позволяет оценить способность иона металла к взаимодействию с другими ионами или молекулами сверх его обычной способности к образованию ионных связей. Так, если к раствору сульфата меди (II) добавить аммиак, то появляется интенсивная голубая окраска, обусловленная образованием комплекса



Молекулы аммиака занимают координационные места вокруг центрального иона металла и называются лигандами. В данном случае все лиганды одинаковы, однако это не является обязательным условием образования комплексного иона. Во многих случаях лиганды могут быть смешанными и в зависимости от условий проведения реакции могут замещаться другими лигандами, способными к образованию дативных связей, которые необходимы для существования комплексов. Эта способность комплексного соединения участвовать в процессе замещения лигандов вызвана его лабильностью. Если замещение проходит быстро, то комплекс является лабильным; в случае инертного комплекса замещение проходит медленно или вообще не проходит. Эта характеристика комплекса имеет прямое отношение к способности иона металла к последующим превращениям с участием других веществ в растворе, включая и биологические системы.

Общий метод рассмотрения равновесных условий с учетом образования комплексов может быть представлен в виде диаграммы, в которой M — ион металла и L — монодентатный лиганд



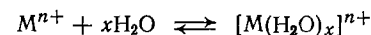
Частные константы равновесия (или образования) комплекса могут быть представлены в виде

$$K_N = \frac{[ML_N]}{[ML_{N-1}][L]}$$

При этом константа каждой стадии (ступени) комплексообразования относится к своим частным условиям равновесия, которые вносят вклад во всю систему в целом. Значение N — максимальное координационное число центрального иона металла M по отношению к лиганду L .

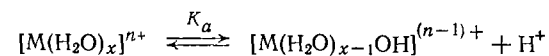
Обычными лигандами в водных системах оказываются H_2O , OH^- , Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- и ряд молекул органических веществ, значительная часть которых до сих пор не идентифицирована. Наличие этих конкурирующих лигандов и различные состояния металлов по отношению к разным реакциям привели к некоторой путанице в описании многих соединений металлов. В водном растворе идентифицированы три основных доминирующих типа соединений.

Гидратированные соединения. Ионы всех металлов в растворе подвержены реакции гидратации, в которой лигандом является вода



Имеются и другие лиганды, например Cl^- , SO_4^{2-} , поэтому возможны реакции замещения, протекающие в зависимости от относительной устойчивости образующихся соединений металл — лиганд. Если при этом преимущественно образуются гидрат-ионы, то соединения имеют ионный характер и в диссоциированном виде стремятся к перемещению в растворе независимо от других присутствующих в том же растворе соединений. Так, хлорид натрия диссоциирует в растворе на ионы, которые не образуют ассоциатов и, несмотря на некоторое электростатическое притяжение, перемещаются независимо друг от друга. Более корректным было бы описать указанный выше ион натрия с помощью формулы $[\text{Na}(\text{H}_2\text{O})_4]^+$, которой иногда пренебрегают для ускорения и облегчения написания реакций.

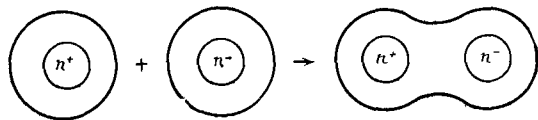
Согласно теории Бренстеда — Лоури, все гидрат-ионы обладают в той или иной степени кислотным характером и существуют в растворах в форме гидроксида



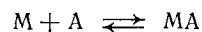
Молекулы координационной воды в комплексах со смешанными лигандами диссоциируют таким же образом. Сила этих кислот, как можно было бы ожидать, меняется от слабой до средней в зависимости от свойств координационной сферы. Например, $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ является кислотой средней силы со значением $K_a = 1,2 \cdot 10^{-5}$, т. е. подобна уксусной кислоте ($K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$).

Однако $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ является более сильной кислотой ($K_a = 6,3 \cdot 10^{-3}$).

Ионные пары. Подобно рассмотренным выше соединениям ионные пары имеют электростатическую природу. Однако в этом случае притяжение более сильно и ионы не могут двигаться независимо друг от друга, а образуют дипольное соединение типа молекулы с некоторым количеством молекул воды, захваченных ионами



Ионные пары могут существовать только ограниченное время и, хотя они ведут себя как молекулы, не являются молекулами в общепринятом смысле. Ионы образуют ассоциаты друг с другом, условия равновесия могут быть записаны в виде



$$K = \frac{[MA]}{[M][A]}$$

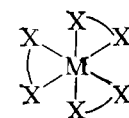
где K — константа устойчивости ионной пары.

В водных системах обычно существует конкуренция между различными анионами, реагирующими с ионом металла. Силле [49] установил, что способность различных анионов к ассоциации может быть определена путем сопоставления соответствующих констант устойчивости, связанных с коэффициентами активности рассматриваемых соединений. Если в растворе присутствуют ионы хлора и гидроксиды, то согласно вычислениям Голдберга [4] ассоциация с хлор-ионом будет доминирующей при условии $\lg K_{\text{Cl}} - \lg K_{\text{OH}} \geq -5,4$. Ионы таких металлов, как Ag^+ , Cd^{2+} и Zn^{2+} , будут преимущественно образовывать ассоциаты с Cl^- , а Pb^{2+} и Cu^{2+} — с OH^- . Если известны константы устойчивости, доминирующие соединения можно определить при соответствующем сопоставлении. Так, установлено, что основным соединением кадмия будет CdCl^+ .

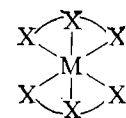
Вследствие полярности ионные пары могут рассматриваться как полностью ионизированные электролиты, но не полностью диссоциированные в растворе. Их образование зависит от ионной силы раствора и свойств рассматриваемых ионов. Таким образом, конкуренция анионов при взаимодействии с ионами металла зависит от характеристик данной водной системы. Пагенкофф и др. [23] показали, что токсичность меди в определенной степени зависит от образования CuCO_3 , $\text{Cu}(\text{CO}_3)_2^{2-}$, CuOH^+ и $\text{Cu}_2(\text{OH})_2^{2+}$.

Образование комплексных ионов. Как отмечалось выше, комплексный ион образуется во многих случаях путем замещения мо-

лекул воды, ранее находившихся в координационной связи с центральным ионом металла, другими ионами или молекулами. Такие неорганические соединения-анионы, как ион хлора, рассматривавшийся выше, — способны и к замещению лигандов, поэтому провести границу между ионными парами и комплексными ионами очень трудно. Однако если рассматриваются полидентатные лиганды (занимающие более одного координационного места), то образование комплексного иона протекает более четко и становятся очевидными характерные особенности комплексов. Лиганды, занимающие два, три и шесть координационных мест, являются обычными и характерны для образования гуминовых кислот. Некоторые примеры комплексообразования для металлов с координационным числом 6 с участием лигандов, составляющих координационную сферу, представлены ниже



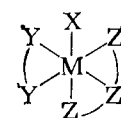
бидентатный



тридентатный

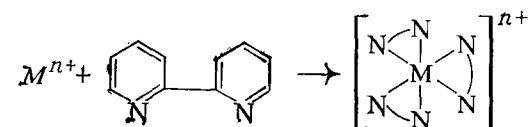


гексадентатный

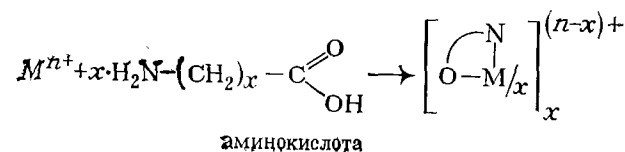


смешанный
моно-, би-
тридентатный
комплекс

При образовании этих комплексов лиганды могут координироваться через гетероатомы, как, например, атомы азота без замещения иона водорода



или через атомы кислорода радикала кислоты (или гидроксигруппы) с замещением одного или большего числа ионов водорода:



В первом случае независимо от pH раствора образуются заряженные комплексы, которые обычно растворяются в воде; во втором — образование заряженных или нейтральных комплексов зависит от pH раствора; образующиеся нейтральные комплексы сравнительно плохо растворимы в воде. Их обычно называют солеобразующими группами, и они могут играть важную роль в биохимических процессах определенных систем.

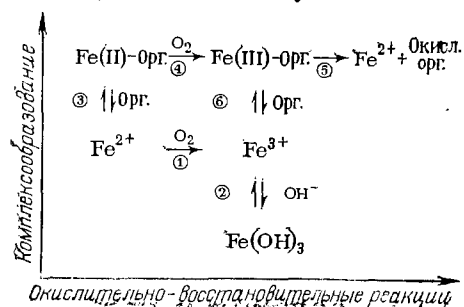
Образование комплексов с участием металлов и лигандов существенно важно для всей химии водной системы и во многих случаях имеет прямое отношение к токсическому действию комплексов. Так, медь представляет собой ценный микрокомпонент питательных веществ для морских водорослей, но токсична при повышенных концентрациях. Токсичной формой является и свободный ион меди. Манахан и Смит [24] показали, что комплексные соединения меди служат как бы резервуаром для металла и пополняют его в виде свободных ионов при истощении меди в результате биологической активности.

Комплексообразование способно также влиять на окислительно-восстановительный потенциал водной системы, что может привести к изменению таких характеристик металла, как растворимость и доступность его для биологических организмов. Тейс и Сингер [25] показали, что различные гуминовые кислоты (дубильная и галлиевая кислоты) могут в течение нескольких дней полностью затормозить окисление железа (II).

Имеется множество источников лигандов, необходимых для образования комплексов, и они принимают различные формы. Так, упомянутые гуминовые кислоты образуют только часть гумусовых веществ, которые являются конечными продуктами естественного процесса разложения растений; многие из них способны образовывать комплексы.

Другие встречающиеся в природе органические соединения, например аминокислоты и витамины, в настоящее время обнаружены во всех природных водных системах. Кроме этих веществ в систему вносятся в виде отходов и другие вещества: как органические, так и неорганические, способные вызывать заметные изменения всех химических свойств системы. Так, Бендер и др. [26] идентифицировали два комплексообразующих агента, различающихся по молекулярной массе, которые подвергались вторичной обработке в сточных водах (один из этих агентов весьма сходен с синтетическим стимулятором роста морских водорослей).

В настоящее время собрано еще очень мало данных о специфических формах и реакциях различных металлов с окружающими их соединениями. Однако в последние годы проведены исследования, позволившие установить некоторые закономерности в поведении металлов. Одним из



примеров служит упомянутая ранее медь, другим — железо. В работе Тейса и Сингера [25] предложена диаграмма (рис. XI-4), описывающая поведение желе-

Рис. XI-4. Поведение железа в присутствии органических веществ и кислорода.

за в присутствии органических веществ и кислорода. Обе формы железа могут быть стабилизированы органическими веществами, образующими с железом (II) комплекс, устойчивый к окислению. Преобладающим соединением в ионной форме является гидроксид железа.

Однако Кестер и Бирн [50] показали, что в отсутствие активных органических соединений железо в растворе будет селективно соединяться с ионами гидроксила, преобладающими при $\text{pH} > 7$ с попеременным образованием Fe(OH)_2^+ и Fe(OH)_4^- . Хотя в природных водных системах при $\text{pH} = 6,5-8,5$ имеется довольно много анионов HCO_3^- , их комплексы с железом плохо исследованы, но этот процесс должен, по-видимому, занимать значительное место среди реакций железа.

Присутствие железа (II) и (III) в различных химических формах в растворе подтверждает положение, что формы существования металлов зависят от конкуренции между различными лигандами. До тех пор, пока эти вещества надежно не идентифицированы, проходящие в растворе процессы остаются неясными либо, в лучшем случае, определяются грубо приближенно.

Биосфера также чутко реагирует на устойчивые формы соединений металлов, так как усвоение металла организмом в большой мере зависит от этого. Возможна ситуация, при которой важный микрокомпонент питания будет исключен из биологического цикла из-за того, что он находится в форме, не усвояемой организмом. Так, например, медь должна находиться в растворе в виде двухвалентного иона, а железо может поглощаться некоторыми организмами в коллоидной форме. Таким образом, недостаточно только определить состав водной массы и установить наличие достаточного количества металла, чтобы считать удовлетворенными требования данной системы к содержанию питательных веществ. Необходимо располагать данными не только о доступности металла, но и о возможной конкуренции между всеми имеющимися химическими соединениями.

Токсичность металлов

Ранее токсичность металлов часто изучали изолированно от других свойств. Это означает, что выводы о токсичности свинца, меди или цинка можно сделать лишь с известной долей приближения по отношению к нескольким специальным веществам или организмам, но и в этом случае надежность данных невелика. Кроме того, значительная часть полученных результатов относится только к токсичному действию на взрослых организмы.

Так же далеки от решения вопросы, связанные с надежным фиксированием допустимых уровней и суммарного токсического влияния одних и тех же объектов на различных стадиях развития,

т. е. при изменениях, которые частично обусловлены нарушениями в режимах питания.

Необходимо понимать механизм токсического действия и роль ионов металла, но в природе ионы одного металла редко встречаются изолированно от остальных веществ, поэтому изучение токсичности только одного металла иногда может привести к неправильным выводам. В присутствии ионов нескольких металлов, что обычно характерно для реальных условий, возможны разнообразные комбинации, и суммарный эффект токсичности может измениться. Если совместно присутствующие металлы действуют аддитивно, то их реальная токсичность может оказаться больше (синергизм) или меньше (антагонизм) суммарной. Таким образом, при сливе различных металлосодержащих отходов важно знать, какие они содержат металлы и каково их взаимодействие. В качестве примера синергетической смеси обычно указывают смесь цинка и меди, которая в пять раз более токсична, чем можно было бы предвидеть, суммируя их действия [27]. Сообщают также, что цинк и кадмий действуют аддитивно, а цинк и никель действуют синергетически. Пагенкопф и др. [23] обнаружили, что медь (II) является токсичной для рыб.

В настоящее время исследуются синергетические эффекты в системах, содержащих набор металлов. Грей и Вентилла [28] сообщают о синергизме и трехкомпонентной системе, содержащей цинк, свинец и ртуть (табл. XI-3).

Авторы указывают на существенный вклад синергетического эффекта во все двух- и трехкомпонентные системы. Так, из данных табл. XI-3 следует, что дополнительный эффект уменьшения скорости роста, который можно было бы предсказать для смеси $0,005 \text{ млн}^{-1} \text{ Hg}^{2+}$, $0,3 \text{ млн}^{-1} \text{ Pb}^{2+}$ и $0,25 \text{ млн}^{-1} \text{ Zn}^{2+}$ должен составить 37,4%. Однако фактически скорость роста уменьшается более чем на 67%.

На скорость роста, поглощение данных металлов теми или иными организмами и токсичность кроме указанных выше могут влиять и другие параметры системы. Так, изменения солености и температуры воды могут оказывать влияние на скорость роста и выживание различных организмов. Некоторые параметры зависят от содержания кислорода. Обнаружено [27], что в тех водных системах, где концентрация растворенного кислорода ниже уровня насыщения, цинк, свинец, медь и одноатомные фенолы проявляют повышенную токсичность по отношению к рыбам.

Исследование токсичности обычно начинается с определения концентраций металлов, вызывающих острые отравления, которые проявляются в явном виде за короткий промежуток времени. Однако более важными для определения хронического токсикоза являются летальные концентрации, которые вызовут изменения среды и повлияют на поглощение и усвоение необходимых питательных веществ. Многие рыбы проявляют чувствительность к повышенному содержанию металлов и не остаются в тех районах,

Таблица XI-3. Влияние добавок ионов тяжелых металлов на уменьшение скорости роста *Cristigera* (в %) [28]

Содержание HgCl_2 , млн^{-1}	Содержание $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, млн^{-1}		
	0	0,15	0,3
<i>Отсутствие ZnSO_4</i>			
0	0	6,09	11,22
	0,01	10,82	12,36
$2,5 \cdot 10^{-3}$	8,47	9,81	13,79
	10,59	11,49	15,19
$5 \cdot 10^{-3}$	12,24	17,65	18,54
	11,88	19,66	25,01
<i>В присутствии $0,125 \text{ млн}^{-1} \text{ ZnSO}_4$</i>			
0	10,05	13,34	17,39
	6,52	15,43	20,15
$2,5 \cdot 10^{-3}$	13,37	15,72	26,65
	14,48	16,74	18,54
$5 \cdot 10^{-3}$	20,89	22,65	25,96
	16,83	19,91	20,49
<i>В присутствии $0,25 \text{ млн}^{-1} \text{ ZnSO}_4$</i>			
0	15,76	19,88	23,82
	12,73	16,78	28,06
$2,5 \cdot 10^{-3}$	16,69	26,04	47,33
	20,82	32,00	55,34
$5 \cdot 10^{-3}$	33,73	37,90	70,54 *
	37,17	35,19	65,02

* Уменьшение константы скорости роста K (в %).

где концентрация металлов превышает некий «уровень комфорта» для этих представителей фауны. Это значит, что какой-либо район может быть лишен рыбной популяции при концентрации металлов значительно меньшей, чем это требуется для обнаружения явлений отравления.

Для некоторых видов этот уровень достаточно высок, но они продолжают свое существование даже в этих условиях и усваивают относительно высокие концентрации токсинов. Особый интерес представляют такие металлы, как свинец, кадмий и ртуть, которые относятся к ядам кумулятивного действия. Известно, что все три металла, если они поглощаются в достаточных количествах, вызывают серьезные физиологические нарушения, и это делает несъедобной рыбу и другие организмы.

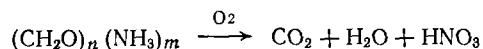
При обсуждении всех «почти летальных» эффектов возникает особенно важный вопрос: когда водную систему следует признать загрязненной? Чрезвычайно трудно сформулировать критерии для обоснованного ответа, так как каждая водная система уникальна

в своем развитии. Это означает, что каждая система должна быть детально исследована до того, как будет разрешено несколько повысить в ней содержание тяжелых металлов.

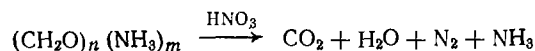
Бескислородные условия

В водных системах растворенный кислород распределен в зависимости от различных факторов (температура, соленость и биологическая активность). Когда поглощение кислорода превышает его пополнение, создаются условия, при которых водная система становится истощенной и в ней возникают особые «бескислородные» условия. Помимо возникающей проблемы дыхания, эти условия приведут к заметным химическим изменениям.

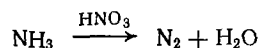
При нормальных условиях ряд веществ окисляется кислородом, растворенным в воде. При этом протекает реакция



Однако в бескислородных условиях в реакцию окисления вступают другие соединения, в частности азотсодержащие

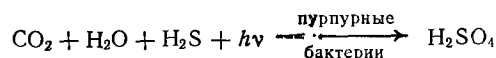


и

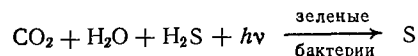


При этом одновременно с исчезновением кислорода происходит денитрификация, сопровождающаяся удалением питательных нитратных соединений.

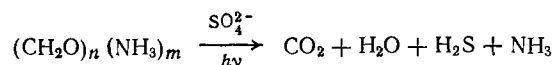
После того, как весь кислород и нитраты израсходованы, в нормальный кислородный цикл фотосинтеза включается сера



или



В этих условиях потребность в кислороде удовлетворяется за счет восстановления сульфат-ионов. Суммарно реакция имеет вид



В качестве конечного продукта образуется сероводород.

Появление новых химических примесей вызывает изменения в системе, в частности, понижение окислительно-восстановительного потенциала. Это приводит к общему снижению степени окисления металлов, переводу их в низшее устойчивое состояние. Так, железо переходит в состояние двухвалентного иона вместо обычного трехвалентного. В совокупности с гидролизом сульфид-иона это сильно влияет на растворимость различных металлов.

Наиболее серьезными являются изменения, которые претерпевают металлы, склонные в нормальных условиях к образованию гидроксидов и выпадению в осадок. Особенно сильно меняется растворимость. Так, растворимость гидроксида железа (III) составляет приблизительно $1,6 \cdot 10^{-10}$ моль/л, тогда как растворимость гидроксида железа (II) равна $5,8 \cdot 10^{-6}$ моль/л; аналогично растворимость гидроксида кобальта (III) $5 \cdot 10^{-12}$ моль/л, а кобальта (II) $8 \cdot 10^{-6}$ моль/л.

5. ГАЗЫ

Все газы, содержащиеся в атмосфере, частично присутствуют в растворенном состоянии в гидросфере. Между атмосферой и поверхностным слоем воды через поверхностную пленку осуществляется газообмен, причем благодаря диффузии и перемешиванию газы равномерно распределяются в объеме воды. Кроме того, процессы фотосинтеза и дыхания организмов сопровождаются образованием и поглощением кислорода и диоксида углерода. В воде может также присутствовать сероводород, но только в строго локализованных районах, где содержание кислорода мало, а потребность в нем удовлетворяется в процессе восстановления сульфат-ионов.

При нормальных условиях поверхностный слой воды насыщен газом в соответствии с его содержанием в атмосфере и давлением, и в большинстве случаев вода содержит максимально допустимое количество газа. Эта величина определяется законом Генри, который связывает между собой массу газа в единице объема растворителя с давлением газа, находящегося в равновесии с растворителем

$$m = Kp$$

где m — масса газа в единице объема; p — парциальное давление газа в атмосфере; K — константа.

Большинство газов подчиняется закону Генри при условии, что из рассмотрения исключены экстремальные условия по температуре и давлению и газ обладает умеренной растворимостью. Закон Генри не выполняется, если рассматриваемый газ может вступить в химическую реакцию с растворителем. Если растворимость газа выражать через объемные единицы, то можно использовать коэффициент Бунзена, связывающий объем растворенного газа при парциальном давлении, равном 10^5 Па, с температурой жидкости. В большинстве случаев при увеличении температуры растворимость газа уменьшается.

При равновесных условиях парциальное давление газа в растворе равно парциальному давлению газа в атмосфере, и переход газа из одной фазы в другую происходит с одинаковой скоростью. При нарушении равновесных условий наблюдается преимущественный перенос молекул газа из одной фазы в другую.

Скорость переноса газа зависит от пограничного слоя жидкости, который называют поверхностной пленкой. Пленка имеет определенную толщину; стадия, определяющая скорость газового обмена, зависит от молекулярной диффузии газа через пленку. Были выполнены многочисленные расчеты скоростей переноса различных газов (особенно кислорода и диоксида углерода) через пленку, но с реальной ситуацией согласуется только один вывод, что перенос газа осуществляется не мгновенно.

Как указывалось выше, пленка представляет собой зону активных реакций для многих компонентов, которые оказывают влияние на диффузию молекул газа. Кроме того, малейшие изменения поверхности или турбулентные явления влияют на толщину пленки, поэтому скорости переноса подвержены исключительно резким колебаниям.

Было также показано, что растворимость газов зависит от ионной силы раствора, которая в природных водных системах часто определяется концентрацией солей. Грин и Керрит [29] показали, что это соотношение не является строго линейным, но при нормальных условиях отклонения от линейности можно считать пренебрежимо малыми.

Таким образом, можно констатировать, что растворимость газа в природной водной системе зависит от температуры, давления, содержания солей и толщины поверхностной пленки.

В большинстве исследований, посвященных растворимости, равновесиям и реакциям в природных водных системах, основное внимание уделяется поведению кислорода и диоксида углерода. В дальнейшем будут рассматриваться данные, полученные для этих двух газов.

Кислород

Кислород — газ, для которого наиболее детально исследовано взаимодействие со средой, что обусловлено простотой его определения и важной ролью в жизненных процессах. Однако существуют различные мнения относительно его свойств и распределения в водной системе. Общее содержание кислорода в гидросфере меняется в пределах 6—12 млн⁻¹, однако сведения о скоростях обмена и поглощения кислорода за короткий период все еще содержат очень много неизвестных. Наблюдения в течение длительного срока (более года) показали, что в незагрязненных системах холодной воды наблюдается повышенная растворимость кислорода в течение осени и зимы. Она компенсируется активностью фотосинтеза и меньшей растворимостью кислорода в более теплой воде (в течение весны и лета). Это означает, что хотя содержание кислорода может изменяться, степень насыщения кислорода остается примерно на постоянном уровне. Степень насыщения (выраженная в процентах) определяется так $(C_{O_2}/C_{O_{2,p}}) \cdot 100$.

Здесь C_{O_2} — измеренная концентрация, а $C_{O_{2,p}}$ — равновесная концентрация при одинаковой температуре и содержании соли.

Таблица XI-4. Растворимость кислорода* (в мл/л) в пресной и морской воде

Т, °C	Содержание хлора, млн ⁻¹															
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
0	10,30	10,04	9,79	9,54	9,30	9,06	8,83	8,61	8,39	8,18	7,97	7,77	7,58	7,38	7,20	7,02
1	10,02	9,77	9,53	9,29	9,06	8,83	8,61	8,39	8,18	7,98	7,78	7,59	7,40	7,21	7,03	6,86
2	9,75	9,51	9,28	9,05	8,82	8,61	8,39	8,19	7,98	7,79	7,60	7,41	7,23	7,05	6,87	6,70
3	9,49	9,26	9,03	8,81	8,60	8,39	8,19	7,99	7,79	7,60	7,42	7,24	7,06	6,89	6,72	6,56
4	9,24	9,02	8,80	8,59	8,38	8,18	7,99	7,79	7,61	7,42	7,24	7,07	6,90	6,73	6,57	6,41
5	9,01	8,79	8,58	8,38	8,18	7,98	7,79	7,61	7,43	7,25	7,08	6,91	6,74	6,58	6,43	6,27
6	8,78	8,57	8,37	8,17	7,98	7,79	7,61	7,43	7,25	7,08	6,92	6,75	6,59	6,44	6,29	6,14
7	8,56	8,36	8,17	7,97	7,79	7,61	7,43	7,26	7,09	6,92	6,76	6,60	6,45	6,30	6,15	6,01
8	8,35	8,16	7,97	7,78	7,61	7,43	7,26	7,09	6,93	6,77	6,61	6,46	6,31	6,16	6,02	5,88
9	8,15	7,96	7,78	7,60	7,43	7,26	7,09	6,93	6,77	6,62	6,47	6,32	6,18	6,03	5,90	5,76
10	7,95	7,77	7,60	7,43	7,26	7,09	6,93	6,78	6,62	6,47	6,33	6,18	6,04	5,91	5,77	5,64
11	7,77	7,59	7,42	7,26	7,09	6,94	6,78	6,63	6,48	6,33	6,19	6,05	5,92	5,79	5,66	5,53
12	7,59	7,42	7,26	7,09	6,94	6,78	6,63	6,49	6,34	6,20	6,06	5,93	5,80	5,67	5,54	5,42
13	7,42	7,25	7,09	6,94	6,78	6,64	6,49	6,35	6,21	6,07	5,94	5,81	5,68	5,55	5,43	5,31
14	7,25	7,09	6,94	6,79	6,64	6,49	6,35	6,21	6,08	5,94	5,81	5,69	5,56	5,44	5,32	5,21
15	7,09	6,94	6,79	6,64	6,50	6,36	6,22	6,08	5,95	5,82	5,70	5,57	5,45	5,33	5,22	5,11
16	6,94	6,79	6,64	6,50	6,36	6,22	6,09	5,96	5,83	5,70	5,58	5,46	5,34	5,23	5,12	5,01
17	6,79	6,65	6,50	6,36	6,23	6,10	5,97	5,84	5,71	5,59	5,47	5,35	5,24	5,13	5,02	4,91
18	6,65	6,51	6,37	6,23	6,10	5,97	5,84	5,72	5,60	5,48	5,36	5,25	5,14	5,03	4,92	4,82
19	6,51	6,37	6,24	6,11	5,98	5,85	5,73	5,61	5,49	5,37	5,26	5,15	5,04	4,93	4,83	4,73
20	6,38	6,24	6,11	5,98	5,86	5,74	5,62	5,50	5,38	5,27	5,16	5,05	4,95	4,84	4,74	4,64
21	6,25	6,12	5,99	5,87	5,74	5,62	5,51	5,39	5,28	5,17	5,06	4,96	4,85	4,75	4,65	4,56
22	6,12	6,00	5,87	5,75	5,63	5,52	5,40	5,29	5,18	5,07	4,97	4,86	4,76	4,66	4,57	4,47
23	6,01	5,88	5,76	5,64	5,52	5,41	5,30	5,19	5,08	4,98	4,87	4,77	4,68	4,58	4,48	4,39
24	5,89	5,77	5,65	5,53	5,42	5,31	5,20	5,09	4,99	4,89	4,80	4,69	4,59	4,50	4,40	4,31
25	5,78	5,66	5,54	5,43	5,32	5,21	5,10	5,00	4,90	4,80	4,70	4,60	4,51	4,41	4,32	4,24
26	5,67	5,55	5,44	5,33	5,22	5,11	5,01	4,91	4,81	4,71	4,61	4,52	4,43	4,34	4,25	4,16
27	5,56	5,45	5,34	5,23	5,13	5,02	4,92	4,82	4,72	4,62	4,53	4,44	4,35	4,26	4,17	4,09
28	5,46	5,35	5,24	5,14	5,03	4,93	4,83	4,73	4,64	4,54	4,45	4,36	4,27	4,18	4,10	4,02
29	5,36	5,26	5,15	5,05	4,94	4,84	4,74	4,65	4,55	4,46	4,37	4,28	4,20	4,11	4,03	3,95
30	5,27	5,16	5,06	4,96	4,86	4,76	4,66	4,57	4,47	4,38	4,30	4,21	4,12	4,04	3,96	3,88
31	5,18	5,07	4,97	4,87	4,77	4,67	4,58	4,49	4,40	4,31	4,22	4,14	4,05	3,97	3,89	3,81
32	5,09	4,98	4,88	4,78	4,69	4,59	4,50	4,41	4,32	4,23	4,15	4,06	3,98	3,90	3,82	3,75
33	5,00	4,90	4,80	4,70	4,61	4,52	4,42	4,33	4,25	4,16	4,08	4,00	3,92	3,84	3,76	3,68
34	4,91	4,82	4,72	4,62	4,53	4,44	4,35	4,26	4,18	4,09	4,01	3,93	3,85	3,77	3,70	3,62
35	4,83	4,73	4,64	4,55	4,45	4,36	4,28	4,19	4,10	4,02	3,94	3,86	3,78	3,71	3,63	3,56

* Кислород переходит из атмосферы, где его концентрация составляет 0,2094 мол. доля без учета паров воды [29].

Насыщение поверхностного слоя воды обычно составляет 97—105%. По мере увеличения глубины залегания слоя воды эта величина уменьшается; доминирующее влияние на распределение при различных температурных условиях оказывают местные особенности.

Существующие данные для вычисления степени насыщения кислородом различных вод не вполне согласуются между собой, это побудило Грина и Керрита [20] пересмотреть имеющиеся данные (табл. XI-4).

Растворимость кислорода уменьшается при повышении температуры и увеличении солености воды, в связи с этим холодная пресная вода содержит больше кислорода, чем теплая соленая вода.

Содержание кислорода в поверхностном слое воды зависит, главным образом, от обмена газом между водой и воздухом. Однако на большой глубине, где отсутствует контакт с атмосферой, этот обмен зависит от расхода кислорода на биологические процессы и пополнения его запасов при смешивании с водой, более богатой кислородом. Основная ошибка состоит в предположении, что подача кислорода в истощенную водную систему может быть моментально возобновлена. Несостоятельность этого предположения становится очевидной при изучении распределения кислорода в любой нормальной водной системе. Например, в океане минимальное количество кислорода находится на глубине около 1000 м. В мелких местах может наблюдаться большое разнообразие в расположении районов с минимальным содержанием кислорода. Так, в заливе Ботани-Бей в Австралии на глубинах 6—10 м содержится свыше 50% того количества кислорода, которое имеется в поверхностных слоях.

Другим примером зонального распределения кислорода является наличие в системе фиордов бескислородного слоя воды, лежащего под слоем воды с нормальным содержанием кислорода. Существуют и другие примеры зонального распределения кислорода. Таким образом, установлено, что диффузия кислорода не проходит моментально и в гидросфере отсутствует равномерное распределение кислорода. Даже в сравнительно небольших локализованных районах равномерное распределение кислорода является скорее исключением, чем правилом.

При сбрасывании отходов с высоким значением БПК₅ кислород, растворенный в воде, расходуется с определенной скоростью и в течение некоторого времени не восполняется. Если получающаяся смесь остается на поверхности, то скорость восполнения израсходованного кислорода зависит большей частью от свойств поверхностной пленки (площади и толщины); если смесь оказывается тяжелой и погружается в воду, то скорость восполнения будет зависеть от ряда дополнительных переменных.

Смесь, находящаяся на определенной глубине в соответствии с плотностью, контактирует с водными массами и смешивается с ними во всех возможных точках контакта. Однако скорость смешивания и диффузии зависит от разности температур, плотности, содержания соли и растворенного кислорода, а также от скорости и направления движения смеси относительно окружающей массы воды. Скорость диффузии растворенного кислорода в массу воды, истощенную по кислороду, является, таким образом, весьма неопределенной переменной величиной, уменьшающейся во времени в зависимости от разницы в содержании кислорода в двух соседних областях, и поэтому является локальной характеристикой.

Скорость диффузии кислорода внутри водной системы чаще всего фактически неизвестна. В том случае, если вода, в которую производится сброс, может быть регенерирована, проблема оказывается не столь серьезной, но при непрерывном сбросе отходов с высоким значением БПК₅ она становится трудно разрешимой.

Всякий раз, когда потребление кислорода превышает восстановление его запасов, возникает более или менее устойчивое состояние истощения, что оказывает заметное влияние на существование живых организмов в смеси воды и отходов, обедненной кислородом. Масштабы этого влияния зависят от относительных скоростей потребления и восстановления кислорода, движения воды и могут быть полностью определены только после нанесенного ущерба. Чтобы предвидеть, в какой мере любой экосистеме будет причинен ущерб от сброса обедненных кислородом отходов, следует оценить все параметры, о которых говорилось выше, до того, как неконтролируемый сброс будет разрешен.

Когда концентрация растворенного кислорода снижается слишком сильно (менее 2 млн⁻¹), некоторые виды бактерий начинают получать необходимый им кислород за счет восстановления сульфат-иона. В этом случае водная масса рассматривается как бескислородная система. Для системы становятся характерными совершенно иные химические процессы, чем для обычной воды, содержащей кислород; некоторые из них были рассмотрены ранее.

В бескислородных или стоячих водах создаются условия почти безжизненной зоны. Однако даже в таких водах обнаруживается множество микро- и макроформ жизни, но их жизненный цикл иной и характеризуется тем, что сера выполняет в этом цикле роль кислорода. Подобные системы существуют в природе, например, в фиордах Новой Зеландии и Норвегии. Исследованию свойств таких систем посвящено большое число работ. Придонные слои воды, находящиеся в контакте с осадком, являются в этом случае более благоприятными для поддержания жизни, чем поверхностные или промежуточные слои воды, которые являются более мо-бильными.

Этот тип воды соответствует, однако, только одному экстремальному случаю; но могут быть и другие, не менее важные ситуации, до последнего времени не привлекавшие к себе внимания. К ним можно отнести тот случай, когда характеристика воды является промежуточной между двумя, характерными для экстремальных ситуаций, и она может меняться, обычно в узких пределах, в зависимости от условий. В такой воде содержится очень мало кислорода, едва достаточно для поддержания жизни, и она легко может стать бескислородной системой.

Эти изменения от «почти кислородной» к «почти бескислородной» системе и наоборот включают сложный набор равновесий, которые влияют на компоненты, присутствующие в воде, такие, как металлы и органические соединения, а также и на биологическую

структуру системы. Стрессовое состояние, обусловленное этими изменениями, отражается и на формах существующей биоты, и на химических характеристиках воды. Последние в большой мере зависят от частоты и степени обмена. Реакции, основанные на растворимости металлов и образований комплексных ионов и ионных пар, наиболее чувствительны к этим переменам и могут давать разброс результатов, если характер системы не полностью определен.

Таким образом, вопрос о концентрации растворенного кислорода, степени насыщения, распределении, диффузии и сопутствующих явлениях достаточно сложен, поэтому точные сведения в области химии воды абсолютно необходимы до разрешения сброса отходов, обедненных кислородом.

Диоксид углерода

Система диоксид углерода — карбонат является одной из наиболее сложных и важных для гидросферы. Она участвует в обмене воздух — поверхностные слои воды, влияет на химию водной системы, биологическую структуру организмов и отложение осадка, содержащего углерод. От этой системы зависит pH среды, что непосредственно влияет на некоторые химические равновесия в данной локальной системе, особенно в отношении ионов, образующих комплексы. Она непосредственно влияет на биологический цикл организмов, в которых углерод используется в процессах развития, гибели и разложения.

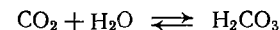
Распределение CO_2 неравномерно и частично зависит от биологической активности в данном районе. Подобно кислороду, содержание CO_2 в поверхностных слоях воды является функцией его содержания в атмосфере и парциального давления. Однако схемы распределения диоксида углерода и кислорода сильно отличаются друг от друга. Так, поверхностные воды Тихого океана заметно ненасыщены, тогда как поверхностные воды Индийского океана вблизи экватора перенасыщены. Это указывает на аномалию равновесной растворимости CO_2 , т. е. содержание растворенного диоксида углерода в водах Индийского океана повышается при увеличении температуры. Распределение же общего углерода в зависимости от глубины, по-видимому, более единообразно, так как наблюдается единая тенденция к повышению содержания углерода по мере увеличения глубины вследствие оседания продуктов распада погибших организмов из биологически более богатого поверхностного слоя воды.

Усваиваемый углерод является существенной частью питательных веществ* и имеет первостепенное значение во всей экологи-

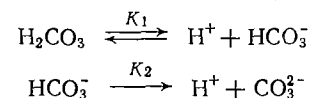
ческой структуре гидросферы и локализованных районов в особенности. Диоксид углерода играет основную роль в процессе фотосинтеза, и его концентрация, по-видимому, коррелирует с освещенностью или поступлением энергии для таких районов, где реакция фотосинтеза не подавляется другими физико-химическими процессами.

Несмотря на важность и изменчивость системы «общего углерода», растворимость CO_2 в водных растворах разных типов и термодинамические особенности процессов, протекающих с его участием, изучены недостаточно. Например, растворимость CO_2 значительно более сложное явление, чем растворимость кислорода, так как CO_2 реагирует с водой и не подчиняется закону Генри. Определения содержания неразложившегося CO_2 могут быть скоррелированы с условиями в атмосфере при учете закона Генри, однако реальные значения концентраций газа будут существенно отличаться от расчетных.

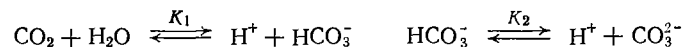
В растворе с малым pH диоксид углерода теоретически образует карбоновую кислоту



которая диссоциирует в две стадии в зависимости от значения pH



Реакция растворения CO_2 является более медленной, чем первая ступень диссоциации, поэтому эти две реакции обычно объединяют для определения равновесных условий



где

$$K_1 = \frac{a_{\text{H}^+} + a_{\text{HCO}_3^-}}{a_{\text{CO}_2}}$$

и

$$K_2 = \frac{a_{\text{H}^+} + a_{\text{CO}_3^{2-}}}{a_{\text{HCO}_3^-}}$$

Возникают условия для образования двух дополнительных буферных систем

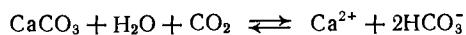
$$a_{\text{H}^+} = K_1 \frac{a_{\text{CO}_2}}{a_{\text{HCO}_3^-}}$$

и

$$a_{\text{H}^+} = K_2 \frac{a_{\text{HCO}_3^-}}{a_{\text{CO}_3^{2-}}}$$

* Этот вопрос имеет непосредственное отношение и к проблеме эвтрофикации в некоторых районах, является ли усваиваемый углерод первичным импульсом цветения водорослей или в этом виновен избыток фосфатов.

При рассмотрении процессов, протекающих в течение нескольких сотен лет, равновесием реакции карбонатов минерального происхождения с водой и диоксидом углерода



можно пренебречь. Но оно должно быть учтено при расчете равновесных условий, устанавливаемых в течение длительного периода времени.

Из приведенных уравнений можно видеть, что распределение CO_2 , HCO_3^- и CO_3^{2-} в растворе зависит от его pH и может быть изображено в виде графика (рис. XI-5). Можно также отметить, что pH влияет на буферные свойства системы. При нормальных условиях pH природных систем составляет 7,0—8,5, для этой области pH основным в растворе является бикарбонат-ион. В этой форме углерод легко усваивается организмами, живущими в водной среде. Если pH системы сильно меняется, то доступность углерода может резко снизиться, что приведет к массовому уходу свободно плавающих организмов из этого района, и бентос постепенно истощится вследствие нарушений цикла воспроизводства.

Значения констант диссоциации K_1 и K_2 обратно пропорциональны ионной силе раствора, которая определяет активность рассматриваемых ионов. В то же время значения констант прямо пропорциональны температуре. Это значит, что при увеличении ионной силы константы уменьшаются (например, при переходе от пресной воды к соленой) и кривые на рис. XI-5 смещаются влево.

При увеличении температуры кривые смещаются вправо, но общее количество углерода уменьшается, так как растворимость CO_2 снижается в более теплой воде. Величина сдвига вследствие обоих эффектов связана с конкретными местными условиями, однако эти колебания в большинстве случаев недостаточны, чтобы заметным образом изменить доступность общего углерода.

Чувствительность системы, содержащей углерод, к резким изменениям pH, растворимость CO_2 и способность гидросферы поглощать его — все это привлекает внимание исследователей. Этот интерес обусловлен также увеличением общего содержания диоксида углерода в атмосфере вследствие сжигания ископаемого топлива и других промышленных процессов. За последние 70 лет среднее содержание CO_2 возросло с 300 до более 320 млн⁻¹, т. е. примерно на 10%. Вычислено, что если содержание CO_2 в воздухе будет возрастать с

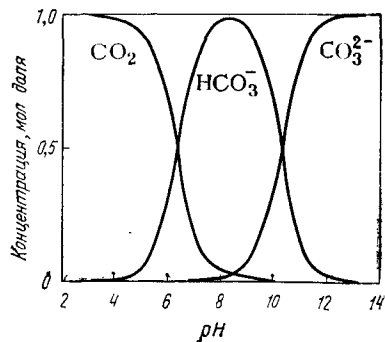


Рис. XI-5. Распределение CO_2 — HCO_3^- — CO_3^{2-} в зависимости от pH.

той же скоростью, к концу этого столетия оно достигнет примерно 700 млн⁻¹. Повышение содержания CO_2 не приводит к затруднению дыхания, пока его концентрация не достигнет 5000 млн⁻¹, поэтому практически важным вопросом является влияние такого содержания газа на окружающую среду.

В настоящее время принято общее содержание CO_2 в гидросфере, равное примерно $4 \cdot 10^{-3}$ моль/л, из них более 80% в форме HCO_3^- . Однако полностью насыщенный раствор будет содержать примерно $5 \cdot 10^{-2}$ моль/л, что выше принятого более чем в 10 раз. Таким образом, при увеличении концентрации газа в атмосфере возможно повышение ее и в гидросфере. Однако ситуация не так проста, как кажется.

Растворимость газа зависит от температуры, солености и давления, и за короткое время в поверхностном слое воды установится избыточное содержание диоксида углерода. Но поглощение газа неравномерно, напротив, оно будет иметь четко локализованный характер. При таких условиях некоторые районы могут оказаться насыщенными или перенасыщенными сравнительно быстро, тогда как другие районы в течение некоторого времени будут оставаться в разной степени ненасыщенными.

В то же время количество газа, переходящего в воду, зависит от скорости молекулярной диффузии через поверхностную пленку, и в настоящее время невозможно предсказать эту величину. Однако очевидно, что полный перенос газа является функцией характеристики поверхностной пленки, поэтому скорости переноса будут различными и вновь будут доминировать локальные явления.

Дальнейшие сложности обусловлены тем, что экстремальное повышение содержания газа в атмосфере вызовет повышение парциального давления CO_2 , что вновь приведет к повышению средней температуры земной поверхности и, в конце концов, к повышению средней температуры гидросферы. Это, естественно, будет связано с ослаблением способности воды поглощать газ, что повлечет дальнейшее повышение содержания газа в атмосфере. Таким образом, цикл может продолжаться бесконечно. Но он может быть несколько замедлен, если часть тепла будет израсходована на таяние льдов. В этом случае в процессе растворения газа будет участвовать все большее количество воды, что приведет к тенденции подавления цикла до тех пор, пока вода не нагреется настолько, чтобы вновь началось выделение газа. Это, очевидно, может привести к возобновлению цикла.

Обусловленные этими изменениями реакции играли бы минимальную роль в увеличении концентрации бикарбонат-иона, но вследствие буферных свойств воды изменение pH могло бы быть пренебрежимо малым. Тогда доступность углерода в биологической сфере увеличилась бы, возросла бы и популяция различных организмов. Эти изменения могут привести к расцвету фитопланк-

тона и морских водорослей, что вызовет в свою очередь сильный рост потребности в других питательных веществах.

С другой стороны, если изменения рН значительны, то могут произойти резкие изменения химических свойств гидросферы, следствием которых были бы совершенно непредсказуемые результаты. Нарушилось бы и равновесие углерода, уменьшилась доступность углерода в биологической сфере, что привело бы к более определенным результатам. При меньшем количестве углерода низшие организмы прекратили бы свое развитие и, в конечном счете, практически прекратилась бы жизнь в воде.

Эти решительные предсказания можно, конечно, продолжать очень долго, вплоть до того, что все моря и океаны теоретически будут мертвы и нынешние прибрежные зоны будут затоплены. Но до тех пор, пока не будут получены более надежные данные о цикле диоксид углерода — карбонат, предсказания весьма далеки от истинны.

Единственный вывод, который может из этого следовать, состоит в том, что цикл CO_2 имеет слишком большое значение и надо активизировать его изучение. При наличии точных данных могут быть сделаны выводы о том, достаточно ли обоснована оценка последствий увеличения содержания диоксида углерода в атмосфере и гидросфере, насколько существенны эти последствия, чтобы пересмотреть нынешние методы получения энергии путем сжигания ископаемого топлива.

6. ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

К питательным веществам относится ряд химических продуктов, которые существенны для здоровья и роста организмов. Некоторые из них (медь, железо, кобальт, марганец) используют в виде микропримесей, но их дефицит резко нарушает развитие и рост данного организма. Более существенными питательными веществами являются продукты химических реакций с участием азота, фосфора, кислорода и серы.

В большинстве случаев элемент попадает в биохимический круговорот веществ, проходя через всю биосферу, включая атмосферу, гидросферу и литосферу. В других случаях, например, в случае фосфора, круговорот оказывается меньше и движение обычно ограничивается двумя из указанных выше стадий. Однако во всех случаях гидросфера входит в этот круговорот.

Флуктуации в содержании элементов и распределении питательных веществ зависят от многих переменных, наиболее важной из которых является биологическая активность района, причем оба параметра могут испытывать сезонные и другие изменения. Такие кратковременные колебания обычно ограничены поверхностными слоями воды (зоной повышенной биологической активности), куда попадает достаточно солнечного света для активации процесса фотосинтеза. Это означает, что первичное потребление

основных питательных веществ приходится на растения, которые обеспечивают низшую ступень биохимического круговорота питательных веществ и которые фактически представляют собой растительные питательные вещества.

Эти вещества, первоначально присутствующие в виде неорганических соединений, преобразуются в процессе обмена веществ хемотрофных организмов (потребляющих в процессе обмена неорганические вещества) в органическую форму. Они составляют основу круговорота питательных веществ, и усвоение на каждом последующем уровне питания переносит элемент по цепи питания в направлении наиболее высокого уровня. После гибели организма на каком-либо уровне дальнейшие реакции обмена веществ включают в себя процессы разложения, в результате которых элементы возвращаются в неорганическую форму, и таким путем цикл использования питательных веществ замыкается. При потреблении, превышающем скорость подачи питания, как это имеет место весной и летом, когда биологическая активность достигает максимума, наблюдается постепенное снижение концентрации элемента. Таким путем жизнь биота сдерживается количеством питания. Аналогично осенью и зимой, когда активность растений снижается, концентрация питательных веществ постепенно возрастает и становится достаточной для последующих весны и лета.

Подобно растениям, обитающим на суше, развитие растений гидросферы (фитопланктон) может быть стимулировано дополнительными питательными веществами, вносимыми в виде удобрений из азот- и фосфорсодержащих удобрений. Наиболее усваиваемыми питательными элементами являются нитрат-ион NO_3^- и фосфат-ион HPO_4^{2-} . При наличии избыточных концентраций одного или обоих этих веществ рост фитопланктона усиливается, что сопровождается потреблением других важных питательных веществ, таких как переходные металлы. В этих условиях первыми истощаются запасы микроэлементов, и они не могут быть восстановлены с такой легкостью, как запасы нитратов и фосфатов, поэтому данный район может оказаться менее способным к поддержанию максимальной скорости роста.

С другой стороны, если все питательные вещества имеются в достаточных количествах, создаются условия, которые применительно к растениям, водорослям и цветению воды могут иметь очень серьезные последствия. Если цветение достаточно сильно, чтобы повлиять на полное содержание кислорода в водной системе, можно говорить о проявлении эвтрофического эффекта, который можно определить как акселерацию жизненного цикла водных масс. Если акселерация проходит достаточно быстро, вода умирает в том смысле, что весь кислород расходуется на разложение водорослей. Это явление, называемое эвтрофикацией, уже замечено в различных районах, например, в Великих Озерах в США и Канаде.

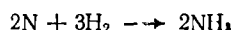
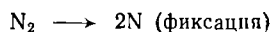
Многие факты, касающиеся питательных веществ и биологических требований к элементам, необходимым для нормального развития организмов, остаются неясными. Некоторые элементы являются неспецифическими, так как в них нуждаются все организмы. Это, например, азот, требующийся для синтеза аминокислот, или фосфор и сера, необходимые для вырабатывания протеина. Другие элементы являются более специфичными, например, медь поглощается устрицами, а магний является существенной частью хлорофилла. По-видимому, к специфическим элементам в основном относятся металлы; причем различные организмы поглощают и концентрируют металлы, характерные только для этих организмов.

Целью этой главы является более детальное рассмотрение роли двух неспецифических элементов: азота и фосфора.

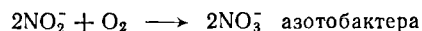
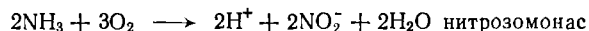
Азот

В той или иной форме азот присутствует во всей биосфере. В газообразной форме в виде N_2 он является довольно инертным, составляет 79% атмосферы и служит основным резервом для круговорота азота. В гидросфере его содержание во всех химических формах составляет примерно $5 \cdot 10^{-5}$ моль/л. Это усредненное значение может заметно колебаться в зависимости от местных условий.

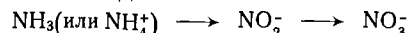
Азот может быть использован лишь после его фиксации в биологической системе; в гидросфере такой системой, по-видимому, являются сине-зеленые водоросли. При этом происходит образование аммиака



В воде аммиак существует в аммониевой форме NH_4^+ и подвергается двухступенчатой реакции нитрификации. Обе ступени представляют собой реакции окисления и осуществляются с помощью автотрофных бактерий нитрозомонасами и азотобактерами

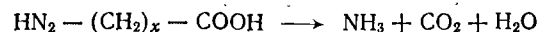


В целом реакция имеет вид



Конечным продуктом окисления является нитрат-ион, т. е. та форма, в которой азот ассимилируется при образовании аминокислот и протенов.

При гибели организма бактерии других типов могут преобразовывать азот, входящий в состав аминокислот, в аммиак в результате процесса, называемого аммонификацией



При этом аммиак или ион аммония возвращается в цикл и помогает восстановить равновесие в природе. Чтобы завершить круговорот, нитрат- и нитрит-ионы преобразуются с помощью бактерий в процессе денитрификации в газообразное состояние в виде N_2 либо N_2O . Таким образом, при нормальных условиях полное количество фиксированного азота равно полному количеству газообразного азота, возвращенного в окружающую среду.

Можно видеть, что главную роль в преобразовании неорганического азота в форму, используемую в биологическом круговороте, играют бактерии разных типов. Они во многом подвержены влиянию условий окружающей среды так же, как и другие организмы, и нарушения этих условий могут привести к изменениям активности бактерий.

Так, Ленднер и Ларссон [30] исследовали необычно высокое содержание нитрит-ионов в придонных слоях воды в заливе Копинга в Швеции и пришли к выводу, что там имеется сверхизбыточное количество нитрозо-бактерий по сравнению с азотобактерами. По-видимому, это явилось результатом резкого увеличения содержания удобрений в воде, стекающей с удобряемых участков земли. Однако селективное подавление деятельности азотобактера при чрезмерном загрязнении воды невозможно, так как деятельность азотобактеров подавляется в избытке нитратов, цианатов, некоторых тяжелых металлов и других химических веществ.

В настоящее время становится реальным создание условий, представляющих опасность для окружающей среды. Известно, что избыточное содержание нитрит-ионов является токсичным для многих организмов, обитающих в водной среде, а избыток нитрат-ионов представляет опасность для здоровья человека и стимулирует чрезмерный рост водорослей. Первоначально круговорот азота был относительно стабилен и содержание азотсодержащих соединений было таково, что с помощью денитрификации в круговорот возвращался весь фиксированный азот. Но вследствие возросшего применения удобрений и увеличения объема производств, дающих азотсодержащие отходы, прежней стабильности существовать не может. Отходы органического происхождения от постепенно увеличивающегося населения также вносят свой вклад в эту проблему, и в результате бактерии, ответственные за денитрификацию, начинают отставать от этих темпов. В конце концов станет теоретически возможным сосуществование в одном и том же районе нитратов и нитритов в высокой концентрации с соответствующими вредными последствиями.

Повсюду в мире озера, заливы и прибрежные водные системы являются основными местами скопления больших количеств азотсодержащих отходов человеческой деятельности и промышленности. Влияние этих сбросов обычно рассматривается только тогда, когда возникают заметные проблемы краткосрочного характера, например, эвтрофикация водной массы или загрязнение питьевой воды. Фактически многие исследователи полагают, что эвтрофи-

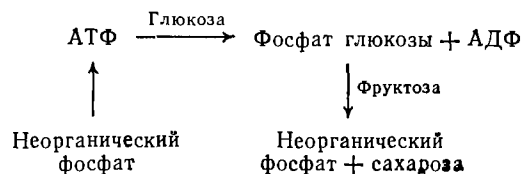
кация прибрежных вод определяется концентрацией азотсодержащих питательных веществ. Однако не менее важными, а в некоторых случаях и более существенными оказываются эффекты долгосрочного характера, вызываемые изменениями в круговороте азота. Если нарушается последовательность рассмотренных ранее реакций, то конечные результаты этого могут оказаться опустошительными и смягчить их будет чрезвычайно трудно. Поэтому перед тем, как разрешить сброс в водную систему больших количеств азотсодержащих отходов, должны быть тщательно оценены скорости многих процессов — азотфиксации, нитрификации и денитрификации.

В идеальном случае отходы, содержащие азот, должны быть вновь включены в круговорот азота в виде удобрений, вносимых в почву, где они могут быть использованы более эффективно, чем в водной системе.

Фосфор

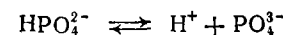
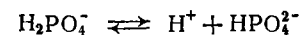
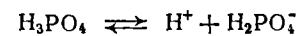
Вместе с азотом наличие фосфора в системе удовлетворяет основные потребности в питательных веществах. Круговорот фосфора проще, чем круговорот азота; он ограничен лишь землей и водой, поэтому его циркуляция зависит от запасов фосфора в горных породах и в осадках. Водная система представляет собой конечный пункт его движения, которое, таким образом, является односторонним из земли в воду. При этом можно ожидать, что фосфора как питательного вещества может не хватить и он станет лимитировать или определять развитие питательной среды.

Круговорот фосфора в гидросфере в значительной мере аналогичен круговороту азота, так как в нем исключительно важную роль играют микробиологические процессы. Неорганический фосфат первоначально преобразуется в биоте в форму аденозинтрифосфата (АТФ, средний фосфат аденозина) и аденозиндифосфата (АДФ, вторичный кислый фосфат аденозина), которые обычно рассматриваются как источники энергии, получаемой в процессе этих преобразований и удовлетворяющей энергетические нужды всех биохимических процессов в организме. Например, протеин хотя и не содержит фосфора, не может быть получен в отсутствие фосфора. Действительно, если фосфорилирование сахарозы затруднено или прекращено, то требуемая сахароза может быть получена из диоксида углерода с помощью фотосинтеза. Однако ее последующие реакции будут строго ограничены. Общая схема поглощения и переработки фосфора в реакциях с использованием сахарозы будет иметь вид



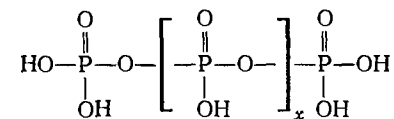
В конце жизненного цикла организма фосфор в виде неорганического фосфата возвращается в систему с тем, чтобы замкнуть круговорот и при соответствующих условиях вновь стимулировать биологическую активность.

Естественные формы фосфора в гидросфере подобно диоксиду углерода зависят от pH

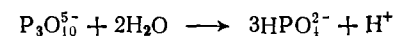


При pH, характерном для водных систем, преобладает форма HPO_4^{2-} (около 90%) с примесью H_2PO_4^- (примерно 10%). Первая из них является основной для питательных веществ и обычно содержится в сравнительно малых концентрациях. Так, в океане соотношение относительного содержания систем нитрат — азот и фосфат — фосфор составляет 15:1.

В настоящее время в результате сброса химических веществ (например, детергентов) в водные системы добавляются и другие соединения фосфора. Одним из компонентов многих детергентов являются конденсированные фосфаты, например, триполифосфаты



(здесь $x=1$ и ионы водорода замещены ионами натрия). При гидролизе они могут переходить в форму неконденсированных фосфатов



Скорость реакции зависит от ряда локальных переменных и меняется в различных условиях. До сих пор нет достаточных данных для определения времени существования различных форм фосфатов.

В любой естественной водной системе неорганические и органические формы могут находиться в растворе либо во взвешенном состоянии. Состав соединений, выпадающих в осадок, во многом зависит от состава уже имеющегося осадка. В таких случаях необходимо определить формы, в которых фосфор может быть использован биотой, и скорости превращения этих форм в соединения, доступные для поглощения.

Как отмечалось выше, скорость гидролиза конденсированных полифосфатов и превращения их в фосфаты в гидросфере и особенно в сточных водах до их слива практически неизвестна. Практически неизвестны и скорости обмена между различными неорганическими формами, существующими как в виде растворимых частиц, так и в коллоидной форме. Это означает, что вопросы,

связанные с доступностью фосфора (количество и скорость его поступления), остаются в настоящее время нерешенными.

Выше отмечалось, что фосфорные соединения накапливаются в гидросфере, в придонных осадках, где заканчивается миграция фосфора. Поэтому интересно проследить превращения фосфора в осадке.

Дискуссия об определяющем факторе, вызывающем эвтрофикацию в различных водных системах, основана на предположениях. Определяющая роль углерода предположительно основана на том, что круговорот фосфора в гидросфере достаточно эффективен и осадок являетсяместилищем огромных запасов фосфора. При этом в конечном счете весь фосфор становится доступным для усвоения и увеличение или уменьшение его концентрации не влияет на рост водорослей. Имеется и другая точка зрения на природу фосфора, основанная на том, что круговорот фосфора недостаточно эффективен. Придонный осадок представляет собой лишь место захоронения, а не источник фосфора, и рост водорослей прямо связан с содержанием фосфатов в воде.

При любых обстоятельствах те питательные вещества, которые находятся в ограниченном количестве, являются определяющим фактором развития растений, и по существу это и приводит к тем предположениям, о которых говорилось выше. Если фосфор и углерод имеются в достаточном количестве, то лимитирующими питательными веществами будут нитраты. Поскольку фосфор является единственным из этих трех компонентов, чей круговорот не охватывает всю биосферу, его выпадение в осадок становится важным и определяющим фактором. Шиндлер и др. [31] исследовали влияния добавок нитратов и фосфатов на эвтрофикацию озерной системы и пришли к выводу, что около 80% введенного фосфора необратимо выпадало в осадок. Они отметили также, что при оптимальном содержании фосфора и азота малая концентрация углерода никак не сказывалась на процессе эвтрофикации.

Влияние процессов осаждения изучается различными способами, включая осаждение фосфатов металлов и исследование взаимодействия фосфорных соединений с имеющимся осадком. При осаждении неорганических веществ в известных условиях возможно вновь их растворение, и фосфаты снова станут доступными. Однако в случае взаимодействия с осадком повторный переход фосфора в водную систему зависит от многих факторов. Например, в некоторых осадках фосфор содержится в виде комплексных соединений с железом, устойчивость которых зависит от содержания солей в воде. Апчерч и др. [32] показали, что в эстуарии доступность фосфора из осадков уменьшается по мере перехода от пресной воды к соленой. Те же авторы установили, что это уменьшение прямо связано с количеством железа, выделяемого из того же образца осадка.

Скорость осаждения и количество осадка зависят также от типа имеющегося осадка. Уильямс и др. [33] обнаружили, что осад-

ки, не содержащие извести, поглощают и удерживают больше фосфора, чем известковые озерные осадки. Кроме того, способность осадка поглощать добавочный фосфор снижается по мере увеличения его концентрации. Это означает, что с увеличением содержания фосфатов поглощающая способность системы достигает максимума, а затем снижается, при этом в водной фазе остается избыточное содержание фосфатов.

В то же время при повышении концентрации фосфатов удерживающая способность осадка уменьшается, что приводит к увеличению количества фосфатов в воде. Таким образом, можно было бы сказать, что по мере повышения содержания фосфатов в воде полное количество фосфатов, поглощенных осадком, уменьшается. Так, по-видимому, происходит постепенное накопление фосфатов в водных системах, в которые сбрасываются сточные воды, содержащие фосфор.

В этих условиях роль осадка как возможного накопителя фосфора частично зависит от содержания фосфора в объеме воды, расположенном над осадком. Действительно, чем больше вводится фосфора, тем меньше его удаляется в осадок и тем более он доступен для переработки в биологическом цикле. Таким образом, суммарный эффект зависит от скорости выпадения осадка, от скорости поглощения фосфора и от равновесия осадок — вода, из чего следует, что во многих случаях фосфаты выступают в качестве лимитирующих питательных веществ и являются основной причиной эвтрофикации. Поскольку фосфаты имеют тенденцию оставаться в растворе, определенные аспекты эвтрофикации для больших масс воды проявляются в течение длительного периода, поэтому практика сбрасывания фосфорсодержащих отходов в водную среду нуждается в очень серьезной проверке.

Ранее указывали, что круговорот фосфора является односторонней системой с движением из суши в воду и в осадок, однако вследствие вмешательства человека и резкого возрастания сброса фосфорсодержащих отходов осадок в определенных районах может оказаться насыщенным, и конечным приемником станет вода. С увеличением производства и применения удобрений круговорот фосфора ускоряется, и многие водные системы быстро становятся пересыщенными этим питательным веществом. Сейчас еще невозможно предвидеть общий результат этого процесса в мировом масштабе, так как существует много неизвестных факторов. Но поскольку случаи эвтрофикации, вызванной избытком фосфатов, известны, пессимистические прогнозы могут быть оправданы.

Конечно, следовало бы фосфаты и нитраты вновь включить в круговорот путем их переработки и использования в качестве удобрений. Однако это считают нецелесообразным с экономической или с эстетической точек зрения, полагая, что при этом возникнет угроза здоровью людей. Однако и эти предположения не

подкреплены точными экспериментальными данными, и в настоящее время многие страны используют фосфорсодержащие отходы в качестве удобрений.

7. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Ранее было установлено, что большинство загрязнений при нормальных условиях работы находится в водных системах в концентрациях, достаточно малых, чтобы не вызывать никаких проблем. Когда же эти концентрации превысят некие пороговые значения, возникают проблемы, масштабы которых зависят от достигнутого уровня концентрации. Для органических соединений эти утверждения не всегда являются правильными. Так, при добыче нефти ее утечка представляет собой обычное явление для многих водных систем в течение ряда лет и создает проблемы для тех районов, где ее конечная концентрация превышает определенный пороговый уровень. Но имеются и другие примеры, когда появление органических веществ в водной системе является крайне нежелательным, а необходимые процессы разложения многих из них либо вообще не идут, либо проходят сравнительно медленно в биологическом масштабе времени.

Органические загрязнения, поступающие в водные системы как в виде растворов, так и во взвешенном состоянии, содержат широкий набор веществ, получаемых из многочисленных и разнообразных источников. Содержание их в незагрязненных водах сравнительно невелико и редко превышает 2 млн^{-1} . Но в загрязненных системах их содержание зависит от характера сброса и от физических и химических свойств воды, в которую производят сброс, что приводит к большому разнообразию условий.

За последние несколько лет было идентифицировано большое число различных загрязнителей, в том числе инсектициды, пестициды, детергенты, фенолы, углеводы, белковые ферменты, аминокислоты, карбоновые кислоты, гуминовые кислоты, витамины. Все они оказывают заметное влияние на живые организмы, находящиеся в воде; некоторые из них составляют необходимую часть любой системы и нередко могут играть роль питательных веществ. Но также известно, что инсектициды, пестициды и детергенты нередко вызывают негативные последствия, несоизмеримые с их содержанием.

Перенос органических веществ в биосфере в сильной степени зависит от природы веществ и их переработки. Так, сточные воды, содержащие некоторое количество углеводов, жиров и жирных кислот, обычно сливают непосредственно в водную систему, тогда как пестициды и промышленные органические вещества обычно попадают в эту систему в виде стока с сельскохозяйственных угодий и с атмосферными осадками. Во многих районах дождевая вода часто содержит заметные количества хлорорганических инсектицидов. Отходы промышленных производств органических

продуктов также иногда сбрасывают непосредственно в водные системы.

Независимо от способа введения органические вещества распределяются в водной системе в зависимости от специфики данного водоема, подобно тому, как это происходит с металлами. Важнейшую роль при этом играют поверхностная пленка, основная масса воды, осадок и биологический круговорот.

В местах сброса между веществами происходит взаимодействие, но большинство реакций и образующихся соединений изучены неполно. Известно, например, что такие металлы, как железо, медь и цинк, легко образуют комплексные металлоорганические соединения, но скорости их образования, диссоциации и переноса не определены. Между различными металлами и органическими соединениями существует также конкуренция, приводящая к преимущественному образованию определенных соединений, поэтому фактически во всех случаях идентификация примесей выполнена не вполне корректно. Также не исследованы скорости разложения и окисления различных соединений, состав продуктов разложения и их влияние на рассматриваемую часть системы.

Распределение органических веществ является четырехмерным, как и распределение других компонентов системы, и может охватывать большие области в зависимости от индивидуальных свойств компонента. Нефть, например, растекается по поверхности воды до тех пор, пока ее не будет что-либо ограничивать или пока не образуется очень тонкая пленка. Эта пленка значительно увеличивает размеры поверхностной зоны, в которой протекают различные реакции. Пленка проявляет свойства, отличающиеся от свойств нефти в большом объеме. Ряд соединений растворяются в воде и будут перенесены за счет движения водных масс, причем некоторые вещества адсорбируются на взвешенных частицах и оседают на дно. Оставшиеся в растворе химические продукты быстро вовлекаются в биологический цикл и переносятся различными организмами. Распределение и степень переноса во всех случаях зависят от местных условий и могут колебаться в широких пределах, начиная от концентрирования и кончая максимально равномерным распределением. Эти свойства, в свою очередь, зависят от скорости и характера движения воды и осадка, от химических и биохимических свойств рассматриваемых соединений.

Помимо скорости и направления движения, общего эффекта концентрирования или рассеивания, важным и часто упускаемым моментом является период существования определенного соединения. Обычно он исчисляется отрезком времени, необходимым для разложения данного соединения или для изменения его состава настолько, чтобы оно больше не могло представлять потенциальную или реальную проблему загрязнения. Этот показатель можно также определять как период времени, в течение которого данное соединение или элемент остаются в окружающей среде до удаления.

Это время в сильной степени зависит от ряда переменных: характеристики воды и биологической активности; для одного и того же соединения оно может заметно меняться в зависимости от местных условий. Периоды нахождения большинства веществ, классифицируемых как загрязнения, в настоящее время являются только более или менее обоснованными.

Некоторые соединения, например пестициды и полихлордифенилы, вызывают беспокойство, так как они имеют чрезвычайно длительный период «жизни» и сохраняют биологическую активность. Первоначально предполагали, что подобные им вещества фактически не разлагаются, но после удаления они не проявляют никакой активности. Это, конечно, наивное предположение, подобное тому, будто металлическая ртуть, сброшенная в водную систему, является безвредной. Инсектициды и пестициды не утрачивают свои свойства при изменении их месторасположения, напротив, они продолжают действовать, пока не будут полностью удалены из системы. При решении подобных вопросов необходимо учесть те уроки и примеры, которые нам преподносит природа, чтобы понять, как необходимо предвидеть последствия на годы вперед.

Необходимо исследовать химические и биохимические реакции упомянутых веществ в течение периода их нахождения в системе. Эти реакции отражают химическую природу веществ и зависят от многих факторов. Они определяют суммарное как кратковременное, так и долговременное влияние на гидросферу и знание этих процессов необходимо, чтобы правильно использовать водные системы в роли приемника отходов. Однако большинство процессов неизвестно, потому что неизвестны компоненты сбросов.

Сточные воды

Удаление сточных вод является первым примером таких процессов. Часто канализационная система используется для удаления производственных стоков и как обычная дренажная система для приема дождевых вод, поэтому в застроенных и промышленно-развитых районах случайный сброс «чистых» сточных вод является необычным явлением. Однако даже в случае «чистых» сбросов реальный состав потока в основном неизвестен.

Компоненты сбросов обычно делятся на органические и неорганические. Последние содержат нитраты, фосфаты и металлы, попадание которых создает сложности как при биологической очистке сточных вод, так и в отношении составов конечной смеси сбрасываемых водных масс и воды приемной системы. Органические соединения в большинстве случаев детально не различаются и рассматриваются, как часть сброса, поглощающая кислород, которая должна быть обработана с целью ослабления этой тенденции до разумных пределов.

Недостаток информации в этих вопросах отражается на выборе параметров, которые обычно учитывают, когда исследуется эффект, вызываемый сбросом сточных вод. К таким параметрам следует отнести БПК (биохимическая кислородная потребность); общее содержание твердых веществ (включая суспендированные и растворенные части этих веществ); суммарное количество бактерий. В общем, эти параметры свидетельствуют о наличии видимого, или поверхностного, загрязнения, но не указывают, каким именно путем, вследствие химических, биохимических или биологических реакций могло произойти усвоение отходов.

Если в систему попадают заметные количества производственных отходов и канализационных вод, эти же параметры менее полезны при описании процессов, фактически происходящих в одной массе после сброса загрязнений. В этих условиях создается определенная возможность реакции загрязнений со стоком, что меняет эффективность биологической переработки загрязнений и вносит серьезные изменения в последующие реакции смеси отходов с водой. Такие реакции часто приводят к увеличению токсичности сброса, который в этих условиях нельзя рассматривать как постоянный параметр. Таким образом, можно предположить, что органические загрязнения будут изменять характеристики любой естественной водной системы, причем это изменение зависит от количества и вида органических соединений.

Имеется очень мало данных относительно идентификации всех имеющихся компонентов. В проводимых в настоящее время исследованиях пытаются решить эту задачу, и многие компоненты уже идентифицированы. Однако в ряде случаев состав сточных вод в большой степени зависит от местных условий, поэтому и компоненты сточных вод будут меняться в зависимости от местных условий как по составу, так и по концентрации. В связи с этим можно сделать лишь некоторые обобщения, но необходим точный анализ вод в каждом конкретном месте.

Кроме такой общей оценки, следует учитывать и другие характеристики сточных вод, включая фактическое распределение компонентов стока по четко выделенным фракциям.

Имеются растворимые, нерастворимые плавающие и илистые фракции, которые содержат различные группы соединений в разной концентрации. Эти группы еще нельзя точно определить, но, по-видимому, большинство компонентов распределяются именно по всем трем фракциям. Некоторые органические соединения (или классы соединений), обнаруженные Ребханом и Менке [39], Колетакиди и Парди [40], Уолленом и Девисом [41], включают полисахариды, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, кутин (липоидный биополимер), гумусовые вещества, жиры и масла, углеводы, белки, витамины, детергенты и другие углеводороды. Возможно множество реакций с участием этих веществ, но исследован и идентифицирован только процесс образования хелатных соединений— комплексообразование некоторых из этих веществ с

металлами. Так, например, гуминовые кислоты склонны к образованию металлоорганических комплексов различной молекулярной массы. Эти комплексы могут подавлять или усиливать биологическое усвоение отдельных металлов. Так, указывалось, что некоторые металлоорганические комплексы представляют собой хранилище металлов, выпуская их в водную систему по мере необходимости и поддерживая определенную концентрацию растворенных ионных соединений.

Исследовалось взаимодействие между веществами, содержащимися в сточных водах, и природными составляющими водной системы, однако полученные данные еще очень разрозненны. Так, например, ил при осаждении **может** реагировать с естественным осадком, в предельном случае **полностью** покрывает этот осадок и фактически станет новым донным веществом. Эти явления составляют основу процессов осаждения в рассматриваемом районе и механизмов реакций, протекающих между илом и естественным осадком.

Некоторые из липоидов и жирных кислот обнаруживают различную степень ассоциации с осадками. Организмы, наиболее подверженные влиянию сброса ила, являются представителями бентоса или населяют дно, и они претерпевают существенные изменения в зависимости от количества и частоты сбросов ила. Все эти особенности влияют на кислородную потребность ила, которая в свою очередь может серьезно воздействовать на биологическую систему и вызывать заметные изменения в химии водной системы. Это происходит при изменении таких параметров как окислительно-восстановительный потенциал и круговорот кислорода и серы.

При изучении поведения плавающих загрязнений наблюдаются более тонкие эффекты. Такие вещества после сброса собираются на поверхности и концентрируются. Это означает, что их коэффициенты разбавления, рассчитанные с учетом только значений БПК₅, могут быть ошибочными. В лучшем случае значение БПК₅ для необработанных чистых сточных вод обычно составляют примерно 200—300 млн⁻¹. Однако, если в водах присутствуют и производственные отходы, эта величина может превысить 600 млн⁻¹.

Коэффициенты разбавления, вычисленные на основе данных, которые обычно получают для конечной смеси, характеризуют общее количество кислорода, необходимое для полного окисления веществ в отходах. Однако еще очень часто эти расчеты проводят на основе данных об общем содержании кислорода в воде. Более правильным является метод, учитывающий количество «доступного» кислорода. В любой жизнеспособной системе естественное значение БПК₅ составляет примерно 1—2 млн⁻¹, а количество кислорода, требующееся для поддержания жизнедеятельности организмов, согласно международному соглашению, составляет 5 млн⁻¹. Поэтому при всех расчетах коэффициента разбавления минимум 6 млн⁻¹ растворенного кислорода следует вычесть из общего со-

держания кислорода. При этом получают остаточную величину, которая представляет собой имеющийся «доступный» кислород. Однако подобный простой расчет не делают, полагая, что кислород будет вновь поступать каким-либо способом из атмосферы и из окружающих водных масс, а это не всегда так.

Приводимое объяснение совершенно лишено основания, пока неизвестны скорости переноса и диффузии кислорода и градиент температуры. Часто (особенно в высокоширотных районах) температура сбрасываемых сточных вод выше температуры водоема. В этих условиях реакция окисления может протекать в течение длительного времени, и сброс сточных вод становится продолжительной постоянной проблемой, зависящей от скорости и объема непрерывно подаваемой пресной незагрязненной воды. Это обстоятельство также следует учитывать при вычислении коэффициентов разбавления.

Поскольку изменение концентрации веществ в водной системе можно обнаружить уже в нескольких сантиметрах верхнего слоя воды, то для всего стока требуется больший коэффициент разбавления по отношению к содержанию плавающих на поверхности загрязнений. Повышенное содержание этих веществ в виде поверхностных пленок наблюдается также в районах повышенной биологической активности.

Пленка, образующаяся на границе раздела воздух—вода, в значительной мере определяет многие химические и биохимические циклы, например, цикл диоксид углерода—карбонат. Она влияет также на многие физические характеристики, например, перенос кислорода, проникновение света и испарение. Пленка образуется естественным путем такими поверхностно-активными липоидными материалами, как жирные кислоты, масла и др., которые могут служить центрами комплексообразования с металлами; они также легко поглощают такие олеофильные вещества, как хлорированные углеводороды. Действительно, было обнаружено, что в поверхностной пленке коэффициенты обогащения для тяжелых металлов и загрязнений органического происхождения превышают 10⁴. Это означает, что возможны локализованные высокие содержания загрязнений, которые могут остаться незамеченными вследствие неудачного пробоотбора.

Фракция плавающих загрязнений содержит как органические, так и неорганические вещества, которые взаимодействуют под влиянием поверхностной пленки, как катализатора, со всеми имеющимися соединениями. В большинстве случаев структура пленки изменяется, она утолщается, что влияет на обмен между водой и атмосферой. Реакции, протекающие в пленке, также влияют на скорость переноса и на механизм других процессов.

Во многих случаях концентрация загрязнений может зависеть от расстояния до места сброса отходов и будет уменьшаться по мере увеличения этого расстояния. В этом смысле можно выделить

несколько зон в подвижной водной системе: зона загрязненной воды, зона регенерации и чистая вода. В действительности, вода, в которую сбрасывают сточные воды, поглощает их и теоретически остается безвредной. Но это мнение справедливо лишь применительно к внешним проявлениям и кратковременным воздействиям; при этом не учитываются долговременные химические и биохимические процессы. Многие из них имеют кумулятивный характер и их наличие проявляется только тогда, когда содержание таких загрязнений настолько велико, что их удаление будет представлять долговременную проблему.

Теоретически указанные зоны связаны с временем нахождения в них загрязняющих веществ, но для получения лучшей аппроксимации полного эффекта загрязнения особенно часто используется один показатель — коли-индекс, указывающий только на возможное присутствие патогенных бактерий и ни в коем случае не дающий значения таких химических параметров, как содержание металлов и органических соединений или комплексов.

В большинстве районов в качестве основной проектной характеристики прибрежного водоотвода для сточных вод принято значение коли-индекса. Этот параметр обычно связывается как скоростью разложения или вымирания, которая оценивается как отрезок времени, необходимый для того, чтобы 90% бактерий были удалены из системы, и которая, очевидно, меняется в зависимости от характеристик водных масс системы. Однако в очень редких случаях значения этих скоростей были вычислены, исходя из конкретных местных условий в данном районе, обычно же используют грубые приближенные значения скоростей. Вычисленные скорости для одного района были без всяких дополнительных исследований распространены на другой район с совершенно иной характеристикой воды. Было установлено (и следует на это обратить особое внимание), что эти скорости разложения могут оказаться совершенно неприменимыми для другого района, поэтому подобные методы должны применяться с большой осторожностью.

При сбросе отходов любого типа, и особенно при сбросе сточных вод, должны учитываться особенности сбросных вод и воды, в которую осуществляется сброс. Как отмечалось выше, характеристика сточных вод часто неизвестна, и таким образом, очевидно, неизвестны и протекающие при этом реакции. Для расчета таких параметров, как скорость диффузии и объем воды, принимающей сбросы и требующейся для разбавления, необходимо принимать во внимание характер перемещения воды, ее направление и скорость, общую характеристику переноса воды, скорости и глубину перемешивания, скорости диффузии различных компонентов, скорость разложения загрязнения в конкретной водной системе.

Если эти величины известны, можно получить более надежные сведения о возможном влиянии сбрасываемых сточных вод.

Подобно сточным водам, нефть содержит различные органические и неорганические фракции, характерные для тех или иных районов добычи, и имеет сложную характеристику. Попадание больших количеств нефти представляет угрозу для любого района, но обычно регистрируют только кратковременные очевидные явления.

В отличие от сточных вод, введение нефти в гидросферу чаще всего происходит случайно, например, случайный розлив при авариях судов, на береговых установках, из подводных трубопроводов и нефтяных скважин в открытом море. С другой стороны, существует и преднамеренный сброс нефти, но он составляет лишь малую долю всего поступления нефти в систему. Выброс нефти возможен при мойке кораблей и очистке топливных и нефтяных баков, в виде отходов нефтеперерабатывающих заводов и со сбросами сточных вод, содержащих промышленные отходы.

Сказанное выше в большой мере относится к береговым системам, поэтому проблемы, возникающие в связи с этими загрязнениями, по-видимому, наиболее часты в районах заливов, гаваней, эстуариев и в других ограниченных береговых системах. Значительная часть живущих в воде организмов, обитающих в этих районах, усугубляет сложность проблемы, в связи с чем последствия, обусловленные попаданием в гидросферу нефти, могут быть усилены во много раз. Если, как это происходит в большинстве случаев, рассматриваются только внешние явления, то проблема может считаться решенной, как только нефть будет убрана или рассеяна. Долговременные явления, включающие взаимодействие различных фракций в воде, могут оказаться наиболее катастрофичными и должны учитываться при любом исследовании, связанном с последствиями выбросов нефти.

В прошлом нередко нефть рассеивали путем ее осаждения с карбонизированным песком или путем добавления различных диспергирующих агентов, что приводило к разрыву нефтяной пленки на маленькие капли. Это чисто внешнее решение только отодвигало действительную проблему на более позднее время и, возможно, в другое место. Во многих случаях возникающие сложности только усиливались, так как диспергирующий агент нередко был более токсичным, чем нефть. Более того, установлено, что рассеянная нефть более токсична по отношению к организмам, живущим в воде, чем нефть, разлитая по поверхности.

Все это, казалось бы, указывает на то, что ошибочно делать упор на физическую очистку от нефти. Нефть следует не «рассеивать», а удалять из системы возможно быстрее.

Некоторые из фракций, содержащихся в нефти, весьма токсичны, причем их токсичность возрастает по мере увеличения концентрации этих фракций при поглощении или растворении их в

водной системе. Низкокипящие насыщенные углеводороды и некоторые ароматические соединения (бензол и ксилол) токсичны и в разной степени растворимы в воде. В состав высококипящих фракций входят каицерогенные вещества, по-видимому, относящиеся к полициклическим соединениям. Нефть сама по себе тоже токсична, но данных об отравлении нефтью, попадающей внутрь организма немного. Нефть эмульгируется, образующиеся эмульсии с разным содержанием нефти могут быть токсичны и физически воздействовать на организмы, вызывая удушье.

При растекании пленки нефти по поверхности воды она образует мультимолекулярный слой, который может покрыть очень большие поверхности. Например, 15 т мазута в течение 6—7 сут. растекаются и покрывают поверхность около 20 км². Это приводит ко многим явлениям, осложненным поверхностными эффектами.

Поверхностный слой представляет собой большую площадь для таких процессов, как растворение фракций, входящих в состав нефти любого типа. По мере расплзания пленки нефти под влиянием ветра и перемещений водных масс она взаимодействует с естественно присутствующей поверхностной пленкой и образует квази-равновесную систему. Поверхностно-активные органические соединения и многие олеофильные соединения в углеводородных фракциях оказывают прямое воздействие на биологические и биохимические реакции в пленке, а также влияют на биологические процессы в данном районе. Утолщение поверхностной пленки сильно уменьшит проникновение света, препятствуя фотосинтезу, а также заметно снизит скорость и полный перенос кислорода и СО₂ через пленку. Если площадь нефтяного слоя мала по сравнению с поверхностью воды, нефть в конце концов начнет разлагаться, образуя остаточный гудрон и эмульсии.

В процессе разложения нефти протекает ряд химических реакций, при этом в воду попадают некоторые фракции, обладающие, как отмечалось выше, высокой токсичностью. Кроме того, становятся заметными дальнейшие реакции, в которых участвуют уже продукты разложения.

Для разложения нефти требуются различные микроорганизмы (бактерии) и скорость ее разложения зависит от количества и вида имеющихся бактерий, доступности кислорода и температуры. Окисление нефти в холодной воде обычно протекает медленнее; общим же явлением будет потребность в кислороде и удаление его из воды. Этот расход кислорода может быть весьма значительным, если имеется достаточно времени для полного окисления нефти. Зобелл [42], например, рассчитал, что отношение потребности в кислороде к объему нефти в морской воде составляет примерно 400 000 : 1. Это означает, что для полного окисления 1 л нефти требуется кислород, содержащийся в 400 тыс. л морской воды.

Соответствующий расчет для пресной воды и воды эстуариев в большой мере будет зависеть от местных условий, температуры и других специфических факторов, но конечные результаты будут сопоставимы с приведенными выше. В то же время скорость подачи кислорода в поверхностный слой воды уменьшается из-за наличия утолщенной поверхностной пленки, что в какой-то мере способствует снижению скорости окисления. Другие факторы, как, например, потребность в питательных веществах и температурные условия, также будут ограничивать скорость окисления. Таким образом, существуют реальные предпосылки того, что нефть будет оставаться в системе и вступать в реакции в течение длительного промежутка времени. Например, в заливах и эстуариях нефть, осевшая на дно, будет реагировать с осадком и уменьшит количество доступного кислорода в этом месте. Соответственно снизится жизнеспособность системы и скорость окисления нефти, поэтому она останется в системе длительное время. В предельном случае водная система насытится нефтью и «умрет», оставаясь в таком положении в течение длительного времени.

Еще одной особенностью нефтяных загрязнений является способность захватывать и концентрировать другие загрязнения, например, тяжелые металлы и пестициды (ДДТ). Когда нефть распределится на большой площади, то сильно возрастет вероятность протекания различных реакций, так как вещества, растворимые в нефти, получают возможность участвовать в разнообразных химических процессах.

В случае образования пленки концентрирование происходит на поверхности и возможно в самой пленке. Дильдрин, например, был обнаружен в концентрированном виде (в 10 000 раз) в пленке естественного поверхностного слоя Бискайского залива [34].

Концентрирование металлов [34] изменяет их токсичность и усложняет молекулярный перенос в пленке вследствие реакций между металлами и органическими соединениями. Эти процессы, протекающие в нефтяной пленке, могут также вызвать концентрирование в замкнутой биологической цепи питания с участием низших организмов. Таким образом, введение загрязнений в питательную среду моря ускорится. Ко всем упомянутым выше последствиям следует отнести и физические особенности загрязнения нефтью, например, прямое заглатывание ее устрицами. Таким образом, становится очевидным, что проблемы, возникающие при попадании нефти в гидросферу, нередко значительно шире и имеют более долговременный характер, чем это обычно предполагается. Если принять также во внимание влияние сточных вод, то очевидно, что район, подвергнутый такой опасности, может превратиться в непригодный для водных организмов любого типа. Поскольку химические характеристики и сточных вод и нефти неизвестны либо недостаточны, то предсказание долговременных химических и биохимических последствий такой комбинации загрязнений будет недостоверным.

Пестициды, гербициды и родственные им соединения являются наиболее широко распространенными в мире. Их обнаружили в значительных концентрациях на всех уровнях биосферы и количественно определили их влияние на биологические объекты. Это влияние охватывает самые разнообразные организмы в дополнение к тем, которые были их первоначальной мишенью. Впервые эти данные были приведены Речел Карсон в книге «Безмолвная весна».

В то время было известно, что инсектициды, рассеиваемые по воздуху, могут быть перенесены на большие расстояния господствующими ветрами и воздушными течениями, но перенос их с земной поверхности обычно не рассматривался. Считали, что сток инсектицидов возможен после дождя или в результате орошения, но масштабы такого переноса сильно недооценивали, а иногда и полностью игнорировали. Недостаточное внимание было уделено времени нахождения этих соединений в почве или в водных системах. Нередко считали, что, чем больше внесено инсектицидов, тем лучше. Это привело к тому, что при наличии обмена между всеми уровнями биосферы оказалась загрязненной этими продуктами. Инсектициды распространены повсюду, механизмы переноса их неизвестны либо не полностью оценены и совершенно не поняты.

Позднее этому вопросу были посвящены довольно тщательные исследования, в результате чего применение такого инсектицида как ДДТ было в ряде районов запрещено. В большинстве случаев это неразлагающиеся, долгоживущие яды с широким спектром действия, которые требуются заменить разлагающимися короткоживущими ядами специфического действия. Однако обычно эти замены сводятся к применению фосфорорганических соединений (паратион и малатион), которые, к сожалению, во много раз более токсичны. Например, паратион примерно в 30 раз более ядовит, чем мышьяк. ТЭПФ (тетраэтилпирофосфат), один из первых пестицидов группы фосфорорганических соединений, настолько ядовит, что его летальная доза, судя по справочникам, составляет одну каплю при приеме внутрь или при контакте с кожей. Столь же важной особенностью этих соединений являются постоянство их действия, продолжительность вызываемых ими эффектов и процессов в окружающей среде, в которых они участвуют.

Даже сейчас, спустя более двух десятилетий их широкого применения, химические реакции с участием пестицидов еще неизвестны. Существуют доказательства того, что пестициды представляют собой существенное загрязнение для воды, влияющее на всю биоту в целом. В настоящее время еще очень мало данных относительно их устойчивости, о продуктах их распада и реакциях в жизнеспособных водных системах. Известно, что некоторые пестициды олеофильны и могут растворяться в органических веществ-

вах. Пестициды разрушают многие организмы, входящие в цикл питания, на стадии личинок, подавляют фотосинтез фитопланктона и вызывают утоньшение яичной скорлупы у птиц, питающихся рыбой. Однако, все это относится к физическим последствиям загрязнения пестицидами и является конечным результатом проходящих реакций и усвоения биотой.

Некоторые из используемых пестицидов были исследованы, но экстраполировать полученные условия и реакции на другие соединения того же или других классов нельзя, так как физические и химические свойства этих соединений резко различаются. Аналогично невозможно экстраполировать и данные о конечных продуктах и их реакциях, т. е. каждое соединение должно рассматриваться самостоятельно.

Чтобы понять, какова роль пестицида или другого синтетического органического соединения в окружающей среде, должны быть известны его свойства: способ (или механизм) переноса из одной системы в другую, реакции исходных веществ и продуктов их разложения и условия, при которых эти реакции будут либо развиваться, либо замедляться. Должно быть также известно, будут ли другие компоненты системы действовать как катализаторы реакций или как тормозящие агенты. В общем, химия пестицидов, в которую входят специфические реакции в окружающей среде, все еще мало исследована и, наряду с другими проблемами, рассмотренными в этой главе, нуждается в дальнейшем развитии.

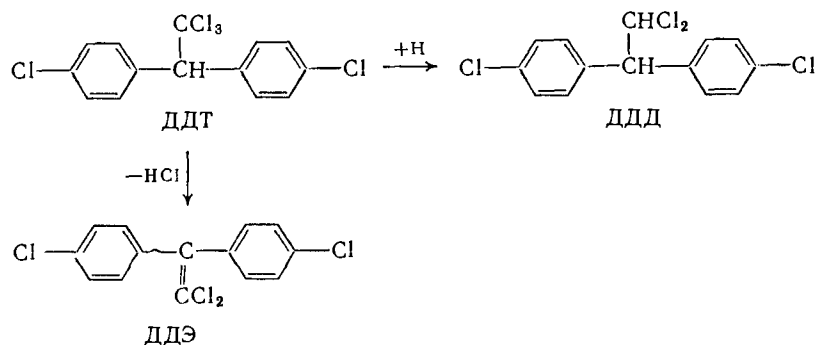
Хлорированные углеводороды. Из всех органических соединений, обнаруженных в настоящее время в окружающей среде, наибольшее внимание привлекает ДДТ [1,1,1-трихлор-2,2-бис(*n*-хлорфенил)этан]. Его период полураспада составляет несколько лет, он устойчив к химическому разрушению и обнаружен на всех уровнях биосферы и во всех частях света. Так, даже в жировых тканях пингвинов в Антарктиде было обнаружено сравнительно высокое содержание этого соединения. Известно, что ДДТ концентрируется в цепи питания с коэффициентом обогащения, превышающим 500 000. Простое сопоставление его содержания в воде ($5 \cdot 10^{-5}$ млн⁻¹), в рыбах (2,0 млн⁻¹) и в птицах, питающихся рыбой (27,0 млн⁻¹), характеризует его способность к концентрированию и показывает, что безопасные уровни его содержания действительно отсутствуют. До тех пор, пока ДДТ может сохраняться и концентрироваться в жировых тканях организмов (включая человека), он непрерывно будет представлять опасность и должен рассматриваться с этих позиций.

Хлорорганические соединения обычно сильно поглощаются частицами вещества и почвой, а в гидросфере — частицами органических и неорганических веществ и осадком. Вследствие этого их свойства могут меняться в зависимости от местных условий, например, от содержания частиц и структуры осадка. Другим фактором, заметно влияющим на растворимость хлорорганических соединений, является содержание соли в водной системе. Учет

этих факторов поможет определить свойства соединений в выбранном окружении и в значительной мере установить время пребывания каждого соединения. Например, в сильно развитой биологической среде с достаточным количеством растворенного кислорода и бактериями хлорорганические соединения могут быть перенесены из одной сферы существования в другую значительно быстрее, чем в стерильных условиях.

Все эти соединения, включая ДДТ, линдан, альдрин, эндрин и дильдрин, называемые «новыми», слабо растворимы в воде, но проявляют свойства, относящиеся к эффекту «высаливания», т. е. они растворяются в соленой воде меньше, чем в пресной. Таким образом, в эстуариях с переменным содержанием соли равновесная растворимость комплексов связана со свойствами этих соединений в растворе. При этом нерастворимая часть будет распределяться в осадке и поверхностной пленке в зависимости от местных условий. В тех районах, где имеется нефть, возникает опасность концентрирования этих соединений как в пленке, так и в донном осадке. Кроме того, они растворяются и концентрируются в природных маслах и жирах.

Продукты распада хлорированных углеводов как в воде, так и в осадке, похожи, но пути обмена веществ могут различаться. Например, альдрин и тут и там медленно окисляется до дильдрина, что приводит к постепенному накоплению последнего, поскольку он более устойчив, чем альдрин. Идентифицированы многие продукты распада ДДТ, содержание которых зависит от местных условий. Например, относительное содержание ДДД и ДДЭ в осадке зависит от окислительно-восстановительного потенциала в данном осадке



Содержание продуктов распада изменяется в зависимости от глубины расположения осадка, причем, чем больше глубина, тем выше содержание ДДЭ [51]. Образуются и другие продукты распада.

Установлено, что нет большой разницы между ДДТ и продуктами его распада, так как все они достаточно устойчивы и имеют большое время «жизни». Таким образом, осадки могут служить

вместилищем этих соединений и местом концентрирования (особенно соединений, упомянутых выше) большинства других хлорированных углеводов. Например, полихлордифенилы, широко применяемые в промышленности, являются структурными аналогами рассмотренных соединений и более устойчивы, чем ДДТ. Они обладают биологической и генетической активностью, но продукты их распада плохо известны. Это значит, что даже в случае полного запрещения применения всех хлорированных углеводов все еще останется их запас, который будет сохранять активность в течение некоторого времени в будущем.

Концентрации различных веществ в самой гидросфере сравнительно невелики, но ей присущи и специфические реакции, механизм которых зависит от условий.

Фосфорорганические соединения менее устойчивы и более специфичны, чем хлорорганические производные, и обычно не склонны к концентрированию и к продолжительному пребыванию в окружающей среде. О концентрации их в биосфере еще нет достаточно полных данных и требуются дополнительные исследования. Эти соединения чрезвычайно токсичны; в большинстве случаев (например, для паратиона и малатиона) их распад завершается за сравнительно короткое время, но имеются и исключения. Азодрин, например, возможно так же устойчив, как ДДТ или ДДЭ; ряд других соединений характеризуется скоростью распада, промежуточной между скоростями для ДДТ и ДДЭ. Механизм распада фактически еще неизвестен, существуют лишь доказательства того, что на реакцию влияют биологические процессы [35].

Может показаться, что применение этого класса соединений решает проблему взаимодействия синтетических продуктов с окружающей средой. Могут быть выбраны вещества, обладающие достаточной эффективностью; когда они удаляются в другую сферу, например, в водную систему, ожидаемое время их жизни достаточно мало, поэтому они не подвергаются концентрированию. Однако все это предполагает, что продукты распада известны и безвредны, что не соответствует действительности. Так, паратион распадается на соответствующую тиофосфорную кислоту и *n*-нитрофенол; оба соединения могут оказать серьезное влияние на рассматриваемую систему и, в зависимости от условий, могут отличаться продолжительным временем существования.

Продукты распада некоторых других соединений еще не идентифицированы, поэтому предсказать их влияние невозможно. Также недостаточны наши знания процессов переноса и механизмов реакций этих веществ со средой.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ответ на вопрос, загрязнена ли масса воды, полностью зависит от оценки тех воздействий, которые оказывают вещества, добавленные в данную систему. Эффект краткосрочного воздействия

визуально может быть очевидным, например, загрязнение нефтью или массовое уничтожение жизни в воде, но может быть и невидим, но определяется физическими или химическими методами, например, изменение pH, температуры и количества растворенного кислорода.

Эффект долгосрочных воздействий непосредственно не обнаруживается и обычно носит кумулятивный характер. Эти эффекты могут быть вызваны периодическим введением веществ с большим временем «жизни» или непрерывным введением устойчивых либо неустойчивых веществ; они зависят от реакционной способности этих веществ. Протекающие при этом химические и биохимические процессы как физически, так и биологически влияют на окружающую среду.

К сожалению, большинство реакций, протекающих и в нормальных условиях, и в условиях загрязненной окружающей среды, в основном неизвестны. Таким образом, вопрос о том, добавление какого вещества и в какой концентрации представляет опасность, обычно решается на основе более или менее обоснованных показателей, но чаще на основе необоснованных догадок.

Очень часто опасные концентрации соответствуют максимальным допустимым уровням, не допускающим никаких отклонений в наборе веществ. Например, сточные воды поставляют в систему питательные вещества, но не все организмы могут извлечь из этого пользу. В связи с этим некоторые организмы получают преимущество перед остальными и экологическое равновесие в той или иной степени нарушается.

В пределах одного вида при переходе от молодого организма к взрослой особи требования к питательным веществам изменяются, что отражается и в разной реакции на отклонения от нормы. Так, взрослые организмы могут перенести определенный уровень загрязнения, который в то же время уничтожает молодые организмы. Поэтому наличие взрослой рыбы в определенной водной системе не означает, что вода подходит для жизни водных организмов.

Для точного определения уровня каких-либо загрязнений следует помнить, что каждое соединение и вид организма выполняют определенные функции в экологической структуре. К ним относятся биологическое поглощение, конкуренция химических и биохимических реакций, которая определяется скоростями и механизмами реакций, и конкуренция за такие биологически важные вещества, как кислород. При всем разнообразии основной упор нужно делать на химическую реакцию, независимо от того, возникает ли при этом потребность в кислороде просто для окисления или для протекания реакции образования комплексов различной степени устойчивости и биологической активности. Имея это в виду, можно оценить наше нынешнее состояние знаний в области биосферы в целом и гидросферы, в частности.

Прочитав эту главу, убеждаемся, как медленно постигается взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими явлениями. Состояние окружающей нас среды должно быть изучено более полно. Остается надеяться, что по мере того, как будет увеличиваться запас знаний, будут выдвигаться и более оптимистичные взгляды на происходящие явления.

Многие проблемы можно было бы исключить, если бы перед сбросом отходов в водную систему были ответы на три простых вопроса.

1. *Где?* Где загрязнения, сбрасываемые в систему, смогут оказаться. Приливы и отливы, течение, движение водных масс и биологические перемещения будут переносить загрязнения в соответствии с определенной схемой, поэтому важно полностью понимать эти схемы.

2. *Когда?* Этот вопрос относится к временной шкале. Необходимо знать время, которое требуется для достижения равновесного состояния в массе воды, а также время, необходимое для максимального рассеивания, распределения и биологического концентрирования, скорость реакций и время существования определенных соединений до их распада или разложения.

3. *Что?* Что же фактически происходит или будет происходить с химической точки зрения в окружающей среде вследствие сброса отходов определенного типа. Это требование определяет уровень знаний о составе и концентрации веществ в сбросном потоке и в водной системе, а также о реакциях, протекающих в сбросном потоке, в воде и в конечной смеси. Если все это известно, можно с достаточной точностью предсказать, какие суммарные эффекты следует ожидать от данного сброса в локальной экологической структуре и в биологической сфере.

Нынешнее состояние знаний о гидросфере не позволяет дать исчерпывающие ответы на эти вопросы, но многие ответы могут и должны быть сформулированы. По крайней мере, некоторые ответы должны быть получены до того, как будет разрешен сброс отходов. Окружающая среда в целом уже может разумно использоваться, как эффективно работающая грандиозная система переработки вводимых в нее отходов.

ЛИТЕРАТУРА

1. B. H. Ketchum, «Man's Resources in the Marine Environment», in *Pollution and Marine Ecology*, T. A. Olsen and F. J., Burgess, eds., Interscience Publ., 1967, p. 4.
2. R. A. Horne, *Marine Chemistry*, John Wiley & Sons, New York, 1969, p. 7.
3. E. D. Goldberg, «The Oceans as a Chemical Systems», in *The Sea*, Vol. 2, M. N. Hill, ed., Interscience, New York, 1963, Ch. 1, pp. 4—5.
4. E. D. Goldberg, «Minor Elements in Sea Water», in *Chemical Oceanography*, J. P. Riley and G. Skirrow, eds., Academic Press, London, 1965, Ch. 5.
5. J. Vernberg, «Temperature Effects on Invertebrate Animals», in *Temperature, its Measurement and Control in Science and Industry*, Vol. 3, Reinhold, New York, 1963, Ch. 13, pp. 135—141.

6. H. V. Sverdrup, M. W. Johnson, and R. H. Fleming, *The Oceans*, Prentice Hall, New York, 1946.
7. G. E. Hutchinson, «A Treatise in Limnology», in *Geography, Physics and Chemistry*, Vol. 1, John Wiley & Sons, New York, 1957.
8. D. W. Pritchard, «Estuarine Circulation Patterns», *Proc. Amer. Sci. Civil Engrs.*, 81 : 717 (1955). Also, D. W. Pritchard, «Estuaries», *Amer. Assoc. Adv. Sci. Publ. No. 83*, G. H. Lauff, ed., Washington, D. C., pp. 3—5.
9. H. Stommel, «Computation of Pollution in a Vertically Mixed Estuary», *Seawage and Industrial Wastes*, 25 : 1065—1071 (1953).
10. D. W. Pritchard, «A Study of the Salt Balance in a Coastal Plain Estuary», *J. Mar. Res.*, 13 : 133—144 (1954).
11. W. S. Preddy, «The Mixing and Movement of Water in the Estuary of the Thames», *J. Mar. Biol. Assoc. U. K.*, 33 : 645—662 (1954).
12. B. H. Ketchum, «Pollution of Estuaries and Coastal Waters», in *Man's Impact on Terrestrial and Oceanic Ecosystems*, W. H. Matthews, F. E. Smith, and E. D. Goldberg, eds., MIT Press, 1971, p. 265.
13. G. Dietrich, *General Oceanography*, Interscience Publishers, John Wiley & Sons, New York, 1963.
14. R. A. Horne, *Marine Chemistry*, John Wiley & Sons, New York, 1969, Ch. 5, pp. 154—155.
15. F. MacIntyre, *Sci. Am.*, 230(5) : 62—79 (1974).
16. W. D. Garrett, *Deep Sea Res.*, 14 : 221 (1967).
17. P. M. Williams, *Deep Sea Res.*, 14 : 791 (1967).
18. R. A. Duce, J. G. Quinn, C. E. Olney, S. R. Piotrowicz, B. J. Ray, and T. L. Wade, *Science*, 176 : 161—163 (1972).
19. P. Debye and E. Huckel, *Physik. Z.*, 24 : 185 (1923).
20. D. H. Klein and E. D. Goldberg, *Env. Sci. Tech.*, 4(9) : 765—767 (1970).
21. J. O'Hara, *J. Fish. Res. Board Can.*, 30 : 846—848 (1973).
22. H. Postma, «Marine Pollution and Sedimentology», in *Pollution and Marine Ecology*, T. A. Olsen and F. J. Burgess, eds., Interscience Publ., 1967, pp. 225—234.
23. G. K. Pagenkopf, R. C. Russo, and R. V. Thurston, *J. Fish. Res. Board Can.*, 31(4) : 462—465 (1974).
24. S. E. Manahan and M. J. Smith, *Env. Sci. Tech.*, 7(9) : 829—833 (1973).
25. T. L. Theis and P. C. Singer, *Env. Sci. Tech.*, 8(6) : 569—573 (1974).
26. M. E. Bender, W. R. Matson, and R. A. Jordan, *Env. Sci. Tech.*, 4(6) : 520—521 (1970).
27. C. G. Wilber, *The Biological Aspects of Water Pollution*, C. T. Thomas Publ., 1969, p. 70.
28. J. S. Gray and R. J. Ventilla, *Ambio*, 2(4) : 118—121 (1973).
29. E. J. Green and D. E. Carritt, *J. Mar. Res.*, 25(2) : 140—147 (1967).
30. L. Landner and T. Larsson, *Ambio*, 2(5) : 154—157 (1973).
31. D. W. Schindler, H. Kling, R. V. Schmidt, J. Prokopowich, V. E. Frost, R. A. Reid, and M. Capel, *J. Fish. Research Bd. Can.*, 30(10) : 1415—1440 (1973).
32. J. B. Uphurch, J. K. Edzwald, and C. R. O'Melia, *Env. Sci. Tech.*, 8(1) : 56—58 (1974).
33. J. D. Williams, J. K. Syers, R. F. Harris, and D. E. Armstrong, *Env. Sci. Tech.*, 4(6) : 517—519 (1970).
34. D. Seda and E. Cochran, *Pesticide Monitoring Journal*, December, 1969.
35. J. W. Eichelberger and J. J. Lichtenberg, *Env. Sci. Tech.*, 5(6) : 541—544 (1971).
36. J. L. Brooks, «Speciation in Ancient Lakes», *Quart. Rev. Biol.*, 25 : 36—40 (1950).
37. B. H. Ketchum, «The Exchanges of Fresh and Salt Waters in Tidal Estuaries», *J. Mar. Res.*, 10 : 18—38 (1951).
38. E. D. Goldberg, G. D. Nicholls, H. Curl, and V. T. Bowen, *Limnol. and Oceanog.*, 5 : 472 (1960).
39. M. Rebhun and J. Manka, *Env. Sci. Tech.*, 5(7) : 606—609 (1971).
40. P. E. Kolattukudy and R. E. Purdy, *Env. Sci. Tech.*, 7(7) : 619—622 (1973).
41. L. L. Wallen and E. N. Davis, *Env. Sci. Tech.*, 6 : 161—164 (1972).
42. C. E. Zobell, *Adv. in Water Poll. Res.*, 3 : 85—109 (1964).
43. J. E. McKee, «Parameters of Marine Pollution», in *Pollution and Marine Ecology*, T. A. Olsen and F. J. Burgess, eds., Interscience Publ., 1967, pp. 259—266.
44. E. D. Goldberg, «Chemical Invasion of the Ocean by Man» in *Man's Impact on Terrestrial and Oceanic Ecosystems*, W. H. Matthews, F. E. Smith, and E. D. Goldberg, eds., MIT Press, 1971, p. 265.
45. R. A. Horne, *Marine Chemistry*, John Wiley and Sons, New York, 1969, p. 208.
46. C. W. Holmes, E. A. Slade, and C. J. McLerran, *Env. Sci. Tech.*, 8(3) : 255—259 (1974).
47. R. J. Gibbs, *Science*, 180 : 71—73 (1973).
48. M. R. Moore, *Nature*, 243 : 222—223 (1973).
49. L. G. Sillén, «The Physical Chemistry of Sea Water», in *Oceanography*, M. Sears, ed., Amer. Assoc. Advan. Sci., Publ. No. 67 (1961).
50. D. R. Kester and R. H. Byrne, «Chemical Forms of Iron in Seawater», in *Ferromanganese Deposits on the Ocean Floor*, D. R. Horn, ed., Lamont-Doherty Geological Observatory, Columbia University, Palisades, N. Y., pp. 107—116 (1972).
51. H. V. Leland, W. N. Bruce, and N. F. Shimp, *Env. Sci. Tech.*, 7(9) : 833—838 (1973).

Развитие производства некоторых органических веществ, начатое в 1930 г., к сожалению, привело к возникновению проблемы утилизации или уничтожения отходов этих производств. К таким веществам можно отнести пестициды и полимерные материалы. Одна из известных книг Рэчел Карлсон и Сайлента Спринга об окружающей среде, где говорится о влиянии пестицидов на жизнь птиц, стала громким предупреждением на раннем этапе развития экологической науки. В сегодняшней окружающей нас среде очевидными являются загрязнения озер и рек частицами поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые содержатся там в больших количествах.

ГЛАВА XII

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (НЕФТЬ, ПЕСТИЦИДЫ И ПАВ)

Н. С. Стокер и С. Л. Сигер

Мировое производство и использование органических веществ (природных и синтетических), начиная со второй мировой войны, значительно увеличилось. Оно явилось результатом скорее разработки новых веществ, чем увеличения использования некоторых уже известных продуктов. Воздействие химических веществ на окружающую среду проявлялось медленно и часто последствия такого действия вызвали серьезное беспокойство.

Проблемы защиты окружающей среды, обусловленные использованием углеводородов нефти, синтетических пестицидов и ПАВ, привлекли большое внимание. Ниже будут рассмотрены химический состав, источники и действие этих загрязняющих веществ, а также последствия их влияния на окружающую среду.

1. НЕФТЬ

Сырая нефть впервые была добыта в значительных количествах в 1880 г. С тех пор ее добыча росла экспоненциально и сейчас превышает $3,2 \cdot 10^{12}$ л ежегодно (в мире). Очищенные нефтяные продукты постоянно расходуются на удовлетворение более 60% мировых энергетических потребностей. В связи с этим практически невозможно применять продукты в таких количествах без некоторых потерь. Количество таких потерь, предусмотренных или случайных, постоянно растет, и загрязнение моря как сырой нефтью, так и продуктами ее переработки сейчас является предметом серьезного беспокойства.

H. Stephen Stoker and Spencer L. Seager, Department of Chemistry, Weber State College, Ogden, Utah, 84408.

Химический состав нефти

Прежде, чем говорить о влиянии нефтепродуктов на окружающую среду, логично рассмотреть химический состав нефти, так как и ее миграция в окружающей среде, и результирующее воздействие ее на флору и фауну зависят от природы индивидуальных химических компонентов.

Сырая нефть является смесью химических веществ, содержащей сотни компонентов. Сложность химического состава совпадает с нашими представлениями об образовании нефти. Установлено, что нефть образовалась в результате длительного теплового, бактериологического и химического воздействия на органические остатки растительных и животных организмов. Разумно ожидать, что нефть будет обладать, по крайней мере частично, сложной химической природой тех материалов из которых она образовалась. Более 75% общего состава нефти приходится на углеводороды; кроме них в нефти в наибольших количествах содержатся сера, азот и кислород: до 4% серы, 1% азота и несколько меньше кислорода. Эти добавочные элементы обычно входят в состав молекул углеводорода.

Основное различие между нефтью, добытой в различных географических районах, обусловлено не химическим составом, а содержанием отдельных компонентов; последнее и влияет на химические и физические свойства сырой нефти. Некоторые нефтепродукты почти бесцветны, в то время как другие имеют черную, янтарную, коричневую и зеленую окраску. Некоторые нефтепродукты имеют приятный запах, похожий на запах эфира, скипидара и камфоры. Некоторые нефтепродукты имеют очень неприятный запах, обычно вызываемый присутствием серосодержащих компонентов. Биологические и химические свойства различных углеводородов существенно различаются, поэтому, при оценке влияния компонентов нефти на окружающую среду необходимо знать состав определенного нефтепродукта.

Состав нефти обычно определяется количественным содержанием углеводородов, которые делятся на парафины, циклопарафины, ароматические и нафтено-ароматические углеводороды.

Сырая нефть содержит 25% парафинов, их обнаруживают главным образом во фракциях с низкой температурой кипения (40—230 °C).

В зависимости от строения парафины могут подразделяться на углеводороды нормального строения и разветвленные изомеры. Простые парафины (*n*-парафины), обнаруженные и идентифицированные в различных сырых нефтепродуктах, включают метан (CH_4) и вещества, сходные с *n*-третракантаном, который имеет 43 атома углерода. Содержание парафинов в различных сырых нефтепродуктах колеблется в широких пределах. Некоторые нефтепродукты состоят главным образом из парафинов нормального строения, в то время как другие содержат лишь следы этих соединений.

Наиболее распространены разветвленные изомеры, содержащие боковые цепи с наименьшим числом атомов углерода. Так, большинство обнаруженных изопарафинов содержат от одной до четырех метильных групп. Так, в нефти были найдены все изомеры с восемью или меньшим числом атомов углерода, а также и 30 из 35 изомеров C_9 [3]. Можно обнаружить все изопарафины, содержащие 10 и более атомов углерода, однако для этого нужны дополнительные исследования. Они могут быть обнаружены в высококипящих фракциях нефти, которые не изучались так детально, как легкокипящие фракции.

Циклопарафины, которые называют также нафтенами, составляют 30—60% общего состава сырой нефти. Большинство из них являются моноклическими. Однако во фракциях, кипящих при высоких температурах, обнаружены соединения, содержащие 6 и более колец. Наиболее часто можно обнаружить циклопентан и циклогексан.

Ароматические углеводороды по свойствам сильно отличаются от циклопарафинов. Эти различия определяются характером связей. Бензол — простейший

Таблица XII-1 Примерная характеристика нефти [4]

Фракции	Содержание в сырой нефти, % (масс.)	Диапазон точек кипения, °C	Расстворимость в дистиллированной воде, 10 ⁴ % (масс.)
Парафины			
C ₆ —C ₁₂	0,1—20	69—230	9,5—0,1
C ₁₃ —C ₂₅	0+—10	230—450	0,01—0,004
Циклопарафины			
C ₆ —C ₁₂	5—30	70—230	55—1,0
C ₁₃ —C ₂₃	5—30	230—405	1,0—0
Ароматические моно- и дициклические	0—5	80—240	1780—0
C ₆ —C ₁₁			
полициклические	0+—5	240—400	12,5—0
C ₁₂ —C ₁₈			
Нафтенно-ароматические	5—30	180—400	1,0—0
C ₉ —C ₂₅			
Остатки	10—70	> 400	0

ароматический углеводород и его производные преобладают в легкокипящих нефтяных фракциях; в высококипящих фракциях содержатся полициклические ароматические углеводороды.

Ароматические углеводороды менее распространены в нефти. Чаще всего в ее состав входят углеводороды сложной структуры, включающей остатки парафиновых, циклопарафиновых и ароматических углеводородов.

В табл. XII-1 приведена общая характеристика сырой нефти [4].

Остаточные фракции, приведенные в нижней части таблицы, содержат углеводороды, кипящие при высоких температурах. Несмотря на то, что их состав не известен можно утверждать, что они содержат кислород, серу, азот и примеси металлов, их молекулярная структура состоит из слоев сконденсированных гетероциклических колец, соединенных короткими *n*-парафиновыми цепочками; имеются также гетероциклические остатки.

Источники загрязнения окружающей среды нефтяными углеводородами

В последние годы серьезное беспокойство вызывало загрязнение океанов нефтью в результате крушения танкеров и выбросов нефти на буровых скважинах, расположенных в открытом море. Такие примеры очень серьезны, однако загрязнения, вызванные ими, составляют лишь небольшую долю от общего количества загрязнений нефтяными углеводородами акватории мирового океана. Большинство нефтяных загрязнений океана не являются результатами несчастных случаев, привлекающих к себе так много внимания. В различных отчетах общая масса нефтяных углеводородов, попадающих ежегодно в океан, оценивается в 5—10 млн. т. Детальные статистические данные, взятые из отчета Национальной Академии Наук в Вашингтоне [5], приведены ниже:

Источник загрязнения	Общее количество, млн. т/год	Доля, %
Транспортные перевозки	2,13	34,9
в том числе		
обычные перевозки	1,83	30,9
катастрофы	0,3	4,9
Вынос реками	1,9	31,1
Попадание из атмосферы	0,6	0,8
Природные источники	0,6	9,8
Промышленные отходы	0,3	4,9
Городские отходы	0,3	4,9
Отходы прибрежных нефтеочистительных заводов	0,2	3,3
Добыча нефти в открытом море	0,08	1,3
в том числе		
обычные операции	0,02	0,3
аварии	0,06	1,0
Итого	6,11	100

Данные, приведенные выше, указывают на то, что основная доля загрязнений приходится на транспортирование нефти. Это и неудивительно, так как основные нефтедобывающие районы расположены на значительном расстоянии от многочисленных районов потребления и переработки нефти и, следовательно, нефть необходимо транспортировать в океанских танкерах. Обычные танкерные операции, а не несчастные случаи, и сопровождаются большой потерей нефти. К таким обычным операциям относятся загрузка балласта, очистка танков (освобождение от балласта), погрузка и разгрузка.

Около половины (51%) потерь нефти при транспортировании приходится на загрузку балласта и очистку танков. После разгрузки пустые танки танкера заполняют морской водой, которая служит стабилизирующим балластом на обратном пути. Морская вода образует эмульсию с нефтепродуктами, оставшимися в танках. Содержащий нефтепродукты балласт сливается в море на небольшом расстоянии от порта назначения. Аналогично освобождаются от балласта и суда других типов.

Следует отметить, что 80% мирового танкерного флота пользуются системой контрольных мероприятий LOT для уменьшения количества нефтепродуктов, попадающих в море в процессе освобождения от балласта. При этом на 20% танкеров, не применяющих систему LOT [5], приходится более 70% загрязнений моря.

Система LOT отличается тем, что в качестве балласта в ней используется вода и нефтепродукты одновременно. Менее плотные нефтепродукты располагаются в верхней части танков, а относительно чистая морская вода выливается из нижней части танков в море. Нефтепродукты, смешанные с небольшим количеством морской воды, остаются в танках и затем перегружаются на очередной танкер до полного его заполнения. За исключением

некоторых специальных случаев, когда нефть не должна содержать примеси морской воды, система LOT может применяться без каких-либо изменений в конструкциях танкеров. Большинство нефтеемиссионных заводов принимают сырую нефть, содержащую морскую воду; фактически некоторые виды нефти содержат соленую воду.

Попадание нефти в море в результате несчастных случаев при столкновениях танкеров или посадке на мель, происходит не столь часто. Наиболее известный случай произошел в 1967 г., когда танкер «Торри Каньон» сел на мель у берегов Корнуэлла (Англия). В результате разрушения судна в море вылилась большая часть из 118 000 т сырой нефти. События, подобные этому, хотя и серьезные, но их вклад в общие потери нефти при транспортировании не превышает 15%. Однако нельзя преуменьшать и серьезность таких несчастных случаев: результирующие потери малы по сравнению с общими потерями нефти при транспортировании, но они происходят на одних и тех же судоходных линиях или в относительно мелких прибрежных районах. Таким образом, нефтяные сливы концентрируются на небольшой площади морской поверхности.

Влияние на окружающую среду более крупных несчастных случаев возрастает с увеличением тоннажа танкеров. Результаты применения так называемых супер-танкеров являются спорными. Суда водоизмещением 500 тыс. т уже спущены на воду, а для использования в последующие годы проектируют суда водоизмещением 800 тыс. т [6].

Ниже приведена сравнительная характеристика танкеров:

Период [6]	Название танкера	Емкость, тыс. т
2-я мировая война	—	16
1965 г.	—	30
1965 г.	Торри Каньон	120
1970 г.	Эксон Скопина	250
Настоящее время (во Франции)	—	540

По сравнению с небольшими судами супер-танкерам трудно маневрировать и они имеют большой остановочный путь из-за большей осадки и массы. Так, например, танкеру емкостью 200 тыс. т требуется пройти по крайней мере 4,5 км для остановки, даже если двигатели включены в реверсивном режиме [7]. При аварийной остановке таким танкером управлять весьма трудно. Потеря одного танкера водоизмещением 200—500 тыс. т в условиях, при которых разгрузка судна невозможна, может прибавить 3—8% к общему количеству нефти, выливаемой непосредственно в океан за год (см. выше).

Однако нужно указать, что трудности управления растут не прямо пропорционально размерам танкера; более того, применение большегрузных судов уменьшает их необходимое число, а стоимость перевозок может быть значительно снижена. Так как число судов может быть не столь велико, экипаж можно укомплектовать

только высококвалифицированными работниками. Большие танкеры можно оборудовать высококачественным навигационным оборудованием, которое слишком дорого для многих малых судов [8].

Данные, приведенные выше, показывают, что загрязнение океана нефтепродуктами происходит не только во время транспортирования. Реки и городские стоки, например, дают почти такой же вклад в загрязнения, как и транспортирование. Значительная доля нефтяных углеводородов осаждается в районах больших городов, попадая сюда из разных источников. К ним относятся системы отопления, работающие на нефти, операции обслуживания автомобилей, свалки израсходованных смазочных материалов, смазочные материалы, охлаждающие эмульсии и т. д. Дожди неизбежно вымывают эти остатки вначале в дренажные сооружения, а затем в воду.

Некоторая часть загрязнений приходится в настоящее время так же, как и в прошлом, на природные источники нефти. Прямых измерений количества нефти, попадающего в океан из природных выходов, нет, однако сделаны расчеты, доказывающие, что эти загрязнения должны быть малы по сравнению с загрязнениями в результате человеческой деятельности. Если бы нефть продолжительное время просачивалась в океан, все залежи нефти должны были бы исчезнуть много лет назад. Кроме того, в результате расследования аварий на буровых, расположенных в открытом море, известно, что любой природный выход нефти значительных размеров должен сопровождаться появлением заметных нефтяных блестящих пятен, но такие пятна не наблюдались [8].

Небольшая доля нефтяных загрязнений приходится на утечку нефтепродуктов с кораблей и танкеров, затонувших во время второй мировой войны, в результате коррозии корпусов кораблей. Общее количество нефти из этого источника оценивается приблизительно в 4 млн. т [8].

Количество нефтяных углеводородов, попадающих непосредственно в океан, мало по сравнению с тем количеством, которое выбрасывается в атмосферу в результате испарения и неполного сгорания топлива. Большая часть этих атмосферных углеводородов вступает в фотохимические реакции и превращается в другие вещества. Однако оставшаяся часть существует в виде жидких капель или адсорбируется на маленьких атмосферных частицах. Жидкие и твердые частицы неизбежно выпадают из атмосферы и оседают на поверхности океана, внося значительный вклад в общее загрязнение углеводородами.

Превращения нефти в океанической среде

После попадания в океан нефть начинает перемещаться под влиянием ветра, течения, приливов и отливов. В результате таких природных процессов, как испарение, растворение, образование эмульсий, усвоение живыми организмами и выпадение в осадок,

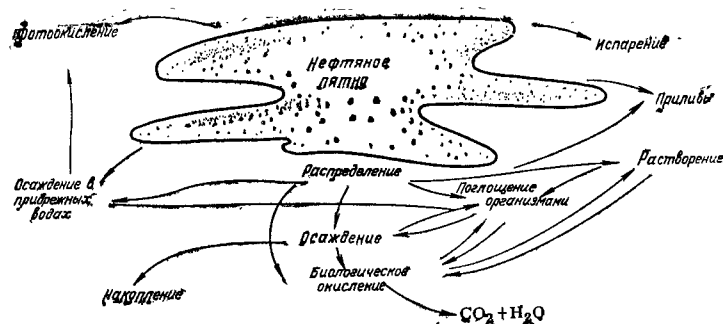


Рис. XII-1. Взаимодействие факторов, влияющих на скорость расплзания нефтяного пятна.

состав нефти постоянно меняется вследствие разложения и трансформирования различных компонентов — составляющих нефти. На XII-1 показано комплексное воздействие различных процессов на нефтяное пятно [9].

Все виды нефти содержат легкокипящие компоненты, которые быстро испаряются. В течение нескольких дней 25% нефтяного пятна исчезают в результате испарения. Низкомолекулярные компоненты выводятся из нефтяного пятна главным образом в результате растворения, причем ароматические углеводороды растворяются быстрее, чем *n*-парафины при одинаковой температуре.

Биохимическое (микробиологическое) воздействие бактерий, грибов и других микроорганизмов на компоненты нефти гораздо шире и охватывает самые разнообразные вещества по сравнению с процессами испарения и растворения. Однако не существует какого-либо одного микроорганизма, способного разрушить все компоненты определенного вида сырой нефти. Бактериальное воздействие характеризуется высокой селективностью и полное разложение всех компонентов нефти требует воздействия многочисленных бактерий различных видов. При этом образуется ряд промежуточных продуктов, для разрушения которых требуются свои организмы. Парафиновые углеводороды наиболее легко разлагаются бактериями. Следовательно, более стойкие циклопарафиновые и ароматические углеводороды исчезают из океанской среды с гораздо меньшей скоростью.

Нефтяные углеводороды подвержены также процессам химического окисления и фотоокисления, но в водной среде эти процессы еще не исследованы.

Скорость разложения является функцией физических параметров окружающей среды. Как и следовало ожидать, к таким параметрам в первую очередь относится температура. Содержание питательных веществ и кислорода в воде является ключевыми факторами в процессах микробиологического разложения. Подсчитано, что для полного окисления 4 л сырой нефти требуется кисло-

род, содержащийся в $1,5 \cdot 10^6$ л морской воды, насыщенной воздухом при 60°C [8]; это эквивалентно количеству морской воды, содержащейся в слое глубиной 30 см и поверхностью $0,5 \cdot 10^4 \text{ м}^2$.

Окисление может замедлиться в воде, обедненной кислородом, в результате более раннего загрязнения. В таких условиях бактериальное разложение может иметь отрицательные последствия, так как уменьшает количество растворенного кислорода. Содержание кислорода в поверхностных слоях воды постоянно пополняется за счет контакта с атмосферой. Однако на глубине более 10 м это пополнение происходит очень медленно.

Тяжелые, не разлагающиеся и не осаждающиеся нефтяные остатки обнаруживаются на поверхности вод в виде плавающих смолистых шариков. Такие смолистые кусочки часто выбрасываются на пляжи. При обволакивании пленкой нефти каплей воды образуется водно-нефтяная эмульсия, которая играет важную роль при выделении смолистых веществ.

Биологические и физические изменения, обусловленные загрязнением океана нефтью

Эффекты влияния нефтяных загрязнений на жизнь океана до некоторой степени спорны. Обычно мнение общественности единодушно в том, что эти эффекты нежелательны, но из многочисленных отчетов, обзоров и материалов конференций, посвященных этой теме, можно почерпнуть очень мало сходящихся мнений. Эти расхождения можно объяснить тем, что исходные параметры нефтяного пятна не приводятся при сравнении результатов измерений, не сформулирована область применения данных по токсичности, полученных в лабораторных условиях, отсутствует информация о составе нефти, размерах пятна и других параметрах. Таким образом, выводы, сделанные в результате исследований, необходимо рассматривать в большинстве случаев лишь как предположительные, а также считать, что они являются скорее качественными, чем количественными.

Общее воздействие нефтепродуктов на морскую среду можно разделить на 5 категорий: непосредственное отравление с летальным исходом, серьезные нарушения физиологической активности, эффект прямого обволакивания живого организма нефтепродуктами, болезненные изменения, вызванные внедрением углеводородов в организм, а также изменения в биологических особенностях среды обитания.

Летальное отравление возможно в результате прямого воздействия углеводородов на некоторые важные процессы в клетках и особенно на процессы обмена между клетками.

Растворимые в воде ароматические углеводороды представляют наибольшую опасность для морской среды. Воздействие парафиновых углеводородов низкой молекулярной массы (C_{10} и менее) может вызвать наркотическое действие, но необходимая для этого

концентрация крайне высока и отсутствует в нефтяных пятнах. Имеющиеся данные указывают, что смерть взрослых морских организмов может наступить после контакта в течение нескольких часов с растворимыми ароматическими углеводородами, содержание которых составляет 10^{-4} — 10^{-2} %. Смертельные концентрации таких компонентов для икринок и мальков ниже и равны 10^{-5} %. Таким образом, икринки и мальки в 10—100 раз чувствительнее к действию углеводородов, чем взрослые организмы.

Смертельные концентрации ароматических углеводородов возможны в нефтяных пятнах, не подвергшихся атмосферному воздействию, однако уже говорилось, что после длительного пребывания в воде нефть теряет многие летучие и растворимые компоненты. Ниже дана оценка токсической чувствительности различных морских организмов в виде концентрации ароматических соединений, вызывающей отравления:

	$C \cdot 10^4$, %
Растения	10—1000
Рыба	5—50
Личинки (все виды)	0,1—1,0
Обитатели морского дна (креветки и т. д.)	1—10
Брюхоногие (улитки и т. д.)	10—100
Двустворчатые моллюски (устрицы и т. д.)	5—50
Морские ракообразные	1—10
Другие морские беспозвоночные (черви и т. д.)	1—10

Как установлено, гибель морских организмов ассоциируется с определенным изучаемым нефтяным загрязнением. Токсичные эффекты обычно локализованы, и смертность наибольшая там, где загрязнение ограничено прибрежными районами с большим содержанием живых организмов. Большинство нефтяных загрязнений находится вдали от берегов, в районах с большими глубинами, поэтому токсичные нефтяные фракции частично испаряются либо разбавляются водой до безопасной концентрации еще до того, как нефтяное пятно достигнет прибрежных районов. Компоненты, являющиеся причиной смертельных исходов при больших концентрациях, могут создавать серьезные проблемы и при меньших концентрациях. Эти проблемы заключаются в том, что нефтяные углеводороды взаимодействуют с морскими организмами, чувствительными к химическим веществам, влияя на их выживаемость.

Химический способ передачи информации играет важную роль в поведении отдельных морских организмов. Морские хищники, например, находят свою добычу с помощью органических химических веществ, содержащихся в морской воде в количестве 10^{-7} %. Подобная химическая природа процессов привлечения и отталкивания играет важную роль при защите от хищников, локализации места обитания и для привлечения особей противоположного пола. Имеется достаточно информации, чтобы сделать предположительные выводы о действии нефти на химические связи

ющие, что некоторые компоненты нефти (главным образом растворимые ароматические углеводороды) влияют на химические коммуникационные процессы, блокируя рецепторы организма или подавляя естественные стимулы. Сущность таких коммуникационных нарушений остается еще неясной, определенным является лишь то, что воздействие растворимых ароматических углеводородов в количестве (10^{-6} — 10^{-5}) % может вызвать значительные проблемы [4].

Эффекты покрытия и удушья являются основными вредными последствиями при загрязнении нефтепродуктами. В последние годы частой темой для обсуждения были пляжи, покрытые нефтью и смолистыми отложениями, гибель находящихся в зоне прилива низкорастущих растений, планктона, птицы. Особенно уязвимыми являются птицы. Когда внутреннее оперение птиц покрывается нефтью, нарушаются его изолирующие свойства. При попытке очистить перья птицы заглатывают загрязнения и гибнут.

Поражение в результате накопления углеводородов в тканях характерно для многих, если не для всех морских организмов. Можно ожидать, что любой организм, живущий в водной среде, должен находиться с ней в химическом равновесии. Если содержание углеводородов в воде даже меньше 10^{-7} %, они могут поглощаться организмом и накапливаться в различных тканях. Такое внедрение химических веществ, содержащих полициклические ароматические углеводороды, изменяет вкус съедобных организмов, кроме того, это опасно, так как подобные вещества являются канцерогенными.

Если воздействие загрязнений невелико и концентрация их мала, то они могут полностью выводиться из организма. Однако при продолжительном пребывании в этих условиях возможно постоянное загрязнение организма. Показано, например, что у ракообразных и рыб выведение большинства углеводородов происходит в течение двух недель. Однако обмен веществ у низших организмов происходит гораздо медленнее и механизм его еще недостаточно понятен. Так, например, нет доказательств связи между качеством пищи и увеличением количества нефтяных углеводородов в морских организмах [5].

Загрязнение нефтепродуктами влияет и на среду обитания и может привести к невозможности выживания в субстрате. Субстрат является средой, от которой растение или организм получает поддержку. Имеющиеся данные показывают, что присутствие углеводородов различной молекулярной массы в количестве менее (10^{-5} — 10^{-6}) % может химически изолировать субстрат от всех видов [4]. Влияние высококипящих нерастворимых углеводородов зависит от связи между организмом и субстратом. Виды, нуждающиеся в субстрате только как в пассивной поддержке — они просто опираются на субстрат — испытывают малое влияние; виды, живущие в субстрате, другими словами активно зависящие от него, более уязвимы.

2. ПЕСТИЦИДЫ

Пестицидами называют химические вещества, обладающие токсичными свойствами по отношению к тем или иным живым организмам — от бактерий и грибов до растений и вредных теплокровных животных. Такие вещества применялись в небольших масштабах и сотни лет назад, причем первые пестициды включали соединения мышьяка, известково-серные смеси, соли меди. Однако широкое использование пестицидов характерно для последнего десятилетия. В течение этого времени ассортимент их сильно изменился.

Ранее используемые неорганические химические вещества были почти повсеместно заменены синтетическими органическими соединениями, большинство из которых было специально разработано в соответствии с заданными токсикологическими свойствами. Первоначально широкое использование этих новых пестицидов было встречено с большим энтузиазмом: они обладали быстротой воздействия и высокой эффективностью против различных вредителей. Применение этих веществ позволило полностью предотвратить такие заболевания, как тиф и малярия, и способствовало увеличению производства пищевых продуктов. Однако через многие годы выяснилось, что эффективность пестицидов сопровождалась появлением некоторых отрицательных последствий.

Типы пестицидов

В настоящее время имеется около 10 000 различных пестицидов, которые классифицируют в соответствии с их назначением в следующие категории:

инсектициды (для уничтожения насекомых),
гербициды (для уничтожения сорняков или других нежелательных растений),

фунгициды (токсичны по отношению к грибковым организмам и применяются для защиты растений от болезней),

другие специфические фунгициды: родентициды, эффективные против крыс, мышей, сусликов; моллюсциды, используемые против улиток, и нематоциды, используемые для ограничения количества микроскопических червей.

За последние годы особенно возросло применение гербицидов, однако общее количество применяемых инсектицидов превышает количество используемых гербицидов. Согласно оценкам, в настоящее время существует около 3 млн. различных видов насекомых, что намного превышает число всех других видов животных и растений. Так, число отдельных насекомых, живущих в какой-либо момент времени, оценивается в 10^{18} . Из этого количества 99,9% с точки зрения человека либо безвредны, либо полезны. Так, переносящих пыльцу пчел можно отнести к необходимым.

Причиняющие вред организмы составляют 0,1% общего числа, около 3000 видов. Большинство из них сельскохозяйственные вредители или переносчики болезней человека и животных, природную активность которых необходимо устранять. На современной стадии синтетические органические инсектициды являются наиболее мощным средством для решения этой задачи.

Уничтожение сорняков, подобно уничтожению вредных насекомых, необходимо для эффективного ведения сельского хозяйства. Высокая стоимость работ, связанная с использованием ручного труда на прополке и корчевании кустарников, делает широкое использование гербицидов неизбежным. Кроме того, гербициды также используются для уничтожения нежелательной растительности вдоль шоссе и дорог, в полосах отчуждения и в лесах. В определенных условиях гербициды могут применяться как дефолианты.

Химические классы пестицидов

Химические соединения обычно воздействуют на живые системы или на другие соединения способом, который обусловлен их химическим составом и молекулярной структурой. Исходя из этого, их удобно классифицировать на хлорпроизводные углеводороды, фосфорорганические соединения, пестициды на основе карбаматов и на основе хлорфенольных кислот.

Торговые наименования, химические названия и структуры некоторых пестицидов каждого класса приведены в табл. XII-2.

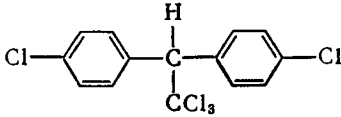
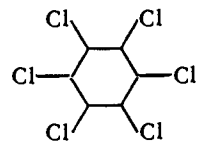
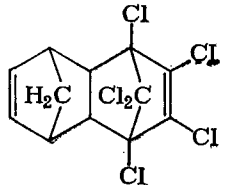
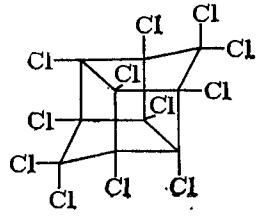
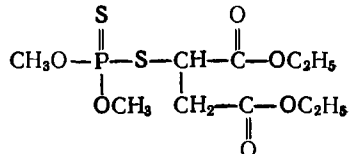
В таблице указано также назначение каждого из приведенных веществ. Следует отметить, что хлорпроизводные углеводороды и фосфорорганические соединения действуют в основном как инсектициды, карбаматы имеют многоцелевое назначение и хлорфенольные кислоты используются в основном как гербициды.

Хлорпроизводные углеводороды представляют собой такой класс пестицидов, содержание которого в настоящее время в окружающей нас среде довольно велико. Причины этого заключаются в том, что данные вещества используются чаще, чем представители любого другого класса и они наиболее устойчивы в окружающей среде. ДДТ — хорошо известный и широко используемый из всех пестицидов. Начало его применения относится к 50-м годам, однако в начале 70-х годов многие страны* начали ограничивать производство ДДТ из-за его влияния на различные живые организмы.

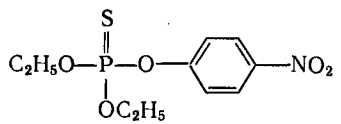
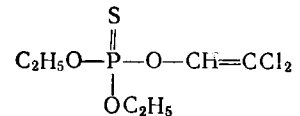
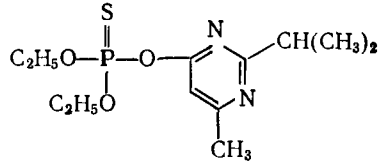
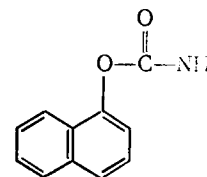
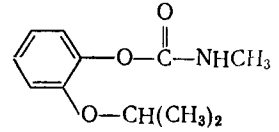
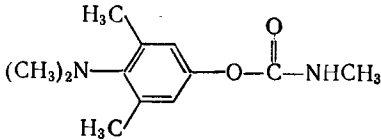
Механизм токсического воздействия хлорпроизводных углеводородов на организмы еще неясен. Известно лишь, что они растворяются в жировой оболочке, окружающей нервные волокна, и влияют на перенос ионов в волокна и из них. Этот процесс очень важен для передачи нервных импульсов. Нарушения в движении

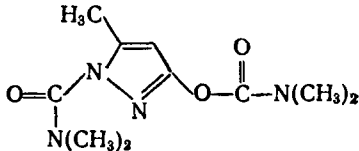
* В СССР с 1972 года. (Прим. ред.).

Таблица XII-2. Характеристика некоторых пестицидов [10, 11]

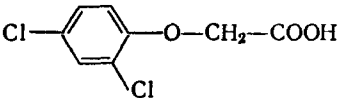
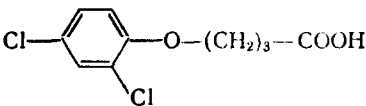
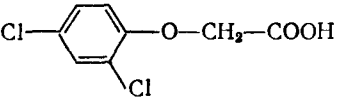
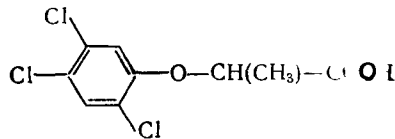
Промышленное наименование	Назначение	Химическое наименование, и структурная формула
Хлорпроизводные углеводов		
ДДТ	Против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса, а также технических культур, строевого леса	 1,1,1-трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан
Линдан	Уничтожение вредителей посевов хлопка и риса, а также разрушителей древесины	 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (γ-изомер)
Альдрин	Почвенный инсектицид для уничтожения муравьев, озимых червей, личинок, жучков и вредителей хлопка	 1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкс-5,8-диметилнафталин
Мирекс	Уничтожение муравьев	 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10-декахлор-октагидро-1,3,4-метил-2Н-циклобута[с, d]-пенталин
Фосфорорганические вещества		
Карбофос (мелатион)	Уничтожение отдельных вредителей фруктовых деревьев, овощей и декоративных растений, а также комаров	 О,О-диметил-S-1,2-дикарбэтоксизтилдитиофосфат

Продолжение

Промышленное наименование	Назначение	Химическое наименование, и структурная формула
Тиофос (паратион)	Уничтожение комаров, инсектицид широкого применения против вредителей фруктовых деревьев и овощей	 О,О-диэтил-О-п-нитрофенилтиофосфат
Дихлорофос	Уничтожение домашних насекомых	 О,О-диэтил-2,2-дихлорвинилфосфат
Диазинон	Эффективен против многих вредителей фруктовых деревьев и овощей	 О,О-диэтил-О-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил)тиофосфат
Производные карбаматов		
Севин	Обработка хлопка, кормовых культур, фруктов и овощей	 1-нафтил-N-метилкарбамат
Бэйгон	Против летающих насекомых, тараканов, муравьев	 2-изопропоксифенил-N-метилкарбамат
Зектран	Против улиток, слизней, личинок моли	 4-диметиламино-3,5-ксиленил-N-метилкарбамат

Промышленное наименование	Назначение	Химическое наименование, название и структурная формула
Диметилан	Приманка для домашних насекомых и фруктовых вредителей	 2-(N,N-диметилкарбамид)-3(метилпиразолил)-(5)-N,N-диметилкарбамат

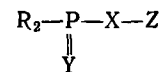
Производные хлорфеноксикислот

2,4-D	Уничтожение растительности в водных системах; дефолиант, используемый в военных целях	 2,4-Дихлорфеноксикислота
2,4-DB	Уничтожение растительности на обочинах дорог и в воде	 4-(2',4'-дихлорфенокс) масляная кислота
2,4,5-T	Уничтожение некоторых видов древесной растительности и сорняков. Дефолиант, используемый в военных целях	 2,4,5-трихлорфеноксикислота
Сильбекс	Эффективен при уничтожении древесной растительности	 2-(2',4',5'-трихлорфенокс)пропионовая кислота

ионов выражаются в появлении содроганий и конвульсий, приводя к смерти.

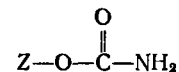
Фосфорорганические соединения начали широко применяться как инсектициды в конце 50-х и начале 60-х годов. Увеличению их производства способствовала частичная сопротивляемость насекомых к действию хлорпроизводных углеводородов.

К фосфорорганическим производным общей формулы



(где X и Y — соответственно атом кислорода или серы; R — углеводородная или оксиглеводородная группа; Z — комплексная органическая группа) относятся тиофос и метилтиофос — наиболее широко используемые в практике. Эти вещества отличаются повышенной токсичностью, что выражается в парализующем действии пестицидов на фермент ацетилхолинэстеразу (AChE). Обычно AChE разрушает ацетилхолин после передачи нервного импульса от одного нервного волокна к другому (вдоль синаптического промежутка). Результатом нарушения этой нормальной деятельности фермента является накопление ацетилхолина и образование побочных нервных импульсов, которые разрушают нормальную функцию. Следствием является содрогание, конвульсии, паралич и смерть.

Карбаматы, или производные карбаминовой кислоты, общей структуры



относятся к пестицидам, разработка которых была начата позже рассматриваемых в этом разделе. Карбаматы являются универсальными пестицидами, некоторые из них действуют как инсектициды, фунгициды или моллюстициды. Характер их токсического воздействия такой же как у фосфорорганических веществ: нарушение деятельности AChE.

Хлорфенольные кислоты являются производными простых органических кислот: уксусной, масляной и пропионовой. Это эффективные гербициды, токсичность которых основана на замене гормонов роста растений. В результате ненормально быстрого роста происходит истощение запасов энергии растения. Для облегчения применения гербицидов этого класса их переводят в соли аминов и эфиры.

Стойкость пестицидов в окружающей среде

Свойства пестицидов значительно различаются как внутри одного класса, так и между соединениями разных классов. Соответственно различна и их потенциальная способность загрязнять окружающую среду. К свойствам пестицидов, определяющим их

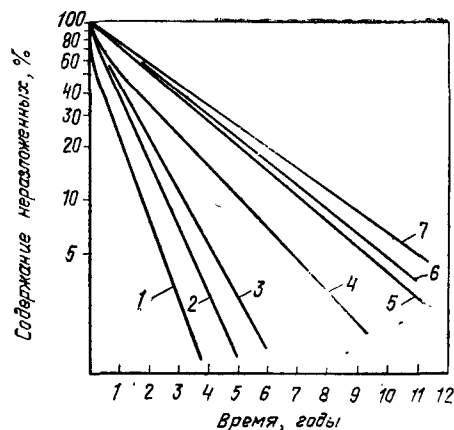


Рис. XII-2. Время разложения в почве хлорпроизводных углеводородов [13]:

1—альдрин; 2—гептахлор; 3—хлордан;
4—линдан; 5—иодрин; 6—дильдрин;
7—ДДТ.

способность загрязнять окружающую среду, относятся испарение, растворение в воде и в других растворителях, а также сопротивляемость разрушению.

Третье свойство особенно важно при определении степени воздействия пестицида на окружающую среду. Это свой-

ство определяет стойкость, которая равна времени, необходимому для того чтобы пестицид потерял не менее 95% своей активности при нормальных условиях и обычной интенсивности применения [12]. Считают, что активность теряется полностью, когда пестицид разлагается, т. е. дезактивируется с помощью химических или биологических процессов. Нестойкие пестициды остаются в окружающей среде в течение 1—12 недель, пестициды средней стойкости сохраняются 1—18 месяцев и стойкие пестициды — 2 года и более. Очевидно, если разложение происходит быстро, пестицид практически не накапливается в окружающей среде.

Из рассмотренных выше пестицидов только хлорпроизводные углеводороды относятся к группе стойких. Данные, представленные на рис. XII-2, показывают, что разложение этих пестицидов продолжается в течение нескольких лет [13]. Большинство таких пестицидов, как фосфорорганические и карбаматы быстро разлагаются в почве и их стойкость измеряется неделями.

Время, требуемое для разложения пестицидов, зависит от многих факторов и в первую очередь от условий окружающей среды. Как показали исследования [10], на пестициды, оставшиеся в почве, оказывают влияние такие факторы, как тип почвы, количество органических веществ, присутствующих в ней, степень обработки почвы. В водной среде особенно важны сорбционные свойства загрязнений, так как, отлагаясь на них, пестициды накапливаются в подводной части, где имеет место микробиологическая активность [11].

Хотя химические процессы, приводящие к разложению пестицидов, известны не очень хорошо, некоторые обобщения могут быть сделаны. Производные фосфорорганических соединений и карбаматов обычно легко гидролизуются, а хлорпроизводные углеводороды медленно расщепляются в результате биологического воздействия.

Перенос стойких пестицидов в окружающей среде

Стойкие пестициды обнаруживаются в самых различных местах окружающей нас среды, что указывает на существование закономерного движения этих соединений. Пестициды применяются путем распыления в воздухе для обработки листвы или непосредственным введением в почву, которая при этом является накопительным резервуаром. Отсюда пестициды проникают в воздух, воду либо разлагаются. По-видимому, вода является окончательным хранилищем стойких пестицидов. Так, для ДДТ, как наиболее хорошо изученного соединения, установлено, что более 25% общего количества могло быть перенесено в океаны [14].

В настоящее время нет достаточной информации, позволяющей количественно оценить попадание пестицидов в водную среду из различных источников. Однако может быть сделана общая оценка путей проникновения. Стойкие пестициды проникают в водную среду прямыми и косвенными путями. Прямой путь — внесение пестицидов непосредственно в водную среду для уничтожения вредителей, живущих там, а также вместе с промышленными отходами. Ряд органических пестицидов вводят в воду для ограничения количества насекомых, живущих в воде, не промысловых видов рыб, водных растений. В большинстве случаев доза пестицидов тщательно контролируется. Однако самый тщательный контроль может оказаться недостаточным при массовом применении, как, например, при истреблении комаров. Если отходы от производства пестицидов тщательно не контролировать, то они тоже будут содержать пестициды.

Сельскохозяйственные и городские дренажные системы, по-видимому, представляют собой косвенные пути, по которым пестициды проникают в водную среду. В таких дренажных системах пестициды, растворенные в воде либо адсорбированные различными частицами, выносятся вместе со сливными водами [11].

Растворимость пестицидов в воде изменяется от незначительной до очень высокой; известно, что фосфорорганические производные растворимы лучше хлорпроизводных углеводородов, хорошо растворимы и гербициды. Наибольшую опасность представляет вынос растворимых пестицидов в тот период, когда они должны сорбироваться на частицах почвы, т. е. непосредственно после применения. Если пестициды достаточно сильно сорбированы на частицах почвы, то даже наиболее растворимые из них не выщелачиваются из почвы. Таким образом основное загрязнение поверхностных вод пестицидами, находящимися в почве, происходит в процессе ее эрозии.

Поскольку пестициды присутствуют в воздухе, то в результате атмосферных процессов (осадки и гравитационное осаждение частиц) они попадают в водную среду. Количество пестицидов, перешедших из воздушной в водную среду, хотя и меньше, чем уносимое с водными потоками с землей, тем не менее довольно

велико. Во время распыления пестициды могут быть унесены очень далеко от места применения. Такие частицы могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени. Кроме того, пестициды могут попадать в воздух, испаряясь с поверхности обработанной почвы и с территорий предприятий. Ветер может перемешивать поверхностные слои почвы, создавать пылевые облака.

Воздействие стойких пестицидов на водную среду

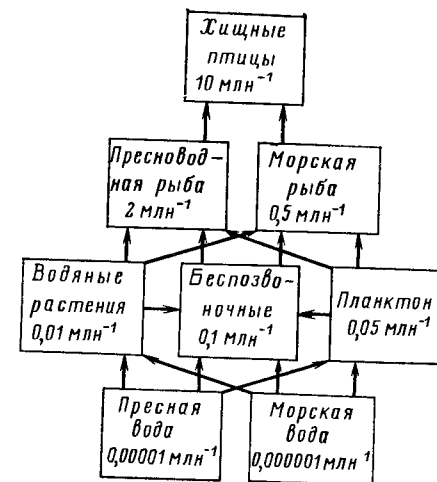
Несмотря на большой вынос стойких пестицидов (особенно ДДТ) в водную среду, содержание их в природных водах в результате разбавления достаточно мало и составляет $10^{-7}\%$ в пресных водах и $10^{-9}\%$ в океанских водах. Однако даже наличие таких малых количеств весьма опасно вследствие способности многих растений и животных накапливать эти вещества в своих тканях. Хлорпроизводные углеводороды относительно плохо растворяются в воде ($1,2 \cdot 10^{-7}\%$ для ДДТ), но достаточно хорошо растворимы в жирах и маслах, которые обнаружены во всех живых организмах.

Основная опасность от присутствия стойких пестицидов в морской среде связана с процессом накопления упомянутым выше. Этот процесс, называемый биологическим усилением, может привести к разрушительным результатам. Так, например, планктон и мальки рыб могут селективно поглощать ДДТ и другие хлорпроизводные углеводороды; они в свою очередь служат пищей для более крупных организмов. Когда этот процесс повторится на нескольких уровнях в цепочке питания, в организмах, находящихся в конце этой цепочки, может оказаться очень высокая концентрация ДДТ и других пестицидов (рис. XII-3) [13].

Результатом биологического усиления действия стойких пестицидов явилось снижение воспроизводства некоторых хищных птиц, таких как коричневый пеликан, бермудский буревестник, скопа, орел. Поскольку между поглощаемой пищей и количеством пестицидов в организме существует корреляция, обнаружено, что для хищных водных птиц характерно самое высокое содержание пестицидов. Это привело к торможению деятельности жизненно важных ферментов, контролирующих обмен кальция в организме. В итоге скорлупа яиц оказалась тонкой и слабой. Такие яйца легко разбиваются, что приводит к уменьшению скорости воспроизводства.

Хотя влияние хлорпроизводных углеводородов на птиц является наиболее известным примером, обнаружено их действие и на другие организмы, в частности на рыб. Различные виды рыб сильно отличаются по восприимчивости к воздействию пестицидов этого класса. Доказано, что большое число рыб погибает в результате накопления пестицидов в организме. Кроме того, были обнаружены самые различные изменения в организме рыб под влиянием пестицидов в лабораторных условиях [13]. Эти изменения

Рис. XII-3. Содержание ДДТ (в млн^{-1}) в звеньях пищевой цепочки [13].



включают снижение сопротивляемости болезням, уменьшение толщины жаберных мембран, низкое содержание крови, потеря теплового равновесия со средой, учащенное дыхание, ухудшение способности к воспроизводству потомства.

Люди стоят в верху пищевой цепочки и, следовательно, стойкие пестициды должны накапливаться и в них. Обобщенные данные указывают, что это предположение правильно. По предварительной оценке содержание ДДТ в тканях человека составляет $5 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-3}\%$. Оказывается, что хотя пища является главным источником попадания пестицидов в организм, однако этому способствует также применение пестицидов в быту. Установлено, что малое количество ДДТ или других хлорсодержащих инсектицидов, попадающих в организм, не приводят к каким-либо наблюдаемым вредным эффектам. Так, у рабочих фабрики, производящей химикалии, содержание пестицидов составило $6 \cdot 10^{-2}\%$, однако ни у кого из обследованных рабочих не были обнаружены болезненные изменения в организме [13].

3. ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ)

ПАВ привлекли большое внимание в США и в других странах из-за проблем, возникающих в результате загрязнения воды их составляющими. В широком смысле под ПАВ подразумевают продукт, который входит в состав моющих средств. Группы, обеспечивающие моющие свойства ПАВ, будут обсуждаться в следующем разделе.

Химический состав ПАВ

В состав коммерческих ПАВ обычно входят одна или более групп поверхностно-активных агентов и несколько связывающих компонентов. Группы, обеспечивающие такие свойства ПАВ, выполняют две функции: уменьшение поверхностного натяжения жидкости, в которой они растворяются и образуют стабильную эмульсию или суспензию с частицами удаляемых загрязнений, и снижение жесткости воды за счет образования с водой щелочного раствора, в котором моющие свойства поверхностно-активных групп особенно эффективны.

Наряду с поверхностно-активными и связывающими компонентами моющие средства содержат отбеливающие и придающие блеск вещества. Отбеливатели окисляют окрашенные вещества, последние часто бывают лучше растворимы или не так сильно адсорбированы и легко удаляются. Следовательно, отбеливание улучшает внешний вид очищенных предметов. Блеск изделию придают флуоресцирующие краски, которые наносят на текстиль. Эти краски преобразуют ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Отражательная способность как белых, так и окрашенных тканей, таким образом, улучшается.

Для придания желательных свойств в состав ПАВ могут быть включены также другие составляющие (ферменты, ингибиторы коррозии, душистые вещества).

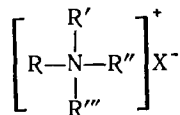
Выпускаются разнообразные поверхностно-активные вещества для использования в различных по составу моющих средствах. Поверхностно-активные агенты подразделяют обычно на три класса: анионоактивные, катионоактивные и неионогенные. Химические формулы типичных представителей этих трех классов приведены ниже:

анионоактивные



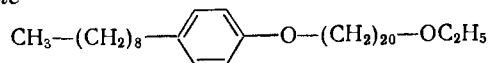
где $\text{R} = \text{C}_{12} - \text{C}_{18}$

катионоактивные



четвертичная аммонийная соль, где R , R' и R'' — углеводородные радикалы, R''' — ароматический углеводород, X — галоген или кислотная группа

неионогенные



Поверхностно-активные вещества, входящие в состав определенных моющих средств, выбирают исходя из условий использования и типа предполагаемой обработки. Гидрофильные (поглощающие воду) волокна (хлопок, шерсть и шелк) могут совмещаться с анионоактивными ПАВ; полиамидные и полиэфирные волокна гидрофобны (отталкивают воду), поэтому они очищаются в присутствии неионогенных веществ.

Анионоактивные вещества начали применяться ранее других, до сих пор они остаются основными ПАВ, включаемыми в состав большинства моющих средств. До 60-х годов используемые анионоактивные вещества были типа АБС. Затем они были заменены веществами типа ЛАС.

Катионоактивные вещества дороже анионоактивных, однако они обладают антибактерицидными свойствами. Некоторые катионоактивные вещества используются для придания мягкости тканям.

В состав моющих средств входят связывающие компоненты. Они могут взаимодействовать с ионами кальция и магния, присутствующими в виде солей в воде (жесткая вода), а также в твердых загрязнениях и в текстиле (особенно в хлопке). К твердым загрязнениям относятся также продукты выделений человеческого тела (пот), ороговевшая кожа, пищевые отходы, сажа, пыль и др.

Наиболее распространены в качестве связывающих агентов смеси полифосфатов с триполифосфатом натрия $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$. Активным связывающим агентом в этом веществе является ион $\text{P}_3\text{O}_{10}^{5-}$. Состав ПАВ различается в разных странах, так как эти средства применяются в разнообразном стиральном оборудовании для обработки различных текстилей.

Стиральная техника большинства европейских стран значительно отличается от американской и канадской. Так, для этой цели в Европе (кроме Англии и Норвегии) применяют реверсивные барабанные машины, имеющие встроенные водонагревательные элементы. Температура стирки изменяется от 60 до 100 °С. Машины сконструированы таким образом, чтобы загрузка воды в один стиральный цикл была минимальной; минимальной будет и загрузка фосфатов, требуемых для обработки жесткой воды.

В Северной Америке большинство стиральных машин представляют собой устройства пульсационного типа без встроенных нагревательных элементов. Подобные машины, но с нагревательными элементами применяются в Англии и Норвегии. Для пульсационной стиральной машины требуется в 4 раза больше воды на один стиральный цикл по сравнению с барабанными, поэтому очевидным является увеличенный расход фосфатных связывающих агентов. В связи с этим американские моющие средства по сравнению с европейскими содержат больше фосфатов.

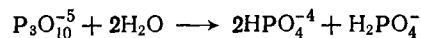
Важным является тип стираемых тканей. В некоторых странах типичная стирка может содержать свыше 50% синтетических тканей (полиэфирных, полиамидных) или смесь синтетических и натуральных материалов. Эти новые волокна или смеси обычно обрабатывают смолами или другими веществами, чтобы придать им свойства, облегчающие их последующее использование. Общая особенность всех новых тканей — повышенные гидрофобные свойства, которые требуют применения менее полярных агентов неионогенного типа. Таким образом, применение неионогенных поверхностно-активных веществ постоянно растет.

Проблемы, возникающие при загрязнении воды ПАВ

И поверхностно-активные, и связывающие агенты, попадая в стоки, загрязняют воды. Проблемы, связанные с такими загрязнениями, возникли ранее других и до сих пор не решены. В конце 50-х — начале 60-х годов были выявлены некоторые аспекты этой проблемы, связанные с низкой скоростью разложения ПАВ и аноактивных агентов. Отмечено, что смеси стойких АБС и других ПАВ влияют на очистку сточных вод посредством стабилизации коллоидных суспензий; при этом снижается эффективность биологических фильтров и отстойников.

Сточные воды, содержащие тяжелые ПАВ, несут огромную шапку пены в районах использования, особенно ниже водослива и ворот шлюзов. Пена оказывает отрицательное влияние на психику людей, когда они наблюдают ее в воде, постоянно используемой ими. Для решения этой проблемы была изменена химическая структура ПАВ, что сделало их легко поддающимися разложению (см. ЛАС, приведенные выше).

Особое значение имеют полифосфатные связывающие агенты, входящие в состав ПАВ. Фосфорные компоненты моющих средств легко гидролизуются с образованием нетоксичных монофосфатов



Образующиеся продукты гидролиза не представляют угрозы для человека и животных, обитающих в воде. Однако необходимо учитывать эффект воздействия фосфатов на растения. Они являются питательной средой для растений и могут вызывать их интенсивный рост, в частности разрастание водных растений создает весьма серьезные проблемы. Это выражается в загрязнении ранее чистых водоемов, где по мере отмирания растений начинается их гниение, а вода обедняется кислородом. В свою очередь низкое содержание кислорода ухудшает условия существования и других форм жизни в воде.

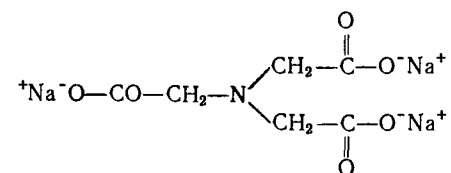
Были предложены различные способы ограничения количества фосфатов в ПАВ до полного отказа от их применения. Однако выведение этих веществ из состава ПАВ дискуссионно, так как не установлено, уменьшается ли содержание питательных веществ в водной среде с уменьшением содержания фосфатов в ПАВ.

Аргументы в пользу отказа от фосфатов основаны на принципе «ограничения взаимодействия», т. е. рост водных растений ограничивается наличием питательных веществ; как только этот элемент исчерпывается, рост прекращается. Теоретически содержание любого питательного элемента можно ограничить. В качестве основного элемента был выбран фосфор, так как фосфорсодержащие вещества рассеиваются не столь интенсивно, как другие компоненты ПАВ. Бытовые и некоторые промышленные сточные воды составляют значительную часть общего количества сливных вод. Одиночные источники этих загрязнений легче установить,

чем рассеянные источники, например, сельскохозяйственные сточные воды.

Кроме того, фосфаты, содержащиеся в воде, почти полностью находятся в связанном виде, поэтому они выводятся с помощью различных процессов очистки воды.

Несмотря на мнения ученых [16] и недостаточную убедительность приводимых доказательств, делаются попытки заменить связывающий агент. С целью частичной или полной замены фосфорсодержащих связывающих агентов были исследованы тысячи компонентов. Необходимым условием является сохранение качеств, присущих фосфатам (нетоксичность, отсутствие агрессивности, коррозионного воздействия на материалы и т. д.). Наибольший интерес из всех исследованных соединений представляет натриевая соль нитрилтриуксусной кислоты (НТК)



Это соединение обладает хорошими связывающими свойствами, что приближает его по свойствам к триполифосфату. Оно легко поддается биологическому разложению и относительно недорого. Однако НТК обладает гигроскопичностью, что приводит к слеживанию в открытых упаковках. Кроме того, в 1970 г. сообщалось, что соединение НТК-кадмий — тератогенно [17]. В результате применение НТК в США приостановлено. Таким образом, пока не будет получен приемлемый связывающий агент, полифосфаты будут вводиться в состав ПАВ, несмотря на влияние этих веществ на рост водных растений.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Oil and Gas Journal*, 109 72, Number 52 (1974).
2. R. H. Hunt and M. J. O'Neal, «Petroleum Composition», in *Encyclopedia of Chemical Technology*, 2nd ed., 14, R. E. Kirk and D. F. Othmer, eds., John Wiley and Sons, 1966.
3. H. M. Smith, «Crude Oil: Qualitative and Quantitative Aspects», U. S. Dept. of the Interior Bureau of Mines, Publication IC 8286 (1966).
4. S. F. Moore, R. L. Dwyer, and A. M. Katz, *A Preliminary Assessment of the Environmental Vulnerability of Machias Bay, Maine to Oil Supertankers*, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 1973.
5. *Petroleum in the Marine Environment*, National Academy of Sciences, Washington, D. C., 1975.
6. J. W. Berry, D. W. Osgood, and P. A. St. John, *Chemical Villains: A Biology of Pollution*, C. V. Mosby Company, 1974.
7. S. S. Kalsi, «Oil in Neptune's Kingdom», in *Environmental Affairs*, 3, Number 1 (1974).

8. *Man's Impact on Terrestrial and Oceanic Ecosystems*, W. H. Matthews, F. E. Smith, and E. D. Goldberg, eds., The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1971.
9. «Oil and Gas Development and Coastal Zone Management», U. S. Senate Commerce Committee Hearings, 93rd Congress, 2nd Session, 1974 (Serial 93-99).
10. *Cleaning Our Environment — The Chemical Basis for Action*, American Chemical Society, Washington, D. C., 1969.
11. *Pesticides in the Aquatic Environment*, U. S. Environmental Protection Agency, Washington, D. C., 1972.
12. G. Moriber, *Environmental Science*, Allyn and Bacon, 1974.
13. C. A. Edwards, *Persistent Pesticides in the Environment*, 2nd ed., CRC Press, 1973.
14. *Chlorinated Hydrocarbons in the Marine Environment*, National Academy of Sciences, Washington, D. C., 1971.
15. *Report of the Expert Group on Detergents*, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, 1973.
16. H. S. Stoker and S. L. Seager, *Environmental Chemistry: Air and Water Pollution*, 2nd ed., Scott, Foresman & Company, 1976.
17. P. S. Thayer and C. J. Kensler, «Current Status of the Environmental and Human Safety Aspects of Nitrilotriacetic Acid (NTA)», in *CRC Critical Reviews of Environmental Control*, 3, Issue 4 (1973).

Хотя большинство загрязняющих веществ присутствует в биосфере в больших количествах, есть несколько элементов — наиболее известный из которых ртуть, обнаруженная в некоторых видах рыб, — оказывающих отрицательное влияние даже при очень малом содержании.

ГЛАВА XIII

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Р. Р. Брукс

1. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

В настоящее время имеется обширная литература по химии, геохимии, геологии, токсикологии и эпидемиологии микроэлементов. Приблизительно из 90 элементов, содержащихся в земной коре, на 9 элементов (алюминий, кальций, железо, магний, кислород, калий, кремний, натрий и титан) приходится 99% ее массы. Около 80 элементов, содержание которых не превышает 0,14% общей массы, известны как микроэлементы. Они играют важную роль в питании животных и растений. Влияние этих элементов на жи-

Таблица XIII-1. Средняя распространенность (в 10⁴%) микроэлементов в природе [121]

Элемент	Почва	Земная кора	Отложения	Магматические породы	Элемент	Почва	Земная кора	Отложения	Магматические породы
Mn	850	975	760	1000	Co	10	35	22	18
Ba	500	450	690	640	Th	13	10	11	13
Zr	300	190	200	170	Be	6	4,5	5	4,2
Sr	300	385	450	350	Ge	5	4	4,5	2
Cr	200	150	130	117	As	5	3,4	6,6	2
V	100	145	130	90	Cs	5	1	10	10
Rb	80	165	270	280	Mo	2,5	2,3	2	1,7
Zn	50	125	80	80	U	1	2,4	3,2	2,6
Ce	50	46	50	40	Ag	1	0,06	0,5	0,2
Ni	40	95	95	100	Cd	0,5	0,2	0,5	0,13
Li	30	45	60	50	Se	0,5	0,07	0,6	0,01
Ga	20	15	30	20	W	—	1,2	2	2
Cu	20	75	57	70	Sb	—	0,6	1,25	0,3
Nb	15	20	20	20	Hg	0,01	0,07	0,04	0,06
Pb	10	15	20	16	Bi	—	0,34	0,01	0,1
Sn	10	40	16	32	Au	—	0,001	—	0,001
B	10	10	56	13					

R. R. Brooks. Department of Chemistry, Biochemistry, and Biophysics, Massey University, Palmerston North, New Zealand.

вые организмы обратно пропорционально их малой распространенности. В табл. XIII-1 указана распространенность микроэлементов в различных геологических формациях.

Прежде, чем понять роль, которую играют микроэлементы в окружающей среде, следует изучить механизм распределения этих элементов в земной коре.

Известны два процесса миграции микроэлементов в природе. Во-первых, гипогенная миграция элементов в начальный период образования окружающей среды, когда кристаллизовалась жидкая магма и элементы распределялись среди горных пород в определенном соотношении. Во-вторых, супергенная миграция, когда после остывания горных пород в результате воздействия атмосферных процессов элементы распределялись в сформированной окружающей среде.

Миграция элементов в начальный период образования окружающей среды

Гипогенная миграция происходит в глубине Земли при высоких давлении и температуре. Основные составляющие земной коры образуют в этих условиях разнообразные минералы [1]. Второстепенные элементы обычно занимают место в кристаллической решетке этих минералов, остаточные потоки магмы осаждаются в виде перматитов или гидротермальных жил, которые очень богаты различными примесными элементами. Та же последовательность в миграции обнаружена при переходе сформированных минералов в жидкую фазу в результате повышения температуры.

Миграция и перенос элементов в первичной окружающей среде известны как процессы первоначального рассеивания. При этом элементы концентрируются в определенных геологических формациях, что приводит к образованию руд. С точки зрения геохимии элементы можно классифицировать на три группы: сидерофильные элементы, которые концентрируются в железистых осадках и в железо-никелевом ядре Земли (к ним относятся железо, никель, хром, кобальт и платиновые металлы); халькофильные элементы, концентрирующиеся в сульфидных осадках (сурьма, мышьяк, кадмий, медь, свинец, ртуть, серебро и цинк) и литофильные элементы (щелочные металлы, магний, кальций, хром и ванадий), имеющие родство к силикатам.

Халькофильные элементы относительно редки, но легко добываются в промышленных масштабах, так как накапливаются в легкодоступных сульфидных отложениях.

Миграция элементов в сформированной окружающей среде

Супергенная миграция при вторичном рассеивании во внешней окружающей среде играет важную роль при распределении элементов в почвах и происходит в условиях низких температур и давлений. На подвижность сильно влияет ряд факторов, в том числе pH и стойкость разрушающихся минералов.

Разрушение минералов может быть вызвано механическими, физическими, химическими и биологическими факторами. Гэрэл [2] вычислил теоретическую подвижность примесных элементов в природных водах, исследуя физико-химические процессы в минералах. Равновесие между подвижной и неподвижной фазами в природе встречается редко вследствие влияния на них различных факторов.

Перельман [3] ввел фактор, известный как коэффициент водной миграции K , который характеризует подвижность определенного элемента в воде $K_x = \frac{m}{aN}$ (здесь m — содержание элемента в природных водах, млн^{-1} ;

N — содержание элемента в горных породах, %; a — содержание минералов в воде, %).

В табл. XIII-2 приведены относительные подвижности элементов в супергенной окружающей среде, а также зависимость подвижности некоторых элементов от pH (особенно группы кобальта, меди, ртути, никеля, серебра и урана). Группа молибдена, селена, урана и ванадия обладает высокой подвижностью, если элементы присутствуют в виде оксидов, так как во всех случаях наибольшая подвижность характерна для этих элементов в высшем окисленном состоянии.

В отличие от основных элементов, содержание которых в различных геологических формациях отличается не более чем в 2 раза, содержание микроэлементов в разных районах отличается значительно. На рис. XIII-1 приведена распространенность некоторых примесных элементов в почвах. Там, где примесные элементы отличаются аномально высоким или аномально низким содержанием, можно проследить их вредное воздействие на животных и растения, при этом такой район считают биогеохимическим. Примерами могут служить селеножелезистые почвы на западе США и районы с недостаточным содержанием иода в Швейцарии и др. Если определенный элемент присутствует в избытке, иногда это приводит к уменьшению содержания жизненно важных эле-

Таблица XIII-2. Относительная подвижность элементов в супергенной окружающей среде

Относительная подвижность	Окружающая среда			
	окисляющая	кислая	нейтральная до щелочной	восстановительная
Очень высокая	Cl, I, Br, S, B	Cl, I, Br, S, B	Cl, I, Br, S, B, Mo, V, U, Se, Re	Cl, I, Br
Высокая	Mo, V, U, Se, Re, Ca, Na, Mg, F, Sr, Ra, Zn	Mo, V, U, Se, Re, Ca, Na, Mg, F, Sr, Ra, Zn, Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au	Ca, Na, Mg, F, Sr, Ra	Ca, Na, Mg, F, Sr, Pa
Средняя	Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au, As, Cd	As, Cd	As, Cd	
Низкая	Si, P, K, Pb, Rb, Ba, Be, Bi, Sb, Ge, Cs, Tl, Li	Si, P, K, Pb, Li, Rb, Ba, Be, Bi, Sb, Ge, Cs, Tl, Fe, Mn	Si, P, K, Pb, Li, Rb, Ba, Be, Bi, Sb, Ge, Cs, Tl, Fe, Mn	Si, P, K, Fe, Mn
Очень низкая	Fe, Mn, Al, Ti, Ta, Pt, Cr, Zr, Th, редкие земли	Al, Ti, Sn, Pt, Cr, Zr, Th, редкие земли	Al, Ti, Sn, Te, Cr, Zr, Th, Zr, Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au, редкие земли	Al, Ti, Sn, Ta, Pt, Cr, Zr, Th, редкие земли, S, B, Mo, V, U, Se, Re, Zn, Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Au, As, Cs, Pb, Li, Rb, Ba, Be, Bi, Sb, Ge, Cs, Tl

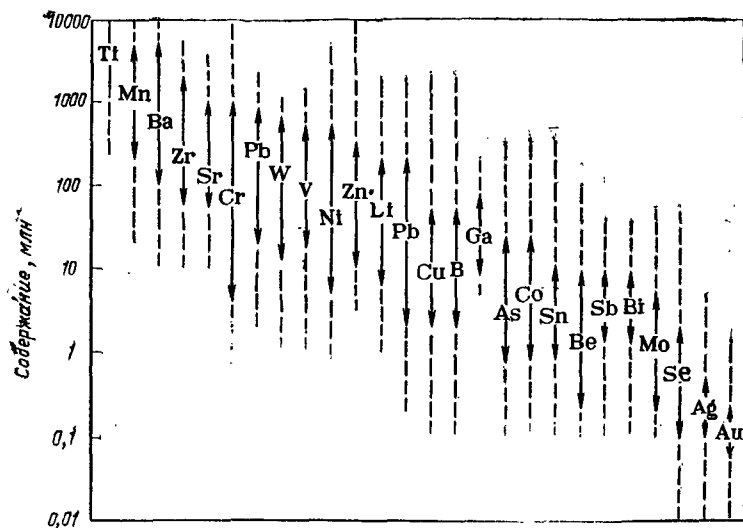


Рис. XIII-1. Распространенность некоторых микроэлементов в почвах (пунктирные линии указывают крайние значения) [121].

ментов и вызывает заболевание крупного рогатого скота, например, в районах с высоким содержанием молибдена в почве [114].

Третичная миграция элементов

Хотя сказанное выше относится к природному относительно высокому содержанию микроэлементов, локализованные биогеохимические районы могут возникать в результате жизнедеятельности человека. Естественно, можно сказать, что при этом происходит лишь перераспределение элементов, уже присутствующих в земной коре, поскольку элементы невозможно создавать или разрушать, в реальных условиях ограниченного района можно выделить какой-то металл, содержащийся здесь в больших количествах, и перераспределить его в мире до содержания, которое может оказывать вредное влияние на окружающую среду. Классическим примером этого является добыча свинца и последующее рассеивание его повсеместно в результате деятельности предприятий тяжелой индустрии и двигателей внутреннего сгорания.

Вызывая загрязнения, человек тем самым как бы создает новый путь для рассеивания химических элементов, такой способ можно назвать третичным рассеиванием. Именно это рассеивание будет обсуждаться ниже для того, чтобы понимание потенциальной опасности неограниченной и бесконтрольной эксплуатации мировых минеральных ресурсов позволило найти верное направление в решении этой проблемы.

2. ОСНОВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПРИРОДЕ

Большинство примесных элементов обнаружено в живых организмах в небольших количествах. Иногда эти элементы выполняют специфическую физиологическую функцию в организме, но, как правило, специфическая роль их не очевидна и накопление элементов не имеет видимых причин.

В настоящее время известно, что около 15 элементов, включая кислород и водород, играют универсальную роль в питании растений и животных. К ним относятся кальций, медь, хлор, фтор, иод, железо, магний, марганец, молибден, азот, фосфор, калий, натрий, сера, цинк. Кобальт и селен оказывают особое влияние на животных, тогда как бор специфически воздействует на растения. Имеются и другие элементы, которые важны для питания определенных видов животных организмов. К таким примерам нужно отнести использование ванадия морскими оболочниками, кровь которых содержит гемованадин, и специфическое накопление селена растениями вида *Astragalus*, которые усваивают этот элемент в виде селеноаминокислот.

Физиологическая роль химических элементов

Ниже показана физиологическая роль химических элементов в жизнедеятельности растений и животных [14, 15]:

Кальций	Присутствует в виде пектата кальция в стенках сосудов; способствует стабильности клеток
Хром	Фосфолитамаза
Кобальт	Метималонил GA мутаза в печени и компонент витамина B ₁₂
Медь	Активатор деятельности некоторых ферментов
Железо	Присутствует в ферментах, регулирующих дыхание . .
Магний	Металлический компонент хлорофилла
Марганец	Активатор процесса образования солей пировиноградной кислоты в печени
Молибден	Обнаружен в металлофлавиновых ферментах и в оксидазе ксантина в печени
Фосфор	Обнаружен в нуклеиновых кислотах, фосфолипинах и коферментах
Калий	Осмотический регулятор в клетках вакуолей
Цинк	Активатор деятельности примерно 10 ферментов млекопитающих; необходим для всех растений

Из представленных данных видно, что многие металлические примеси выполняют специфическую роль в живом организме, представляя наибольшую опасность для здоровья живых организмов. Другие, второстепенные элементы (кадмий, никель или серебро) могут также действовать как активаторы ферментов, заменяя нужные элементы, и вызывать отравление или смерть организма.

Взаимодействие между элементами приводит к нарушению питания живых организмов: например, в почве, подавляя рост растений; в пищевых трактах животных; в органах, обеспечивающих обмен веществ; в выводящих путях, вызывая аномальные выделения (уменьшение или увеличение); в некоторых других органах тела, способствуя накоплению веществ и нарушению обмена.

Идентификация важных элементов

Изучению физиологической роли микроэлементов были посвящены многие годы. Так, в 1869 г. появились первые данные для цинка, в 1917 г. — для меди, в 1928 г. — для магния, в 1935 г. — для

кобальта и в 1942 г.— для молибдена. В настоящее время имеются некоторые сведения о роли хрома, однако они еще нуждаются в проверке.

Отмечается некоторая закономерность распределения в природе важных и второстепенных элементов. Обычно распределение важных элементов в растениях и животных стремится к нормальному, тогда как распределение второстепенных элементов отклоняется от него. Лайбсчер и Смит [6] отмечали это явление для человека, а Тимпли [7] установил его для растений.

Под нормальным распределением понимают такое, при котором график зависимости частоты появления элементов от распространенности будет представлять собой симметричную Гауссовую кривую. В другом случае, график распределения [8] (концентрация элемента) будет иметь положительную или отрицательную асимметрию. Если при построении использовать логарифм концентрации, результирующий график вновь будет симметричной Гауссовой кривой.

Одним из способов определения принципа распределения элементов (не считая построения графика) является сравнение арифметического и геометрического средних с медианами. Когда медиана и геометрическое среднее значение совпадают, распределение отклоняется от нормального. При нормальном распределении арифметическое среднее совпадает с медианой.

Принцип нормального распределения важных элементов заключается в том, что содержание этих элементов в организме зависит от внутренних процессов и стремится к постоянному значению, независимо от содержания этих элементов в окружающей среде. Содержание второстепенных элементов определяется внешними по отношению к организму процессами, в результате чего организм будет накапливать элементы пропорционально их содержанию во внешней среде.

Тенденция организма неограниченно накапливать второстепенные элементы особенно опасна при наличии загрязнений, так как уровень токсичности примеси может быть достигнут очень быстро. В связи с этим накопление второстепенных элементов — более опасный процесс по сравнению с накоплением важных элементов. Тем не менее, если содержание важных элементов в организме будет превышено, нарушается работа регулирующего механизма и появятся симптомы отравления или наступит смерть.

Важные микроэлементы в организме человека

В табл. XIII-3 приведено содержание шести важных элементов в человеческих тканях (приведено к массе озоленных тканей; для приведения к истинной массе значение содержания из таблицы нужно уменьшить примерно в 20 раз).

Из таблицы следует, что многие элементы в больших количествах содержатся в печени, которая по существу является накопителем микроэлементов.

Таблица XIII-3. Содержание (в млн^{-1}) некоторых важных элементов в тканях человека [9]

Ткань	Cu	Zn	Mn	Cr	Mo	Co
Надпочечная железа	210	1600	36	10	14—15	4—5
Аорта	97	1900	11	4,5	0—4	2—4
Мозг	370	820	20	0,8	0—4	0—2
Диафрагма	150	5000	17	3,7	0—4	3—5
Сердце	350	2800	23	3,4	0—4	2—3
Пищевод	140	3000	17	5,1	0—4	0—2
Двенадцатиперстная кишка	300	2500	70	3,4	1—4	1—3
Подвздошная кишка	280	3200	110	6,6	3—6	5—6
Тошная кишка	250	2300	68	4,1	0—4	4—6
Слепая кишка	220	3300	180	7,3	1—4	37
Толстая кишка	230	2700	76	6,5	0—4	22
Прямая кишка	180	3500	82	5,4	0—4	5—6
Почки	270	4900	91	2,2	33	4—5
Гортань	59	1300	8	2,1	0—4	0—2
Печень	680	3800	130	1,5	81	4—5
Язык	130	1400	24	20	0—4	3—5
Мышцы	85	4800	6	2,3	0—4	3—5
Яичник	130	1800	18	49	0—4	0—2
Сальник	190	1700	48	14	1—4	7—8
Поджелудочная железа	150	2400	110	3,7	0—4	1—3
Предстательная железа	110	9200	19	2,2	0—4	1—3
Селезенка	93	1400	11	1,3	0—4	1—3
Кожа	120	1000	22	41	1—5	3—5
Желудок	230	2600	47	41	1—4	2—3
Яичко	95	2900	19	2,4	0—4	2—4
Щитовидная железа	100	2900	19	2,5	0—4	2—4
Трахея	65	980	14	4,7	0—4	1—3
Мочевой пузырь	120	320	18	10	1—5	3—5
Матка	110	2500	12	16	0—4	2—4

3. БИОГЕОХИМИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Отмечалось, что микроэлементы распределяются в окружающей среде в результате первичного рассеивания (вулканическая деятельность) и вторичного рассеивания (воздействие атмосферных факторов). Третий процесс (третичное рассеивание) возник в результате человеческой деятельности, что привело к перераспределению микроэлементов и возникновению загрязнений.

Микроэлементы проникают в организм человека в результате прямого попадания с воздухом или с питьевой водой либо из пищевой цепочки. Необходимым звеном в пищевой цепочке являются растения (морские или наземные), из которых люди получают необходимое количество микроэлементов непосредственно либо косвенно, употребляя в пищу мясо травоядных животных.

Поглощение микроэлементов живыми организмами

Степень вреда, наносимого людям загрязнениями, зависит от легкости поглощения растениями загрязняющих микроэлементов. Растения поглощают микроэлементы корневой системой и листьями. Поглощение корневой системой обычно более интенсивно, и его механизм должен быть уточнен для понимания эффектов воздействия загрязнений на окружающую среду.

Биогеохимический цикл

Поглощение микроэлементов растениями иллюстрируется биогеохимическим циклом, который изображен на рис. XIII-2. Степень поглощения обычно является функцией ионного потенциала (μ) рассматриваемых элементов; последний характеризуется отношением заряда к ионному радиусу (Z/r). Элементы с низкими ионными потенциалами образуют легко растворимые катионы (Na^+ и Ca^{2+}), тогда как элементы с высокими ионными потенциалами (P^{5+} и N^{5-}) образуют растворимые анионы. Такие же элементы, как алюминий и железо с промежуточными ионными потенциалами, образуют нерастворимые гидролизаты.

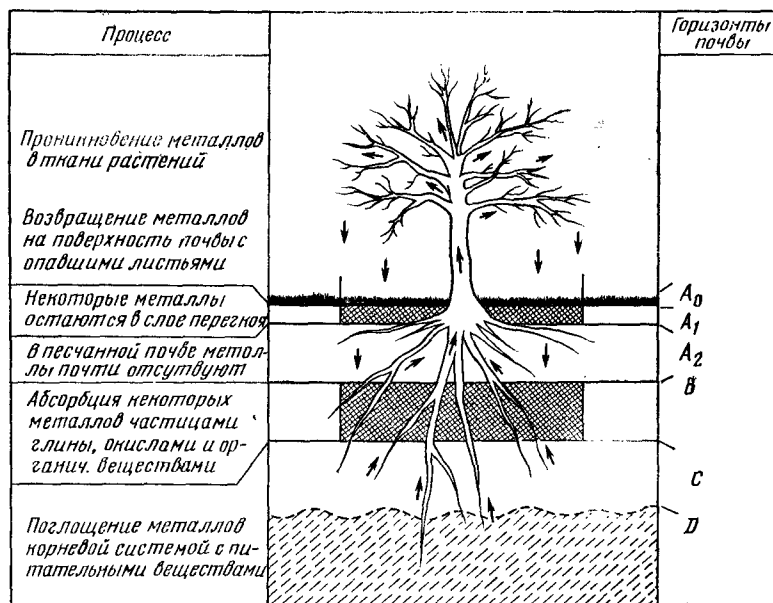


Рис. XIII-2. Биогеохимический цикл [122]:

A_0 — органические остатки; A_1 — перегной; A_2 — песок; B — глины, гидратированные оксиды, органические вещества; C — основной почвенный слой; D — коренная порода (заштрихована площадь обогащенного слоя).

Использование ионного потенциала для предсказания миграции загрязненных элементов в окружающей среде

Соотношение между ионным потенциалом и степенью поглощения (или коэффициентом обогащения) микроэлементов растениями изучено Хатчинсоном [10]. Его теория, основанная на этом соотношении для различных элементов в земной коре, иллюстрируется рис. XIII-3. Элементы, находящиеся в левой верхней части рисунка, имеют низкие ионные потенциалы, элементы в правой нижней части рисунка имеют высокие потенциалы. Так, барий расположен в верхней левой части рисунка. Бериллий расположен в промежуточной части рисунка. Он имеет значение μ , равное 5,9, поэтому легко осаждается и его тенденция к миграции менее выражена, чем у бария. Барий активно накапливается в растениях, наиболее вероятный его источник — промышленные сточные воды. Таким образом, с помощью рисунка можно представить миграцию загрязнений в окружающей среде и примерно оценить опасность для людей.

Биогеохимия микроэлементов в морской среде

Именно в морской среде может происходить наиболее эффективное накапливание микроэлементов. Именно это и представляет серьезную проблему, так как многие морские организмы могут

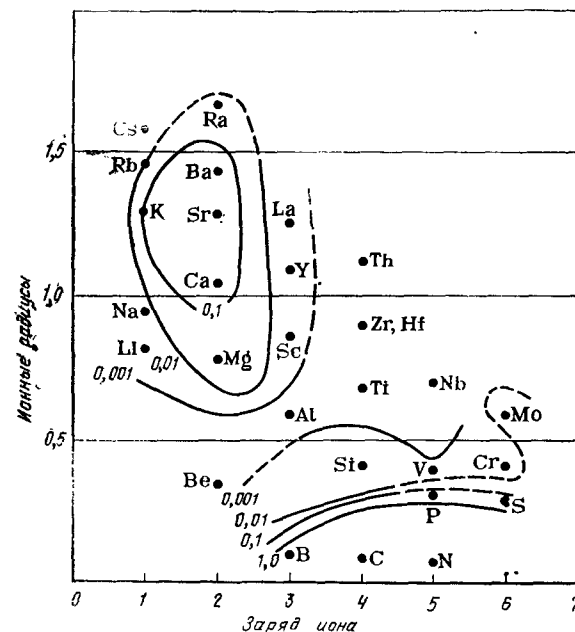


Рис. XIII-3. Коэффициенты обогащения наземных растений различными элементами [10].

концентрировать загрязняющие вещества до количеств, угрожающих здоровью людей. Так, Брук и Рамсби [11] определили содержание меди и кадмия в новозеландских моллюсках, причем в гребешках оно было выше соответственно в 3000 и 2 миллиона раз, а в устрицах в 14 000 и 300 000 раз, чем в окружающей морской воде.

Гольдберг [12], исследуя обогащение морской биосферы микроэлементами, показал, что эффективные коэффициенты обогащения могут достигать 10^5 и более. Он установил, что эти коэффициенты для металлов сопоставимы со стабильностью металлов в органических лигандах. Стабильность и коэффициент обогащения возрастают при увеличении основности двухвалентных металлических ионов в ряду $\text{Cu} > \text{Ni} > \text{Pb} > \text{Co} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Cd} > \text{Mn} > \text{Mg} > \text{Ca} > \text{Sr} > \text{Ba} > \text{Ra}$.

Эта последовательность весьма показательна с точки зрения наличия загрязнений, так как большинство сильнопоглощаемых ионов (кадмий, свинец и никель) относятся к наиболее токсичным. Следует также учесть, что организмы, изученные Гольдбергом [12], находятся в нижней части пищевой цепочки и при прохождении выше содержание таких элементов, как ртуть, увеличится до такого уровня, что может оказаться достаточным для нарушения здоровья человека в определенной ситуации. В настоящее время содержание вредных элементов в некоторых видах промысловых рыб близко к наименьшему безопасному уровню, установленному органами здравоохранения во многих странах, или несколько превышает его, поэтому, очевидно, лишь небольшая добавка загрязняющего микроэлемента приведет к опасной концентрации. Такое положение уже сложилось для ртути и вскоре будет создано и для кадмия.

4. СВИНЕЦ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Можно с уверенностью утверждать, что из общего числа микроэлементов, загрязняющих окружающую среду, в последние годы наиболее интенсивно изучается свинец. Объем опубликованной литературы по этому вопросу настолько велик, что затрудняет всесторонний обзор. Исследование материалов, помещенных во многих периодических изданиях, показало, что за 1950—1973 гг. было опубликовано около 10 000 научных работ, посвященных биологическому воздействию свинца и возможным путям его проникновения в окружающую среду. В большинстве из них рассматривается воздействие свинца на здоровье людей. Такой интерес к свинцу в основном объясняется возрастанием его содержания в окружающей среде. Для проведения оперативного анализа крови был создан углеродный стержневой распылитель [13].

Распространение свинца в природе

Среднее содержание свинца в магматических породах составляет $1,5 \cdot 10^{-3}\%$, что позволяет отнести его к категории редких металлов. Следует отметить, что он концентрируется в сульфид-

ных породах, которые встречаются во многих местах в мире, и поэтому свинец легко выделить путем выплавки из руды. В природном состоянии свинец обнаруживают в основном в виде галенита (PbS).

Свинец, содержащийся в земной коре, может вымываться под воздействием атмосферных процессов и освобождаться из магматических пород, переходя постепенно в океаны. Ионы Pb^{2+} довольно нестабильны, и содержание свинца в океанах составляет всего $10^{-8}\%$. Однако он накапливается в океанских осадках в виде сульфитов или сульфатов. В пресной воде содержание свинца гораздо выше и может достигать $2 \cdot 10^{-6}\%$, а в почве примерно такое же, что и в земной коре ($1,5 \cdot 10^{-3}\%$) из-за стабильности этого элемента в геохимическом цикле. В зависимости от природы почвенных пород уровень свинца изменяется в диапазоне ($1 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$)%. Так, растительность (в расчете на сухую массу) содержит около $(2-3) \cdot 10^{-4}\%$ свинца; если же за основу расчета взят озоленный материал [14], это значение приближается к $7 \cdot 10^{-3}\%$. Очень трудно определить уровень содержания свинца в воздухе из-за сильных загрязнений, вносимых автомобильными двигателями, однако, по-видимому, самая низкая концентрация, которую можно обнаружить повсеместно, составляет $0,8 \text{ мкг/см}^3$ [15].

Промышленное использование свинца

Свинцовые руды содержат 2—20% свинца. Концентрат, получаемый флотационным способом, содержит 60—80% Pb . Его нагревают для удаления серы и выплавляют свинец. Для выплавки используют природные рудные материалы. Такие первичные процессы обычно крупномасштабны, но число их невелико. Если же для получения свинца используют отходы старых аккумуляторов, покрытия кабелей и др., процессы выплавки называют вторичными. Ежегодное мировое потребление свинца составляет 3 млн. т, из них 40% используют для производства аккумуляторных батарей, 20% — для производства алкила свинца — присадки к бензину, 12% применяют в строительстве, 6% в качестве покрытия кабелей, и 22% — для других целей.

Источники загрязнения свинцом

Оценочные расчеты показывают, что ежегодно в мире в результате воздействия атмосферных процессов мигрирует около 180 тыс. т свинца [16]. Для сравнения напомним, что ежегодно добывается 2 млн. т свинца. Можно предполагать, что 10% этого количества теряется при переработке руд и получении концентрата, а впоследствии 10% теряется при производстве свинцовых чушек. Даже на этих стадиях выделение свинца в окружающую среду равно его количеству, попадающему в окружающую среду

в результате воздействия на магматические породы атмосферных процессов.

Производство аккумуляторных батарей, потребляющее около половины производимого свинца, относительно мало влияет на загрязнение окружающей среды, так как примерно 80% батарей поддается на вторичную переработку. Хотя при выплавке свинца выделяется много загрязнений, их воздействие обычно локализовано, но загрязнение воды и воздуха наблюдается на расстоянии до 100 км от этих заводов [17].

Загрязнения, выделяющиеся в результате выхлопа автомобильных двигателей

Присутствие свинца в выхлопе автомобильных двигателей делает их наиболее серьезными источниками загрязнения окружающей среды свинцом. Антидетонатор — тетраметил- или тетраэтилсвинец — прибавляют к большинству бензинов, начиная с 1923 г., в количестве 80 мг/л. При движении автомобиля от 25 до 75% этого свинца в зависимости от условий движения выбрасывается в атмосферу. Хотя основная масса его осаждается на землю, заметное количество этого загрязняющего вещества может содержаться и в воздухе. Города, подобные Лос-Анджелесу, содержат в воздухе 5 мкг/см³ свинца, и это количество увеличивается примерно на 5% в год [18].

Интересные данные об увеличении содержания свинца в атмосфере содержатся в результатах исследований Мурозума с сотр. [19], которые сообщили о содержании свинца в слоях снега гренландского ледяного купола (рис. XIII-4). К 1750 г. содержание свинца во льду составило 20 мкг/т. В результате промышленной революции оно увеличилось до 50 мкг/т к 1860 г. Со времени второй мировой войны в результате резко возросшего числа личных автомобилей содержание свинца уже достигло 120 мкг/т в 1950 г. и 210 мкг/т в 1965 г. Несмотря на некоторые сомнения относительно надежности этих данных [16, 20, 21], очевидно, что содержание свинца в атмосфере может представлять серьезную опасность для здоровья человека во многих районах.

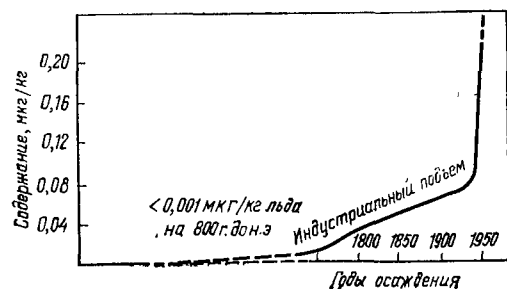


Рис. XIII-4. Содержание свинца в слоях снега в Северной Гренландии [19]. (А — резкое увеличение в результате окисления алкилсвинца в бензине.)

Загрязнение атмосферы свинцом имеет некоторые особенности. Чолак с сотр. [22] анализировал образцы воздуха в районе Цинцинати, начиная с 1964 г., и обнаружил, что среднее содержание свинца составило лишь одну треть от содержания свинца в 1946 г., хотя число автомобилей за это время увеличилось на 200%. Причины такого снижения объясняются, по-видимому, уменьшением количества специфических веществ, образовавшихся в воздухе, снижением потребления каменного угля в целях отопления, переселением жителей из внутренних районов города в пригороды и, наконец, увеличением сети автомобильных дорог. В связи с этим результаты экспериментов указывают не на общее уменьшение количества свинца в воздухе, а лишь на его перераспределение. Весьма вероятно также, что активным источником загрязнения свинцом были бытовые печи, работавшие на угле, что подтверждается увеличением содержания свинца в слоях гренландского льда, предшествовавших появлению двигателя внутреннего сгорания.

Одно из наиболее неприятных последствий попадания свинца в атмосферу с выхлопными газами заключается в накоплении его в почве и растительности вдоль узких полос по сторонам автомобильных дорог. Такое накопление свинца было отмечено Варреном и Делаво [23] при биохимическом исследовании выделений свинца около автомобильных дорог. Так, они сообщили, что содержание свинца в золе хвои составляет 0,31%, тогда как содержание свинца в почве составляло всего $4 \cdot 10^{-3}\%$.

В аналогичных исследованиях Кэннона и Боулса [24] установлено, что содержание свинца можно было зарегистрировать в озоленной траве на расстоянии свыше 200 м от дорог, а в образцах, взятых около дорог, оно достигало 0,1%. Подобные исследования были проведены Лэйгверфом и Спегтом [120] и Пэйджем [25].

В работе Вада с сотр. [26], посвященной определению свинца в коре деревьев, окаймляющих основные автомобильные дороги в Пальмерстоне (Новая Зеландия), показано, что на распределение свинца влияют направление ветра и общий характер движения транспорта по дорогам.

Весьма тщательное исследование загрязнений свинцом, выносимых в атмосферу с выхлопными газами, провели Дэйн с сотр. [27]. Они установили зависимость между интенсивностью движения, расстоянием от дороги, ускорением автомобилей до постоянной скорости, направлением ветра и содержанием свинца в воздухе. Они обнаружили, что 65% свинца на расстоянии от 10 до 550 м от дорог состоит из частиц диаметром менее 2 мкм и 85% частиц диаметром менее 4 мкм. Ими отмечено высокое содержание свинца на расстоянии до 80 м от главных дорог. Результаты работы показаны на рис. XIII-5. Хотя содержание свинца на расстоянии более 80 м начинает убывать, все же заметные его количества имеются на расстоянии 200 м от дорог.

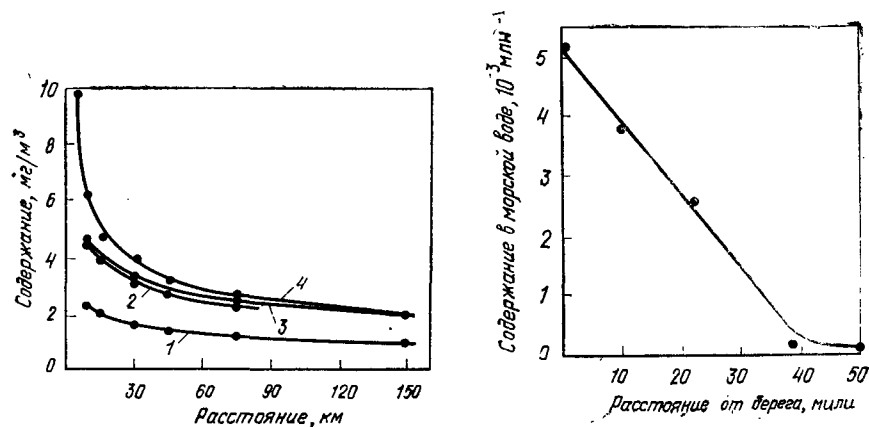


Рис. XIII-5. Зависимость содержания свинца в воздухе от интенсивности движения и расстояния от автомобильных магистралей [27]:

1—19 800 автомобилей ежедневно; 2—44 000; 3—47 000; 4—58 000 автомобилей ежедневно.

Рис. XIII-6. Зависимость содержания свинца в морской воде от расстояния до Лос-Анджелеса [28].

В работе Пэйджа с сотр. [25] было показано, что хотя на расстоянии до 50 м от дорог в почве содержится более $1,18 \cdot 10^{-2}\%$ свинца, относительно высокий процент свинца в растениях (например, свыше $8 \cdot 10^{-4}\%$ в землянике) объясняется не поглощением его из почвы, а абсорбцией из воздуха.

В результате изучения загрязнения поверхности океана свинцом, содержащимся в воздухе, наблюдается такая же закономерность. Брукс с сотр. [28] измеряли содержание свинца в поверхностных слоях океанской воды на различном расстоянии от Сан-Педро и Лос-Анджелеса и обнаружили увеличенные содержания свинца на расстояниях свыше 25 км от берега (рис. XIII-6).

Таким образом можно сделать вывод, что поверхностные загрязнения уменьшаются очень быстро на относительно небольшом расстоянии от главных автомобильных дорог. Наиболее неблагоприятным последствием этого загрязнения является увеличение общего фоновое содержания свинца как в атмосфере, так и повсюду в мире.

Загрязнение свинцом в результате добычи свинцовых руд

Загрязнение свинцом в результате добычи свинцовых руд изучено меньше, чем от выплавки свинца или от работы автомобильных двигателей, однако в литературе имеется несколько интересных исследований.

В Дербшире (Англия) интенсивные разработки свинцовых руд, начатые еще во времена Римской империи, способствовали увеличению содержания свинца в почвах (свыше 0,7%). Были исследо-

ваны также травы и другая растительность на почвах, содержащих свинец [29—31].

Чизнэ и Маклэнж [29] исследовали землю на ферме, где несколько коров и лошадей погибли в результате отравления свинцом. В питьевой воде было обнаружено $(2—5) \cdot 10^{-4}\%$ свинца, а в траве $2,2 \cdot 10^{-2}\%$ (в расчете на сухую массу). Для оценки степени поглощения свинца растениями Маклэнд и Вэланс исследовали искусственные компосты, содержащие свыше 0,1% свинца, и пришли к заключению, что извлечение его из почвы незначительно. Так, наибольшее значение $1,5 \cdot 10^{-3}\%$ было найдено для брюссельской капусты, в шести других растениях содержание свинца не превышало $2 \cdot 10^{-4}\%$.

Крудингтон с сотр. исследовали рост растений непосредственно в почве, загрязненной свинцом в результате разработки свинцовых руд. Хотя содержание свинца в почве составляло $(2,5—66,8) \cdot 10^{-3}\%$ в растениях его было удивительно мало. Даже в картофеле, растущем непосредственно в почве, содержащей $66,8 \cdot 10^{-2}\%$ свинца, найдено лишь $4 \cdot 10^{-4}\%$ свинца в кожуре и $0,2 \cdot 10^{-4}\%$ в мякоти. Для восемнадцати других фруктов и растений содержание свинца не превышало $1 \cdot 10^{-4}\%$.

Замечательная способность растений ограниченно поглощать свинец хорошо известна. Сообщения об этом явлении были сделаны многими исследователями [14, 25]. Однако эта способность характерна не для всех видов растений. Так, Николас и Брукс [32] определили, что содержание свинца в золе древесины составляет более 1%.

Таким образом, загрязнение свинцом в результате разработок свинцовых руд не создает сложных проблем в отличие от выхлопов автомобильных двигателей и процессов выплавки свинца, что объясняется отсутствием газообразных компонентов при разработке руд. Возможно, что пыль от открытых разработок в засушливых районах создает локальные загрязнения на значительной площади.

Загрязнения от выплавки свинца

В последние годы появились надежные данные о загрязнениях, возникающих при выплавке свинца, которые достаточно хорошо интерпретированы и изучены. Не считая работы [33], большинство исследований осуществлено в последние годы. В качестве примера можно привести самую большую в мире цинковую печь, которая находится в Эвонмауте, около Бристоля в Англии. В начале 70-х годов появились сообщения о загрязнении этого района Pb [17, 34—36], в результате чего под давлением общественности завод был закрыт на несколько месяцев в 1972 г.

Литл и Мартин [36] определили содержание свинца (и других металлов) в листьях и почве на обширной территории в несколько сотен квадратных километров. Некоторые из этих данных показаны на рис. XIII-7, где приведены концентрационные пределы

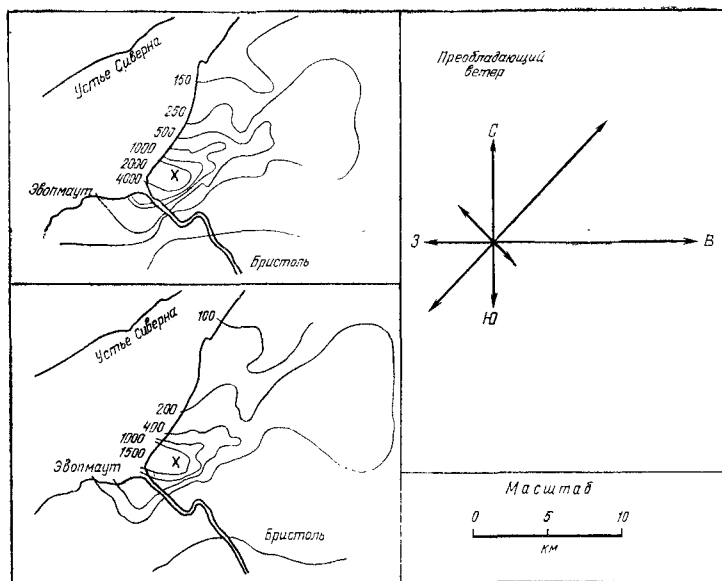


Рис. XIII-7. Содержание свинца и цинка (в млн⁻¹) в обезвоженных листьях вяза в окрестности цинкового завода в Эвонмауте (завод отмечен крестом).

для свинца в листьях вяза (в расчете на сухую массу) и в верхнем слое почвы (5 см), растворенном в 2,5%-ной уксусной кислоте. Из рисунка можно видеть, что содержание свинца в почве отмечается примерно в 10 км от печи, и эти результаты сильно зависят от господствующего направления ветра.

Содержание свинца в листьях еще выше и аномальные результаты могут быть отмечены на расстоянии 40 км от источника загрязнения. Последующие работы этих же авторов показали, что свыше 85% свинца можно извлекать из листьев вяза после единственной промывки. Это указывает на загрязнение листьев свинцом из воздуха.

Аналогичное исследование было выполнено Бекетом с сотр. [35], который определил содержание свинца в почвах и в траве на расстоянии более 10 км от работающей плавильной печи; Гудмэн и Робертс [37] установили аномальное содержание свинца в почвах на расстоянии свыше 16 км от завода в Свенси в Южном Уэльсе. На таком же расстоянии было обнаружено повышенное содержание свинца в траве и во мху. В Австралии были определены уровни содержания свинца в воздухе, почвах, траве и растениях поблизости от завода в районе Ньюкасла (Новый Южный Уэльс) и на различном расстоянии от него. Основная масса загрязнений легко удалялась промывкой.

Из приведенных выше данных ясно, что плавильные процессы представляют потенциальный источник весьма серьезных загряз-

нений свинцом, воздействие которого может проявляться на расстоянии более 20 км. Однако плавильных печей в мире очень немного и загрязнения, возникающие в результате их работы, гораздо более локализованы по сравнению с загрязнениями от выхлопов автомобильных двигателей.

Другие источники загрязнения свинцом

Существуют два других источника загрязнения свинцом. Один из них обусловлен применением глиняной посуды, покрытой глазурью. Зарегистрировано много отравлений свинцом, растворяющимся в жидкости, которая находится в посуде. Такие отравления отмечались еще во времена Римской империи и в работе [39] даже утверждалось, что использование свинцовых сосудов для хранения вина и других жидкостей явилось причиной упадка Римской цивилизации.

Клейн с сотр. [40], исследуя два отравления детей в Монреале, проверил 264 керамических глазурованных изделия. Он обнаружил, что половина изделий содержит такое количество свинца, которое может представлять опасность при использовании их для пищевых целей. От 10 до 25% изделий могли быть причиной серьезного отравления.

Источником отравления (особенно детей) является свинец, содержащийся в красящихся пигментах. Перед второй мировой войной большинство красок содержали свинец в качестве красящего пигмента, либо в качестве наполнителя и лишь недавно он был заменен нетоксичным титаном. Однако и сейчас еще появляются сведения об аналогичных отравлениях свинцом [41].

Токсичность свинца

Возможно нет другого такого элемента, включая и мышьяк, токсикология которого была изучена столь тщательно как свинца. Литература на эту тему огромна. Лучшее исследование токсикологии свинца было сделано Брюс-Смитом [16]. Неорганические соединения свинца (Pb^{2+}) нарушают обмен веществ и являются ингибиторами ферментов (подобно большинству тяжелых металлов). Особенно опасно воздействие свинца на маленьких детей, оно вызывает умственную отсталость и хроническое заболевание мозга. Одним из наиболее коварных последствий действия неорганических соединений свинца является его способность заменять кальций в костях, являясь постоянным источником отравления в течение длительного времени.

Органические соединения свинца еще более токсичны, чем неорганические.

Ранние симптомы отравления свинцом проявляются в виде повышенной возбудимости, депрессии и раздражительности. Одним из наиболее верных показателей отравления органическими соединениями свинца является его содержание в крови. Предполагают,

что безопасным уровнем содержания свинца можно считать $(0,2-0,8) \cdot 10^{-4} \%$. Установлено, что среднее содержание свинца в крови взрослых людей в США и Англии составляет $0,2 \cdot 10^{-4} \%$ и эта величина, по-видимому, является минимальной у людей всего мира. Подобные значения были получены для уроженцев Новой Гвинеи [42]. Вызывает беспокойство лишь тот факт, что это содержание близко к нижнему уровню безопасности, предложенному некоторыми авторами [43, 44]. При обследовании крови детей в Манчестере [45] было обнаружено, что среднее содержание свинца составило $0,31 \cdot 10^{-4} \%$, для 17% оно превысило $0,5 \cdot 10^{-4} \%$, а для 4% — $0,8 \cdot 10^{-4} \%$. Если считать, что уровень безопасности составляет $0,8 \cdot 10^{-4} \%$ [71], все обнаруженные примеры содержания свинца, превышающего это значение, вызывают беспокойство.

На рис. XIII-8 показаны результаты измерения свинца в крови у мужчин, проживающих в Филадельфии и ее пригородах [46]. Как и в Манчестере, данные, приведенные на рис. XIII-8, показывают [16], что содержание свинца в крови некоторых мужчин из городских районов, превышает даже умеренный безопасный уровень $0,5 \cdot 10^{-4} \%$, предложенный Эгли с сотр. [47].

Хотя полный анализ крови является наиболее общим приемом диагностики при оценке степени отравления свинцом, можно пользоваться и более простыми приемами, например, проводить анализ волос или мочи на содержание свинца, хотя он менее надежен. В настоящее время отсутствует единое мнение о том, какое содержание свинца в моче и в волосах является аномальным, но Кео [72] установил, что содержание в моче $0,3 \cdot 10^{-4} \%$ является безопасным (т. е. примерно такое же, как и в крови).

Копито с сотр. [49] измерял содержание свинца в волосах и отметил, что содержание $2,4 \cdot 10^{-3} \%$ является нормальным; в случае же серьезного отравления содержание свинца в волосах составило 0,1%. Те же авторы установили, что нормальное содержание свинца в суточном количестве мочи составляет 80 мкг, в то

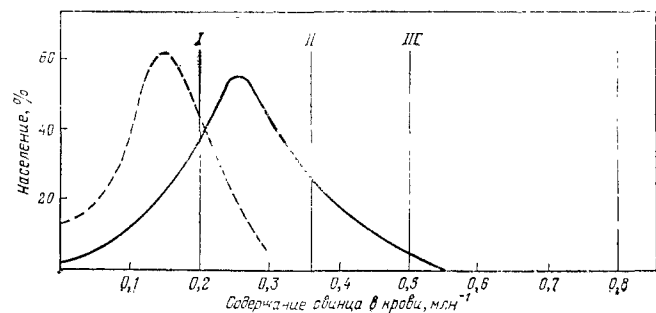


Рис. XIII-8. Содержание свинца в крови жителей Филадельфии [46]:

I — уровень содержания, при котором наступает нарушение обмена веществ; II, III — предположаемые токсичные пороговые уровни, соответственно $0,36-0,5 \text{ млн}^{-1}$.

время как у 17 пациентов с симптомами отравления содержание свинца было 2850 мкг.

Умеренное отравление свинцом может быть ликвидировано с помощью так называемой хелатизации, или версенатизации с использованием этилендиаминтетраацетата (ЕДТА), 2,3-димеркаптопропанола либо английского антилевизита (BAL). Свинец в организме взаимодействует с этими соединениями и в виде хелата выводится с мочой. К сожалению, этим способом не излечивается хроническое расстройство головного мозга, вызываемое отравлением свинцом. Применение метода хелатизации снижает процент смертельных исходов у детей с 70 до 5%.

Предотвращение загрязнений свинцом

Предотвращение загрязнений свинцом является одной из наиболее важных проблем охраны окружающей среды, возникающих сегодня.

Загрязнения, возникающие в процессе добычи свинцовых руд, не являются причиной для беспокойства, они незначительны по сравнению с другими источниками. Загрязнения при выплавке свинца можно уменьшить, улучшив контроль производства, при этом имеются свидетельства того, что это может быть достигнуто. Гораздо более важной проблемой является предотвращение загрязнения свинцом в результате выхлопа автомобильных двигателей. Простое уменьшение количества свинца в бензине скорее всего окажется неэффективным, так как оно приведет к снижению мощности двигателей и к увеличению выброса других загрязняющих веществ, таких как СО. Так, во многих странах количество свинца в бензине снижено до 1 г/л; уменьшение до 0,30 г/л в США предполагали осуществить до 1977 г; в ФРГ надеялись уменьшить этот уровень до 0,12 г/л к 1976 г.

Одним из возможных заменителей свинца в бензине является марганец. Около 10 лет назад была предпринята неудачная попытка использовать метилциклопентадиенилтрикарбонилмарганец в качестве антидетанатора. Однако такая замена может привести к появлению другого загрязнения, причем ситуация может стать весьма сложной, так как токсикология марганца в настоящее время не изучена.

В качестве заменителя свинца в бензине был предложен спирт. Блум [50] сообщил об испытаниях автомобильного двигателя на бензине с октановым числом 91, который содержал 10% метанола в качестве добавки. Было обнаружено, что мощность двигателя возросла на 3 л. с. по сравнению с двигателем, работающим на бензине с добавками свинца.

По-видимому, наиболее верным был бы отказ от всех добавок к бензину и конструирование двигателя, который работал на бензине, не содержащем свинца. Хотя такое решение приведет к попаданию в окружающую среду других вредных веществ, оно позволит

разработать эффективные каталитические устройства, не отравляемые свинцом и другими тяжелыми металлами и предотвращающие попадание вредных веществ в атмосферу.

Цикл свинца в окружающей среде

На рис. XIII-9 приведен цикл свинца в окружающей среде, подводящий итоги приведенного выше. Ясно, что деятельность людей привела к серьезному нарушению природного цикла свинца и в ближайшем будущем должны быть предприняты серьезные усилия для предотвращения лавинного процесса загрязнения окружающей среды этим вездесущим элементом. Как установлено выше, необходимы немедленные действия, так как уровень содержания свинца в человеческом организме может приблизиться к наименьшему уровню безопасности, установленному санитарными службами.

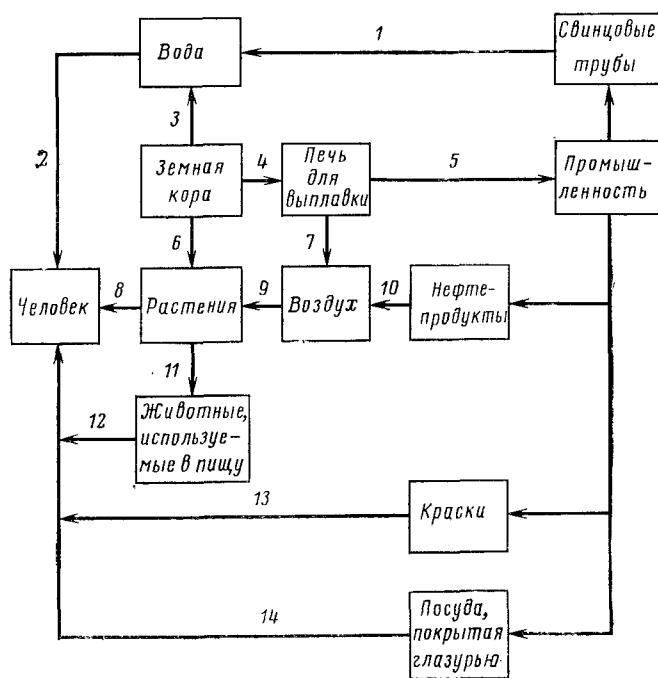


Рис. XIII-9. Цикл свинца в окружающей среде:

1—загрязнение воды в трубах, изготовленных из свинца; 2—употребление людьми загрязненной питьевой воды; 3—проникновение свинца в воду в результате атмосферных процессов; 4—горнодобывающие процессы; 5—производство чушкового свинца; 6—поглощение свинца корневой системой растений; 7—загрязнение воздуха в процессе выплавки свинца; 8—употребление в пищу растений, содержащих свинец; 9—осаждение свинца из воздуха; 10—загрязнение воздуха свинцом в процессе работы автомобильных двигателей; 11—употребление животными в пищу загрязненной растительности; 12—животные, употребляемые в пищу человеком; 13—поглощение детьми свинца, содержащегося в красках; 14—попадание свинцовой глазури в пищевые продукты.

5. РТУТЬ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Кроме свинца, наиболее полно по сравнению с другими микроэлементами была изучена ртуть. Этот интерес явился результатом применения исключительно чувствительного аналитического метода — метода непламенной атомной абсорбции [51, 52], с помощью которого была получена информация, вызывающая беспокойство.

Ранее, до применения метода непламенной атомной абсорбции, было мало сведений о влиянии ртути на окружающую среду, так как ее содержание было ниже пределов обнаружения существующих в то время аналитических методов анализа. Хотя во многих странах было известно, что ртуть оказывает токсическое воздействие на животных и человека, только в 50-х годах была отмечена огромная токсичность ртути для человека. В 1952—53 г.г. люди, живущие в рыбацких деревушках вдоль залива Минамата в Японии, умирали от таинственной болезни и лишь некоторое время спустя она была идентифицирована, как результат отравления ртутью. Последующие исследования показали, что жертвы употребляли в пищу моллюски, содержащие ртуть. Последняя попала в залив со сточными водами фабрики, расположенной на берегу залива. Впоследствии эта болезнь стала известна под названием болезнь «Минамата». Та же болезнь вызвала смерть десяти человек в Ниигата в 1969 г. [54]. Открытие болезни «Минамата» привело к резкому увеличению исследований ртути, как загрязняющего вещества, причем этому способствовало не только появление новых простых и чувствительных методов анализа, но и примеры отравления окружающей среды, как, например, смерть 450 иракских крестьян в 1972 г. после употребления в пищу зерна, обработанного пестицидами, в состав которых входила ртуть.

Формы ртути в окружающей среде

Ртуть крайне слабо распространена в земной коре ($\sim 0,1 \cdot 10^{-4}\%$), однако она удобна для добычи, так как концентрируется в сульфидных осадках, главным образом, в виде киновари (HgS). В этом виде ртуть относительно безвредна, но атмосферные процессы, подводная вулканическая деятельность и деятельность человека привели к тому, что в мировом океане накопилось около 50 млн. т этого металла. Естественный вынос ртути в океан в результате эрозии составляет примерно 5000 т/год [55], а затем прибавились еще 5000 т/год в результате человеческой деятельности [56].

Первоначально ртуть попадает в океан в виде иона Hg^{2+} , затем она быстро взаимодействует с органическими веществами и с помощью анаэробных организмов переходит в токсичные вещества метилртуть (CH_3Hg^+) и диметилртуть ($\text{CH}_3\text{—Hg—CH}_3$) [57—59]. Диметилртуть стабильна при высоких значениях pH,

но диссоциирует на $(\text{CH}_3\text{Hg})^+$ при низких значениях pH. Такие условия могут существовать в придонных илистых слоях рек и озер. Так как метилртуть растворима, она быстро внедряется в организмы, живущие в водной среде, и окончательно проникает в организм человека, как высшего звена пищевой цепочки.

Хотя присутствие ртути в гидросфере является основной проблемой, она присутствует и в атмосфере, так как имеет относительно высокое давление паров. Природное содержание ртути составляет примерно $0,003—0,009 \text{ мкг/м}^3$, исключая районы добычи сульфидных руд; здесь содержание ртути увеличивается на несколько порядков. Так, воздух над рудником Мазатзал Маунти в Аризоне содержит 20 мкг/м^3 ртути. Этот факт может быть использован для поисков месторождений ртути при помощи измерения содержания ртути в воздухе около земли.

Источники загрязнения ртутью

Хотя природные источники вносят основной вклад в загрязнение окружающей среды, доля ртути, попадающая в окружающую среду в результате деятельности людей, сильно увеличивается. К природным источникам относятся процессы выветривания

горных пород, а также земная и подводная вулканическая деятельность [61]. Хочинс и Брук [62] изучили природное рассеяние ртути из сульфидных осадков в Пухипухи на Северном острове в Новой Зеландии. Данные, приведенные на рис. XIII-10, показывают содержание ртути в воде и речных отложениях на различном расстоянии вдоль течения реки Вэйруа. Последняя через отложения ртутьсодержащих ископаемых в Пухипухи и впадает в море в 100 км от них. Влияние этого источника ртути отмечено на расстояниях до

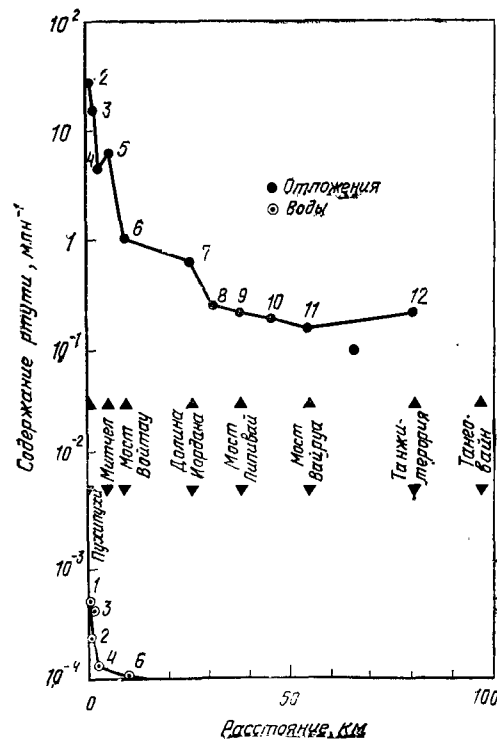


Рис. XIII-10. Зависимость содержания ртути в воде и осадочных веществах реки Вэйруа от расстояния до ртутных осадочных пород в Пухипухи [62].

50 км в речных отложениях и только на расстоянии 5 км в воде, что является результатом нестабильности иона ртути.

Ртуть характеризуется малым временем пребывания в воде и быстро переходит в отложения в виде соединений с органическими веществами, находящимися в них [63, 64]. Поскольку ртуть адсорбируется отложениями, она может медленно освобождаться и растворяться в воде, что приводит к образованию источника хронического загрязнения, действующего длительное время после того, как исчезнет первоначальный источник загрязнения.

Висберг и Зобель [65] исследовали вулканическую деятельность Вэйракейского геотермического района в Новой Зеландии, как источника природного загрязнения ртутью. Позже это предположение было подтверждено Уайтом с сотр. [66], которые сообщили о содержании ртути $(0,05—0,31) \cdot 10^{-7} \%$ в термальных водах Йелоустонского национального парка.

Мировое производство ртути в настоящее время составляет 100 тыс. т [63], около половины этого количества используют в производстве хлора. Ниже указаны процессы, в которых использовалась ртуть в Великобритании в 1969 г. [67]:

	Применение, %
Производство хлора	49
Ртутные выключатели	35
Краски	7
Производство пестицидов	3,5
Фармацевтические препараты	1,8
Полимерные материалы	1,8
Прочие	1,9

При производстве хлора ртутным методом возможны значительные потери ртути в окружающую среду. Оценено, что около 1 млн. т ртути потеряно в мире. Одним из первых таких примеров является электрохимическое производство хлора в Онтарио, где потери ртути составляли 15 кг/сут в течение по крайней мере 20 лет [63], что превысило 100 т. Речные отложения, расположенные около сбросов сточных вод этого завода, содержали свыше 0,17% ртути, столько же содержится в ртутьсодержащих породах, разработка которых экономически выгодна. Кроме очевидных источников загрязнения, приведенных выше, ртуть может проникать в воздух в результате сжигания ископаемого топлива [68].

Хотя в бурых углях относительно мало ртути $(1—25) \cdot 10^{-7} \%$, многие антрациты содержат $(1,1—2,7) \cdot 10^{-4} \%$ и могут представлять серьезный источник загрязнения. Содержание ртути в сырой нефти и в нефтепродуктах еще выше $(1,9—21,0) \cdot 10^{-4} \%$. Остаточные фракции, из которых извлекают большинство легколетучих углеводородов, могут содержать более 0,05% ртути [63]. Анализы образцов льда Гренландского ледяного купола, оказались очень полезными для оценки роста загрязнений ртутью в результате бурного промышленного роста [9]. Было установлено, что содержание ртути оставалось постоянным, начиная с 800 г. н.э. и до

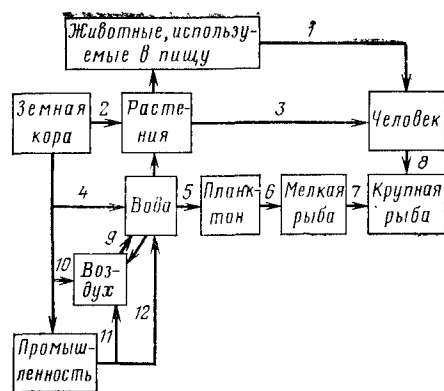


Рис. XIII-11. Цикл ртути в окружающей среде:

1—животные, используемые в пищу человеком; 2—адсорбция ртути корневой системой растений; 3—употребление человеком загрязненных растительных пищевых продуктов; 4—проникновение ртути в воду в результате вулканической деятельности; 5—поглощение ртути планктоном; 6—поглощение крупной рыбой мелкой рыбы (концентрация ртути увеличивается); 7—поглощение крупной рыбой мелкой рыбы, содержащей ртуть; 8—употребление в пищу крупной рыбы, содержащей ртуть; 9—равновесие между содержанием ртути в воде и в воздухе; 10—проникновение ртути в воздух в результате вулканической деятельности; 11—проникновение в воздух ртутьсодержащих отходов промышленных предприятий; 12—проникновение в природные воды ртутьсодержащих отходов промышленных предприятий.

1950-х годов, но уже с этих пор количество ртути удвоилось. Направление миграции ртути в окружающей среде показано на рис. XIII-11.

Физиологические признаки ртутного отравления детально освещены в работе, проведенной по заказу правительства Швеции [69, 70]. Метилртуть особенно опасна для животных, так как она быстро переходит из крови в мозговую ткань, разрушая мозжечок и кору головного мозга [71]. Клинические симптомы такого поражения — оцепенение, потеря ориентировки в пространстве, частичная потеря зрения [53, 72]. Следует учесть, что симптомы ртутного отравления проявляются не сразу. Так как головной мозг содержит избыток клеток, выполняющих какую-либо определенную функцию, то клинические симптомы обычно не проявляются до тех пор, пока эта избыточность не исчезнет. Другим неприятным последствием отравления метилртутью является проникание ртути в плаценту и накопление ее в плоде [73], причем мать не испытывает при этом болезненных ощущений.

Клиническая проверка ртутного отравления основана на определении содержания ртути в крови. Бергланд и Берлин [74], Бергланд с сотр. [75] и Хамонд [76] показали, что идентифицируемые симптомы ртутного отравления наступают при ее содержании $(0,2—0,6) \cdot 10^{-4}\%$. Такой уровень может быть достигнут при ежедневном поглощении здоровым человеком $0,3—1$ мг ртути.

Человеческие волосы также могут быть использованы в диагностических целях, нейрологические симптомы могут появиться при содержании ртути в волосах около $5 \cdot 10^{-6}\%$. По предложению Международной Организации Здравоохранения, максимальное количество ртути, поглощаемое человеком в день, не должно превышать $0,3$ мг, причем не более $0,2$ мг должно быть в виде метилртути. Уровень безопасности рассчитывается путем деления наименьшего содержания ртути, которое еще может вызвать отравление, на некоторый фактор. В Швеции рекомендован фактор, равный 10 [69].

Ртуть в рыбе

Хотя ртуть загрязняет и атмосферу, и литосферу, но именно в гидросфере эффект такого загрязнения особенно значителен. Это происходит в результате способности биосферы концентрировать микроэлементы до содержаний, на несколько порядков превышающих их содержание в окружающей водной среде. Это свойство особенно характерно для моллюсков и рыб, как высших звеньев пищевой цепочки. В последние годы были выполнены многочисленные исследования процессов концентрирования ртути в различных видах рыб, употребляемых в пищу [27, 65, 67]. Показано, что природные уровни обычно близки к обычно принимаемому предельному уровню безопасности $0,5 \cdot 10^{-4}\%$. Гримстон [67] установил, что содержание ртути в морских рыбах, выловленных в районах, близких к индустриальным, в среднем составляет $0,5 \cdot 10^{-4}\%$ (рис. XIII-12). Этот факт свидетельствует о том, что ртуть должна занимать особое положение по сравнению с другими загрязняющими элементами.

Высокое содержание ртути, наблюдаемое в настоящее время в морских рыбах, не только результат человеческой деятельности. Как было выяснено при изучении образцов тунца, выловленных между 1878 и 1909 гг. [9], содержание ртути в них составляло $0,95 \cdot 10^{-4}\%$, а содержание ртути в промысловых видах рыб, выловленных в наше время, составляет $0,91 \cdot 10^{-4}\%$.

Оказывается, содержание ртути в тех видах рыб, которые принадлежат к верхним звеньям пищевой цепочки (тунец и акула), наивысшее. Это обстоятельство привело к резкому снижению промысла акул в Австралии и серьезно повлияло на добычу и переработку тунца в Северной Америке, так как среднее содержание в них ртути было близко к предельному.

Для пресноводных видов рыб положение менее серьезно. Визберг и Зобель [65] измеряли содержание ртути в радужной форели, выловленной на Северном острове в Новой Зеландии. Образцы, выловленные в низовьях рек, протекающих через геотермальные районы, содержали $1,5 \cdot 10^{-4}\%$ ртути (рис. XIII-13 и XIII-14). В озере Маразтай высокое содержание ртути непосредственно связано с деятельностью бумажной фабрики.

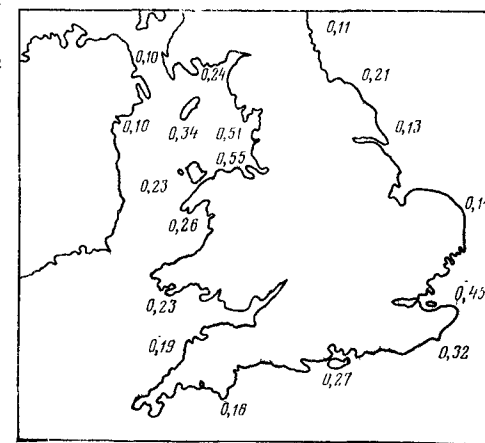


Рис. XIII-12. Среднее содержание ртути в рыбе (в млн^{-1}), выловленной в прибрежных водах Англии [67, 79].

ограничения. Некоторые заводы были закрыты полностью. Так, красильная фабрика в Дайтоне в Канзасе была закрыта частично из-за проблем, возникших при очистке сточных вод [67].

Будущие проблемы

Нет сомнения, что загрязнение ртутью всегда будет острой проблемой. Несмотря на попытки заменить этот элемент другими в различных отраслях промышленности, ртуть будут продолжать использовать в производстве люминесцентных ламп, на заводах, производящих хлор и щелочи, при лечении зубов и в электронной промышленности. Тем не менее с введением нового строгого законодательства, которое сейчас разрабатывают во многих странах, загрязнения, возникающие в результате человеческой деятельности, могут быть уменьшены до очень малых уровней.

6. КАДМИЙ И ЦИНК КАК ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Имеется группа элементов, относящаяся к так называемым тяжелым металлам. Этот термин не совсем точен, так как по своей атомной массе и плотности они не могут считаться «тяжелыми». Не всегда их полностью можно отнести и к металлам, например, мышьяк. Однако под этим термином подразумевают все металлы Периодической системы кроме тех, которые находятся в I и II группах. Кадмий, медь и цинк являются одними из наиболее важных металлов при изучении проблемы охраны окружающей среды, так как они широко распространены в мире и обладают токсичными свойствами. Кадмий и цинк обсуждаются далее совместно, поскольку они одинаково ведут себя в геохимических, биохимических и в промышленных процессах и источники загрязнений этими элементами одни и те же.

Распространение кадмия и цинка в природе

Кадмий и цинк (так же, как свинец и ртуть) известны как халькофильные элементы, т. е. они обнаружены в основном в сульфидных осадках. Магматические породы содержат в среднем $0,13 \cdot 10^{-4}\%$ кадмия и $80 \cdot 10^{-4}\%$ цинка. В результате атмосферных процессов эти элементы легко попадают в океаны, где их содержание составляет соответственно около $0,1 \cdot 10^{-7}\%$ и $2 \cdot 10^{-7}\%$. Кадмий и цинк вместе со свинцом известны как основные компоненты концентратов, получаемых в результате обработки сульфидных осадков. Типичный цинковый концентрат содержит обычно 50–60% цинка, 0,2% кадмия и возможно 3% свинца.

В почвах содержится приблизительно $4,5 \cdot 10^{-4}\%$ кадмия и $50 \cdot 10^{-4}\%$ цинка.

Растительность содержит различное количество обоих элементов, но содержание цинка в золе растений относительно высоко —

0,14%, так как этот элемент играет существенную роль в питании растений. Природный уровень кадмия в воздухе составляет, по-видимому, около $0,002 \text{ мкг/м}^3$, хотя районы предприятий по выплавке цинка характеризуются более высокими значениями — более $0,3 \text{ мкг/м}^3$ [81]. Прямых данных для цинка нет, возможно из-за того, что этот элемент менее токсичен по сравнению с кадмием.

Применение кадмия и цинка в промышленности

В промышленности оба металла нашли очень широкое применение. Ежегодное производство кадмия в мире составляет около 20 тыс. т, а цинка около 7 млн. т. Цинк интенсивно используют во многих отраслях промышленности, но главное применение он находит в гальванических процессах, в производстве сплавов. Об использовании кадмия известно меньше, однако он находит все большее применение в гальванической технике, при производстве красящих пигментов, полимеров и серебряно-кадмиевых аккумуляторов. Если долгоживущие серебряно-кадмиевые аккумуляторы заменят в качестве источников энергии для электромобилей наиболее распространенные свинцовые аккумуляторы, применение кадмия значительно возрастет, что приведет к важным и возможно тяжелым последствиям для окружающей среды.

Источники загрязнения кадмием и цинком

Подсчитано, что около 1 млн. кг кадмия попадает в атмосферу ежегодно в результате деятельности заводов по выплавке кадмия, что составляет около 45% общего загрязнения этим элементом; 52% загрязнений попадают в результате сжигания или переработки изделий, содержащих кадмий [82]. Кадмий обладает относительно высокой летучестью, поэтому он легко проникает в атмосферу. Температура плавления этого металла равна 765°C , по сравнению с 1744°C для свинца и 907°C для цинка. Источники загрязнения атмосферы цинком те же, что и кадмием.

Попадание кадмия в природные воды происходит частично в результате применения его в гальванических процессах. Так, в США около 50% ежегодного производства кадмия используется в гальванической технике. Другой источник загрязнения вод — стоки заводов, выпускающих серебряно-кадмиевые аккумуляторы. Например один завод спускал в реку Гудзон сточные воды, содержащие в отстое до 16,2% кадмия [82]. Наиболее серьезные источники загрязнения воды цинком — гальванические заводы и заводы по выплавке цинка.

Удобрения, содержащие свыше $8 \cdot 10^{-4}\%$ кадмия, являются потенциальным источником загрязнения, так как кадмий внедряется в растения, употребляемые человеком в пищу, и в конце цепочки переходит в организм человека. Аналогичным источником загрязнения являются фунгициды, содержащие цинк и кадмий. Этим

можно объяснить попадание кадмия в табак (около 1,4 мкг в сигарете), что представляет серьезную опасность для курильщиков, так как кадмий гораздо легче абсорбируется при вдыхании, чем при проглатывании.

Загрязнение воздуха в результате выплавки цинка и кадмия

Лит и Мартин [36] исследовали содержание кадмия и цинка в воздухе в районе Эвонмаутского завода по выплавке этих металлов и показали, что в состав непромытых листьев вяза входят аномальные количества цинка на расстояниях свыше 12 км от завода. Изоконцентрационные уровни для цинка показаны на рис. XIII-7.

Содержание цинка в образцах тесно связано с направлением господствующих ветров, о чем свидетельствует повышенное содержание кадмия на значительном расстоянии от завода. Так, для непромытых листьев вяза, взятых на стороне дерева, обращенной к заводу, оно составило $1,65 \cdot 10^{-1}\%$ для цинка, $9,1 \cdot 10^{-2}\%$ для свинца и $1 \cdot 10^{-3}\%$ для кадмия (в расчете на сухую массу). В листьях дуба, взятых с той же стороны, содержится $6,2 \cdot 10^{-1}\%$ цинка, $6,8 \cdot 10^{-1}\%$ свинца и $5,2 \cdot 10^{-3}\%$ кадмия. Промывка уменьшает на 85% содержание свинца, но только на 45% содержание цинка и на 28% кадмия, что указывает на проникновение последних в листву.

Подобное же исследование было выполнено на Эвонмаутском заводе Бекитом с сотр. [35]. Они обнаружили аномальные количества цинка и кадмия в травах, лишайниках, мхах и почвах на расстояниях более 13 км от завода:

	Zn, %	Cd, %
Почвы	$1,3 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-4}$
Трава	$7,8 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-4}$
Лишайники	$3,86 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-3}$
Мхи	$8,76 \cdot 10^{-2}$	$4,9 \cdot 10^{-3}$

Гудмэн и Робертс [37], исследуя окрестности плавильного завода в Свэнси в Южном Уэльсе, обнаружили на расстояниях свыше 25 км по направлению ветра: содержание $6,0 \cdot 10^{-3}\%$ для цинка и $1,3 \cdot 10^{-4}\%$ для кадмия в листьях, $1,4 \cdot 10^{-2}\%$ для цинка и $1,0 \cdot 10^{-4}\%$ для кадмия во мхах; на расстоянии 1,5 км по направлению ветра $0,119\%$ для цинка и $4 \cdot 10^{-3}\%$ для кадмия в листьях, $5,43 \cdot 10^{-2}\%$ для цинка и $2,6 \cdot 10^{-3}\%$ для кадмия в почвах.

Загрязнение воды от металлургических и других предприятий

Тяжелые металлы легко проникают в морскую воду близ месторождений и в районах, где расположены промышленные предприятия. Абдулах с сотр. [34] тщательно исследовали содержание тяжелых металлов в морской воде вдоль западного побережья Анг-

лии и Уэльса и установили, что в Восточном Бристольском канале около Эвонмаутского завода содержание кадмия составляет $(0,28—4,20) \cdot 10^{-7}\%$, а среднее его значение $1,13 \cdot 10^{-7}\%$, что в 10 раз превышает количество кадмия в открытом море. Соответственно концентрация цинка $(3,57—21,42) \cdot 10^{-7}\%$ и ее среднее значение $9,98 \cdot 10^{-7}\%$, что сравнимо с содержанием около $1 \cdot 10^{-7}\%$ цинка в открытом море [28]. Аномальные содержания кадмия и цинка обнаружены также в Ливерпульском заливе и в непромышленном районе Кардиганского залива. Последнее обусловлено наличием месторождений металлов в Сноудонии.

Результатом загрязнения воды является проникновение тяжелых металлов в морскую биосферу, особенно в моллюски, которые имеют способность обогащаться микроэлементами на несколько порядков по сравнению с содержанием их в морской воде [11]. Брукс и Рамсей [83] исследовали содержание микроэлементов в рыбе, выловленной в предположительно незагрязненной воде около берегов Новой Зеландии. В табл. XIII-4 приведены эти данные.

Природный уровень содержания цинка достаточно высок; этот металл накапливается в определенных органах (особенно в печени и в почках). Содержание кадмия в частях рыб, употребляемых в пищу, невелико, но оно крайне высоко в таких органах, как печень, что может вызвать серьезные нарушения здоровья людей, если печень будет использована в пищевой промышленности (как например, печень акулы в некоторых странах Европы).

Содержание кадмия и цинка в моллюсках определяли в Тасмании [77], причем исследователи обнаружили в тихоокеанских устрицах 1% цинка и $3,17 \cdot 10^{-3}\%$ кадмия. Столь высокое содержание было найдено в образцах, выловленных в заливе Ральфа, в нескольких километрах вниз по течению от большого завода по выплавке цинка. Эти результаты свидетельствуют о том, что цинк был причиной отравления людей, употребляющих устрицы в пищу; при такой дозе шести экземпляров достаточно, чтобы достигнуть дозы цинка, вызывающей рвоту. Эти исследования привели

Таблица XIII-4. Среднее содержание кадмия (в млн^{-1}) в ново-зеландских морских рыбах [83]

Вид	Печень	Почки	Мышцы	Печень	Почки	Мышцы
Кадмий				Цинк		
Trigla kumu	4,23	0,12	0,015	55	14	5,5
Polyprion oxygeneios	12,15	5,35	0,005	57	22	5,2
Arripis trutta	0,40	2,27	0,002	29	67	21,0
Seriola grandis	4,63	0,3	4,63	27	201	24,0
Latridopsis ciliaris	1,7	0,50	0,005	62	14	8,5
Chrysophrys auratus	0,10	0,71	0,016	50	49	3,7
Cheilodactylus macropterus	14,7	1,67	0,006	319	18	2,8
Caranx lutescens	1,05	0,85	0,01	3,8	235	11,2

к прекращению выращивания устриц в заливе Ральфа. Велико также и содержание кадмия в этом районе, оно в 20—30 раз выше общепринятого безопасного содержания $1 \cdot 10^{-4}\%$.

Выращенные в незагрязненных районах устрицы также содержат цинк и кадмий в количестве, превышающем рекомендуемые безопасные уровни. Можно предполагать, что появятся новые виды заболеваний вследствие употребления моллюсков в пищу, если промышленное производство этих металлов не будет приостановлено до введения новых стандартов.

Содержание кадмия и цинка в морской воде и в морских организмах было также исследовано в окрестности Эвонмаутского плавильного завода. Бутворт с сотр. [17] обнаружили аномально высокие уровни обоих металлов ($>1 \cdot 10^{-6}\%$ для цинка, $>1 \times 10^{-8}\%$ для кадмия) в морской воде на расстоянии свыше 140 км от завода. Морская растительность содержала $8 \cdot 10^{-2}\%$ цинка и $2,2 \cdot 10^{-2}\%$ кадмия (в расчете на сухую массу) в воде около завода; эти значения снижаются соответственно до $1,2 \cdot 10^{-2}\%$ и $1,5 \times 10^{-3}\%$ в 140 км от источника загрязнений. Волнистый рожок (моллюск) содержит 0,31% цинка и $4,25 \cdot 10^{-2}\%$ кадмия в 15 км от завода. Результаты этой работы показали, что загрязнения цинком и кадмием от Эвонмаутского плавильного завода являются серьезной проблемой для юго-западных берегов Англии. Престон с сотр. [84], работая в том же районе, обнаружил крайне высокое содержание кадмия в морской растительности.

Токсичность кадмия и цинка

Цинк, вероятно, наименее токсичен из всех тяжелых металлов, обсуждаемых в этой главе. Он фактически является одним из важных элементов в питании животных и растений. Тем не менее все элементы становятся токсичными, если поглощаются в избытке, и цинк не является исключением. Физиологическое воздействие цинка заключается в действии его как активатора ферментов. В больших количествах он вызывает рвоту; эта доза составляет примерно 150 мг для взрослого мужчины.

По сравнению с цинком кадмий намного более токсичен. Он проникает в человеческий организм в течение продолжительного периода. Так, средний американский мужчина накапливает около 30 мг кадмия [85], из которых 33% в почках, 14% в печени, 2% в легких и 0,3% в поджелудочной железе, остальное в других тканях.

При хроническом отравлении кадмием в моче появляется белок; это является причиной образования камней в почках [86]. Брукс и Рамсей [83] исследовали также накопление кадмия в почках промысловой морской рыбы в Новой Зеландии. Шредер с сотр. [87] установили влияние содержания цинка и кадмия в почках на кровяное давление у людей. Впоследствии эта связь была подтверждена в работе Кэрола и Хики с сотр. [89].

Специфическое заболевание, вызванное кадмиевым отравлением (болезнь «итай-итай»), была выявлена в Японии. Она появилась как следствие загрязнений от горнодобывающего комплекса и выражается в нарушениях различных функций организма в результате остеомалации [90].

В США безопасный уровень для кадмия в питьевой воде составляет $1 \cdot 10^{-6}\%$. При исследовании поверхности воды в США [91] обнаружено, что 4% из 720 образцов содержали кадмий сверх безопасного уровня. Все эти образцы были взяты в окрестности основных промышленных комплексов.

Главная проблема, с которой сталкиваются при исследовании присутствия кадмия в продуктах питания, заключается в том, что выделения человеческого организма редко содержат столько же кадмия, сколько было поглощено. Общее количество кадмия, которое попадает за 1 день в человеческий организм, составляет около 2 мкг; это количество увеличивается у заядлых курильщиков, так как при выкуривании 20 сигарет в день в организм дополнительно попадает 1—4 мкг кадмия.

Общего мнения относительно приемлемого безопасного содержания кадмия в пище в настоящее время нет. В Японии оно установлено на уровне $0,9 \cdot 10^{-4}$ в рисе.

Вероятно, в большинстве стран будет принят в качестве безопасного уровень $1 \cdot 10^{-4}\%$ (исключая моллюски, которые следует рассматривать как особый случай).

Будущие проблемы

Возможно в ближайшем будущем кадмий вместе со свинцом и ртутью образует «большую тройку» микроэлементов, представляющих большую потенциальную опасность для людей и окружающей среды.

В будущем придется затрачивать гораздо больше усилий для снижения уровня загрязнений кадмием и в меньшей степени цинком. Первые шаги, которые необходимо предпринять — это строгий контроль за содержанием этих металлов в выбросах плавильных заводов и других промышленных предприятий. Если даже такой контроль будет установлен завтра, проблема загрязнений кадмием еще сохранится, так как он уже есть в окружающей нас среде, и, вероятно, пройдет несколько десятилетий прежде чем содержание кадмия снизится до допустимой степени.

7. ДРУГИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Кроме металлов, обсужденных выше (свинец, ртуть, кадмий, цинк) имеются и другие токсичные элементы, попадание которых в окружающую среду в результате деятельности людей вызывает серьезное беспокойство. Приведенные ниже данные взяты из отчета Всемирной организации здравоохранения [55].

Сурьма

Сурьма присутствует вместе с мышьяком в рудах, содержащих сульфиды металлов. Загрязнения этим элементом незначительны, так как его применение весьма ограничено (компонент сплавов, например гарта, а также в производстве спичек).

Токсикология сурьмы такая же как мышьяка. Большие количества сурьмы вызывают рвоту, а при хроническом отравлении наступает расстройство пищеварительного тракта, сопровождаемое рвотой, поносом и понижением температуры.

Мышьяк

Мышьяк — один из халькофильных элементов, который присутствует в природе в виде сульфидов. Его содержание в свинцово-цинковых концентратах составляет около 1%. Вследствие летучести (сублимируется при 650°C) он легко попадает в атмосферу. Вероятно самые сильные источники загрязнения этим металлом это гербициды, фунгициды, крысиные яды и инсектициды.

По токсикологическим свойствам мышьяк относится к накапливающимся ядам, который задерживает SH-группы в ферментах. Хроническое отравление приводит к потере аппетита, сопровождаемой желудочно-кишечным расстройством типа гастроэнтерита и к потере веса.

В 1900 г. 70 человек умерло в Манчестере и Ливерпуле в результате употребления пива, содержащего $1,5 \cdot 10^{-3}\%$ мышьяка [93]. Считают, что мышьяк не представляет повсеместной угрозы для здоровья людей, а поражает лишь работников определенных профессий (например, виноградарей).

Считают также, что мышьяк может вызывать рак легких и кожи у людей [94—96].

Бериллий

Геохимия бериллия сходна с геохимией алюминия и его содержание в почвах и горных породах составляет $4 \cdot 10^{-4}\%$. Симптомы бериллиевого отравления — острая пневмония и бериллез, который, прогрессируя, влияет на сердце. Если бериллий вдыхают в виде пыли, он может вызвать рак легких. Хотя использование бериллия сейчас ограничено, следует помнить об опасности, которая возникает в результате отравления. Пренебрежение к его воздействию привело к нескольким смертным случаям в промышленности в конце 60-х годов [97].

Опыт США [98] показал, что имеется общая угроза здоровью людей от загрязнения бериллием. Так, в 1949 г. Комиссия по атомной энергии США определила, что один из принадлежащих ей заводов выбрасывал в окружающий воздух около $0,1 \text{ мкг/м}^3$ бериллия на расстоянии свыше 1 км от завода, в результате чего 10 человек получили отравление и один человек умер.

Кобальт

Обычно считают, что кобальт не относится к особо опасным элементам, однако зарегистрированы случаи отравления этим элементом. Дозой для кобальта принято считать 0,25 мг, при попадании внутрь больших количеств кобальт отрицательно влияет на содержание гемоглобина в крови человека и может вызвать полицитемию и гиперлипемиию [99, 100]. Предполагают [99], что кобальт вызывает базедову болезнь. Кобальт используют обычно в сталелитейной промышленности и угрозе отравления подвергаются в основном люди, работающие с кобальтом.

Медь

Медь также является халькофильным металлом; ее обнаруживают в сульфидных осадках вместе со свинцом, кадмием и цинком. Она обычно присутствует в небольших количествах в цинковых концентратах и может переноситься на большие расстояния с воздухом и водой [34]. Так, Сванси, Гудмэн и Робертс [37] обнаружили аномальное содержание меди в растениях и почвах на расстоянии свыше 8 км от плавильного завода. Содержание меди в растительности практически постоянно и не зависит от содержания ее в почве, так как медь является важным элементом питания растений [7]. Этот факт справедлив и для большинства животных. Однако определенные виды (устрицы) имеют физиологическую потребность в меди вследствие образования гемоцианина в крови. В связи с этим в устрицах и других моллюсках можно ожидать повышенное содержание меди. Это предположение подтверждено Бруксом и Рамсби [11] для устриц *Ostrea sinuata* ($5 \cdot 10^{-3}\%$), Фровером и Юстом [77] в образцах устриц *Crassostrea gigas*, выращенных в загрязненных приливных зонах в Тасмании ($1,36 \cdot 10^{-2}\%$) и в других менее загрязненных водах (в среднем $3 \cdot 10^{-3}\%$ и максимум $8,4 \cdot 10^{-3}\%$).

Хотя медь весьма широко используется, но ее токсические свойства изучены гораздо меньше, чем те же свойства других элементов. Несмотря на множество заболеваний раком легких среди медников [101], прямые доказательства, что этот металл обладает канцерогенными свойствами, отсутствуют.

Поглощение больших количеств меди человеком приводит к болезни Вильсона, при этом избыток меди откладывается в мозговой ткани, коже, печени, поджелудочной железе и миокарде.

Фтор

Фтор обнаружен в природе главным образом в плавиковом шпате (CaF_2). Физиологическая активность фтора очень высока. Свойства этого элемента всесторонне исследованы в обзоре Всемирной Организации здравоохранения [101]. Загрязнение фтором является серьезной проблемой, особенно в районах размещения заводов по производству алюминия, где в качестве флюса исполь-

зуют криолит (Na_3AlF_6). Фтор обладает способностью отлагаться в костях человека [103]. Небольшие количества фтора ($1 \cdot 10^{-4}\%$) в питьевой воде уменьшает вероятность появления кариеса зубов, но избыток может вызвать повреждение эмали на зубах у людей и у домашних животных. Большие дозы фтора весьма токсичны и подавляют образование коллагена [97].

Марганец

Попадание марганца в окружающую среду в результате деятельности людей не представляет серьезной опасности в настоящее время, так как природное содержание этого металла в растениях, животных и почвах настолько высоко, что трудно было бы значительно превысить его в результате деятельности промышленных предприятий. Тем не менее локальное воздействие марганца отмечается. Хотя марганец является необходимым элементом для растений и животных, иногда наблюдается хроническое отравление людей, работающих в горнодобывающей промышленности. Присутствие марганца в воздухе вредно влияет на организм человека [105], что выражается в прогрессирующем разужении центральной нервной системы [106].

Предполагают, что в будущем марганец заменит свинец в составе антидетонатора, тогда возможно возникнет новая ситуация, поэтому потенциальные возможности марганца в качестве загрязняющего вещества уже сейчас заслуживают серьезного внимания.

Никель

Никель весьма широко применяется в производстве источников тока и в гальванических операциях. Никель является общепринятым компонентом сплавов, используемых для чеканки монет. Имеется ряд доказательств, что этот металл обладает канцерогенными свойствами [107, 108].

Одним из наиболее серьезных источников загрязнения никелем являются отходящие газы производства никеля карбонильным методом. Считают, что карбонильный никель является в несколько раз более токсичным, чем монооксид никеля [98]. В легких человека карбамид разрушается и освободившийся никель осаждается на стенках альвеол.

Огромные выбросы никеля сопровождают сжигание ископаемого топлива, при этом в атмосферу переходит 70 тыс. т никеля ежегодно [98].

Селен

Селен — халькофильный элемент, который интенсивно изучают в последние годы, так как он влияет на здоровье животных. Нехватка селена у крупного рогатого скота наблюдается во многих районах. В то же время селен очень токсичен и избыток его в пи-

щевом рационе может привести к серьезному отравлению. Хорошо известно отравление крупного рогатого скота на плато Колорадо из-за употребления растений, аккумулирующих селен (например, *Astragalus*) [109]. Эти растения часто содержат более 1% селена (в расчете на сухую массу).

Селен более сильное отравляющее вещество, чем мышьяк, поэтому его весьма ограниченно используют в промышленности (исключение составляет электронная и электротехническая отрасли). Он легко летуч и быстро рассеивается в атмосфере. Максимальный уровень его безопасного содержания в питьевой воде $1 \cdot 10^{-6}\%$. Коплэнд с сотр. [41] установили, что содержание селена в зоопланктоне озера Мичиган в районе Чикаго составляет $1,2 \cdot 10^{-4}\%$. Гукер [98] предположил, что реальным безопасным уровнем содержания селена в рыбе может быть $0,25 \cdot 10^{-4}\%$.

Олово

Олово интенсивно используют в гальванотехнике, однако оно не представляет серьезной угрозы для здоровья людей. Доза, вызывающая отравление у людей, составляет 2—3 г. При этом появляются сильные боли, тошнота [110].

Ванадий

Ванадий является одним из компонентов нефти; самый серьезный источник загрязнения — отходы от сжигания бензина и мазута. Маунтэн с сотр. [111] изучали токсикологию этого металла и обнаружили, что он вызывает конъюнктивиты, фарингиты, непрекращающийся кашель. Известно также, что ванадий взаимодействует с холестерином [112].

8. НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Одно из следствий аномального содержания определенных металлов в окружающей среде заключается в том, что при избытке одного микроэлемента снизится содержание других важных элементов, и этот дисбаланс приведет к заболеванию, вызванному дефицитом какого-либо элемента. Эта проблема и обсуждалась [81] при изучении причин раковых заболеваний.

Типичный случай нарушения баланса элементов обнаружен у животных при повышенном содержании цинка. Симптомы цинкового отравления связаны с анемией в результате нехватки железа [113]. Другим примером дисбаланса элементов является классический случай нехватки меди у крупного рогатого скота, обусловленный необычно высоким содержанием молибдена в почве [114]. Цинк и медь относятся к таким металлам, обмен и поглощение которых животными и растениями может часто нарушаться вследствие увеличения содержания других элементов [115].

Интересный пример — соотношение между кадмием и цинком в почках человека, нарушение которого служит признаком загрязнения организма кадмием [87]. Неблагоприятный баланс элементов может быть изменен при введении в организм большого избыточного количества цинка, что приведет в результате взаимного антагонизма цинка и кадмия к уменьшению содержания последнего.

Изучением соотношения между содержаниями микроэлементов в окружающей среде и числом заболеваний занимается наука эпидемиология. Существуют доказательства, что такая болезнь, как множественный склероз, может быть вызвана недостатком или избытком микроэлементов. В большинстве случаев избыток микроэлементов наступает при природном загрязнении, но иногда это является результатом деятельности людей. В исследованиях Армстронга [110] и Уоррена [117] показано, что невысокий процент заболеваемости наблюдается в общинах, проживающих на территории с малым содержанием микроэлементов в окружающей среде.

Исследовалось несколько смертных случаев от злокачественных опухолей. Было отмечено, что в некоторых районах Западного Девона (Англия) смертность от рака превышает средние показатели. Уоррен и Делава [118] определили содержание меди, цинка, свинца и молибдена в салате, выращенном в Западном Девоне, и сравнили эти значения с данными для салата, выращенного в районе Стока на Тренте, где смертность от рака была низкая. При этом установлено, что содержание свинца в образцах из Западного Девона в среднем в пять раз выше, чем в образцах из района Стока на Тренте. Соответственно выше и содержание цинка в 2 раза. Эту работу [118] нельзя считать полностью статистически значимой, но она указывает направление дальнейших исследований.

9. БУДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время о перспективах загрязнения нашей планеты мнения различаются от крайних пессимистических до сверхоптимистических. Однако в столь широком диапазоне есть и реалистические мнения, в которых указываются пути полного или частичного решения проблем загрязнения, создающих угрозу миру, если не сейчас, то в недалеком будущем.

Для того, чтобы найти решение, необходимо четко сформулировать проблему и наметить ее перспективы. В настоящее время загрязнение окружающей среды происходит в результате третьего рассеивания химических элементов из мест их концентрирования в рудах в окружающую среду. Последствия этого рассеивания очень серьезны и связаны не только с влиянием их на здоровье людей. Если важные элементы будут рассеяны по земному шару, их будет очень сложно использовать для нужд людей,

так как для извлечения элементов из обедненных пород потребуются огромное количество энергии.

Для того, чтобы наметить перспективы этой проблемы, необходимо уточнить, почему именно деятельность людей пагубно влияет на окружающую среду. В годы, предшествующие промышленной революции, человек не представлял угрозы для окружающей среды, так как был ее составной частью. Комонер [119] ввел понятие «индекса воздействия на окружающую среду», которое измеряет степень воздействия внешних сил на экосистему, разрушающего эту систему.

Индекс воздействия на окружающую среду I можно определить следующим образом

$$I = \text{население} \times \frac{\text{экономика}}{\text{население}} \times \frac{\text{загрязнения}}{\text{экономика}}$$

Первый член формулы определяет число людей, второй член — продукцию, производимую на душу населения, последний — количество загрязнений на единицу производимой продукции.

Комонер [119] изучил скорость роста производства в США в среднем за 20 лет. В течение этого периода население увеличилось на 2% в год. Производство и потребление некоторых объектов отставало от роста населения (мощность железнодорожных локомотивов, потребление мыла); такие показатели, как производство стали и меди соответствовали увеличению населения, а потребление ртути на электролизных заводах сильно превышало этот показатель.

Комонер вычислил индексы воздействия для нескольких объектов, включая тетраэтилсвинец. Его наблюдения для свинца приведены в табл. XIII-5.

Подобные расчеты для других объектов производства и потребления выявили весьма печальную картину. В качестве примера Комонер [119] приводит золото. Такой ценный материал, как золото, находится под тщательным контролем и его проникновение в окружающую среду ничтожно. Аналогичный пример и для серебра; в большинстве фотографических мастерских применяются

Таблица XIII-5. Влияние тетраэтилсвинца (ТЭС) на окружающую среду [119]

Факторы	1946 г.	1967 г.	1967 г./1946 г.	Увеличение, %
a Население	$140,7 \cdot 10^6$	$197,9 \cdot 10^6$	1,41	41
б $\frac{\text{Пробег автомобилей, км}}{\text{Население}}$	3171	6339	2,00	100
в $\frac{\text{Количество ТЭС, кг}}{\text{Пробег автомобилей, км}}$	$85 \cdot 10^{-6}$	$178 \cdot 10^{-6}$	2,1	110
Общий показатель $a \cdot б \cdot в$, кг ТЭС	$37,9 \cdot 10^6$	$223,3 \cdot 10^6$	5,89	489

различные способы извлечения серебра из использованных пленок. Эти примеры показывают, что при тщательном контроле элементы могут быть возвращены в производственный цикл и не рассеиваться в окружающей среде, вызывая загрязнения.

Установлено, что через некоторое время большинство металлов будут весьма редки и дороги, поэтому их возвращение в цикл экономически целесообразно. Однако действия в этом направлении следует предпринимать задолго до наступления момента истощения. Одним из таких действий является усовершенствование технологии получения и переработки металлов, что одновременно позволит уменьшить вред, наносимый окружающей среде отходами.

Имеются свидетельства того, что число безотходных технологических процессов увеличивается, а строгие меры приводят к уменьшению загрязнений в некоторых районах, в особенности к уменьшению потерь ртути.

В заключение следует привести цитату [119], которая подытожит проблему. «Довольно часто говорят, что загрязнение окружающей среды является неоплаченным долгом природе. Возможно, что экономика США так выросла с 1946 года благодаря увеличению этого долга. Необходимо избегать ситуаций, способствующих росту этого долга. Долги необходимо четко выявить, и наша способность их оплатить определит жизнеспособность общества».

ЛИТЕРАТУРА

1. N. L. Bowen, *The Evolution of the Igneous Rocks*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1972.
2. R. M. Garrels, *Mineral Equilibria at Low Temperature and Pressure*, Harper and Row, New York, 1960.
3. A. I. Perel'man, *Geochemistry of Epigenesis*, Plenum, New York, 1967.
4. A. P. Vinogradov, *Int. Monog. Earth. Sci.*, **15**: 317 (1964).
5. I. J. T. Davies, *The Clinical Significance of the Essential Biological Metals*, Heinemann, London, 1972.
6. K. Liebscher and H. Smith, *Arch. Environ. Hlth.*, **17**: 881 (1968).
7. M. H. Timperley, R. R. Brooks, and P. J. Peterson, *J. Appl. Ecol.*, **7**: 429 (1970).
8. L. H. Ahrens, *Geochim. Cosmochim. Acta*, **5**: 39 (1954).
9. I. H. Tipton and M. J. Cooke, *Hlth. Phys.*, **9**: 103 (1963).
10. G. E. Hutchinson, *Quart. Rev. Biology*, **18**: 1 (1943).
11. R. R. Brooks and M. J. Rumsby, *Limnol. Oceanogr.*, **10**: 521 (1965).
12. E. D. Goldberg, *Geol. Soc. Amer. Mem.*, **67**: 345 (1957).
13. M. D. Amos, P. A. Bennett, K. G. Brodie, P. W. Y. Kung, and J. P. Malousek, *Anal. Chem.*, **43**: 211 (1971).
14. R. R. Brooks, *Geobotany and Biogeochemistry in Mineral Exploration*, Harper and Row, New York, 1972.
15. J. Cholak, L. J. Schafer, and T. D. Sterling, *J. Air. Poll. Center Assoc.*, **11**: 281 (1961).
16. D. Bryce-Smith, *Chem. Brit.*, **7**: 54 (1971).
17. J. Butterworth, P. Lester, and G. Nickless, *Mar. Poll. Bull.*, **3**: 72 (1972).
18. S. K. Hall, *Environ. Sci. Technol.*, **6**: 31 (1972).
19. M. Murozumi, T. J. Chow, and C. C. Patterson, *Geochim. Cosmochim. Acta*, **33**: 1247 (1969).
20. D. Bryce-Smith, *Chem. Brit.*, **7**: 284 (1971).
21. A. L. Mills, *Chem. Brit.*, **7**: 160 (1971).
22. J. Cholak, L. J. Schafer, and D. Yeager, *Am. Ind. Hyg. Assoc. J.*, **29**: 562 (1968).
23. H. V. Warren and R. E. Delavault, *Trans. Roy. Soc. Canada*, **54**: 11 (1960).
24. H. L. Cannon and J. M. Bowles, *Science*, **137**: 765 (1962).
25. A. L. Page, T. J. Ganje, and M. S. Joshi, *Hilgardia*, **41**: 1 (1971).
26. N. I. Ward, R. R. Brooks, and R. D. Reeves, *Environ. Pollut.*, **6**: 149 (1974).
27. R. H. Daines, H. Molto, and D. M. Chilko, *Environ. Sci. Technol.*, **4**: 318 (1970).
28. R. R. Brooks, B. J. Presley, and I. R. Kaplan, *Talanta*, **14**: 809 (1967).
29. K. T. Chisnall and J. Markland, *J. Ass. Pub. Analysts*, **9**: 116 (1971).
30. D. R. Crudginton, J. Markland, and J. Vallance, *J. Assoc. Pub. Analysts*, **11**: 120 (1973).
31. J. Markland and J. Vallance, *J. Ass. Pub. Analysts*, **9**: 119 (1971).
32. D. J. Nicolas and R. R. Brooks, *Proc. Aust. Inst. Min. Metal.*, **231**: 59 (1969).
33. J. K. Haywood, *J. Am. Chem. Soc.*, **29**: 998 (1907).
34. M. L. Abdullah, L. G. Royle, and A. W. Morris, *Nature*, **235**: 158 (1972).
35. A. Burkitt, P. Lester and G. Nickless, *Nature*, **238**: 327 (1972).
36. P. Little and M. H. Martin, *Environ. Pollut.*, **3**: 241 (1972).
37. G. T. Goodman and T. M. Roberts, *Nature*, **231**: 287 (1971).
38. J. Mayman, *Sunday Telegraph* (Sydney), 17 September 1972, p. 35.
39. S. C. Gilfillan, *J. Occup. Medicine*, **7**: 53 (1965).
40. M. Klein, R. Namer, E. Harpur, and R. Corbin, *New Eng. J. Med.*, **283**: 669 (1970).
41. R. A. Copeland et al., *Proc. 161st Ann. Meeting Am. Chem. Soc.*, 1971.
42. J. Tinker, *New Scientist*, **50**: 497 (1971).
43. S. Hernberg and J. Nikkanen, *Lancet*, **I**: 63 (1970).
44. J. A. Miller, V. Battistini, R. L. C. Cumming, F. Carswell, and A. Goldberg, *Lancet*, **II**: 695 (1970).
45. N. Gordon, E. King, and R. I. Mackay, *Br. Med. J.*, **2**: 480 (1967).
46. J. H. Ludwig, D. R. Diggs, H. E. Hesselberg, and J. A. Maga, *Am. Ind. Hyg. Assoc. J.*, **26**: 270 (1965).
47. R. Egli, E. Grandjean, J. Marmet, and H. Kapp, *Schweiz. Med. Wschr.*, **87**: 1971 (1957).
48. R. A. Kehoe, *J. Air Poll. Center Assoc.*, **19**: 690 (1969).
49. L. Kopito, R. K. Byers, and H. Schwachman, *New Eng. J. Med.*, **276**: 949 (1967).
50. H. Bloom, Alcohols as a Replacement for Lead Antiknock in Petrols, paper read at Vehicle Emission Committee of State Transport Ministry, Sydney, 1972.
51. A. E. Ballard and C. D. W. Thornton, *Ind. Eng. Chem. Anal. Ed.*, **13**: 893 (1941).
52. W. W. Vaughn, *U. S. Geol. Surv. Circ.*, **540**: 1 (1967).
53. L. T. Kurland, W. N. Faro, and H. S. Siedler, *Wld. Neurologist*, **1**: 320 (1960).
54. K. Tschuchiya, *Keio J. Med.*, **18**: 213 (1969).
55. Anon., *Health Hazards of the Human Environment*, W. H. O., Geneva, 1972.
56. E. D. Goldberg, in *Global Effects of Environmental Pollution*, Reidel Dordrecht, 1970.
57. S. Jensen and A. Jernelöv, *Nature*, **223**: 753 (1969).
58. A. Jernelöv, in *Chemical Fallout*, Thomas, Springfield, Ill., 1969.
59. J. M. Wood, F. Scott-Kennedy, and C. G. Rosen, *Nature*, **220**: 173 (1968).
60. J. H. McCarthy, Jr., J. L. Meuschke, W. H. Ficklin, and R. E. Learned, *U. S. Geol. Surv. Prof. Pap.*, **713**: 37 (1970).
61. A. Eschlerman, S. M. Siegel, and B. Z. Siegel, *Nature*, **233**: 471 (1971).
62. F. E. Hoggins and R. R. Brooks, *N. Z. J. Mar. Freshw. Res.*, **7**: 125 (1973).
63. Anon., *U. S. Geol. Surv. Prof. Paper*, **713**: 1 (1970).
64. R. E. Cranston and D. E. Buckley, *Environ. Sci. Technol.*, **6**: 274 (1972).

65. B. G. Weissberg and M. G. R. Zobel, *Bull. Environmental Contam. Toxicol.*, **9**: 148 (1973).
66. D. E. White, H. E. Hinkle, and I. Barnes, *U. S. Geol. Surv. Prof. Pap.*, **713**: 25 (1970).
67. G. Grimstone, *Chem. Brit.*, **7**: 244 (1971).
68. N. Grant, *Environment*, **11**: 18, 43 (1969).
69. Anon., *Nord Hyg. Tidskr.*, Suppl. **4** (1971).
70. G. Löfroth, *Methylmercury*, Swedish Natl. Sci. Res. Council Bull. No. 4, Stockholm, 1970.
71. D. Hunter and D. S. Russell, *J. Neurol. Neurosurg. Psychiat.*, **17**: 235 (1954).
72. T. Takeuchi *et al.*, *Acta Neuropathol.*, **2**: 40 (1962).
73. H. Matsumoto, G. Koya, and T. Takeuchi, *J. Neuropath. Exp. Neurol.*, **24**: 563 (1965).
74. F. Berglund and M. Berlin, in *Chemical Fallout*, Thomas, Springfield, Ill., 1964.
75. F. Berglund *et al.*, *Nord. Hyg. Tidskr.*, Suppl. **4**: 1 (1971).
76. A. L. Hammond, *Science*, **171**: 788 (1971).
77. S. J. Thrower and I. J. Eustace, *Food Technol. Australia*, **25**: 546 (1973).
78. Anon., *Household Food Consumption and Expenditure*, H. M. S. O., London, 1971.
79. Anon., *Survey of Mercury in Food*, H. M. S. O., London, 1971.
80. J. T. Putnam, *Nat. Geographic.*, **142**: 507 (1972).
81. A. Furst, in *Environmental Geochemistry in Health and Disease*, Geol. Soc. Amer., Boulder, 1971, pp. 109—130.
82. J. McCaul, *Environment*, **13**: 3 (1971).
83. R. R. Brooks and D. Rumsey, *N. Z. J. Mar. Freshw. Res.*, **8**: 155 (1973).
84. A. Preston, D. F. Jefferies, J. R. W. Dutton, B. R. Harvey, and A. K. Steele, *Environ. Poll.*, **3**: 69 (1972).
85. L. Friberg, M. Piscator, and G. Nordberg, *Cadmium in the Environment: A Toxicological and Epidemiological Appraisal*, Karoliska Inst., Stockholm, 1971.
86. G. Kazantzis, F. V. Flynn, J. S. Spowage, and D. G. Trott, *Quart. J. Med.*, **32**: 165 (1963).
87. H. A. Schroeder, A. P. Nason, I. H. Tyson, and J. J. Balassa, *J. Chron. Diseases*, **20**: 179 (1967).
88. R. E. Caroli, *J. Amer. Med. Assoc.*, **198**: 267 (1966).
89. R. G. Hickey, E. P. Schoff, and R. C. Clelland, *Arch. Environ. Hlth.*, **15**: 728 (1967).
90. I. Murata, T. Hirano, Y. Saeki, and S. Nakagawa, *Bull. Soc. Int. Chir.*, **1**: 34 (1970).
91. Anon., *U. S. Geol. Surv. Circ.*, **643**: 1 (1971).
92. E. Browning, *Toxicity of Industrial Metals*, Butterworths, London, 1969.
93. T. N. Kelynack, W. Kirkby, and S. Delepine, *Lancet*, **II**: 1600 (1900).
94. A. M. Lee and J. F. Fraumeni, Jr., *J. Nat. Cancer Inst.*, **42**: 1045 (1969).
95. L. S. Snegireff and L. M. Lombard, *Am. Med. Ass. Arch. Ind. Hyg.*, **4**: 199 (1951).
96. W. P. Tseng, H. M. Chu, S. W. How, J. M. Fong, C. S. Lin, and Shuh Yeh, *J. Nat. Cancer Inst.*, **40**: 453 (1968).
97. D. Hunter, *The Diseases of Occupation*, 4th ed., Eng. Univ. Press, London, 1969.
98. A. Tucker, *The Toxic Metals*, Earth Islands, London, 1972.
99. J. M. Arena, *Poisoning*, 2nd ed., Thomas, Springfield, Ill., 1970.
100. J. E. Davis and J. P. Fields, *Fed. Proc.*, **14**: 331 (1955).
101. T. Agnese, B. De Veris, and B. Santolini, *Igiene Med.*, **52**: 149 (1959).
102. Anon., *Fluorides and Human Health*, W. H. O., Geneva, 1970.
103. F. A. Smith, D. E. Gardner, N. C. Leone, and H. C. Hodge, *Am. Med. Ass. Arch. Ind. Hlth.*, **21**: 330 (1960).
104. G. Nicols, Jr., and B. Flanagan, *Fed. Proc.*, **25**: 922 (1966).
105. D. H. Lee, *Matalllic Contaminants and Human Health*, Acad. Press, New York, 1972.
106. R. H. Dreisbach, *Handbook of Poisoning*, 7th ed., Lange Medical, Los Altos, 1971.
107. E. Mastromatteo, *J. Occup. Med.*, **9**: 127 (1967).
108. W. W. Payne, *Proc. Am. Ass. Cancer Res.*, **5**: 50 (1964).
109. H. L. Cannon, *U. S. Geol. Survey Bull.*, **1085A**: 1 (1960).
110. T. Alajouanine, L. Derobert, and S. Thieffry, *Rev. Neurologique*, **98**: 85 (1958).
111. J. T. Mountain, F. R. Stockell, Jr., and H. E. Stokinger, *Am. Med. Ass. Arch. Ind. Hlth.*, **12**: 494 (1955).
112. C. E. Lewis, *Arch. Ind. Hyg.*, **19**: 419 (1959).
113. S. E. Smith and E. J. Larson, *J. Biol. Chem.*, **163**: 29 (1946).
114. I. Thornton, W. J. Atkinson, and J. S. Webb, *Irish J. Agric. Res.*, **5**: 280 (1966).
115. C. A. Price, in *Zinc Metabolism*, Thomas, Springfield, Ill., pp. 69—89.
116. R. W. Armstrong, in *Environmental Geochemistry in Health and Disease*, Geol. Soc. Amer., Boulder, 1971, pp. 211—219.
117. H. V. Warren, *J. Coll. Gen. Practitioners*, **6**: 517 (1963).
118. H. V. Warren and R. E. Delavault, in *Environmental Geochemistry in Health and Disease*, Geol. Soc. Amer., Boulder, 1971, pp. 97—108.
119. B. Commoner, *Chem. Brit.*, **8**: 52 (1972).
120. J. V. Lagerwerff and A. W. Specht, *Environ. Sci. Technol.*, **4**: 583 (1970).
121. D. A. Andrew-Jones, *Mineral. Ind. Bull.*, **11**: 1 (1968).
122. H. E. Hawkes and J. S. Webb, *Geochemistry in Mineral Exploration*, Harper and Roe, New York, 1962.

В этой главе рассматриваются проблемы, связанные с развитием ядерной энергетики и воздействием радиации низкой интенсивности. Сложность разработки безопасных ядерных источников энергии включает трудность ликвидации не только радиоактивных отходов, но и неблагоприятных эффектов вследствие изменения фоновой радиации.

ГЛАВА XIV

РАДИОАКТИВНОСТЬ

Э. Дж. Стернгласс

Человечество еще 80 лет тому назад не знало о существовании естественной радиоактивности окружающей среды, пока Беккерель не обнаружил радиационное излучение минералов, содержащих уран. Лишь после открытия процесса деления атомного ядра в результате цепной реакции была открыта искусственная радиоактивность.

Сразу же после открытия явления распада было признано, что он оказывает опасное воздействие на живой организм, но до недавнего времени было распространено мнение, что существует безопасный уровень, ниже которого радиация не влияет на здоровье человека. К такому безопасному уровню относили очень малые дозы естественной радиоактивности и еще меньшие добавки к уровню фоновой радиации от искусственных источников.

Самым убедительным доводом было успешное развитие жизни, несмотря на постоянное воздействие радиации окружающей среды. В пользу этого аргумента, казалось бы, говорила продолжительная практика применения диагностических рентгеновских лучей, поэтому риск какого-либо заметного влияния их на здоровье представлялся очень малым.

Цель настоящей главы — проанализировать имеющиеся данные о тонком воздействии радиации для выяснения возможной опасности как от медицинских рентгеновских лучей, так и от сравнительно малых доз фонового облучения.

Данные, собранные исследователями в течение последних лет, показывают, что риск воздействия на здоровье следовых количеств радиоактивных веществ, содержащихся в воздухе и воде, недооценивается примерно в 100—1000 раз. Причем это открытие произошло в тот момент, когда человечество рассчитывало удовлетворить свои громадные потребности в энергии путем использования деления урана взамен истощающихся запасов ископаемых видов топлива.

E. J. Sternglass. Department of Radiology, University of Pittsburgh, Pennsylvania.

1. ПРИРОДА РАДИАЦИИ И ЕЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Для того чтобы оценить степень биологического воздействия радиоактивности окружающей среды, хотя бы с помощью лабораторных исследований на животных, необходимо уяснить природу различного излучения и его разнообразные формы воздействия на биологические системы [1—3].

Типы ядерной реакции

Еще в начале века первые исследователи установили, что встречаются два основных типа излучения: в виде волн и частиц. Волновое излучение подобно обычному свету, но с более короткой длиной волны, а потому с большей энергией на фотон, или «пакет» энергии. Радиация этого типа была открыта Рентгеном, и с тех пор ее используют в медицинских целях. Известна также компонента радиации, обладающая высокой проникающей способностью, так называемые гамма-лучи. Этот тип радиации характерен в частности для радиоактивных веществ — радия, причем каждый фотон, или квант радиоактивного излучения, обычно несет энергию, равную энергии фотона рентгеновских лучей.

Другими носителями энергии радиоактивного излучения являются бета-лучи, которые представляют собой обычные электроны, и альфа-лучи, состоящие из ядер гелия. Эти частицы были открыты на рубеже двух столетий. С тех пор установлено существование многих других ядерных частиц (например, протон и целое семейство короткоживущих мезонов). Из всех воздействий радиации наиболее важно действие нейтрона, образующегося при спонтанном распаде таких тяжелых элементов, как уран.

Осколки деления быстро движущихся ядер урана или плутония оказывают большое биологическое воздействие. В действительности они являются изотопами обычных химических элементов (барий, стронций и йод), отличающихся лишь по массе от стабильных химических форм. Так как такие изотопы обычно нестабильны, они в свою очередь являются источником бета- и гамма-лучей, многократно переходя в процессе излучения в различные химические элементы с образованием ряда так называемых «дочерних продуктов». Последние поглощаются биологическими системами наряду со стабильными химическими элементами, присутствующими в окружающей среде.

Все виды радиации в конце концов поглощаются веществом при взаимодействии с электронной оболочкой атомов, приводя их последовательно к состоянию ионизации и возбуждения. В итоге, биологическое повреждение живых клеток происходит вследствие действия быстро движущихся электронов независимо от типа первоначальной радиации. Однако пространственное распределение, или плотность выделения энергии на единицу расстояния, сильно отличается для каждого типа радиации.

Тяжелые частицы (альфа-частицы) создают зону чрезвычайно высокой ионизации; легкие бета-частицы, или электроны, выбитые рентгеновскими лучами и гамма-лучами, создают в микроскопическом масштабе очень низкую плотность ионизации, вызывая соответственно совершенно другие биологические эффекты.

Виды биологического действия

Существуют два основных способа, приводящих к функциональным повреждениям путем ионизации молекул биологической системы. Два основных типа радиации, которые были обсуждены выше, вызывают эти повреждения с различной степенью эффективности.

Первый наиболее хорошо изученный тип повреждений называют физическим, или «пулеобразным». В этом случае молекулярные связи разрушаются непосредственно в структуре, которая служит мишенью для выбитых электронов. Такое прямое воздействие, которое происходит очень быстро, является главной причиной повреждений ДНК в ядрах клеток, приводя к генетическим

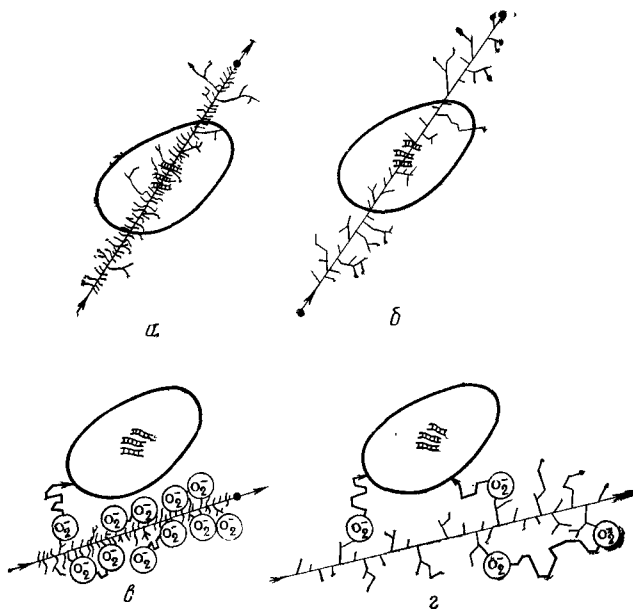


Рис. XIV-1. Основные виды биологического действия ионизирующих частиц на живые клетки:

а, б — прямое действие соответственно тяжелых и легких частиц главным образом на гены; в, г — косвенное химическое действие путем образования свободных радикалов (O_2^-); а, в — тяжелые частицы (альфа-частицы, протоны); б, г — легкие частицы (электроны, бета-лучи).

повреждениям, передаваемым по наследству будущим поколениям клеток, если эти повреждения не приводят к смертельному исходу или если ДНК не успеет восстановиться, прежде чем произойдет деление клетки.

Второй тип повреждений — косвенный, при этом окончательный вред биологическому объекту, служащему мишенью, наносят реакционноспособные химические группы, которые диффундируют от места образования до мишени. Этот тип косвенного или химического воздействия происходит при растворении кислорода в жидкости клетки. Кислород захватывает свободный электрон и превращается в весьма токсичный ион O_2^- или радикал перекиси. Эта форма кислорода в свою очередь способна инициировать химические реакции, которые могут приводить к окислению фосфолипидной мембраны клетки. Хотя общее число ионизационных процессов на единицу массы живой ткани (которое определяется на основе единицы поглощенной радиации, называемой рад) может быть одним и тем же в двух процессах, окончательное биологическое повреждение может сильно различаться в зависимости от мгновенной локальной плотности выделенной энергии.

Так, при действии прямого типа, приводящего к разрыву связей двойной спирали молекулы ДНК, очевидно, что тяжелая ионизационная частица (альфа-частица) при движении через ядро клетки с большей вероятностью приведет к разрыву обеих нитей молекулы ДНК, чем легкая частица (бета-частица), производящая слабую ионизацию (рис. XIV-1).

Из этого следует, что восстановление поврежденной альфа-лучами молекулы ДНК значительно более сложно и даже невозможно. Так, с помощью большого числа экспериментов было установлено, что с точки зрения прямого повреждения альфа-частицы оказывают приблизительно в 10—30 раз более опасное био-

логическое действие при одинаковой поглощенной энергии и одинаковой полной дозе, чем гамма-, бета- или рентгеновские лучи*. В связи с этим на шкале биологической токсичности, установленной Международной Комиссией по радиологической защите (МКРЗ) [4], такие альфа-излучающие элементы, как уран, радий и торий, считаются наиболее токсичными из всех радиоактивных элементов [5].

Однако кажется парадоксальным, что для косвенного, или химического типа биологических повреждений верным является обратный факт. Это объясняется тем, что возбуждение должно быть передано клеточной структуре в результате диффузии возбужденной молекулы. Таким образом, функциональное повреждение критически зависит от вероятности достижения структуры, прежде чем произойдет дезактивация возбужденной молекулы. На вероятность такого достижения влияет локальная концентрация возбужденных молекул. Когда концентрация высока, например, для альфа-частиц, производящих сильную ионизацию, вероятность меньше, чем для быстро движущегося электрона, которому свойственна слабая ионизация (см. рис. XIV-1).

Так, известно, что столкновение возбужденных молекул приводит к нейтрализации возбуждения, поэтому, когда плотность ионизации высока, большинство токсичных ионов O_2^- вновь превращаются в безвредный кислород. При этом значительно снижается эффективность образования биологически токсичных молекулярных групп. Такие рекомбинационные процессы широко изучены для многих молекулярных групп как в газах, так и в жидкостях, подвергавшихся действию ионизирующей радиации.

Однако токсичные свободные радикалы могут дезактивироваться не только при столкновениях с другими возбужденными молекулами, вероятность достижения жизненно важной части клетки может быть значительно снижена, если присутствуют молекулы примесей, которые могут захватить и нейтрализовать токсичные молекулярные группы. На биологическое действие данной дозы радиации может значительно влиять концентрация так называемых радиозащитных молекул [1], которые уничтожают возбуждения, прерывая цепь превращений, приводящих к биологическому повреждению (например, этилмеркаптан).

Недавно был изучен другой механизм биологического повреждения мембраны клетки, зависящий обратным образом от плотности ионизации и по-видимому связанный с особой природой фосфолипидных мембран. Оказывается, мембраны представляют собой мицеллы, состоящие из параллельных рядов длинных молекулярных цепей, которые создают вблизи поверхности суммарное электрическое поле положительно заряженных молекул.

Было установлено, что мембраны создают в жидкости клетки электрическое поле, которое стремится к притяжению отрицательно заряженных молекул, например O_2^- . Путем расчетов на ЭВМ найдено, что, чем выше концентрация свободных радикалов, тем слабее электрическое поле [6]. Таким образом, когда концентрация ионов высока, например при прохождении альфа-частицы или при очень высоком уровне радиации, создаваемом интенсивным пучком рентгеновских лучей, ионы O_2^- не способны столь эффективно достичь чувствительной структуры клетки как при низкой мгновенной концентрации ионов. В результате был получен парадоксальный результат: при данной полной дозе сильно ионизирующая радиация от альфа-частиц или от короткой, но интенсивной вспышки рентгеновских лучей может быть биологически менее вредна для мембраны, чем продолжительная доза фоновой радиации малого уровня, создаваемая случайной быстрой частью космических лучей или электроном, выбиваемым гамма-лучами из радиоактивных элементов в воздухе, на земле или в теле. Теоретические основы рекомбинации разрабатывались в течение многих лет [1], но этот механизм был открыт лишь в последние годы и, как это часто бывает в истории

* Этот факт приводит к необходимости введения единицы эквивалентной дозы, называемой бэр. Бэр = DE·рад, где DE — множитель порядка 10—30 для тяжелых частиц. Для бета- и гамма-лучей, энергия которых менее 3 МэВ, DE = 1,1 рад = 1 бэр.

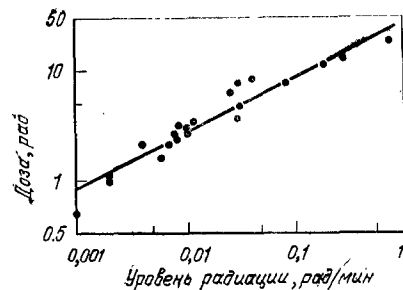


Рис. XIV-2. Влияние уровня радиации на полную дозу, необходимую для разрыва мембраны клетки [7].

науки, открытие было сделано совершенно случайно при изучении действия радиации на синтетические фосфолипидные мембраны, погруженные в воду [7].

При измерении рН водных растворов, окружающих маленькие фосфолипидные мембраны, Петкау [7] обнаружил, что в присутствии радиации мембраны разрываются быстрее, чем в отсутствие лучей. Он провел серию экспе-

риментов, чтобы определить, какая необходима доза для разрушения мембраны при различных уровнях радиации. Используя излучение диагностического рентгеновского аппарата (уровень 26 рад/мин) он установил, что для разрыва мембраны требуется доза 3500 рад, что приблизительно в 35 000 раз больше годовой дозы, получаемой от естественной фоновой радиации, которая близка к 0,1 рад (или 100 мрад) в большинстве районов мира. Это, конечно, успокаивало, указывая на то, что мембраны живых клеток вряд ли могут быть повреждены при обычных диагностических рентгеновских обследованиях, доза которых обычно составляет 0,1—1,0 рад [8].

Однако при замене внешнего пучка рентгеновских лучей излучением от малого количества радиоактивной натриевой соли ($^{22}\text{NaCl}$) и уменьшении уровня радиации до 1 мрад/мин, он обнаружил, что требуется всего 0,7 рад, чтобы разорвать мембрану, а это в 5000 раз меньше излучения высокоинтенсивного пучка медицинских рентгеновских лучей.

Последующие исследования показали, что различие радиации, испускаемой двумя различными источниками, можно уравнивать множителем лишь порядка 10—20. Остальной эффект обусловлен различием в мощности радиации. Оказалось, что доза, необходимая для разрыва мембраны, уменьшается при снижении уровня радиации (рис. XIV-2) [7].

Детальные измерения рН в присутствии и в отсутствие мембран подтвердили, что этот эффект связан с действием ионов O_2^- [9]. Последующие исследования мембран живых микроорганизмов в присутствии веществ, поглощающих O_2^- , привели к снижению чувствительности при косвенном химическом действии радиации [10, 11]. После проведения экспериментальных исследований на мышах, подвергавшихся воздействию радиации различной мощности, было установлено, что ферменты, известные как дезактиваторы возбужденной формы кислорода, предохраняют белые кровяные тельца, ответственные за защиту от инфекционных заболеваний [12].

Опасность радиации окружающей среды

Эффект воздействия продолжительной фоновой радиации по сравнению с радиацией высокой интенсивности имеет большое потенциальное значение. В связи с этим следует установить, уменьшается ли доза, вызывающая биологическое повреждение при снижении мощности радиации до 10—100 мрад/год, которое возможно при массовом выпадении радиоактивных осадков [3, 11] или при работе ядерных установок [12, 13]. Кроме того, необходимо знать, справедливо это только для изолированных мембран, помещенных в испытательную трубку, или сохраняется и для мембран в сложных биологических системах, где действует есте-

ственный механизм защиты, причем проверка необходима не только для низших животных, но и для человека.

Недавно был проведен [14] анализ двух исследований, в которых использовались очень малые полные дозы при различных уровнях радиации. В первой работе рассматривали исходное вещество для образования кровяных клеток в костном мозге крыс [15], а в другой — изучали кровяные клетки (эритроциты) людей, подвергавшихся профессиональному облучению рентгеновскими лучами, уровень радиации которых лишь в несколько раз больше естественного фоновой уровня [16].

При изучении животных [15] применяли очень малые дозы стронция-90 (около пКи/г массы тела*), что сравнимо с концентрацией стронция в теле новорожденных детей, обнаруженной в период испытаний ядерного оружия [17].

Используя сопоставимые пары животных, которым вводили различные дозы стронция-90, было обнаружено, что число клеток костного мозга сильно уменьшалось при данной концентрации стронция-90 и для каждого уровня радиации, причем чем меньше концентрация ^{90}Sr , тем выше эффект. Типичное снижение числа клеток костного мозга составило от 3,1 (при средней концентрации 1,2 пКи/г тела) до 0,01%/мрад при концентрации 2700 пКи/г. Петкау исследовал механизм разрыва мембраны клетки, установив, что чувствительность к повреждению тем выше, чем ниже концентрация радиоизотопа в жидкости, окружающей мембрану [7].

В свете данных, полученных Петкау и подтвержденных более поздними наблюдениями, уменьшение числа белых кровяных телец у мышей [12] можно объяснить подавлением клетчатки костного мозга в присутствии ^{90}Sr малой концентрации. Чем меньше число радиоактивных атомов на единицу объема, тем эффективнее действуют возбужденные молекулы кислорода, которые способны достигать критических участков клеток. Так как одна молекула может инициировать окислительную реакцию с периодом, равным нескольким часам или дням, с увеличением концентрации O_2^- эффект возрастает незначительно.

Действительно, наблюдается ситуация, аналогичная сопротивлению вредному воздействию желез, контролирующих толщину скорлупы яиц у птиц [18], на мембраны клеток. Эффект, рассчитанный на единичную дозу, больше при меньших концентрациях, что обусловлено воздействием на критический участок мембраны.

Таким образом, зависимость чувствительности от дозы, которая выражается в очень быстром возрастании чувствительности при низких концентрациях до состояния насыщения при высоких

* Пикокюри (пКи) или 10^{-12} кюри; кюри (Ки) является единицей радиоактивности, соответствующей числу распадов в 1 с 1 г радия, т. е. Ки = $3,7 \cdot 10^{10}$ распадов в 1 с.

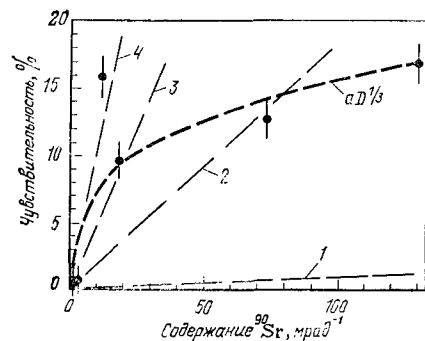


Рис. XIV-3. Зависимость чувствительности кисток костного мозга (в % уменьшения числа клеток) от дозы радиации [15]:
1—0,01%/мрад; 2—0,2%/мрад; 3—0,5%/мрад; 4—1%/мрад; пунктирная кривая—зависимость $aD^{1/2}$, ожидаемая на основе химического действия [7].

дозах, выражается в виде логарифмической кривой. Подобные характеристики имеют многие органы чувств сложных живых систем (рис. XIV-3) [19].

Доказательство того, что аналогичное возрастание эффективности при действии малых доз радиации характерно и для мембран клеток человека, было получено при изучении проницаемости эритроцитов [16].

При обследовании лиц, подвергавшихся во время работы действию радиации малого уровня (например, радиологи и техники, работающие с рентгеновским излучением, дозы которого измерялись индивидуальными дозиметрами) с помощью метода меченых атомов [86], проводились анализы крови на проницаемость мембран эритроцитов при прохождении одновалентных катионов. Было обнаружено, что проницаемость мембран эритроцитов у лиц, подвергавшихся облучению, значительно выше, чем у тех, кто не облучался. Кроме того, график зависимости позволил установить быстрое возрастание проницаемости при малом облучении; при больших дозах кривая становится пологой, аналогично наблюдению Стокке [15] при изучении животных (см. рис. XIV-3). Эти данные согласуются с результатами, полученными Петкау [7].

Даже по абсолютной величине результат Скотта, свидетельствующий о влиянии на мембраны красных кровяных телец человека 1 мрад излучения, хорошо согласуется с данными Стокке. Таким образом, Скотт установил изменение проницаемости примерно на 20% при месячной дозе около 8 мрад, которое при продолжительности жизни красных кровяных телец 3 мес. составляет 0,8%/мрад. Полученный результат можно сравнить с эффектом 0,6%/мрад при аналогичном уровне радиации 6 мрад/мес., который наблюдал Стокке [15].

Эти данные предполагают, что при очень низком уровне радиации, когда восстановление ДНК после прямых повреждений происходит, очевидно, очень эффективно, наблюдается преобладание косвенного химического повреждения клеточных структур (например фосфолипидных мембран), так как для функционального повреждения требуется малая доза радиации.

Природа этого различия зависит от плотности ионов или уровня радиации (рис. XIV-4) [14].

На графике представлена зависимость полной дозы D_0 , необходимой, чтобы вызвать такой эффект, как разрыв мембраны

или удвоение средней нормы генетических дефектов, от уровня радиации.

Отмечается, что косвенное воздействие приводит к уменьшению необходимой дозы D_0 при снижении уровня радиации до радиации окружающей среды. При прямом воздействии наблюдается противоположная тенденция: D_0 возрастает при уменьшении уровня поглощаемой радиации при условии, что при низком уровне радиации доминирующим механизмом является прямое действие на гены. Это приводит к большому различию между ожидаемым и наблюдаемым эффектом.

В частности, видно, что данные для изолированных мембран, полученные Петкау, располагаются вдоль линии приблизительно параллельной той, которую получил Стокке для клеток костного мозга, но первая из них проходит ниже, что объясняется отсутствием естественных защитных соединений при проведении исследования в лабораторном сосуде.

И напротив, данные о генетических мутациях у мышей [20] и о возможном раковом заболевании животных [21] и человека [22] свидетельствуют о противоположной тенденции при высоком уровне радиации. Доза, необходимая для создания остаточного генетического повреждения вследствие увеличения опасности ракового заболевания, незначительно уменьшается по мере возрастания интенсивности радиации. Это соответствует предположению

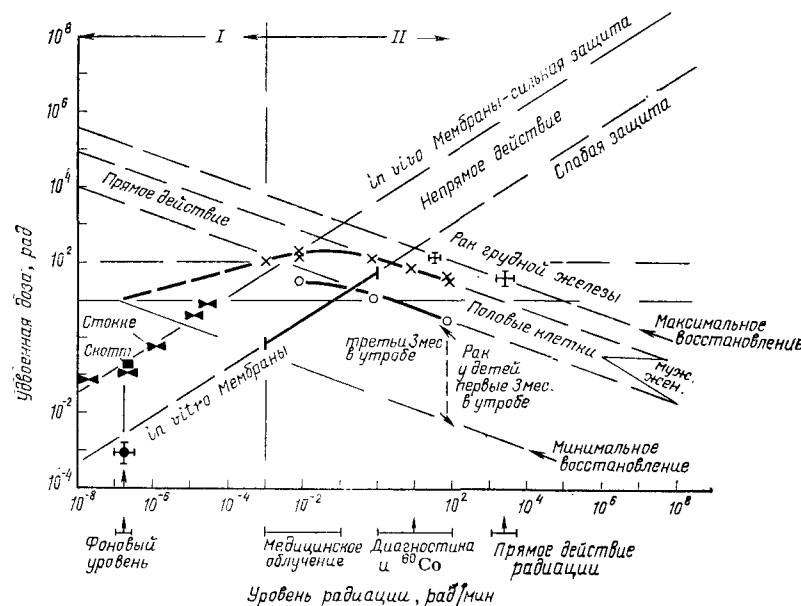


Рис. XIV-4. Влияние уровня радиации (в рад/мин) на размер полной дозы, вызывающей определенное биологическое отклонение путем прямого и косвенного механизма [14].

о том, что генетические повреждения происходят главным образом вследствие прямого удара, когда вероятность повреждения обеих нитей ДНК без восстановления может возрасти одновременно с увеличением плотности ионизации.

Для сложного организма, состоящего из многих клеток, при данном уровне радиации будет доминировать самая низкая доза, независимо от механизма. При большой дозе и высоком уровне радиации произойдет повреждение ДНК, которое приведет к развитию неконтролируемого процесса новообразования клеток. При этом [21—23] «доза удвоения» составит 10—100 рад.

С другой стороны, при радиации около 10^{-3} рад/мин, что в 10 000 раз больше уровня фоновой радиации (10^{-7} рад/мин), косвенные, химические повреждения имеют малую дозу удвоения. Это приводит к таким функциональным эффектам, как угнетение роста белых кровяных телец и снижение сопротивления организма инфекционным болезням [24]. Ранее это явление связывали только с большими дозами радиации [25].

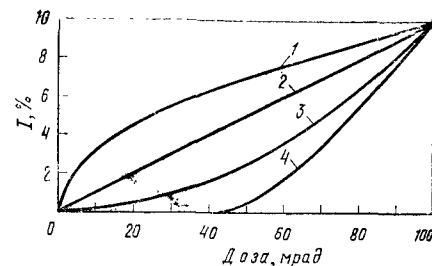
Предполагают, что при фоновом уровне радиации в очень больших популяциях будут доминировать другие условия, связанные с повреждением мембраны клетки. Это приведет к эволюционным дефектам, возникающим вследствие нарушения процесса размножения клетки или видоизменения клетки в течение эмбрионального периода развития, и выразится в увеличении численности потомства с врожденными дефектами, самопроизвольных выкидышей и в повышении смертности на раннем этапе развития в результате плохого развития, недостатка гормонов и сопутствующих нарушений иммунологической системы.

Предполагают, что аналогичные нарушения иммунологической системы снижают способность к обнаружению и разрушению клеток новообразования [26], поэтому возрастает смертность вследствие раковых заболеваний, связанных с уменьшением сопротивления организма к распространению и росту клеток опухоли.

Предполагают также, что все болезни, обычно связываемые со старением (болезни легких, сердца и системы кровообращения), прогрессируют по мере образования свободных радикалов, что приводит к увеличению повреждений мембран клетки свободными радикалами. В течение продолжительного времени такие обобщенные явления старения вследствие облучения наблюдались во всех ранних исследованиях [27], которые были проведены на животных, подвергавшихся действию радиации высокого уровня. Однако, вследствие того, что для повреждения мембраны или ДНК при высоком уровне радиации требуется большая доза, малые дозы фоновой радиации не учитывались в качестве фактора, влияющего на процессы старения. Теперь видно, что влияние фоновой радиации в отличие от ее генетического действия, недооценивалось примерно в 100—1000 раз. Так, чтобы вызвать удвоенные по сравнению с естественными изменения, требуется доза порядка 100—200 мрад при фоновом уровне радиации, в то время как при

Рис. XIV-5. Влияние дозы радиации на живые организмы (теоретически возможные варианты):

1—слабая дробно-степенная зависимость $I=d^{0,5}$ для косвенного химического механизма (она справедлива для мембран клетки фосфолипида [7]); 2—прямая или линейная зависимость чувствительности от дозы $I=d^{1,0}$ (при постоянном уровне радиации и не слишком больших полных дозах); 3—квадратичная зависимость $I=d^{2,0}$ (при раковых заболеваниях в случае поглощения больших доз); 4—зависимость «порогового» типа (медленная смерть при высокой дозе облучения всего тела).



уровне радиации, характерном для медицинского рентгеновского излучения, для тех же изменений нужна доза в 100—200 рад.

Новые данные о зависимости воздействия радиации от ее уровня указывают на то, что проведенные на основе этого предположения оценки вероятного влияния на здоровье малых доз облучения не могут далее считаться правильными. Оказывается, что предположение о строгой линейной зависимости риска от дозы, использованное в этих оценках для экстраполяции от больших доз к малым и принимавшееся как наиболее консервативное по сравнению с гипотезой порога, было недостаточно «умеренным». До исследований Петкау, Стокке и Скотта не имелось никакой предварительной информации о действии радиации малой интенсивности. Эти исследователи показали, что чувствительность к дозе подчиняется логарифмическому или дробно-степенному закону, т. е. чувствительность увеличивается значительно быстрее при малых дозах, чем при больших (рис. XIV-5) [28].

Наклон кривой на рисунке пропорционален $1/D_0$. Это означает, что наклон кривой, проведенной из точки, соответствующей большой дозе при высоком уровне радиации, приблизительно в 100—1000 раз меньше действительного наклона при малом увеличении уровня радиации по сравнению с фоновым [14]. Вместо «безопасного» порога или консервативного линейного соотношения дозы и чувствительности, новые данные указывают на то, что биологическое действие на мембраны клетки является «суперлинейным» вблизи начала отсчета, возрастаая очень быстро при низком уровне радиации, а затем насыщаясь при более высоких дозах, поглощенных за данный период времени.

Ниже будет рассмотрено влияние эффектов в мембранах клетки, наблюдаемых в лабораторных условиях, на здоровье человека.

2. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НИЗКОГО УРОВНЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Установив, что длительное воздействие радиации оказывает более разрушительное действие на мембраны клетки, чем на гены живых клеток, следует полностью пересмотреть укоренившееся мнение относительно типа и величины воздействия радиации на

здоровье человека, который подвергался облучению малым количеством радиации в течение продолжительного периода времени.

Преобладание соматических повреждений мембран клетки свободными радикалами над генетическими повреждениями воспроизводящих клеток в результате прямого действия означает, что дефекты у новорожденных будут эволюционного, а не генетического происхождения. Аналогично, любое увеличение числа клеток новообразования обусловлено нарушением защитных функций организма против пролиферации этих клеток, а не повреждением генов. Но наиболее важно, что многие заболевания, которые никогда ранее не связывались с уровнем радиации, например, инфекционные заболевания (грипп и пневмония), а также хронические заболевания (эмфизема, болезни сердца, диабет, заболевание почек и паралич) в действительности существенно зависят даже от малых доз облучения. Если на основе ранних исследований генетических и соматических воздействий радиации большого уровня [22] эффект воздействия должен был составить несколько процентов на 1 рад, то в действительности он равен 0,1—1,0%/мрад, т. е. примерно в 100—1000 раз больше. Известно, что многие группы населения получают дозы облучения, в несколько раз превышающие уровень фоновой радиации, т. е. 50—120 мрад/год. Эти группы можно разделить на следующие большие категории:

- 1) подвергаются облучению естественно встречающимися радиоизотопами чрезвычайно высокой концентрации;
- 2) подвергаются облучению низкого уровня от диагностических рентгеновских лучей и радиоизотопов;
- 3) облучаются выпадающими радиоактивными осадками;
- 4) облучаются выделениями ядерных реакторов и работают на предприятиях по химической переработке ядерного топлива.

Облучение природной радиацией высокого уровня

Шахтеры в урановых рудниках. Впервые воздействие естественно встречающихся изотопов на здоровье было замечено у людей, которые работали на урановых рудниках Джотшаймстал и Шнеберг [8, 29]. Было известно, что рудокопы страдают от неизвестного заболевания легких, которое в конечном итоге было отождествлено с раком легкого. Обнаружено, что это заболевание можно связать с воздействием продуктов распада химически инертного, но радиоактивного газа радона, который сам является дочерним продуктом урана. Детальные обследования американских шахтеров показали, что полученные ими дозы изменяются от таких малых, как 0,5 рад/год для хорошо проветриваемых рудников, до 100 рад/год в шахтах, где отсутствует какая-либо вентиляция. Установлено также, что наличие пыли и смога приводит к увеличению биологического риска в 5—10 раз; полученные данные впоследствии были подтверждены при исследовании животных [30].

Ожидалось, что эффект почти не будет зависеть от уровня радиации, так как доминирующим типом радиации, действию которой подвергаются мембраны клеток легкого, являются альфа-частицы [29].

В действительности же было установлено, что риск заболевания прямо пропорционален величине облучения вплоть до аккумулярованных доз, равных 2000 рад, и с дозой удвоения порядка 50—100 рад.

Однако было установлено, что значение вероятности риска на 1 рад имеет тенденцию увеличиваться для представителей групп, подвергавшихся малому облучению [29]. Это наблюдение согласуется с тем фактом, что часть воздействия облучения приходится на свободные радикалы, образующиеся с помощью бета- и гамма-лучей, испускаемых некоторыми дочерними продуктами распада радона, чья роль становится относительно более важной, так как доза и, следовательно, уровень радиации приближаются к значениям естественного фона.

Красильщики радиевых циферблатов. Другой группой людей, подвергавшихся воздействию высоких доз от естественно встречающихся радиоизотопов, являются красильщики радиевых циферблатов [8]. В этом случае облучение происходило при случайном заглатывании радия, используемого для светящихся циферблатов. Так как основной тип облучения и здесь обусловлен действием только альфа-частиц (в этом случае на кости, где концентрируется радий вследствие его химического подобия кальцию), следует ожидать относительно высокого значения D_0 . Было установлено, что типичные дозы удвоения составляют около 140 рад, что характерно для воздействия вызывающего образование высокой мгновенной плотности ионов в органах, оказывающих наибольшее сопротивление радиации.

К сожалению, первые исследователи, которые устанавливали допустимый уровень радиоизотопов, поражающих костную ткань, были введены в заблуждение относительно высокой дозой сильно ионизирующих альфа-частиц, испускаемых радием, которая вызывала рак кости. По сравнению со значительно меньшими дозами удвоения для бета-лучей ^{90}Sr , поражающих клетки костного мозга, что было открыто Стокке много позже, относительно слабое биологическое действие радия на кости послужило причиной того, что допустимый предел для бета-лучей, испускаемых изотопами, был установлен на слишком высоком уровне [8].

Эволюционные дефекты у новорожденных детей. Третью группу населения, подвергающегося действию фоновой радиации аномально высокого уровня, составляют дети, которые рождаются в районах с высоким содержанием урана и тория в горных породах или почве. В этом случае главным источником облучения являются внешние гамма-лучи.

В действительности, как показало обследование детей с врожденными дефектами, родившихся в штате Нью-Йорк, где

концентрация радиоактивных изотопов в горных породах сильно отличается в зависимости от района; в местах, изобилующих гранитными породами и сланцами, заболеваемость значительно выше, чем в районах с базальтовым песчаником, что в основном соответствует различию в содержании урана и тория [31]. Так, в районах с горными породами, обладающими высокой активностью, уровень смертности из-за врожденных дефектов обычно на 20—40% выше, чем в районах с горными породами меньшей активности. Хотя при обследовании не проводили специального измерения доз, получаемых населением, последующие отчеты об изучении гамма-активности земли указывают на то, что после введения поправок на защиту годовые дозы гамма-излучения на северо-востоке США составляют от 30 до 60 мрад [32].

Эти данные нужно сравнить с полной дозой, получаемой от естественных источников, включая космические лучи, которые в этом районе добавляют к дозе еще 50—60 мрад/год и 18 мрад от внутренних источников излучения, главным образом, ^{40}K . Оклей [32] пришел к выводу, что с учетом защиты строительными материалами, а также самим телом, для населения США в среднем полная доза для костного мозга составляет примерно 87 мрад/год. Так, при дозе 30 мрад эффект возрастает примерно на 30%, т. е. увеличение эффекта составляет приблизительно 1%/мрад — ту же величину, что и эффект, который наблюдал много лет спустя Стокке [15]. Более того, это соответствовало изменению проницаемости красных кровяных телец у профессионально облучаемых людей [16].

К сожалению, из-за того, что фоновый эффект оказался значительно выше, чем ожидали на основе результатов генетических исследований, проведенных с помощью рентгеновских и гамма-лучей при высокой мощности излучения, эти и похожие результаты Веслея [33] не учитывались и рассматривались как неправильные [34].

Веслей, в частности, показал [32], что наблюдаемый во всем мире уровень смертности из-за врожденных дефектов, обусловленных интенсивным космическим излучением (уровень смертности на 1000 рожденных изменялся от 1,8 вблизи экватора до 5 в районах выше 50° с. ш.), не согласовался с данными, свидетельствующими о низкой чувствительности генов. Вывод гласил [32], что это явление соответствует, очевидно, чувствительности клеток развивающегося эмбриона к косвенному химическому воздействию излучения. Это позволило почти полностью объяснить наблюдаемые различия в рождаемости детей с дефектами действием радиации фонового уровня.

Аномалии хромосом. В сообщении о наблюдении аномалий хромосом у людей, живущих в районах с сильной фоновой радиацией, обусловленной природными источниками тория (например, россыпи монацита в Бразилии) [35], и у рабочих фабрик, где монацит подвергается промышленной переработке [36], облучение связы-

вали главным образом с находящимся в воздухе ^{212}Pb и гамма-излучением почвы, причем плотность ионизации при этом относительно низка, так как ^{212}Pb испускает бета-частицы [36].

У населения в районах с высоким содержанием монацита и у рабочих завода по его переработке были обнаружены значительные аномалии хромосом по сравнению с контрольными группами населения. Однако наиболее важный результат заключался в том, что чувствительно к дозе у рабочих, подвергавшихся действию радиации различных уровней, подчиняется закону логарифмической зависимости, как установлено Скоттом [16] и Стокке [15] (см. рис. XIV-3), т. е. чувствительность быстро возрастает при слабом облучении.

Так, при увеличении средней концентрации ^{212}Pb в воздухе от 0,007 до 0,09 пКи/л частота появления дефектов, включая утрату части хромосом, возрастает от 0,90 до 2,00%. При дальнейшем десятикратном повышении концентрации (до 0,90 пКи/л) утрата части хромосом возрастала до 2,57% в группе наиболее сильно облученных, что соответствует логарифмической зависимости, наблюдаемой при косвенном, химическом воздействии на критические мембраны клетки.

Таким образом, очевидно, что и не зависящая от уровня радиации чувствительность к сильно ионизирующему альфа-излучению, и сильно изменяющаяся чувствительность при очень малых дозах бета- и гамма-частиц согласуются с полученными в настоящее время результатами наиболее тщательных исследований воздействия естественных источников радиации на человека.

Малые дозы облучения, применяемые в медицине

Хотя при облучении рентгеновскими лучами в целях диагностики пациенты получают полную дозу, составляющую обычно 10—1000 мрад, в течение очень короткого времени, т. е. мощность излучения равна 1—100 рад/мин, что в миллионы раз больше мощности окружающих источников (см. рис. XIV-4), тем не менее облучение, применяемое в медицине, представляет интерес при обобщении знаний о воздействии этих источников излучения на здоровье (особенно в тех случаях, когда полная доза, накопленная в течение нескольких часов или дней, очень мала).

Облучение радиологов рентгеновскими лучами. Наиболее существенными по-видимому, являются проведенные Селтсером и Сартвеллом [36] обширные эпидемиологические исследования, в которых радиологи сравнивались с врачами других специальностей. Поскольку точное значение дозы и уровня радиации неизвестны, исследователи сравнивали заболеваемость лейкемией, уровень смертности из-за заболевания сердца и ожидаемую продолжительность жизни радиологов и специалистов по ортопедической хирургии, терапии внутренних органов, офтальмологии и патологии. Все они используют в работе рентгеновское излучение, причем первые

из них в большей степени, а последующие все в уменьшающейся степени.

Кроме того, Селтсер и Сартвелл сумели сравнить уровень смертности радиологов, которые подвергались наиболее сильному облучению (в период до 1945 г., когда было мало сведений об опасности радиации) и тех, которые начали свою практическую деятельность позже. Как и предполагали, результаты исследований указывают на то, что наибольший уровень смертности наблюдался приблизительно до 1950 г. В это время смертность радиологов из-за заболевания сердца была приблизительно на 60% выше, а смертность вследствие заболевания лейкемией на 600% больше. В дальнейшем смертность радиологов стала снижаться как вследствие осведомленности о риске при работе с радиацией, так и за счет применения усовершенствованной техники, позволившей снизить дозы излучения.

Грубая оценка накапливаемых ежегодно доз при соответствующем уровне радиации может быть следующей. Существующая максимальная допустимая доза для профессионально облучаемых людей составляет 5 рад/год. В настоящее время большинство радиологов получают не более $1/5$ — $1/10$ этой дозы (главным образом во время флуорографических исследований), т. е. приблизительно в 5—10 раз больше, чем средняя годовая доза фоновой излучения, составляющая 0,1 рад. При такой полной дозе мгновенное значение уровня радиации примерно в 10—100 раз больше 0,5—1,0 рад/год, или в 50—1000 раз больше фоновой дозы радиации, равной $2 \cdot 10^{-7}$ рад/мин, так как флуорографические исследования обычно занимают менее 20 ч/нед., а пучок рентгеновских лучей включен в течение лишь 10% времени, необходимого для всей этой процедуры.

Из рис. XIV-4 видно, что при уровне радиации 10^{-5} — 10^{-4} рад/мин доза удвоения D_0 для поражения мембраны клеток костного мозга, согласно [15], составляет 3—10 рад. Таким образом, при современной полной дозе 0,5—1 рад/год не следует ожидать повышения уровня смертности более, чем на 5—10%. Такое повышение нельзя обнаружить применяемыми эпидемиологическими методами, так как их чувствительность ниже.

Однако до пятидесятых годов ситуация была иной, т. е. годовые дозы были в 50—100 раз больше и составляли 5—10 рад, а при уровне радиации в 10—100 раз больше, чем современные, доза удвоения, согласно рис. XV-4, составляла 10—30 рад. Можно предположить, что годовые дозы 5—10 рад приведут к увеличению смертности на 50—500%, что соответствует действительности и наблюдалось для первых радиологов. В соответствии с этим результаты детального исследования больших групп населения, подвергаемых облучению рентгеновскими лучами при уровне радиации менее 10^{-3} рад/мин, по-видимому, должны соответствовать зависимости, установленной позже Петкау [7] для повреждений мембран клеток, отмеченной Стокке [15] при исследовании клеток костного

мозга животных и обнаруженной Скоттом [16] для красных кровяных телец людей, облучаемых в процессе работы.

Сейчас можно понять отсутствие особого интереса к результатам этих исследований, давно опубликованным. Поскольку дозы удвоения для первых наиболее тяжело облученных радиологов были в пределах 10—30 рад (или выше в зависимости от года, дозы и предполагаемой аккумуляции), то они не сильно отличались от значений, приведенных в исследованиях, которые проводились на животных и с уцелевшими жителями Хиросимы и Нагасаки, получившими значительно более высокие дозы. Они лишь усиливали веру в то, что на основе имеющихся данных для животных и людей можно предсказать воздействие малых доз излучения окружающей среды без учета более высокого уровня радиации.

Внутриутробное облучение развивающегося младенца. Другой большой группой населения, воздействие на здоровье которой очень малых полных доз было широко изучено, являются дети, которые были облучены на ранней стадии их развития во время обследования их матерей в период беременности.

Первое исследование, проведенное в 1958 г. [38], дало первые количественные доказательства того, что полные дозы, сравнимые с дозами, полученными от фоновой радиации за один год, могут оказывать опасное воздействие на здоровье человека. Стюарт установила, что мать, подвергшаяся трехкратному рентгеновскому облучению, рождает ребенка с удвоенной (по сравнению с неподвергавшимися действию рентгеновских лучей) вероятностью заболевания лейкемией до достижения им 10-летнего возраста.

Вначале эти данные были подвергнуты сомнению, так как в результате одного рентгеновского снимка ребенок получает дозу около 0,3—0,5 рад, что дает среднюю дозу удвоения 1—2 рад, т. е. значительно меньше величины, которая наблюдалась при исследовании животных, и значительно меньше той, которая считалась пороговой для безопасной дозы. Однако впоследствии результаты Стюарт были полностью подтверждены данными Макмахона [39], который исследовал около 800 тыс. детей, родившихся в Нью-Йорке и Новой Англии, а также данными той же Стюарт, которая исследовала более 10 млн. детей, родившихся в Англии и Уэльсе в 1943—1965 годах [40].

Последние исследования не только подтвердили тот факт, что в среднем риск заболевания детей раком и лейкемией возрастает из расчета 572 случая на 1 млн. детей, если дети получили дозу до 1 рад (эта доза соответствует дозе 1,2 рад, вызывающей удвоение «спонтанного» уровня заболеваемости, исчисляемого примерно 700 случаями на 1 млн. родившихся детей). Эти результаты раскрыли также непосредственную линейную связь между вероятностью заболевания и числом сделанных во время беременности рентгеновских снимков (рис. XIV-6).

Такая зависимость является убедительным доказательством связи уровня заболеваемости с радиационным воздействием, так

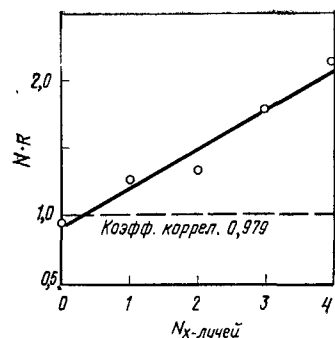


Рис. XIV-6. Зависимость между возможным заболеванием детей раком и числом сделанных во время беременности рентгеновских снимков (N — число заболеваний; R — коэффициент, учитывающий число контролируемых больных; $N \times$ — число рентгеновских снимков).

как другой взаимосвязи между числом сделанных снимков и каким-либо иным состоянием матери, которое могло бы повлиять на вероятность развития у ребенка ракового заболевания, нет. Это обстоятельство доказывает, что не

существует безопасного порога для развития рака у человека вплоть до полной дозы, равной нескольким сотням мрад, т. е. до значений, более низких по сравнению с современной допустимой годовой дозой для населения, равной 500 мрад.

Однако, когда речь идет о радиации окружающей среды, доказательство такой линейности зависимости является обманчивым, так как нет никаких указаний, что при косвенном повреждении мембраны, для которого уровень радиации становится критическим фактором, получают «суперлинейную» зависимость (хотя излучение происходит в течение одного и того же периода времени, но на различных мгновенных уровнях радиации) [14].

В отличие от облучения в результате радиации окружающей среды размер дозы, полученной за время экспозиции (для рентгеновских снимков с примерно одинаковыми экспозициями) почти постоянен. Поэтому не имеет значения число сделанных рентгеновских снимков и размер полученной дозы, так как каждая точка на рис. XIV-6 соответствует одинаковым мгновенным значениям уровня радиации. Обычно уровень радиации составляет 1—5 рад/с, или 60—300 рад/мин, экспозиция продолжается всего $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{5}$ с, при этом полная доза за один снимок обычно равна 100—500 мрад.

Совсем иная ситуация при облучении радиацией окружающей среды. В этом случае одна группа населения может получить годовую дозу 100 мрад, а в течение другого года — 200 мрад (например, при локальном выпадении радиоактивных осадков). Таким образом, более низкую дозу население получает при уровне радиации в два раза меньшем, чем большую дозу. При этом, согласно исследованиям Петкау, чувствительность при поглощении 1 мрад на 40% выше, поэтому хотя доза и снижается, график зависимости становится более крутым.

Однако существует и другая причина того, почему с помощью графика, приведенного на рис. XIV-6, нельзя серьезно оценивать истинную опасность воздействия малых доз радиации окружающей среды, по сравнению с воздействием таких же доз рентгеновского излучения в медицине. Оказывается, в подавляющем большинстве случаев облучение рентгеновскими лучами тазовой части тела имело место в последние 3 месяца беременности, когда младенец

уже значительно продвинулся в своем развитии, включая его способность к восстановлению поврежденных молекул ДНК и распознаванию бактерий, вирусов и раковых клеток. Таким образом, к сроку разрешения от беременности, т. е. ко времени рождения, вероятность заболевания ребенка раком уже совсем мала и в 10—20 раз ниже вероятности заболевания подростка или молодого человека.

Однако облучение радиацией от источников окружающей среды происходит в течение всего периода развития: и в первые 3 месяца, в период наибольшей чувствительности, в период самого быстрого деления клеток и их видоизменения, когда все органы находятся в стадии формирования. В это время еще не полностью выработаны ферменты, ответственные, в частности, за восстановление поврежденных молекул ДНК, и еще не развита способность к распознаванию и подавлению раковых клеток, вирусов и бактерий. Таким образом, в это время чувствительность к воздействию любых факторов окружающей среды будет повышенной. Трагическим является, например, случай с талидамидом [41, 42].

Именно такую повышенную чувствительность отмечала Стюарт при изучении немногочисленных примеров случайного облучения матерей рентгеновскими лучами в первые три месяца беременности [39, 40]. В это время риск последующего развития рака у детей в 15 раз больше того, что соответствует дозе удвоения, равной лишь 80 мрад, т. е. излучению, составляющему менее $\frac{1}{6}$ части современной максимально допустимой дозы, установленной Федеральным Советом по Радиации, или менее $\frac{1}{16}$ части допустимой годовой дозы для профессионально облучаемых людей.

Однако данные о заболеваемости детей лейкемией и другими формами рака, полученные Стюарт и Макмахоном, не полностью раскрывают характер опасности, возникающей при малой дозе облучения в течение продолжительного времени. Заболевание детей раком встречается относительно редко (1—2 случая из 100). Некоторые другие причины смертности детей встречаются в 10—20 раз чаще. Но лишь в последние годы появились результаты исследований, показывающие, что смертность возрастает и в результате других заболеваний, например, инфекционные болезни, связанные с повреждением иммунологической системы.

Такое детальное, тщательно планируемое исследование тысяч детей, матери которых по различным причинам подвергались во время беременности воздействию рентгеновских лучей, было проведено в течение 10 лет группой врачей и статистиков в Университете Джона Хопкинса [43].

Так, в группе 5264 детей, которые в период внутриутробного развития 3—5 раз подвергались воздействию рентгеновских лучей, уровень заболеваемости лейкемией был равен 18,2 на 100 тыс, по сравнению с уровнем для контрольной группы, равным 6,1, риск возрастал на 200%. Уровень заболеваемости инфекционными болезнями облученных детей составлял 14,2 по сравнению с 7,2 для

контрольной группы, а для заболеваний дыхательной системы были получены результаты 50,7 против 16,4. Для обычной дозы 1000—2000 мрад эти результаты дают чувствительность около 0,1%/мрад, т. е. в 10 раз меньше, чем для младенцев, которые не облучались в первые месяцы своего развития.

Если же облучение рентгеновскими лучами приходилось на конец беременности, непосредственно перед родами, почти никакого увеличения доли детей с врожденными аномалиями не было обнаружено (24,3 против ожидаемой величины 21,5).

Следовательно, полученные результаты иллюстрируют следующий вывод: использование данных, полученных при исследовании воздействия рентгеновского излучения в медицине, приводит к недооценке серьезности проблемы облучения в результате радиации окружающей среды, когда облучение происходит хотя и при более низком уровне радиации, но является продолжительным и затрагивает процессы, связанные с развитием ребенка. Поэтому дозы радиации, полученные от радиоактивных веществ окружающей среды, будут оказывать опасное биологическое воздействие на развивающегося младенца.

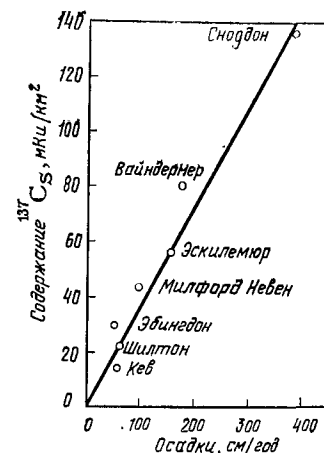
Влияние выпадающих радиоактивных осадков на здоровье человека

Первоначально при изучении возможного воздействия радиоактивных осадков на здоровье обычно ограничивались случаем обильного локального выпадения радиоактивных осадков, состоящих из продуктов деления атомного ядра и радиоизотопов, образующихся при поглощении нейтронов. Эти осадки достигают земли через несколько минут или часов после взрыва, если он произошел вблизи поверхности земли [12, 44]. В таком случае дозы радиации составят тысячи рад, поэтому никаких сомнений относительно их большой биологической опасности для жизни человека не может быть.

Однако эта ситуация сильно отличается от так называемого далекого или глобального выпадения радиоактивных осадков, которое характеризуется постепенным падением радиоактивных частиц с очень больших высот (около 10—12 км), где они циркулировали вокруг земного шара в течение 10—14 дней. Ожидали, что частицы будут падать в течение многих месяцев или даже лет, и прежде чем достигнут земли дозы облучения станут очень малыми по сравнению с уровнем естественной фоновой радиации, равными приблизительно 80—100 мрад/год.

Так как около 90% высотных радиоактивных осадков выпадает с дождем или снегом [45], установлено, что количество осадков на земле, и следовательно, содержание радиоактивных веществ в воде, молоке и обычной пище было почти пропорционально годовому выпадению осадков в районах, находящихся на той же самой широте (рис. XIV-7). Поэтому при исследовании основное внима-

Рис. XIV-7. Зависимость между количеством выпадающих радиоактивных осадков и годовой нормой осадков (Из R. Weish and E. Gruber, Radioactivity and Environment, Fisher, Stuttgart, 1975.)



ние было уделено содержанию в молоке изотопов, таких как изотопы иода, цезия, стронция и бария, которые в наибольших количествах содержатся в осколках от деления ядер атомов урана и плутония [12, 45].

Установлено, что наибольшую опасность представляет иод, который концентрируется в щитовидной железе и излучает мощные бета-лучи. Это приводит к тому, что железа получает огромную дозу, примерно в 100 раз превышающую дозу облучения от гамма-лучей иода, содержащегося в теле или земле.

Особого внимания заслуживает изотоп ^{131}I с периодом полураспада 8 дней. Такой короткий период полураспада свидетельствует о распаде большого числа атомов в единицу времени. Таким образом, ^{131}I является значительно более мощным источником излучения, чем другие изотопы с периодом полураспада таким же, как у ^{129}I . К тому же период времени, в течение которого распадается половина радиоактивных атомов, является достаточным для того, чтобы изотоп ^{131}I прошел весь путь от момента образования до осаждения на траве и употребления в пищу вместе с молоком — 1—2 недели [12].

Изотопы цезия также имеют большое биологическое значение, так как вследствие химического подобия с Na и K они легко усваиваются животными. Поскольку ^{137}Cs имеет очень большой период полураспада (30 лет), то даже по сравнению с временем нахождения его в теле человека или с «биологическим временем жизни» (около 100 дней) он может накапливаться в окружающей среде. Цезий, подобно Na и K, проникает в клетки тела, приводя к довольно равномерному облучению тела; при этом доза равна 1 мрад/год на каждые 100 пКи в расчете на 1 кг массы тела [46].

Установлено, что, если радиоактивность молока составляет 3600 пКи/л и человек постоянно потребляет определенное количество молока (например, 1 кг), то максимальная полная доза ^{137}Cs , сконцентрировавшегося в организме только в результате попадания с молоком, около 500 мрад, а средняя доза для большей группы населения, равная 170 мрад, в настоящее время и считается максимальной допустимой дозой для населения США. Вследствие того, что внешняя доза облучения, обусловленная цезием, содержащимся в земле, приблизительно в два раза больше внутренней дозы, и внешняя доза других короткоживущих продуктов деления атомного ядра приблизительно аналогична дозе от ^{137}Cs , ежегодная

доза для тела от всех источников составляет примерно 0,2—0,3 мрад, если радиоактивность молока, обусловленная присутствием ^{137}Cs , составляет 1 пКи/л.

При проведении ядерных испытаний на больших высотах уровень радиоактивности ^{137}Cs в молоке составлял 10—150 пКи/л [47], при этом полные дозы для тела в начале шестидесятых годов в США достигали 45 мрад/год, т. е. значения, равного типичной годовой дозе излучения от космических лучей в США (40—50 мрад/год) и дозе излучения от естественной радиоактивности почвы (35—45 мрад/год) [48].

Суточное потребление молока, содержащего ^{90}Sr , с уровнем радиоактивности 200 пКи/л приводит к среднему значению дозы около 170 мрад/год [49]. Если уровень радиоактивности молока составляет 1 пКи/л, средняя доза выражается 1 мрад/год. Это позволяет вывести чисто практическое правило, верное для любого из наиболее важных изотопов: потребление в течение года какого-либо продукта с концентрацией изотопа 1 пКи/л добавляет примерно 1—2 мрад к естественной дозе облучения органов, которые избирательно концентрируют некоторые изотопы, такие как ^{90}Sr и ^{131}I .

Поскольку ^{90}Sr накапливается в теле и очень медленно выводится из организма (3—5 лет в зависимости от возраста человека) [50], то с точки зрения возможности заболевания лейкемией и развития рака тех органов, где накапливается ^{90}Sr и его радиоактивный дочерний продукт ^{90}Y , изотоп ^{90}Sr представляет значительно большую опасность, чем ^{137}Cs .

В результате становится ясно, что если можно отметить реальное влияние естественной радиации на заболеваемость при чувствительности 0,1—1,0%/мрад, типичной для повреждений мембраны при низком уровне радиации, то существует аналогичный эффект от выпадающих радиоактивных осадков при далеких ядерных испытаниях. Легче всего этот эффект обнаруживается по соматическим повреждениям мембран клетки и вследствие нарушения процессов развития ребенка в зачаточной стадии, приводящего к врожденным дефектам.

Радиоактивные осадки и врожденные аномалии. Первые доказательства возможного увеличения числа детей, рождаемых с дефектами, вызванными выпадающими радиоактивными осадками, были получены в процессе исследований, проводившихся в 1960 г. в провинции Альберта по заданию министра здравоохранения Канады.

Согласно сообщению Леванна [51], исследование детей, родившихся в Альберте в 1959 г., показало относительно низкий процент врожденных дефектов у детей (7,76 на 1000 родившихся). Дефекты были обнаружены у 257 детей, причем удалось получить данные лишь о 89% детей из общего числа родившихся 37 996.

Однако вследствие возросшего беспокойства из-за рождения детей с пороками развития, что приписывали действию некоторых

лекарств (например, талидамида), были проведены повторные исследования в 1962 г. В результате обследования 99% детей (из общего числа зарегистрированных рождений 38 762) выявлены 528 детей с 631 врожденным дефектом. Таким образом, доля детей с врожденными дефектами составила 13,8 на 1000 родившихся, т. е. за два года доля детей с дефектами увеличилась приблизительно на 78%.

Однако отнести такое внезапное и статистически весьма значительное увеличение на счет употребления новых лекарств, таких как талидомид, нельзя. Из 528 детей с врожденными дефектами только у двоих детей, матери которых принимали это лекарство, обнаружены характерные уродства конечностей. В действительности, известно, что талидомид действует главным образом в период развития органов, т. е. в первые 2 месяца беременности. Поскольку до 1961 г. этот медикамент не был введен в употребление в Канаде, то он мог повлиять на развитие тех детей, которые родились в последние 4 месяца 1961 г. [40].

Кроме того, наибольшее число дефектов у детей в течение 1960—1961 гг. характерно для провинции, наиболее близкой к Северному полярному кругу. Соотношение доли детей с врожденными уродствами в северной и южной частях составляет 18,6 к 14,0, т. е. равно 1,32, а соответствующее отношение количества выпадающих осадков составляет 448 мм к 313 мм, т. е. равно 1,42.

Из-за отсутствия количественных данных о том, какая часть матерей в различных районах Альберты принимала в период беременности лекарства, нет достаточной уверенности в том, что увеличение доли детей с врожденными дефектами обусловлено выпадением радиоактивных осадков, и не связано с употреблением лекарств. Серьезным недостатком этих исследований является отсутствие сведений об уровне радиоактивной пыли в различных районах Альберты.

Однако на основе современных знаний можно получить некоторую информацию о доле детей, подвергающихся действию радиации, а также о приблизительном уровне радиации в рассматриваемых районах. Ниже приведены данные о числе детей с врожденными дефектами, обусловленными приемом лекарств:

	Северный район (18 072 детей)	Южный район (14 240 детей)
Число уродств	337	200
в т. ч. без приема лекарств	192	78
с приемом лекарств	145	122

Примечание. Данные на 1961 год.

Анализ основан на предположении, что при малом увеличении уровня радиации, близкого к фоновому, эффект почти линейно зависит от размера дозы при условии примерно одинаковой мощности излучения. Кроме того, из результатов исследований, проведенных после 1963 г., известно, что при малом увеличении радиации,

эффективность воздействия на группы населения с различными «спонтанными» уровнями воздействия возрастает примерно в одно и то же число раз [21]. Следовательно, если доза приводит к увеличению заболеваемости раком на 50% для группы населения со «спонтанным» уровнем 100 на 100 000, то уровень заболеваемости в этой группе станет 150 на 100 000. Такая же доза приведет к повышению на 50% заболеваемости и в группе со «спонтанным» уровнем 200 на 100 000, в результате чего уровень заболеваемости окажется 300 на 100 000.

Данные, собранные Леванном, означают, что при данной дозе радиации от радиоактивных осадков, полученной детьми, которые либо подвергались, либо не подвергались действию медикаментов, вероятность развития врожденных уродств возросла примерно в одинаковое число раз. Используя результаты Леванна для северного и южного районов, сильно различающихся количеством осадков, можно вывести следующие уравнения для определения числа детей с дефектами:

$$N_{ds} = [c \cdot n_s \cdot f_{ds}] [a_d \cdot D_{rs}] \quad (1)$$

$$N_{os} = [c \cdot n_s \cdot (1 - f_{ds})] [a_0 \cdot D_{rs}] \quad (2)$$

где N_{ds} — число уродств у детей, подвергавшихся действию лекарств в южном районе; N_{os} — соответствующее число уродств у тех, кто не подвергался действию лекарств; n_s — общее число детей, родившихся в данном районе; c — среднее число уродств, приходящихся на одного ребенка (равное 1,19 по данным Леванна); f_{ds} — доля детей, подвергавшихся воздействию лекарств во время периода развития; a_d, a_0 — вероятность возникновения уродства (чувствительность на единицу радиации) для детей, подвергавшихся и не подвергавшихся воздействию лекарств; D_{rs} — доза облучения в южном районе.

Уравнения для северного района имеют вид:

$$N_{dn} = [c \cdot n_n \cdot f_{dn}] [a_d \cdot D_{rn}] \quad (3)$$

$$N_{on} = [c \cdot n_n \cdot (1 - f_{dn})] [a_0 \cdot D_{rn}] \quad (4)$$

Если разделить уравнение (1) на (3), а уравнение (2) на (4), появляется возможность разрешить уравнения относительно значений f_{ds} и f_{dn} , которые дают одинаковое отношение a_d/a_0 для северного и южного районов.

В результате получают $f_{ds} = 0,42$ и $f_{dn} = 0,26$ при общем отношении для обеих областей $a_d/a_0 = 2,15$. Это означает, что, по-видимому, 42% матерей, живущих в урбанизированном южном районе, принимали лекарства во время беременности, по сравнению с 26% матерей, живущих в отдаленном сельском северном районе. Этот результат согласуется и с доступностью лекарств в двух районах, а также соответствует данным анализа, полученным для населения различных западных областей, включая и ближайшую провинцию Манитоба [52].

Наиболее интересным является тот факт, что отношение a_d к a_0 очень близко к отношению 2 к 1. Это ясно указывает на то, что вероятность рождения ребенка с уродством при наличии естественной фоновой радиации или при выпадении радиоактивных осадков

по существу вдвое больше при приеме лекарства во время беременности. Таким образом, вполне оправдана современная медицинская практика, при которой во время беременности, особенно в первые 3 месяца, стараются исключить применение какого-либо лечения.

Абсолютные значения a_d и a_0 можно получить, используя известное значение уровня естественной фоновой радиации D_{rs} в южной части Альберты, расположенной вблизи США, для которых Оклей [31] провел детальные исследования. Согласно результатам, уровень радиации космических лучей на высокогорном плато, расположенном в западной части Скалистых гор, составляет 50—60 мрад/год. Для таких областей, наиболее точное значение радиации от земных источников, составляет 45,6 мрад/год, поэтому полная внешняя доза для южной части Альберты с точностью $\pm 15\%$ равна 95—105 мрад/год.

Если подставить в уравнение (1) и (2) значение $D_{rs} = 100$ мрад/год, учитывающее малый уровень, равный 5—10 мрад за счет выпадения радиоактивных осадков, получим $a_0 = 0,79\%/\text{мрад}$ и $a_d = 1,70\%/\text{мрад}$.

Эти значения можно проверить для северного района, учитывая, что, согласно результатам Леванна, соотношение количеств осадков, выпадающих в двух районах, равно 1,42. Доза от смешанного воздействия радиоактивных осадков и фоновой радиации в северной части Альберты в течение 1960—1961 гг. составляла приблизительно 142 ± 20 мрад/год.

Эта величина, полученная на основе среднего значения фоновой радиации и среднего количества выпадающих осадков, позже была подтверждена результатами прямого измерения содержания ^{137}Cs в молоке в течение 1960 г. в Канаде и других районах Северного полушария. Эти результаты содержатся в отчете ООН о воздействии радиации [53], а данные о наиболее детальных измерениях радиоактивности молока в северной и южной частях Альберты, опубликованы в отчете [54].

В 1960 г. средняя концентрация ^{137}Cs в молоке в Канаде составляла 55 пКи/л [53]. Это соответствует средней дозе около 10—20 мрад/год, полученной матерями детей, родившихся в 1961 г., от всех источников радиоактивных осадков. Эти значения укладываются в пределы 5—40 мрад/год, что характерно для южной и северной частей Альберты, а также согласуются как с более низкой концентрацией на юге США, равной 32 пКи/л, так и с гораздо более высоким значением 150 пКи/л для Норвегии, которая находится севернее Альберты [53].

Существенное увеличение уровня радиоактивных осадков при приближении к Северному полярному кругу впоследствии было подтверждено прямыми измерениями радиоактивности молока в северной части Альберты [54]. Исследования молока проводились в течение мая и июня 1963 г. и получены следующие результаты: концентрация ^{137}Cs в молоке на севере составляла соответственно 117 и 211 пКи/л, а в южной части — 92 и 199 пКи/л.

При оценочном значении дозы 142 мрад/год из уравнений (3) и (4) получаем $a_0 = 0,85\%/\text{мрад}$ и $a_d = 1,82\%/\text{мрад}$, которые хорошо согласуются с данными для южной области. Таким образом, чувствительность плода, находящегося в утробе матери, к воздействию радиации окружающей среды почти такая же, как и мембран клетки, установленная Стокке [15] и Скоттом [16], и

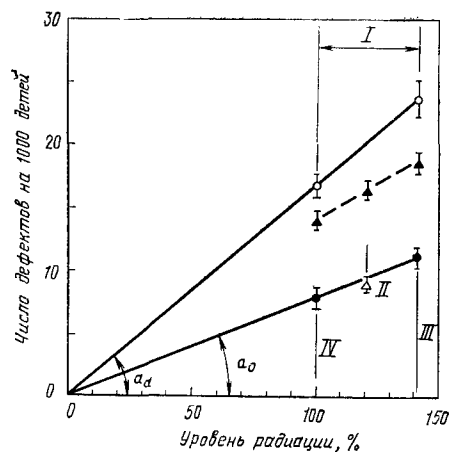


Рис. XIV-8. Зависимость между дозой радиации и числом детей, родившихся с отклонениями от нормы (Капада) в период 1959—1961 гг. (Нижняя линия относится к женщинам, подвергавшимся действию лекарств в период беременности, верхняя — к детям, родившимся в 1961 г. и подвергавшимся действию не только лекарств, но и радиоактивного излучения; пунктирная линия соответствует данным о совместном подсчете тех, кто подвергался действию лекарств, и тех, кто не подвергался; уровень радиации дан по отношению к естественному фоновому уровню, т. е. $100\% \approx 100$ мрад/год):

I —разница между уровнями выпадающих осадков; II —данные для всей Альберты в 1959 г.; III —Северный район; IV —Южный район; $d_0=0,8\%/мрад$; $a_1=1,7\%/мрад$.

соответствует увеличению вероятности заболевания приблизительно 1%/мрад. Полученные данные графически представлены на рис. XIV-8. Они показывают, что для населения южной области, не подвергавшейся действию лекарств, число врожденных уродств составило 8 на 1000 родившихся детей, что мало отличается от среднего уровня 1959 г. для всего населения Альберты (9,2 на 1000 рождений). В это же время содержание изотопов ^{90}Sr и ^{137}Cs в организме было значительно меньше, а талидомид еще не употребляли. Для группы, подвергавшейся действию радиоактивных осадков в 1960–1961 гг., но не употреблявшей лекарств, риск возрастал до 11,4 на 1000 рождений.

В противоположность выводу Леванна, основанному на сравнении частоты употребления лекарств (о которой сообщали матери нормальных детей и детей с врожденными дефектами), график ясно указывает на достоверно установленное в настоящее время действие лекарств в период беременности [41, 42]. В южном районе с низким уровнем выпадения осадков у 42% детей, подвергавшихся действию лекарств, доля уродств удвоилась с 8 до 17 на 1000 рожденных, а у 26% младенцев в северном районе, которые подвергались и действию лекарств, и радиоактивных осадков, доля уродств даже утраивается с 8 до 24 на 1000 рожденных. Таким образом, предположение, что примерно половина матерей в Альберте употребляли лекарства, привело Леванна к ошибочному выводу, будто употребление медикаментов в период беременности не оказывает никакого значительного действия. Детальный анализ указывает, что по-видимому, примерно третья часть матерей применяла какую-либо форму лечения на ранней стадии беременности, поэтому, если медикаменты не оказывают никакого действия, можно утверждать, что только у одной трети детей, родившихся с отклонениями (на всей территории Альберты), матери подвергались лечению.

Вероятно, справедлив вывод Веселы о том, что характер географического распределения врожденных дефектов зависит не только от локальных отличий лекарств, пищи или радиоактивных осадков, но связан также с увеличением числа дефектов при движении в направлении к полюсам уровня естественной фоновой радиации. Кроме этого, северные промышленно развитые страны будут испытывать значительное влияние радиации от других естественных источников, например, дочерних продуктов распада урана и тория, выделяющихся из горной породы или взвешенных в воздухе продуктов сгорания каменного угля.

Относительная токсичность лекарств и радиация окружающей среды. Конечно, легче согласиться с выводом, что лекарства, принимаемые в количестве 1—100 мг/день, могут оказывать воздействие на человека, чем с тем, что значительно меньшее количество

радиоактивных веществ в пище способно причинить аналогичные биологические повреждения. Причина значительно большей токсичности радиоактивных элементов заключается в механизме косвенного химического действия радиации этих веществ. Так, энергия, испускаемая при одном распаде, в миллионы раз больше энергии, необходимой для образования возбужденной молекулы.

Например, каждый грамм ^{137}Cs имеет активность около 90 Ки, или скорость распада, равную скорости распада 90 г радия. Таким образом, при ежедневном приеме в пищу около 100 пКи, или $100 \cdot 10^{-12}$ Ки, что типично для жителей северной части Альберты в 1960 г., масса продуктов, являющихся источником радиации, составляет всего $1,1 \cdot 10^{-12}$ г, что в миллиард раз меньше суточной нормы приема лекарств, равной 1 мг. Однако из-за того, что биологический период жизни ^{137}Cs ограничен 100 сут., а организм имеет защитные функции, примерно в 100 раз уменьшающие токсичность цезия, остается разница в 10^7 раз. Обычно при распаде ^{137}Cs , ^{90}Sr или ^{90}Y образуется одна или несколько бета-частиц, энергия которых составляет 0,2—2 МэВ. Энергия же, необходимая для возбуждения молекулы, по порядку величины равна 0,1—1,0 эВ. Из этого следует, что один радиоактивный атом может возбудить до 10 миллионов молекул в объеме, равном нескольким кубическим миллиметрам, и определяется дальностью выброса электронов, т. е. этот процесс затрагивает приблизительно 10000—100 000 клеток, диаметр которых 10^{-4} — 10^{-3} см.

Таким образом, если радиоактивные атом или молекула не приведут к возбуждению одной критической молекулы, то этот же радиоактивный атом несет достаточно энергии, чтобы вызвать до 10 миллионов процессов возбуждения в пределах области, ограниченной соседними 100 000 клетками. Когда мгновенная плотность возбуждений мала, существует большая вероятность, что некоторые возбужденные молекулы достигнут (путем диффузии) жизнен-

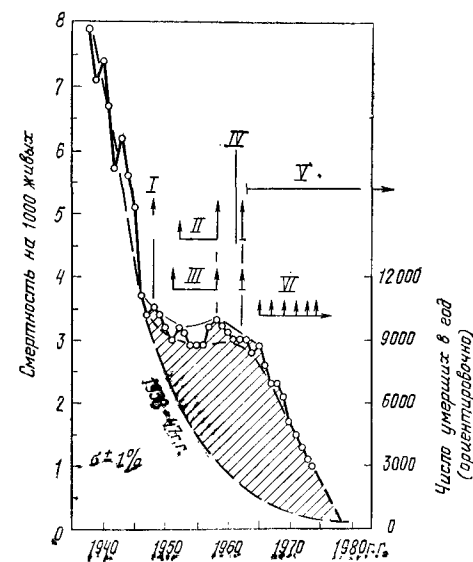


Рис. XIV-9. Влияние радиоактивных осадков малого уровня на сопротивляемость поворожденных инфекционным заболеваниям;

I — испытания атомной бомбы в Тихом океане; II — испытания водородной бомбы; III — испытания в Неваде; IV — мораторий на испытания; V — действительные американско-советского договора о запрещении испытаний; VI — испытания, проводимые Францией в Китае (пунктирная линия); характер зависимости — экспоненциальный по данным за 1938 — 1947 гг.

но важных точек структуры клетки, прежде чем произойдет дезактивация молекулы. Это и объясняет столь высокую токсичность следов радиоактивных веществ, присутствующих в окружающей среде (особенно для быстро делящихся и видоизменяющихся клеток).

Фоновая радиация низкого уровня вызывает в основном не генетические, а соматические повреждения, что подтверждается результатами исследования влияния выпадающих радиоактивных осадков на уровень смертности из-за инфекционных заболеваний. Увеличение смертности происходит вследствие снижения способности организма к распознаванию и уничтожению вирусов и бактерий. Как известно, этот эффект сопровождается повреждением клеток костного мозга и белых кровяных телец [15].

На рис. XIV-9 представлена зависимость смертности детей в США в первый год жизни вследствие заболеваний гриппом и пневмонией*. Из рисунка видно, что между 1938 и 1946 гг. уровень смертности резко снизился. Это, по-видимому, связано с улучшением медицинского обслуживания и введением в употребление новых лекарств — сульфамидных препаратов и антибиотиков.

Однако уже в пятидесятых годах после проведения серии испытаний ядерного оружия [44] уровень смертности стал увеличиваться.

После подписания в 1963 г. договора о запрещении испытаний ядерного оружия содержание ^{90}Sr в молоке стало снижаться, а уровень смертности снова стал уменьшаться. Однако снижение уровня происходило уже не так быстро, как до начала ядерных испытаний, так как после 1963 г. некоторые страны продолжали проводить испытания в атмосфере**. Тем не менее начавшееся вновь снижение смертности при одновременном уменьшении содержания радиоактивных осадков в молоке [53] означает, что при поражении клеток родителей, а не мембран клеток развивающегося младенца, эффект не может быть генетическим. Следовательно, резкое снижение смертности на 1000 рождений с 3 (в 1965 г.) до 1 (в начале 1974 г.) еще раз подтвердило важность косвенного, соматического действия радиации при возрастании опасности от воздействия радиации, что соответствует результатам Стокке [15] и наблюдениям Леванна [51].

Данные о смертности новорожденных из-за заболеваний гриппом и пневмонией указывают и на то, что следует опасаться не только анатомических дефектов, которые очевидны, но и более тонких и часто многочисленных биологических нарушений, которые приводят к умственной отсталости и множеству болезней, связанных с обменом веществ и обнаруживаемых только в конце жизни. Очевидно, что такое воздействие на мембраны и другие жизненно важные структуры клетки, вызывающее снижение способностей иммунологической системы, будет иметь большое зна-

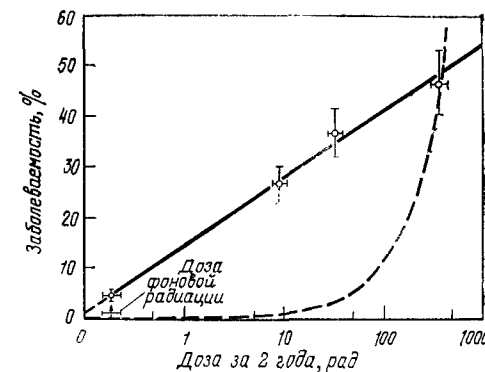
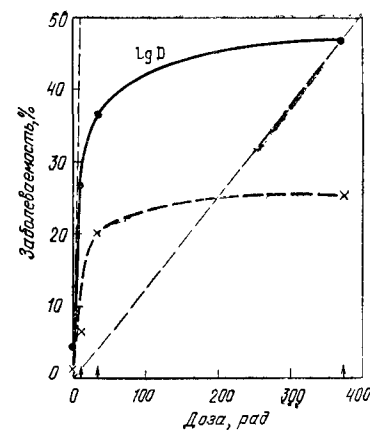


Рис. XIV-10. Зависимость чувствительности к дозе облучения при раковом заболевании, вызванном вдыханием малых доз ^{238}Pu [59] (сплошная линия — для всевозможных опухолей, кроме опухолей грудных желез; пунктирная линия — для рака легкого; штриховая линия — линейная экстраполяция для очень больших доз).

Рис. XIV-11. Зависимость для крыс, представленная на основе данных рис. XV-10 в полулогарифмическом масштабе (сплошная линия — по данным для контрольных подопытных животных, подвергавшихся действию только фоновой радиации; пунктирная линия соответствует линейной зависимости, изображенной на рис. XV-10).

чение для способности тела к контролю образования клеток рака [57, 58]. В недавно опубликованных отчетах содержатся веские доказательства того, что косвенная форма радиационных повреждений может играть решающую роль в снижении способности тела оказывать сопротивление росту клеток рака.

В 1973 г. появилось сообщение [59] о исследовании действия рака, который развивался в организме животных при вдыхании ими в течение большого отрезка времени воздуха, содержащего плутоний. В результате исследования получена зависимость чувствительности к дозе (рис. XIV-10). Оказалось, что чувствительность возрастает значительно быстрее при малых дозах, чем при больших. Такую же зависимость наблюдал Стокке [15] при малых дозах ^{90}Sr , влияющего на число клеток костного мозга, участвующих в иммунологических процессах.

Из графика (рис. XIV-11), построенного в логарифмическом масштабе, видно, что в контрольной группе, которая подвергалась действию только фоновой радиации, раковые заболевания были обнаружены у 43% животных. Это значение соответствует графику, построенному для 9, 32 и 375 рад.

Этот результат согласуется с предположением, что значительная часть так называемых спонтанных раковых заболеваний обусловлена действием естественной фоновой радиации в течение короткого 2-х летнего периода жизни этих животных. Данные на

* Статистические данные США в период с 1938 по 1974 гг. [35].

** Автор имеет в виду Францию и КНР. — Прим. ред.

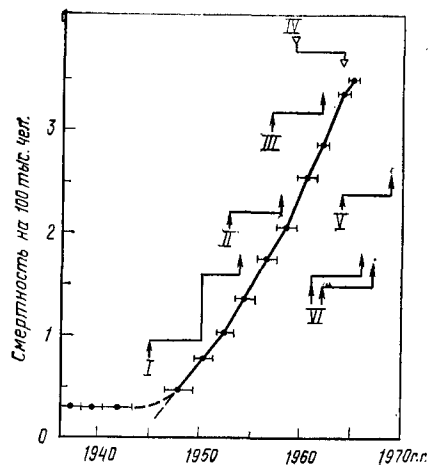


Рис. XIV-12. Уровень смертности мужчин в Японии вследствие рака поджелудочной железы:

I — первые испытания атомной бомбы; II — первое испытание водородных бомб; III — последнее из первой серии испытаний; IV — мораторий; V — первое испытание атомной бомбы Китая; VI — вторая серия испытаний водородных бомб.

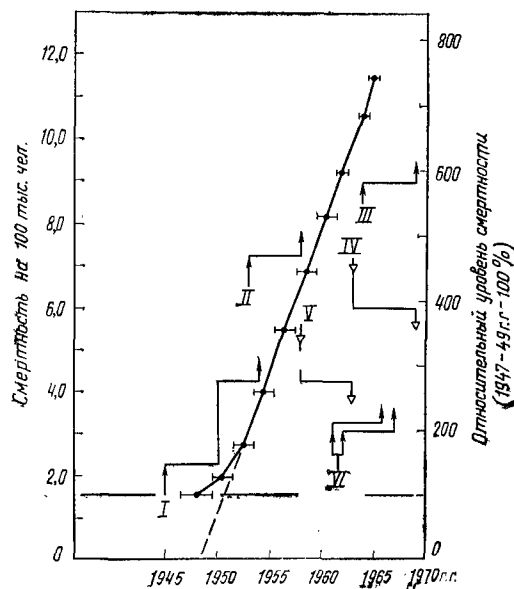
рис. XIV-11 показывают, что при фоновом уровне радиации для удвоения спонтанного уровня раковых заболеваний требуется доза, равная примерно 180 мрад. Это значение в 200 раз меньше дозы, установленной на основе консервативной линейной зависимости (34 рад). Если провести прямую из точки, соответствующей дозе 375 рад, то для дозы

удвоения получим 10—100 рад, что до настоящего времени считалось дозой, необходимой для удвоения числа раковых заболеваний при облучении радиацией окружающей среды.

Впоследствии полученные результаты были подтверждены другими исследованиями, проведенными в Гарвардской Школе Здравоохранения на животных, которым в легкие по капле вливали малое количество полония [60]. Было обнаружено, что при малых дозах наиболее быстро повышается уровень заболеваемости раком легкого, причем это наблюдалось и при добавлении к полонию частиц нерастворимых веществ таких, которые присутствуют в дыме сигарет и в загрязненном воздухе. В этом случае переносчиками радиации были нерастворимые частицы и уровень заболеваемости раком легкого возрос, что согласуется с результатами, полученными в работе [29].

Рис. XIV-13. Уровень смертности мужчин в Японии вследствие рака легкого:

I — первые испытания атомной бомбы; II — первые испытания водородных бомб; III — первые испытания атомной бомбы Китая; IV — действие американско-советского договора о запрещении испытаний; V — мораторий на испытания; VI — вторая серия испытаний водородных бомб.



Эти данные, а также тот факт, что радиоактивные изотопы (^{210}Pb и ^{210}Po) задерживаются тонкими волосками табачных листьев [61], позволили сделать предположение о влиянии малых количеств радиоактивных веществ в сигаретном дыме на увеличение заболеваемости раком легкого, наблюдаемое во всем мире [62].

Таким образом, радиоактивность окружающей среды и синергетический эффект пыли и химических загрязнений воздуха могут играть значительно большую роль при раковых и других заболеваниях, чем предполагали ранее. Это согласуется с внезапным ростом уровня некоторых заболеваний, который отмечался через несколько лет после появления в атмосфере радиоактивных осадков (рис. XIV-12 и XIV-13) [63]. Начиная с 1948 г., в Японии отмечается резкое увеличение смертности на 1200% по сравнению с уровнем, который наблюдался в течение 10 предшествующих лет.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тот факт, что при очень низком уровне радиации косвенное химическое действие радиации на мембраны клетки доминирует над прямым физическим действием на гены, имеет большое значение. Это позволяет объяснить, исходя из значительного различия в мгновенной концентрации ионов, неожиданно большой эффект очень малых доз природной и искусственной фоновой радиации по сравнению с аналогичными дозами рентгеновского излучения в медицине.

Таким образом, исследования Петкау, Стокке, Скотта, Сандерса и Литтла позволили решить спорный вопрос о радиации [64] и привели к выводу, что действительное число младенцев, умерших от лейкемии (в том числе в период внутриутробного развития), которое сопоставлялось с содержанием радиоизотопов в молоке, оказалось примерно в 100—1000 раз больше, чем ожидали на основе известных генетических повреждений и канцерогенных эффектов, вызываемых действием высоких доз излучения в медицине и прямым эффектом радиации.

Неожиданно высокую токсичность фоновой радиации можно объяснить только зависимостью от уровня радиации эффективности, с которой свободные радикалы O_2^- могут инициировать окислительные реакции фосфолипидных мембран. Согласно данным Леванна [51], на протяжении наиболее чувствительных стадий развития многоклеточных организмов каждый радиоактивный атом приблизительно в 10—100 миллионов раз токсичнее, чем молекула наиболее сильнодействующего тератогенного вещества, такого как талидомид.

Такая активность обусловлена образованием большого числа возбужденных молекул кислорода при одном распаде. Это значит, что жизненно важная молекула превращается в высокотоксичное вещество, причем каждая возбужденная молекула разрушает

целую клетку. Таким образом, наличие слабого ионизирующего излучения примерно такого же уровня, как и фоновое излучение окружающей среды превращает кислород в источник вредного воздействия.

Чрезвычайно высокой эффективностью окислительных процессов, инициированных слабой радиацией, можно объяснить статистические данные о смерти эмбрионов, младенцев и о преждевременных родах [65], о заболевании лейкемией [63, 65] и др., что связано с выпадением радиоактивных осадков низкого уровня и работой ядерного оборудования (при дозе не более 10—100 мрад, которая значительно ниже современного допустимого уровня 500 мрад) [67, 68]. Этим же объясняется тот факт, что на общий уровень смертности взрослых и новорожденных [66] вследствие всех упомянутых причин значительно сильнее влияет облучение в течение дней и недель, чем облучение при короткой вспышке (например, рентгеновские лучи, применяемые при диагностике).

Необходимо уделять особое внимание защите генов в течение периода развития чрезвычайно важных органов, способных к химическому восстановлению поврежденных клеток. Только так можно предохранить гены от воздействия постоянно существующей естественной фоновой радиации и обеспечить относительно высокую устойчивость видов в течение миллионов лет.

Однако это соображение несправедливо по отношению к одной клетке организма или отдельных представителей больших видов: фактически их постоянная гибель и замена путем размножения являются неотъемлемыми чертами эволюционного процесса. Преждевременное старение, обусловленное действием свободных радикалов [68], — вот одна из проблем, которая встала сейчас перед наукой.

ЛИТЕРАТУРА

1. D. E. Lea, *Actions of Radiations on Living Cells*. London: Cambridge University Press, 1962.
2. P. Alexander, *Atomic Radiation and Life*. London: Penguin Books, Inc., 1965.
3. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*. United Nations, New York, 1962.
4. *ICRP Report of Committee II on Permissible Dose for Internal Radiation*. London: Pergamon Press, 1959.
5. A. Brodsky, «Determining Industrial Hygiene Requirements for Installations Using Radioactive Materials». *Am. Ind. Hygiene Assoc. J.*, 26: 294, 1965.
6. A. Petkau, «Radiation Effects with a Model Lipid Membrane». *Can. J. Chem.*, 49: 1187, 1971.
7. A. Petkau, «Effects of $^{22}\text{Na}^+$ on a Phospholipid Membrane». *Health Physics*, 22: 239, 1972.
8. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*. Annex G. United Nations, New York, 1962.
9. A. Petkau and W. S. Chelack, «Radioprotective Effects of Cysteine». *Intl. J. Radiobiology*, 25: 321, 1974.
10. W. S. Chelack, M. P. Forsyth, and A. Petkau, «Radiobiological Properties of *Acholeplasma Laidlawii* B.» *Can. J. Microbiol.*, 20: 307, 1974.
11. A. Petkau, W. S. Chelack, S. D. Pleskach, and T. P. Copps, *Radioprotection of Hematopoietic and Mature Blood Cells by Superoxide Dismutase*. Paper presented at the Annual Meeting of the Biophysical Society, Philadelphia, Pa., 1975.
12. Virginia Brodine, *Radioactive Contamination*. Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1975.
13. *Radioactive Waste Discharges to the Environment from Nuclear Power Facilities*. U. S. Environmental Protection Agency, Washington, D. C. (BRH/DER 70-2) and Addendum (October, 1971) Nt'l. Tech. Inf. Service, Springfield, Va., 22151 (ORP/SID 71-1): See also Ref. 25, Vol. I, Annex A, Chap. II for releases and doses from the entire nuclear fuel cycle.
14. E. J. Sternglass, *Implications of Dose-Rate Dependent Cell-Membrane Damage for the Biological Effect of Medical and Environmental Radiation*. Proceedings of Symposium on Population Exposure. Knoxville, Tenn. Oct., 1974 (Conf-741018) Nt'l. Tech. Inf. Service, Springfield, Va., 22151.
15. T. Stokke, P. Oitedal, and A. Pappas, «Effects of Small Doses of Radioactive Strontium on the Rat Bone Marrow.» *Acta Radiologica*, 7: 321, 1968.
16. K. G. Scott, E. T. Stewart, C. D. Porter, and E. Sirafinejad, «Occupational X-Ray Exposure Associated with Increased Uptake of Rubidium by Cells.» *Arch. of Envir. Health*, 26: 64, 1973.
17. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Radiation*, 24th Session, Suppl. №13 (A/7613) Annex A, Chap. II. United Nations, New York, 1969.
18. R. W. Risebrough, *Effects of Environmental Pollutants Upon Animals Other than Man*, in «Effects of Pollution on Health», Vol. 6 of Proceedings of the 6th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, edited by L. M. LeCam, J. Neyman, and E. J. Scott. Univ. of California Press, Berkeley, 1972.
19. D. Schneider, «The Sex-Attractant Receptor of Moths.» *Scient. Am.*, 231: 28, 1974.
20. W. L. Russel, L. B. Russell, and E. M. Kelley, «Radiation Dose Rate and Mutation Frequency.» *Science*, 128: 1546, 1958.
21. BEIR Report, National Academy of Sciences, Washington, D. C. *The Effects of Populations of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation*. November, 1972.
22. C. W. Mays, R. D. Lloyd, and J. H. Marshall, *Malignancy Risk to Humans from Total Body Gamma Rays*. Proc. 3rd Int'l. Congr. Int'l. Rad. Protect. Assoc. (IRPA), Sept. 9—14, 1973.
23. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Radiation*, 19th Session, Suppl. №14 (A/5814) Annex B, United Nations, New York, 1964.
24. E. J. Sternglass, *The Role of Indirect Radiation Effects on Cell Membranes in the Immune Response*, in «Radiation and the Immune Process», Proceedings of the 1974 Hanford Radiobiology Symposium. Division of Technical Information, ERDA, Oak Ridge, Tenn. 1976. (Conf-740930).
25. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*, 27th Session, Suppl. №25 (A/8725) Vol. II, Annex F, United Nations, New York, 1972.
26. G. W. Casarett, *Pathogenesis of Radionuclide Induced Tumors*, in «Radionuclide Carcinogenesis», ed. by C. L. Sanders et al., AEC Symposium Series Vol. 29. U. S. Atomic Energy Commission, Off. of Int. Services, 1973. (Conf-720505).
27. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*. Annex D. Chap. III, Section 122ff. United Nations, New York, 1962.
28. J. W. Baum, «Population Heterogeneity Hypothesis of Radiation Induced Cancer.» *Health Physics*, 25: 97, 1973.
29. F. Lundin, J. K. Wagoner, and V. E. Archer, «Radon Daughter Exposure and Respiratory Cancer», Joint Monography №1, National Institute for Occupational Safety and Health, and National Institute of Environmental Health Sciences. U. S. Dept. of Health, Education and Welfare, 1971 (PB-204-871), National Tech. Inf. Service, Springfield, Va., 22151.
30. B. O. Stuart, D. H. Willard, and E. B. Howard, *Uranium Mine Air Contaminants in Dogs and Hamsters*, in «Inhalation Carcinogenesis», ed. by M. G. Hanna, Jr., et al. AEC Symp. Series, Vol. 18. U. S. Atomic Energy Commission,

- Division of Tech. Infor., 1970, Springfield, Va., 22151, National Tech. Inf. Serv. (Conf-691001).
31. Gentry, J. T., E. Parkhurst, and G. V. Bulin, «An Epidemiological Study of Congenital Malformations in New York State.» *Am. J. Public Health*, **49**: 497, 1959.
32. D. T. Oakley, *Natural Radiation Exposure in the United States*. U. S. Envir. Protection Agency, June, 1972 (ORP/SID 72-1).
33. J. P. Wesley, «Background Radiation as the Cause of Fetal Congenital Malformation.» *Int'l. J. Rad. Biol.*, **2**: 297, 1960.
34. W. J. Schull, *Radiation and Human Genetics in Radiation Biology and Cancer*. University of Texas Press, Austin, p. 423, 1959.
35. M. Barcinski *et al.* *Cytogenetic Studies in Brazilian Populations Exposed to Natural and Industrial Radioactive Contamination*. World Health Organization Meeting, Mol, Belgium, 1972, also *Am. J. Human Genetics*, **27**: 802, 1975.
36. C. Costa-Ribeiro *et al.* «Radiobiological Aspects and Radiation Levels Associated with the Milling of Monazite Sands.» *Health Physics*, **28**: 225 1975.
37. R. Seltser and P. E. Sartwell, «The Influence of Occupational Exposure to Radiation on the Mortality of American Radiologists and other Medical Specialist.» *Am. J. Epidermiol.*, **81**: 2, 1965.
38. A. Stewart, J. Webb, and D. Hewitt, «A Survey of Childhood Malignancies.» *Brit. Med. J.*, **1**: 1495, 1958.
39. B. MacMahon, «Pre-natal X-Ray Exposure and Childhood Cancer.» *J. Nat'l Cancer Instit.*, **28**: 1173, 1962.
40. A. Stewart and G. W. Kneale, «Radiation Dose Effects in Relation to Obstetric X-Rays and Childhood Cancers.» *Lancet*, **1**: 1185, 1970.
41. W. Lenz, *Chemicals as a Cause of Human Malformations*, in «Against Pollution and Hunger,» ed. by A. M. Hilton, Halsted Press, New York, 1974.
42. See J. Warkany, «Congenital Malformation through the Ages» in *Drugs and Fetal Development* ed. by M. A. Klingberg, A. Abramovici, and J. Chemke, Plenum Press, New York, 1972, p. 7.
43. E. I. Diamond, H. Schmerler, and A. M. Lillienfeld, «The Relationship of Intrauterine Radiation to Subsequent Mortality and Development of Leukemia in Children.» *Am. J. Epid.*, **97**: 283, 1973.
44. *The Effects of Nuclear Weapons*, ed by. S. Glasstone U. S. Atomic Energy Commission, 1962, U. S. Government Printing Office, Washington, D. C., Chap. 9.
45. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*. Annex F, Part I.
46. *Ibid.*, Annex F, Part III, Sect. 38.
47. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*, 27th Session, Vol. I, Annex A, Sects. 222—239, 261—264, 267—268 and earlier U. N. Reports.
48. Oakley, op. cit., Sect. 3.3.2 and Fig. II.
49. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*, 27th Session, Vol. I, Annex A, Sects. 178—205.
50. *Ibid.*, Vol. I, Annex A, Sects. 195—240.
51. L. J. leVann, «Congenital Abnormalities in Children Born in Alberta During 1961.» *Can Med. Assoc. J.*, **89**: 120, 1963.
52. See article by N. W. Choi *et al.*, in *Drugs and Fetal Development*, ed. by M. A. Klingberg, A. Abramovici, and J. Chemke, Plenum Press, New York, 1972, p. 511 and other articles in the same volume.
53. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*. Annex F, Part II, Table XXIX.
54. *Radiation Health Data and Reports*, U. S. Dept. of H. E. W., Vol. 4, ~~9~~10, p. 505 (Oct. 1963).
55. *U. S. Vital Statistics*, Summary Reports and Annual Volumes.
56. *Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*, 27th Session, Vol. I, Table 29.
57. K. Irie, R. F. Irle, and D. L. Morton, «Evidence for in Vivo Reaction of Antibody and Complement to Surface Antigens of Human Cancer Cells,» *Science*, **186**: 454, 1974.
58. E. L. Felix, B. Lloyd, and M. Cohen, «Inhibition of the Growth and Development of a Transplantable Murine Melanoma by Vitamin A.» *Science*, **189**: 886, 1975.
59. C. L. Sanders, «Carcinogenicity of Inhaled Plutonium-238 in the Rat» *Radiation Res.*, **56**: 540, 1973.
60. J. B. Little, A. R. Kennedy, and R. B. McGandy, «Plutonium-238 Exposure and Lung Cancer in Hamsters.» *Science*, **188**: 737, 1975.
61. E. A. Martell, «Radioactivity of Tobacco Trichomes and Insoluble Cigarette Smoke Particles.» *Nature*, **249**: 215, 1974.
62. E. A. Martell, «Tobacco Radioactivity and Cancers in Smokes.» *American Scientist*, **63**: 404, 1975.
63. E. J. Sternglass, *Epidemiological Studies of Fallout and Cancer Mortality*, in «Radionuclide Carcinogenesis,» C. L. Sanders, R. H. Busch, J. E. Ballou, and D. D. Mahlum, eds., ERDA Symposium Series, Conf-72050, pp. 1—14, 1973.
64. See, for instance, «The Environmental Revolution,» a collection of articles from the *Bulletin of the Atomic Scientists*, Educational Foundation for Nuclear Science, 1020—24 East 58th Street, Chicago, Ill. 60637. Also, «Poisoned Power» by J. W. Gofman and A. R. Tamplin, Rodale Press, Inc., Emmaus, Pa., 18049, and *Low-Level Radiation*, by E. J. Sternglass, Ballantine Books, New York, 1972, reprinted by the Friends of the Earth Foundation, San Francisco, Cal., 1976.
65. E. J. Sternglass, *Evidence for Low-Level Radiation Effects on the Human Embryo and Fetus*, in «Radiation Biology of the Fetal and Juvenile Mammal,» Richland, Wash., May 5—8, 1969, M. R. Sikov and D. D. Mahlum, eds., ERDA Symposium Series, Conf-690501, pp. 693—718, 1969.
66. L. B. Lave, S. Leinhardt, and M. V. Kaye, *Low-Level Radiation and U. S. Mortality*, Working Paper 19-70-1, Graduate School of Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, July, 1971.
67. E. J. Sternglass, *Environmental Radiation and Human Health*, in «Effects of Pollution on Health,» Vol. 6, in Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, L. M. LeCam, J. Neyman, and E. L. Scott, eds., pp. 145—221, University of California Press, Berkeley, Ca., 1972.
68. M. H. DeGroot, *Statistical Studies of the Effect of Low-Level Radiation from Nuclear Reactors on Human Health*, in «Effects of Pollution on Health,» Vol. 6, in Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, L. M. LeCam, J. Neyman, and E. L. Scott, eds., pp. 223—234, University of California Press, Berkeley, Ca., 1972.
69. D. Harman, Aging: «A Theory Based on Free Radical and Radiation Chemistry.» *J. Gerontol.*, **11**: 298—300, 1956.

В проектах будущего обеспечения энергией, созданных в шестидесятые годы, чрезвычайно малое внимание уделялось проблеме загрязнения окружающей среды. В настоящее время человечество должно решать уже две задачи: уменьшение загрязнения от существующих источников энергии на основе ископаемого топлива и, учитывая угрозу их истощения, искать подходящую альтернативу в отношении замены источников энергии. Снижение требований к загрязнениям от природного ископаемого топлива не является выходом из положения.

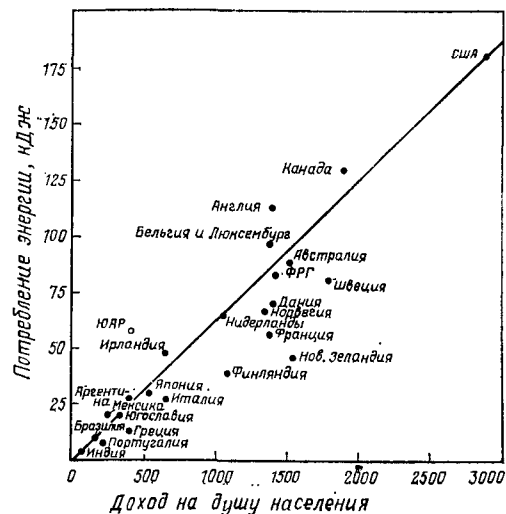
ГЛАВА XV

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Дж. О. М. Бокрис

1. ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАПАСОВ ЭНЕРГИИ

Количество энергии, которое сейчас вырабатывается на душу населения, влияет на уровень материального благосостояния человека. Отопление домов, скоростной транспорт, промышленное производство — все это в сильной степени зависит от количества энергии и ее доступности. В качестве примера можно привести



график, на котором сопоставлены доход и количество энергии, приходящиеся на душу населения в различных странах (рис. XV-1). Из рисунка следует вывод: уровень жизни прямо связан с количеством энергии, приходящимся на душу населения.

Об этом следует помнить в связи с трудностями, которые уже возникают вследствие исто-

Рис. XV-1. Соотношение между потреблением энергии (в кДж) на душу населения и валовым национальным доходом (в долл.) [1].

J. O'M. Bockris. Department of Chemistry, School of Physical Sciences, Flinders University of South Australia, Bedford Park, South Australia 5042.

щения запасов двух видов ископаемого топлива (нефть и природный газ) раньше, чем это предполагали. Эти топлива могут быть истощены до того, как станут более доступными их преемники — атомная энергия и энергия Солнца.

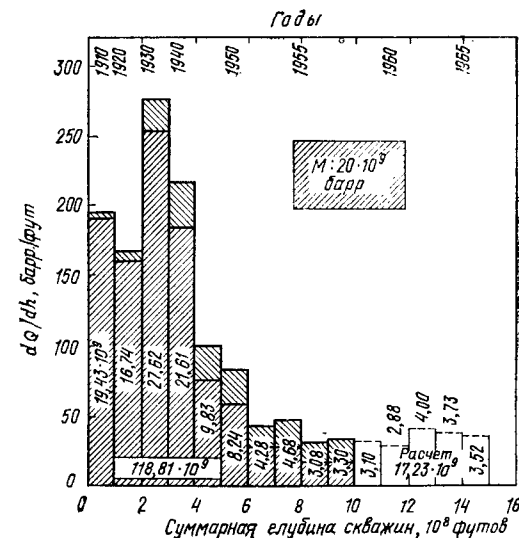
2. КЛАССИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 60-х ГОДОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО

При рассмотрении неурядиц со снабжением энергией, характерных для стран Запада в 70-е годы, и угрозы энергетического кризиса, возникает вопрос, можно ли было предвидеть это раньше. Так, в 60-е годы при изучении энергетических проблем исходили из следующих двух основных принципов.

1. Запасы ископаемого топлива (уголь, нефть и природный газ) практически неисчерпаемы, причем подобное утверждение не понимали буквально, но возможное истощение запасов всегда относили к некоторому неопределенному моменту в будущем спустя «сотни лет», и под влиянием этого не проявляли активного интереса к попыткам замены этих источников энергии какими-либо другими. В течение нескольких десятилетий отмечали, что открытие новых месторождений топлива каждый год превышает долю уже известных запасов, используемых в течение одного года. Это выработало мнение, что геологи всегда найдут несколько больше, чем нужно. В соответствии с этой точкой зрения в США в 1960 г. не было ни одного учреждения, которое бы занималось изысканием новых источников энергии.

2. Атомная энергия в скором времени может стать доступной в больших количествах. Это предположение впервые было сделано после успешного пуска первых атомных реакторов. Предполагали, что атомная энергия может стать настолько легко доступной, что стоимость энергии понизится примерно в десять раз. Так, в 1950 г. считали, что атомная энергия будет вполне доступной уже в 60-х годах (однако в

Рис. XV-2. Средняя производительность нефтяных месторождений (dQ/dh) в США в расчете на фут изыскательских скважин для скважины глубиной 10^8 фут [2]. Цифры показывают производительность скважин в баррелях; 1 барр. ≈ 140 л., 1 фут. $\approx 0,3$ м.



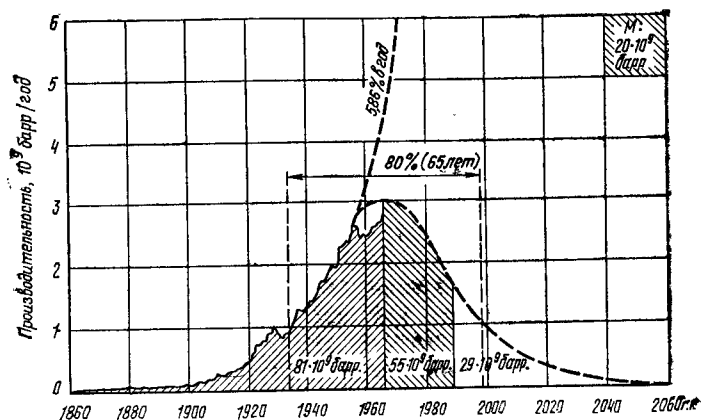


Рис. XV-3. Полный цикл выработки сырой нефти в США [3] при общей производительности $165 \cdot 10^9$ барр./год.

1969 г. в США менее 1% электроэнергии было получено с помощью атомных электростанций).

Оптимистический прогноз 50-х годов в первую очередь оказался неверным в отношении запасов нефти. Урок, который был извлечен из этого, состоял в том, что важны не суммарные запасы, а те из них, которые доступны для эксплуатации, что отражается на цене топлива. Например, может быть большое число перспективных месторождений нефти в открытом море, но цена нефти, добытой из этих месторождений, часто оказывается слишком высокой, чтобы использовать это горючее. Сложности, связанные с открытием месторождений нефти вблизи Прадхо-Бей на Аляске,

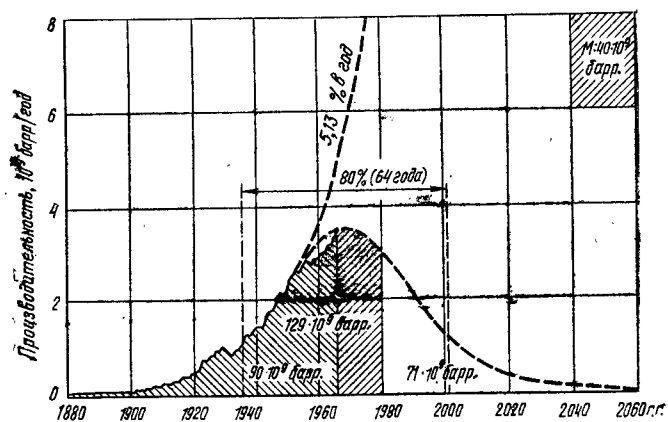


Рис. XV-4. Полный цикл получения жидкой нефти в США [3] при общей производительности $200 \cdot 10^9$ барр./год.

Таблица XV-1. Мировые запасы энергии в ископаемых горючих материалах [2]

Топливо	Запас, т	Запас энергии (теор.)		Доля, %
		10^{21} Дж	10^{15} кВт	
Каменный и бурый уголь	$7,6 \cdot 10^{12}$	201	55,9	88,8
Нефть	$272 \cdot 10^9$	11,7	3,25	5,2
Природный газ (в м ³)	$283 \cdot 10^{12}$	10,6	2,94	4,7
Нефтяной гудрон	$41 \cdot 10^9$	1,8	0,51	0,8
Сланцы	$26 \cdot 10^9$	1,2	0,32	0,5
Итого . . .		226,3	62,9	100,0

в одном из наиболее негостеприимных районов земного шара, являются свидетельством важности подходящих условий добычи нефти (рис. XV-2 — XV-4). Примерные данные о потенциальных запасах топлива приведены в табл. XV-1.

Примерно такое же положение и с природным газом.

Если рассматривать потребность в угле, то она пока удовлетворяется. Причем, если потребность в энергии в настоящее время выразить в относительных (по отношению к запасам угля) единицах, то его запасов окажется достаточно на несколько сотен лет.

Однако так же, как и с добычей нефти, имеются сложности с добычей угля. В зависимости от используемой технологии и приемлемой стоимости добычи угля можно определить извлекаемую часть известных мировых запасов угля. Сегодня с достаточной долей уверенности можно считать, что при известной технологии добычи угля стоимость его добычи не может быть повышена более чем вдвое по сравнению с 1975 г. В этом случае можно принять, что доступными являются менее четверти мировых запасов угля.

Существует и еще один фактор, который коренным образом изменяет ситуацию. Он связан с ростом потребления. Этот фактор недооценивался до 70-х годов, что и послужило основной причиной ухудшения положения стран со снабжением энергией. По-видимому, такая связь не учитывалась тогда, когда ученые оценивали снабжение энергией в будущем с позиций 60-х годов и предполагали, что дальнейший рост количества доступной энергии происходит непрерывно по экспоненциальному закону. На основе этих представлений прогнозы о потребностях всегда определяли путем деления удельного потребления энергии в данное время на полное количество доступных запасов.

Потребность в энергии в развитых странах Запада, экстраполированная к 2000 г., будет примерно в три раз больше, чем в настоящее время. Однако никто не берется экстраполировать эти данные на более отдаленное время, например, к 2050 г.

Отход от оптимистических перспектив в отношении атомной энергии обусловлен более сложными причинами. Во-первых,

создание подходящих реакторов с технической и конструкторской точек зрения оказалось более сложным делом, чем предполагали*. Так, результаты, которых предполагалось достичь к 1960 г., не были получены в 1970 г. и, по-видимому, не будут достигнуты в ближайшем будущем.

В то же время, предварительные оценки стоимости атомной энергии представлялись особенно оптимистичными. В частности, реактор-размножитель, т. е. реактор, в котором можно было бы получать энергетически более емкое (более «активное») ядерное топливо при взаимодействии активного ^{235}U и имеющегося в достаточных количествах ^{238}U , все еще технологически недоработан.

Во-вторых, в последнее время огромное значение приобрел вопрос о загрязнении окружающей среды. Отходы атомных реакторов не могут быть спущены в реки или моря. В настоящее время они хранятся в специальных хранилищах под землей.

В течение первых лет 70-х годов отношение к энергетической проблеме было двойственным. С одной стороны, возрастало понимание того, что в обозримом будущем может возникнуть нехватка энергии и поэтому необходимы активные поиски и исследования в области новых источников энергии. С другой стороны, начинался период, характеризующийся серьезным отношением к проблемам охраны окружающей среды. Приверженцы защиты окружающей среды беспощадны в нападениях на двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине. Усиленное применение вместо нефтепродуктов и природного газа угля, содержащего соединения серы, также вызывает неодобрение защитников окружающей среды.

3. ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИСТОЩЕНИЯ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА

Результаты выполненных в последние годы исследований указывают на весьма тревожную ситуацию. Предположения о том, что атомная энергия могла бы заменить энергию, получаемую при сжигании нефти или каменного угля, оказались неверными не только вследствие ряда трудностей, но и потому, что невозможно создать достаточное число атомных установок до того, как истощатся известные в настоящее время месторождения.

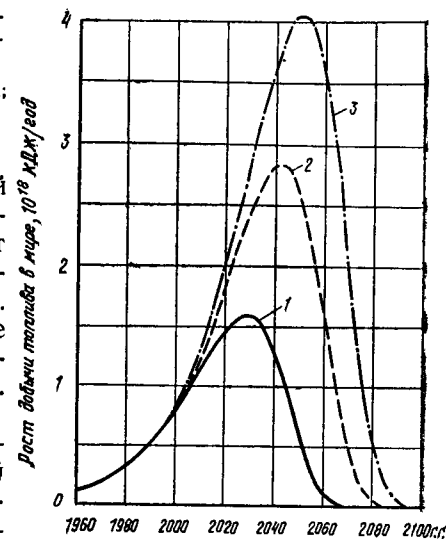
Важно было также исследовать каменный уголь в качестве самостоятельного источника энергии с тем, чтобы установить, могут ли быть из него получены продукты, заменяющие нефть и природный газ.

Предварительные оценки требований, предъявляемых к каменному углю в качестве замены нефти и природного газа, представлены на рис. XV-5.

График построен на основе некоторых предположений, одним из которых является общее количество запасов каменного угля.

* С скромными успехами в области освоения атомной энергии в США стали особенно отчетливы при сопоставлении их со значительными достижениями Управления по космическим исследованиям.

Рис. XV-5. Влияние общих запасов каменного угля на скорость роста его добычи в мире (расчетное значение) [4]:
1 — общий запас $266 \cdot 10^{18}$ кДж; 2 — $155 \cdot 10^{18}$ кДж; 3 — $85 \cdot 10^{18}$ кДж.



Вторая кривая — установленный годовой рост потребности в топливе на 8%, причем этот прирост может быть не связан с непрерывным ростом уровня жизни. В связи с этим максимальное удельное потребление угля будет достигнуто не ранее 2030 г. и не позже 2050 г.

Однако при использовании угля возникают сложности. Первой из них является увеличение загрязнений. Водородная энергетика (см. главу XVI) могла бы разрешить ряд проблем. Сера, содержащаяся в угле обычно в пределах от 0,3 до 6%, превращается при горении в SO_2 . В настоящее время нет экономически приемлемых способов удаления этого вещества в больших масштабах, поэтому сера, попадающая в атмосферу, усугубляет проблему борьбы с загрязнениями.

Следующая сложность, возникающая при дальнейшем использовании ископаемого топлива, — это накопление CO_2 в атмосфере (см. главу IX). Если вся необходимая энергия будет получена из угля, то количество CO_2 , которое попадает при этом в атмосферу, внесет значительные изменения в климатические условия на Земле.

Имеется причина и иного рода, из-за которой уголь не может рассматриваться как замена истощенным запасам нефти и природного газа. Эта проблема связана с трудностью извлечения из-под земли столь большого количества угля в требуемый период времени без применения, например, атомных взрывов. В настоящее время в США уголь используют для получения менее 20% энергии. Чтобы получить всю производимую в настоящее время энергию только из угля, добываемое для этого количество угля нужно увеличить в несколько раз. Поскольку в будущем человечеству потребуется больше энергии (например, в три раза больше к 2000 г.), то к этому году придется добывать угля в десять раз больше, чем сейчас. Это значит, что за 25 лет нужно построить в десять раз больше угольных шахт, чем имеется в настоящее время [5]. Путем несложных расчетов можно показать, что каждые два дня вплоть до 2000 г. в США следовало бы открывать новые гигантские угольные шахты.

Следовательно, уголь, по-видимому, не может рассматриваться как источник энергии, способный полностью заменить нефть и природный газ.

4. МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Принято считать, что источников так называемой «чистой» энергии несколько. Во-первых, это атомная энергия. Имеются три возможности ее использования, одна из них, называемая делением ядер, схематически изображена на рис. XV-6.

Применение процессов деления не решает долговременных энергетических проблем, так как при этом используется только малая часть радиоактивного оксида урана. Но эта часть (изотоп ^{235}U) дает всего 0,7% общей массы урана. Таким образом, при извлечении ^{235}U из руды и при сжигании его в реакторах с использованием процессов деления, расходуется материал, который значительно эффективнее можно использовать в другом процессе. Фактически, если экстраполировать потребление урана на конец столетия (к тому времени, когда запасы нефти, природного газа и, возможно, угля * будут близки к истощению, если стоимость добычи сохранится приемлемой), то окажется, что урана останется не так много для использования в реакциях размножения с остаточным неактивным ^{238}U .

Вторым путем, которым можно пользоваться для получения атомной энергии, является воспроизводство ядерного топлива. При этом начальное количество ^{235}U применяют для возбуждения атомов неактивного ^{238}U (рис. XV-7).

Таким образом, реакторы-размножители могли бы иметь большее значение, чем реакторы, использующие реакции деления, так как в них неактивный ^{238}U превращается в радиоактивный материал. Если бы можно было построить реакторы-размножители, то этот процесс использовали бы для получения энергии из урана в течение нескольких столетий.

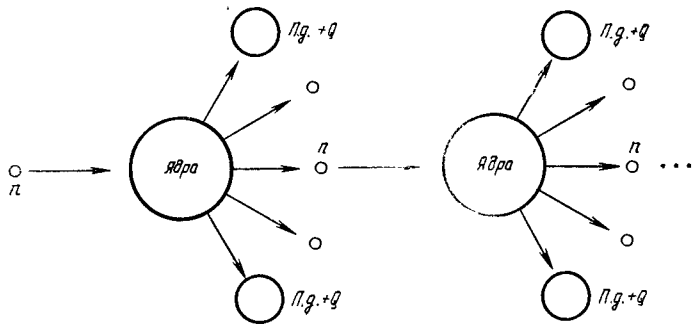


Рис. XV-6. Цепная реакция деления ядер [8] (П. д. + Q — продукты деления и теплота).

* Вследствие трудности добычи угля из-под земли в достаточном количестве.

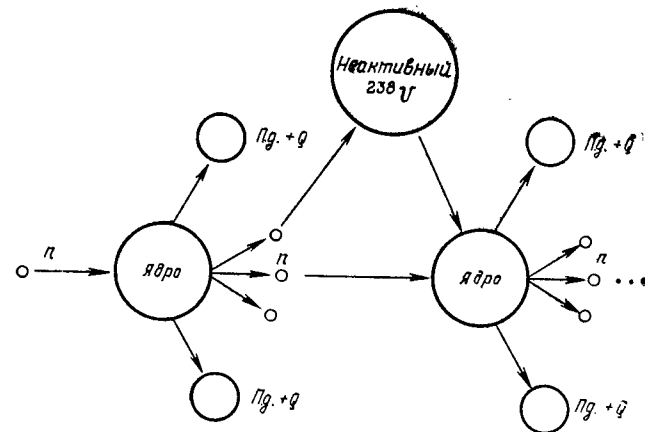
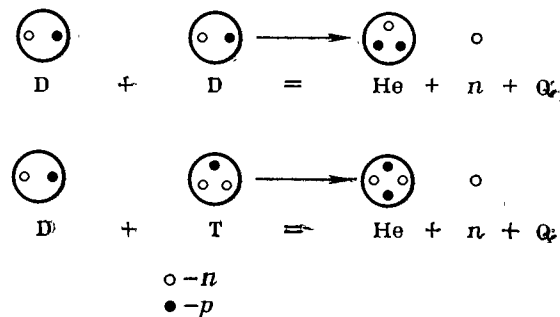


Рис. XV-7. Схема получения нового топливного материала с помощью нейтронов, образующихся при делении ядра (реакция размножения).

Однако, уже сейчас имеются отмеченные выше существенные моменты, препятствующие этому: до сих пор не разработана технологическая схема процесса. Если же в конце концов будет разработана технология, останется проблема удаления радиоактивных отходов. Существует идея захоронения отходов в использованных шахтных стволах. Другая идея — захоронение отходов глубоко во льдах Антарктиды и более фантастическая идея — отправка отходов на орбиту вокруг Солнца. Последняя может быть осуществлена, если удастся снизить на 1—2 порядка стоимость отправки материала на орбиту.

Третьим путем применения энергии атома является синтез, в основе которого лежат реакции, отличающиеся от рассмотренных выше:



Если эта достаточно маловероятная идея когда-нибудь будет воплощена, то этот процесс не приведет к появлению радиоактивных отходов и для проведения потребуется дейтерий, имеющийся в океанах в таком количестве, что о его истощении можно не думать в течение миллионов лет.

Трудность реализации этой идеи в том, что процесс синтеза не удается стабилизировать. Для начала процесса требуются огромные температуры около 10^8 °С и даже в лабораторных условиях трудно создать технологию, в которой определенную массу газа можно нагреть до такой температуры.

Существуют ли реальные предпосылки для достижения практических результатов в этой области? Исследователи в области ядерного синтеза полагают, что успех лабораторных испытаний возможен около 2000 г. (успешные опыты по делению ядер в лабораторных условиях были впервые достигнуты в 1942 г.). На основе анализа опубликованных работ в области ядерного синтеза можно сказать, что для осуществления реакции ядерного синтеза требуются чрезвычайно сложные условия, отсюда большие сомнения по поводу их достижения. Фактически относительно реакций синтеза еще нельзя сделать даже предположительных оценок.

Отказ от дальнейшего развития программы создания атомных реакторов будет нелепок. Прекращение исследований в области ядерного синтеза нежелательно, но достигнутые успехи слишком малы, чтобы этот путь предпочесть всем остальным. Главное заключается в том, что выбран сложный путь создания реакторов-размножителей.

5. ИСТОЧНИК «ЧИСТОЙ» ЭНЕРГИИ — ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА

Большое количество энергии поступает на нашу планету в виде солнечного излучения. Эта энергия составляет примерно $1,7 \cdot 10^{17}$ Вт. Количество энергии, используемой в настоящее время, составляет около 10^{10} кВт. Если мысленно представить, что примерно 1% площади планеты приспособлен для улавливания солнечной энергии с помощью коллекторов излучения эффективностью 10%, то можно собрать 10^{11} кВт энергии. Путем вычисления при условии, что население Земли составляет определенное число людей, каждый из которых потребляет некоторое количество энергии, можно определить, достаточно ли этой энергии. Так, нынешнее население Земли составляет около $3 \cdot 10^9$ человек. Допустим, что оно увеличилось до $5 \cdot 10^9$ человек и каждый потребляет примерно 10 кВт (что превышает наши потребности), то и в этом случае полученной энергии было бы больше, чем нужно.

Эти расчеты вселяют оптимизм, но справедливо напомнить, что в данный момент еще нет конструкций коллекторов излучения эффективностью 10%, работающих экономично. Утверждение «солнечная энергия доступна» обманчиво, так как стоимость энергии — это лишь один компонент стоимости преобразованной энергии или топлива (электричества, водорода, метилового спирта).

Стоимость преобразованной энергии зависит от стоимости оборудования для преобразования энергии. Денежная стоимость — величина, зависящая от принятой учетной ставки. Если преобразователь стоит 500 долл., то, чтобы оценить стоимость преобразования 1 кВт солнечной энергии в электрическую (когда

Солнце находится в зените), надо учесть учетную ставку в денежном выражении (10%), затем эксплуатационные расходы (50 долл./год за 1 кВт) и вычислить количество кВт·ч, которое можно получить за счет солнечной энергии с учетом угла падения луча и облачности над землей. Если даже энергия Солнца свободно достигает коллекторов, то стоимость преобразованной энергии будет зависеть также от стоимости преобразователей, системы аккумулирования энергии, ее передачи, страхования, обслуживания, размера прибыли и банковской процентной надбавки на ссуду.

Следует далее рассмотреть методы преобразования солнечной энергии, доступные в настоящее время.

Фотогальванические схемы

На рис. XV-8 показано, как работает фотогальваническое устройство. Поток фотонов от Солнца попадает на верхнюю часть двухслойного полупроводника (например, кремния). Фотоны возбуждают электроны, они мигрируют к поверхности раздела между кремнием различных типов. При этом создается избыток электронов на верхней поверхности раздела, поэтому здесь образуется разность потенциалов. Такая разность потенциалов составляет примерно 0,8 В. Для того чтобы получить больший потенциал, следует соединить последовательно большее число кремниевых элементов. При увеличении площади кремниевых элементов можно получить ток любой желаемой величины.

Этот фотогальванический метод улавливания солнечной энергии может быть использован для создания некоей фермы, производящей энергию. Чтобы определить площадь фермы, нужно сделать некоторые простые предположения. Вычислим, какая площадь потребуется, чтобы удовлетворить энергетические нужды Японии при следующих условиях: 1) население Японии составляет 100 млн. человек, 2) потребность в энергии составляет 10 кВт на человека (в 1966 г. потребность в энергии составляла 8,3 кВт на одного жителя США [11]). Тогда общая потребность в энергии равна 10^9 кВт.

Максимальная мощность солнечных лучей, попадающих на поверхность Земли, перпендикулярную солнечному потоку, эквивалентна 2,0 кал/(см²·мин), или 0,14 Вт/см². При 100%-ном преобразовании этого максимального солнечного излучения необходимая площадь составит примерно $7 \cdot 10^{12}$ см², или $7 \cdot 10^{13}$ см² при эффективности преобразования 10%. Далее предположим, что солнечный свет падает в течение 8 ч в сутки, тогда необходимая площадь составит примерно $2 \cdot 10^{14}$ см². Но солнечное излучение не всегда падает перпендикулярно поверхности Земли даже в местах, расположенных наиболее оптимально, и затеняется облаками, пылью и т. п. Чтобы учесть все эти факторы, надо увеличить площадь примерно в три раза, тогда она составит $6 \cdot 10^{14}$ см², т. е. квадрат со стороной 250 км.

Соответствующие расчеты для Австралии с населением 15 млн. человек и при том же количестве потребляемой энергии на одного человека дали бы квадрат со стороной при-

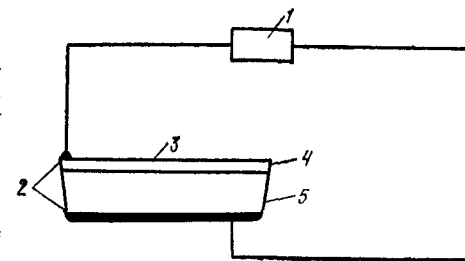


Рис. XV-8. Схема фотогальванического генератора [10]:
1 — нагрузка; 2 — припаянные контакты;
3 — освещаемая часть; 4 — диффузионный p-типа слой кремния; 5 — пластинка n-типа.

мерии 100 км; для США с 220 млн. населением — квадрат со стороны приблизительно 350 км. Эти очень грубые, оценки показывают, что участки земли Центральной Австралии размерами не больше пары крупных австралийских ферм, могли бы полностью обеспечить энергией первые две наиболее мощные объединенные энергосистемы.

При осуществлении фотогальванического метода преобразования энергии возникают трудности экономического характера. К таким трудностям относится получение кремния нужного качества.

Диоксид кремния, кремнезем, является одним из наиболее распространенных материалов на земле. Однако для получения кремния — химически чистого элемента — нужно осуществить восстановительную стадию, чтобы выделить материал из имеющегося в изобилии кремнезема. Эта часть работы не вызывает экономических затруднений, хотя она устанавливает нижний предел стоимости кремния. Трудности возникают в другом.

Первое — это исключительно высокая чистота материала для фотогальванических преобразователей [12]. Электроны, возбужденные фотонами, теряют энергию при столкновении с атомами примесей, при этом они теряют высокую энергию, которой обладали в зоне проводимости, и, попадая вновь в валентную зону вещества (если это полупроводник) с меньшей энергией, более не участвуют в диффузии. В результате они не достигают поверхности раздела между двумя типами кремния и не участвуют в создании разности потенциалов.

Следующая дорогостоящая операция — это получение кремния в виде монокристалла либо в виде материала с высокой степенью монокристаллическости. Поскольку большинство материалов являются поликристаллическими, т. е. состоят из большого числа индивидуальных кристаллов, то возбужденные электроны будут перемещаться от одного кристаллика к другому, дезактивируясь при столкновении с гранями кристаллов. Вследствие этого лишь незначительное число электронов достигнет поверхности раздела и примет участие в создании разности потенциала. Достаточно высоким напряжением обладают только чистые монокристаллы кремния.

До 1973 г. стоимость чистого монокристаллического кремния, необходимого для фотогальванических преобразователей, была чрезвычайно высока, она эквивалентна 100 тыс. долларов за 1 кВт. Исходя из этих данных получают, что стоимость электроэнергии, или водородного топлива как вторичного продукта, получаемого с ее помощью, будет в 100 раз выше стоимости энергии, которая используется в настоящее время. По этой причине преобразование солнечной энергии считалось экономически невыгодным особенно в 60-е годы, когда горизонты энергетического будущего были безоблачны.

После 1972 г. исследования, посвященные созданию дешевого кремниевых фотогальванических преобразователей, значительно расширились. Сейчас получены некоторые результаты. Созданы

недорогие методы получения кремния в форме, пригодной для изготовления фотогальванических преобразователей. Пока не разработано массовое его получение и стоимость кремния еще высока. Однако, как полагают специалисты, если будет построен такой завод и на нем найдут применение новые методы получения монокристаллов кремния, то стоимость кремния снизится до 250 долл./кВт. Эта стоимость сопоставима со стоимостью энергии, получаемой на атомной установке и составляющей 700—1000 долл./кВт.

Альтернативный метод использования солнечной энергии выглядит оптимистично при сравнении его с применением атомной энергии. Однако сумма 250 долл. получена расчетным путем и далека от практической величины. Кроме того, стоимость 1 кВт преобразованной солнечной энергии, равную 250 долл., следует относить к энергии, которая может быть получена только в случае прямых лучей Солнца и в отсутствие облаков. Это значит, что кремний стоимостью 250 долл. в течение нескольких лет будет давать менее 1 кВт энергии за большую часть светового дня.

Это положение, несомненно, в какой-то мере может быть исправлено благодаря применению механической следящей системы, поддерживающей кристаллы в плоскости, перпендикулярной солнечным лучам по мере движения Солнца. Облачность и темное время суток уменьшают время полезной работы преобразователя в то время, как атомная установка может давать энергию 24 ч в сутки. Если солнечная установка будет давать энергию в лучшем случае 12 ч в сутки, расчетную сумму 250 долл. следует увеличить по крайней мере в три раза, а может быть даже в девять раз, чтобы достичь ее сопоставимости со стоимостью 1 кВт, полученного с помощью атомного реактора. Все сказанное убеждает в том, что рассматриваемый фотогальванический метод использования энергии Солнца является весьма дорогостоящим даже в проектной стадии по сравнению с реальной атомной энергетикой.

Однако в противоположность атомной энергетике преобразователь солнечной энергии является целиком и полностью «чистым». Способность с его помощью собирать энергию представляет собой определенную часть тех практических знаний, которые мы приобрели. Кроме того, в отличие от топлива, применяемого в реакторах, здесь нет опасности истощения.

Метод зеркального гелиоконцентратора

Метод зеркального гелиоконцентратора (power tower — буквально башенная силовая установка) — более простой, чем фотогальванический метод получения солнечной энергии, схематически он показан на рис. XV-9. Установка содержит ряд зеркал, образующих следящую систему, которая поворачивается вслед за Солнцем. Целью этого движения является слежение за Солнцем в течение дня, при этом фокус зеркал, установленных в строго

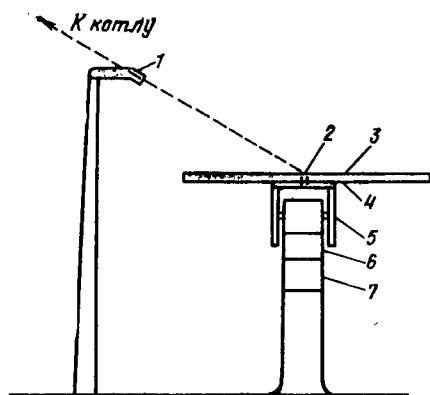


Рис. XV-9. Схема однозеркальной башенной системы [13]:

1—корпус датчика; 2—отверстие для визирования и ориентации; 3—зеркало; 4—подставка; 5—противовес; 6—компас; 7—контрольное кольцо.

определенном порядке, собирает всю солнечную энергию. Площадка, на которой находится зеркало, направленное в данный момент на Солнце, является частью кипятильника, установленного на башне на несколько десятков метров выше ряда зеркал.

Кипятильник заполнен рабочей жидкостью, например водой

(лучше жидкостью с низкой температурой кипения типа аммиака). Кипятильник может работать как обычная тепловая машина или как часть более современной установки — магнитогидродинамического генератора, где тепловая энергия используется для ионизации газов, ионы проходят между полюсами магнита и приобретают направленное движение*.

Затруднения, обусловленные разработкой преобразователей солнечной энергии, привели к тому, что лишь немногие из них дали практический выход, поскольку значительно большие средства были отданы атомной энергетике.

Согласно данным Хильдебрандта [13], проектная стоимость электроэнергии, которую можно получить по методу зеркального гелиоконцентратора, составит, по-видимому, около 0,7 центов за 1 кВт·ч, что вполне сопоставимо со стоимостью электроэнергии, получаемой в настоящее время с установок, работающих на угле (примерно 1 цент).

Использование искусственных спутников Земли

Самым фантастическим методом концентрирования солнечной энергии является метод с использованием искусственных спутников Земли (рис. XV-10). Предполагают, что в течение ближайших 25 лет на орбиту будут выведены платформы [14] (не более 220 долл./кг массы; в настоящее время цена составляет примерно 11 000 долл./кг). На этих платформах будут помещены фотогальванические преобразователи, подобные описанным выше. Преимущество размещения платформ на околоземных орбитах заключается в том, что в космосе отсутствует поглощение, характерное

* Здесь дается излишне упрощенное описание принципа действия магнитогидродинамического генератора. В действительности, индуцируемый в потоке, проходящем поперек магнитного поля, электрический ток снимается либо с помощью специальных электродов, либо индукционным методом. — Прим. пер.

для земной атмосферы, поэтому на 1 м² поверхности попадает больше солнечной энергии, чем на 1 м² Земли. Кроме того, отсутствует ослабление излучения за счет погодных факторов и облачности, но главный выигрыш — отсутствие ночного времени. Орбитальные коллекторы солнечной энергии могли бы непрерывно собирать солнечную энергию и преобразовывать ее в электрическую.

Для передачи энергии на Землю можно преобразовать частоту электрического тока, тогда энергия будет поступать в виде луча. Если для этой цели использовать микроволновую область, то поток лучей такого диапазона достиг бы Земли, пройдя через слой облаков с малыми потерями на поглощение. По достижении Земли может включаться приемная антенна, и микроволновый поток лучей будет на Земле вновь преобразован в электроэнергию и использоваться для получения водорода. Последний можно хранить до тех пор, пока не понадобится по мере надобности его превращать в энергию.

Сегодня все это представляется научной фантастикой, но предложенная схема была проанализирована, и, с инженерной точки зрения, представляется осуществимой. Затруднения возникают при оценке стоимости проекта, которая определяется стоимостью выведения установки на орбиту. В настоящее время она составляет примерно 11 000 долларов за 1 кг массы, и если пересчитать ее с учетом массы материалов, которые должны были бы быть отправлены на орбитальные платформы, то стоимость 1 кВт полученной энергии оказалась бы чрезмерно высокой. Однако, по мере усовершенствования космической техники стоимость выведения в космос будет снижена (см. выше). Если исследования пойдут по этому пути, то использование искусственного спутника Земли может стать наилучшим способом сбора солнечной энергии.

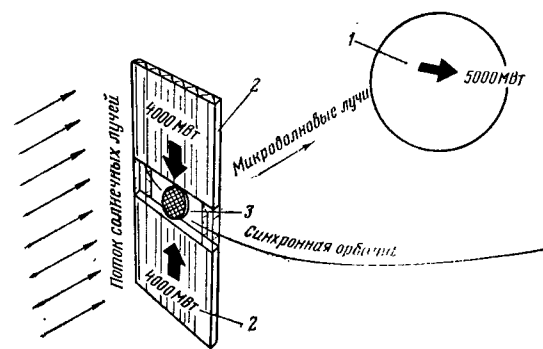


Рис. XV-10. Схема спутниковой электростанции, работающей на солнечной энергии [14]:

1—приемная антенна; 2—солнечные коллекторы; 3—передающая антенна.

Энергия системы океан — Солнце

Поверхность океанов в тропиках имеет температуру около 25°C. На глубине 1—2 км температура понижается до 5°C. Разность температур может быть использована для генерирования энергии. Поэтому одним из источников солнечной энергии может стать генератор океан — Солнце, основные части которого показаны на рис. XV-11 и XV-12. Такая установка может представлять собой кипятильник, заполненный низкокипящей жидкостью, например, аммиаком; 25°C — достаточная температура для кипения аммиака, который мог быть использован в тепловой машине или турбине. Если разработан непрерывный рабочий цикл, то аммиак конденсируется там же, куда поступает холодная вода с глубины. В конденсаторе, расположенном ниже кипятильника, аммиак может конденсироваться, вновь испаряться и повторно использоваться в тепловой машине и т. д. [16].

Это полезный и привлекающий внимание метод сбора солнечной энергии, хотя, как и метод зеркального гелиоконцентратора, он пока находится на стадии теоретического изучения (созданы крупномасштабные модели). К особому преимуществу метода относится тот факт, что этот коллектор энергии системы океан — Солнце «добывает» солнечную энергию. Так, например, возвращаясь к природным нефтяным залежам, можно сказать, что они образовались в результате сбора солнечной энергии на протяжении сотен миллионов лет продуктами фотосинтеза растений и разложения растений. Причина такой дешевизны нефти заключается в том, что она просто «лежит» там, где образовалась, она легко добывается и непосредственно преобразуется в механическую энергию без перевода в какую-либо промежуточную форму.

Когда мы пытаемся собрать на земле солнечную энергию от прямого солнечного излучения в данный момент времени, самое большее, что мы можем получить, это количество энергии, поступающее в данный момент. Но коллектор, в основе которого лежит использование градиента температуры в океане, отчасти подобен использованию нефти; собранная им энергия представляет не солнечную энергию в данный момент, а энергию, накопленную за время предшествовавшего облучения. Из этого следует, что съем энергии с единичной площади может быть значительно больше, чем на основе фотогальванического метода или зеркального гелиоконцентратора.

У коллектора энергии системы океан — Солнце имеются два недостатка, хотя их нельзя считать непреодолимыми. Первый из них — низкая эффективность сбора энергии. Согласно теореме Карно, коэффициент полезного действия равен

$$\eta = \frac{T_2 - T_1}{T_2}$$

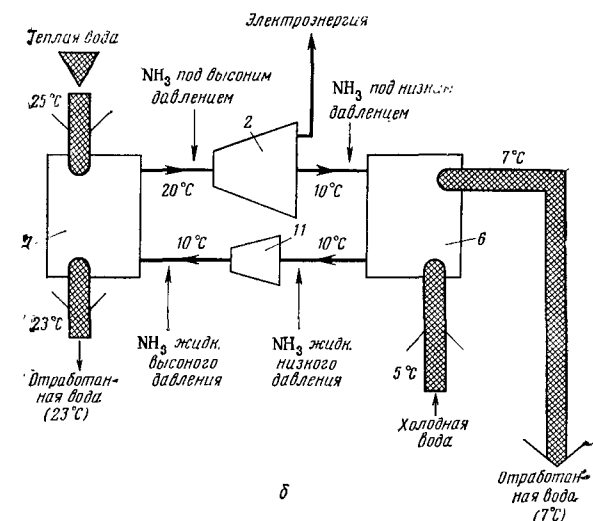
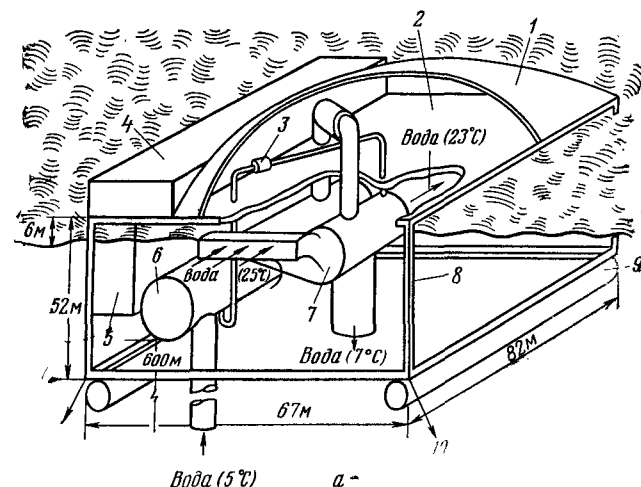


Рис. XV-11. Генератор «океан — Солнце»:

а — схема [15]; б — основные узлы [16]; 1 — купол крыши; 2 — турбогенератор; 3 — насос для перекачивания жидкости; 4 — электролизеры и холодильные установки; 5 — емкость для хранения водорода; 6 — конденсатор; 7 — паровой котел; 8 — открытые конструкции из сквозных ферм; 9 — поплавки; 10 — якорь; 11 — компрессор для жидкости.

При $T_2 - T_1 \approx 20$ К и $T_2 \approx 300$ К можно ожидать к.п.д. = 7%. Считается, что практически он составит примерно 3%. Эти, казалось бы, приносящие разочарование данные о низкой эффективности процесса не столь досадны, так как собираемая энергия — солнечная энергия, сохраняемая нагретой водой — свободна. И упомянутый выше недостаток приведет к необходимости перекачивать

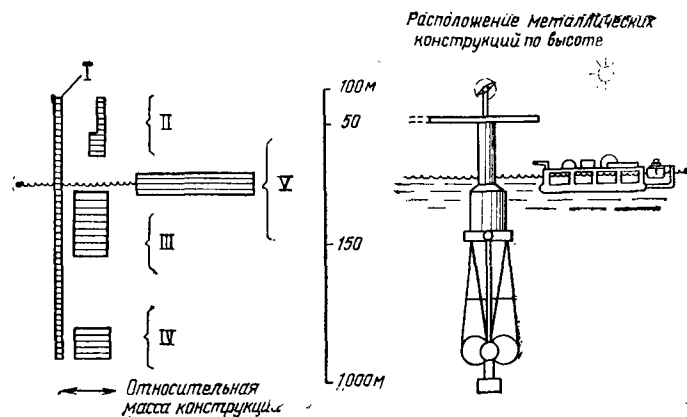


Рис. XV-12. Типичные схемы расположения различных устройств [17]:

I — электрические соединения и трубопроводы для жидкостей; II — ветер, прямой тепловой эффект и фотогальванические устройства; III — океанский тепловой градиент; IV — газохранилище и электролизер; V — очистные аппараты для воды, криогенные охладители, морские культуры, основные технологические процессы, очистка (доводка), выход в открытый океан.

большие объемы воды через коллектор. Действительно, эти количества огромны, однако используя методы конкретной экономики и определив количество энергии, расходуемое на перекачивание, определим, что стоимость перекачивания значительно меньше, чем стоимость энергии, которая может быть получена на такой установке.

Ниже будет приведена полная стоимость (в долл.) установки океан — Солнце [18]:

Основная установка	9 560 000
Вспомогательные устройства	443 200
Конструкция и сборка	4 210 000
Сборка трубопроводов охлаждения	262 000
Конструирование и технический надзор	724 000
Прочие расходы	1 448 000
Итого	16 647 000
Стоимость 1 кВт	166
Издержки и эксплуатационные расходы (в год)	1 870 000
Годовая мощность, млн. кВт·ч	
проектная	876
определенная	650
Стоимость 1 кВт·ч	0,00285

Другим недостатком энергетической установки системы океан — Солнце является тот факт, что либо она сама должна перемещаться, либо через нее под действием каких-либо естественных сил (т. е. без дополнительных затрат) должна перемещаться вода. Если ни то, ни другое не происходит, то градиент темпе-

ратуры станет меньше, так как коллектор расходует часть энергии, и локальный источник энергии будет ослаблен.

Идеальным местом для работы такой установки была бы зона Гольфстрима, где скорость течения составляет примерно 6,5 км/ч и коллектор мог бы находиться в хороших тепловых условиях. Другая возможность состоит в конструировании коллекторов в виде очень длинных, но в то же время малых по объему (100 м в длину) площадок, которые могли бы перемещаться как суда, например, двигаться по кругу радиусом в несколько сот километров. При этом между коллекторами и океанскими глубинами всегда существовал бы требуемый градиент температур.

Важным вопросом является стоимость энергии, которая будет получена на этих установках. Поскольку такие установки еще не построены, необходимо воспользоваться примерной оценкой, которая показала блестящие результаты; в долларах 1975 г. стоимость 1 кВт·ч составит 0,7 центов.

Передача энергии на землю может осуществляться по-разному. Если установка неподвижна и берег близко, можно проложить кабель. В ином случае энергию можно использовать для получения водорода электролизом опресненной морской воды.

Система Солнце — гравитация: энергия ветра

Ветряные мельницы появились в Европе в XII веке и были одной из первых попыток человека использовать природные силы для получения энергии (рис. XV-13—XV-15). В виде ветроэлектрической станции ветродвигатель хорошо знаком людям, работающим в сельском хозяйстве. За исключением СССР, вопросы массового использования ветровой энергии рассматривались нечасто. Попытки использовать эту энергию в прошлом были многочисленны, обычно по той причине, что ветряной ротор (гигантский пропеллер, используемый вместо крыльев ветряной мельницы) в прежние времена всегда ломался, когда штормовой ветер начал вращать его слишком быстро.

В последнее время к ветродвигателям стали проявлять повышенный интерес. Одна из причин этого связана с исследованиями, выполненными Малитом [19, 20], который обратил внимание на следующие два фактора.

1. Хотя ветер как источник энергии может иметь спорадический характер, тем не менее это надежный источник, если суммировать его действие в течение примерно года. Несмотря на то, что нельзя заранее точно предсказать силу и направление ветра в любой заданный день, все же наблюдается повторяемость ветра в течение года. Средняя повторяемость всех направлений ветра за год называется «роза ветров», она достаточно стабильна для любого места в мире.

2. Было установлено, что на Земле имеются районы, в которых роза ветров соответствует «постоянному» ветру, имеющему среднюю скорость 25—30 км/ч, например, ветер, господствующий

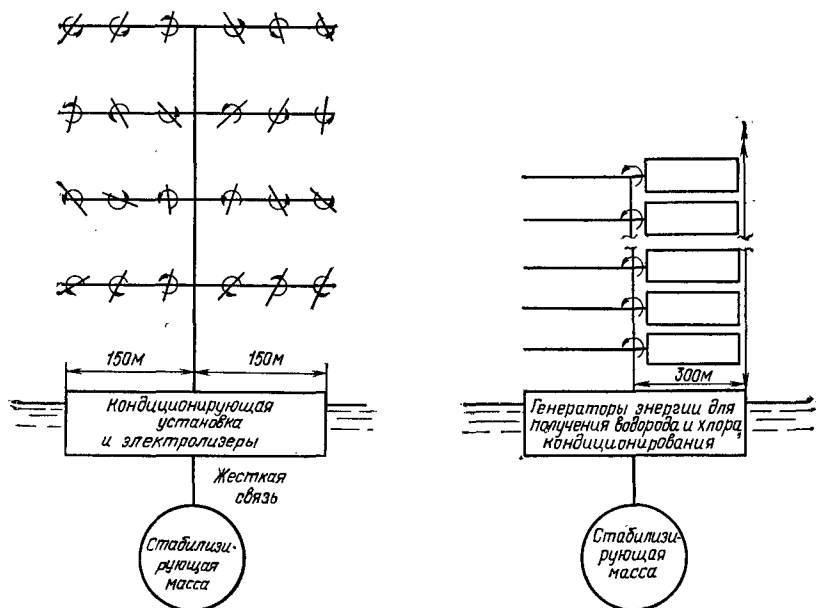


Рис. XV-13. Схема одной из установок, использующих природные силы (принцип работы — электрогенераторы присоединяются к большому числу малых роторов, меняющих направление вращения [21]).

Рис. XV-14. Возможная схема больших морских генераторов (отдельные ветряные лопасти, состоящие из алюминиевого каркаса и натянутых на него матерчатых плоскостей, приводят во вращение центральный вал и поворачиваются сами, обеспечивая минимальное сопротивление при вращении против ветра [21]).

в южной части Тихого океана южнее 40° южной широты, слегка задевает мыс Доброй Надежды, пересекает южную часть Тихого океана, достигает южных берегов Австралии и Новой Зеландии и распространяется далее вокруг земного шара к западным берегам Южной Америки.

Существуют и другие ветры такого типа. Зная среднюю скорость ветра, определяющего розу ветров, можно вычислить количество энергии, которую они могут создать. Чтобы получить эти величины, необходимо воспользоваться уравнением для определения мощности, отдаваемой генератором ветродвигателя при скорости ветра, проходящего через установку v , и плотности ветрового потока ρ

$$\text{Мощность} = 16/27 \cdot \frac{1}{2} \rho v^3$$

Эта формула, позволяющая рассчитать максимально возможную степень преобразования энергии на единицу поверхности крыла ротора, не является строгой, так как в ней не учитываются точные аэродинамические характеристики, связанные с формой ветрового потока, ротора ветродвигателя и др.

Множитель $\frac{1}{2} \rho v^3$ соответствует полной кинетической энергии ветрового потока, проходящего через крыльчатку ротора со скоростью v , а множитель $16/27$ соответствует максимальному коэффициенту улавливания энергии ветра при вращении ротора ветродвигателя.

Детальное изучение позволило учесть и другие факторы, влияющие на эффективность преобразования энергии, что уменьшило расчетную мощность генератора примерно вдвое. Однако необходимы более тонкие математические расчеты. Метеорологические данные содержат значения скорости v для среднего годового ветра. Они получены с помощью приборов, называемых анемометрами и измеряющих мгновенные значения скорости ветра.

Значение среднегодовой скорости ветра, введенное в куб, однако, не равно среднему значению кубов скоростей ветра в различные моменты времени, и это последний фактор, который следует учитывать при использовании уравнения. Эти две величины отличаются примерно в 2,5 раза (среднее значение кубов скоростей больше). Таким образом, если в уравнение подставить значение куба скоростей среднего годового ветра, то возможное количество полученной от ветродвигателя энергии будет меньше, и ее нужно увеличить примерно в 2 раза.

Сказанное выше относится к единице площади, поэтому существенное значение имеет допустимая площадь ветродвигателя. Предположим, что ветродвигатель имеет радиус r , а остальные факторы, определяющие его эффективность, составляют 0,75, тогда

$$P_{эл} = 0,88 \rho v^3 r^3$$

Предположим, что скорость среднегодового ветра составляет примерно 30 км/ч; такая скорость ветра может быть, например, в южной части океана и во многих других местах. Действительно, если принять в качестве допустимой минимальную скорость ветра приблизительно 25 км/ч, то окажется, что на Земле имеются

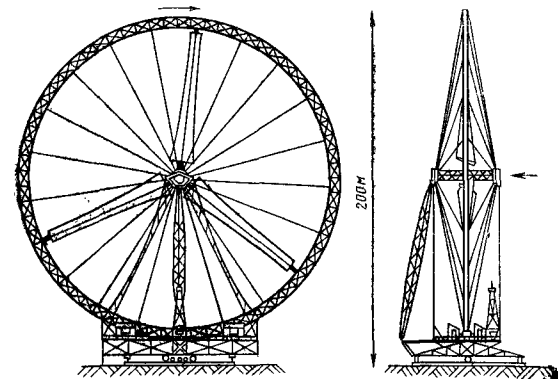


Рис. XV-15. Проект аэростанции [19].

районы, где можно использовать энергию ветра в течение всего года (например, северо-западные районы Англии и часть северо-восточного побережья США).

Для радиуса 100 м получим (в МВт)

$$P_{эл} = 2 \cdot 10^{-4} v^3$$

Подставляя в эту формулу значение $v = 30$ км/ч, находим, что энергия, приходящаяся на один ротор радиусом 100 м, равна 5,4 МВт.

Это достаточно большое количество энергии. Однако проблема в том, осуществимо ли строительство такого гигантского ротора, можно ли создать такую конструкцию, которая будет устойчива на море, противостоять штормам и т.п. В этой области технического прогресса существуют определенные ограничения, которым еще не уделялось достаточно внимания. Например, выдвигалось требование выключать ротор при скорости ветра, превышающей определенное значение (больше 70 км/ч). Если нельзя создать роторы большого радиуса, возможно удастся получить такое же количество энергии, используя десять роторов меньших размеров.

Можно провести вычисления, чтобы оценить размер площади, необходимой для сбора количества энергии, достаточного для снабжения города с населением в 1 млн. человек. Так, в случае ветродвигателей мощностью 4 МВт на один ротор (если учесть, что на 1 человека требуется 10 кВт) для обеспечения города необходимо иметь 2500 роторов с радиусом по 100 м. Если такие роторы разделены расстоянием 1 км, то они могут быть размещены в квадрате со стороной примерно 50 км.

Для превращения энергии ветра в удобный вид энергии наиболее разумным было бы использовать группу роторов [21], например по 10 шт., и подавать энергию от них в какую-либо промежуточную систему, например, на электролизную установку для получения водорода из морской воды. Однако не следует забывать, что таким установкам обычно должны сопутствовать заводы по переработке образующегося хлора. Альтернативным можно считать метод опреснения воды с помощью солнечной энергии и подачу пресной воды к месту ее использования.

Расчеты стоимости энергии могут быть выполнены на основе лишь системного анализа, так как подобные установки еще не построены. Анализ примерной стоимости энергии приведен ниже [21]:

	Стоимость, долл./кВт
Ветродвигатель	100—300
Электрогенератор	50—150
Установка для получения водорода	100
Подводное хранилище	50
Топливный элемент	150—350
Итого	450—950

Если принять стоимость энергии 500 долл./кВт, то стоимость 1 кВт·ч водородной энергии на расстоянии T (тысячи миль) от источника составит (p — расход денег, %/год)

$$\frac{500p}{100 \cdot 8760} 100 + 0,15T$$

плюс расходы по эксплуатации.

Если $T = 1$ и $p = 10$, а эксплуатационные расходы составляют 10%, то стоимость 1 кВт·ч составит 0,79 центов.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общее положение в мире в области энергетики в настоящее время можно охарактеризовать развитием своеобразного сражения за энергию, которое вызвано сокращением добычи ископаемого горючего, и продолжающимися исследованиями, конструированием и созданием новых источников энергии.

В будущем предполагают использовать в качестве энергетической базы атомные источники. Однако в настоящее время появились серьезные возражения против этого. Результаты исследований в области ядерного синтеза не позволяют пока рассчитывать на практическое осуществление технологических процессов, по крайней мере, до следующего столетия.

Существуют также решения, основанные на источниках, которые используют солнечную энергию и энергию системы Солнце — гравитация. В этом случае перспективы представляются более благоприятными. Оптимизм в этом вопросе обусловлен тем, что требующаяся для этих источников энергии техника является обычной. Это дает более веские основания утверждать, что в основе энергетического изобилия будет, вероятно, создание «чистых» источников неистощимой энергии, базирующихся на использовании энергии Солнца и энергии системы Солнце — гравитация, а не атомной энергии.

Чтобы достичь массового использования солнечной энергии, требуется реализовать на практике ее доступность, организовать менее традиционные методы ее сбора и, наконец, передачу энергии в виде водорода на большие расстояния. Для этого не нужны новые технические решения. Требуется лишь провести большие работы по развитию метода на основе хорошо известной техники. В шкале времени, требующегося для развития энергетики, совершенно нет места для новых чудес.

Тот факт, что эти источники энергии являются совершенно безопасными с точки зрения охраны окружающей среды, тогда как источники атомной энергии чрезвычайно опасны (исключая процессы синтеза), по-видимому, скажется на соотношении средств, выделяемых на исследования в области энергетики, в пользу источников, использующих энергию Солнца и энергию систем Солнце — гравитация за счет программы создания реакторов, использующих реакции деления и размножения.

7. ВЕРОЯТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТО ГРАВИТАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В чистом виде гравитационная энергия проявляется в гидроэлектрических станциях и в энергии морских приливов и отливов. В настоящее время используется только часть (10%) доступной гидроэлектрической энергии. Столь малая доля объясняется размещением этих источников энергии в удаленных местах земного шара, в связи с чем линии электропередачи будут настолько протяженными, что стоимость энергии сильно возрастет. Однако в будущем более широкое использование гидроэлектрических станций может стать возможным, так как недорогим способом транспортирования энергии будет передача ее в виде водорода.

Рассматривалась возможность использования энергии морских приливов. Однако при этом оказалось [22], что такие электростанции целесообразны, если высота приливов достигает 12 м и более (рис. XV-16). Тем не менее в некоторых районах мира такие приливы существуют, например, Брум в северо-западной Австралии или Бей-оф-Фанди в Новой Шотландии (Канада). Подобная электростанция построена и эксплуатируется в Рансе (Франция).

Метод преобразования энергии в этом случае может, по-видимому, состоять в том, что вода, пропущенная по соответствующим трубопроводам, приводит в движение роторы, роторы передают вращение генераторам и т.д. Однако и здесь возникает вопрос о транспортировании водорода, так как, например, Брум удален от ближайшего города Перта более чем на полторы тысячи километров, и стоимость энергии будет зависеть от наличия дешевого метода ее передачи.

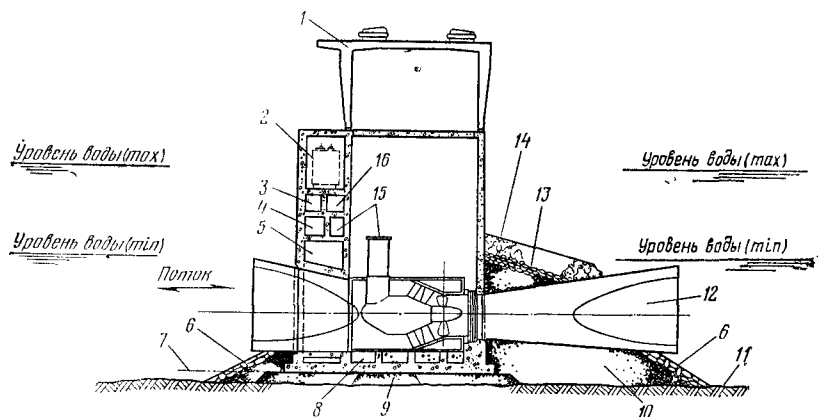


Рис. XV-16. Приливная электростанция [21]:

1—подвижной портал подъемного крана; 2—трансформатор; 3—кабели к трансформатору; 4—рабочие трубопроводы; 5—пустоты, заполненные балластом; 6—мелкий гравий от размывания; 7—плотная каменная кладка фундамента; 8—бетонная заливка; 9—пустоты, заполненные цементным раствором; 10—плотная каменная кладка; 11—коренная подстилающая порода; 12—стальной трубопровод для воды; 13—внутренняя двуслойная обшивка; 14—наружная двуслойная обшивка; 15—свободные проходы; 16—кабели к берегу.

ЛИТЕРАТУРА

1. E. Cook, *Scientific American*, 225 : 83—91 (1971).
2. M. K. Hubbert, «Energy Resources for Power Production», in *Environmental Aspects of Nuclear Power Stations*, Vienna, International Atomic Energy Agency, 1971, pp. 13—43.
3. M. K. Hubbert, «Energy Sources», in *Resources and Man, A Study and Recommendations by the Committee on Resources and Man of the Division of Earth Sciences*, National Academy of Sciences, National Research Council, Freeman, San Francisco, 1969, pp. 157—242.
4. M. A. Elliott and N. C. Turner, presented at the American Chemical Society Meeting, Boston, Massachusetts, April 1972; M. A. Elliott and C. G. von Friedonsdorff, *Natural Gas of North American*, Memo. No. 9, 2171 : 2 (1968); M. A. Elliott, *Proc. American Power Conference*, 24 : 541 (1962).
5. J. Arthur, Chairman, Duquesne Light Company, Pittsburg, Pennsylvania, quoted in D. B. Thompson, *Industry Week* 26th November, 17 (1973).
6. G. Friborg, *Forskning och Framsteg (Stockholm)*, 3 : 2 (1969).
7. C. N. Watson-Munro, *World Energy Resources for the Next Century*, University of Sydney, 1974.
8. J. O'M. Bockris and Z. Nagy, *Electrochemistry for Ecologists*, Plenum, New York, 1974.
9. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975.
10. J. O'M. Bockris and S. Srinivasan, *Fuel Cells: Their Electrochemistry*, McGraw-Hill, New York, 1970.
11. R. P. Hammond, in *Electrochemistry of Cleaner Environments*, J. O'M. Bockris, ed., Plenum, New York, 1972.
12. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, Chapter 8, 1975.
13. A. F. Hildebrandt, G. M. Haas, W. R. Jenkins, and J. P. Colaco, *E. & S. Transactions of American Geophysical Union*, 53 : 684 (1972).
14. P. Glaser, Hearing U. S. Congress, 31 October, 1973.
15. H. L. Olsen, G. L. Dugger, W. B. Shippen, and W. H. Avery, in *Proceedings of Solar — See Power Plant Conference and Workshop*, sponsored by NSF, Division of Advanced Technology Application, Washington, D. C., June, 1973, p. 185.
16. C. Zener, A. Lavi, and C. Chang Wu, *Solar Sea Power*, First Quarterly Progress Report on NSF/RANN Grant No. 39114, October, 1973.
17. W. Escher, in *Proceedings of Solar — Sea Power Plant Conference and Workshop*, sponsored by NSF, Division of Advanced Technology Applications, Washington, D. C., June, 1973, p. 96.
18. J. Hilbert Anderson and James H. Anderson, *Mech. Engr.*, 43 : 41 (1966).
19. L. F. Mullett, «Wind as a Commercial Source of Energy», presented at Engineering Conference, Canberra, 1956.
20. L. F. Mullett, private communication, 1975.
21. J. O'M. Bockris, *Advanced Energy Conversion*, 14 : 87—91 (1975).
22. F. L. Lawton, in *Tidal Power*, T. J. Gray and O. K. Gashus, eds., Plenum, New York, 1972.

При обсуждении будущего энергетики нашей планеты становится ясно, что перспективы, по-видимому, будут связаны с транспортированием энергии на очень большие расстояния. С уменьшением запасов ископаемых топлив и сложностями снабжения атомной энергией, возможно, источники солнечной энергии Южного полушария будут снабжать потребителей энергии Северного полушария. Передачу энергии на большие расстояния экономичнее всего осуществлять с помощью водорода. Сложившаяся ситуация привела к зарождению идеи водородной энергетики.

ГЛАВА XVI

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Дж. О. М. Бокрис

В 70-е годы впервые возникла идея о том, что для уменьшения загрязнения окружающей среды в результате сжигания ископаемых топлив целесообразна их замена на водород. Эта мысль подкреплялась идеей внедрить в промышленность водород вместо природного газа, запасы которого истощаются. Система, объединяющая промышленность, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика которой основана на применении водорода, может быть названа водородной энергетикой.

Существуют определенные условия (например, транспортирование топлива на большие расстояния от крупных источников атомной энергии или от отдаленных источников солнечной энергии), при которых применение водорода будет способствовать уменьшению расходов на энергию и может рассматриваться как основной способ в борьбе с повышением цен на ископаемые виды топлива.

1. СВЯЗЬ МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ ЭНЕРГИИ И ДАЛЬНОСТЬЮ ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

В классических системах производства энергии топливо транспортируют от места его производства к месту применения. Для твердых топлив (уголь) это расстояние может быть менее 100 км, для нефти и природного газа оно достигает нескольких тысяч километров. Затем топливо очищают, распределяют между заправочными станциями и подают на промышленные предприятия. Производящие электроэнергию тепловые станции находятся вблизи (в пределах нескольких десятков километров) от центров ее потребления. По электросети низкого напряжения, связывающей станции вблизи городов, электроэнергию передают на расстояния вплоть до нескольких сотен километров.

Такое ограничение в передаче электрической энергии обусловлено электрическим сопротивлением кабелей. С увеличением диаметра кабеля снижается сопротивление металла, но возрастает стоимость кабеля. Одновременно с увеличением расстояния возрастают потери напряжения. Так, при напряжении около 500 тыс. В максимальное расстояние, на которое передача энергии с помощью кабеля может быть экономически выгодна, составляет 600 км.

В современной технике существуют две возможности увеличить расстояние, на которое можно передать электроэнергию. Первый более простой метод — повышение линейного напряжения. При этом сила тока при той же самой мощности уменьшается, снижаются и потери на сопротивление. Однако напряжение можно увеличить лишь до 700 000 В. При более высоком потенциале (например, 1 000 000 В) возникают электрические поля, оказывающие влияние на окружающие объекты.

Второй метод — использование сверхпроводимости. Проводники помещают в жидкий гелий или водород, в условиях столь низких температур возникает явление сверхпроводимости. Анализ показывает, что затраты при этом слишком велики. Маловероятно, что сверхпроводимость может быть достигнута при комнатной температуре [1].

В этой ситуации были предложены различные решения. В частности Лавачек в 1933 г. [2] указал, что энергия, необходимая для транспортирования водорода с помощью трубопровода, меньше, чем работа, затрачиваемая на передачу электроэнергии.

Бокрис [3] предложил способ подачи водорода, полученного с помощью солнечной энергии, в город с площадок, расположенных в море; Юсти [4] описал метод применения солнечной энергии и передачи ее на различное оборудование, вырабатывающее водород.

В результате проведения детальных расчетов [5] появилась диаграмма (рис. XVI-1) сравнительной стоимости передачи различных видов энергии. Из диаграммы следует, что на расстояние до нескольких сотен километров выгоднее передавать электроэнергию по проводам. При передаче на большие расстояния затраты будут снижены, если энергию вначале преобразовать в водород, а затем передавать его по трубопроводу*.

Весьма существенный аспект — это стоимость электролиза воды, который необходим для производства водорода. Стоимость электролиза зависит не только от термодинамической энергии, требуемой для расщепления воды, но и от перенапряжения. Электролиз происходит при плотности тока i (в А/см²), связанной с перенапряжением уравнением

$$\eta = \frac{RT}{\alpha F} \ln \frac{i}{i_0} \quad (1)$$

* Поскольку вначале энергия затрачивается на электролиз, то стоимость водорода возрастает и дешевле передавать электричество.

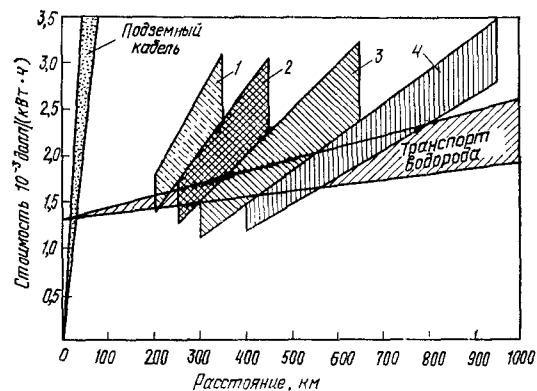


Рис. XVI-1. Относительная стоимость передачи энергии по электрическим кабелям и водородопроводу (1 млн БТЕ-292,8 кВт·ч; 1 миля = 1,609 км) [6]:
1—200 кВ; 2—345 кВ; 3—500 кВ; 4—700 кВ.

где α — константа, равная $1/2$; i — плотность тока при выделении водорода; i_0 — плотность тока, равная по величине и противоположная по направлению плотности тока при равновесном потенциале.

Перенапряжение зависит не только от i , но и от конструкции электродов.

Из рис. XVI-1 видно, что, если энергию передавать подземным способом, а не воздушным, предпочтительнее ее передача в виде водорода, т.е. стоимость размещения высоковольтного кабеля под землей, выраженная в единицах энергии на единицу расстояния, превышает затраты на электролиз и передачу газа по трубопроводу на расстояние, больше нескольких сотен километров. Этот вывод, не столь значимый в настоящее время, станет, по-видимому, более важным в будущем.

Перед большинством стран стоит проблема увеличения производства энергии. Если энергию передавать в города по воздушным проводам, то это значительно ухудшило бы внешний вид городов, поэтому наиболее вероятным будет стремление перенести провода под землю.

Менее благоприятный аспект — это использование водородного топлива после того, как оно достигнет пункта назначения. Если это топливо должно быть преобразовано в электричество, то следует учесть другой фактор — коэффициент полезного действия топливного элемента, с помощью которого осуществляется преобразование. Величина к.п.д. будет не выше 0,7, но может быть равна 0,6. Поэтому, если конечной целью является производство электроэнергии, то расстояние, определяющее конкурентоспособность водородной энергетики, возрастет. Однако в развитых странах доля газа, преобразованного в электричество, составляет только 15% потребляемой энергии. Следовательно, большая часть водорода, рассматриваемого в водородной энергетике, будет исполь-

зована как топливо в пункте назначения, например, для транспорта, в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве (только малая доля водорода, поступающая на нужды домашнего хозяйства была бы использована для преобразования в электроэнергию). Водород, применяемый для обогрева, охлаждения и др., будет использован без нового преобразования в электричество, которое приводит к потере энергии (25—33%) в топливном элементе наряду с потерей энергии при электролизе (10—25%).

Следует выяснить еще один аспект водородной энергетики — это применение атомной, солнечной и ветровой энергии для производства H_2 . Если предусмотреть их использование в сочетании с остаточными ископаемыми топливами, то это повысит роль водородной энергетики, так как большинство потребителей энергии находится в Северном полушарии, а источники солнечной энергии и, по-видимому, крупнейшие источники энергии ветра находятся в Южном полушарии. Поэтому в будущем нам придется обратиться к источникам энергии, расположенным далеко от мест ее использования.

Основное возражение против применения атомной энергии в качестве источника энергии (особенно, против реакторов-размножителей) заключается в том, что при этом загрязняется окружающая среда. С увеличением размеров ядерных установок степень загрязнения возрастает. Если крупные ядерные реакторы расположить на большом расстоянии от городов, проблема загрязнения уменьшилась бы, но только при условии передачи энергии с помощью водорода, что снизит экономические потери из-за большого расстояния между источником энергии и ее потребителями.

2. НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Если предположить, что в последующие 20—30 лет доля водородной энергетики возрастет в значительной степени, то водород станет доступным в избытке. Например, он будет применяться в качестве топлива для самолетов и части наземного транспорта. Автомобили могли бы работать на водороде непосредственно (в двигателях внутреннего сгорания) либо через посредство электрических топливных элементов. Однако это только наиболее очевидные способы применения водорода. Его производство в больших масштабах на основе источников атомной и солнечной энергии сделало бы водород дешевым по сравнению с другими видами топлива и совершенно не загрязняющим окружающую среду.

Некоторые другие области применения водорода приведены на рис. XVI-2.

Металлургия [8]

Металлургические заводы сильно загрязняют окружающую среду. Это можно наблюдать, глядя на туман, окружающий промышленный город при приближении к нему с воздуха. Этот туман состоит не только из выхлопных газов автомобилей, но и из

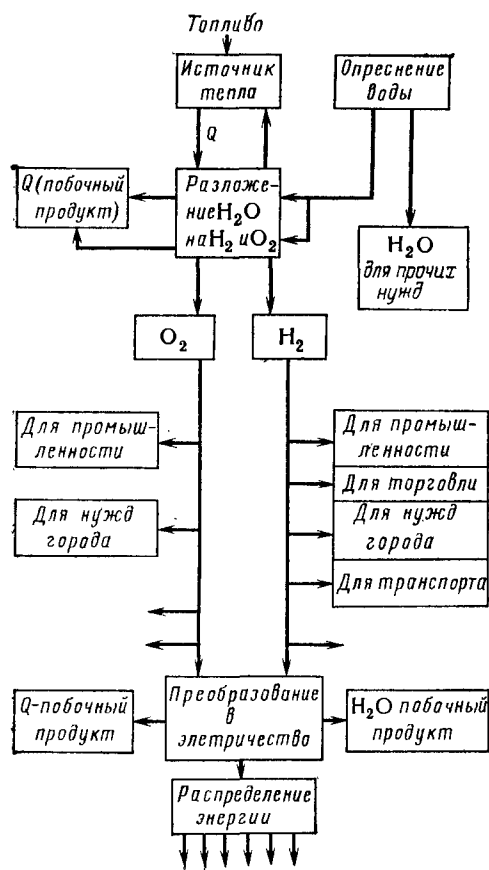


Рис. XVI-2. Схема водородной энергетики [7].

газообразных отходов производства. В металлургии водород может быть использован для восстановления оксида железа до железа вместо углерода (кокса), который применяется в настоящее время.

Современные доменные печи выделяют смесь CO и CO₂; при использовании водорода из печи выделялся бы чистый водяной пар, который затем можно сконденсировать.

Весьма перспективным является применение водорода при переработке медной руды, в процессе которой в атмосферу выбрасывают SO₂. Обычно сульфидные руды, содержащие медь, никель, и другие металлы, вскрывают на воздухе, в результате чего образуются SO₂ и соответствующий оксид металла. В случае использования водо-

рода побочными продуктами будут сера и вода, причем сера может быть собрана и использована в производстве H₂SO₄.

Имеются и другие варианты переработки сульфидов без загрязнения атмосферы. Одним из них является электролиз сульфида, однако его конкурентоспособность по сравнению с процессом, в котором используется водород, будет зависеть от стоимости электроэнергии. Если источники атомной и солнечной энергии расположены далеко от места применения, то стоимость электроэнергии будет зависеть также и от стоимости водорода, доставляемого к месту рождения руды. Прямое использование водорода без потери энергии на его обратное превращение в электричество было бы, по-видимому, предпочтительным с экономической точки зрения.

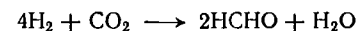
Химическая технология

Водород широко используется в химической технологии как исходный продукт для получения метанола и аммиака. В настоя-

щее время основным исходным сырьем органической химической технологии являются природный газ, нефть или уголь, однако по мере истощения их запасов произойдет замена природного газа на водород. Этого времени будет, по-видимому, достаточно для создания источников солнечной (и атомной) энергии, обеспечивающих энергией, в которой человечество будет нуждаться в 2000 г., и которую в то время уже нельзя будет получить в достаточном количестве на основе природного газа и нефти и, возможно, даже угля.

Имеется единственное углеродсодержащее соединение CO₂, количество которого, по-видимому, неисчерпаемо. Существуют два источника CO₂. Во-первых, он образуется при нагревании карбонатных пород и, во-вторых, в результате сжигания современных ископаемых топлив. В результате взаимодействия CO₂ с водородом образуется HCHO или CH₃OH — исходное сырье для получения различных органических веществ.

В основе процесса получения HCHO лежит простая реакция



Таким образом, для производства органических веществ, включая и производство пластмасс, необходим водород и диоксид углерода. Штейнберг и др. [9] предложили водород, выделенный в результате электролиза воды, перерабатывать в метанол, который представляет собой более удобное, чем водород, топливо для наземного транспорта. Однако, по-видимому, метанол будет стоить дороже, чем водород.

Другие области применения

В настоящее время ряд отраслей промышленности использует природный газ как сырье и как топливо. Газотурбинные установки, работающие в настоящее время на природном газе, также могут употреблять водород. На долгие годы, очевидно, сохранится нерешенным вопрос о конкуренции между тепловым способом получения энергии (через турбину или двигатель внутреннего сгорания) и производством энергии с помощью топливного элемента, в котором водород доставляют на промышленное предприятие и используют отдельно для получения электричества. Решение этого вопроса зависит от эффективности указанных способов получения энергии. Предпочтение, по-видимому, можно отдать способу преобразования энергии в топливном элементе.

Транспорт

В будущем возможны три вида топлива для наземного транспорта. Первым из них является электричество, на котором может работать часто обсуждаемый электромобиль. В последние годы исследования в этой области были относительно неэффективны,

так как поиски направлялись на улучшение конструкции машины (например, усовершенствование механизма переключения скоростей, создание более удобного кузова и устройства для сглаживания нагрузок на аккумуляторную батарею [10]), в то время как реальной проблемой, которую следовало решить, является разработка аккумуляторных батарей с высокой удельной энергией.

Свинцовый аккумулятор, используемый в настоящее время в автомобилях, обладает низкой удельной энергией, равной 25—30 Вт·ч/кг [11]. Это наименее эффективная аккумуляторная батарея*. В программу исследований включено создание более совершенных аккумуляторных батарей, например, воздушно-цинковой или хлорно-литиевой. Однако результаты исследований еще незначительны, поэтому электромобиль сохраняет до сих пор характерные для него ограничения: максимальная скорость 70 км/ч и 70 км пробега без замены аккумуляторов. Такие параметры позволяют использовать электромобиль лишь в качестве городского транспорта, однако требуется автомобиль, который можно использовать и на большие расстояния.

Ситуация может резко измениться вследствие истощения нефтяного сырья и повышения стоимости топлива, ожидаемого в ближайшие несколько лет. Стоимость электроэнергии будет возрастать не так быстро (поскольку для ее получения будут использоваться уголь и атомная энергия), и это может способствовать распространению электромобилей. Если бы исследования, относящиеся к разработке аккумуляторных батарей с высокой удельной энергией, привлекли сейчас максимальное внимание, результатом могло бы быть создание электромобилей, максимальные скорость и пробег которых будут сопоставимы с соответствующими параметрами менее эффективных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, работающих, например, на дизельном топливе.

Метанол можно также предложить в качестве автомобильного топлива. На первый взгляд он обладает превосходными свойствами, так как является легко транспортируемой жидкостью. При использовании метанола в качестве горючего необходима значительная модификация современного автомобильного двигателя, но не радикальные изменения в общей конструкции автомобиля, как это потребовалось бы при переходе к электромобилям. Таким образом, с общей точки зрения, можно выдвинуть много аргументов в пользу метанола (см. гл. XVII).

Определяющей является экономическая сторона вопроса. В настоящее время трудно оценить будущую стоимость метанола, если его будут получать в больших количествах. Так, в зависимо-

* Такой низкий показатель оказывает нежелательный эффект на мнение об аккумуляторах вообще. И даже тот факт, что он успешно используется для запуска двигателей внутреннего сгорания, не изменил к ним отношение (тем более, если речь идет об удельной энергии аккумуляторов).

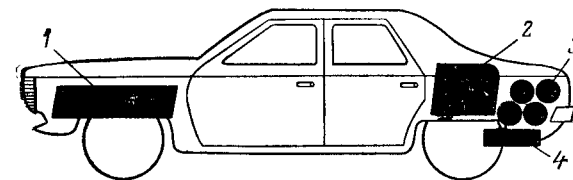


Рис. XVI-3. Варианты хранения водорода [12]:

1 — емкость для твердого водорода (в виде гидрида); 2 — бак для жидкого водорода; 3 — баллоны для газообразного водорода; 4 — рабочий газовый баллон.

сти от стоимости атомной и солнечной энергии решится вопрос, будет ли метанол только энергетической средой или он станет основным источником энергии, таким, как нефть или уголь. Естественно, что метанол будет дороже водорода, так как последний является исходным сырьем для получения метанола. По сравнению с бензином метанол гораздо меньше загрязняет окружающую среду, но в результате его сгорания будет накапливаться избыточный CO_2 . Оптимальным можно считать вариант использования для синтеза метанола диоксида углерода, полученного из атмосферы.

Водород как топливо для автомобиля имеет ряд преимуществ: во-первых, отсутствие загрязнения окружающей среды, во-вторых, необходимость минимальных изменений в конструкции современных двигателей внутреннего сгорания для применения водорода (касающихся, в основном, системы зажигания) и, наконец, в-третьих, необходимость в будущем передавать основную массу энергии на большие расстояния.

Однако применение водорода в качестве топлива для транспорта имеет и существенный недостаток. Его труднее по сравнению с метанолом транспортировать, так как для газообразного водорода потребуются баллоны высокого давления, а для жидкого водорода криогенные емкости (затраты на сжижение увеличивают примерно на 25% стоимость топлива). Некоторые возможные варианты размещения водородного топлива в автомобиле представлены на рис. XVI-3.

В работе Маррея и Шеппеля [13], посвященной двигателям, работающим на водороде, показано, что содержание NO в выхлопных газах будет весьма незначительно.

Таким образом, до сих пор нет окончательного решения, какое топливо будет использовано в будущем для наземного транспорта [14].

Воздушный транспорт

Для воздушного транспорта водород может быть наиболее вероятным топливом в будущем (рис. XVI-4), а современные реактивные двигатели могут быть легко приспособлены для

работы на нем (в качестве примера можно привести самолет А В57 ВВС США, который работал на водороде с 1957 г.).

Известны проекты конструкции самолетов, работающих на топливных элементах или аккумуляторных батареях. Можно предполагать, что топливные элементы найдут применение в космических аппаратах. Однако здесь они необходимы лишь для получения вспомогательной энергии (отопление и освещение), в то время как для получения энергии воздушной струи с помощью ракетного реактивного двигателя используют реакцию взаимодействия водорода с кислородом.

В самолете требуется энергия для работы реактивных двигателей. Однако отношение энергии на единицу массы преобразователя топливного типа гораздо выше, чем для электрохимического преобразователя энергии (хотя удельная энергия последнего больше). В связи с этим метанол не будет удовлетворять требованиям, предъявляемым к топливу для реактивного самолета усовершенствованной конструкции. Серьезным недостатком сверхзвуковых самолетов является огромный расход топлива, вследствие чего снижается дальность полета этих самолетов. Тот же недостаток свойственен и сверхзвуковому транспорту, работающему на метаноле [16, 17].

Все эти трудности устраняются при использовании водорода, масса которого на единицу энергии меньше, чем метанола. Несомненно, что водород будет лучшим топливом для усовершенствованного самолета и найдет применение в сверхзвуковых аппаратах, представляющих собой следующее поколение самолетов.

Преимущество водорода заключается также в том, что он может служить для охлаждения корпуса самолета. Масса самолета (а, следовательно, его грузоподъемность) зависит от плотности

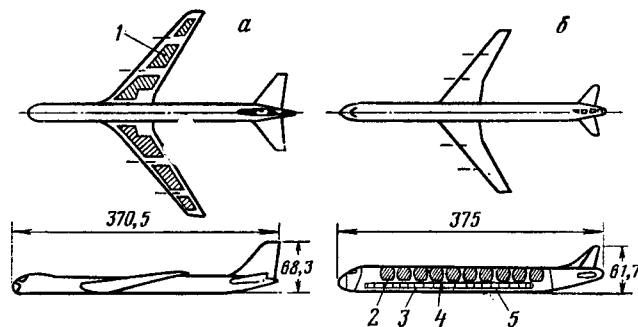
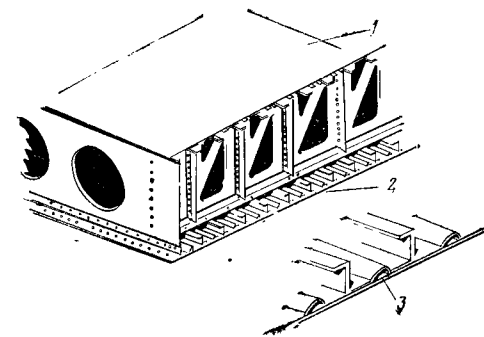


Рис. XVI-4. Сверхзвуковой транспортный самолет грузоподъемностью 120,3 т и дальностью полета 9600 км [15]:

а — с жидким реактивным топливом (взлетная масса 681 т, масса пустого самолета 293,455 т); б — с жидким водородным топливом (взлетная масса 414,4 т, масса пустого самолета 236,971 т); 1 — баки для жидкого реактивного топлива в плоскостях; 2 — баки для жидкого водорода; 3 — носовой грузовой отсек; 4 — баки в плоскостях; 5 — кормовой грузовой отсек (размеры указаны в футах, 1 фут = 30,48 см).

Рис. XVI-5. Возможная конструкция охлаждаемого крыла [18]:

1 — основная конструкция из алюминия; 2 — алюминиевая обшивка; 3 — каналы для охлаждающей жидкости.



материала, из которого он изготовлен. При повышенных температурах, до которых разогревается обшивка самолета, прочность сплавов таких легких металлов, как Al или Mg, низкая, поэтому необходимо охлаждение корпуса самолета в полете (рис. XVI-5).

Энергия для бытовых целей

Применение водорода в жилищно-коммунальном хозяйстве будет следовать идее «рассеянной» энергии. Суть этой идеи состоит в том, что вместо электроэнергии в дома будут подавать по трубопроводу водород, подобно газу для приготовления пищи. Часть водорода в доме будет преобразована в электричество для тех функций жилищно-коммунального хозяйства, где оно необходимо, а остальной водород будет использован для отопления [7].

Идея «общей» энергии обладает важным преимуществом. Она заключается в том, что переработка водорода в электрическую энергию происходит непосредственно в доме. Выделяющееся при этом тепло можно использовать для отопления здания [19]. Если же электроэнергию получают на тепловой станции, расположенной далеко от места потребления энергии, то для отвода выделяющегося тепла пришлось бы использовать охлаждающую воду: образующееся тепло при этом терялось бы напрасно и сбрасывалось в виде теплой воды в реку или море.

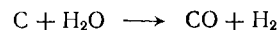
Применение водорода вносит новое в жилищно-коммунальное хозяйство. Например, необходимое освещение будет создаваться с помощью люминофоров, излучающих яркий свет. Для отопления жилищ и приготовления пищи можно использовать систему взаимодействия водорода с воздухом в порах керамического материала в присутствии катализатора. Температура керамики меняется в зависимости от потока подаваемого водорода [19].

Неожиданную пользу можно было бы извлечь при использовании водорода в жилых домах — это создание дополнительных запасов воды за счет конденсации паров воды, образующихся при горении водорода. Если разработать аппаратуру для утилизации полученной воды, то при современном уровне потребления электроэнергии количество воды составило бы ежедневно 8—12 л на

одно жилищное хозяйство. Если доля энергии, используемой в жилых домах в виде электричества, увеличится (например, в 2000 г. возрастет в 5 раз по сравнению в 1972 г.), то при полном переходе на водородную энергетику ежедневно можно получать примерно 55 л воды на человека.

3. ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА В КРУПНЫХ МАСШТАБАХ

Современный способ получения водорода из природного газа не может быть источником водорода в будущем, так как запасы природного газа истощаются. Другой возможный способ получения водорода — из угля — в соответствии с реакцией

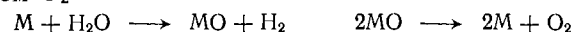


Хотя уголь и мог бы быть источником водорода в начальный период развития водородной энергетики, однако время, в течение которого можно использовать уголь в качестве исходного сырья для получения водорода, ограничено 30—80 годами. Поэтому разумнее рассматривать воду как будущий источник водорода и обсудить возможность расщепления связи Н—О химическими и другими методами.

Химический метод получения водорода из воды

Вначале предполагали разлагать воду термическим путем. Так, если непосредственно нагревать воду, то можно получить около 1% водорода в водно-водородной смеси при температуре 2000 К. Для реального промышленного процесса это слишком высокая температура, так как стоимость материалов, устойчивых при такой температуре, будет чрезвычайно высокой, и такие металлы будут практически недоступны.

Однако химическое производство водорода из воды возможно и другим путем, если вначале провести реакцию воды с каким-либо материалом М с получением в итоге оксида МО и водорода, после чего разложить МО путем нагревания с регенерацией М и выделением O_2



Преимущество этого способа заключается в том, что водород получают при более низкой температуре, чем температура, требуемая для прямого термического разложения воды. Таким образом, количество водорода, находящегося в равновесии с водой при данной температуре, определяется не только энтальпией реакции (она, согласно закону Гесса, не зависит от направления реакции), но и энтропией

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

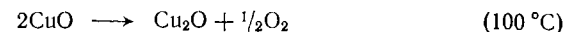
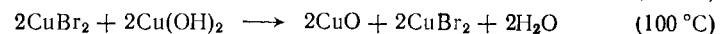
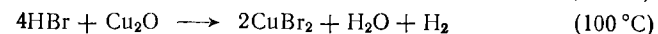
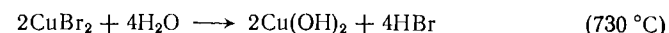
Если энтропия реакции положительна, то можно уменьшить ΔS , следовательно количество H_2 , находящееся в равновесии с водой при данной температуре, увеличится.

Предположим, что при проведении циклических химических реакций, приводящих к образованию H_2 , будут использованы высокие температуры для реакций с положительной энтропией (это уменьшит среднюю величину ΔG для суммарного процесса разложения воды) и низкие температуры для реакций с отрицательной энтропией (член $T\Delta S$ будет стремиться к увеличению значения ΔG и к уменьшению содержания водорода в равновесии с водой при данной температуре). В итоге среднечисловое значение ΔG для реакции $\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ уменьшится, а количество водорода, находящееся в равновесии, увеличится без повышения температуры до неприемлемых значений.

Что означает понятие «приемлемая» температура для процесса химического получения водорода из воды? Это температура, ограниченная термической устойчивостью конструкционных материалов, из которых изготовлены реакторы. И действительно, трудно найти материал, который был бы устойчивым в течение продолжительного времени при температурах выше 1000 °С. Имеется и другая, более важная причина, по которой 1000 °С остается максимальной возможной температурой процесса.

Для проведения реакции требуется источник тепла (величина ΔH для получения водорода из воды положительная), чтобы сдвинуть равновесие реакции вправо. В будущем для таких процессов будет необходим такой крупномасштабный источник тепла, как например, ядерный реактор, и этой энергии будет достаточно для нагрева больших количеств воды до температуры примерно 1000 °С.

В настоящее время нет другого производства водорода из воды, которое было бы таким же простым, как приведенное выше. Один из простейших косвенных способов получения водорода из воды описывается следующими уравнениями реакций [21, 22]:



Недостатки химического метода получения водорода. При анализе любого процесса, разрабатываемого для использования в промышленности, его сравнивают с каким-либо другим способом. Так, химический способ разложения воды обычно сопоставляют с электрохимическим.

Электрохимический метод исключительно прост и хорошо известен как электролиз воды. Задача состоит в том, чтобы оценить энергию, которую можно получить при использовании водородного топлива, предварительно передав водород по трубопроводу, и сравнить ее со стоимостью первоначальной энергии, которую необходимо затратить для получения электричества, используемого затем для электролиза воды. Таким образом, следует

сопоставить эффективности описанного выше химического способа получения водорода с использованием тепловой энергии не прямо с электрохимическим методом производства водорода, а с эффективностью преобразования тепла в электричество, умноженной на эффективность превращения электричества в водород.

В этом заключается недостаток электрохимического метода разложения воды, обусловленный тем, что прежде чем провести электролиз воды, нужно получить электричество из какого-либо источника тепловой энергии, например, ядерного. Естественно, что имеют в виду не прямое производство электроэнергии (достаточно неэффективное), а превращение ее в механическую работу в двигателе, который приводит в движение генератор.

Обычно к.п.д. превращения тепла в электричество равен 30—40%, т.е. около 70% тепловой энергии не преобразуется в механическую и не превращается в электроэнергию (к.п.д. превращения механической работы в электричество высок и может достигать 80%). Это означает, что электрохимический метод превращения воды в водород исключительно неэффективен с точки зрения расхода энергии на получение 1 моль H_2 , так как примерно 60% или более энергии теряется в виде тепла при получении электричества. С этой точки зрения, предпочтительнее прямое превращение тепла в водород, так как при этом исключалась бы потеря энергии в ходе превращения тепла в механическую работу.

До сих пор многие соображения высказываются в пользу химического метода, однако тщательный анализ показывает, что и этот метод имеет существенные недостатки. Несмотря на то, что в химическом процессе, казалось бы, не происходит потерь энергии, анализ показывает, что и здесь имеются аналогичные потери. Так, в случае косвенного химического преобразования воды в водород отдельные процессы протекают при различных температурах и давлениях. Следовательно, возможно расширение газов при нагревании или сжатие при повторном охлаждении на различных этапах циклического процесса. Работа, затраченная в этих процессах, приводит к потерям энергии, подобным потерям в цикле Карно, включающем превращение теплоты в механическую энергию.

Функ с сотр. [23—25] тщательно проанализировали ограничения химического метода (табл. XVI-1).

Показано, что эффективность химического метода может быть ниже общей эффективности электрохимического метода с учетом коэффициента полезного действия самого процесса электролиза (75% и больше) и коэффициента полезного действия превращения теплоты в механическую энергию (30—40%). Таким образом установлено, что химический метод характеризуется существенными потерями эффективности.

Второй недостаток химического процесса связан со сложностью аппаратуры и необходимостью поддержания высоких температур на некоторых стадиях процесса. Действительно, при электро-

Таблица XVI-1. Характеристика химического метода получения водорода из воды с использованием хлорида ванадия [25]

Показатели	Характеристика				Примечания
Температура гелия, °C					
максимальная	1100	1100	815	815	
минимальная	3	3	19	19	
Расход гелия, моль/моль H_2	113	113	383	383	
Давление гелия в системе, 10^5 Па	10	1	10	1	Перепад давления равен $0,68 \cdot 10^5$ Па
Теплота, ккал					
вводимая в процесс	155	155	475	475	
общая отводимая	312	382	698	998	Включает регенерируемую механическую работу
общая регенерированная	262	262	872	872	
Расход энергии на перекачивание гелия, ккал	3	24	14	105	К.п.д. равен 100%
Работа разделения, ккал					
общая	33	33	38	38	
в том числе VCl_4 и He	18	18	23	23	Четыре стадии плюс разделение VCl_4 и He
Механическая работа, ккал	69	90	90	18	Работа разделения с к.п.д. 50%, к.п.д. работы насосов 100%
Тепловая энергия, ккал	230	300	296	600	К.п.д. 30%
Общая тепловая энергия реактора, ккал/моль H_2	385	455	770	1075	Теплота процесса плюс механическая работа $\Delta H_0/Q_i$
К.п.д., %	18	15	9	6	

лизе используется один аппарат и набор вспомогательной аппаратуры (шлангов, трубопроводов, соединительных деталей и т.д.). В химическом методе необходим ряд аппаратов для химических циклов, часть которых работает при температурах 700°C и более и в условиях повышенной коррозии. Поэтому затраты на оборудование будут гораздо выше, чем в электрохимическом методе.

Наконец, возникает еще одна трудность при осуществлении циклического химического метода [26]. Цикличность метода не 100%, поэтому в каждом цикле часть материала не регенерируется. Если цикличность метода составляет 99,9%, в каждом цикле теряется 0,1% материала. Поскольку крупные предприятия ежедневно работают со многими тысячами тонн материала, то часть их, исчисляемая десятками тонн, не регенерируется полностью, поэтому общий расход материала существенно увеличит стоимость процесса.

Эти возражения против химического метода имеют значение только при выборе будущего способа получения водорода. В химическом методе теплота используется непосредственно для проведения реакции (исключены потери, характерные для цикла Карно при использовании электричества), однако многостадийность процесса уменьшает его эффективность.

Электрохимический процесс получения водорода из воды давно известен. Для проведения электролиза воды в щелочной или кислый раствор помещают два электрода. Катод присоединяют к отрицательному полюсу внешнего источника питания, а анод — к положительному полюсу второго источника питания. Водород выделяется на катоде, отдельно от кислорода, и это самый чистый способ получения водорода. На рис. XVI-6 показана типичная установка для электролиза воды.

Влияние температуры на коэффициент полезного действия процесса электролиза. Ранее отмечалось, что величина ΔS в уравнении $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ для реакции разложения воды положительная, поэтому с ростом температуры значение ΔG станет более отрицательным. Таким образом, при повышенных температурах равновесие этой реакции будет сдвинуто в сторону образования водорода и кислорода.

Соответственно, из графика температурной зависимости потенциала, необходимого для разложения воды, видно, что при

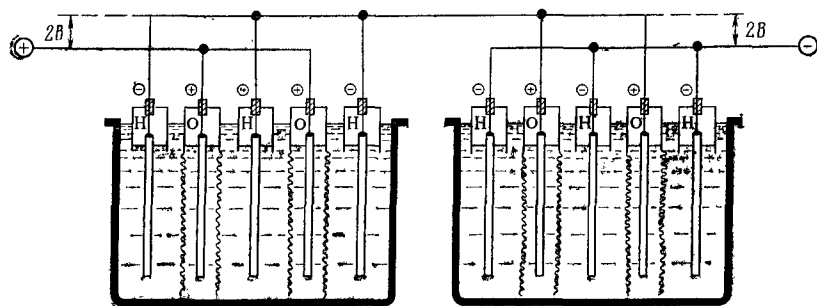


Рис. XVI-6. Конструкция однополюсного электролизера (напряжение батарей элементов равно их числу, умноженному на 2В) [27].

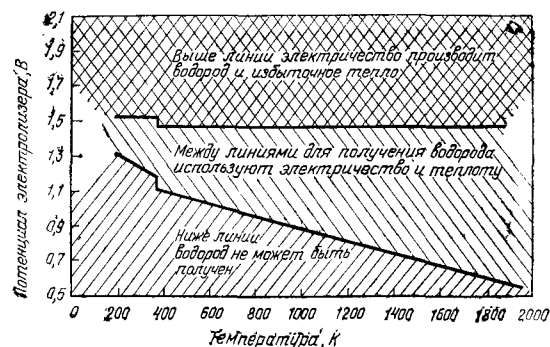


Рис. XVI-7. Преимущества и недостатки электросинтеза водорода [26].

повышенных температурах можно снизить напряжение электролиза воды (рис. XVI-7).

Конечно, для поддержания высокой температуры электролиза требуются затраты тепла, но стоимость определенного количества энергии в виде тепла ниже, чем в виде электричества, из-за снижения эффективности цикла Карно при преобразовании тепловой энергии в электрическую. В связи с этим выгоднее использовать электричество для электролиза воды при температурах выше комнатной. При этом нет необходимости ограничиваться температурами, при которых вода находится в жидком состоянии; можно использовать также водяной пар и соответствующую аппаратуру.

Высокотемпературный процесс получения водорода

Применение высоких температур для облегчения реакции диссоциации воды связано с использованием дорогостоящего оборудования. Имеется один метод преобразования теплоты в водород, который в будущем поможет преодолеть трудности, возникающие при применении высоких температур.

Так, из рис. XVI-7 следует, что при увеличении температуры потенциал электролиза воды уменьшается. Поэтому, если поддерживать в электролизере температуру порядка 900—1000 °С, можно проводить электролиз при термодинамическом потенциале, меньшем, чем потенциал при комнатной температуре. Так как стоимость образующегося водорода пропорциональна не только стоимости единицы электроэнергии, но и разности потенциалов, приложенных к электролизеру, то, как уже отмечалось, экономичнее работать при таких температурах, при которых извлекаемая экономическая выгода превышает затраты на оборудование.

Принципиальный недостаток электролиза как метода получения водорода заключается в том, что при производстве электричества за счет ядерной энергии или энергии угля, существует промежуточный этап превращения теплоты в механическую работу, при котором теряется примерно 60% энергии. Если же использовать высокотемпературный электролиз, то электричество, полученное с помощью тепловой машины, составляет только часть энергии, расходуемой на разложение воды. Следовательно, такая энергия будет стоить дешевле, чем расходуемая на электролиз при комнатной температуре [28].

В формулу для расчета стоимости 1 млн. британских тепловых единиц (БТЕ) * водорода, полученного в результате проведения высокотемпературного электролиза воды, входит стоимость затраченной электроэнергии (в центах) плюс расходы на оборудование [29]

$$G = 299E \cdot c + 48$$

где E — потенциал, приложенный к электродам для проведения электролиза при требуемой плотности тока (0,1—1 А/см²); c — стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, центы; 48 — надбавка, центы за 1 млн. БТЕ.

* 1 млн. БТЕ = 292,8 кВт·ч.

Надбавка была предсказана Грегори и др. [30] для фиксированных цен при разработке новых промышленных электролизеров. В нее входят эксплуатационные расходы, прибыль, налоги, инфляция (10%) и т. д. Она была увеличена на 20% по сравнению с проектной величиной 1972 г. Для более старой технологии величина этой надбавки составляет около 80 центов за 1 млн. БТЕ. Для США величина c в 1974 г. [31] была равна 0,94 цента. Однако, если будут использованы дешевые источники энергии, то стоимость электроэнергии снизится до 0,3—0,6 цента.

При расчетах предполагают, что затраты составляют или 0,9, или 0,5 цента за 1 кВт·ч. Затраты электричества при массовом электрохимическом производстве водорода будут уменьшаться по сравнению с затратами на другие цели, так как оборудование для получения водорода можно разместить в месте производства электричества, т. е. не возникнут дополнительные расходы на распределение электроэнергии. В конечном счете, возможно (после 2020 г.), станет доступной и дешевой ядерная электрическая энергия стоимостью примерно 0,3 цента.

На первый взгляд может показаться невероятным электролиз водяного пара при 900—1000°C. Однако он был осуществлен в 1966 г. [6] в период проведения широких исследований топливных элементов в рамках Американской космической программы. Недостатком топливных элементов так же, как и электролизеров старой конструкции, является наличие перенапряжения, т. е. отклонения значения электрического потенциала элемента или электрода от термодинамической величины. Последняя относится к равновесным условиям, т. е. для нулевой общей скорости реакции. В случае необходимости проведения реакции с определенной скоростью в любом заданном направлении нужно увеличить потенциал электрода по сравнению с термодинамическим в соответствии с температурой, концентрацией и т. д. Это увеличение потенциала и есть перенапряжение; чем оно выше, тем больше напряжение, необходимое для разложения воды на водород и кислород, при данной скорости реакции.

Перенапряжение уменьшается с ростом температуры, поэтому одним из способов оптимизации работы топливных элементов является их применение при высоких температурах. Таким путем можно снизить перенапряжение, при этом для топливных элементов (они вырабатывают электроэнергию из водорода и кислорода) уменьшается напряжение, а, следовательно, и мощность (потенциал, умноженный на силу тока).

В высокотемпературных топливных элементах электролитом является тонкая пленка диоксида циркония (мембрана). Пар подводят к одной стороне мембраны. Обе поверхности мембраны соединены между собой проводами. При соприкосновении с горячей поверхностью мембраны газообразный водород диссоциирует на атомы, а затем — на протоны и электроны. Электроны движутся по внешней цепи через сопротивление нагрузки к другой стороне мембраны, где они захватываются молекулами O_2 с образованием ионов O^{2-} . Последние мигрируют через ZrO_2 и, встречаясь с протоном, образуют воду. Таким образом, действие топливного элемента заключается в получении электроэнергии и воды на основе окислительно-восстановительной реакции взаимодействия H_2 с O_2 .

Соответственно при использовании данного элемента в качестве электролизера вода на поверхности ZrO_2 диссоциирует под действием электрического тока на $2H^+$ и O^{2-} . Ток внешнего источника питания нейтрализует протоны, которые образуют H_2 на одной стороне пленки из ZrO_2 ; O^{2-} диффундирует через мембрану и отдает свои электроны проводнику на другой стороне мембраны, в результате чего выделяется O_2 .

Использование таких элементов сопряжено с серьезными затруднениями при выборе материалов для мембран. В частности, чтобы снизить омическое сопротивление диоксида циркония, нужно уменьшить толщину слоя мембраны или увеличить удельную электропроводность. Это привело бы к уменьшению потери напряжения при прохождении ионов через ZrO_2 . Конечно, чем тоньше мембрана, тем больше вероятность ее разрушения. Таким образом, будущее этого метода, осуществление которого позволило бы получать дешевый водород, зависит главным образом от механической прочности тонких пленок ZrO_2 , т. е. качества мембран.

Несовершенство используемых в настоящее время электролизеров

Большинство используемых в настоящее время электролизеров имеют слишком упрощенную конструкцию (см. рис. XVI-6). Они лишь незначительно отличаются от электролизеров, созданных в начале века. Только в последние десятилетия стало известно, как

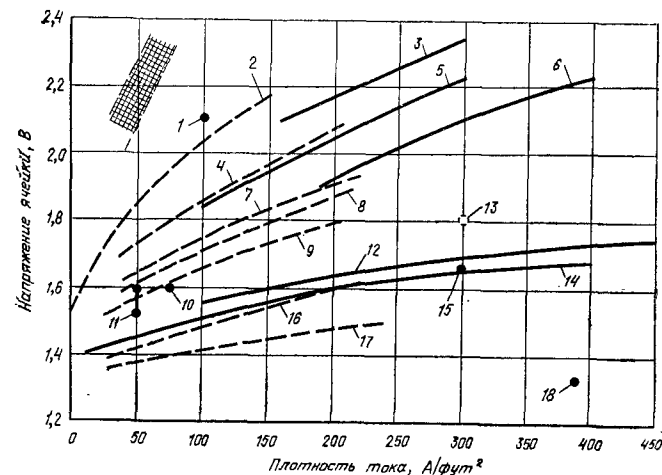


Рис. XVI-8. Рабочие характеристики ячеек различных усовершенствованных электролизеров (заштрихован диапазон параметров, указанный в ранее опубликованной литературе) [32]:

1—Трайл; 2—электролизеры резервуарного типа; 3—Стюарт; 4—Бамаг; 5—Стюарт (модифицированный); 6—Теледин; 7—Деаг; 8—Лурги (под давлением); 9—Шелл; 10—Бэттелл; 11—Е. О. С.; 12—Теледин (усовершенствованный); 13—Де-Нора (новый); 14—электролизер Элписа—Чэлмерса с мембраной из германия; 15—Вестингауз; 16—Юсти; 17—Бэкой; 18—германиевый высокотемпературный электролизер.

можно усовершенствовать их конструкцию. Современные электролизеры имеют ряд недостатков; во-первых, выделение пузырьков газа в пространстве между электродами, что способствует увеличению сопротивления и приводит к росту потерь напряжения между ячейками.

Во-вторых, вследствие электрокатализа и уменьшения активационного перенапряжения потенциал, необходимый для разложения воды, по сравнению с термодинамическим потенциалом сильно возрастает.

В-третьих, старые электролизеры имеют несовершенные плоские электроды. Более эффективными при электролизе могли быть пористые электроды, однако в современных электролизерах [6] это не учтено. Данные об улучшенных рабочих характеристиках электролизеров различных типов показаны на рис. XVI-8.

4. ЗАТРУДНЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ВОДОРОДНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

Среди проблем, рассмотренных в нынешнем столетии, одной из наиболее подробно исследованных является взаимодействие водорода с металлами [33]. Водород при контактировании с некоторыми металлами вызывает их коррозию [34], т. е. в определенных условиях металл после контакта с водородом становится менее пластичным, хрупким и под нагрузкой подвергается расслаиванию [35].

Механизм этого разрушения хорошо выяснен [36]. В структуре металлов имеются полости или раковины. Атомарный водород, образующийся в результате диссоциации молекулярного водорода, попадает на поверхность металла и начинает диффундировать внутрь его. Часть его проникает через наружную сторону полости внутрь. Здесь водород образует газовую фазу, давление которой достигает нескольких десятков тысяч атмосфер. Внутреннее давление водорода создает внутри полостей напряжение, превышающее предел текучести металла. Последний переходит в состояние текучести, в результате чего мелкие полости увеличиваются по размеру, расширяются и соединяются друг с другом. Крупные полости ослабляют структуру металла. Если металл находится под нагрузкой, он может разрушиться.

Влияние давления на водородную коррозию

В трубопроводах, соединяющих источник получения водорода с местом его потребления, давление водорода будет выше атмосферного (например, $100 \cdot 10^5$ Па), что обусловлено небольшим диаметром имеющихся трубопроводов. При таком давлении возрастает вероятность разрушения металла газообразным водородом. Растворимость водорода в металле пропорциональна корню квадратному из внешнего давления, поэтому при высоком внешнем давлении большее количество водорода попадет в полости.

Это воздействие может быть незначительным по сравнению с косвенным действием. В частности, локальное напряжение влияет на растворимость водорода. Можно показать, что влияние местного напряжения в металле на растворимость водорода описывается следующим уравнением [37]:

$$c_{\sigma} = c_0 e^{\bar{V}\sigma/RT}$$

Таким образом, при увеличении локального напряжения σ локальная растворимость c_{σ} будет возрастать по экспоненциальному закону. Если σ — величина порядка $0,1 \cdot 10^5$ Па, то растворимость водорода увеличивается в большей степени, чем в отсутствие таких локальных напряжений [38].

Если локальная растворимость превышает общую растворимость водорода в металле, то количество водорода в локальной точке напряжения будет больше, поэтому вероятно, что разрушение металла начнется именно с этой точки.

До сих пор при обсуждении водородной коррозии считали, что поверхность трубопровода ровная. Однако на поверхности металлов образуются микровпадины, в глубине которых напряжение больше, чем на поверхности. Если r — радиус кривизны впадины, а l — ее глубина, то напряжение на острие раковины $\sigma_{ор}$ связано с макронапряжением в металле следующим уравнением [39]:

$$\sigma_{ор} = \sigma_{мн} \sqrt{2l/r}$$

Если учесть, что l обычно равно 1 мм, а $r \approx 10^{-6}$ см, можно рассчитать $\sigma_{ор}$. Подставив полученное значение в уравнение, описывающее зависимость растворимости водорода в металле от напряжения, можно найти, что растворимость водорода внутри впадин на несколько порядков выше растворимости в отсутствие напряжения. Таким образом, наиболее вероятно, что разрушение металлов начнется с вершины раковин.

Связь между типом стали и ее устойчивостью при воздействии водорода

Нельсон подробно изучал связь между содержанием углерода в железе (т. е. типом стали) и устойчивостью стали при воздействии водорода (рис. XVI-9).

Малые добавки хрома и молибдена уменьшают воздействие водорода на железо. Так, сплав, содержащий 2,25% хрома и 1% молибдена, весьма устойчив по отношению к водородной коррозии.

Экспериментальные исследования влияния давления на трубопроводы

Установлено, что некоторые типы сталей более восприимчивы к разрушению водородом. При давлениях вплоть до примерно $350 \cdot 10^5$ Па существует меньшая опасность коррозии. Однако при более высоких давлениях водород обычно влияет на прочность

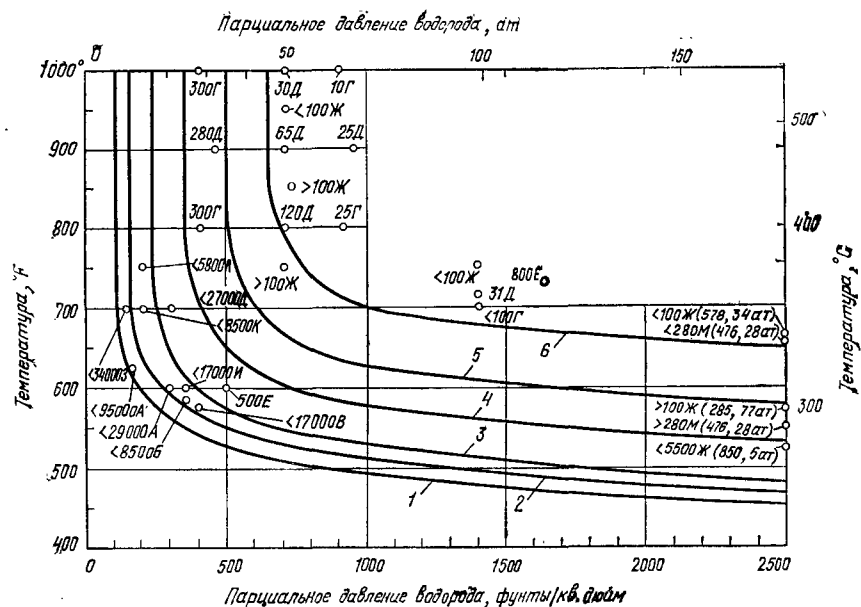


Рис. XVI-9. Разрушение углеродистой стали при эксплуатации в атмосфере водорода [40].

1—без разрушения; 2—через 10 тыс. ч; 3—через 1000 ч; 4—через 400 ч; 5—через 200 ч; 6—через 100 ч;

A—American Oil Company (private communication), 1960; B—Cluffreda and Rowland Proc. Apl. Mid-Year Meeting, May 1957; C—Zapffe C. A.—Boiler Embrittlement, Trans. Ashe, February, 1944; D—Allen R. E. et al., Apl. Preprint, May 1961; E—Weiner L. C.—Corrosion, v. 17, p. 109—115, 1961; F—Hur, Deichtler, Worrell—Oil and Gas, Oct. 29, 1960; G—Naumann F. K.—Tech. Mitt. Krupp, v. 1, № 12, 1938; H—Hasacawa, Tetsu to Hagana, v. 46, 1960; I—Evans T. S.—Mech. Eng., May 1948; K—Air Products, Inc. (private communication) 1960; L—Apl Refinery Survey, 1957; M—I Class Stahl und Eisen, v. 80, August 1960.

металла, по-видимому, вблизи сварных швов и выемок. Таким образом, передачу водорода по трубопроводам приходится осуществлять при меньшем давлении, чем обычно используют, например, для азота.

Водородная коррозия представляет определенную опасность для окружающей среды, так как вызывает повреждение баллонов для хранения водорода, образование трещин на их поверхности даже при давлении 10^5 Па [41] (табл. XVI-2).

Водородное разрушение можно устранить путем использования в сталях легирующих компонентов (хром и молибден), однако это увеличивает стоимость сталей. Лучшими с экономической точки зрения являются никелевые и легированные никелем стали, а также стали, содержащие медь, алюминий.

Влияние следов кислорода в водороде

Важные исследования в области воздействия водорода на металлы были выполнены Джонсоном [43], который показал, что, если водород содержит малые количества кислорода (например,

Таблица XVI-2. Виды водородной коррозии металлов [41]

Показатели	Водородная коррозия		
	окружающей среды	внутренняя обратная	химическое взаимодействие с металлом
Источник водорода	Газообразный (H_2)	Электрохимическая коррозия (H)	Любой вид водорода
Условия*	$P = 10^{-6} - 10^8$ Па, комнатная температура. Влияет чистота металла	$c = (0,1 - 10) \cdot 10^{-4} \%$ H_2 , комнатная температура	Термообработка или эксплуатация в атмосфере H_2 при высокой температуре
Объекты разрушения	Поверхность или внутренние полости	Внутренние полости	Внутренние полости (пузыри)
Стадия, определяющая скорость разрушения	Адсорбция — стадия переноса — стадия разрушения	Диффузия вглубь металла	Реакция образования гидридов

* Обнаружены при температурах от -100 до 100 °C (для внутренней коррозии) и до 700 °C (для окружающей среды). Зависит от чистоты газа и напряжения металла.

$2 \cdot 10^{-2} \%$), то разрушения не происходит. Механизм этого явления может состоять в том, что кислород образует защитные оксидные пленки, не поддающиеся восстановительному действию водорода. Поэтому в присутствии оксида водород никогда не адсорбируется на поверхности металла.

Влияние ритмичных изменений давления

При использовании водорода в качестве энергетической среды давление в трубопроводах будет повышаться при условии, что его потребление снизилось, а производство продолжается. Периоды максимального потребления водорода будут относиться, по-видимому, к раннему утру и к предобеденному времени. В это время давление в трубопроводе будет минимальным. Такие изменения давления газа разрушают металлы, так как вызывают явление, называемое усталостью. На рис. XVI-10 показаны результаты исследования циклов изменения давления за сутки. Установлено, что в этих условиях срок службы трубопровода составит от 50 до 100 лет.

5. СПОСОБЫ ОБРАТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВОДОРОДА В ЭНЕРГИЮ

Водородная энергетика предполагает, что водород по трубопроводам передают от источника его получения к местам потребления, где он преобразуется в другую форму, например, в механи-

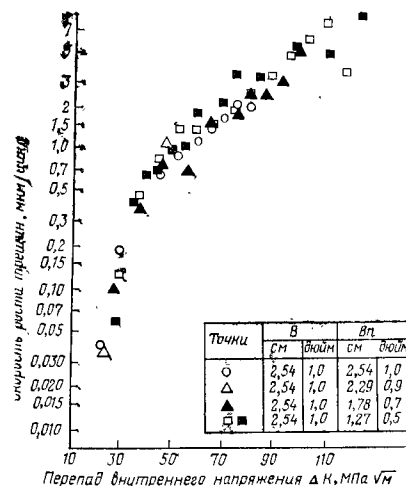


Рис. XVI-10. Зависимость скорости роста трещин под влиянием циклической нагрузки от перепада внутреннего напряжения для образцов инконела 718 TDCB с канавками различной глубины, образованными на боковой поверхности под давлением водорода 34,5 МПа при температуре окружающей среды ($R=0,1$ и $1,0$ Гц) [44].

ческую энергию для использования на транспорте или в электроэнергетике для применения в бытовых целях.

Имеются два способа преобразования водорода в энергию: применение его как газа в топливных двигателях внутреннего сгорания и использование в топливных элементах для получения электричества.

Такую электроэнергию можно применять непосредственно (для отопления) либо для получения механической энергии.

Выбор того или иного метода зависит от времени и места его использования. Если из водорода получают электричество, то наиболее очевидным преобразователем является эффективный топливный элемент; если необходима механическая энергия, в качестве преобразователя используется двигатель внутреннего сгорания. Однако с точки зрения экономики такое решение не всегда обосновано, так как топливный элемент более эффективный преобразователь по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, поэтому может оказаться, что экономически выгоднее для получения механической энергии использовать топливный элемент в сочетании с электромотором.

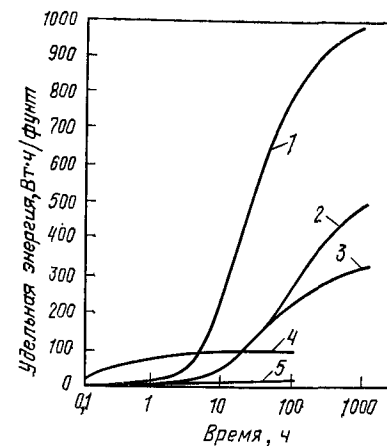
Влияние водорода на выбор преобразователя

Для лучшего использования водорода в качестве топлива вместо бензина следует заменить преобразователь энергии. Так, бензин — прекрасное топливо для двигателя внутреннего сгорания, но плохое топливо для топливного элемента [8], в то время как водород — хорошее топливо и для двигателя внутреннего сгорания, и для топливного элемента [45]. Поэтому при замене бензина водородом работа топливного элемента улучшается (рис. XVI-11 и XVI-12).

Однако при использовании водорода меняется не только топливный элемент. Если в качестве топлива можно было бы применять водород с кислородом, то старинные паровые котлы были бы заменены на очень удобные паровые машины, принцип действия которых отличался от принципа работы обычной паровой машины. В водородно-кислородной паровой машине водород будет вза-

Рис. XVI-11. Зависимость удельной энергии от времени для некоторых преобразователей энергии [46]:

1 — топливный элемент (1 кВт H_2 — O_2 -элемент с жидким H_2 и O_2); 2 — генераторная установка (1 кВт при полной нагрузке, жидкие H_2 и O_2); 3 — генераторная установка (1 кВт при полной нагрузке, бензин и жидкий O_2); 4 — серебряно-цинковая аккумуляторная батарея; 5 — свинцовая аккумуляторная батарея.



имодествовать с кислородом с образованием пара высокого давления, который будет направлен на лопасти турбины. Такие машины могут быть в 100 раз меньше по размеру современных паровых котлов. Аналогично работающие на водородно-кислородном горючем ракетные двигатели, используемые в космических аппаратах, могут применяться на электростанциях для приведения в движение генераторов, вырабатывающих электроэнергию [48].

Загрязнение окружающей среды двигателями, работающими на водороде

Двигатели внутреннего сгорания и топливные элементы, использующие в качестве топлива водород, практически не загрязняют окружающую среду. При работе топливного элемента образуется только вода. В двигателях внутреннего сгорания возможно выделение NO , однако его количество будет пренебрежимо мало

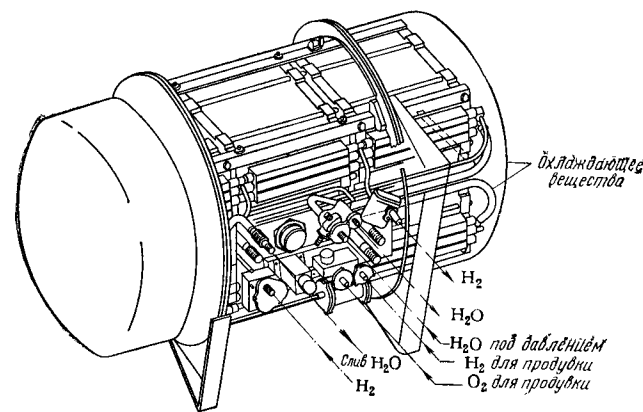


Рис. XVI-12. Батарея водородно-кислородных топливных элементов с нонообменной мембраной фирмы «Дженерал Электрик» (содержит три топливных элемента) [47].

по сравнению с содержанием оксида азота в выхлопных газах современных двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследованию двигателей внутреннего сгорания уделяется гораздо большее внимание, чем разработкам в области электрохимических топливных элементов, которые начали интенсивно изучать лишь с 1960 г. К сожалению должно пройти время, прежде чем топливные элементы привлекут такое же внимание исследователей, как и двигатели внутреннего сгорания. Внедрение водородной энергетики будет способствовать дальнейшим разработкам топливных элементов. Кроме того, это обусловит поиски и иных, более эффективных способов получения электричества. Усилия ученых, направленные на улучшение технологии топливных элементов, были бы полезны с точки зрения уменьшения стоимости энергии.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ВОДОРОДА В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ

Вся энергия, предназначенная для бытовых целей, может быть получена из водорода (освещение, отопление и приготовление пищи). Однако это не самый оптимальный путь применения водорода.

Освещение, отопление и приготовление пищи. Для освещения не обязательно применять электричество, можно воспользоваться «холодным светом», получаемым при взаимодействии водорода с фосфором [7].

Для приготовления пищи, отопления помещений может быть использован специальный керамический материал (см. стр. 481). Однако отопление помещений лучше осуществлять с помощью электрических тепловых насосов.

Электричество в доме [49]. По-видимому, при внедрении водородной энергетики уменьшится потребление электроэнергии в жилых домах. Снизятся затраты энергии на работу различных электронных устройств.

Однако для снабжения водородом зданий необходимо полностью переоборудовать трубопроводы, горелки и большую часть другого оборудования. Подобные затраты создадут основную трудность при таком переоснащении.

Переработка сточных вод [50, 51]. Обычно сточные воды должны пройти по трубопроводам несколько километров, прежде чем попадут на специализированные станции по их переработке. Имеется ряд способов переработки мусора и сточных вод с применением водорода, например, пиролиз в атмосфере водорода с образованием метана, который затем может быть использован при вторичном производстве энергии.

При подаче по трубопроводу кислорода сточные воды могут быть подвергнуты аэробной обработке: при температуре около 100°C и взаимодействии с чистым кислородом, образуется CO_2 [52].

Некоторые детали получения воды из водорода. При использовании водорода в качестве основного источника энергии для бытовых целей можно определить количество образующейся при этом воды. В настоящее время в жилом доме ежедневно потребляется 35 кВт·ч электроэнергии (следует, однако, сделать поправку на более высокий энергетический эквивалент в водородной энергетике). Если предположить, что ежедневное потребление энергии составит 100 кВт·ч или $3,6 \cdot 10^8$ Вт·с и потенциал топливного элемента, вырабатывающего электроэнергию, близок к 1 В, то количество электричества будет равно $3,7 \cdot 10^8$ Кл (сила тока в амперах $\times$ время в секундах).

Известно, что число Фарадея (количество электричества, эквивалентное 1 моль электронов) равно 96 500 Кл, а на получение 1 моль воды расходуется 2 моль электронов.

Таким образом, при ежедневном потреблении одним жилым домом 100 кВт·ч энергии будет выделяться $1,8 \cdot 10^3$ моль воды. Зная массу 1 моль и плотность воды, можно выразить это количество в литрах. Итак, в каждом жилом доме ежедневно будут получать около 30 л воды. Это количество не столь велико, однако оно может существенно пополнять запасы питьевой воды.

Если в рамках водородной энергетики производство воды рассматривать как общий метод (а не только для случая использования водорода в качестве источника энергии для бытовых целей), нужно учитывать общее потребление энергии. В этом случае получают гораздо большее количество воды, около 70 л на человека ежедневно. Вероятно, можно создать устройства для сброса хотя бы части воды, получаемой таким способом, и создать запасы воды высокой чистоты для питья и запасы технической воды, пригодной для других целей.

8. ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ [53]

При рассмотрении основных принципов водородной энергетики и ее влияния на окружающую среду, нельзя ограничиться лишь загрязнением воздуха, так как это не единственный тип загрязнения. При сравнении различных энергетических источников следует обсудить и другие аспекты [54]. Под этим можно, например, подразумевать эффективность источников энергии, поэтому важно сопоставить водородную энергетику с другими энергетическими системами, такими как уголь — синтетическое топливо, атомная энергия — водород, атомная энергия — электричество и др., (см. ниже):

Система	Показатель повреждения окружающей среды (на 1970 г.)	Относитель- ное поврежде- ние окружающей среды
I (уголь — водород)	670	1,64
I* (уголь — искусственное топливо) . . .	554	1,36
II (атомная энергия — водород)	483	1,18
II* (атомная энергия — электричество) . .	461	1,13
III (солнечная энергия — водород)	259	0,63
III* (солнечная энергия — электричество)	173	0,42
Современная смешанная система	408	1,00

С точки зрения охраны окружающей среды варианты водородной энергетики оцениваются выше старых энергетических систем, использующих ископаемые топлива. Заслуживает внимания тот факт, что, хотя энергетическая система солнечная энергия — водород самая безопасная по отношению к окружающей среде, все же система солнечная энергия — электричество будет эффективнее, так как в ней используется меньшее количество материалов. Однако при получении данных, приведенных выше, сделано предположение, что энергетическая система солнечная энергия — водород будет работать в сочетании с фотогальваническими элементами, в которых расходуется большое количество кремния. Поэтому, если эта система работает в сочетании с энергетическими элементами море — солнце или с ветровой энергией, то влияние на окружающую среду будет меньше, и энергетическая система солнечная энергия — водород будет более приемлемой, чем система солнечная энергия — электричество.

9. ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Следует сразу установить, что преимущества водородной энергетики могут быть достигнуты только путем поэтапного внедрения этой энергетики (исследование, проектирование, создание опытной установки, небольшая проверка, более крупная проверка и, наконец, полный переход на водородную энергетику). Необходимость такого подхода объясняется неуверенностью в том, что после 2000 г. ископаемые топлива будут в достаточном количестве для их применения, и маловероятно, чтобы они сохранились примерно после 2050 г. [55]. На первой стадии в качестве источника для получения водорода можно использовать уголь, который при нагревании с водой образует смесь CO и H₂; CO затем будет окислен до CO₂ и выброшен в атмосферу, а H₂ доставят по трубопроводу на ближайшую установку. Здесь он может быть использован для получения электричества.

Очень важно экономическое стимулирование ранней проверки этой системы [56].

Во второй стадии в качестве источника энергии для получения водорода может быть использована ядерная установка; образу-

ющийся водород затем будет доставляться в город и применяться для получения электроэнергии или для работы части транспорта.

На третьей стадии может быть использован маленький город (например, с населением 10 000 человек), где будет построена станция для сбора солнечной энергии. Если это гористая местность, можно установить экспериментальные крупные аэрогенераторы.

Важной является четвертая стадия освоения, на осуществление которой необходимы суммы, исчисляемые миллиардами. На этой стадии следует перевести часть энергетики на водород, например, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, промышленность.

В качестве примера рассмотрим освоение энергии на Гавайях. Гавайи — удобное место для сбора энергии ветра, так как здесь более 10 месяцев в году дуют устойчивые ветры. Дополнительно для получения энергии можно было бы использовать ядерный реактор с водой в качестве теплоносителя. Здесь же могли быть разработаны коллекторы солнечной энергии. Если проект освоения Гавайи начать в 1990 г., то его осуществление возможно в течение 10—15 лет.

После проведения гавайского эксперимента желательно испытать еще один крупный район перед решением вопроса о повсеместном внедрении водородной энергетики, например, Майами из-за его близости к Гольфстриму и возможности применения в качестве источника энергии установок море — солнце. Этот город можно перевести на энергетику солнечная энергия — водород к 2020 г.

Эти идеи, разработанные в 1974 г., можно сопоставить с планами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на тот же год. NASA предлагает развитие в штате Нью Мексико производство H₂ из природного газа; одновременно будут созданы электролитические и термохимические установки для получения H₂ на основе солнечной энергии [57].

ЛИТЕРАТУРА

1. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975, Ch. 8.
2. Lawaczek (1930), quoted by R. O. Lindstrom, *ASEA Journal*, 37(1) : (1964); also quoted by E. W. Justy, *Leitungsmechanismus und Energieumwandlung in Festkörpern*, Vandehoeck and Ruprecht, Göttingen, 1965.
3. J. O'M. Bockris, Idea Statement written to Westinghouse Company, 1962.
4. E. W. Justy, *Leitungsmechanismus und Energieumwandlung in Festkörpern*, Vandehoeck and Ruprecht, Göttingen, 1965.
5. J. O'M. Bockris, *Chemical and Engineering News*, 50(44) : 26—35 (1972).
6. D. P. Gregory, D. Y. C. Ng, and G. M. Long, in *Electrochemistry of Cleaner Environments*, J. O'M. Bockris, ed., Plenum Press, New York, 1972.
7. C. Marchetti, *Chemical Engineering and Economic Review*, 5(1) : 23 (1973).
8. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975, Ch. 14.
9. M. Steinberg, M. Beller, and J. R. Powell, *A Survey of Applications of Fusion Power Technology to the Chemical and Material Processing Industry*, Brookhaven National Laboratory, New York, May, 1974.
10. D. Whitford, D. A. Atkinson, and K. Rush, «Flinders Electric Vehicle Project,» Final Report, Stage I, School of Physical Sciences, Flinders University of South Australia, January, 1975.
11. J. O'M. Bockris and D. Drazic, *Electrochemical Science*, Taylor and Francis, London, 1972, Ch. 8.
12. R. J. Schoepfel, *Chem. Tech.*, 27 : 476 (1972).
13. R. G. Murray, R. J. Schoepfel, and C. L. Gray, paper presented at the 7th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, San Diego, September, 1972.
14. L. O. Williams, *Astronautics and Aeronautics*, 13 : 42 (1972).

15. W. J. Small, D. E. Fetterman, and T. F. Bonner, Jr., paper presented at the Intersociety Conference on Transportation, Denver, Colorado, 23—27 September, 1973.
16. W. J. D. Escher and G. D. Brewer, paper presented at the AIAA 12th Aerospace Sciences Meeting, Washington, D. C., 30 January — 1 February, 1974.
17. W. J. D. Escher, «Prospects for Liquid Hydrogen Fueled Commercial Aircraft,» Report PR-37, Escher Technology Associates, St. Johns, Michigan, September, 1973.
18. R. D. Witcofski, paper presented at the American Chemical Society Symposium on Non-Fossil Chemical Fuels, Boston, Massachusetts, 9—14 April, 1972.
19. G. deBeni and C. Marchetti, *Euro Spectra*, 9: 46 (1970).
20. R. P. Hammond, in *Electrochemistry of Cleaner Environments*, J. O'M. Bockris, ed., Plenum Press, New York, 1972.
21. «Hydrogen Production from Water Using Nuclear Heat,» Progress Report No. 3, EURATOM Joint Nuclear Research Center, Ispra, Italy, December, 1972.
22. G. deBeni and C. Marchetti, «Mark-I, A Chemical Process to Decompose Water Using Nuclear Heat,» paper presented to the Am. Chem. Soc. Meeting, Boston, 9 April, 1972.
23. J. E. Funk and R. Reinstrom, *I. & E. C. Process, Design Develop.*, 5: 336 (1966).
24. J. E. Funk, W. L. Conger, and R. H. Carly, paper presented at the Hydrogen Economy Miami Energy (THEME) Conference, March, 1974.
25. J. E. Funk, paper presented at the *Am. Chem. Soc. Div. Fuel Chem.* (April, 1972) 79.
26. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975, Ch. 9.
27. A. K. Stuart, paper presented at the Am. Chem. Soc. Symposium on Non-Fossil Fuels, Boston, 13 April, 1972.
28. J. O'M. Bockris, *Energy Conversion*, 1975.
29. J. O'M. Bockris, paper presented at the Hydrogen Economy Miami Energy (THEME) Conference, March, 1974.
30. D. Gregory, P. J. Anderson, R. J. Dufour, R. H. Elkins, W. J. D. Escher, R. B. Foster, G. M. Long, J. Wurm, and G. G. Yie, *A Hydrogen Energy System*, Institute of Gas Technology, Chicago, 1972, p. II-18.
31. P. Sporn, private communication, 1974.
32. D. Gregory *et al.*, *op. cit.*, p. III-18.
33. E. C. W. Perryman, *J. Inst. Metals*, 78: 621 (1950—51).
34. E. Heyn, *Stahl und Eisen*, 20: 837 (1900); 21: 913 (1901); *Metallographist*, 6: 39 (1903).
35. R. Staehle, paper presented at the International Conference on Stress Corrosion Cracking and Hydrogen Embrittlement of Iron-base Alloys, Unieux-Firminy, France, 12—16 June, 1973.
36. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975, Ch. 12.
37. N. J. Petch and R. Stables, *Nature*, 169: 842 (1952).
38. P. K. Subramanyan, «Hydrogen in Metals,» in *M. T. P. International Review of Science, Electrochemistry*, Series I, Volume 6, J. O'M. Bockris, ed., Butterworths, London, 1973.
39. J. O'M. Bockris, W. Beck, M. A. Genshaw, P. K. Subramanyan, and F. S. Williams, *Acta Met.*, 19: 1209 (1971).
40. G. A. Nelson, *Hydrocarbon Processing*, 44(5): 185 (1965).
41. W. B. McPherson and C. E. Cataldo, «Recent Experience in High Pressure Gaseous Hydrogen Equipment at Room Temperature,» Technical Report No. 8-14.1, American Society for Metals, Metals Park, Ohio, October, 1968.
42. R. L. Savage, L. Blank, T. Cady, R. Murray, and R. D. Williams, ed., *A Hydrogen Energy Carrier, Vol. II: Systems Analysis*, NASA — ASEE, September, 1973, p. 110.
43. H. H. Johnson, paper presented at the Hydrogen Economy Miami Energy (THEME) Conference, March, 1974.
44. R. J. Walter and W. T. Chandler, «The Influence of Hydrogen on the Fracture Mechanics Properties of Metals,» Pub. 572-K-22, Rockwell International, Canoga Park, California 91304, 1974.
45. J. O'M. Bockris and D. Drazic, *Electrochemical Science*, Taylor and Francis, London, 1972.
46. W. Mitchell, Jr., *Fuel Cells*, Academic Press, New York, 1963.
47. J. L. Schanz and E. K. Bullock, paper presented at the American Rocket Society, Santa Monica, California, 25—28 September, 1962.
48. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975, Ch. 13.
49. L. Lessing, *Fortune*, 85: 138 (1972).
50. R. C. Corey, «Pyrolysis, Hydrogenation and Incineration of Municipal Refuse — A Progress Report,» Proceedings of the 2nd Mineral Waste Utilization Symposium, ITT Research Institute, Chicago, Illinois, March, 1970.
51. W. F. Schaffer, Jr., «Cost Study of the Treatment of Sewage Sludge by the Wet-Air Oxidation Process, Using Oxygen Produced by Low-Cost Electricity from Large Nuclear Reactors,» Oak Ridge National Laboratory, February, 1968.
52. M. D. Rickard and A. F. Gaudy, Jr., *Journal of Water Pollution Control*, 29: 405 (1968).
53. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975, Ch. 16.
54. H. J. Plass, paper presented at the Hydrogen Economy Miami Energy (THEME) Conference, University of Miami, 18—20 March, 1974.
55. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975, Ch. 18.
56. R. L. Savage *et al.*, *op. cit.*, p. 149.
57. K. E. Cox, private communication, 8 October, 1974.

Ранее предполагали, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания будет заменен электромобилем. Возможно, человечество и придет к этому. Однако имеются причины, может быть более серьезные, чем наличие капитала, вложенного в развитие автомобильной промышленности, и отсутствие прогресса в научных разработках, приводящее к продолжающемуся использованию двигателей внутреннего сгорания. Возникает вопрос, каким должно быть топливо для будущего транспорта? Главное, конечно, то, что топливо не должно загрязнять окружающую среду. Если исходить из этого положения, то существует несколько вариантов, одним из которых остается использование электричества.

ГЛАВА XVII

ТОПЛИВО, НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Дж. О. М. Бокрис

В 70-е годы наметился сдвиг в решении проблем, касающихся перспективных источников энергии; основное внимание стали уделять солнечной энергии; каменный уголь и атомная энергия отошли на второй план. Причина этого обусловлена проблемами защиты окружающей среды. Смог, часто наблюдаемый над Лос-Анджелесом, может появиться и над другими городами. К тому же следует вспомнить гибель 400 людей в результате смога в Лондоне в 1952 г. Из дискуссий, опубликованных в литературе между 1969 и 1973 годами, стало ясно, что хотя существует много источников загрязнения воздуха, основной причиной смога являются выделения из выхлопных труб автомобилей [1]. Образование смога стало обычным явлением (см. главу VII), это заставило ввести в конце 60-х годов контроль выхлопов автомобилей и привело к тому, что автомобили с бензиновыми двигателями начали заменять автомобилями с двигателями другого типа. Чаше всего предлагали (и предлагают) электромобиль с батареей и специальным обслуживанием для улучшения энергоемкости батареи.

В главе VIII были описаны химические процессы, происходящие в двигателе внутреннего сгорания, с точки зрения возможного уменьшения выделяемых им загрязнений. Меры, которые можно принять — некоторые из них уже введены или принимаются в настоящее время, — позволят снизить степень загрязнения и сократить выброс загрязняющих веществ в течение 10 или даже 15 лет.

Однако очистка выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания в течение длительного периода времени считалась нецелесообразной. Причины этого заключаются в том, чтобы не просто удалять загрязняющие примеси из выхлопных газов, а делать это с

наименьшими энергетическими затратами и малым количеством химических реагентов, без применения дополнительных устройств, а также при сохранении великолепных динамических качеств автомобиля, без изменения навыков водителя при движении как с постоянной скоростью, так и с остановками в городских условиях, а не на испытательном стенде, т. е. прежде всего в том, чтобы очистка газов не привела к удорожанию машины.

Во-вторых, применение благородных металлов в качестве катализаторов очистки весьма неэкономично.

В-третьих, возникают ограничения, обусловленные ценами на автомашины. Руководители компаний сохраняют свои хорошо оплачиваемые места, если фирма из года в год приносит прибыли. Правительственный закон, содержащий ряд ограничений, будет принят спокойно только в том случае, если он не вызовет значительного снижения прибыли. Правительство может вынудить компании делать что-либо согласно закону, но появление непопулярного закона вызовет протест населения, которое будет воспринимать проблемы роста загрязнений через призму все возрастающих цен на автомобили. Если эти мероприятия приведут к сокращению прибылей, предлагаемые методы устранения загрязнения будут отвергнуты.

В-четвертых, наличие трудностей, обусловленных реальными условиями. При исследовании автомобильных двигателей в экспериментальных условиях при постоянной скорости относительно легко уменьшить загрязнения до приемлемой величины. В реальных условиях возникают два дополнительных фактора, обусловленные движением с ускорением и торможением, а также работой вхолостую. Эти факторы особенно существенны при пробеге в 80 000 и 160 000 км и требуют разработки достаточно экономичного очистного устройства, которое должно пройти более серьезные испытания, чем многие другие. Одним из требований является активность устройства в течение длительного времени. Если автомобиль будет нуждаться в более частом техническом обслуживании, сбыт таких машин снизится или водители будут выбрасывать это устройство и т. д.

В-пятых, если развитие экономики будет идти по пути свободного предпринимательства, уровень загрязнения от автомобилей будет таким, что даже снижение загрязнения на 90% по сравнению с уровнем 1968 г. будет недостаточным, так как общий уровень загрязнения будет все более и более возрастать (рис. XVII-1). Таких нежелательных последствий можно было бы избежать путем сокращения уровня производства или даже приостановления его.

В-шестых, существующая проблема загрязнения вследствие использования бензинового топлива связана с решением экономических и социологических задач. Согласно мнению ученых, эта проблема очень сложна. От химиков она требует создания гетерогенного катализатора, с помощью которого можно было бы

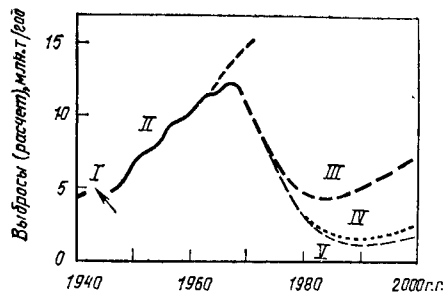


Рис. XVII-1. Контроль выброса углеродов пассажирским транспортом [3]: I — вторая мировая война; II — отсутствие контроля; III — 1971 г. (Федеральный контроль); IV — 1975 г. (Федеральный контроль, ориентировочно); V — то же, на 1980 г.

провести в ограниченном объеме окисление самых различных химических соединений при кратковременном контакте с ними. Необходимыми условиями являются значительное увеличение ско-

рости гетерогенных каталитических реакций, несмотря на ограниченность области взаимодействия, строго определенные температурные пределы реакции, при этом катализатор должен быть дешевым и сохранять работоспособность в течение не менее 6 мес. эксплуатации при пробеге 800—10 000 км.

В течение нескольких десятилетий ряд американских компаний интенсивно работал над проблемой очистки выхлопных газов, в частности от ядовитых паров свинцовых соединений. В 50-е годы, например, компания Дюпон изучала возможность устранения загрязняющих веществ из выхлопных газов.

Следовательно, очевидным становится вывод, что в реальных условиях проблема очистки выхлопных газов является трудно разрешимой. Вероятно, правильной была бы замена двигателя внутреннего сгорания двигателем другого типа, но в настоящее время это еще невозможно.

Вероятно, двигатель внутреннего сгорания можно было бы еще использовать длительное время, если бы промышленность освоила выпуск маломощных транспортных средств (рассчитанных на одного или двух пассажиров), снабженных кондиционерным устройством и системой отопления. Однако в настоящее время это считается неприемлемым. Такие автомобили могли бы удовлетворить стандартам на содержание выхлопов, которые регулярно устанавливаются и вновь отменяются правительством США. Но лучшим решением была бы радикальная замена топлива.

1. ТОПЛИВО БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

С течением времени изменяется отношение к различным источникам энергии. В ближайшие 10 лет бензин еще останется основным видом топлива; в последующие годы человек будет продолжать пользоваться углеродсодержащими видами топлива, хотя они могут состоять из смесей бензина, синтетических природных газов или других продуктов переработки каменного угля, например, метанола.

Метанол наименее удобен для работы совместно с солнечными и атомными источниками энергии. С другой стороны, в качестве топлива он более приемлем, так как замена им бензина не потребует

от потребителей никаких дополнительных мер предосторожности и едва ли вызовет изменение водительских навыков.

Конечно, применение метанола было бы большим достижением в борьбе с загрязнением воздуха, так как он полностью сгорает до CO_2 и, вероятно, в течение ближайших 25 лет не возникнет проблема загрязнения CO_2 .

Однако по ряду параметров метанол уступает водороду и электричеству, что обусловлено следующими причинами: во-первых, он не является обратимым топливом. Обратимость была бы возможна, если бы CO_2 преобразовывали в метанол. Однако для этого потребовалось бы такое количество водорода, что метанол, полученный из CO_2 , будет дороже водорода.

Во-вторых, метанол не выдерживает сравнения с электричеством, так как в будущем оно будет вырабатываться солнечными и ядерными источниками.

Помимо упомянутых, на выбор топлива будут влиять и другие факторы (рис. XVII-2).

В дальнейшем все большее распространение получают солнечная энергия и энергия деления ядра. Источники этих видов энергии должны быть обильными и не приводить к загрязнению окружающей среды. Хотя уже в настоящее время сомнительно успешное развитие источников ядерной энергии. Существующие реакторы будут служить еще 20—30 лет до истощения запасов урана. Так называемые бримерные реакторы технологически еще не разработаны.

Вероятно, в будущем будет развиваться использование трех видов топлива. В середине XXI в., очевидно, найдет применение электричество совместно со сжиганным H_2 . Уже сейчас необходимы большие капиталовложения на развитие исследований в области использования энергии Солнца и водорода.

1. *Наличие топлива в достаточных количествах.* Возможно, к 2000 году еще не будет вырабатываться достаточного количества

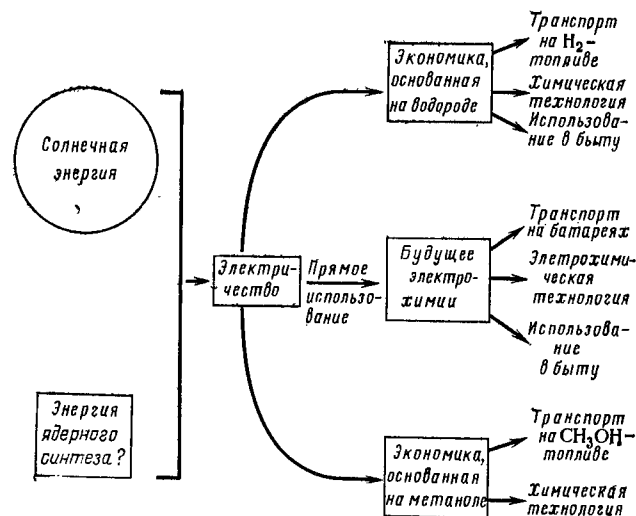


Рис. XVII-2. Возможные виды топлива.

топлива, дешевого и не загрязняющего окружающую среду, взамен нефти и природного газа*.

Электроэнергия, производимая на ядерных электростанциях, была бы приемлемой (существуют определенные трудности, касающиеся работ бридерных реакторов, см. гл. XV), но ни одна страна не располагает достаточным числом ядерных реакторов, чтобы обеспечить транспорт необходимым количеством энергии к 2000 г. в виде электролитического водорода или метанола, полученного с помощью водорода**.

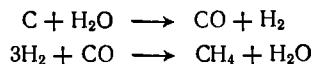
2. **Экономика.** Предсказывать перспективы экономики значительно труднее, так как свободное предпринимательство тесно связано с инфляцией. Сейчас очевидно, что стоимость топлива будет расти. Однако совсем иное отношение к этому повышению цен, если оно вызвано введением мер против загрязнения. Так как загрязнение окружающей среды возрастает незначительно, потребители будут препятствовать «сверхинфляционному» повышению цен, обусловленному использованием «чистого» топлива.

Автомобильная промышленность западных стран составляет основу их индустрии. Разлад в промышленности, вызванный слишком быстрой перестройкой производства с целью выпуска автомобиля нового типа, нанесет убытки экономике этих стран (это относится к США). Таким образом, нецелесообразно настаивать на замене одного источника энергии другим в течение столь короткого периода времени, как 5 лет. Она должна происходить в течение более длительного периода (10—20 лет), хотя могут существовать причины, которые ускорят эту замену (например, истощение запасов топлива).

Синтетический газ

Приемлемым топливом был бы синтетический газ метан. Его использование требует небольшой переделки двигателя внутреннего сгорания. Сгорание легких углеводородов происходит более полно, чем сгорание тяжелых углеводородов нефти. Метан сгорает с образованием CO_2 .

В связи с истощением запасов природного газа заслуживает рассмотрения несложный процесс получения метана из каменного угля



* 2000 год указывается как срок, к которому истощатся запасы жидкого и газообразного топлива. Однако по этому поводу имеются противоречивые мнения. С одной стороны, предполагают, что с помощью энергии, получаемой за счет главным образом каменного угля, можно получить отсрочку до 2030 г. (а возможно и дольше [4]). Согласно другим соображениям, каменный уголь не может быть основным источником энергии в течение такого продолжительного периода времени. Главная трудность заключается в получении достаточного количества каменного угля за относительно короткий срок (1—2 десятилетия) [5].

** Энергию для парка автомобилей можно получить, используя оборудование в период его малой загруженности, например ночью [6].

Предполагаемые цены на синтетический природный газ будут пропорциональны ценам на каменный уголь. Согласно предсказаниям, сделанным в 1975 г., стоимость газа составила 2 долл. за 300 кВт·ч, что ниже цены на бензин в США в 1975 г., поступающий непосредственно с очистительного завода (без учета налогов она составляла около 2,6 долл. за 300 кВт·ч по курсу 1975 г. [7]).

Широкое применение синтетического газа зависит от цены на каменный уголь и времени преодоления трудностей, связанных с его добычей: строительства достаточного числа шахт и профессиональной подготовки шахтеров, а также с проблемой обезвреживания серы, содержащейся в каменном угле, которая, превращаясь в SO_2 , загрязняет окружающую среду.

Решение вопроса, как скоро синтетический газ будет служить топливом для транспорта, зависит от состояния проблемы разработки недр и успехов исследований, относящихся к переработке отходов серы. Разработка эффективных способов подземной газификации будет способствовать применению природного газа. Доступ к залежам каменного угля можно расширить с помощью атомных взрывов, но для тщательной оценки применения атомной техники в таком специфическом случае потребуются десятилетия.

Метанол

Ранее уже упоминались относительно безвредные для окружающей среды свойства метанола. После истощения доступных запасов каменного угля, цена метанола будет зависеть главным образом от стоимости водорода, полученного из воды:

	1973 г.	1974 г.
Газификация угля		
CH_3OH , долл.	2,25	4,50
уголь, долл./т	5,00	10,00
Анаэробное разложение растительной ткани	3,00	3,45
Ядерная энергетика с получением H_2 , $\text{CO}_2 + \text{H}_2$ и т. д.	4,50 (10%)*	5,17 (15%)*

* Соответственно 10 и 15% вложенного капитала возвращается.

Если бы для производства метанола можно было использовать атмосферный CO_2 [8], то, возможно, была бы решена проблема загрязнения CO_2 .

Конкуренция между водородом, метанолом и электричеством как источниками энергии зависит от следующих факторов: цены на воду, наличия дешевой электроэнергии и стоимости сжижения водорода.

Вода, расходуемая в количествах, необходимых для производства метанола как топлива для транспорта, уже не может быть дешевой. Кроме того, для получения пресной воды следует разработать экономичные процессы обессоливания морских вод. Послед-

нее в огромной степени зависит от наличия дешевой энергии. Поскольку водород транспортируется только в жидком виде, важно, чтобы стоимость сжижения больших количеств водорода не превышала стоимость получения CO_2 из атмосферы и производства метанола на основе CO_2 . В противном случае метанол будет дешевле, чем водород. В настоящее время полагают, что сжижение водорода будет обходиться дешевле.

Гидразин

Качества гидразина, благоприятные с точки зрения его применения как топлива, обусловлены его свойствами. При комнатной температуре гидразин представляет собой бесцветную жидкость без запаха. Он нашел применение в топливных элементах и может служить топливом для грузовых электромобилей, разработанных в США.

Достоинством гидразина является доступность сырья для его производства: азота, содержащегося в воздухе, и водорода, получаемого из воды.

Недостаток гидразина — его стоимость, в несколько раз превышающая стоимость конкурирующих с ним топлив. Однако это относится в первую очередь к предполагаемой стоимости больших количеств гидразина. Чтобы исключить этот недостаток, необходимо снизить цену гидразина в 5 раз. Однако маловероятно, чтобы эта причина была столь существенной. Современное производство гидразина основано на получении водного раствора его оксида. При применении непосредственно водного раствора удешевление гидразина стало бы реальным [9].

Весьма существенным недостатком гидразина является его канцерогенность, а также выделение аммиака при разложении N_2H_4 .

Водород

Предложение использовать водород в качестве топлива для транспорта было сделано очень давно. Еще в романе Жюль Верна сказано, что топливом будущего будут вода и продукты, получаемые из воды. Дж. Б. С. Хэлден [11] на лекции, прочитанной в Кембриджском Университете в 1923 г., предсказал возможное применение водорода в качестве универсального топлива. В 30-е годы [12] появились первые сведения о том, что водород можно перекачивать по трубам с меньшими затратами, чем передавать электричество по проводам. В 30-е же годы появились статьи [13], посвященные возможности работы дизельных моторов цеппелинов на водороде. Кинг и др. [14], а также Эррен [13] работали над применением водорода в двигателях внутреннего сгорания; в 70-е годы такие же работы проводились в США [15—20]. Была показана [21] возможность применения водорода в качестве автомобильного топлива без модификаций современного автомобильного

двигателя. Основные изменения относились бы к системам зажигания и подачи топлива.

Возможность применения водорода в качестве топлива для автомобильного транспорта совместима с использованием водорода для других целей, например как средства передачи энергии на большие расстояния, источника энергии в быту и промышленности. В этих случаях положительный эффект от использования водорода дал бы хорошую альтернативу используемым в настоящее время природному газу и бензину.

Доступность водородного топлива будет способствовать применению высокоэффективных водородных топливных элементов, в частности, в автомобилях, предназначенных для поездок на большие расстояния (топливный элемент в электромобилях); режим ускорения таких автомобилей достигается путем включения батарей на определенное время [22] для зарядки их энергией топливных элементов.

К отрицательным сторонам применения относятся высокая стоимость, трудность накопления и перевозки и взрывоопасность водорода.

Стоимость водорода после истощения запасов топлива (между 2000 и 2050 годами) во многом зависит от разработки солнечных батарей и источников ядерного горючего.

В последние годы большое внимание уделяется усовершенствованию технологии накопления жидкого водорода, по-видимому, стоимость жидкого топлива достигнет 300—400 долл. Следует также учесть, что бак для сжиженного газа должен быть в 3,8 раза больше бензобака.

Водород может взрываться, если он смешан с воздухом в пропорции от 18 до 59% (об.), т. е. он более взрывоопасен, чем метан. Однако необходимо помнить, что на открытом воздухе такие смеси вряд ли могут образоваться. В закрытом пространстве водород поднимается вверх, поэтому при достаточной вентиляции будет предотвращено накопление водорода.

Уместно сказать, что, например, мощность взрыва смеси равных объемов воздуха и водорода в 3 раза меньше, чем аналогичной смеси воздуха и природного газа. При утечках в топливном баке сжиженный водород будет растекаться и быстро испаряться, тогда как более тяжелые пары нефти стелются вблизи земли, что увеличивает вероятность их контакта с огнем и возможность взрыва.

Электричество

Большие надежды после 2000 года возлагаются на электромобиль. Научные, технологические и социальные преимущества электричества в качестве источника энергии являются значительными. Электричество не загрязняет окружающую среду, оно может вырабатываться с помощью ядерной или солнечной энергии.

Однако существуют и отрицательные стороны вопроса, связанного с применением электрической энергии как автомобильного топлива. Во-первых, это необходимость перестройки автомобильной промышленности, на которую потребуется не менее 20 лет.

Кроме того, при применении электрической энергии не удастся достичь таких эксплуатационных характеристик, которые придали бы электромобилям жизнеспособность при наличии современных двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине [22]. Это чрезвычайно мощный критерий, так как будущие автомобили должны широко применяться в качестве городского транспорта, ибо стоимость энергетических затрат на «пассажира-километр» в городском транспорте меньше, чем в других видах транспорта. Так, например, электромобили, движущиеся со скоростью 60 км/ч в радиусе 80 км, могут быть приемлемы, а автомобили с мощностью двигателя 300 л. с., радиусом действия 400 км и скоростью 200 км/ч будут рассматриваться почти так же, как сейчас огромные мощные паровозы 30-х годов.

В автомобиле на свинцово-кислотных аккумуляторах трудно обеспечить отопление, не говоря уж о кондиционировании воздуха. Неясно, удастся ли разработать такие электробатареи с высокой плотностью энергии, которые позволят устранить имеющиеся трудности и сделать электромобили удобным и конкурентоспособным видом транспорта.

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Такое сравнение может быть чисто теоретическим, так как трудно предвидеть, какова будет стоимость бензина и других видов топлива в ближайшие годы. Сравнение должно носить общий характер. В качестве критерия можно выбрать предполагаемую цену без учета прибылей производства. Нельзя сравнивать искусственно поднятые цены на бензин с ценами на другие виды топлива, не производимые в промышленных масштабах, так как в предсказываемых ценах учитываются затраты на материалы, амортизацию, содержание и обслуживание оборудования, страхование и т. д., но не учитываются такие факторы, как прибыль, налог и т. п. Далее, важно сравнивать существенные характеристики. Поэтому более правильным является сопоставление стоимости единицы произведенной энергии, а не единицы массы или объема топлива.

Наконец, необходимо учитывать также свойства топлива, которые характеризуют его влияние на окружающую среду. Бессмысленно утверждать, что топливо А дешевле, чем топливо Б, если топливо А наносит вред окружающей среде, а топливо Б экологически безвредно. Это одна из наибольших трудностей сравнения. При какой стоимости добыча топлива будет убыточной? Какую сумму согласятся платить потребители за то, чтобы сделать топливо не загрязняющим среду, если загрязнения не очень су-

щественны? Какие факторы следует учитывать? Насколько реально опасность загрязнения среды?

Нет смысла сопоставлять предполагаемую стоимость электроэнергии, водорода и метанола. Во-первых, эти цены могут быть лишь предполагаемыми, и неопределенность этих оценок делает бессмысленным любое их сопоставление. Кроме того, многое зависит от расстояния между местом добычи и местом сбыта топлива. Электроэнергия, вероятно, дешевле, чем водород, если расстояние до источника энергии составляет несколько сотен километров и, очевидно, дороже при расстояниях более 800 км. Метанол можно получать из H_2 , и он будет таким образом дороже газообразного H_2 , но трудно сказать, будет ли он дороже сжиженного H_2 , который может составить конкуренцию метанолу. Неясно, как учитывать стоимость хранения водорода при низких температурах.

При усовершенствовании технологии электролиза и снижении потребляемой мощности может быть достигнута цена порядка 2 долл. (по курсу 1975 г.) за 300 кВт·ч энергии, полученной из газообразного H_2 . Это на несколько десятых процента меньше, чем стоимость энергии, полученной из бензина (в ценах 1975 г.) без учета налогов и затрат на очистку. Возможно, будут достигнуты и более низкие цены при использовании гипотетических, но еще не исследованных методов прямого превращения воды в водород путем пропускания солнечного света через электрохимические ячейки или с помощью энзимов.

Опыт показывает, что хотя прогнозы возможного усовершенствования технологии часто оказываются чрезмерно оптимистичными, новая технология действительно может привести к значительному снижению цен. Несомненно, что топливо, которое наиболее дешево в настоящее время (природный газ), станет дорогим через 25 лет вследствие истощения запасов газа (рис. XVII-3).

Соответственно, цена электроэнергии, полученной путем преобразования солнечной энергии, чрезмерно высока при существующей технологии, но очевидно, что разработка новой технологии (например, использование энергии моря и солнца, рис. XVII-4) в течение 10 лет приведет к понижению цены в 10^2 — 10^3 раз (это предположение основано на результатах системного анализа).

Реалистически и всесторонне рассматривая эту проблему, необходимо путем изменения цен или разработки соответствующего законодательства сохранить достаточные запасы ископаемых видов топлива до тех пор, пока не будут исследованы и разработаны новые изобильные источники энергии, не вызывающей загрязнения окружающей среды. Таким образом, учитывая жизненную необходимость нефти, природного газа и угля для всех отраслей промышленности и ограниченность запасов этих полезных ископаемых, следует относиться к ним как к «депозиту» огромного значения и установить на них соответствующие цены. Вместо этого вплоть до 1973 г. человечество бездумно их растрчивало,

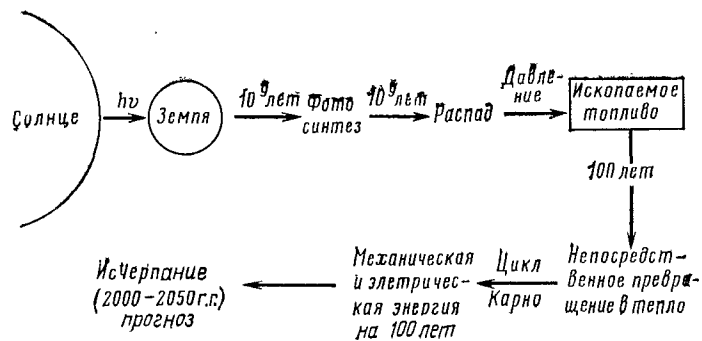


Рис. XVII-3. Схема превращения солнечной энергии и использования людьми природного богатства.

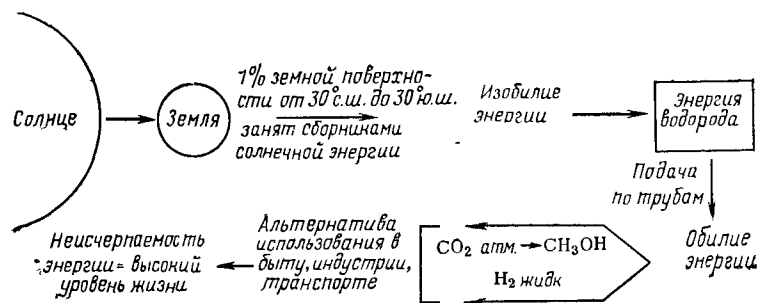


Рис. XVII-4. Схема использования энергии, не вызывающей загрязнения окружающей среды.

распродавало по ценам, которые сейчас представляются неправдоподобно низкими и использовало только запасенную в них энергию. В свете сказанного 400%-ное повышение цен на нефть странами ОПЕК является обоснованным. Повышение цен может быть и большим, если в ближайшее время не будет использована солнечная энергия.

Можно ли на основании современных знаний предсказать возвращение эры дешевой энергии в ближайшие 100 лет? Под понятием «дешевой» можно подразумевать одну десятую стоимости энергии в 1970 г. Ответ должен быть отрицательным. Допустим, что ядерное топливо будет даровым, как это имеет место в известном смысле для солнечной энергии. Здесь ситуация будет иная, чем в случае крупных нефтяных месторождений. Там неочищенная нефть может быть добыта из земли с помощью буровых и перекачана в резервуары. Для этого не требуется дорогостоящее оборудование. В то же время сбор и концентрирование солнечной энергии посредством зеркал, нагрев рабочей жидкости и превращение ее энергии в электроэнергию, а затем преобразование в какой-либо вид топлива, например водород, который можно накапливать,—все это требует приобретения и строительства специаль-

ных установок. Их стоимость должна окупаться из расчета, например, 12% в год.

Проведенные оценки показывают, что в лучшем случае можно надеяться на достижение стоимости, равной стоимости энергии до 1974 г. В отношении снижения стоимости энергии основные надежды связывают с энергией ядерного синтеза. Однако в настоящее время установки для практического осуществления оказываются очень сложными и содержат множество вспомогательных устройств. Их стоимость составляет основную часть капитальных затрат на создание таких установок и устройств для получения водорода с помощью выработанной электроэнергии. Эти затраты являются основными при определении стоимости получаемой на установках энергии.

Были сделаны грубые оценки: стоимость энергии на таких установках составит всего 0,3 цента (по курсу 1973 г.) за 1 кВт·ч [23]. Однако в настоящее время реализация энергии ядерного синтеза еще очень далека, поэтому предсказанная здесь цена имеет меньшее значение, чем, например, прогнозы, касающиеся использования энергии ветра, преобразователь которой полностью состоит из классических устройств.

Эти пессимистичные замечания не следует считать окончательными. В науке считается окончательно отвергнутым только то, что противоречит основным законам физики и химии.

Возможно, будущие исследователи предложат способы получения более дешевой энергии, чем та, которую согласно предсказаниям Комиссии по атомной энергии надеются получить при осуществлении реакции ядерного синтеза. Возможно, что крупные спутники смогут передавать с орбиты на Землю преобразованную солнечную энергию, и это будет очень дешевая энергия [24]. В настоящее время представляется, что энергия, полученная таким путем, будет очень дорогой, однако, учитывая возможный прогресс в космической технике, стоимость космических аппаратов многократного использования может снизиться до 200 долл./кг (в настоящее время она составляет 10 000 долл./кг). При этих условиях перспектива использования дешевой солнечной энергии станет более реальной.

3. СОВМЕСТИМОСТЬ С СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ

Метанол и синтетический газ обладают наилучшей совместимостью. Однако их совместное применение в современной технике сталкивается с небольшими затруднениями. Приемлемость этих веществ с химической точки зрения в отношении охраны окружающей среды зависит от источника энергии, из которого они получены. Если их вырабатывают из каменного угля, то возникают проблемы загрязнения среды. Начиная с 2000 г. применение метанола и водорода должно быть ограничено вследствие возрастающей опасности загрязнения CO_2 и «парникового» эффекта (см. гл. IX).

При рассмотрении процессов развития различных производств необходимо принимать во внимание вопросы погашения кредита. Ни одна организация не оплачивает оборудование наличными средствами. Кредит следует вернуть из заработанного при использовании купленного оборудования. Следовательно, руководители корпораций, которые собираются выпускать машины, работающие на синтетическом газе или метаноле, будут интересоваться вопросами: в течение какого периода времени эти виды топлива будут применяться в промышленности? Можно себе представить плавный переход от производства, основой которого служит нефть, к производству, использующему метанол. Однако неизвестно, в течение какого времени будет использоваться метанол, прежде чем появится более дешевый источник энергии (например, водород, получаемый за счет использования энергии ядерного синтеза). Сохранятся ли очень большие запасы каменного угля, например, после 2000 г? Если не сохранятся, то ставится под сомнение вопрос погашения кредитов автомобильной промышленностью, разработавшей двигатели на метаноле, так как осуществление этих планов и погашение кредита могут начаться не ранее, восьмидесятых годов.

Со временем промышленность будет работать на электроэнергию, полученной от сжигания водорода, или, что весьма сомнительно, на метаноле, вырабатываемом из атмосферного CO₂ и водорода, получаемого за счет использования энергии ядерного синтеза [7]. В связи с этим, по-видимому, период применения метанола будет составлять около двух десятилетий. Те, кто выступают за развитие энергетики на основе метанола, будут утверждать, что предлагаемый способ выработки метанола будет экономичным. Но на этом этапе предпочтительным окажется прямое использование водорода.

Что касается согласованности вопроса использования топлива будущего и существующих и будущих источников энергии, то здесь имеются разногласия, чему отдать предпочтение — водороду, электроэнергии или метанолу (см. данные, приведенные ниже).

До 1900 г. Уголь, эл-во	2000 г. Синтет. газ, CH ₃ OH, эл-во
1900—1925 гг. Уголь, нефть, эл-во	2025 г. CH ₃ OH, H ₂ , эл-во
1925—1950 гг. Нефть, газ, эл-во	2050 г. H ₂ , эл-во
1975—2000 гг. Нефть, эл-во, газ	2075—2100 гг. Эл-во, H ₂

Примечания: 1975 г. — США — 50% нефти импорт; 2073 г. — наиболее поздний вероятный срок истощения запасов угля.

С этими изменениями связаны такие явления, как обострение общечеловеческого интереса к загрязнению окружающей среды (1968 г.), повышение цен на нефть на 400% (1973 г.).

4. МЕТОДЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

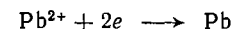
Новые батареи *

Относительно возможностей батарей существуют ошибочные представления. Большинство знает только свинцово-кислотные батареи, которые обычно используют в качестве стартерных для

* Для обозначения аккумуляторов или батарей аккумуляторов автор использует термин «батареи». (Прим. ред.).

двигателей внутреннего сгорания. В основе работы этой батареи лежат следующие процессы:

на катоде



и на аноде



Батарея успешно работает при запуске двигателя внутреннего сгорания. В этот момент она должна обладать большой удельной мощностью при малом количестве энергии, так как она работает в течение лишь нескольких секунд перед повторной зарядкой. Следовательно, разрабатываемая батарея должна иметь большую удельную мощность (характерную для свинцово-кислотной батареи) [25], но небольшую удельную энергию (которой свинцово-кислотная батарея не обладает).

Электрохимический источник энергии для автомобилей должен допускать реверс при изменении направления движения машины. В этих условиях батарея должна обладать как большой удельной энергией, так и большой удельной мощностью.

В последнее время было разработано и испытано в лабораторных условиях много новых типов батарей [26]. Параметры некоторых из них приведены ниже:

Батарея	Вт/кг	Вт·ч/кг
Воздушно-цинковая	100	100
Ni—H ₂ (сжатый)	300	80
Ni—Fe	40	50
Zn—O ₂ (сжатый)	300	160
Воздушно-алюминиевая	150	240
Na—S	100	100
S—Na	200	400
Li—Cl ₂ (накопление в жидком состоянии)	300	500
Воздух — H ₂	100	2000

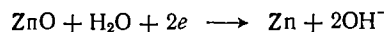
Эти батареи характеризуются большей удельной энергией, чем свинцово-кислотные батареи. Однако большинство новых батарей не было доведено до массового выпуска.

Типичными среди этих батарей являются водородно-воздушная и воздушно-цинковая батареи. Водородно-воздушная батарея работает подобно топливному элементу. Отличие от него состоит в отсутствии внешнего источника водорода. Водород содержится в самой батарее. Участвуя в электрохимическом процессе, он превращается в ионы H⁺, в то время как на другом электроде образуются молекулы кислорода, который по электрохимической реакции образует ионы OH⁻. При пропускании электрического тока из воды вновь получают водород.

Кислород, образующийся в процессе электролиза воды внутри элемента, может быть выпущен в атмосферу, так как в процессе работы возможна обратная циркуляция кислорода из окружающей атмосферы.

Водородно-воздушная накопительная батарея характеризуется удельной энергией более 2000 Вт·ч/кг и удельной мощностью приблизительно 20 Вт/кг. Эта батарея является неудовлетворительной как источник энергии для автомобиля из-за малой удельной мощности, но ее удельная энергия достаточно высока, и объединение этой батареи с батареей, имеющей высокую удельную мощность, позволяет получить «гибрид», обеспечивающий хорошие динамические качества и большой пробег автомобиля.

Воздушно-цинковая батарея в ее современной форме представляет собой сравнительно новую конструкцию. В ней используется воздушный электрод, разработанный НАСА в 60-х годах, и цинковый электрод, который может быть перезаряжен согласно уравнению



Эта батарея имеет удельную мощность приблизительно 100 Вт/кг и удельную энергию приблизительно 100 Вт·ч/кг. Пока что эта батарея является неудовлетворительной, так как на экономические показатели батарей сильно влияет их работоспособность, т.е. число глубоких зарядов и разрядов, прежде чем она выйдет из строя. Существующая норма работоспособности составляет приблизительно 1000 циклов, а воздушно-цинковая батарея выдерживает приблизительно 250 циклов. Однако при менее глубоких разрядах батарея будет сохранять работоспособность значительно дольше, чем в течение 250 циклов.

5. ВОЗМОЖНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Электрохимический транспорт будет рассмотрен в гл. XVIII. Здесь будут затронуты лишь два аспекта этой проблемы.

1. Недостатком свинцово-кислотной батареи является короткий срок ее службы. Источник энергии для транспорта должен обеспечивать требуемое резкое ускорение, т.е. очень сильный ток в течение малых промежутков времени. Это означает, что требуется прохождение сильного тока через пластины батарей. При этом происходит перегрев пластин, приводящий к образованию неоднородных кристаллов и увеличению их размеров, уменьшению допустимого числа циклов разряда и заряда батарей. Таким образом, важным свойством батарей является ее работоспособность, т.е. возможность ее повторной зарядки. Но работоспособность батарей, число циклов разряда и заряда пропорциональны площади контакта электродов с электролитом. С экономической точки зрения снижение работоспособности может означать, что потребителю придется чаще, чем хотелось бы, покупать новую батарею (например, каждые 6 мес.)*.

* Это замечание, естественно, не относится к медлительным старым автомобилям. Оно имеет значение применительно к нынешним попыткам добиться сравнительно высоких скоростных характеристик транспортных средств, все еще работающих на свинцово-кислотных батареях.

Эту трудность можно преодолеть с помощью устройства, впервые разработанного в Университете Флиндерса (Южная Австралия). Батарея включена таким образом, что при разряде ток постоянной величины протекает через обмотку двигателя, работающего с постоянным числом оборотов, а ускорение и торможение осуществляется с помощью специальной гидравлической системы, которая работает от электромотора. Эта система устраняет вредные для пластин электродов сильные изменения тока, протекающего через батарею, и связанные обычно с ускорением и торможением, поэтому указанная система *должна* работать в течение нескольких лет. Это заманчивое решение, если учесть меньшую стоимость энергии для электромобилей, но оно не будет иметь никакого значения, если новые батареи нужно будет покупать ежегодно или два раза в год.

2. Необходимо разрабатывать батареи с высокой плотностью энергии, если мы хотим иметь удовлетворительный электротранспорт. В западных странах этим разработкам уделяется мало внимания.

6. АВТОМОБИЛИ НА ВОДОРОДЕ (ГИБРИДНЫЕ СХЕМЫ)

При использовании водорода для решения транспортных проблем открывается много различных возможностей. В простейшем случае водород используется в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания. Однако, используя водород, можно получить несколько интересных гибридных схем. Можно создать водородно-электрическую схему с топливным элементом и использовать ее в автомобиле, предназначенном для езды по городу, где нет необходимости в высоких скоростях. Ускорения движения можно добиться с помощью дополнительных воздушно-железных батарей малой емкости и малой массы, с помощью которых можно будет осуществлять быстрый разгон с места. Такие батареи будут заряжаться от топливных элементов, имеющихся в автомобиле.

Эту гибридную схему можно заменить другой, в которой небольшой двигатель внутреннего сгорания (на водородном топливе) использовался для зарядки батарей. С помощью электропривода осуществляли разгон и езду со скоростью менее 50 км/ч (при более высокой скорости может включаться двигатель внутреннего сгорания). Эти системы не будут вызывать значительного загрязнения окружающей среды, но наименьшее загрязнение производят чисто электрические системы (табл. XVII-1).

Анализируя данные, приведенные в таблице, следует остановиться на нескольких замечаниях. Во-первых, это экономическое сравнение. Стоимость пассажиро-километра должна быть минимальной, желательно не увеличивать загрязнение окружающей среды; во-вторых, транспорт должен иметь приемлемую характеристику.

Таблица XVII-1. Возможные виды приводов

Топливо	Режим ускорения	Режим равномерного движения
Химическое, H_2	Маховик	Двигатель на химическом топливе, приводящий в движение маховики
Электричество	Батарея с высокой удельной мощностью	Батарея с высокой удельной энергией
Химическое, H_2	То же	То же
Химическое	»	Двигатель на химическом топливе, приводящий в действие генераторы для зарядки батарей
Химическое	То же, приводящая в действие маховые колеса	Двигатель внутреннего сгорания на химическом топливе, приводящий в действие маховые колеса и заряжающий батарею
Электричество	Турбогидравлический привод	Мотор с постоянной скоростью вращения, питаемый от батареи с высокой удельной энергией, приводящий в действие гидравлический привод
H_2	Двигатель внутреннего сгорания	Топливный элемент, приводящий в действие мотор

гибридного типа для колесного транспорта

Пример	Положительные свойства	Примечание
Двигатель Стирлинга на синтетическом газе — маховик — привод	Хорошие характеристики, обусловленные высокой удельной мощностью маховика; двигатель работает с постоянной скоростью, следовательно, уровень загрязнения снижен	Возможность поломки маховика (супермаховик)
Ni — Zp-элемент вместе с воздушно-Zp элементом; легкий электромотор	Отсутствие загрязнения; хорошее сочетание с угольной промышленностью; использование угля для получения электричества	Характеристика значительно хуже, чем у двигателя внутреннего сгорания, работающего на бензине
Na — S-батарея; топливный элемент на метаноле; легкий электромотор	Малое загрязнение; использование метанола, полученного из каменного угля	(Временная система?) Отсутствие шума
Fe — O_2 -батарея; двигатель на синтетическом газе; электромотор; легкий генератор	Не нужна новая технология	Слишком трудное осуществление
Fe — Ni-батарея; двигатель Стирлинга на метаноле	Возможна прекрасная характеристика	Стоимость метанола, достаточно ли Ni?
Zn — O_2 ; турбогидравлический привод	Батарея вырабатывает ток постоянной величины, поэтому срок ее службы большой	Сложность системы → низкая экономичность?
Двигатель внутреннего сгорания для движения со скоростью до 50 км/ч и топливный элемент, приводящий в действие легкий мотор	Экономичность при движении на большие расстояния, очень малое загрязнение	Наилучший проект? Масса?

Топливо	Режим ускорения	Режим равномерного движения
H ₂	Воздушный мотор, запас энергии создается воздухом, сжимаемым компрессором	Топливный элемент, приводящий в действие мотор, сжимающий воздух
H ₂	Маховик дает высокую мощность на единицу массы	Топливный элемент, приводящий в действие мотор, разгоняющий маховик

Очевидной альтернативой является электромобиль, работающий от батареи. Несмотря на некоторые ухудшения характеристики, его применение создает хорошие перспективы с экономической точки зрения.

В таблице под «химическим топливом» подразумевается синтетический газ (метан), метанол и гидразин.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопрос выбора топлива, не загрязняющего окружающую среду; для транспорта будущего только частично является техническим вопросом. Такими видами топлива могут быть водород и электричество, возможно использование метанола. Однако период времени, в течение которого эти виды топлива будут доступны, их стоимость и другие характеристики зависят от интенсивности научных исследований и от усилий, направленных на достижение цели.

ЛИТЕРАТУРА

1. E. S. Forest, «Pollution», *Commercial Car Journal*, 87 (1970).
2. J. O'M. Bockris and S. Srinivasan, *Fuel Cells: Their Electrochemistry*, McGraw-Hill, New York, 1969, p. 633.
3. J. O'M. Bockris and D. Drazic, *Electrochemical Science*, Taylor and Francis, London, 1972.
4. H. R. Linden, World Congress on Gas, Chicago, 1973.
5. H. C. Hottel, «Challenges in Production of Fossil Fuels», *Chemical Engineering Progress*, 21: 311 (1973).
6. E. N. Hietbrink, J. McBreen, S. M. Selis, S. B. Tricklebanck, and R. R. Witherpoon, in *Electrochemistry of Cleaner Environments*, J. O'M. Bockris, ed., Plenum Press, New York, 1972.

Пример	Положительные свойства	Примечание
Воздушная турбина; H ₂ — топливный элемент; описанный ранее циклический двигатель	Отсутствие загрязнения, хорошие динамические характеристики	Наилучший проект? Масса?
Супермаховик (высокая удельная энергия); H ₂ — топливный элемент, работающий с эффективностью 65%	То же	Один привод (наилучший проект?). Супермаховик представляет собой не твердое тело с большой инерцией, а состоит из небольших элементов, поэтому поломка маховика не будет иметь серьезных последствий

7. J. O'M. Bockris, *A Solar — Hydrogen Economy*, A. N. Z. Book Co., Brookvale, New South Wales, 1975.
8. M. Steinberg, M. Beller, and J. R. Powell, *A Survey of Applications of Fusion Power Technology to the Chemical and Material Processing Industry*, Brookhaven National Laboratory, New York, 1974.
9. J. O'M. Bockris and D. Drazic, *Electrochemical Science*, Taylor and Francis, London, p. 225, 1972.
10. J. Verne, *Twenty Thousand Leagues Under the Sea*, Paris, 1869.
11. J. B. S. Haldane, quoted in R. A. Erren and W. A. Hasting-Campbell, *J. Inst. Fuel*, VI: 277 (1933).
12. J. Lawaczek, quoted by R. O. Lindstrom, *ASEA Journal*, 37 (1): (1964).
13. R. A. Erren and W. A. Hasting-Campbell, *J. Inst. Fuel*, VI: 277 (1933).
14. R. O. King, W. A. Wallace, and B. Mahapatra, *Can. J. Res.*, 26F: 264 (1948).
15. R. G. Murray, R. J. Schoepel, and C. L. Gray, paper presented at the 7th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, San Diego, September, 1972.
16. R. J. Schoepel and S. Sadiq, paper presented at the Frontiers of Power Technology Conference, Stillwater, Oklahoma, 15—16 October, 1970.
17. R. J. Schoepel, *Chemtech*, 27: 476 (1972).
18. R. J. Schoepel, paper presented at the Gas Symposium of the Society of Petroleum Engineers of AIME, Omaha, Nebraska, 21—22 May, 1970.
19. R. G. Murray and R. J. Schoepel, paper presented at the Intersociety Energy Conversion Engineering Proceedings, Boston, Massachusetts, 3—6 August, 1971.
20. R. J. Schoepel and R. G. Murray, paper presented at the Frontiers of Power Technology Conference, Oklahoma, 28—29 October, 1968.
21. M. R. Swain and R. R. Adt, Jr., paper presented at the 7th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, San Diego, California, 25—29 September, 1972.
22. J. O'M. Bockris, *Search*, 4 (5): 144 (1973).
23. A. M. Weinburg and R. P. Hammond, *Am. Sci.*, 58: 412 (1970).
24. P. E. Glaser, *Science*, 162: 857 (1968).
25. J. O'M. Bockris and D. Drazic, *Electrochemical Science*, Taylor and Francis, London, p. 228, 1972.
26. «Technology of Efficient Energy Utilization», Report of a NATO Science Committee Conference, Les Arcs, France, 8—12 October, 1973.

В предыдущих главах было показано, что транспорт является основным источником загрязнений среды. Как известно, существуют два возможных решения этой проблемы: использование топлива «будущего», не дающего загрязнений, и использование электромобилей. «Электрохимический транспорт» — подходящее название, так как сущность этой системы заключается не столько в системе передвижения, торможения или в механике, сколько в источнике энергии. Далее эта проблема будет рассмотрена в плане сравнительной оценки топливного элемента и аккумулятора.

ГЛАВА XVIII

ЗАМЕТКИ О ТРАНСПОРТЕ, РАБОТАЮЩЕМ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ

Дж. О. М. Бокрис

В данной книге показано, что двигатели внутреннего сгорания являются причиной загрязнения воздуха и шума. Существуют три пути решения возникшего противоречия между возможностью располагать современными транспортными средствами и невозможностью эксплуатировать в ближайшем будущем существующие виды транспорта. К первым двум путям относятся использование метанола или жидкого водорода вместо бензина, а к третьему — применение электрохимических источников энергии. В главе XVII были рассмотрены возможные методы применения других видов топлива, поэтому в данной главе лишь кратко остановимся на этой теме.

Самым популярным решением возникшей проблемы считают использование электромобилей. Поскольку производство электроэнергии постоянно растет, то в США можно зарядить аккумуляторы (или получить водород) для всех автомашин уже к 2000 г. Это не потребует специального производства энергии для машин, в то время как использование метанола или водорода связано с необходимостью создания крупного производства нового вида топлива, что в период нефтяного кризиса особенно сложно.

Ниже приведена оценка потребности в электроэнергии для пассажирского транспорта [1]:

	1980 г.		2000 г.	
Число пассажирских машин, млн. шт.				
всего	110	110	150	150
электромобилей	1,1	10,0	15,0	150,0
Количество электроэнергии, млрд. кВт				
производимой в США . .	2830	2830	8250	8250
необходимой для электромобилей	9	88	120	1200

	1980 г.		2000 г.	
получаемой при выравнивании суточной нагрузки *	566	566	1650	1650

* Увеличение на 20%. Предполагают, что загрузка происходит не в часы пик.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Некоторые характеристики существующих электромобилей приведены на рис. XVIII-1. На рис. XVIII-2 схематично показана компоновка электромобиля. Обычный электромобиль со свинцово-кислотным аккумулятором называют «40—40», что означает максимальную скорость 40 миль (~75 км) в час и дальность пробега без перезарядки 40 миль. Реальная дистанция зависит от условий движения (от числа остановок и стартов), и в плохих условиях может снизиться до 45 км. Тем не менее, средний электромобиль с подобным аккумулятором подходит для городского транспорта, особенно для автобусов, небольших грузовиков и т. д.

2. СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

В свинцово-кислотном аккумуляторе пластины сделаны из свинца и оксида свинца, являющегося проводником. Химизм процесса образования электрической энергии в аккумуляторе приведен в гл. XVII и здесь рассматриваться не будет.

Свинцово-кислотные аккумуляторы в настоящее время переживают второе рождение, так как ранее они использовались лишь в качестве вспомогательных источников энергии для запуска бензиновых автомобильных двигателей. У свинцовых аккумуляторов отношение массы к аккумулируемой энергии велико, в этом смысле они относятся к наименее приемлемым источникам тока.

При использовании для запуска бензинового двигателя свинцово-кислотных аккумуляторов необходимо получить искру большой мощности. Количество используемой при этом энергии невелико, так как аккумулятор-стартер работает в течение короткого времени, поэтому не имеет значения количество запасаемой энергии на единицу массы.

При возможном применении этих аккумуляторов в качестве источника энергии следует учитывать следующие их

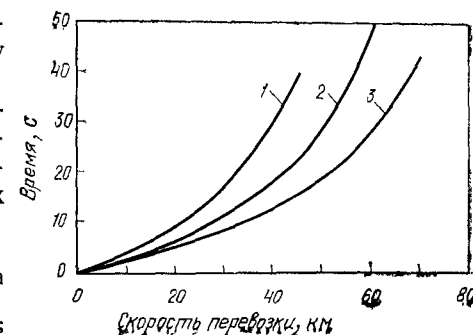


Рис. XVIII-1. Требования к ускорению для различных видов транспорта [1]:

1 — городской автобус; 2 — поезд метро; 3 — железнодорожный пассажирский вагон.

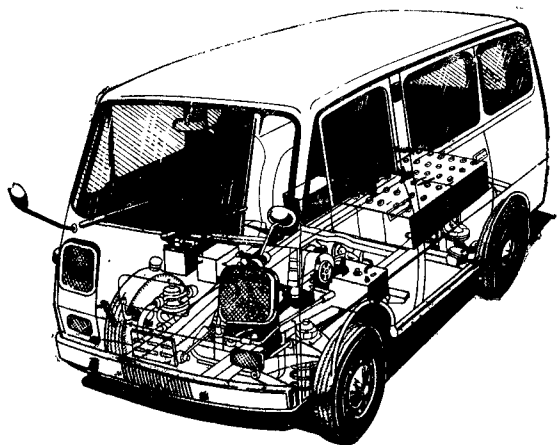


Рис. XVIII-2. Дайхатсу ван, 40 миль/ч, расстояние 50 миль [2].

недостатки. Как уже упоминалось, они отличаются низкой плотностью энергии, автомобили со свинцово-кислотными аккумуляторами имеют большой вес, двигаются медленно и общая длина пробега у них невелика. Электромобили с другими источниками энергии, возможно, не будут обладать подобными недостатками. Кроме того, свинцово-кислотным аккумуляторам свойственно постоянное накопление свинца на электроде за счет протекания побочных реакций, в результате чего аккумуляторы теряют способность перезаряжаться. При массовом использовании этих аккумуляторов вследствие перехода в течение последующих 10—20 лет на электромобили может значительно возрасти потребность в свинце. Трудно сказать, на какое время хватит запасов свинца, так как это зависит от многих факторов (от развития техники обнаружения запасов, степени регенерации свинцовых отходов и т. д.).

По предварительной оценке [3] установлено, что имеющиеся запасы свинца, без учета их использования в электромобилях, израсходуются через 21 год; если же предположить, что запасы в 5 раз больше обнаруженных (в некоторых месторождениях свинца предполагаются скрытые запасы), то это время увеличится до 64 лет. При использовании свинцовых аккумуляторов в автомобилях скорость истощения запасов свинца значительно возрастает, поэтому такими автомобилями можно пользоваться лишь в течение нескольких лет.

3. ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Такой процесс, по-видимому, должен протекать постепенно. Даже при самых благоприятных условиях физически невозможно завершить полный переход на электромобили менее чем за деся-

тилетие. В течение 3—4 лет можно заменить большую часть грузового и почтового транспорта и т. д., а затем ввести дешевые микроавтобусы для городского пользования, как это введено в Амстердаме с 1974 г., с низкой платой за проезд и с использованием системы кредита или оплаты с помощью магнитных карточек.

Расширение парка личных электромобилей и автобусов невозможно до тех пор, пока не разработаны аккумуляторы на основе материала, имеющегося в большем количестве, чем свинец, и при этом лишенные недостатков, свойственных свинцово-кислотным аккумуляторам.

4. ТИПЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

В настоящее время имеются два типа электромобилей: «Себринг — Вангард» (США) и «Элькар» (Италия). Оба они работают на свинцово-кислотных аккумуляторах; дальность пробега этих машин составляет соответственно 80 и 40—80 км, максимальная скорость 45—80 и 40—55 км/ч.

5. ПУТИ СОЗДАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЭНЕРГИИ

При разработке различных типов аккумуляторов с высокой плотностью энергии наибольшие усилия затрачиваются на изучение экзотических аккумуляторов, использующих щелочные металлы, по сравнению с поисками простых заменителей свинцово-кислотных аккумуляторов, таких, как, например, железо-воздушный аккумулятор, разрабатываемый фирмой Вестингауз Корпорейшн, и др.

Некоторые результаты исследований новых аккумуляторов приведены на рис. XVIII-3 (плотности энергии аккумуляторов приведены в главе XVII.).

При разработке нового типа промышленного аккумулятора прежде всего следует предусмотреть использование недефицитных веществ, поэтому аккумуляторы, в которых используются натрий и сера, литий и хлор, железо и воздух, цинк и

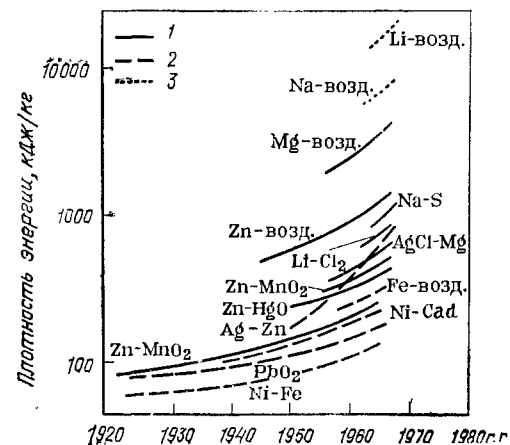


Рис. XVIII-3. Увеличение плотности энергии для аккумуляторов различных видов: 1—первичные аккумуляторы; 2—вторичные аккумуляторы; 3—электрохимические ограничения.

воздух и т. д., заслуживают внимания в первую очередь. Объем исследований, необходимых для разработки таких аккумуляторов, трудно установить. Однако необходимые расходы окажутся незначительными по сравнению с огромным выигрышем, который может быть получен при использовании по крайней мере внутригородского парка электромобилей и при очистке в результате этого городов от основного источника загрязнений.

6. ГИБРИДНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Гибридные автомобили уже упоминались ранее (см. главу XVII). Было отмечено, что аккумуляторы в гибридном варианте имеют тем большую плотность энергии, чем больше плотность энергии топливных элементов. Из этого следует, что, очевидно, необходимо усовершенствовать оба эти источника энергии с тем, чтобы при их совместной работе в автомобиле аккумулятор надежно обеспечивал энергию ускорения, а топливный элемент — энергию для движения с постоянной скоростью.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР

Масса обычного электрического мотора, приведенная в любом инженерном справочнике, составляет около 4,5 кг на 1 л.с. Такая большая масса является существенным минусом для электромобилей, так как общая масса бензинового двигателя составляет обычно около 1 кг на 1 л.с. В электромобилях суммарная масса источника энергии и мотора более чем в десять раз превышает массу соответствующей системы, используемой в настоящее время в автомобилях.

В будущем, по-видимому, удастся создать электрические моторы массой порядка 0,5 кг на 1 л.с.

8. ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

В основном машины эксплуатируются в течение лишь небольшого времени, обычно в начале и в конце рабочего дня. В остальное время машины простаивают на стоянках. Более разумной является организация парка государственных машин, которые могут перевозить людей индивидуально из пригорода в город и обратно в начале и в конце дня, а затем использоваться в городе в течение всего дня.

Возражение, что такая система уменьшила бы возможности индивидуального использования машины в свободное время, может быть устранено введением других типов машин — для туризма и отдыха.

9. ФЛИНДЕРСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Так называемые «высокоэффективные» электромобили, работающие на свинцово-кислотных аккумуляторах, способны эксплуатироваться в течение 6—12 мес., так как при резком уско-

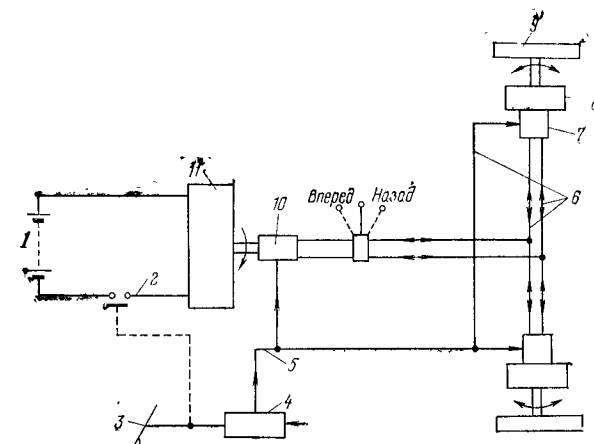


Рис. XVIII-4. Передача движения и контроль электромобиля Флиндерса [6]: 1—аккумулятор; 2—выключатель; 3—акселератор; 4—контрольные приборы; 5—гидравлические контрольные линии; 6—гибкие шланги; 7—гидравлический мотор; 8—передаточная ячейка; 9—колесо автомобиля; 10—гидравлический насос; 11—цепь мотор—генератор.

рению через них протекает ток величиной во многие тысячи ампер. Во Флиндерском Университете разработаны электромобили, обладающие рядом преимуществ.

Концепция, использованная во Флиндерских электромобилях, состоит в том, что аккумулятор обеспечивает работу мотора с постоянной скоростью. Движение с места и ускорение вызываются гидравлически (рис. XVIII-4). При такой системе срок службы аккумуляторов должен составлять около 5 лет.

10. ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

При выборе направлений разработки электромобилей следует исходить из модели машины со следующими характеристиками:

1) источник энергии должен быть гибридным (см. ранее). Лучше использовать топливный элемент на жидком водороде; рекомендуются железо-воздушные аккумуляторы, так как при этом основным источником энергии является топливный элемент.

Другая возможность — топливный элемент на метаноле, однако такие элементы пока исследованы меньше, чем водородные;

2) движение, передача которого в электромобиле может осуществляться с помощью жидкости (как во Флиндерском электромобиле), при этом нагрузка на аккумуляторы при ускорении уменьшится. Торможение и сцепление колес происходит с помощью электроэнергии. Электрическую перезарядку аккумуляторов тоже можно отнести к преимуществам;

3) перезарядка аккумулятора будет производиться частично с помощью регенерирующей подзарядки, а частично с помощью топливного элемента. Цепь должна быть составлена таким образом, чтобы элемент при необходимости заряжал аккумулятор;

4) расстояние. Топливные элементы имеют большую плотность энергии, поэтому возможно увеличение длины пробега. Для топливных элементов возможны значения плотности энергии около 2000 Вт·ч на 1 кг, что более чем в десять раз превышает плотность энергии в свинцово-кислотных аккумуляторах. Таким образом, длина пробега машин с топливными элементами более чем в десять раз превышает длину пробега машин со свинцовыми аккумуляторами, и составляет более 640 км при одной начальной заправке;

5) ускорение и скорость. Электромобиль может передвигаться с какой угодно большой скоростью, но любое увеличение скорости сопровождается уменьшением длины пробега.

Электромобиль с аккумулятором и топливным элементом может развить скорость 120 км/ч, но вряд ли он может сохранять ее в течение длительного времени, так как это привело бы к снижению плотности энергии;

6) нагрев и охлаждение в машине представляет собой одну из проблем электромобилей, так как из-за недостатка энергии эти операции труднее осуществлять, чем в автомобилях с бензиновыми двигателями. Для машин с аккумуляторами и топливными элементами необходимо разработать вариант теплового насоса для циклического нагрева, поскольку при этом эффективность использования энергии составит более 100%. Такое устройство может обеспечить эффективное охлаждение. По-видимому, можно производить нагревание и охлаждение с помощью вещества в твердом состоянии, т.е. на основе аккумулируемой им энергии. Твердые вещества необходимо в течение ночи охладить до температуры ниже комнатной, а затем использовать в машине в течение дня. При остывании вещества происходило бы охлаждение пропускаемого над ними воздуха, который далее можно использовать для охлаждения двигателя.

11. ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕТ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ!

Несмотря на то, что загрязнение окружающей среды существующими автомашинами широко обсуждается в течение многих лет, до сих пор не наблюдается их интенсивная замена электромобилями. Естественно, невозможно игнорировать тот факт, что машины со свинцово-кислотными аккумуляторами имеют худшие характеристики по сравнению с современными автомобилями, использующими бензин. Однако такое положение можно изменить, во-первых, ускорением разработки электрохимических источников энергии (при этом устранились бы существенные различия в характеристиках электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания) и, во-вторых, отказом от преувеличения, которое люди придают большим скоростям движения. Однако людям необходимы надежные средства транспорта, которые не приводят к загрязнению окружающей среды.

Переход к электромобилям противоречит интересам больших автомобильных корпораций. Несомненно, что и они смогли бы извлекать прибыль от производства электромобилей, но переход к электромобилям потребует в течение примерно 10 лет переоборудования заводов, что существенно отразится прежде всего на ежегодных прибылях. Таким образом, проблема электромобилей в США является прежде всего социально-экономической проблемой. До выполнения исследований и технологических разработок необходимо решить эти вопросы, так как иначе любые интенсивные исследования электромобилей вряд ли приведут к реальным изменениям.

ЛИТЕРАТУРА

1. E. H. Hietbrink, J. McBreen, S. M. Selis, S. B. Tricklebank, and R. R. Witherpoon in *The Electrochemistry of Cleaner Environments*, J. O'M. Bockris, ed., Plenum, New York, 1972.
2. J. O'M. Bockris, «Electrochemical Transportation», *Search*, 4(5): 144 (1973).
3. D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, and W. W. Behrens III, *The Limits to Growth*, Potomac Associates, Washington, D. C., 1972.
4. J. O'M. Bockris and D. Drazic, *Electrochemical Science*, Taylor and Francis, London, 1972.
5. K. Kordesch, in *Modern Aspects of Electrochemistry*, Vol. 10, J. O'M. Bockris and B. E. Conway, eds., Plenum, New York, 1975.
6. D. Whitford, D. A. Atkinson, and K. Rush, «Flinders Electric Vehicle Project», Final Report, Stage I, Flinders University of South Australia, January, 1975.

Пресная вода необходима в громадных количествах не только для питья, но и для других целей, например, в сельском хозяйстве, при производстве водородного топлива и др. Отсутствие пресной воды препятствует освоению значительных земельных площадей, в частности, в Австралии. Поэтому разработка достаточно дешевого способа получения пресной воды из морской является важнейшей задачей.

ГЛАВА XIX

ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ

Е. Д. Хоув

Опреснение воды состоит в полном или частичном удалении растворенных солей из морской или любой другой соленой воды. В настоящее время опреснение используется при производстве деминерализованной воды для промышленных химических процессов и, в ограниченных количествах, для нужд человека в безводных районах (например, в областях, прилегающих к Аравийскому морю, и на некоторых островах в Карибском море)*. С увеличением населения в США также возросли потребности в пресной воде до такой степени, что они не могут быть удовлетворены лишь запасами природной пресной воды. Таким образом, опреснение становится очень важным способом получения пресной воды.

Однако опреснение вод стало считаться доступным способом лишь в последние годы. Первые опреснительные установки появились на островах Кюрасао и Аруба в Карибском море, где развитие нефтяной промышленности и увеличение населения привели к значительному дефициту питьевой воды. Подобная же ситуация возникла в нефтедобывающих районах, прилегающих к Аравийскому морю, главным образом в Саудовской Аравии и Кувейте. Позже производство пресной воды в Западной Европе и США разрослось настолько, что возникла необходимость проведения серьезных научных исследований и разработки новой технологии и аппаратуры. Такая работа началась в 1951 г. и продолжается до настоящего времени.

Наиболее важной является проблема стоимости, так как для большинства стадий опреснения, как и при других способах очистки, требуется дорогостоящее оборудование и затраты значительных количеств энергии. Стоимость опресненной воды в 1950 г. составляла около 1,3 долл. за 1 куб. метр, к 1974 г. она снизилась

E. D. Howe, Department of Mechanical Engineering, University of California, Berkeley, California 94720.

* В СССР впервые в мировой практике опресненная вода используется для бытового и промышленного водоснабжения гор. Шевченко на Каспийском море.

до 0,23 долл. для дистиллированной воды и еще ниже для воды, полученной из слабосоленой воды с помощью электродиализа и обратного осмоса.

Необходимость широких научных исследований и практических разработок была обусловлена большим разнообразием методов опреснения воды. Соли, растворенные в используемой соленой воде, нелетучи, поэтому можно отделить чистую воду от солевой части как выпариванием, так и вымораживанием. Значительная ионизация растворенных солей позволяет применять для очистки электрохимические методы. Явления капиллярности и осмоса и связанные с ними взаимодействия с мембранами и другими твердыми веществами также могут быть положены в основу схем разделения. В настоящее время производство пресной воды из соленой воды различного происхождения основано на процессах дистилляции, электродиализа, ионного обмена, экстракции растворителями, вымораживания, гидратного разделения и обратного осмоса.

Из перечисленных выше методов лишь дистилляция, электродиализ и обратный осмос разработаны до степени, которая позволяет рассматривать их как промышленные. Дистилляция дает возможность обрабатывать воду любой солености, включая морскую, в то время как электродиализ и обратный осмос можно применять лишь для воды сравнительно низкой солености. Ионный обмен в настоящее время применяется главным образом в завершающей стадии получения высокоочищенной воды, используемой в ядерных реакторах и в других агрегатах. Использование ионного обмена для умягчения пресной воды продолжается, однако применение этого процесса для широкого диапазона операций обессоливания ограничено высокой стоимостью регенераторов. Разделение вымораживанием применяли в течение недолгого времени на Ближнем Востоке до сооружения больших установок дистилляции. Экстракция растворителями и метод гидратного разделения до настоящего времени находятся на стадии лабораторных разработок. Развитие метода осаждения тормозится из-за отсутствия дешевых реагентов для осаждения хлорида натрия, составляющего основную часть солевых компонентов морской воды.

Для сравнительной оценки различных методов опреснения необходимо не только понимание роли воды в окружающей среде, но и критическая оценка степени ее чистоты, необходимой для различных областей применения.

1. РОЛЬ ВОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ СТРОЕНИЯ

Вода как часть окружающей среды

Окружающую нас среду составляют вода, земля и воздух. Скорость вращения Земли, ее размеры по сравнению с Солнцем и расстояние между Землей и Солнцем обусловили существование воды в виде жидкости на поверхности Земли и пара в атмосфере.

Вода представляет собой главный жидкий компонент животных и растительных тканей, создает среду для переноса питательных веществ к растущим клеткам и удаления вредных веществ, а также обеспечивает регулирование тепла за счет испарения. Поскольку последние две функции связаны с выводом воды из организма, необходимо периодическое восстановление водного баланса. Вода поглощается через корневую систему растений и через мембраны клеток живых существ. Поглощение является следствием различия осмотических давлений по обе стороны мембраны и может происходить только при градиенте концентраций растворенных солей (в воде меньше, чем во внутриклеточной жидкости).

Если концентрация солей в воде больше чем во внутриклеточной жидкости, то происходит осмотический переход воды в обратном направлении, и растение (или животное) обезвоживается. Опыты по определению максимально допустимой концентрации солей в воде показали, что эта величина специфична для различных растительных и животных организмов. Питьевая вода для людей и большинства животных должна содержать не более 500 млн^{-1} растворенных солей. Для большинства растений эта величина больше; так, многие растения употребляют воду, которая содержит до 1200 млн^{-1} солей. Так как большая часть воды на Земле океаническая со средней концентрацией солей около $35\,000 \text{ млн}^{-1}$, возникает вопрос о поиске источника относительно чистой воды, необходимой для человека, животных и растений.

Круговорот воды

Пресная вода образуется в природном процессе круговорота воды, который начинается с нагревания воды в океане при поглощении солнечной энергии, что приводит к частичному испарению воды и повышению влажности воздуха. Влажный воздух переносится ветром; при столкновении с холодными массами воздуха влага конденсируется и осаждается в виде дождя или снега. На солнце снег плавится, и талая вода, так же как и дождевая, сливается в реки или проникает в землю и медленно просачивается через почву снова к морю. Течение рек и медленное стекание подземных вод к морю завершают круговорот. Животные организмы пополняют свои запасы пресной воды из природных источников воды, вызывая тем самым лишь небольшие отклонения в мировом балансе воды.

Проблемы водных запасов обусловлены неоднородным распределением осадков как во времени, так и по земной поверхности. В результате многие земли между 40° северной и 40° южной широты, где климат наиболее подходящий для жизни, являются либо засушливыми, либо полусухими. В этих районах пониженного уровня осадков почвенная вода может быть соленой и, следовательно, не годится для питья. В таких случаях возникает необходимость доставки мало-соленой или пресной воды, причем часто очень издалека, либо обессоливания местной соленой воды.

Химические свойства воды

Чтобы осознать значение некоторых методов обессоливания, необходимо знать химические свойства воды. Вода является уникальным веществом, нарушающим многие правила, так как ее свойства принципиально отличаются от свойств других веществ. Кристаллическая вода — лед — обладает меньшей плотностью, чем жидкая вода, поэтому лед плавает на ее поверхности. В реальных условиях лед плавает на поверхности океанов и озер, предотвращая замерзание воды под ним, и таким образом способствует выживанию морской флоры и фауны.

Второй особенностью воды является большая разница температур замерзания и кипения. Если проследить зависимость температур замерзания и кипения от относительной молекулярной массы соединений типа H_2X (где X — элемент VI группы Периодической системы), то можно увидеть, что она имеет тенденцию к постепенному понижению; исключением является лишь вода. Из кривых видно, что температуры замерзания и кипения, коррелирующие с молекулярной массой воды, соответственно -100 и -91°C , однако в действительности реальные зна-

чения составляют 0 и 100°C . Интервал температур между точками замерзания и кипения составляет 100° , в то время как расчетный интервал, полученный на основе корреляции с молекулярной массой, равен 9°C .

Отчасти аномальным свойством является теплота испарения, значительно превышающая ожидаемую на основе корреляций с молекулярной массой других H_2 -содержащих веществ.

Вода, обозначаемая формулой H_2O , с атомными массами водорода и кислорода, равными соответственно $1,007$ и 16 , в действительности содержит смесь изотопных соединений. Это объясняется наличием двух изотопов водорода и пяти изотопов кислорода. Из многочисленных возможных комбинаций изотопов в воде, полученной осаждением, найдены лишь пять: H_2^{16}O , H_2^{18}O , H_2^{17}O , HDO и D_2O (где D — изотоп водорода с атомной массой 2 , а верхние индексы указывают атомные массы изотопов кислорода). Концентрация большинства изотоп-замещенных воды (кроме H_2^{16}O) очень мала, наибольшую концентрацию имеет H_2^{18}O — 2000 млн^{-1} . Тяжелая вода D_2O составляет лишь 200 млн^{-1} . Для большинства расчетов достаточно использовать свойства нормальной воды, H_2^{16}O так как она составляет 99% массы реальной воды.

Следует отметить еще две качественные особенности воды: ее большую стабильность как химического вещества и растворяющую способность. Вода — одно из наиболее распространенных и стабильных веществ на Земле. Ее можно испарять, конденсировать, замораживать, смешивать с другими веществами без изменения ее состава. Количество воды на земле и в атмосфере сегодня практически такое же, что и миллионы лет назад. Ей можно противопоставить другие природные материалы, используемые человеком, — железо и другие металлы, которые подвергаются коррозии; топливо, которое окисляется, и вещества, которые расщепляются на компоненты. Последние из названных веществ можно вернуть в первоначальное состояние, затратив значительную энергию в результате сложного технологического процесса. Стабильность воды позволяет использовать разнообразные методы для ее обессоливания.

Второе свойство воды — ее растворяющая способность. Вода, особенно пресная, растворяет почти все неорганические вещества, но в различной степени. Именно поэтому поддержание высокой степени чистоты воды представляет большие трудности. Такое свойство воды, с одной стороны, обуславливает необходимость обессоливания, а с другой стороны, обеспечивает возможность очистки обессоливающей установки с помощью небольших количеств воды. Например, при обессоливании морской воды методами дистилляции удаление накопленного осадка солей может быть осуществлено его растворением в морской воде, равной по объему воде, подвергавшейся дистилляции.

Химический состав различных вод

Природная вода различается по степени солёности, так как практически чистая дождевая или талая вода, просочившаяся через почву, увлекает растворимые компоненты в водоём. В табл. XIX-1 приведен состав воды из различных источников, причем указаны лишь те ионы, концентрация которых 1 млн^{-1} и более.

Термин «морская вода» относится к стандартной морской воде, которую принимают за основу при рассмотрении изменений в составе воды и т. д. Вода в океанах несколько различается как по составу, так и по общему количеству растворенных солей. Содержание солей в водах внутренних морей и озер колеблется от 7000 млн^{-1} в Балтийском море до $43\,000 \text{ млн}^{-1}$ в Аравийском море.

В табл. XIX-1 соленая вода соответствует составу воды в местностях, где имеются установки для электролиза, лучше всего опресняющие морскую воду.

В колонке пресной воды представлен состав, который соответствует существующим природным запасам питьевой воды. Значение 200 млн^{-1} для общего количества растворенных солей очень приблизительно и является средним для различных источников питьевой воды (в некоторых случаях природная питьевая вода содержит ионов 50 млн^{-1} или менее, а в других случаях — 500 млн^{-1}). В приведенных типах воды в наибольшем количестве встречаются один и те же

Таблица XIX-1. Ионный состав водных запасов (в млн⁻¹)

Растворенные ионы	Морская вода [1]	Соленая вода			Пресная вода Лос Анджелес Калифорния
		Вебстер Южная Дакота	Коалинга Калифорния	Утай	
Катионы					
Na ⁺	10 561	92	500	685	40
Mg ²⁺	1 272	102	72	139	6
Ca ²⁺	400	220	120	266	26
K ⁺	380	—	9	—	5
Fe	—	28	—	—	0,03
Mn ²⁺	—	28	—	—	0,005
B	—	—	3	—	0,58
Всего	12 613	470	704	1090	77,62
Анионы					
Cl ⁻	18 980	19	252	1940	19
SO ₄ ²⁻	2 758	856	1170	33	23
HCO ₃ ⁻	—	331	—	67	—
Br ⁻	65	—	—	—	—
NO ₃ ⁻	—	—	0,8	—	0,2
F ⁻	—	—	0,2	—	0,7
Всего	21 803	1206	1423	2040	43
Итого: растворенных ионов	34 416	1676	2127	3130	121

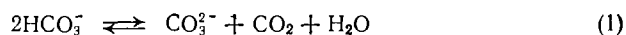
ионы. Это справедливо и для большинства других вод, так как их состав различается в основном по концентрации ионов, присутствующих в меньших количествах, а именно железа, магния, бора, нитрат- и фтор-ионов.

Проблема накипи в соленых водах

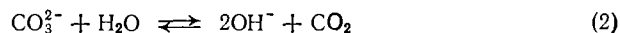
Помимо проблемы отделения пресной воды от растворов, существует также важная проблема образования накипи.

Из табл. XIX-1 видно, что морская вода содержит большие количества ионов, которые при нагревании дают три накипеобразующих соединения, а именно CaCO₃, Mg(OH)₂ и CaSO₄ в различных формах. Образование накипи происходит потому, что растворимость этих соединений уменьшается при повышении температуры. Накипь обычно образуется в дистилляционной установке; она осаждается на теплопередающей поверхности и препятствует теплопередаче.

Первые два вещества CaCO₃ и Mg(OH)₂ образуются при разрушении бикарбонатных ионов в соленых растворах



Часть карбонат-ионов может затем вновь разрушаться



Ионы Ca²⁺ и Mg²⁺ взаимодействуют с анионами, образуя

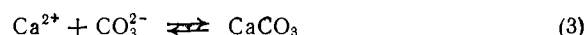
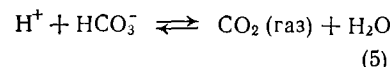


Рис. XIX-1. Растворимость CaSO₄ в морской воде (пунктирная линия характеризует установку Фриппорта).

Равновесие реакций (3) и (4) при высоких температурах смещено влево, способствуя накипеобразованию. Избежать образования накипи или удалить ее можно добавлением кислоты к соленой воде; при этом реакция с бикарбонат-ионом протекает следующим образом



Диоксид углерода удаляется в процессе дегазации.

Тип CaSO₄ труднее удалить, так как он практически не растворяется в кислотах (рис. XIX-1). Из рисунка видно, что CaSO₄ может существовать в трех кристаллических модификациях (безводный сульфат кальция — CaSO₄, дигидрат CaSO₄·2H₂O и полугидрат CaSO₄·½H₂O). Безводной модификации отвечает максимальная температура, допустимая для обычной морской воды в дистилляционной установке. Поскольку концентрация солей в морской воде увеличивается по мере продвижения по трубчатому реактору, необходимо поддерживать соотношение температура — концентрация таким, чтобы образование кристаллических модификаций соответствовало области, характеризующейся отсутствием накипи. Кривая 12-стадийной дистилляционной установки Фриппорта [3] располагается на рис. XIX-1 почти параллельно линии растворимости безводного CaSO₄. Следует отметить, что в установках этого типа, где пар образуется непосредственно на теплопередающей поверхности, возможно существование ограниченных областей, в которых испарение приводит к увеличению концентрации солей по сравнению с их средними значениями.

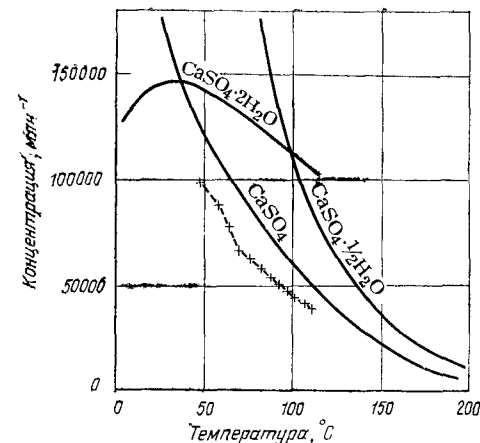
Чтобы избежать образования накипи в этих и других дистилляционных установках, важно обеспечить циркуляцию воды вдоль теплопередающей поверхности.

Повышение точки кипения при концентрировании солевых растворов

Наличие растворенных солей в воде не только влияет на образование накипи, но и приводит к повышению температуры кипения, т.е. температуры образования пара. Так как большинство растворенных в соленой воде веществ имеют ионную природу, к ним неприменимы законы идеальных (неионизированных) растворов, что приводит к необходимости пользоваться в расчетах экспериментальными данными. Увеличение температуры кипения морской воды было определено Фабусом и Короси [4] для широкого диапазона температур и концентраций. Зависимость Δt от температуры описывается уравнением

$$\Delta t = a + bT \quad (6)$$

где T — температура, °C; a и b — коэффициенты, значения которых для различных концентраций приведены ниже:



Фактор концентра- ции *	<i>a</i>	<i>b</i> · 10 ⁴	Фактор концентра- ции *	<i>a</i>	<i>b</i> · 10 ⁴
0,4	0,084	11,93	2,0	0,504	65,79
1,0	0,226	30,92	2,4	0,628	80,83
1,4	0,331	44,42	3,0	0,883	104,5
1,8	0,440	57,8	3,6	1,055	129,7

* Фактор концентрации представляет собой отношение кон-
центраций в млн⁻¹ к 34,416 млн⁻¹ (концентрация стандартной
морской воды).

2. ЭКОНОМИКА ПРОЦЕССА ОПРЕСНЕНИЯ

Высокая стоимость процесса опреснения воды — основной недостаток и препятствие широкому его внедрению. Пресная вода традиционно является одним из наиболее дешевых продуктов и продавалась по цене несколько центов за тонну. Цена воды, полученной любым из методов опреснения, в несколько раз превышает стоимость природной воды в промышленных районах США. Исследования, проведенные в 50-х и 60-х годах, привели к снижению стоимости дистиллированной воды от 1,30 в 1950 г. до 0,23 долл./м³ в 1974 г. (для сравнения: стоимость природной пресной воды в городах США составляет 0,05 долл./м³).

Продолжающиеся исследования и разработки должны привести к дальнейшему уменьшению разницы в стоимости природной и дистиллированной вод.

В то время, как низкая стоимость природной пресной воды типична для большинства промышленных районов США, есть районы, в которых установленные цены на пресную воду значительно выше, что оправдывает строительство дистилляционных установок. В качестве примера можно привести город Коалинга (Калифорния), где природная вода имеет соленость около 2100 млн⁻¹. Пресную воду для питья перевозили примерно за 40 миль в цистернах, причем ее стоимость составляла 1,85 долл./м³. Установка электролиза в 1955 г. дала возможность удовлетворительно обессоливать местную воду и поставлять ее по цене 0,37 долл. за 1 м³.

Необходимость транспортирования питьевой воды на большие расстояния по трубопроводам, как правило, обуславливает рентабельность строительства дистилляционных установок. Например, Западный Кей в штате Флорида — маленький остров — получает пресную воду по водопроводу длиной около 100 миль. С увеличением населения потребности в пресной воде возросли настолько, что водопровод не может их удовлетворить. Изучение возможности постройки нового водопровода либо налаживания дистилляционных установок привело к выводу, что стоимость дистиллированной воды будет ниже стоимости пресной воды, переданной по новому водопроводу*.

* Одна из главных причин высокой стоимости пресной воды, переданной по водопроводу, — небольшая пропускная способность водопровода, около 9000 м³ в сутки.

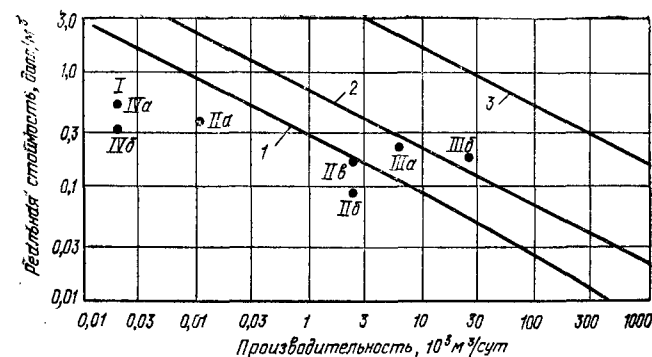


Рис. XIX-2. Реальная стоимость водных запасов:

1 — перевозка на 16 км; 2 — на 160 км; 3 — на 1600 км; I — солнечный дистиллятор Бэззина; IIa — электролиз Коалинга; IIb — электролиз Бакед, фактор нагрузки 98%; IIc — электролиз Бакед, фактор нагрузки 38% реальный; IIIa — дистилляция, Западный Кей; IIIb — дистилляция, Розарто Бич; IVa — обратный осмос Коалинга, экспериментальная установка; IVb — обратный осмос Коалинга, оценка работающей установки.

Соотношение между производительностью установок и стоимостью пресной воды изучено Коэнигом [5] и представлено на рис. XIX-2 [5].

Из рисунка видно, что стоимость пресной воды, полученной на маленьких установках, выше, чем на больших. На схеме приведена также стоимость опресненной воды, полученной на различных установках. Из рисунка следует, что установки для обессоливания, несмотря на сравнительно высокие затраты на их сооружение и эксплуатацию, могут конкурировать с небольшими природными водными источниками в случае, если пресную воду нужно перевозить на большие расстояния.

3. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ

Важнейшие компоненты себестоимости обессоленной воды — стоимость энергии и капиталовложения в установку — часто взаимосвязаны. Так, например, в установках многократной дистилляции любое снижение энергозатрат сопровождается увеличением сложности и размеров установки, а, следовательно, приводит к увеличению капиталовложений. Необходима сбалансированность размера капиталовложений и стоимости энергии. Так как стоимость топлива в различных районах существенно колеблется, то и оптимизация проектируемых установок данного размера, вероятно, будет различной.

Предпринимались попытки увеличить эффективность использования тепла в дистилляционной установке и, соответственно, снизить стоимость потребляемой энергии. При этом предполагалось повторное использование тепла и комбинированное использование тепловой энергии. Последнее подразумевает объединение дистилляционной установки с паровой турбиной, в результате

которого тепло пара, выходящего из турбогенератора, используется для дистилляции. Следует иметь в виду, что дистиллятор работает при температуре не выше 120—150°C, в то время как температура пара в паровой турбине 650°C и выше. Снижение температуры пара на входе в турбину приведет к увеличению его расхода и частичному снижению предполагаемых затрат энергии. В связи с этим один из методов оценки энергии, используемой для дистилляции, состоит в измерении количества пара, необходимого для выработки на комбинированной установке электроэнергии, и сравнении с тем количеством, которое потребовалось бы для производства такой же электроэнергии с помощью обычной турбины. Это количество, очевидно, значительно меньше, чем количество пара, потребляемое дистиллятором, в результате чего и стоимость пара будет ниже стоимости пара, используемого для одной лишь дистилляционной установки.

Хотя описанная схема позволяет повысить эффективность использования энергии, установки такого типа по различным причинам не нашли широкого применения. Это объясняется тем, что, во-первых, такая установка даже при постоянной работе с максимальной нагрузкой не позволяет полностью удовлетворить потребности в воде. Во-вторых, количество электрической энергии, потребляемой подобными системами, сильно колеблется; так средняя суточная нагрузка может составить всего лишь 50% от максимальной.

С другой стороны, дистиллятор работает лучше всего при постоянной нагрузке, поэтому его производительность следует рассчитывать на минимальную электрическую нагрузку, что приведет к снижению производства воды. В результате, по-видимому, только небольшая часть необходимого количества воды будет производиться с помощью таких установок. Однако эти схемы можно широко применять, так как это позволит снизить общее количество сгорающего топлива и уменьшить непроизводительные потери тепла.

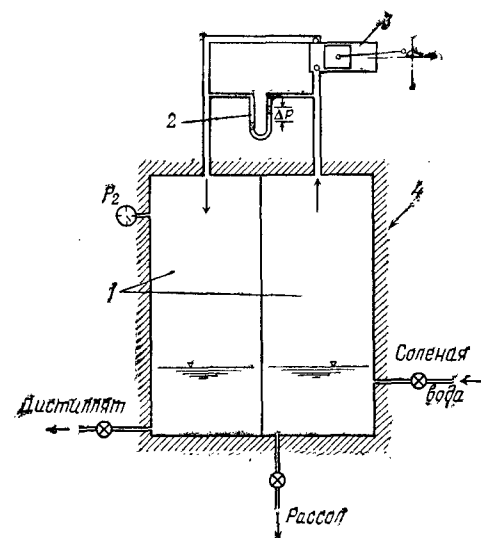
К снижению стоимости потребляемой энергии приводит также применение нетопливных источников энергии (солнечная радиация, геотермальное тепло и различие температур воды на поверхности океана и на глубине 400 м и более). Каждый из этих путей имеет очень ограниченные возможности, и в настоящее время лишь солнечная радиация нашла промышленное применение как источник энергии при обессоливании.

4. ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Ранее указывалось, что стоимость дистилляционных установок определяется количеством потребляемой энергии и основными капиталовложениями. При оценке предела возможного снижения общей стоимости следует иметь в виду, что минимум необходимой энергии представляет собой минимум энергии, требуемой для

Рис. XIX-3. Идеальная установка для отделения чистой воды от соленой:

1 — отсеки I и II; 2 — манометр; 3 — компрессор; 4 — изоляция.



отделения воды от солевого раствора. Минимум основных капиталовложений можно установить при оценке продолжительности эксплуатации оборудования, на которую влияет коррозия используемых материалов. Реальная себестоимость помимо прочего зависит в некоторой степени и от способа удаления накипи.

Минимальное количество энергии, потребляемое идеальной обессоливающей установкой, — это тепло, необходимое для изотермического процесса выделения очень небольшого объема чистой воды из большого объема соленой воды. На рис. XIX-3 схематически показана установка такого разделения с помощью механической энергии.

В изолированных камерах I и II, соответственно, помещена соленая и пресная вода. Перегородка между камерами хорошо проводит тепло, поэтому температура в обеих камерах одинакова. Объем над жидкостью заполнен только водяным паром. Манометр показывает, что давление пара над пресной водой в камере II больше, чем над соленой водой в камере I. Компрессор сжимает пар изотермически и обратимо от низкого давления в камере I до давления насыщенного пара в камере II. Предполагая, что никакая другая жидкость не входит и не выходит из системы, можно рассчитать работу A , необходимую для сжатия и переноса небольшого количества водяного пара из I во II

$$A = -RT \ln (p_{II}/p_I) \quad (7)$$

где P — давление пара; T — температура; R — газовая постоянная, индекс I относится к области соленой воды, индекс II — к области пресной воды.

Значения p_{II} могут быть получены из таблиц для давления насыщенного пара чистой воды при температуре T , а p_I — из таблиц для конкретной солености и температуры.

На рис. XIX-4 приведены значения минимальной работы разделения морской воды при 20°C. Можно заметить, что минимальная работа, необходимая для разделения, возрастает при увеличении концентрации, т. е. давление пара в камере I уменьшается настолько, что компрессор должен производить больше работы по сжатию пара от p_I до p_{II} . Следует также отметить, что разница

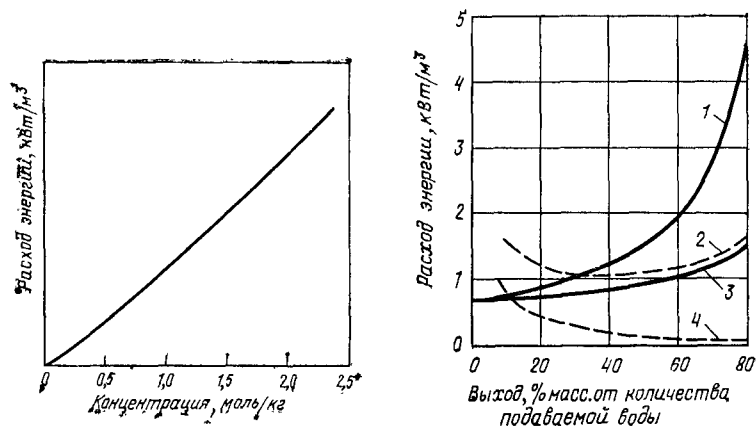


Рис. XIX-4. Характеристика процесса разделения пресной и соленой вод.

Рис. XIX-5. Энергия отделения чистой воды от соленой (для идеальной схемы): 1—внутреннее смещение; 2—дифференциальное + работа насоса; 3—дифференциальные процессы; 4—работа насоса.

между p_I и p_{II} увеличивается при повышении температуры и для каждой температуры существует кривая, аналогичная приведенной на рис. XIX-4. Несмотря на то, что кривая на рис. XIX-4 относится к морской воде, ее можно использовать в первом приближении и для других соленых вод.

Минимальная работа, описанная выше, относится к статическому случаю, когда движение жидкости отсутствует и количество водяного пара, переносимого из I во II настолько мало по сравнению с количеством воды в каждой камере, что соленость воды в I не изменяется. Если камеры соединены трубами и жидкость движется (подается соленая вода, удаляется рассол и пресная вода), причем скорость движения позволяет поддерживать постоянный уровень жидкости в обеих камерах, можно исследовать изменение отношения регенерации W_{II}/W_I . Здесь W_{II} — скорость вытекания чистой воды из II, а W_I — скорость подачи соленой воды в I.

Если W_{II}/W_I очень мало, концентрация солей в камере I очень близка к концентрации солей в исходной соленой воде, и работа разделения такая же, что приведена на рис. XIX-4 для вод высокой солености. Если W_{II}/W_I увеличивается, соленость воды в I возрастает. Предположив, что вода в камере I тщательно перемешивается, можно установить, что компрессор должен совершать работу, соответствующую обессоливанию раствора солености I (значение этой работы приведено на рис. XIX-4).

Если принимать концентрацию подаваемой соленой воды равной концентрации морской воды, можно получить значения мини-

мальной работы для нескольких значений W_{II}/W_I . Результаты такого расчета, нанесенные на график, образуют кривую, характеризующую так называемое внутреннее смещение (рис. XIX-5). Из рисунка видно, что с увеличением отношения регенерации быстро возрастает затрачиваемая энергия. Кривая позволяет также определить минимальную работу, необходимую для полного разделения.

Другой способ снижения теоретического минимума работы разделения — создание установки из нескольких камер, в которых рассол, перетекая из одной камеры в другую, постепенно обессоливается. В этом случае величина W_{II}/W_I представляет собой отношение суммы малых количеств чистой воды, полученных во всех камерах, к количеству соленой воды, введенной в первую камеру. Если число камер очень велико, общие затраты необходимой энергии будут сведены к минимуму и равны среднему значению ординаты на кривой внутреннего смещения, соответствующей расстоянию между нулевой точкой и необходимым соотношением регенерации. На кривой дифференциального разделения (рис. XIX-5) представлены такие значения энергии. Между кривыми 2 и 4 лежит область идеальных систем, наиболее близких к реальным обессоливающим системам, так как в любой реальной системе происходит некоторое внутреннее смещение и ни в одной из них полностью не осуществляются условия дифференциального разделения.

В приведенных выше расчетах не учитывается работа насоса по подаче и выведению жидкостей из разделяющих систем. В некоторых публикациях показано, что она должна быть большой при низком значении отношения регенерации, так как в этом случае необходимо перекачивать большие количества соленой воды и рассола. Эта гидравлическая работа будет больше, чем работа разделения, но она снижается при увеличении отношения регенерации, а сумма работы насоса и работы разделения будет минимальна при некотором определенном отношении регенерации. Для иллюстрации на рис. XIX-5 приведены кривые работы насоса и ее суммы с работой насоса по дифференциальному разделению. Минимум суммарной кривой приходится на отношение регенерации около 50%.

Приведенные выше рассуждения были основаны на механической модели (см. рис. XIX-3), поэтому сделанные заключения можно обобщить, если принять, что отношение давлений в уравнении (7) выведено из закона идеального газа. Для веществ, к которым этот закон применим, отношение давлений характеризует также отношение активностей водных компонентов в двух состояниях. Поскольку активность водяного пара в условиях насыщения равна единице, то уравнение (7) можно представить в виде

$$A = -RT \ln a_1 \quad (8)$$

где a_1 — активность водяного пара, находящегося в равновесии с соленым раствором.

Это уравнение представляет собой обычное выражение для минимальной энергии и может применяться ко всем системам, использующим электрическую, химическую или тепловую энергию, а также к механическим системам, описанным выше.

Уравнение (7) может быть использовано для систем, работающих на тепловой энергии, при определении эффективности цикла Карно (обратимого) в данном интервале температур. Количество теплоты, которое следует подвести к дистиллятору, представляет собой минимальную энергию, определяемую из кривых рис. XIX-5, деленную на эффективность цикла Карно.

Ниже приведена энергия реальных обессоливающих установок:

	Реальная энергия Теоретическое число ступеней
3-стадийный дистиллятор, Кувейт (1954)	81
4-кратный одностадийный дистиллятор, Кувейт (1958)	57
6-стадийный дистиллятор (1962)	48
Газовый компрессорный дистиллятор	29
36-кратный одностадийный дистиллятор, Сан-Диего (1962)	37
12-стадийный дистиллятор, Фрипорт (1965)	29
24-кратный одностадийный дистиллятор, Мальта (1967)	22
Электродиализ I Коалинга, Калифорния, 2127 млн ⁻¹ (1956)	39
Электродиализ II, Бакей, Аризона, 2101 млн ⁻¹ (1962)	55

Примечание. Электродиализ I основан только на работе камеры (примерно половина общей используемой мощности), включая энергию насоса; электродиализ II — без учета энергии, расходуемой на работу насоса.

Из приведенных данных видно, что соотношение реально подводимой энергии к минимальной энергии разделения в идеальной разделительной системе велико даже для большинства благоприятных случаев, что обуславливает необходимость дальнейших исследований.

5. ПРОЦЕССЫ ОБЕССОЛИВАНИЯ

Известные способы обессоливания могут быть классифицированы по нескольким признакам, например, по характеру используемых физических процессов разделения. При этом в первую группу войдут методы, основанные на фазовых превращениях воды (дистилляция, разделение вымораживанием, гидратное разделение), во вторую — с использованием мембран (электродиализ и обратный осмос), в третью — с использованием ионоселективных свойств твердых веществ и жидкостей (ионный обмен и экстракция растворителями).

Другая возможная классификация — по типу используемой энергии. Например, тепловая энергия (некоторые формы дистилляции), механическая энергия (дистилляция с применением газового компрессора и обратный осмос), электрическая энергия (электродиализ), химическая энергия (ионный обмен, экстракция

и осаждение). Такая классификация имеет непосредственное отношение к стоимости энергии, причем тепловая энергия самая дешевая, а химическая — самая дорогая.

Существует также классификация, при которой процессы различаются по принципу зависимости количества энергии от начальной солёности воды. При этом в одну группу входят процессы, в результате которых выводится в основном чистая вода и количество необходимой энергии не зависит от начальной солёности. К ним относятся дистилляция, вымораживание, гидратное разделение и экстракция растворителями.

Вторая группа включает процессы, при которых из исходной солёной воды выводятся в основном ионы (это — ионный обмен и электродиализ). Для них необходимая энергия пропорциональна количеству удаленных ионов, т. е. непосредственно связана с начальной концентрацией ионов в соленом растворе. В тех случаях, когда количество ионов невелико, энергия, необходимая для их удаления, может быть меньше, чем энергия для процессов первой группы.

Обратный осмос относится к промежуточной категории, так как при нем вода выводится из соленого раствора, а количество необходимой энергии пропорционально изменению концентрации ионов.

Химическое осаждение

Высокая растворимость многих натриевых и хлоридных соединений в воде затрудняет обессоливание осаждением. Ранее этот метод применялся в некоторых аварийных ситуациях. Так, например, в 1885 г. Кей описал эксперимент по получению пресной воды из морской в спасательной лодке. В аварийной ситуации предлагалось добавлять к 1 л морской воды 0,55 г лимонной кислоты и 132 г цитрата серебра. Добавление этой смеси делает морскую воду пригодной для питья. Проведенный анализ показал, что при добавлении этой смеси осаждаются ионы хлора и кальция, в результате чего общее содержание растворенных ионов снижается от 34 000 до 15 000 млн⁻¹, оставаясь существенно больше допустимого предела 500 млн⁻¹.

В период Второй мировой войны применяли и другие смеси. На спасательных плотках хранились ампулы, содержащие серебро на цеолите и гидроксид бария. В случае необходимости содержимое ампул бросали в морскую воду, имевшуюся в специальных флягах. После встряхивания и отстаивания воду можно было пить через вставленный фильтр. Протекающие при этом химические реакции — обмен ионов натрия с ионами серебра на цеолите (вывод ионов натрия) и последующее осаждение хлорида серебра (вывод хлорид-ионов) и сульфата бария (вывод сульфат-ионов). В результате содержание солей снижалось от 34 000 до 2000 млн⁻¹.

Обе смеси содержат ионы серебра, поэтому они очень дороги. Известны малорастворимые хлориды других металлов и отно-

тельно малорастворимые соединения натрия, все они также довольно дороги и не могут применяться для обессоливания в широких масштабах.

Ионный обмен

Использование серебра на цеолите при осаждении хлорид-ионов и удалении ионов натрия основано на ионном обмене и предполагает возможность применения для этой цели и некоторых других веществ. Этот процесс разработан с целью получения воды высокой чистоты для некоторых промышленных процессов, например, для удаления накипи из ядерных реакторов. Обменивающимися ионами здесь являются ионы водорода (для замещения катионов) и ионы гидроксила (для замещения анионов). После окончания процесса ионообменная смола регенерируется с получением кислоты и основания. Использование таких дорогих регенераторов оправдано, так как потребность в ионообменниках и их эффективность для очистки велики.

Однако высокая стоимость регенерации недопустима при получении обычной питьевой воды. Например, стоимость самой дешевой кислоты H_2SO_4 составляет около 1 долл./м³, и стоимость регенерации с помощью основания — не меньше. Предпринимались различные попытки снизить расход кислот и оснований с помощью применения схем, в которых регенерация осуществляется путем интенсивного промывания.

Как указывалось выше, для проведения ионного обмена необходима ионообменная смола, которая содержит группы, способные связывать катионы и анионы, содержащиеся в растворе. Природа подобных смол наиболее полно описана Хелферихом [6] и Кукином [7]; здесь же следует рассмотреть проблему сохранения активности смолы для поддержания необходимой эффективности ионного обмена. До настоящего времени процесс регенерации полимерного ионообменника для производства высокочистой воды разработан недостаточно. Согласно одному из выдвинутых предложений [8], рекомендовано регенерировать смолу бикарбонатом аммония в смесителе. При нагревании раствора бикарбонат аммония разлагается на диоксид углерода и аммиак, их улавливают, вновь растворяют в воде и используют для повторной регенерации. При испытании этого способа в лабораторных условиях [9] было установлено, что расход тепла для удаления растворенных газов сопоставим с его расходом на дистилляцию воды на первой стадии.

При использовании других реагентов, которые могут удаляться при нагревании, для этой цели потребовался значительный расход тепла.

Более успешно ионный обмен применяли для умягчения морской воды, в частности, для предотвращения образования накипи (как часть предварительной обработки морской воды, подаваемой в дистилляционную установку). В результате удавалось повысить

температуру рассола в этих установках и снизить количество расходуемой энергии. При использовании варианта ионного обмена с неподвижным слоем обменников ионы кальция в вытекающем концентрированном рассоле замещаются на катионы натрия, причем для регенерации может быть использован рассол, концентрация которого в четыре раза превышает соленость морской воды [10].

Канз [11] изучал аналогичный процесс умягчения в кипящем слое, где умягченный раствор поступал в дистиллятор. Ионит в виде псевдооживленного слоя подается противотоком во вторую колонку и регенерируется концентрированным рассолом. В этом случае стоимость необходимого оборудования и ионообменных материалов уменьшаются. Исследование показало, что температура рассола в установке для дистилляции морской воды таким способом может достигать 160°C и накипь не образуется. Для сравнения укажем, что при нагревании выше 120°C в дистилляторах образуется накипь.

Электродиализ

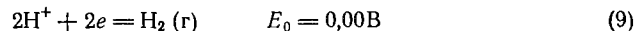
Электродиализ — процесс обессоливания, в котором ионы удаляются из соленой воды через мембрану, несущую электрический заряд. Такие мембраны устанавливаются попарно, причем одна из них имеет положительно заряженную поверхность, а другая — отрицательно заряженную. Под влиянием электрического потенциала катионы могут диффундировать через отрицательно заряженную мембрану, но будут отражаться от положительно заряженной мембраны. Анионы, отталкиваясь от отрицательно заряженной мембраны, могут проходить через положительно заряженную мембрану. Пористость мембран подобрана таким образом, чтобы перенос воды через них в результате осмоса был минимальным.

Мембраны для электродиализа — одна из важнейших проблем электродиализа. Первые мембраны были получены растиранием ионообменных смол в порошок и напылением его на инертную пластмассу, которая далее затвердевала в форме пластины. Такие гетерогенные мембраны характеризуются относительно равномерным распределением данной электрической полярности. Мембраны получают также полимеризацией, подобно ионообменным смолам, причем заряженные поверхности появляются при химической обработке пленок, в результате чего достигается гомогенная структура с зарядами, распределенными по мембране. Некоторые пленки такого типа получают в виде бесконечных полос шириной до 1 м, другие — в виде стеклянных пластин размером от 0,5 до 1 м.

Для изготовления пленок используются сополимеры стирола и дивинилбензола, стирола и этилена, фенолоформальдегидные смолы и целлофан. Для получения поверхностных зарядов пленки подвергают сульфированию (для катионных мембран) и

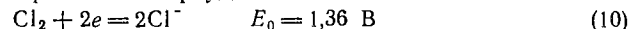
хлорметилированию с последующей заменой хлора на амино-группу (для анионных мембран). Так как мембраны для электродиализа могут испытывать значительное давление воды, пленки должны быть достаточно прочными. В некоторых случаях необходимы прочностью обладают довольно плотные мембраны, в других — тканевые обменники, сделанные из стекловолна. Максимальный срок службы электродиализных мембран составляет 5 лет; а при неблагоприятных условиях эксплуатации — значительно меньше.

Основы процесса электродиализа. Основная идея электродиализа состоит в создании электрического потенциала в потоке соленой воды для инициирования миграции ионов. Используя селективные свойства мембран, можно удалить ионы из части потока, находящейся между мембранами, если расположить пары противоположно заряженных мембран параллельно направлению потока и перпендикулярно направлению электрического поля. Электрический ток, создаваемый миграцией ионов через воду и мембраны, во внешней цепи обусловлен движением электронов; переход от ионов к электронам на поверхности электродов осуществляется за счет реакций окисления или восстановления. Протекающие при этом реакции обычно приводят к образованию газов. Так, обычная реакция восстановления на катоде приводит к образованию газообразного водорода

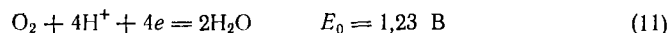


где e — электрон; E_0 — потенциал электрода.

Таким образом, водородные ионы не нужно удалять из раствора, они обычно образуются при подкислении воды, поступающей в электродную ячейку. На аноде возможно несколько реакций окисления. Так как важнейшей проблемой при окислении является коррозия электрода, аноды часто изготавливают из материалов, стойких к коррозии (например, из тантала с платиновым покрытием). Когда коррозия сведена к минимуму и поступающая вода содержит хлорид-ионы при низком значении рН, образующийся при окислении газообразный хлор удаляется



Если содержание хлорид-ионов и значение рН невелики и в растворе присутствуют другие отрицательные ионы, вода будет разлагаться с образованием газообразного кислорода



Газы должны быть удалены из электродной ячейки. Для этого газы выпускают непосредственно из ячейки либо подвергают дегазации вытекающий рассол, причем первый способ предпочтителен.

Электродиализные установки. Приборы для проведения электродиализной очистки воды представляют собой устройства камерного типа. Так как напряжение на электродах по крайней мере не меньше перепада напряжения между парой мембран и во-

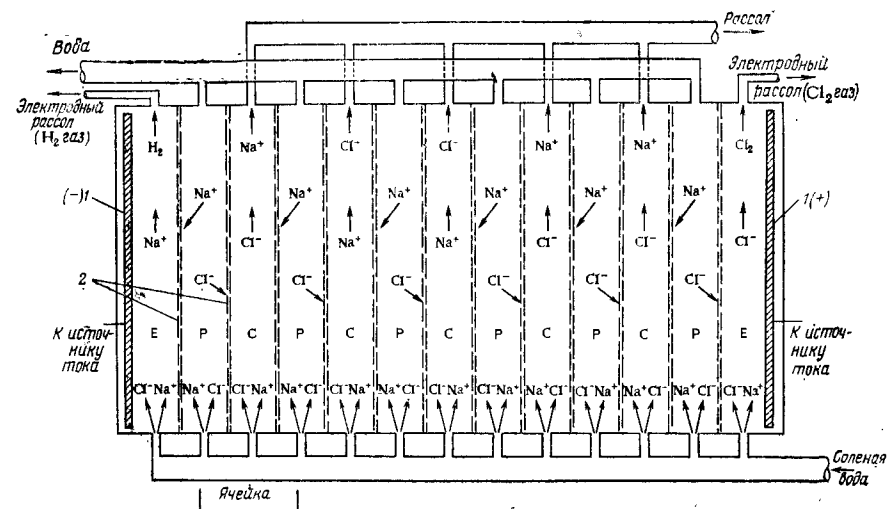


Рис. XIX-6. Схема электродиализной камеры:
1 — электроды; 2 — мембраны; Е — электродный отсек; Р — производящий отсек; С — концентрирующий отсек.

дой, каждая пара мембран между электродами может расходовать на удаление ионов не более трети общего напряжения. Чтобы уменьшить или исключить столь неэффективное использование энергии, электродиализные установки состоят из камер, содержащих 275—500 пар мембран между одним набором электродов. При этом напряжение, необходимое для осуществления реакций окисления и восстановления на электродах, составляет лишь небольшую часть общего напряжения.

На рис. XIX-6 схематически показана электродиализная камера, содержащая шесть пар мембран между электродами. Рассол поступает во все отсеки через донные отверстия и протекает снизу вверх через поверхности мембран всех параллельных отсеков. Электроды на концах камеры присоединены к внешним источникам напряжения и распределяют электрический ток по всей активной площади мембран. Ионы, переносящие ток (например, ионы натрия и хлорид-ионы), отталкиваются от мембраны одного с ними заряда и притягиваются к противоположно заряженной. Ионы, проходящие через большинство мембран, задерживаются в концентрирующей камере и выводятся с рассолом. Затем из противоположной камеры удаляется обессоленная вода.

Схема прохождения рассола через многие пары мембран, несомненно, позволяет экономить энергию, так как большое количество ионов, проходящих с рассолом, не окисляется (или не восстанавливается) и, следовательно, не вызывает пропорционального снижения напряжения, затрачиваемого на эти реакции. Ионы, проходящие через последнюю мембрану и поступающие в

электродную камеру, выносятся затем с рассолом или подвергаются окислению либо восстановлению. Так, хлорид-ионы могут выйти из анодной камеры в виде ионов либо в виде газа в зависимости от того, участвовали ли они в реакции окисления с образованием электронов во внешней цепи. Если такая реакция не протекала, то образование электронов происходит, по-видимому, за счет разрушения воды.

На другом конце камеры водородные ионы взаимодействуют с электродами и участвуют таким образом в реакции восстановления, потребляя электроны из внешней цепи. После восстановления из камеры удаляется газообразный водород.

Элементарная ячейка в электродиализной камере состоит из пары мембран и двух камер (см. рис. XIX-6). Толщина камер около 1 мм, а мембран — от 0,15 мм до 1 мм, следовательно, ширина единичной ячейки колеблется от 2,5 до 3 мм. Прокладки из полиэтиленовых или других непроводящих пластин заполняют промежутки между мембранами и продолжают вдоль ребер, чтобы предотвратить утечку воды и исключить образование потоков воды через мембраны. Обычно используются два типа потока: листового и поток с волнообразной траекторией.

В случае листовых потоков полиэтиленовые листы имеют большие прямоугольные отверстия в центре и узкие полосы по периметру. Вода поступает сквозь щель между двумя противоположными ребрами и вытекает из центрального отверстия. Если отверстие имеет круглое или волнообразное сечение такого же диаметра, что и прокладка, заполняющая центральное отверстие, то образуется турбулентный поток воды, удерживающий мембраны на нужном расстоянии. Узкие отверстия в прокладках волнообразного сечения направляют поток воды в обоих направлениях через пластины, имеющие U-образный изгиб на концах, в результате чего общее сопротивление невелико, и поток воды преодолевает расстояние между входным и выходным отверстиями, равное 4 м, при площади пластины всего 0,5 м².

Прокладки в узких отверстиях служат тем же целям, что и в предыдущем случае.

Трубопровод для транспортирования жидкости изображен на рис. XIX-6, для ясности отдельно от камеры. В действительности, он расположен внутри камеры и имеет ряд отверстий, пробитых через мембраны и прокладки. На рис. XIX-7 изображены прокладки для ячейки с листовым потоком воды. На каждом конце прокладки имеются четыре круглых отверстия и проходы, соединяющие пару отверстий на конце с центральным отверстием. Все отверстия расположены в мембранах одинаково, а проходы по-разному. Когда прокладки расположены, как указано на рис. XIX-7, вода будет течь от А к В через поверхность мембраны. При альтернативном расположении прокладок вода потечет от С к D.

При такой схеме трубопроводы могут находиться в камере. С внешней стороны мембран и электродов находятся железные

Рис. XIX-7. Схема расположения прокладок при листовых потоках в электродиализной камере.



или стальные пластины, скрепленные между собой длинными болтами или винтами с целью исключения (или контроля) утечки воды с краев прокладок. Отверстия на этих концевых пластинах совпадают с отверстиями мембран и связаны с внешним трубопроводом камеры.

Характеристики электродиализных камер. Работу электродиализной камеры можно оценивать по эффективности и производительности. Эффективность работы камеры определяется отношением числа химических эквивалентов ионов, удаленных из воды, к числу Фарадея

$$\eta_k = \frac{W(C_1 - C_2)}{(I \cdot N/F)} \quad (12)$$

где η_k — эффективность камеры; W — скорость течения обессоленной воды, кг/с; C_1 — концентрация солей в исходном рассоле, экв/кг; C_2 — концентрация солей в обессоленной воде; I — сила тока, А; N — число пар мембран; F — постоянная Фарадея (965 000 Кл/экв).

Эффективность современных электродиализных установок составляет более 90%; в некоторых случаях она достигает 96%. Следует подчеркнуть, что эффективность по току характеризуется полезным использованием тока, а не суммарным использованием энергии, так как сюда не включается напряжение.

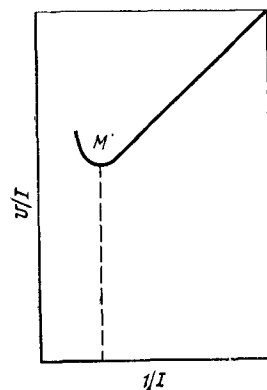
Производительность электродиализной камеры может быть также охарактеризована с помощью скорости потока полученной воды и долей (в %) растворенных солей, которые можно удалить при однократном прохождении вод через камеру. Скорость вытекающего потока зависит от гидравлического сопротивления и давления. Так, например, скорость выходящего потока в камере с 275 парами мембран составляет 950 м³/сут при давлении около 2,8 · 10⁵ Па. Доля ионов, удаленных при однократном прохождении воды через камеру, колеблется от 40 до 60%; точное значение зависит от природы растворенных ионов и конструкции ячейки. При таком содержании солей рассол с начальной концентрацией солей 900—1000 млн⁻¹ должен пройти через камеру не менее двух раз, чтобы концентрация солей в получаемой воде не превышала 500 млн⁻¹. Например, вода Коалинга (см. табл. XIX-1) имеет концентрацию солей 2177 млн⁻¹, и ее необходимо прогонять через камеру трижды, а морскую воду с концентрацией солей 35 000 млн⁻¹ — семь раз, чтобы содержание солей снизилось до величины менее 500 млн⁻¹.

Ограничения метода электродиализа. Проводимость воды пропорциональна количеству ионов в растворе, обратная ей величина — сопротивление — возрастает при обессоливании воды по

мере ее движения вдоль мембран и для обессоленной воды достигает очень больших значений. Так как используемое напряжение одинаково вдоль всей поверхности мембраны, любое увеличение сопротивления приводит к снижению тока и, следовательно, к уменьшению числа ионов, мигрирующих через мембраны около выходного отверстия. Если количество удаляемых ионов равно 40—60%, то можно считать, что эффективность транспортирования ионов через мембраны поддерживается на удовлетворительном уровне.

Другим фактором, ограничивающим удаление ионов, является плотность электрического тока. Поскольку количество переносимых ионов пропорционально току, протекающему в камере, желательно применять большой ток. Однако явление *поляризации* ограничивает максимальное значение тока, которое может использоваться в данной камере. Поляризация в данном случае — замещение ионов водорода или гидроксида соответственно ионами натрия или хлора при прохождении электрического тока через мембраны.

Электролиз воды на поверхности мембран является следствием дефицита упомянутых ионов, необходимых для прохождения тока через мембрану, что связано с условиями гидродинамического течения в камере. Течение воды в камере характеризуется турбулентным режимом с вязкими граничными слоями, прилегающими к поверхности мембран. Ионы подходят к граничным слоям потока при его вихревом движении, но скорость диффузии их через граничные слои пропорциональна разности концентраций ионов с обеих сторон слоя. При благоприятных условиях перенос ионов через граничные слои осуществляется при низкой плотности тока. Если плотность тока увеличивается, транспортирование ионов к поверхности мембраны затрудняется и перенос электричества через мембраны обеспечивается в основном за счет электролиза воды. В то же время известно, что для повышения плотности тока следует снижать напряжение.



Явление поляризации исследовал Кован [13]; при построении приведенной им схемы были использованы измеренные значения приложенного напряжения и тока через камеру. На рис. XIX-8 приведен график, типичный для электродиализной камеры.

При низких значениях тока кривая приобретает линейный характер; при увеличении тока угол наклона уменьшается и становится равным нулю, что соответствует минимальному значению ординаты. При дальнейшем увеличении тока кривая становится

Рис. XIX-8. Схема Кована, иллюстрирующая поляризацию при электродиализе.

практически вертикальной. Для объяснения такого характера кривой были измерены концентрации ионов и значения pH в камерах. Установлено, что начиная с точки *M* на оси абсцисс и влево происходит увеличение концентрации гидроксид-ионов; это указывает на диссоциацию воды. Дополнительным подтверждением является образование осадка $Mg(OH)_2$ в электродиализной камере при работе с некоторыми типами воды при высокой плотности тока.

Чтобы избежать поляризации, обычно работают с электродиализными камерами при плотности тока ниже критической (точка *M*), а в некоторых случаях — на 70% ниже точки *M*.

Поскольку истинное распределение потоков в камере очень сложно, значение критической плотности тока обычно определяют эмпирически, например, с помощью уравнения

$$i^*/C_2 \rightleftharpoons Ke^{0,02T}v^{0,6} \quad (13)$$

где i^* — критическая плотность тока, mA/cm^2 ; C_2 — концентрация вытекающего потока, экв/л; K — постоянная диализа натрия; $e = 0,0677 + 0,1495$ (млн⁻¹ Na^+ на млн⁻¹ солей); v — скорость вытекающего потока, см/с; T — температура, °C.

Величины, рассчитанные по этому уравнению, соответствуют точке *M*; для получения приемлемых значений критической плотности тока полученное значение умножают на 0,7.

Электродиализная установка в Бакей, Аризона. В качестве иллюстрации приведен анализ работы электродиализной установки в Бакей (установка

Таблица XIX-2. Анализ воды (Бакей, Аризона) [14]

	Соленая вода		Обессоленная вода	
	млн ⁻¹	экв/кг	млн ⁻¹	экв/кг
Na^+	670	0,0291	145	0,0063
Ca^{2+}	128	0,0064	9	0,0004
Mg^{2+}	16	0,0013	1	0,0001
Всего катионов	814	0,0368	155	0,0068
Cl^-	1120	0,0316	207	0,0058
SO_4^{2-}	161	0,0034	12	0,0003
HCO_3^-	66	0,0011	22	0,0004
NO_3^-	4	0,0001	1	0,00002
F^-	1,84	0,0001	0,88	0,00005
Всего анионов	1352,84	0,0363	242,88	0,0066
Итого:	2167	0,0731	398	0,0134

описана Кацом [14], приведены данные об анализе воды до и после обессоливания). Эта установка была пущена в 1962 г., ее производительность составляет 2460 м³/сут и достаточна для обеспечения водой целого города. Перерабатываемая вода содержит 2167 млн⁻¹ растворенных солей, состав солей приведен в табл. XIX-2.

Установка состоит из шести ионных камер марки III, расположенных двумя ступенями по три камеры в каждой*. В камеры поступает водный поток волнообразного профиля; вода пересекает почти квадратные мембраны восемь раз при прохождении от входного отверстия трубопровода к выходному. Трубопроводы расположены по центру прямоугольных мембран и прокладок, в результате чего в каждой камере поверхность мембранной пары с обеих сторон обслуживается одной центральной системой водопровода.

Основные характеристики установки приведены ниже:

Максимальная скорость течения вод в одной камере, м³/сут	950
Давление при максимальном потоке, Па	$2,8 \cdot 10^5$
Число пар мембран	275
Размер мембран, см × см	$45,7 \times 101,6$
Общая поверхность мембран, м²	255
Доля поверхности мембран, необходимой для переноса ионов, %	70
Деминерализация, %	
в полном потоке	48
в нижнем потоке	57
Ток при полном потоке (3000 млн⁻¹), А	100
Напряжение при полном потоке (3000 млн⁻¹), В	1000

Следует отметить, что в используемой в Бакей установке скорость потока составляла 820 м³/сут, в отличие от стандартной скорости 950 м³/сут, поэтому число пар мембран не 275, а не более 240.

Кац [14] установил, что поток рассола на трех ступенях разделяется между основной и концентрирующей камерами, причем скорость поступления в основную камеру 25,2 л/с, а в концентрирующую камеру — 12,6 л/с. Деминерализация приводит к снижению концентраций солей на 57,2% на каждом этапе, причем окончательное содержание солей после первой стадии составляет 0,0313 экв/кг.

Используя приведенные выше значения, можно провести следующие расчеты.

1. Электрический ток, необходимый в каждой камере

$$I = W (C_1 - C_2) \cdot 96\,500 / (N \cdot \eta_k)$$

где W — скорость потока кг/с (8,4 кг/с для каждой камеры); C_1 — концентрация поступающей воды (0,0730 экв/кг); C_2 — концентрация солей в полученной воде (0,0313 экв/кг); N — число пар мембран (240 шт.); η_k — эффективность камеры (95%).

Следовательно $I = 8,4 \cdot (0,0730 - 0,0313) / 2 \cdot 96\,500 / (240 \cdot 0,95) = 74,1 \text{ А}$

Заметим, что множитель 1/2 для концентраций необходим, так как 94 500 Кл электричества переносят один эквивалент как положительных, так и отрицательных ионов.

2. Плотность тока $i = I/A$

где A — поверхность мембраны ($45,7 \cdot 101,6 \cdot 0,70$).

Следовательно

$$i = 74 / (45,7 \cdot 101,6 \cdot 0,70) = 0,0228 \text{ А/см}^2 = 22,8 \text{ мА/см}^2$$

3. Электрическая энергия, необходимая для работы камеры

$$E_s = IV / (W_2 \cdot 1000)$$

* Общее требование к опресняющим установкам — уменьшение концентрации растворенных солей до 500 млн⁻¹, а содержание хлорид-иона не более 250 млн⁻¹.

где V — напряжение (1000 В); I — ток (74 А); W_2 — скорость результирующего потока ($8,4 \cdot 3600 / 1000 \text{ м}^3/\text{ч}$).

Следовательно

$$E_s = 74 \cdot 1000 / (8,4 \cdot 3600) = 2,45 \text{ кВт/м}^3$$

4. Электрическая энергия, необходимая для всей установки

$$E = 2E_s + E_p$$

где E_s — энергия, приходящаяся на камеру; E_p — энергия перекачивания.

Следовательно

$$E = 2 \cdot 2,45 + 0,72 = 5,62 \text{ кВт/м}^3$$

Видно, что энергия, необходимая для обоих этапов работы камеры, одинакова. Это объясняется тем, что изменение концентрации, выраженное в эквивалентах, также одинаково на обоих этапах. Энергия перекачивания оценивается, исходя из общей скорости потока и давления $2,8 \cdot 10^5$ Па на каждом этапе при использовании обычных уравнений гидравлики.

Установка в Бакей занимает здание площадью $10 \times 20 \text{ м}^2$, каждая камера имеет площадь $0,5 \times 1 \text{ м}$, ее высота — более 2 м. Установка расположена на основании, в котором помещается трубопровод. Помимо шести камер и нескольких насосов установка включает отделение фильтрования, содержащее волокнистые фильтры толщиной 10 м, и выпрямитель для получения постоянного тока, необходимого для камеры. Деминерализованная вода подается в городской резервуар 1000 м³, а рассол — в городскую установку по переработке отходов. Такое расположение оборудования типично для всех электродиализных установок, опресняющих воду.

Обратный осмос

Обратный осмос — процесс, логически следующий за электродиализом, так как в нем тоже используются мембраны. В этом процессе, как и в диализе, расход энергии зависит от солёности исходной воды, но при этом из раствора удаляется не соль, а вода.

Осмотическое давление. Осмос — процесс, распространенный в природе, при котором водные компоненты движутся через мембрану, разделяющую растворы различной концентрации. Как указывалось выше, это процесс, с помощью которого вода усваивается живыми организмами. Классическим опытом для демонстрации осмоса является установка, состоящая из двух сосудов, заполненных растворами различной концентрации, причем сосуд, заполненный концентрированным раствором, закрыт и снабжен манометром, а сосуд с чистой водой сообщается с атмосферой. Сосуды соединены трубкой с осмотической мембраной. Через определенное время уровень воды в открытом сосуде понижается, а в закрытом — повышается, и это продолжается до тех пор, пока давление в манометре и уровни воды в сосудах выровняются. При этом давление, показываемое манометром, соответствует осмотическому давлению над раствором в закрытом сосуде в данный момент. Если в закрытом сосуде создать давление, вода перетечет через осмотическую мембрану обратно в открытый сосуд с одновременным обессоливанием, т. е. произойдет обратный

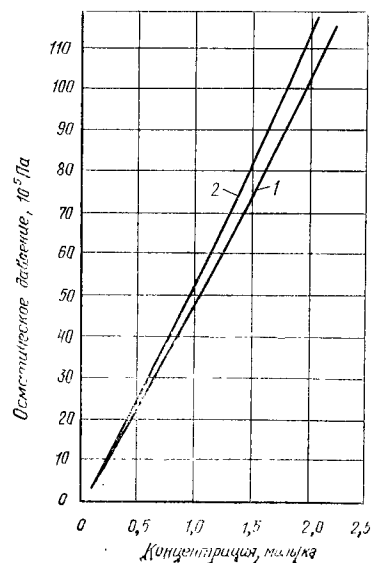
осмос. Так как при нормальном осмосе вода перетекает от менее соленого раствора к более соленому, процесс обессоливания, который предполагает выделение воды из соленого раствора, может проводиться лишь при давлении превышающем разницу между осмотическими давлениями исходной соленой и пресной вод.

Для проведения процесса обессоливания необходимо знать осмотическое давление рассола, поэтому важно понять причины его изменений. Осмотическое давление можно вычислить из уравнения

$$\pi \bar{V}_1 = RT \ln (p_2/p_1) \quad (14)$$

где π — осмотическое давление; $\bar{V}_1$ — парциальный мольный объем водного компонента; R — универсальная газовая постоянная; T — температура; p_2 — давление насыщенного пара над чистой водой; p_1 — давление пара над раствором.

Это уравнение справедливо для разбавленных растворов, которые и представляют практический интерес для обессоливания. Значения p_1 могут быть получены из значений повышения температуры кипения Δt , как и при расчете минимальной работы. Видно, что правые части уравнений (14) и (7) аналогичны. Это является результатом того, что оба уравнения могут быть выведены при рассмотрении обратимых изотермических процессов [15]. Расчетные значения осмотического давления морской воды и растворов хлорида натрия приведены на рис. XIX-9. Из рисунка видно, что осмотическое давление увеличивается почти линейно при низких концентрациях, а затем возрастает быстрее, в результате чего кривая загибается вверх. Кривые приведены для двух граничных температур, характерных для обычных установок. Приведенные кривые могут использоваться в качестве первого приближения при определении осмотического давления большинства природных рассолов.



Производство мембран. Природный процесс осмоса был известен давно, и казалось логичным использовать его для обессоливания воды. Однако широкое использование этого процесса сдерживалось отсутствием мембран, природных или синтетических, с удовлетворительными характеристиками. В 1950-х годах Рейд [16] показал, что пленка из ацетата целлюлозы задерживает большинство ионов соленого раствора, однако она оказалась недостаточно проницаемой для

Рис. XIX-9. Осмотическое давление растворов NaCl и морской воды:
1 — при 25 °C; 2 — при 60 °C.

воды, что ограничивало ее применение в качестве осмотической мембраны. Лоеб и Сурирайан [17] вскоре обнаружили, что мембрану из ацетата целлюлозы можно сделать более проницаемой для воды, если ввести в состав раствора выщелачивающее вещество — перхлорат магния, а затем отмыть мембрану. Разработка этого способа в 1960 г. повлекла за собой массу экспериментальных работ с подобными мембранами и привела к созданию нескольких типов практических опреснителей, работающих по методу обратного осмоса.

Раствор для мембран Лозб — Сурирайана имеет следующий состав (в масс. %):

Ацетат целлюлозы	22,2
Перхлорат магния	1,1
Ацетон	66,7
Дистиллированная вода	10,0

Мембраны осаждают на стеклянных пластинах при температуре (—8)—(—11)°C, значение которой тщательно контролируется. Затем выдерживают на воздухе 3—4 мин, вымачивают в ледяной воде около 1 ч, удаляют мембраны с пластин и вымачивают в горячей воде при 79—82°C (для морской воды). Приготовленные мембраны сохраняют в воде при комнатной температуре до момента использования. При изготовлении мембран для использования в воде другой солености берут горячую воду с иной температурой.

Структура получаемых мембран делает их проницаемыми для воды. Однако наличие очень плотной оболочки со стороны, которая высушивается на воздухе, позволяет задерживать ионы солей. Слой, прилегающий к стеклянной пластине, достаточно проницаем для ионов, если он контактирует с соленой водой. Перхлорат магния полностью удаляется в результате двух вымачиваний.

Дальнейшие исследования Лозба с сотр. [18] привели к созданию композиции, осаждаемой при комнатной температуре, что более удобно для применения в реальных условиях. Смесь, содержащая 45% ацетона и 30% формамида, осаждается при 23°C с образованием мембраны. Содержание ингредиентов может существенно колебаться: ацетата целлюлозы — от 20 до 30%, ацетона — от 35 до 60%, формамида от 10 до 40%, в результате чего можно получить мембраны с различными проницаемостью и селективностью. Мембраны такого типа в настоящее время широко используются.

Технические характеристики мембран. Основными характеристиками мембран являются скорость прохождения воды через единицу площади и избирательность удаления ионов. Мембраны, изготовленные из смеси, описанной выше, имеют обычно толщину около 100—250 мкм, скорость потока раствора через них составляет 400—2000 л/(м²·сут) для мембран с плоской поверхностью и для мембран в виде трубок диаметром 1 см и более. Следует

иметь в виду, что ни одна из существующих мембран не является полностью селективной, т.е. не задерживает все растворенные ионы; лучшие образцы мембран задерживают 90—95% солей.

Скорость потока воды через мембрану зависит от точности соблюдения технологии изготовления и эксплуатации мембран (состав, температура обработки мембраны, давление потока воды на мембрану). Селективность мембраны или обратный ей проскок ионов через мембрану зависят также от способа приготовления мембраны и в значительной степени от разности концентрации солей по обе стороны мембраны. Скорости потока воды и проскока ионов связаны между собой, причем, как правило, увеличение скорости одной из них изменением способа приготовления мембраны вызывает увеличение и другой. Эта взаимосвязь накладывает ограничения на возможное увеличение скорости потока воды за счет изменения способа приготовления и тепловой обработки мембраны. Так как дальнейшее обсуждение этой проблемы выходит за рамки данной главы, отметим, что взаимосвязь потоков, а также термодинамика процесса рассмотрены Лонсдейлом [19].

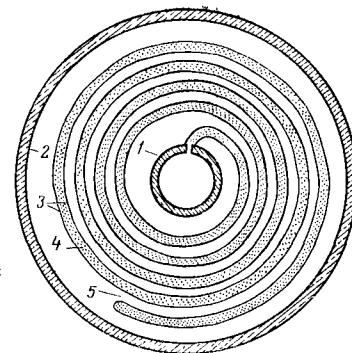
Поляризация. Скорость потока воды через мембрану определяется как составом и тепловой обработкой мембраны, так и поляризацией. Поляризация при обратном осмосе — серьезная помеха для потока воды через мембрану, так как приводит к увеличению локальной концентрации ионов, следствием чего является приближение локального осмотического давления к практически используемому давлению. Это явление возникает вследствие сопротивления граничных слоев диффузии ионов. Поток воды, прошедший через поверхность мембраны, характеризуется наличием турбулентности с вязкими граничными слоями, прилегающими к поверхности мембран. Когда вода проходит через мембрану, ионы задерживаются и, пройдя через граничные слои, достигают турбулентных центров и удаляются.

Диффузия ионов через граничные слои зависит от локальной разности концентраций с обеих сторон граничного слоя, поэтому осуществляется медленно. Так как соленая вода становится все более концентрированной при движении вдоль поверхности мембраны, разность концентраций в граничных слоях уменьшается, что приводит к снижению скорости диффузии ионов и увеличению их локальной концентрации за мембраной. Такое увеличение концентрации соответствует росту осмотического давления и уменьшению локальной скорости потока или поляризации. Чтобы свести этот эффект к минимуму, скорости потоков воды поддерживают возможно большими для уменьшения толщины граничного слоя. Поляризация при электродиализе происходит из-за недостатка растворенных ионов вблизи поверхности мембраны; при обратном осмосе поляризация, напротив, происходит при слишком большой концентрации ионов вблизи поверхности мембраны.

Монтаж мембран. Первые мембраны были листовыми и использовались в установках, выполненных по типу пластинчатых

Рис. XIX-10. Поперечное сечение установки для обессоливания путем обратного осмоса (спиральная поверхность):

1 — производящая трубка; 2 — кожух; 3 — мембраны; 4 — пористое вещество, через которое проходит обессоленная вода; 5 — пространство для истечения соленой воды через отверстия (не показаны).



и рамных фильтр-прессов. Трубчатая конструкция имеет некоторые преимущества, особенно при создании герметичной системы, однако плоские мембраны более производительны. В связи с этим в установках, используемых в настоящее время, пытаются соединить преимущества плоских и трубчатых мембран. Такая установка — агрегат со спирально-винтовой поверхностью — разработана фирмой «Гилф Джернерэл Атомик» и используется на ряде заводов (рис. XIX-10).

Пористый материал в виде тонкого листа помещается внутри защитной оболочки, полученной при запаивании с трех сторон пары ленточных мембран. Защитная оболочка омывается рассолом. Незапаянный конец заделывают в одно из отверстий в водосборной трубе так, чтобы был выход к тонколистовому пористому веществу. Затем водосборную трубу обматывают защитной оболочкой с пористой прокладкой, изолируя ее с помощью проволоочной сетки. Такой агрегат помещается внутрь герметичной трубы большего диаметра, работающей как сосуд под давлением. В процессе работы рассол нагнетается в трубу большего диаметра, затем проникает через мембраны в пористый материал. Обессоленную воду собирают и удаляют из установки по водосборной трубе. На практике несколько агрегатов соединяют последовательно внутри одного кожуха; при этом соленая вода проходит от одного агрегата к другому. Такой тип опреснителя методом обратного осмоса достаточно эффективен и используется в ряде промышленных установок.

Выбор между трубчатой мембраной и агрегатом со спирально-винтовой поверхностью бывает обычно в пользу первой. Одна из первых конструкций такого типа представляла собой пористую трубку из стекловолокна, обтянутую мембраной из ацетата целлюлозы и помещенную в кожух. Такая конструкция была предложена Хэвэнсом [20], в дальнейшем были сконструированы промышленные установки.

Трубки диаметром 1,25 см обертываются нитями из стекловолокна и соединяются с резиновыми трубками; полученные трубки достаточно пористые и способны работать при давлении до $100 \cdot 10^5$ Па. Изготовленную трубчатую систему изнутри покрывают мембранной пленкой для обратного осмоса. В описанной установке трудно соединить концы трубки таким образом, чтобы соленая вода с внешней стороны трубки не могла проникнуть в

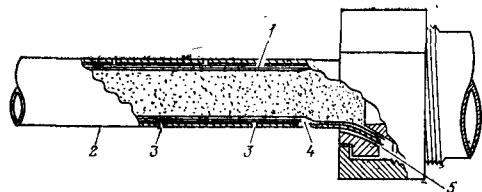


Рис. XIX-11. Схема трубчатого устройства для обессоливания путем обратного осмоса:
1 — пронизываемая область; 2 — медная трубка; 3 — отверстия; 4 — мембранная трубка; 5 — изоляция.

область чистой воды, прошедшей через мембрану и вытекающей с внешней стороны трубки. Эта проблема была решена Хэвенсом путем соединения оболочки и трубки с помощью приспособления, в котором соленая вода протекает внутрь покрытой мембраной трубки под давлением, а пресная вода собирается в оболочке.

Позднее была разработана конструкция, в которой мембранам придают форму трубки и затем вставляют ее в металлическую или пластмассовую трубку, выдерживающую повышенное давление. В качестве примера можно рассматривать конструкцию, используемую Лозбом [21] в установке производительностью 20 м³/сут. Эта установка в Коалинге, Калифорния, служит для изучения мембран. Как показано на рис. XIX-11, трубчатые мембраны диаметром около 25 мм, обернутые несколькими слоями пронизываемого нейлона, помещены в медную трубку, в стенках которой просверлены небольшие отверстия на расстоянии 7,5 см друг от друга. Конец мембраны изолирован с помощью расширяющейся оболочки, причем мембрана зажата в оболочке. Рассол нагнетается в мембранную трубку, а обессоленная вода проходит сквозь мембрану, поступает к отверстиям в медной трубке и собирается во внешней емкости. Установка в Коалинге содержит 112 трубок длиной 3,5 м и общей площадью мембран около 37 м². Эта установка действует около 5 лет, ее производительность в среднем 20 м³/сут.

Другой модификацией трубчатой конструкции является капиллярная мембрана. В обычных установках мембраны поддерживались с помощью металлических или пластмассовых труб. Мембраны в виде капиллярных труб из триацетата целлюлозы, как показано Махоном [22], являются достаточно прочными, если их внешний диаметр около 70—100 мкм, а толщина стенок — 5—10 мкм. Компания Дюпон выпускает обессоливающие установки с трубчатыми мембранами из полых нейлоновых нитей с внешним диаметром 45 мкм и внутренним диаметром 24 мкм. В качестве модели такой установки Куком [23] предложено использовать агрегат, состоящий из 28 млн. таких волокон. Длина агрегата 3 м, диаметр — 36 см. Свободные концы волокон склеивают эпоксидной смолой. Затем отверстия волокон очищают от смолы. Волокна помещают в стальную емкость, и полученный блок изолируется с помощью эпоксидной смолы. Рассол нагнетается в бак, обессоленная вода вытекает из внутренних отверстий нитей и собирается в коллекторе. Такая установка называется «пермеатор»,

она содержит мембраны общей площадью 7850 м², производительность установки 22,7 л/мин обессоленной воды при давлении 42·10⁵ Па. В настоящее время имеются установки с различными вариантами и другими деталями конструкции.

Стоимость обессоленной воды. Опубликовано сравнительно немного данных о стоимости обессоленной воды, получаемой на установках обратного осмоса. Так, Джонсон и др. [24] привели результаты исследования работы установки в Коалинге производительностью 20 м³/сут в течение трех с половиной лет. Они сделали вывод, что себестоимость воды, получаемой на подобной установке, должна составлять около 0,31 долл./м³, причем эта стоимость состоит из следующих компонентов (в долл./м³):

Капитальные расходы	0,11
Замена мембран	0,07
Эксплуатационные расходы	0,09
Стоимость электроэнергии и фильтров	0,04
Итого	0,31

Эти данные получены экспериментально; реальная стоимость воды составляет 0,51 долл./м³. Дальнейшее снижение стоимости воды, по-видимому, возможно при увеличении размеров установки. В работе [24] приведена оценка стоимости воды, получаемой на установке такой же конструкции, как установка в Коалинге, но производительностью 200 м³/сут; она составила 0,13 долл./м³. Разработка этого метода обессоливания интенсивно продолжается, проектируются заводы, способные производить 600—1000 м³/сут.

Дистилляция

Методы электролиза, обратного осмоса, ионного обмена чувствительны к начальной концентрации рассола, поэтому они не могут заменить дистилляцию как метод получения пресной воды из морской или другой высокосоленой воды. Все крупные заводы, обессоливающие морскую воду, используют в каком-либо виде дистилляцию. Процесс дистилляции воды основан на трех основных элементах: получение водяного пара при нагревании, перенос этого пара в охлаждаемую зону, конденсацию пара при отводе тепла. В настоящее время существуют различные варианты проведения этих процессов. Ниже будут рассмотрены дистилляция с использованием солнечной радиации, многостадийная дистилляция, многократная одностадийная дистилляция и дистилляция под давлением.

Дистилляция с использованием солнечной радиации является одной из наименее важных с точки зрения ее вклада в мировую производительность дистилляционных установок, однако в этом способе используются все основные элементы процесса, поэтому рассмотрение его представляет собой естественное введение в описание всех остальных вариантов дистилляции.

Обычно «солнечный» дистиллятор представляет собой мелкий резервуар с водой, покрытый покатою прозрачной крышей (рис. XIX-12). Солнечные лучи, проходящие через прозрачную крышу, поглощаются черной поверхностью покрытия дна резервуара и нагревают воду в резервуаре. Если температура воды выше температуры прозрачной крыши, образуется пар, увлажняющий воздух над поверхностью. Влажный воздух, менее плотный, чем воздух по краям резервуара, поднимается вверх и соприкасается с прозрачной крышей. Поскольку крыша холоднее воды и поднимающегося влажного воздуха, на ней конденсируется часть влаги и охлаждается остающийся воздух. После охлаждения воздух опускается к поверхности воды, образуя конвекционный ток. В такой установке солнечные лучи доставляют тепло, необходимое для образования пара, конвекционные токи обеспечивают его перенос, а прозрачная покатая крыша — его конденсацию.

Установка такого типа однократного действия, так как тепло солнечного излучения используется только один раз, а затем рассеивается прозрачной крышей. Эффективность использования тепла ограничивается процессами увлажнения и высыхания циркулирующего воздуха. Сухой воздух и несконденсированный пар также нагреваются и охлаждаются, при этом они переносят тепло от воды к прозрачной крыше, и это тепло не расходуется при увлажнении. Эти потери в результате циркуляции воздуха составляют примерно 4% солнечной радиации при температуре воды 65°C, но возрастают до 20% при температуре ниже 40°C.

Солнечная установка такого типа очень удобна из-за своих небольших размеров, что особенно важно в местностях, где топливо дорого (например, на тропических островах, а также в отдельных домах или небольших поселках в отдаленных районах). Количество воды, испаряемой солнечной установкой, пропорционально количеству солнечной энергии. Поскольку интенсивность солнечной радиации меняется в течение дня, производительность солнечной установки меняется, причем получение обессоленной воды начинается лишь после поглощения тепла, достаточного для нагревания воды до температуры выше температуры прозрачной крыши. По-

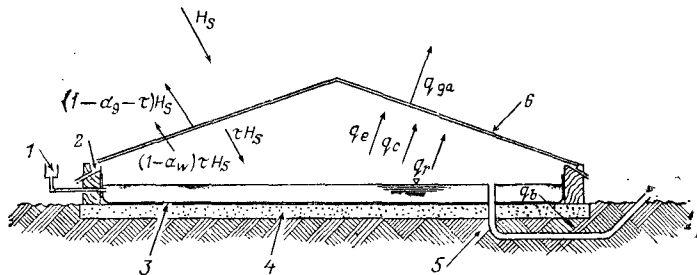


Рис. XIX-12. Поперечное сечение солнечного дистиллятора:

1 — наливное отверстие; 2 — дистилляционный желоб; 3 — резервуар; 4 — изоляция; 5 — трубопровод для вывода воды; 6 — прозрачная крыша.

лучение пара продолжается до тех пор, пока температура воды не станет опять ниже температуры крыши. В этот момент дистилляция прекращается. Кроме суточных колебаний, доза солнечной радиации изменяется в зависимости от времени года, поэтому летом суточная производительность солнечной установки максимальна, а зимой минимальна.

Оценить суточную производительность солнечной установки можно на основе ее баланса (см. рис. XIX-12). Были предложены различные соотношения между потоками энергии; Талберт и др. [25] обобщили полученные результаты. При этом наиболее удобной является схема расчета, предложенная Морзе и Ридом [26], она и рекомендуется тем, кто желает подробнее ознакомиться с происходящими процессами. В рамках данной главы достаточно рассмотреть три из семи уравнений, входящих в анализ, а именно: общий тепловой баланс.

$$\alpha_g H_s + \alpha_w \tau H_s = q_{ga} + q_b + c_{wg} (dT_w/dt) \quad (15)$$

тепловой баланс прозрачной крыши

$$q_{ga} = q_r + q_c + q_e + \alpha_g H_s \quad (16)$$

и перенос тепла при испарении и конденсации внутри установки

$$q_e = 0,0254 \left[(T_w - T_g) + \frac{P_w - P_{wg}}{39 - P_w} (T_w + 460) \right]^{1/3} (P_w - P_{wg}) h_w \quad (17)$$

где H_s — поступающая солнечная радиация; α_g — коэффициент поглощения радиации прозрачной крышей; α_w — коэффициент поглощения радиации водой в резервуаре; τ — коэффициент пропускания радиации прозрачной крышей; q_{ga} — перенос тепла от прозрачной крыши к окружающей среде; q_b — потери тепла основанием и стенками установки; c_{wg} — эквивалентная теплоемкость установки и ее содержимого; T_w — температура воды; t — время; q_r — перенос тепла радиацией от воды к крыше; q_c — тепло, перенесенное конвекцией от воды к крыше; q_e — тепло, перенесенное от воды к крыше испарением и конденсацией; T_g — температура прозрачной крыши; P_w — давление водяного пара над поверхностью воды; P_{wg} — давление водяного пара над поверхностью крыши; h_w — внутренняя энергия испарения.

Скорость дистилляции пропорциональна величине q_e , поэтому для достижения максимальной скорости процесса необходимо увеличить q_e . Из приведенного выше уравнения следует, что для получения максимального значения q_e необходимо, чтобы прозрачная крыша поглощала как можно меньше солнечных лучей, а пропускала как можно больше, что определяется качеством стекла или другого материала (α_g должен быть мал, а τ — велик); потери тепла основанием и стенками резервуара следует свести к минимуму (q_b должны быть малы); теплоемкость основания и содержимого резервуара c_{wg} должна быть мала, тогда увеличение температуры утром приведет к быстрому началу работы. Это означает, что установка должна быть изготовлена из легких материалов с низкой теплоемкостью и количество воды должно быть минимальным.

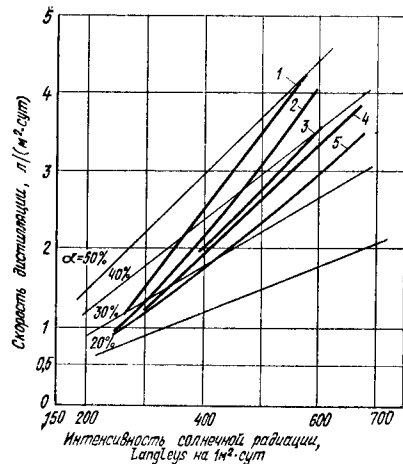


Рис. XIX-13. Производительность солнечной установки типа резервуара:

1—небольшая установка с цементным основанием и стеклянной крышей; 2—большой, глубокий резервуар с основанием из асфальта и стеклянной крышей; 3—большой резервуар с пластмассовой вкладкой; 4—пластмассовый резервуар среднего размера со стеклянной крышей; 5—большой пластмассовый резервуар со стеклянной крышей.

Из уравнения (17) видно, что q_e максимальна при максимальной разнице между температурами воды и прозрачной крыши. Эта разница определяется переносом тепла между водой и крышей путем конвекции и радиации, а также зависит от внешних условий.

Суточная скорость дистилляции как функция интенсивности солнечной радиации для солнечных установок типа резервуара различных конструкций представлена на рис. XIX-13.

Эффективность установки* повышается при увеличении интенсивности солнечной радиации. Это происходит потому, что температура вне установки увеличивается с повышением интенсивности солнечной радиации, в результате пар образуется при более высоких температурах и парциальных давлениях. При повышении давления пара количество воздуха, циркулирующего с паром, уменьшается и, следовательно, уменьшаются потери, вызванные циркуляцией воздуха.

Подобные установки являются дорогостоящими, так как для них требуются большие поверхности теплообмена. Конструкторы используют различные материалы, пытаясь снизить стоимость установки: стекло и листовую пластмассу для прозрачной крыши; дерево, бетон и листовый металл для держателей крыши; асфальт, полиэтилен и листовый бутилкаучук для изоляции резервуара. Другая возможность удешевления связана с изменением геометрических очертаний установки. Большинство конструкторов использует симметричную «тепличную» форму, приведенную на рис. XIX-12, некоторые предпочитают односкатную или двухскатную крышу с центральным выводом дистиллята.

Предложены и другие способы увеличения эффективности использования солнечной энергии, однако все они предусматривают концентрирование солнечного тепла, при этом солнечная радиация используется для нагревания воды без испарения, полученная теплая вода служит далее источником тепла в дистилляционной

установке непрерывного действия. В этом случае экономичность процесса в основном зависит от стоимости концентрирования солнечной энергии.

Многостадийная дистилляция. Большинство крупных дистилляционных установок используют тепловую энергию топлив, а не энергию солнечной радиации. Стоимость воды при этом ниже, чем на малопроизводительных солнечных установках, а скорость дистилляции не зависит от климатических условий. Для снижения стоимости таких установок необходимо прежде всего свести к минимуму стоимость топлива. Одним из процессов, используемых в установках такого типа, является многостадийная дистилляция.

При многостадийной дистилляции теплоноситель — пар используется повторно, увеличивая в несколько раз эффективность по сравнению с одностадийной установкой. Это достигается созданием серии из нескольких испарителей-конденсаторов, причем каждая ячейка в серии работает последовательно при более низком давлении. Пар из внешнего источника конденсируется в первой ячейке и отдает тепло для образования примерно такого же количества пара с более низкой температурой, чем температура греющего исходного пара. Полученный пар переносится во вторую ячейку, где он конденсируется и производит примерно такое же количество пара с еще более низкой температурой. Процесс повторяется в других испарителях-конденсаторах серии, кроме последнего. Пар из последнего конденсатора подают в конечный конденсатор, где он охлаждается большим количеством воды, конденсируется и выводится из установки.

Чтобы понять происходящие процессы, на рис. XIX-14 приведен пример двухстадийного использования тепловой энергии. Пар из внешнего источника конденсируется в испарителе первичного действия, приводя к образованию пара, который используется

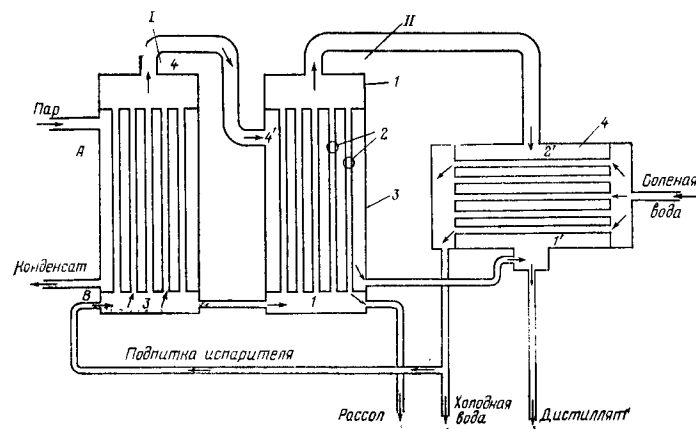


Рис. XIX-14. Схема двухстадийного дистиллятора:

1—водный резервуар; 2—трубы; 3—корпус; 4—конденсатор; I, II—соответственно первая и вторая ступени.

* Эффективность работы установки определяется отношением произведения скорости дистилляции и теплоты парообразования к исходному количеству солнечной энергии.

для вторичного нагревания. Пар из второй ячейки затем конденсируется в отдельной конденсирующей ячейке. Каждая из двух ячеек представляет собой трубчатый теплообменник, в котором пар конденсируется в межтрубном пространстве, а вода испаряется внутри труб. Известны конструкции установок, где пар конденсируется внутри труб.

В приведенном выше примере конденсация 1 кг поступающего пара дает возможность получить около 2 кг пара из соленой воды, т. е. тепловой эффект использования топлива следует умножить на фактор, примерно равный 2. Увеличивая число ячеек в серии, можно повысить тепловой эффект топлива примерно во столько же раз. На практике максимальное число используемых ячеек 12, хотя на экспериментальных установках с вращающейся теплопередающей поверхностью применяли и 30 ячеек. Из-за того, что теплота испарения пара увеличивается при понижении температуры, а холодную воду следует нагревать до максимально возможной температуры в установке, фактор выигрыша при увеличении числа ячеек в действительности меньше, чем число ячеек. Хорошим приближением является использование коэффициента 0,8 при расчете добавочной эффективности в зависимости от числа ячеек. Так, установка с 12 ячейками производит воды в 9,6 раз больше, чем установка с одной ячейкой. Это отношение массы полученной воды к массе расходуемого пара используется для сравнения экономичности различных установок и обозначается GOR.

Для изучения термодинамики процесса полезно проследить путь воды и пара в установке (см. рис. XIX-14). Соленая вода поступает в конденсатор и нагревается в результате конденсации пара. Большая часть воды из конденсатора поступает в теплообменник, используемый для охлаждения рассола и дистиллята. Тепло внешнего пара расходуется на получение и нагрев дистиллята, рассола и охлаждающей воды в теплообменнике. Вода из конденсатора поступает в первую ячейку.

Данные на рис. XIX-14 и соответствующие им точки состояний на диаграмме температура — энтропия (рис. XIX-15) показывают движение воды и пара по установке. Внешний поток входит в точке A в виде насыщенного пара и возвращается в виде насыщенной

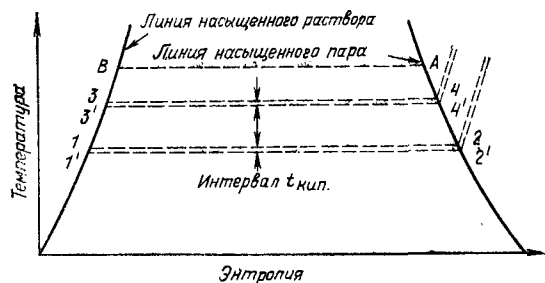


Рис. XIX-15. Изменение состояния воды в двухстадийном дистилляторе.

жидкости в точке B. Разница температур $T_b - T_3$ вызывает перенос тепла с образованием пара в точке 4. Этот пар, переходя во второй теплообменник, конденсируется в нем при температуре T_4' , причем разница $T_4 - T_4'$ представляет собой повышение температуры кипения в результате солености воды. В этом случае конденсация завершается в точке 3' и приводит к испарению вдоль линии 1—2. Образующийся пар поступает в конденсатор в точке 2' и конденсируется по линии 2'—1'. Диаграмма жидкого состояния используется для поддержания желаемого соотношения давлений в установке. В реальной установке теплообмен жидкость — жидкость используется для дальнейшего нагревания поступающей воды и охлаждения рассола и дистиллята. Этот процесс на рис. XIX-14 не приведен.

Несмотря на то, что с точки зрения экономии топлива желательно максимально увеличить число ячеек, введение каждой дополнительной ячейки приводит к увеличению основных капиталовложений. Таким образом, чтобы свести к минимуму стоимость дистиллированной воды, нужно сбалансировать стоимость топлива и добавочные капиталовложения. Упрощенная формула для расчета себестоимости дистиллированной воды [8]:

$$C^* = C_1 n + C_2 / n \quad (18)$$

где n — число ячеек; C_1 — размер годовых капиталовложений на единицу массы воды, производимой в одной ячейке; C_2 — стоимость пара, расходуемого на единицу массы воды, производимой в дистилляторе однократного действия.

Стоимость воды будет минимальна при $n = (C_2 / C_1)^{1/2}$. Значения C_2 и C_1 зависят от типа установки; их величины для некоторых установок составляют $C_1 = 0,0033$; $C_2 = 1,33$.

Число ячеек при минимальной стоимости воды будет равно 20, а минимальная стоимость воды составит 0,13 долл./м³. Зависимость стоимости очищенной воды от числа ячеек приведена на рис. XIX-16. Из рисунка видно, что общая стоимость изменяется очень мало при малом числе ячеек, а выигрыш при увеличении числа ячеек от 10 до 15 гораздо больше, чем при увеличении числа ячеек от 15 до 20. Кроме того, найдено, что в практических условиях число ячеек целесообразно устанавливать чуть меньше расчетного.

Хотя на практике необходимо ограничивать число ячеек, используемых в установках, интересно установить максимальное число ячеек для идеального случая, когда ограничения размеров теплообменника отсутствуют. Рассмотрим гипотетическую установку с большим числом испарителей-конденсаторов, каждый из которых имеет настолько большую теплопередающую поверхность, что достаточно бесконечно малой разницы температур, чтобы началась передача тепла. Если пар поступает при 125°C, а охлаждающая вода — при 25°C, возможное число ячеек будет определяться средним интервалом температур кипения (Δt), т. е. полученный на первой стадии пар будет конденсироваться при 125°C на второй стадии при температуре $(125 - \Delta t)$ °C и т. д. Таким

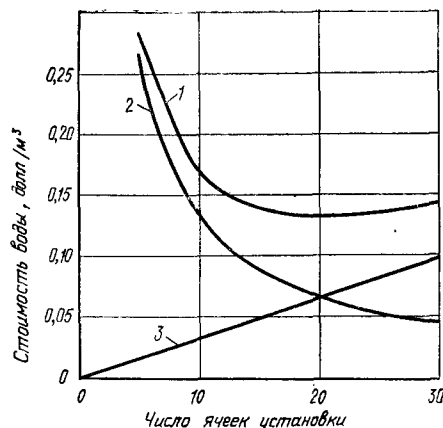


Рис. XIX-16. Стоимость многостадийного дистиллятора:
1 — общая стоимость; 2 — стоимость топлива или энергии; 3 — амортизационные расходы.

образом, максимальное число ячеек будет равно температурному интервалу (100°C), деленному на среднее Δt , ($0,455^{\circ}\text{C}$ для морской воды), т. е. 220 ячеек. С учетом коэффициента 0,8 величина GOR для этого числа ячеек равна 176 кг воды на 1 кг пара. Теплота испарения при 125°C составляет 535 ккал/кг, или

0,622 кВт·ч/кг, следовательно, эта величина GOR соответствует энергии 3,53 кВт/м³ производимой воды, что сопоставимо с отношением идеальной минимальной механической энергии ($0,7 \text{ кВт/м}^3$ из рис. XIX-4) к эффективности цикла Карно при данной температуре, т. е. 2,79 кВт/м³. Таким образом, условия работы на некоей гипотетической установке приведут к необходимости затраты идеального минимального количества энергии, приближающегося к идеальной работе разделения. Двести двадцать стадий — максимальная теоретическая величина. Использование такого числа ячеек на практике неприемлемо.

Надежность работы и экономичность установки существенно зависят также от расположения теплопередающей поверхности и других элементов конструкции, например испарителя и конденсатора, которые изготовлялись с длинными и короткими, с горизонтальными и вертикальными трубами, с рассолом, протекающим внутри труб и в межтрубном пространстве, прямо- или противоточно, с внешним или внутренним трубопроводом и т. д. Конструкция с вертикальными трубами и циркуляцией рассола внутри труб сверху вниз, с несколькими ячейками, объединенными в общий кожух, является, по-видимому, предпочтительной. Поверхность труб делают волнообразной или гофрированной для достижения максимальной теплопередачи. Пар и вода циркулируют в межтрубном пространстве между ячейками, в результате чего отпадает необходимость во внешнем трубопроводе. Примерное расположение частей в одной ячейке установки такого типа показано на рис. XXIX-17; аналогичную конструкцию имеют остальные ячейки за исключением последней, в которой вместо испарительных труб установлены конденсирующие трубы для охлаждения отработанного пара и получения горячей воды.

На рис. XIX-17 видно, что поступающий рассол движется от одной ячейки к другой без испарения противоточно к движению дистиллята и пара, и немного нагревается в каждой ячейке. Эта

схема предпочтительнее других, так как соленая вода, поступающая в первую ячейку, имеет наименьшую соленость, что снижает опасность образования накипи в зоне максимальной температуры.

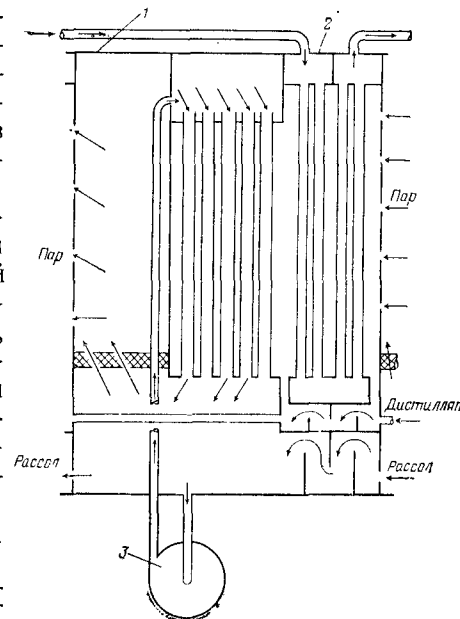
Установка должна быть оснащена дополнительным оборудованием. Для перекачивания соленой воды через нагреватели в первую ячейку, для удаления дистиллята и рассола из последней ячейки и конденсатора, а также для поддержания циркуляции воды в каждой ячейке необходимы насосы; вакуумный насос нужен для удаления несконденсировавшихся газов и для поддержания градиента давлений в установке. Для поддержания уровня жидкости в ячейках устанавливаются регуляторы.

Многократная одностадийная дистилляция. Одной из проблем при работе установок многократного действия является проблема образования накипи на теплопередающих поверхностях установки. Одностадийная дистилляция — метод, при котором парообразование происходит вдали от теплопередающих поверхностей. Этот метод имеет ряд преимуществ, которые делают его одним из лучших методов обессоливания.

При одностадийной дистилляции соленая вода нагревается до максимальной температуры под давлением и без парообразования, а затем инжектируется в зону более низкого давления. Каждая инжекция очень близка к процессу, протекающему при постоянной энтальпии, поэтому небольшое количество воды испаряется, отделяется и может быть сконденсировано в виде чистой воды. Такое испарение претерпевает около 10% воды при инжектировании от 120 до 40°C , т. е. в обычном для таких установок интервале. Следовательно, необходимое количество циркулирующей в установке воды должно быть примерно в 10 раз больше количества дистиллята.

На рис. XIX-18 схематически показана установка для многократной одностадийной дистилляции. Установка имеет три секции: теплоотдачи, теплообмена и нагревания рассола. Секции теплоотдачи и теплообмена имеют внутренние перегородки. Ранее в установках одностадийной дис-

Рис. XIX-17. Поперечное сечение многостадийной дистилляционной установки:
1 — испаритель-конденсатор; 2 — подогреватель исходного раствора; 3 — насос для перекачивания рассола.



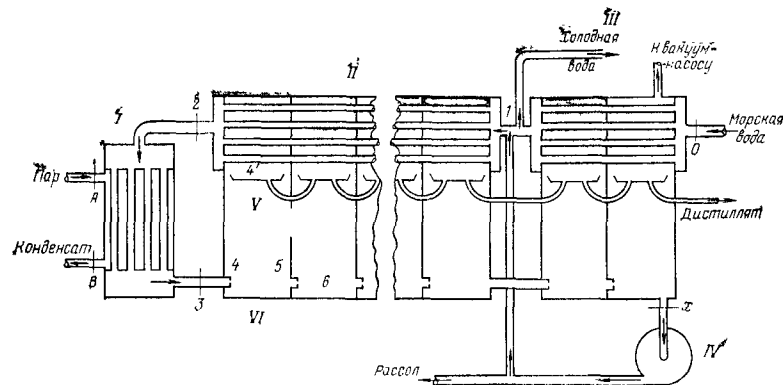


Рис. XIX-18. Установка для многократной одностадийной дистилляции: I — теплообменник; II — секция дистилляции; III — секция теплообмена; IV — насос для циркуляции рассола; V — желоб для дистиллята; VI — отверстия.

тиллиции использовали четыре или пять ступеней инжекции, причем для каждой ступени предназначалась отдельная емкость в современных конструкциях, разработанных в 60-х годах, используются 20—40 и даже более ступеней инжекции, причем в каждой емкости расположено четыре и более перегородок.

Конденсирующие трубки, сгруппированные в центре верхней части емкости, проходят через точно подобранные отверстия в прокладках перегородок. Коллекторы конденсата расположены ниже конденсирующих трубок с той стороны, где пар поднимается к трубам, конденсируется и стекает в коллектор. В третьей части установки рассол нагревается за счет тепловой энергии, выделяемой при конденсации пара из внешнего источника.

При инжекции соленой воды небольшими порциями образуется пар, он конденсируется при последовательно снижающейся температуре (рис. XIX-19). Вода может поступать противотоком через конденсирующие трубки, поэтому ее температура в результате будет близка к максимальной температуре пара в зоне нагревания рассола. Диаграмма распределения температур в установках такого типа схематически показана на рис. XIX-19 (номера, указанные на диаграмме, соответствуют номерам на рис. XIX-18).

Соленая вода, проходя через конденсирующие трубы секции теплоотдачи, нагревается от температуры T_0 до T_1 . Основная ее часть далее используется в качестве охлаждающей, а небольшое ее количество смешивается с циркулирующим рассолом, при температуре T_x (температура на выходе). Эта смесь проходит через конденсирующие трубы секции теплообмена, где ее температура повышается от T_1 до T_2 . Температура воды увеличивается затем от T_2 до T_3 в секции нагревания рассола в результате конденсации внешнего пара при температуре, характеризуемой точкой A.

Полученная горячая вода инжектируется затем в камеру с рассолом первой ячейки, ее температура понижается от 3 до 4. Полученный при инжекции пар конденсируется по линии 4'—5', расположенной ниже линии жидкости 4—5 на величину интервала. Выделяющееся при конденсации пара тепло нагревает воду в конденсирующих трубках от а до 2. Такая же последовательность явлений повторяется в последующих ячейках, причем температура рассола на выходе равна T_x . Хотя разработаны установки для различных температурных режимов, можно заметить, что температура T_3 обычно колеблется от 90 до 125 °С. Значение T_0 составляет примерно 20 °С, а T_x — на 5 или 8 °С выше T_0 . Повышение температуры в секции нагрева рассола составляет обычно около 6 °С.

Результат выбора числа ячеек представлен на рис. XIX-19. Для одного и того же набора температур (T_0 , T_2 , T_3 и T_x) может использоваться различное число ячеек, причем максимально оно будет равно температурному интервалу $T_3 - T_x$, деленному на Δt . Минимальное число ячеек соответствует условиям, когда соленая вода нагревается от T_3 до $(T_2 + \Delta t)$ на входе в первую ячейку, что приведет к нулевой разнице температур конденсирующего пара и охлаждающей воды в конце ступени и, следовательно, к нулевому теплопереносу. Разность температур для теплопередачи графически характеризуется средней длиной вертикального отрезка, отсекаемого горизонтальными линиями конденсации, т. е. между 4'—5' и линией нагрева жидкости а—2. При увеличении числа ячеек высота «шагов» уменьшается и увеличиваются отсекаемые отрезки. Так как скорость теплопередачи пропорциональна отсекаемому отрезку, то при увеличении числа ячеек улучшается теплопередача в каждой ячейке, что является наиболее важным результатом.

Из рис. XIX-19 также видно, что число ячеек не влияет на расход пара при нагревании рассола, так как это тепло необходимо

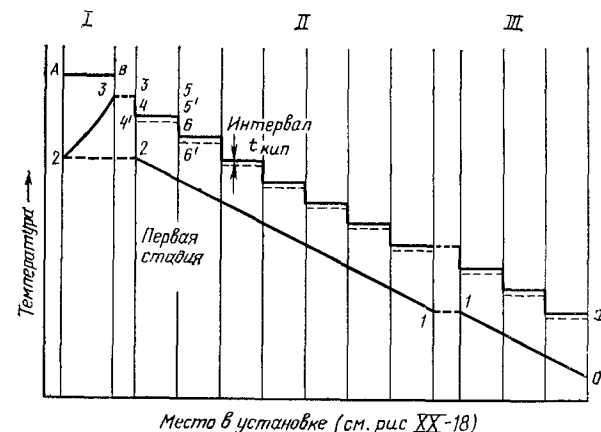


Рис. XIX-19. Схема установки для многократной одностадийной дистилляции.

для нагревания соленой воды от 2 до 3. Для выбранных значений T_2 и T_3 это тепло одинаково независимо от числа ячеек.

Существуют и другие переменные, влияющие на величину GOR. На основе тепловых балансов различных ступеней установки, а также баланса всей установки в целом установлено [27], что экономия пара в идеальном случае зависит от разности температур, теплоты испарения и степени превращения

$$\frac{W}{W_s} = \left(\frac{W}{W_f + W_r} \right) \left(\frac{h_{fg}}{C} \right) \left\{ (T_3 - T_0) - \left(\frac{W}{W_f + W_r} \right) \left(\frac{h_{fg}}{C} \right) \right\}^{-1} \quad (19)$$

где W — масса дистиллята; W_s — масса внешнего пара; W_f — масса циркулирующего рассола; h_{fg} — теплота испарения; C — теплоемкость воды.

Для морской воды W_f равно сумме массы рассола и массы дистиллята, причем они примерно равны друг другу. Поскольку W составляет только 10% рассола, проходящего через испаритель, то W_r представляет собой основную долю рассола, которая подвергается испарению. Рециркуляция основной части рассола является преимуществом данной технологии, так как по ней не требуется повторной обработки с целью предотвращения образования накипи, в результате чего экономится кислота.

Уравнение (19) можно представить в общем виде

$$y = ax/(b - cx) \quad \text{или} \quad xy - by(c + ax) = 0$$

что соответствует уравнению гиперболы, сдвинутой относительно начала координат. По аналогии с особенностью гиперболы асимптотически приближаться к осям, кривая W/W_s асимптотически приближается к вертикальной прямой при

$$W/(W_f + W_r) = C(T_3 - T_0)/h_{fg}$$

Таким образом, небольшие изменения степени превращения $(W/(W_f + W_r))$ приведут к значительной экономии пара W/W_s . Это имеет прямое отношение и к величине GOR. В установке для многократной одностадийной дистилляции эти величины зависят прежде всего от степени превращения, и каждая установка будет работать наиболее эффективно при жестко контролируемых условиях работы.

Влияние изменения степени превращения иллюстрируется данными о работе 24-кратной установки [28]. Подобная установка работает при $W/W_s = 9,4$ и $W/(W_f + W_r) = 0,093$ и следующих параметрах: $T_3 = 89^\circ\text{C}$, $T_0 = 28^\circ\text{C}$, $h_{fg} = 536$ (пар), $h_{fg} = 564$ (дистиллят), $C = 0,931$ (рассол), $C = 0,942$ (дистиллят). Значения W/W_s ,

рассчитанные по этим данным при степени превращения около 0,093, приведены ниже:

$W/(W_f + W_r)$ (рассчитанное)	W/W_s	n_{mln}
0,090	7,75	9,5
0,092	9,64	12,2
0,093	11,0	14,5
0,094	12,9	17,4
0,095	15,0	21,2
0,093 (реальная установка)	9,4	24,0

Сравнение экспериментальных данных о работе установки на Мальте и рассчитанных по уравнению (19) показывает удовлетворительную сходимость. Заметим, что изменение степени превращения на 1% приводит к экономии пара на 14—17%.

Как было упомянуто, вопрос об оптимальном числе используемых ячеек является в некоторой степени спорным, хотя ясно, что это число должно быть несколько больше теоретически необходимого, которое зависит от температурных интервалов $T_3 - T_2$ и $T_3 - T_x$. Так как T_x уменьшается при увеличении экономии пара, большее число ячеек будет соответствовать интервалу $T_3 - T_x$ (см. выше).

В работе Эль Рамлея и др. [29] проведена статистическая оценка соотношения между производительностью A (в $\text{м}^3/\text{сут}$) и числом ячеек для установки, построенной в 1970 г.

$$n = 19 + 1,6 \cdot 10^{-3} A \quad (20)$$

Согласно этому уравнению в установке производительностью 4500 $\text{м}^3/\text{сут}$ число ячеек должно быть равно 26,2, что удовлетворительно согласуется с реальным числом ячеек (24) и значительно превышает теоретическое число (12—15).

Сконструированы установки для многократной одностадийной дистилляции производительностью 19 000 $\text{м}^3/\text{сут}$ на одну ячейку, причем стоимость обессоленной воды уменьшается при увеличении размеров ячеек. Разработано несколько вариантов установок, отличающихся прежде всего расположением конденсирующих труб. Существуют установки, в которых конденсирующие трубы проходят последовательно через несколько ячеек (см. рис. XIX-18), в некоторых успешно действующих установках конденсирующие трубы расположены перпендикулярно направлению течения рассола, т. е. в одной ячейке. Эти и некоторые другие вариации установок характеризуются теми же принципами работы, которые были приведены для установок с длинными трубами.

Дистилляция при повышенном давлении пара. При многократной одностадийной дистилляции в качестве основного источника энергии используется тепло, возможно также использование механической энергии, например при дистилляции под давлением. Принцип действия установки во многом подобен принципу действия идеальной обессоливающей установки (см. рис. XIX-3); основ-

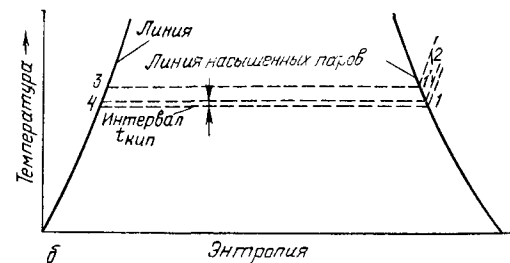
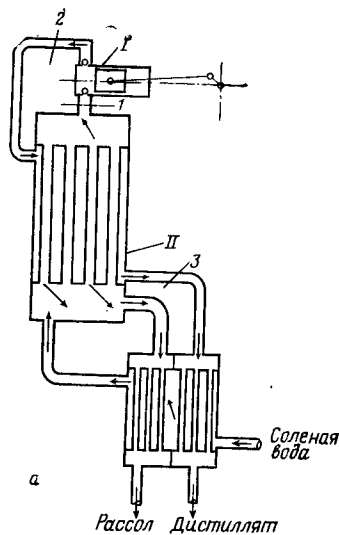


Рис. XIX-20. Характеристика работы дистилляционной установки:
а — схема; б — изменение состояния воды;
I — компрессор; II — испаритель-конденсатор.

ное различие заключается в том, что процесс сжатия является адиабатическим, а не изотермическим процессом, и результирующая разность температур при передаче тепла от конденсирующегося пара к испаряющейся жидкости не бесконечно мала, а имеет конечное значение. На рис. XIX-20,а представлена схема такой установки.

Солёная вода поступает в систему через два теплообменника, которые охлаждают дистиллят и удаляют рассол, соответственно. Затем поступившая вода нагревается в трубчатой части испарителя. Здесь образуется пар, который удаляется из испарителя компрессором и сжимается и при более высокой температуре возвращается в межтрубное пространство испарителя. При соприкосновении с конденсирующими трубками пар конденсируется и соответственно нагревается вода в трубках с образованием новой порции пара. Рассол удаляется с постоянной скоростью, поэтому испарение жидкости поддерживается при определенной концентрации.

Диаграмма процесса температура — энтропия для идеальной установки данного типа показана на рис. XIX-20,б. Газ в точке 1 адиабатически сжимается до точки 2, затем охлаждается и конденсируется по линии постоянного давления 2—3. Разница температур $T_3 - T_4$ приводит к переносу тепла к испаряющейся жидкости, в результате образуется пар (линия 4—1). Точка 1 соответствует перегретому пару, так как температура кипения повысилась, то для повышения давления до точки 4 необходимо сжатие от 1 до 1'. Дальнейшее сжатие 1'—2 обеспечивает разность температур $T_3 - T_4$ с передачей тепла.

Температура работы большинства установок дистилляции при повышенном давлении — это 100°C в точке 1, что соответствует ат-

мосферному давлению, поэтому вакуумное оборудование не требуется. Разность температур $T_3 - T_4$ составляет около 6°C , т. е. теплоты испарения и конденсации примерно одинаковы, и каждый килограмм конденсата приводит к образованию примерно одного килограмма пара. Уменьшение количества тепла, а также потери тепла через стенки приводят к необходимости добавления некоторого количества тепла. Если ячейка является передвижной, необходимое тепло часто получают из радиатора двигателя, заполненного охлаждающей водой.

Так как рабочая температура (100°C) значительно выше исходной температуры подаваемой солёной воды (обычно 20°C), рассол и дистиллят пропускают через жидкостные теплообменники с целью ее нагревания (см. рис. XIX-20). Поскольку ни в одной из жидкостей не происходит испарения, теплообмен происходит медленно, поэтому необходимо увеличивать поверхности теплообмена, в некоторых случаях эта поверхность такая же, что и поверхность испарителей-конденсаторов. Это приводит к значительному увеличению капиталовложений, поэтому используют и другие методы нагревания поступающей воды.

Весьма перспективной схемой является, по-видимому, использование давления пара совместно с многократной одностадийной дистилляцией.

В этом случае установка для сжатия пара помещается по ходу рассола между отсеком нагревания рассола и входными отверстиями первой ячейки. Дистиллят из установки сжатия пара поступает через отверстия в коллектор конденсата ячейки 1. Здесь он охлаждается при конденсации и нагревает трубки этой и следующей ячеек. Оставшийся рассол из установки сжатия пара поступает через входные отверстия в отсек с рассолом ячейки 1, где он образует свою долю пара. Переходя от ячейки к ячейке, обе жидкости охлаждаются, одновременно рассол образует дополнительный дистиллят в результате обычного процесса дистилляции.

Нагревание рассола в конденсирующих трубках происходит так же, как и в установке без сжатия пара. Вода, нагретая в рассоле, делится на несколько фракций, часть из них однократно дистиллируется как рассол, а оставшаяся — как дистиллят. По этой причине однократная дистилляция предпочтительнее жидкостного теплообмена при сжатии пара.

Энергия, необходимая для сжатия пара, несколько меньше энергии за счет испарения образующегося пара. Особенность процесса состоит в том, что он осуществляется при более высоких параметрах. При этом работа компрессора равна теплоте, необходимой для изменения температуры жидкого дистиллята от T_4 до T_3 (примерно на 6°C), т. е. около 6 ккал/кг, в то время как теплосенос между конденсирующимся паром и испаряющейся жидкостью равен теплоте испарения, т. е. около 530 ккал/кг. В реальных установках энергия, необходимая для сжатия с повторением цикла через 6°C составляет около 12 кВт/м³.

Как и в других случаях, стоимость воды, получаемой на установке со сжатием пара, зависит от стоимости оборудования и энергетических затрат на работу насоса и компрессора. Капиталовложения включают стоимость теплообменников, компрессора и насосов. Они снижаются при увеличении разности температур при теплопередаче в испарителе-конденсаторе, поскольку при этом уменьшается необходимая теплопередающая поверхность. Однако любое увеличение этой разности температур соответствует увеличению стоимости энергии, необходимой для компрессора. Поэтому при определении минимальной стоимости воды необходимо сбалансировать снижение капиталовложений и увеличение стоимости энергии. Обычно минимальная стоимость воды достигается тогда, когда повышение энергозатрат равно снижению капиталовложений, что для простой установки с использованием сжатия пара соответствует разности температур в конденсаторе-испарителе около 4—6°C.

Поскольку процесс сжатия пара обладает высокой эффективностью, предпринято несколько попыток построить установки большой производительности. Использование для этой цели схемы, в которой весь пар поступает в компрессор, ограничивает производительность установки (200 м³/сут), однако такая схема позволяет поддерживать максимальный выход дистиллированной воды даже при отложении накипи на теплопередающих поверхностях. Это достигается простым увеличением давления пара. С улучшением методов контроля накипеобразования стало возможным применять другие компрессоры. Одной из первых попыток была конструкция установки производительностью 4750 м³/сут, разработанная OSW в Нью-Мехико [30], в которой используется аксиальный компрессор и вода, дважды обработанная для удаления солей жесткости. В основу установки был положен принцип объединения двухъячеечного дистиллятора с паровым компрессором. Через компрессор пропускали в виде пара не весь дистиллят. Установка была расположена таким образом, чтобы в компрессор поступал пар из ячейки с низким давлением, а выходил в ячейку с высоким давлением, где и использовался для нагревания. Пар из ячейки с высоким давлением использовали затем как нагревающий пар в ячейке с низким давлением. Таким образом, через компрессор проходило около половины всего пара. Такая схема позволяет увеличить размеры (а соответственно и производительность) установки.

Исследовалась также возможность повышения производительности испарителя-конденсатора. Ограничивающим фактором здесь является скорость теплопередачи. С целью ее увеличения была организована циркуляция, которая на установке в Нью-Мехико позволила несколько уменьшить размеры и стоимость оборудования. Дополнительный эффект был получен введением волнистой и гофрированной поверхностей, что увеличило скорость теплопередачи в несколько раз. При вертикальном расположении рифле-

ных трубок и противотоке соленой воды и пара, большая часть поверхности внешних стенок трубок остается сухой, а конденсат стекает по желобам рифлений. Это улучшает теплопередачу, так как конденсация происходит на сухой части трубок и практически снимает термическое сопротивление водной пленки, обычно покрывающей всю поверхность гладких труб. При использовании рифленых труб и улучшенных компрессоров появилась возможность более широкого применения дистилляции со сжатием пара в промышленных установках.

Разделение вымораживанием

Этот вид разделения относится к дистилляции методом сжатия пара, так как в нем используется паровой компрессор. Он отличается от дистилляции методом сжатия пара тем, что большая часть производимой воды дважды проходит паровой компрессор и лишь 1/8 производимой воды превращается в греющий пар.

Основная идея разделения вымораживанием заключается в том, что кристаллы льда, выделяющиеся из соленой воды, не содержат ионов солей, и после отделения от остального рассола позволяют получить чистую воду. На практике ни одна из установок по разделению вымораживанием не позволяет полностью разделить кристаллы льда и рассол, поэтому обессоленная вода содержит солевые компоненты в количестве нескольких сотен млн⁻¹.

Из всех известных схем наиболее перспективными в настоящее время являются, по-видимому, система вакуумного импульсного сжатия пара (VFVC) и система охлаждающего импульсного сжатия пара (RFVC). Первая из них предложена Заршином [31], разработана Фэрбэнкс Морс Дивижн Колд Индастри [32] и используется в Эйлате.

Система вакуумного импульсного сжатия пара представлена схематически на рис. XIX-21. Поступающая соленая вода дегазируется и предварительно охлаждается, затем распыляется в морозильной камере при пониженном давлении. При этом температура насыщенного пара становится ниже температуры замерзания соленой воды. Часть воды (около 1/7) превращается в пар, поглощает тепло из жидкости, что приводит к образованию кристалликов льда. Лед удаляется через промывочную колонку, где удаляется рассол, а затем направляется к плавильной камере. Здесь при подаче сжатого пара лед плавится.

Из рис. XIX-21 видно, что морозильная камера, компрессор и плавильная камера составляют единую ячейку, называемую гидроконвертор. В промывочной колонне используется небольшое количество обессоленной воды. После промывки кристаллов льда она непрерывно стекает и смешивается с рассолом перед удалением его из установки. Оставшийся рассол и полученная вода проходят через первичные охладители для теплообмена с поступающей соленой водой. Так как при работе компрессора добавляется тепло

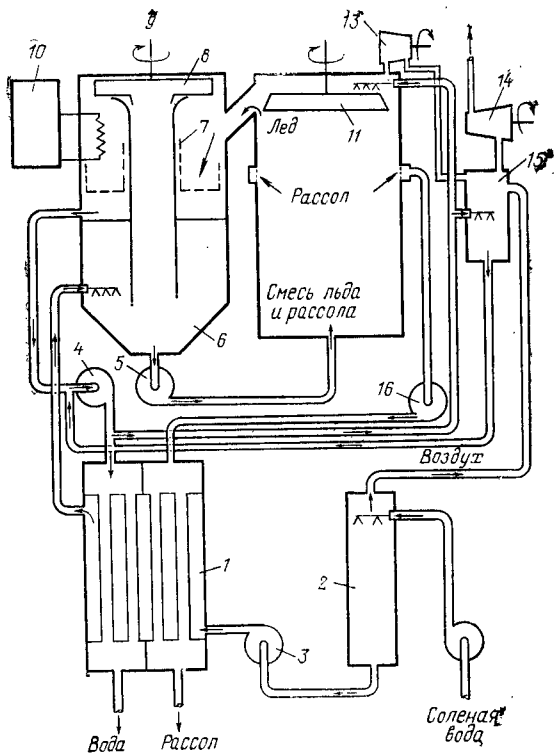


Рис. XIX-21. Схема дистиллятора с разделением путем вымораживания:

1—предварительный охладитель; 2—дегазатор; 3—насос питания; 4—насос для распада; 5—насос для жидкости; 6—замораживатель; 7—плавильная камера; 8—компрессор; 9—гидроконвертор; 10—вторичный тепловой насос; 11—скребок для льда; 12—промывочная колонка; 13—вентилятор; 14—вакуумный насос; 15—промежуточный конденсатор; 16—насос для рассола.

в гидроконвертор, для его удаления применяют отдельный рефрижератор. Таким образом, в системе VFVC помимо основного расхода энергии на паровой компрессор существует также расход энергии на работу вторичного рефрижератора.

Система охлаждающего импульсного сжатия пара обладает преимуществом по сравнению с VFVC, так как в ней не создается высокого вакуума. В этой системе смешиваются предварительно охлажденные потоки соленой воды и охлаждающей жидкости, полученная смесь инжектируется в морозильную камеру при давлении, соответствующем температуре испарения охлаждающей жидкости —4°C. При образовании пара охлаждающей жидкости поглощается тепло; выделившиеся кристаллы льда удаляются, промываются, а пар сжимается и используется затем при плавлении промытых кристаллов, как и описано выше.

Главное различие двух схем заключается в том, что в данном случае охлаждающий конденсат смешивается с производимой водой, от которой его нужно потом отделить. Одним из наиболее удобных охлаждающих веществ является *n*-бутан, который легко отделить декантацией, так как он практически не растворяется в воде. Энергия, потребляемая такой системой, примерно равна энергии, потребляемой системой с вакуумным импульсным сжатием пара.

Гидратное разделение

Гидратное разделение — процесс, близкий к разделению вымораживанием, при котором вместо льда используются кристаллы одного или нескольких гидратов клатратной структуры. Структура клатрата образована большим числом молекул воды, расположенных вокруг одной молекулы гидратирующего агента. Отношение числа молекул воды к числу присоединенных молекул меняется в зависимости от гидратирующего агента; оно равно 17 для пропана и 8 для метилбромида. Ниже приведены некоторые гидратирующие агенты и их свойства [33]:

	Температура процесса, °C	Давление процесса, мм рт. ст.
Хлор	28,7	4570
F-31(CH ₂ ClF)	17,9	2147
Метилбромид	14,7	1151
F-142b(CH ₃ CClF ₂)	13,1	1743
F-12(CCl ₂ F ₂)	12,1	3435
F-11(CCl ₃ F)	8,0	419
Пропан	5,7	4141

Использование кристаллов таких гидратирующих агентов практически снимает проблему рассеивания энергии, важную при разделении вымораживанием, которое включает перепад тепла от температуры замерзания до комнатной температуры.

Установка для гидратного разделения во многом подобна установке VFVC (см. XIX-21). Реактор для гидратации заменяет морозильную камеру системы VFVC. Соленая вода и гидратирующая жидкость инжектируются в эту камеру при определенных давлении и температуре. Часть гидратирующего агента превращается в пар и при поглощении тепла вызывает образование гидратных кристаллов. Кристаллы затем промываются от рассола и направляются в плавильную камеру, где необходимое для плавления тепло получается при конденсации сжатого пара из реактора. Основной проблемой, как и в системе RFVC, является проблема разделения опресненной воды и части гидратирующего агента. В данной системе плавильная камера располагается вне реакционного сосуда в отличие от системы VFVC, где она помещена в объединенную ячейку (гидроконвертор).

Экстракция растворителями

Успешное применение и широкое использование экстракции растворителями в фармацевтической практике, при очистке нефти, в нефтехимических производствах и в пищевой промышленности и т. д. послужило причиной исследования этого процесса для обессоливания воды. Естественно, что удобнее было удалять экстракцией растворенные соли. Однако не существует подходящего для этой цели растворителя, поэтому обычно используются растворители, избирательно поглощающие воду, причем количество поглощенной воды составляет примерно 30—40% массы при комнатной температуре и до 90% и более при температуре выше 65°C. В качестве растворителей в указанном интервале температур обычно используют смесь вторичных и третичных аминов.

Экспериментально были исследованы следующие стадии: противоточная экстракция воды в колонне; разделение воды и растворителя нагреванием и декантацией; отделение растворителя от пресной воды и рассола с целью его повторного использования. Тепловая энергия, необходимая для стадии разделения, частично может быть получена в результате теплообмена входящих и выходящих потоков. Стадия отделения растворителя наиболее сложная, так как при наличии потерь дорогостоящих растворителей значительно повышается стоимость воды. До настоящего времени метод экстракции растворителями остается лабораторным методом, существует лишь перспектива его промышленного применения совместно с дистилляцией или другими методами обессоливания воды.

ЛИТЕРАТУРА

1. M. W. Kellogg Co., *Saline Water Conversion Engineering Data Book*, U. S. Dept. of Interior, Washington, D. C., 1965.
2. J. W. McCutchan and E. N. Sieder, «Scale Control in Saline Water Evaporators»: Review of Current Status, Res. Develop. Prog. Rep., No. 411, Office of Saline Water, April, 1969, 62 pp.
3. Dow Chemical Co., «An Engineering Evaluation of the Long-tube Vertical Falling-film Distillation Process», Office of Saline Water, Res. Develop. Prog. Rep., No. 139, Feb. 1965, 282 pp.
4. B. M. Fabuss and A. Korosi, Office of Saline Water, Res. Develop. Prog. Rep., No. 384, 1969, U. S. Dept. of Interior, Washington, D. C.
5. L. Koenig, The Economic Boundaries of Saline Water Conversion, *Journal of the American Water Works Assoc.*, 57(7): 845—862 (1959).
6. F. Helfferich, *Ion Exchange*, McGraw-Hill, New York, 1962.
7. R. Kunin and R. Myers, *Ion Exchange Resins*, John Wiley, New York, 1950.
8. E. R. Gilliland, Fresh Water for the Future, *Ind. Eng. Chem.*, 47: 2410 (1955).
9. P. B. Stewart, Sea Water Demineralization by Ammonium Salts in Ion Exchange, *Advan. Chem. Ser.*, No. 27: 178—191 (1960).
10. G. Klein et al., «Design and Cost of Ion Exchange Softening for a 50 mgd Sea Water Evaporation Plant», Univ. of Calif., Berkeley, Calif., SWCL Rept. No. 68—2, Sept., 1968, 59 pp.
11. J. K. Kunz, «Ion Exchange Pretreatment for Sea Water Desalination Plants», *Desalination*, 3(3): 363—372 (1967).

12. Bureau of Reclamation, «Test Manual for Permselective Membranes», Office of Saline Water, Res. Develop. Prog. Rep., No. 77, U. S. Dept. of Interior, 1964.
13. D. A. Cowan, «Interaction of Technical and Economic Demands in the Development of Large Scale Electrodialysis Demineralizers», *Advan. Chem. Ser.*, 27: 224—231 (1960).
14. W. E. Katz, «Some Practical 1959 Advances in Electric Membrane Demineralization», *Advan. Chem. Ser.*, 27: 232—246 (1960).
15. E. B. Millard, *Physical Chemistry for Colleges*, McGraw-Hill, New York, 1926, p. 161.
16. C. C. Reid et al., «Water and Ion Flow through Imperfect Osmotic Membranes», Office of Saline Water, Res. Develop. Prog. Rept., No. 16, U. S. Dept. of Interior, Washington, D. C.
17. S. Loeb and S. Sourirajan, «Sea Water Demineralization by Means of a Semi-permeable Membranes», UCLA Engineering Rept. No. 60—60, 1960, Univ. of Calif., Los Angeles, Calif.
18. S. Manjikian, S. Loeb, and J. W. McCutchan, «Improvements in Fabrication Techniques for Reverse Osmosis Desalination Membranes», *Proc. 1st Intern. Symp. Water Desalination, Washington, D. C.*, 2: 159 (1959).
19. H. K. Lonsdale, «Theory and Practice of Reverse Osmosis and Ultrafiltration», in *Industrial Processing with Membranes*, R. E. Lacey and S. Loeb, eds., John Wiley, New York, 1972.
20. G. G. Havens, *Desalination by Reverse Osmosis*, V. Merten, ed., The M. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1966.
21. S. Loeb and F. Milstein, «Design, Development, and Testing of a 500-gpd Osmotic Desalination Cell», Dept. of Eng. Rept., No. 62—52, 1962, Univ. of Calif., Los Angeles, Calif.
22. H. I. Mahon, «Hollow Fibers as Membranes for Reverse Osmosis», *Nat. Acad. of Science, Nat. Research Council*, Publ. No. 942: 345—354 (1961).
23. W. P. Cooke, «Hollow Fiber Permeators in Industrial Waste Stream Separations», *Desalination*, 7: 31—46 (1969).
24. J. S. Johnson, J. W. McCutchan, and D. N. Bennion, «3½ Years' Experience with Reverse Osmosis at Coalinga, California», School of Engineering and Applied Science Rept., No. 69—45, July, 1969, Univ. of Calif., Los Angeles, Calif.
25. S. G. Talbert, J. H. Einbling, and G. O. G. Löf, «Manual on Solar Distillation of Saline Water», Res. Develop. Prog. Rept., No. 546, Office of Saline Water, U. S. Dept. of Interior, 1970.
26. R. N. Morse and W. R. W. Read, «The Development of a Solar Still for Australian Conditions», *Mech. Chem. Eng. Trans., Inst. of Engineers, Australia*, MC3, May, 71—80 (1967).
27. E. D. Howe, *Fundamentals of Water Desalination*, Marcel Dekker, 1974.
28. «Flash-Evaporator Plant in Malta», *The Engineer, London*, 224(5834): 643—646 (1967).
29. N. A. El Ramley, J. M. English, and J. W. McCutchan, «The Multi-stage Flash Desalting Process: Its Commercial Applications», Rept. No. UCLA Eng., 7079, Aug. 1970, Univ. of Calif., Los Angeles, Calif., 125 pp.
30. P. L. Geiringer et al., «First Annual Rept.: Brackish Water Conversion Demonstration Plant #4, Roswell, New Mexico», Res. Develop. Prog. Rept., No. 169, Office of Saline Water, U. S. Dept. of Interior, 1965, 87 pp.
31. A. Zarchin, Demineralizing of Sea Water by Freezing, Israeli Patent-7764, 1953.
32. R. Consie et al., «Vacuum Freezing Vapor Compression Desalting Process», Res. Develop. Prog. Rept., No. 295, Office of Saline Water, U. S. Dept. of Interior, 1967, 99 pp.
33. F. A. Briggs and A. J. Barduhn, A. C. S., *Advances in Chemistry Series*, 38: 190—199 (1963).

В предыдущих главах предполагалось, что содержание загрязняющих веществ может быть соответствующим образом измерено, поэтому естественным кажется предложить читателю главу, посвященную аналитической химии.

ГЛАВА XX

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Л. Е. Смит

1. ОТБОР ПРОБ

Самый тщательный и квалифицированный химический анализ, проведенный на дорогостоящем физико-химическом оборудовании, приведет к фактически бессмысленным данным, если взятый образец не является типичным представителем анализируемого материала. При проведении, например, анализа качества воды, основные стадии и их рассмотрение — все может влиять на общую ошибку (табл. XX-1).

Если исходить из схемы, приведенной в таблице, следует помнить, что можно потерпеть неудачу, если были приняты не лучшие решения на стадиях 1 и 2. Серьезные ошибки связаны с химическим анализом индикаторных количеств на любой из стадий 2—4 за счет загрязнения или потери анализируемого вещества.

Таблица XX-1. Стадии контроля качества воды и их обсуждение

Стадии	Обсуждение
1. Выбор места отбора пробы	Динамические условия окружения (включая физические и географические особенности; время года, течение, площадь отбора)
2. Отбор проб	Сопоставление динамических и статических методов, резервуары, хранение; статистика
3. Обработка пробы	Предварительное концентрирование и разделение; исследование осадка; химические реакции
4. Измерение	Приборы или методы; контроль качества (включая стандарты, холостые опыты, калибровка и т. д.); статистика
5. Обработка данных и их проверка	Точность и правильность; статистика
6. Интерпретация и действие	Сравнение с другими (например, базисными) данными; статистика

L. E. Smythe. Department of Analytical Chemistry, University of New South Wales, Sydney, New South Wales, Australia 2006.

В литературе практически отсутствуют материалы, в которых даются конкретные указания для выбора места отбора проб газообразных, жидких или твердых образцов. При проведении всестороннего исследования, включая химический анализ разнообразных загрязняющих веществ, для правильного выбора места отбора следует ознакомиться с такими отраслями знаний, как география, геология, экология, социология и техника. Это подчеркивает важность исследовательских коллективов, в которые включены специалисты по различным дисциплинам.

При проведении ограниченных исследований можно сделать быстрый выбор места, исходя лишь из общих принципов пробоотбора*.

Отбор пробы — это процесс извлечения малой фракции материала из большой массы таким образом, чтобы эта фракция представляла основную массу материала, поэтому в дополнение к описанному в табл. XX-1 следует рассмотреть вид материала (физическое состояние, гетерогенность, физическую структуру: слоистость); конечное применение продукта или материала; допускаемое изменение в продукте или материале; взаимозависимость стоимости химического анализа, пробоотбора и продукта; ожидаемый диапазон концентраций анализируемого вещества относительно принятых стандартов или инструкций; требуемые точность и правильность химических анализов. Последнее может очень сильно влиять на метод, отбор и затраты.

Несмотря на его недостатки, «статистический образец» часто берут для химического анализа загрязняющих веществ. Часто выбирают только непрерывный, или совмещенный отбор проб и химический анализ, если общие затраты на его проведение согласуются с общими расходами на проектирование и исследование. Дальнейшее обсуждение включает динамику концентраций анализируемых веществ в среде, т. е. изменение во времени. Выделенные образцы для анализа могут быть очень ценными при условии, что зарегистрированы и учтены все важные данные при отборе, а интерпретацию результатов анализа проводят только с учетом ограничений. Однако эти рекомендации не всегда соблюдаются, и имеющиеся данные могут быть использованы лицами, не принимавшими участия в отборе пробы и в проведении химического анализа.

Статистический образец может быть отобран произвольно либо согласно статистически обоснованному плану, т. е. теоретически в статистическом образце обеспечивается равная вероятность появления любой частицы или порции анализируемого вещества. Статистически обоснованная процедура отбора проб состоит в том, что от каждой части образца отбираются пробы, затем их объединяют, смешивают и проводят вторичный отбор. Эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получен подходящий по размеру образец для анализа. Размер образца часто зависит от количества

* Обзоры общего характера приведены в научных работах [1—3].

присутствующего в образце анализируемого вещества, необходимых операций предварительного концентрирования и разделения, а также предела обнаружения, или чувствительности метода анализа.

Произвольный отбор пробы часто более затруднителен, чем планируемый, так как в этом случае могут оказывать влияние субъективные факторы (личное мнение экспериментатора). Тщательный анализ требуется для установления различных источников детерминированной ошибки и их связи со случайной неопределенной ошибкой. Любая отработка (например, раздавливание или дробление, вторичный отбор проб и хранение) должна быть внимательно изучена.

Сложной задачей для химика-аналитика является определение специфического состава и вида (или типа) анализируемого вещества, когда оно смешивается со многими посторонними веществами (т. е. с матрицей). В настоящее время особенно возрастают требования к информации о химической природе (а иногда и о физическом состоянии) анализируемого вещества в сложных матрицах. Следовательно, химик-аналитик должен не только ответить на вопросы о количестве анализируемого вещества, но и сказать, какова его химическая и физическая природа.

Природа вещества может играть важную роль в процедурах отбора, хранения, химической обработки перед анализом, правильного определения и оценки результатов (включая токсичность вещества или возможные поправки). Так, свинец может находиться в воздухе вблизи автострад в виде газа, аэрозоля и твердого вещества, в виде металла, оксида, хлорида, бромида, карбоната, сульфата, фосфата и др., а также в виде алкилсвинца и других металлоорганических производных. Кадмий присутствует в воде в виде ионов, неорганических и органических соединений, металла, адсорбированного на твердых примесях или осажденного в виде покрытия, а также в виде включений в твердых биологических материалах или в кристаллических структурах.

Хранение образцов: их загрязнение, потери и изменение

Загрязнение, изменение как химической, так и физической природы образца возможны на любой стадии отбора пробы, хранения и обработки образца. Если анализируемое вещество находится в макроколичествах, эти проблемы не столь существенны. Однако при микроконцентрации анализируемого вещества могут возникнуть серьезные проблемы. Рекомендуемые методы анализа не только изменяются в зависимости от физического состояния (газ, твердое вещество или жидкость), но могут также зависеть от конкретного случая. К сожалению, в настоящее время нельзя сделать полный обзор необходимых методов из-за их большой сложности и непрерывного совершенствования. Полезная информация может быть получена из литературы по следующим вопросам: хранение

и консервирование образцов, воды [4]; особая чистота при анализе следовых количеств (включая загрязнение) [5]; потери при сухом или мокром окислении [6]; методы отбора воздуха и его анализа [7]; методы анализа почв [8, 9].

2. МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Выбор методов

Существует около 50 классификаций методов химического анализа. Классификация, используемая Мейнке [10] и Пикерингом [11], необходима тем, кто недостаточно хорошо знаком с обширной областью химического анализа. Для получения нужной информации имеются современные обзоры, посвященные достижениям в аналитической химии [12].

Ниже даны некоторые общие рекомендации для выбора наиболее подходящего метода химического анализа.

На *стадии 1* нужно: выбрать объект для изучения (например, вода, воздух или почва), составить список анализируемых веществ или определяемых соединений (например, неорганические, органические, макрочастицы, биологические примеси и т. д.), составить список основных компонентов матриц, в которых определяют загрязняющие вещества, и тщательно ознакомиться с требованиями и правилами.

На *стадии 2* следует выяснить, имеется ли стандартный или принятый метод [4, 7, 9], что позволит аналитику сэкономить много времени. Кроме того, это важно в тех случаях, когда данные должны быть опубликованы в официальных правительственных или международных органах печати. В получении информации могут помочь государственные органы и бюро стандартов. Методы определения качества воды и воздуха изучены и рекомендованы Международной организацией стандартов, объединяющей органы стандартизации 73 стран; эта организация создана более 150 техническими комитетами из специалистов разных стран. Они рекомендуют соответствующие стандарты, публикуют их, и стандарты становятся общепринятыми. Более подробную информацию можно получить из доклада [13].

Если на *стадии 2* выбран приемлемый метод, то дальнейшее обсуждение будет включать вопросы, рассмотренные на *стадии 1*, а также относящиеся к размерам лаборатории, оборудованию, штату сотрудников, времени, затратам, оценке и публикации результатов.

Стадия 3 включает окончательный выбор метода (если на предыдущих стадиях все же не удалось сделать этого) [10, 11, 14] и ознакомление с техникой анализа и литературой на эту тему [1—3, 12].

Стадия 4. В связи с отсутствием средств, оборудования и опыта, из-за трудностей при определении одного или нескольких

анализируемых веществ в сложных образцах или матрицах возникает необходимость усовершенствования старого метода или исследования и разработки нового. Такая работа требует опыта, больших затрат времени и средств, при этом часто используются стандартные образцы.

В табл. XX-2 (на с. 586—589) приведено сравнение некоторых общепринятых методов анализа.

Пояснения к таблице. Такая таблица, содержащая суммированные данные для сравнения различных методов, неизбежно имеет ряд недостатков. В нее включены наиболее распространенные методы химического анализа загрязняющих веществ, пригодные для лаборатории средних размеров со штатом опытных сотрудников. Очевидно, что главными факторами в выборе методов были доступность и стоимость оборудования. Например, искровая масс-спектрометрия или нейтронный активационный анализ для определения отдельных анализируемых веществ слишком дороги или вообще недоступны для лаборатории средних размеров.

В таблицу не включены также такие основные методы, как электроосаждение, кулонометрия, ионоселективные электроды, хронопотенциометрия, амперометрия, турбидиметрия и нефелометрия, атомно-флуоресцентная спектроскопия, микроскопия с электронным зондом, термогравиметрический анализ, дифференциальный термический анализ, термический анализ, термометрическое титрование, электронный активационный, рентгеновская кристаллография, поляриметрия, оптическая вращательная дисперсия, рефрактометрия, магнитная восприимчивость, спектроскопия электронного спинового резонанса, спектроскопия ядерного магнитного резонанса, масс-спектрометрия (включая искровую и МС с изотопным разбавлением), органический микроанализ, тонкослойная хроматография, хроматография с кольцевым термостатом, активационный анализ, анализ с помощью радиоизотопного разбавления, масс-спектрометрия с вакуум-плавлением, масс-спектрометрия с фотоэлектронной спектроскопией. Описание этих методов можно легко найти в литературе [10—12], а некоторые из них описаны ниже. В шапке табл. XX-2 использованы следующие заголовки:

а) метод. Для удобства приведены обычно принятые названия метода, однако возможны различные варианты названия, например, титрование связанное с процессами переноса протона, названо кислотно-основное и неводное титрование с электронным переносом — окислительно-восстановительное титрование, с ассоциацией молекул-комплексометрическое титрование и титрование с осаждением; б) образец. Указаны обычные формы образца, пригодные для данного метода: твердое вещество (Т), жидкость (Ж), газ (Г);

в) прибор и цена. Дается наиболее обычное название и цена; общие затраты, включающие стоимость прибора плюс время, затрачиваемое на определение, могут также учитываться при выборе метода;

г) селективность. Этот общий показатель характеризует способность прибора измерять анализируемое вещество или к подаче сигнала в присутствии матричных наложений. Эта классификация слишком широкая и субъективная; подходящие методы разделения или предварительного концентрирования часто можно использовать для значительного улучшения селективности;

д) время. Эта оценка произвольная, но может тоже влиять на выбор. В таблице приведено общее время, затрачиваемое на определение анализируемого вещества в малом числе образцов, включая время на обычную химическую подготовку (например, растворение образца). Так, в атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) непосредственное измерение на приборе занимает менее 2 мин, а на растворение твердого образца затрачивается 0,5 ч;

е) чувствительность характеризует интервалы определяемых концентраций. Точность анализа меняется в зависимости от концентрации определяемого вещества;

ж) точность как термин используется в широком смысле. Данные о правильности измерения содержат различия между средним значением проверочных результатов и истинным результатом, если последний заранее известен или предполагается.

Усовершенствование и разработка методов

Усовершенствование старого метода или разработка нового — это трудная задача, связанная с большими затратами времени. Для проведения плодотворной работы в этой области необходимо специальное образование по аналитической химии и опыт. Общие рекомендации для исследователей, не обладающих ни тем и ни другим, содержат ряд пунктов.

1. Полное представление об общем составе образца (т. е. об анализируемом веществе и основе), его приготовлении, хранении и любой последующей обработке.

2. Понимание лучших современных методов анализа, и знание их недостатков (под этим подразумевается знание соответствующей литературы и опыт работы с необходимым лабораторным и инструментальным оборудованием).

3. Анализ возможных недостатков метода в целом или методики исполнения, включающих предварительную или промежуточную обработку образца; селективность по отношению к анализируемому веществу; влияние матрицы; определяемое количество или интервал концентраций анализируемого вещества; чувствительность и точность для заданных количеств или интервалов концентрации; оборудование и классификация персонала; продолжительность и стоимость анализа; стандарты или материалы, снабженные сертификатом (особенно при оценке правильности метода).

4. Решение о развитии существующего метода или разработке нового.

Для детального описания методов химического анализа, рекомендуемых в классификациях, потребовалось бы много книг. В качестве примера приведем разработку нового или улучшение существующего спектрофотометрического метода. В общем случае такой подход применяется не только к УФ-видимой спектрофотометрии, но и к другим методам, включающим спектрофотометрию, например, к атомно-абсорбционной спектроскопии (с некоторыми дополнениями) или к спектрофлуориметрии.

Основные подходы к разработке нового спектрофотометрического метода подробно описаны в двух статьях. Джое [15] привел быстрый систематический метод отбора органических реагентов для определения неорганических ионов, используя статистически малые методики проверки. Реагент растворяли в подходящем растворителе и изучали его реакции с 75—80 ионами на специальной пластинке или в стеклянных микрокуветках (0,5 мл) в кислой, нейтральной и щелочной средах. Дальнейшее исследование проводили с добавлением буфера, комплексообразующих агентов и т. д.

Наоборот, Вест [16] разработал методику, использованную для качественной проверки анионов металлохромных реагентов с целью поиска подходящего реагента для спектрофотометрического определения какого-то одного металла (в данном случае Ag).

Таблица XX-2. Методы ана

Метод	Образец	Оборудование	Цена, долл.
Гравиметрия	Т—Ж—Г	Стандартное лабораторное	200
Титрование	Т—Ж—Г	То же	200
Спектрофотометрия в видимой части	Т—Г	Колориметр; спектрофотометр	200 800—3 000
Ультрафиолетовая спектрофотометрия	Т—Ж—Г	УФ-спектрофотометр	3 000
Пламенная эмиссионная спектроскопия (ПЭС)	Т—Ж	Пламенный фотометр и спектрофотометр	800 3 000—5 000
Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС)	Т—Ж	АА-спектрофотометр	4 000—9 000
Газовая хроматография	Ж—Г	Газовый хроматограф	3 500—5 000
Вольтамперометрия с отслаиванием анода	Ж	Импульсный полярограф постоянного тока	2 500
Спектрофлуориметрия	Т—Ж	Регистрирующий спектрофлуориметр	7 000
Рентгенофлуоресцентная спектроскопия	Т—Ж	РФ-спектрометр	50 000
Жидкостная хроматография	Т—Ж	Жидкостной хроматограф под высоким давлением	6 000—8 000
Полярография	Ж	Многофункциональный полярограф	10 000

* С использованием точных (дифференциальных) методик.

лиза загрязняющих веществ

	Относительная селективность	Продолжительность, ч	Чувствительность, %	Точность анализа, %	Примечание
Хорошая	1—2	0,1—1 г 1—10 мкг	0,005—0,01 0,1	Оснoвные компоненты	
То же	0,25—0,5 *	10^{-2} моль/л 10^{-5} моль/л 10^{-6} — 10^{-7} моль/л	0,01 0,1 0,2—1,0	Оснoвные и полумикрокомпоненты	
Удовлетворительная	0,5—1,0 *	10^{-3} — 10^{-2} $5 \cdot 10^{-7}$ — 10^{-5}	1—5 5—10 (0,1) *	Полумикро- и микрокомпоненты (следы металлов)	
То же	0,5—1,0 *	10^{-3} — 10^{-2} $5 \cdot 10^{-7}$ — 10^{-5}	1—5 5—10 (0,1) *	Полумикро- и микрокомпоненты для хромофоров и органических соединений	
Хорошая	0,25—0,5 *	10^{-5} — 10^{-3} 10^{-7} — 10^{-5}	0,5—3 5—10	Микрокомпоненты для щелочных, щелочноземельных и некоторых переходных металлов	
Прекрасная	0,25—0,5 *	10^{-5} — 10^{-3} 10^{-7} — 10^{-5}	0,5—3 5—10	Микрокомпоненты для переходных и некоторых полуметаллов	
То же	0,25—0,5	Основной компонент 1—2 0,1—1 0,01—0,1 10^{-3} — 10^{-2} 10^{-3}	0,1 0,2—0,5 0,5—1,0 1—5 5—10 10	От основных до микрокомпонентов; органические и металлоорганические соединения	
Хорошая	0,25—0,5	10^{-3} — 10^{-2} 10^{-5} — 10^{-3} 10^{-7} *	1—2 3 5	Микрокомпоненты (следы металлов: Ag, Bi, Cd, Fe, In, Pb, Sb, Sn, Zn)	
Хорошая	0,5—1,0	10^{-7} — 10^{-3}	0,5—10	Микрокомпоненты для органических и неорганических примесей	
Хорошая	0,25—0,5	10^{-3} — $2 \cdot 10^{-2}$	1—2	Полумикрокомпоненты для элементов в почвах	
То же	0,5—1	10^{-7} — 10^{-4}	2—20	Микрокомпоненты в основном для органических веществ	
»	0,25—0,5	10^{-3} — 10^{-2} 10^{-5} — 10^{-3}	1—2 3	Полумикро- и микрокомпоненты; органические вещества и многие элементы	

Метод	Образец	Оборудование	Цена, долл.
Инфракрасная спектроскопия	T—Ж—Г	Инфракрасный спектрометр	3000—15 000
Микробиология	T—Ж	Микробиологическое оборудование	3 000

Когда с данным реагентом получают одну или несколько цветных реакций, то затем качественно оценивают интенсивность окраски, скорость ее возникновения или исчезновения, и зависимость этих факторов от pH среды, растворителя и т. д. Сюда же можно включить оценку потенциальной чувствительности и селективности реакции на этой стадии путем экспериментального определения предела обнаружения на пятнистой пластинке.

Можно также провести полуквантитативное исследование влияния маскирующих агентов на цвет реакции в присутствии других ионов или без них. Таким образом, предварительные исследования на пластинке с углублениями или в стеклянных микроюветах могут дать много ценной информации, которая поможет при формулировании общего подхода к количественному изучению цветной реакции.

При разработке нового спектрофотометрического реагента изучают используемый в настоящее время реагент и создают на основе представлений о химической структуре более селективные или чувствительные реагенты. Прекрасным примером, в частности, является разработка Флоренсом [17, 18] реагента ПАДЭФ [2'-(2-пиридилазо)-5-диэтиламинофенола] на основе анализа применения реагента [4-(2-пиридилазо)резорцинола] — ПАР. Флоренс использовал ПАР для высокоселективного и чувствительного определения *U*. При использовании маскирующего раствора, содержащего циклодиаминтетрауксусную кислоту ЦДТУ, фторид и сульфосалициловую кислоту, установили, что более 30 ионов металлов не мешают определению урана. Замена гидроксильной группы в ПАР на диэтиламино-группу приводит к образованию ПАДЭФ, в результате чего чувствительность метода значительно возросла. Например

для ПАР: $\epsilon = 38,700$; $\sigma_p = -0,37$; $\lambda_{\max} = 530$ нм

для ПАДЭФ: $\epsilon = 76,000$; $\sigma_p = -0,70$; $\lambda_{\max} = 564$ нм

где ϵ — коэффициент молярного поглощения; σ_p — константа замещения Гамметта [19, 20] для *p*-положения; $\lambda_{\max}$ — длина волны, соответствующая максимуму поглощения.

Два новых примера определения следов *Mo* в материалах окружающей среды описаны Хаддадом [21] для спектрофотометрии и спектрофлуориметрии на основе применения тройного комплекса и Кимом [22] для атомно-абсорбционной спектрофотометрии на основе селективной экстракции молибдентиоцианатного комплекса.

Ниже приведены важные факторы, влияющие на новый спектрофотометрический метод химического анализа и требующие специального изучения: выбор растворителя, спектральные характеристики комплекса, выбор pH и изучение *pK* любых использованных буферов, влияние концентрации реагента, проверка подчинения закону Бееера и установление оптимального диапазона концентрации, устойчивость окраски раствора, влияние температуры, точность и чувствительность метода, наложения (проверка для 40—50 элементов и анионов, которые, вероятно, присутствуют, обычно в 100-кратном избытке анализируемого вещества), маскировка и разделение, проверка со стандартами или стандартными материалами. Более подробно о таких проверках сказано в работе Киркбрайта [23].

Относительная селективность	Продолжительность, ч	Чувствительность, %	Точность анализа, %	Примечание
Удовлетворительная	0,5—2,0	Основной компонент 10^{-3} — 10^{-2} $5 \cdot 10^{-7}$ — 10^{-4}	5 5—10 20	Основные и микрокомпоненты; газы и органические вещества Микрокомпоненты, организмы и следы металлов
То же	12			

3. ВОЗДУХ

Количественный химический анализ газообразных загрязняющих веществ включает определение концентрации анализируемого вещества от большой (например, в дымовых газах) до ультраследовой (например, в верхних слоях атмосферы). Серьезная трудность, с которой сталкивается химик-аналитик в этой области, связана с обеспечением эталонами, а также с сопоставлением и оценкой эквивалентных методов. Стандартные смеси чистых газов готовят организации по стандартам и промышленные предприятия, однако они составляют лишь малую долю тех компонентов, которые требуется определять в воздухе. Во многих случаях практически невозможно приготовить и сохранить эталонные образцы макрочастиц, аэрозолей и многих органических и неорганических примесей в воздухе. Агрегация, осаждение на стенках контейнеров и химические изменения — все эти факторы (и многие другие) препятствуют приготовлению стандартных смесей. Вообще развитие чувствительных методов химического анализа загрязняющих веществ в воздухе значительно опередило возможности их точной калибровки. В обычных методах приготовления стандартных газовых смесей концентрацией менее $10^{-4}\%$ применяли контейнеры из мягких материалов или вакуумированные запаянные стеклянные или металлические баллоны. Надежность таких смесей зависела от точности измерения аликвоты и разбавителя, а также от общей совместимости компонентов и качества хранения смеси. Современные способы приготовления газовых смесей основаны на различных скоростях проникновения газов или паров через калиброванные трубки [27], выпускаемые промышленностью [28].

Контрольные методы определения были рекомендованы Агентством по охране окружающей среды США для фотохимических окислителей, CO, NO₂, SO₂, углеводородов, взвешенных веществ и асбеста [24], однако имеются сомнения относительно «эквивалентности» различных контрольных методов.

Состояние методов аналитической химии для анализа воздуха можно оценить на основе работ [12, 25, 26].

Определение оптических свойств

Оптические свойства воздуха положены в основу инструментальных методов определения твердых макрочастиц и измеряются в единицах видимости (в км) или прозрачности (в мкг/м³). Для измерения коэффициента непрозрачности, или коэффициента отражения (загрязнения) осадков требуется довольно простое оборудование [12]. Совсем недавно для контроля загрязняющих воздух веществ были использованы методы микроволнового возбуждения с фильтрами для выделения волн определенной длины и лазерные пучки [12].

В настоящее время единственной системой автоматического анализа смеси газов с высокими коэффициентами отражения и большой чувствительностью являются газовые анализаторы на основе оптико-акустической спектроскопии. Дискретно перестраиваемый лазер на СО₂ дает пучок света, который прерывают и пропускают через кювету, содержащую пробу воздуха. Установка снабжена микрофонным и ИК-детекторами, связанными с электронной системой регистрации сигнала и мини-ЭВМ. Сообщают, что предел обнаружения составляет $1 \cdot 10^{-7}\%$ [29].

Определение твердых примесей. Фильтрация и идентификация

Анализ качества воздуха основан на сборе частиц из аэрозолей или из воздуха путем фильтрации с целью определения массовой концентрации и состава. Для этой цели применяются пробоотборники большого объема с фильтрами из стекловолокна или из инертных сложных эфиров целлюлозы с порами одинакового размера от 8 до 0,01 мкм. Непрерывный отбор проб образца продолжается от 24 ч до 1 мес. При этом получают усредненные результаты. Даже при отборе пробы в течение 24 ч погодные условия могут сильно меняться. Так, при непрерывно идущем дожде влажность воздуха может возрасти от очень низких до высоких значений, меняется и скорость ветра, что приводит к существенному изменению дисперсности частиц.

В настоящее время большое внимание уделяется отбору проб за 1 ч и даже за более короткое время. При таком отборе можно получить ценную информацию об источнике загрязнения воздуха и выявить пиковые содержания частиц, что может иметь большое значение для охраны здоровья человека. В настоящее время имеется несколько экспрессных микрометодов для взятия малых образцов воздуха (200 мл) и сбора только 1—2 мкг пробы. Примером является прямое определение макрочастиц свинца в воздухе методом беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопии [30]. Диаметр дисковых фильтров был менее 3 мм, а время, затрачиваемое на общий отбор проб и химический анализ, составило менее 5 мин на одно определение.

В настоящее время изучают и сравнивают ряд альтернативных фильтрующих сред. Максимальная эффективность улавливания требуется для субмикронных частиц без помех за счет поглощения химически активных газов для того, чтобы получить общую массу образца с минимальным аэродинамическим сопротивлением. Чтобы устранить поглощение кислых газов за счет остаточной щелочности обычно используемых стекловолокон, вместо них применяют нейтральные стеклянные фильтры [12].

Для эффективного сбора и исследования осадков на фильтре промышленность выпускает разнообразную аппаратуру, фильтры, разрабатываются новые методы [31]. Для любого случая можно выбрать фильтр с точно определенной структурой пор, а для изучения собранного материала может быть использован один или несколько методов: микроскопическая идентификация (методика с использованием видимого света; микроскопия в падающем под углом свете, в проходящем свете и фазоконтрастная микроскопия); электронная микроскопия и электронная микронзондовая спектроскопия; химический капельный анализ (включая Овенское кольцо Вейша [32]); инфракрасная спектроскопия; УФ-видимая спектрофотометрия; аналитическая пламенная спектроскопия (ПЭС, ААС и АФС); эмиссионная спектроскопия; рентгенофлуоресцентная спектроскопия, рентгеноструктурный анализ и радиохимия (включая активационный анализ).

Существенную помощь специалистам, занимающимся химическим анализом следовых количеств загрязняющих веществ в чистых условиях [5], могут оказать работы, посвященные отбору проб в чистом помещении; полнопоточному и изокINETическому отбору; анализу путем подсчета частиц и микробиологической проверке.

Непрерывный массовый анализ

Статические методы массового анализа образцов воздуха включают несколько операций и требуют больших затрат времени и средств. В последние годы уделяется внимание непрерывному массовому анализу. Так, гравиметрический анализатор непрерывного действия взвешивает частицы, собранные после кондиционирования воздуха [33]; другие методы основаны на ударе о кристаллическое покрытие [34]; осаждении на пьезоэлектрическом кристалле [35] и поглощении массой α - [36] или β -радиоактивных лучей [37]. Большинство этих методов имеет недостатки, что не позволяет утверждать их в качестве стандартных.

Инерционное разделение частиц по их размеру

Для контроля качества воздуха требуется также информация о массе и концентрации макрочастиц. Для селективного отбора проб по размеру можно использовать вибраторы различных типов, однако многие из них имеют недостатки, связанные с ошибками

при осаждении и фракционировании в субмикронной области. В связи с этим возникают трудности при сопоставлении и стандартизации различных систем. Поскольку обсуждение конструктивных особенностей оборудования и возникающих при этом ограничений выходит за рамки главы, то для подробного ознакомления рекомендуются работы [12, 31].

Определение неорганических примесей

Неорганическая часть воздуха включает газы, металлы и их соединения (последние компоненты могут присутствовать в газообразной форме или в виде аэрозолей). Во многих стандартах или технических условиях на чистый воздух до сих пор установлены допустимые концентрации в рамках общего содержания металла, лишь в настоящее время начало уделяться внимание химической природе соединений. Это обусловлено тем, что химическая природа вещества особенно важна при анализе поглощением и определении предельной токсичности. Присутствие озона и влаги в воздухе, содержащем оксиды азота и соединения серы, приведет, очевидно, к образованию комплекса и неустойчивой смеси. Аналогично, опасность при вдыхании воздуха, содержащего соединения ртути или свинца (чаще в форме аэрозоля), сильно зависит от того, в каком виде присутствует этот элемент в воздухе, поэтому данные об общей концентрации элемента имеют ограниченное применение. В ближайшие годы, очевидно, потребуется значительное развитие новых методов определения количеств и формы следов различных веществ в воздухе.

Объемные методы. Метод Орса [38] — один из старых и довольно простых способов для определения макроколичеств газов в воздухе. Он применяется главным образом для анализа одного или двух компонентов в газовой смеси известного состава. Определенный объем газа пропускают через несколько реагентов, и измеряют уменьшение объема, вызванное поглощением компонента. Для переноса газа из одной пипетки в другую в аппарате Орса используются жидкостные затворы, например, ртуть, покрытую пленкой воды для поддержания постоянной влажности газа. Таким способом можно анализировать CO_2 , SO_2 , H_2S , HCl , O_2 , CO и H_2 . Однако этот метод не рекомендуется для анализа следовых количеств газов.

Спектрофотометрические методы. Более известные химические методы анализа газообразных загрязняющих веществ в воздухе обычно основаны на спектрофотометрии. Детально методы описаны Рахом [39]. Методы используются для определения неорганических компонентов: NH_3 , As, Br_2 , CO_2 , CS_2 , CO , CCl_4 , Cl_2 , ClO_2 , CrO_2 , Cl_2 , $(\text{CN})_2$, CNBr , CNCl , бораны, F^- , NH_2^+ , NH_3 , HCl , HCN , HF , H_2S , I_2 , $\text{Fe}(\text{CO})_5$, $\text{Ni}(\text{CO})_4$, NO_2^- , NO_2 , O_3 , COCl_2 , PH_3 , SbH_3 , SO_4^{2-} , SO_2 , S_2Cl_2 , SO_3 , SO_2Cl_2 .

Химически активный газ предварительно поглощают соответствующим реагентом, после чего измеряют объем оставшегося газа методом вытеснения с помощью механического газометра или расходомера.

Анализируемое вещество обычно поглощают в двух последовательно расположенных барботерах, либо образец пропускают через фильтрующую среду с порами определенного размера [31]. Материал, остающийся на фильтре, затем растворяют и анализируют.

Хотя эти методы обычно просты и для их выполнения используется недорогое оборудование, они продолжительны во времени и для их осуществления требуется большой штат сотрудников. Кроме того, большинство методов не дает достаточно достоверных и воспроизводимых результатов, поэтому их следует использовать с соответствующими проверками и контролем качества [40, 41].

Аналитические методы пламенной спектроскопии. Особенности аналитической пламенной спектроскопии кратко изложены в табл. XX-2. Метод атомно-флуоресцентной спектроскопии (АФС) не включен в таблицу, так как находится в стадии развития, и в настоящее время соответствующие приборы промышленностью не выпускаются.

Методы ПЭС, ААС и АФС дополняют друг друга, каждый из них обладает определенными преимуществами (табл. XX-3).

Метод АФС, по-видимому, обладает значительными преимуществами при проведении анализа следовых количеств примерно 22 элементов; подробно этот метод рассмотрен в работах [42—45]. Применение беспламенных методов ААС и АФС представляет особый интерес для анализа неорганических загрязняющих веществ в очень малых образцах.

В табл. XX-4 описаны некоторые преимущества и недостатки пламенных методов по сравнению с беспламенными. В настоящее время беспламенные методы быстро развиваются и найдут широкое применение в химическом анализе материалов окружающей среды.

Ниже приведены общие преимущества аналитической пламенной спектроскопии, используемой для определения неорганических загрязняющих веществ.

Метод обеспечивает количественный анализ примерно 65 элементов; он применим к большинству материалов окружающей среды. К достоинствам метода относятся экспрессность (при сравнительно простой подготовке 200 000 определений в год (ААС), невысокая стоимость (определение одного элемента в пробе методом ААС стоит 1,5 долл.); широко используется в геологии, металлургии и др.; прост в эксплуатации, цена основного прибора 10 000 долл.; химическая подготовка обычно простая; точность $\pm 5\%$ (общая), чаще $\pm 1\%$; возможность отбора микропроб (1—20 мкл или 1—2 мг); предел обнаружения для беспламенных методов до 10^{-12} г.

Однако метод не дает информации о состоянии химического вещества (о типе соединения, валентности или форме иона).

Таблица XX-3. Характеристика аналитической пламенной спектроскопии

Метод	Основная характеристика прибора	Цена, долл.	Предмет определения
Пламенная эмиссионная спектроскопия (ПЭС)	Дифракционная решетка 0,5 Å в 1-м порядке; механический или электрический модулятор; определение с помощью ФЭУ в УФ-видимой области спектра; усилитель щель 0—200 мкм	8000—10 000 (пламенный фотометр для измерения светопропускания 1000—6000)	Щелочные металлы, Al, Ga, In, лантаниды, некоторые переходные элементы (например, Re, Ru, W); примерно 24 элемента дают меньшие пределы обнаружения (всего 65 элементов)
Атомо-абсорбционная спектроскопия (ААС)	То же, плюс набор ламп с полым катодом (ЛПК)	8000—10 000 (+1000—2000 стоимость ЛПК)	Ag, As, Au, B, Be, Cd, Co, Bi, Fe, Hg, Mg, Ir, Pb, Pt, Sb, Si, Te, Zn; примерно 21 элемент с меньшими пределами обнаружения (всего около 65 элементов)
Атомо-флуоресцентная спектроскопия (АФС)	То же, плюс специальное оптическое и электронное устройство*, высокоинтенсивные ЛПК или безэлектродные разрядные лампы с возбуждением в микроволновой области; дисперсионные системы, использующие в качестве детекторов ФЭУ с солнечными экранами.	35 000 (АФ-спектрофотометр + компьютер UNSW)	Элементы с флуоресцентной эмиссией в области 1,8—3,5·10 ⁷ м; с меньшими пределами обнаружения для Ag, As, Au, B, Bi, Ce, Cd, Co, Cu, Fe, Ge, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Te, Tl, W, Zn (всего 22 элемента)

* Двухлучевая схема; интегрирование и классификация сигнала; конденсорные зеркала; широкая, почти квадратная «щель»; специальные УФ-чувствительные ФЭУ.

Таблица XX-4. Сопоставление пламенных и беспламенных методов анализа

Метод	Достоинства	Недостатки	Системы (стоимость в долл.)
Пламенный	Простота; $t = 800—3500\text{ }^{\circ}\text{C}$; окислительные или восстановительные условия; применим для растворов; предел обнаружения до 10^{-10} г; годится для ПЭС, ААС, АФС; точность $\pm 5\%$	Короткое время пребывания атомов в пламени; влияние вязкости, поверхностного натяжения и других параметров раствора; влияние пламенных химических процессов — взаимодействия с радикалами, кислородом, анионами и др.; влияние матрицы; необходимость подготовки (например, растворение); требуется 5—10 мл пробы	Недорогие (распылитель, регулирование потока, горелки) (≤ 1500)
Беспламенный	Простота; стадии сушки, озонения и атомизации $110—3500\text{ }^{\circ}\text{C}$; восстановительные условия (N_2 или Ar); упрощенная химическая подготовка пробы, пригодная для микрообразцов (например, 1—20 мкг раствора или 1—5 мг твердой пробы); незначительное влияние радикалов, анионов; малые пределы обнаружения до 10^{-12} г; пригоден для ААС и ПЭС; точность $\pm 5—15\%$	Работа с микропробами; более тщательная настройка оптической системы; влияние матричных и неатомно-абсорбционных эффектов; необходимость быстрой регистрации или интегрирования; в настоящее время не пригоден для промышленного анализа с высокой производительностью	Дорогие (автоматический источник питания, специальная приставка, электроды): Перкин Элмер HGA — 4000 долл., танталовая лента — 2400 долл., Вариан — Техтрон CRA63 — 2400 долл.

Предложено использовать пламенную спектроскопию для определения неорганических веществ в образцах воздуха [12]. Матоушек и Броди [30] разработали экспресс-метод кратковременного отбора пробы воздуха, нашедший широкое применение. Хотя этот метод был использован для конкретного определения макрочастиц свинца в воздухе, его легко распространить и на другие металлы. При подобном использовании метода требования, предъявляемые к отбору пробы и предварительной химической подготовке образца, близки к аналогичным требованиям для спектрофотометрических методов. По сравнению со спектрофотометрическими методами методы аналитической пламенной спектроскопии более быстры и на результаты анализа меньше влияют компоненты матрицы.

Немногочисленные исключения относятся к таким термически устойчивым соединениям, как некоторые кислородсодержащие анионы AlO_2^- , SiO_3^{2-} , SO_4^{2-} и PO_4^{3-} [30]. В связи с этим не рекомендуется растворять пробы в серной и фосфорной кислотах. Обычно для растворения используют HCl , HNO_3 , HF или HClO_4 или их смеси. Принято растворять пробу в HClO_4 в присутствии некоторого количества HNO_3 и соблюдать меры предосторожности при работе с органическими и некоторыми неорганическими соединениями [6]. После растворения образца иногда необходимо отделить анализируемое вещество от мешающей анализу основы и сконцентрировать его. В аналитической пламенной спектроскопии широко применяется методика разделения, основанная на экстракции смесью пиридинкарбодитиоата аммония (АПКД) и метилизобутилкетона (МИБК) с прямым вдуванием растворителя в пламя [46].

Методы эмиссионной спектроскопии обладают преимуществами при необходимости одновременного качественного и количественного определения неорганических загрязняющих веществ. Около 70 элементов можно быстро определить в нескольких миллиграммах твердой пробы или в соответствующем растворе с использованием методики вращающегося диска или пламенной струи.

Фундаментальные основы аналитической эмиссионной спектроскопии подробно рассмотрены в работе [47]; различные методы эмиссионного спектрохимического анализа исследованы в книге [48].

Аппаратура для ЭС дороже, чем оборудование для спектрофотометрии или атомно-абсорбционной спектроскопии. Однако дополнительные затраты часто могут быть оправданы высокой производительностью метода, его исключительной универсальностью и спецификой этой аппаратуры. Так, например, она может быть использована в качестве квантометров при анализе черных и цветных металлов, дифракционный вакуумный квантометр можно также применять для экспрессного определения неметаллов (углерод, азот, кислород и галогены) при содержании $10^{-3}\%$ и

выше [49]. Квантометры, предназначенные для экспресс-анализа металлических и неметаллических примесей в алюминии и алюминиевых сплавах часто соединяют с ЭВМ, тогда данные о содержании многих примесей могут быть выданы через 1—2 мин.

По мнению автора, наиболее оптимальным прибором для работы в исследовательской или заводской лаборатории, предназначенным для определения загрязняющих веществ, является спаренный квантометр — спектрограф [50]. Многоцелевые эмиссионные спектрографы обычно имеют конструкционные недостатки и неудовлетворительные рабочие характеристики при выполнении того или иного вида операций, однако существуют исключения [50].

К особенностям этого прибора относится наличие в нем приставки для фотографической регистрации, которая может быть быстро заменена на приставку для фотоэлектрической регистрации с прецизионным креплением до 16 выходных щелей и фотоумножителей. Специальная приставка может быть установлена, например, для определения отдельных загрязняющих веществ в почвах, а другая приставка — для определения некоторых загрязняющих веществ в водах. При использовании таких приставок можно быстро перейти на анализ нового материала. Прямая фотоэлектрическая регистрация обладает определенными удобствами, при ее использовании достигается высокая точность. Так, при концентрации примеси более 0,5% точность анализа может составлять $\pm 1\%$.

Наиболее важным преимуществом является отсутствие калибровки фотографической эмульсии и фотометрирования пластинок, что занимало 20—30 мин. Кроме того, с помощью фотоумножителей обеспечивалось измерение в 1000 раз большего интервала интенсивности света, чем на фотографической пленке.

Важным новым достоинством конструкции многоцелевого прибора является разработка оптической корректирующей servo-системы, которая позволила исключить тщательный контроль температуры и барометрического давления в лаборатории. Такая servo-система основана на непрерывном контроле положения ртутной линии с помощью фотоумножителя, servo-усилителя и servo-мотора, управляющего отклоняющей пластинкой на входной щели [50]. За исключением нескольких моментов экспозиции servo-система непрерывно управляет пластинкой и корректирует такие маленькие изменения в положении выходной щели, как одна сотая ее ширины. Блок электронного считывания данных в таком приборе управляет стандартным телетайпом с печатным аппаратом и плотно соединен с компьютером. Имеется специальный блок логарифмического считывания данных; он идеально подходит для ЭС, а также обеспечивает регулировку диапазона и одноточечную стандартизацию для максимальной правильности.

Метод вращающегося диска для растворов [48] является удобным методом ЭС для определения неорганических загрязняющих

веществ в сточных водах и образцах окружающей среды. Этот метод не предназначен для определения ультраследовых количеств определенных элементов, однако он очень удобен для определения концентраций 0,005—10,0%. При проведении предварительного концентрирования нижний предел определяемых концентраций может быть значительно уменьшен. Образцы должны быть в виде раствора в HCl либо в HNO₃. В качестве стандартного образца может быть индий или некоторые другие элементы.

Раствор помещают в глазурованную фарфоровую лодочку для сжигания и непрерывно вводят в искровой промежуток с помощью вращающегося графитового дискового электрода. На графитовый стержень подается контролируемый высоковольтный искровой разряд воздушно-прерываемого типа. Вращающаяся дисковая аппаратура выпускается промышленностью [51] и обычно состоит из графитового или танталового стержня, вращающегося с частотой 10 об/мин. (с помощью электромотора) и имеющего приспособление для присоединения графитового дискового электрода.

Известные из литературы пределы обнаружения для ЭС снижены для многих элементов до наногرامмов, в то время как экспериментальный предел обнаружения для каждого элемента зависит от природы образца (например, от матрицы), способа возбуждения и свойств используемой ЭС-системы. Как правило, методом ЭС нельзя определять ультраследовые количества анализируемого вещества, а в случае сложных матриц разработано очень мало пригодных методов для определения концентраций менее 10⁻⁴—10⁻³%. Тем не менее указанные недостатки не умаляют многочисленные преимущества метода ЭС.

Газохроматографические методы. Газовая хроматография (ГХ), или как ее называют в последнее время газожидкостная хроматография, основана на испарении термически устойчивых анализируемых веществ, которые при температуре ниже 400°C имеют давление паров не ниже 13,3 Па. Этот метод, который является одним из наиболее современных методов, произвел настоящую революцию в области химического анализа как органических, так и неорганических компонентов и примесей.

Метод газовой хроматографии (ГХ) находит наибольшее применение для анализа следовых количеств органических веществ, но имеются методики, пригодные для определения и неорганических загрязняющих веществ. Некоторые из неорганических компонентов могут быть относительно нелетучи и обладать исключительно высокой молекулярной массой. Для таких случаев разработаны специальные методы отбора и обработки проб; эти методы включают пиролиз, превращение и косвенный анализ продуктов реакции [52].

Недавно Анвайер и Другов [53] опубликовали обзор методов ГХ неорганических веществ, который охватывает анализ металлов и их оксидов, гидридов, галогенидов, хелатов, твердых металлоидов и изотопов. Перспективным методом анализа следовых коли-

честв неорганических веществ является превращение анализируемого вещества в хелатное или металлоорганическое соединение с последующим хроматографированием, на основе захвата электронов [52]. Описано [54] применение пламенного фотометрического детектора для определения металлосодержащих соединений. Время, затрачиваемое на химический анализ с использованием ГХ, обычно составляет от нескольких минут до получаса (см. табл. XXI-2). Однако анализ некоторых сложных образцов требует времени на разделение образца, количественную обработку данных и идентификацию образца, поэтому он может продолжаться в течение нескольких часов.

Правильность методов ГХ-анализа зависит от способа отбора проб и пропитки, достигнутой разрешающей способности, детектора и его калибровки, измерения пиковой площади и наличия подходящих стандартов для ГХ. Точность метода зависит, главным образом, от опыта химика-аналитика и не постоянна для различных интервалов концентрации.

В последние годы универсальность ГХ была значительно расширена путем разработки так называемых вспомогательных методик [52, 55], к которым относится сочетание различных инструментальных или химических методов с ГХ в одной унифицированной системе, например, сочетание ГХ с инфракрасной спектроскопией и спектроскопией комбинационного рассеяния света, масс-спектрометрией (МС), ЯМР-спектроскопией, тонкослойной хроматографией, микрореакторными системами и реакторами для проведения пиролиза.

Детальное обсуждение таких вспомогательных методик для изучения неорганических загрязняющих веществ в воздухе выходит за пределы этой главы; подробно они описаны в монографии [55]. Особого внимания заслуживает система ГХ—МС—ЭВМ, обладающая большими возможностями в химическом анализе воздуха и загрязняющих его веществ. Обзор этой системы опубликован в работах [56, 57]. В работе [57] приведены предел обнаружения 10⁻¹¹ г и предел идентификации 10⁻¹⁰ г для системы ГХ—МС. Аналогичные данные для ИК- и УФ-спектроскопии 10⁻⁷ г и 10⁻⁶ г.

Узким местом системы ГХ—МС является, по-видимому, устройство согласования, которое служит для удаления основной массы газа-носителя, из хроматографа и его переноса в ионный источник масс-спектрометра. При этом давление уменьшается от 101·103 в ГХ до 0,133 Па (или ниже) в ионном источнике МС.

Устройства для согласования можно классифицировать как непосредственно связанные с установкой (с использованием капилляров), устройства эффузивного типа (с молекулярным потоком через стекловидный шлак), реактивное сопло (с расширением и обогащением газа) и проницаемая мембрана (тонкая эластичная мембрана с проводимостью преимущественно в сторону органических соединений). При выборе согласующей системы

учитывают предполагаемую область применения и опыт исследователя. В настоящее время универсальная система ГХ—МС—ЭВМ стоит 100—150 тыс. долларов, однако в связи с миниатюризацией системы ее цена постепенно снижается. Использование этой системы для определения загрязняющих веществ в воздухе до сих пор довольно ограничено, по-видимому, из-за высокой стоимости оборудования и невозможности его применения для контроля воздуха. Однако такая система действительно приближается к типу единого инструментального оборудования широкого диапазона действия.

Другие спектроскопические методы. Имеются и другие спектроскопические методы для дополнительного определения неорганических загрязняющих веществ в воздухе. К ним относятся инфракрасная (ИК), ультрафиолетовая (УФ), корреляционная, люминесцентная, флуоресцентная и рентгенофлуоресцентная спектроскопия, рентгеноструктурный анализ и микрозондирование. Ниже приведены краткие сведения об этих методах.

Инфракрасная спектроскопия — универсальный метод, который находит применение для определения ограниченного числа неорганических загрязняющих веществ в воздухе. Он используется, в основном, для анализа органических веществ в воздухе, однако с использованием многоходовой (10 м) газовой кюветы и ординатного расширения могут определяться такие газы, как CO , CO_2 , SO_2 , NO , NO_2 и NH_3 с пределами обнаружения 10^{-4} — $10^{-2}\%$.

Пределы обнаружения для ИК-газового анализа обычно определяются способностью измерять сигнал поглощения, в 2 или 3 раза превышающий уровень шума. Однако эти пределы не следует считать обязательными для воздуха и других газовых смесей в полевых условиях. Такие пределы обычно нужны для калибровки на основе смесей, содержащих известное количество исследуемого газа особой чистоты, смешанного с инертным газом (гелий или азот). Для большинства образцов воздуха интенсивные полосы встречаются в тех областях спектра, где поглощают пары воды и диоксид углерода, поэтому возможны наложения.

При проведении некоторых исследований воздуха конструируют ИК-анализаторы специфического назначения, например, для анализа выхлопных газов автомобилей или технологического газа. Приборы могут быть недисперсионного либо дисперсионного типа. В основе первых лежит широкополосное ИК-поглощение, они сенсibilизированы для определенного анализируемого вещества с помощью детектора, специальной кюветы или фильтра. В промышленности обычно выпускают анализаторы специального назначения.

В типичном недисперсионном ИК-анализаторе, используемом для контроля стационарного источника SO_2 , излучение из двух отдельных ИК-источников проходит через прерыватель (около 10 Гц), оптические фильтры с целью уменьшения фонового наложения за счет других ИК-поглощающих компонентов, а затем

через две кюветы. Одна кювета — кювета сравнения — содержит непоглощаемый стандартный газ (N_2 или Ar), через другую кювету непрерывно подают анализируемый воздух (в частности, содержащий SO_2).

Детектор состоит из газонепроницаемой двойной камеры с перегородкой из гибкой металлической диафрагмы. Камеру заполняют SO_2 и снабжают окошками. ИК-лучи проходят через каждую кювету: в результате поглощения лучей потоком образца диоксида серы, он в каждом детекторе дифференциально нагревается. При этом в детекторной камере со стороны эталона увеличивается давление, что вызывает смещение перегородки, которое регистрируется с помощью электронной аппаратуры.

Прерывание ИК-излучения вызывает периодическое изменение емкости (смещение перегородки), которое модулирует радиочастотный сигнал осциллятора. Этот сигнал затем усиливают и подают на измерительный прибор или самописец. Типичный диапазон измерительного прибора составляет 0,02 и 0—1% 0—2 и 0—10%; 0—20 и 0—100%. Чтобы исключить или минимизировать наложение за счет поглощения H_2O , CO_2 и ароматических соединений в недисперсионном ИК-анализаторе часто применяют вспомогательные кюветы поглощения или оптические фильтры.

УФ-спектроскопия. Промышленность выпускает также приборы, основанные на поглощении в УФ-области, для контроля специфических неорганических загрязняющих газов. Имеются два основных типа приборов для измерения SO_2 в газовых потоках. В первом из них применяют двухлучевую схему: через кювету сравнения и кювету с образцом с детектированием с помощью фотоумножителя, чувствительного в УФ-области.

Второй тип анализатора основан на измерении разности поглощения образцом при длине волны поглощения SO_2 и при некоторой другой длине волны, где SO_2 не поглощает. Этот анализатор обычно характеризуется меньшим наложением, чем ИК-анализатор. Так, например, наложение за счет поглощения NO_2 может быть скорректировано путем подбора соответствующей длины волн образца и эталона. К недостаткам этого прибора обычно относят невозможность найти области поглощения, свободные от наложений. Аналогичные замечания применимы и к дисперсионным ИК-приборам, которые были описаны выше.

Корреляционная спектроскопия. Имеются корреляционные спектрометры для определения отдельных неорганических загрязняющих веществ в атмосфере. Эти спектрометры используют либо дневной, либо искусственный свет. В типичном корреляционном спектрометре, предназначенном для определения SO_2 на некотором расстоянии, дневной свет собирают линзами и сводят в параллельный пучок, который разлагается при прохождении дифракционной решетки и фокусируется на корреляционную маску. Корреляционная маска имеет рисунок, который образуется осажденным на стекле алюминием и прорезями, соответствующими

линиям поглощения SO_2 . Если эту маску регулярно смещать относительно падающего пучка, то фотоумножитель регистрирует минимум (прорези маски совпадают с линиями поглощения SO_2) и максимум (маска сдвинута от положения корреляции). Разница в интенсивности света, измеренной фотоумножителем, позволяет измерить концентрацию SO_2 в пространстве между источником света и спектрометром.

При использовании искусственного источника света (кварцевого или ксенонового) анализ проводят на определенном расстоянии от него, например, до дымовой трубы или между двумя зданиями. Эти приборы дают результаты измерения на больших расстояниях в единицах концентрации, умноженных на расстояние (например, в $\text{млн}^{-1} \times \text{м}$). Такие корреляционные спектрометры обычно обладают высокой специфичностью и удобны для непрерывного контроля на большом расстоянии от объекта. Искусственный источник позволяет также контролировать воздух ночью или при недостатке дневного света.

УФ-спектрометры, основанные на получении вторых производных спектра, появились относительно недавно, однако они весьма перспективны для контроля как окружающего воздуха, так и стационарного источника газовых выбросов [58]. Хагер указал [58] минимальные пределы обнаружения (в млрд^{-1}) для следующих неорганических загрязняющих веществ: NO (5), NO_2 (40), SO_2 (1), O_3 (40), NH_3 (1) и пары ртути (0,5) и описал типичный газоанализатор на основе второй производной спектра.

Люминесцентная спектроскопия. Многие оптические методы контроля загрязнения воздуха (например, ИК- и УФ-) основаны на измерении уменьшения сигнала или отношения сигналов. Для получения требуемого сигнала часто используют прибор, состоящий из многоходовой оптической кюветы (20—50 м) с относительно большими объемом и внутренней поверхностью, восприимчивой к адсорбции и воздействию химически активных загрязняющих веществ.

Методы, основанные на люминесценции (включая флуоресценцию и хемилюминесценцию), предусматривают измерение увеличивающегося (эмиссионного) сигнала. Так, например, химический анализ следовых количеств на основе атомной или молекулярной флуоресценции обладает наивысшей чувствительностью, так как интенсивность флуоресценции (или яркость) пропорциональна интенсивности возбуждающего излучения. Действительно, сигнал может быть «вытянут» путем увеличения интенсивности возбуждающего излучения. Следовательно, следовые концентрации загрязняющих веществ могут быть легко измерены в малых объемах проб с помощью современных фотоумножителей. По сравнению с абсорбционными методами, флуоресцентные методы обладают высокими специфичностью и чувствительностью.

Известны многочисленные исследования в области применения хемилюминесцентных реакций для измерения многих неорганиче-

ских и органических веществ, загрязняющих воздух [59]. Хемилюминесцентные реакции могут происходить, когда анализируемый газ взаимодействует с реагентом — другим газом, с реагентом, удерживаемым на поверхности, или с жидкостью. Наложение сигнала происходит в том случае, если молекула другого вещества взаимодействует таким же образом с реагентом; реакция хемилюминесценции будет накладываться на спектральную эмиссионную полосу загрязняющего вещества. Наложение может происходить также за счет гасящих примесей, присутствующих в окружающем воздухе. Два из них, кислород и азот, присутствуют практически постоянно и любой эффект гашения люминесценции также практически постоянен.

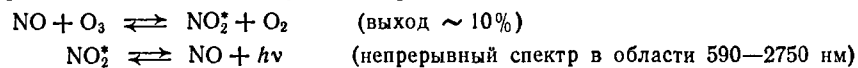
Такие наложения обычно не существенны, и люминесцентные реакции находят все более широкое применение для измерения количества загрязняющих веществ в окружающем воздухе. В настоящее время с помощью автоматизированных приборов, использующих специфические хемилюминесцентные реакции, измеряется содержание озона, соединений серы и оксидов азота. Для каждого из них характерен ряд хемилюминесцентных реакций.

Автоматический хемилюминесцентный анализатор озона в газовой фазе [60] выпускают в настоящее время шесть фирм [59]. Работа такого анализатора основана на взаимодействии между озоном и этиленом при атмосферном давлении; λ_{max} для хемилюминесцентной реакции составляет около 435 нм; интенсивность эмиссии прямо пропорциональна концентрации озона в интервале $3 \cdot 10^{-7}$ — $3 \cdot 10^{-3}\%$, наложения незначительны.

Система пламенного фотометрического детектирования используется для хемилюминесцентного анализа соединений серы в воздухе. Эта система, впервые описанная Драегером [61], была затем улучшена и модифицирована [59]. При сжигании воздуха, содержащего соединения серы, в обогащенном водородном пламени происходит интенсивная хемилюминесценция, которая проявляется в виде равномерно расположенных полос в области 350—450 нм. Появление хемилюминесцентных полос обусловлено распадом возбужденных S_2^+ -частиц, образованных в результате рекомбинации атомов вблизи восстановительного пламени. Пламя поддерживается 1:1 смесью воздуха и водорода, его холодная зона регистрируется фотоумножителем, расположенным за интерференционным фильтром ($\lambda_{\text{max}} = 394$ нм). Специфичность анализатора этого типа была расширена путем его соединения со специальной ГХ-колоной, на которую можно разделить образующиеся H_2S , SO_2 и CH_3SH при концентрации $5 \cdot 10^{-7}$ — $1 \cdot 10^{-3}\%$ [62].

В основе работы автоматического анализатора NO — NO_2 — NO_x используется хемилюминесцентная реакция между озоном и оксидом азота. Прямая хемилюминесцентная реакция может быть использована только для обнаружения NO . В настоящее время

хорошо известна следующая реакция



Интенсивность эмиссии пропорциональна скорости массового потока через реакционную камеру. Озон для реакции получают в анализаторе путем пропускания воздуха или кислорода через источник УФ-света. При смещении O_3 и NO хемилюминесцентная эмиссия, пропорциональная концентрации NO , измеряется с помощью фотоумножителя. Анализ NO_x проводят путем диссоциации NO_2 в потоке воздуха. Используемый при этом термопреобразователь может содержать металлический Mo и имеет к. п. д. более 99%. Типичный современный анализатор этого типа имеет вдвоенные каналы для регистрации и может обеспечить одновременное измерение NO , NO_x и NO_2 с пределом обнаружения $2 \cdot 10^{-7}\%$ и диапазоном показаний полной шкалы между $2 \cdot 10^{-5}$ и $5 \cdot 10^{-4}\%$ [63].

До сих пор мало внимания уделялось разработке анализаторов неорганических загрязняющих веществ в воздухе, основанных на измерении атомной или молекулярной флуоресцентной эмиссии. Известны различные реакции между органическими и неорганическими веществами, которые могли быть исследованы с точки зрения их применения для анализа следовых количеств загрязняющих веществ в воздухе методом молекулярной флуоресценции. Однако многие из этих реакций чувствительны к процессам гашения, особенно в водном растворе [64].

Рентгенофлуоресцентная спектрометрия применяется для анализа следов неорганических загрязняющих веществ, собранных на воздушных фильтрах или в растворе. Преимущество рентгенофлуоресцентной (РФ) спектрометрии заключается в неразрушающем определении широкого диапазона веществ в воздухе, в селективности, скорости и точности. При предварительном концентрировании чувствительность метода может быть ниже $10^{-4}\%$, однако чаще всего она составляет $1 \cdot 10^{-3}$ — $2 \cdot 10^{-2}\%$.

В настоящее время промышленность выпускает РФ-спектрометры, позволяющие работать с длинами волн, менее 1 нм, поэтому диапазон определяемых веществ распространяется на элементы с порядковым номером выше 11. При использовании спаренного миникомпьютера можно управлять работой РФ-спектрометра и обрабатывать экспериментальные данные.

Обычный РФ-спектрометр состоит из рентгеновской трубки с вольфрамовым или хромовым антикатодом (вольфрамовый антикатод используется для возбуждения высокоэнергетических линий, а хромовый — для линий с низкими энергиями). Образцы помещают по одному (вручную или автоматически) в поток флуоресцентного излучения. Характеристические рентгеновские лучи, индуцированные в образце, пропускают через коллиматор на край гониометрического круга, подвергают дифракции и регистрируют сцинтилляционным или пропорциональным счетчиком. Последний

расположен на гониометрическом круге под углом, удовлетворяющим условию Брэгга. Общий коэффициент полезного действия спектрометра этого типа невелик, что обусловлено потерей интенсивности за счет ограничения телесного угла и низкого коэффициента отражения кристалл-анализатора, а также в некоторых случаях, потерями в детекторе.

В настоящее время быстро разрабатывается РФ-метод с дисперсией энергии, в котором используют твердые детекторы высокого разрешения и улучшенное возбуждение с помощью изотопов или рентгеновского излучения. В последнее время разработаны трубки, в которых излучение проходит сквозь антикатод, при этом образующиеся рентгеновские лучи с очень малым рассеянием вызывают уменьшение фона и интерференции при анализе следовых количеств веществ [66]. Используемая в режиме прямого возбуждения, такая трубка потребляет только 40 Вт.

Могут быть сконструированы соответствующие маломощные источники питания, не требующие водяного охлаждения и специальных мощных подводных проводов переменного тока. Типичная РФ-система с диспергированием энергии включает такой источник возбуждения, испытуемый образец и детектор, укрепленные в фиксированном положении. Общий коэффициент полезного действия подобной системы выше, чем к. п. д. обычного метода, что объясняется уменьшением потерь за счет ограничения телесного угла, отсутствием дифракционных потерь и почти 100%-ной эффективностью детектирования в широком диапазоне энергий.

Обычный детектор — это безокошечный кремниевый прибор, с помощью которого можно измерить спектральные пики элементов (по углерод включительно). При низких энергиях обычный метод имеет незначительное преимущество перед системой с диспергированием энергии, однако в области высоких энергий вторая система обладает несомненными достоинствами. Наиболее существенными недостатками обычного метода являются необходимость применения относительно громоздкого спектрального сканирования, довольно трудоемкий сбор данных, а также усложнения, связанные с отражениями более высокого порядка.

В случае применения РФ-систем с диспергированием энергии в реальном масштабе времени возможно электронное сканирование с одновременным проявлением всех элементов. Все входные сигналы обрабатываются и сортируются в соответствии с энергиями их возбуждения, после этого лишь выбирают интересующую область энергий и настраивают электронный усилитель системы. При этом можно непрерывно анализировать, используя данные из памяти спаренного многоканального анализатора или миникомпьютера с помощью дисплея или телевизора, что позволяет оператору наблюдать сразу за всем аналитическим диапазоном.

При подключении к этой системе миникомпьютера можно проводить полный анализ, включая поправки на основу и сопоставление с эталонами. Эту методику можно расширить путем исполь-

зования системы со второй мишенью. Более того, перспективным является сочетание РФ-системы с диспергированием энергии со сканирующим электронным микроскопом, трансмиссионным электронным микроскопом и электронным микрозондом по сравнению с ранее применявшимися для этой цели обычными кристаллическим РФ-спектрометром. Возможности применения РФ-системы с диспергированием энергии для определения неорганических загрязняющих веществ в воздухе наглядно видны на примере сложных спектров для Вг и Рb в выхлопных газах автомобилей и для Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Mo, Ag и Cd, в пробах, собранных на «миллипорном» фильтре [65]. С помощью этой системы можно легко проанализировать 50—100 образцов в течение 8 ч.

Электронное микрозондирование. Методы электронного микрозондирования до сих пор широко не использовались для химического анализа неорганических загрязняющих веществ в пробах воздуха, так как они более пригодны для изучения элементов, распределенных в твердом образце, а не для определения среднего состава. Возможно, эта методика может оказаться полезной для анализа неорганических загрязняющих веществ на воздушных фильтрах или на других твердых поверхностях.

Электронное микрозондирование пригодно для исследования распределения (на микронном уровне) элементов с порядковыми номерами более 5 при концентрации $1 \cdot 10^{-2}\%$ с относительной ошибкой менее 3% [66]. Глубина проникновения и продольные разрешения обычно составляют выше 1—3 мкм, кроме того, возможно использование методик со сканированием, а также применение этого метода в сочетании с РФ-системой с диспергированием энергии (смотри выше).

Рентгеноструктурный анализ. В обычной рентгеноструктурной кристаллографии образец облучают пучком монохроматических рентгеновских лучей; изображение, образуемое рассеянным рентгеновским лучом, регистрируют на фотографической пленке. Характеристические дифракционные линии обычно принимают в качестве единственного метода определения структуры твердых загрязняющих веществ. Однако в последнее время результаты рентгеноструктурного анализа подтверждаются также данными ИК- и лазерной спектроскопии комбинационного рассеяния света, мессбауэровской спектроскопии, ядерного магнитного резонанса (ЯМР), электронного спинового резонанса (ЭСР) и фотоэлектронной спектроскопии [10, 12]. Частицы размером 5 мкм часто дают дифракционное распределение с тремя и даже более линиями, что может помочь при идентификации неорганического загрязняющего вещества, выделенного из пробы воздуха. Как отмечалось ранее, все большее внимание уделяется определению возможных форм, в которых присутствует загрязняющее вещество. Более подробную информацию можно получить из обзоров [12].

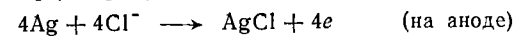
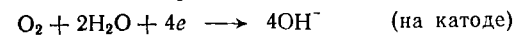
Электрохимические методы — полярография или кулонометрия, вполне пригодны для определения неорганических загрязняющих

веществ, выделенных из проб воздуха на фильтрах и из других сред. Однако до последнего времени исследователи, занимающиеся проблемой загрязнения окружающей среды, редко пользовались этими методами в качестве регулярных лабораторных методов. Это было, по-видимому, обусловлено сложившимся мнением, что такие методы трудоемки и требуют больших затрат времени.

В связи с этим химики-аналитики писали «Умирает ли полярография?» [67] и «Что случилось с полярографией?» [68]. Ответом на эти вопросы явился активный интерес к полярографии, как методу химического анализа следовых количеств широкого диапазона элементов, а также органических соединений. В частности, методы импульсной полярографии и снятие с анода обладают значительными преимуществами, включая низкие пределы обнаружения для почти 25 элементов, по сравнению с методами аналитической пламенной спектроскопии, молекулярной спектрофотометрии и нейтронного активационного анализа [67, 68].

Полярография тоже может применяться для определения любого из почти 80 элементов, способных к электроокислению или электровосстановлению. Если потенциалы полуволны существенно различаются (обычно $>0,05$ В), то некоторые элементы могут быть одновременно определены в одном и том же растворе. При использовании импульсной полярографии пределы обнаружения почти 20 элементов лежат в интервале $2 \cdot 10^{-9}$ — $2 \cdot 10^{-6}\%$ [67], что весьма важно при изучении загрязнения воздуха. Метод снятия с анода имеет пределы обнаружения в диапазоне $1 \cdot 10^{-9}$ — $2 \cdot 10^{-8}\%$ для Bi, Cd, Cu, Fe, In, Pb, Sb, Sn и Zn [67]. Соответствующие процедуры растворения неорганических материалов перед проведением полярографического анализа были описаны выше.

Определение кислорода как примеси или загрязняющего вещества в технологических газах может быть также проведено с помощью полярографических анализаторов, выпускаемых промышленностью [69]. Электродный датчик кислорода содержит серебряный анод и золотой катод, изолированные от образца тонкой тефлоновой мембраной. Водный раствор KCl, пропитывающий бумагу, удерживается в датчике мембраной и служит в качестве электролита. Кислород из образца диффундирует через тонкую тефлоновую мембрану и принимает участие в следующих окислительно-восстановительных реакциях



При постоянном напряжении между электродами кислород в образце восстанавливается (катодная реакция), в результате протекает ток, пропорциональный количеству присутствующего в образце кислорода. Система быстро реагирует на изменение концентрации кислорода (90% за 20 с), и датчик может быть использован в жидких или газовых потоках при давлениях вплоть до

34,3·10⁴ Па или при погружении в жидкость на глубину до 30 м. Анализатор пригоден для определения концентрации кислорода в интервале 0—25%.

Метод кулонометрии может применяться для определения следовых неорганических загрязняющих веществ, выделенных из образцов воздуха. В основе метода лежит количественное электрохимическое превращение компонента в растворе из одного состояния окисления в другое (хорошо известное). Произведение силы тока на время эквивалентно количеству электричества (в Кл), и эта величина может быть измерена с высокой точностью с помощью недорогой электронной аппаратуры.

Кулонометрический анализ можно провести двумя способами: кулонометрия с контролируемым потенциалом и кулонометрия с постоянной силой тока. В первом случае потенциал подбирается и контролируется таким образом, чтобы протекала только требуемая реакция, причем ток уменьшается во времени почти до нуля. Во втором случае деполяризатор, введенный в электролизер, реагирует на генераторном электроде с получением титрованного раствора изучаемых частиц. При этом сила тока обычно поддерживается постоянной с помощью соответствующей электронной аппаратуры, а измеряемым параметром является время.

Кулонометрия может быть использована для определения как макро-, так и микроконцентраций значительного числа элементов. Исследователям, пользующимся этим методом исследований в специфических случаях нужно ознакомиться с таблицами [70], в которых суммированы возможные случаи применения этого метода.

В настоящее время для определения некоторых катионов, анионов и неионизированных газов все шире применяются ионоселективные электроды. Теория этого процесса подробно описана в литературе [71—73]. Ионоселективные электроды обычно просты по конструкции, прочны и имеют умеренную стоимость (100—150 долл. за один электрод).

Эффективно сочетание этих электродов с рН-метрами, снабженными специальными шкалами: 2- и 4-десятичный логарифм, известное приращение, известное уменьшение. Электроды могут применяться для определения концентраций в широком диапазоне с изменяющейся точностью (она приведена в скобках): 10⁻³ моль/л насыщенный раствор (0,5—2%); 10⁻⁵—10⁻³ моль/л (1—5%); 10⁻⁷—10⁻⁵ моль/л (2—30%). Около 30 катионов и анионов можно определить в отдельных матрицах с использованием ионоселективных электродов. Кроме того, эти электроды пригодны для анализа таких газов, как кислород, диоксид углерода и аммиак.

К недостаткам этих электродов относятся эффекты наложений, получившие название «электродный» и «методический». К первым относятся такие эффекты, при которых электрод не может отличить анализируемый ион от одного или нескольких ионов, входящих в состав матрицы. Второй тип наложений имеет место тогда,

когда какое-либо свойство матрицы мешает электроду «чувствовать» анализируемый ион. Большая часть таких наложений обусловлена зависимостью потенциала реакции от активности иона, а не от его концентрации. Чтобы исключить эту зависимость, в растворы эталонов и проб вводят буферные смеси, которые поддерживают рН и ионную силу раствора постоянными. Учитывая сказанное, следует соблюдать осторожность при использовании этих электродов и значительное внимание уделять равновесию в растворах и ограничениям электродов.

Ионоселективные электроды обычно находят применение в прямом потенциометрическом методе (аналогично рН-электродам) с корректировкой электродвижущей силы электрода для приближения ее к стандартной, или калибровочной кривой. Однако эти электроды могут также применяться и в потенциометрическом титровании (прямом или косвенном), что позволяет значительно увеличить точность измерения. Заводские инструкции и экспериментальные данные дают весьма полезную информацию, но перед покупкой электродов для специфического применения рекомендуется проводить испытания.

Некоторые перспективные ионоселективные электроды с ионообменником в инертной полимерной матрице, которую используют для покрытия платиновой проволоки, описаны в литературе [74—76]. К ним относятся электроды, селективные по Са²⁺, использующие Са-соль дидецилофосфорной кислоты в растворе диоктилфенилфосфоната в матрице из поливинилхлорида [75, 76]. Простой ионоселективный электрод такого типа может быть выполнен путем погружения платиновой проволоки в активный компонент, смешанный с раствором поливинилхлорида в тетрагидрофуране или четыреххлористом углероде [74]. Эти недорогие электроды требуют соблюдения осторожности при использовании, так как при их приготовлении применяется метод проб и ошибок, однако, как правило, эти электроды отличаются хорошей чувствительностью и стабильностью в работе.

Определение органических примесей

В воздухе в качестве загрязняющих веществ могут присутствовать различные органические соединения. Органический по составу дым образуется при сжигании топлива в стационарных источниках, двигателях автомобилей (дизельных или бензиновых), кораблей, локомотивов (дизелей), самолетов, а также при проведении технологических процессов. Твердые частицы дыма могут включать самые разнообразные органические вещества от углерода до полициклических ароматических углеводородов. При сжигании топлива возможно образование алифатических соединений (метан, ацетилен, пропан, гексан, гептан, пентан и октан), а также ароматических — бензола, толуола, ксилола, хлорбензола и циклогексана. В результате человеческой деятельности в воздухе появляются значительные количества органических веществ,

применяемых в качестве аэрозольных стимуляторов, дезинфицирующих средств, пестицидов, гербицидов, фунгицидов и консервирующих средств и многие другие. При проведении некоторых медицинских исследований или опытов в условиях «чистой комнаты» проводится анализ микробиологических соединений в воздухе. Методы, используемые для химического анализа органических загрязняющих веществ в широком интервале их концентраций (от ультраследовых до макроколичеств), входят в состав почти всех 50 обширных классификаций. Выбор подходящего метода зависит от типа органического соединения, его концентрации, матрицы, а также от того, требуется ли непрерывный длительный или только кратковременный контроль этого вещества.

Специфические соединения в воздухе. При поиске подходящего метода для определения содержания специфического органического загрязняющего вещества в воздухе следует ознакомиться с работами [12, 26, 30]. Детали старого «общепринятого» метода для анализа таких загрязняющих веществ подробно описаны в работах [26, 30]. Имеется руководство по выбору пригодных методов анализа загрязняющих веществ [77], однако в него не включены многие улучшенные методы, разработанные в последние годы.

Общая процедура сбора летучего органического загрязняющего вещества в воздухе включает применение специальных поглощающих растворов, которые могут быть кислыми, щелочными или нейтральными в зависимости от химических свойств анализируемого (загрязняющего) продукта [26, 30]. В других случаях поглотителем служат вода, спирт или раствор, содержащий реагент, способный образовать подходящий продукт реакции. Растворы могут находиться в одном или в нескольких последовательно соединенных барботерах; кроме того, могут применяться миниатюрные или стандартные отражатели [26, 30].

Если летучее органическое вещество адсорбировано на твердых макрочастицах (или содержится в них) в воздухе, то иногда необходимо предварительно отфильтровать их через аэрозольную фильтрующую среду [31].

Инструментальные методы, пригодные для определения специфических органических загрязняющих веществ, включают электрохимические методы и методы, в которых используются оптические свойства (например, обнаружение дыма), фильтрацию, непрерывный массовый анализ, инерционное разделение по размерам частиц, газовую хроматографию, инфракрасную, ультрафиолетовую, корреляционную и люминесцентную спектроскопию. Не все из этих инструментальных методов «утверждены» или включены в стандартные или «официальные» публикации. Более того, многие из экзотических методов исключены из табл. XX-2, например, система газовая хроматография — масс-спектрометрия (ГХ—МС), ЭСР- и ЯМР-спектроскопия, которые вряд ли будут включены в стандартные или «официальные» методы в ближайшие годы, несмотря на исключительную универсальность.

Угледородный анализатор. В настоящее время промышленностью выпускаются портативные угледородные анализаторы, основанные на обнаружении ионизации в пламени. Анализаторы такого типа способны вести контроль таких органических веществ, как ацетилен, пропан, метан, гексан, гептан, пентан, октан, ацетон, толуол, ксилол, бензол, этилацетат, этиловый и метиловый спирты. Однако, если не сделаны специфические усовершенствования в приборе (например, включение газовой хроматографии) основной анализатор обычно бывает предназначен только для определения метана в воздухе.

Принцип работы анализатора заключается в том, что при введении в водородное пламя следов угледорода (например, метана) образуется большое число ионов. Если между форсункой горелки и коллекторской пластинкой приложить поляризующее напряжение, то создается электростатическое поле и возникает миграция ионов (положительные ионы — к коллектору, отрицательные ионы — к форсунке горелки). Возникающий ток ионизации может быть измерен с помощью схемы электрометрического усиления: он прямо пропорционален концентрации угледорода (метана) в пламени.

Схема усиления обеспечивает управляющее напряжение для индикаторного прибора или самописца. Следует отметить, что величина сигнала указывает на число атомов углерода, проходящих через пламя, и зависит от скорости потока образца. Угледородный анализатор, откалиброванный при данной скорости потока для следовых количеств метана в воздухе даст в 2 раза больший сигнал для C_2 -угледорода, в 3 раза — для C_3 , в 4 раза — для C_4 и т. д. Поэтому прибор обычно калибруют для специфических угледородов или для смесей. В благоприятных условиях угледородный анализатор определяет метан в концентрации от 10^{-4} до 10% для полной шкалы. Анализатор отличается малой инеционностью, так, менее, чем за 0,5 с он дает сигнал, составляющий 90% от конечной величины.

Дымовой нефелометр служит для обнаружения следов дыма в воздухе [78]. Обычными детекторами раннего оповещения о пожаре являются детекторы ионизационного типа, основанные на замере изменений электропроводности воздуха, которая вызвана слабым радиоактивным излучением. Изменение электропроводности наблюдается в присутствии следов дыма, при изменениях влажности, температуры или скорости воздуха. Последние накладываются друг на друга эффекты преобладают в вентиляционных трубах, где дым разбавляется ниже предела обнаружения.

Двухлучевой нефелометр примерно в 100 раз чувствительнее детектора ионизационного типа при обнаружении дыма в таких условиях. В двухлучевом нефелометре один пучок света пропускают через ячейку, содержащую анализируемый воздух, а другой пучок пропускают через ячейку, содержащую условно чистый воздух (взятый за пределами здания). Различие в рассеянии света

пропорционально содержанию частиц дыма. Таким образом с помощью обычной электронной аппаратуры могут быть получены сигналы оповещения о пожаре [78].

Система ГХ — МС с детектированием многозарядных ионов для газового анализа описана выше (стр. 598 сл.) В последнее время промышленность выпускает компактные высокочувствительные масс-спектрометры со скоростным сканированием, с помощью которых осуществляют химическую ионизацию и определение многозарядных ионов [79].

Типичным прибором такого типа является спектрометр с двойной фокусировкой, высокоэффективным ионным источником, магнитом с регулируемым полем и высокоскоростной системой откачки. Он может быть соединен с ГХ-детектором (используя ударную ионизацию), последний связан с ионным источником. Электронная энергия этого источника составляет 20 эВ, поэтому газ-носитель (гелий) не ионизируется.

К системе могут подключаться также миникомпьютер [80] и легко заменяемый стандартизированный блок для перескакивания пиков, согласно методу обнаружения многозарядных ионов [81]. В стандартной масс-спектрометрии одинаковое время расходуется на малые пики, на площади между пиками и на большие пики. Следовательно, большая доля приборного времени расходуется на регистрацию площадей, не содержащих полезной информации. Это время можно существенно сократить, так как ионы с нужным отношением массы к заряду (m/e) непрерывно вырабатываются и собираются только тогда, когда детектор измеряет определенную величину этого отношения. Обнаружение многозарядного иона (ОМИ) достигается в результате анализа от 2 до 16 сигналов, поступающих от ионов одновременно или в быстрой последовательности. Следовательно, собирается больше ионов, большая часть приборного времени расходуется на важные пики, и при этом получают улучшенную ионную статистику [80]. Одновременно улучшается предел обнаружения и точность определения следов органических загрязняющих веществ в воздухе. Метод ОМИ особенно удобен для анализа небольших образцов, однако его недостаток состоит в том, что до изучения образца необходимо знать, какие пики должны быть проанализированы. Для оптимального применения ОМИ может потребоваться время удержания ГХ, относительные интенсивности пиков и другие данные.

Жидкостная хроматография при атмосферном и повышенном давлении (ЖХВД) быстро развивается в настоящее время как один из наиболее мощных хроматографических методов для идентификации органических загрязняющих веществ. Метод хорошо описан в литературе [81—85].

Применение ЖХВД позволяет расширить границы традиционных методов хроматографии, в которых используется жидкая подвижная фаза, например, бумажная, тонкослойная и колонная хроматография. Основной жидкостной хроматограф состоит из

хроматографической колонки, насоса и соответствующего детектора. Подходящий растворитель подают в колонку и образец разделяется в ней на компоненты. Специальная колонка старой конструкции длиной примерно 500 мм и внутренним диаметром около 2 мм заполнялась сферами диаметром 10—30 мкм. Для уменьшения времени разделения до нескольких минут были использованы насосы высокого давления вплоть до $500 \cdot 10^5$ Па. В случае применения насосов низкого давления (менее $300 \cdot 10^4$ Па) разделение в колонке обычно продолжалось в течение нескольких часов или суток. Однако в современных колонках, выпускаемых в настоящее время промышленностью, используют микрочастицы нерегулярной структуры для быстрого разделения при давлении менее $300 \cdot 10^4$ Па [84]. Вследствие этого Таггарт [84] предположил называть ЖХВД высокоскоростной жидкостной хроматографией.

Развитие метода ЖХВД сопровождалась разработкой усовершенствованных колонок, их оснащения, насосов и детекторов. Преимущества метода описаны в табл. XX-2, однако работы над улучшением конструкции оборудования продолжают и в настоящее время. Так, в ЖХВД обычно используется два детектора: УФ-детектор и детектор показателя преломления (ПП); в современных приборах усовершенствованы обе эти системы. В старых УФ-детекторах в качестве источника света применяли ртутные пальчиковые лампы, а для выделения определенной длины волны в двух основных областях спектра применяли фильтры. В современных УФ-детекторах используют небольшие монохроматоры и улучшенные источники для выделения волны определенной длины. Эти детекторы обладают повышенной точностью в более широком диапазоне.

ПП-детекторы старой конструкции отличались низкой стабильностью и точностью; современные детекторы могут легко измерять разности ПП около 10^{-8} единиц.

В настоящее время исследуются и другие типы систем детектирования, например, основанные на молекулярной флуоресценции, пламенной ионизации, инфракрасном поглощении и атомной абсорбции [12]. Следует отметить, что колонки, материалы упаковки и соединения колонок составляют относительно дорогостоящую часть ЖХВД. Для проведения цикла работ часто приходится затрачивать на необходимое дополнительное оборудование сумму, эквивалентную основной цене ЖХВД-прибора.

Тонкослойная хроматография (ТСХ) является прекрасным методом для полуколичественного анализа нелетучих органических и неорганических соединений и может применяться для определения компонентов твердых макрочастиц, загрязняющих воздух. Подробно этот метод описан в литературе [86, 87].

При использовании ТСХ в обычной форме стеклянная пластинка поддерживает тонкий слой адсорбента или пленку, и пятно анализируемой смеси наносится вблизи одного края пластинки. Край расположенный ниже пятна, погружают в выбранный раство-

ритель, который под действием капиллярных сил движется в слое адсорбента. При соответствующем подборе системы смесь — растворитель — адсорбент соединения, входящие в состав смеси (образца), движутся по слою и разделяются. После того, как фронт растворителя прошел более 80—90% расстояния, пластинку обычно удаляют из растворителя. На практике, 200—1000 мкг смеси наносят на пластинку в виде пятна, и типичные пределы обнаружения лежат в интервале 10—1000 мкг соединения. Как и в других методах химического анализа, методу ТСХ может предшествовать предварительное концентрирование для снижения пределов обнаружения. Основные методы количественной оценки разделенных на пластинке соединений включают визуальное сопоставление, измерение площадей пятна и УФ-анализ пятен, а также определения отражательной способности и флуоресценции пятен. Пятно может быть выделено путем экстракции адсорбента, и экстракт затем подвергнут анализу хорошо известными методами.

Несмотря на значительные преимущества, ТСХ имеет и ряд недостатков. В частности, размазывание пятен приводит к снижению чувствительности; плохое распределение и возросшая ширина пятен вызывает трудности при измерении; ТСХ сильно зависит от искусства оператора; время, необходимое для увеличения расстояния между пятнами ТСХ, возрастает как квадрат отношения расстояний. Для преодоления некоторых трудностей удобно использовать современную методику, известную как «программируемая многократная разработка» (ПМР) [88]. После каждой разработки растворитель автоматически удаляют с пластинки путем испарения с помощью нагревательного элемента или потока инертного газа. Процедуру затем повторяют для каждой разработки. С возрастанием числа циклов пятна ТСХ сужаются, что приводит к увеличению чувствительности во времени. С помощью ПМР можно увеличить определение числа разделяемых компонентов в смеси [88].

Микроанализ органических и металлоорганических соединений. В течение многих лет органический микроанализ разделенных или очищенных органических и металлоорганических соединений использовали для установления идентичности соединений. Микроанализ органических веществ часто применяют в сочетании с другими физико-химическими методами (ИК- или ЯМР-спектроскопия).

Принципиальные методы микроанализа, пригодные в органической химии в качестве лабораторных методов, включают определение C—H, N, O, S, P, Ag, F, Cl, Br и I, групп —OCH₃, —NCH₃, —COCH₃, активного водорода, —CO, а также эквивалентной массы, относительной молекулярной массы двойных связей, числа омыления и ряда металлов. Методы определения специализированы, их легко проводить в лаборатории, оснащенной специальным оборудованием с опытным штатом сотрудников. Этому вопросу уделено достаточное внимание в учебной литературе [89, 90] и в современных обзорах [91].

При проведении микроанализа определяемые компоненты присутствуют в относительно высокой концентрации. Так, в образце массой 1—10 мг характерная чувствительность составляет 10 мкг, а точность $\pm 0,5\%$. Более точные результаты можно получить на крупных образцах, однако при этом на анализ затрачивают продолжительное время. Промышленность выпускает с 1964 г. CHN-автоанализаторы [91], но они не могут применяться в лабораториях, где анализируют большое число проб.

Хорошо известны более старый метод Прегля для определения C и H и метод Дюма — Прегля для определения N; они до настоящего времени используются в небольших лабораториях, но менее экономичны в работе. По первому методу навеску пробы 10 мг сжигают в потоке кислорода, образующиеся H₂O и CO₂ поглощают в двух трубках, из которых первая содержит оксид фосфора (V) на пемзе, а вторая — асбестовую соду [89, 90]. Поглотительные трубки взвешивают до и после сжигания, а затем проводят необходимые расчеты и определяют состав образца (в %). Время, затрачиваемое на анализ, составляет 40—45 мин, исключая время, требуемое на взвешивание.

По второму методу навеску образца 5 мг смешивают с Co₃O₄ и нагревают в атмосфере чистого CO₂. После восстановления всех образующихся оксидов азота, CO₂ и N₂ пропускают через раствор едкого кали и измеряют объем непоглощенного N₂. На основе этих измерений проводят расчет процентного содержания N₂ в образце. Продолжительность времени проведения анализа 35 мин, исключая время, затраченное на взвешивание.

Большое внимание уделено применению CHN- и других автоанализаторов в анализе органических соединений, что позволит существенно сократить время определения. Некоторые из наиболее современных автоанализаторов соединены с миникомпьютером; в этом случае их стоимость превысит 30 тыс. долл. (цена основного прибора 12—13 тыс. долл.). К преимуществам CHN-автоанализаторов относятся: взвешивание образца вне прибора (в большинстве старых методов анализ проводили в обеспыленной лаборатории с кондиционированием воздуха), производительность CHN-анализаторов, которая в 2—3 раза превышает производительность старых приборов; при работе с автоанализатором нет необходимости в высокой квалификации оператора; в зависимости от конструкции автоанализатора масса испытуемого образца может быть уменьшена до 0,5—3,0 мг.

В каталогах фирм даются полезные описания и данные, связанные с автоанализаторами для CHN, а также для P, S, и др.

Определение радиоактивности

Уровень радиации в воздухе, превышающий естественный, или нормальные уровни, может возникнуть как в результате деятельности человека, так и под воздействием природы. В течение

последних 30 лет большая часть разработок в области радиохимического анализа относилась к определению и регулярному контролю содержания радиоизотопов в воздухе.

Естественные изотопы, присутствующие в атмосфере, могут возникнуть из разнообразных источников, например залежей радиоактивной руды, определенных морских песков или газов, выделяющихся из вулканов. В таких случаях, основным излучением является радиоактивный газ радон. Однако контроль радиоизотопов в воздухе связан главным образом с измерением содержания искусственных радиоизотопов, которое может превысить содержание естественных изотопов.

Эта область обширна и настолько специализирована, что она не будет детально здесь обсуждаться. Для ознакомления можно рекомендовать книги [92—94].

Радиоактивные твердые загрязняющие вещества в воздухе. Подходящие методы определения радиоактивных твердых загрязняющих веществ в воздухе основаны на методах, рекомендуемых между народными организациями [95], и на руководствах, выпускаемых исследовательскими лабораториями [96]. Для отбора проб используют заборники воздуха большого объема в виде специальных фильтров с порами определенного размера [31] и отражатели различного типа до довольно грубых устройств для сбора, устанавливаемых на крыльях самолетов.

Для небольшой лаборатории рекомендовано простое оборудование с использованием специальных мембранных фильтров с порами определенного размера [31]. Для сбора частиц в основном применяют держатель аэрозольного открытого фильтра, специальные мембранные фильтровальные бумаги, калиброванный вакуумный насос, и сцинтиляционный или пропорциональный счетчик [31, 92—95]. Для улавливания радиоактивных твердых частиц особенно удобны мембранные фильтры. Частица осаждается на фронтальную поверхность (или вблизи нее), в результате чего поправки на поглощение радиации либо совсем исключаются, либо сильно уменьшаются. Держатель фильтра можно сочетать с ограничительными насадками, чтобы обеспечить скорость сбора в диапазоне 0,5—10,0 л/мин в течение примерно 30 мин. Чем меньше ожидаемое радиоактивное загрязнение, тем большая скорость потока используется для сбора частиц. Затем на фильтрах подсчитывают α -, β - и γ -активные изотопы; в некоторых случаях может потребоваться предварительное радиохимическое разделение определенных изотопов [92—96].

Для исследования твердых частиц, собранных на мембранных фильтрах, применяют также контактную автордиографию. Этот простой метод позволяет анализировать микроколичества. Контактную автордиографию осуществляют путем контактного наложения лицевой стороны высушенного фильтра на рентгеновскую пленку, кодаковские пластинки ядерных трэков и кодаковские автордиографические пластинки. Время экспозиции (обычно около

2 ч) зависит от уровня радиоактивности загрязняющего вещества, размера частиц и типа эмиссии. Эмиссия радиоизотопов приводит к образованию пятен (звездочек) в эмульсии пластинки.

Барнетт [97] показал, что размер и интенсивности полученных пятен зависят от времени экспозиции и интенсивности радиации индивидуальных частиц. Путем калибрования с помощью соответствующих эталонов можно провести полуколичественные измерения как общей активности образца, так и активности отдельных частиц. Так, показано, что пятно диаметром 1 мм на рентгеновской пластинке соответствует примерно 10^4 распадам или при 30 мин экспозиции частице активностью $1,5 \cdot 10^{-4}$ мКи.

Когда содержание радия и радона в минералах достигает максимума, то ^{222}Rn и торий обычно определяются в воздухе как природные загрязняющие вещества в районах размещения этих минералов. Продукты распада радона присоединяются к твердым частицам в воздухе; их присутствие обычно устанавливают при пропускании через фильтр [98] или над отрицательно заряженным электродом [99] воздуха с известной скоростью в течение определенного времени. Измерения проводят с помощью счетчика α -, β - или γ -излучения; обычно измеряют α -активность, и, если необходимо, используют α -спектрометрию [100, 101]. Это объясняется присутствием β - и γ -активных изотопов в «нормальном» воздухе, образующихся в результате выпадения радиоактивных осадков.

Большинство современных методов основано на использовании сцинтиляционных счетчиков [100, 101]. В других случаях для сбора частиц с целью определения содержания ^{222}Rn в воздухе применяют активированный уголь [102], либо используют метод вымораживания в системе жидкий воздух — охлажденная ловушка [103]. Содержание радона в нормальном воздухе колеблется в пределах 0,03—1,1 пКи/л [104].

В последние годы, в связи с развитием атомной энергетики разработаны разнообразные методы определения искусственных изотопов (в частности, продуктов деления) в воздухе. Наиболее важными из них являются изотопы с относительно большим периодом полураспада; эти вещества попадают в атмосферу в виде газов, поглощенных твердыми частицами, или в виде элементов или соединений. К ним относятся следующие изотопы (в скобках указан период их полураспада):

^{85}Kr (10,4 года); ^{89}Sr (54 дня); ^{90}Sr (28 лет); ^{106}Ru (1 год); ^{127}Tc (105 дней); ^{129}Te (34 дня); ^{131}I (8 дней); ^{131}Xe (12 дней); ^{133}Xe (2,3 дня); ^{137}Cs (33 года); ^{144}Ce (282 дня); ^{140}Ba (12,8 дней).

Многие методы определения одного или нескольких из указанных радиоизотопов включают процессы предварительного радиохимического концентрирования и разделения [92, 93, 95, 96, 100, 101, 105], их детальное рассмотрение выходит за пределы главы. Аналогично исследуются и другие важные искусственные радиоизотопы: тритий (12,26 лет); ^{14}C ($5,8 \cdot 10^3$ лет); ^{51}Cr (27,8 дней); ^{58}Co (71 день); ^{60}Co (5,27 лет); ^{59}Fe (45 дней); ^{54}Mn (314 дней);

^{99}Mo (2,75 дней); ^{65}Zn (245 дней); ^{289}Pu ($2,43 \cdot 10^4$ лет) и др. Для анализа указанных радиоизотопов пригодны методы, описанные в работах [95, 96].

Разработка приборов

Рассмотренный выше материал свидетельствует о том, что выбор физико-химического оборудования часто обусловлен размерами лаборатории, сложностью и числом требуемых определений. В небольшой лаборатории чаще используют методы, основанные на применении простого оборудования (например, фильтрование и микроскопическое изучение с последующим спектрофотометрическим анализом).

Достижения в области разработки микросхем, позволившие улучшить селективность и чувствительность систем определения, сделали многоцелевые приборы более перспективными для крупных лабораторий. Имеется тенденция использовать для исследований загрязнения воздуха непрерывно работающие, управляемые на расстоянии приборы. Несмотря на то, что некоторые из них предназначены для обнаружения и измерения лишь одного компонента, с помощью миниЭВМ можно легко контролировать несколько различных приборов. Многоцелевым прибором, обладающим наибольшими возможностями в этой области, по-видимому, является система ГХ—МС—ЭВМ. Однако разработки в этой области нерегулярно освещаются в печати [12].

4. ВОДА

Методы определения растворенных газов

Инструментальные методы удобны для определения физических свойств газов в водах различного типа. Ниже указаны основные инструментальные методы или приборы, применяемые для определения физических параметров:

Параметр	Метод (прибор)
Температура	Железно-константановая термопара
pH	Электрометрия
Плотность	Гравиметрия
Содержание солей	Кондуктометрия
» глины	Центрифугирование
» коллоидов	То же, — гравиметрия
» газов (O_2 , NH_3 , SO_2)	Газочувствительный электрод
» масел и жиров	Отражательная способность
Удельная электропроводимость	Мост Уинстона
Окислительно-восстановительный потенциал	Потенциометрия
Радиоактивность	Счетчик
Мутность	Турбидиметрия или нефелометрия
Цвет	Спектрофотометрия
Солнечная радиация	Пиранометр Элли
Биохимическая активность	Центрифугирование — УФ-излучение
Биоразложение	Сжигание — ИК-спектроскопия

Некоторые методы такие, как определение порога запаха [4] и вкуса [106] не включены в перечень, так как для них не требуется оборудование. Более подробные сведения можно найти в литературе [4, 106—110]. Некоторые инструментальные методы будут описаны ниже с целью иллюстрации их возможностей в этой области аналитической химии.

Инструментальные методы. Электрохимические методы, основанные на полярографии или кулонометрии, можно применять для определения концентраций таких газов, как кислород, в воздухе, в потоке газов и в водах. Ранее была описана сенсорная электродная система, в которой использованы серебряный анод и золотой катод, изолированные от образца тонкой тефлоновой мембраной. Эта система выпускается промышленностью в виде приборов, регистрирующих растворенный в воде кислород (р. к) на глубине до 200 м и при давлении примерно до $20,5 \cdot 10^5$ Па. Данные поступают на измерительный прибор со шкалой, калиброванной на интервалы концентрации кислорода (для растворенного кислорода: $0-1 \cdot 10^{-4}\%$, $0-1 \cdot 10^{-3}\%$, $0-2,5 \cdot 10^{-3}\%$; для газообразного кислорода: $0-2,5\%$, $0-10\%$, $0-25\%$ и $0-100\%$). В детекторе погружного типа есть отдельные датчики температуры и растворенного кислорода, поэтому возможна температурная компенсация в интервале $0-60^\circ\text{C}$. Временная характеристика прибора при определении растворенного кислорода — 90% за 15—30 с в зависимости от конструкции датчика р. к, а при определении газообразного кислорода — 90% за 10 с. Дальнейшее усовершенствование конструкции датчика позволит измерять растворенный кислород (р. к) в кипящей воде при содержании O_2 $10^{-7}\%$.

Несмотря на то, что кислород нельзя строго рассматривать как загрязнитель воды, однако по его присутствию (правильнее, по его отсутствию) и по проверке на органический углерод (ОУ), на потребление биологического кислорода (ПБК) и потребление химического кислорода (ПХК) можно судить о загрязнении воды, связанном главным образом с большими выбросами органических веществ [111]. Метод определения р. к может служить окончанием метода биохимического определения ПБК, основанного на модифицированной методике Винклера.

Определению р. к могут мешать растворенные неорганические соли [4]. Точно не установлено, мешают ли растворенные органические вещества определению растворенного кислорода. При использовании датчика мембранного типа, реагирующего на изменение парциального давления кислорода, которое, в свою очередь, может зависеть от содержания растворенных солей (для солоноватой и морской воды необходимо вводить поправочные коэффициенты). Такие коэффициенты оцениваются на основе зависимости насыщения растворенного кислорода от содержания солей.

Химически активные газы (хлор или сероводород) также мешают определению р. к [4]. Так, хлор деполаризует катод, вызывая избыточный расход пробы, в то время как при большой

экспозиции анод покрывается хлоридом анодного металла, что приведет к десенсибилизации датчика. Сероводород также будет мешать определению растворенного кислорода в зависимости от отношения приложенного потенциала к потенциалу полуволны ($E_{1/2}$). Если приложенный потенциал меньше $E_{1/2}$, анод покрывается сульфидом анодного металла; если потенциал больше $E_{1/2}$, то на р. к будет влиять сероводород. Следует отметить, что рабочие характеристики датчиков не зависят от pH вод, однако они чувствительны к температуре, поэтому следует вводить температурного коэффициента 4—6% °C, зависящего от характеристики используемой мембраны [4].

Другими инструментальными методами определения газов в воде являются метод талливой колонки для установления следов кислорода 5—1000 мкг/л [112]; газохроматографическое определение газов; O_2 , N_2 , CH_4 , CO_2 [113]; установка с вращающимся диском и кулонометром для кислорода [114] и газохроматографическое определение N_2O в воде с использованием молекулярного сита в качестве ловушки (размер сита $5 \cdot 10^{10}$ м) [115].

Химические методы определения подробно описаны Рахом [39] для анализа 176 газообразных загрязняющих веществ; многие из методов могут применяться для водных растворов, используя десорбцию, вытеснение или другие способы сбора. С другими химическими методами можно ознакомиться в литературе [4, 107—110].

Азидный метод Винклера [4, 108, 110] для определения растворенного кислорода в воде часто используется как завершение определения ПБК; он является, по-видимому, одним из наиболее хорошо известных химических методов. Пробу последовательно обрабатывают $MnSO_4$, $KOH-NaN_3-KI$ и H_2SO_4 . Первоначально образующийся осадок $Mn(OH)_2$ взаимодействует с растворенным кислородом в пробе; образующийся коричневый осадок гидроксида марганца $MnO(OH)_2$ далее окисляют и полученный сульфат марганца затем реагирует как окислитель KI . Свободный иод титруют $Na_2S_2O_3$ и определяют кислород, содержание которого стехиометрически эквивалентно количеству свободного иода. Результат может быть представлен в мг (для р. к.), в мг/л (для ПБК) при использовании методики биохимического анализа или в мл/л O_2 при нормальных условиях. При изменении атмосферного давления требуется вводить поправку на растворимость O_2 . Правильному определению кислорода в воде по методу Винклера мешает присутствие окисляющих и восстанавливающих агентов (например, NO_3^- , Fe^{2+}); SO_3^{2-} ; $S_2O_3^{2-}$; полиитионата, свободного Cl_2 ; OCl^- ; органических веществ, легко окисляющихся в сильно щелочном растворе или свободным иодом в кислом растворе; суспензированных твердых частиц в больших количествах, отходов бытовой канализации и биологических флокулированных осадков; мешает также окраска растворов при определении конечной точки титро-

вания [4, 108, 110]. В таких случаях можно использовать датчик растворенного кислорода.

Спектрофотометрические методы определения озона в воде были описаны Чернецом и др. [116] и Верзбицким и Пепржиком [117], однако при этом в пробе не должны присутствовать другие сильные окислители. Первый метод основан на обесцвечивании озоном красителя метилового красного, а второй — на выделении иода из подкисленного раствора крахмал — KI со спектрофотометрическим окончанием.

В основе химических методов определения CO_2 в воде могут лежать весовые или объемные методы [118]. Хотя CO_2 не рассматривается строго как загрязняющее вещество в воде, его измерения важны при проведении общих исследований загрязнения окружающей среды.

Аммиак можно рассматривать как газообразное загрязняющее вещество в воде, для его обнаружения могут использоваться многие методы [108, 110, 118]. К автоматическим методам определения аммиака относятся метод, использующий, в качестве катализатора нитропруссид натрия [119]; фенолгипохлоридный метод (применим к морской воде) [120]; метод с использованием реактива Несслера [121] и спектрофотометрический метод с кулонометрическим выделением гипобромита [122].

Маркс [123] дал обзор 14 химических методов для определения остаточного хлора в воде и сточных водах. Многие из этих методов либо простые колориметрические (например, для плавательных бассейнов), либо методы, основанные на спектрофотометрии с использованием хромофорных агентов [118]. Примерами таких агентов являются синингалдазин, тирозин и N,N -диэтил- p -фенилендиамин (для ClO_2 и хлорита).

Анализ неорганических примесей

Неорганические загрязняющие воду вещества могут включать растворенные газы, твердые макрочастицы (металлы в суспензированной форме), катионы металлов, анионы и металлоорганические соединения (в твердой фазе или в растворе). Основные методы анализа позволяют определять неорганический состав воды в виде растворенных и суспензированных или экстрагированных металлов, общего содержания металлов и газов, анионов или металлоорганических соединений.

В настоящее время большое внимание уделяют установлению химической или физической природы неорганического компонента. Методы такого анализа описаны Коппом и Кроннером [124], Гиббсом [125]. Однако прежде, чем рассматривать эти методы, необходимо обсудить схемы отбора проб и их хранения [4, 108, 126].

Схема отбора пробы воды должна быть разработана таким образом, чтобы обеспечить минимальное время между отбором образца и его анализом.

Несомненно, многие ранее проведенные исследования утрачивали ценность из-за большой растянутости времени сбора и хранения образца. Так, сбор в резервуаре образцов дождевой воды на крыше или на других наружных поверхностях в течение времени более одной недели почти всегда приводит к появлению в пробе водорослей или бактерий или к потере органических компонентов за счет их поглощения микроорганизмами или стенками контейнера.

Следует иметь в виду, что рост водорослей или бактерий сопровождается удалением из воды существенного количества примесей. Можно консервировать образцы воды, однако оно редко бывает тщательным, а анализы полными и воспроизводимыми. В лучшем случае рекомендуемые методы имеют ограниченную применимость и, главным образом, уменьшают или замедляют биологическое действие, гидролиз химических соединений и летучесть определенных компонентов.

Удобным методом для применения в полевых условиях является фильтрование под давлением в месте отбора с использованием обычного фильтра с порами размером 0,45 мкм [4, 108, 125, 126]. Анализ проводят в течение 2 ч непосредственно во время отбора проб. Отфильтрованный образец воды затем сохраняют тем или иным способом (доведение pH воды до 1,5 с помощью очищенной HCl). Фильтрующая среда и осадок на ней могут сохраняться в летучей органической среде, состоящей из 1% смеси, в состав которой входит 1 часть о-фтортолуола, 2 части *n*-бутилхлорида и 1 часть 1,2-дихлорэтана [125]. Возможными консервантами воды являются и другие минеральные кислоты, $HgCl_2$ или NaOH. Применяются также охлаждение или вымораживание.

Проблемы работы с образцом и его хранения могут быть осложнены загрязнением образца, реактивов или за счет плохой очистки оборудования [4, 5, 126]. Несоблюдение соответствующих мер предосторожности часто приводит к бессмысленным результатам. Хотя детальное обсуждение необходимых мер предосторожности выходит за рамки этой главы, все же следует уделить место процедурам очистки контейнеров для хранения проб в лабораторной аппаратуре.

Многие выпускаемые промышленностью пластмассовые контейнеры являются источниками органического и неорганического загрязнения. В большинстве случаев — это поверхностное загрязнение (например, агентами, выделяющими стерилат натрия или цинка, или пылью). В других случаях загрязняющее вещество входит в состав полимера (например, олово в поливинилхлориде, различные мономеры или органические пластификаторы, такие как эфиры фталевой кислоты). Необходимые процедуры очистки или проверочного хранения стандартных или контрольных растворов позволяют выявить загрязнитель. Новые контейнеры (или аппаратура) из пластмассы или стекла должны быть предварительно очищены с помощью неметаллического моющего раствора. Следует ознакомиться с описаниями моющих средств или провести необходимые проверки. Пластмассовые контейнеры могут быть погружены на ночь в минеральную кислоту (например, разбавленная HCl или HNO_3), а затем быстро отмыты потоком отфильтрованной водопроводной и дистиллированной или деминерализованной воды. Хотя деминерализованная вода содержит малые количества органических веществ и высокодисперсных частиц ионообменного материала, они, как правило, не являются помехой. Свободную от органических примесей деминерализованную воду часто получают путем дистилляции в присутствии небольшого количества перманганата калия.

Аналогично могут быть очищены новые аппараты из стекла, однако в этом случае одним из наиболее эффективных моющих средств является смесь равных количеств концентрированных азотной и серной кислот. При работе с этой смесью должны соблюдаться особые меры предосторожности, так как ее объем увеличивается за счет поглощения паров воды при хранении на воздухе. Нельзя применять в качестве моющего раствор хромовой кислоты из-за загрязнения стеклянных изделий хромом. При использовании старой посуды могут возникнуть сложности, обусловленные изменением поверхности (например, в результате истирания) или за счет «памяти» после хранения более сильных растворов.

Чтобы предотвратить потери вследствие адсорбции или гидролиза, исходные, или стандартные, растворы следует хранить в концентрированном виде (концентрация не менее 100 мг/л). Если эти растворы не «стареют» под действием света,

нагревания (испарения) или загрязнения пылью, то рабочие растворы готовят ежедневно путем соответствующего разбавления исходных концентрированных растворов.

Выше упоминалось, в каких видах присутствуют в воде неорганические компоненты. Копп и Кронер [124] рассматривают неорганические примеси четырех типов:

растворенные металлы (к ним относятся металлы, проходящие через органический мембранный фильтр с порами 0,45 мкм; pH фильтрата доводят до 2, добавляя перегонную концентрированную азотную кислоту);

суспендированные металлы (твердые частицы, размером 0,45 мкм, задерживающиеся на органическом мембранном фильтре; определяют объем образца, фильтр и удержанные на нем частицы несколько раз обрабатывают концентрированной азотной кислотой, упаривая почти досуха; в конечном виде металлы этого типа получают в виде раствора HCl);

общая сумма металлов — сумма концентраций металлов, находящихся в растворенной и суспензированной фракциях (получают тщательной обработкой нефилтрованного образца: к 100 мл — аликвоте пробы несколько раз добавляют 3 мл азотной кислоты, упаривая досуха, конечный раствор подкисляют концентрированной HCl);

экстрагируемые металлы (металлы, экстрагируемые кислотами или растворителем; в первом случае нефилтрованный образец обрабатывают горячей разбавленной минеральной кислотой при нагревании в течение 15 мин, затем охлаждают и фильтруют через органический мембранный фильтр с порами 0,45 мкм.

Во втором случае, при экстракции растворителем «необработанных» образцов воды экстрагируются только металлы в легкой доступной форме [125, 127].

Гиббс [125], исследуя механизм переноса следовых количеств металлов в речных водах, показал, что эти примеси содержат ионы и неорганические ассоциаты; металлоорганические комплексы; металлы, адсорбированные на твердых веществах; металлические покрытия за счет осаждения и соосаждения на твердых веществах; металлы, входящие в биологические и кристаллические структуры. Чтобы установить эти формы в двух речных системах Гиббс использовал схему разделения [125].

Очевидно, что при дальнейшем усовершенствовании такие схемы найдут широкое применение при изучении загрязнений окружающей среды. Например, хром, присутствующий в ионной форме, обладает различной токсичностью в воде в зависимости от того, какова степень его окисления (III или VI). Можно также ожидать, что он будет проявлять себя по-разному, в зависимости от того, присутствует ли он во всех формах, изученных Гиббсом [125], или только в одной из них.

Дулан и Смит [127] показали, что следовые количества Cd, содержащиеся в воде, не могут быть извлечены экстракцией. Для

перехода к легко экстрагируемой форме к образцам воды следует добавить H_2O_2 с последующим облучением УФ-светом. Добавление цинка в качестве синергетического агента способствует полной экстракции Cd раствором 2-меркаптобензотиазола в *n*-бутил-ацетате при содержании кадмия $2 \cdot 10^{-9} \%$ [127].

В зависимости от класса вод для их изучения применяются физические, химические и микробиологические методы. Ниже приведена характеристика различных классов вод (детальные сведения можно найти в литературе [4, 108, 124, 126]):

Питьевая вода	Контролируемое качество; часто отфильтрованная и хлорированная; фторид-ион в виде следовой добавки; обычно характерно низкое содержание солей и твердых растворенных веществ
Речная вода	Различный состав, обусловленный изменением течения, геологией или загрязнением; содержит широкий диапазон суспензированных и растворенных примесей
Озерная вода	Практически одинаковый состав с некоторыми изменениями по глубине
Морская вода	Высокое содержание солей (главным образом, Na^+ , K^+ , Cl^- и SO_4^{2-}), часто в виде комплексов
Вода из скважины, или артезианская вода	Высокое содержание солей; изменяющийся состав, могут содержать большие количества некоторых элементов (например, F^-)
Сточные воды	Исключительно переменный состав, зависящий от расположения приемников, источников загрязнения, изменения скорости истечения
Илы	Полутвердые смеси (чаще присутствуют в сточных или канализационных водах)
Канализационные воды	В основном смесь грязи и жидкости различной степени обработки (первичная, вторичная и третичная); могут содержать промышленные стоки, моющие вещества и т. д.
Смешанные воды	Дождевая и колодезная вода, вода из устьев рек (часто соленая), кипяченая вода

Процессы разделения и предварительного концентрирования. Многие неорганические загрязняющие вещества могут присутствовать в воде в следовых количествах, поэтому для их определения требуются операции разделения и предварительного концентрирования. Главной целью процесса разделения может быть только отделение анализируемого вещества от мешающих компонентов матрицы. Это разделение часто сочетают с предварительным концентрированием для повышения чувствительности и расширения предела обнаружения.

Процессы разделения и предварительного концентрирования должны быть экспрессными и избирательными. Многие химические и физические методы пригодны для разделения и предварительного концентрирования загрязняющих неорганических веществ. Наиболее часто используемые методы включают выпаривание, образование хелатов и экстракцию растворителем, ионный обмен, соосаждение, хроматографию (газовую, жидкостную и тонкослойную) и электрохимические. Последние два метода обсуждались ранее.

Выпаривание — полезный, но весьма продолжительный метод концентрирования неорганических загрязняющих веществ. При работе с водами, содержащими большое общее количество растворенных веществ (ОРВ), следует учесть, что содержание некоторых компонентов может превысить их растворимость, что приведет к выпадению осадка. Двадцатикратное концентрирование 500 мл образца воды может быть весьма продолжительным. Загрязнение образца при выпаривании может происходить за счет захвата пыли либо определенных примесей из сосуда для выпаривания (например, кремний и др. из фарфоровой чашки, плохо глазурованной). Возможны потери, если некоторые компоненты летучи (например, Hg, As, Sb, Se и т. д.), или вследствие поглощения стенками сосуда для испарения.

Образование хелатов и экстракция растворителем. К достоинствам метода относятся простота, высокая скорость и избирательность, а также возможность прямого использования органического экстракта в определенных инструментальных методах (например, в ААС и спектрофотометрии). Основным преимуществом является высокая избирательность, т. е. отделение анализируемого вещества от нежелательных компонентов основы. Контроль избирательности осуществляют с помощью рН, поддерживаемого добавлением кислот, щелочей или буферных растворов, иногда за счет изменения степени окисления. Другие способы контроля включают высаливание, применение смешанных растворителей, синергизм, десорбцию или обратную экстракцию. Для детального ознакомления можно рекомендовать работу [128].

Маркус [128] привел классификацию сольвентных экстракционных систем, основанную на характере взаимодействия растворенного вещества с растворителем. Следует, однако, помнить, что в этой классификации нет резкого разграничения между системами.

1. Системы, включающие распределение нейтральных молекул с ковалентными связями между водным раствором и инертным растворителем, например, I_2 (водный раствор): углеводородный растворитель.

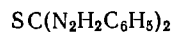
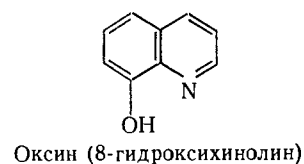
2. Экстракция галогенидов металлов кислотами включает образование анионных комплексов металлов с лигандами (в основном, галогенид-ионами) и с сольватирующими растворителями, в

которых в роли донора выступает главным образом атом кислорода, например, PaCl_3 : гексон (метилизобутилкетон, МИБК).

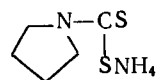
3. Системы, в которых растворитель непосредственно сольватирует катион металла, например, $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$: трибутилфосфат.

4. Жидкие катионнообменные системы, содержащие главным образом органические кислоты и эфиры фосфорной кислоты в растворителе, т. е. соли (лантаноиды) дибутилфосфата (ДБФ), трибутилфосфата.

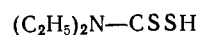
5. Хелатные экстракционные системы, в которых металлы образуют комплексы с реактивами; полученные соединения легче растворяются в инертных органических растворителях, чем в воде. К таким реактивам относятся:



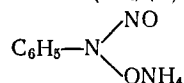
Дитизон



Пироліденкарбодитіонат аммонія (ПКДА)



Диэтиламинокарбодитионат (ДКД)



Купферон (аммонієвая соль нітрозобенілгідроксиламіна)

Как правило, упомянутые выше реагенты растворимы в таких растворителях, как CHCl_3 или CCl_4 ; если реагент не растворим в воде, то его раствор встряхивают с водным раствором экстрагируемого металла. При этом считают, что малая часть хелатирующего агента переходит в водную фазу, где он реагирует с ионом металла, образуя нейтральный комплекс. Последний, растворяясь в органическом растворителе, переходит в органическую фазу.

Наоборот, некоторые растворимые в воде реагенты (например, соли аммония) добавляют к водному раствору экстрагируемого металла, и образующийся комплекс затем экстрагируют растворителем. Так, 1%-ный раствор ПКДА в воде (свежеприготовленный) может быть использован для экстракции следующих металлов (применяя МИБК с соответствующим доведением pH): As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Te, U, Zn. Этот метод широко применяется для определения неорганических металлов, загрязняющих воду [126].

6. Системы с образованием ионных пар (жидкие анионообменные системы). При экстракции реагентами с сильными основными свойствами растворитель (обычно разбавленный инертным разбавителем) прочно присоединяется к реагенту с образованием стабильных катионов (например, катионы триалкиламмония). Такие частицы образуют ионные пары с комплексами металлов при экстракции. Анион, присоединившийся к катиону аммония, может быть

обменен на другие ионы. Эти растворители часто называют жидкими ионообменниками, так как по свойствам они напоминают ионообменные смолы, например, $\text{UO}_2(\text{SO}_4)$ в сернокислом растворе: триизооктиламин (ТИОА) ($\text{изо}=\text{C}_8\text{H}_{15}\text{NH}$) $_4\text{UO}_2(\text{SO}_4)$ (экстрагируемые частицы).

Четвертичные амины взаимодействуют по аналогичному механизму, но они эффективны в не кислых растворах.

7. Системы с образованием ионных пар крупными катионами и анионами, которые как и хелаты не требуют дальнейшей сольватации, и ведут себя в инертных растворителях как ковалентные молекулы (см. пункт 1), например, Cs, экстрагируемый тетрафенилборатом $\text{NaB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ в нитробензоле.

Из рассмотренных систем наиболее часто применяются системы 4—6. Подробнее о теории экстракции примесей растворителем можно прочитать в работах [128, 129].

Основная цель применения экстракции в лаборатории — это создание прочной системы, в которой анализируемое вещество имеет низкую растворимость в водной фазе и высокую — в органической. В лаборатории обычно проводят экстракцию вручную, используя экстракционные, или разделительные, воронки. Но имеются и автоматические непрерывно работающие системы.

Ионный обмен — широко применяемый высокоселективный, хотя и довольно продолжительный во времени метод разделения и предварительного концентрирования неорганических (и других классов) загрязняющих веществ. Впервые этот метод нашел широкое применение в химическом анализе более 30 лет назад для разделения и идентификации актиноидов. Более подробная информация приведена в литературе [130].

Имеются три основных класса ионообменных материалов, которые применяют в химическом анализе: жидкие ионообменники (см. выше), твердые неорганические ионообменники (например, природные цеолиты; водный TiO_2 , ZrO_2 , фосфат циркония, микрокристаллический молибдофосфат аммония, гексацианокобальт (II) феррат (II) калия или аммония) и твердые органические ионообменники (например, целлюлозы; ионообменные смолы, хелатирующие смолы и др.).

Обычно в лаборатории используют твердые неорганические и органические ионообменные смолы, представляющие собой порошки определенного размера или гранулы пористых нерастворимых трехмерных полимерных соединений. В таком полимере имеются прочносвязанные органические функциональные группы, к которым могут присоединяться обмениваемые катионы или анионы. Полимеры выпускают различной степени полимеризации в виде гранул разного поперечного сечения. Ионообменные смолы, используемые в химическом анализе, почти не содержат мелких частиц и растворимых органических материалов. Неорганические ионообменные материалы обычно готовят искусственно, при анализе ведут контроль pH раствора [131].

Оба класса ионообменных материалов обладают различными обменными способностями. Для катионообменной смолы в Н-форме обмениваемым катионом является H^+ , он и выделяется в процессе обмена. Часто применяется и Na-форма, в то время как анионообменные смолы используются в OH^- или Cl^- формах. Ионообменные целлюлозы имеют анионную и катионную формы; их готовят из высокоочищенных целлюлоз хлопка или шерсти. Такие материалы, в основном, используют для разделения и очистки ферментов, гормонов, компонентов сыворотки, кислотных и основных протеинов и т. д., и они редко используются для разделения неорганических веществ [130].

Хелатирующие смолы содержат амины карбоксилатов в качестве функциональных групп, и хотя они не нашли широкого применения для разделения неорганических веществ, но используются в химическом анализе морской воды [130, 132]. Смолы, удерживающие ионы, в основном, используются для разделения биохимических соединений. Типичным примером такой смолы являются сферические зерна, содержащие парные анионные и катионные группы [130]. Макропористые смолы содержат микропоры, аналогичные по размеру пор смолам типа гелей, а плотная и жесткая матрица пронизана макропорами. Разделение с помощью таких смол зависит от кинетики обмена для крупных молекул, которые входят в макропоры относительно быстрее чем маленькие ионы, занимающие микропоры.

При использовании твердых органических ионообменников для разделения и предварительного концентрирования следует оценивать изменение поперечного сечения. Поперечное сечение (в %) характеризует разбухание, растворимость, селективность и другие физические и химические свойства. Так, с увеличением поперечного сечения проницаемость уменьшается, а селективность возрастает, с уменьшением — наоборот.

Использование ионообменных смол для концентрирования следовых количеств неорганических компонентов из воды основано на сорбции смол к ионам в очень разбавленном растворе.

Если неорганический компонент находится в соответствующей ионной форме в определенной степени окисления, через небольшую колонку со смолой можно пропустить большой объем воды, при этом ионные частицы практически полностью удерживаются. После промывания колонки небольшим количеством кислоты или другого растворителя, можно достичь количественного выделения примеси и ее концентрирования.

Обычные ионообменные смолы, как правило, не пригодны для концентрирования следовых количеств ионных компонентов из таких сильных электролитов, как морская вода. В этом случае основные ионы Na^+ , Ca^{2+} , Sr^{2+} и Mg^{2+} преимущественно занимают соответствующие места в матрице. Для этого более удобны хелатирующие смолы [130, 132].

Ионообменные смолы могут применяться при проведении анализа в колонках или в виде точно отмеренной дозы в растворе. В первом случае смолой тщательно заполняют стеклянную или пластмассовую трубку с пористой пробкой и краном внизу. Оптимальное отношение высоты колонки к ее диаметру составляет от 10—15 до 1. После приготовления колонку обычно оставляют заполненной жидкостью. Перед тем, как определить требуемый размер колонки, проверяют обменную емкость смолы.

По методу с дозированием соответствующее количество смолы добавляют в раствор и перемешивают в течение определенного времени. При использовании этого метода трудно обеспечить полную экстракцию [129].

Соосаждение многие годы мешало химикам-аналитикам, проводящим весовые анализы. Одновременное осаждение сходных соединений часто с окклюзией или адсорбцией других частиц можно использовать для разделения и концентрирования неорганических загрязняющих веществ перед проведением химического анализа. Однако этот процесс часто бывает сложным, длительным и утомительным. Соосаждение на индиевых и алюминиевых носителях ранее применяли для эмиссионной спектроскопии, при этом достигалось концентрирование в 30 000 раз; зольный осадок использовали для дуговой эмиссионной спектроскопии [133, 134].

Осаждение с помощью гидроксида железа (II) применяют для концентрирования, например бериллия в морских водах [135, 136]. Аналогично используют карбонат натрия (для морской воды) [137]; 2-меркапто-N-нафтил-ацетамид [138, 139]; оксин с 2-меркапто-N-нафтил-ацетамидом и алюминием [138]; тионалид в ацетоне (или спирте) с контролем pH [139].

Инструментальные методы. Филлипс и др. [140] и Колеман [14] опубликовали обзоры по применению оборудования для контроля качества воды. Ниже описаны некоторые инструментальные методы для определения неорганических компонентов в воде.

Микроскопия применяется для определения твердых микрочастиц в воздухе и по-видимому, может быть использована для изучения этих частиц в воде. На относительно недорогом оборудовании возможно быстрое определение твердых микрочастиц, содержащихся в количестве 10^{-12} . Применяя классификационную систему Мак-Кроуна и Делли [141], можно охарактеризовать частицы с помощью шести параметров. Полезную информацию о подходящих микроскопических методах для определения твердых микрочастиц можно также получить из описаний промышленных приборов [31].

Сканирующая электронная микроскопия и электронное микрозондирование. Твердые микрочастицы неорганического и органического происхождения могут быть определены в осадках, полученных из образцов воды с использованием сканирующей электронной микроскопии. Этот прибор имеет большое увеличение и

высокое качество глубины поля, что позволяет использовать его для демонстрации формы и поверхности относительно крупных частиц.

Электронное микрозондирование может также быть использовано для полуколичественного определения неорганического состава отдельной частицы. Ценные данные, которые могут помочь при идентификации веществ, приведены в атласе частиц [141].

Рентгеноструктурный анализ удобен для определения формы и структуры неорганических частиц размером около 5 мкм, выделенных из воды. Виттиг [142] подробно описал методики рентгеноструктурного анализа для идентификации минералов и определения минералогического состава, используя образцы почв и твердых веществ, выделенных из воды.

Спектрофотометрия. Оборудование, пригодное для спектрофотометрического определения неорганических компонентов в воде, весьма распространено. Промышленность выпускает спектрофотометры, предназначенные для ручного и автоматизированного анализа [140]. Многие приборы снабжены цифровым дисплеем и могут быть связаны с оборудованием для автоматического отбора проб и миникомпьютерами. Полунепрерывные анализаторы, в которых используется спектрофотометрия, часто применяют для определения содержания металлов и анионов главным образом из-за простоты в работе и низкой стоимости. Для этого отбирают определенную фракцию воды, и анализируемое вещество переводят в форму, удобную для спектрофотометрического измерения с помощью одной или нескольких химических реакций.

Для взятия образца, измерения и смещения требуемых реактивов и последующего помещения пробы в абсорбционную кювету могут быть использованы дозировочные насосы. Образцы берут регулярно, через тщательно выбранный промежуток времени при значительных изменениях в потоке анализируемого образца. Типичные полунепрерывные системы для контроля воды описаны в литературе [140, 143].

Аналитическая пламенная спектроскопия. Связанные и дополняющие друг друга методы ПЭС, ААС и АФС пригодны для определения самых разнообразных неорганических компонентов в воде. Эти методы были описаны ранее (стр. 593). Хороший обзор приведен Паркером [126], для детального ознакомления рекомендуются следующие работы: ПЭС [144, 145], ААС [146—149], АФС [42—44, 150], общие вопросы [145, 151], многоэлементная пламенная спектроскопия [153—155].

Более современные методы анализа основаны на применении АФС и многоэлементной пламенной спектроскопии; по-видимому, все эти методы будут играть важную роль в аналитической химии неорганических загрязняющих веществ. Несомненный успех ААС после ее открытия и разработки Уолшем [156] стимулировал интерес к этим методам. Тенденции развития ААС, ее история и экономика даны в обзоре [157].

Эмиссионная спектроскопия очень удобна для быстрого определения концентрации неорганических загрязняющих веществ почти во всех образцах окружающей среды. В сочетании с экспрессными методами предварительного концентрирования ЭС очень удобна для анализа и контроля воды всех классов.

К источникам возбуждения, используемым в этом методе, относятся дуга постоянного тока, микроволновая и радиочастотная плазма и высоковольтная искра. Большинство из них можно использовать для прямого анализа компонентов, однако для обнаружения элементов в интервале 10^{-7} — 10^{-4} необходимо проводить предварительное концентрирование. Для анализа концентрированных матриц используют дугу постоянного тока (100% твердых веществ) и высоковольтную искру (5% твердых веществ) [158]. Наиболее перспективными методами предварительного концентрирования для применения с указанными источниками возбуждения и ЭС при проверке вод являются, по-видимому, выпаривание до суха, экстракция растворителем с использованием ПКДА-МИБК при $\text{pH} = 4$ и соосаждение на Al (20 мг) с оксидом, тиаанилидом и дубильными веществами [138, 158].

Газовая и жидкостная хроматография была описана ранее; как правило, она не удобна для определения широкого диапазона неорганических загрязняющих веществ в воде. К недостаткам следует отнести ограниченную сферу применения; повышенные требования к квалификации оператора; необходимость изменений в колонках и условий проведения операций; трудные и продолжительные процессы превращения исследуемого элемента в устойчивое хелатное или металлоорганическое соединение. Дальнейшие разработки высокоскоростной хроматографии и автоматизация процессов могут улучшить этот метод.

Инфракрасная спектроскопия более пригодна для анализа неорганических газов и органических компонентов в воде, чем для определения металлов. Так как для значительного числа чисто неорганических твердых веществ известны инфракрасные спектры, то этот метод можно использовать для установления состава осадков, полученных при упаривании воды.

Ультрафиолетовая спектроскопия наиболее пригодна для анализа органических соединений и определенных газов в воде.

Люминесцентная спектроскопия. Многие характерные реакции с органическими соединениями, являющиеся основой для определения неорганических загрязняющих веществ в воде, склонны к процессам гашения [64]. В настоящее время методы, основанные на люминесценции, не имеют заметных преимуществ по сравнению с хорошо известными методами анализа металлов в воде. Однако разработки в области определения устойчивых тройных комплексов позволяют надеяться, что этот способ найдет применение для определения следов металлов в воде.

Хаддад и др. [21] описали метод определения следов Mo, основанный на реакции иона оксипентатиоцианата молибдена с

родамином В (RhB), с образованием тройного комплекса $\text{MoO} \cdot (\text{SCN})_5 \cdot (\text{RhB})_2$. Образование этого комплекса сопровождается изменением окраски и флуоресценцией RhB. Предел обнаружения 0,05 мкг.

Рентгенофлуоресцентная спектроскопия была описана ранее; она очень удобна для определения следов неорганических компонентов в воде после стадии фильтрования твердых макрочастиц либо предварительного концентрирования. Основным достоинством метода является определение широкого диапазона элементов с хорошей селективностью, экспрессностью и точностью и без разрушения образца. На процедуры фильтрования и предварительного концентрирования затрачивается дополнительное время, однако вследствие исключительной универсальности метод широко используется вместе с ЭС.

Электрохимические методы — импульсная полярография, кулонометрия [159] и применение ионоселективных электродов представляют собой недорогие, быстрые, селективные и чувствительные способы определения широкого диапазона металлов в воде [67—74, 159]. Методы были описаны ранее (стр. 606); их применение для анализа воды обычно проходит без предварительного разделения и концентрирования.

Искровая масс-спектрометрия. Несмотря на то, что этот метод используется в основном для анализа следов проводящих и полупроводящих твердых веществ, он находит также применение для анализа порошков диэлектриков и таких жидкостей, как вода. Обзор современных областей применений ИМС дан Брауном и др. [160]. С помощью ИМС можно обнаружить свыше 80 элементов концентрацией 1—10 нг/г с точностью (нижний интервал) ± 5 —20% при фотографической регистрации и ± 2 —5% при электронной регистрации [161]. По широте определения этот метод можно сравнить с эмиссионной спектроскопией, но ИМС более чувствительный метод, чем ЭС, однако приготовление образцов для ИМС в удобной для анализа форме связано с большими затратами времени и приводит к потере чувствительности и загрязнению. До проведения анализа возможно предварительное концентрирование.

Химические методы определения неорганических загрязняющих веществ уже были описаны здесь. Поскольку большинство этих методов основано на реакциях и измерениях в водных системах, то их применение для анализа воды не представляет особой сложности. Информацию об этих методах можно получить из обзоров [4, 107, 110, 118, 124, 126].

Ниже будут кратко описаны некоторые из более новых и менее известных химических методов.

Каталитические методы. Обзор каталитических методов для анализа следов металлов дан Бетлеем [162]. По-видимому, дальнейшая разработка этих методов позволит расширить области их применения. Бетлей сравнил чувствительность каталитического анализа с чувствительностями искровой масс-спектрометрии и ней-

тронного активационного анализа при определении Ag, Ru, Co, Cu, Fe, Mn и V, содержащихся в количестве 10⁻⁷%. Было показано, что чувствительность и правильность результатов каталитических методов анализа по сравнению с другими методами значительно выше. Применение процессов разделения и предварительного концентрирования позволяет увеличить чувствительность каталитических методов не менее, чем на один порядок [162].

Каталитический эффект ионов металлов при полярографическом восстановлении известен давно [163], однако лишь недавно он был использован при разработке метода определения таких металлов, как уран и платиновые в количестве наногаммов [163, 164]. Александер и Орт [164] показали, что предел обнаружения следов родия составляет 2·10⁻⁹ моль/л. В настоящее время эта работа распространена на анализ следов сывороточных протеинов с использованием каталитических полярографических волн Rh (III), а также на определение следов Pt [165, 166].

Каталитические методы образуют часть важной и перспективной области в аналитической химии следовых количеств. Работа Марка и Рехница [167], посвященная кинетике в аналитической химии, указывает на перспективность новых методов определения следов неорганических загрязняющих веществ в воде и других материалах. Кроме того, с помощью кинетических методов успешно решаются проблемы, касающиеся установления формы или природы различных элементов, например хрома в воде [167, 168].

Специальные методы, используемые в океанографии. Морская вода и вода в устьях рек, содержащая пресную воду, включают большое количество солей, а также других сложных органических и неорганических материалов, поэтому для анализа этих вод часто нельзя использовать обычные химические методы. В работе Майера и др. [169] приведен ряд методов, пригодных для океанографии, в частности, химические методы определения растворенного кислорода и ортофосфата, общего фосфора, химически активного силиката, нитрата, аммиака, карбамида, макрочастиц общего азота и общего фосфора, твердых частиц углерода и определенных соединений. Детальный обзор сделан Спенсером и Бревером [170], кроме того, имеется общий обзор [118].

Химические методы для определения неорганических загрязняющих веществ в морской воде должны быть пригодны при общей концентрации солей 35,1 г/кг. Несмотря на то, что основные компоненты присутствуют в одних и тех же пропорциях во всех океанах и не зависят от общего содержания солей, концентрация примесей (включая загрязняющие вещества) изменяется в зависимости от места расположения, глубины и т. д. Вследствие значительных колебаний концентраций примесей необходимо ознакомиться с имеющейся литературой, прежде чем будет выбран подходящий химический метод. В большинстве случаев требуется предварительное концентрирование проб перед проведением химического анализа. Для проверки имеющихся методов или разработки новых часто

удобно работать с искусственно приготовленной матрицей, имеющей чисто неорганический состав. Пример искусственной матрицы морской воды был дан Паркером [126].

Определение органических примесей

Органический состав воды исключительно изменчив и сложен. Тип воды (стр. 624), ее окружение и наличие разнообразных динамических физических процессов и химических реакций, включающих органические соединения и живые организмы, — все это требует индивидуального подхода к определению органического состава и органических загрязняющих веществ.

Многие физические, инструментальные и химические методы, описанные ранее, могут быть применены и для определения органических загрязняющих веществ в воде, поэтому перед составлением специфической схемы анализа следует ознакомиться с подробным обзором [118].

Газы и летучие соединения. Для некоторых вод характерно аномальное содержание такого газа как метан. Некоторые газообразные органические вещества (в том числе и метан) могут попасть в воду со стоками заводов по очистке вод.

Другие летучие соединения, которые могут присутствовать в воде, — спирты, эфиры, кетоны, фенолы и ароматические соединения. Так, в одной из рек США [111] были обнаружены одиннадцать органических соединений, придающих воде вкус и запах. В воде, очищенной на заводе по переработке вод в Новом Орлеане, были обнаружены 35 органических соединений, включая и летучие, например, ацетон, бромформ, хлороформ и метилхлорид.

Методы, используемые для определения этих загрязняющих веществ, основаны на вытеснении их инертным газом (например, азотом), последующем поглощении газообразных веществ активированным углеродом при низкой температуре и на проведении анализа методами тонкослойной или газо-жидкостной хроматографии, ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии, полярографии, жидкостной экстракции, ионного обмена, ЯМР- и ЭПР-спектроскопии. Многие из этих методов описаны выше; подробную информацию можно получить из работ [108, 118, 172].

Определение общего содержания органических веществ. Широкий диапазон инструментальных и физических методов может быть применен для определения общего содержания органических примесей в воде. Для ознакомления рекомендуется литература [107—110, 118, 172].

Пестициды и гербициды обычно определяют в питьевой и речной воде, откуда они могут попасть в пищу. Исключительно низкие концентрации в сочетании со сложностью и подобием определяемых соединений обусловили индивидуальный подход для извлечения каждой конкретной примеси. Как правило, до анализа необходимо провести предварительное концентрирование примеси. Эта процедура включает жидкостную экстракцию, тонкослойную или

бумажную хроматографию; экстракцию и адсорбцию, либо применение специальных ионообменных смол.

Моющие вещества. В воде могут присутствовать в ультраследовых количествах самые разнообразные моющие вещества и продукты их биоразложения. Для их определения могут применяться различные методы от простого встряхивания и визуальной проверки до инструментальных и химических методов (аналогично анализу пестицидов и гербицидов). Удобными являются автоматические методы, основанные на спектрофотометрии, полярографии и различных типах инструментальной хроматографии [118]. Такие методы, как масс-спектрометрия и инфракрасная спектроскопия редко применяются для анализа ультраследовых количеств моющих веществ в воде.

Живые организмы и связанные с ними отходы. Природный цикл живых организмов, метаболитов и отходов на различных стадиях жизни или разложения не только увеличивает «природные» уровни концентрации органических веществ в воде, в цикл вовлекаются и другие органические и неорганические загрязняющие вещества.

Растения, рыбы и микробиологические организмы могут включать или усваивать как неорганические, так и органические загрязняющие вещества, часто концентрируя их или разделяя. В связи с этим химик-аналитик может непосредственно определять загрязняющее вещество в живых организмах либо рассматривать это как стадию предварительного концентрирования.

Для выделения ила, планктона микробиологических организмов или тонких органических отходов перед проведением химического анализа используются описанные ранее методы [31]. Крупные образцы живых организмов следует отбирать и хранить с необходимой предосторожностью.

Микробиологическое загрязнение вод может измеряться с помощью лабораторных способов или набора простых полевых приборов [31]. В литературе [173] описаны детали процесса отбора проб, лабораторной подготовки и проверки. Наиболее важными являются методы определения коли-титра, фекального колититра (FC), кишечных палочек (FS), отношения FC/FS и золотистых стафилококков [173].

Твердые органические отходы, попадающие в реки, озера и океаны, состоят, по-видимому, из различных синтетических полимерных материалов и продуктов их разложения. Например, полиолефины медленно разлагаются в воде, что может рассматриваться как преимущество или недостаток с точки зрения охраны окружающей среды. Другие, более химически активные полимеры, содержащие модификаторы и пластификаторы, быстрее разлагаются в воде, поэтому химический анализ воды станет весьма необходимым. Обширный обзор, посвященный методам определения полимеров, мономеров и продуктов их распада в воде, приведен в работе [174]. Многие из этих методов следует приспособлять для определения следов примесей в воде. К полимерным веществам, рассматриваемым

в качестве возможных загрязняющих воду веществ, относят полиакрилонитрил, полиамиды, простые и сложные полиэфиры, полиолефины, полистирольные сополимеры, поливинилхлорид и др.

Измерение радиоактивности, изотопный анализ, ядерный и атомный активационный анализ

Радиоактивность. Большая часть природных и искусственных радиоактивных веществ попадает в водные системы из атмосферы. Несмотря на различие в процедурах пробоотбора, хранения, химической подготовки и предварительного концентрирования для проб воды и воздуха, конечные радиохимические и инструментальные методы анализа этих проб очень близки. Для детального ознакомления с методами анализа радиоизотопов из природных или искусственных источников рекомендуются работы [92—105]. Методы измерения следов радиоактивных веществ в природных водах и применение этих данных для изучения биогеохимических процессов в водных системах описаны в работе [176].

Изотопный анализ. Дейтерий, тритий, ^{14}C , ^{18}O обычно не определяются химиками-аналитиками как загрязняющие вещества, хотя в локальных областях их можно рассматривать как загрязнители. Эти и некоторые другие изотопы важны, в основном, в гидрологических исследованиях, при изучении биологических циклов или при определении возраста [94, 118].

Ядерный и атомный активационный анализ. Для этой специализированной области аналитической химии обычно требуются ядерные исследовательские центры, оборудованные аппаратурой от ядерных реакторов и ускорителей до относительно небольших радиоизотопных источников нейтронов. Это объясняется тем, что максимальные возможности методов определения следов элементов в образцах окружающей среды редко проявляются без специального ядерного оборудования и опыта работы в этой области. Несмотря на то, что один из наиболее чувствительных методов определения следов элементов — нейтронный активационный анализ (НАА) — конкурирует с аналитической пламенной спектроскопией, электрохимическими и люминесцентными методами и искровой масс-спектрометрией, его крупным недостатком является продолжительная радиохимическая подготовка. В связи с этим в последние годы особое внимание было уделено разработке автоматизированных инструментальных методов НАА, которые не сопровождаются разрушением образца.

Многие улучшенные методы были основаны на применении быстрых (14 МэВ) нейтронов, усовершенствованных твердотельных детекторов ($\text{Ge} - \text{Zi}$ -детектор) и многоканальной спектрометрии. Можно также провести активационный анализ с протонами, гамма-фотонами, ^3He и рядом ионов. Полезные сведения можно почерпнуть из литературы [178, 179].

5. ПОЧВА

Почва — природный выветриваемый материал, с помощью которого растения поддерживаются и обеспечиваются водой и необходимыми питательными веществами, извлекаемыми из минералов и органических добавок. В состав почвы входят минеральные частицы — глина, осадочные породы и песок, вместе с воздухом, водой, перегноем и живыми организмами. Из этого следует, что аналитическая химия почвы позволяет главным образом оценить ее свойства, используемые в сельском хозяйстве.

Химический состав почвы может изменяться в широких пределах, определение загрязняющего почву вещества — природного или искусственного — зависит от типа почвы, ее географического положения, а также ожидаемого «нормального» состава. Для сравнения с «нормально» ожидаемым содержанием компонентов используют образцы стандартной почвы либо аналогичные по составу почвы из других районов. Образцы стандартной почвы или образцы осадочных пород не всегда доступны для исследования, поэтому обычно сравнивают аналогичные образцы. Так, речной грунт подобен по составу определенным видам почв, поэтому эти образцы применяют при изучении загрязнения.

Почвы и осадки могут содержать примеси, входящие в состав воздуха, воды, перегноя и живых организмов, адсорбированные коллоидными частицами почвы, минералами на основе глины или перегноем, попавшие внутрь кристаллических структур или находящиеся в виде металлических покрытий (за счет осаждения и соосаждения) на частицах почвы.

Физические и химические методы, пригодные для изучения загрязнения в почвах и осадках, не отличаются от методов, применяемых в биогеохимии. Брукс [180] приводит следующие объекты для геохимического изучения: растения, почвы, болота, воды, речной осадок, пустую и горную породы. За исключением воды, которая была рассмотрена выше, все эти материалы по-разному восприимчивы к загрязнению, поэтому их следует проверять при изучении окружающей среды.

Определение неорганических примесей

Содержание основных компонентов и примесей в почве часто зависит от состава горной породы, расположенной под почвой; из этой породы они переходят в почву в результате самых различных процессов. Таким образом, путем отбора проб почвы можно проводить геохимическую разведку [180]. Примеси в почве приобретают особую роль при исследовании загрязнения, так как они включают многие элементы, важные для питания животных и растений, либо, наоборот, вызывающие их болезни. В то время как первичные элементы определяют обогащение почвы в профиле (как в целом), распределение элементов внутри профиля зависит

от их подвижности и других факторов, например, климата. Можно легко найти данные об основных компонентах и примесях в горных породах и основных типах почв [171, 180]; составлены таблицы [180], в которых приводятся средние коэффициенты обогащения примерно 35 элементов в почве, земной коре, осадках и вулканических горных породах; обогащение некоторых элементов, обычно встречающихся в почве; распределение элементов в горизонтах различных почв и относительная подвижность элементов в супергенном окружении. Перед началом любых исследований почв необходимо изучать механизм адсорбции ионов на перегной и глине.

Физические и химические методы анализа неорганических загрязняющих веществ в почве такие же, что и большая часть методов, предложенных ранее для воздуха и воды. Отбор и хранение образцов почвы следует проводить в соответствии с установленным порядком.

Обзор методов изучения почв сделан Блэком и др. [9]. Им включены элементарный анализ методами эмиссионной рентгеновской спектрографии, оптической эмиссионной спектрографии, пламенной фотометрии, абсорбционной спектрофотометрии и полярографии. В основе других методов лежит катионообменная и анионообменная способность, обменная кислотность, активность иона водорода, растворимость солей, сплавление с Na_2CO_3 для общего элементарного анализа, известные методы для определения Si, Fe, Ti, Al, Ca, Mg, Mn, K, Na, P, Mo, B, Co, Cu, Zn, S, Se, Cl, Br, F, N (в различных формах) и карбоната.

Большая часть указанной информации приходится на методы, позволяющие определить общее содержание неорганических компонентов в почве, однако отсутствует информация о комплексных исследованиях неорганических загрязнений. Тем не менее ясно, что данные об общем количестве элемента не дают полной информации при его изучении, если не указана форма, в которой присутствует анализируемый элемент (катион, анионный комплекс, в адсорбированном виде или в виде металла, в виде включения в кристаллическую структуру почвенного минерала) [181, 182].

Специалисты в области сельского хозяйства и почвоведения в течение многих лет использовали различные водные среды для стимулирования захвата питательных веществ корнями растений, внося тем самым вклад в данные о «пригодных» удобрениях. При изучении неорганических загрязнителей почв были рассмотрены три основных экстрагирующих раствора [181, 182]: вода, этилендиаминтетрауксусная (ЕДТУ) и уксусная кислоты. Следует отметить, что эти растворы взяты произвольно и результаты зависят от таких факторов, как pH почвы, тип почвы, форма элемента (например, степень окисления), размер частиц в образце, сила раствора и время встряхивания или вымывания. Совершенно очевидно, что такие растворы дают весьма ценные данные о неорганическом загрязнении почв, пригодные для сравнения.

Проведенные исследования [181, 182] относились к анализу следующих экстрагируемых элементов в почвах: Zn, Cu, Pb и Cd. Однако, в связи с интересом в настоящее время к другим элементам, которые играют важную роль для здоровья [183—185] следует изучать и другие элементы: Cr, Sn, V, F, Si, Ni и Sr. Для определения формы и количества этих соединений потребуются новые или модифицированные методы анализа.

Определение органических примесей

Органическая природа верхних пластов (включая питательные слои) почвы обусловлена, в основном, функцией вегетативного покрова и живых организмов в почве. Органические отходы в различных стадиях распада наряду с гуминовыми кислотами и комплексами, протеннами и другими органическими соединениями и живыми организмами можно рассматривать в качестве нормальных компонентов почвы. Растительные слои (в особенности) и более глубокие пласты почвы могут обогащаться неорганическими и органическими компонентами в результате биологического цикла. Важную роль в мобилизации и фиксации элементов, а также в циклах C, N, P и S-содержащих элементов, играют микроорганизмы [180].

Физические и химические методы определения органических загрязняющих веществ в почве должны быть пригодны для анализа в присутствии большого числа природных соединений. Стандартные методы [9], используемые специалистами в области сельского хозяйства и почвоведения, могут быть приспособлены для анализа ряда примесей. Так, Блэк и др. [9] приводят исследования органических и микробиологических компонентов, в том числе общего углерода, органического углерода, гексафосфата, инозитола, аминокислот, изучение микробиологической флоры, аэробных спорообразующих бактерий, бактерий, способных присоединять молекулу азота, азобактерий, актиномицетов, грибов, водорослей, клещей и других микроартродов, энзимов и микробиологического дыхания. Выбор соответствующих методов для определения органических загрязняющих веществ в почве должен быть основан на использовании упомянутых ранее методов анализа нормальных компонентов.

Радиоактивность

Изложенное выше может быть применено в большинстве случаев и для определения радиоактивных загрязнений. Газообразные радиоизотопы в почве собраны с помощью стандартных методов (вакуумная отгонка с инертным газом или нагревание). Такие примеси могут быть экстрагированы из почв различными водными системами (кислыми или образующими хелатные соединения). Следует учитывать, что эти методы произвольные и относительные

и могут быть приняты лишь для определенных загрязнений. В большинстве случаев пробу почвы полностью растворяют иногда при сплавлении с флюсами (карбонаты, бораты, пиросульфаты и гидроксиды щелочных металлов [9, 186]) или обработкой одной или смесью кислот [187—190]. Радионуклиды, выделенные затем из почвы, могут быть определены различными описанными ранее методами.

Для определения радионуклидов в целых или необработанных образцах почвы были также разработаны экспрессные методы. Почву можно проверить также с помощью γ -спектрометрии (сравнительно крупные образцы) или путем измерения тонких слоев мелкозернистой почвы с использованием других способов обнаружения [95—97, 100, 101].

6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Отсутствие опыта и поспешность при выборе аналитического метода усугубляются не только отсутствием сопоставления и интерпретации накопленных результатов, но и непониманием таких фундаментальных понятий, как правильность и точность, загрязнение, контроль качества и правильное использование межлабораторных стандартов. Исключительно сложной задачей является химический анализ следовых количеств веществ. В настоящее время при исследованиях окружающей среды, требующих высокой квалификации и знаний, проявилась тенденция привлекать к проектированию, операциям отбора проб, химическому анализу и интерпретации результатов и их применению коллективы, объединяющие специалистов по различным областям знаний.

Правильность и точность

Любой аналитический метод можно охарактеризовать с точки зрения достоверности, точности и интервала определяемых концентраций.

Достоверность определяется как отклонение среднего значения нескольких параллельных анализов образца известного состава от истинной, или принятой, величины для этого образца [41]. Такое отклонение может быть положительным или отрицательным, его часто называют разбросом.

Точность группы измерений показывает, как близко согласуются между собой результаты отдельных измерений. Точность определяется статистически путем проведения больше одного определения образца; иногда для достаточной уверенности в точности требуется до 30 определений. Если результаты измерений близки друг к другу, говорят, что они имеют высокую точность, если расходятся — низкую точность. Высокая точность не обязательно означает правильность, так как возможна систематическая ошибка, приводящая к разбросу во всех результатах.

Низкая точность указывает на то, что ошибка слишком велика для получения правильного результата, если только исследователь не выбирает среднее значение из большого числа измерений. Стандартное отклонение, являющееся мерой точности, может быть рассчитано из следующего выражения:

$$\sigma = \pm \left(\frac{\sum \Delta^2}{n-1} \right)^{1/2}$$

где σ — стандартное отклонение; Δ — разность между единичным определением и средним арифметическим значением ряда параллельных измерений; n — число параллельных измерений в группе.

Статистические данные указывают на то, что 997 результатов из 1000 будут находиться внутри $\pm 3\sigma$, а кривая, проведенная на расстоянии 3σ от среднего значения, называется 99%-ным доверительным интервалом; 95%-ный доверительный интервал — это кривая, проведенная на расстоянии 2σ от среднего значения. Существует быстрый, но приближенный, способ расчета σ

$$\sigma = \frac{\text{интервал}}{c}$$

где интервал — разность между наибольшим и наименьшим из полученных значений c — константа для различных значений n (число определений):

n	c	n	c
2	1,13	5	2,33
3	1,69	8	2,87
4	2,06	10	3,08

Особое внимание следует обратить на то, что указанная приближенная оценка σ проводится при условии соблюдения закона Гаусса [191].

Интервал. Слово «интервал», используемое в аналитическом смысле, не следует путать с его нормальным статистическим значением. Аналитический интервал — это диапазон концентраций, в котором элемент (или анализируемое вещество) может быть определен с разумной правильностью и точностью. Это значит, что все аналитические методы имеют предел обнаружения (или чувствительность) и верхний предел; когда эти пределы достигнуты, стандартное отклонение от среднего быстро увеличивается.

Предел обнаружения или чувствительность аналитического метода — это концентрация анализируемого вещества, которую можно измерить с 95%-ной надежностью, т. е. такое количество анализируемого вещества, которое дает сигнал или показание, равное двойному стандартному отклонению из серии 10 определений вблизи или на уровне фона.

Имеются различные точки зрения относительно установления предела обнаружения при разных условиях. Предел обнаружения метода может быть найден путем регистрации десяти значений анализируемого вещества вблизи или на уровне фона ($\bar{x}$ — среднее из них), а также десяти величин фона ($\bar{x}_b$ — среднее из них). Можно показать, что

$$(\bar{x} - \bar{x}_b)_{\min} = k \sqrt{2\sigma_b}$$

где $(\bar{x} - \bar{x}_b)_{\min}$ — минимально обнаруживаемая разность между средним аналитическим показанием и средним значением фона; k — константа, определяемая требуемой степенью надежности; σ_b — стандартное отклонение показаний фона.

Значения k для различных доверительных интервалов равны 1,0 (68,3%); 1,96 (95,0%) и 3,0 (99,7%). Если в указанное выражение подставить величину 1,96, то $(\bar{x} - \bar{x}_b)_{\min} \approx 3\sigma_b$.

Различимость, или чувствительность метода пропорциональна наклону кривой, связывающей величину сигнала с количеством присутствующего материала. Эта величина непосредственно отражает способность различать аналитический сигнал и фон на уровне предела обнаружения; т. е. при данной адекватной точности чем больше чувствительность, тем точнее предел обнаружения [192]. Винефорднер и др. [193, 194] и Экшлагер [191] проводили подробные исследования влияния абсолютного значения фона на повышение предела обнаружения, а также на надежность анализа следов веществ. Эти авторы определяют предел обнаружения, как наименьший сигнал, который можно отличить от нулевого фона с помощью t -критерия Стьюдента; этот предел не постоянен и зависит, например, от числа проведенных параллельных определений.

Следует отметить, что предел обнаружения может быть выражен как абсолютный предел — наименьшая определяемая масса (в мкг, нг и т. д.) и как относительный предел — наименьшее обнаруживаемое содержание (в %, масс,

мкг/л, мкг/см³ и т. д.) [192]. Обычно предел обнаружения выражают в единицах, традиционных для химика-аналитика, с учетом типа или цели химического анализа [192]. Дальнейшую информацию можно получить из литературы [191—194].

Контроль качества

Контроль с целью обеспечения совместимости и высокого качества продукции применяют в различных отраслях промышленности. Качество в таких отраслях обычно контролируют с помощью различных стандартов или путем установления верхних и нижних пределов контролируемого показателя при проведении технологических процессов. Соответствующий контроль может включать произвольный или регулярный отбор проб с последующим корректированием, повторным отбором или отбраковкой. Обширный и эффективный контроль качества лабораторных операций необходим при проведении приемлемого химического анализа.

Контроль качества может включать также характеристику персонала лаборатории, физико-химических приборов, методов и реагентов. Вообще говоря, контроль совместимости в результатах химических анализов может включать все упомянутые характеристики или любую из них. Основной целью является поддержание небольшого разброса и продолжительное, но постоянное отклонение к минимуму. Она может быть достигнута путем введения специального контроля качества, которое включает предварительное соглашение об установленной точности для серии химических анализов или определенную характеристику физико-химического оборудования в данный период.

Известен ряд способов, позволяющих осуществить контроль качества. С помощью диаграммы обеспечивается быстрый визуальный способ для выснения правильности и точности анализа без проведения расчетов и оперирования мас-сой данных. Тиммс [41] охарактеризовал эту ситуацию, сказав: «В лаборатории, такие расчеты обременительны для аналитика или контролера, и если они все же проведены, то часто становятся больше достоянием истории, чем руководством для текущей работы».

Контрольные диаграммы правильности. Слишком часто предполагают, что правильность метода химического анализа можно проверить в лаборатории с помощью соответствующего стандарта анализируемого вещества, в котором отсутствует матрица реального образца. Стандарты, содержащие только анализируемое вещество, несут в себе серьезные ограничения, если результаты будут использованы для оценки правильности образца, содержащего анализируемое вещество и матрицу. В связи с этим стандартные материалы используются тогда, когда устанавливают правильность метода химического анализа. Затем проводят повторные измерения стандарта, используя выбранный персонал, приборы, методы и реактивы, и лишь после этого можно построить контрольную диаграмму качества, используя центральную линию, проведенную через «правильную» величину, и откладывая отдельные результаты [40, 41].

Линии можно провести на расстояниях 2σ и 3σ выше и ниже центральной линии; 2σ — контрольный предел — может быть рассмотрен как предупреждающий, а 3σ — контрольный предел — можно считать началом корректировки. Эти пределы устанавливают и в случае необходимости, затем улучшают в ходе проверки или работы.

Практика действующей лаборатории обычно включает введение образца (стандартного или вторичного стандарта) известного состава в работу таким образом, чтобы это было неизвестно оператору (химику-аналитику). При проведении межлабораторных опытов [40] концентрация анализируемого вещества обычно неизвестна, и образцы закодированы. В других случаях, стандартный образец с известной концентрацией анализируемого вещества может быть использован химиком-аналитиком для персональной проверки его метода или прибора.

Контрольные диаграммы точности. В этом случае повторные измерения в каждой точке требуются для оценки непостоянства состава; они желательны во всем диапазоне определяемых концентраций. Центральная линия зафиксирована в среднем положении, что обеспечивает оценку стандартного отклонения. Верх-

ний и нижний контрольные пределы устанавливают произвольно [40, 41]. В обычной лабораторной практике рутинные образцы могут быть дублированы на произвольной основе. При другой проверке точности химик-аналитик может провести 10 параллельных измерений на известном образце. Дальнейшая схема включает исследование в лаборатории специальных образцов для охвата всего рабочего диапазона. Описаны и другие схемы [191, 195].

Контрольные диаграммы качества приборов. Не всегда осознают, что простая контрольная диаграмма качества может быть использована для проверки рабочих характеристик прибора (например, атомно-абсорбционного спектрофотометра). Такая диаграмма позволяет проводить ежедневные или еженедельные проверки рабочих характеристик прибора при выбранных условиях, а также облегчает оператору проверку приближения к минимуму или изменения характеристики ААС-прибора в определенные периоды времени (например, при ухудшении эффективности распылителя), характеристики усилителя или фотоумножителя и др.

Стандартный раствор элемента концентрацией 10–70% (свежеприготовленный путем разбавления более концентрированного исходного раствора) используют для регистрации поглощения со всеми приборными приставками в их оптимальном режиме. Затем выбирают оптимальное поглощение как центральное контрольное значение качества, построение регулярных графиков при одних и тех же условиях сразу покажет рабочую характеристику прибора. Эти контрольные диаграммы качества особенно полезны, когда одним прибором пользуется ряд операторов. Проверка контроля качества прибора перед работой гарантирует правильность показаний прибора.

Стандартные образцы

Практически отсутствуют достаточно признанные международные стандарты почв, горных пород, растений и других материалов окружающей среды. Это понятно, так как приготовление таких стандартов и их паспортизация сопряжены со значительными затратами времени, с проведением большого числа химических анализов и очень дороги. Значения таких стандартов трудно переоценить. Они недоступны в больших количествах (их готовят, как правило, не более 50 г) и, следовательно, могут быть необходимы для приготовления вторичных стандартов на его основе. Однако сделать это не так просто.

Основными поставщиками стандартных материалов окружающей среды являются соответствующие организации стандартов, некоторые университеты, геологические изыскательские и исследовательские организации. Так, Национальное Бюро Стандартов США (НБС) выпустило стандарты на следовые количества элементов в листьях фруктовых деревьев, помидор, бычьим ливере и угле (содержание ртути). Большинство стандартов, например, листья фруктовых деревьев, выпускаются со значениями примерно для 20 элементов. Другие значения затем подбираются из публикаций исследователей и лабораторий, которые указывают свои собственные результаты.

Одним из наиболее старых является стандарт капустных листьев Боуэна [196]. Так как с момента его выпуска прошло 8 лет, то он был проанализирован сотнями химиками-аналитиками, и их результаты рассеяны по литературе. Несколько лет назад исследовательские лаборатории Международного агентства по атомной энергии выпустили стандартные межлабораторные образцы урановой руды, которые были проанализированы множеством лабораторий [197]. Хорошо известные образцы лунной горной породы и почвы составили основу многих интересных межлабораторных анализов [198]. Имеется необходимость в аналогичных межлабораторных образцах загрязняющих веществ.

Заключение

Интерпретация результатов химического анализа должна всегда проходить с участием химиков-аналитиков. Кроме того, следует возможно чаще консультироваться с различными специалистами

об использовании и интерпретации данных химического анализа загрязняющих веществ в окружающей среде. Неоценимую помощь при этом оказывают базисные данные. В случае отсутствия таковых следует провести сопоставление с аналогичными данными, полученными для других районов, или со стандартными образцами. Все более широкое применение должно найти также предварительное обследование возможных разрушений окружающей среды [198], до того, как начнутся работы, которые могут привести к изменениям окружающей среды.

О таких обследованиях сказано: «В последнее время было признано, что в дополнение к привычным экономическим анализам и обсуждениям потребности должна быть проведена детальная оценка влияния предложенной разработки на окружающую среду и таким образом оценены ее экологические преимущества и недостатки; объединенные вместе эти оценки составляют Стандарт Разрушения Окружающей Среды. Составление такого Стандарта должно быть проведено коллективом, объединяющим физиков, социологов и инженеров; для издания аналогичных обзорных бюллетеней потребуются усилия коллектива специалистов по различным отраслям знаний [198]».

Коммонер [199] рекомендовал детально исследовать различные экологические «стрессы», а также проводить расчеты с использованием показателя разрушения окружающей среды. Несмотря на то, что этот показатель, в основном, связан с производством и населением, тем не менее его учет окажет ценную помощь при интерпретации данных, полученных на основе химических анализов загрязняющих веществ.

ЛИТЕРАТУРА

1. W. W. Walton and J. I. Hoffman, «Principles and Methods of Sampling,» in *Treatise on Analytical Chemistry*, I. M. Kolthoff, P. J. Elving, and E. B. Sandell, eds., Vol. 1, Wiley-Interscience, New York, 1959, Ch. 4.
2. C. R. N. Strouts, J. H. Gilfillian, and H. N. Wilson, *Analytical Chemistry: The Working Tools*, Oxford, 1955, Ch. 3.
3. R. C. Tomlinson, in *Comprehensive Analytical Chemistry*, C. L. Wilson and D. W. Wilson, eds., Vol. 1A, Elsevier, Amsterdam (and Van Nostrand, Princeton N. J.), 1959, Ch. 2, Sec. 3.
4. *Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes*, Environmental Research Center, Analytical Quality Control Laboratory, Cincinnati, Ohio 45268, 1971.
5. J. W. Mitchell, *Anal. Chem.*, **45**(6) : 492A—500A (1973).
6. T. T. Gorsuch, *The Destruction of Organic Matter*, International Series of Monographs in Analytical Chemistry, Vol. 39, Pergamon Press, 1970.
7. *Methods of Sampling and Analysis*, Intersociety Committee, Amer. Public Health Assoc., Washington, D. C., 1972.
8. M. L. Jackson, *Soil Chemical Analysis*, University of Wisconsin, 1956.
9. C. A. Black, ed., *Methods of Soil Analysis, Parts 1 and 2*, Amer. Soc. of Agronomy Inc., Wisconsin, 1965.
10. W. W. Meinke, «Characterization of Solids — Chemical Composition,» In *Treatise on Solid State Chemistry*, Vol. 1, Plenum Press, 1973, Ch. 7.
11. W. F. Pickering, *Modern Analytical Chemistry*, Marcell Dekker Inc., New York, 1971.
12. *Anal. Chem., Fundamentals and Applications Review Issues*, each April in alternate years.
13. M. W. Skougstag, *Anal. Chem.*, **46** : 982A (1974).
14. R. F. Coleman, *Anal. Chem.*, **46** : 989A (1974).
15. J. H. Yoe, *J. Chem. Educ.*, **14** : 170 (1937).
16. T. S. West, *Analyst*, **87** : 630 (1962).
17. T. M. Florence, D. A. Johnson, and Y. J. Farrar, *Anal. Chem.*, **41** : 1652 (1969).
18. T. M. Florence and Y. J. Farrar, *Anal. Chem.*, **35** : 1613 (1963).
19. L. P. Hammett, *Physical Organic Chemistry*, McGraw-Hill, N. Y., 1940.
20. H. H. Jaffe, *Chem. Rev.*, **53** : 191 (1953).
21. P. R. Haddad, P. W. Alexander, and L. E. Smythe, *Talanta*, **22** : 61 (1975).
22. C. H. Kim, C. M. Owens, and L. E. Smythe, *Talanta*, **21** : 445 (1974).
23. G. F. Kirkbright, *Talanta*, **13** : 1 (1960).
24. Environ. Protectn. Agency (U. S. A.), *Fed Reg.*, **36** (1971-present).
25. H. M. Englund and W. T. Berry, ed., *Proc. Intern. Clean Air Congress, 2nd.*, Academic Press, N. Y., 1971.
26. Intersoc. Committee, *Methods of Air Sampling and Analysis*, Amer. Pub. Hlth. Assn., Washington, D. C., 1972.
27. J. B. Homolya and J. P. Backmann, *Internat. Laboratory*, **12** : 37 (1971).
28. Analytical Instrument Development Inc., Metronics Associates, Polyscience Corp., all in U. S. A.
29. L. B. Kreuzer, *Anal. Chem.*, **46** : 239A (1974).
30. J. P. Matousek and K. G. Brodie, *Anal. Chem.*, **45** : 1606 (1973).
31. Various Methods Manuals and Bibliography, Millipore Corporation, Bedford, Massachusetts, 01730, 1974.
32. H. Weisz, *Microanalysis by the Ring Oven Technique*, Pergamon Press, N. Y., 1961.
33. R. M. Ross, *Proc. Inst. Environ. Sci.*, 18th Meeting, Prospect Ill., 1972, p. 576.
34. R. L. Chuan, *Proc. Joint Conf. Sensing Environ. Pollut.*, Instrum. Soc. Am., New York, 1972.
35. M. Imada and P. K. Mueller, AIHL Report 114, Calif. Dept. Health, Berkeley, Calif., 1971.
36. K. Spurny and J. Oppelt, *Coll. Czech. Chem. Commun.*, **36** : 2683 (1971).
37. R. B. Husar and C. S. Heisler, *Proc. Conf. Methods in Air Pollut. Ind. Hyg. Studies*, State of Calif., Dept. Public Health, Berkeley, Calif., Oct., 1972.
38. L. Meites, *Handbook of Analytical Chemistry*, McGraw-Hill, N. Y., 1963.
39. W. E. Ruch, *Quantitative Analysis of Gaseous Pollutants*, Ann Arbor, London, 1970.
40. R. Robinson, *Clinical Chemistry and Automation*, Griffin, 1971, Ch. 6.
41. A. B. Timms, *Amdel Bulletin (Aust.)*, 1967 (No. 3), 67.
42. J. D. Winefordner and R. C. Elser, *Anal. Chem.*, **43** : 24A (1971).
43. G. F. Kirkbright and T. S. West, *Chem. in Britain*, **8** : 428 (1972).
44. R. F. Browner, *Analyst*, **99** : 617 (1974).
45. L. E. Smythe, *Proc. Roy. Aust. Chem. Inst.*, **40** : 341 (1973).
46. S. R. Koertyohann and J. W. Wen, *Anal. Chem.*, **45** : 1986 (1973).
47. J. Mika and T. Török, *Analytical Emission Spectroscopy*, London, Butterworths, 1974.
48. ASTM COMMITTEE E2, *Methods for Emission Spectrochemical Analysis*, Amer. Soc. Testing Mats., 1971.
49. B. F. Scribner and M. Margoshes, «Emission Spectroscopy,» in *Treatise on Analytical Chemistry*, I. M. Kolthoff and P. J. Elving, eds., Part 1, Vol. 6, Interscience, New York, 1965, Ch. 64, pp. 3347—3461.
50. Model GX-3, Baird Atomic, Bedford, Mass.
51. Manufactured by Jarell-Ash Co., Newtonville, Mass.
52. R. S. Juvet and S. P. Cram, *Anal. Chem.*, **46**(5) : 101R (1974).
53. B. I. Anvayer and Y. S. Drugov, *Zh. Anal. Khim.*, **26** : 1180 (1971).
54. W. A. Aue and H. H. Hill, *Anal. Chem.*, **45** : 729 (1973).
55. L. E. Ettré and W. H. McFadden, eds., *Ancillary Techniques of Gas Chromatography*, Wiley-Interscience, 1969.
56. G. A. Junk, *Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys.*, **8** : 1 (1972).

57. F. W. Karasek, *Anal. Chem.*, **44**: 32A (April, 1972).
58. R. N. Hager, *Anal. Chem.*, **45**: 1131A (1973).
59. R. K. Stevens and J. A. Hodgeson, *Anal. Chem.*, **45**: 443A (1973).
60. G. W. Nederbragt, A. Van der Horst, and J. Van Duijn, *Nature*, **206** (4949): 87 (1965).
61. B. Draeger, *W. Germ. Pat.*, **1,133,918** (July 26, 1962).
62. R. K. Stevens, J. D. Mulik, A. E. O'Keefe, and K. J. Krost, *Anal. Chem.*, **43**: 827 (1971).
63. Oxides of Nitrogen Analyser 8440, Monitor Labs Incorp., San Diego, Calif.
64. C. E. White and R. J. Argauer, *Fluorescence Analysis. A Practical Approach*, Marcell Dekker, N. Y., 1970.
65. J. E. Stewart and H. R. Zulliger, *Indust. Research*, **16**: 71 (Oct., 1974).
66. K. F. J. Heinrich, *Scanning Electron Probe Microanalysis*, NBS Tech. Note 278, U. S. National Technical Information Service, Springfield, Virginia, 1968.
67. T. M. Florence, *Proceedings Royal Australian Chem. Inst.*, **39**: 211 (1972).
68. R. G. Clem, *Industrial Research*, **15**: 46 (Jan., 1973).
69. Model 715 Process Oxygen Monitor, Beckman Instruments Inc., Fullerton, Calif., U. S. A.
70. D. G. Davis, *Anal. Chem.*, **41**(5): 21R (1974).
71. J. Koryta, *Anal. Chim. Acta*, **61**: 329 (1972).
72. G. J. Moody and J. D. R. Thomas, *Selective Ion-Sensitive Electrodes*, Merrow Technical Library, Merrow, Watford, England, 1971.
73. R. P. Buck, *Anal. Chem.*, **41**(5): 28R (1974).
74. R. W. Catrall and H. Freiser, *Anal. Chem.*, **43**: 1905 (1971).
75. G. J. Moody, R. B. Oke, and J. D. R. Thomas, *Analyst*, **95**: 910 (1970).
76. G. H. Griffiths, G. T. Moody, and J. D. R. Thomas, *Analyst*, **97**: 420 (1972).
77. M. Katz, *Measurement of Air Pollutants: Guide to the Selection of Methods*, World Health Organization, 1969.
78. D. Packman and L. Gibson, Report of unpublished work, *Instrument News*, No. 104 (1974), C. S. I. R. O., Australia.
79. MS-GC System—Mat 112, Varian Associates, Palo Alto, California, U. S. A.
80. P. Irving, *Industrial Research*, **16**: 78 (Oct., 1974).
81. L. R. Snyder, in: J. J. Kirkland, ed., *Modern Practice of Liquid Chromatography*, Wiley-Interscience, N. Y., 1971.
82. B. L. Karger, L. R. Snyder, and C. Hourath, *An Introduction to Separation Science*, Wiley, N. Y., 1973.
83. H. L. Kahn and Z. Bitterfield, *Industrial Research*, **15**: 32 (June, 1973).
84. W. P. Taggart, *Industrial Research*, **16**: 76 (Feb., 1974).
85. E. Grushka, *Anal. Chem.*, **46**: 510A (1974).
86. E. Stahl, *Thin-layer Chromatography*, Springer-Verlag, N. Y., 1969.
87. J. C. Touchstone, ed., *Quantitative Thin-layer Chromatography*, Wiley-Interscience, N. Y., 1973.
88. J. A. Perry, T. H. Jupille, and L. J. Glunz, *Industrial Research*, **16**: 55 (Feb., 1974).
89. J. P. Dixon, *Modern Methods of Organic Microanalysis*, Van Nostrand, Princeton, N. J., 1968.
90. G. Tölg, *Ultramicro Elemental Analysis*, Wiley-Interscience, N. Y., 1970.
91. T. S. Ma and M. Gutterson, *Anal. Chem.*, **46** (5): 437R (1974).
92. H. A. C. McKay, *Principles of Radiochemistry*, Butterworths, London, 1971.
93. A. G. Maddock, ed., *Radiochemistry*, Vol. 8, Butterworths, London, 1974.
94. W. S. Lyon, E. Ricci, and H. Ross, *Anal. Chem.*, **46**(5): 431R (1974).
95. *Rapid Methods for Measuring Radioactivity in the Environment*, Internat. Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 1971.
96. Various manuals issued by laboratories such as: Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tenn., U. S. A., or Atomic Energy Research Establishment, Harwell Berks, England (details in *Nuclear Science Abstracts*).
97. T. J. Burnett, *Sampling Methods and Refinements for Estimating Airborne Particulate Hazards*, ORNL Report CF 52: 1—11 (1952).
98. K. G. Vohra, M. C. Subbaramu, and A. M. Mohan Rao, *Nature*, **201**: 37 (1964).
99. K. G. Vohra, *Proc. 2nd Internat. Conf. Peaceful Uses At. Energy, Geneva*, **23**: 367 (1958).
100. G. D. Kelley, «Detection and Measurement of Nuclear Radiation», U. S. A. E. C. Report NAS-NS-3105, 1962.
101. E. P. Steinberg, «Counting Methods for the Assay of Radioactive Samples», in *Nuclear Instruments and Their Uses*, A. H. Snell, ed., Wiley, N. Y., 1962, p. 306.
102. B. Shleien, *J. Am. Ind. Hyg. Assoc.*, **24**: 180 (1963).
103. M. H. Wilkening and J. E. Hand, *J. Geophys. Res.*, **65**: 3367 (1960).
104. J. Sedlet, «Radon and Radium», in *Treatise on Analytical Chemistry*, I. M. Kolthoff and P. J. Elving, eds., Part II, Vol. 4, Wiley-Interscience, N. Y., 1966, p. 226.
105. «Measurement of Low-level Radioactivity», U. S. Report ICRU-22, Washington, D. C., 1972.
106. M. W. Skougstad, *Kirk-Othmer Encycl. Chem. Technol.*, 2nd Ed., **21**: 688 (1970).
107. *Instrumentation for Environmental Monitoring: Water, LBL-1*, Vol. 2, Technical Information Division, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, Calif., 94720.
108. *Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water*, 13th Ed., Amer. Public Health Assoc., 1015 Eighteenth St., N. W., Washington, D. C. 20036, 1971.
109. E. Brown, M. W. Skougstad, and M. J. Fishman, *Methods for Collection and Analysis of Water Samples for Dissolved Minerals and Gases*, Book 5, U. S. Geol. Survey, 1970, Chap. A1—A4 (Available from: Supt. Documents, U. S. Govt. Printing Office, Washington, D. C. 20402).
110. *Annual Book of ASTM Standards*, Part 23, Water; Atmospheric Analysis, 1970. Amer. Soc. ASTM, 1916, Race Street, Philadelphia, Pa. 19103.
111. V. T. Stack, *Anal. Chem.*, **44**(8): 32A (1972).
112. W. Lueck, *Messtechnik (Brunswick)*, **78**: 181 (1970); *Chem. Abstr.*, **74**: 45461v (1971).
113. Крылов Б. К., Калмановский В. И., Яшин Я. И., *Зав. лаб.*, **37**: 133 (1971); *Chem. Abstr.*, **74**: 134438k (1971).
114. H. C. Edgington and R. M. Roberts, U. S. Saline Water, Res. Develop. Progr. Rept., No. 625, 1971, 140 pp.
115. J. Hahn, *Anal. Chem.*, **44**: 1889 (1972).
116. J. Czerniec, Z. Gregorowicz, J. Fligier, and P. Czichon, *Z. Chem. Anal. (Warsaw)*, **16**: 1125 (1971); *Chem. Abstr.*, **76**: 89872a (1972).
117. T. Wierzbicki and H. Pieprzyk, *Chem. Anal. (Warsaw)*, **15**: 1041 (1970); *Chem. Abstr.*, **74**: 79394r (1971).
118. M. J. Fishman and D. E. Erdmann, «Water Analysis» (Review), *Anal. Chem.*, **45**(5): 361R (1973).
119. J. E. Harwood and D. J. Huyser, *Water Res.*, **4**: 695 (1970).
120. P. C. Head, *Deep-Sea Res. Oceanogr. Abstr.*, **18**: 531 (1971).
121. I. Wudzinska, *Chem. Anal. (Warsaw)*, **16**: 1359 (1971); *Chem. Abstr.*, **77**: 9360q (1972).
122. A. A. Diggins and W. D. Meredith, *Meas. Contr.*, **4**: T48 (1971); *Chem. Abstr.*, **75**: 25108c (1971).
123. H. C. Marks, *Water Pollution Hanb.*, **3**: 1213 (1971).
124. J. F. Kopp and R. C. Kroner, *Trace Metals in Waters of the United States*, U. S. Dept. of Interior, F. W. P. C. A., Division of Pollution Surveillance, Cincinnati, Ohio, 1967.
125. R. J. Gibbs, *Science*, **180**: 73 (1973).
126. C. R. Parker, *Water Analysis by Atomic Absorption Spectroscopy*, Varian Techtron Pty. Ltd., Springvale, Victoria, Australia, 1972.
127. K. J. Doolan and L. E. Smythe, *Talanta*, **20**: 241 (1973).
128. Y. Marcus, *Chem. Revs.*, **63**: 139 (1963).
129. I. M. Kolthoff, E. B. Sandell, E. J. Meehan, and S. Bruckenstein, *Quantitative Chemical Analysis*, Macmillan, 1969, Ch. 12—15.
130. H. F. Walton, *Anal. Chem.*, **46**(5): 398R (1974).

131. C. B. Amphlett, *Inorganic Ion Exchangers*, Elsevier, 1964.
132. J. P. Riley and D. Taylor, *Anal. Chim. Acta*, **40**: 479 (1968).
133. R. L. Mitchell and R. O. Scott, *Spect. Acta*, **3**: 367 (1948).
134. W. P. Silvey and R. Brennan, *Anal. Chem.*, **34**: 784 (1962).
135. L. E. Smythe and T. M. Florence, «Recent Advances in the Analytical Chemistry of Beryllium», in *Progress in Nuclear Energy, Series IX*, Vol. 3, C. E. Crouthamel, ed., Pergamon Press, N. Y., 1963, Ch. 6.
136. D. C. Burrell, *Anal. Chim. Acta*, **38**: 447 (1967).
137. T. Joyner, M. L. Healy, D. Chakrabarti, and T. Koyanagi, Presented at Symposium on Trace Characterization, N. B. S., Washington, D. C., 1966.
138. R. L. Dem, W. G. Dunn, and E. G. Loder, *Anal. Chem.*, **33**: 607 (1961).
139. M. G. Lai, H. V. Weiss, *Anal. Chem.*, **34**: 1012 (1962).
140. S. L. Phillips, D. A. Mack, and W. D. McLeod, *Anal. Chem.*, **46**(3): 345A (1974).
141. W. C. McCrone and J. G. Delly, *The Particle Atlas*, Vol. 1—4, 2nd ed., Ann Arbor Sci. Publ., Ann Arbor, Mich., 1973.
142. L. D. Whittig, X-ray Diffraction Techniques for Mineral Identification and Mineralogical Composition, in *Methods of Soil Analysis*, C. A. Black, ed., American Society of Agronomy, Wisconsin, 1965, Ch. 49, pp. 671—696.
143. L. E. Smythe, *Talanta*, **15**: 1177 (1968).
144. E. E. Pickett and S. R. Koirtyohann, *Anal. Chem.*, **41**(14): 28A (1969).
145. R. Mavrodineanu, ed., *Analytical Flame Spectroscopy*, Macmillan, N. Y., 1970.
146. Львов Б. В. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. М., Наука, 1966.
147. Славин В. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Л., Химия, 1971.
148. Прайс В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. М., Мир, 1976.
149. G. D. Christian and F. J. Feldman, *Atomic Absorption Spectroscopy: Applications in Agriculture, Biology and Medicine*, Wiley-Interscience, N. Y., 1970.
150. J. D. Winefordner, ed., *Spectrochemical Methods of Analysis. Quantitative Analysis of Atoms and Molecules*, Vol. 9, Wiley-Interscience, N. Y., 1971.
151. R. Mavrodineanu, *Bibliography on Flame Spectroscopy, Analytical Applications, 1800—1966*, N. B. S. Miscell. Public., 281, 1967.
152. J. D. Winefordner and T. J. Vickers, «Flame Spectrometry» (Review), *Anal. Chem.*, **46**(5): 192R (1974).
153. K. W. Busch and G. H. Morrison, *Anal. Chem.*, **45**(8): 712A (1973).
154. D. G. Mitchell, K. W. Jackson, and K. M. Aldous, *Anal. Chem.*, **45**(14): 1215A (1973).
155. V. A. Fassel and R. N. Kniseley, *Anal. Chem.*, **46**(13): 1155A (1974).
156. A. Walsh, *Spectrochim. Acta*, **7**: 108 (1955).
157. R. R. Brooks and L. E. Smythe, *Anal. Chem. Acta*, **74**: 35 (1975).
158. R. J. Finlayson and L. E. Smythe, private communication, Dept. of Analyt. Chem., University of N. S. W., Sydney, 1975.
159. R. G. Clem, *Industrial Research*, **15**: 50 (Sept., 1973).
160. R. Brown, M. L. Jacobs, and H. E. Taylor, *Amer. Laboratory*, **4**(11): 29 (1972).
161. R. A. Bingham and R. M. Elliott, *Anal. Chem.*, **43**: 43 (1971).
162. G. E. Bailey, *Proc. Royal Australian Chem. Inst.*, **39**: 261 (1972).
163. F. Habashi and G. Thurston, *Anal. Chem.*, **39**: 243 (1967).
164. P. W. Alexander and G. L. Orth, *J. Electroanal. Chem.*, **31**: App. 3 (1971).
165. P. W. Alexander, *J. Electroanal. Chem.*, **36**: App. 21 (1972).
166. P. W. Alexander, private communication, Dept. of Analyt. Chem., University of N. S. W., Sydney, 1975.
167. H. B. Mark and G. A. Rechnitz, *Kinetics in Analytical Chemistry*, Interscience, N. Y., 1968.
168. R. A. Greinke and H. B. Mark, «Kinetic Aspects of Analytical Chemistry» (Review), *Anal. Chem.*, **46**(5): 413R (1974).
169. G. A. Major, G. Dal Pont, J. Klye, and B. Newell, «Laboratory Techniques in Marine Chemistry», Report 51, Div. of Fisheries and Oceanography, Council Sci. and Indust. Res. Organization, Cronulla, Sydney, Australia, 1972.
170. D. W. Spencer and P. G. Brewer, *Crit. Rev. Solid State Sci.*, **1**: 409 (1970).
171. R. C. Weast, ed., *Handbook of Chemistry and Physics*, 54th Ed., The Chemical Rubber Co., Cleveland, Ohio, U. S. A., 1974.
172. A. A. Rosen, *Anal. Chem.*, **39**(10): 26A (1967).
173. «Biological Analysis of Water and Wastewater», Application Manual AM 302, Millipore Corp., Bedford, MA, U. S. A., 1973.
174. J. Mitchell and J. Chiu, «Analysis of High Polymers» (Review), *Anal. Chem.*, **45**(5): 273R (1973).
175. R. W. Perkins and L. A. Rancitelli, Report BNWL-SA-3993, 1971, 32 pp.
176. W. S. Lyon, *Guide to Activation Analysis*, Van Nostrand, Princeton, N. J., 1964.
177. J. Hoste, J. Op. De Beeck, R. Gijgels, R. Adams, P. Van Den Winkel, and D. De Soete, *Activation Analysis*, Chemical Rubber Co., Cleveland, Ohio, 1971.
178. J. M. A. Lenihan, D. S. J. Thompson, and V. P. Guinn, *Advances in Activation Analysis*, Vol. 11, Academic Press, London, 1972.
179. W. S. Lyon, Nucleonics (Review), *Anal. Chem.*, **46**(5): 431R (1974).
180. R. R. Brooks, *Geobotany and Biogeochemistry in Mineral Exploration*, Harper and Row, N. Y., 1972.
181. D. Purves, *Environ. Pollut.*, **3**: 17 (1972).
182. F. Beavington, *Aust. J. Soil Res.*, **11**: 27 (1973).
183. *Trace Elements Today* (Review), *Ciba Review*, Ciba-Geigy, Basle, Switzerland, 1973.
184. W. J. Miller, K. Schwartz, and E. M. Carlisle, *Federation Proceedings*, **33**(6): 1747 (1974).
185. H. A. Schroeder, *Med. Clinics of Nth. Amer.*, **58**(2): 381 (1974).
186. A. M. Bond, *Anal. Chem.*, **43**: 134 (1971).
187. B. Bernas, *Anal. Chem.*, **40**: 1682 (1968).
188. F. T. Langmyhr and S. Suen, *Anal. Chem. Acta*, **32**: 1 (1961).
189. N. H. Suhr and C. O. Igamells, *Anal. Chem.*, **38**: 730 (1966).
190. F. J. Langmyhr and P. E. Paus, Parts I—VIII of series of papers in *Anal. Chim. Acta*, 1968—70.
191. K. Eckschlager, *Errors Measurement and Results in Chemical Analysis*, R. A. Chalmers, transl., Van Nostrand, London, 1969.
192. G. H. Morrison and R. K. Skogerboe, «General Aspects of Trace Analysis», in *Trace Analysis Physical Methods*, Interscience, N. Y., 1965, Ch. 1.
193. J. D. Winefordner and T. J. Vickers, *Anal. Chem.*, **36**: 1939 (1964).
194. P. A. S. John, W. J. McCarthy, and J. D. Winefordner, *Anal. Chem.*, **39**: 1945 (1967).
195. C. A. Bennett and N. L. Franklin, *Statistical Analysis in Chemistry and the Chemical Industry*, Chapman and Hall, London, 1954.
196. H. J. M. Bowen, *Analyst*, **92**: 124 (1967).
197. *Reports on the Panels on Analytical Chemistry of Nuclear Materials*, Nos. 18 and 62, International Atomic Energy Agency, Vienna, 1963 and 1966.
198. G. M. Morrison, *Anal. Chem.*, **43**(7): 22A (1971).
199. L. B. Leopold, F. E. Clarke, B. B. Hanshaw, and J. R. Basley, «A Procedure for Evaluating Environmental Impact», Circular 645, U. S. Geological Survey, National Center, Reston, Va. 22092, 1973.

При решении проблемы охраны окружающей среды технологи часто предполагают, что в области фундаментальной химии, которую они надеются использовать, все хорошо известно. Фактически в фундаментальной химии имеются целый ряд проблем, которые исключают возможность решения актуальных задач, стоящих перед технологами. В этой главе указаны наиболее важные направления исследований, в которых возникла необходимость в результате изучения проблем защиты окружающей среды с точки зрения химии.

ГЛАВА XXI

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ХИМИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дж. О. М. Бокрис

Ранее существовало резкое разграничение между фундаментальными исследованиями (ядерная физика) и прикладными разработками (например, поиски полирующего вещества для меди с улучшенным химическим составом). Тенденция к сглаживанию этих различий возросла в последние годы, так как убедились, что нет таких фундаментальных работ, которые нельзя было бы практически использовать*. Кроме того, большинство так называемых прикладных работ могут быть эффективно выполнены только на основе результатов фундаментальных исследований.

Однако имеется и другая концепция, вошедшая в практику планирования научных исследований в последние годы — проблемно-ориентированные исследования. Поскольку характер работы определяется целью, не имеет значения как определить ее — фундаментальной или прикладной. Концепция проблемно-ориентированных работ появилась во время проводимой НАСА в США в течение 60-х годов работы по высадке человека на Луну. Исследования, которые необходимо было выполнить, чтобы достичь этой цели, были весьма разнообразны. Они включали фундаментальные исследования по математике и в других областях науки, хотя основной объем работ относился к решению инженерных задач.

Соотношение фундаментальных и прикладных исследований зависит от поставленной цели. Это и определяет концепцию нескольких направлений в исследованиях, относящихся к химии окружающей среды.

От концепции чистой и прикладной науки отличается точка зрения фундаментально прикладного исследования. Такое назва-

ние не содержит противоречия. Оно включает как прикладную цель (например, непосредственный перевод энергии угля в электричество), так и фундаментальные аспекты проблемы защиты окружающей среды (например, электрохимическое окисление углеводородов до CO_2 на металлических электродах в топливных элементах).

Некоторые фундаментальные исследования, проводимые учеными, считаются неактуальными ввиду бесполезности их использования в реально обозримое время (десятилетия!). Однако следует напомнить, в результате чего мы имеем сейчас так много хороших вещей. И может быть, очень хорошо, что в последующие десятилетия и, возможно, не одно, число более сложных прикладных исследований будет продолжать увеличиваться. Новые понятия, которые были введены в начале столетия в науку с развитием релятивистской физики и квантовой теории, не были полностью приняты как всеобщие научные концепции и мало использовались. До сих пор мы продолжаем пользоваться электромагнитной теорией, созданной в XIX столетии, и результатами ее практического применения (связь, телевидение, освещение и т. д.). Проходит вторая половина столетия и уже нашли применение результаты теории относительности и квантовой теории. Тем не менее не следует нарушать «константы равновесия» между исследованиями, которые имеют определенную цель, и «голубыми» исследованиями, не имеющими какой-либо цели кроме любознательности, которая, конечно, приводит к большим успехам в науке. Успехи же, достигнутые в прикладных исследованиях, способствуют улучшению условий жизни.

Многие проблемы химии окружающей среды связаны с поверхностными явлениями. Однако большинство исследований, посвященных поверхностным явлениям, относится к процессам, протекающим на границе раздела металл (электрод) — раствор (электролит). Сейчас исследования нужно ориентировать таким образом, чтобы последовательно перейти от исследования этих хорошо изученных систем к исследованию явлений на границе раздела полупроводник — раствор, и, наконец, к процессам на поверхности диэлектрика, т. е. полупроводника с малой концентрацией электронов в зоне проводимости, который соприкасается с раствором, содержащим ионы. Именно эта модель является ближайшей к биологическим системам и возможно она поможет глубоко понять некоторые важнейшие процессы.

Механизм процессов, происходящих в головном мозге в целом, невозможно сейчас объяснить даже на молекулярном уровне. Однако становятся доступными для исследования и понимания механизмы таких процессов, как анестезия. Сейчас мы способны понять эффект некоторых воздействий загрязняющих веществ на мозг, рассматривая реакции адсорбированных частиц в первых волокнах на электронном уровне. Этот механизм может быть аналогичен механизму процесса, происходящего при адсорбции

* Однако Резерфорд — основоположник работ по расщеплению ядра атома, говорил, что не видел, как процессы, которые ему пришлось исследовать, могли бы иметь практическое приложение.

органических веществ на поверхности полупроводника в растворе. Органические вещества содержат полярные группы, которые, находясь в электрическом поле, влияют на поверхностную активность твердого вещества, изменяя разность потенциалов на поверхности раздела фаз.

В свою очередь, это изменяет скорость переноса заряда через границу раздела и, следовательно, общую скорость химических реакций. В этом направлении исследователям предстоит пройти длинный путь.

Понимание на молекулярном уровне биологического механизма таких явлений как дифференциация запахов головным мозгом и анестезия может привести и к пониманию механизмов влияния частиц микроэлементов и сложных лекарственных препаратов на биоэлектрические свойства головного мозга.

Механизмы реакций с участием ферментов являются фундаментальными при изучении возможности получения пищевых продуктов из CO_2 и азота. В некотором смысле действие ферментов все еще воспринимается как магическое из-за многих пробелов в наших знаниях о природе их действия. Каталитическая активность ферментов выше, чем большинство металлических катализаторов. Необходимо понять механизм селективного действия ферментов и добиться возможности их повторения.

Не следует забывать и более земной аспект химии ферментов: возможность их синтеза. В будущем, например при возможном получении водорода из воды с использованием фотохимических процессов, ферменты потребуются в больших количествах.

В настоящее время имеется несколько задач, связанных, в частности, с очисткой сточных вод, где следует выделить проблему деградации молекул и последующего синтеза новых соединений. Это связано с проведением исследований селективности электродных процессов. Селективность электрокатализа выше, чем химического катализа, где эффективность катализатора регулируется в основном лишь изменением поверхности, давления, температуры. При электрокатализе имеются другие переменные: плотность заряда и разность потенциалов на границе раздела фаз.

Существует единственная электрохимическая реакция — восстановление кислорода до воды, которая представляет сегодня особый интерес и для биологии, и при исследовании восстановительных процессов, происходящих в преобразователях энергии (с помощью этих процессов осуществляется превращение энергии химических реакций в электрическую энергию).

При освоении соединенных источников сырья предполагается создание замкнутых циклических процессов использования ресурсов, а также новые возможности использования геохимических процессов при добыче полезных ископаемых. При этом подразумевает такая переработка сырья, при которой исключается потребность в извлечении руды из земли. Руду растворяют в жидкости, которая нагнетается в шахту под высоким давлением,

после чего из раствора, извлеченного из шахты, могут быть выделены металлы, например, электрохимическим путем. Аналогичным процессом является подземная газификация, хотя она и не имеет ни счастливой предыстории в исследовательском плане*, ни хороших перспектив в будущем.

Другая технология, в которой заложены благоприятные возможности для исследований, является частью химии окружающей среды и основана на процессе выделения металлов из морской воды. Известно, что металлы распределены равномерно в мировом океане и большинство из них идентичны находящимся в месторождениях под землей. Проблема извлечения металлов из морской воды связана с проблемой обеспечения энергией, необходимой для перекачивания огромных количеств воды, например, через мембраны. Правда, имеются моря, в которых течение достигает 6,5 км/ч. В таких морях возможна организация добычи благородных металлов, урана и алюминия. Реализация этого процесса на практике будет возможна после разработки крупномасштабного производства хелатообразующих агентов, обладающих высокой селективностью по отношению к металлам в среде с различными pH.

Гетерогенный катализ будет играть главную роль при разработке методов борьбы с токсичными выделениями. Селективность, долговечность и активность катализаторов, направленный механизм процесса — эти проблемы изучались в течение многих лет, но исследования затянулись; сейчас же возникла необходимость в новых идеях и новой технике.

При разработке процессов очистки сточных вод или отходящих газов возникает проблема утилизации отходов очистки. Одним из таких примеров является диоксид серы, который выделяется в результате различных металлургических процессов при получении металлов из сульфидных руд. При разработке процессов выделения и использования SO_2 , можно ликвидировать дефицит природной серы.

В ближайшем будущем важнейшей будет проблема получения таких видов нового топлива, которые будут иметь преимущества над своим ближайшим конкурентом — электроэнергией. Так, например, стоимость водорода, получаемого в больших количествах, со временем станет столь важной, как и цены на бензин и электроэнергию в настоящее время, и будет зависеть от вида энергии, используемой для выделения H_2 из H_2O . При этом в зависимости от технологии синтеза возможны существенные различия в стоимости. Будет ли этот синтез электрохимическим или фотохимическим процессом. Выбор метода и определит основные решения, относящиеся к состоянию окружающей среды в будущем.

Некоторые процессы, происходящие в атмосфере, жизненно важны для окружающей среды. Отражение от облаков определяет

* В СССР опытные процессы подземной газификации угля проводились около 45 лет назад. — *Прим. редактора.*

степень «парникового» эффекта. Поскольку увеличение содержания CO_2 в атмосфере приводит к повышению температуры, возрастет испарение воды и может усилиться образование облаков. Облака, отражая солнечную радиацию, вызовут понижение температуры на Земле.

Равновесие CO_2 в атмосфере является важным предметом химии окружающей среды. Процессы образования CO_2 при обмене веществ, его адсорбция водами морей и океанов, поглощение при фотосинтезе, равновесие между этими процессами — все эти вопросы нуждаются в более полных и точных исследованиях. Период, в течение которого мы сможем использовать ископаемые топлива после 2000 г., зависит от ответа на эти вопросы.

Исследования состояния CO_2 в атмосфере могут играть определенную роль в другом вопросе, влияющем на наше будущее. Дioxid углерода представляет собой потенциальное сырье для топлива будущего, например метанола. В настоящее время содержание CO_2 в воздухе увеличивается и может достичь 0,5%. Извлечение его из атмосферы, проведение каталитических или ферментативных реакций с водородом (получаемой электролизом воды) дадут возможность получать синтетическое топливо в больших масштабах. Химия превращений CO_2 в сочетании с исследованиями селективности ферментативного катализа может создать хорошие перспективы.

Неорганическая химия нуждается до некоторой степени в омоложении для решения задач химии окружающей среды. В настоящее время не хватает многих сведений по актуальным вопросам. Например, неизвестны потенциалы многих окислительно-восстановительных процессов. Неизвестно, какое влияние оказывает давление морской воды на парциальный мольный объем растворенных веществ, что определяет зависимость растворимости газов от глубины.

Много интересных проблем неорганической химии возникнет, по-видимому, при селективном извлечении химических элементов из морской воды. Так, многие моллюски способны экстрагировать из морской воды определенные металлы, например ванадий, и нам неизвестен комплексобразующий агент, участвующий в этом.

Представляют интерес новые исследования в области равновесия растворов много лет назад были начаты исследования растворимости хлора в растворах различной ионной силы. Однако остались нерешенные вопросы: как зависит растворимость от давления, как быстро устанавливается равновесие хлора с ионом Cl^- в морской воде, как зависит реакция между хлором и водой с образованием кислорода и HCl от давления? От ответа на эти вопросы зависит разработка удовлетворительного метода электролиза морской воды, а также превращения хлора, выделяющегося вместе с O_2 , в HCl и O_2 .

При изучении возможности использования солнечной энергии важную роль играет химия твердых веществ. К этим проблемам

относится, например, получение оксидов, способных поглощать солнечную энергию и пригодных для применения в термоэлектрических батареях или в фотоэлектрических элементах. Сейчас наши значения об адсорбционных спектрах многих обычных оксидов еще недостаточны. Малоизвестны даже такие простые параметры, как коэффициенты термического расширения многих оксидов. Недостаточно ясен механизм некоторых деструктивных процессов, например, разложение сульфида кадмия при нагревании в атмосфере водяного пара.

Проблема выделения элементов из морской воды тесно связана с разработкой процессов ионного обмена. Наши знания в этой области исследований еще весьма схематичны.

Большие задачи стоят перед органической химией в плане общей проблемы охраны окружающей среды. Превращение диоксида углерода в органические соединения могло бы дать новый стимул развитию органической химии.

Проблемы накопления и трансформирования электрохимической энергии ставят перед химиками многочисленные задачи. Как сделать электрические батареи более легкими и емкими по сравнению со свинцовыми элементами? Какие реакции протекают на пластинах новых элементов? Какие конкурирующие реакции могут быть использованы, чтобы не происходило столь быстрого разрушения элементов? Трудности, возникшие при создании батарей, отвечающих этим требованиям, заставили с особым интересом отнестись к водороду, как возможному топливу для двигателей внутреннего сгорания. Будет ли двигатель, работающий на водороде в качестве топлива, более приемлемым по токсичности выхлопных газов? Какие химические реакции следует использовать для удаления NO из выхлопных газов?

В заключение необходимо отметить, что применение химических методов к решению проблем защиты окружающей среды в огромной степени зависит от экономики. По-видимому, необходимо увеличить степень достоверности и расширить диапазон научно-технических прогнозов. Экономические и политические науки нельзя отнести к классу точных наук, но и в этой области необходимы исследования.

Основной единицей времени для корпораций является год, и оптимизация прибылей осуществляется в соответствии с этим временем. Постоянные неудачи в достижении прибылей привели бы к концу процветание корпорации, поэтому расходы на такие операции, как регенерация отходов, разработка безотходной технологии, очистка сточных вод и газовых выбросов, представляет реальную опасность на пути увеличения этих прибылей. В то же время массы, не имеющие отношения к управлению капиталом и деятельности корпорации могут сочувственно относиться к исследованиям ученых по охране окружающей среды, но, не понимая до конца сложности этих проблем, способствовать загрязнению сферы своего обитания. Таким образом, основная масса населения

остается в «счастливым» неведении относительно важных проблем, связанных с окружающей средой (например, присутствие в воздухе свинца).

Социально-экономические исследования должны стать основой при решении проблем, которые ставит экология. Ученый представляет информацию. Нужно ли ее распространять? Как ее распространять без искажений? Как отучить массы от бездумного потребления информации, которую ей предоставляют? Массы дезориентированы, находятся под влиянием тех группировок, которые располагают средствами для того, чтобы влиять на массы через средства массовой информации.

В настоящее время решение экологических проблем зависит от интересов различных групп. Теоретически система должна работать следующим образом. Группа А заинтересована в продаже угля и желала бы скрыть информацию о недостаточной очистке его от серы. Однако группа В заинтересована в продаже электрических автомобилей и способна оплатить расходы и показать наглядно преимущества продукта, который она предпочитает. В реальных условиях система не может работать, так как размеры и возможности групп не равны. Владельцами одного продукта могут быть фирмы-гиганты, имеющие большое число агентов, снабженных определенными инструкциями, тогда как продавцы другого продукта не способны даже обеспечить мощную рекламу. Поэтому массы остаются в неведении и безразличны к продукту группы В, но активно воспринимают продукт группы А.

Конечно, каждое решение проблемы сопряжено с экономическими расходами. Необходимы ли эти расходы — кто решает это, как и когда — вот вопросы, которые необходимо исследовать, обсудить и решить при оптимизации общественной структуры. Возможно ли это, — ответят исследования в социально-экономической области.

Проблемы охраны окружающей среды очень сложны и требуют быстрой реализации решений (менее десятилетия). Очевидно, что в течение жизни двух или трех поколений состояние окружающей среды, может потребовать дальнейшей эволюции социально-экономических систем, чтобы обеспечить нормальные условия жизни для последующих поколений.

ЛИТЕРАТУРА

1. U. S. Department of Commerce, Domestic and International Business Administration, *U.S. Industrial 1975 Outlook*, no. 0325—00020, Government Printing Office, Washington, D. C., p. 133.
2. B. M. Klein, *The Elements of Dynamic Economic Theory*, Harvard University Press Cambridge, Mass., 1976.
3. R. H. Thurston, *Reflections on the Motive Power of Heat*, from the original French of N. L. S. Carnot, John Wiley and Sons, New York, 1890, p. 211.
4. Ibid.
5. C. D. Darlington, *The Evolution of Man and Society*, Simon & Schuster, New York, 1969; Erich Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1973.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абсорбционная очистка газов
 - Алка-процесс 162, 163
 - Лурги-процесс 156, 157
 - окислительная 159
 - орошение жидкостное 154
 - противоточная и прямоточная 153
 - расчет скорости массопереноса 153
 - Стретфорд-процесс 159, 160
 - Фулхем-Симон-Карверс-процесс 157
 - этанолaminaми 159
- Автомобильный транспорт
 - аккумуляторы 478
 - на водороде см. Электроавтомобили
 - выхлопные газы см. Выхлопные газы
 - интенсивность движения, влияние на выбросы СО 198, 199
 - контроль выхлопов 199, 200, 224, 225, 504
 - пассажирский, потребность в энергии 522, 523
 - система ограничений выбросов 217, 218
 - топливо 477 сл. см. также Топливо
 - ускорение 523
 - характер вождения 208
 - химическая очистка выхлопов, организация 218 сл.
 - хранение водорода 479
 - с электроприводом см. Электроавтомобили
- Агенты гидратирующие 577
- Адсорбционная очистка газов
 - активированным углем 162 сл.
 - воздуха 154
 - дезодорация 163, 164
- Азобактерии 322
- Азот
 - круговорот в природе 323
 - растворимость в воде 322 сл.
 - фиксация водорослями 322
- Азотсодержащие примеси в воде, удаление 81, 82
- Аккумуляторы, см. также Батареи
- плотность энергии 525
- свинцово-кислотные 510, 523, 524
- типы 525
- Активированный уголь 78, 162 сл.
- Алка-процесс (извлечение фторидов) 162, 163
- Алкилирование олефинов 231
- Альдрин, окисление 340
- Альтернативные заменители металлов 133
- Алюминий
 - атмосферная коррозия 190
 - коэффициент обогащения 106
 - производство, баланс энергии 130
- Алюминий
 - регенерация лома 129
 - рециркуляция 127
- Аминокислоты
 - в белке 41
 - в гидросфере 328
- Амины
 - извлечение из отходящих газов 161
 - экстрагенты 578
- Аммиак
 - образование при нитрификации 322
 - поглощение растениями 180
- Анализ
 - воды 618 сл.
 - воздуха 589 сл.
 - методы 584 сл., 629 сл.
 - неорганических компонентов в воде 629 сл.
 - в океанографии, специальный 633, 634
 - органического состава вод 634 сл.
 - почвы 637 сл.
 - радионуклидов 615 сл., 636
 - рудного тела 106 сл.
 - стандартные образцы 643
- Анализатор углеводородов 611
- Аналитические методы контроля
 - изотопные 636
 - инструментальные 592 сл., 610 сл., 618 сл., 629 сл.
 - качество 642 сл.
 - точность 640, 641
 - химические 583 сл., 632 сл.
 - чувствительность 641, 642
 - электрохимические 632
- Аномальные свойства воды 284, 285
- Асбест, определение в воздухе 589
- Атмосферная коррозия металлов 187 сл.
- Аэрация вод 81
- Аэрозоли 19
 - в атмосфере 269 сл.
 - влияние на изменение климата 252 сл.
 - классификация 272
 - образование 261 сл., 270 сл.
 - продолжительность «жизни» 269
 - равновесная концентрация 273
 - распределение в окружающей среде 260, 261
 - состав 269, 270
- Аэростация 467
- Айткена ядра 273
- Бактерии 41
 - кинетика гибели 53
 - размер 65

Бактерии
содержание витаминов 49
стойкость 52
сырье для получения 44
Бактериальные фильтры 82
Батареи 515, 516
Башенная система однозеркальная 460
Белки
одноклеточный см. Белок одноклеточный
полнота использования 42, 43
содержание
аминокислот 41
в гидросфере 331
в пище 42
Белок одноклеточный
источники 43 сл.
калорийность 42
в микроорганизмах 41
пищевая ценность, оценка 42
синтез 37 сл.
состав 39
усвояемость 42, 43
Бензин 232 сл.
Бериллий 404
Биологически активные вещества в воде 282
Биохимическая потребность в кислороде (БПК) 72, 332
Биохимические процессы
при очистке сточных вод 82
разрушение живых клеток 415 сл., 421
— нефтепродуктов в водах 352, 353
в растениях 182 сл.
синтез белка 37 сл.
н-Бутан, экстракция солей 577
Ванадий 407
Вентури скрубберы 169
Ветродвигатель
мощность, расчет 466 сл.
стоимость энергии 468
схема 465 сл.
Вещества см. также Элементы
азот 322 сл.
альдрин 340
алюминий 106, 127, 129, 130, 190
аминокислоты 41, 328
амины 161, 578
аммиак 180, 322
белки 37 сл., 41 сл., 331
бензин 232
бериллий 404
н-бутан 577
ванадий 407
витамины 328
водород 475 сл., 481 сл., 486 сл., 490 сл., 508, 509, 515, 516

Вещества
вольфрам 97, 127
гербициды 338 сл., 358 сл., 361 сл., 509, 634, 635
гидразин 509
гипс 535
глюкоза 45, 46
гуминовые кислоты 328, 331
ДДТ 279, 339
дивинилбензол 545
диизопропилфторфосфат 33
дистрин 340
диметилсульфид 177, 178
диоксид
азота 181, 182, 201, 203, 262, 289
кремния 458, 459
серы 143 сл., 155 сл., 172, 180, 181, 184 сл., 192 сл., 262 сл.
углерода 18, 19, 114, 115, 180, 238, 246, 316 сл., 477
диоктилдифенилфосфонат 609
дифенилы полихлорированные 279
додецилфосфорной кислоты калиевая соль 609
железо 96, 97, 102, 106, 128, 160, 188, 189, 229
жиры 331
золото 96, 97, 106, 127
изобутены 135
иод 180, 181
кадмий 86, 97, 399 сл., 409
кислород 14, 15, 29, 61 сл., 310, 312 сл., 619
кислоты
жирные 331
карбоновые 328, 331
лимонная 543
кобальт 405
крахмал 46
магний 103
марганец 106, 107, 113, 114, 406
медь 96, 97, 107, 120 сл., 127, 146, 147, 187, 190, 405
металлов комплексы 305, 306
металлы 86, 87, 98, 101, 102, 117, 119, 125 сл., 292 сл., 297 сл., 302 сл.
метан 45, 46, 75, 172, 177, 506, 507, 513, 514
метанол 45, 46, 504, 505
метилртуть 32
молибден 96, 97
мышьяк 404
натрия соединения 103, 541 сл.
никель 96, 97, 117, 127, 406
нитрилтриуксусная кислота натриевая соль 369
нитриты 323
норадреналин 25
озон 84, 180 сл., 191

Вещества
олефины 135, 230, 231
олово 96, 97, 127, 407
парафин 44, 344
пестициды 33, 34, 283, 338, 356 сл., 363 сл., 634, 635
поливинилхлорид 609
радий 438 сл.
ртуть 86, 96, 97, 106, 279, 391, 397
свинец 86, 96, 97, 127, 147, 203, 204, 204, 219, 221, 229, 234, 382 сл.
селен 406, 407
сера 142, 143, 177
серебро 106, 127, 543
сероводород 158 сл.
стирола сополимеры 545
стронций 87, 434, 440
сурьма 404
титан 96, 97, 106
триоксид серы 144
триполифосфаты 325
углеводороды 135, 202, 203, 212, 214, 221, 228, 266, 267, 339, 347, 348, 354, 355, 404, 589
углеводы 328, 331
углерод 283, 619
уран 97, 100, 101
фенолы 328
ферменты 328
фосфаты 81, 325
фосфорорганические 341
фосфор 324
фтор 162, 405, 406
фтористый водород 162, 163
хелаты 626
хлор 84, 103
хлориды 541
хлорорганические углеводороды 339
хром 92, 93, 96, 97
цезий 433, 434, 439
целлюлоза 46, 554, 555
цинк 92, 97, 124, 127, 147, 148, 189, 398, 399, 408, 460
этанол 45, 46
этанолamines 159
этилена сополимеры 545
Винклера метод определения БПК 619, 620
Витамины 328
Внешняя среда
влияние на организм 27 сл.
связь с поведением 30, 31
регулирование состояния 32, 34
экологические «ловушки» 32 сл.
Вода (ы)
анализ 618 сл.
высокоочищенная, получение 531
гидрологический цикл 122 сл.
загрязнение 276 сл.
запасы 277, 534, 537

Вода (ы)
классификация 624
круговорот в природе 531, 532
морская, состав 279, 280, 283
обессоливание см. Опреснение вод
обессоленная, стоимость 537, 538, 559, 565
образование 482
океаническая см. Океанические воды
органический состав, анализ 634 сл.
потребление 124, 497
пресная 279 сл., 532
прозрачность 284
разложение 482 сл.
растворяющая способность 279, 533
свойства 283 сл., 531 сл.
содержание солей 283, 532
— углерода, полное 283
состав 533, 534
сточная см. Сточные воды
для ядерных реакторов 531, 532
Водоёмы, распределение загрязнений 290, 292
Водород
жидкий, хранение 508, 509
в качестве топлива 508, 509, 517
коррозия металлов 490 сл.
применение в коммунальном хозяйстве 481
— в металлургии 475, 476
производство
из воды 482 сл.
высокотемпературный метод 487 сл.
к. п. д. 484
из природного газа 482
электрохимический метод 486, 487
растворимость в металле 491
стоимость, расчет 487, 488, 509
сырье для химической технологии 476, 477
в топливных элементах 515
Водородная коррозия
виды 493
под давлением 490 сл.
механизм 490
окружающей среды 493
в присутствии кислорода 492, 493
Водородная энергетика
для бытовых целей 481, 482
влияние на окружающую среду 498
в металлургии и химии 475 сл.
пути развития 498, 499
схема 476
в транспорте 477 сл.
Водяные пары, поглощение потоком радиации 239, 240

- Воздух
анализ 589 сл.
в биологических процессах 59 сл.
дезодорация 163, 164
загрязнение, источники 197, 198
контроль качества 204, 205
сухой, состав 142
- Воздушный бассейн
загрязнения проблемы 17
аэрозоли, содержание 19
- Воздушный транспорт, топливо 479 сл.
- Водоросли сине-зеленые, фиксация азота 322
- Вольфрам
ИИР 97
резервы 97
рециркуляция 127
- Вымораживание солей из воды 531, 575 сл.
- Выпаривание 625
- Выхлопные газы
влияние состава топливной смеси 207, 208
воздействие на организм 32, 33, 200 сл.
дизельных двигателей 210 сл.
компоненты 143
контроль состава 197 сл.
очистка см. Очистка газов
поглощение растениями 178 сл.
предельные нормы 210
рециркуляция 216, 217
при сгорании топлива 145
скорость поглощения растениями, расчет 180
состав при различных режимах двигателя 208, 209
уменьшение выброса 18, 212 сл.
- Выщелачивание подземное металлов 118
- Газ(ы)
воздух см. Воздух
выхлопные см. Выхлопные газы
очистка см. Очистка газа
природные см. Природный газ
растворимость в воде 311
синтетический см. Метан
- Газификация угля 507
- Газойль для синтеза белка 44
- Гелиоконцентратор 459, 460
- Генератор океан — Солнце 463 сл.
- Генетические нарушения 26, 27
- Гербициды
определение в воде 634, 635
перенос в окружающей среде 363, 364
стойкие 361 сл.
типы 358 сл.
токсичность 338
- Гидразин, топливо будущего 509
- Гидрометаллургические процессы 120 сл.
- Гидросфера 112 сл., см. также Океанические воды
- Гидроэлектрическая энергия, получение 470
- Гипс, растворимость в воде 535
- Глюкоза, микробиологическая переработка 45, 46
- Гравитация 465 сл., 499
- Гудрой нефтяной, мировые запасы 451
- Гуминовые кислоты, содержание в гидросфере 328, 331
- Гука закон 27
- Двигатели внутреннего сгорания
влияние качества бензина 232 сл.
выхлопы см. Выхлопные газы
горение топлива 205, 207
дизельные 208
с искровым зажиганием 205
каталитическое доокисление газов 221, 222
полнота сгорания топлива 218 сл.
рабочий цикл 205, 206
режим 207, 208
уменьшение выхлопов 503
усовершенствование конструкций 212 сл.
- ДДТ 279, 339
- Дебая — Хюккеля теория 295
- Дезодорация воздуха 163, 164
- Денитрификация 323
- Дивинилбензола сополимеры, применение 545
- Динизопропилфторфосфат 33
- Дильстрин, окисление 340
- Диметилсульфид 177, 178
- Диоксид азота
концентрация в условиях смога 203
определение в воздухе 589
скорость поглощения растениями 181, 182
токсичность 201
фотолиз в газовой фазе 262
- Диоксид кремния, монокристалл 458, 459
- Диоксид серы
взаимодействие с аммиаком 265
влияние на коррозию металлов 187 сл.
— — влияние на растительность 146, 184 сл.
выделение при обжиге сульфидных руд 146 сл.
— — сгорании топлива 143
извлечение из газов 155 сл.
- Диоксид серы
окисление в атмосфере 265
перенос из атмосферы в океан 175
продолжительность жизни в воздухе 172
разрушение твердых поверхностей 192 сл.
скорость поглощений растениями 180, 181
содержание в атмосфере 262
— — выбросах 144
токсичность 201
удаление из помещения 192
утилизация 147
фотохимическое окисление 262 сл.
- Диоксид углерода
в атмосфере 238 сл.
взаимодействие с водой 318
влияние на климат 240 сл.
— — радиационные процессы 239, 240
источники выделения 477
механизм переноса в океан 242
образование при сгорании топлива 145, 146
применение в синтезе метанола 477
распределение в воздухе 238
— по глубине водоема 316
— в природе 246
растворимость в воде 316 сл.
содержание в атмосфере 18, 19, 240 сл.
скорость поглощения растениями 180
участие в фотосинтезе 114, 115, 317
- Диоктилфенилфосфонат 609
- Диссоциация электролитическая воды 284
- Дистиллятор(ы)
двухстадийные 563, 564
многократный, одностадийный 567, 568
под повышенным давлением пара 571 сл.
потребляемая энергия, расчет 539 сл.
производительность 561, 562, 564, 571
солнечный 560
- Дистилляция морской воды 531
аппаратура см. Дистиллятор(ы)
характеристика 564 сл., 569
эффективность 562, 565
- Дифенилы полихлорированные, накопление в живой ткани 279
- Диффузионные процессы
кислорода в водных системах 314, 315
в мировом океане, модель 172 сл.
- Диффузор Simplex 24
- Диэлектрическая проницаемость воды 284
- Добыча полезных ископаемых со дна океана 114
открытая 146
подземное выщелачивание 118
ресурсы, истощение 94 сл.
экстракция металлов 117
- Додецилфосфорной кислоты, калиевая соль 609
- Доинные осадки
загрязнения 291, 292
перемещение, влияние на содержание примесей 298, 299
распределение металлов 297, 298
- Дрожжи
размер 65
состав 48
- Дым(ы), см. также Аэрозоли
образование при горении топлива 144, 145
определение в воздухе 611
- Железная руда, добыча и переработка 148
- Железо
атмосферная коррозия 188, 189
диоксид, адсорбция H_2S 160
ИИР 97
карбонил, добавка к топливу 229
коэффициент обогащения 106
продолжительность жизни изделий 128
расход в США 102
регенерация 128
резервы 96
- Живые организмы в водах, определение 635
- Жиры, содержание в гидросфере 331
- Заболеемости уровень 424 сл., 436, 440, 442, 449
влияние радиации
новорожденных 429 сл., 439
радиологов 427 сл.
- Загрязнение воздуха
выхлопными газами 198, 199, 382 сл.
индекс воздействия 409
кадмием 400 сл.
микроэлементами 404 сл.
промышленными выбросами 146 сл., 384 сл., 393, 399 сл.
радиоактивными веществами 414 сл.
свинцом 384 сл.

Загрязнение воздуха
твердыми частицами 149 сл., см.
также Аэрозоли
цинком 399 сл.

Загрязнение окружающей среды
биологические изменения 353
воздуха см. Загрязнение воздуха
при выплавке стали 384 сл.
механизм переноса 175 сл., 279
мирового океана 172 сл., 278 сл.,
323, 348 сл.
нефтепродуктами 348 сл.
почв 379, 381, 383, 385 сл.
растительного покрова 178 сл.,
182 сл., 380 сл.
при сгорании топлива см. Выхлоп-
ные газы

Загрязняющие вещества
абсорбция мировым океаном 172,
173
анализ 580 сл.
антагонизм 281
воздействие на человека 22 сл.
выхлопные газы см. Выхлопные
газы
концентрирование 625
микроэлементы 372 сл.
неразлагающиеся 281
нефтепродукты 343 сл.
в океанических водах 353 сл.
период полувыведения 191
промышленные отходы 146 сл.,
384 сл., 393, 399 сл.
синергизм 281
содержание в замкнутом объеме
190 сл.
стойкие 364, 365

Золото
ИИР 97
коэффициент обогащения 106
резервы 96
рециркуляция 127

Зообентос, содержание металлов 297

Извлечение металлов из сточных вод
86 сл.

Изомеризация углеводородов 61

Индекс
воздействия на окружающую сре-
ду 409
использования резервов (ИИР)
95 сл.
состояния использования резервов
(ИИРС) 133

Инструментальные методы анализа
вольтамперометрия 586, 587
гравиметрия 586, 587
микроскопия 586, 587, 629
нефелометрия 611, 612
поляррография 586, 587, 619
рентгеноструктурный 606, 630

Инструментальные методы анализа
спектроскопия
аналитическая, пламенная
594 сл., 630
инфракрасная 586 сл., 600, 601
искровая 632
корреляционная 601, 602
люминесцентная 602, 603, 631,
632
рентгенофлуоресцентная 586,
587, 604, 605, 632
ультрафиолетовая 586, 587,
601, 631
электронная 606
эмиссионная 586 сл., 631
титрование 586, 587
хроматография
газовая 598 сл., 612, 631
жидкостная 586, 587, 612, 613,
631
тонкослойная 613, 614
электрохимические 608 сл., 632

Иод, поглощение растениями 180, 181

Ионизация газа 273

Ионная сила раствора 295

Ионообменные жидкие системы, эк-
стракция металлов 626, 627

Ионообменные смолы
классы 627
для концентрирования 628
для обессоливания воды 544
обменная способность 628
регенерация 544
эффективность 544, 545

Ионный обмен
получение высококачественной воды 531
удаление металлов из стоков 86

Источники пищи 38 сл.

Источники энергии, не загрязняющей
среды 448 сл.

Кадмий
ИИР 97
источники загрязнения 399, 400
в морских рыбах 401, 402
в природных водах 401, 402
равновесие в организме 409
сульфиды, растворимость 86
токсичность 402, 403
экстракция из сточных вод 87

Кажущаяся константа равновесия
295, 296

Камера сгорания 213, 214

Катализаторы очистки газов 220 сл.

Каталитические процессы
при анализе следов металлов 632,
633
доокисление выхлопов 221 сл.
разложение оксидов азота 222, 223
сжигание загрязняющих примесей
155

Кислород
влияние на поведение организма
29
диффузия в водных системах 314,
315
окисление загрязнений 310
определение в воде 310
в природных водах 14, 15, 312,
313
растворимость в воде 282, 312 сл.,
619
в ферментативных процессах 61 сл.

Кислоты
жирные 331
карбоновые 328, 331
лимонная 543

Классификация
месторождений руд 109
металлического скрапа 128
процессов обессоливания 542, 543
радиоактивных отходов 87
ресурсов по степени истощения
98
рудных резервов 91
сольвентных экстракционных си-
стем 625, 626

Климатические изменения
влияние аэрозолей 252 сл.
— вулканической активности 258
— ледяного покрова 251
«парниковый» эффект 245, 246,
252

Коагуляция 80, 81
Кобальт, токсичность, 405
Коксовый газ, очистка 159 сл.
Коли-индекс 334
Коллин-процесс 159
Комплексообразование загрязнений в
воде 331, 332
Комплексы металлов 305, 306
Конденсация паров 267 сл.
Кондуктометрия 618
Константа диссоциации воды 297
Континентальный шельф 277

Контроль
выбросов 224, 225, 504
дозиметрический 225
состава горючей смеси в автомо-
биле 214 сл.

Коррозия электродов при электродиа-
лизе 546

Коэффициент
массопереноса CO_2 в полевых
условиях 176
— при ферментации 62
обогащения растений микроэле-
ментами 379, 380
— руд 105, 106
разбавления вод (БПК) 332

Крахмал, участие в ферментации 46

Крекинг нефти 230, 231

Круговорот
азота в природе 323
воды в атмосфере 531, 532
фосфора в гидросфере 324, 325
Кулонометрия 607 сл.

Литосфера, содержание элементов
104, 105
Лужи-процесс 136, 137

Магния, потребление 103
Малатион, токсичность 338
Марганец
в донных отложениях 113, 114
загрязнение окружающей среды
406
месторождения, характеристика
106, 107
применение 406
токсичность 406

Масла, содержание в гидросфере 331

Масс-спектроскопия 612

Массоперенос в окружающей среде
металлов 362
микроэлементов 372 сл.
в океанические воды 175 сл.
пестицидов 363, 364
в растительную среду 178 сл.
скорость, расчет 153
сопротивление газа 179

Медь
анализ руд 107
атмосферная коррозия 190
выплавка 146, 147
гидрометаллургическое извлечение
120 сл.
извлечение из сточных вод 187
загрязнение окружающей среды
405
ИИР 97
прямое выщелачивание из руд
120
резервы 96
рециркуляция 127
токсичность 405

Мембраны
для опреснения вод 531, 554, 555
поляризация 550, 556
производство 545 сл.
проницаемость 554 сл.
технические характеристики 555,
556

Металлы
биологическая активность 302 сл.
вторичное использование 127
ИИР 98, 101
консервативные, неконсервативные
292 сл.
осаждение из сточных вод 86
перенос 298 сл.

- Металлы**
в пищевой цепи 297 сл.
распределение в водных средах 297 сл.
— — доинных осадках 297, 298
расход, уровень 102
рециркуляция 125 сл.
скорость истощения запасов 125
содержание в зообентосе 297
— — планктоне 293
токсичность 307, 308
экстракция из руд 117, 119
— — сточных вод 87
- Метан**
использование, перспективы 513, 514
образование в тропосфере 177
получение 75
из осадка сточных вод 75
из угля 506, 507
продолжительность жизни 172
сгорание 506
в синтезе белка 45, 46
стоимость 507
- Метано́л**
заменитель бензина 45, 504, 505
микробиологическая переработка 45, 46
производство, пути 45
стоимость относительно водорода 507, 508
- Метилртуть** 32
- Миграция элементов** 372 сл.
- Микробактерии** 48, 49
- Микробиологическое сырье**
биохимические требования 49 сл.
выбор 44 сл.
выход клеточной массы 46
стерилизация 51 сл.
теплостойкость 52, 53
ферментация 47 сл.
- Микрондирование электронное** 606, 629, 630
- Микроорганизмы, источники белка** 41 сл.
- Микроскопия, сканирующая электронная** 629
- Микрофильтрация двухстадийная** 79
- Микроэлементы**
загрязнение окружающей среды 400 сл.
миграция в окружающей среде 372, 374, 379
питание гидросферы 321 сл.
равновесие в организме 375, 378, 407, 408
токсичность 402 сл.
- Минеральное сырье, резервы** 96, 97
- Модели климатических изменений**
аэрозольный эффект 253, 254
влияние ледяного покрова 251
- Модели климатических изменений**
Маиабе и Ведеральда 255 сл.
общей циркуляции 254 сл.
«парниковый» эффект 246 сл., 252
реалистическая 246 сл.
Роджерса и Уолшоу 256
- Молибден** 96, 97
- Моющие вещества, определение** 638
- Мышьак** 404
- Накипь** 534, 535
- Натрия**
ионы, удаление из вод 541 сл.
хлорид, извлечение и потребление 103
- Неметаллические материалы**
производство, обеспыливание 148, 149
ресурсы 103
- Неорганические загрязнители воды, анализ** 621, 622
- Нефелометр дымовой** 611
- Нефелометрия, контроль загрязнений** 618
- Нефтепродукты**
загрязнение окружающей среды 348 сл.
применение 135, 136, 230
содержание в воде 283
характеристика 348
- Нефть**
горение, механизм 143
добыча 450
загрязнение морских путей 349 сл.
ИИР 97
источник загрязнения среды 149, 150
компоненты 149
мировые запасы 451
очистка 149
перевозка 350
переработка 135, 136, 149, 230 сл.
превращение в океанических водах 351 сл.
резервы 96
серосодержащие примеси 142, 143
содержание в гидросфере 329, 335, 347, 352, 355
состав 347
удаление из водоемов 335, 337
- Никель**
ИИР 97
подземная экстракция из руд 117
применение 406
в производственных отходах 406
резервы 96
рециркуляция 127
токсичность 406
- Нитрилтриуксусная кислота, натриевая соль** 369
- Нитриты, токсичность** 323
- Нитрозоманаса** 322
- Нитрификация, круговорот азота** 323
- Норадреналин, образование** 25
- Обессоливание (опреснение)** 530, 531
вымораживание 575 сл.
гидратное разделение 578
дистилляция 559 сл.
классификация процессов 542, 543
обратный осмос 544, 545, 553
осаждение химическое 543, 544
расход энергии, расчет 539 сл., 542, 551 сл.
электролиз 545 сл.
- Обессоливающие установки**
дистиллятор с вымораживанием 576
идеальная 539
камера электролизная 547
многостадийные дистилляторы 563, 567
однотайные дистилляторы 568, 572
солнечный дистиллятор 562
трубчатое устройство 558
- Обогащение естественное** 105, 108, 109
- Озон**
биохимическое влияние на растения 183, 185, 186
время жизни в объеме 191
растворимость в воде 185
скорость поглощения растениями 180 сл.
стерилизация вод 84
- Озонатор промышленный** 84
- Океанические воды**
диффузия загрязнений, модель 173 сл.
механизм загрязнения 277 сл.
перенос SO_2 , CO_2 и $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ 175
превращение нефти 351 сл.
профили насыщения CO_2 244
течения 276 сл.
- Окисление в анаэробных условиях** 310, 315
- Окислители фотохимические** 589
- Окружающая среда**
вода см. Вода(ы), Океанические воды
воздействие водородной энергетики 497, 498
воздух см. Воздух
загрязнение см. Загрязнение окружающей среды, Загрязнение воздуха
повреждение, показатель 498
чувствительность к облучению 418 сл.
- Оксид(ы) азота**
абсорбция 161, 162
адсорбция углем 162
каталитическое разложение 222, 223
максимальный выброс 208
образование при горении топлива 143, 144
— — травлении 161
равновесная концентрация в воздухе 207, 208
- Оксид углерода**
взаимодействие с оксидами азота 222, 223
воздействие на организм 33
выделение в металлургии 148
образование при сгорании топлива 177
определение в воздухе 589
ПДК 33
перенос в мировой океан 176, 177
скорость поглощения растениями 180, 182
токсичность 201
- Октаовое число** 227, 228, 233, 234
- Олово**
ИИР 97
резервы 96
рециркуляция 127
токсичность 407
- Опреснение вод см. также Обессоливание**
способы 532, 542 сл.
стоимость 531, 532
технологические особенности 538 сл.
установки 539 сл.
экономика 536, 537
энергоёмкость 538, 542
- Осадительные камеры** 165
- Осаждение**
металлов и солей из сточных вод 86, 87
химическое при опреснении 543, 544
электролитическое 166
- Осмос**
обратный 531
прямой 553, 554
экономика 559
- Отбор проб** 580, 581
- Отходы производства**
влияние на окружающую среду 14
нерегенерируемые, извлечение 163
органические 14, 20
сжигание каталитическое 155, 164
— в пламени 163, 164
- Очистка газа (воздуха)**
абсорбционная 153 сл., 160
адсорбционная 154 сл., 160, 165 сл.
от азотсодержащих примесей 161

- Очистка газа (воздуха)
от аэрозолей 164 сл.
выхлопных 224, 225
от газообразных примесей 153 сл.
дезодорация 163, 164
коксового газа 159
от диоксида серы 156 сл.
мокрое пылеулавливание 168 сл.
окислительная 157 сл.
осаждение 165 сл.
от серосодержащих примесей 169 сл.
сухая 156
фильтрование 165 сл.
от фторсодержащих примесей 162, 163
- Очистка сточных вод
адсорбционная 187
биологическая 74, 75
БПК 72
бумажной промышленности 86
вторичные процессы 73 сл.
извлечение металлов 86 сл.
от коллоидных частиц 76
обработка осадка 75 сл.
окислительная 87
первичные процессы 73 сл.
производственных 88
схема завода 73
третичные процессы 74 сл.
фильтрование 77
электрохимическая 87
- Паратион, токсичность 338
- Парафин
применение для синтеза белка 44
содержание в нефти 344
- «Парниковый» эффект 18, 19, 245, 246
неконтролируемый, теория 252
на различных планетах 252
- Период
выведения вещества 142
полувыведения 191
полураспада ДДТ 339
- Пестициды
действие на организм 33, 34
— — водную среду 34, 365
определение в водах 634, 635
содержание в воде 283
типы и структура 356, 357, 361
токсичность 338, 356 сл.
химическая стойкость 363, 364
- Питательные вещества
содержание в воде 282
для растений гидросферы 320 сл.
- Планктон, содержание металлов 293
- Пластичность поведения 29 сл.
- Пластмассы 134
- Плотность энергии аккумуляторов 525
- Поведение человека
биохимический механизм 23, 24, 26
влияние среды 26 сл.
— химических веществ 22 сл.
пластичность 29 сл.
чувствительность к внешним изменениям 27, 28
- Поверхностно-активные вещества
механизм действия 366, 367
состав 365, 369
стабилизация коллоидных суспензий 368
в сточных водах 283
- Поверхностное натяжение воды 284
- Подземное выщелачивание руд
Арбитер-процесс 118 сл.
Саймет-процесс 120 сл.
- Поливинилхлорид 609
- Полимеризация олефинов 230, 231
- Поляризация мембран для обратного осмоса 550, 556
- Полярография 606, 607, 618
- Потенциометрия 618
- Почва
загрязнение 379, 381, 383, 385 сл.
радиоактивность 639, 640
содержание микроэлементов 373
состав 637 сл.
- Предельно-допустимые концентрации 33
- Преобразование энергии
водородной 474, 475, 493 сл.
соличной 457 сл.
- Природные ресурсы
доступные 91
ИИР 95, 96
истощение, прогноз 93, 124
классификация 91, 98
металлов 101 сл.
неметаллов 103
оценка 90 сл.
перспективы использования 15
распределение 91
резервы 95, 96
рециркуляция 124, 125
топливо см. Топливо
удельное потребление 94, 95
энергетические 99 сл.
- Природные воды см. Вода, Океанические воды
- Природный газ
мировые запасы 451
содержание кадмия 401, 402
- Приспособляемость организма к окружающей среде 29 сл.
- Прогнозирование
мощности ядерных реакторов 101
потребления природных материалов 92, 93
технологическое ресурсов 93, 94
- Прозрачность воды 284
- Произведение растворимости 299 сл.
- Промышленные выбросы 146 сл.
- Пылеулавливание
мокрое
сухое 168, 169
- Пыль, содержание в стратосфере 272
- Рабочий цикл двигателя
влияние на газовые выбросы 207, 209
дизельного 206
с искровым зажиганием 205, 206
- Радиационное воздействие
биологическое 414 сл., 421 сл.
выпадающими осадками 432 сл.
интенсивность 418 сл.
косвенное 416 сл.
природными изотопами высокой концентрации 424
прямое 481 сл.
рентгеновскими лучами 427 сл.
- Радияция
высокого уровня 424 сл.
доза, влияние на биологические процессы 421 сл.
низкого уровня 423, 424
фоновая 418
- Радионуклиды
активность 433
анализ 636
действие на организм см. Радиационное воздействие
- Радиоактивность
водных систем, определение 636
молока 434, 437, 438
почвы, определение 639, 640
твердых загрязнителей воздуха 615 сл.
- Радиоактивные отходы
воздействие на человека 432 сл.
классификация 19, 20, 87
удаление 87, 88, 455
- Радий, токсичность 438 сл.
- Разделение гидратное морской воды 577
- Распределение атмосферных аэрозолей 260, 261
- Растворимость в воде
диоксида углерода 318 сл.
кислорода 313 сл.
солей 86
- Растительный покров
биохимические процессы 182 сл.
метаболизм, участие газов 185
поглощение газов 178 сл.
содержание металлов 383 сл.
- Расчет
климатического эффекта аэрозолей 252, 254
- Расчет
— — CO₂ 255, 256
коэффициента переноса CO в океан 176, 177
массопереноса через неподвижную пленку 173 сл.
площади для сбора энергии 468, 469
профиля температур 247, 249, 256
расхода энергии
при дистилляции 539 сл.
при электролизе 552, 553
рождаемости детей с врожденными дефектами 436, 437
скорости
гибели клетки 52
осаждения частиц из сточных вод 80
поглощения газов 180
теплопередачи при ферментации 63, 64
сопротивления переносу газов 178, 179
состава среды для синтеза белка 48
стоимости водорода 487, 488
углерода, требуемого для роста клеток 51
энергии, полученной ветродвигателем 466 сл.
эффективности
роста клеток 50, 51
циклона 167
электролизных камер 549
- Реактор(ы)
— разнотемпературный 100, 452, 454
термоокислительный 219 сл.
ядерные 100
- Регенерация металлов 129 сл.
- Рентгеноструктурный анализ 630
- Рециркуляция материалов 124 сл.
- Рифининг 230, 231
- Ртуть
ИИР 97
коэффициент обогащения 106
накопление в тканях 279, 397
распространение в окружающей среде 391, 394
резервы 96
рециркуляция 127
соли, извлечение 86
- Рудные запасы
классификация месторождений 109
коэффициент обогащения 105, 106
месторождения указатели 111
обогащение естественное 105
переработка 476
резервы 91
свинца 384, 385
- Рыбы, накопление загрязнений 279

Свинец

- в аккумуляторах 524
- в атмосфере 203, 204, 382 сл.
- влияние на октановое число 219
- в выхлопных газах 203
- ИИР 97
- источники загрязнения 382, 387
- запасы, истощение 524
- в морских водах 384
- накапливание в почве 383, 386
- отравление катализаторов 221
- производство 147
- пути уменьшения выбросов 234
- в растительном покрове 383, 386, 387
- резервы 96
- рециркуляция 127
- в снегах Гренландии 382
- соли, растворимость 86
- тетраалкил- 229
- токсичность 204, 387 сл.
- Селен, токсичность 406, 407
- Сепарация биомассы 66
- Сера
 - содержание в топливе 142, 143
 - цикл в окружающей среде 177
- Серебро
 - коэффициент обогащения 106
 - лимоннокислосое 543
 - применение 543
 - рециркуляция 127
- Сероводород, извлечение из газов 158 сл.
- Сжигание отходов в факеле 163, 164
- Синергизм загрязнителей 281
- Синтез белка
 - выбор сырья 44 сл.
 - затраты энергии 49 сл., 63
 - клеточная масса, состав 58, 59
 - питательная среда, состав 48, сл.
 - схема установки 47
 - теплосъем 63 сл.
 - технология ферментации 47 сл.
- Синтетический газ см. Метан
- Система (ы)
 - внутреннего сгорания 145
 - контрольных мероприятий (LOT) 349, 350
 - пресноводные 286
 - сланцы, мировые запасы 451
 - смог 502
- Соли, содержание в воде 283
- Солнечная энергия
 - концентрирование 460 сл.
 - общее количество 456
 - освоение 505
 - преобразование, методы 457 сл., 512
 - применение в опреснительных установках 559 сл.

Солнечная энергия

- в системах океан — Солнце 462 сл.
- — Солнце — гравитация 465 сл.
- улавливание 467 сл.
- эффективность сбора 462
- Солнечная постоянная 251, 252
- Солнечное излучение
 - влияние CO₂ 239, 240
 - интенсивность 263
 - поглощение компонентов атмосферы 239
 - радиационно-конвективное равновесие 248
 - распределение широтное 251
 - уменьшение 251, 252
- Спектроскопия
 - аналитическая пламенная 594 сл., 630
 - инфракрасная 600, 631
 - искровая, масс- 632
 - корреляционная 601, 602
 - люминесцентная 602, 603, 631, 632
 - рентгенофлуоресцентная 604, 605, 632
 - ультрафиолетовая 601, 631
 - эмиссионная 631
- Спектрофотометрия 630
- Спутниковая электростанция, схема 461
- Сталь углеродистая, коррозия 491, 492, 494
- Стерилизация
 - осадков сточных вод 76
 - очищенных вод 83 сл.
 - питательной среды 51 сл.
- Стирола сополимеры 545
- Сточные воды
 - анализ 71, 72
 - БПК 332
 - бытовые 71, 330
 - очистка см. Очистка сточных вод
 - промышленные 71, 331 сл.
 - разрушение естественное 73
 - содержание ПАВ 283
 - состав 72, 77, 330 сл.
 - третичной очистки 79, 82
 - характеристика 330, 334
- Стратосфера, загрязнение 273
- Стронций
 - изотопы 434, 440
 - радиоактивность 434
 - токсичность 434
 - удаление из сточных вод 87
- Сурьма, токсичность 404
- Счетчики сцинтилляционные 617
- Твердые загрязнители
 - органические, определение 635, 636
 - содержание в воде 282
 - состав 203

- Теплостойкость микроорганизмов 52, 53
- Теплота
 - испарения воды 284
 - плавления воды 284
- Тетраэтилсвинец
 - индекс воздействия на окружающую среду 409, 410
 - применение 228 сл.
- Тетраэтилпирофосфат, токсичность 338
- Течения океанические
 - влияние на свойства воды 285
 - перенос загрязнений 279
- Титан
 - ИИР 97
 - коэффициент обогащения 106
 - резервы 96
- Токсичность
 - ароматических углеводов 354, 355
 - биологическая, шкала 417
 - ванадия 407
 - гербицидов 338
 - ДДТ 339
 - кадмия 402, 403
 - малатиона 338
 - марганца 407
 - меди 405
 - металлов 307
 - микроэлементов 403 сл.
 - олова 407
 - паратина 338
 - пестицидов 338
 - радиоизотопов 434 сл.
 - свинца 387, 390
 - тетраэтилпирофосфата 338
 - углеводородов 339
 - хлорорганических соединений 339
 - фторорганических соединений 341
 - фтора 405, 406
 - цезия 433, 434
 - цинка 401 сл.
- Топливные элементы, см. также Аккумуляторы, Батареи
 - водородно-кислородные 495
 - высокотемпературные 488, 489
 - для самолетов 480
 - стоимость энергии 468
 - удельная энергия 495
- Топливо
 - антидетонационные добавки 228 сл.
 - бензин 227 сл.
 - будущего 504 сл.
 - виды 142
 - для воздушного транспорта 479 сл.
 - зажигание, регулирование 216
 - ископаемое см. Уголь, Нефть, Метан
 - , замена водородом 472
 - качество, пути улучшения 231, 232

Топливо

- летучая фракция, состав 226, 227
- для наземного транспорта 477 сл.
- октановое число 227, 228, 233, 234
- парообразование 215
- сжигание в двигателях внутреннего сгорания 145
- в стационарных системах 144, 145
- смеси с воздухом, контроль 212, 214, 215
- содержание серы 142, 143
- сравнение различных видов 510 сл., 518 сл.
- ядерное, воспроизводство 454, 455
- Третичная очистка сточных вод
 - адсорбционная 78, 79
 - азрация 81
 - бактериологическая 82
 - коагуляция 80
 - микрофильтрация 79
 - осаждение 81
 - стерилизация 83 сл.
 - схема установки 78
 - электрохимическая 82
- Триоксид серы, образование 144
- Триполифосфаты 325
- Туманы естественные 266
- Турбидиметрия 618
- Турбинные ферментаторы 60, 61
- Углеводородное сырье 45, 46
- Углеводороды
 - ароматические, образование 202, 203
 - выбросы, контроль 212, 214, 504
 - выделение растительностью 266
 - накопление в организме 355
 - непредельные, выделение 202
 - нефти 347, 348
 - окисление в выхлопной системе 221
 - , механизм 266, 267
 - октановые числа 228
 - определение в воздухе 589
 - содержание в воздухе 266
 - токсичность 339, 354, 355
- Углеводы, содержание в гидросфере 328, 331
- Углерод
 - органический, определение в воде 619
 - полное содержание в воде 283
- Уголь
 - добыча 453
 - ИИР 97
 - мировые запасы 451
 - переработка 134, 136 сл.
 - подземная газификация 507
 - резервы 96
 - стоимость 137

Удобрения
ИИР 103
содержание в воде 283

Ураи
запасы, оценка 101
ИИР 97
переработка 100, 101
резервы 97

УФ-излучение, стерилизация вод 85

Фактор безопасности 34

Фенолы, содержание в гидросфере 328

Ферментация
выделение биомассы 65 сл.
выход биомассы 57, 58
концентрация кислорода, влияние 61 сл.
непрерывная 57, 58
технологические параметры 60, 62
условия роста культур 56, 57
экономика 68, 69

Ферменты, содержание в гидросфере 328

Фильтрование
биомассы 66, 67
мелких частиц 168

Фитопланктон, усвоение загрязнений 279

Фоновая радиация 440, 441

Фосфаты
растворимость в воде 325
удаление из сточных вод 81

Фосфорорганические соединения, токсичность 341

Фосфор, круговорот в гидросфере 324

Фотогальванический генератор 457 сл.

Фотосинтез
влияние света 115
— газообразных примесей 186, 187
механизм 114

Фотохимический смог, образование 201 сл.

Фрипорта дистилляционная установка 535

Фтор
абсорбция щелочная 162
в окружающей среде 405, 406
токсичность 405, 406

Фтористый водород, извлечение из газов 162, 163

Фторсодержащие отходы 150

Хелаты 626

Химическая потребность в кислороде (ХПК) 72

Химическая промышленность, источники загрязнений 150, 151

Химические источники пищи см. Белок одноклеточный

Хлор
получение 103
стерилизация вод 84

Хлориды, удаление из морских вод 541

Хлорорганические углеводороды, токсичность 339

Хром, резервы и расход 92, 93, 96, 97

Хроматография 630
газовая 598, 599
жидкостная 612, 613
тонкослойная 613

Хромосомы, аномалии 426, 427, 434 сл.

Цветная металлургия, источники загрязнений 146 сл.

Цезий
изотопы 439
токсичность 433, 434

Целлюлоза
ацетат, применение 554, 555
переработка 46

Целлофан 545

Центрифугирование биомассы 66

Цикл
биогеохимический микроэлементов 378
гидрологический воды 122 сл.
минеральных ресурсов рециркуляционный 123 сл.
свинца 390
рабочий, двигателя 205 сл.
ртути 394

Циклоны 167, 168

Цинк
атмосферная коррозия 189
ИИР 97
источники загрязнения 399, 460
первичный, использование 92
производство 147, 148
равновесие в организме, нарушение 408
резервы 97
рециркуляция 125, 127
содержание в природе 398, 399

Черная металлургия, источники загрязнений 148

Чувствительность поведения человека 27 сл.

Эволюционные дефекты у детей
влияние радиации 425 сл., 436 сл.
— токсичных лекарств 438 сл.

Эвтрофикация воды 276

«Экологические» ловушки 32 сл.

Экономика
опреснение 536 сл.

Экономическое сравнение
приводов гибридного типа 518 сл.
энергии будущего 506, 510 сл.

Экстрагирование
кадмия 87
компонентов сольвентных систем 626,
при опреснении морской воды 531, 578

Электрогенератор 468

Электродиализ
механизм 546
расход энергии, расчет 552, 553
установка 551 сл.
эффективность 549, 551, 553

Электроды ионоселективные 608, 609

Электролиз воды 484 сл.

Электролизер(ы)
недостатки 490
одиополусный 486
рабочие характеристики 489

Электромобили
гибридного типа 517 сл., 526
модели будущего 516, 517, 527, 528
типы 525
характеристика 523, 524
эксплуатация 526, 527

Электростанция приливная 470

Электрохимические анализы металлов 632

Электрохимические процессы
извлечение металлов 129
осаждение металлов из расплавов 117, 118
при очистке первичного метанола 129
— — сточных вод 82, 83
стерилизация вод 85
регенерация металлов 129, 130
в топливных элементах 20
электролиз воды 484 сл.
— водяного пара 486

Электрохимические процессы
электрографинирование 129
«Electrohim»-процесс 83

Электрофильтры пластинчатого типа 165, 166

Электроэнергия
из водорода 468
наполнение, методы 514 сл.
потребность для транспорта 522, 523
преобразованная 460, 465
применение 514 сл.
сравнительная стоимость 468
в электромобилиях 510
из энергии Солнца 457 сл., 465 сл.

Элементный состав морской воды 280

Элементы, см. также Микроэлементы
миграция 372 сл.
подвижность в окружающей среде 373
содержание в тканях 376, 377

Энергетические ресурсы
атомная энергия 100, 449
виды 449
солнечная энергия 456 сл.
удельное потребление 448

Энергия
источники, сравнение 514
не загрязняющая окружающую среду 512
передача на расстояние 472 сл.
расход при определении 539 сл.
стоимость различных видов 512, 513
ядерная 452 сл., 498 сл.

Эстуарии 286, 287

Этанол, переработка 45, 46

Этаноламины, абсорбция газов 159

Этилена сополимеры 545

Ядерная энергия, использование 498 сл.

Ядерные реакторы 531

Ядерный синтез 100, 452, 455, 456

Ячейка электролитическая 129

**ХИМИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

**Редактор И. В. ЛЕБЕДЕВА
Художественный редактор Н. В. НОСОВ
Технический редактор Г. И. КОСАЧЕВА
Корректор Л. В. ЛАЗУТКИНА**

ИБ № 962

Сдано в набор 02.06.81. Подп. к печ. 09.11.81.
Формат бумаги 60×90^{1/16}. Бумага тип. № 1.
Гарн. литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 42. Усл. кр.-отт. 42. Уч.-изд. л. 49,20.
Тираж 19 000 экз. Зак. 1173. Цена 3 р. 80 к. Изд. № 1937.

Ордена «Знак Почета» издательство «Химия»,
107076, Москва, Стромынка, 13

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена
Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Тех-
ническая книга» им. Евгения Соколовой Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательства, по-
лиграфии и книжной торговли.
198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29